微积分

吉尔伯特·斯特朗 著

第三版 · 中文译稿

前言

我的目标是帮助你学会微积分。这是一门优美的学科，它的核心思想并不那么难。所有内容都源于两个不同函数之间的关系。下面是两个重要的例子：

函数（1）	函数（2）
汽车行驶的路程	汽车的速率
函数图像的高度	函数图像的斜率

函数（2）告诉我们函数（1）变化得有多快。路程变化的快慢取决于速率；高度变化的快慢取决于斜率。登山时也能看到同样的关系：函数（1）可以是山的高度，函数（2）则是山坡的陡峭程度。函数（1）中的高度和路程是“不断累积的总量”，由函数（2）所描述的变化逐步累积而成。[译注 1]

最清楚的例子是**速率恒定**的情形。这时，路程均匀增加。如果你以每小时 50 英里或每小时 80 千米的速率行驶，那么 3 小时后行驶了多远，你是知道的。将 3 乘以 50 或乘以 80，就能得到答案。用代数可以把它写成公式，适用于任意恒定速率 s 和任意行驶时间 t：

以恒定速率 s 行驶时间 t，所经过的路程 f 为

$$f = st.$$

当速率恒定或斜率恒定时，我们不需要微积分：

若 s 表示斜率，x 表示水平方向的距离，则竖直方向上升的距离为 $y = sx$。[译注 1]

这些规则由函数（2）求出函数（1）。我们也可以由函数（1）求出函数（2）。要求速率或斜率，就用除法代替乘法：

$$\text{速率 } s = \frac{\text{路程 } f}{\text{行驶时间 } t}, \qquad \text{斜率 } s = \frac{\text{竖直方向上升的距离}}{\text{水平方向的距离}}.$$

由路程求速率，这是**微分学**；已知速率 s，求路程 f，这是**积分学。**

对于这个速率恒定的例子，代数就足够了。但是，当 s 不断变化、我们时而加速时而减速时，仅靠乘法和除法就不够了！**我们需要一种新思想，而这正是微积分的核心。**

微分学由函数（1）求出函数（2）。知道各个时刻已经行驶的路程，就能恢复速率表所显示的信息。

积分学则沿着相反的方向进行。“积分”把一小段一小段的路程累加起来，得到行驶的总路程。积分运算由此还原函数（1）。

函数（1）	函数（2）
$f(t)$ 或 $y(x)$	它的“导数” s，即 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t$ 或 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$

函数（2）中的导数就是函数（1）的**变化率。**本书将解释导数符号 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t$ 和 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 的含义。

变化的速率与变化的斜率

让我们向微积分真正要解决的问题迈出第一步，考虑 s 不再恒定的情形。此时，函数（1）的图像不再是一条直线。速率及图像的斜率都会变化，但暂且设它们每隔一小时才改变一次。从下面的数值中，你可以看出规律：

量	数值序列	运算
路程	$0,\ 1,\ 4,\ 9,\ 16$	将相邻的路程值相减，得到函数（2）
速率	$1,\ 3,\ 5,\ 7$	将各段速率的数值累加，得到函数（1）[译注 2]

从（1）到（2），我们做减法，例如 $4-1=3$，$9-4=5$。差值 3 和 5 分别是第二小时和第三小时内的速率数值。

从（2）到（1），我们做加法，例如 $1+3+5=9$。单程里程表把第一、第二和第三小时内行驶的路程累加起来。加法与减法互为逆运算。

微积分的关键，是在“连续时间”中看出同样的规律。仅仅每隔一小时或一分钟观察一次总量或变化量是不够的。路程和速率可能**每时每刻都在变化**。在这种情况下，仅靠加法和减法就不够了。**微积分的核心思想是连续变化。**

像（1）与（2）这样的成对关系还有很多，并不限于汽车、函数图像和山坡。这使微积分十分重要。函数是在连续地变化，而不只是以有限步长逐步变化。这也使微积分有别于算术和代数。[译注 3]

重要的函数

让我再说一遍从（1）到（2）这一步的准确名称。已知路程、高度或函数 $f(x)$，微积分就能求出速率（速度）、斜率或导数。[译注 4] 这就是微分学：由函数（1）求出函数（2）。对于我们需要研究的那些例子，求出斜率，也就是导数，需要花一些时间。

我终于意识到，真正不可或缺的函数其实并没有那么多！现在，我的基本清单中只列出 $y(x)$ 或 $f(t)$ 的五种重要形式：

$$x^n, \qquad \sin x, \qquad \cos x, \qquad e^x, \qquad \ln x.$$

对于这些路程函数，速率（即图像的斜率）在不断变化。[译注 5] 如果用总路程除以总时间，我们只能得到一个数：平均速率。微积分所求的，则是每个时刻的速率，也就是由路程随时间变化的完整记录，求出速率随时间变化的完整记录。

汽车的速率表显示导数，单程里程表显示累计行驶的路程。它们以不同方式记录了相同的信息。根据速率记录，我们可以恢复遗失的里程记录；反过来也一样。只要有一个“黑匣子”，就能恢复另一个所记录的信息：[译注 1]

导数（速率表）告诉我们路程如何变化。

积分（里程表）把变化量累加起来，求得路程。

这就是微积分的整体图景，具体内容都在本书中。我们需要例子、公式和法则，尤其希望看到、也确实需要看到应用，也就是如何运用你正在学习的这门学科。

视频讲座

本书配有一套共 17 讲的视频讲座，题为“微积分要点”（Highlights of Calculus）。这些视频发布在麻省理工学院的开放课程网站 ocw.mit.edu 上，所有人都可以免费观看。我希望它们能帮助世界各地的学生和教师。

微积分要点视频讲座

此刻，我还无法预见这些视频的所有用途（我的网站 math.mit.edu/~gs 会尽量及时更新相关信息）。位于 ocw.mit.edu 的开放课程网站是这一计划的核心。该网站收录了麻省理工学院近 2000 门课程的讲义和阅读材料，一些大班课程还配有视频。线性代数讲座已有 200 万人观看，实在令人惊讶。18.06 课程的这些视频随时都能帮助你复习！此外，还有后续课程 18.085“计算科学与工程”。

其中一个计划，是将这些微积分视频纳入 ocw.mit.edu 的“高中精选课程”（Highlights for High School）栏目。这些要点讲解，比跨越多个学期的完整课程 18.01–18.02 更为简短。我最初的想法是：在一本长达 1000 页的微积分教材中，读者太容易迷失方向了。（本书没有那么长，但仍有很多内容需要学习。）这些视频讲座的内容远不止你眼前这一页，它们旨在帮助你把握微积分的主要思想。

“微积分要点”视频中的许多思想，会在本书第 0 章中再次出现并得到展开。此外，MATLAB 的创建者克利夫·莫勒（Cleve Moler）还与我合作，围绕近期出版的《微分方程与线性代数》（Differential Equations and Linear Algebra，math.mit.edu/dela），录制了一长系列短视频。视频链接如下：

与 Gilbert Strang 和 Cleve Moler 近距离学习微分方程

指数函数 $y = e^x$

有一个特殊的函数，我想单独提一提。它是由微积分构造出来的（代数中没有出现它，因为构造它需要用到极限）。这就是函数 $y = e^x$。新增的第 0.3 节要讨论的一个重要问题，就是如何构造这个函数。

我现在给出的答案，不属于通常的四五种方法。那些定义 e^x 的方式，在我看来都颇为间接而精巧。我将尝试一种直接的方法，只用到幂函数 x^n。读到那里时，函数 $y = 1, x, \ldots, x^n$ 的斜率已经是已知的。我们要寻找那个神奇的函数 $y = e^x$：**它的函数值等于自身图像的斜率。**这时，函数（1）就等于函数（2）！看看你觉得这种方法怎么样。

译注

1. **初始值与增量。**这里的 $f = st$ 以出发时累计路程为零为前提；$y = sx$ 则把 x, y 理解为水平增量和竖直增量，或取直线经过原点。一般情况下还须计入初始值。从导数恢复函数，也须给定一个函数值才能确定积分常数。因此，“恢复里程记录”须以初始里程已知或单程计数从零开始为前提。以上是作者直观模型中隐含的约定。

2. **每段时间均为一小时。**原书将速率数值直接相加，是因为每一时间段均为一小时；每段路程等于该段速率乘以一小时。一般应累加“速率乘以持续时间”，不能把速率与路程视为同一物理量。表中第一行列出各整点的累计路程，第二行列出相邻整点之间的速率。
3. **“连续变化”的层次。**此处是导论中的直观说明，不是连续性或可导性的定义，也不表示所有连续函数都可导；后文将给出相应的数学概念和条件。
4. **速率与速度。**原文此处写作 speed (velocity)。本译稿保留这一并列表述，但二者一般不可混同：速率是速度的大小。在一维运动中，位置的导数为带符号的速度，累计路程的导数在相应可导条件下为速率。
5. **函数例子的适用范围。**原书此处用“路程函数”作直观统称。所列函数并非都能在整个定义域上表示累计路程，例如正弦、余弦并不单调；x^n 的导数是否变化也取决于 n。应将这里理解为对一般函数及其导数的引入，而非对这五种形式的统一物理断言。

目录

章 / 节	标题	原书页码
第0章	微积分要点	
0.1	距离与速率 / 高度与斜率	1
0.2	$y = x^2$ 与 $y = x^n$ 的变化斜率	9
0.3	指数函数 $y = e^x$	15
0.4	视频概要与练习题	23
0.5	图像与图形计算器	45
第1章	微积分导论	
1.1	速度与距离	51
1.2	暂不使用极限的微积分	59
1.3	瞬时速度	67
1.4	圆周运动	73
1.5	三角学复习	80
1.6	一千个光点	85
第2章	导数	
2.1	函数的导数	87
2.2	幂与多项式	94
2.3	斜率与切线	102
2.4	正弦和余弦的导数	109
2.5	乘积、商与幂的求导法则	116
2.6	极限	123
2.7	连续函数	131

章 / 节	标题	原书页码
第3章	导数的应用	
3.1	线性近似	138

章 / 节	标题	原书页码
3.2	最大值与最小值问题	143
3.3	二阶导数：弯曲与加速度	153
3.4	图像	160
3.5	抛物线、椭圆和双曲线	170
3.6	迭代 $x_{n+1} = F(x_n)$	179
3.7	牛顿法与混沌	187
3.8	中值定理与洛必达法则	197
第4章	用链式法则求导	
4.1	链式法则	204
4.2	隐函数求导与相关变化率	211
4.3	反函数及其导数	216
4.4	反三角函数	223
第5章	积分	
5.1	积分的思想	229
5.2	原函数	234
5.3	求和与积分	240
5.4	不定积分与换元	249
5.5	定积分	254
5.6	积分性质与平均值	260
5.7	基本定理及其应用	267
5.8	数值积分	275
第6章	指数与对数	
6.1	概述	284
6.2	指数函数 e^x	292
6.3	科学与经济学中的增长和衰减	299
6.4	对数	310

章 / 节	标题	原书页码
6.5	可分离变量方程，包括逻辑斯谛方程	317
6.6	用幂替代指数函数	326
6.7	双曲函数	336

章 / 节	标题	原书页码
第7章	积分技巧	
7.1	分部积分	342
7.2	三角积分	348
7.3	三角换元	355
7.4	部分分式	362
7.5	反常积分	367
第8章	积分的应用	
8.1	用切片求面积与体积	373
8.2	平面曲线的长度	383
8.3	旋转曲面的面积	388
8.4	概率与微积分	391
8.5	质量与矩	399
8.6	力、功与能量	406
第9章	极坐标与复数	
9.1	极坐标	412
9.2	极坐标方程与图像	416
9.3	极坐标曲线的斜率、弧长与面积	421
9.4	复数	425
第10章	无穷级数	
10.1	几何级数	433
10.2	收敛判别法：正项级数	440
10.3	收敛判别法：一般级数	448

章 / 节	标题	原书页码
10.4	$e^x, \sin x, \cos x$ 的泰勒级数	452
10.5	幂级数	458
第11章	向量与矩阵	
11.1	向量与点积	466
11.2	平面与投影	476
11.3	叉积与行列式	486
11.4	矩阵与线性方程组	496
11.5	线性代数	507
第12章	沿曲线的运动	
12.1	位置向量	517
12.2	平面运动：抛体与摆线	525
12.3	曲率与法向量	531
12.4	极坐标与行星运动	537
第13章	偏导数	
13.1	曲面与等值曲线	545
13.2	偏导数	549
13.3	切平面与线性近似	554
13.4	方向导数与梯度	565
13.5	链式法则	574
13.6	极大值、极小值与鞍点	582
13.7	约束与拉格朗日乘子	592
第14章	多重积分	
14.1	二重积分	599
14.2	换用更合适的坐标	607
14.3	三重积分	616

章 / 节	标题	原书页码
14.4	柱坐标与球坐标	622
第15章	向量微积分	
15.1	向量场	631
15.2	曲线积分	637
15.3	格林定理	646
15.4	曲面积分	657
15.5	散度定理	667
15.6	斯托克斯定理与场的旋度	674
第16章	微积分之后的数学	原目录未列

致读者

我希望你能从这本书学会微积分。在这里，我还要承认，我期待的不止于此。如果你觉得讲解清楚，目的也清楚，那意味着你看到的不只是方程，还有思想。这样，这本书就值得写，这门课也就成功了。

我想说，这门学科是有生命的。只要还有问题等待解决，数学就会继续生长，它并没有被封装进某个巨大的公式里！我们想知道赢得佛罗里达彩票的概率（第 2 章）；可以理解心电图的含义（第 3 章），也可以知道人口在 S 形曲线的什么位置。没有必要假装数学拥有一切答案。本书实际上讲述的是一个思想的生命历程，而这个历程还没有结束。

数学的大部分内容与模式和函数有关。1.6 节图像中有一种模式，我尚不理解；x^2, x^3, x^n 的斜率中也有模式，你将理解它。它们随着 x 改变而改变。每个函数都包含一段完整的增长或衰减历史。模式有时清楚，有时隐藏，我们的目标就是找到它。

读者应当知道，微积分并非一路轻松愉快。需要付出劳动，你一定要解题、认真思考。正如我的一位学生所说：“天哪，我还得读那些文字。”我想这是真的，也希望这些文字都切中要点。本书尽量不浪费你的时间，它的目标不是把材料“讲完”，而是揭示并解释材料。说到底，教授一门学科，就是教会一个人。

整整一年保持热情并不容易，也许不可能。但数学比大多数人想象的更活跃、更令人愉快。本书以愉快的心情、严肃的目的写成，希望你读得开心。

一点小奖励

解答中可能仍混入了一些错误。1952 年，乔治·托马斯为我纠正十处错误奖了十枚一角硬币，我至今留着。这里把奖励提高到 e 美元。或许应该是 e^t，但那会指数增长。更重要的是：欢迎所有建议。无论涉及本书还是视频的任何部分，都请写信告诉我。

译注

- 封面与扉页为来源信息翻译，未重制或替换原 PDF 的标志与版式。出版社地址照原文保留，不表示现行地址已经核实。
- 原目录若干页码与本 PDF 正文标题所在页相差一页或更多，例如15.3目录写646，正文始于645。这里忠实保留原目录，不静默更改；实际译稿覆盖以进度清单和各文件页码为准。
- 原书“奖励”是作者当时的说明，不是译者作出的承诺；原书课程、历史和书信表述按原意翻译。

公式速查表（书前）

导数

$$
\begin{aligned}
\text{和：}&\quad (u+v)' = u' + v',\\
\text{乘积：}&\quad (uv)' = uv' + vu',\\
\text{商：}&\quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{vu' - uv'}{v^2},\\
\text{幂：}&\quad (u^n)' = nu^{n-1}u',\\
\text{链式：}&\quad \frac{d}{dx}z(y(x)) = \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx},\\
\text{反函数：}&\quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}.
\end{aligned}
$$

函数	导数	函数	导数
$\sin x$	$\cos x$	e^{cx}	ce^{cx}
$\cos x$	$-\sin x$	b^x	$b^x \ln b$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\ln x$	$1/x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$	$\sin^{-1} x$	$1/\sqrt{1-x^2}$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\tan^{-1} x$	$1/(1+x^2)$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	$\sec^{-1} x$	$1/(\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1})$

极限与连续性

当 $x \to 0$ 时：

$$
\frac{\sin x}{x} \to 1, \qquad \frac{1-\cos x}{x} \to 0, \qquad \frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}.
$$

- $a_n \to 0$：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使所有 $n > N$ 满足 $|a_n| < \varepsilon$。
- $a_n \to L$：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使所有 $n > N$ 满足 $|a_n - L| < \varepsilon$。
- $f(x) \to L$（$x \to a$）：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$。
- $f(x) \to f(a)$：当极限 $L = f(a)$ 时，函数在 a 连续。
- $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} \to f'(a)$：$a$ 处导数。
- $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(c)$：中值定理。
- $\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \to f'(x)$：$x$ 处导数。
- $\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x-\Delta x)}{2\Delta x} \to f'(x)$：中心差分。

- $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$：用于 $0/0$ 型的洛必达法则。

极大值与极小值

候选位置：$f'(x) = 0$、导数不存在处，或端点。

- 极小值判据：$f'(x) = 0$ 且 $f''(x) > 0$。
- 极大值判据：$f'(x) = 0$ 且 $f''(x) < 0$。
- 拐点候选条件：$f''(x) = 0$，还需检查凹凸性改变。
- 牛顿法：$x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$。
- 迭代 $x_{n+1} = F(x_n)$：若不动点 $x^* = F(x^*)$ 满足 $|F'(x^*)| < 1$，在适当邻域内具有吸引性。

二维驻点：$f_x = f_y = 0$。在驻点处，

$$\begin{array}{ll} \text{极小值:} & f_{xx} > 0, \quad f_{xx} f_{yy} > f_{xy}^2; \\ \text{极大值:} & f_{xx} < 0, \quad f_{xx} f_{yy} > f_{xy}^2; \\ \text{鞍点:} & f_{xx} f_{yy} < f_{xy}^2. \end{array}$$

二维牛顿法求增量：

$$\begin{cases} g + g_x \Delta x + g_y \Delta y = 0, \\ h + h_x \Delta x + h_y \Delta y = 0. \end{cases}$$

代数

$$\frac{x/a}{y/b} = \frac{bx}{ay}, \qquad x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \qquad \sqrt[n]{x} = x^{1/n},$$

$$(x^2)(x^3) = x^5, \qquad (x^2)^3 = x^6, \qquad x^2/x^3 = x^{-1}.$$

二次方程与根：

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$$x^2 + 2Bx + C = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -B \pm \sqrt{B^2 - C}.$$

配方：

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

部分分式：

$$\frac{cx + d}{(x - a)(x - b)} = \frac{A}{x - a} + \frac{B}{x - b}.$$

常见错误——下列并非一般成立的恒等式：

$$\frac{a}{b+c} \neq \frac{a}{b} + \frac{a}{c}, \qquad \sqrt{x^2+a^2} \neq x + a.$$

微积分基本定理

$$\frac{d}{dx}\int_a^x v(t)\,dt = v(x), \qquad \int_a^b \frac{df}{dx}\,dx = f(b) - f(a).$$

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} v(t)\,dt = v(b(x))b'(x) - v(a(x))a'(x).$$

$$\int_0^b y(x)\,dx = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x[y(\Delta x) + y(2\Delta x) + \cdots + y(b)].$$

圆、直线与平面

$$x = r\cos\omega t, \qquad y = r\sin\omega t, \qquad \text{速率 } |\omega| r.$$

直线：$y = mx + b$，或 $y - y_0 = m(x - x_0)$。

平面：$ax + by + cz = d$，或 $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$。法向量为 $a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$，平面到原点距离为 $|d|/\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。

空间直线：

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(v_1, v_2, v_3), \qquad \frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}.$$

投影：

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}\mathbf{a}, \qquad |\mathbf{p}| = |\mathbf{b}|\,|\cos\theta|.$$

三角恒等式

$$\begin{aligned}
\sin^2 x + \cos^2 x &= 1,\\
\tan^2 x + 1 &= \sec^2 x \quad \text{（除以 } \cos^2 x\text{），}\\
1 + \cot^2 x &= \csc^2 x \quad \text{（除以 } \sin^2 x\text{），}\\
\sin 2x &= 2\sin x\cos x \quad \text{（倍角），}\\
\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x,\\
\sin(s \pm t) &= \sin s\cos t \pm \cos s \sin t,\\
\cos(s \pm t) &= \cos s\cos t \mp \sin s \sin t,\\
\tan(s + t) &= \frac{\tan s + \tan t}{1 - \tan s \tan t}.
\end{aligned}$$

余弦定理：$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$。正弦定理：$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C$。

$$a\cos\theta + b\sin\theta = \sqrt{a^2+b^2}\cos\left(\theta - \tan^{-1}\frac{b}{a}\right).$$

$$\begin{aligned}
\cos(-x) &= \cos x, & \sin(-x) &= -\sin x,\\
\sin(\pi/2 \pm x) &= \cos x, & \cos(\pi/2 \pm x) &= \mp \sin x,\\
\sin(\pi \pm x) &= \mp \sin x, & \cos(\pi \pm x) &= -\cos x.
\end{aligned}$$

三角积分

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{x - \sin x \cos x}{2} = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4},$$

$$\int \cos^2 x\,dx = \frac{x + \sin x \cos x}{2} = \int \frac{1+\cos 2x}{2}\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}.$$

$$\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x, \qquad \int \cot^2 x\,dx = -\cot x - x.$$

$$\int \sin^n x\,dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x\,dx,$$

$$\int \cos^n x\,dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\,dx,$$

$$\int \tan^n x\,dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x\,dx,$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx.$$

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|,$$

$$\int \cot x\,dx = \ln|\sin x|,$$

$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|,$$

$$\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x| = -\ln|\csc x + \cot x|,$$

$$\int \sec^3 x\,dx = \tfrac{1}{2}\sec x \tan x + \tfrac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x|.$$

$$\int \sin(px)\sin(qx)\,dx = \frac{\sin((p-q)x)}{2(p-q)} - \frac{\sin((p+q)x)}{2(p+q)},$$

$$\int \cos(px)\cos(qx)\,dx = \frac{\sin((p-q)x)}{2(p-q)} + \frac{\sin((p+q)x)}{2(p+q)},$$

$$\int \sin(px)\cos(qx)\,dx = -\frac{\cos((p-q)x)}{2(p-q)} - \frac{\cos((p+q)x)}{2(p+q)}.$$

分部积分

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x,$$
$$\int x^n \ln x\,dx = \frac{x^{n+1}\ln x}{n+1} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2},$$
$$\int x^n e^x\,dx = x^n e^x - n\int x^{n-1}e^x\,dx,$$
$$\int e^{cx}\sin kx\,dx = \frac{e^{cx}}{c^2+k^2}(c\sin kx - k\cos kx),$$
$$\int e^{cx}\cos kx\,dx = \frac{e^{cx}}{c^2+k^2}(c\cos kx + k\sin kx),$$
$$\int x\sin x\,dx = \sin x - x\cos x,$$
$$\int x\cos x\,dx = \cos x + x\sin x,$$
$$\int x^n \sin x\,dx = -x^n\cos x + n\int x^{n-1}\cos x\,dx,$$
$$\int x^n \cos x\,dx = x^n\sin x - n\int x^{n-1}\sin x\,dx,$$
$$\int \sin^{-1} x\,dx = x\sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2},$$
$$\int \tan^{-1} x\,dx = x\tan^{-1}x - \tfrac{1}{2}\ln(1+x^2).$$

含 x^2, a^2 的积分及判别式 $D = b^2 - 4ac$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}, \qquad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| = \frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{x}{a}.$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln|x+\sqrt{x^2+a^2}|, \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1}\frac{x}{a}.$$
$$\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}|,$$
$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a}.$$
$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{a}\cos^{-1}\frac{a}{x}, \qquad \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+a^2}} = \frac{1}{a}\ln\left|\frac{\sqrt{x^2+a^2}-a}{x}\right|.$$
$$\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{D}}\ln\left|\dfrac{2ax+b-\sqrt{D}}{2ax+b+\sqrt{D}}\right|, & D>0,\\[2mm] \dfrac{2}{\sqrt{-D}}\tan^{-1}\dfrac{2ax+b}{\sqrt{-D}}, & D<0,\\[2mm] -\dfrac{2}{2ax+b}, & D=0. \end{cases}$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = \frac{1}{\sqrt{a}}\ln|2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| \quad (a>0),$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = \frac{1}{\sqrt{-a}}\sin^{-1}\frac{-2ax-b}{\sqrt{D}} \quad (a<0).$$

定积分

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x}\,dx = n! = \Gamma(n+1), \qquad \int_0^{\infty} e^{-a^2x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a},$$

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n\,dx = \frac{m!n!}{(m+n+1)!},$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{2}\dfrac{3}{4}\cdots\dfrac{n-1}{n}\dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数,} \\ \dfrac{2}{3}\dfrac{4}{5}\cdots\dfrac{n-1}{n}, & n > 1 \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

译注

- 本表为速查，不替代正文定理条件。极限定义的“任意 ε、存在 N 或 δ”在原表中省略，译文为避免误读补全量词。洛必达、中值定理、基本定理与二阶判别均须满足正文假设。
- 原表把 $f''(x)=0$ 直接列为拐点，已明确为候选条件；它不是充分条件，二阶导数不存在的点也可能为拐点。原圆周速率 ωr 与投影长度 $|\mathbf{b}|\cos\theta$ 在一般情形需绝对值，已补。
- 相位公式使用 $\arctan(b/a)$ 时隐含正确象限；一般应选 α 满足 $\cos\alpha = a/\sqrt{a^2+b^2}, \sin\alpha = b/\sqrt{a^2+b^2}$，不能对 $a<0$ 无条件取反正切主值。
- 原表最后一个三角积的原函数第二项漏写自变量 x，已补为 $\cos((p+q)x)$。$p=\pm q$ 时需另算或取极限。各递推式分母为零的情形不适用。
- 实数积分中常取 $a>0$；$\operatorname{artanh}(x/a)$ 的实分支要求 $|x|<a$。含 $\operatorname{arccos}(a/x)$ 的公式按原式保留，取 $x>a>0$；负半轴须调整分支。二次根式积分须根号内为正；$a<0$ 的反正弦式还要求 $D>0$。
- 阶乘形式取非负整数 m,n；高斯积分取 $a>0$。黎曼和默认 $b=N\Delta x$ 的等分，空间直线对称式默认相应 $v_i\neq 0$，分量为零时应单列常坐标。

第 0 章　微积分要点

0.1 路程与速率 / 高度与斜率

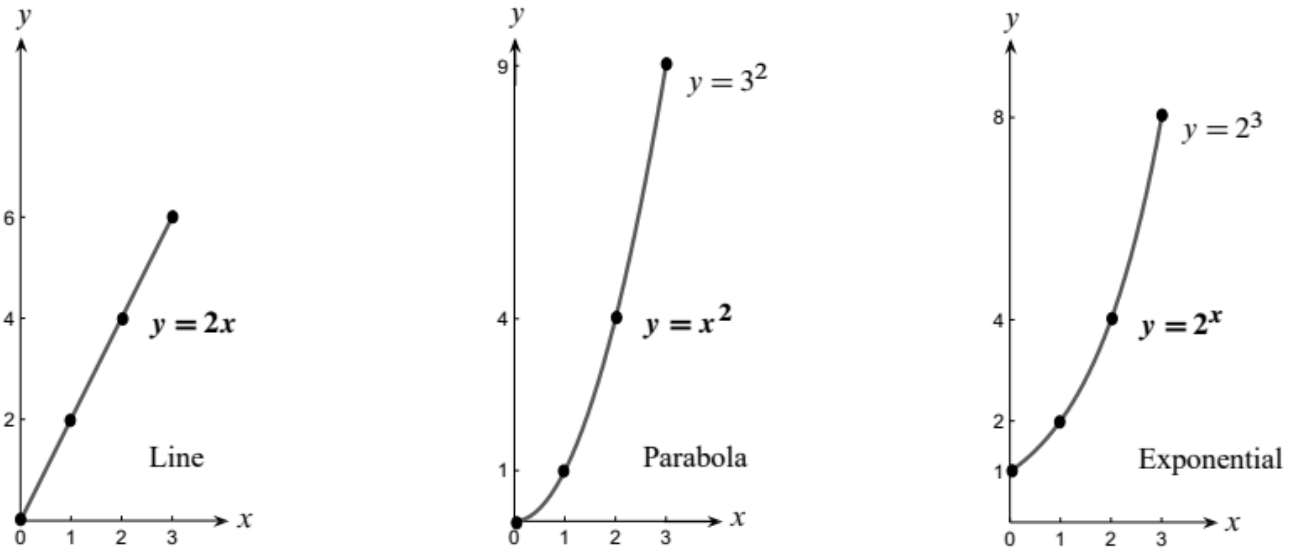
微积分研究函数。我在第一句话中就用了“函数”这个词，因为没有它，我们就无法继续。和学习其他词语一样，我们通过两种不同的方式来学习它：给出定义，并且使用它。

我相信，观察函数的例子，再用“函数”这个词来解释这些例子，是一种迅速而有效的学习方式。我先给出三个例子：

名称	表达式
线性函数	$y(x) = 2x$
平方函数	$y(x) = x^2$
指数函数	$y(x) = 2^x$

首先要注意，它们并不相同！三个公式中的 2 与 x 有着截然不同的关系。把图像画出来——这是理解函数的一种好办法——就可以看到：当 x 为正时，三个函数都在递增，图像的斜率都为正。

输入 x 增大时（向右移动），输出 y 也增大（图像向上延伸）。这三个函数的增长速率各不相同。



图内文字：Line，直线；Parabola，抛物线；Exponential，指数曲线。

在起点 $x = 0$ 附近，第一个函数增长最快，但另外两个很快就会赶上。当 $x = 2$ 时，三条图像达到相同的高度 $y = 4$。超过这一点后，第二条图像 $y = x^2$ 领先。当 $x = 3$ 时，平方函数达到 $y = 3^2 = 9$，而第三条图像的高度还只有 $y = 2^3 = 8$。

不要被眼前的情形迷惑，最后胜出的是指数函数。在 $x = 4$ 时，它追平了平方函数，因为 4^2 和 2^4 都等于 16。此后，$y = 2^x$ 超过 $y = x^2$，并始终保持领先。到 $x = 10$ 时，第三条图像的高度是 $y = 2^{10} = 1024$，而平方函数只有 $y = 10^2 = 100$。

这三条图像分别是直线、抛物线和指数曲线。直线的增长速率恒定；抛物线的增长速率不断增大；指数曲线的增长速率本身也按指数规律增大。我强调这些特点，是因为微积分的核心就在于研究增长速率。

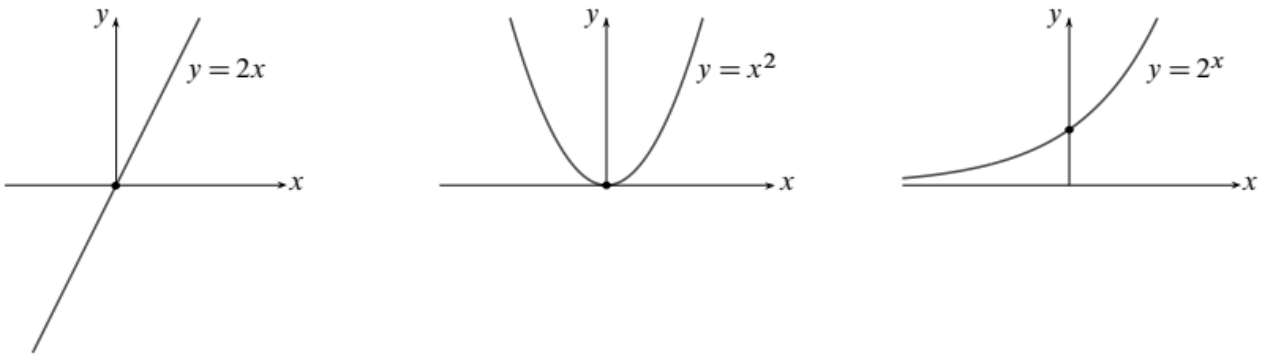
微分学的全部要义，就是求出函数的增长速率，并运用这一信息。因此，实际上同时涉及两个函数：原来的函数及其增长速率。在沿着这条至关重要的道路继续前进之前，先给出函数 $y(x)$ 的一个实用定义：

函数具有输入 x 和输出 $y(x)$；它给每一个 x 指定唯一一个 y。

输入 x 来自函数的“定义域”（domain）。在前面的图中，定义域是所有满足 $x \geq 0$ 的数。输出 y 构成函数的“值域”（range）。前两个函数 $y = 2x$ 和 $y = x^2$ 的值域都是所有满足 $y \geq 0$ 的数。但对于 $y = 2^x$，当定义域为 $x \geq 0$ 时，值域仅为 $y \geq 1$。

这些例子十分重要，因此我们也让 x 取负值。三个函数的图像如下。严格说来，这已经是新的函数了：它们的定义域扩展到了所有实数 x。注意，这三个函数的值域也各不相同：

- $y = 2x$ 的值域是全体实数。
- $y = x^2$ 的值域是全体非负实数，即 $y \geq 0$。
- $y = 2^x$ 的值域是全体正实数，即 $y > 0$。



关于函数的概念，再补充一点，就可以开始学习微积分了。我们已经见过描述函数的三种最常见的方法：

1. 给出由 x 求 y 的公式。例如，$y(x) = 2x$。
2. 给出显示 x（横向距离）与 y（竖向距离）的图像。
3. 给出输入与输出的配对，其中 x 属于定义域，y 属于值域。

从更抽象的层面定义，“函数”就是所有这些输入—输出有序对构成的集合。也可以说：函数是一条规则，它给定义域中的每个输入 x 指定值域中的一个输出 y。

这说明了一件在学习其他词语时也会遇到的事。从逻辑上说，应该先有定义；从实际学习的角度说，先了解使用这个词的例子，反而能更好地理解定义。我们学习其他词语时大概如此，学习微积分也会如此。例子呈现一般思想，定义则给出更精确的表述。两者结合，才能理解准确。

本书开头说“微积分研究函数”。现在，我要把这句话说得更进一步。

成对的函数

微积分研究成对的函数。把它们称为函数（1）和函数（2）。前面 $y=2x$、$y=x^2$ 和 $y=2^x$ 的图像，是函数（1）的三个例子。随后，我们讨论了这三个函数的增长速率。**函数（1）的增长速率就是函数（2）。**我们的第一个任务，就是求函数的增长速率。微分学从函数（1）的公式出发，目标是得到函数（2）的公式。

让我直接说明微积分如何运作。计算 x 变化时 y 变化得有多快，有两种方法：

方法 1（极限）：写出

$$\frac{y\text{ 的变化量}}{x\text{ 的变化量}}=\frac{\Delta y}{\Delta x},$$

再求这个比值在 $\Delta x\to 0$ 时的极限。

方法 2（法则）：运用法则，从已知的增长速率得到新的增长速率。

对于每一个新函数 $y(x)$，先看看能否按照某条法则，由已知函数构造出它。学习微积分的重要内容之一，就是认识从已有函数构造新函数的不同方式。然后，我们便可运用相应的增长速率计算法则。

假设新函数不能由已经掌握的函数构造出来（例如，2^x 并不能由这里的 $2x$ 或 x^2 直接得到），那就必须直接求它的增长速率。“直接”是指计算一个极限，得到函数（2）。本书将解释“极限”的含义以及计算极限的方法。

这里先从例子开始，这几乎总是最好的办法。我们正在研究的三个函数，其增长速率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 如下：

	线性函数	**平方函数**	**指数函数**
函数（1）	$y=2x$	$y=x^2$	$y=2^x$
函数（2）	$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=2$	$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=2x$	$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=2^x\ln 2$

线性函数 $y=2x$ 的增长速率恒为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=2$。本节先迈出这最容易的第一步。借此，我们把增长速率与图像的斜率联系起来：竖向距离与横向距离之比为 $2x/x$，也就是 2。

第 0.2 节再向前一步。平方函数 $y=x^2$ 的增长速率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=2x$ 是线性函数。（这里需要用到极限这一微积分的基础概念。）接着，我们就可以介绍最初的两条法则：

- **常数倍法则：**$Cy(x)$ 的增长速率等于 $y(x)$ 的增长速率乘以常数 C。
- **和的法则：**y_1+y_2 的增长速率等于这两个函数增长速率之和。

第一条法则说明，$y = 5x^2$ 的增长速率为 $10x$，即把增长速率 $2x$ 乘以常数因子 $C = 5$。第二条法则说明，$y_1 + y_2 = 5x^2 + 2x$ 的增长速率为 $10x + 2$。注意，我们立即把 $5x^2$ 当成了一个增长速率已知的函数 y_1。这两条法则合起来，就能求出 y_1 和 y_2 的任意“线性组合”的增长速率：

$C_1y_1 + C_2y_2$ 的增长速率，是相同系数下的组合

$$C_1\frac{\mathrm{d}y_1}{\mathrm{d}x} + C_2\frac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x}.$$

换句话说，从函数（1）到函数（2）的运算是线性的。$y = x^2 - x$ 的斜率是 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 2x - 1$。这条法则简单，却十分重要。

最后，第 0.3 节将介绍指数函数 $y = 2^x$ 和 $y = e^x$。首要任务是弄清它们的含义：“2 的 π 次幂”是什么意思？我们理解 $2^3 = 8$ 和 $2^4 = 16$，但怎样让 2 自乘 π 次呢？

遇到 e^x 时，我们就见到了微积分的一项伟大创造。这个函数具有非凡的性质：$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$，即斜率等于函数值。这需要用到奇妙的数 e。它在前面的代数中未曾出现，因为只有取适当的极限，才会得到它。

因此，开头这几节要计算三种基本函数的增长速率。现在，我们已经准备好研究 $y = 2x$ 了。

图像的斜率

斜率等于竖向变化量除以横向变化量。现在考虑函数 $y(x)$ 的图像。“横向距离”是输入从 x_1 到 x_2 的变化量 $x_2 - x_1$；“竖向距离”是输出从 y_1 到 y_2 的变化量 $y_2 - y_1$。当 $y_2 - y_1$ 比 $x_2 - x_1$ 大得多时，斜率很大，图像也很陡。用 y 的变化量除以 x 的变化量，正符合我们日常对斜率的理解：

$$\text{平均斜率} = \frac{y\text{ 的变化量}}{x\text{ 的变化量}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}. \tag{1}$$

这里引入了非常有用的希腊字母 Δ（delta），用来表示变化量。从 x_1 到 x_2，我们移动一步 Δx；对应地，图像高度 $y(x)$ 的变化量为 $\Delta y = y_2 - y_1$。Δy 与 Δx 之比，就是从 x_1 到 x_2 的平均斜率。斜率描述图像的陡峭程度。[译注 1]

关键在于：我必须说“平均”，因为斜率可能沿途变化。$y = x^2$ 的图像具有不断增大的斜率。在 $x_1 = 1$ 与 $x_2 = 2$ 之间，$y = x^2$ 的平均斜率是多少？将 Δy 除以 Δx：

$$\begin{gathered} x_1 = 1\text{ 时，}\quad y_1 = 1, \\ x_2 = 2\text{ 时，}\quad y_2 = 4, \\ \text{平均斜率} = \frac{4-1}{2-1} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = 3. \end{gathered}$$

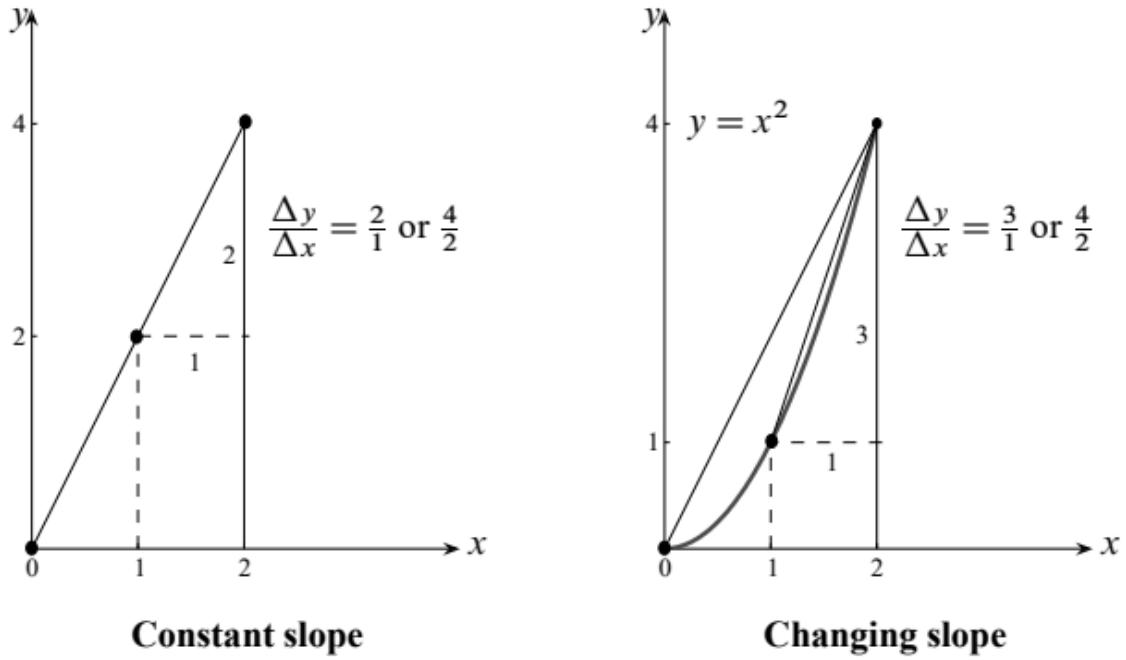
在 $x_1 = 0$ 与 $x_2 = 2$ 之间，则得到另一个答案，而不是 3。x^2 的图像展示了微积分要处理的问题：斜率会变化，速率也会变化。

图像 $y = 2x$ 的斜率恒定。竖向变化量 Δy 与横向变化量 Δx 之比始终是 2：

$$\text{恒定斜率}\qquad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2x_2 - 2x_1}{x_2 - x_1} = 2.$$

这里的数学很简单，正好让我强调这些词语和思想：

函数（1）= 图像的高度；函数（2）= 图像的斜率。



图内文字：Constant slope，恒定斜率；Changing slope，变化的斜率。左图的比值为 $2/1$ 或 $4/2$；右图的比值为 $3/1$ 或 $4/2$。

当函数（1）为 $y = Cx$ 时，比值 $\Delta y/\Delta x$ 始终等于 C。线性函数的斜率是常数。汽车以恒定速率行驶时，也会得到同样的一对函数：

函数（1）= 行驶路程 = Ct；函数（2）= 汽车的速率 = C。

对于函数（1）的图像，其变化率就是斜率。函数（1）表示行驶路程时，其变化率就是速率（或速度）。函数（1）表示我们的身高时，其变化率就是身高的增长速率。[译注 2]

第一点是：函数无处不在。在微积分中，函数成对出现；函数（2）就是函数（1）的变化率。

第二点是：函数（1）与函数（2）使用不同的计量单位。这很自然：

$$(\text{速率，单位为英里/小时}) \times (\text{时间，单位为小时}) = (\text{路程，单位为英里}),$$

$$(\text{增长速率，单位为英寸/年}) \times (\text{时间，单位为年}) = (\text{高度，单位为英寸}).$$

时间以秒计、路程以米计时，速率自然就以米每秒计。我们可以选择其中两个量的单位，第三个量的单位便随之确定。函数（2）总要涉及除法：Δy 除以 Δx，或者路程除以时间。[译注 3]

接下来，就是微积分中精妙而又不容易处理的部分。我们要求某一点处的斜率，以及某一时刻的速率。时间间隔为零时，变化率又是什么呢？

在同一个点，横向变化量为 $\Delta x = 0$，竖向变化量也为 $\Delta y = 0$。形式上，比值便成了 $0/0$。微积分的巧思，在于赋予这一问题有用的意义。[译注 4]

整体图景

微积分把函数（1）与函数（2）联系起来：**函数（2）是函数（1）的变化率。**

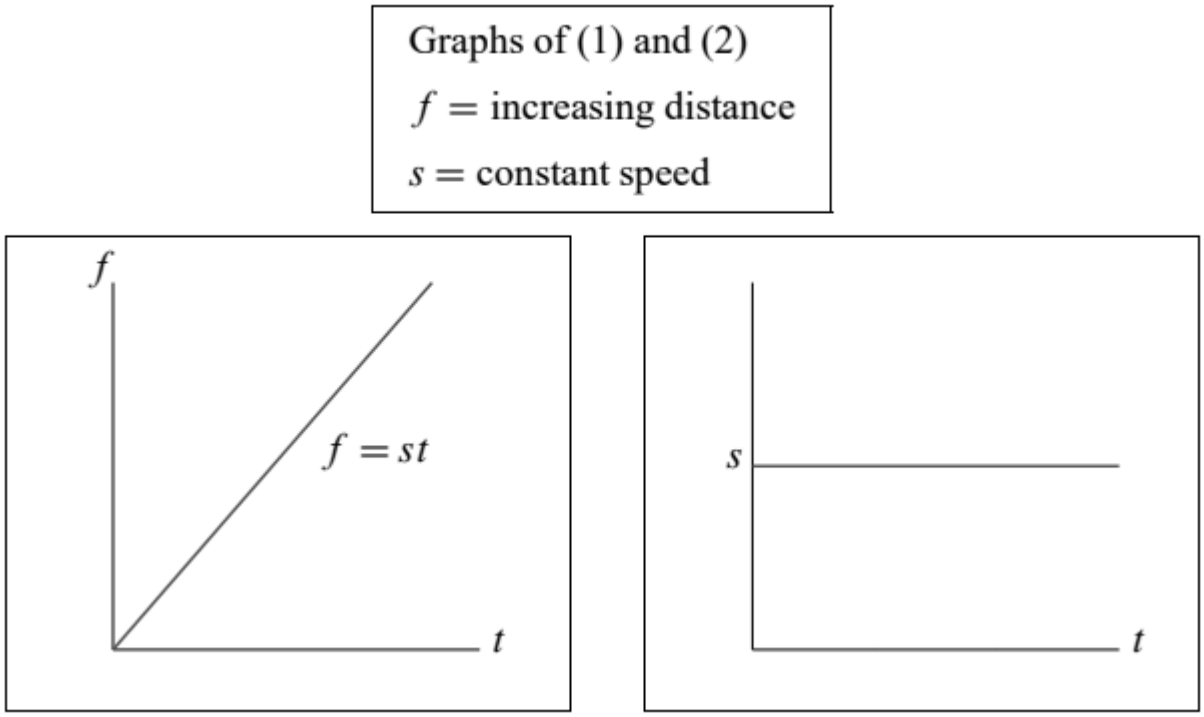
函数（1）	函数（2）
行驶路程 $f(t)$	速率 $s(t) = \mathrm{d}f/\mathrm{d}t$
图像高度 $y(x)$	斜率 $s(x) = \mathrm{d}y/\mathrm{d}x$

函数（2）说明函数（1）变化得有多快。

关键关系：

$$\text{恒定速率 } s = \frac{\text{路程 } f}{\text{时间 } t}, \qquad \text{恒定斜率 } s = \frac{\text{竖向变化量}}{\text{横向变化量}}.$$

函数（1）和函数（2）的图像：f 是不断增加的路程，s 是恒定的速率。

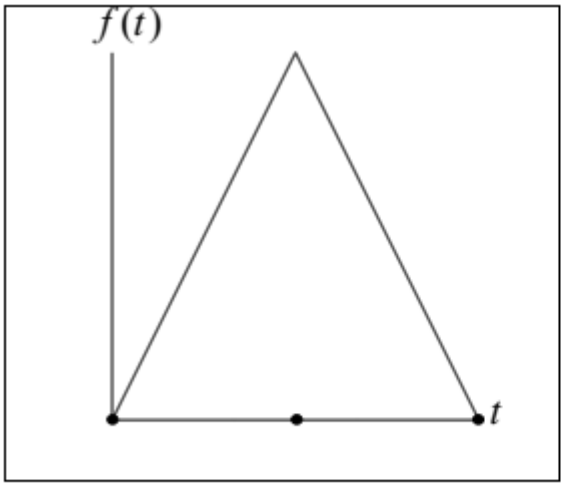


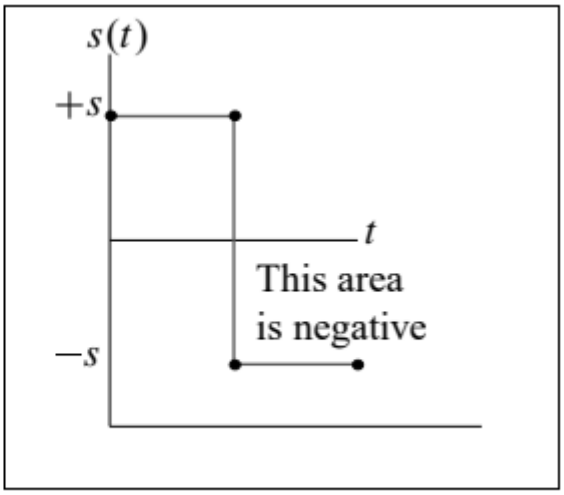
$$f \text{ 图像的斜率} = \frac{\text{竖向变化量}}{\text{横向变化量}} = \frac{st}{t} = s,$$

$$s \text{ 图像下的面积} = \text{矩形面积} = st = f.$$

现在，让汽车倒着开回来：

- 速度为负。
- 相对起点的位置降回零。
- $s(t)$ 图像“下方”的总有向面积为零。[译注 2]

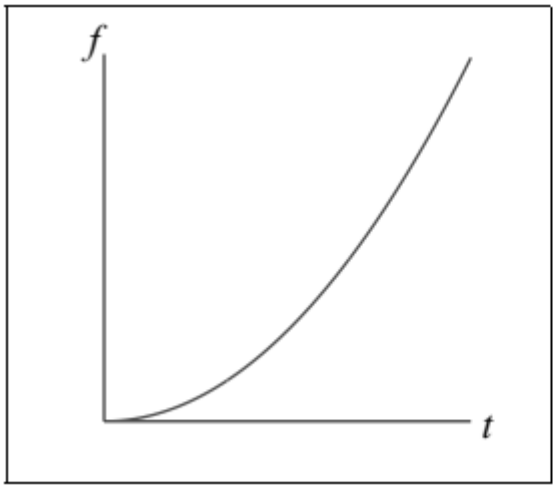


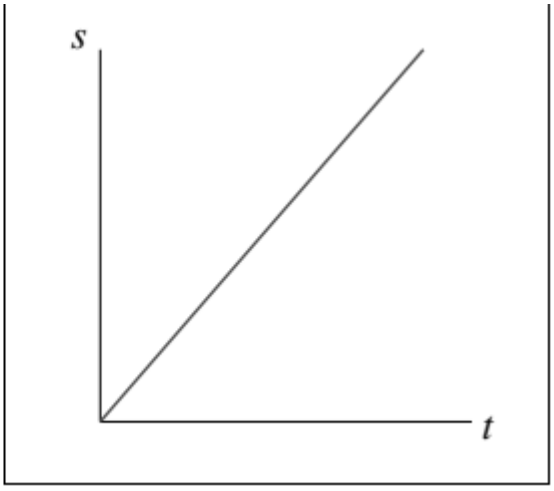


图内文字 This area is negative：这部分有向面积为负。

速率不断增大的例子：此时路程图像的斜率越来越大。

$$f = 10t^2, \qquad s = 20t.$$





速率变化时，仅用代数是不够的；把 $s = f/t$ 当作瞬时速率公式是错误的。

下面的关系仍然成立：

$$s \text{ 图像下的面积} = \text{三角形面积} = \frac{1}{2}(t)(20t) = 10t^2 = f,$$

$$s = f \text{ 图像的斜率} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = f \text{ 的“导数”}.$$

当 f 递增时，斜率 s 为正。

当 f 递减时，斜率 s 为负。

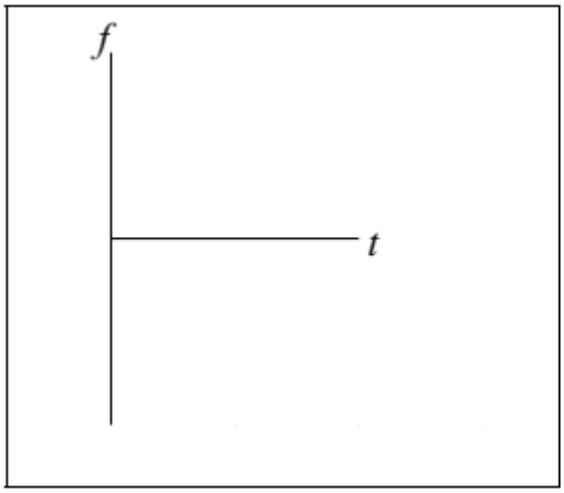
当 f 取得最大值或最小值时，斜率 s 为零。[译注 5]

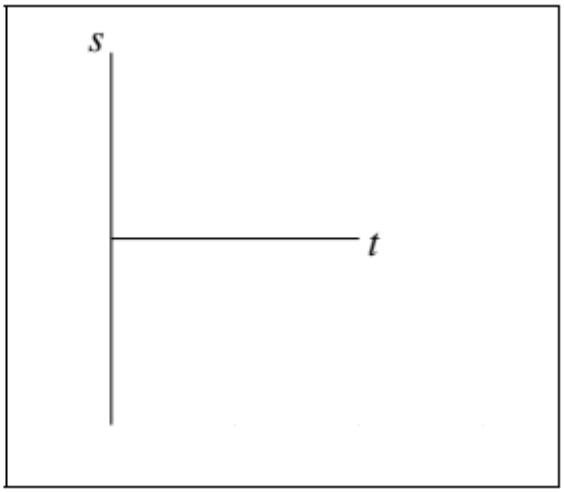
任意函数 $f(t)$ 与 $f(t) + 10$ 的图像，在每个 t 处都有相同的斜率。

要由 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t$ 恢复函数（1），即 f，知道初始高度 $f(0)$ 很有帮助。[译注 6]

练习题

1. 画出一个先上升、再下降、然后又上升的函数 $f(t)$ 的图像，再画出与之相符的斜率图像。





2. 世界人口 $f(t)$ 起初增长缓慢，如今增长迅速，以后又会逐渐放缓——我们希望并预期如此。它也许会趋近于约 120 亿或 140 亿这一极限。画出 $f(t)$ 以及其斜率 $s(t) = \mathrm{d}f/\mathrm{d}t$ 的图像。

3. 设 $t \leq 1$ 时 $f(t) = 2t$，而 $t \geq 1$ 时 $f(t) = 3t + 2$。描述斜率函数 $s(t)$ 的图像。比较其图像下截至 $t = 3$ 的面积与 $f(3)$。[译注 7]

4. 画出 $f(t) = \cos t$ 的图像，再草绘其斜率的图像。在什么角度 t 处，斜率为零？（当 $f(t)$ 的图像“平坦”时，斜率为零。）

5. 假设 $f(t)$ 的图像形如大写字母 W。描述其斜率函数 $s(t) = \mathrm{d}f/\mathrm{d}t$ 的图像。s 的图像下的总有向面积是多少？[译注 8]

6. 火车以恒定速率 s 行驶了路程 f。车内一名乘客以步行速率 S 向前走了路程 F。这名乘客一共移动了多远？其速率是多少？（以车站为参照测量距离。）

译注

1. 变化量可以为负。斜率的正负表示上升或下降，陡峭程度由斜率的绝对值反映；所有差商均要求分母非零。

2. 原文交替使用 distance、speed 和 velocity。倒车示意图中的 f 会减少，s 会为负，因此这里的 f 实际表示相对起点的位置，s 表示带符号的速度，并非累计路程和非负速率。本译稿在该图解处按实际数学含义译出；其他提及 speed (or velocity) 的句子保留原文并列关系。

3. 这里的直接相乘关系针对恒定变化率；“高度”应理解为高度增量，或假定初始高度为零。变速情况下不能用任一时刻的速率直接乘总时间求总路程。

4. $0/0$ 没有定义。导数通过非零增量下的差商取极限得到，并非给 $0/0$ 指定数值。

5. 原书此处是图像直观概括。可导的单调递增函数在某点的导数也可能为零；单调递减同理。极值处导数为零须以该点为定义区间内点且函数在该点可导为前提。端点或尖点极值不能直接套用此结论。

6. 在区间上由导数唯一确定函数，还需要一个初始值；不指定初始值时只能确定到一个加法常数。
7. **原题条件冲突，未擅改：**原页确实同时写 $t \leq 1$ 和 $t \geq 1$，在 $t = 1$ 分别给出 2 和 5，不能定义一个单值函数。即使只将一个不等号改成严格不等号，仍存在跳跃，不能不加说明地把各段导数的积分当作整个函数的净变化量。须核实作者勘误或明确题意后才能定稿。
8. W 形图像若有尖角，则该处导数不存在；“总面积”按本节语境理解为指定整段上的有向面积，其值取决于两个端点的高度。题目未给出精确函数与区间，不应擅自补成唯一的定量题。

0.2 $y = x^2$ 与 $y = x^n$ 的变化斜率

三个例子中的第二个是 $y = x^2$。沿着曲线向上移动时，斜率不断变化。平均斜率仍然是 $\Delta y/\Delta x$，但这还不是我们的最终目标。我们必须回答微分学的关键问题：

“某一点处的斜率”是什么意思？怎样计算它？

我的视频讲座“整体图景：导数”也讨论这些问题。每个学习微积分的人很快都会遇到同一个问题：在单独的一个时刻，并没有实际发生任何变化，那么“变化率”是什么意思？这个问题问得好。

答案分两步给出。先由代数得到 $\Delta y/\Delta x$，再由微积分求出 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。把 $\mathrm{d}y$ 和 $\mathrm{d}x$ 想象成无穷小的步长，形式上就像是在看 $0/0$。尝试以此定义 $\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}x$ 和 $0/0$ 并不明智，我不会这样做。有效的方法是认识到：Δy 与 Δx 的比值有明确的定义，而这两个数可以变得非常小。**如果比值 $\Delta y/\Delta x$ 趋近于一个极限，我们就有了完整的答案：**

在 x 处的斜率，是下列比值在 $\Delta x \to 0$ 时的极限：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x}.$$

从 x 到 $x + \Delta x$ 的横向变化量就是 Δx；竖向变化则由 $y(x)$ 到 $y(x + \Delta x)$。当 $y = x^2$ 时，代数可以直接给出 $\Delta y/\Delta x$：

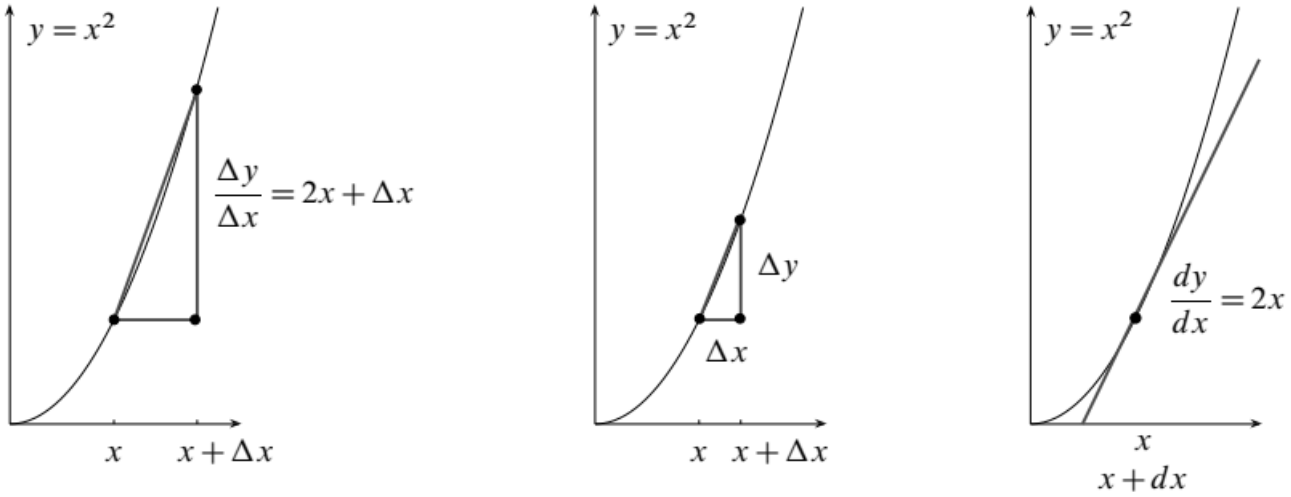
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \frac{x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x.$$

注意这个计算！开头的 x^2 与 $-x^2$ 相消。关键项是 $2x\Delta x$：这个“一阶项”构成了 Δy 的主要部分。本例中的“二阶项”为 $(\Delta x)^2$。除以 Δx 后，这一项仍然很小；当步长 Δx 趋于零时，$(\Delta x)^2/\Delta x$ 就趋于零。[译注 1]

极限过程 $\Delta x \to 0$ 给出一点处的斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。除以 Δx 后，一阶项的系数保留下来，高阶项趋于零：

$$\text{一点处的斜率} \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (2x + \Delta x) = 2x.$$

代数给出了 $\Delta y/\Delta x$；在极限中，微积分给出了 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。看看图像，就能理解这些步骤的几何意义。竖向变化量与横向变化量之比 $\Delta y/\Delta x$，是图像上两点之间的斜率。在取极限的过程中，两点趋于重合；$\Delta y/\Delta x$ 便趋于单个点处的斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。



前两幅图中连接两点的有色线段称为“弦”。它们趋近于第三幅图中的有色直线，该直线只在一个点与曲线相接。这就是曲线的“切线”。[译注 2] 微分学的思想在这里体现为：

$$\text{切线的斜率} = \text{曲线的斜率} = \text{函数（2）} \quad = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x.$$

要求这条切线的方程，我们再回到代数。选定一个具体的 x_0；在 x 轴上该位置的上方，图像高度为 $y_0 = x_0^2$。图像在该点处的切线斜率为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 2x_0$。**我们要求的是经过该点、具有该斜率的直线方程。**

$$\text{切线方程} \qquad y - y_0 = (2x_0)(x - x_0). \tag{1}$$

代入 $x = x_0$ 和 $y = y_0$，方程成为 $0 = 0$。这说明该点满足方程，位于直线上。此外，直线的斜率与曲线的斜率 $2x_0$ 相同。将两边除以 $x - x_0$，就可以直接看出：

$$\frac{\text{竖向变化量}}{\text{横向变化量}} = \frac{y - y_0}{x - x_0} = 2x_0,$$

这正是所需的斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。[译注 3]

再说一遍：$y = x^2$ 的图像是弯曲的，切线则是直的。在相切点附近，这条直线尽可能贴近曲线。切线给出了非线性函数 $y = x^2$ 的线性近似：

$$\text{线性近似} \qquad y \approx y_0 + (2x_0)(x - x_0) = y_0 + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x - x_0). \tag{2}$$

我只是将式（1）中的 y_0 移到右边，再用表示“近似相等”的符号 $\approx$ 代替等号，因为曲线会弯曲，不能对曲线上的一般点写等号。这里的导数取在 x_0 处。

对后续学习很重要的一点是：这种弯曲与 $y = x^2$ 的二阶导数有关。

二阶导数

一阶导数就是斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 2x$。**二阶导数是斜率函数的斜率。**正巧，我们上一节已经求过 $2x$ 的斜率了：很容易，它就是常数 2。注意，表示“斜率的斜率”的符号是 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x \quad \text{的斜率为} \quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 2. \tag{3}$$

用普通语言说，一阶导数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 告诉我们函数 $y(x)$ 变化得有多快；二阶导数则告诉我们是在加速还是在减速。[译注 4] 在 $y = x^2$ 的例子中，增长显然越来越快，因为图像越来越陡：曲线弯曲向上，切线也越来越陡。

再看 $x = 0$ 左侧，即 x 为负时的 $y = x^2$。图像向下趋近于零，斜率显然为负，但曲线仍然向上弯曲！代数计算与图像一致：在 $x = 0$ 左侧，斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 2x$ 为负，而二阶导数 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2 = 2$ 仍为正。

经济学家或投资者会同时关注这三个量。$y(x)$ 告诉我们经济处于什么水平；$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 告诉我们它朝哪个方向发展——短期内，走势接近切线；而 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$ 则揭示较长期的预测方向。我写下这些话时，经济衰退已接近尾声——但愿如此。$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 一直为负，让我遗憾；$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$ 近来为正，又让我高兴。

路程、速度与加速度

驾车为 $y(x)$、$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$ 提供了一个很好的例子。函数 y 表示行驶的距离，其变化率（一阶导数）为速度；速度的变化率（二阶导数）为加速度。如果你踩下油门，这三个量都会为正。如果踩下刹车，距离和速度大概仍为正，而加速度为负：速度在下降。那么，汽车倒车时踩刹车，又会怎样？[译注 4]

- 速度为负，因为汽车正在后退。
- 速度的数值在增大，即负值的绝对值在减小。
- 加速度为正，因为速度的数值在增大。

视频讲座里开玩笑说，汽车制造商不懂微积分。仪表板上的里程表不会向零倒退——若要记录这里的位置，倒车时本该倒退。速率表不会显示负数——若要记录这里的带符号速度，本该能显示。至于加速度，我的车根本没有相应的仪表。宇宙飞船有加速度计，飞机大概也有。我们经常听说，宇航员或试飞员承受了好几个 g。在地球重力作用下，自由落体的通常加速度为一个 g。俯冲的飞机和起飞的火箭具有很大的二阶导数；火箭可能几乎还没有移动，却已经在猛烈加速。[译注 5]

这个运动例子还有一点很有用：自然的自变量字母应当是 t，而不是 x。距离是时间的函数。图像斜率仍是竖向变化量除以横向变化量，不过此时对应的比值为距离的变化量除以时间的变化量：

$$\text{从 } t \text{ 到 } t+\Delta t \text{ 的平均速度} \quad \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t+\Delta t) - y(t)}{\Delta t},$$

$$t \text{ 时刻的速度（瞬时速度）} \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta t}.$$

“变化率”和“增长速率”这两个词容易让我们想到 t，“斜率”则容易让我们想到 x。但微积分并不在意我们使用什么字母。若把行驶距离画成时间的函数，横向的 x 轴便成为 t 轴；图像的斜率就成为速度——这里用 velocity 比 speed 更准确。

下面介绍一个微积分教材中不常见的概念：**二阶差分**。我们已经知道一阶差分 $\Delta y = y(t+\Delta t) - y(t)$，它是 y 的变化量。二阶差分 $\Delta^2 y$ 则是相邻一阶差分之差：

$$\begin{aligned} \Delta^2 y &= \big(y(t+\Delta t) - y(t)\big) - \big(y(t) - y(t-\Delta t)\big), \\ \frac{\Delta^2 y}{(\Delta t)^2} &\longrightarrow \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2}. \end{aligned} \tag{4}$$

$\Delta^2 y$ 化简后为 $y(t+\Delta t)-2y(t)+y(t-\Delta t)$。将它除以 $(\Delta t)^2$，可以近似计算加速度。在 $\Delta t \to 0$ 的极限下，这一比值成为二阶导数 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}t^2$。[译注 6]

$y=x^n$ 的斜率

$y=x^2$ 的斜率是 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=2x$。现在，我要计算 $y=x^3$、$y=x^4$ 以及后续各次幂 $y=x^n$ 的斜率。第 2.2 节还会再次求 x^n 的增长速率，但有两个理由促使我们提前发现这些导数：

1. 它们具有简单的规律：每个幂函数 $y=x^n$ 的斜率都是 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=nx^{n-1}$。
2. 这样，下一节就能介绍 $y=e^x$。这个奇妙的函数满足 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=y$。

当然，$y=x^2$ 符合上述规律。指数减少 1，由 $n=2$ 变为 $n-1=1$；再将这个较低次幂乘以 $n=2$，得到 $nx^{n-1}=2x$。

$y=x^3$ 的斜率为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=3x^2$。看看 $3x^2$ 如何从 $\Delta y/\Delta x$ 中出现：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{(x+\Delta x)^3-x^3}{\Delta x}=\frac{x^3+3x^2\Delta x+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3-x^3}{\Delta x}. \tag{5}$$

消去 x^3 和 $-x^3$，再除以 Δx：

$$\text{平均斜率}\qquad \frac{\Delta y}{\Delta x}=3x^2+3x\Delta x+(\Delta x)^2.$$

当步长 Δx 趋于零时，极限值 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 为 $3x^2$，也就是 nx^{n-1}。

要对 $n=4,5,6,\ldots$ 建立这一规律，唯一困难的部分是展开 $(x+\Delta x)^n$。当 $n=3$ 时，我们已经在式（5）中把它乘开。展开式的第一项总是 x^n。我们断言，下一项，也就是 Δy 中关于 Δx 的“一阶项”，为 $nx^{n-1}\Delta x$。将它除以 Δx，就得到所求的答案：$y(x)=x^n$ 的导数 nx^{n-1}。

怎样看出 $nx^{n-1}\Delta x$ 这一项呢？前面的乘法已说明，$n=2$ 和 3 时，相应项确实是 $2x\Delta x$ 和 $3x^2\Delta x$。由 $n=3$ 可以得到 $n=4$：

$$\begin{aligned}(x+\Delta x)^4&=(x+\Delta x)^3(x+\Delta x)\\&=(x^3+3x^2\Delta x+\cdots)(x+\Delta x).\end{aligned}$$

乘开后，前两项为 x^4 和 $4x^3\Delta x$，正是我们所需的形式。我们可以用同样的方法，由每一个 n 推到下一个 n，这叫作“归纳法”。各次幂 $x^4,x^5,\ldots,x^n$ 的导数分别为 $4x^3,5x^4,\ldots,nx^{n-1}$。

第 2.2 节会给出略有不同的证明。关于“乘积法则”的视频讲座还解释了另一种方法：把 x^{n+1} 看成 x^n 与 x 的乘积，运用 y_1y_2 的斜率法则：

$$\text{乘积法则}\qquad (y_1y_2)\text{ 的斜率}=y_2(y_1\text{ 的斜率})+y_1(y_2\text{ 的斜率}). \tag{6}$$

令 $y_1=x^n$、$y_2=x$，便得到 $y_1y_2=x^{n+1}$ 的正确斜率：

$$x(x^n\text{ 的斜率})+x^n(x\text{ 的斜率})=x(nx^{n-1})+x^n(1)=(n+1)x^n. \tag{7}$$

同样，我们可以让 n 一步一步增大。不久还会看到一个真正有价值的事实：这个导数公式适用于所有幂函数 $y=x^n$。指数 n 可以是负数、分数，乃至任意实数；其斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 都为 nx^{n-1}。[译注 7]

把 x 的不同次幂组合起来，就能求出任意“多项式”的斜率。例如，$y = x + x^2/2 + x^3/3$。根据和的求导法则，逐项计算：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right) = 1 + x + x^2.$$

斜率的斜率为 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2 = 1 + 2x$，四阶导数则为零！

要点回顾

函数（1）给出每个 x 处的高度 y。问题是求 x 处的“瞬时斜率”；这一斜率 $s(x)$ 记作 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$，它就是函数（2）。

关键：当 $\Delta x \to 0$ 时，

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x} = \frac{\text{竖向变化量}}{\text{横向变化量}} \longrightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

计算函数 $y = x^3$ 的瞬时斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$，先求 x 与 $x + \Delta x$ 之间的平均斜率：

$$\text{平均斜率} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(x+\Delta x)^3 - x^3}{\Delta x}.$$

写出 $(x+\Delta x)^3 = x^3 + 3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$。减去 x^3，再除以 Δx：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}{\Delta x} = 3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2.$$

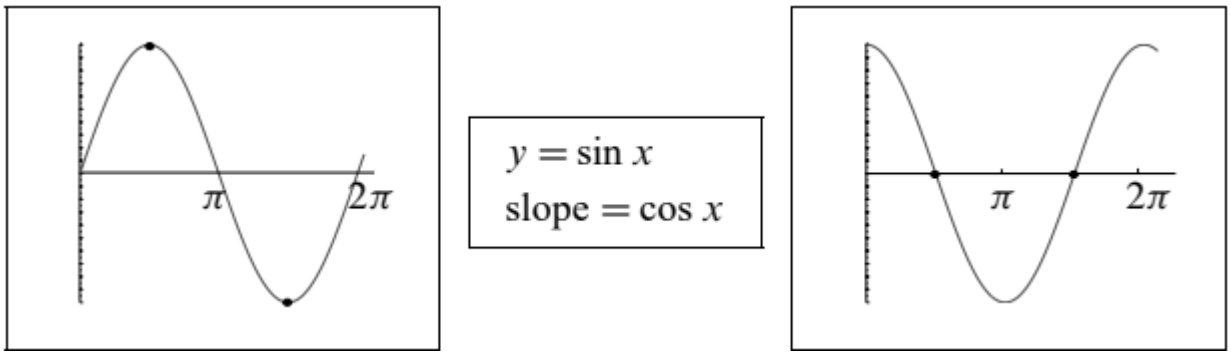
当 $\Delta x \to 0$，便得到 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 3x^2$。一般公式为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}.$$

$y = Cx^n$ 的斜率为 Cnx^{n-1}；例如，$y = 7x^2$ 的斜率是 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 14x$。

$$y \text{ 乘以 } C \implies \Delta y \text{ 乘以 } C \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \text{ 乘以 } C.$$

一个漂亮的事实：$y = \sin x$ 的斜率为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = \cos x$。图像表明，这很合理。起点处的斜率为 1，后面将予以证明。



图内文字：$y = \sin x$；slope $= \cos x$，即斜率等于 $\cos x$。

- 正弦曲线上升时，余弦函数值大于零。

- 正弦曲线在最高点处平坦，此时余弦函数在第一个标记点取零。
- 正弦曲线下降时，余弦函数在两个标记点之间小于零。
- 正弦曲线在最低点处平坦，此时余弦函数在第二个标记点又回到零。

练习题

1. 对于 $y = 2x^3$，从 $x = 1$ 到 $x = 2$ 的平均斜率 $\Delta y/\Delta x$ 是多少？

2. $y = 2x^3$ 在 $x = 1$ 处的瞬时斜率是多少？$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$ 是多少？

3. $y = x^n$ 的导数为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = nx^{n-1}$。当 $y(x) = 1/x = x^{-1}$ 时，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 是多少？

4. 对于 $y = x^{-1}$，从 $x = 1/2$ 到 $x = 1$ 的平均斜率 $\Delta y/\Delta x$ 是多少？

5. $y = x^{-1}$ 在 $x = 1/2$ 处的瞬时斜率是多少？

6. 假设 $y(x)$ 的图像不断上升，在 $x = 1$ 处达到最大值，然后在 $x > 1$ 时下降。

   6A. 在 $x < 1$ 和 $x > 1$ 时，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 分别是什么符号？

   6B. 在 $x = 1$ 处的瞬时斜率是多少？[译注 8]

7. 若 $y = \sin x$，写出任意点 x 处差商 $\Delta y/\Delta x$ 的表达式。我们稍后会看到，这个差商趋近于 $\cos x$。

译注

1. 差商中始终取 $\Delta x \neq 0$。“一阶项构成主要部分”针对固定 $x \neq 0$ 且步长足够小的情形；当 $x = 0$ 时，一阶项为零，仍可由完整差商求得导数为零。
2. “只在一个点相接”适用于这里的抛物线示意图，不是一般切线的定义。一般曲线的切线可以穿过曲线，也可能在别处再次相交。
3. 除以 $x - x_0$ 时要求 $x \neq x_0$；原来的直线方程在 $x = x_0$ 处仍成立。式（2）的导数在相切点 x_0 处计算，不能理解为随近似点 x 变化的 $2x$。
4. 原书以 speed、distance 说明随后包含倒车的模型。本节运动段落统一将带符号的一阶导数称为“速度”，其中 y 须理解为相对所选原点的位置。加速度为正表示速度数值增大，不一定表示速率增大；是否加速还要结合速度方向。关于踩油门后“三者为正”的说法，隐含了正向行驶及位置为正等示例条件。
5. 仪表段保留作者的幽默意图。实际里程表和速率表本来就分别记录累计路程与非负速率，不能因此判定设计有误。关于若干个 g 的表述是直观类比；加速度计读数与选定参考系中的位置二阶导数也不应无条件等同。
6. 式（4）是等步长的中心二阶差分；在例如 y 于该点邻域二阶连续可导的条件下，上述极限成立，不能仅凭差分形式便断言任意函数都有二阶导数。
7. 本节归纳证明首先适用于正整数指数。推广到任意实数指数时，至少在 $x > 0$ 上可使用该公式；$x \leq 0$ 是否有定义、是否可导，须依指数类型分别判断。

8. 第 6 题按光滑图像理解；最大值点导数为零须有可导条件。严格单调本身也不排除个别点导数为零。三角函数求导公式默认以弧度为角度单位。

0.3 指数函数 $y = e^x$

微积分创造的伟大函数，就是指数函数 $y = e^x$。引入它有不同的方式，本书第 6.2 节提到了五种。这里，我将介绍目前自己最喜欢的一种方法：利用我们最先学到的 x^n 的导数。

所有方法都会涉及一个“取极限的步骤”。因此，奇妙的数 $e = 2.7\ldots$ 没有在前面的代数中出现（e 不是有理数）。问题是在哪里取极限，而我的答案从下面这个非凡的事实出发：**当 $y = e^x$ 是函数（1）时，它也是函数（2）。**

指数函数 $y = e^x$ 满足方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y.$$

函数值等于自身图像的斜率。这是我们遇到的第一个微分方程的例子：它把一个未知函数 y 与其导数联系起来。幸运的是，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$ 恰恰是最重要的微分方程，是其他方程力求仿效的一个范例。

我还要加上一个条件，以排除 $y = 2e^x$ 和 $y = 8e^x$ 这样的解。只要 $y = e^x$ 满足方程，任意常数倍 Ce^x 也都满足。（$C = 2$ 或 $C = 8$ 会同时出现在 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$ 的两边，可以约去。）在 $x = 0$ 时，e^0 应当是正数 e 的“零次幂”，而非零数的零次幂都是 1。因此，我们要求 $y = e^x$ 在 $x = 0$ 时等于 1：

$y = e^x$ 是满足初始条件 $y(0) = 1$ 的方程 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$ 的解。

在解方程之前，先看看它意味着什么。当 y 在 $x = 0$ 时从 1 开始，其斜率也是 1，于是 y 增大。因此，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 也随之增大，始终与 y 相等，y 便增长得更快。函数值越高，图像越陡。这就是“指数增长”的含义。

引入 e^x

指数增长十分常见，也很自然。银行给存款计息时，利息与存款金额成正比。利息加入本金后，余额增加，下一次的利息又按更高的余额计算。你的财富一步一步地按“几何级数”增长。

本节末尾，我将回到连续复利：不再每年计息一次，而是在每一时刻计息。“连续”这个词提示我们需要微积分。从每年、每月、每天、每秒计息过渡到每一时刻计息，需要一个取极限的步骤。你不会因此获得无穷多的利息，但利息确实会按指数规律增长。

我也会介绍引入 e^x 的其他方式。这个重要的问题有许多答案！我喜欢下面的式（1），因为我们知道每个幂函数 x^n 的导数。将式（1）的各项分别求导，竟然又得到原来的 e^x。于是，这个和满足 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$，并按我们的要求从 $y(0) = 1$ 开始。

困难在于，这个和涉及所有次幂 x^n，是一个无穷级数。随着逐步推导，你会看到这些幂次一项也不能少。对于这个无穷级数，我先请你相信这些运算是成立的：可以对级数求和得到 e^x，也可以对各项的导数求和，从而看出 e^x 的斜率仍为 e^x。对我来说，只需用到 x^n，这个优点实在太大了。[译注 1]

构造 $y = e^x$

我将一步一步地解 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$。起点处 $y = 1$，因此要求 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 1$。先按原书的逐步修正过程写成：

起始要求	修改 y	更新对导数的要求
$y = 1$	$y = 1 + x$	$y = 1 + x$
$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 1$	$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 1$	$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 1 + x$

第一次修改后，$y = 1 + x$ 确实有导数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 1$。但为了使导数保持等于 y，又必须把目标导数改为 $1 + x$。过程还不能停在这里：

$$\begin{gathered} y = 1 + x, \quad \text{要求 } \mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 1 + x \\ \Downarrow \\ \text{把 } y \text{ 更新为 } 1 + x + \tfrac{1}{2}x^2 \\ \Downarrow \\ \text{再把目标导数更新为 } 1 + x + \tfrac{1}{2}x^2. \end{gathered}$$

新增的 $\frac{1}{2}x^2$ 在导数中产生了所需的 x。随后，为了让导数等于 y，导数中也必须有 $\frac{1}{2}x^2$。于是，我们又需要一个导数为 $\frac{1}{2}x^2$ 的新项。

这个新项是 $x^3/6$。x^n 的导数是 nx^{n-1}，所以必须除以 n，以便约去求导产生的因子。$x^3/6$ 的导数是 $3x^2/6 = \frac{1}{2}x^2$，正如所需。接下来是 $x^4/24$：

$$\frac{x^3}{6} = \frac{x^3}{(3)(2)(1)} \quad \text{的斜率为} \quad \frac{x^2}{(2)(1)},$$

$$\frac{x^4}{24} = \frac{x^4}{(4)(3)(2)(1)} \quad \text{的斜率为} \quad \frac{4x^3}{(4)(3)(2)(1)} = \frac{x^3}{6}.$$

规律越来越清楚：x^n 这一项要除以 n 的阶乘，即 $n! = n(n-1)\cdots 1$。前五个正整数的阶乘依次是 $1, 2, 6, 24, 120$。$x^n/n!$ **的导数就是它前面的那一项** $x^{n-1}/(n-1)!$，因为因子 n 约去了。只要过程不停下来，这个无穷项的和便确实满足 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$：

$$y(x) = e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots . \tag{1}$$

在这个级数中代入 $x = 10$，无穷多项之和会是一个有限数 e^{10} 吗？会的。$n!$ 比 10^n——或任意固定 x 对应的 x^n——增长快得多。因此，当 $n \to \infty$ 时，“指数级数”中的项 $x^n/n!$ 会变得极小。数学分析可以证明，这个级数的和，也就是 $y = e^x$，确实满足 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$。

附注 1。先回顾一个熟悉的级数：

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 2.$$

把公比 $1/2$ 换成 x，就得到几何级数 $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$，其和为 $1/(1-x)$。[译注 2] 这是数学中最重要的级数，但在 $x = 1$ 处会遇到问题：无穷和 $1 + 1 + 1 + 1 + \cdots$ 不“收敛”。

我要强调，e^x 的级数对每个实数 x 都可以放心使用，因为幂 x^n 除以了增长极快的阶乘 $n!$。在进一步学习收敛与发散之前，先认识这个例子很有价值。

附注 2。还可以这样看 e^x 的级数：从 x^n 出发，连续求导 n 次。先得到 nx^{n-1}，再得到 $n(n-1)x^{n-2}$。最终，n 阶导数为 $n(n-1)(n-2)\cdots 1\,x^0$，也就是 $n!$。除以这个数后，$x^n/n!$ 的 n 阶导数便等于 1。

再看 e^x：它的各阶导数仍是 e^x，在 $x=0$ 时全部等于 1。这个级数在起点 $x=0$ 处，与函数 e^x 的每一阶导数都相符。

在指数级数中令 $x=1$，就得到奇妙的数 $e^1=e$：

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \cdots . \tag{2}$$

前三项之和为 2.5，前五项之和接近 2.71。无论加多少项，都不会达到 2.72。多加一些项——需要多少项呢？——便可以超过 2.71828。可以确定，e 不是有理数。它没有在前面的代数中出现，却是微积分的关键常数。

相乘时指数相加

我们写 e^2，就像写 3^2 一样。那么，e 乘以 e 真的等于 e^2 吗？到目前为止，e 和 e^2 分别是由无穷级数中代入 $x=1$ 和 $x=2$ 得到的。一个美妙的事实是：对每个 x，这个级数确实给出“数 e 的 x 次幂”。当 $x=-1$ 时，得到的是 e^{-1}，即 $1/e$：

$$e^{-1} = \frac{1}{e} = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \cdots .$$

把 $1/e$ 的这个级数与 e 的级数相乘，结果为 1。

最好的办法，是直接考虑一般的乘积 $e^x e^X$。指数相加法则说，结果应为 e^{x+X}，级数也必须给出同样的结论。当 $x=1$、$X=-1$ 时，这条法则把 e^1e^{-1} 化为 e^0。

$$\text{指数相加} \qquad (e^x)(e^X) = e^{x+X}. \tag{3}$$

我们目前只通过无穷级数认识 e^x 和 e^X。要证明这条重要法则，可以将两个级数相乘，再识别出结果正是 e^{x+X} 的级数。先看开头几项：

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \tfrac{1}{2}x^2 + \tfrac{1}{6}x^3 + \cdots , \\ e^X &= 1 + X + \tfrac{1}{2}X^2 + \tfrac{1}{6}X^3 + \cdots , \\ (e^x)(e^X) &= 1 + x + X + \tfrac{1}{2}x^2 + xX + \tfrac{1}{2}X^2 + \cdots . \end{aligned} \tag{4}$$

显然可以看到 $x+X$。你能在式（4）中看出 $\frac{1}{2}(x+X)^2$ 吗？不难：

$$\frac{1}{2}(x+X)^2 = \frac{1}{2}(x^2 + 2xX + X^2),$$

恰好与二次项相符。三次项的计算稍长一些，但也一样：

$$\frac{1}{6}(x+X)^3 = \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{6}x^2X + \frac{3}{6}xX^2 + \frac{1}{6}X^3,$$

与式（4）中接下来的各项相符。

对于 $x+X$ 的更高次幂，我们需要二项式定理，或者先对数学规律给予适当信任。e^x 与 e^X 相乘时，x^nX^m 的系数为 $(1/n!)(1/m!)$。再到 e^{x+X} 的级数中寻找同一项：

$$\frac{(x+X)^{n+m}}{(n+m)!} \quad \text{包含} \quad \frac{x^n X^m}{(n+m)!}\frac{(n+m)!}{n!m!} = \frac{x^n X^m}{n!m!}. \tag{5}$$

这个二项式系数 $(n+m)!/(n!m!)$，精明的赌徒也很熟悉。它计算的是：从 $n+m$ 张 A 中选出 n 张，有多少种选法。从 4 张 A 中选出 2 张，共有 $4!/(2!2!) = 6$ 种。用数学家的语言说，在四个位置 $xxxx$ 中选出两个位置取 x，共有 6 种选法。这个 6 就是 $(x+X)^4$ 中 x^2X^2 的系数。

这个系数 6 出现在四次项中，还要除以 $4!$，得到 $1/4$。而 e^x 与 e^X 相乘时，$\frac{1}{2}x^2$ 乘以 $\frac{1}{2}X^2$，也得到系数 $1/4$。所有项都吻合，不过这里不再逐一展开；我们接受 $(e^x)(e^X) = e^{x+X}$ 已经得到验证。[译注 1]

附注。还有一种方法，利用 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$ 说明乘法法则。从 $x=0$、$y=1$ 出发，按照这个方程变化；到达 x 时，函数值为 e^x。再向前走 X，便到达 e^{x+X}。

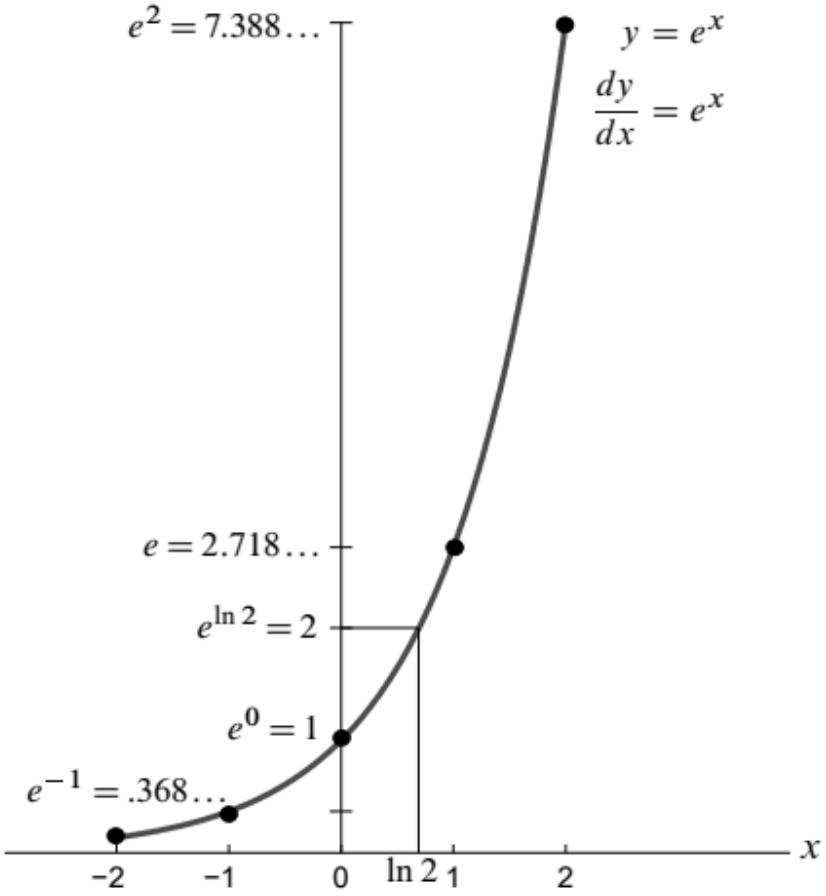
注意，后一段从 e^x 而不是从 1 开始，因此后一段的 e^X 要乘以初始值 e^x。所以 $e^x e^X$ 必须等于 e^{x+X}。这是用微分方程证明指数相加法则的方法。就我个人而言，直接将级数相乘、逐项对应，也很令人满意。[译注 3]

这条法则立即给出 $e^x e^x = e^{x+x} = e^{2x}$。再乘一次 e^x，得到 $(e^x)^3 = e^{2x+x} = e^{3x}$。于是，我们发现了重复相乘 $(e^x)^n = (e^x)(e^x)\cdots(e^x)$ 的新法则：

$$\text{指数相乘} \qquad (e^x)^n = e^{nx}. \tag{6}$$

对于 $n = 1, 2, 3, \ldots$，这很容易理解，接着可推广到 $n = -1, -2, -3, \ldots$。它对任意实数 x 和 n 都成立。

最后一句中的“任意实数”很重要。微积分要充分发展，就必须处理所有实数指数，而不能只处理整数或分数。无穷级数（1）为每个 x 定义了 e^x，我们已经踏上了这条道路。图像如下：**函数（1）= 函数（2）= $e^x = \exp(x)$。**



$$(e^x)(e^X) = e^{x+X}$$
$$(e^x)^n = e^{nx}$$
$$e^{\ln y} = y$$

图内关系：$y = e^x$，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = e^x$，$e^0 = 1$，$e^{\ln 2} = 2$，$(e^x)(e^X) = e^{x+X}$，$(e^x)^n = e^{nx}$，$e^{\ln y} = y$。图中的近似数值与符号问题见译注 4。

指数函数 2^x 与 b^x

我们知道 $2^3 = 8$、$2^4 = 16$，但 2^π 是什么意思？一种近似办法，是用 $3.14 = 314/100$ 代替 π。指数只要是分数，就可以暂时不用微积分：

$$\text{分数次幂} \qquad 2^{314/100} = \left(2^{1/100}\right)^{314},$$

即先取 2 的正 100 次方根，再取其 314 次幂。

但它只是“接近”2^π。而且，在微积分中，我们还要求曲线 $y = 2^x$ 的斜率。一个好办法，是把 2^x 与 e^x 联系起来，因为后者的斜率已知，仍为 e^x。所以，我们需要把 2 与 e 联系起来。

关键的数是 **2 的自然对数**，记作 $\ln 2$。它是使 e 的幂等于 2 的那个指数，已在 e^x 的图像中特别标出：

$$e^{\ln 2} = 2.$$

$\ln 2$ 大约为 $7/10$，计算器可以给出精度高得多的数值。在 $y = e^x$ 的图像中，x 轴上的 $\ln 2$ 对应 y 轴上的 2。

这个例子中，我们指定输出 $y=2$，反过来求输入 $x=\ln 2$。它与已知 x 求 y 的方向相反。“对数关系 $x=\ln y$ 是指数关系 $y=e^x$ 的逆关系。”第 4.3 节和两讲视频会解释这一思想；反函数并不总是那么简单。

现在，2^x 对每个实数 x 都有了意义。得到满足 $2=e^{\ln 2}$ 的 $\ln 2$ 后，可将两边取 x 次幂：

$$2=e^{\ln 2}, \qquad 2^x=e^{x\ln 2}. \tag{7}$$

e 的所有实数次幂都已由无穷级数定义。新函数 2^x 也按指数规律增长，但没有 e^x 那么快，因为 2 小于 e。沿水平方向拉伸 e^x 的图像，就能得到 2^x 的图像。这一拉伸会使对应点的斜率乘以常数因子 $\ln 2$。计算如下：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}2^x=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{x\ln 2}=(\ln 2)e^{x\ln 2}=(\ln 2)2^x.$$

对任意正数 b，同样的方法给出函数 $y=b^x$。先求自然对数 $\ln b$，使 $b=e^{\ln b}$；它可能为正、为负，或为零。再将两边取 x 次幂：

$$b=e^{\ln b}, \qquad b^x=e^{x\ln b}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}b^x=(\ln b)b^x. \tag{8}$$

当 $b=e$——最理想的选择——时，$\ln b=\ln e=1$。当 $b=e^n$ 时，$\ln b=\ln(e^n)=n$。**“对数就是指数。”**由于级数为每个 x 都定义了 e^x，这个指数可以是任意实数。

我还想提到欧拉的伟大公式 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$。指数 ix 现在成了虚数；你知道 $i^2=-1$。在 90° 和 180°，即 $x=\pi/2$ 和 $x=\pi$ 时，认真代入 $\cos x+i\sin x$，便得到两个惊人的事实：

$$e^{i\pi/2}=i, \qquad e^{i\pi}=-1. \tag{9}$$

这些等式可不是凭空“虚构”的，它们来自 e^x 的那个伟大级数。

连续复利

还有一种不同而重要的方法，可以得到 e 和 e^x，它并不从无穷级数出发。我们用许多小步求解关键方程 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=y$。当步长趋于零——总是需要极限！——小步近似解就趋于精确解 $y=e^x$。

可以用两种语言解释这个思想；每走一步，都会乘以 $1+\Delta x$：

1. **复利。**每经过一段时间 Δx，就把利息加入 y。下一步从较大的金额开始，y 按指数规律增长。
2. **有限差分。**以小步长的差商 $\Delta Y/\Delta x$ 代替连续模型中的导数：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y \quad\longrightarrow\quad \frac{Y(x+\Delta x)-Y(x)}{\Delta x}=Y(x), \qquad Y(0)=1. \tag{10}$$

这就是欧拉近似法。当 $\Delta x\to 0$ 时，$Y(x)$ 趋于 $y(x)$。

下面计算把一年分为 12 个月、再分为 365 天时的复利。年利率为 100%，初始金额 $Y(0)$ 为 1 美元。如果只在年末计息一次，便得到 $Y(1)=2$ 美元。

若每月计息，每次得到年利率 100% 的 $1/12$，共计 12 次。因此，Y 每月乘以 $1+1/12$；也就是每有 1 美元，银行便增加 $1/12$ 美元。重复 12 次，最终金额由 2 美元增为约 2.61 美元：

$$\text{12 个月后} \qquad Y(1) = \left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} \approx 2.61 \quad \text{（美元）}.$$

现在改为每日计息。初始的 1 美元将连续乘以 $1 + 1/365$ 共 365 次：

$$\text{365 天后} \qquad Y(1) = \left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365} \approx 2.71 \quad \text{（美元，接近 } e\text{）}.$$

很少有银行按分钟计息，更没有人将一年分成 $N = 31\,536\,000$ 秒来计息。这样得到的金额，比 2.71 美元增加不到 1 美分。不过，很多银行愿意采用连续复利，也就是 $N \to \infty$ 的极限。一年后，你会得到 e 美元：

$$\left(1 + \frac{1}{N}\right)^{N} \longrightarrow e = 2.718\ldots \qquad (N \to \infty). \tag{11}$$

你也可以按 100% 的年利率投资 x 年。把这段时间分为 N 步，每步为 x/N 年；银行每一步都乘以 $1 + x/N$。其中 1 保留已有余额，x/N 加上该步的利息。经过 N 步，结果接近 e^x：

$$\left(1 + \frac{x}{N}\right)^{N} \longrightarrow e^{x} \qquad (N \to \infty). \tag{12}$$

最后，把年利率改为 a，投资时间仍为 x 年。微分方程由 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = y$ 变成 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = ay$。指数函数仍能解这个方程，但解变成了 $y = e^{ax}$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = ay \quad \text{的一个解是} \quad y(x) = e^{ax}. \tag{13}$$

写出级数 $e^{ax} = 1 + ax + \frac{1}{2}(ax)^2 + \cdots$，再求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^{ax}) = a + a^2x + \cdots = a(1 + ax + \cdots) = ae^{ax}. \tag{14}$$

e^{ax} 的导数多出一个因子 a，因此 $y = e^{ax}$ 满足 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = ay$。

要点回顾：指数函数 $y = e^x$

我们寻找一个等于自身导数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 的函数 $y(x)$。这是一个微分方程！初始条件为 $x = 0$ 时 $y = 1$。

无穷级数：

$$y(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots.$$

逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 0 + 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots.$$

逐项对应后，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 与 y 相同。取极限的步骤，就是求这个级数的和。$n! = n(n-1)\cdots 1$ 比固定 x 的 x^n 增长快得多，因此各项变得很小。

当 $x = 1$ 时，$y(1)$ 这个数称为 e。在级数中代入 $x = 1$，得到

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots = 2.71828\ldots.$$

目标：说明对每个 x，$y(x)$ 都等于 e^x；级数给出了 e 的幂。

检查级数是否遵守指数相加法则，例如 $e^2e^3=e^5$。直接将 e^x 与 e^X 的级数相乘，得到 e^{x+X}：

$$\left(1+x+\tfrac{1}{2}x^2\right)\left(1+X+\tfrac{1}{2}X^2\right)$$

给出了 e^{x+X} 开头的正确项

$$1+(x+X)+\tfrac{1}{2}(x+X)^2+\cdots.$$

完整级数的更高次项也同样吻合。这个级数对**每一个实数** x 都给出了 e^x，而不只适用于整数。

检验：

$$\frac{\mathrm{d}e^x}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^{x+\Delta x}-e^x}{\Delta x}=e^x\left(\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^{\Delta x}-1}{\Delta x}\right)=e^x.$$

确实如此！**第二条关键法则：**对任意实数 x,n，$(e^x)^n=e^{nx}$。

另一种引入 e^x 的方式使用连乘，而不是无穷求和。从 1 美元开始，按年利率 x 每日计息；连续乘以 $1+x/365$ 共 365 次，年末得到 $(1+x/365)^{365}$ 美元。若一年计息 n 次，则年末金额为

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\longrightarrow e^x\qquad(n\to\infty).$$

我们是在 n 个小步长 Δx 上求解 $\Delta Y/\Delta x=Y$；其极限解满足 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=y$。[译注 6]

练习题

1. $x^{10}/10!$ 的导数是什么？$x^9/9!$ 的导数又是什么？
2. 怎样看出 $n\to\infty$ 时 $x^n/n!$ 会变小？从 $x/1$ 和 $x^2/2$ 开始，它们可能很大，但接着依次乘以 $x/3,x/4,\ldots$，这些因子的绝对值会变小。
3. 为什么 $1/e^x$ 与 e^{-x} 相同？分别利用式（3）和式（6）说明。
4. 为什么 $e^{-1}=1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\cdots$ 介于 $1/3$ 与 $1/2$ 之间？由此便有 $2<e<3$。
5. 你能解满足 $y(0)=3$ 的方程 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=y$ 吗？为什么 $y=3e^x$ 是正确答案？注意，3 是乘在 e^x 前面的。
6. 你能解满足 $y(0)=1$ 的方程 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=5y$ 吗？为什么 $y=e^{5x}$ 是正确答案？注意，5 在指数中！
7. 当 Δx 趋于零时，为什么 $(e^{\Delta x}-1)/\Delta x$ 趋于 1？利用 $e^{\Delta x}$ 的级数说明。
8. 只需将 $y=e^x$ 的图像关于 45° 直线 $y=x$ 对称，画出 $x=\ln y$ 的图像。记住，y 始终为正，而 $x=\ln y$ 可以为负。[译注 7]
9. $1+\ln 2+\frac{1}{2}(\ln 2)^2+\frac{1}{3!}(\ln 2)^3+\cdots$ 的精确和是多少？
10. 若把 $\ln 2$ 换成 0.7，前面列出的四项之和是多少？
11. 根据欧拉公式 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$，$e^{2\pi i}$ 是什么数？
12. $(1+1/10)^{10}$ 与 e 相差多少？
13. 当 $N\to\infty$ 时，$(1+1/N)^{2N}$ 的极限是多少？

译注

1. 构造过程中的“更新导数”是更新目标方程右侧，并不表示每一步写出的多项式已等于自身导数。无穷级数的收敛、逐项求导以及乘积重排都需要论证；指数幂级数对所有实数绝对收敛，并可在每个有界闭区间逐项求导。本节按作者安排先介绍结果，不能仅由通项趋零推断任意级数收敛。
2. 几何级数 $1 + x + x^2 + \cdots = 1/(1-x)$ 的成立条件是 $|x| < 1$。此处原文未在公式旁写明；$x = 1$ 只是发散情形之一。
3. 微分方程证明还使用了相同初始条件下解的唯一性，以及方程的平移和常数倍性质。将整数指数法则推广到任意实数指数，也不只是有限次连乘，需要实数幂的定义或连续性论证。
4. 原图把 e^2 标为 $7.388\ldots$，该数值有误；实际 $e^2 \approx 7.389056$。原图 $e^{-1} = .368\ldots$ 应视为约数，实际 $e^{-1} \approx 0.367879$。原图保留，错误在此明确记录；另有 $e^{\ln y} = y$ 要求 $y > 0$。
5. 原书复利示例把保留两位小数的金额用等号连接。本译稿明确使用近似号：$(1 + 1/12)^{12} \approx 2.613035$，$(1 + 1/365)^{365} \approx 2.714567$。这里的 100% 是示例名义年利率。式（13）的解还沿用 $y(0) = 1$；一般解为 Ce^{ax}。原文说 $\ln b$ 可正可负，译文补明 $b = 1$ 时为零。
6. 正文先以 x 表示投资年数，回顾框又以 x 表示年利率，这是原文的记号切换。二者都给出同一个极限式，但不能在同一次推导中混淆。将极限公式用于负实数 x 时，还需取足够大的 N 使 $1 + x/N > 0$；此时不再按“负年数投资”作字面解释。
7. **原题的变量表述冲突，未擅改：**在同一组横轴 x、纵轴 y 下，$x = \ln y$ 与 $y = e^x$ 描述同一条曲线；把 $y = e^x$ 关于 $y = x$ 对称得到的应是 $y = \ln x$。若沿用 $x = \ln y$，须交换坐标轴角色。原题需要澄清，不应直接照字面作图。

0.4 视频讲座概要与练习题（上）

本节帮助同时观看“微积分要点”视频讲座的读者。我写下这些话时，前五讲刚刚在 ocw.mit.edu 发布。第 0.1、0.2 和 0.3 节已详细讨论其中三讲；另外两讲的概要与练习题，先列在本节开头：

4. 最大值、最小值与二阶导数。
5. 积分的整体图景。

第 5 讲让大家初步体验积分学。第二组视频进一步讲解微分学，也就是计算和运用导数的法则。此刻，第二组视频还在剪辑师那里处理：我写黑板时，镜头拉近；需要看整体时，镜头拉远。我只是向麻省理工学院开放课程团队借了一台摄像机，把它架在一间空教室里。我本来就不善于看着听众讲话，因此，没有人看着，反而更轻松！

我希望，把配套的视频概要与练习题印在这里，能对大家有所帮助。主题如下：

6. 正弦与余弦的导数。
7. 乘积与商的求导法则。
8. 求 $f(g(x))$ 斜率的链式法则。
9. 反函数与对数。
10. 增长速率与对数坐标图。
11. 线性近似与牛顿法。
12. 描述增长的微分方程。
13. 描述运动的微分方程。
14. 幂级数与欧拉公式。
15. 六个函数、六条法则、六个定理。

最后一讲概括微分学的理论，其他各讲解释具体步骤。下面先列出最大值与最小值视频开头的内容。

4. 最大值、最小值与二阶导数

要求函数 $y(x)$ 的最大值与最小值，先解 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 0$，找出斜率为零的点 x^*，再逐一检验这些点是否给出极小值或极大值。[译注 1]

例： $y(x) = x^3 - 12x$，导数为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 3x^2 - 12$。解 $3x^2 = 12$，得 $x^* = 2$ 和 $x^* = -2$。在这两点处，

$$y(2) = 8 - 24 = -16 \quad \text{（极小值）},$$

$$y(-2) = -8 + 24 = 16 \quad \text{（极大值）}.$$

为什么 $x^* = 2$ 是极小值点？考察二阶导数

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 6x.$$

在 $x^* = 2$ 附近，二阶导数为正，一阶导数递增，斜率从负变正。图像向上弯曲，所以 $x^* = 2$ 是极小值点。

在 $x^* = -2$ 附近，二阶导数为负，一阶导数递减，斜率从正变负。图像向下弯曲，所以 $x^* = -2$ 是极大值点。

求 $y(x) = \sin x + \cos x$ 的最大值，可用

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \cos x - \sin x.$$

当 $\cos x = \sin x$ 时斜率为零，例如 $x^* = 45^\circ = \pi/4$ 弧度。在该点，

$$y = \sin\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

二阶导数为 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2 = -\sin x - \cos x$，在 $x^* = \pi/4$ 处为负。图像向下弯曲，该点给出极大值。

$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2 > 0$ 对应图像向上弯曲，$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2 < 0$ 对应图像向下弯曲。在拐点处，弯曲方向改变，此处二阶导数为零。[译注 2]

哪个 x^* 使 $y = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-6)^2$ 最小？展开可得

$$y = (x^2 - 2x + 1) + (x^2 - 4x + 4) + (x^2 - 12x + 36).$$

在最小值点 x^* 处，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x - 2 + 2x - 4 + 2x - 12 = 0.$$

因此 $6x^* = 18$，$x^* = 3$。最小值点是 1、2、6 的平均数。

解最大值、最小值应用题的关键，是为变量 x 选择合适的含义。

练习题

1. 哪个 x^* 使 $y(x) = x^2 + 2x$ 最小？解 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 0$。
2. 求 $y(x) = x^2 + 2x$ 的二阶导数。它大于零，所以抛物线向上弯曲。
3. 求 $y(x) = 2 + 6x - x^2$ 的最大高度。解 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 0$。
4. 求二阶导数，说明上一题的抛物线向下弯曲。
5. 对 $y(x) = x^4 - 2x^2$，证明在 $x = -1, 0, 1$ 处一阶导数为零。求 $y(-1), y(0), y(1)$，再用二阶导数的符号判别极大与极小。
6. 解释为什么极小值点处有 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 0$ 且 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2 > 0$。[译注 2]
7. 图像在 _____ 处，从向下弯曲（$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2 < 0$）变为向上弯曲（$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2 > 0$）。在该点，二阶导数为零。$y = \sin x$ 有这样的点吗？
8. 设 $x + X = 12$，xX 的最大值是多少？这就是求 $y = x(12 - x) = 12x - x^2$ 的最大值。找出斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 12 - 2x$ 为零的位置；此时 xX 是多少？

5. 积分的整体图景

核心问题：由导数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 恢复原函数 $y(x)$；由速率记录求累计行驶路程；已知从起点开始的函数（2），即斜率，求函数（1），即高度。

最简单的方法：识别 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 是哪个已知函数的导数。

若 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = x^3$，则其原函数为 $y(x) = \frac{1}{4}x^4 + C$，这就是函数（1）。若 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = e^{2x}$，则 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + C$。

积分学是微分学的逆向过程。记号

$$y(x) = \int \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x$$

表示把沿途的斜率信息累积起来，恢复 $y(x)$，其中须考虑积分常数。积分类似于求和，求导类似于作差。

累积值	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4
相邻差值		$y_1 - y_0$	$y_2 - y_1$	$y_3 - y_2$	$y_4 - y_3$

注意中间项相消：$(y_1 - y_0) + (y_2 - y_1) = y_2 - y_0$，即高度的变化量。将差值先除以步长 Δx，再乘回去，仍有

$$\frac{y_1 - y_0}{\Delta x}\Delta x + \frac{y_2 - y_1}{\Delta x}\Delta x = y_2 - y_0.$$

令 $\Delta x \to 0$，和式变为积分，给出终点与起点的高度差：

$$\int_{x_{\text{start}}}^{x_{\text{end}}} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = y_{\text{end}} - y_{\text{start}}.$$

微积分基本定理：

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = y(x) + C.$$

积分逆转求导过程，恢复 $y(x)$；积分与求导互为逆运算。

按相反顺序表述：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x s(t)\,\mathrm{d}t = s(x).$$

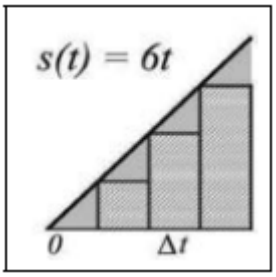
关键问题：积分 $\int_0^x s(t)\,\mathrm{d}t$ 的含义是什么？把短小的 _____ 累加起来。[译注 3]

例：$s(t) = 6t$ 表示速率和斜率随时间增加。求 $y(t)$。

方法 1：$y = 3t^2$ 的导数正是所需的 $6t$。这是最简单的方法！

方法 2：$s(t) = 6t$ 图像下方的三角形面积为 $3t^2$。从 0 到 t，底为 t，高为 $6t$，面积为 $\frac{1}{2}t(6t)$。多数形状更难计算，其面积要通过对 $s(t)$ 或 $s(x)$ 积分求出。

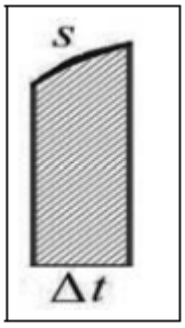
方法 3（根本方法）：把时间分为短段，每一段近似按恒定速率计算，再累加路程。在一步 Δt 内，路程接近 $s(t^*)\Delta t$；t^* 为该段的起始时刻，$s(t^*)$ 为起始速率。由于这段时间内速率仍略有变化，结果并不精确。当 $\Delta t \to 0$，和式趋于积分，便得到精确的总路程。



每一小步对应一个瘦高的矩形：$s(t^*)\Delta t =$ 高 $\times$ 底 $=$ 矩形面积；t^* 为这一步的起点。所有 $s(t^*)\Delta t$ 之和，是所有矩形的总面积。当 $\Delta t \to 0$ 时，矩形逐渐填满三角形。$s(t)$ 的积分给出图像下方的精确面积 $y(t)$。

基本定理：面积函数 $y(t)$ 的导数正是所需的 $s(t)$。

理由是：Δy 为 t 与 $t + \Delta t$ 之间、$s(t)$ 图像下方的一条窄带面积；Δt 是这个窄“矩形”的底，$\Delta y/\Delta t$ 是它的平均高度。当底 $\Delta t \to 0$ 时，这一高度趋于 $s(t)$。



练习题

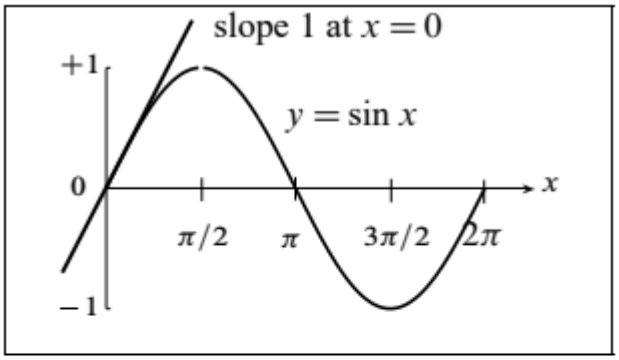
1. 哪些函数 $y(t)$ 的导数恒为 $s(t) = 7$?
2. 从 0 到 t，$s(t) = 7$ 图像下方的面积是多少?
3. 从 $t = 0$ 到 2，求积分 $\int_0^2 7\,\mathrm{d}t =$ ____。
4. 哪个函数 $y(t)$ 的导数为 $s(t) = 7 + 6t$?
5. 从 $t = 0$ 到 2，求面积，即 $\int_0^2 (7 + 6t)\,\mathrm{d}t$。
6. 在 $t = 2$ 这一时刻，$\mathrm{d}(\text{面积})/\mathrm{d}t$ 是多少?
7. 从 0 到 t，曲线 $s = e^t$ 下方的面积**不是** $y = e^t$。当 t 很小时，面积应很小，但错误答案 e^t 并不小!
8. 正确面积为 $y = e^t - 1$。斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$ 为 _____，现在初始面积 $y(0)$ 为 _____。
9. 求和也一样。注意 $(y_1 - y_0) + (y_2 - y_1) + (y_3 - y_2) =$ ____ 中的 y_0。将 $\Delta y = (\Delta y/\Delta t)\Delta t$ 求和，极限就是对 $(\mathrm{d}y/\mathrm{d}t)\mathrm{d}t$ 积分。从 0 到 t，$s(t)$ 下方的面积为 $y(t) - y(0)$。

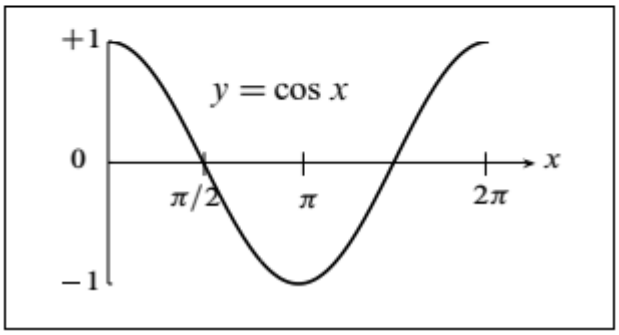
6. 正弦与余弦的导数

本讲说明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin x=\cos x,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos x=-\sin x.$$

角 x 必须用弧度计量：2π 弧度等于一周的 360°。半径为 1 时，绕圆一周（2π 弧度）的弧长为 2π；绕过 x 弧度时，相应弧长为 x。





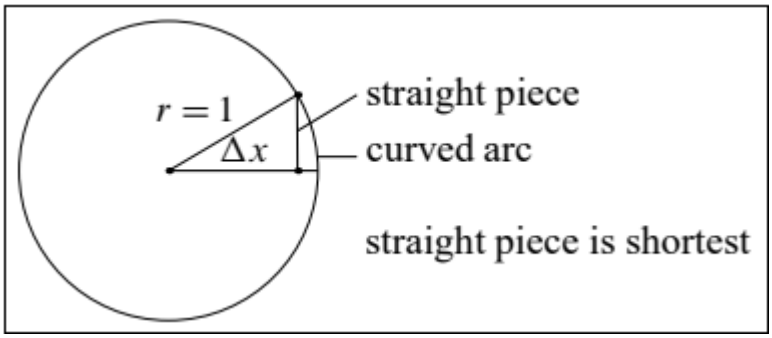
正弦曲线在 $x=0$ 处斜率为 1。其斜率为 $\cos x$：在 $x=0,\pi/2,\pi$ 处分别为 $1,0,-1$。余弦曲线的斜率为 $-\sin x$：在 $x=0,\pi/2,\pi$ 处分别为 $0,-1,0$。

困难在于

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\sin(x+\Delta x)-\sin x}{\Delta x}$$

不像 $\big((x+\Delta x)^2-x^2\big)/\Delta x$ 那样容易化简。一个好办法是先从 $x=0$ 开始，证明 $\sin\Delta x/\Delta x\to 1$。

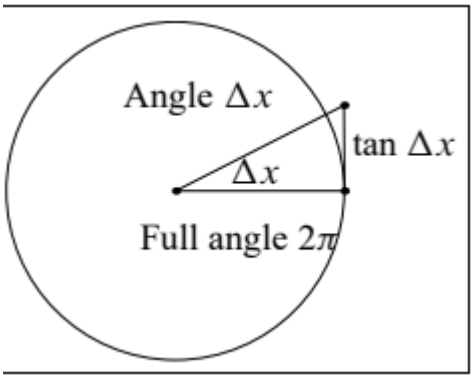
画一个含角 Δx 的直角三角形，就能看出 $\sin\Delta x\le\Delta x$。[译注 4]



图内文字：straight piece，直线段；curved arc，圆弧。直线段最短；相应直线段长为 $\sin\Delta x$，弧长为 Δx，半径 $r=1$。

思路：利用 $\sin\Delta x/\Delta x<1$ 和 $\sin\Delta x/\Delta x>\cos\Delta x$，把该比值夹向 1。

要证明后一个不等式，即 $\tan\Delta x>\Delta x$，考虑更大的三角形：



图内文字：Angle，角；Full angle，周角。三角形面积 $\frac{1}{2}(1)(\tan\Delta x)$ 大于扇形面积 $\frac{\Delta x}{2\pi}\times$ 整圆面积 $=\frac{1}{2}\Delta x$。

夹逼不等式

$$\cos\Delta x<\frac{\sin\Delta x}{\Delta x}<1$$

说明 $\sin\Delta x/\Delta x$ 趋于 1。又由 $(\sin\Delta x)^2/(\Delta x)^2<1$，可得

$$\frac{1-\cos\Delta x}{\Delta x}(1+\cos\Delta x)<\Delta x.$$

因此 $(1-\cos\Delta x)/\Delta x\to 0$，余弦曲线在原点处的斜率为零。

要求其他 x 处的斜率，用三角恒等式

$$\sin(x+\Delta x)=\sin x\cos\Delta x+\cos x\sin\Delta x.$$

我们要求 $\Delta y=\sin(x+\Delta x)-\sin x$，再除以 Δx：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=(\sin x)\frac{\cos\Delta x-1}{\Delta x}+(\cos x)\frac{\sin\Delta x}{\Delta x}.$$

令 $\Delta x\to 0$，在极限中得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(\sin x)(0)+(\cos x)(1)=\cos x.$$

同理，对 $y=\cos x$ 使用 $\cos(x+\Delta x)$ 的公式，可得 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=-\sin x$。

练习题

1. $y=\sin x$ 在 $x=\pi$ 和 $x=2\pi$ 处的斜率是多少？
2. $y=\cos x$ 在 $x=\pi/2$ 和 $x=3\pi/2$ 处的斜率是多少？

3. $(\sin x)^2$ 的斜率为 $2\sin x\cos x$，$(\cos x)^2$ 的斜率为 $-2\cos x\sin x$，所以两者之和的斜率为零。为什么？

4. $y=\sin x$ 的二阶导数，即导数的导数，是什么？

5. 在哪些角 x 处，$y=\sin x+\cos x$ 的斜率为零？

6. 下面是正弦和余弦的无穷级数，并且 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$：

$$\sin x=\frac{x}{1}-\frac{x^3}{3\cdot 2\cdot 1}+\frac{x^5}{5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}-\cdots \quad \text{（只含奇次幂），}$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2\cdot 1}+\frac{x^4}{4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}-\cdots \quad \text{（只含偶次幂）．}$$

7. 对正弦级数求导，看出余弦级数。

8. 对余弦级数求导，看出正弦级数的相反数。

9. 这些级数说明，小角度时 $\sin x\approx x$、$\cos x\approx 1-\frac{1}{2}x^2$。用这两个近似式检查 $(\sin x)^2+(\cos x)^2$ 接近 1。

7. 乘积与商的求导法则

目标：根据 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}g/\mathrm{d}x$，求 $y=f(x)g(x)$ 的导数。

思路：把 $\Delta y=f(x+\Delta x)g(x+\Delta x)-f(x)g(x)$ 分解为含 Δf 和 Δg 的两部分：

$$\Delta y=f(x+\Delta x)[g(x+\Delta x)-g(x)]+g(x)[f(x+\Delta x)-f(x)].$$

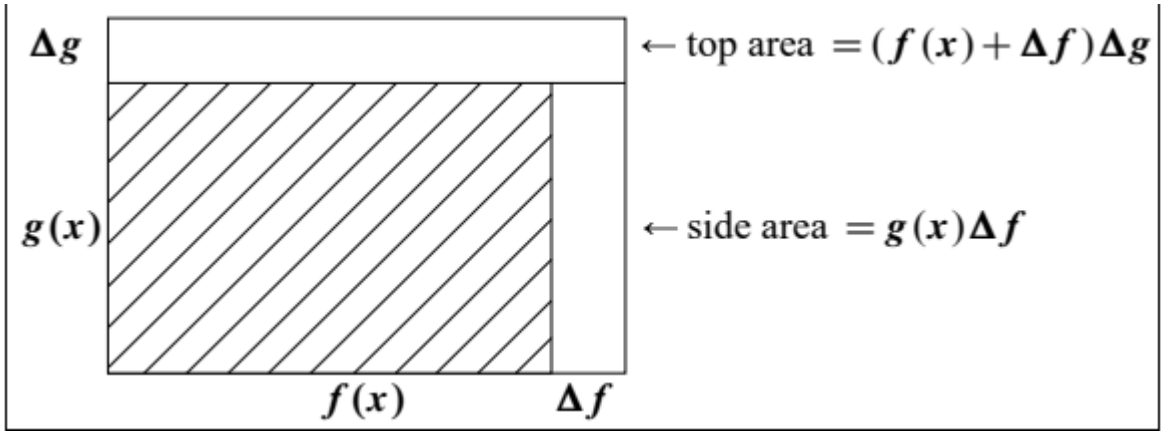
于是

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f(x+\Delta x)\frac{\Delta g}{\Delta x}+g(x)\frac{\Delta f}{\Delta x}.$$

乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x)\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}+g(x)\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}.$$

例：$y=x^2\sin x$，由乘积法则得 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=x^2\cos x+2x\sin x$。



图中的两块无阴影区域表示 $\Delta y=f(x+\Delta x)\Delta g+g(x)\Delta f$：上方区域面积为 $(f(x)+\Delta f)\Delta g$，侧边区域面积为 $g(x)\Delta f$。

例： $f(x)=x^n$、$g(x)=x$，则 $y=x^{n+1}$，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x^n\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+x\frac{\mathrm{d}x^n}{\mathrm{d}x}=x^n+xnx^{n-1}=(n+1)x^n.$$

x^n 的正确导数由此给出 x^{n+1} 的正确导数。

商的法则： 若 $y=f(x)/g(x)$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{g(x)\,\mathrm{d}f/\mathrm{d}x-f(x)\,\mathrm{d}g/\mathrm{d}x}{g(x)^2}.$$

例：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)=\frac{\cos x(\cos x)-\sin x(-\sin x)}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x.$$

这就是 $\tan x$ 的导数，计算中使用了 $\cos^2 x+\sin^2 x=1$。

例：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x^4}\right)=\frac{x^4\cdot 0-1\cdot 4x^3}{x^8}=-\frac{4}{x^5},$$

这也符合 nx^{n-1} 的形式。

证明商的法则： 记 $f=f(x)$、$g=g(x)$，则

$$\Delta y=\frac{f+\Delta f}{g+\Delta g}-\frac{f}{g}=\frac{g(f+\Delta f)-f(g+\Delta g)}{g(g+\Delta g)}=\frac{g\Delta f-f\Delta g}{g(g+\Delta g)}.$$

再除以 Δx，令 $\Delta x\to 0$，便得到商的求导法则。[译注 5]

练习题

1. 用乘积法则求 $y=(x^3)(x^4)$ 的导数，化简并解释。
2. 用乘积法则求 $y=(x^2)(x^{-2})$ 的导数，化简并解释。
3. 用商的法则求 $y=\cos x/\sin x$ 的导数。
4. 用商的法则说明 $y=\sin x/x$ 在 $x=0$ 处取得最大值，斜率为零。[译注 6]
5. 同时用乘积法则与商的法则，求 $y=x\sin x/\cos x$ 的导数。
6. 当 $\mathrm{d}g/\mathrm{d}x=0$、$\mathrm{d}^2g/\mathrm{d}x^2>0$ 时，$g(x)$ 在该点取得极小值，图像向上弯曲。$y=1/g(x)$ 在同一点取得极大值；证明 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=0$ 且 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2<0$。[译注 5]

8. 求 $f(g(x))$ 斜率的链式法则

由 $y=g(x)$、$z=f(y)$，复合得到 $z=f(g(x))$。例如，$y=x^5$、$z=y^4$，则 $z=(x^5)^4=x^{20}$。

平均斜率满足

$$\frac{\Delta z}{\Delta x}=\frac{\Delta z}{\Delta y}\frac{\Delta y}{\Delta x},$$

只需约去 Δy。瞬时斜率的对应关系是**链式法则**：

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$$

看上去就像约去了 $\mathrm{d}y$。最终答案中，必须把 y 换回 $g(x)$。[译注 7]

例： $z = y^4 = (x^5)^4$，$\mathrm{d}z/\mathrm{d}y = 4y^3$，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 5x^4$。于是

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = (4y^3)(5x^4) = 20y^3x^4 = 20(x^5)^3x^4 = 20x^{19}.$$

检验：$z = x^{20}$ 的导数确为 $20x^{19}$。

1. 求 $z = \cos(4x)$ 的导数。令 $y = 4x$、$z = \cos y$，于是 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x =$ ____。
2. 求 $z = (1+4x)^2$ 的导数。令 $y = 1+4x$、$z = y^2$，于是 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x =$ ____。检验：$(1+4x)^2 = 1+8x+16x^2$，故导数为 _____。

练习题（续）

3. 求 $h(x) = (\sin 3x)(\cos 3x)$ 的导数。先用乘积法则，再对每个因子用链式法则：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x} &= (\sin 3x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos 3x) + (\cos 3x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin 3x)\\ &= (\sin 3x)(\text{链式法则结果}) + (\cos 3x)(\text{链式法则结果}) = ?\end{aligned}$$

4. 难题挑战：求 $z(x) = f(g(x))$ 的二阶导数。

一阶导数为 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x = (\mathrm{d}z/\mathrm{d}y)(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$，是一个关于 $y(x)$ 的函数与一个关于 x 的函数的乘积。使用乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right) = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}y^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

注意，后一项出现了两次 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$！检验 $y = x^5$、$z = y^4 = x^{20}$：一阶导数为 $20x^{19}$，二阶导数为 $380x^{18}$。按上式计算得

$$(4y^3)(20x^3) + (5x^4)(12y^2)(5x^4).$$

代回 $y = x^5$，系数 $80 + 300 = 380$，正确。

9. 反函数与对数

函数给每个输入 x 指定一个输出 $y = f(x)$。——函数给不同的输入指定不同的输出。对于反函数，输入是 y，输出是 $x = f^{-1}(y)$。

例： 若 $y = f(x) = x^5$，则 $x = f^{-1}(y) = y^{1/5}$。

关键： 若 $y = ax + b$，解出 $x = (y-b)/a$，就得到反函数。注意

$$x = f^{-1}(f(x)), \qquad y = f(f^{-1}(y)).$$

链式法则将把 f^{-1} 与 f 的导数联系起来。

微积分的伟大函数是 $y = e^x$，其反函数为自然对数 $x = \ln y$。记住，x 是 $y = e^x$ 中的指数。由 $e^x e^X = e^{x+X}$，得

$$\ln(yY) = \ln y + \ln Y.$$

指数相加，因此对数也相加，例如 $\ln(e^2 e^3) = 5$。由 $(e^x)^n = e^{nx}$，得 $\ln(y^n) = n \ln y$。

也可把底数从 e 换为 10，得到新函数 $y = 10^x$。反函数是以 10 为底的对数，记为 log：$x = \log y$。于是 $\log 100 = 2$、$\log(1/100) = -2$、$\log 1 = 0$。

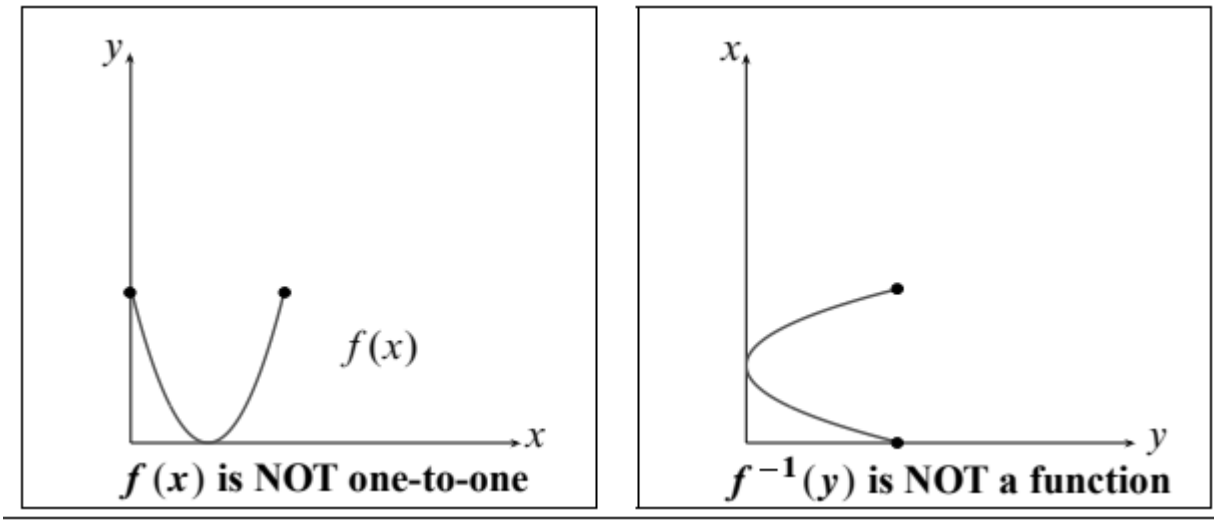
不久，我们将求得自然对数的漂亮导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} \ln y = \frac{1}{y}.$$

换一下字母，也可写成 $\mathrm{d}(\ln x)/\mathrm{d}x = 1/x$。[译注 8]

练习题

1. 若 $y = 50x$，反函数 $x = f^{-1}(y)$ 是什么？
2. 若 $y = x^4$，反函数是什么？为什么限定 $x \geq 0$？
3. 画出一个递增函数 $y = f(x)$ 的图像，使不同的 x 对应不同的 y。翻转图像，交换坐标轴，观察 $x = f^{-1}(y)$。
4. 下图中，两个 x 对应同一个 y，因此不能定义单值的反函数 $f^{-1}(y)$。



图内文字：$f(x)$ 不是一一函数；其逆关系不是函数。右图横轴为 y、纵轴为 x。

5. $y = 1/e$ 的自然对数 $\ln(e^{-1})$ 是多少？$\ln \sqrt{e}$ 是多少？
6. $\ln 1$ 是多少？以 10 为底的 $\log 1$ 又是多少？
7. $(e^2)^{50}$ 的自然对数是多少？$(10^2)^{50}$ 的常用对数是多少？

8. 我认为 $\ln y = (\ln 10)(\log y)$，因为 y 可以写成两种形式：$y = e^{\ln y}$，又有 $y = 10^{\log y} = e^{(\ln 10)(\log y)}$。解释最后这些步骤。
9. 把底数从 e、10 换成 2：$y = 2^x$ 意味着 $x = \log_2 y$。$\log_2 32$ 和 $\log_2 2$ 分别是多少？为什么 $\log_2 e > 1$?

译注

1. 原文 maximum/minimum 混用局部与全局含义。$x^3 - 12x$ 在全体实数上无最大值或最小值，所列 $16, -16$ 是局部极值。求区间上的全局最值还须检查端点和不可导点；仅解导数为零并不充分。三角函数示例也存在周期重复的极值点。
2. 二阶导数为正是驻点处极小值的充分判别条件，并非必要条件。第 6 题原文的普遍断言不成立，例如 $y = x^4$ 在零点取极小值而二阶导数为零。拐点应按凹凸性改变定义；二阶导数为零不充分，且拐点处二阶导数也可能不存在。此处保留原题，并明确限制。
3. 基本定理需要适当条件，例如被积函数连续。净变化公式的积分上下限为译文明确补出，原文在该处省略。积分可表示有向面积，只有在非负函数及正向区间等条件下才直接等于普通几何面积。示例取 $t \geq 0$、$y(0) = 0$。
4. 图中的不等式推导先取 $0 < \Delta x < \pi/2$；负增量须利用奇偶性或相应估计补充，不能直接把乘以负数后的不等号照搬。由此才能得到双侧极限。
5. 乘积、商法则要求相关函数在考察点可导，商还要求分母非零。乘商练习第 6 题须补 g 在该点非零，否则 $1/g$ 无定义；在此条件下，二阶导数判别才可使用。
6. 原式 $\sin x/x$ 在 $x = 0$ 无定义；必须先令其在零点的值为 1，作连续延拓，才能讨论该点的最大值和导数。商法则本身不能直接用于分母为零的点。
7. 有限差商约分要求 $\Delta y \neq 0$；链式法则在内层导数为零时仍成立，其完整证明不能仅依靠上述约分。这里将约分保留为直观说明。
8. 线性反函数例子须有 $a \neq 0$。实自然对数要求自变量大于零；两项对数相加要求 $y, Y > 0$，实数幂的对数法则在这里取 $y > 0$。本节 log 特指以 10 为底，而非自然对数。

0.4 视频讲座概要与练习题（下）

10. 增长速率与对数坐标图

当 x 越来越大时，按增长由慢到快排列：

对数增长	多项式增长	指数增长	阶乘等更快增长
$\log x$	x, x^2, x^3	$2^x, e^x, 10^x$	$x!, x^x$

取 $x = 1000 = 10^3$，则 $\log x = 3$。原书用粗略估计 $x! \approx x^x/e^x$ 来比较数量级，列出：

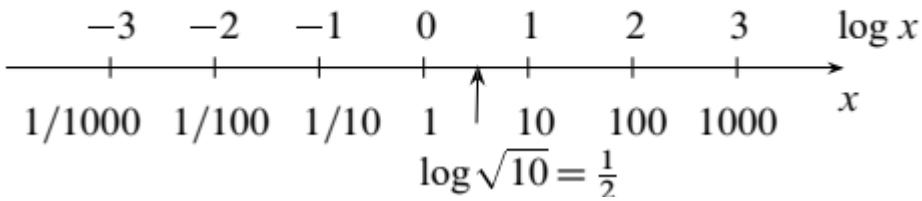
$\log 1000$	x, x^2, x^3	$2^x, e^x, 10^x$ **的粗略数量级**	$x!, x^x$ **的粗略数量级**
3	$10^3, 10^6, 10^9$	$10^{300}, 10^{434}, 10^{1000}$	$10^{2566}, 10^{3000}$

为什么 $1000^{1000} = 10^{3000}$？处理大数时，对数最好用。**对数就是指数！**例如 $\log 10^9 = 9$；而 $\log\log x$ 的增长非常缓慢。上表后面各数对应的对数依次约为 $3, 6, 9$；$300, 434, 1000$；$2566, 3000$。

$$\text{多项式增长} \ll \text{指数增长} \ll \text{阶乘增长}.$$

对于负幂和负指数，函数衰减到零：$1/x^2 = x^{-2}$ 比指数函数 $1/e^x = e^{-x}$ 衰减得慢得多。[译注 1]

对数刻度把 $x = 1, 10, 100$ 画成等间距，**刻度中没有零！**



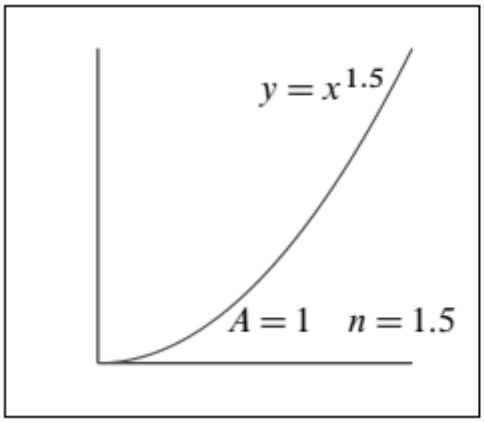
图中 $\log x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 分别对应 $x = 1/1000, 1/100, 1/10, 1, 10, 100, 1000$，且 $\log\sqrt{10} = 1/2$。

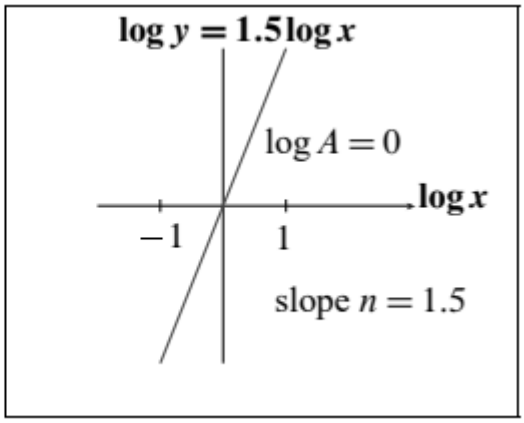
问：若标出 $x = 1, 2, 4, 8$，会看到什么？答：它们也等间距！

双对数图的横、纵轴都使用对数刻度。若 $y = Ax^n$，如何从图中识别 A, n？以 $\log x$ 为横坐标、$\log y$ 为纵坐标，得到直线

$$\log y = \log A + n \log x.$$

双对数图上的斜率就是指数 n。





图示 $y = x^{1.5}$，$A = 1$、$n = 1.5$；$\log y = 1.5 \log x$，截距 $\log A = 0$，斜率 $n = 1.5$。

对于 $y = Ab^x$，使用半对数图：横坐标为 x，纵坐标为 $\log y$，得到直线 $\log y = \log A + x \log b$。

一种新问题：当 $\Delta x \to 0$ 时，$\Delta f / \Delta x$ 以多快的速度趋于 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$？误差

$$E = \frac{\Delta f}{\Delta x} - \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \approx A(\Delta x)^n$$

中的 n 是多少？通常的单侧差商

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

只有 $n = 1$；中心差商

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x}$$

则有 $n = 2$。中心差分比单侧差分好得多：误差分别约为 $(\Delta x)^2$ 和 Δx。[译注 2]

小项目：取 $f(x) = e^x$，在 $x = 0$ 比较两种误差。画出 $\log E$ 对 $\log \Delta x$ 的图像，应看到斜率 1 或 2。

练习题

1. 当 x 很大时，x^{100} 比 e^x 增长得快还是慢？
2. 当 x 很大时，$100 \ln x$ 比 x 增长得快还是慢？
3. 对足够大的 n，将 $1/n$、$n \log n$、$n^{1.1}$、$10^n/n!$ 按从小到大排列。
4. 对足够大的 x，将 2^{-x}、e^{-x}、$1/x^2$、$1/x^{10}$ 按从小到大排列。
5. 描述 $y = 10x^5$ 的双对数图。为什么图上看不到 $x = 0$ 时的 $y = 0$？直线的斜率是多少？它与纵轴相交时，$x =$_____、$y =$_____，此时 $\log x = 0$、$\log y =$_____；它与横轴相交时，$x =$_____、$y = 1$，此时 $\log x =$_____、$\log y = 0$。
6. 画出 $y = 10e^x$ 的半对数图，即 $\log y$ 对 x 的图像；这是一条直线。
7. 上一题直线在 $x = 0$ 处的 $\log y$ 是多少？斜率是多少？

11. 线性近似与牛顿法

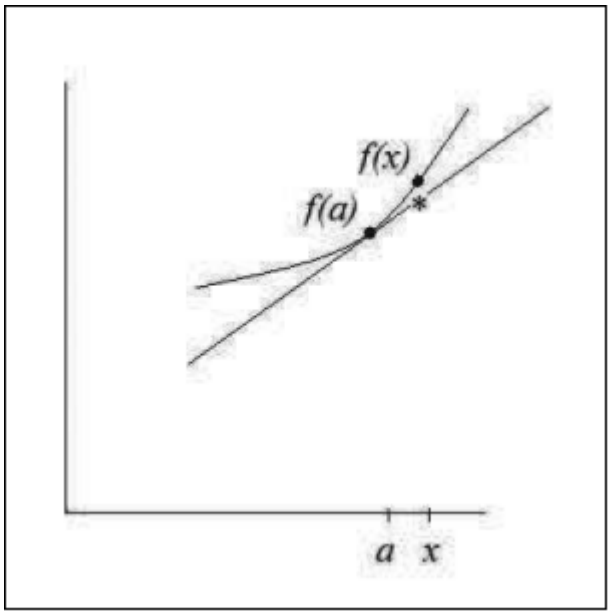
从 $x = a$ 出发，已知高度 $f(a)$ 和斜率 $f'(a)$。**关键思想：**当 x 接近 a 时，

$$f'(a) \approx \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

切线斜率为 $f'(a)$，解出 $f(x)$，得到

$$f(x) \approx f(a) + (x - a)f'(a).$$

$\approx$ 表示近似相等；在 $x = a$ 附近，曲线接近这条直线。



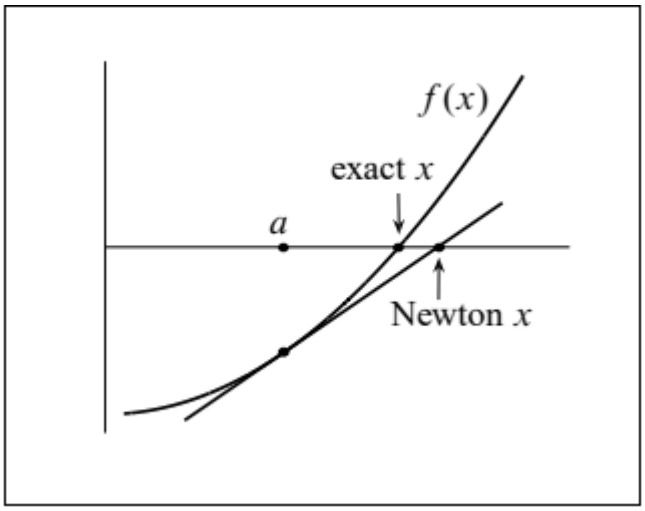
例 1：$f(x) = e^x$。在 $a = 0$ 处，已知 $f(0) = 1$、$f'(0) = 1$。沿切线近似，$e^x \approx 1 + (x - 0) \cdot 1 = 1 + x$，这正是 e^x 级数中的线性部分。

例 2：$f(x) = x^{10}$、$f'(x) = 10x^9$。在 $a = 1$ 处，$f(1) = 1$、$f'(1) = 10$。因此在 $x = 1$ 附近，$x^{10} \approx 1 + (x - 1)10$。取 $x = 1.1$，就得到 $(1.1)^{10} \approx 1 + 1 = 2$。[译注 3]

牛顿法：寻找近似满足 $f(x) = 0$ 的 x。仍从上面的差商近似出发，$f(a)$ 和 $f'(a)$ 已知。令目标函数值为零，可得

$$x - a \approx -\frac{f(a)}{f'(a)}.$$

牛顿法用切线与横轴的交点，近似曲线与横轴的交点。



图内文字：exact x，精确根；Newton x，牛顿法得到的近似根。

牛顿法的例子：解 $f(x)=x^2-1.2=0$。

1. 取 $a=1$，$f(a)=1-1.2=-0.2$，$f'(a)=2a=2$。切线在 $x-1=-(-0.2)/2$ 处与横轴相交，牛顿法给出 $x=1.1$。
2. 为了得到更好的近似，从 $a=1.1$ 再做一次。现在 $f(a)=1.1^2-1.2=0.01$、$f'(a)=2.2$。新切线给出 $x-1.1=-0.01/2.2$。这个 x 的平方已非常接近 1.2。

练习题

1. $y=f(a)+(x-a)f'(a)$ 的图像是一条 **。在** $x=a$ **处，高度** $y=$，斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=$_____；该图像与 $f(x)$ 在 $x=a$ 处 **。对于** $f(x)=x^2$**、**$a=3$**，线性近似为** $y=$。
2. 当 $x-a=$_____ 时，上式中的 $y=0$。牛顿法让切线而非曲线与横轴相交。取 $f(x)=x^3-8.12$、$a=2$，则 $f(a)=$_____、$f'(a)=3a^2=$_____。牛顿法给出 $x-2=-f(a)/f'(a)=$_____。所得 $x=2.01$ 近似满足 $x^3=8.12$；实际 $(2.01)^3=$_____。

12. 描述增长的微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=cy,\qquad \text{通解 } y(t)=Ae^{ct},$$

其中 A 为任意常数。给定初始值 $y(0)$，则 $y(t)=y(0)e^{ct}$，也就是 $A=y(0)$。

加入常数源项 s，得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=cy+s.$$

$s>0$ 表示储蓄流入，$s<0$ 表示支出，cy 是利息。通解为

$$y(t)=-\frac{s}{c}+Ae^{ct}.$$

任意 A 都给出一个解。$y=-s/c$ 是常数解，此时 $cy+s=0$、$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t=0$、$A=0$，支出与利息收入恰好平衡。选择 A 以满足初值，得

$$y(t) = -\frac{s}{c} + \left(y(0) + \frac{s}{c}\right) e^{ct}.$$

现在加入来自竞争的非线性项 sP^2。例如，用 $P(t)$ 表示世界人口，考虑新方程

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = cP - sP^2,$$

其中 c 是出生率与死亡率之差。这是“逻辑斯谛方程”（logistic equation），又称逻辑增长方程；P^2 反映个体之间的两两竞争。

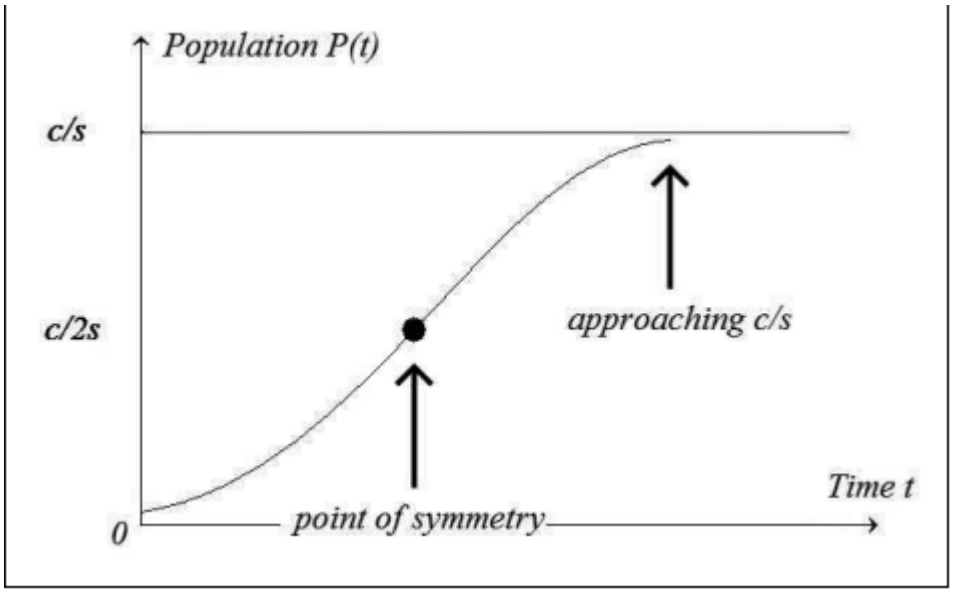
为化回线性方程，令 $y = 1/P$。则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}P/\mathrm{d}t}{P^2} = \frac{-cP + sP^2}{P^2} = -\frac{c}{P} + s = -cy + s.$$

这个替换使方程不再含 y^2，但系数变为 $-c$。把旧解中的 c 换成 $-c$，得到

$$y(t) = \frac{s}{c} + Ae^{-ct} = \frac{s}{c} + \left(y(0) - \frac{s}{c}\right) e^{-ct}.$$

在 $t = 0$ 时，正确地得到 $y(0)$。当 $t \to \infty$、$e^{-ct} \to 0$ 时，得到极限 $y(\infty) = s/c$ 和 $P(\infty) = c/s$。人口沿一条 S 形曲线增长，趋近 c/s。[译注 4]



图内文字：Population，人口；Time，时间；approaching c/s，趋近 c/s；point of symmetry，对称中心。

在 $P = c/(2s)$ 处，$P'' = 0$，出现拐点，图像由向上弯曲转为向下弯曲。检验：

$$\frac{\mathrm{d}^2P}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(cP - sP^2) = (c - 2sP)\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t},$$

在 $P = c/(2s)$ 处为零。**在这个模型中**，世界人口趋近 $c/s \approx 120$ 亿。原书写作时的人口约为 70 亿；可搜索“World population”了解人口信息。

练习题

下面改用 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = cy - s$，其中带负号的 s 表示支出率，不是储蓄流入率。

1. 当 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = 0$ 时，常数解为 $y =$_____。此时利息收入与支出平衡：$cy = s$。
2. 通解为 $y(t) = s/c + Ae^{ct}$。为什么 $A = y(0) - s/c$?
3. 若初值 $y(0) > s/c$，为什么财富趋于正无穷？若 $y(0) < s/c$，为什么财富趋于负无穷?
4. $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = s$ 的通解为 $y(t) = st + A$。满足给定初值 $y(0)$ 的解是什么?
5. 若 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}t = -sP^2$、$y = 1/P$，解释为什么 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = s$。这是纯竞争模型。证明 $t \to \infty$ 时 $P(t) \to 0$。
6. 若 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}t = cP - sP^4$，求 $y = 1/P^3$ 所满足的线性方程。

13. 描述运动的微分方程

$y(t)$ 的微分方程可以同时含 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$ 和 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}t^2$。例如，常数 C, D 可任意取值时，

$$y'' = -y \quad \text{有解} \quad y = C\cos t + D\sin t,$$

$$y'' = -\omega^2 y \quad \text{有解} \quad y = C\cos \omega t + D\sin \omega t.$$

现在加入一阶导数，寻找求解方法。方程

$$m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + 2r\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + ky = 0$$

含有阻尼项 $2r\,\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$。试取 $y = e^{\lambda t}$，代入得到

$$m\lambda^2 e^{\lambda t} + 2r\lambda e^{\lambda t} + ke^{\lambda t} = 0.$$

约去 $e^{\lambda t}$，留下关于 λ 的关键方程 $m\lambda^2 + 2r\lambda + k = 0$。由求根公式，

$$\lambda = \frac{-r \pm \sqrt{r^2 - km}}{m}.$$

记两个根为 λ_1, λ_2。不重根时，微分方程的通解为 $y = Ce^{\lambda_1 t} + De^{\lambda_2 t}$。特殊情形 $r^2 = km$ 给出重根，此时需出现因子 t：$y = Ce^{\lambda_1 t} + Dte^{\lambda_1 t}$。

例 1： $y'' + 6y' + 8y = 0$。此时 $m = 1$、$2r = 6$、$k = 8$，故 $\lambda = -3 \pm \sqrt{9 - 8}$，即 $\lambda_1 = -2$、$\lambda_2 = -4$。

$$y = Ce^{-2t} + De^{-4t}.$$

这是过阻尼情形，没有振荡。

例 2： 改为 $k = 10$。此时 $\lambda = -3 \pm \sqrt{9 - 10}$，即 $\lambda_1 = -3 + i$、$\lambda_2 = -3 - i$。虚部带来振荡，实部 -3 带来衰减。解为

$$y = Ce^{(-3+i)t} + De^{(-3-i)t}.$$

由 $e^{it} = \cos t + i\sin t$，原书接着写为

$$y = (C + D)e^{-3t}\cos t + (C - D)e^{-3t}\sin t.$$

此行原式漏了虚数因子，见译注 5。

例 3： 改为 $k=9$，得到重根 $\lambda=-3,-3$。解为 $y=Ce^{-3t}+Dte^{-3t}$，含有因子 t。

练习题

1. 对 $y''=4y$，求形如 $y=Ce^{at}+De^{bt}$ 的解；a,b 是多少？
2. 对 $y''=-4y$，求形如 $y=C\cos\omega t+D\sin\omega t$ 的解；ω 是多少？
3. 对 $y''=0y$，一个解为 $y=Ce^{0t}$，另一个是什么？
4. 将 $y=e^{\lambda t}$ 代入 $2y''+3y'+y=0$，求 λ_1,λ_2（实数）。
5. 将 $y=e^{\lambda t}$ 代入 $2y''+5y'+3y=0$，求 λ_1,λ_2（原书标为“复数”）。[译注 5]
6. 将 $y=e^{\lambda t}$ 代入 $y''+2y'+y=0$，求 λ_1,λ_2（相等的数）。此时 $y=Ce^{\lambda_1 t}+Dte^{\lambda_1 t}$；两根相等时，因子 t 出现。

14. 幂级数与欧拉公式

在 $x=0$ 处，x^n 的 n 阶导数等于 $n!$，其他阶导数在该点为零。用 f 在零点的各阶导数分别乘以 $x^n/n!$，就能使级数与函数的各阶导数相符：

$$f(x)=f(0)+f'(0)\frac{x}{1}+f''(0)\frac{x^2}{2}+\cdots+f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!}+\cdots.$$

这称为**泰勒级数**；函数等于此级数需要额外条件，见译注 6。

例 1： $f(x)=e^x$ 的各阶导数在 $x=0$ 处均为 1，所以

$$e^x=1+1\frac{x}{1}+1\frac{x^2}{2}+\cdots+1\frac{x^n}{n!}+\cdots.$$

例 2： $f=\sin x$，依次求导得到 $f'=\cos x$、$f''=-\sin x$、$f'''=-\cos x$。在零点，各阶数值按 $0,1,0,-1,0,1,0,-1,\ldots$ 周期重复。于是

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots.$$

只出现奇次幂，与 $\sin(-x)=-\sin x$ 一致。

例 3： $f=\cos x$ 在零点的数值序列为 $1,0,-1,0,1,0,-1,0,\ldots$，故

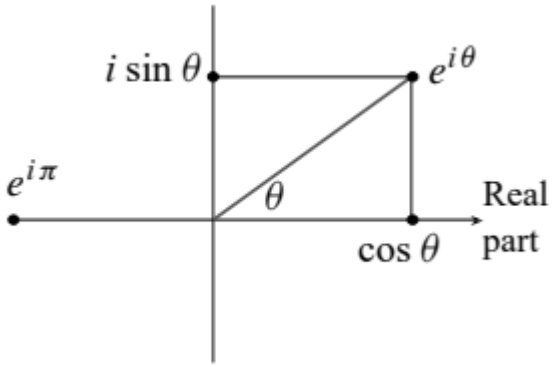
$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots.$$

只出现偶次幂，并且 $\mathrm{d}(\cos x)/\mathrm{d}x=-\sin x$。

虚数单位满足 $i^2=-1$、$i^3=-i$。计算 e^{ix}：

$$\begin{aligned}e^{ix}&=1+ix+\frac{(ix)^2}{2!}+\frac{(ix)^3}{3!}+\cdots\\&=\left(1-\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)+i\left(x-\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\\&=\cos x+i\sin x.\end{aligned}$$

这就是**欧拉公式**。



图内文字 Real part：实部。图示关系为

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta.$$

$e^{i\pi} = -1$ 把四个重要的数联系起来。

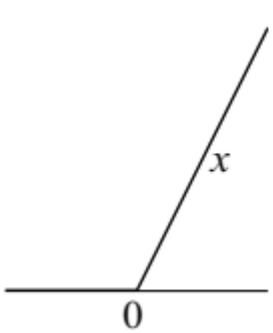
再给出两个幂级数，即相应函数的泰勒级数例子：

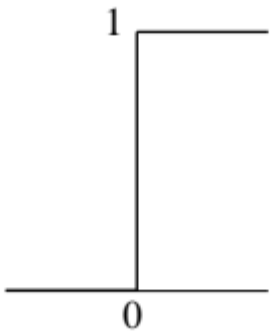
$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \quad \text{（几何级数），}$$

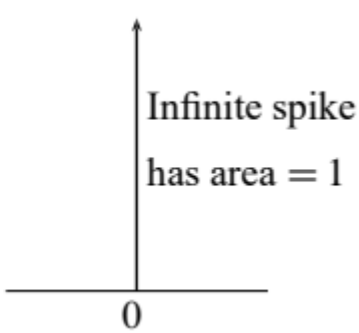
$$-\ln(1-x) = \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \cdots \quad \text{（几何级数逐项积分）．}$$

15. 总结：六个函数、六条法则、六个定理

原函数（省略加法常数）	六个函数	导数
$x^{n+1}/(n+1)$，$n \neq -1$	x^n	nx^{n-1}
$-\cos x$	$\sin x$	$\cos x$
$\sin x$	$\cos x$	$-\sin x$
e^{cx}/c	e^{cx}	ce^{cx}
$x\ln x - x$	$\ln x$	$1/x$
斜坡函数	阶跃函数	狄拉克 δ







图内文字：无限高的尖峰，面积为 1。[译注 7]

微分学的六条法则

1. **线性组合：** $af(x)+bg(x)$ 的导数是 $a\,\mathrm{d}f/\mathrm{d}x + b\,\mathrm{d}g/\mathrm{d}x$。
2. **乘积：** $f(x)g(x)$ 的导数是 $f(x)\,\mathrm{d}g/\mathrm{d}x + g(x)\,\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$。
3. **商：** $f(x)/g(x)$ 的导数是 $\big(g\,\mathrm{d}f/\mathrm{d}x - f\,\mathrm{d}g/\mathrm{d}x\big)/g^2$。
4. **复合：** $f(g(x))$ 的导数是 $(\mathrm{d}f/\mathrm{d}y)(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$，其中 $y=g(x)$。
5. **反函数：** $x=f^{-1}(y)$ 的导数是 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}y = 1/(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$。
6. **洛必达法则：** 若 $x\to a$ 时 $f(x)\to 0$、$g(x)\to 0$，则在相应条件下，

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

原书说：“若这些极限存在，通常就是 $f'(a)/g'(a)$。”其必要条件与适用范围见译注 8。

微积分基本定理

若 $f(x)=\int_a^x s(t)\,\mathrm{d}t$，则积分的导数为 $f'(x)=s(x)$。若 $f'(x)=s(x)$，则导数的积分为

$$\int_a^b s(x)\,\mathrm{d}x = f(b)-f(a).$$

这里的两部分均假定 s 连续。

连续函数的取值定理

设 $f(x)$ 在闭区间 $a\le x\le b$ 上连续，则它在该区间取得最大值 M 和最小值 m，并取遍 m 与 M 之间的所有值，不会跳过任何中间值。

中值定理

若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，$a<b$，则存在 $c\in(a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c).$$

“在某个时刻 c，瞬时速度等于平均速度。”这里将原书端点处的简略表述明确为通常的连续性与可导性条件。

泰勒级数

在展开点 $x=a$ 处，使各阶导数 $f^{(n)}=\mathrm{d}^n f/\mathrm{d}x^n$ 相匹配：

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\tfrac{1}{2}f''(a)(x-a)^2+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

截断到 $(x-a)^n$ 项，余项为

$$\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},$$

其中 c 位于 a 与 x 之间。$n=0$ 时就是中值定理。[译注 6] 当 $a=0$ 时，形式最简洁：$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0)x^n/n!$。

二项式定理与帕斯卡三角形

$$\begin{aligned}(1+x) &= 1+x,\\ (1+x)^2 &= 1+2x+x^2,\\ (1+x)^3 &= 1+3x+3x^2+x^3,\\ (1+x)^4 &= 1+4x+6x^2+4x^3+x^4.\end{aligned}$$

这些就是 $p=1,2,3,4$ 时 $f(x)=(1+x)^p$ 的泰勒展开。各阶导数依次为

$$(1+x)^p,\quad p(1+x)^{p-1},\quad p(p-1)(1+x)^{p-2},\quad \ldots;$$

在零点的值依次为 $1, p, p(p-1), \ldots$。除以 $n!$，得到泰勒系数，也就是二项式系数：

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{p(p-1)\cdots(p-n+1)}{n(n-1)\cdots 1}=\frac{p!}{(p-n)!n!}=\binom{p}{n}.$$

当 $p=n$ 为非负整数时，展开到 x^n 为止；其他实数 p 一般给出无穷级数：

$$(1+x)^p = 1+px+\frac{p(p-1)}{2\cdot 1}x^2+\frac{p(p-1)(p-2)}{3\cdot 2\cdot 1}x^3+\cdots.$$

练习题

1. 检查 $y=x\ln x-x$ 的导数为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=\ln x$。
2. “符号函数”按本题定义为

$$S(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

什么斜坡函数 $F(x)$ 满足 $\mathrm{d}F/\mathrm{d}x=S(x)$？$F$ 是 S 的积分。为什么 $\mathrm{d}S/\mathrm{d}x=2\delta(x)$，即零点处面积为 2 的无限尖峰？[译注 7]

3. 用洛必达法则求 $x\to 0$ 时 $(2x+3x^2)/(5x+7x^2)$ 的极限。$x\to\infty$ 时又如何？
4. 当 $f(0)=0$ 时，洛必达法则给出 $\lim_{x\to 0} f(x)/x =$_____，其中 $g(x)=x$。
5. 求导类似作差，积分类似求和。“和的差”：若 $f_n=s_1+s_2+\cdots+s_n$，则 f_n-f_{n-1} 是多少？“差的和”：$(f_1-f_0)+(f_2-f_1)+\cdots+(f_n-f_{n-1})$ 是多少？它们是“差分微积分”的基本定理。
6. 在 $0\leq x\leq 1$ 上画一个不连续函数，使其不取得最大值。
7. 对 $f(x)=x^2$，哪个位于 1 与 5 之间的 c 满足 $(f(5)-f(1))/(5-1)=f'(c)$？
8. 若你在马萨诸塞州收费高速公路上的平均速率为 75，那么至少在某一时刻，速率表读数为 _____。

9. 求 $\sqrt{1+x}$ 在 $x=0$ 处的前三个泰勒系数 A, B, C：$(1+x)^{1/2} = A + Bx + Cx^2 + \cdots$。
10. 求 $f = 1/(1+x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒级数，即二项式级数（$p=-1$）。

译注

1. 对数均以 10 为底；双对数形式要求 $A, x, y > 0$，半对数形式要求 $A, b > 0$。阶乘在本处先取整数参数。原书的阶乘估计省略了斯特林公式中的 $\sqrt{2\pi x}$ 因子，只能作粗略数量级比较，不能视为相对误差趋零的渐近等价式；特别是 $\log_{10}(1000!) \approx 2567.6046$，并非 2566。表中 2^{1000} 的对数约为 301.03，原列 300 也是很粗的估计。
2. 差分的误差阶需要足够的光滑性，且个别函数的首项系数可能为零。一般画误差图应使用 $\log|E|$，且不能取零误差的对数；舍入误差还会限制极小步长下的效果。
3. 线性近似是局部近似，不能由形式直接保证精度。原例 $(1.1)^{10}$ 的实际值约为 2.593742，近似为 2 的相对误差约为 22.9%。牛顿法要求当前点导数非零，并不保证任意初值都收敛。
4. 含 s/c 的公式要求 $c \neq 0$；$c = 0$ 应单独处理。人口模型的上述极限取 $c, s > 0$、$P(0) > 0$。S 形递增轨道还须初值低于承载量，完整经过拐点则须覆盖 $P = c/(2s)$。替换 $y = 1/P$ 排除了另一个解 $P \equiv 0$。财富练习第 3 题采用 $c > 0$，纯竞争练习采用 $s > 0, P(0) > 0$。人口数字为原书历史表述，并非当前统计或已验证预测。
5. **两处原书问题：**例 2 若沿用同一组 C, D，三角函数形式应为 $(C+D)e^{-3t}\cos t + i(C-D)e^{-3t}\sin t$，原式少了 i；也可重新引入实常数 A, B 写为 $e^{-3t}(A\cos t + B\sin t)$。练习第 5 题所给特征多项式 $2\lambda^2 + 5\lambda + 3$ 的判别式为 1，原注“复数”若意指非实根，则与方程矛盾。此处保留原题并记录，未猜改系数。一般振动通解还默认 $m \neq 0$，简谐通解取 $\omega \neq 0$。
6. 无穷次可导并不自动保证函数等于其泰勒级数；要从有限阶泰勒公式过渡到无穷级数，还须余项趋于零。拉格朗日余项也需要相应阶数的连续性与可导性。几何级数以及本节对数展开在 $|x| < 1$ 内成立；一般实数二项式展开也先取 $|x| < 1$。阶乘形式 $p!/((p-n)!n!)$ 只在非负整数 p 且 $0 \le n \le p$ 时直接使用；一般实数 p 应使用前面的连乘式。
7. 表中指数原函数公式要求 $c \neq 0$，$c = 0$ 时原函数为 $x + C$；对数取 $x > 0$。狄拉克 δ 是分布，不是普通的“无穷高函数”；阶跃的导数等于 δ 须在分布意义下理解。符号函数练习的 F 在零点不具有所写的普通导数，不能把该式理解为处处成立的经典求导等式。
8. 反函数求导要求原函数的相应导数非零等局部可逆条件。洛必达法则还需要去心邻域内的可导性、$g' \neq 0$ 等假设，以及导数比极限存在或为适当无穷；不能只要求“两个极限存在”。若进一步有导数连续且 $g'(a) \neq 0$，才可直接代为 $f'(a)/g'(a)$。本讲是概要，不替代后面的完整定理条件。

0.5 函数图像与图形计算器

本书开头说：“微积分研究函数。”当函数由 $y = x + x^2$ 这样的公式给出时，我们现在已经知道怎样求斜率，甚至求斜率的斜率。如果只有函数的大致图像，就只能期待得到斜率的大致图像。不过，在微积分的应用中，图像非常有价值！

本节从 $y(x)$ 的图像中，提取关于增长速率（斜率）、极小值与极大值、弯曲方向以及面积的基本信息。其中很大一部分信息，仅由一个正号或负号就能表示。$y(x)$ 是否在递增？它的斜率是否在递增？图像下方的面积是否在增加？每种情形都对应某个量大于零。这三个量依次是 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$ 和 $y(x)$ 本身。

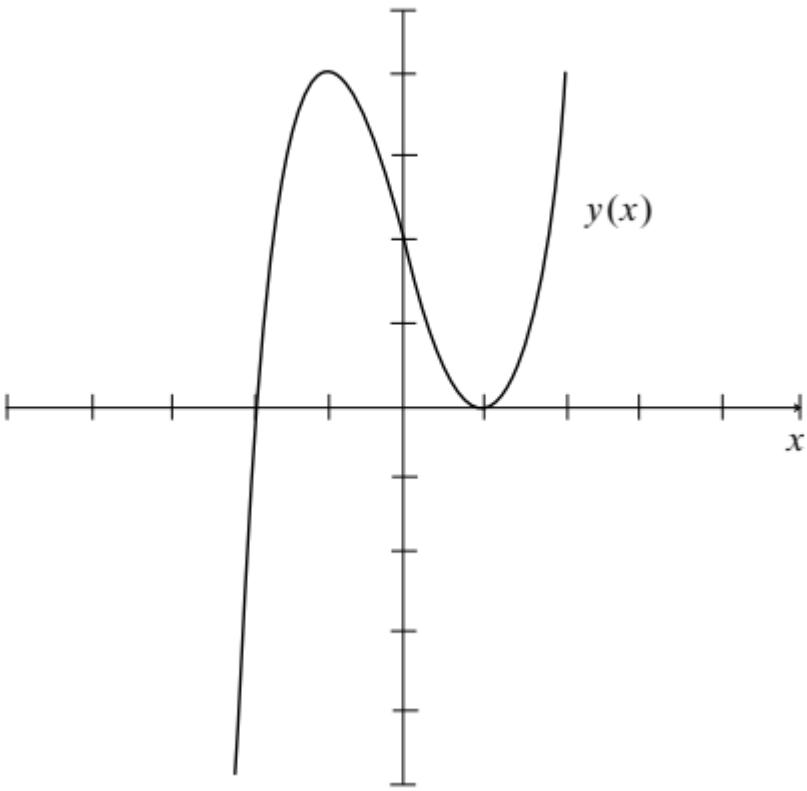
当其中某个量恰好为零时，总会出现值得特别注意的情形。幸好数学发明了零，我们确实需要它。

本节围绕两个主题展开：

1. **没有 $y(x)$ 公式的图像。**由给定图像，画出其他图像：斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$、二阶导数 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$、图像下方的面积函数 $A(x)$。还可以判断这些函数在哪里为正、在哪里为负，尤其可以找出一阶导数、二阶导数或函数值为零的点。
2. **由计算器或计算机画出的图像。**这时已知 $y(x)$ 的公式。图形显示可以帮助我们猜测链式法则、反函数求导法则和洛必达法则。这些法则将在后续章节讨论，也会在面向所有人的“微积分要点”视频中解释。一个具体目标，是看出 2^x 的导数与 2^x 成正比。

本杰明·戈尔茨坦（Benjamin Goldstein）提出的想法，使本节得到很大改进。

不给公式的图像



1. 假设上图是某个函数 $y(x)$ 的图像。

   a. 在哪些 x 处，$y(x)$ 取得局部极小值？

   b. 在哪些 x 处，$y(x)$ 取得局部极大值？

   c. 在哪些 x 处，图像有拐点？给出估计。

2. 改变题意：假设上图是 $y(x)$ 的导数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 的图像。回答关于原函数 $y(x)$ 的问题。

   a. 在哪些 x 处，原函数取得局部极小值？

   b. 在哪些 x 处，原函数取得局部极大值？

   c. 在哪些 x 处，原函数的图像有拐点？

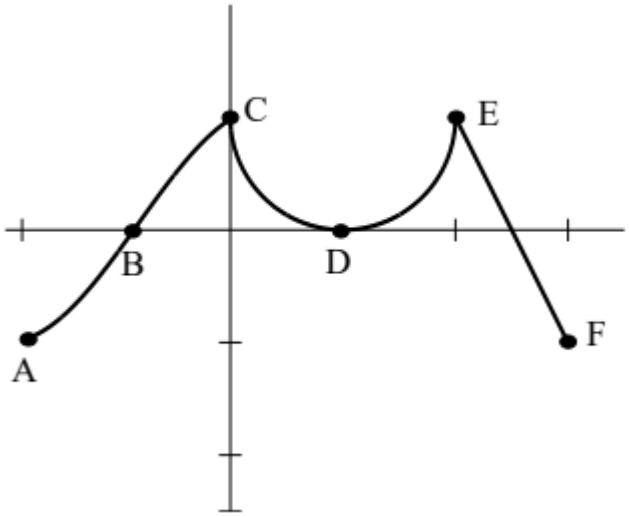
3. 再作一种变化：假设上图是二阶导数 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$ 的图像，也就是斜率的斜率。若下列问题无法回答，请说明原因。

   a. 在哪些 x 处，原函数取得局部极小值？

   b. 在哪些 x 处，原函数取得局部极大值？

   c. 在哪些 x 处，原函数的图像有拐点？

4. 对下面第二幅图，回答相同的九个问题。



5. 下表给出一辆汽车在若干时刻的速度：

时间	**0**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**
速度	45	40	30	40	45	40	30	25

a. 是否存在某个时刻 t，汽车的加速度 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}t^2 = 0$？说明理由。

b. 若 $y(t)$ 表示汽车的位置，是否曾有某个时刻满足 $\mathrm{d}^3y/\mathrm{d}t^3 = 0$？说明理由。位置的三阶导数有时称为“加加速度”（jerk），因为它反映运动中加速度变化的急剧程度；这对过山车设计者很重要。

c. 在回答 a、b 时，你对 $y(t)$，尤其是对 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$ 作了哪些假设？这些假设合理吗？

在计算器上观察链式法则

a. 在计算器上画出 $Y_1 = \sin(X)$ 以及其斜率 $Y_2 = \mathrm{nDeriv}(Y_1, X, X)$。确认使用弧度模式，并选择适合三角函数的视窗。

1. Y_2 看起来是什么函数？
2. 将 Y_1 改为 $\sin(2X)$。现在 Y_2 看起来是什么函数？画出真正的导数，检验你的猜测。
3. 最后，将 Y_1 改为 $\sin(3X)$。这次 Y_2 看起来是什么？
4. 猜想：若 k 为常数，则 $\sin(kx)$ 的导数为 _____。

b. 这些函数是复合函数，可写成 $Y = f(g(x))$。对于 $\sin(kx)$，外层函数 $f(x) =$_____，内层函数 $g(x) =$ _____。

c. 到目前为止，内层函数都是线性的，但并非必须如此。令 $Y = \sin\sqrt{x}$。猜想：当 $g(x) = \sqrt{x}$ 时，$\mathrm{d}Y/\mathrm{d}x =$_____。利用图像，并与数值导数的图像比较，检验你的猜想。[译注 1]

d. 现在推广。设 $g(x)$ 为任意函数，若 $y = \sin(g(x))$，则 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x =$_____。

e. 正弦函数在这里并无特殊之处。只要函数由外层与内层复合而成，就可以在满足可导条件时使用链式法则。预测下列导数，再用计算器画出数值导数进行比较：

1. $y = (2x + 4)^3$，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x =$_____。
2. $y = \cos^2 x = (\cos x)^2$，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x =$_____。
3. $y = \cos(x^2)$，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x =$_____。
4. $y = [\sin(x^2 + 1)]^3$，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x =$_____。

微积分中的计算

有许多软件可用于微积分课程，而且还在不断改进。用哪一种，或是否使用，取决于费用、便利程度和目的。如何使用，则是更难的问题。下面几页列出一些目标，希望通过例子说明如何让计算工具帮助学习。

对微积分而言，**计算机最大的优势是提供图形。**你看到的不只是公式，还有函数图像。你能观察 $f(x)$ 到达最大值、最小值或零点，还能单独画出其导数。当然，正如大家输入几个函数后马上会发现的那样，这些说法并非百分之百可靠。不过，图形的可调节性，使它成为认识这门学科的强大工具；若不满意当前画面，可以换一个视窗。

这就是计算机绘图，它把数值计算与图形处理结合起来，同时提供图像与数值。计算机让你真正动手研究函数。定义域和值域不再只是抽象概念，你可以选择它们。下面举几个例子。

例 1：在 $x = 3$ 时，当然有 $x^3 = 3^x$。这两条图像还会再次相交吗？

到这里，除非 x 是便于计算的数，我们还未充分理解 3^x 的含义。（计算机也一样。）检查 $x=2$ 和 $x=4$，两处都是 x^3 更小：$2^3<3^2$，$4^3=64<3^4=81$。如果 x^3 始终小于 3^x，我们理应知道这一点，毕竟它们是数学中的基本函数。

计算机可以给出数值答案或图形答案。一条指令求解 $x^3=3^x$；另一条指令同时画出两个函数，展示的信息更多。屏幕使我们看到此前忽略的一个逻辑或数学事实：如果两条图像已经穿过一次，就还必须穿过一次，因为 3^x 在 2 和 4 两处都更高。放大后，可以看到约在 2.5 附近的交点。比起精确数值，我更关心它的位置：在 $x=3$ 之前，而不是之后。[译注 2]

从这个基本例子可得几条认识：

1. 不需要超级计算机。
2. 不需要高深的编程技巧。
3. 不必完全理解一切，也能开展数学活动。

第三点听起来不够好，换个说法：**我们可以在做数学的过程中学习数学。**教微积分最难的地方，是让学生从旁观者变成参与者，而计算机使这成为可能。

例 2（心算）：比较 x^2 与 2^x。它们在 $x=2$ 相等；另一个交点在哪里？在 2 之前还是之后？

这可以心算，因为答案碰巧是整数 4。现在换一条思路：$2^4=4^2$ 这样的巧合还会发生吗？机器能告诉我们关于整数的什么信息？也许它能画出 $x^b=b^x$ 的解。我曾向 Mathematica 索要公式，希望将 x 表成 b 的函数，程序却只是把原方程还给我。这回，仿佛是机器向用户喊“救命”了。

不过，数学并非无计可施。我为微积分感到自豪。第 6.4 节末尾有一道新增练习，说明不会再出现这样的整数解。[译注 2]

例 3：求一个数 b，使 $x^b=b^x$ 只有一个解，即 $x=b$。

当 $b=3$ 时，第二个解小于 3；当 $b=2$ 时，第二个解 4 大于 2。当 b 从 2 移到 3，必然会出现一个特殊的“重合点”，两条图像只相切而不相穿。对这个特殊的 b，而且只对这个值，曲线 x^b 从不高于 b^x。

可以用计算机绘图找到这个特殊值。从许多方面说，它都是微积分的“中心点”。由于曲线只接触而不穿过，它们在重合点相切，具有相同斜率。微积分正是为研究斜率而诞生的。我们已经知道 x^2 的斜率，很快会知道 x^b 的斜率，最终还将求出 b^x 的斜率，并识别这个微积分中最重要的数。

关键是：可以先通过实验发现它。

例 4：画出 $y(x)=e^x-x^e$，找出最小值点，在 $x=e$ 附近放大。利用两个函数的导数，证明此处 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=0$。如果继续尝试，还能求出二阶导数；你能看出为什么在 $x=e$ 处它大于零吗？

下一个例子由唐·斯莫尔（Don Small）提出：解 $x^4-11x^3+5x-2=0$。第一个工具是代数，尝试将多项式因式分解。对于二次式，这很有效；再往上就会变得困难。即使计算机的代数运算比我们强，因式分解通常也不是首选。实际上有两种好办法：

1. **数学方法：**使用导数，以牛顿法求解。
2. **图形方法：**画出函数，然后放大观察。

两种方法都可由计算机完成，也都有潜在问题。牛顿法很快，这也意味着它可能很快失败——尽管通常很出色。绘图也快，但解可能位于视窗之外。这个函数在标准横向视窗 $[-10, 10]$ 中只有一个零点。图像似乎正在远离横轴，但数学再次预示还有第二个交点。因此，要先缩小视图、扩大观察范围，再放大局部。

缩放是绘图中最有用的功能。我们不仅选择显示的横纵范围，还不断改变它们。视窗由四个数控制：可以是 $A \le x \le B$、$C \le y \le D$；可以是对角顶点 (A, C)、(B, D)；也可以是中心 (a, b) 与缩放系数 c, d。单击缩放框的两个对角点最快，除非中心不变、只需给出缩放系数；使用默认系数则更快。第 3.4 节讨论居中变换和缩放变换，它们既改变屏幕画面，也对应函数内部的变量变换。

例 5：求 $x^4 - 11x^3 + 5x - 2 = 0$ 的所有实数解。

例 6：对 $y = \cos 40x$ 和 $y = x \sin(1/x)$ 的图像反复缩小、放大，描述看到的现象。

例 7：当 $x \to 0$ 时，$y = (\tan x - \sin x)/x^3$ 趋于什么？当 x 很小时，机器最终会无法区分 $\tan x$ 与 $\sin x$，可能给出 $y = 0$。你能在足够接近零、又未失去数值精度的位置，看出极限吗？

符号计算

在符号计算中，答案不只可以是数值和图像，也可以是公式。$y = x^2$ 的导数显示为“$2x$”；$\sin t$ 的导数为“$\cos t$”；程序也知道 b^x 的斜率。计算机不再只是把数代入公式，而是直接对公式运算。我们需要思考，它在微积分学习中应处于什么位置。

某种意义上，符号计算很接近我们自己做的事，甚至太接近了：我们有可能只会操纵符号。使用高级语言和足够的计算能力，计算机就能输出 $\sin(x^2)$ 的导数。那么，为什么还要学链式法则？因为数学比“拿公式做代数运算”更深，它研究思想。

我要明确地说：**数学的核心是思想，而不只是公式、计算，甚至证明。**符号与图像是它的语言。教材、教师和计算机可以共同帮助教学。计算机应当让人感到亲近，就像本书和你的教师一样；你可以按自己的节奏学习。你的任务是通过实践来理解。

例 8：计算机代数系统很快就能求出 $100! = 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdots 1$。这个数有 158 位，这里不把它完整写出来；最后 24 位都是零。$10! = 3628800$ 有七位，末尾有两个零。对于 10 与 100 之间乃至更大的数，有些看似简单的问题需要真正的想法：

1. $N!$ 大约有多少位十进制数字？
2. $N!$ 的末尾恰好有多少个零？

对于问题 1，当 $N = 100$ 时，计算机显示的位数超过 N。位数不会超过 N^2，因为 N 个因子中的每一个都不超过 N 位。$2N$ 是一个紧得多的候选上界，但它成立吗？$N!$ 的位数总小于 $2N$ 吗？

对于问题 2，$10!$ 的两个末尾零不难解释：一个来自因子 10，另一个来自 5×2；10 本身也等于 5×2。你能解释 $100!$ 末尾的 24 个零吗？二十一点纸牌游戏中的一种思路在这里也适用：数一数因子 5。

难题：$200!$ 末尾有多少个零？

微积分中的写作。请允许我强调写作的重要性。若答案只是一个数，我们就完全错过了这一点。一页报告对教师和学生都要求更高，但也更有价值。要写出完整句子，就必须整理自己的思想，而且会把自己的理解融入其中。

我建议做一个可以二选一的写作练习。如果能使用计算机绘图，就完成前面的例 1–4 并写一份报告；如果没有计算机，就从本书选择一段你认为应该讲得更清楚的文字，把它改写得更清楚，并加入例子。开头点明核心思想，中间解释，结尾再换一种说法回到它。思想就像曲面，可以从许多角度观察。

数学可以通过交谈和写作来学习，它是一种人的活动。我们的目标是教与学，而不只是考试。

译注

1. 数值求导图像是观察工具，不构成求导法则的证明；链式法则要求相应的内外函数可导。$\sin\sqrt{x}$ 的实定义域为 $x \geq 0$，通常导数公式先在 $x > 0$ 使用。原书说“画出 Y 并与数值导数比较”较为简略，检验导数猜想应比较猜测的导数函数与数值导数，两者不是原函数 Y 本身。
2. 例 1 的“屏幕证明”按观察启发理解，严格论证还须连续性和交叉方向等信息。例 2 的第二个正交点为 4；若不限制 $x > 0$，还存在负交点。关于不同整数幂相等的陈述，应限定为不同正整数，并把 $(2, 4)$ 与交换后的 $(4, 2)$ 视为同一对。例 3 的唯一性讨论是在 $b \in [2, 3]$、$x > 0$ 的背景下；不能无条件推广到任意实数底数。
3. 图像的有限显示窗口不改变函数本来的定义域和值域；正文中有关“选择”的说法主要指选取研究范围与显示范围。图形采样还可能掩盖振荡、交点或局部细节。
4. 本节不额外解答练习题。表中汽车时间和速度未注明单位，译文不自行补设。对极值和拐点的判断沿用前节关于可导性、凹凸性和端点的说明。

第 1 章　微积分导论

1.1 速度与距离

微积分教材最恰当的开头，就是微积分本身。本章将直接进入这门学科最初为之诞生的两个问题。你会看到问题是什么，也会看到答案的重要部分。其他章节还有许多精彩内容，何不现在就开始？

先从每个开车的人都熟悉的例子讲起。它是正在发生的微积分，驾驶者能亲眼见到。这个例子就是速率表与里程表之间的关系：一个测量速率（或速度），另一个测量行驶路程。用 v 表示速度，f 表示汽车行驶了多远。两个仪表并排放在仪表板上：

图 1.1 某一时刻的速度 v 与累计路程 f。

注意，v 和 f 的单位不同。距离 f 用千米或英里计量，以下说“英里”较为方便；速度 v 则用千米每小时或英里每小时计量。速度单位中含有时间，距离单位中没有。因此，由 f 计算 v 的公式会涉及将距离量除以时间量。

微积分的核心问题，是 v 与 f 之间的关系。

知道 f，能求出 v 吗？反过来呢？怎样求？如果知道汽车从头到尾的速度记录，就应当能够计算总行程。也就是说，速率表记录完整而里程表丢失时，可以恢复里程信息。一种不用微积分的做法，是装一个新里程表，按原来的速率把整段行程重新开一遍。这似乎很费劲，微积分也许更容易。但重点在于，信息已经存在；如果知道关于 v 的全部情况，就应当有方法求出 f。

反过来，已知 f 会怎样？如果有完整的距离记录，能否恢复完整的速度记录？原则上，可以重新开车，重现原来的行程，再读出速度。显然，也应该有更好的办法。

整个微积分学都建立在 v 与 f 的关系之上。我们提出的问题并不是为了开个玩笑，然后才开始严肃的数学。恰恰相反，我现在就是认真的，数学已经开始了。我们需要从距离记录求速度，这叫作**求导**，是微分学的核心思想；也希望根据速度变化的全过程求距离，这叫作**积分**，是积分学的目标。

求导从 f 到 v，积分从 v 到 f。先看可以直接计算、容易理解的函数对。

恒定速度

假设速度固定为 $v = 60$ 英里/小时，f 就以这个恒定速率增加。两小时后，$f = 120$ 英里；四小时后，$f = 240$ 英里；t 小时后，$f = 60t$。我们说 f 随时间线性增加，它的图像是一条直线。

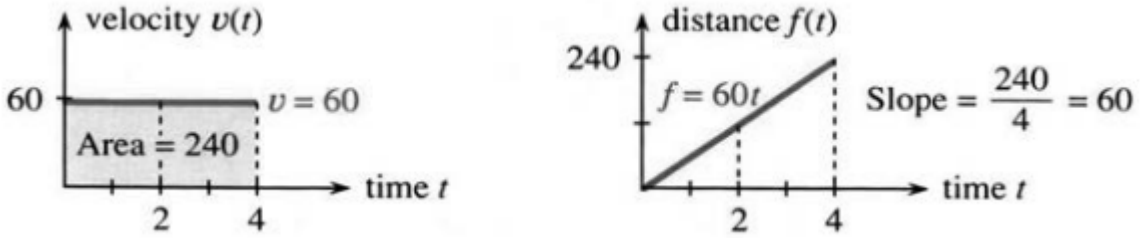


图 1.2 恒定速度 $v = 60$ 与线性增加的距离 $f = 60t$。图内文字：velocity，速度；distance，距离；time，时间；Area，面积；Slope，斜率。

这个例子让汽车一开始就达到给定速度，不花时间加速；速度是一个“阶跃函数”。距离也从零开始，好像是一辆新车。这些设定让两条图像尽可能简单：一条是水平线 $v = 60$，另一条是斜直线 $f = 60t$。它们之间的关系只需要代数，不需要微积分：

若 v 恒定，且 f 从零开始，则 $f = vt$。

反过来也成立：f 线性增加时，v 恒定。除以时间得到斜率。$t_1 = 2$ 小时时，$f_1 = 120$ 英里；$t_2 = 4$ 小时时，$f_2 = 240$ 英里。两处的比值 f/t 都是 60 英里/小时。从几何上看，速度就是距离图像的斜率：

$$\text{斜率} = \frac{\text{距离变化量}}{\text{时间变化量}} = \frac{vt}{t} = v.$$

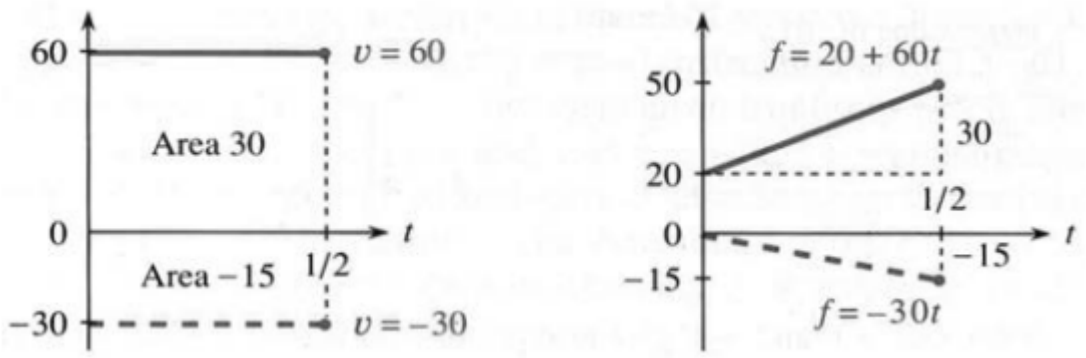


图 1.3 直线 $f = 20 + 60t$ 的斜率为 60，直线 $f = -30t$ 的斜率为 -30。图中 Area 表示有向面积。

f 图像的斜率给出 v 的图像。图 1.3 展示了另外两种可能：

1. 初始值由 0 改为 20，距离公式由 $60t$ 改为 $20 + 60t$。计算距离变化量时，常数 20 相消，所以斜率仍为 60。
2. 当 v 为负时，f 的图像下降。汽车倒车，$f = -30t$ 的斜率为 $v = -30$。

我想，速率表大概不会显示负数。不过倒车时盯着它看，可不太安全。丰田方面说，车速足够大时，仪表测的是“绝对值”：速度为 -30 时，显示 $+30$。至于里程表，据我所知，它只会停住；按这里的模型，它本该往回走。[原注 1][译注 1]

速度与距离：斜率与面积

怎样由 v 计算 f？问题的意义，是从图像上看出 $f = vt$。我们希望从 v 的图像出发，发现 f 的图像。奇妙的是，与求斜率相反的过程是求面积。

距离 f 等于 v 图像下方的面积。v 恒定时，下方区域是矩形，高为 v、宽为 t，面积就是 vt。通过计算面积，从 v 到 f，就是积分。我们由此初步看到了微积分的两个核心事实：

> **1A** f 图像的斜率给出速度 v；v 图像下方的面积给出距离 f。[译注 1]

这当然并非显而易见，我犹豫了很久才决定在第一节就写下它。理解它最好的办法，是先多看几个例子。微积分的要点正是处理不恒定的速度，从现在起，v 将取不同的值。

例（前进与返回）：有一种运动，你马上就能理解。汽车以速度 V 前进，再以相同速率返回。更准确地说，返回时速度为 $-V$。若前进持续到 $t = 3$，返回持续到 $t = 6$，汽车就回到出发点。两段运动后的净位移为 $f = 0$。

原注 1：电影《Ferris Bueller’s Day Off》中确有这样的情节：主人公借用了父亲的跑车，增加了里程。回家后，他把车架起来，挂倒挡运行。我忘了这样是否奏效。

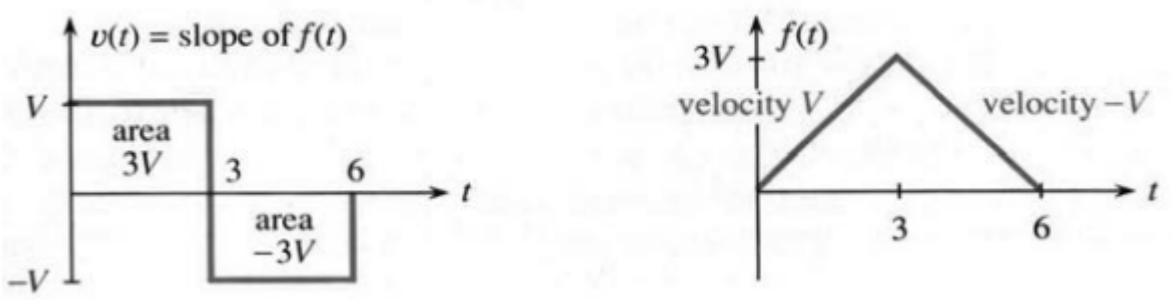


图 1.4 速度 $+V$ 与 $-V$ 分别对应前进与返回，最终 $f(6) = 0$。图内 $v(t) = \text{slope of } f(t)$ 表示速度等于位置图像的斜率；area 表示有向面积。

v 图像显示两个速度 $+V$ 和 $-V$。f 起初以斜率 $+V$ 增加，达到 $3V$；汽车随后返回，f 以斜率 $-V$ 减少，在 $t = 6$ 回到零。

这意味着，v 图像“下方”的总有向面积为零！负速度使位置图像下降，即斜率为负；汽车正在后退。**v 图像在横轴下方的面积按负值计算。**

函数

这个往返运动的例子，正好帮助我们理解一个至关重要的概念：函数。让我们抓住这个机会解释它。

数 $v(t)$ 是函数 v 在时刻 t 的值。

时间 t 是输入，对应的速度 $v(t)$ 是输出。$v(t)$ 读作“v 在 t 处的值”；$v(2)$ 就是 $t=2$ 时的速度。往返例子中，$v(2)=+V$、$v(4)=-V$。函数包含完整的变化过程，像一个记忆库，在每个时刻记录相应的 v。

把往返运动写成公式很简单：

$$v(t)=\begin{cases}+V, & 0<t<3,\\ ?, & t=3,\\ -V, & 3<t<6.\end{cases}$$

右边给出了求 $v(t)$ 的规则：把输入 t 转成输出 $+V$ 或 $-V$。速度依赖于时间。这时函数发生跳跃，原书称之为“不连续”；指针在 $t=3$ 瞬间跳变，速度在该时刻没有定义，也没有 $v(3)$。你也许认为跳变时速度应该为零，但这样会产生问题：f 的图像有一个折角，无法在该处给出普通斜率。[译注 2]

问题还包含第二个函数，即位置函数。其原则相同：$f(t)$ 表示时刻 t 相对起点向前的净位移，规则也在 $t=3$ 改变。前进时 $f(t)=Vt$；返回时，公式为

$$f(t)=\begin{cases}Vt, & 0\le t\le 3,\\ V(6-t), & 3\le t\le 6.\end{cases}$$

在切换时刻，两行都给出规则。这本来可能造成矛盾，但这里两者一致：$f(3)=3V$。[原注 2] f 连续，即使 v 有跳跃，f 也没有跳跃。$t>3$ 后，$-Vt$ 使 f 减少；到 $t=6$，第二条规则正确地给出 $f(6)=0$。

原注 2：每个输入时刻 t 只能对应一个函数值 $f(t)$ 或 $v(t)$。

还应注意，先有图像，后有公式。图像告诉你每个时刻的 f 与 v，有时比公式更清楚。函数值也可以用表格、方程或一组指令给出。从某种意义上说，所有函数都是规则，告诉我们在时刻 t 怎样得到 f。了解函数，还包括了解它的全部输入与输出，也就是定义域和值域。

定义域是输入的集合，值域是输出的集合。

f 的定义域为所有 $0\le t\le 6$，值域为 $0\le f(t)\le 3V$。v 的值域只包含 $+V$ 与 $-V$。

现在先提一句，后面还会重复：每个“线性”函数都可写成 $f(t)=vt+C$。图像是一条直线，v 为斜率；常数 C 使直线上下平移，以经过所需的初始点。[译注 3]

小结：关于函数的进一步说明

把这个例子中的思想汇集起来：我们有两个函数 v, f，分别表示速度与距离。每个函数都有定义域、值域，尤其有图像。对 f 的图像，我们研究斜率，它与 v 一致；对 v 的图像，我们研究面积，它与 f 相对应。微积分成对地产生函数，教材在开头最有帮助的做法，就是多展示这样的函数对。

$$\begin{aligned}&\text{输入 } t \longrightarrow \text{函数 } f \longrightarrow \text{输出 } f(t),\\ &\text{输入 } 2 \longrightarrow \text{函数 } v \longrightarrow \text{输出 } v(2),\\ &\text{输入 } 7 \longrightarrow f(t)=2t+6 \longrightarrow f(7)=20.\end{aligned}$$

左边输入属于定义域，右边输出属于值域。

关于函数定义的说明。符号 $f(t)$ 背后的思想对数学至关重要，单靠文字难以充分表达。按定义，函数是一条规则，给定义域中的每个元素指定值域中的一个元素。也可以把函数定义为有序对 $(t, f(t))$ 的集合，其中同一输入 t 不对应两个不同输出；称为有序对，是因为先写 t，再写 $f(t)$。两个定义都正确，但似乎都有些静态。

实际重要的是其中的过程：从数 t 得到数 $f(t)$。我们可以读图、代入公式、解方程、运行程序。输入 t 被“映射”为输出 $f(t)$，后者随 t 改变。微积分研究变化率，这个变化率就是另一个函数 v。

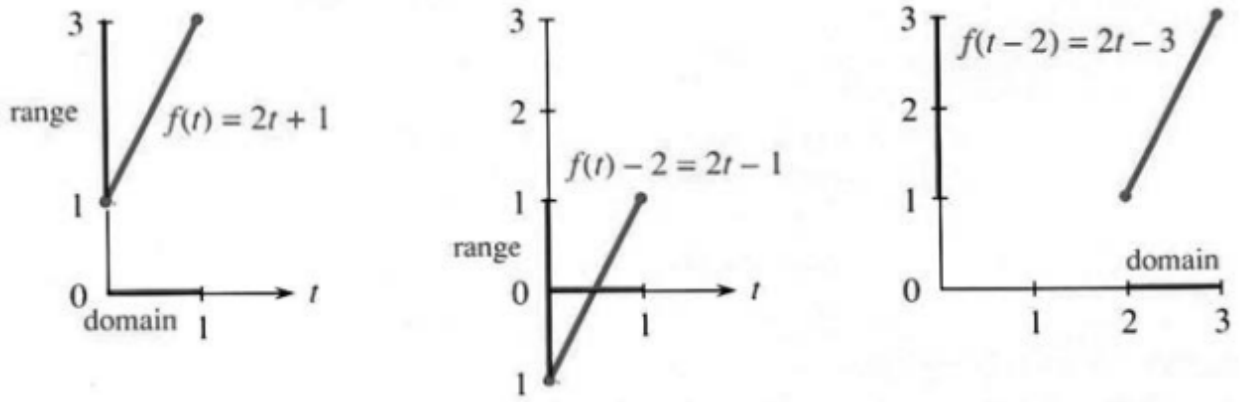


图 1.5 从 f 中减去 2，影响值域；把自变量改成 $t-2$，影响定义域。图内 range 为值域，domain 为定义域。

初学时，区分 $f(t)-2$ 与 $f(t-2)$ 并不容易，也不是自然而然就能做到的。它们都是由原函数构造的新函数。$f(t)-2$ 从所有函数值中减去 2，使整幅图像下移；$f(t-2)$ 则把输入时间减去 2，使图像右移。图 1.5 从 $f(t)=2t+1$ 出发，展示这两种变换。$f(t-2)=2(t-2)+1=2t-3$。

改变图形计算器的视窗，也会移动屏幕上的图像。你可以选择任意矩形 $A \le t \le B$、$C \le f(t) \le D$，屏幕显示对应部分。但在计算器上，函数本身不变，只是坐标轴显示范围改变；这里的示意图则保持坐标轴不变，改变函数。

还有两种基本变换。数学不断构造新函数：除了加减，也可把函数值乘以 2，得到图 1.6 中的 $2f(t)$；也可不平移时间，而把时间进程加快，得到 $f(2t)$。一切都以两倍速度发生，用时减半。在计算器中，它们对应沿 f 轴或 t 轴缩放。我们很快会再讨论缩放。

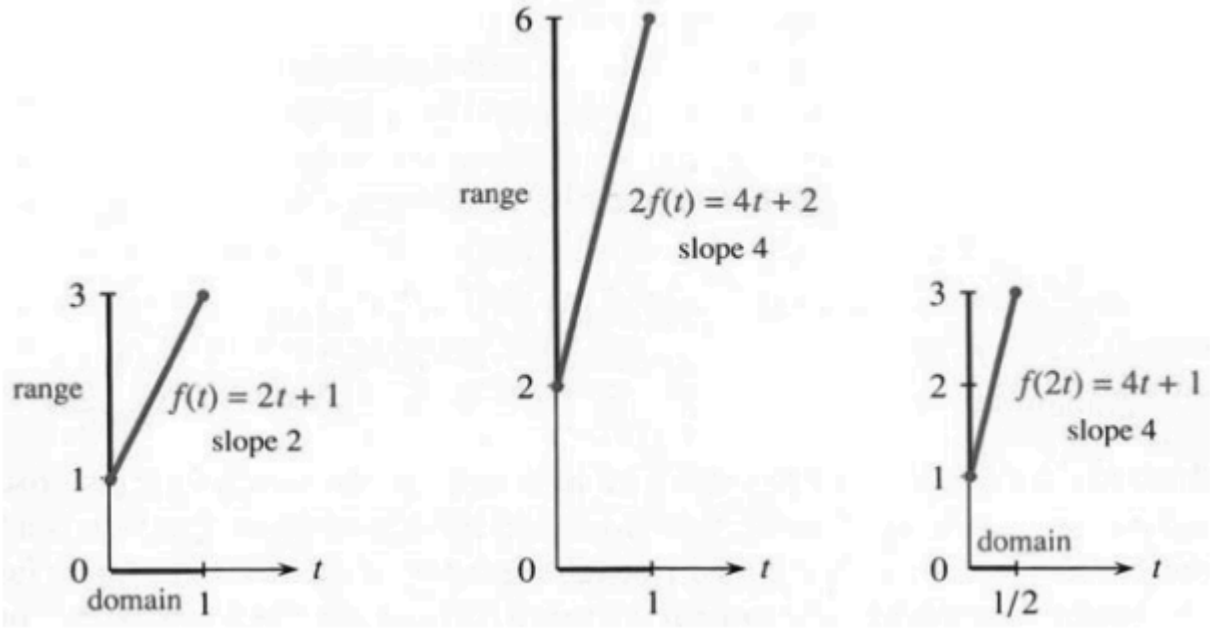


图 1.6 距离加倍，或时间进程加快一倍，都会使本例的斜率加倍。图内 slope 为斜率，range 为值域，domain 为定义域。

1.1 习题

每节都有通读填空题，帮助你自己整理本节提纲，比单纯阅读小结更主动。这也许是记住重要思想的最好方法。下面用【字母】保留原书各空的标记。

从 $f(0) = 0$ 出发，以恒定速度 v 运动，距离函数为 $f(t) =$【a】。若 $f(t) = 55t$，则 $v =$【b】；若 $f(t) = 55t + 1000$，速度仍为【c】，初值 $f(0) =$【d】。每种情形下，v 都是 f 图像的【e】。当【f】为负时，【g】的图像下降，此时 v 图像中的面积按【h】计算。

从 $f(0) = 0$ 前进到 $f(2) = 10$，速度为【i】；再返回到 $f(4) = 0$，速度为【j】。距离函数在 $0 \le t \le 2$ 为 $f(t) = 5t$，随后为【k】，而不是 $-5t$。两段斜率分别是【l】和【m】；$f(3) =$【n】。截至 $t = 1.5$，v 图像下方的面积为【o】。f 的定义域是时间区间【p】，值域是距离区间【q】，$v(t)$ 的值域只有【r】。

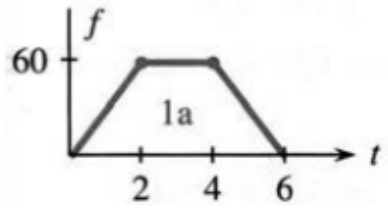
$f(t) = 3t + 1$ 在 $t = 2$ 处的值为 $f(2) =$【s】。19 等于 $f($【t】$)$。差 $f(4) - f(1) =$【u】是距离的变化量，而 $4 - 1$ 是【v】的变化量。两者之比为【w】，即图像的【x】。$f(t) + 2$ 的公式为 $3t + 3$，而 $f(t + 2)$ 为【y】。它们与 f 具有相同的【z】；$f(t) + 2$ 的图像向【A】平移，$f(t + 2)$ 的图像向【B】平移。$f(5t)$ 的公式为【C】，$5f(t)$ 为【D】，斜率由 3 变为【E】。

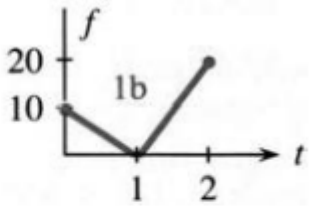
函数所有输入构成其【F】，所有输出构成其【G】。$f(t) = 7 + 3(t - 2)$ 和 $f(t) = vt + C$ 都是【H】；图像是【I】，斜率分别为【J】与【K】。若 $v =$【L】、$C =$【M】，它们就是同一个函数。

为每幅距离图画出相应的速度图。

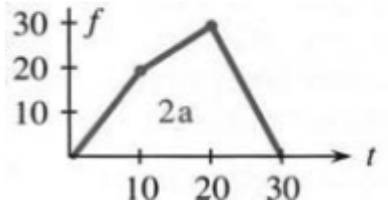
1. 使用下图的 1a、1b。
2. 使用下图的 2a、2b。

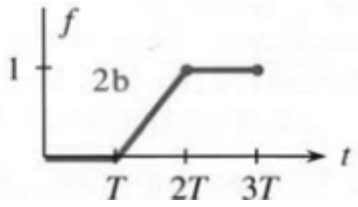
1



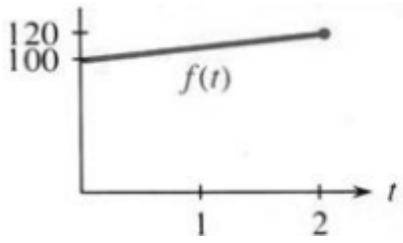


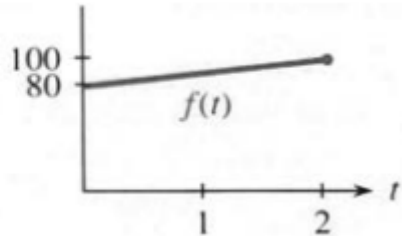
2





3. 写出第 2 题各速度 $v(t)$ 的三段表达式，其中 2a 的第一段为 $0 < t < 10$ 时 $v(t) = 2$。
4. 图 1b 的第一段为 $0 \le t \le 1$ 时 $f(t) = 10 - 10t$，写出第二段公式。
5. 对图 2a 的中间一段，求 $f(15)$、$f(12)$ 和 $f(t)$。
6. 对图 2b，求 $f(1.4T)$。若 $T = 3$，$f(4)$ 是多少?
7. 求图 1a 中 $t = 0$ 到 $t = 5$ 的平均速率。$t = 5$ 时的速率是多少？[译注 4]
8. 求图 1b 中 $t = 0$ 到 $t = 2$ 的平均速率。从 $t = 1/2$ 到 $t =$_____，平均速率为零。[译注 4]
9. **推荐：**汽车以速度 $v = 20$ 前进，在 $f = 4$ 处撞上砖墙。给出碰撞前后 $v(t)$、$f(t)$ 的两段公式，并画图。
10. 在以下情形中，画出合理的 $v(t)$、$f(t)$ 示意图：a. 驾驶者倒车，停下换挡，然后快速前进；b. 看到警车后减速到 55；c. 换挡不平顺，汽车的速度分次跃升；d. 驾驶者等待交通灯变绿。
11. 银行账户按初始余额 $f(0)$ 计单利。下图中各账户的年利率是多少?



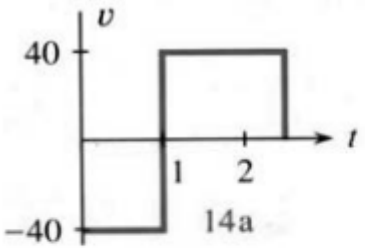


12. 地球人口每年增加 1 亿，1990 年初始人口为 52 亿。画出 $f(t)$ 并求 $f(2000)$。

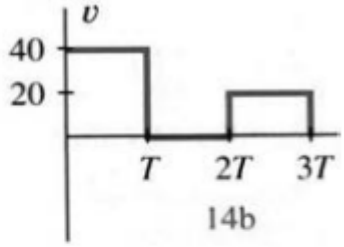
为每幅速度图画出距离图。从 $t = 0$ 时 $f = 0$ 开始，标出距离值。

13–14. 使用下面两行速度图；保留原书题号与图内标签，二者的错位见译注 5。

13

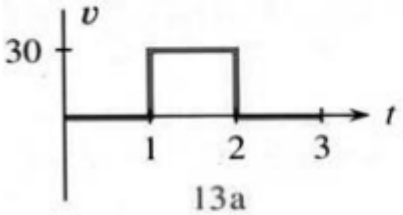


14a

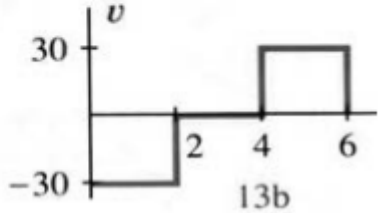


14b

14



13a



13b

15. 写出第 14 题 $v(t)$ 的公式，14a 从 $0 < t < 1$ 时 $v = -40$ 开始。分别求截至 $t = 2.5$ 和 $t = 3T$ 的平均速度。
16. 写出第 13 题中 $v(t)$ 图像下方有向面积 $f(t)$ 的三段公式。
17. 图 14a 的第一段为 $0 \le t \le 1$ 时 $f(t) = -40t$。求另一段公式，该段在 $t = 2$ 经过 $f = 0$。
18. 若 $0 < t < 2$ 时 $v(t) = 8$，$2 \le t \le 3$ 时 $f(t) = 20 + t$，画出速度图和距离图。[译注 6]
19. 草绘 $y = \sqrt{x}$、$y = \sqrt{x - 4}$ 和 $y = \sqrt{x} - 4$。它们是“半条抛物线”，起点处有竖直切线，即原文所说的“无穷斜率”。
20. 制作 x 本年鉴的成本为 $1200 + 30x$ 美元，收入为 $40x$ 美元，收支平衡点在哪里？成本线斜率为 _____，即每多制作一本的成本；若该斜率超过 _____，就无法收支平衡。
21. 若 $f(0) = 0$，图 14a、14b 中距离函数的定义域和值域分别是什么，即所有可能的 t 和 $f(t)$ 是什么？
22. 图 14b 中 $v(t)$ 的值域是什么？为什么图 14a 的 $v(t)$ 定义域不包含 $t = 1$？

第 23–28 题讨论线性函数 $f(t) = vt + C$，求常数 v, C。

23. 哪个线性函数满足 $f(0) = 3$、$f(2) = -11$？
24. 求两个定义域为 $0 \le t \le 2$、值域为 $1 \le f(t) \le 9$ 的线性函数。
25. 求满足 $f(1) = 4$、斜率为 6 的线性函数。
26. 哪些函数满足 $f(t + 1) = f(t) + 2$？[译注 7]
27. 求满足 $f(t + 2) = f(t) + 6$ 且 $f(1) = 10$ 的线性函数。
28. 求唯一满足 $f(2t) = 4f(t)$ 的 $f = vt$。证明每个 $f = \frac{1}{2}at^2$ 都有此性质。要在两倍时间内走过 _____ 倍的距离，必须加速。
29. 在 $|t| \le 2$ 上草绘 $f(t) = |5 - 2t|$，求各段斜率和值域。
30. 在 $2 \le t \le 5$ 上草绘 $f(t) = 4 - t - |4 - t|$，求斜率和值域。
31. 设速度在 T 之前为 8，此后为 -2。从零出发，什么时候 f 返回零？给出 $v(t)$、$f(t)$ 的公式。

32. 设 $T=4$ 之前速度为 3，且 $f(0)=0$。之后改用什么速度，才能使 $f(7)=30$？给出 $v(t)$、$f(t)$ 的公式。

33. 哪个函数 $F(C)$ 把摄氏温度 C 换算为华氏温度 F？斜率为 _____，表示每 $1^\circ\mathrm{C}$ 相当于多少华氏度。

34. 哪个函数 $C(F)$ 把华氏温度换算为摄氏温度？斜率是多少？

35. 哪个函数把以克计的质量 w 换算为以千克计的 $f(w)$？解释斜率的含义。

36. **原书引用 1989 年 3 月的报纸：**事故十小时后，酒精检测读数为 0.061；血液酒精读数每小时降低 0.015。按这个模型，事故时的读数是多少？再过多久会降至 0.04，即报道所说的海岸警卫队限值？原文另称驾驶者通常限值为 0.10%。[译注 8]

第 37–42 题：在 $0\le t\le 5$ 内，哪些点可属于实函数的定义域？用这个定义域求值域。

37. $f(t)=\sqrt{t-1}$。

38. $f(t)=1/\sqrt{t-1}$。

39. $f(t)=|t-4|$。

40. $f(t)=1/(t-4)^2$。

41. $f(t)=2^t$。

42. $f(t)=2^{-t}$。

43. a. 画出定义域为 $0\le t\le 2$ 的 $f(t)=\frac{1}{2}t+3$；再给出下列函数的公式和图像：b. $f(t)+1$；c. $f(t+1)$；d. $4f(t)$；e. $f(4t)$。

44. a. 画出阶跃函数 $U(t)$：$t<0$ 时为 0，$t\ge 0$ 时为 1；再画出 b. $U(t)+2$；c. $U(t+2)$；d. $3U(t)$；e. $U(3t)$。

45. a. 画出 $-1\le t\le 1$ 上的 $f(t)=t+1$；求以下函数的定义域、值域、斜率与公式：b. $2f(t)$；c. $f(t-3)$；d. $-f(t)$；e. $f(-t)$。

46. 若 $f(t)=t-1$，$2f(3t)$、$f(1-t)$、$f(t-1)$ 分别是什么？

47. 对往返运动的例子（图 1.4），求 $f(T/2)$ 和 $f(3T/2)$，检验它们与 v 图像“下方”的面积相符。[译注 9]

48. 求以下输入输出步骤对应的 $f_1(t)$、$f_2(t)$：

（1）内部值 = 输入值乘以 3；输出值 = 内部值加 3。

（2）内部值 $\leftarrow$ 输入值加 6；输出值 $\leftarrow$ 内部值乘以 3。

原注：BASIC、FORTRAN，以及微积分本身，使用等号而非左箭头；但在某些方面，箭头 $\leftarrow$ 或赋值符号 := 更好。指令 $t\leftarrow t+6$ 表示新 t 等于旧 t 加 6，并不是方程 $t=t+6$。

49. 计算机可以做加法和乘法。从数 1 和名为 t 的输入开始，列出得到以下输出的指令：$f_1(t)=t^2+t$；$f_2(t)=f_1(f_1(t))$；$f_3(t)=f_1(t+1)$。

50. 用不超过 50 个词解释什么是函数。[译注 10]

最后几题较有挑战性，但可以完成。

51. 若 $f(t) = 3t - 1$、$0 \le t \le 2$，给出以下六个函数的公式、定义域和斜率：a. $f(t+2)$；b. $f(t) + 2$；c. $2f(t)$；d. $f(2t)$；e. $f(-t)$；f. $f(f(t))$。
52. 对 $f(t) = vt + C$，求以下函数的公式与斜率：a. $3f(t) + 1$；b. $f(3t+1)$；c. $2f(4t)$；d. $f(-t)$；e. $f(t) - f(0)$；f. $f(f(t))$。
53. **最难：**往返函数为 $0 \le t \le 3$ 时 $f(t) = 2t$，$3 \le t \le 6$ 时 $f(t) = 12 - 2t$。画出 $f(f(t))$，写出四段公式。先试 $t = 1.5$ 和 $t = 3$。
54. a. 为什么字母 X 不能作为函数图像？b. 哪些大写英文字母可以作为函数图像？c. 画出它们的斜率图像。

译注

1. 实际速率表测非负速率，里程表测累计路程；原书将它们与带符号的位置、速度作直观类比，不能混为严格物理定义。一般 $f(t) = f(0) + \int_0^t v(s)\,\mathrm{d}s$ 给出位置，累计路程则积分 $|v|$；“面积给出 f”还隐含初值为零。保留作者对车辆仪表的原书描述，不视为现行产品事实。
2. 转向是理想化瞬时跳变，真实汽车不能在零时间内从 $+V$ 改为 $-V$。该点位置函数不可导，所以不能随意给速度赋零来恢复可导性。若将速度函数的定义域排除该点，严格说是在缺点处讨论可否连续延拓，而非已定义函数在该点的连续性。
3. 本书把 $vt + C$ 称为 linear。中文初等语境可称一次函数（$v \neq 0$），更一般称仿射函数；在线性代数意义下，只有 $C = 0$ 才是线性映射。
4. 第 7、8 题原文使用 speed，但第 8 题“平均值为零”表明它实际按带符号位移讨论平均速度；平均速率通常不能由净位移除以时间给出。题面保留原词译法，正式解题前应按本节上下文澄清，不混用两个概念。
5. 原页题号 13、14 与图内标签发生上下错位：上排图标为 14a、14b，下排标为 13a、13b；后续第 15–17 题与图内标签相符。本稿保留整组原图，并按后续题的 13a/14a 标签引用，未静默重编号。
6. 第 18 题没有给出 $f(0)$，不能惯性补设为零；分段衔接应结合后半段位置条件判断。
7. 第 26 题位于限定线性函数的题组。若不作线性限制，该函数方程还允许叠加周期为 1 的函数，不应误解为只存在一个线性形式。
8. 此题是历史材料中的简化数学模型。保留原书数值，未将旧报道中的限值表述为当前法律，也未把固定消除速率模型视为医学测量结论。
9. 图 1.4 正文采用转向时刻 3，题 47 却写 T 而未另作定义。按上下文，T 应表示单程持续时间，在该图中为 3；这一记号不一致留作复审问题。
10. 原题限制为 50 个英文词。此处保留原要求，不擅自改成 50 个汉字。

1.2 暂不使用极限的微积分

接下来将揭示微积分背后的一个关键思想。我们只讨论数，函数和斜率可以稍后再说。这些数甚至没有什么特殊之处，可以任意选取。关键是看相邻两数的差。

f	0	2	6	7	4	9
相邻差 v		2	4	1	-3	5

这些差分别是 $2-0=2$、$6-2=4$、$7-6=1$ 等；注意 $4-7=-3$ 为负。f 中的数可以增加或减少，v 中的差可以为正或为负。把这些差加起来，微积分背后的思想就出现了：

$$2+4+1-3+5=9.$$

差的和为 9，恰好是 f 的最后一个数。这是巧合，还是总成立？若早些停止，只加 $2+4+1$，则得到 f 中的 7。再换一个例子检验猜想：

f	1	3	7	8	5	10
v		2	4	1	-3	5

各个 f 都加了 1，差却完全不变。差的和仍为 9，但最后一个 f 已是 10，所以“总得到最后一个 f”的猜想不对。现在第一个 f 是 1，答案 9 等于 $10-1$，即末项减去首项。若改变中间项呢？

f	1	5	12	7	10
v		4	7	-5	3

差的和为 $4+7-5+3=9$，仍是 $10-1$。不论选哪些 f，也不论选多少个，差的和都只由首末两项决定。若这总成立，中间项相消必有明确原因：

$$(5-1)+(12-5)+(7-12)+(10-7)=10-1.$$

5、12、7 都成对相消，只剩 $10-1$。这就是微积分的关键！

> **1B** 相邻 f 的差之和等于 $f_{\text{last}}-f_{\text{first}}$，即末项减首项。

例 1：数 $f=2,3,4,5,6,7$ 线性增加，差 $v=1,1,1,1,1$ 恒定。差的和为 5，与 $7-2$ 一致。v 让人想到恒定速度，f 让人想到直线 $f=vt+C$。本例 $v=1$、初值为 2，相应直线为 $f=t+2$。

例 2：数 $f=0,1,4,9,16$ 是平方数，差 $v=1,3,5,7$ 线性增加。$1+3+5+7=4^2=16$。一个漂亮的事实是：前 j 个正奇数之和总等于 j^2。v 是正奇数，f 是完全平方数。

附注。可用字母 j 表示 f 中的项号。本例第零项为 $f_0=0$，第 j 项为 $f_j=j^2$。用公式代替数的列表，是代数的一部分。差也可以编号：$v_1=1$，第 j 个差为第 j 个正奇数 $v_j=2j-1$，例如 $v_4=8-1=7$。差从 $j=1$ 开始编号较合适，不必设置第零个正奇数。

在这个记号下，$v_j=f_j-f_{j-1}$。你迟早会熟悉 $j, j-1$ 这样的下标，现在不必着急。重要的是，所有 v 的和等于末项减首项。下面把 v 与斜率、f 与面积联系起来。

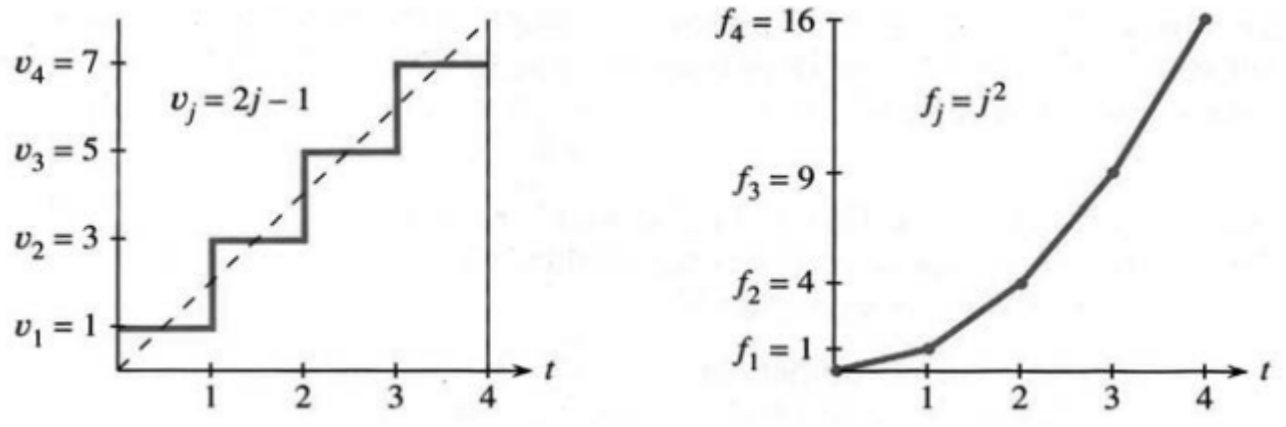


图 1.7 $v = 1, 3, 5, 7$ 线性增加；对应距离值 $f = 0, 1, 4, 9, 16$ 为平方数。

图 1.7 自然地画出了例 2。f 的图像是**分段线性的**：把各数对应的点用直线段连接起来。v 的图像是**分段常数的**：每一段内的差保持不变。这让人想到前面的距离与速度图像，距离是斜线段，速度是水平线段。

斜率的关系为

$$f \text{ 图像的斜率} = \frac{\text{竖向变化量}}{\text{横向变化量}} = \frac{f \text{ 的变化量}}{t \text{ 的变化量}} = v.$$

每一段的时间变化量为 1，f 的变化量就是称为 v 的差，所以斜率为 $v/1 = v$。在分段点 $t = 1, 2, 3, \ldots$ 处，斜率突然改变，f 的导数没有定义。图中用竖线连接 v 的各段，这种画法需要谨慎理解；核心关系是在分段点之间，$f(t)$ 的斜率等于 $v(t)$。

面积的关系为：v **图像下方的总有向面积等于** $f_{\text{last}} - f_{\text{first}}$。

阶梯下方由矩形组成，每个矩形底为 1、高为相应的 v，因此面积的数值也等于 v，总面积就是所有 v 的和。

实际上，起止时刻可以任意选，不必是 $0, 1, 2, 3, 4$。假设到 $t = 3.5$ 为止，只计算最后一个高为 7 的矩形的一半，总面积为

$$1 + 3 + 5 + \tfrac{1}{2} \cdot 7 = 12.5.$$

这仍等于 $f_{\text{last}} - f_{\text{first}} = 12.5 - 0$。因为 $t = 3.5$ 位于最后一段的中点，f 正好在 9 与 16 的中间，即 12.5。

> **1C** 各个 v 是 $f(t)$ 的分段斜率；v 图像下方的有向面积等于 $f(t_{\text{end}}) - f(t_{\text{start}})$。

这正是微积分基本定理的思想，但我们只用了代数，既没有曲线，也没有极限计算。目前限制在分段线性的 f 与分段常数的 v；第 5 章将解除这一限制。

图 1.7a 还提示了 $1 + 3 + 5 + 7 = 4^2$ 的一个证明：虚线下方的三角形与四个矩形总面积相同。三角形面积为 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 4^2$。若有 j 个矩形，则面积为 $\frac{1}{2} \cdot j \cdot 2j = j^2$。

下面的例子展示另外一些规律：f, v 可以指数增长，也可以在零附近振荡。我希望你喜欢它们，但不认为现在必须全部掌握。它们类似于 $2^t, \sin t, \cos t$，只是以分段方式变化。这样，你只用代数就能先认识微积分的重要函数。若速度连续变化、f 的图像成为曲线，就需要微积分。

最后一个例子是所得税，它确实分档变化。随后，第 1.3 节介绍曲线的斜率；处理曲线的关键步骤是取极限，这将带我们从代数进入微积分。

指数增长的速度与距离

从 $f = 1, 2, 4, 8, 16$ 开始，它们是 2 的幂，由零次幂 $2^0 = 1$ 起步，所以初值是 1 而非 0。经过 j 步，已有 j 个因子 2，即 $f_j = 2^j$。请区分 $2j, j^2, 2^j$：它们分别线性增长、二次增长、指数增长。在 $j = 10$ 时分别为 $20, 100, 1024$，指数很快超过另外两者。

$f = 1, 2, 4, 8, 16$ 的差恰好是 $v = 1, 2, 4, 8$，还是同样漂亮的数。f 是 2 的幂，v 也是。由于第一个差编号为 v_1，其公式为 $v_j = 2^{j-1}$，略不同于 $f_j = 2^j$；$v_1 = 2^0 = 1$。非零数的零次幂为 1，原书在此把 0^0 视为未定义。

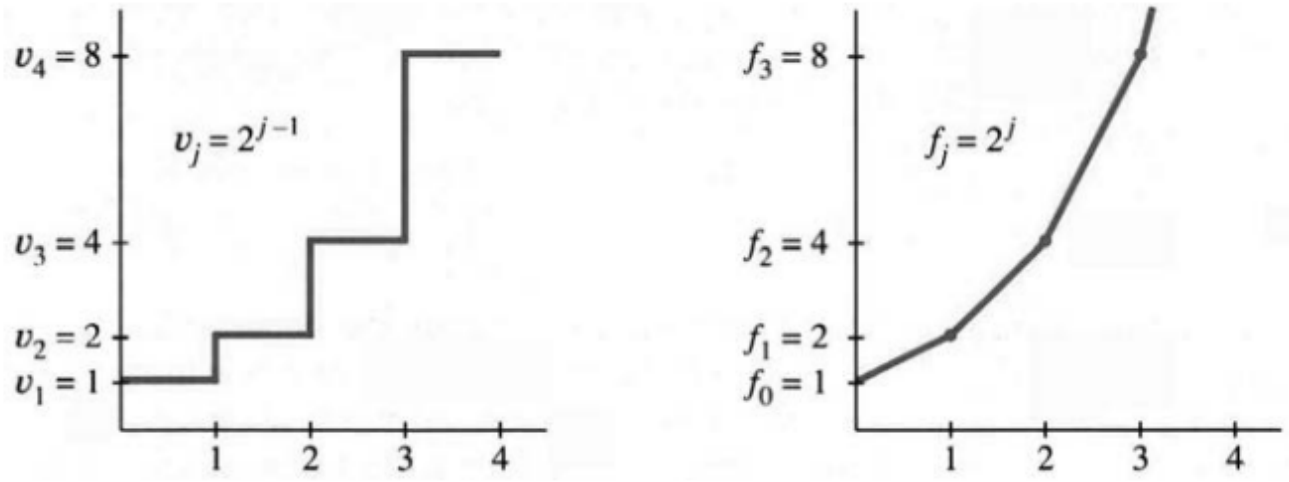


图 1.8 速度与距离的离散数值按 2 的幂增长。两图使用相同的数，但 f 分段线性，v 分段常数，因此外观不同。

微积分在哪里发挥作用？它研究光滑曲线 $f(t) = 2^t$。指数增长对人口、银行存款和国债都十分重要，可通过速度与函数值成正比这一特征识别：$v(t)$ 与 $f(t)$ 成正比。

说明。 2^t 比 t^2 更微妙。$f = t^2$ 的斜率为 $v = 2t$，它与 t 而非 t^2 成正比；$f = 2^t$ 的斜率为 $v = c2^t$，常数 $c = 0.693\ldots$ 将在第 6 章求出，它就是 2 的自然对数。第 37 题用计算器估计它，重要的是它为常数。

振荡的速度与距离

速度先为 V、再为 $-V$ 的往返运动，是最简单的振荡。f 的图像先沿直线增加，再沿直线减少。图 1.9 展示另一种返回零点的振荡，路径更有趣。

现在 f 的值为 $0, 1, 1, 0, -1, -1, 0$。由于 $f_6 = 0$，运动回到起点，并可重复。相邻差 v 为 $1, 0, -1, -1, 0, 1$，和为零，与末项减首项一致。它与 f 具有同样可重复的振荡模式，只是时刻有所平移。

f 的图像粗略地像正弦曲线，v 的图像更粗略地像余弦曲线。自然界中的波形是光滑曲线，这里的形式则经过“数字化”，像数字手表按步跳动。模拟到数字的转变带来了计算机革命；同样的革命也在发生于 CD 播放器。数字信号，关或开、0 或 1，似乎一次次胜出。

分段函数在 $t = 6$ 重新开始，普通正弦和余弦则在 $t = 2\pi$ 重复。重复的运动称为周期运动，这里的周期分别为 6 与 2π。若角度以度为单位，周期为一周的 360；换成弧度，周期为 2π。我们几乎总用弧度，弧度数等于度数乘以 $2\pi/360$。钟表显示的周期为 12 小时；若还显示上午、下午，则周期为 _____。

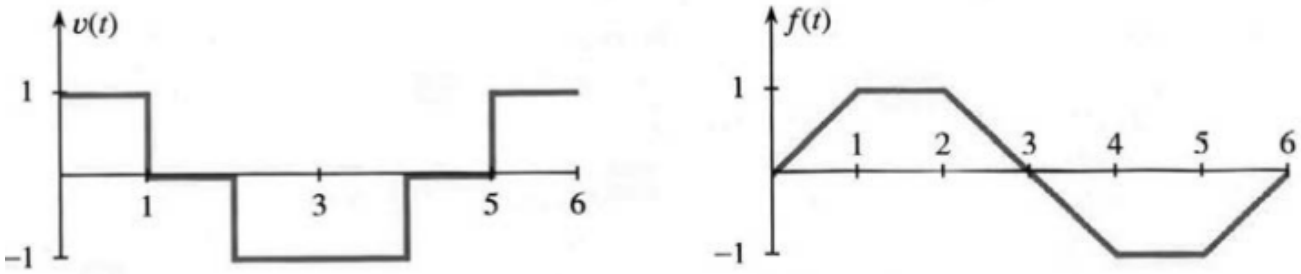


图 1.9 分段常数的“余弦”与分段线性的“正弦”，两者都重复出现。

短时间的高速运动

下一辆车只在短时间内高速行驶。速度为 V，直到距离达到 $f = 1$，随后突然停止。f 先以斜率 V 线性增加，再以零斜率水平延伸：

$$v(t) = \begin{cases} V, & \text{停止时刻 } T \text{ 之前,} \\ 0, & T \text{ 之后,} \end{cases} \qquad f(t) = \begin{cases} Vt, & 0 \le t \le T, \\ 1, & t \ge T. \end{cases}$$

注意一般时间 t 与特定停止时刻 T 的区别。距离函数的定义域为 $t \ge 0$，值域为 $0 \le f \le 1$。图 1.10 比较三辆车：Jeep、Corvette 和 Maserati。速度不同，却都到达 $f = 1$，所以三个速度图下的面积都是 1。矩形高为 V，底为 $T = 1/V$。

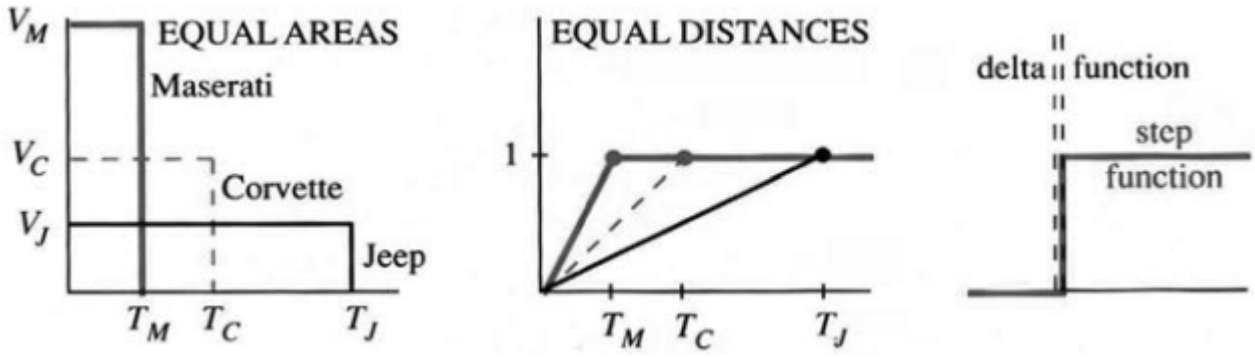


图 1.10 短时间高速运动满足 $V_M T_M = V_C T_C = V_J T_J = 1$。原图将阶跃称为具有“无穷斜率”。图内 EQUAL AREAS 为面积相等，EQUAL DISTANCES 为距离相等，step function 为阶跃函数，delta function 为狄拉克冲激。[译注 1]

选读说明。自然会想到越来越快的速度，也就是越来越陡的斜率。f 在越来越短的时间内达到 1，极端情形成为阶跃函数，图像似乎竖直跃升。这就是单位阶跃 $U(t)$：$t < 0$ 时为零，$t > 0$ 时立即变为 1。

阶跃的斜率是什么？除跳跃点外处处为零；原书将 $t = 0$ 处的斜率称为“无穷大”。这时不再有普通速度函数，而是一个使位置瞬时跳变的冲激。图像是在 $t = 0$ 处的尖峰，通常记为 δ，所以阶跃的广义导数称为“delta 函数”。这个尖峰的积分为 1。[译注 1]

你完全不必在这里掌握 delta 函数理论！本书的微积分首先研究曲线，而不是跳跃。

最后一个例子用斜率和变化率说明税收如何计算。特别注意税率、税档和总税额的区别：税率是 v，税档划在收入变量 x 上，总税额是 f。

例 3：所得税是分段线性的，斜率为税率 0.15、0.28、0.31。

假设单身纳税人的应税收入为 x 美元，即原书所引用申报表扣除各项之后的数额。以下是美国税务部门**1991 年**的示例说明：

- 若 x 不超过 20,350 美元，税额为 x 的 15%。
- 若 $20,350 \le x \le 49,300$，税额为 3,052.50 美元，加上超过 20,350 美元部分的 28%。
- 若 x 超过 49,300，税额为 11,158.50 美元，加上超过 49,300 美元部分的 31%。

第一档是 $0 \le x \le 20,350$，第二档是 $20,350 \le x \le 49,300$。原书笑称税务部门不用 $\le$，但这里用它很合适。最高档为 $x \ge 49,300$，边际税率 31%，**只有落在该档中的收入才按这个税率计税。**

图 1.11 展示税率、税档和应纳税额。这些是边际税率，不是平均税率。总税额除以总收入才是平均税率；0.28 或 0.31 表示每增加一美元收入所增加的税额，也就是 x 处的斜率。税额像面积或距离，逐步累积；税率像斜率或速度，取决于当前位置。新闻媒体常常没有区分清楚。

问：最高档直线的方程是什么？答：该档从 $x = 49,300$、$f(x) = 11,158.50$ 开始，斜率为 0.31。知道直线上一点与斜率，就知道直线方程。这值得特别强调。

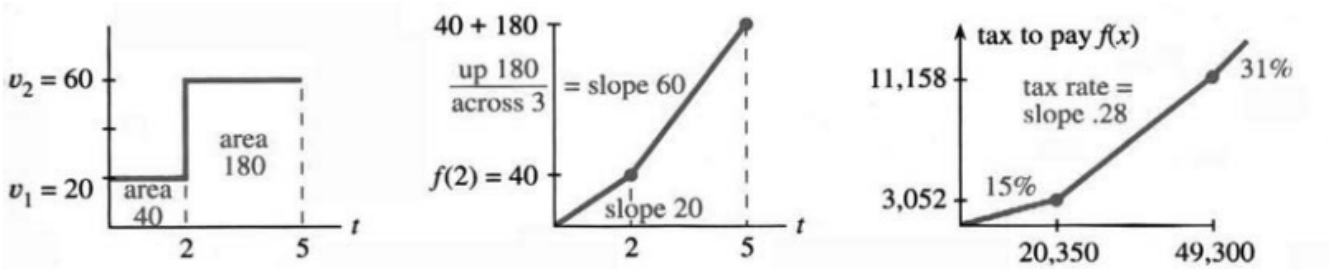


图 1.11 税率为 v，总税额为 f；税档边界对应折点。图内 tax to pay 为应纳税额，tax rate 为税率，slope 为斜率，area 为面积，up/across 为竖向变化量除以横向变化量。

> **1D** 最高档的税额为 $f(x) = 11,158.50 + 0.31(x - 49,300)$ 美元，即前 49,300 美元的税额，加上超出部分的税额。

第 2.3 节将为一般直线介绍“点斜式”；这里先看具体例子。11,158.50 从哪里来？它是中间税档终点的税额，也是最高税档起点的税额。

图中还展示距离与速度的例子。$t=2$ 时，$f(2)=40$ 英里；此后速度为 60 英里/小时。因此，位置图上斜率为 60 的直线是

$$f(t)=\text{初始距离}+\text{新增距离}=40+60(t-2).$$

起点为 $(2,40)$；新速度乘以新增时间 $t-2$。点斜式很容易理解。现在带着几点说明回顾本节。

核心思想：任意选取一列数 f，把相邻差记为 v；差的和为末项减首项。

下标：数列为 $f_0,f_1,\ldots$，第一差为 $v_1=f_1-f_0$，一般差为 $v_j=f_j-f_{j-1}$。求和后中间项相消：

$$v_1+v_2+\cdots+v_j=(f_1-f_0)+(f_2-f_1)+\cdots+(f_j-f_{j-1})=f_j-f_0.$$

例子：$f_j=j,j^2,2^j$ 时，v_j 分别为常数 1、奇数 $2j-1$、指数项 2^{j-1}。

函数：把 f 的各点连成分段线性函数，斜率 v 就是分段常数函数。从任意起点到终点，v 下方的有向面积为 $f(t_{\text{end}})-f(t_{\text{start}})$。

单位：距离为英里，速度为英里每小时；税额为美元，税率为“缴纳的美元数 / 赚取的美元数”，因此是 0.28 这样的无量纲比率。

1.2 习题

通读填空

从 $f=1,6,2,5$ 开始，差为 $v=$【a】，差的和为【b】，等于末项减【c】。6 和 2 不影响答案，因为在 $(6-1)+(2-6)+(5-2)$ 中它们【d】。连接 $f(0)=1$ 与 $f(1)=6$ 的直线斜率为【e】，方程为 $f(t)=$【f】。

在单位时间点，距离为 $1,5,25$，对应速度为【g】，它们是 f 图像的【h】。税额图斜率是税【i】。若 $f(t)$ 是邮寄 t 盎司或 t 克邮件的费用，则斜率是每【k】的【j】。对距离 $0,1,4,9$，速度为【l】。前 j 个正奇数之和为 $f_j=$【m】，所以 $f_{10}=$【n】，$v_{10}=$【o】。

分段线性的“正弦”斜率为【p】，构成分段【q】的“余弦”。两者的【r】均为 6，因此对每个 t，$f(t+6)=$【s】。速度 $1,2,4,8,\ldots$ 满足 $v_j=$【t】，此时 $f_0=1$、$f_j=$【u】。$1+2+4+8+16=$【v】，$2^j-2^{j-1}=$【w】。以速度 V 短暂运动到 T，距离为【x】。若 $f(T)=1$，增大 V 时，持续时间为 $T=$【y】。V 趋于无穷时，f 趋于【z】函数；速度趋于【A】函数，集中在 $t=0$，积分为【B】。阶跃函数的广义导数为【C】。

第 1–4 题讨论数列 f 与相邻差 v。

1. 由 $f=0,2,7,10$ 求差 v 及其和。再写一列产生相同差的 f。对 $f=0,3,12,10$，差的和仍为 _____。
2. 从 $f=1,3,2,4$ 出发，画分段线性的 f 与相应的 v。哪些有向面积相加得到 $4-1$？若下一项为 11，下一段 v 下方的面积是多少？
3. 由 $v=1,2,1,0,-1$、$f_0=3$ 求 f，并画图。f 在 $v=$_____ 时达到最大值；若 $v=1,2,1,-1$，最大值在哪里？

4. 对 $f = 1, b, c, 7$ 求 v_1, v_2, v_3 及其和，再分别对 $f = a, b, c, 7$ 和 $f = a, b, c, d$ 重复。

第 5–11 题讨论线性函数与恒定斜率。

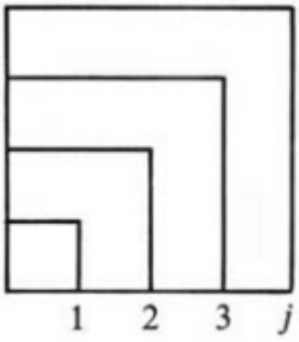
5. 写出 a. $f(t) = 1.1t$；b. $f(t) = 1 - 2t$；c. $f(t) = 4 + 5(t - 6)$ 的斜率。分别算 $f(6), f(7)$，确认差等于斜率。
6. 若 $f(t) = 5 + 3(t - 1)$、$g(t) = 1.5 + 2.5(t - 1)$，求 $h(t) = f(t) - g(t)$，以及三个函数的斜率。
7. 若 $t < 5$ 时 $v = 2$、$t > 5$ 时 $v = 3$：a. 已知 $f(0) = 0$，求两段公式；b. 检验 $f(10)$ 等于速度图中截至 10 的两个矩形总面积。
8. 若 $t < 1/10$ 时 $v = 10$，此后 $v = 0$，从 $f(0) = 1$ 出发求两段公式。
9. 若 $g(t) = 2t + 1$、$f(t) = 4t$，求 $g(3), f(g(3)), f(g(t))$。复合函数斜率与两函数斜率有什么关系？
10. 对相同函数求 $f(3), g(f(3)), g(f(t))$。把 t 换成 $4t$ 后，距离增长速度变为原来的 _____ 倍，速度乘以 _____。
11. 计算第 5 题各函数的 $f(6), f(8)$，检验 $v = (f(8) - f(6))/(8 - 6)$，即函数变化量除以时间变化量。

第 12–18 题使用例 3 的历史所得税模型。

12. 应税收入为 10,000、30,000、50,000 美元时，税额分别是多少？
13. 第二税档中的 $f(x)$ 是什么？11,158.50 与税表其他数字有什么关系？
14. 假设把收入为 x 的已婚夫妇当作两个各有 $x/2$ 应税收入的单身者，写出税额 $F(x)$。原书说明，实际并非这样处理。
15. 在 15% 税档中，若 5% 的州税可从应税收入扣除，综合税率不是 20%，而是 _____。考虑额外 100 美元的税额。
16. 分段线性函数连续，意味着每段终点值与下一段起点值相等。若 $t \le 1$ 时 $f = 5t$，$t > 1$ 时速度为 2，分别定义后半段使函数 a. 连续；b. 不连续。c. 构造使用 15%、28% 两种税率的税额函数，使跨过分档点多赚一美元反而受损。
17. 税额抵免与应税收入扣除的区别，是 $f(x) - c$ 与 $f(x - d)$ 的区别。抵免 1000 美元和扣除 1000 美元，哪一个更有利？为什么？当 $f(x) = 0.15x$ 时草绘两个图像。
18. 平均税率 $a(x) = f(x)/x$ 是从原点到 $(x, f(x))$ 的斜率。草绘 a；平均税率低于边际税率，是因为 _____。[译注 2]

第 19–30 题练习下标与差分 $v_j = f_j - f_{j-1}$。

19. 求 v_1, v_2, v_3 和 v_j, f_j 的公式：a. $f = 1, 3, 5, 7, \ldots$；b. $f = 0, 1, 0, 1, \ldots$；c. $f = 0, 1/2, 3/4, 7/8, \ldots$。
20. 已知 $f_0 = 0$，求 f_1, f_2, f_3, f_j：a. $v = 1, 2, 4, 8, \ldots$；b. $v = -1, 1, -1, 1, \ldots$。
21. 下图左侧嵌套正方形的面积为 $1^2, 2^2, 3^2, \ldots$。L 形带状部分的面积是多少？图形如何说明 $1 + 3 + 5 + 7 = 4^2$？
22. 分别用矩形与三角形计算下图右侧阶梯下的面积，证明 $1 + 2 + \cdots + j = \frac{1}{2}j^2 + \frac{1}{2}j$。求 $1 + 2 + \cdots + 100$。



23. 若 $v = 1, 3, 5, \ldots$，则 $f_j = j^2$；若 $v = 1, 1, 1, \ldots$，则 $f_j =$_____。相加求 $2 + 4 + \cdots + 2j$，再除以 2 求 $1 + 2 + \cdots + j$。比较第 22 题。
24. 判断正误：正确的说明理由，错误的举反例。a. f 递增则 v 也递增；b. v 递增则 f 也递增；c. f 周期则 v 周期；d. v 周期则 f 周期。
25. 对 $f(t) = t^2$，算 $f(99), f(101)$，再求其间函数增量与时间增量之比。
26. 对 $f(t) = t^2 + t$，重复上一题。
27. 若 $f_j = j^2 + j + 1$，求 v_j。
28. 若 v 每步增加 4，先举例、再用代数证明二阶差分 $f_{j+1} - 2f_j + f_{j-1} = 4$。
29. 若 $f_0 = 0$，$v = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \ldots$，哪个 j 满足 $f_j = 5$?
30. 证明 $a_j = f_{j+1} - 2f_j + f_{j-1}$ 总等于 $v_{j+1} - v_j$。若 v 是速度，a 表示 _____。

第 31–34 题讨论周期性的 f, v，类似正弦与余弦。

31. 对离散“正弦” $f = 0, 1, 1, 0, -1, -1, 0$，求 $a_1 = f_2 - 2f_1 + f_0$、$a_2 = f_3 - 2f_2 + f_1$ 和 a_3。比较 a_j 与 f_j。
32. 若数列 v 的周期为 6，w 的周期为 10，则逐项和 $v_1 + w_1, v_2 + w_2, \ldots$ 的周期是什么？[译注 3]
33. 从 $f_0 = 0$ 出发，对 $v = 1, -1, -1, 1$ 画 f。若 v 周期为 4，求 $f(12), f(13), f(100.1)$。
34. 当 $v = 1, 2, 1, 0$ 时，画从 $f_0 = 0$ 到 $f_4 = 4$ 的 f。若 v 周期为 4，求 $f(12), f(14), f(16)$。为什么 f 没有周期 4?

第 35–42 题讨论指数型数列。

35. 求 $f = 1, 3, 9, 27$ 的差，预测 v_4, v_j。代数给出 $3^j - 3^{j-1} = (3 - 1)3^{j-1}$。
36. 求 $1 + 2 + 4 + \cdots + 32$ 和 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{32}$。
37. 估计 $f(t) = 2^t$ 在零点的斜率。用计算器依次求 $(2 - 1)/1$、$(2^{0.1} - 1)/0.1$、$(2^{0.01} - 1)/0.01$、$(2^{0.001} - 1)/0.001$。
38. 设 $f_0 = 1$，且原书所写 $v_j = 2f_{j-1} = v_j$，求 f_4。[译注 4]
39. a. 由 $f = 1, 1/2, 1/4, 1/8$ 求 v_1, v_2, v_3 并预测 v_j；b. 检验 $f_3 - f_0 = v_1 + v_2 + v_3$ 和 $f_j - f_{j-1} = v_j$。
40. 设 $v_j = r^j$。证明 $f_j = (r^{j+1} - 1)/(r - 1)$ 满足 $f_0 = 1$ 和 $f_j - f_{j-1} = v_j$，因此它就是几何级数部分和 $1 + r + \cdots + r^j$。[译注 4]

41. 由 $f_j = (-1)^j$ 求 v_j，再求 $v_1 + \cdots + v_j$。

42. 估计 $f(t) = e^t$ 在零点的斜率。使用内置常数 e 的计算器；原书另写“否则取 $e = 2.78$”。分别计算 $(e-1)/1$、$(e^{0.1}-1)/0.1$、$(e^{0.01}-1)/0.01$。[译注 4]

第 43–47 题讨论在零点从 0 跳到 1 的阶跃 $U(t)$。

43. 画 $U(t-1)$、$U(t)-2$、$U(3t)$、$4U(t)$，再画 $f(t) = 4U(3t-1) - 2$。

44. 画方波 $U(t) - U(t-1)$。若它是速度，画距离；若它是距离，画相应的广义速度。

45. 两次短暂高速运动都走过距离 10：$v =$_____，持续到 $t = 0.001$；$v = V$，持续到 $t =$_____。$V \to \infty$ 时，$f(t)$ 的极限为 _____。

46. 画阶梯函数 $U(t) + U(t-1) + U(t-2)$；其广义导数是三个 _____ 函数之和。

47. 若允许阶跃，哪些像 L 一样的大写字母可以表示函数图像？原文说 L 的斜率是一个负 delta 函数；画出其他字母的相应广义导数。[译注 1]

48. 写子程序 FINDV，输入 $f_0, f_1, \ldots, f_N$，输出 $v_1, \ldots, v_N$，尽可能附图形输出。以 $f_j = 2j, j^2, 2^j$ 测试。

49. 写子程序 FINDF，输入 $v_1, \ldots, v_N$ 与 f_0，输出 $f_0, f_1, \ldots, f_N$。默认 $f_0 = 0$，尽可能附图。以 $v_j = j$ 测试。

50. 对 FINDF 的输出再用 FINDV，会返回什么？反过来又会返回什么？注意初值 f_0。

51. 将 $2j, j^2, 2^j, \sqrt{j}$ 按从小到大排列：a. j 较大，取 9；b. j 较小，取 $1/9$。

52. 从 1970 年起，你家庭成员的平均年龄 $A(t)$ 是分段线性函数。它连续还是会跳跃？斜率是什么？尽力画出图像。

译注

1. 阶跃在跳点没有普通导数，狄拉克冲激须按分布理解，不能将“无穷斜率”当作普通实数函数值。图中的竖直连接线只是跳跃标记，不表示同一输入取多个输出。阶跃在零点取 0 或 1 不影响其分布导数，但普通函数值须另约定。L 等字母的练习同样只能在这种阶跃示意意义下理解。

2. 税收例题仅使用原书给定的 1991 年模型，未核验或用于现行报税。平均税率在第一档内等于而非严格低于边际税率；第 18 题的“低于”须据所在税档解释。邮资若按重量分档跳变，也不能把跳点当作普通导数存在的点。

3. 若已知 6 和 10 分别是周期，则 30 一定是和数列的一个周期；不能不加条件断言它必为最小正周期。问题中的“周期”应区别于“基本周期”。

4. 第 38 题原页确实重复写 $v_j = 2f_{j-1} = v_j$，后一个等号是冗余表述，未猜改成别的递推关系。第 40 题公式要求 $r \neq 1$，$r = 1$ 须另算。第 42 题的 $e = 2.78$ 不准确，按该底数计算会趋向 $\ln 2.78$ 而不是 1；应优先用内置 e，或足够准确的 $2.71828\ldots$，这里保留原题并标出错误。

5. 本节时间步长为 1，所以差值数值与速度数值相同；一般步长下，速度还须除以步长。所有位置与速度的正负解释沿用第 1.1 节。

1.3 瞬时速度

我们已经来到微积分最初为之诞生的核心问题。两个问题方向相反，希望你已经预见到了：

1. 速度不断变化时，怎样计算行驶距离？
2. $f(t)$ 的图像不是直线时，它的斜率是什么？

由速度求距离，由距离求速度，两者都是目标，但不会在一节中全部完成。微积分也许是一门好课，却不是魔术。第一步，让速度以最均匀的方式变化。

问题 1：假设每个时刻的速度为 $v(t) = 2t$，求 $f(t)$。

物理学家会说，加速度恒为 2。驾驶者踩下油门，汽车加速，速率表读数均匀上升；距离也增加，而且越来越快。若 t 以秒计，v 以英尺每秒计，则 f 以英尺计。10 秒后速率为 20 英尺/秒；44 秒后为 88 英尺/秒，即 60 英里/小时。加速度很清楚，但车究竟走了多远？

问题 2：时刻 t 的行驶距离为 $f(t) = t^2$，求速度 $v(t)$。

图 1.12 右侧的 $f(t) = t^2$ 是抛物线，从零开始；$t = 5$ 时距离为 25，$t = 10$ 时达到 100。

速度常被说成距离除以时间，但速度变化时怎么办？$100/10 = 10$ 给出前十秒的平均速度；$121/11$ 给出前十一秒的平均速度。如何求**瞬时速度**，也就是恰在 $t = 10$ 时速率表上的读数？

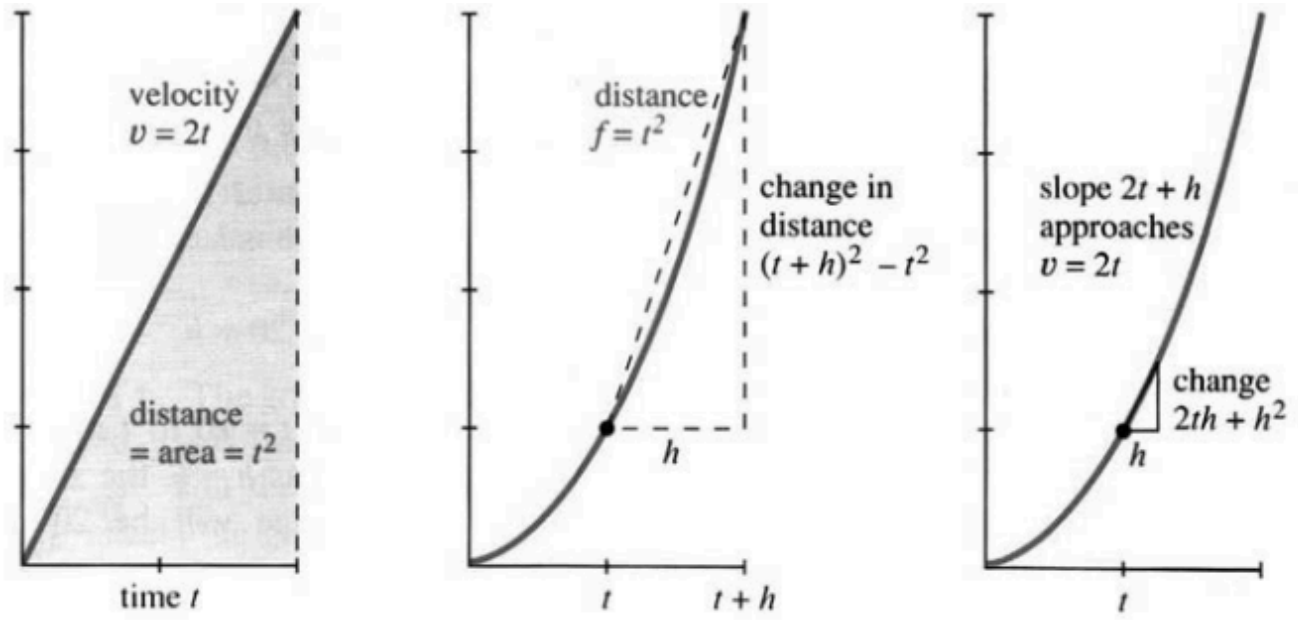


图 1.12 速度 $v = 2t$ 是线性函数，距离 $f = t^2$ 是二次函数。图内 distance/area 为距离/面积，time 为时间；割线斜率 $2t + h$ 趋于 $v = 2t$，距离增量为 $(t + h)^2 - t^2 = 2th + h^2$。

汽车越快，每秒走得越远，t^2 的图像就越陡。从 10 到 11 秒的平均速度是 $t = 10$ 时速度的一个近似，但只是近似。平均值很容易求。

$$f(10) = 100, \qquad f(11) = 121,$$

$$\text{平均速度} = \frac{f(11) - f(10)}{11 - 10} = \frac{121 - 100}{1} = 21.$$

汽车一秒走过 21 英尺，平均速率为 21 英尺/秒。由于仍在加速，这一秒开始时的速率小于 21。

从几何上说，平均值是一条直线的斜率，而非曲线在一点处的斜率。这条直线连接图 1.12 曲线上的两个点。求平均值时，仿佛以恒定速度完成同一段运动，便回到了最容易的情形，只需用距离变化量除以时间变化量：

$$\text{平均速度} = \frac{f \text{ 的变化量}}{t \text{ 的变化量}}. \tag{1}$$

微积分与法律。你在 1 点进入高速公路，3 点从 150 英里外驶出，平均速率为 75 英里/小时。我不确定警察能否因此开罚单。你可以问法官：“我究竟什么时候开到过 75？”警察得承认不知道具体时间，但会确信你曾在某一时刻达到过 75。[原注]

回到核心问题：计算 $t = 10$ 时的 $v(10)$。接下来一秒的平均速度为 21；也可以算从 10.0 到 10.5 这半秒的平均速度：

$$\frac{f(10.5) - f(10.0)}{10.5 - 10.0} = \frac{10.5^2 - 10^2}{0.5} = \frac{110.25 - 100}{0.5} = 20.5.$$

它更接近 $t = 10$ 时的速度，但仍不精确。

求 $v(10)$ 的办法，是不断缩短时间间隔。这是第 2 章的基础，也是微分学的关键：在曲线上取越来越接近的两点，求它们之间的斜率；其极限便是单点处的斜率。

用代数求从 10 到任意较晚时刻 $10 + h$ 的平均速度。距离由 10^2 增为 $(10 + h)^2$，时间增加 h，因此

$$v_{\text{ave}} = \frac{(10 + h)^2 - 10^2}{h} = \frac{100 + 20h + h^2 - 100}{h} = 20 + h. \tag{2}$$

它符合前面的计算：$h = 1$ 时平均速度为 21；$h = 1/2$ 时为 20.5；若时间间隔是百万分之一秒，平均速度就是 $20 + 1/1,000,000$，非常接近 20。

结论：$t = 10$ 时的速度为 $v = 20$，这就是曲线在该处的斜率。它与图 1.12 左侧的速度图一致。

原注：这是我们第一次遇到常让人头疼的“中值定理”。如果法官能证明它，你可就没辙了。画几张 v 图和 f 图，也许反而会把场面弄得更复杂些。

现在说明，两幅图在所有时刻都匹配：若 $f(t) = t^2$，则 $v(t) = 2t$。这是微积分的关键计算。先用文字说：求时刻 $t + h$ 的距离，减去时刻 t 的距离，再除以 h，就得到平均速度：

$$v_{\text{ave}} = \frac{f(t + h) - f(t)}{h} = \frac{(t + h)^2 - t^2}{h} = \frac{t^2 + 2th + h^2 - t^2}{h} = 2t + h. \tag{3}$$

前面 $t = 10$ 时为 $20 + h$，现在一般为 $2t + h$。由于速度变化，平均值依赖于步长 h。但当 h 趋于零，平均值越来越接近恰在 t 时的速度 $2t$。

> **1E** 当 h 趋于零时，平均速度 $2t + h$ 趋于 $v(t) = 2t$。

附注。计算（3）说明微积分需要代数。要求整幅速度图，时间就必须作为变量，用字母 t 表示。具体时刻 10、具体步长 1 可以只用数字，但代数让我们超越个别例子。任意 t 与 $t+h$ 之间的平均值都是 $2t+h$；随时可以代回数字，检查代数是否正确。

还有超越代数的一步：微积分要求平均值的极限。随着 h 缩到零，曲线上的两点靠拢，“区间平均速度”变成“某时刻的速度”。一般极限理论并不特别简单，但这里暂时不需要，也并非特别困难。本例很容易识别极限：$h \to 0$ 时，$2t+h \to 2t$。

本节还剩什么？我们已回答问题 2，即由距离求速度，还没回答问题 1：若 $v=2t$，距离是什么？这是逆方向的积分问题。微积分基本定理告诉我们，不必从头再做：若 f 的斜率给出 v，那么 v 下方的面积就恢复 f。但我们还没有证明这个定理，所以最好亲自算面积。

幸运的是，这是一个三角形，底为 t、高为 $2t$，故

$$\text{面积} = \tfrac{1}{2}(\text{底})(\text{高}) = \tfrac{1}{2}(t)(2t) = t^2. \tag{4}$$

例 1：把图像沿时间轴平移，汽车直到 $t=1$ 才出发。此前 $v=f=0$；出发后 $v=2(t-1)$、$f=(t-1)^2$。公式中出现了延迟量 1，图 1.13 展示其影响。

例 2：把加速度从 2 改为另一个常数 a，速度由 $2t$ 改为 at。**加速度就是速度图像的斜率！**距离也与 a 成正比，但要注意因子 $1/2$：

$$\text{加速度 } a \quad \longleftrightarrow \quad \text{速度 } v=at \quad \longleftrightarrow \quad \text{距离 } f=\tfrac{1}{2}at^2.$$

若 $a=1$，则 $v=t$、$f=\frac{1}{2}t^2$，这是微积分中最著名的函数对之一。若 a 为重力加速度 g，则 $v=gt$ 是自由落体的速度。

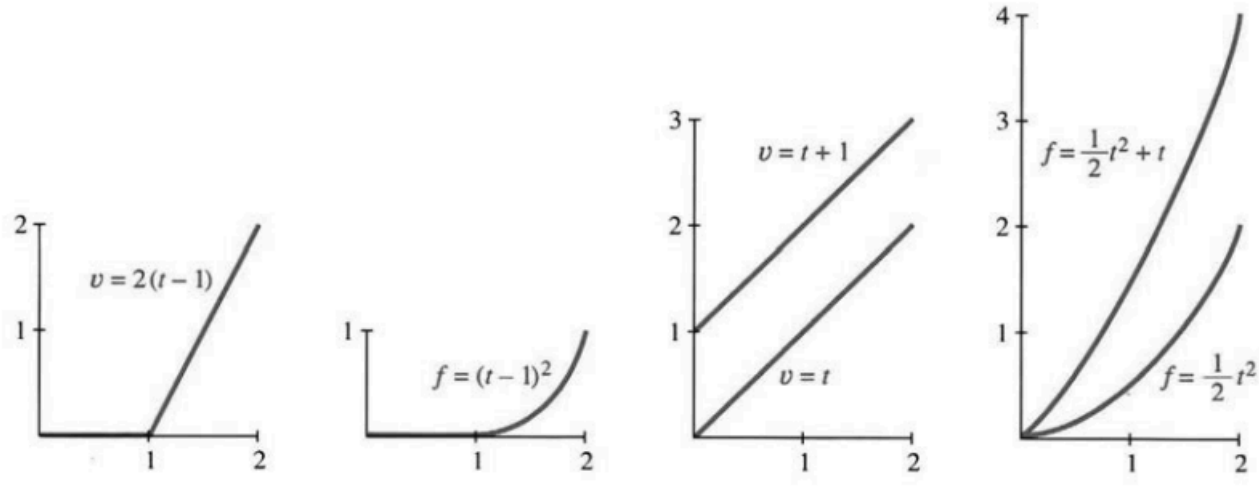


图 1.13 延迟后的速度与距离，以及 $v=at+b$ 与 $f=\frac{1}{2}at^2+bt$ 的函数对。

在这个模型中，速度不依赖物体质量。原书提及伽利略在比萨斜塔的试验；他也许比起直接观察速度，更容易观察距离 $f=\frac{1}{2}gt^2$。无论如何，这是物理学中最著名的函数对。[译注 1]

例 3：设 $f(t)=3t+t^2$。从 t 到 $t+h$ 的平均速度为

$$v_{\text{ave}} = \frac{3(t+h)+(t+h)^2-3t-t^2}{h}.$$

距离变化量多了 $3h$，来自 $3(t+h)-3t$；除以 h 后，速度多了 3。距离增加一项 $3t$，速度便增加常数 3。若物体是被抛出而非从静止释放，初速度 v_0 会给位置增加一项 $v_0 t$。

随时间变化的函数

对一条直线，斜率不难理解，只需将 f 的变化量除以 t 的变化量；第 2 章则用 y 与 x。经验表明，难的是看出当直线移动时，斜率如何变化。

图 1.14a 中的直线连接曲线上 A、B 两点，是一条割线，其斜率是平均速度。微积分让 B 沿曲线向 A 靠近。

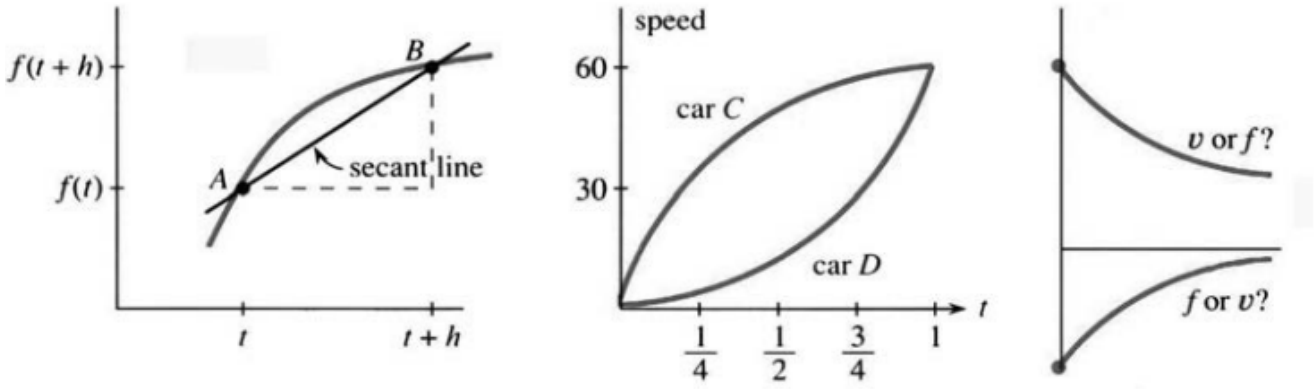


图 1.14 直线的斜率与曲线的斜率；两辆车的速度图；右侧哪条是 v、哪条是 f？图内 secant line 为割线，speed 为速率，car C/D 为车 C/D。

问题 1： f 的变化量，也就是 B 比 A 高出的量，会怎样？答：趋于零，t 的变化量也趋于零。

问题 2： B 接近 A 时，直线斜率增加还是减少？答：我不直接回答，这个问题太重要了。另画一条 B 更靠近 A 的割线，比较斜率。

这个问题由华盛顿大学的史蒂夫·蒙克（Steve Monk）提出，班上 57% 的学生答对。若直接给公式求斜率，大概会有 97% 答对。图 1.14b 是反方向的问题：已知速度，而非距离。微积分要回答关于两个函数的问题。

问题 3： $t=3/4$ 时哪辆车更快？答：C 的速率更大，D 的加速度更大。

问题 4： 若两车同时同地出发，D 在末段是否正追上 C？从 $t=1/2$ 到 1，两车更近还是更远？答：这次超过一半学生答错。你需要看着速度图，想象距离图。当 C 比 D 快时，两车距离 _____。

再强调一次：两车一起出发，却不在同一位置结束。它们在 $t=1$ 达到相同速度，并非相同距离；此前 C 更快。确实应该画出它们的位置图，看清弯曲方式。

这些问题还强调：求速度或斜率，与求距离或面积，是不同的任务。

1. 要求某一时刻 f 图像的斜率，不必知道整个过去。
2. 要求截至某一时刻 v 图像下方的面积，需要知道整个相应时间段的记录。

一小段局部距离记录就足以确定 $v(t)$：B 向 A 靠近，斜率问题是局部的，由 A 附近的函数行为决定。相反，一小段速度记录不足以恢复总距离，还须知道此前里程；否则只能得到这一段的增量。

1.3 习题

通读填空

从 $f(2)=100$ 到 $f(6)=200$，平均速度为【a】。若 $f(t)=\frac{1}{4}t^2$，则 $f(6)=$【b】，$f(8)=$【c】，其间平均速度为【d】，两个端点的瞬时速度为【e】和【f】。

由 $f(t)$ 与 $f(t+h)$ 求平均速度，公式为【g】。若 $f=t^2$，则平均速度为【h】；从 1 到 1.1 的平均速度为【i】。瞬时速度是平均速度的【j】。若 $f=\frac{1}{2}at^2$，则 $v=$【k】，加速度为【l】。

在位置图上，A、B 间的平均速度是【m】的斜率。A 处速度通过【n】得到，B 处速度通过【o】得到。速度为正时，位置【p】；速度增加时，汽车【q】。[译注 2]

1. 求 $t=5$ 到 $t=8$ 的平均速度：a. $f=6t$；b. $f=6t+2$；c. $f=\frac{1}{2}at^2$；d. $f=t-t^2$；e. $f=6$；f. $v=2t$。
2. 对以上函数算 $[f(t+h)-f(t)]/h$，再求 $h\to 0$ 的极限。
3. 若里程记录为 $f(t)=t^2+t$，时间以小时计、距离以英里或千米计，求以下区间平均速率：a. 1 到 2；b. 1 到 1.1；

   c. 1 到 $1+h$；d. 1 到 0.9，注意此时 $h=-0.1$。
4. 对同一函数，求 a. 0 到 1；b. 0 到 $1/2$；c. 0 到 h 的平均速率。
5. 求第 3(c) 题答案在 $h\to 0$ 时的极限。该极限说明什么？
6. 在第 4(c) 题化简后的结果中令 $h=0$，画出 $f=t^2+t$ 并标明原点处斜率。
7. 画 $v(t)=1+2t$，由几何求 0 到 t 的面积，再求这个面积函数 $f(t)$ 的斜率。
8. 画 $v(t)=3-2t$ 及其有向面积函数 $f(t)$。
9. 判断正误：a. $f>0$ 则 $v>0$；b. f 递增则 v 递增；c. $f>0$ 则 v 递增；d. $v>0$ 则 f 递增。
10. 若 $f=6t^2$，求 f 图与 v 图的斜率。v 图的斜率是 _____。
11. 若 $f=t^2$，求 0.9 到 1.1 的平均速度，再求 $t-h$ 到 $t+h$ 的平均速度。
12. a. 对 $f=\frac{1}{2}at^2$，证明 $t-h$ 到 $t+h$ 的平均速度恰等于 t 处速度；b. $v=at$ 在这一区间的有向面积恰为底 $2h$ 乘以 _____。
13. 已知 $v=20t$，分别在 $f(0)=12$ 和 $f(1)=12$ 的条件下求 $f(t)$。
14. 对一般位置曲线判断正误：a. AB 连线斜率是两时刻之间的平均速度；b. 割线斜率总比曲线斜率小；c. 两位置函数同起点、同终点且对应同一时间段时，平均速度相等；d. 两速度函数的起始值和结束值分别相同时，位置增量相等。

15. 在合适单位下，跳起再落下的高度为 $y = 2t - t^2$。a. 画抛物线与其斜率；b. 求滞空时间和最大高度；c. 证明有一半时间高度超过 $3/4$。篮球运动员看似“悬停”，部分原因就在 c。

16. 在 0 到 1 上画 $f = t^2$、$g = f(t) - 2$、$h = f(2t)$，并求各自速度。

17. **推荐：**速度先升后降：$t \le 3$ 时 $v = 2t$，$t \ge 3$ 时 $v = 12 - 2t$。画分段抛物线 $f(t)$，检验 $f(6)$ 等于速度图下方的面积。[译注 3]

18. 设 $t \le 2$ 时 $v = t$，$t \ge 2$ 时 $v = 2$，画截至 $t = 3$ 的位置图。

19. 从 $t = 0$ 到 4，速度线性变化。分别画 a. 从 0 到 2；b. 从 -1 到 1；c. 从 -2 到 0 所对应的 $f(t)$。

20. **推荐：**设速度为第 1.2 节的分段线性“正弦”。原题说该函数曾在图 1.8 中作为距离。求 0 到 $t = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 的有向面积，标出对应 f，再画完整分段抛物线。[译注 4]

21. 在 $0 \le t \le 2$ 上画 $f(t) = |1 - t^2|$，给出 $v(t)$ 的三部分表述。[译注 4]

22. 对下列速度，画截至 $t = 2$ 的位置图：a. $v = 1 - t$；b. $v = |1 - t|$；c. $v = (1 - t) + |1 - t|$。

23. $f = t^2 - 3t$ 何时达到 10？求从 0 到该时刻的平均速度及该时刻瞬时速度。

24. 若 $f = \frac{1}{2}at^2 + bt + c$，求 v 与 v 的斜率。当 $a = b = c = 1$ 时，何时 $f = 41$？

25. 若 $f = t^2$、$v = 2t$，则 $f(4t)$ 的速度是 $v(4t)$、$4v(t)$ 还是 $4v(4t)$？

26. 若 $f = t - t^2$，求 $v(t)$ 与 $f(3t)$。后者斜率是 $v(3t)$、$3v(t)$ 还是 $3v(3t)$？

27. 对 $f = t^2$，求从 0 到 t 的平均速度 $v_{\text{ave}}(t)$，并画出它与 $v(t)$。

28. 已知从零到 t 的平均速度，如何求距离 $f(t)$？设 $f(0) = 0$。

译注

1. 自由落体公式采用恒定重力加速度、忽略空气阻力、初速度与初始位置为零，并取向下为正方向。原书关于比萨斜塔试验的叙述按历史性原文保留，未在本次初译中作史料核验。
2. 速度增加不一定表示速率增加；填空在正向运动的直观情形下讨论。其他涉及倒车的题目按带符号的位置与速度处理。差商始终先取 $h \neq 0$；“令 $h = 0$”只针对约分后的连续延拓表达式，不能在原始分式中除以零。
3. 题 17–19、22 等只给速度而未逐题重述初值，按本节面积函数语境取 $f(0) = 0$ 才能确定唯一的位置图；否则还可上下平移。第 1(f) 题直接给 v，第 2 题应用于该项时可先恢复任一原函数，差商不受加法常数影响。
4. 第 20 题引用错号：分段线性正弦实际在图 1.9，图 1.8 是指数例子，译文保留并指出。第 21 题在 $t = 1$ 有折角、导数不存在；“三部分”应包括该点未定义的说明，而不是擅自赋一个速度值。
5. 高速公路段及原注是原书用于说明中值定理的幽默情境，不是现行执法规则。关于某时刻达到平均速率的数学结论，需要相应连续性与可导性条件。

1.4 圆周运动

本节介绍全新的位置与速度函数：三角学中的正弦和余弦。写下“三角学”时，我问自己究竟需要知道多少。我们会用到一个基本直角三角形，两直角边为 $\cos t$、$\sin t$，斜边为 1；还会用到关键恒等式

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1,$$

它就是勾股定理 $a^2 + b^2 = c^2$：两直角边的平方和等于斜边平方，右边的 1 实际上是 1^2。眼下不需要其他知识。即使没学过三角学，也不必停下，其中重要的一部分可以现在学。

你会认出正弦、余弦起伏的图像。我们要找出它们的斜率，这可以先不借助 $\sin(x+y)$ 与 $\cos(x+y)$ 的公式；后面再用那些公式作代数推导。此处只需要基础知识。[原注 1] 况且，一个三角形能有多复杂呢？

说明。你也许以为三角学只供测量员和导航员使用，因为他们总与三角形打交道。完全不是！更广泛的应用是旋转、振动和振荡。正弦、余弦如此适合描述沿圆周或上下往复的周期运动，实在奇妙。

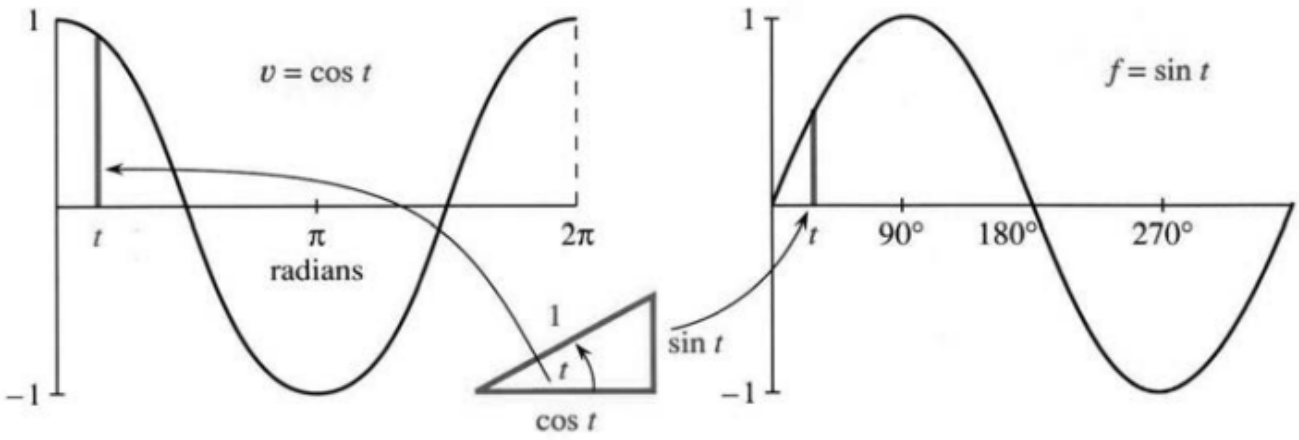


图 1.15 随角 t 改变，函数图像表示直角三角形各边的变化。radians 为弧度。

我们的目标是再提供一个通过直观推理就能求速度的例子。微积分大体上是常识的延伸，但这里暂时连那一步延伸也不需要。直线 $f = vt$ 容易，抛物线 $f = \frac{1}{2}at^2$ 较难；新例子同样来自每天可见的运动。先研究圆周运动，已知位置，求速度。

一个小球沿半径为 1 的圆运动。圆心是原点，坐标满足 $x^2 + y^2 = 1$。图 1.16a 用半径与水平正方向的夹角描述位置。令这个角的弧度数等于时间 t，便使球以恒定速率逆时针运动。时刻 1 到达角为 1 弧度的位置；一整圈在 $t = 2\pi$ 完成，而不是 360。

球从 x 轴正半轴、角为零的位置出发。时刻 t，它位于

$$x = \cos t, \qquad y = \sin t.$$

原注 1：正弦和余弦太重要，因此我在第 1.5 节增加了三角学复习。不过，本节的概念可能比公式更有价值。

这正是三角学有用之处。小球从最右到最左再返回，余弦在 1 与 -1 之间振荡；正弦也一样，从 $\sin 0 = 0$ 开始。到 $t = \pi/2$，高度升至 1，余弦为零，球到达顶点 $(0, 1)$；到 $t = \pi$，位置为 $(-1, 0)$；到 $t = 2\pi$，回到 $(1, 0)$，完成一周。

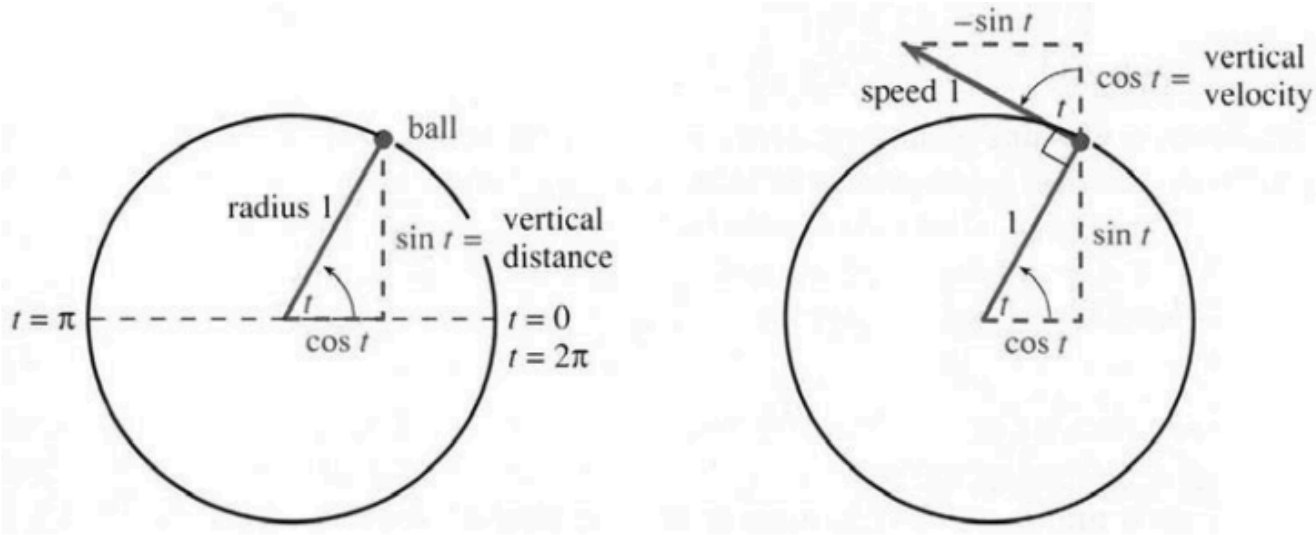


图 1.16 速率为 1 的圆周运动：角为 t，高度为 $\sin t$，竖直速度为 $\cos t$。图内 ball 为小球，radius 为半径，vertical distance 为竖直位置，vertical velocity 为竖直速度。

重要的是，半径为 1，圆周长为 $2\pi r = 2\pi$。球在时间 2π 内走过距离 2π，所以速率为 1。我们还要求速度，因为速度不仅包括大小，还包括方向。

度与弧度。一周为 360° 或 2π 弧度，因此

$$1 \text{ 弧度} = \frac{360}{2\pi} \text{ 度} \approx 57.3^\circ,$$

$$1^\circ = \frac{2\pi}{360} \text{ 弧度} \approx 0.01745 \text{ 弧度}.$$

使用弧度正是为了避免这些换算因子：在时刻 t 到达 t 弧度，速率恰为 1。若同一时刻只到达 t 度，则速率约为 0.01745，要到 360 才转一周。作者不愿让把圆分成 360 份的人为约定引入这些数字。

检查计算器角度模式，可验证 $\sin 1^\circ \approx 0.017$，而 $\sin 1 \approx 0.84$。

小球的速度

时刻 t，球朝哪里运动？微积分观察 t 到 $t + h$ 的变化；若球拴在线上，直观上只需考虑松手：运动方向沿圆的切线。若没有使它留在圆周上的力，球便沿切线飞出。月球受到引力；链球受到指向圆心的拉力，松手后飞出，选择释放时机是一门技巧。我曾在麻省理工学院见到朋友被链球击中，他活了下来，但投掷者不再参加田径。微积分让 t 与 $t + h$ 对应的两点靠近，也会得到同一切线方向。[译注 1]

图 1.16b 的“速度三角形”与位置三角形相同，只旋转了 90°。其斜边沿切线，指向球的运动方向，长度为速率 1。角 t 仍在，但改为与竖直方向的夹角。**位置的竖直分量为 $\sin t$，速度的竖直分量为 $\cos t$。**这是基于图形而非公式的直观计算。本节其余内容依赖它，下面在特殊点检查。

起始时刻 $t=0$，运动完全向上，高度为零，向上速度为 1。到 $t=\pi/2$，球在顶端，高度为 1，竖直速度为零；那一瞬间它不向上也不向下，而沿水平方向运动。

水平速度带有负号：球起初向左。位置横坐标为 $\cos t$，水平速度为 $-\sin t$。半部三角学精华都在这幅图里，也可看到 $\sin^2 t+\cos^2 t=1$ 对位置和速度都适用。

平面几何的应用：两个直角三角形全等。球处的角 t 与圆心角 t 相等，可由球处三个相邻角合为 180° 看出。

振荡：上下运动

现在用圆周运动研究沿 y 轴的直线运动。一个物体不再绕圆，而在 $y=1$ 与 $y=-1$ 之间上下振荡。它是“小球的影子”，稍后解释。

我们不希望速度在 $+1$ 与 -1 之间骤然切换，那像台球不减速地在两墙间弹回。若墙距为 2，球到 $t=4$ 回到起点，位置图是第 1.2 节的折线或锯齿形。

我们更希望运动平滑：先减速到零，再逐渐反向加速。物体连在弹簧上，弹簧把它拉回；伸长最大时速度降至零，然后速度为负，沿反方向经过同样距离。**简谐运动**是最重要的往复运动，正如 $f=vt$ 和 $f=\frac{1}{2}at^2$ 是重要的单向运动模型。

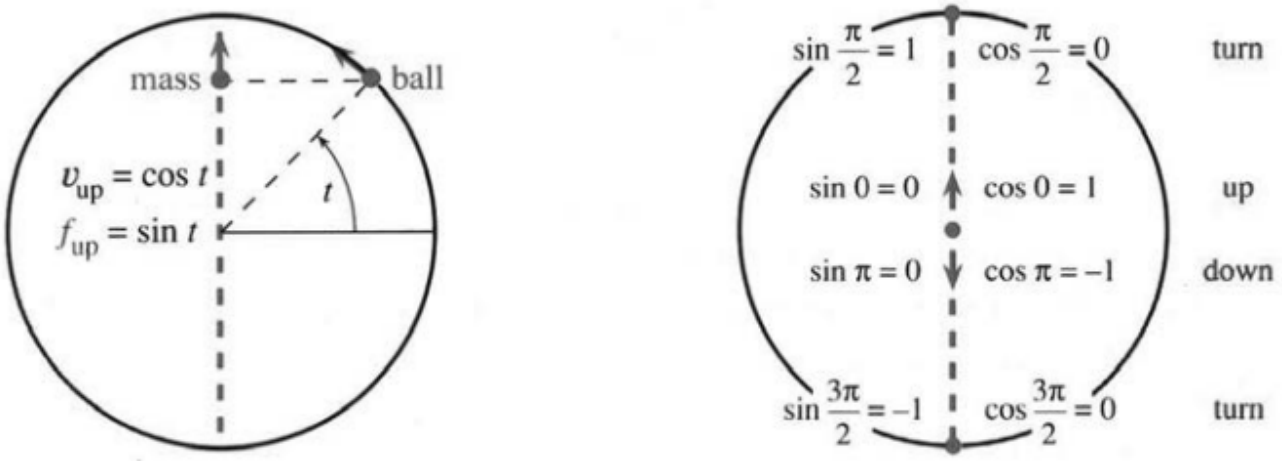


图 1.17 小球的圆周运动与物体，即小球投影的简谐运动。mass 为物体，ball 为小球；turn 为转向，up/down 为向上/向下。

怎样描述它？让物体始终与圆上的小球处于同一高度。小球通过顶部时，物体在最高处停下并开始下落；小球通过底部时，物体在最低处停下并向上返回。在中间高度，速率为 1。

任意时刻的高度为 $y=f(t)=\sin t$，在 1 与 -1 间振荡。

但物体并非匀速运动。球的速率始终为 1，物体的速率却在变化。周期仍是 2π，但一周内不断加速、减速。要求的变化速度，就是正弦位置曲线的斜率。

正弦曲线的斜率

在最高和最低处，即 $t = \pi/2, 3\pi/2$，投影物体转向，竖直速度为零，正弦曲线的斜率也为零。[原注 2] 在零点，球竖直向上，斜率为 1；在 $t = \pi$，球与投影物体都向下，速度为 -1。物体在中央最快，在最高或最低处最慢，实际瞬时停止。

要求物体的竖直速度，只需看球的竖直速度。它们始终同高，所以这两个速度相同。从圆周运动已知，竖直速度为 $v = \cos t$。

图 1.18 右侧 $f = \sin t$ 给出高度，左侧 $v = \cos t$ 给出速度，即高度曲线的斜率。两者都振荡，却存在相位差，如同位置三角形与速度三角形相差一个直角。三角学中最著名的两个函数，竟在微积分中构成一对：**正弦曲线的斜率由余弦曲线给出。**

$$f(t) = \sin t \quad \Longrightarrow \quad v(t) = \cos t.$$

坦白一下：我们没有按标准方法算斜率。此前比较 $(t+h)^2$ 与 t^2，除以 h，让 h 变小；对正弦也可以同样做：

$$\text{平均速度} = \frac{\sin t \text{ 的变化量}}{t \text{ 的变化量}} = \frac{\sin(t+h) - \sin t}{h}. \tag{1}$$

这会用到即将介绍的 $\sin(t+h)$ 公式。$h \to 0$ 时，该比值应趋于 $\cos t$，事实确实如此。正弦与余弦遵循和 $t^2, 2t$ 相同的模式；我们的捷径是观察圆周运动的投影。

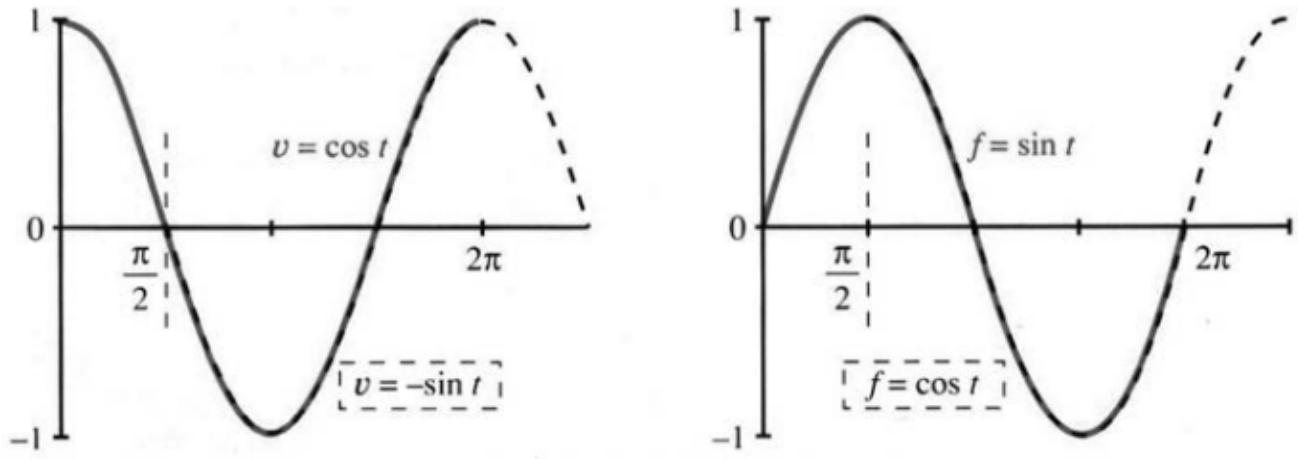


图 1.18 $f = \sin t$ 对应 $v = \cos t$；$f = \cos t$ 对应 $v = -\sin t$。原图注以红、黑区分两对，本 PDF 为灰度显示。

原注 2：这看似简单，后来你会看到它非常重要：极大或极小处斜率为零，曲线变平。[译注 2]

问题 1：如果球快一倍，在时刻 t 到达角 $2t$，会怎样？答：速率为 2，周期仅为 π。位置为 $(\cos 2t, \sin 2t)$。速度仍沿切线，但位于角 $2t$ 处，因此包含 $\cos 2t$ 与 $-\sin 2t$；而且速度三角形大一倍，所以竖直速度是 $2\cos 2t$，水平速度是 $-2\sin 2t$。注意这两个因子 2！

问题 2：$t = 0$ 到 $\pi/2$ 的余弦曲线下方面积是多少？若接受微积分基本定理，便可以回答：求面积与求斜率互为逆过程。正弦的斜率是余弦，所以余弦下的面积是正弦的增量。虽然还未正式证明，我们先用它：从 $\sin 0 = 0$ 到 $\sin(\pi/2) = 1$，增量为 1。微积分的力量正在这里，没有别的方法能如此迅速求出这个面积。

余弦曲线的斜率

我忍不住再揭示一对位置与速度，而且无需额外工作。这次位置取余弦，把计时起点移到圆顶：原来的 $t = \pi/2$ 现在成为零。图 1.18 的虚线表示新的起点，运动本身完全相同，只是两个函数都作了 $\pi/2$ 的时间平移。

新位置函数是余弦，新速度函数是负正弦。又一对著名函数出现：

$$f(t) = \cos t \quad \Longrightarrow \quad v(t) = -\sin t.$$

观察球左右运动也能预见这一点：水平位置为 $\cos t$，水平速度为 $-\sin t$。这对函数完成了本章的微积分内容，后面还有三角学复习。回顾这些思想：

v	f
速度	位置或距离
位置图像的斜率	速度图像下方的有向面积，加初始值
短时间平均速度的极限	许多短时间位置增量之和的极限，加初始值
f 的导数	v 的原函数

微分学由 f 求 v；积分学由 v 求 f。恒定速度时 $f = vt$；恒定加速度且从静止出发时 $v = at$、$f = \frac{1}{2}at^2$；简谐运动中有 $v = \cos t$、$f = \sin t$。目标之一是扩展这张清单，为此需要微积分工具；更重要的目标，是运用这些思想。

本章结束前，还想谈谈本书与课程。本书比通常教材更有个人色彩，希望读者喜欢。我的文字很接近当面讲给你听的话。

句子先在口头形成，再写下来。[原注 3] 微积分是活的，而且不断发展，也应该以这样的方式教授。

计算机带来了新的内容。数值计算使用有限步长 h，而不是实际执行无穷小的极限过程。即使不能给出精确斜率或面积，它也能迅速完成近似计算，可解决问题的范围由此大幅扩展。我们能登月，是因为位置和速度算得足够准确。原书以正弦、余弦描述月球轨道，以 $v = at$、$f = \frac{1}{2}at^2$ 说明航天器起步，并指出大气、太阳引力、飞行器质量变化等因素需要计算机处理。[译注 3]

现代数学把精确公式与近似计算结合起来。两方面都不能忽视；我希望你能用数值看见代数推导的结果，习题将帮助掌握这两方面。

课程起步很快，没有先抽象地讲集合、函数或极限，而是从促使这些概念诞生的具体问题入手。你已经见过位置函数，以及平均速度的极限。后面还会遇到更多函数、更多极限和它们的定义，但尽早研究重要例子至关重要。事情还很多，不过课程已经真正开始。

原注 3：电视节目中，你马上能感到话语是否鲜活；写作也一样。

1.4 习题

通读填空

单位圆上角为 t 的球，坐标为 $x =$【a】、$y =$【b】；到 $t =$【c】完成一周。速率为【d】，速度沿【e】方向，它与从圆心引出的半径【f】。竖直速度为【g】，水平速度为【h】。

与球同高的上下运动物体，高度为【i】，称为简【j】运动；速度为【k】。$t = \pi/2$ 时，高度为【l】，速度为【m】。若加快到 $f = \sin 2t$，速度为【n】。位于球正下方或正上方的水平投影有 $f = \cos t$，$v =$【o】。当 f 对应距离、面积、积分时，v 对应【p】、【q】、【r】。

1. 球以速率 1 沿单位圆运动：a. 五周用时多久？b. $t = 3\pi/2$ 时在哪里？c. $t = 22$ 时大致在哪里？
2. 对同一运动，求 $t = 2\pi/3$ 时的精确坐标；若此时沿切线飞出，何时会碰到 x 轴？
3. 球沿半径 4 的圆运动，时刻 t 到达角 t。求 a. 坐标；b. 速率与已走路程；c. 竖直、水平速度。
4. 对半径 R 的圆，求时刻 t、角 t 对应的坐标；画速度三角形，求两个速度分量。
5. 球从零角度出发，以速率 3 绕单位圆运动。求时刻 t 的 a. 角度；b. 坐标；c. 两个速度分量，最后一问较难。
6. 若另一球始终在第 5 题小球前方 $\pi/2$ 弧度处，求其角度、坐标与竖直速度。
7. 物体沿 x 轴运动，始终位于原来小球正下方或正上方。位置 $x = f(t)$ 是什么？求 $t = \pi/4$ 时的 x, v，画出截至 π 的图像。
8. 新的水平投影物体与原来竖直投影物体会相遇吗？时刻 t 两者相距多远？
9. 画 $f(t) = \cos 3t$、$\cos 2\pi t$、$2\pi \cos t$，标清时间轴。每个函数多久重复一次？
10. 画 $f = \sin(t + \pi)$、$v = \cos(t + \pi)$；这一振荡与哪种圆周运动的小球同高？
11. 画 $f = \sin(\pi/2 - t)$、$v = -\cos(\pi/2 - t)$；对应小球从哪里出发、朝哪个方向转动？
12. 画 $f = \sin t + \cos t$，估计最大高度及达到它的时刻；计算 f^2 检验。
13. 若小球沿圆周以速率 1 前进，你沿圆的直径跑到对面，需要多大速率才能再相遇？[译注 4]
14. 小球经过单位圆顶部时，另一物体从顶部由静止落下。要在底部相遇，恒定加速度 a 应为多少？

第 15–18 题由 $f = \sin t$ 的变化求 $v = \cos t$ 下的有向面积。

15. 从 0 到 π。
16. 从 0 到 $\pi/6$。
17. 从 0 到 2π。
18. 从 $\pi/2$ 到 $3\pi/2$。
19. $f = \sin 4t$ 给出 $v = 4\cos 4t$，解释两个 4。
20. $f = 2\cos 3t$ 给出 $v = -6\sin 3t$，解释 -6。

21. $v = \cos 4t$ 对应一个位置函数 $f = \frac{1}{4}\sin 4t$，解释 $1/4$。
22. $v = 5\sin 5t$ 对应什么位置函数?
23. 由 $v = \cos t$ 求正弦曲线在 $t = \pi/3$ 的斜率，再用 $[\sin(\pi/2) - \sin(\pi/3)]/[\pi/2 - \pi/3]$ 求平均斜率。
24. 正弦曲线在零点的斜率为 1。计算 $t = 1, 0.1, 0.01, 0.001$ 时的平均斜率 $\sin t/t$。

标准运动 $x = \cos t, y = \sin t$：①逆时针，②半径 1，③从 $(1, 0)$ 出发，④速率 1。对第 25–30 题分别确定这四项。

25. $x = \cos 3t,\ y = -\sin 3t$。
26. $x = 3\cos 4t,\ y = 3\sin 4t$。
27. $x = 5\sin 2t,\ y = 5\cos 2t$。
28. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t$。
29. $x = \cos(t + 1),\ y = \sin(t + 1)$。
30. $x = \cos(-t),\ y = \sin(-t)$。

标准振荡 $x = 0, y = \sin t$：①上下运动，②在 -1 与 1 之间，③从 $(0, 0)$ 出发，④竖直速度为 $\cos t$。对第 31–36 题确定对应四项。

31. $x = \cos t,\ y = 0$。
32. $x = 0,\ y = \sin 5t$。
33. $x = 0,\ y = 2\sin(t + \theta)$。
34. $x = \cos t,\ y = \cos t$。
35. $x = 0,\ y = -2\cos(t/2)$。
36. $x = \cos^2 t,\ y = \sin^2 t$。
37. 若单位圆上的球在时刻 t 到达 t 度，求其位置、速率和竖直速度。
38. 选 k 使 $x = \cos kt, y = \sin kt$ 到 $t = 1$ 完成一周，求速率和竖直速度。
39. 原书举棒球规则的例子：投手开始投球前若不停顿，会被判投手犯规；美国联盟曾从数学角度认为，向后与向前运动之间必然有一个停止瞬间，即使短得看不见，因此不判犯规。这种数学说法成立吗？[译注 5]

译注

1. 这里取单位角速度 1 弧度/单位时间，角度与时间只是数值相等。松手后沿切线的说法描述释放瞬间的方向；若仍有重力等外力，之后轨迹不必为直线。分量可以有正负，速率为速度向量的长度。
2. 原文在最高、最低点写 ball changes direction and $v = 0$，按上下文这里为竖直投影的转向与竖直速度为零；圆周上的球并未停下，速度向量长度仍为 1。极值处导数为零还要求内点可导，不适用于所有尖点或端点。

3. 航天器起步公式是恒定加速度简化模型，不能理解为真实登月全程满足它；原书借此说明数值计算的必要性。回顾表已显式补明初始值，避免把原函数与从固定下限起算的面积函数混同。
4. 第 13 题原文只说 across the circle，未明说路径与终点；译文按通常的穿过圆心到直径另一端理解。正式校订时可补示意图或核实原意，不能据此延伸为任意弦上的唯一速率问题。
5. 最后一题按原书历史情境翻译，未核验现行棒球规则；瞬时速度为零也不等同于有正持续时间的停顿。第 22 题若未给初值，位置函数还含任意加法常数。

1.5 三角学复习

三角学从直角三角形开始。与大小相比，角度更重要。选定一个角 θ，关注三条边 x, y, r 之间的比值；将三角形按比例放大或缩小，这些比值不变。三条边给出六个比值，即三角学的六个基本函数。

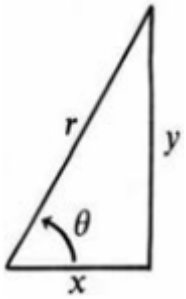


图 1.19 对角 θ，邻边为 x、对边为 y、斜边为 r。

函数	定义	倒数函数	定义
余弦	$\cos\theta = x/r =$ 邻边/斜边	正割	$\sec\theta = r/x = 1/\cos\theta$
正弦	$\sin\theta = y/r =$ 对边/斜边	余割	$\csc\theta = r/y = 1/\sin\theta$
正切	$\tan\theta = y/x =$ 对边/邻边	余切	$\cot\theta = x/y = 1/\tan\theta$

这六个比值并不独立，右侧三个直接来自左侧三个；正切又是正弦除以余弦：

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y/r}{x/r} = \frac{y}{x}.$$

注意，英文 tangent 可表示角的正切、圆的切线或函数图像的切线，同一个词在这里有不同用法。当锐角 θ 趋近 90°，余弦趋于零，正切趋于正无穷；x 趋于零，三角形越来越陡。90° 的正弦为 $y/r = 1$。

三角形有明显局限：描述锐角很方便，推广到 180° 内也能处理，但不能把 240° 当作三角形的内角。因此转向圆。

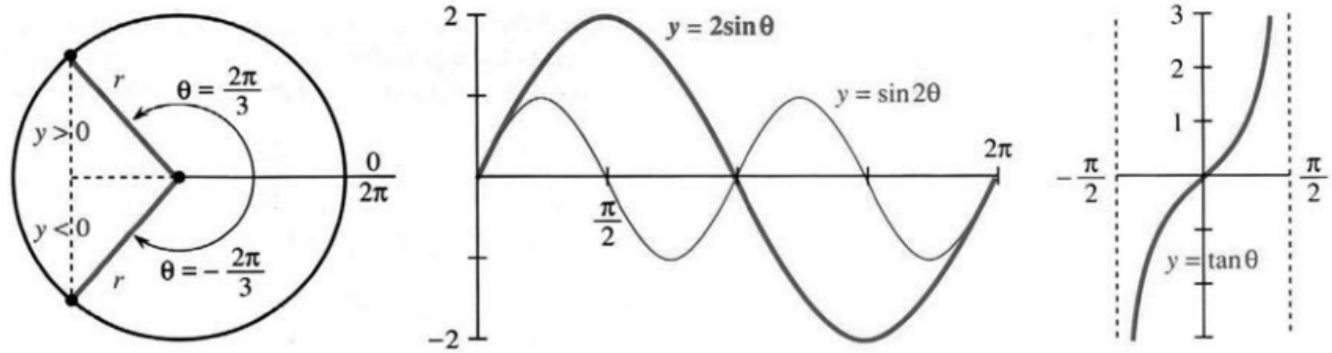


图 1.20 圆上的三角函数。比较 $2\sin\theta$、$\sin 2\theta$、$\tan\theta$，其基本周期分别为 $2\pi, \pi, \pi$。

角从 x 轴正半轴沿逆时针方向计量。90° 向上，180° 向左，360° 与零度同向，450° 与 90° 同向。每个角在半径 r 的圆上指定一点；其坐标可以为负，但半径为正。点绕圆运动时，六个比值画出六类图像。余弦与正弦波形相同，只平移了 90°。

转向圆时，还要作另一个变化：用弧度代替度。整圆弧长为 $2\pi r$；角 θ 对应弧长为 $r\theta$。用这一倍数 θ 计量角，半圆弧长为 πr。

所以半周角是 π 弧度，即 180°；四分之一周是 $\pi/2$ 弧度，即 90°。**到角 θ 所对应的弧长为 $r\theta$。**

当 $r=1$，最为简单，弧长就是 θ。45° 占一周的八分之一，即 $2\pi/8$ 弧度，弧长也为 $2\pi/8$。类似地，

$$360^\circ = 2\pi \text{ 弧度}, \quad 1^\circ = \frac{2\pi}{360} \text{ 弧度}, \quad 1 \text{ 弧度} = \frac{360}{2\pi} \text{ 度}.$$

顺时针角为负。$-\pi/3 = -60^\circ$ 表示顺时针转六分之一周。角改为 $-\theta$ 时，半径不变、横坐标不变，纵坐标变号。因此

$$\cos(-\theta) = \cos\theta, \qquad \sin(-\theta) = -\sin\theta, \qquad \tan(-\theta) = -\tan\theta.$$

余弦是偶函数，正弦和正切是奇函数。

同一点也可沿逆时针转六分之五周到达，即 300°；它与 -60° 同向。角度相差 2π 时，x, y, r 不变，所以六个函数都有周期 2π。绕五周或一百周，加上 10π 或 200π，函数值仍重复。[译注 1]

例：求 $\theta = 2\pi/3$，或同终边角 $-4\pi/3$ 的六个三角函数值。图 1.20a 中 $r=1$，故

$$\cos\theta = -\frac{1}{2}, \quad \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan\theta = -\sqrt{3},$$
$$\sec\theta = -2, \quad \csc\theta = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \cot\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

这体现了四个函数的大小范围：

$$|\cos\theta| \le 1, \quad |\sin\theta| \le 1, \quad |\sec\theta| \ge 1, \quad |\csc\theta| \ge 1.$$

正切、余切可以取任意实数；在有关表达式均有定义时，它们互为倒数。

正切 $-\sqrt{3}$ 是正弦除以余弦，正割 -2 是余弦的倒数；其平方分别为 3、4，相差 1。这并非偶然。六个函数之间有三条关键平方恒等式：

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \qquad 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta, \qquad \cot^2\theta + 1 = \csc^2\theta.$$

它们都来自 $x^2 + y^2 = r^2$，分别除以 r^2, x^2, y^2 即得。全书都会用到它们，尤其第一条必须牢记。

距离与和角公式

求两点距离，仍用勾股定理。图 1.21a 的两点由坐标给出，再添一点补成直角三角形。

水平距离为 $|x_2 - x_1|$，竖直距离为 $|y_2 - y_1|$，所以

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \tag{1}$$

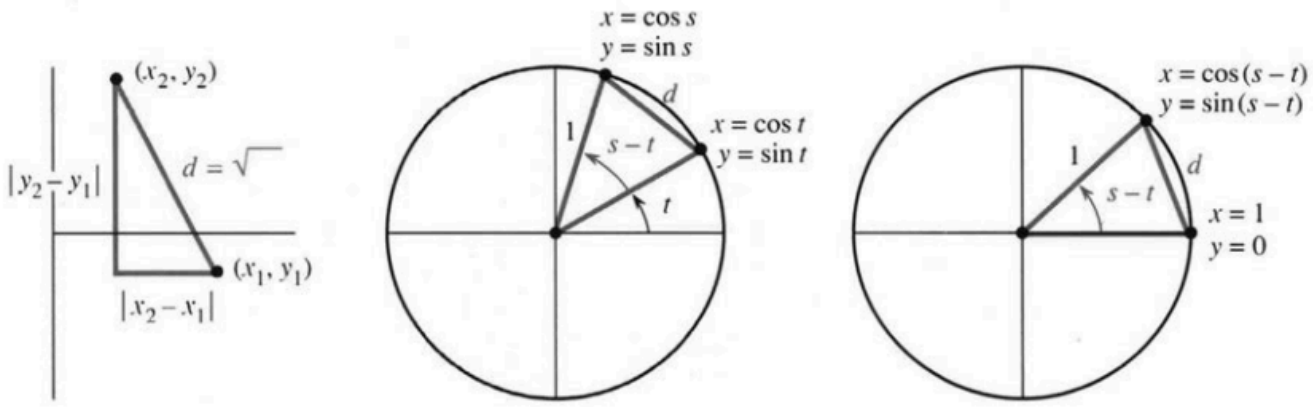


图 1.21 两点间距离，以及两个单位圆中相等的弦长。

在两个相同的圆中应用距离公式，可以求得 $\cos(s-t)$。图 1.21b 给出

$$d^2 = (\cos s - \cos t)^2 + (\sin s - \sin t)^2. \tag{2}$$

图 1.21c 是整体旋转后的同一个圆与三角形，因此同一距离满足

$$d^2 = (\cos(s-t) - 1)^2 + \sin^2(s-t). \tag{3}$$

展开两式，将正弦平方与余弦平方之和换成 1，得到

$$1 + 1 - 2\cos s\cos t - 2\sin s\sin t = 1 + 1 - 2\cos(s-t).$$

消去共同项并约去 -2，得差角与和角公式：

$$\cos(s-t) = \cos s\cos t + \sin s\sin t, \tag{4}$$

$$\cos(s+t) = \cos s\cos t - \sin s\sin t. \tag{5}$$

最简单的检查是 $t = 0$，两式均还原为 $\cos s = \cos s$。一般地，把式（4）中的 t 改为 $-t$，余弦不变、正弦变号，就得到式（5）。特别取 $s = t$，得常用倍角公式：

$$\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t = 2\cos^2 t - 1 = 1 - 2\sin^2 t. \tag{6}$$

这里不断使用 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$，在正弦与余弦之间转换。

还需要正弦的差角、和角与倍角公式。为此，要直接联系正弦和余弦，而不只是它们的平方。

回到原来的直角三角形，比值 y/r 既是角 θ 的正弦，也是余角 $\pi/2 - \theta$ 的余弦：

$$\sin\theta = \cos(\pi/2 - \theta), \qquad \cos\theta = \sin(\pi/2 - \theta). \tag{7}$$

两角之和为一个直角，所以互余。第 19 题利用这个联系，将余弦公式转为正弦公式：

$$\sin(s-t) = \sin s\cos t - \cos s\sin t, \tag{8}$$

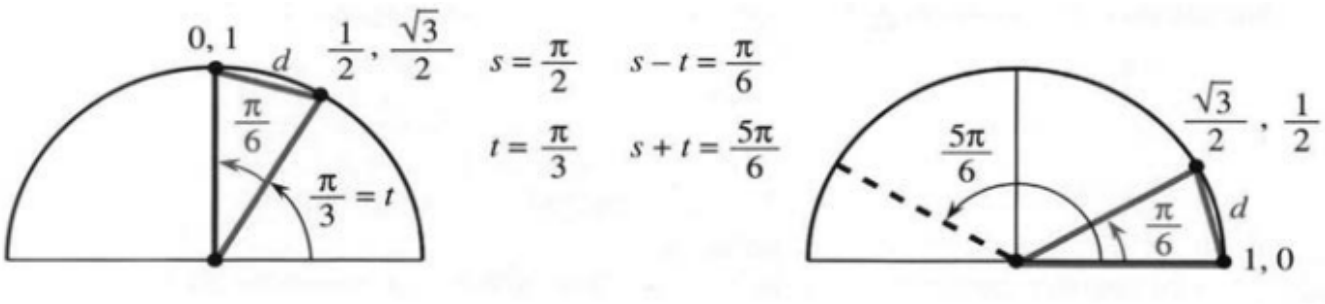
$$\sin(s+t) = \sin s\cos t + \cos s\sin t, \tag{9}$$

$$\sin 2t = 2\sin t\cos t. \tag{10}$$

虽然还有更多公式，这里先停在十条。三角学有大量恒等式，根本原因是六个函数都来自同一个直角三角形；比值与勾股定理可以用许多方式重写。现在你已见到微积分需要的公式。[原注] 第 2 章用它们求导，第 5 章用它们积分；微积分还会加入自身的关键内容：角趋于零时的极限。精髓就在这个极限中。

十条公式的回顾。图 1.22 给出 $d^2 = (0-1/2)^2 + (1-\sqrt{3}/2)^2$。取 $s = \pi/2, t = \pi/3$：

$$
\begin{aligned}
\cos\frac{\pi}{6} &= \cos\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{3} + \sin\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{3},\\
\sin\frac{\pi}{6} &= \sin\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{3} - \cos\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{3},\\
\cos\frac{5\pi}{6} &= \cos\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{3} - \sin\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{3},\\
\sin\frac{5\pi}{6} &= \sin\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{3},\\
\cos\frac{2\pi}{3} &= \cos^2\frac{\pi}{3} - \sin^2\frac{\pi}{3},\\
\sin\frac{2\pi}{3} &= 2\sin\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{3},\\
\cos\frac{\pi}{6} &= \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2},\\
\sin\frac{\pi}{6} &= \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}
$$



问题 1：画 $y = \sin 2x$、$y = 2\sin \pi x$、$y = \frac{1}{2}\cos 2\pi x$、$y = \sin x + \cos x$，各标三个点。

问题 2：六个函数中，哪些在哪些角附近趋于无穷？[译注 1]

问题 3：在 $0 \le t \le 2\pi$ 上草绘或用计算机画 $t\sin t$ 与 $\sin 4t \sin t$。

原注：微积分常把式（6）改写为 $\cos^2 t = \frac{1}{2}(1+\cos 2t)$ 和 $\sin^2 t = \frac{1}{2}(1-\cos 2t)$。

1.5 习题

通读填空

从一个【a】三角形开始，六个基本函数是各边的【b】。余弦 x/r 和【c】小于 1；正割 r/x 和【d】大于 1；【e】和【f】可取任意值。由三角形转为【g】，便能推广到一般角。[译注 1]

θ 用【h】计量，整圆为【i】，对应弧长 $2\pi r$；角 θ 对应弧长【j】。六个函数都有周期【k】。把方向改为顺时针，使角以及【l】、【m】变号。由于余弦不变，它是【n】函数。

由勾股定理得到 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$、【o】、【p】，分别除以 r^2、【q】、【r】即可。$(2,5)$ 与 $(3,4)$ 的距离为【s】。从 $(1,0)$ 到 $(\cos(s-t),\sin(s-t))$ 的距离给出 $\cos(s-t)=$【t】；改变 t 的符号，得 $\cos(s+t)=$【u】；令 $s=t$，得 $\cos 2t=$【v】或【w】。所以 $\frac{1}{2}(1+\cos 2t)=$【x】。

1. 在三个角均为 60° 的三角形中，说明为什么 $\sin 30^\circ=1/2$。
2. 将 $\pi, 3\pi, -\pi/4$ 换算为度，将 $60^\circ, 90^\circ, 270^\circ$ 换算为弧度。在 0 与 2π 之间，哪些角与 480°、-1° 同终边?
3. 画 0 到 2π 的 $\tan\theta, \cot\theta$，求最小正周期。
4. 说明 $\cos 2\theta$、$\cos^2\theta$ 都有周期 π，画在同一图上。
5. 在 $\theta=3\pi/2$ 计算六个函数，并检查 $\cos^2\theta+\sin^2\theta$、$\sec^2\theta-\tan^2\theta$、$\csc^2\theta-\cot^2\theta$。[译注 2]
6. 制表列出六个函数在 $0, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi$ 处的值。
7. 圆面积为 πr^2，角 θ 的扇形面积是多少？它占整圆面积的一部分。
8. 求 $(1,0)$ 到 $(0,1)$ 沿 a. 直线；b. 四分之一单位圆；c. 圆心为 $(1/2,1/2)$ 的半圆的长度。
9. 求 $(1,0)$ 到 $(1/2,\sqrt{3}/2)$ 的直线距离 d，用圆说明 $6d<2\pi$。
10. 求图 1.22 的 d^2，用计算器求 $12d$；为什么它接近而小于 2π?
11. 判断下列等式在双方均有定义时是否成立：

a. $\dfrac{\sin\theta}{1-\cos\theta}=\dfrac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$。

b. $\dfrac{\sec\theta+\csc\theta}{\tan\theta+\cot\theta}=\sin\theta+\cos\theta$。

c. $\cos\theta-\sec\theta=\sin\theta\tan\theta$。

d. $\sin(2\pi-\theta)=\sin\theta$。

12. 化简 $\sin(\pi-\theta)$、$\cos(\pi-\theta)$、$\sin(\pi/2+\theta)$、$\cos(\pi/2+\theta)$。
13. 从 $\cos(2t+t)$ 的公式，用 $\cos t$ 表示 $\cos 3t$。
14. 从 $\sin(2t+t)$ 的公式，用 $\sin t$ 表示 $\sin 3t$。
15. 将式（4）、（5）相加并除以 2，求 $\cos s\cos t$ 的公式；再求类似的 $\sin s\sin t$ 公式。
16. 若 $i^2=-1$，证明 $(\cos t+i\sin t)^2=\cos 2t+i\sin 2t$。
17. 同图画 $\cos\theta, \sec\theta$，求两者相等的所有点。
18. 求 0 到 2π 之间所有满足 $\sin(s+t)=\sin s+\sin t$ 的 s,t。
19. 把 $\sin(s+t)$ 写成 $\cos(\pi/2-s-t)$，在式（4）中用 $\pi/2-s$ 代替 s，推导式（9）。
20. 若式（9）成立，如何证明式（8）？
21. 对 $s=t=\pi/4$，检查式（4）、（5）、（8）、（9）。
22. 用式（5）、（9）求 $\tan(s+t)$ 的公式。

第 23–28 题求全部实角解。

23. $\sin\theta = -1$。
24. $\sec\theta = -2$。
25. $\sin\theta = \cos\theta$。
26. $\sin\theta = \theta$。
27. $\sec^2\theta + \csc^2\theta = 1$。
28. $\tan\theta = 0$。
29. 选择正确相位角 ϕ，将 $\cos\theta + \sin\theta$ 写为 $\sqrt{2}\sin(\theta + \phi)$。先使 $\theta = 0$ 时相等，再将两边平方检查。
30. 将 $a\sin x + b\cos x$ 写为 $A\sin(x + \phi)$。由式（9）说明 $a = A\cos\phi$、$b = A\sin\phi$；平方相加求 $A =$ _____，相除得 $\tan\phi = b/a$。[译注 3]
31. 三角形底边从 $O = (0, 0)$ 到 $P = (a, 0)$，第三点为 $Q = (b\cos\theta, b\sin\theta)$。$OP, OQ$ 的长度是什么？用距离公式证明 PQ 的长度 d 满足余弦定理 $d^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$。
32. 补上第四点 $R = (a + b\cos\theta, b\sin\theta)$ 成平行四边形，求另一条对角线 OR 的长度平方。

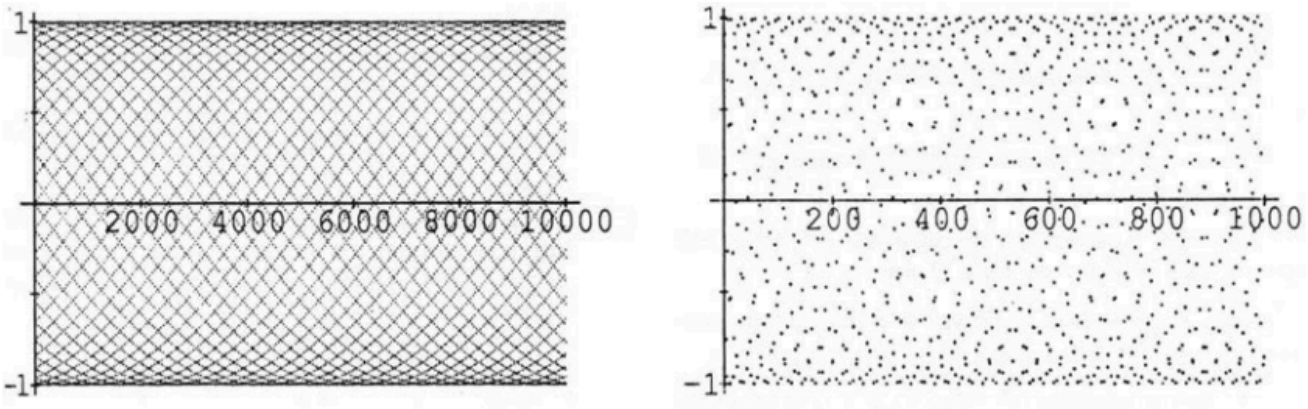
译注

1. “推广到所有角”不表示六个函数在每个角都有限且有定义：$\cos\theta = 0$ 时正切、正割未定义；$\sin\theta = 0$ 时余切、余割未定义。所谓“无穷”描述单侧极限，不是函数值。2π 是六者的共同周期，正切、余切的最小正周期为 π。填空中的大小比较首先针对锐角直角三角形；一般角应使用正文的绝对值不等式。
2. 第 5 题在 $3\pi/2$ 处，正切和正割未定义，因此不能把 $\sec^2 - \tan^2$ 当作两个实数相减，或用“无穷减无穷”得 1。恒等式只在共同定义域成立；第 6 题表中也须标注未定义。
3. 用 b/a 求相位要求 $a \neq 0$，且正切不能单独确定象限；应结合 a, b 的符号及所选 $A \geq 0$。$a = b = 0$ 要单独处理。第 31 题把 a, b 作为边长时默认为正；距离的平方公式本身可更一般地使用。

1.6 千点光芒

下面的图表示 $y = \sin n$，它与 $y = \sin x$ 很不一样。$\sin x$ 的图像是一条连续曲线，到 $x = 10,000$ 时已经上下振荡了 $10,000/(2\pi)$ 次。这约 1591 次振荡会挤得几乎看不清。$\sin n$ 的图像从曲线上选取 10,000 个离散点，不知为何，这些点看起来像落在四十多条不同的正弦曲线上。

第二幅图显示前 1000 个点。它们看起来不像正弦曲线，大多数人会看到六边形。**但它们正是同一批点中的前一千个！**很难相信两图一致，不过我知道该怎样看：将第二幅图倾斜，以很小的角度从侧面观察。第一幅图的结构便会显现，我相信你能看到“菱形”。斜视压缩了横轴，接近第一幅图的比例。[译注 1]



我们不常考虑比例的作用，但看地图时很熟悉。计算机放大、缩小也是比例变化。眼睛看到的形状取决于哪些点显得“接近”。一万个点的图中似乎出现了正弦曲线，由此产生几个问题：

1. 哪些点靠近 $(0, 0)$?
2. 一共有多少条正弦曲线?
3. 从 $(0, 0)$ 向上走的中间那条曲线，在哪里再次回到零?

这里“靠近 $(0, 0)$”主要指 $\sin n$ 接近零。$\sin 1$ 显然不是如此，1 是一弧度；它约为 0.84，位于第七条曲线的起始高度附近。$\sin 2 \approx 0.91$、$\sin 3 \approx 0.14$。3 和 0.14 让人想到 π：$\sin 3 = \sin(\pi - 3)$，而 $\sin 0.14$ 接近 0.14。类似地，$\sin 4$ 到 $\sin 21$ 都没有特别接近零。

第一个很接近零的是 $\sin 22$，因为 $22/7$ 接近 π，所以 22 接近 7π：

$$\sin 22 = \sin(7\pi - 22) \approx \sin(-0.01) \approx -0.01.$$

这是原点右侧略低的第一个近零点，在图 2 中更清楚，它开始一条向下的曲线。接下来是 $\sin 44$，因为 44 略大于 14π：

$$44 \approx 14\pi + 0.02, \qquad \sin 44 \approx \sin 0.02 \approx 0.02.$$

点 $(44, \sin 44)$ 开始中间那条上升曲线，下一个点是 $(88, \sin 88)$。

现在可以知道，一共有 44 组曲线，起始高度分别接近 $\sin 0, \sin 1, \ldots, \sin 43$。其中 22 条起初向上，22 条起初向下。我起初只找出 42 条，颇感困惑；原因是 $\sin 11 \approx -0.99999$、$\sin 33 \approx 0.9999$，太接近最底和最顶，难以辨认。$\sin 11$ 接近 -1，与 $\sin 22$ 接近零相呼应。几乎无法用眼睛跟踪同一条曲线越过顶部，向下看

时，常会跟错另一条。

中间曲线上的横坐标为 $0, 44, 88, \ldots, 44N$。它在哪里回到零？也就是，何时 $44N$ 非常接近 π 的整数倍？44 约为 $14\pi + 0.02$，更准确些是 $14\pi + 0.0177$。把 0.0177 乘到接近 π：

$$N \approx \frac{\pi}{0.0177}, \qquad 44N \approx (14\pi + 0.0177)N \approx 14\pi N + \pi.$$

原书由此估计 $N \approx 177.5$、$44N \approx 7810$，把它称为这条缓慢变化正弦曲线的半周期。$\sin 7810$ 本身也很接近零。[译注 2]

沿中间曲线看，它在 7810 附近回到零。该组实际采样点的横坐标为 $44 \cdot 177$ 与 $44 \cdot 178$，函数值分居零的两侧；两横坐标中点为 7810。原书写出的中间曲线近似方程为

$$y \approx \sin\left(\frac{\pi x}{7810}\right),$$

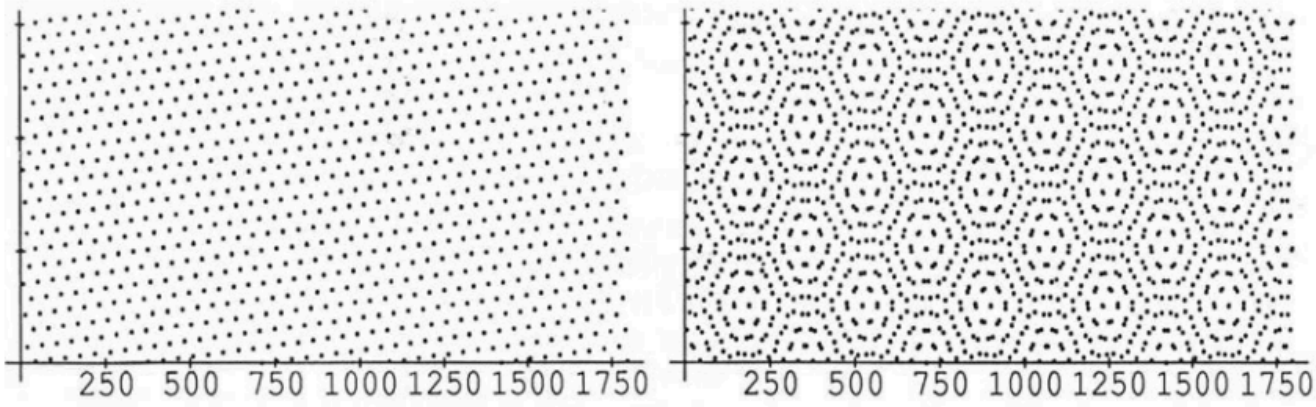
周期约为 15,620，超出了图的范围。[译注 2]

问：中间曲线上的第四个正向采样点，看起来与从 $\sin 3$ 向下的曲线上的第四个点相同。这个“双点”是什么？

答：$4 \cdot 44 = 176$。上升曲线的点为 $(176, \sin 176)$，下降曲线的点为 $(179, \sin 179)$；两个正弦值只相差约 0.00003。

第二幅图将这对点分开。看横坐标 176 与 179 上方、一个六边形中心附近，就能找到它们，也可以沿着图 2 跟踪正弦曲线。

只剩一个小问题：为什么图 2 会出现六边形？我不知道，问题出在眼睛的组织方式。为理解这些形状，道格·哈丁（Doug Hardin）不仅在正弦曲线上，也在直线上画点。图 3 表示 y 为 $n/(2\pi)$ 的小数部分；然后复制一份，将它翻转并叠到原图上，产生图 4 中的六边形。原文说“图 3、4 在下一页”，本 PDF 实际把它们排在本页下方。



这叫作**莫尔条纹**（Moiré pattern）。若把图 3 复制到透明片上，在原图上方缓慢转动，就会看到奇妙的六边形。它们来自周期图案的叠加干涉；这里 $44/7, 25/4, 19/3$ 都接近 2π。套色网屏未对齐时，这种现象令印刷者头疼，也可能在电视图像中产生竖纹。织物生产中，移动的莫尔图案还会让操作人员眼花。它在工程与光学中也有用，不过我们该回到微积分了。

译注

1. 本节比较离散采样图，而非把原函数改成许多不同函数。横轴压缩和视觉分组改变所见图案，不改变已取样的数据。原图分辨率有限，本稿保留原图，没有用未经核对的重绘替换。
2. 此处原书把若干近似值写成等式；译文明确用了近似号。令 $\varepsilon = 44 - 14\pi$，则对整数 N，精确有 $\sin(44N) = \sin(N\varepsilon)$。通过这组采样点的缓变正弦曲线可写为 $y = \sin(\varepsilon x/44)$，其半周期为 $44\pi/\varepsilon \approx 7808.35$，不是精确的 7810。不能把非整数 $N = 177.5$ 代入时仍把 $14\pi N$ 当作 2π 的整数倍；原文在这里将采样点、近似包络曲线及原来的 $\sin x$ 混合叙述，须加以区分。
3. “44 条曲线”可通过按 n 除以 44 的余数分组理解；它是对这幅采样图的结构描述，不表示连续函数 $\sin x$ 自身有 44 个分支。近似小数与肉眼辨认不是精确恒等式的证明。

第2章 导数

2.1 函数的导数

本章从导数的定义开始。第1章已经给出两个例子：位置为 t^2 时，速度为 $2t$；当 $f(t)=\sin t$ 时，我们得到 $v(t)=\cos t$。现在，我们把速度称为 $f(t)$ 的**导数**。在给出更正式的定义和更多例子时，我们用新的符号 f' 和 df/dt 表示导数。

> **2A** 在时刻 t，导数 $f'(t)$（也记作 df/dt 或 $v(t)$）定义为

$$f'(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}, \tag{1}$$

> 前提是这个极限存在。

右端的比值是在短时间间隔 Δt 上的平均速度；左端的导数，是步长 Δt（读作“德尔塔 t”）趋于零时这个比值的极限。

请慢慢看清每一部分。时刻 $t+\Delta t$ 的位置是 $f(t+\Delta t)$，时刻 t 的位置是 $f(t)$。两者相减，得到这段时间内的**位置变化量**，常记作 Δf：

$$\Delta f=f(t+\Delta t)-f(t).$$

平均速度就是比值 $\Delta f/\Delta t$——位置变化量除以时间变化量。

如果平均速度的极限存在，它就是导数：

$$\frac{df}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta t}. \tag{2}$$

这是莱布尼茨创造的简洁记号：$\Delta f/\Delta t$ 趋于 df/dt。看似平常的“极限”二字，背后包含一个过程，本课程将帮助你理解它。

注意，Δf 不是 Δ 乘以 f！它表示 f 的变化量。同样，Δt 也不是 Δ 乘以 t；它表示时间步长，可以为正，也可以为负，并且最终趋于零。为了用单个字母表示步长，也可以把 Δt 换成 h。

式 (1)、(2) 右端的比值表示平均速度。在 $f(t)$ 的图像上，用纵向变化量除以横向变化量，就得到平均斜率 $\Delta f/\Delta t$。左端的 df/dt 表示瞬时速度，即时刻 t 处的斜率。这就是导数。再来看 $f(t)=t^2$ 的计算。

$$\frac{\Delta f}{\Delta t}=\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}=\frac{t^2+2t\Delta t+(\Delta t)^2-t^2}{\Delta t}=2t+\Delta t. \tag{3}$$

关键在于：这些变形必须在 Δt 趋于零之前进行。**过早令 $\Delta t=0$，得不到任何结论。**此时比值会变成没有意义的 $0/0$。Δf 与 Δt 必须按函数关系一起趋于零，不能各自独立地处理。这里的比值是平均速度 $2t+\Delta t$。

再强调一次：先展开 $(t+\Delta t)^2$，减去 t^2，再除以非零的 Δt；完成这些步骤后，才能令 $\Delta t \to 0$。所得极限就是导数 $2t$。

式 (1)、(2) 中有几个新概念，有的容易却很重要，有的比较深刻。函数的概念和极限的定义将在后面继续讨论。这里先说明经常使用的记号及其读法。

记号	读法或含义
$f(t)$	“f 在 t 处的值”，即函数 f 在时刻 t 的函数值
Δt	“德尔塔 t”，从时刻 t 向前或向后的时间步长
$f(t+\Delta t)$	“f 在 $t+\Delta t$ 处的值”
Δf	“德尔塔 f”，即变化量 $f(t+\Delta t)-f(t)$
$\Delta f/\Delta t$	“德尔塔 f 除以德尔塔 t”，即平均速度
$f'(t)$	“f 撇在 t 处的值”，即该时刻的导数值
df/dt	“f 对 t 的导数”，与 f' 相同，表示瞬时速度
$\lim_{\Delta t\to 0}$	“当德尔塔 t 趋于零时的极限”，将比值 $\Delta f/\Delta t$ 的极限记作 df/dt

这些说法有助于理解 df/dt 的含义。Δt 表示一个非零的、通常很短的时间间隔；原文把 dt 描述为一个“无穷小”的时间间隔。有些数学体系分别处理 df 和 dt，并把 df/dt 看作它们的比值。**本书此处将 df/dt 作为一个整体记号**，不要约去 d，也不要约去 Δ。导数 df/dt 是 $\Delta f/\Delta t$ 的极限。如果这个记号显得不便，可以改用 f' 或 v。[译注 1]

说明。记号可能掩盖两点。第一，时间步长既可以为正，也可以为负；我们既可考察时刻 t 之后的区间，也可考察它之前的区间。若导数存在，两种方向所得的平均速度都趋于 df/dt。

第二，**导数可能不存在。**平均变化率 $\Delta f/\Delta t$ 可能不趋于一个共同的极限——从时刻 t 的前后两侧趋近时，必须得到同一个极限。否则，$f'(t)$ 无定义。在运动的理想化模型中，此时速度表没有明确的瞬时读数。例 2 就是这种情况。

例 1：恒定速度 $V=2$。位置 $f=Vt$。时刻 $t+\Delta t$ 的位置为 $V(t+\Delta t)$，因此 $\Delta f = V\Delta t$，从而

$$\frac{\Delta f}{\Delta t} = \frac{V\Delta t}{\Delta t} = V, \qquad \frac{df}{dt} = V.$$

Vt 的导数是 V，$2t$ 的导数是 2。匀速运动是一个特殊情形：所有平均速度 $\Delta f/\Delta t$ 都等于 $V=2$。

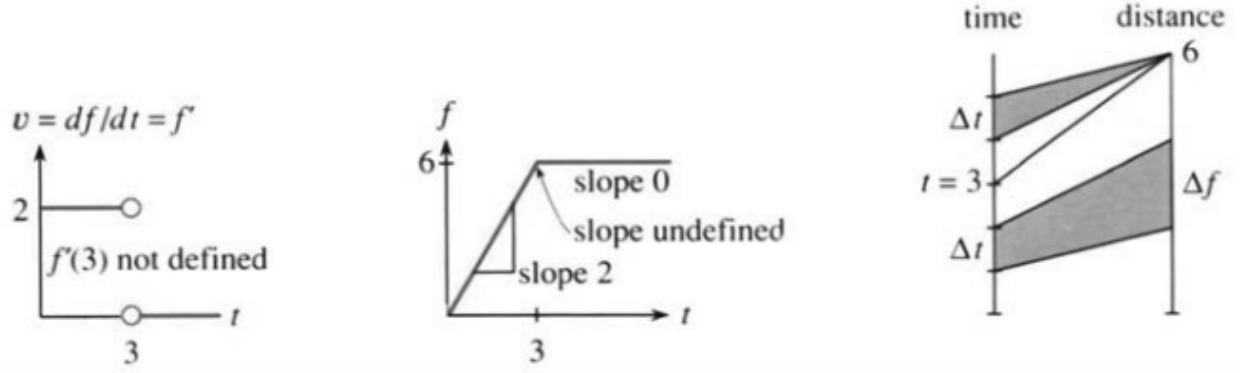
例 2：以恒定速度 2 运动，到 $t=3$ 时停下。

停止前，$f(t)=2t$；停止后，位置保持为 $f(t)=6$。图像在 $t=3$ 之后成为水平直线。此时，对充分小的 Δt，有 $f(t+\Delta t)=f(t)$，因而 $\Delta f = 0$。**常函数的导数为零：**

$$t>3: \qquad f'(t) = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{0}{\Delta t} = 0. \tag{4}$$

在 $t=3$ 这一瞬间，导数不存在。速度从 2 突然降为 0；在这个特殊时刻，比值 $\Delta f/\Delta t$ 的值取决于 Δt 的正负。$t=3$ 之后的平均速度是 0，之前的平均速度是 2。位置图像出现折角时，这个例子的速度图像出现跳跃，是一个阶梯函数。

本例使用了新记号 df/dt 或 f'，代替 v。也请观察图 2.1 的第三幅图：它表示函数如何把左侧的 t 对应到右侧的 $f(t)$，尤其显示了 Δt 与 Δf。起初，$\Delta f/\Delta t=2$；在 $t=3$ 停下后，各个 t 都对应同一个 $f(t)=6$，所以 $\Delta f=0$，$df/dt=0$。



$1/t$ 的导数

现在考察一个完全不同的斜率，即“需求函数” $f(t)=1/t$ 的斜率。价格为 t 时，需求量为 $1/t$；价格越高，需求量越低。提高价格会减少需求。微积分要问的是：t **变化时，** $1/t$ **变化得有多快？** “边际需求”就是需求曲线的斜率。

关键是一次性求出 $1/t$ 的导数。答案为 $-1/t^2$。

例 3。 若 $f(t)=1/t$，则

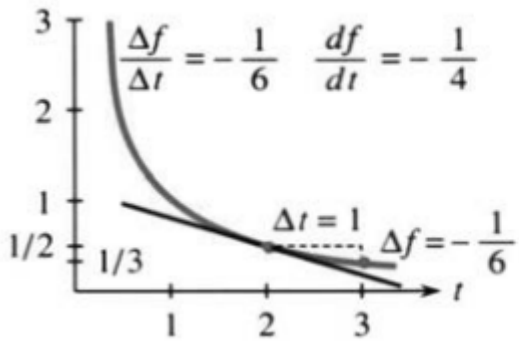
$$\Delta f=\frac{1}{t+\Delta t}-\frac{1}{t}=\frac{t-(t+\Delta t)}{t(t+\Delta t)}=\frac{-\Delta t}{t(t+\Delta t)}.$$

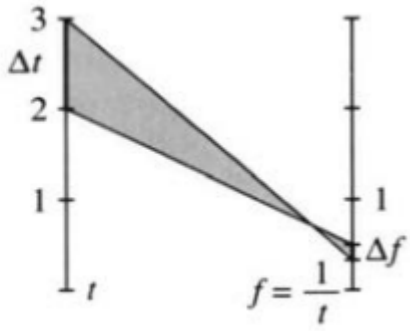
除以 Δt，再令 $\Delta t\to 0$：

$$\frac{\Delta f}{\Delta t}=\frac{-1}{t(t+\Delta t)}\longrightarrow\frac{df}{dt}=-\frac{1}{t^2}.$$

第一行是代数，第二行是微积分。先用 $f(t+\Delta t)$ 减去 $f(t)$，将分母通为 $t(t+\Delta t)$，才便于化简。未完成除以 Δt 的步骤之前，不能直接令 $\Delta t=0$。

化简后的平均变化率为 $-1/[t(t+\Delta t)]$。现在可由代入求得极限 $-1/t^2$（$t\neq 0$）。第 2.4 节将讨论不能直接代入的情形，那时需要进一步澄清极限的概念。





取 $t = 2$、$t + \Delta t = 3$ 来核对代数计算。需求量 $1/t$ 从 $1/2$ 降到 $1/3$，差为 $\Delta f = -1/6$，与第一行计算所得 $-1/(2 \cdot 3)$ 一致。随着 Δt 和相应的 Δf 缩小，它们的比值趋于 $-1/(2 \cdot 2) = -1/4$。

这个导数是负的。函数 $1/t$ 在此区间递减；当 $\Delta t > 0$ 时，$\Delta f < 0$。图 2.2 中曲线向右下方延伸，斜率为负。

一般地，可导的递增函数具有非负导数，可导的递减函数具有非正导数。[译注 2]

当正数 t 很小时，斜率 $-1/t^2$ 为负且绝对值很大，这表示价格稍有上涨，需求就会明显下降。

下一幅图说明一个虽小却重要的事实：字母 t 并不特殊。我们可以使用其他字母，尤其是 x。一个量可以依赖位置，而不是时间。例如，向西行进时地势高度发生变化；正方形面积随边长而变。这些关系不以时间为自变量，没有理由一定使用 t。你将经常看到 $y = f(x)$：横轴表示 x，纵轴表示 y，函数 f 将二者联系起来。

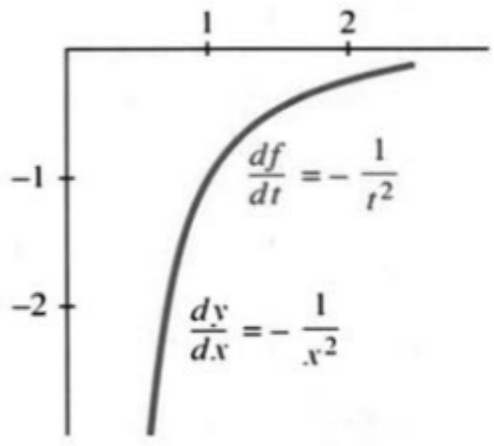
同样，函数也不一定都叫 f！这个字母与英文 function 的首字母相同，所以使用方便；我们完全可以用 $y(x)$ 或 $y(t)$，代替 $f(x)$ 或 $f(t)$。纵坐标是横坐标的函数，这种“y 依赖于 x”的关系在数学中极其重要。

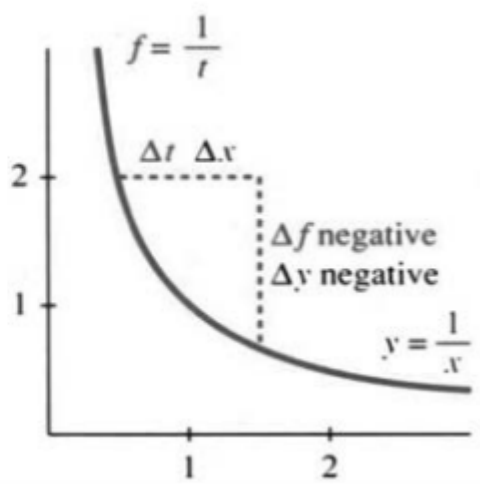
斜率本身也是一个函数。微积分研究两个相联系的函数：$y(x)$ 和 dy/dx。

问：给 $y(x)$ 加上 1，斜率怎样变化？**答：**不变。

问：给斜率加上 1，高度怎样变化？**答：**_____。

符号 t 和 x 表示**自变量**，可在定义域内取值。一旦它们确定，$f(t)$ 和 $y(x)$ 也就确定。因此，f 和 y 表示**因变量**，它们依赖于 t 和 x。变化量 Δt 产生相应的变化量 Δf。





变化量 Δx 产生相应的变化量 Δy。在 $f(t)$、$y(x)$ 中，自变量写在括号内。重要的不是字母，而是概念：

- 自变量：t 或 x；
- 因变量：f、g、y、z 或 u；
- 导数：df/dt、df/dx、dy/dx 等。

导数 dy/dx 来自“y 的变化量”与“x 的变化量”之比。时间步长变成了空间步长，可以向前，也可以向后。斜率表示 y 随 x 变化的快慢。**函数的导数就是它的变化率。**顺便一提，物理书还常用 $x(t)$ 表示位置——字母可真够让人忙乱的。

为了强调导数的定义，现用 y 和 x 再写一遍：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y(x+\Delta x)-y(x)}{\Delta x}=\frac{\text{纵向变化量}}{\text{横向变化量}},\qquad \frac{dy}{dx}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=y'(x).$$

记号 $y'(x)$ 明确指出了求斜率的位置 x；dy/dx 则省略了这一层说明。本书力求在逻辑严密与表达简洁之间取得合理平衡。与 $\frac{dy}{dx}(x)$ 相比，$y'(x)$ 更清楚；若上下文已明确 x，也可省略括号中的自变量。

可以说“函数为 $y=x^2$，导数为 $y'=2x$”，尽管更完整的写法是 $y(x)=x^2$ 和 $y'(x)=2x$。只要含义明确，甚至可以说“函数是 x^2，导数是 $2x$，二阶导数是 2”。

下面这个例子稍有超前，可以选读，但非常精彩。它既能帮助你练习字母和记号的运用，又能导出新的求导公式。

例 4。若 $u(x)$ 的斜率是 du/dx，则 $f(x)=(u(x))^2$ 的斜率是多少？

借助这个结果，可从 x^2 的导数求出 x^4 的导数：此时 $u=x^2$，$f=x^4$。首先要注意，u^2 **的导数不是** $(du/dx)^2$，不能把导数 $2x$ 平方。要求出“平方求导法则”，仍须从 $\Delta f=f(x+\Delta x)-f(x)$ 出发：

$$\Delta f=(u(x+\Delta x))^2-(u(x))^2=[u(x+\Delta x)+u(x)][u(x+\Delta x)-u(x)].$$

利用平方差公式 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$，便将 Δf 写成了便于处理的形式。注意，这里不是 $(\Delta u)^2$，而是 u^2 的变化量 Δf。除以 Δx，再取极限：

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}=[u(x+\Delta x)+u(x)]\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}\longrightarrow 2u(x)\frac{du}{dx}. \tag{5}$$

这就是**平方求导法则**：$(u(x))^2$ 的导数是 $2u(x)$ 乘以 du/dx。这里假设 u 在所考察的点可导，因而连续。利用已知的 x^2、$1/x$ 和 $\sin x$ 的导数，可得到以下结果。

例 5：$u=x^2$。x^4 的导数为

$$2u\frac{du}{dx}=2x^2\cdot 2x=4x^3.$$

例 6：$u=1/x$。$1/x^2$ 的导数为

$$2u\frac{du}{dx}=\frac{2}{x}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-\frac{2}{x^3}\qquad (x\neq 0).$$

例 7：$u=\sin x$，$du/dx=\cos x$。$u^2=\sin^2 x$ 的导数为 $2\sin x\cos x$。

数学的核心是思想，记号是为了表达思想而创造的。牛顿和莱布尼茨各自独立创立了微积分，牛顿的支持者曾花费许多时间论证他拥有优先权。

牛顿的发现确实较早，但广泛流传下来的 dy/dx 记号却出自莱布尼茨。它非常自然地提示了 $\Delta y/\Delta x$ 的极限。牛顿是历史上最伟大的科学家之一，微积分也是最伟大的数学创造之一；不过，好的记号同样不可或缺。现在，你已经能够用文字和符号描述导数，接下来需要认识更多函数及其导数。

2.1 习题

阅读填空

导数是当 Δt 趋于 **(b) 时，** $\Delta f/\Delta t$ **的 (a)。**这里 $\Delta f =$ **(c)。步长** Δt **可以为正，也可以为 (d)。**导数可记作 v、**(e) 或 (f)。**若 $f(x) = 2x + 3$，且 $\Delta x = 4$，则 $\Delta f =$ **(g)；若** $\Delta x = -1$**，则** $\Delta f =$ **(h)**；若 $\Delta x = 0$，则 $\Delta f =$ **(i)。斜率不是** $0/0$**，而是** $df/dx =$ **(j)。**

在本节的分段运动例子中，$f(t)$ 的图像出现 **(k)、**$v(t)$ **的图像出现 (l)** 的位置，导数不存在。$f(t) = 1/t$ 的导数是 **(m)。**$y = 4/x$ **的斜率为** $dy/dx =$ **(n)。**可导的递减函数具有 **(o) 的导数。[译注 2]** t **或** x **是 (p)** 变量，f 或 y 是 **(q) 变量。**y^2 **的斜率（是 / 不是）** $(dy/dx)^2$**。由平方求导法则，**$(u(x))^2$ **的斜率是 (r)**；$(2x + 3)^2$ 的斜率是 **(s)**_____。

1. 下列式子按原样书写时，哪些给出时刻 t 的 df/dt？如有疑问，可用 $f(t) = t^2$ 检验。

$$\text{(a) } \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}, \qquad \text{(b) } \lim_{h\to 0} \frac{f(t+2h) - f(t)}{2h},$$

$$\text{(c) } \lim_{\Delta t\to 0} \frac{f(t-\Delta t) - f(t)}{-\Delta t}, \qquad \text{(d) } \lim_{t\to 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}.$$

2. 设 $f(x) = x^2$。计算各比值，化简后考察令 $h = 0$ 的结果（若可代入）：

$$\text{(a) } \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad \text{(b) } \frac{f(x+5h) - f(x)}{5h}, \quad \text{(c) } \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, \quad \text{(d) } \frac{f(x+1) - f(x)}{h}.$$

3. 对 $f(x) = 3x$ 和 $g(x) = 1 + 3x$，求 $f(4+h)$、$g(4+h)$、$f'(4)$、$g'(4)$。画出 f 和 g 的图像，并解释它们的斜率为什么相同。
4. 写出三个与 $f(x) = x^2$ 具有相同导数的函数。
5. 设 $f(x) = 1/x$。画出 $f(x) + 1$ 和 $f(x+1)$ 的图像。哪一个的导数为 $-1/x^2$？
6. 选择 c，使直线 $y = x$ 与抛物线 $y = x^2 + c$ 相切。它们在切点处的斜率相同。
7. 画出曲线 $y(x) = 1 - x^2$，并计算它在 $x = 3$ 处的斜率。
8. 若 $f(t) = 1/t$，从 $t = 1/2$ 到 $t = 2$ 的平均速度是多少？从 $t = 1/2$ 到 $t = 1$ 呢？从 $t = 1/2$ 到 $t = 101/200$ 呢？最后一问保留一位小数。
9. 对 $y(x) = x + x^2$，先求 $\Delta y/\Delta x$，再求 dy/dx。
10. 对 $y(x) = 1 + 2x + 3x^2$，求 $\Delta y/\Delta x$ 和 dy/dx。
11. 对 $f(t) = 4/t$，化简 $f(t+\Delta t) - f(t)$，除以 Δt，再令 $\Delta t \to 0$，求得 $f'(t)$。

12. 从 $\Delta f = 1/(t+\Delta t)^2 - 1/t^2$ 出发，求 $1/t^2$ 的导数。将 Δf 通分，分母为 $t^2(t+\Delta t)^2$；将分子除以 Δt，得到 $\Delta f/\Delta t$，再求 $\Delta t \to 0$ 时的极限。

13. 设 $t \le 1$ 时 $f(t) = 7t$，之后 $f(t) = 7 + 9(t-1)$。（a）求 $t = 1/2$ 和 $t = 3/2$ 时的 df/dt。（b）为什么 f 在 $t = 1$ 处不可导?

14. 求 $y = 3x^2$ 的导数的导数，即二阶导数。三阶导数是多少?

15. 求 A、B，使直线 $y = x$ 与曲线 $Y = A + Bx + x^2$ 在 $x = 1$ 处光滑衔接。“光滑衔接”是指该处 $y = Y$，且 $dy/dx = dY/dx$。

16. 求 A、B，使水平直线 $y = 4$ 与曲线 $y = A + Bx + x^2$ 在 $x = 2$ 处光滑衔接。

17. 判断正误：正确的说明理由，错误的举出反例。（a）若 $f(t) < 0$，则 $df/dt < 0$。（b）$(f(t))^2$ 的导数为 $2\,df/dt$。（c）$2f(t)$ 的导数为 $2\,df/dt$。（d）导数等于 Δf 的极限除以 Δt 的极限。

18. 对 $f(x) = 1/x$，中心差分 $f(x+h) - f(x-h) = 1/(x+h) - 1/(x-h)$。通分到分母 $(x+h)(x-h)$ 后相减，再除以 $2h$ 并令 $h \to 0$。为什么要除以 $2h$ 才能得到正确的导数?

19. 设 $x < 0$ 时 $y = mx + b$，$x \ge 0$ 时 $y = Mx + B$。两段图像相接的条件是 _____；两段的斜率分别为 _____；$x = 0$ 处的斜率为 _____（有哪些可能情形？）。

20. $y = 1/x$ 在 $x = 1/4$ 处的斜率为 $y' = -1/x^2 = -16$。当 $h = 1/12$ 时，下列哪个比值最接近 -16?

$$\frac{y(x+h) - y(x)}{h}, \qquad \frac{y(x) - y(x-h)}{h}, \qquad \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h}.$$

21. 求 $y = x^2$ 在 $x = x_1$ 与 $x = x_2$ 之间的平均斜率。当 $x_2 \to x_1$ 时，它趋于什么?

22. 设 $t \le 2$ 时 $f(t) = 3 - 2t$，$t \ge 2$ 时 $f(t) = -1$。针对这个函数重画图 2.1，并画出 df/dt。

23. 针对 $y(x) = 1 - 1/x$ 重画图 2.3，并画出 dy/dx。

24. $\Delta t \to 0$ 时，$0/\Delta t$ 的极限不是 $0/0$。请解释。

25. 用非正式的方法猜测下列极限：先取 $\Delta t = 0.1$ 和 -0.1，再想象 Δt 的绝对值不断减小。

$$\text{(a) } \frac{1+\Delta t}{2+\Delta t}, \quad \text{(b) } \frac{|\Delta t|}{\Delta t}, \quad \text{(c) } \frac{\Delta t + (\Delta t)^2}{\Delta t - (\Delta t)^2}, \quad \text{(d) } \frac{t+\Delta t}{t-\Delta t}.$$

26. ★ 设 $x \to 0$ 时 $f(x)/x \to 7$。推出 $f(0) = 0$ 和 $f'(0) = 7$，并给出一个不同于 $f(x) = 7x$ 的例子。[译注 3]

27. 若极限存在，$\lim_{x\to 0} \dfrac{f(3+x) - f(3)}{x}$ 是什么？若改为 $x \to 1$ 呢?

第 28–31 题使用平方求导法则：$d(u^2)/dx = 2u\,du/dx$。

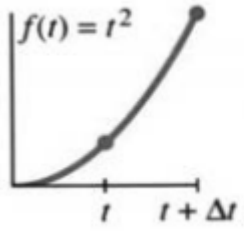
28. 取 $u = x$，用这种新方法求 x^2 的导数。

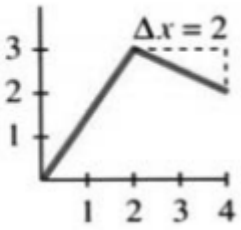
29. 取 $u = x^4$，利用 $du/dx = 4x^3$ 求 x^8 的导数。

30. 若 $u = 1$，则 $u^2 = 1$，因此 $d1/dx$ 等于自身的两倍。这怎么可能?

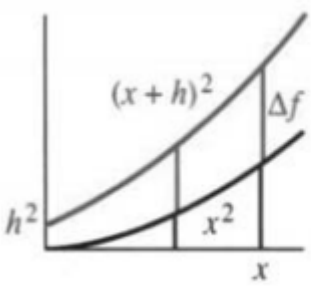
31. 取 $u = \sqrt{x}$。$u^2 = x$ 的导数满足 $1 = 2u\,du/dx$。由此求 $\sqrt{x}$ 的导数（$x > 0$）。

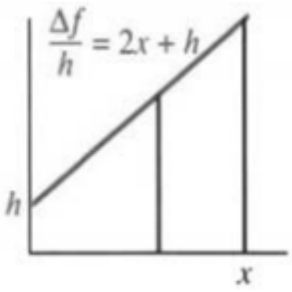
32. 下方左图表示 $f(t)=t^2$。标出 $f(t+\Delta t)$、Δt 和 Δf 所对应的长度，并画出斜率分别为 $\Delta f/\Delta t$ 和 $f'(t)$ 的直线。
33. 下方右图给出了 $f(x)$ 和 Δx。求 $\Delta f/\Delta x$ 和 $f'(2)$。





34. 画出函数图像并选取 Δx，使 $\Delta f/\Delta x=0$，但 $f'(x)\neq 0$。
35. 若 $f=u^2$，则 $df/dx=2u\,du/dx$；若 $g=f^2$，则 $dg/dx=2f\,df/dx$。合并可得 $g=u^4$，且 $dg/dx=$ _____。
36. 设 $f(0)=0$，判断正误。（a）若对所有 x 都有 $f(x)\leq x$，则 $df/dx\leq 1$。（b）若对所有 x 都有 $df/dx\leq 1$，则 $f(x)\leq x$。[译注 4]
37. 下图表示 $f(x)=x^2$ 的 Δf 和 $\Delta f/h$。为什么 $\Delta f/h=2x+h$？若把 h 减半，请在图中补画相应的新图像。





38. 对 $f(x)=\frac{1}{2}x$ 画出相应的图像。
39. 画出 $1/x$、$1/(x+h)$ 和 $\Delta f/h$ 的图像。可以取 $h=1/2$ 手绘，也可以用计算机展示 $h\to 0$ 的过程。
40. 对 $y=e^x$，用计算机绘图展示 $dy/dx=y$。
41. 用自己的话解释导数。

译注

1. 本节采用通常的实数极限定义。dt 的“无穷小时间间隔”说法是原书的直观解释，并不在此引入非标准分析；df/dt 先作为导数的整体记号使用。运动中的 f 按其实际数学含义译为“位置”，其变化量可为负，不混同于累计路程。
2. 原文说递增函数具有“正斜率”、递减函数具有“负斜率”，表述过强。即使严格单调且可导，导数也可能在个别点为零，例如 x^3 在零点。正文及填空据此改为非负、非正；在本节具体函数 $1/t$ 的定义区间上，导数确实严格为负。

3. 第 26 题原文缺少条件。$f(x)/x \to 7$ 只能推出 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$，不能确定另行指定的 $f(0)$。若补充 f 在 0 处连续，才可推出题中两项结论；也可以先规定 $f(0) = 0$，再推出 $f'(0) = 7$。题干保留原意，并在此明确缺项。
4. 第 36 题的“所有 x”按原文保留，不应擅自缩为 $x \geq 0$；区间范围会影响判断。讨论导数不等式时默认相关点可导。第 27 题中 $x \to 1$ 的情形也不可在未说明连续性时直接用函数值代替极限。

2.2 幂函数与多项式

本节有两个主要目标。第一个是求 $f(x)=x^3$、x^4、x^5，以及更一般的 $f(x)=x^n$ 的导数。起初，幂指数 n 是正整数；以后还将允许 x^π、$x^{2.2}$ 等各种实指数幂。

第二个目标有所不同：在计算导数的同时，提前了解它们的应用。使用微积分时，我们会遇到含有导数的方程，即“微分方程”。现在求解这些方程还为时尚早，但了解当前工作的目的并不早。下面的例子来自经济学和生物学。

当 $n=2$ 时，x^2 的导数是 $2x$；当 $n=-1$ 时，x^{-1} 的斜率是 $-x^{-2}$。这两个结果都属于一个优美的规律，发现它将是一件乐事。先从 x^3 及其导数 $3x^2$ 开始，再推广到 x^n。

例 1。若 $f(x)=x^3$，则

$$\Delta f=(x+h)^3-x^3=(x^3+3x^2h+3xh^2+h^3)-x^3.$$

第一步，消去 x^3；第二步，除以 h；第三步，令 $h\to 0$：

$$\frac{\Delta f}{h}=3x^2+3xh+h^2\longrightarrow\frac{df}{dx}=3x^2.$$

计算很直接，关键步骤也清楚可见。$(x+h)^3$ 展开为四项 $x^3+3x^2h+3xh^2+h^3$，系数为 $1,3,3,1$。减去 x^3 后，便可除以 h；再取极限，得到 $3x^2$。

对 $f(x)=x^n$ 采取同样的方法。自变量增加 h 后，$f(x+h)=(x+h)^n$。代数的一项用途就是计算这样的幂。如果你忘了二项式公式，我们可以重新抓住它的要点。先取 $n=4$：

$$(x+h)(x+h)(x+h)(x+h)=x^4+?\ \ +h^4. \tag{1}$$

从四个括号中都选 x，相乘得到 x^4；都选 h，得到 h^4。这两项容易得到，但不是关键。作差 $(x+h)^4-x^4$ 会消去 x^4；h^4 即使除以 h，在 $h\to 0$ 时仍会消失。**真正重要的是恰好含一个 h 的乘积。**在例 1 的三次幂展开中，这个关键项是 $3x^2h$，除以 h 后剩下 $3x^2$。

如果只选一个 h，就有 n 个括号可供选择。式 (1) 中有四个括号，因此有四种方式得到 x^3h，关键项便为 $4x^3h$；除以 h 后得到 $4x^3$。一般地，n 个括号中有 n 种方式得到 $x^{n-1}h$，所以二项式公式中包含 $nx^{n-1}h$：

$$(x+h)^n=x^n+nx^{n-1}h+\cdots+h^n. \tag{2}$$

> **2B** 对 $n=1,2,3,4,\ldots$，x^n 的导数为 nx^{n-1}。

将式 (2) 减去 x^n，再除以 h，关键项就是 nx^{n-1}；其余各项在 $h\to 0$ 时消失：

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}=\frac{(x+h)^n-x^n}{h}=\frac{nx^{n-1}h+\cdots+h^n}{h},\qquad\frac{df}{dx}=nx^{n-1}.$$

省略号所代表的项含有 h^2、h^3 及更高次幂；除以 h 后仍至少含一个因子 h，因此取极限时都趋于零。$n=1$ 时直接得到导数 1。

例 2。 $n=4$ 时的完整展开式为

$$(x+h)^4 = x^4 + 4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4.$$

减去 x^4，除以 h，再令 $h \to 0$，得到导数 $4x^3$。系数 $1, 4, 6, 4, 1$ 出现在下面的帕斯卡三角形（杨辉三角）中。$(x+h)^5$ 的系数位于下一行：$1, 5, 10, ?$ 。

说明。 二项式公式中被省略的各项包含乘积 $x^{n-j}h^j$。每个括号选出一个 x 或 h；二项式系数“n 选 j”就是从 n 个括号中选择 j 个括号取 h 的方法数。它涉及 n 的阶乘：$n! = n(n-1)\cdots 1$。例如，$5! = 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = 120$。这些组合数也是研究赌博概率的人熟悉的数：

$$\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}.$$

n	二项式系数
0	1
1	1 1
2	1 2 1
3	1 3 3 1
4	1 4 6 4 1

最后一行中，x^3h 的系数为 $4!/(1!3!) = 4$；x^2h^2 的系数为 $4!/(2!2!) = 6$，即选出两个 h 有六种方式。注意 $1+4+6+4+1 = 16 = 2^4$。帕斯卡三角形每行的和都是 2 的一个幂。

在从 49 个号码中选 6 个的彩票中，共有

$$N = \binom{49}{6} = \frac{49\cdot 48\cdot 47\cdot 46\cdot 45\cdot 44}{6!} = 13,983,816$$

种组合；单张彩票全部选中的概率为 $1/N$。N 也是 $(x+h)^{49}$ 中 $x^{43}h^6$ 的系数。若独立、等概率地购买 λN 张彩票，中奖张数的期望为 λ；无人中奖和恰有一张中奖的概率分别近似为 $e^{-\lambda}$ 和 $\lambda e^{-\lambda}$，参见第 8.4 节。[译注 1] 原书记载，1990 年 9 月佛罗里达州按这种规则开奖时，在售出的 $109,163,978$ 张彩票中产生了六张中奖彩票。

多项式的导数

现在我们已有一个无限延伸的函数及其导数列表：

函数	x	x^2	x^3	x^4	x^5	$\cdots$
导数	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$5x^4$	$\cdots$

x^n 的导数等于 n 乘以指数降低一次后的幂 x^{n-1}。这条规律还可从正整数推广到其他实指数，在相应的定义域内成立：

函数及导数	**已有依据**	**指数**
$f = 1/x$，$f' = -1/x^2$	第 2.1 节例 3	$n = -1$
$f = 1/x^2$，$f' = -2/x^3$	第 2.1 节例 6	$n = -2$

函数及导数	已有依据	指数
$f=\sqrt{x}$，$f'=\frac{1}{2}x^{-1/2}$	成立，正文尚未验证	$n=1/2$

记住，$x^{-2}=1/x^2$，$x^{-1/2}=1/\sqrt{x}$。在 $x>0$ 上，负指数幂是递减函数，随 x 增大而趋于零，其导数为负。

问：x^{10}、$x^{2.2}$ 和 $x^{-1/2}$ 的导数分别是什么？

答：$10x^9$、$2.2x^{1.2}$ 和 $-\frac{1}{2}x^{-3/2}$。$(x+h)^{2.2}$ 也许有些陌生；帕斯卡三角形不能直接处理这种非整数幂，但求导公式仍然成立。在相应的展开中，$x^{2.2}$ 后的一项是 $2.2x^{1.2}h$。第 10.5 节将给出广义二项式展开。[译注 2]

这份列表是一个良好的开端，不过还剩下许多函数。接下来的推广非常简单：大量新函数可由“线性组合”构成，例如

$$f(x)=6x^3,\qquad 6x^3+\tfrac{1}{2}x^2,\qquad 6x^3-\tfrac{1}{2}x^2.$$

它们的导数是什么？既然已知 x^3 和 x^2 的导数，只需对导数做同样的数乘、加法和减法：

$$f'(x)=18x^2,\qquad 18x^2+x,\qquad 18x^2-x.$$

> **2C 常数倍法则：**$cf(x)$ 的导数为 $cf'(x)$，其中 c 是常数。
>
> **2D 和的求导法则：**$f(x)+g(x)$ 的导数为 $f'(x)+g'(x)$。

这两条法则用于所考察点可导的函数。常数 c 可以任取，函数可以相加或相减，因此也能处理任意线性组合。例如，$9f(x)-7g(x)$ 的导数为 $9f'(x)-7g'(x)$。

推理很直接。把 $f(x)$ 乘以 c，则 $f(x+h)$ 也乘以 c，差值 Δf 及差商 $\Delta f/h$ 都乘以 c，所以极限为 cf'。尚待补充的是最后一步的严格依据：我们仍须说明“极限”究竟是什么意思。

法则 2D 类似。将函数相加时，增量相加为 $\Delta f+\Delta g$；除以 h，再令 $h\to 0$，就得到 $f'+g'$，因为和的极限等于极限的和。例子与证明都不难，需要仔细处理的是极限的定义，见第 2.6 节。

现在你能求任意多项式的导数了。多项式是 $1,x,x^2,\dots,x^n$ 的有限线性组合，例如 $9+2x-x^5$；它的导数为 $2-5x^4$。注意，常数 9 的导数为零。常数项只使图像上下平移，不改变斜率，就像改变汽车出发前里程表上的初始读数。

常数项求导后消失，是微分计算中令人愉快的一点；积分时常数项重新出现，则可能令人头疼。从位置 f 求速度 v 时，初始读数无关紧要，f 中的常数项不影响 v。原书用短程里程表测量增量、用秒表测量时间作比喻。反过来，从速度求位置时，就必须知道初始位置。

微分方程初步：由 dy/dx 求 y

我们知道 $y=x^3$ 的导数为 $dy/dx=3x^2$。此前从函数出发求斜率，现在把这个过程倒过来：**从斜率出发求函数。**科学研究经常这样做，提前说明这一点很有必要。

设 $dy/dx=3x^2$。已知斜率，未知函数 y。

问：能倒推得到 $y = x^3$ 吗?

答：很接近，但不能只得这个结论。我们只能说 $y = x^3 + C$，其中常数 C 是 $x = 0$ 时 y 的初值。这样就解出了微分方程 $dy/dx = 3x^2$。

每求出一个导数，就能反过来解一个微分方程。例如，$y = x^2 + x$ 的斜率为 $2x + 1$；反过来，斜率 $2x + 1$ 对应于 $x^2 + x$，以及所有上下平移所得的 $x^2 + x + C$。从位置 f 到速度 v，再反推回来，得到的是 $f + C$。然而，微分方程还有更丰富的内容。下面两点尤其重要：

1. 我们有通过差商 $\Delta y/\Delta x$ 求 dy/dx 的方法，却尚未建立系统的逆过程。面对 $dy/dx = (\sin x)/x$，目前还不知如何处理：什么函数的导数等于它?
2. 不同的微分方程可能有同一个解 $y = x^3$。经济学中会出现 $dy/dx = 3y/x$，几何中会出现 $dy/dx = 3y^{2/3}$。方程同时含有函数 y 及其导数，这是微分方程的典型特征。

第 2–4 章计算并应用导数，第 5 章讨论逆过程：已知斜率 dy/dx，用积分求函数 $y(x)$。第 6 章还将求解函数与导数相联系的方程 $dy/dt = y$。学习路线由导数走向积分，再走向微分方程。

谈到微积分的用途，还应给出一个具体例子。原书以艾滋病流行数据说明微分方程的应用，并对当时的其他流行病作比较。作者指出，当时截至 1988 年的数据最适合用三次多项式拟合，而不是指数函数，所引资料为 *Los Alamos Science*（1989）：

> 病例数的三次拟合，相对误差在 2% 内：　　$y = 174.6(t - 1981.2)^3 + 340.$

原文将这一结果与指数增长作对照，用 $dy/dt = 3y/t$ 对比 $dy/dt = y$，并希望在本书出版前了解限制指数增长的原因。作者预期曲线最终会偏离三次多项式，并希望数学模型带来能够挽救生命的知识。[译注 3]

原书校样补记：1989 年，美国的数据曲线由三次幂趋势降为二次幂趋势。

经济学中的边际成本与弹性

首先要强调，**边际成本与边际收入十分重要。**生产汽车的平均成本可能为 10,000 美元，但决定是否再生产一辆车的，是下一辆车的成本，例如 8,000 美元。“平均量描述过去，边际量指向未来。”银行存款、工作时间和小麦数量等可细分的量，常被建模为连续变量。此时，“边际”意味着求导数。[^economics]

我们历来全部工作时间的平均时薪可能很低，以这个时薪再工作一小时未必划算。平均时薪在提高，而新增一小时的报酬可能提高得更快，甚至发生跳跃。例如，一周工作 40 小时以内，每小时 10 美元；超出部分每小时 15 美元。工作 50 小时共得 550 美元，平均时薪为 11 美元，而边际时薪为 15 美元，即加班时薪。

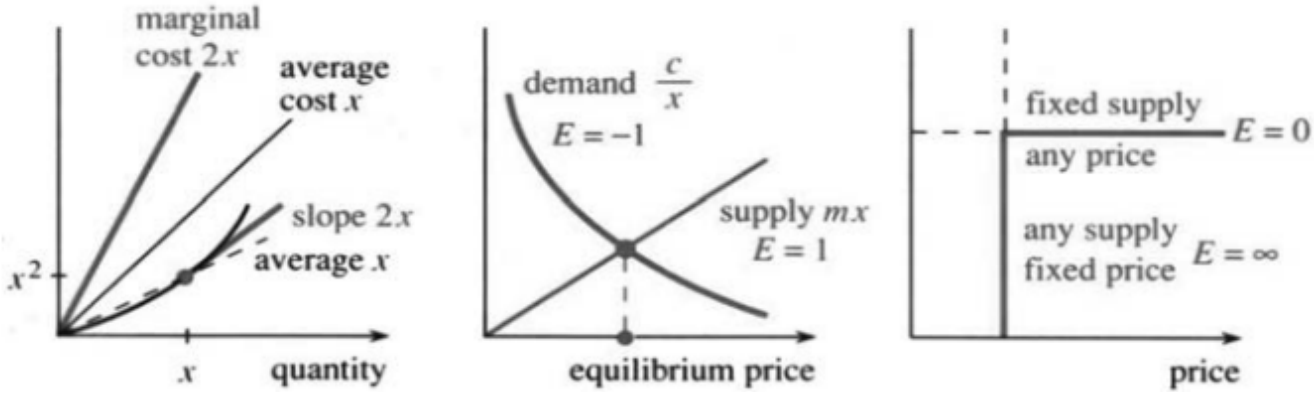
再看成本。设生产 x 吨钢的成本为 $y(x)$，生产 $x + \Delta x$ 吨的成本为 $y(x + \Delta x)$，新增成本为 Δy。用它除以新增吨数 Δx，得到每增加一吨产量所对应的平均新增成本 $\Delta y/\Delta x$。若增量从一吨缩小到一盎司这样的小量，我们便接近边际成本 dy/dx。

例如，总成本为 x^2 时，平均成本为 $x^2/x = x$，边际成本为 $2x$。图 2.4 的斜率不断增大，原书将其作为规模收益递减的例子。

这又引出经济学中的另一个问题：单位可以任意选择。若改用“日元每千克”，数值就会不同。消除单位选择影响的方法，是使用百分比变化或**相对变化量**。产量增加 Δx 吨，对应的相对增量为 $\Delta x/x$；成本增加 Δy，对应的相对增量为 $\Delta y/y$。这些比值无量纲，无论用吨除以吨、美元除以美元，还是日元除以日元，都不受单位转换影响。

第三个例子是价格 x 对应的需求量 y。这里 dy/dx 为负，但单位同样可以变化：需求量可用升或加仑计，价格可用美元或比索计。

[^economics]: 这些段落说明微积分怎样用于经济学，不要求读者先成为经济学家。作者不是经济学家，教师也未必是，学生也可能不是；但我们都能使用 dy/dx。



相对变化量更合适。例如，价格上涨 10%，需求量下降 5%；若在变化越来越小时，两者的比值仍接近这个数，则需求弹性的绝对值为 $1/2$。实际上，带符号的比值应为 $-1/2$，因为价格上涨而需求下降。本书定义的弹性保留负号。经济学家口头谈论需求价格弹性时常省略负号，希望只是省略而不是忘记了它。

> **定义。**需求函数 $y(x)$ 的弹性为

$$E(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y/y}{\Delta x/x} = \frac{dy/dx}{y/x} = \frac{x}{y}\frac{dy}{dx}. \tag{3}$$

定义要求相关导数存在，且 x、y 非零。**弹性等于“边际量”除以“平均量”**，也等于相对变化量之比的极限。有时所有价格处的弹性相同，下面就讨论这一重要情形。

例 4。设价格为 x 时需求量 $y = c/x$。由微积分得 $dy/dx = -c/x^2$；由代数得 $y/x = c/x^2$。两者之比为 $E = -1$：

$$E = \frac{-c/x^2}{c/x^2} = -1.$$

其他需求曲线都可与这个例子比较。$|E| < 1$ 时称需求**缺乏弹性**，$|E| > 1$ 时称需求**富有弹性**。需求函数 $20/\sqrt{x}$ 缺乏弹性，$E = -1/2$；x^{-3} 富有弹性，$E = -3$。我们已知导数的幂函数 $y = cx^n$，恰好具有常弹性 n：

$$y = cx^n \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = cnx^{n-1}, \qquad E = \frac{cnx^{n-1}}{cx^n/x} = n.$$

正因为幂函数提供了这一基准，我们才能这么早讨论经济学应用。在 $y = c/x$ 的特殊情形中，消费者在各种价格下的总支出相同：价格乘以数量恒为 $xy = c$。

例 5。典型的供给曲线满足 $E > 0$，即供给量随价格上涨而增加。此时的基准是 $y = cx$：斜率为 c，平均量 $y/x = c$，所以 $E = c/c = 1$。

将 $E = 1$ 与 $E = 0$、$E = \infty$ 比较。恒定供给 $y = c$ 对价格“完全无弹性”：指数为零，斜率也为零。收获结束后，供给不会立刻增加；无论价格多高，农民都不能立即种出更多小麦。缺乏弹性使农业经济问题变得棘手。

另一个极端 $E = \infty$ 称为“完全有弹性”：固定价格下，供给量可任意增加。这一说法曾似乎适用于水和木材。实际上，图中陡直的 $x =$ 常数 部分会转向水平的 $y =$ 常数 部分。

固定价格转变为固定供给，$E = \infty$ 转变为 $E = 0$，形成类似希腊字母 Γ 的供给曲线。[译注 4]

例 6。对这里讨论的正常品，需求随收入增加而增加。收入弹性定义为

$$E(I) = \frac{dy/dI}{y/I}.$$

奢侈品满足 $E > 1$，即富有收入弹性；原书以鱼子酱为例，收入翻倍时需求可能增加到两倍以上。必需品通常满足 $0 < E < 1$，缺乏收入弹性，例如面包需求不会随着收入翻倍而翻倍。请注意，微积分的核心概念为经济学的核心概念提供了表达语言。[译注 5]

关于“供给量 = 需求量”的重要说明。这是微观经济学的一个基本均衡条件。供给曲线与需求曲线相交处，对应均衡价格。原书在完全竞争模型下解释这一点：供应者很多，单个供应者无法随意提高价格，否则顾客会转向别处。

相反的模型是垄断，即缺乏竞争。原书用许多小麦生产者与单一电力供应者作对照，也把机场等作为例子。即使垄断者提高价格，仍可能保有一部分需求。多个生产者联合行动、像一个垄断者那样操纵价格，便是反垄断制度所针对的一类行为。在这类模型中，不能仅靠前述竞争性供需曲线交点决定价格；微积分问题转为**利润最大化**。第 3.2 节将用边际利润为零，即利润函数斜率为零，寻找内部最优点。[译注 6]

收入弹性问题。收入为 10,000 美元时，你储蓄 500 美元。储蓄的收入弹性为 $E = 2$，那么新增一美元收入中有多少用于储蓄？

解。若弹性恒为 2，则储蓄函数为 $y = cx^2$。由 $500 = c(10{,}000)^2$ 得 $c = 5 \times 10^{-6}$。因此，在该收入水平上，

$$\frac{dy}{dx} = 2cx = 2 \cdot 5 \times 10^{-6} \cdot 10^4 = \frac{1}{10}.$$

边际储蓄率为 10%，即新增一美元收入约储蓄十美分。平均储蓄率为 5%，边际储蓄率为 10%，二者之比 $E = 2$。[译注 7]

2.2 习题

阅读填空

$f = x^4$ 的导数为 $f' =$ **(a)。将** $(x+h)^4$ **展开为五项 (b)**，减去 x^4 并除以 h 后，剩下四项 **(c)。这就是** $\Delta f/h$ **，其极限为 (d)。**

$f = x^n$ 的导数为 $f' =$ **(e)。**$(x+h)^n$ **由 (f)** 定理展开。要关注的是形如 $x^{n-1}h$ 的项，它只含一个 **(g)。这种乘积共有 (h)** 个，所以 $(x+h)^n = x^n +$ **(i)** $+\cdots$**。减去 (j)** 并除以 h 后，$\Delta f/h$ 的极限为 **(k)。这里不需要用到的** $x^{n-j}h^j$ **的系数“**n **选** j**”为 (l)**，其中 $n!$ 表示 **(m)**_____。

x^{-2} 的导数为 **(n)**，$x^{1/2}$ **的导数为 (o)**，$3x + 1/x$ 的导数为 **(p)。最后一项用到以下法则：**$3f(x)$ **的导数为 (q)**，$f(x) + g(x)$ 的导数为 **(r)。积分根据** dy/dx **求回 (s)。**若 $dy/dx = x^4$，则 $y(x) =$ **(t)**_____。

1. 从 $f = x^6$ 出发，依次写出 f'、f''（“f 两撇”，即 f' 的导数）。对 x^6 求导 _____ 次后得到常数；这个常数是多少？
2. 找一个导数为 x^6 的函数。

求第 3–10 题中函数的导数。即使 n **为负数或分数，在适用的定义域内，**x^n **的导数仍为** nx^{n-1}**。**

3. $x^2 + 7x + 5$。
4. $1 + 7/x + 5/x^2$。
5. $1 + x + x^2 + x^3 + x^4$。
6. $(x^2+1)^2$。
7. $x^n + x^{-n}$。
8. $x^n/n!$（n 为非负整数）。
9. $1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4$。
10. $\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{2}{5}x^{5/2}$。
11. 写出两个满足 $df/dx = 1/x^2$ 的函数。
12. **找出错误：**$x^2 = x + x + \cdots + x$（共 x 项），因此其导数是 $1 + 1 + \cdots + 1$（也共 x 项），似乎得到 x^2 的导数为 x。
13. 求 $3x^{1/3}$、$-3x^{-1/3}$ 和 $(3x^{1/3})^{-1}$ 的导数。
14. $x + 1/x$ 的斜率在 $x =$ _____ 时为零。图像在这些点有什么特点？
15. 画出 $y = x^3 - x$ 的图像，找出斜率为零的位置。
16. 若 df/dx 为负，$f(x)$ 是否总为负？当 x 足够大时，$f(x)$ 是否必为负？若不赞同，请举反例。
17. 一块石头以 $16\,\mathrm{ft/s}$ 的初速度竖直向上抛出，时刻 t 的高度为 $f = 16t - 16t^2$。（a）求从 $t = 0$ 到 $t = 1/2$ 的平均速度 $\Delta f/\Delta t$。（b）求从 $t = 1/2$ 到 $t = 1$ 的平均速度。（c）求 $t = 1/2$ 时的 df/dt。
18. 若 f 以英尺计、t 以秒计，则 f' 及其导数 f'' 的单位分别是什么？在 $f = 16t - 16t^2$ 中，第一个 16 的单位为英尺每秒，第二个 16 的单位为 _____。

19. 在 $-2 \le x \le 2$ 上画出 $y = x^3 + x^2 - x$，估计它在哪些区间递减，再通过求解 $dy/dx = 0$ 检查变化的分界点。

20. 在 $dy/dx = 0$ 的点，$y(x)$ 的图像有什么特点？可用 $y = x^2$ 检验。

21. 用代数方法求 $y = \sqrt{x}$ 的斜率，再令 $h \to 0$（取 $x > 0$）：

$$\frac{\Delta y}{h} = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}.$$

22. 仿照第 21 题，求 $y = 1/\sqrt{x}$ 的斜率。

23. 补出帕斯卡三角形中 $n = 5$、$n = 6$ 两行。为什么第 n 行系数之和为 2^n？

24. 补全 $(x+h)^5 = x^5 + $ _____。二项式系数 $\binom{5}{1}$、$\binom{5}{2}$、$\binom{5}{3}$ 分别是多少？

25. 计算 $(x+h)^3 - (x-h)^3$，除以 $2h$，再令 $h \to 0$。为什么求斜率时要除以 $2h$？

26. 解微分方程 $y'' = x$，求 $y(x)$。

27. 对 $f(x) = x^2 + x^3$，写出 $f(x + \Delta x)$ 和 $\Delta f / \Delta x$。$\Delta x \to 0$ 时的极限是什么？这验证了哪条关于和的求导法则？

28. 根据第 2.1 节，$(u(x))^2$ 的导数为 _____。取 $u = x^n$ 验证此法则。

29. $x^7 + 1$ 和 $(x+1)^7$ 的导数分别是什么？可通过平移 x^7 的图像思考。

30. 若 $df/dx = v(x)$，找出导数分别为下列函数的函数：（a）$4v(x)$；（b）$v(x) + 1$；（c）$v(x+1)$；（d）$v(x) + v'(x)$。

31. 什么函数 $f(x)$ 的四阶导数为 1？

32. 什么函数 $f(x)$ 的 n 阶导数为 1？

33. 设 $df/dx = 1 + x + x^2 + x^3$，求 $f(x)$。

34. 设 $df/dx = x^{-2} - x^{-3}$，求 $f(x)$。

35. 一个函数可以等于自己的导数。在无穷级数 $f = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots$ 中，若 $df/dx = f$，则 x^4 和 x^5 的系数应分别是多少？[译注 8]

36. 写出一个以 $y = x^2$ 为解的微分方程 $dy/dx =$ _____。使右端含有 y，而不只是 $2x$。

37. 判断正误。（a）x^π 的导数为 πx^π。（b）$ax^n/(bx^n)$ 的导数为 a/b。（c）若 $df/dx = x^4$、$dg/dx = x^4$，则 $f(x) = g(x)$。（d）当 $x \to a$ 时，$[f(x) - f(a)]/(x-a)$ 趋于 $f'(a)$。（e）$y = (x-1)^3$ 的导数为 $y' = 3(x-1)^2$。涉及导数存在性的说法，应说明所需条件。

第 38–44 题讨论微积分的经济学应用。

38. 总成本 $y = y_0 + cx$ 时，求 $E(x) = (dy/dx)/(y/x)$。当 x 很大时，它趋于 _____。

39. 收入 $x = 10{,}000$ 美元时，你用于汽车的支出为 $y = 1{,}200$ 美元。若 $E = 1/2$，新增一美元收入中约有多少用于汽车？比较边际比例 dy/dx 与平均比例 y/x。

40. 分别举出价格弹性（a）高、（b）低、（c）为负（？）的产品例子。[译注 9]

41. 需求函数 $y = c/x$ 满足 $dy/dx = -y/x$。用数值或代数说明，有限差商 $\Delta y/\Delta x$ 并不等于 $-y/x$。有限步长不具备导数的这一精确关系。

42. 需求函数 $y = x^n$ 的弹性为 $E =$ _____；收入 xy（价格乘以需求量）的弹性为 $E =$ _____。

43. $y = 2x + 3$ 表示固定成本为 3、边际成本为 2。画出 $E(x)$ 的图像。

44. 收入为 I 时，储蓄为 $S(I)$。边际储蓄倾向为 _____。这里无需用弹性消除单位影响，因为 S 与 I 具有相同的 _____。将这一问题用于整个经济体系，属于（微观经济学 / 宏观经济学）。

45. 当 t 增加 _____ 时，2^t 翻倍；当 t 增至原来的 _____ 倍时，t^3 翻倍。在本节采用的三次增长模型中，翻倍所需时间与 t 成正比。[译注 3]

46. 生物学中也会出现关系 $dy/y = n\,dx/x$，其中 dy/y 表示头部的相对增长，dx/x 表示身体的相对增长。对儿童的生长而言，$n > 1$ 还是 $n < 1$？

47. 哪些函数分别满足 $df/dx = x^9$ 和 $df/dx = x^n$？为什么 $n = -1$ 会使通常的幂函数逆运算出现困难？

48. $y = x^3$ 的斜率可由恒等式

$$\frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = (x+h)^2 + (x+h)x + x^2$$

求得。（a）验证这个恒等式，并令 $h \to 0$ 求 dy/dx。

（b）为 $y = x^4$ 写出类似的恒等式。 49. **计算机绘图。**求 $y = x^4 + 2x^3 - 7x^2 + 3$ 满足 $y = 0$ 的所有点，以及满足 $dy/dx = 0$ 的所有点。 50. $y_1(x) = x^4 + x^3$ 与 $y_2(x) = 7x - 5$ 的图像在某点相切，该点满足 $y_3(x) =$ _____ $= 0$。画出 $y_3(x)$，观察该处有什么特点。一般而言，若某点 $y = y' = 0$，图像在该处有什么性质？ 51. 按原书所述的马萨诸塞州“36 选 6”规则，一张彩票中奖的概率是多少？ 52. 在什么条件下，为每一种可能组合都购买一张彩票、从而确保至少有一张中奖，在经济上是合算的？

译注

1. 原文将组合总数描述为“N 比 1 的赔率”，易与概率混淆，译文明确为中奖概率 $1/N$。设购票数为整数 $m = \lambda N$，且各票独立、等概率选号，则无人中奖的精确概率为 $(1 - 1/N)^m$，恰有一张中奖的概率为 $m(1/N)(1 - 1/N)^{m-1}$；$e^{-\lambda}$ 和 $\lambda e^{-\lambda}$ 是相应的泊松近似，不是有限 N 下的精确等式。彩票规则和历史数字均是原书时代的材料。

2. 任意实指数的幂函数统一在 $x > 0$ 上讨论。负整数指数还可在 $x < 0$ 上定义；其他指数的实数定义域及端点可导性须分别判断。广义二项式展开还需要收敛条件，不能把正整数的有限展开无条件推广。

3. 流行病段落是原书约 1989–1990 年的历史建模叙述，不作当前医学结论使用。原文“e^t 很快达到峰值、随后流行消退”的说法不严谨：指数函数本身不会达到峰值或转为下降。其带平移与常数项的拟合式也不直接满足 $y' = 3y/t$；精确对应的是 $y' = 3(y - 340)/(t - 1981.2)$（分母非零时）。原文意在对比纯三次幂与指数模型，译文明确区分，不将拟合式与简化方程混为一谈。

4. 本书以价格为横轴、供给量为纵轴，与部分经济学教材的惯例相反。$x =$ 常数 是竖直线，不是单值函数 $y(x)$；“$E = \infty$”是理想化极限说法，不是把无穷大当作普通实数代入式 (3)。

5. 原文把需求随收入增加概括为普遍规律，译文限定为正常品；劣等品可能具有负收入弹性。某一点的弹性大于 1，不足以单独推出收入翻倍时的有限变化结论；相关区间上的条件也须满足。

6. 原文把供需相等专属于完全竞争，并说垄断下价格不由供需相等决定，是入门性的简化。译文保留其模型比较，但明确为竞争性曲线的定价方法。利润导数为零通常只是可导内部极值的必要条件，仍须判断是否确为最大值，并检查边界。

7. 若只已知当前收入处 $E = 2$，不必假设全局储蓄函数为 cx^2：直接由 $y' = E(y/x) = 0.1$ 即可得到边际结论。“下一美元储蓄十美分”是微分近似，不是有限一美元增量的精确值。原文斜率数值式多排了一个因子 10；这里按前文的 c 和 x 修正。

8. 原文称其为“无穷多项式”，译作“无穷级数”，以免与多项式必须有限项的定义冲突。逐项求导的合法性由后续幂级数理论保证。

9. 第 40 题原文带有“negative (?)”，与本节保留需求价格弹性负号的约定存在语义张力。题目及问号保留，应结合所用符号约定讨论，不能悄悄改题。第 17 题原文的 average speed 实际由带符号的位置差商定义，故译为“平均速度”。

2.3 斜率与切线

第1章从直线图像出发：速度是常数，至少分段为常数；位置函数则分段为一次函数。现在，我们面对 x^3-2、x^4-x^2+3 等多项式，以后还会遇到其他函数。它们的图像确实是弯曲的。大多数函数在大范围内并不接近一次函数；然而，如果把注意力集中在一个点附近，情形就不同了。这正是本节要做的事。

在很小的范围内，光滑曲线看起来接近直线。像用显微镜观察一样，或用计算机不断放大，便能直观看到这一点。位置—时间图像近似为直线，其斜率就是该时刻的速度。我们要找的，是曲线在该点附近以一阶精度贴近的直线，也就是“切线”。[译注 1]

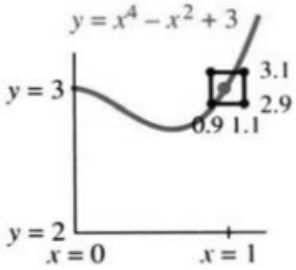
切线容易描述。在 $y=f(x)$ 的图像上，取点 $x=a$、$y=f(a)$，此处的斜率为 $f'(a)$。**切线经过点** $(a,f(a))$**，斜率为** $m=f'(a)$。图 2.5 直观地说明了这一点，但还要把几何转化为代数，写出直线方程。

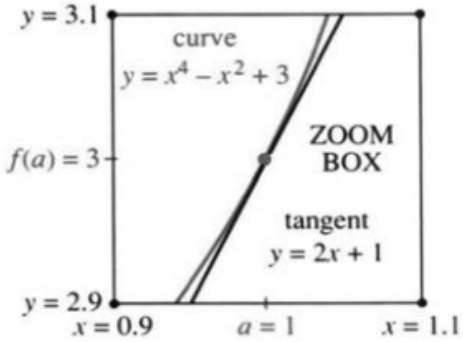
例 1。设 $y=x^4-x^2+3$。在 $x=a=1$ 处，$y=f(a)=3$。导数为 $dy/dx=4x^3-2x$，所以该点的斜率为 $4-2=2$，即 $f'(a)=2$。

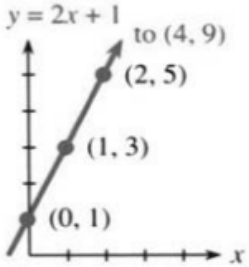
三个数 $x=1$、$y=3$、$dy/dx=2$ 确定切线，其方程为

$$y-3=2(x-1).$$

本节将说明为什么。







直线方程

两个不同的点确定一条直线。已知一个点和斜率，也能确定一条非竖直直线。切线正是后一种情形：已知切点，也已知该点的斜率。

1. 非竖直直线的方程可写成 $y=mx+b$。
2. m 是斜率，因为 $dy/dx=m$。
3. 常数 b 用来使直线经过指定的点。

下面依次讨论方程 $y=mx+b$、斜率 m 和截距 b。

1. 为什么 $y=mx+b$ **的图像不弯曲？**以 $y=2x+1$ 为例，点 $(0,1)$ 和 $(4,9)$ 都满足方程。两点的中点为 $(2,5)$，也满足方程。继续取中点，$(0,1)$ 与 $(2,5)$ 的中点为 $(1,3)$，仍在图像上。反复细分得到的点都落在同一直线上；更一般地，两点间任意比例的分点也满足这个一次方程。

2. 切线的斜率 m 应取多少？ 本例中 $m = f'(a) = 2$。**曲线与切线在切点处具有相同斜率。**

还可以这样理解直线 $y = mx + b$ 的斜率：$x = 0$ 时高度为 b，$x = 1$ 时高度为 $m + b$；横向增加一个单位，纵向增加 m 个单位，所以

$$\text{斜率} = \frac{\text{纵向变化量}}{\text{横向变化量}} = \frac{m}{1}. \tag{1}$$

横坐标每增加一个单位，纵坐标就增加 m，依次到达 $2m + b$、$3m + b$ 等。直线保持恒定斜率，而曲线 $y = x^4 - x^2 + 3$ 的斜率随 x 改变，在本例的切点 $x = 1$ 处等于 2。

3. 最后确定 b。 切线 $y = 2x + b$ 要经过 $(1, 3)$，所以 $b = 1$。用字母表示，$y = mx + b$ 在切点处给出 $f(a) = ma + b$，由此求得 b。

> **2E** 切线方程中的 $b = f(a) - ma$，其中 $m = f'(a)$。因此

$$y = mx + f(a) - ma, \qquad \text{或} \qquad y - f(a) = m(x - a). \tag{2}$$

后一种写法尤其方便。取 $x = a$，右端为零，立刻得到 $y = f(a)$，说明直线经过所需的点。这就是直线方程的**点斜式**，我们将经常使用：

$$y - 3 = 2(x - 1), \qquad \frac{y - 3}{x - 1} = \frac{\text{纵向变化量}}{\text{横向变化量}} = 2 \quad (x \neq 1).$$

例 2。 曲线 $y = x^3 - 2$ 经过点 $(2, 6)$。该点 $dy/dx = 3x^2 = 12$，于是切线的点斜式由 $2, 6, 12$ 三个数给出：

$$y - 6 = 12(x - 2), \qquad \text{即} \quad y = 12x - 18.$$

还有一条重要直线：在切点处垂直于切线的**法线**，见图 2.6。若切线斜率为非零的 m，法线斜率就是 $-1/m$；两条斜率均存在的垂直直线，其斜率乘积为 -1。本例 $m = 12$，所以

$$\text{切线：}\ y - 6 = 12(x - 2), \qquad \text{法线：}\ y - 6 = -\frac{1}{12}(x - 2).$$

光线相对于波前沿法向传播；理想化的火线传播也可沿局部法向描述。写法线时应使用点斜式：切线是 $y = 12x - 18$，却不能简单把斜率换成 $-1/12$ 而保留截距 -18。[译注 2]

例 3。 假想过山车轨道为 $y = x^2 + 4$。你看见朋友在原点 $(0, 0)$，想沿脱离轨道时的切线方向到达那里，应该在何处离开轨道？

解。 在忽略后续受力的几何模型中，离开时沿切线运动。问题是选择 $x = a$，使切线经过原点。离开点的高度为 $a^2 + 4$，斜率为 $2a$，因此

$$y - (a^2 + 4) = 2a(x - a).$$

代入 $(0, 0)$，得到 $-(a^2 + 4) = -2a^2$，所以 $a = \pm 2$。

航天器轨迹控制和投球时机也涉及类似的切向速度问题。在适当时刻释放球以击中远处目标，体现了运动与变化率的联系；面对移动目标，还可参考第4章的相关变化率。[译注 3]

再看一个行车模型。红灯前完全停车可能增加燃油消耗，提前减速再加速可减少停车。当路口已有车辆等待时，时机的安排也能用微积分描述。

例 4。红灯在前方 72 米处，4 秒后变绿。前方等待的车辆随后以 $3\,\mathrm{m/s^2}$ 的加速度启动。假设不能超越它，应立即减速到多大的恒定速度？

策略。立即降到恰能与前车轨迹相切的速度 V。若继续前行后才制动，在这个理想化模型中，就必须降到更低速度。相遇时刻 T，两车位置相同、速度也相同，两个条件对应于图 2.6 中两条位置曲线相切。

解。前车在时刻 T 的速度为 $3(T-4)$，其中 4 表示启动延迟。速度相等要求

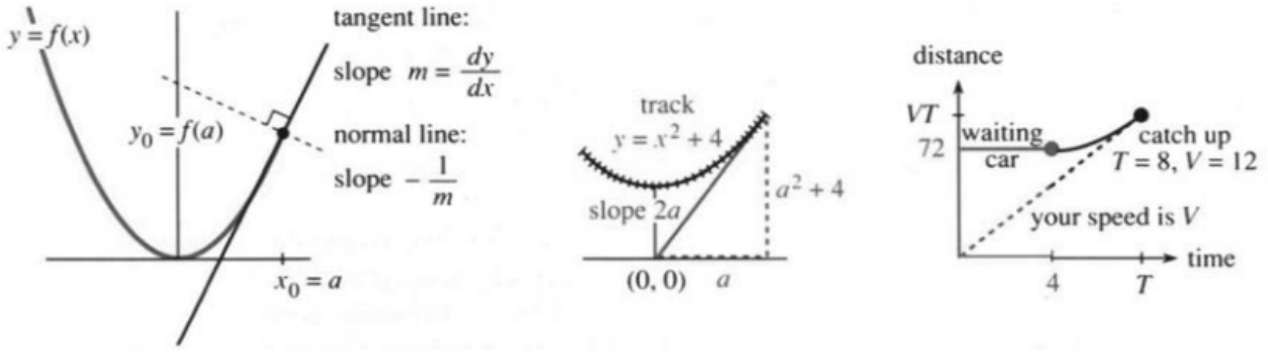
$$3(T-4)=V,\qquad T=\frac{V}{3}+4.$$

你的行驶位置为 VT，前车位置为 $72+\frac{3}{2}(T-4)^2$。位置相等给出

$$72+\frac{3}{2}(T-4)^2=VT,\qquad 72+\frac{V^2}{6}=V\left(\frac{V}{3}+4\right).$$

取符合运动方向的解，得到 $V=12\,\mathrm{m/s}$，约为 $43\,\mathrm{km/h}$ 或 27 英里每小时。

如果没有前车，在同一个简化模型中，只需取 $V=72/4=18\,\mathrm{m/s}$，即可在变绿时到达路口，相当于约 $65\,\mathrm{km/h}$ 或 40 英里每小时。这里计算的是理想化轨迹条件。[译注 4]



连接曲线上两点的割线

现在不看经过一个切点的切线，而看经过曲线上两个不同点的**割线**。切线可由两点趋近得到；先把两点分开，就从点斜式转向两点式。

曲线仍为 $y=f(x)$。第一点为 $(a,f(a))$，第二点为 $(c,f(c))$，其中 $c\neq a$。割线通过这两点，我们要写出它的方程。虽然斜率尚未给出，但很容易求得。

例 5。曲线 $y=x^3-2$ 经过 $(2,6)$ 和 $(3,25)$，两点之间的斜率为

$$m=\frac{y\text{ 的变化量}}{x\text{ 的变化量}}=\frac{25-6}{3-2}=19.$$

以第一点写点斜式，得 $y-6=19(x-2)$。它自动经过第二点，因为 $25-6=19(3-2)$。斜率 19 正是两点之间的平均斜率 $\Delta y/\Delta x$。

向前看。让第二点趋近第一点，割线斜率便趋近切线斜率 dy/dx，从而在极限中得到导数。这是当前的重点，但不会始终如此。

很快，你会熟练求导，精确导数 dy/dx 反而比差商 $\Delta y/\Delta x$ 容易计算。知道 x^9 的导数是 $9x^8$ 后，思路就可以倒过来：在 $x=1$ 附近，纵向增量约为横向增量的九倍。要估算

$$\Delta y = 1.001^9 - 1^9,$$

只需把 $\Delta x = 0.001$ 乘以 9，得 0.009；计算器所得约为 0.009036。沿切线计算比沿曲线计算容易。

回到割线，把数字换成字母。连接 $(a, f(a))$ 和 $(c, f(c))$ 的直线是什么？数学家重视公式甚于孤立数字，重视推理甚于公式，更重视推理背后的思想。

1. 斜率为 $m = \dfrac{f(c)-f(a)}{c-a}$。
2. 在 $x=a$ 处，高度为 $y=f(a)$。
3. 在 $x=c$ 处，高度为 $y=f(c)$；只要斜率正确，这一点自动成立。

> **2F 两点式：**用两点间的斜率写出割线方程：

$$y - f(a) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}(x-a). \tag{3}$$

在 $x=a$ 处，右端为零，故 $y=f(a)$；在 $x=c$ 处，约去右端的因子 $c-a$，得到 $y=f(c)$。有了切线方程 (2) 和割线方程 (3)，现在就能把两者联系起来。

割线趋近切线

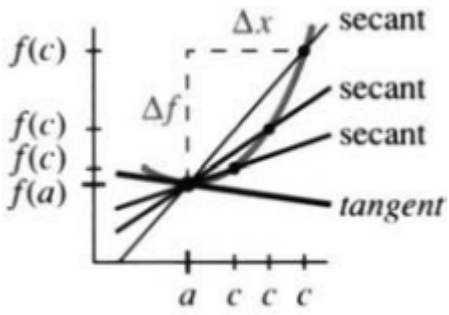
这一步十分基本，与前面对速度的处理一致：

$$\text{平均速度} = \frac{\Delta\text{位置}}{\Delta\text{时间}} = \frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t},$$

极限就是 df/dt。现在对斜率做同样的事。**当 $c \to a$ 时，割线趋近切线：**

$$\text{割线斜率：}\ \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}, \qquad \text{切线斜率：}\ f'(a) = \lim_{c\to a}\frac{\Delta f}{\Delta x}.$$

这就是微分学的基本思想！当 c 越来越接近 a 时，请想象比图 2.7 所画更多的割线。$c-a$ 就是 Δx；$f(c)-f(a)$ 就是以 $x=a$ 为基点的 $f(x+\Delta x)-f(x)$，也就是高度变化量 Δf。所有割线都经过 $(a, f(a))$，它们的极限位置就是切线。



$$\text{割线：}\quad y-f(a)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}(x-a),\qquad \text{切线：}\quad y-f(a)=f'(a)(x-a).$$

直觉上，这个极限相当清楚：两点靠拢，得到在该点与曲线相切的直线；切线也可能在远处再次与曲线相遇。数学上，这个极限却需要小心处理，因为它把我们从代数带到微积分。代数不允许除以零；微积分则研究分子、分母趋于零时，比值如何变化。

下面的形式看似新颖，其实与原来的导数定义完全相同：

$$f'(a)=\lim_{c\to a}\frac{f(c)-f(a)}{c-a}. \tag{4}$$

例 6。求 $y=f(x)=\sin x$ 在 $x=0$ 处的割线族与切线。

基点为 $(0,\sin 0)=(0,0)$。连接另一点 $(c,\sin c)$ 的割线斜率为 $(\sin c)/c$，因此

$$\text{割线：}\quad y=\frac{\sin c}{c}x,\qquad \text{切线：}\quad y=x.$$

角度用弧度计。$c\to 0$ 时，割线趋近切线；$(\sin c)/c$ 的极限不是没有意义的 $0/0$，而是 1，即该点的导数。

例 7。假设所持黄金在 t 年后的价值为 $\sqrt{t}$ 百万美元。何时其年增长率降至当时价值的 10%，从而可在这个假设模型中改持年单利 10% 的债券？到 $t=25$ 时，这会比黄金价值 $\sqrt{25}=5$ 高出多少？

解。价值的增长率为 $\sqrt{t}$ 的导数 $1/(2\sqrt{t})$。它等于当前价值的 10% 时，

$$\frac{1}{2\sqrt{t}}=\frac{\sqrt{t}}{10},\qquad 2t=10,\qquad t=5.$$

此时卖出黄金，价值轨迹从曲线转到切线：

$$y-\sqrt{5}=\frac{\sqrt{5}}{10}(t-5).$$

当 $t=25$ 时，$y-\sqrt{5}=2\sqrt{5}$，故 $y=3\sqrt{5}\approx 6.7$ 百万美元。这里使用单利而非复利；相比黄金的 5 百万美元，多出约 1.7 百万美元。[译注 5]

2.3 习题

阅读填空

一条直线可由 **(a) 个不同点确定，或由一个点和 (b)** 确定。切线的斜率等于 **(c) 在切点的斜率。切线的点斜式为** $y-f(a)=$ **(d)。**

$y = x^3 + x$ 在 $x = 1$ 处的切线斜率为 **(e)，方程为 (f)**，与 y 轴相交于 **(g)，与 x 轴相交于 (h)**。该点 $(1, 2)$ 处法线的斜率为 **(i)，方程为** $y - 2 =$ **(j)**。连接 $(1, 2)$ 与 $(2,$ **(k)** $)$ **的割线斜率为 (l)**，方程为 $y - 2 =$ **(m)**_____。

当 $m =$ **(n) 时，点** $(c, f(c))$ **位于直线** $y - f(a) = m(x - a)$ **上。** $c \to a$ **时，斜率** m **趋于 (o)**，割线趋于 **(p)**_____ 线。

1. （a）求 $y = 12/x$ 的斜率。（b）求 $(2, 6)$ 处的切线方程。（c）求该处的法线方程。（d）求连接 $(2, 6)$ 与 $(4, 3)$ 的割线方程。[译注 6]
2. 对 $y = x^2 + x$，求：（a）$(1, 2)$ 处的切线和法线方程；（b）连接该点与 $(1 + h, (1 + h)^2 + (1 + h))$ 的割线方程。
3. 一条直线经过 $(1, -1)$ 和 $(4, 8)$。先写出点斜式，再化为 $y = mx + b$。
4. $y = x^3 + 6x$ 在原点的切线为 $y =$ _____。它是否还在别处与曲线相交？
5. $y = x^3 - 3x^2 + x$ 在原点的切线为 $y =$ _____。它也是连接原点与点 _____ 的割线。
6. 求曲线 $x = y^2$ 在 $(4, 2)$ 处的切线。
7. 对 $y = x^2$，连接 (a, a^2) 和 (c, c^2) 的割线方程为 _____。约去斜率表达式中的 $c - a$，再令 $c \to a$ 求切线。
8. 构造一个在 $x = 1$ 与 $x = 2$ 处导数相同的函数；然后画出 $y = x^4 - 2x^2$，找出它具有同一条切线的两个不同点。
9. 找一条在 $x = 5$ 处与 $y = 2x - 3$ 相切的曲线，并求该曲线在 $(5, 7)$ 处的法线。
10. 对 $y = 1/x$，连接 $(a, 1/a)$ 和 $(c, 1/c)$ 的割线方程为 _____。化简斜率，再求 $c \to a$ 时的极限。
11. 求 $y = \sin x$ 在 $x = \pi/2$ 处的切线和法线方程。
12. 若 a 和 c 分别从两侧趋近位于二者之间的 b，且 f 在 b 处可导，则割线斜率 $[f(c) - f(a)]/(c - a)$ 趋于 _____。
13. 对 $y = 1/x$ 上的点 $x = a$，求：（a）切线方程；（b）切线与两坐标轴的交点。切线与坐标轴围成的三角形面积恒为 _____。
14. 设 $g(x) = f(x) + 7$，则 f、g 在 $x = 4$ 处的切线互相 _____。判断正误：两条直线之间的距离为 7。
15. 选取 c，使 $y = 4x$ 与 $y = x^2 + c$ 相切。必须同时匹配高度与斜率。
16. 选取 c，使 $y = 5x - 7$ 与 $y = x^2 + cx$ 相切。
17. 对 $y = x^3 + 4x^2 - 3x + 1$，求切线水平的所有点。
18. 说明 $y = 4x$ 不可能与 $y = cx^2$ 相切。可尝试同时匹配高度和斜率，或画图说明。
19. 确定 c，使经过 $(0, 3)$ 和 $(5, -2)$ 的直线与 $y = c/(x + 1)$ 相切。
20. 选取 b, c, d，使两条抛物线 $y = x^2 + bx + c$ 与 $y = dx - x^2$ 在 $(1, 0)$ 处相切。

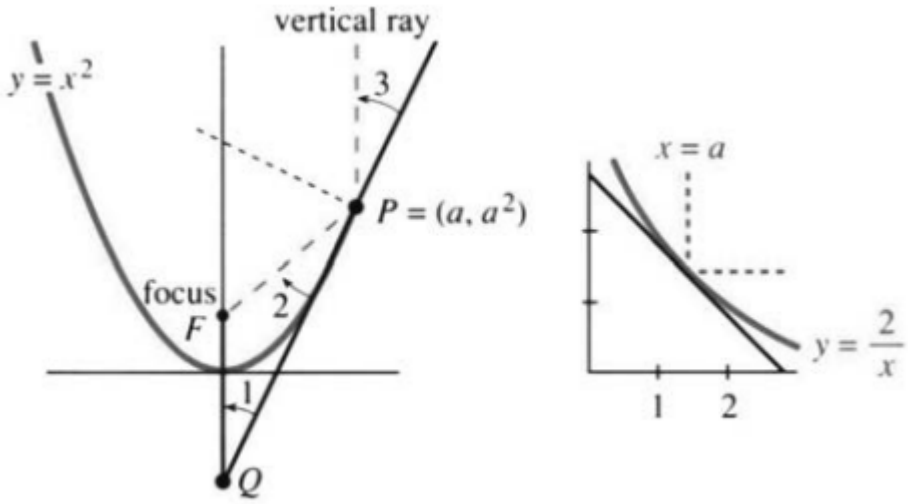
21. $f(x)=x^3$ 经过 $(1,1)$。（a）另一点为 $x=c=1+h$，$y=f(c)=$ _____。（b）$\Delta f=$ _____。（c）割线斜率 $m=$ _____。（d）$h\to 0$ 时，m 趋于 _____。

22. 构造一个函数 $y=f(x)$，使它在 $x=1$ 处的切线同时也是一条在 $x=3$ 处再次与曲线相交的割线。

23. 画出两条向相反方向弯曲、彼此分离的光滑曲线，标出距离最近的点 P、Q。在这些最近点为内部点的情况下，两条切线互相 _____，两条法线 _____。

24. ★ 若抛物线 $y=x^2+1$ 与 $y=x-x^2$ 的最近点分别为 (a,a^2+1) 和 $(c,c-c^2)$，列出确定 a,c 的两个方程。

25. 一束光沿直线 $x=a$ 竖直向下，射到抛物面反射器截线 $y=x^2$ 上的 $P=(a,a^2)$。（a）求 P 处切线，并求它与 y 轴的交点 Q。（b）验证 P、Q 到焦点 $F=(0,1/4)$ 的距离相等。（c）由（b）说明图中相应角相等。（d）哪条物理定律保证每条入射光线都反射到焦点 F？



26. 对反射器截线 $y=2/x$，沿某条特殊直线 $x=a$ 向下的入射光线，经反射后沿水平方向传播。求图示正支上的 a。

27. 对抛物线 $4py=x^2$，斜率在哪一点等于 1？该点的竖直入射光线会水平反射，因此焦点为 $(0,$ _____ $)$。

28. 下面的说法为什么错误？请改正。（a）若 $(1,2)$ 处的切线为 $y=2x$，则法线为 $y=-\frac{1}{2}x$。（b）当 $c\to a$ 时，割线斜率 $[f(c)-f(a)]/(c-a)$ 趋于 $[f(a)-f(a)]/(a-a)$。（c）经过 $(2,3)$、斜率为 4 的直线是 $y-2=4(x-3)$。

29. 一个小球沿圆周运动，$x=\cos t$、$y=\sin t$。在 $t=3\pi/4$ 时，它沿切线飞出。求这条切线方程及其与地面 $y=0$ 的交点。[译注 3]

30. 若 $y=f(x)$ 在 $x=a$ 处的切线与 $y=g(x)$ 在 $x=b$ 处的切线重合，列出 a,b 必须满足的两个方程。

31. 画一个半径为 1、放在抛物线 $y=x^2$ 内部并与之相切的圆。接触点 (a,a^2) 处的法线方程为 _____；它与 y 轴交于 $y=$ _____。该交点到 (a,a^2) 的距离等于半径 1 时，$a=$ _____，由此确定接触点。

32. 仿照第 31 题，讨论更平缓的抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2$，说明圆会落在什么位置。

33. 你正在申请一笔 1,000 美元的奖学金，时间价值为每小时 10 美元。若花 x 小时撰写申请，成功概率为 $1-1/x$（取 $x\ge 1$），应何时停止投入时间？

34. 设任意两点 a,c 都满足 $|f(c)-f(a)|\le|c-a|$。证明在导数存在的点有 $|df/dx|\le 1$。[译注 7]

35. $y = 1/x^2$ 在哪一个 $x = a$ 处的切线与 x 轴相交于 $x = 3$？

36. 若 $u(x)/v(x) = 7$，求 $u'(x)/v'(x)$，并求 $(u(x)/v(x))'$。注意比值有定义所需的条件。[译注 7]

37. 用两种方法求 $f(c) = 1.001^{10}$：一是计算器，二是近似式 $f(c) - f(a) \approx f'(a)(c - a)$，其中 $a = 1$，$f(x) = x^{10}$。

38. 距 $x = 1$ 的横向增量为 Δx 时，曲线 $y = 1/x$ 比其在 $x = 1$ 处的切线高多少？

39. 距 $x = 2$ 的横向增量为 Δx 时，曲线 $y = x^3$ 比其在 $x = 2$ 处的切线高多少？

40. 根据第 38 或 39 题，当 Δx 很小时，曲线与切线的纵向差的主导项正比于 $(\Delta x)^p$，其中 p 是多少？

41. $f(x) = x^2 - 1$ 在 $x_0 = 2$ 处的切线与 x 轴交于 $x_1 =$ _____；在 x_1 处的切线又与 x 轴交于 $x_2 =$ _____。画出曲线与两条切线。这是用牛顿法求解 $f(x) = 0$ 的最初两步。

42. **思考题。**方程 $y = mx + b$ 需要两个数；点斜式 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 需要三个数；两点式需要四个数 $a, f(a), c, f(c)$。这怎么解释？

43. 求例 4 中你恰好追上前车时的相切时刻 T。

44. 若等待车辆的加速度仅为 $2\,\mathrm{m/s^2}$，则你应降到多大的恒定速度 V？

45. 一个小偷在你身后 40 米处，以每秒 8 米的速度追来。你从静止开始，以恒定加速度 a 前进，速度为 $v = at$。使你不被超过的最小加速度是多少？

46. 接力赛中，你距交接位置还有 8 米，且正在明显减速，位置为 $f = -8 + 6t - \frac{1}{2}t^2$。下一棒选手若从该位置以恒定速度前进，位置为 $f = vt$，应选择多大的 v，才能恰好完成交棒？

译注

1. “放大后像直线”须以可导等局部条件为前提，并非任意曲线在任意点都成立。可导时有 $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$；正文的局部贴近据此理解，而不是未说明误差准则的“最近直线”。

2. 当切线水平、$m = 0$ 时，法线为竖直线 $x = a$，不能用 $-1/m$ 写斜率。原文“光沿法线传播”需要指定是波前的法线，并非任何曲线或反射面的法线。

3. 例 3 及第 29 题是切向直线运动的几何模型。实际脱离轨道或抛球后，轨迹会受重力等影响；瞬时速度沿切线，不意味着此后轨迹始终是这条直线。例 3 的两个切点还需结合运动方向才可判断是否朝向目标。

4. 例 4 假定可瞬间减速、车辆视为点且相遇时不留车距，仅用于说明相切条件。原文结尾的“Try it”不宜当作实际驾驶建议，译文将其数学模型性质明确化。

5. 例 7 的价值函数与利率均为假设条件，单位为百万美元；它说明直线与曲线的比较，不构成现实投资结论。原文将 $3\sqrt{5}$ 写成 6.7，这里明确使用近似号。

6. 第 1 题（a）原文把同一句“求 $y = 12/x$ 的斜率”重复排印了两遍；译文保留一次，未改变题意。

7. 第 34 题的 Lipschitz 条件本身不能保证处处可导，例如 $|x|$ 在零点不可导，因此结论须限于导数存在的点。第 36 题只能先推出 $u' = 7v'$；只有在 $v' \neq 0$ 时才能进一步写 $u'/v' = 7$。原题未明示这些条件，译文予以提示。

2.4 正弦函数与余弦函数的导数

本节有两项任务：一是计算 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的导数，二是说明这些函数为什么如此重要。它们可以描述**振荡**，我们将用语言和方程表达这种运动。你会看到一个含未知函数 $y(x)$ 的导数的“微分方程”：二阶导数，即导数的导数，等于原函数的相反数，写作 $y'' = -y$。在运动模型中，位移朝向一侧，加速度就朝向另一侧，使 y、y'、y'' 随之振荡。这个方程的解包括 $\sin x$、$\cos x$ 及其所有线性组合。

先看斜率。$y = \sin x$ 的导数为 $y' = \cos x$。这不必成为一个谜，但仍是一个优美的结果。第1章追踪了沿圆周运动的小球：投影上下移动，高度为 $\sin t$，速度为 $\cos t$。现在用标准的极限方法求导。对 $y(x) = \sin x$，

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}. \tag{1}$$

正弦比 x^2、x^3 更难处理。此前要展开 $(x+h)^2$、$(x+h)^3$，现在要处理 $\sin(x+h)$，这需要第 1.5 节回顾过的三角加法公式：

$$\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h, \tag{2}$$

$$\cos(x+h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h. \tag{3}$$

由式 (2)，

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h}. \tag{4}$$

右端分成两个较简单的部分。代数与三角学把我们带到这里，接下来是微积分的问题：$h \to 0$ **时会怎样？** 现在不能像多项式那样直接约去 h，更不能把 $(\sin h)/h$ 错写成“sin”。这里需要两个关键极限：

$$\lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0, \qquad \lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} = 1. \tag{5}$$

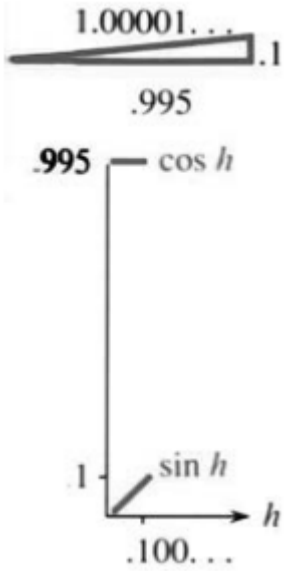
细心的读者可能提出异议：我们还未严格定义极限，也未证明可以先分别取极限、再在式 (4) 中相加。不过，按照先理解思想、随后补充严密论证的安排，这里先继续推进。式 (4) 的极限确实可以由式 (5) 得到：

$$\frac{dy}{dx} = (\sin x) \cdot 0 + (\cos x) \cdot 1 = \cos x. \tag{6}$$

割线斜率 $\Delta y / \Delta x$ 趋于切线斜率 dy/dx。

> **2G** 当角度以弧度计时，$y = \sin x$ 的导数为 $dy/dx = \cos x$。

不能跳过式 (5) 中的两个关键极限，真正的思想就在这里。直接代入 $h = 0$，两个比值都会变成 $0/0$。零角的余弦为 1，正弦为 0。图 2.8 画出一个小角 h：边长 $\sin h$ 接近零，$\cos h$ 接近 1；$(\sin h)/h$ 则给出正弦曲线起点附近的割线斜率。

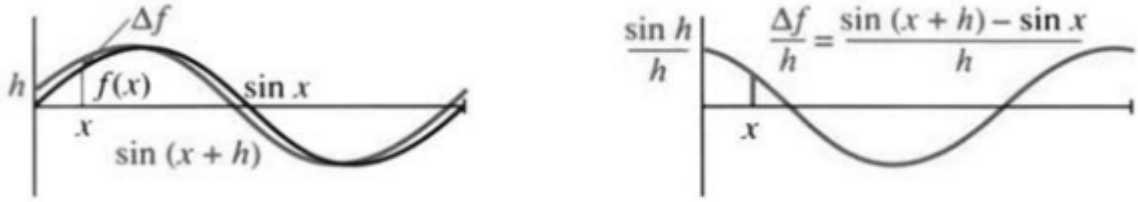


两个函数都趋于零时，它们的比值可能有很不相同的表现。例如，$h \to 0^+$ 时，

$$\frac{h^2}{h} \to 0, \qquad \frac{h}{h} \to 1, \qquad \frac{\sqrt{h}}{h} \to +\infty.$$

单凭 $0/0$ 无法判断；关键是分子与分母趋于零的相对快慢。粗略地说，我们要说明 $(\cos h - 1)/h$ 类似于 h^2/h，而 $(\sin h)/h$ 类似于 h/h。

暂作图像观察。图 2.9 中，一条曲线为 $\sin x$，另一条为 $\sin(x + \Delta x)$，两者相差水平位移 Δx，在同一横坐标处的高度差为 Δf。原文按黑、红两色区分；本 PDF 图像为灰度，按曲线标签辨认。



再用高度差除以小量 Δx（即 h），便得到右图的差商曲线。它接近 $\cos x$，但并不完全相同，从起点即可看出。数学论证将证明，当 $\Delta x \to 0$ 时，极限恰为 $\cos x$。有趣的是，关键推理集中在一个点 $x = 0$ 上：该点斜率为 $\cos 0 = 1$。

现在要证明 $\sin \Delta x / \Delta x \to 1$，也就是正弦曲线在原点处的斜率为 1。再借助加法公式，就能从一个点的结论得到所有点的导数 $\cos x$。

问：$\Delta x > 0$ 时，为什么 $f(x + \Delta x)$ 的图像相对于 $f(x)$ 向左平移?

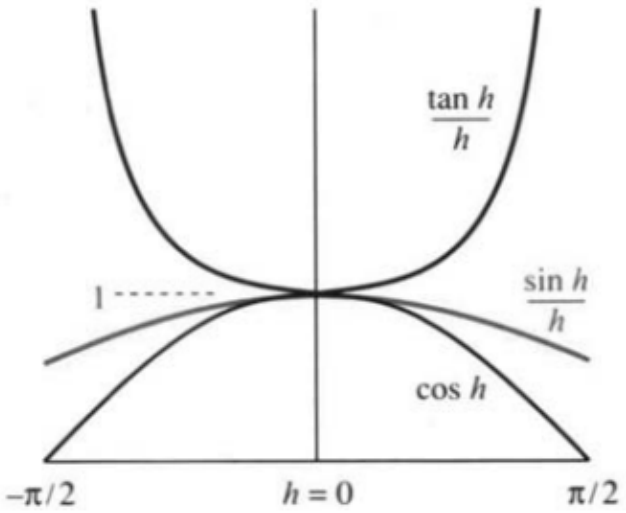
答：在 $x = 0$ 处，平移后的图像已经取到原函数在 Δx 处的值 $f(\Delta x)$。因此，图 2.9 中标作 $\sin(x + h)$ 的曲线向左移动：另一条曲线在此为 $\sin 0$，它却已经为 $\sin h$。

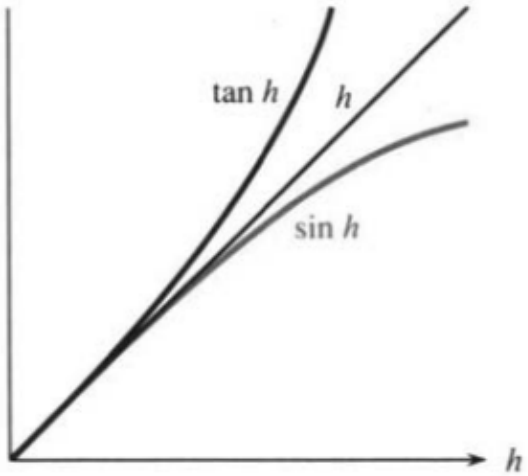
$(\sin h)/h$ 的极限为 1

有几种方法可以理解这一极限。最直观的方法是让计算机绘图。图 2.10 显示，$(\sin h)/h$ 在 $h \to 0$ 时趋于 1，$(\tan h)/h$ 也如此。实际绘图时，程序可能因为 $h = 0$ 处除以零而提示函数无定义；可以避开该点，或单独用极限值补点。图像提供直觉，下面给出数学证明。

图 2.10 还显示，小正数 h 满足 $\sin h < h$，而 $\tan h > h$。由于 $\tan h = \sin h / \cos h$，除以接近但小于 1 的余弦，就把数值增大到 h 以上。需要证明的关键不等式是

$$\sin h < h, \qquad \tan h > h \qquad (0 < h < \pi/2). \tag{7}$$





由 $\tan h = \sin h / \cos h$，式 (7) 等价于

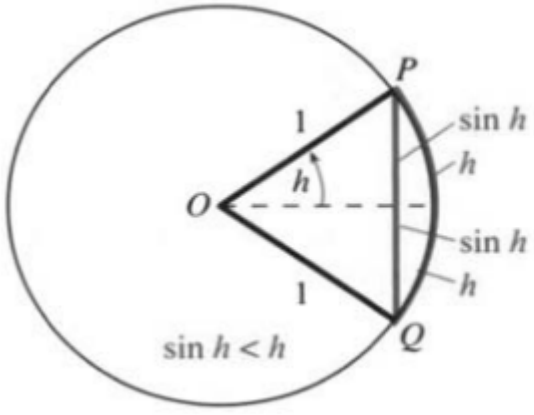
$$\frac{\sin h}{h} < 1, \qquad \frac{\sin h}{h} > \cos h. \tag{8}$$

当 $h \to 0$ 时，$(\sin h)/h$ **被夹在** $\cos h$ **与** 1 **之间，而** $\cos h \to 1$。因此，中间的比值只能趋于 1。

这就是夹逼原理：若两函数趋于同一个极限，夹在它们之间的函数也趋于该极限。第 2.6 节末将证明这一原理。

h 也可以为负，结论仍然相同。因为正弦是奇函数，$\sin(-h) = -\sin h$；分子、分母同时变号，比值不变。所以 $(\sin h)/h$ 为偶函数，图像关于纵轴对称，从左右两侧都趋于 1。

证明还依赖 $\sin h < h < \tan h$。图像虽显示了它，却没有说明原因。现在回到直角三角形。



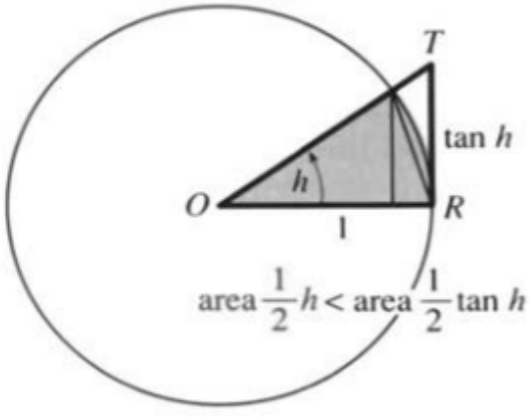


图 2.11 左图说明 $\sin h < h$。弦 PQ 长为 $2\sin h$，相应圆弧更长，因为两点之间线段最短。^shortest 单位圆上的弧 PQ 长为 $2h$。这里必须用弧度：**半径为 1 时，弧长等于对应的圆心角弧度数。**整个圆周长与周角弧度数都为 2π。所以 $2\sin h < 2h$。

右图说明 $h < \tan h$，这次比较面积。大三角形的底为 1，高为 $\tan h$，面积为 $\frac{1}{2}\tan h$。它包含的阴影扇形占整个圆的 $h/(2\pi)$。

单位圆面积为 π，所以扇形面积为 $\pi \cdot h/(2\pi) = h/2$。它小于外接三角形面积，因此 $h/2 < \tan h/2$。

至此，$\sin h < h < \tan h$ 得证，由式 (8) 夹逼可知 $(\sin h)/h \to 1$。第 13 题还将用面积比较证明 $\sin h < h$。

注意：所有角 x, h 都以弧度计。如果自变量是角度数，$\sin x$ 的导数就不是 $\cos x$，还要乘以换算因子 $2\pi/360 = \pi/180$。

$(\cos h - 1)/h$ 的极限为 0

第二个极限有所不同。我们要说明 $1 - \cos h$ 比 h 更快地趋于零。由 $\sin^2 h + \cos^2 h = 1$，并利用 $0 < \sin h < h$，得到

$$(1 - \cos h)(1 + \cos h) = 1 - \cos^2 h = \sin^2 h < h^2. \tag{9}$$

对小正数 h，各相关量为正；除以 $h(1 + \cos h)$，得

$$0 < \frac{1 - \cos h}{h} < \frac{h}{1 + \cos h}. \tag{10}$$

右端趋于零，夹逼原理说明中间的比值也趋于零。若换成 $\cos h - 1$，或考虑负的 h，只会改变符号，极限仍为零。于是式 (6) 得到确认：$\sin x$ 的导数为 $\cos x$。

说明。结合已经证明的 $(\sin h)/h \to 1$，还可由式 (9) 的恒等部分得到

$$\frac{1 - \cos h}{h^2} = \frac{(\sin h/h)^2}{1 + \cos h} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

因此，$1 - \cos h \approx \frac{1}{2}h^2$，即 $\cos h \approx 1 - \frac{1}{2}h^2$。获得这类简单近似，是微积分的基本用途之一；抛物线 $1 - \frac{1}{2}h^2$ 在余弦曲线顶端附近提供二阶近似。[译注 1]

余弦函数的导数

这次很容易。把正弦曲线向左平移 $\pi/2$，就得到余弦曲线；导函数也同样平移，因此 $\cos x$ 的导数为 $-\sin x$。图 2.12 中的实线表示函数，虚线表示导函数。

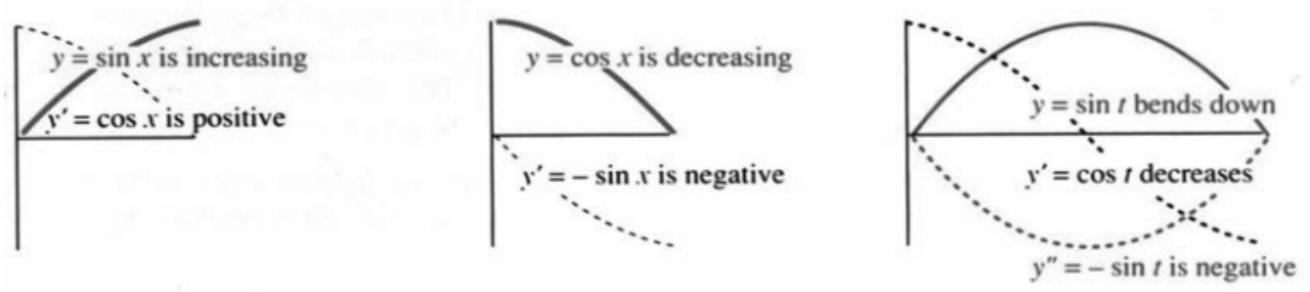
注意，实线向下走时，虚线即导数位于零以下；实线具有水平切线时，导数为零。对于这里的三角函数，导数为正的区间上函数递增，导数为负的区间上函数递减。以后还会深入讨论这些关系。

导数不仅告诉我们函数是上升还是下降，也告诉我们变化的快慢。仍可从差商直接计算：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} = \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \frac{\sin h}{h},$$

$$\frac{dy}{dx} = (\cos x) \cdot 0 - (\sin x) \cdot 1 = -\sin x. \tag{11}$$

第一行来自余弦加法公式 (3)，第二行分别取两个已知极限，确认了图像给出的结论。



正弦与余弦的二阶导数

现在引入**导数的导数**，也就是原函数的**二阶导数**。它表示斜率变化的快慢，而不是原函数本身变化的快慢。在运动问题中，它就是速度的变化率。直线具有恒定斜率，对应恒定速度，所以二阶导数为零：

$$f(t) = 5t, \qquad \frac{df}{dt} = 5, \qquad \frac{d^2f}{dt^2} = 0.$$

抛物线 $y = x^2$ 的导数为一次函数 $2x$，再求导得到常数 2。类似地，

$$f(t) = \frac{1}{2}at^2, \qquad \frac{df}{dt} = at, \qquad \frac{d^2f}{dt^2} = a.$$

二阶导数的记号为 d^2f/dt^2 或 d^2y/dx^2，也简写为 f''、y''，读作“f 两撇” “y 两撇”。例如，$y = x^3$ 的二阶导数为 $y'' = 6x$。

在位置—速度问题中，f'' 是**加速度**：v 表示位置变化率，f'' 表示速度变化率。df/dt 的量纲为长度除以时间，二阶导数的量纲为长度除以时间的平方。重力加速度大小约为 $32\,\mathrm{ft/s^2}$ 或 $9.8\,\mathrm{m/s^2}$；以竖直向下为正方向时，这意味着自由落体速度每秒增加约 $32\,\mathrm{ft/s}$，并不是说每秒位移都增加 32 英尺。

$y = \sin t$ 在起点右侧先递增，因为导数 $\cos t$ 为正；但二阶导数为 $-\sin t$，在这一段为负，所以曲线虽然上升，却向下弯曲。其上方拱形部分称为“向下凹”。

到 $t = \pi$ 时，曲线穿过零点并进入负值区间，二阶导数变为正，曲线向上弯曲；下方拱形部分称为“向上凹”。

- $y'' > 0$ 表示 y' 递增，曲线向上弯曲，即向上凹；
- $y'' < 0$ 表示 y' 递减，曲线向下弯曲，即向下凹。

第3章将正式研究这些性质，这里先通过 $\sin t$ 作初步观察。

正弦与余弦有一个特殊性质：$y'' = -y$。在归一化运动模型中，加速度等于位移的相反数：偏离平衡位置越远，指向平衡位置的回复作用越强。

$$y = \sin t: \quad y' = \cos t, \quad y'' = -\sin t = -y;$$

$$y = \cos t: \quad y' = -\sin t, \quad y'' = -\cos t = -y.$$

问： $d^2y/dt^2 < 0$ 是否意味着 $y(t)$ 正在减小？

答：不是！它表示 dy/dt 正在减小，而不一定是 y 在减小。正弦曲线起点右侧的一段中，y 仍在增加，二阶导数却为负。

正弦与余弦描述**简谐运动**：上下、往复、伸缩、拉伸与压缩。拉长弹簧，回复力会将它拉回；推高秋千，重力会使它落下。在相应的理想化和归一化条件下，这类运动可由微分方程描述：

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -y. \tag{12}$$

它的所有解都是正弦与余弦的线性组合：

$$y = A\sin t + B\cos t.$$

这不是一门微分方程专门课程，但你需要看到微积分的用途：用方程描述现象，用式 (12) 描述一种基本振荡。心脏充盈与排空，球的反复弹跳，交流电的变化，经济的起伏，都让我们看到周期或振荡现象。例如，原书用

$$\text{高价格} \longrightarrow \text{高产量} \longrightarrow \text{低价格} \longrightarrow \cdots$$

作直观说明。振荡与描述变化的微分方程，和我们的生活密切相关。[译注 2]

2.4 习题

阅读填空

$y = \sin x$ 的导数为 $y' =$ **(a)；二阶导数，即导数的 (b)**，为 $y'' =$ **(c)；四阶导数为** $y^{(4)} =$ **(d)。**因此，$y = \sin x$ 满足微分方程 $y'' =$ **(e) 和** $y^{(4)} =$ **(f)。**$y = \cos x$ 也满足这两个方程，它的二阶导数为 **(g)**_____。

这些结果来自基本极限：$(\sin h)/h$ 趋于 **(h)。**0.01 **弧度的正弦非常接近 (i)**，0.01 弧度的 **(j) 也如此。**0.01 **弧度的余弦不是** 0.99**，因为** $1-\cos h$ **比** h **(k)** 得多。比值 $(1-\cos h)/h^2$ 趋于 **(l)，因此** $\cos h$ **接近** $1-\frac{1}{2}h^2$**，**$\cos 0.01 \approx$ **(m)。**这里也可以把 h 换成 x。

微分方程 $y'' = -y$ 描述 **(n)。**y **为正时，**y'' **为 (o)**，所以 y' 在 **(p)。当** y **变为负时，**y'' **变为 (q)**，y' 开始 **(r)。生活中的振荡例子有 (s)** 和 **(t)**_____。

1. $h \to 0$ 时，下列哪些比值趋于 1？

$$\text{(a) } \frac{h}{\sin h}, \qquad \text{(b) } \frac{\sin^2 h}{h^2}, \qquad \text{(c) } \frac{\sin h}{\sin 2h}, \qquad \text{(d) } \frac{\sin(-h)}{h}.$$

2. **计算器。**计算 $h = 0.5, 0.1, 0.01$ 时的 $(\sin h)/h$。它在哪些靠近零的 h 值上大于 0.99？

3. 求 $h \to 0$ 时下列极限：

$$\text{(a) } \frac{\sin^2 h}{h}, \quad \text{(b) } \frac{\sin 5h}{5h}, \quad \text{(c) } \frac{\sin 5h}{h}, \quad \text{(d) } \frac{\sin h}{5h}.$$

4. $\tan h = 1.01h$ 在何处成立？$\tan h = h$ 呢？[译注 3]

5. $y = \sin x$ 的周期为 2π，即 $\sin x =$ _____。$[\sin(2\pi + h) - \sin 2\pi]/h$ 的极限为 1，因为 _____。这给出 $x =$ _____ 处的 dy/dx。

6. 在 $\cos x$ 的图像旁画出 $\cos(x+\Delta x)$，标出高度差 Δy，再像图 2.9 那样画出 $\Delta y/\Delta x$。

7. 由 $\cos^2\theta = 1-\sin^2\theta$ 及 $\sin\theta \approx \theta$，得到 $\cos^2\theta \approx 1-\theta^2$。零点附近可取近似 $\cos\theta \approx 1-\frac{1}{2}\theta^2$，因为后者平方为 _____，其中修正项 _____ 在 $\theta = 0$ 附近很小。

8. **计算器。**比较 $\cos\theta$ 与 $1-\frac{1}{2}\theta^2$：（a）$\theta = 0.1$；（b）$\theta = 0.5$；（c）$\theta = 30^\circ$；（d）$\theta = 30^\circ$。[译注 4]

9. 由三角恒等式 $\cos\theta = 1-2\sin^2(\theta/2)$，使用 $\sin(\theta/2) \approx$ _____，可直接得到 $\cos\theta \approx 1-\frac{1}{2}\theta^2$。

10. 求 $h \to 0$ 时的极限：

$$\text{(a)}\ \frac{1-\cos h}{h^2}, \qquad \text{(b)}\ \frac{1-\cos^2 h}{h^2},$$

$$\text{(c)}\ \frac{1-\cos 2h}{\sin^2 h}, \qquad \text{(d)}\ \frac{1-\cos 2h}{h}.$$

11. 用计算器或微积分求：（a）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin 3h}{\sin 2h}$；（b）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1-\cos 2h}{1-\cos h}$。

12. 直接用极限求下列函数在 $x = 0$ 处的斜率：（a）$y = \tan x$；（b）$y = \sin(-x)$。

13. 图 2.11 右图的两个未标名点记为 P、S，求高度 PS 和三角形 OPR 的面积，用面积比较证明 $\sin h < h$。[译注 5]

14. $\cos x$ 和 $1-\frac{1}{2}x^2$ 的导数分别是 $-\sin x$ 和 _____。$\sin x$ 与 _____ 的导数分别是 $\cos x$ 与 $1-\frac{1}{2}x^2$。

15. 第10章将给出无穷级数

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3\cdot 2\cdot 1} + \frac{x^5}{5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1} - \cdots.$$

逐项求导得到 $\cos x$ 的级数，再求一次导数，验证得到 $-\sin x$。

16. 对 $f(x) = \sin x$，中心差商为

$$\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} = \frac{\sin(x+h)-\sin(x-h)}{2h}.$$

用加法公式（2）化简，再令 $h \to 0$。

17. 仿照第 16 题，利用公式 (3) 化简 $\cos(x+h)-\cos(x-h)$，求 $\cos x$ 的导数。

18. 求 $y = \sin x$ 在下列位置的切线：（a）$x = 0$；（b）$x = \pi$；（c）$x = \pi/4$。

19. $y = \sin x + \cos x$ 在何处的斜率为零？

20. 用两种方法求 $\sin(x+1)$ 的导数。（a）展开为 $\sin x\cos 1 + \cos x \sin 1$ 后求导。（b）将 $\Delta y = \sin(x+1+\Delta x)-\sin(x+1)$ 除以 Δx，记 $X = x+1$，再令 $\Delta x \to 0$。

21. 证明在零点附近 $(\tan h)/h$ 夹在 1 和 $1/\cos h$ 之间。$h \to 0$ 时的极限为 _____。

22. 对 $y = \sin 2x$，

$$\frac{\Delta y}{h} = \frac{\sin 2(x+h)-\sin 2x}{h} = \frac{\sin 2x(\cos 2h - 1) + \cos 2x \sin 2h}{h}.$$

说明为什么极限 $dy/dx = 2\cos 2x$。

23. 画出 $y = \sin(x/2)$，求 $x = 0, \pi/2, \pi, 2/\pi$ 处的斜率。$\frac{1}{2}\sin x$ 在这些点有相同斜率吗？[译注 4]

24. 画出 $y = \sin x + \sqrt{3}\cos x$。它的最大值为 $y =$ _____，在 $x =$ _____ 处取得；该点斜率为 _____。

25. 求 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的一个线性组合，使它在 $x = 0$ 时函数值为 2、斜率为 1。它也满足微分方程 $y'' =$ _____。

26. 判断正误并说明理由。（a）$\sin^2 x$ 的导数为 $\cos^2 x$。（b）$\cos(-x)$ 的导数为 $\sin x$。（c）正值函数的二阶导数为负。（d）若 y' 递增，则 y'' 为正。[译注 6]

27. 分别求 $dy/dx = \sin 3x$ 和 $dy/dx = \cos 3x$ 的解。

28. 若 $y = \sin 5x$，则 $y' = 5\cos 5x$，$y'' = -25\sin 5x$。因此它满足 $y'' =$ _____。

29. 若 h 表示角度数，求 $\lim_{h \to 0} (\sin h)/h$。可把计算器设为角度模式检验。

30. 写一个趋于函数在 $x = \pi$ 处导数的差商。对 $y = \sin x$，取 $\Delta x = 0.01$，计算这个差商。

31. 利用平方求导法则 $d(u^2)/dx = 2u\,du/dx$，对恒等式 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 的各项求导。

32. 举一个物理学之外的振荡例子。它是否为简谐振荡，即只有一种频率？

33. 用自己的话解释二阶导数。

译注

1. 原文说式 (10) “也说明” $1 - \cos h \approx h^2/2$，但单凭该上界不足以得到等价关系。译文补出由恒等式与已知极限导出的比值极限，保留原结论并使依据完整。图 2.10 原图题误写 $\cos x$，应为 $\cos h$，图题已校正。

2. 理想弹簧振子的通常形式为 $y'' = -\omega^2 y$，选取适当时间尺度后才成为式 (12)；摆仅在小角度、忽略阻尼等条件下近似简谐。心跳、弹跳和经济波动等例子说明广义振荡，不能据此断言都严格满足 $y'' = -y$。

3. 第 4 题未限定求解范围。若只讨论零点附近，应明确范围；若讨论全实数，还须考虑正切函数的其他分支，不能只把 $h = 0$ 当作全局唯一解。

4. 第 8 题（c）、（d）在原页均印为 30°，译文保留并标出重复。代入 $1 - \theta^2/2$ 时，必须先换算为弧度。第 23 题原页末项确为 $2/\pi$，虽不常见，未擅改为 2π。

5. 第 13 题配图的点名不够完整。按几何关系，P 应理解为射线 OT 与单位圆的交点，S 为 P 到 OR 的垂足。原图保留，读者可据此补记。

6. 第 26 题（d）的严格正号值得辨析：在二阶导数存在的条件下，y' 递增通常只能推出 $y'' \geq 0$，个别点可以为零。题干是供判断的命题，未擅自改成正确命题。对凹凸术语，本译稿统一用“向上凹 / 向下凹”并配合“向上 / 向下弯曲”，避免不同中文教材中单用“凹、凸”可能产生的约定差异。

2.5 乘积、商与幂的求导法则

$x+\sin x$、$x\sin x$、$1/\sin x$、$x/\sin x$ 和 $\sin^n x$ 的导数是什么？它们由熟悉的 x 与 $\sin x$ 构成，但求导需要新的法则。幸运的是，这些法则适用于满足相应条件的一般函数，建立一次便可反复使用。已知 u, v 的导数，就能求 $u+v$、uv、$1/v$、u/v 和 u^n 的导数。

本节内容直接，却很重要，包含微分计算的大部分基本工具。五条法则和十三个例子组成的清单可能有些长，但例子不可少：只有公式，容易让人看得发怔。先从最容易的一条开始：**函数相加，导数也相加。**

> **和的求导法则**

$$\frac{d}{dx}(u+v)=\frac{du}{dx}+\frac{dv}{dx}. \tag{1}$$

例 1。$x+\sin x$ 的导数是 $1+\cos x$。这很简单，却十分基本。用运动解释时，反而可能更有趣：设火车以速度 1 行驶，时刻 t 的位置为 t；车上一位教授相对于座位来回运动，位移为 $\sin t$。他相对于地面的位移为 $t+\sin t$，速度为火车速度与相对行走速度之和，即 $1+\cos t$。

位移相加，速度也相加。不过，若按通常的火车速度理解，这个例子很夸张：教授相对车厢的最大速率竟等于火车速率，他是在拼命跑，而非踱步。有些时刻，他相对于地面瞬时静止。

求和法则是更一般的**线性性质**的特例。它适用于函数的加减和常数倍运算。例如，$3x-4\sin x$ 的导数为 $3-4\cos x$。对可导函数 $u(x), v(x)$ 和实常数 a, b，设

$$y(x)=au(x)+bv(x).$$

其差商为

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x}&=\frac{au(x+\Delta x)+bv(x+\Delta x)-au(x)-bv(x)}{\Delta x}\\&=a\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}+b\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}.\end{aligned}$$

分别取极限后相加，便得到

> **求导的线性性质**

$$\frac{d}{dx}(au+bv)=a\frac{du}{dx}+b\frac{dv}{dx}. \tag{2}$$

接下来是乘积法则。乘积不是线性运算，求导也不能照搬乘法。uv **的导数并不等于** $u'v'$。例如，x^5 的导数为 $5x^4$；不能把 x^3 的导数 $3x^2$ 与 x^2 的导数 $2x$ 相乘，因为所得 $6x^3$ 并不等于 $5x^4$。两个函数乘积的导数包含两项。

乘积求导法则——本节的关键

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}. \tag{3}$$

例 2。 $u = x^3$、$v = x^2$ 时，$uv = x^5$。乘积法则给出

$$x^3(2x) + x^2(3x^2) = 2x^4 + 3x^4 = 5x^4.$$

例 3。 求 $x\sin x$ 的导数时，虽未专门写出 $dx/dx = 1$，它确实参与了计算：

$$\frac{d}{dx}(x\sin x) = x\cos x + \sin x.$$

例 4。 若 $u = v = \sin x$，则 $uv = \sin^2 x$，两项相同：

$$\sin x\frac{d}{dx}(\sin x) + \sin x\frac{d}{dx}(\sin x) = 2\sin x\cos x.$$

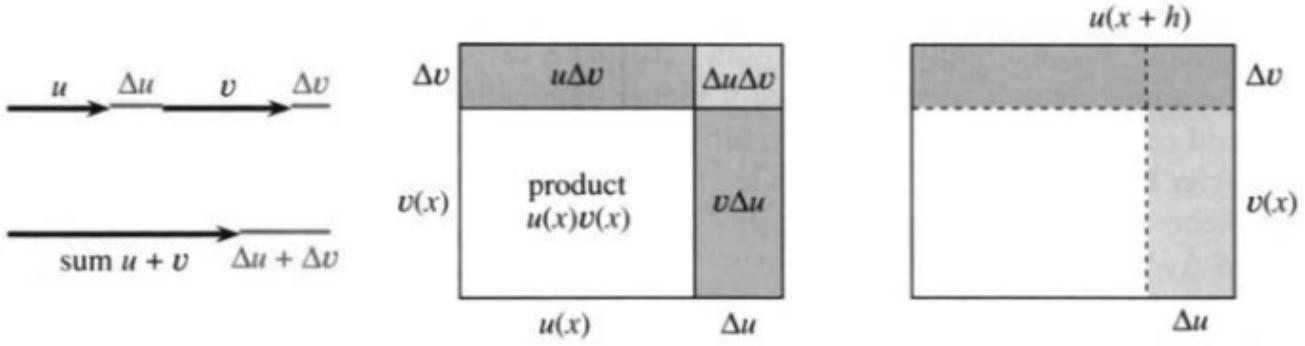
这与平方求导法则 $2u\,du/dx$ 一致。类似地，$\cos^2 x$ 的导数为 $-2\cos x\sin x$，负号来自余弦的导数。

问： 两者的导数互为相反数，所以 $\sin^2 x + \cos^2 x$ 的导数为零。怎样更快地看出这一点?

例 5。 三个函数乘积的导数为

$$(uvw)' = uvw' + uv'w + u'vw,$$

每一项只对一个因子求导。例如，xxx 的导数为 $xx + xx + xx$。



这些例子之后，来证明乘积法则。图 2.13 提供了最直观的解释：原长方形面积为 uv，新增面积的主要部分是两条窄带 $u\Delta v$ 和 $v\Delta u$，角上的小块为 $\Delta u\Delta v$。除以 Δx 后，窄带给出 $u\Delta v/\Delta x$ 和 $v\Delta u/\Delta x$，角块则给出趋于零的 $\Delta u\Delta v/\Delta x$。[译注 1]

求和法则对应长度，是一维图像；乘积法则对应面积，是二维图像；uvw 的法则可用三维体积表示。

若把整个上方窄带与侧带相加，代数上有精确恒等式

$$\begin{aligned} u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) &= u(x+h)[v(x+h) - v(x)] \\ &\quad + v(x)[u(x+h) - u(x)]. \end{aligned} \tag{4}$$

增量就是 $u(x+h)\Delta v + v(x)\Delta u$。两端除以 h，再令 $h \to 0$。左端趋于乘积的导数；右端第一项趋于 $u(x)v'(x)$，第二项趋于 $v(x)u'(x)$，因为可导函数连续，且可分别取乘积的极限。乘积法则得证。

接下来本可直接研究商 u/v，但先取 $u = 1$。已知 $1/x$ 的导数为 $-1/x^2$，那么 $1/v(x)$ 的导数是什么？

> **倒数求导法则** $(v(x) \neq 0)$

$$\frac{d}{dx}\frac{1}{v(x)} = -\frac{v'(x)}{v(x)^2}. \tag{5}$$

由 $v \cdot (1/v) = 1$，对两边求导，使用乘积法则得

$$v\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{v}\right) + \frac{1}{v}\frac{dv}{dx} = 0, \qquad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{v}\right) = -\frac{dv/dx}{v^2}. \tag{6}$$

倒数的可导性也可由图 2.14 中的差商直接确认，见译注 1。

对倒数法则及其他公式，检查单位很有价值。科学与工程中通常会做量纲检查，数学中也值得采用。它不能识别常数因子或正负号错误，却能排除一些明显错误。若 v 的单位是美元、x 的单位是小时，则 dv/dx 的单位是美元每小时；两端单位分别为

$$\left[\frac{d}{dx}\frac{1}{v}\right] = \frac{1/\text{美元}}{\text{小时}}, \qquad \left[-\frac{dv/dx}{v^2}\right] = \frac{\text{美元/小时}}{\text{美元}^2},$$

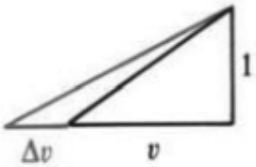
二者一致。因此，$1/v$ 的导数不可能一般等于 $1/(dv/dx)$。同样的检查表明，爱因斯坦公式 $E = mc^2$ 在量纲上是可能的：两端量纲都是质量乘以长度平方、除以时间平方。当然，量纲相容本身不是物理定律的证明；原书脚注也强调，它无法确定系数恰为 1。

例 6。 x^{-1}、x^{-2}、x^{-n} 的导数分别为 $-x^{-2}$、$-2x^{-3}$、$-nx^{-n-1}$。它们来自对 $v = x, x^2, x^n$ 使用倒数法则：

$$\frac{d}{dx}x^{-n} = \frac{d}{dx}\frac{1}{x^n} = -\frac{nx^{n-1}}{(x^n)^2} = -nx^{-n-1}.$$

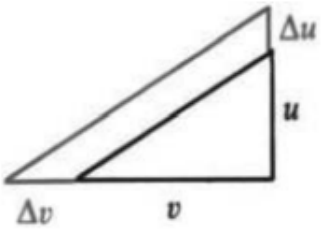
这个结果仍符合统一规律：**乘以指数，再把指数减一。**

对正、负整数指数，在定义域内均有 $\dfrac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}.$ (7)



$$\text{Reciprocal} \quad \frac{1}{v+\Delta v} - \frac{1}{v} = \frac{-\Delta v}{v(v+\Delta v)}$$

$$\text{Quotient} \quad \frac{u+\Delta u}{v+\Delta v} - \frac{u}{v} = \frac{v\Delta u - u\Delta v}{v(v+\Delta v)}$$



图中的精确增量公式为

$$\frac{1}{v+\Delta v} - \frac{1}{v} = \frac{-\Delta v}{v(v+\Delta v)},$$

$$\frac{u+\Delta u}{v+\Delta v}-\frac{u}{v}=\frac{v\Delta u-u\Delta v}{v(v+\Delta v)}.$$

除以自变量增量并取极限后，分母中的 $v(v+\Delta v)$ 趋于 v^2。

例 7。 $1/\cos x$ 和 $1/\sin x$ 的导数分别为 $\sin x/\cos^2 x$ 和 $-\cos x/\sin^2 x$，直接来自倒数法则。三角学中，$1/\cos x$ 称为正割 $\sec x$，$1/\sin x$ 称为余割 $\csc x$。于是

$$\frac{d}{dx}\sec x=\frac{\sin x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos x}\frac{\sin x}{\cos x}=\sec x\tan x, \tag{8}$$

$$\frac{d}{dx}\csc x=-\frac{\cos x}{\sin^2 x}=-\frac{1}{\sin x}\frac{\cos x}{\sin x}=-\csc x\cot x. \tag{9}$$

这些公式在微积分中经常出现。记性好，不妨记住；许多数学家使用前仍会重新检查，作者也不例外。真正基本的是求导法则，而不只是孤立的公式。

对商 $u/v=u\cdot(1/v)$，结合乘积法则与倒数法则，得到

> **商的求导法则**（$v\neq 0$）

$$\frac{d}{dx}\frac{u}{v}=\frac{1}{v}\frac{du}{dx}-u\frac{dv/dx}{v^2}=\frac{v\,du/dx-u\,dv/dx}{v^2}. \tag{10}$$

这条公式应当熟记。分母 v^2 已很熟悉；分子虽是新的，却不难理解。$v=1$ 时退化为 u'；$u=1$ 时退化为倒数法则。图 2.14 的增量分母 $v(v+\Delta v)$，解释了极限中为什么出现 v^2。

例 8：练习。 $u/v=x^5/x^3=x^2$（$x\neq 0$），商法则给出

$$\frac{d}{dx}\frac{x^5}{x^3}=\frac{x^3(5x^4)-x^5(3x^2)}{x^6}=\frac{5x^7-3x^7}{x^6}=2x.$$

例 9：重要。 取 $u=\sin x$、$v=\cos x$，商为 $\tan x$。由商法则及 $\cos^2 x+\sin^2 x=1$，

$$\frac{d}{dx}\tan x=\frac{\cos x\cos x-\sin x(-\sin x)}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x. \tag{11}$$

也请记住 $(\tan x)'=\sec^2 x$。在 $x=0$ 处，斜率为 1；$\sin x$、x、$\tan x$ 都以这个斜率经过原点，随后逐渐分开。在 $x=\pi/2$ 处，正弦曲线的切线水平；正切函数则在此无定义，靠近该点时曲线及其斜率发散。[译注 2]

在这些例子中，导数比原函数发散得更快。正切除以一次 $\cos x$，其导数除以 $\cos^2 x$；$1/x$ 的导数是 $-1/x^2$。分母的平方使导数对这些接近奇点的变化更敏感。

例 10。 对 $x\neq 0$，

$$\frac{d}{dx}\frac{\sin x}{x}=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}.$$

在 $x=0$ 处不能直接代入此式。若把原函数连续延拓，规定 $f(0)=1$，则该点的导数确实为零。图 2.10 显示中心处切线水平；函数为偶函数，若该点可导，导数必为零，但可导性还需另作说明。[译注 3]

本节已列出许多法则，最后再加一条：把 x^n 推广到 $(u(x))^n$，例如 $(\sin x)^6$、$(\tan x)^7$、$(x^2+1)^8$。导数中除了类似 nx^{n-1} 的 nu^{n-1}，**还须多乘因子** du/dx：

$$6(\sin x)^5\cos x, \qquad 7(\tan x)^6\sec^2 x, \qquad 8(x^2+1)^7(2x).$$

幂的求导法则

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1}\frac{du}{dx}. \tag{12}$$

$n=1$ 时只是 $u'=u'$；$n=2$ 时得到平方法则 $2uu'$。接着是三次幂。对正整数指数，可以用数学归纳法证明。

假设结论对 n 成立，使用乘积法则，便得到下一指数 $n+1$：

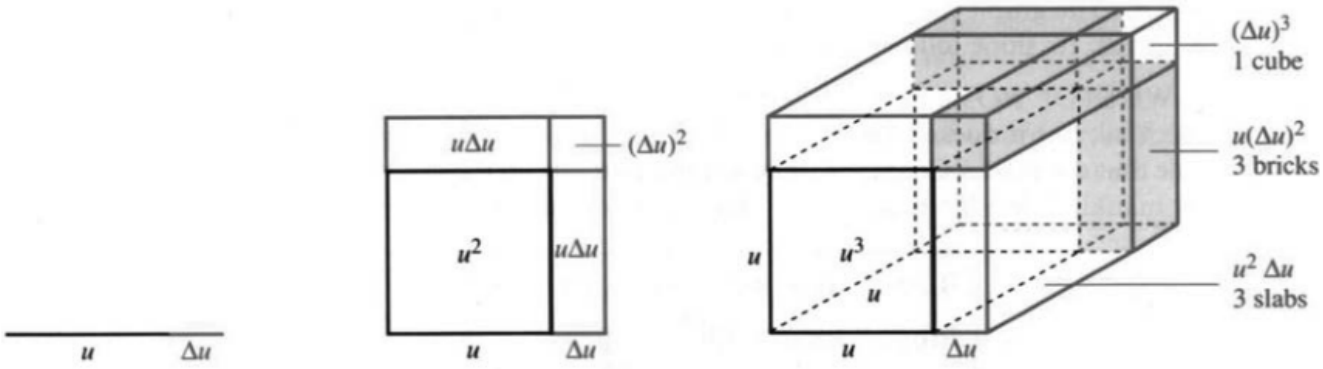
$$\frac{d}{dx}u^{n+1} = \frac{d}{dx}(u^n u) = u^n u' + u(nu^{n-1}u') = (n+1)u^n u'.$$

这正是指数为 $n+1$ 的公式。从 $n=1$ 出发，可覆盖所有正整数；再由倒数法则得到负整数指数的情形。

图 2.15 表示 $n=1,2,3$ 的几何意义，立方体最能说明问题。三个薄层的边长为 $u, u, \Delta u$，体积变化的主要部分为 $3u^2\Delta u$。完整展开给出精确增量

$$(u+\Delta u)^3 - u^3 = 3u^2\Delta u + 3u(\Delta u)^2 + (\Delta u)^3.$$

额外的三条窄长方体和角落的小立方体，分别对应后二项。这是二项式公式的几何图像。



例 11。

$$\frac{d}{dx}(\sin x)^n = n(\sin x)^{n-1}\cos x.$$

额外因子 $\cos x$ 就是 du/dx。

最后，摆脱指数必须为整数的限制，允许有理指数 $n=p/q$。我们仍希望 x^n 的导数为 nx^{n-1}。

对平方根，写作 $(\sqrt{x})^2 = x$。在 $x>0$ 且导数存在的前提下，两边求导得 $2\sqrt{x}(\sqrt{x})' = 1$，所以 $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$，与 $n=1/2$ 的公式相符。

有理指数。设 $u = x^{p/q}$，则 $u^q = x^p$。先假定相关导数存在，在 $x>0$ 上求导：

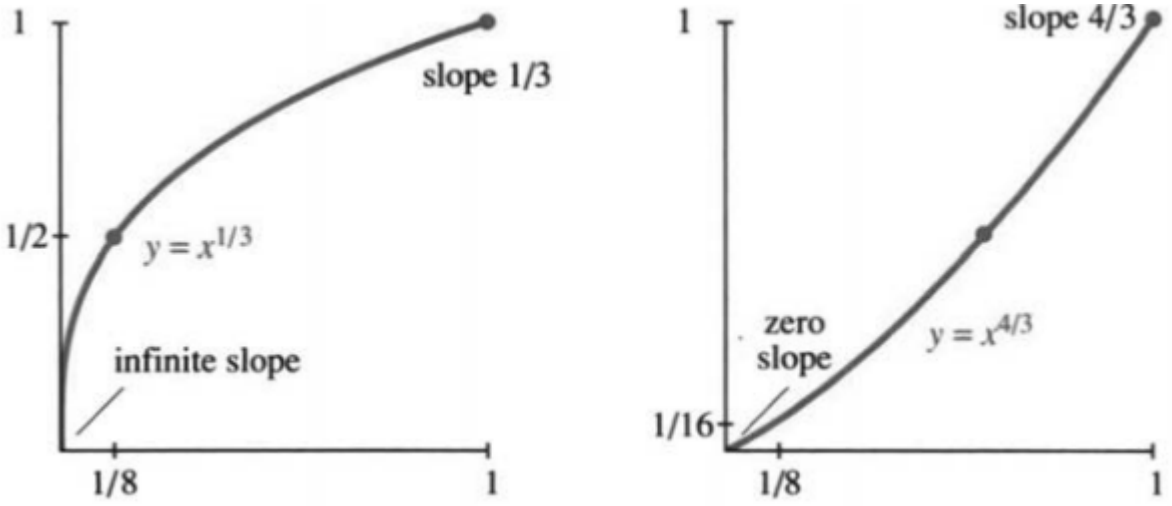
$$qu^{q-1}\frac{du}{dx} = px^{p-1}.$$

利用 $u^q = x^p$ 消去相同因子，得到

$$\frac{du}{dx} = \frac{px^{-1}}{qu^{-1}} = \frac{p}{q}\frac{u}{x} = nx^{n-1}.$$

这里以 $n = p/q$、$u = x^n$ 代入。导数存在性的完整依据将在后续理论中补足。

例 12。 $x^{1/3}$ 在 $x \neq 0$ 处的导数为 $\frac{1}{3}x^{-2/3}$。$x \to 0$ 时斜率趋于正无穷；$x \to +\infty$ 时斜率趋于零。但图 2.16 中的函数仍不断增大，并不趋于某条水平渐近线。



例 13。 $x^{4/3}$ 的导数为 $\frac{4}{3}x^{1/3}$。在 $x = 0$ 处导数为零；$x \to +\infty$ 时导数趋于正无穷。因为 $1 < 4/3 < 2$，在正无穷处它增长得比一次函数快、比二次函数慢；其导函数是立方根函数的 $4/3$ 倍。[译注 4]

法则就列到这里。计算机可以存储这些公式，而学习者还需理解它们的意义。加上第4章重点介绍的链式法则，它们就能处理极其广泛的求导问题。为便于查阅，汇总如下。

法则	公式
线性性质	$(au + bv)' = au' + bv'$，a, b 为常数
乘积法则	$(uv)' = uv' + vu'$
倒数法则	$(1/v)' = -v'/v^2$
商法则	$(u/v)' = (vu' - uv')/v^2$
幂法则	$(u^n)' = nu^{n-1}u'$

这些法则都要求相应函数可导；分母不得为零。幂法则可推广到负数、分数及任意实数指数，但须在幂函数有定义且相应求导成立的范围内使用。第6章将说明 x^π 的导数为 $\pi x^{\pi-1}$。$(\sin x)^\pi$ 的导数为 _____（先在 $\sin x > 0$ 的区间讨论）。六个三角函数的导数现已齐备：

函数	导数	函数	导数
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\csc x$	$-\csc x \cot x$

2.5 习题

阅读填空

$\sin x \cos x$、$1/\cos x$、$\sin x/\cos x$、$\tan^3 x$ 的导数分别来自 **(a) 法则**、**(b)** 法则、**(c) 法则和 (d)** 法则。对正弦与余弦的乘积，$(uv)' = uv' +$ **(e)** $=$ **(f)**。$1/v$ 的导数为 **(g)**，**所以** $\sec x$ **的导数为 (h)**。u/v 的导数为 **(i)**，**所以** $\tan x$ **的导数为 (j)**。$\tan^3 x$ 的导数为 **(k)**。x^n **的导数为 (l)**，$(u(x))^n$ 的导数为 **(m)**。**取** $n = -1$，$(\cos x)^{-1}$ **的导数为 (n)**，与正割求导公式一致。

更简单的是 **(o) 性质**：$au(x) + bv(x)$ **的导数为 (p)**。$3\sin x + 4\cos x$ 的导数为 **(q)**，**它的平方的导数为 (r)**。函数 **(s)**_____ 的导数为 $4\sin^3 x \cos x$。

求第 1–26 题中函数的导数，并注意定义域。

1. $(x+1)(x-1)$。
2. $(x^2+1)(x^2-1)$。
3. $\dfrac{1}{1+x} + \dfrac{1}{1+\sin x}$。
4. $\dfrac{1}{1+x^2} + \dfrac{1}{1-\sin x}$。
5. $(x-1)(x-2)(x-3)$。
6. $(x-1)^2(x-2)^2$。
7. $x^2\cos x + 2x\sin x$。
8. $x^{1/2}(x+\sin x)$。
9. $\dfrac{x^3+1}{x+1} + \dfrac{\cos x}{\sin x}$。
10. $\dfrac{x^2+1}{x^2-1} + \dfrac{\sin x}{\cos x}$。
11. $x^{1/2}\sin^2 x + (\sin x)^{1/2}$。
12. $x^{3/2}\sin^3 x + (\sin x)^{3/2}$。
13. $x^4\cos x + x\cos^4 x$。
14. $\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)$。
15. $\frac{1}{2}x^2\sin x - x\cos x + \sin x$。

16. $(x-6)^{10}+\sin^{10}x$。

17. $\sec^2 x-\tan^2 x$。

18. $\csc^2 x-\cot^2 x$。

19. $\dfrac{4}{(x-5)^{2/3}}+\dfrac{4}{(5-x)^{2/3}}$。

20. $\dfrac{\sin x-\cos x}{\sin x+\cos x}$。

21. $(\sin x\cos x)^3+\sin 2x$。

22. $x\cos x\csc x$。

23. $u(x)v(x)w(x)z(x)$。

24. $[u(x)]^2[v(x)]^2$。

25. $\dfrac{1}{\tan x}-\dfrac{1}{\cot x}$。

26. $x\sin x+\cos x$。

27. 一个随时间变化的长方体，长为 t、宽为 $1/(1+t)$、高为 $\cos t$。（a）求体积变化率。（b）求表面积变化率。作为几何模型，应限制在边长为正的时间区间。

28. 两次使用乘积法则，证明 $(uvw)'=uvw'+uv'w+u'vw$。边长 u,v,w 分别增加 $\Delta u,\Delta v,\Delta w$ 时，新增的三个主要薄层体积分别为 $uv\Delta w$、、。

29. 已知位置函数

$$f(t)=\begin{cases}5t^2, & t\le 10,\\ 500+100\sqrt{t-10}, & t\ge 10,\end{cases}$$

求速度，并单独讨论 $t=10$。

30. 圆柱的半径 $r=\dfrac{t^{3/2}}{1+t^{3/2}}$，高 $h=1/(1+t)$。（a）求体积变化率。（b）求包括上下底面的总表面积变化率。

31. 模型火箭的高度为 $f(t)=t^3/(1+t)$。（a）求速度 $v(t)$。（b）求加速度 dv/dt。

32. 对 $u(x)u^2(x)$ 使用乘积法则，得到 $u^3(x)$ 的求导公式。

33. 求乘积 $u(x)v(x)$ 的二阶、三阶导数，并用 $u=v=x$ 检验。

34. 分别找出导数为下列函数的函数 $y(x)$：（a）x^3；（b）$1/x^3$；（c）$(1-x)^{3/2}$；（d）$\cos^2 x\sin x$。

35. 已知 $f(0)=0$，分别求对应于下列速度的位置函数：（a）$v(t)=\cos t\sin t$；（b）$v(t)=\tan t\sec^2 t$；（c）$v(t)=\sqrt{1+t}$。

36. 对 $(u(x))^3/(u(x))^2$ 和 $-v'/v^2$ 使用商法则。后一项给出 _____ 的二阶导数。

37. 画一幅类似图 2.13 的图来解释平方求导法则。

38. 举一个 $u(x)/v(x)$ 递增、但 $u'=v'=1$ 的例子。

39. 判断正误并充分说明理由。（a）x^{2n} 的导数为 $2nx^{2n-1}$。（b）由线性性质，$a(x)u(x)+b(x)v(x)$ 的导数为 $a(x)u'(x)+b(x)v'(x)$。（c）$|x|^3$ 的导数为 $3|x|^2$。（d）$\tan^2 x$ 与 $\sec^2 x$ 的导数相同。（e）当 $u(x)=1$ 时，$(uv)'=u'v'$ 成立。

40. 持有 u 股、每股价格 v 美元时，总价值为 uv 美元。检查 $d(uv)/dt$、$u\,dv/dt$ 和 $v\,du/dt$ 的单位。

41. 若 $u(x)$、$v(x)$ 都是 n 次多项式，则 u/v 的导数可写成怎样次数的多项式之比？注意最高次项可能抵消，以及约分可能进一步降低次数。

42. 对 $y=5x+3$，$(dy/dx)^2$ 与 d^2y/dx^2 相同吗？

43. 运动轨迹先为 $f(t)=t\cos t$，在 $t=\pi/2$ 后改沿该点的切线。写出分段的速度函数 df/dt。

44. 用自己的话说明，为什么 $u(x)v(x)$ 的导数有两项。

45. 一架飞机从 $(-L,h)$ 开始下降，在 $(0,0)$ 着陆。选择 a,b,c,d，使三次曲线 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 与两端的水平轨迹光滑衔接。若 $dx/dt=V$ 为常数，求 $x=0$ 和 $x=-L$ 处的 dy/dt 与 d^2y/dt^2。原书以长距离下降来说明降低竖直加速度的作用，并举出跨大陆航班可能在距机场超过 100 英里处开始下降的背景例子。

译注

1. 乘积法则的面积图用于直观说明；一般正负增量由代数恒等式处理。若 u,v 可导，则 $\Delta u\to 0$、$\Delta v/\Delta x\to v'$，故 $\Delta u\Delta v/\Delta x\to 0$。倒数法则若仅从 $v(1/v)=1$ 求导，会预先假设倒数可导；可用精确差商 $-[(v(x+h)-v(x))/h]/[v(x+h)v(x)]$ 补足存在性证明。

2. 原文说 $\tan x$ 在 $x=\pi/2$ 处“竖直”、$\sec^2 x=\infty$，容易与该点存在竖直切线混淆。实际上这是竖直渐近线处的发散，函数在该点无定义，译文已区分。

3. 偶函数在零点未必可导，例如 $|x|$。对连续延拓的 $f(x)=\sin x/x$，可由 $\cos h\le \sin h/h\le 1$ 得 $|(f(h)-1)/h|\le (1-\cos h)/|h|\to 0$，所以 $f'(0)=0$。原文的“类似 $0^3/0^2$”只是启发性描述，不能代替证明。

4. 原文的“在 $x=\infty$ 处斜率为零 / 无穷”均改为 $x\to+\infty$ 的极限表述；无穷大不是定义域中的普通点。$x^{1/3}$ 在零点无有限导数，可用竖直切线描述，而不将“无穷斜率”当作实数导数。

5. 商法则在原页未印公式编号，但下一式直接编号为 (11)；为保持编号连续，译文标为 (10)。角度仍统一以弧度计。

2.6 极限

你已经见过不少极限，现在可以给出定义了。此前虽然没有严格定义，也走到了这里，甚至还可以继续；不过，此时把极限说得更精确是合适的。目标是严谨，而不是僵化。

首先，$\Delta y/\Delta x$ 的极限绝不是数学中唯一的一类极限。下面五个很不同的例子都涉及 $n \to \infty$，而不是 $\Delta x \to 0$。

1. $a_n = (n-3)/(n+3)$：n 很大时，常数 3 的相对影响很小，$a_n \to 1$。
2. $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} + 4$：无论初始值 a_1 取什么实数，总有 $a_n \to 8$。
3. a_n 表示活到第 n 年的概率：在这里采用的寿命模型中，$a_n \to 0$。
4. a_n 表示 π 的小数点后前 n 位中数字 0 所占的比例：是否有 $a_n \to 1/10$？原书在此保留问号。
5. $a_1 = 0.4$、$a_2 = 0.49$、$a_3 = 0.493$，继续逐位添写小数。无论后面各位是什么，这个数列都收敛到某个极限。它可能是 $0.493000\ldots$，也可能不是。

问题是：极限符号 $\to$ 究竟表示什么？

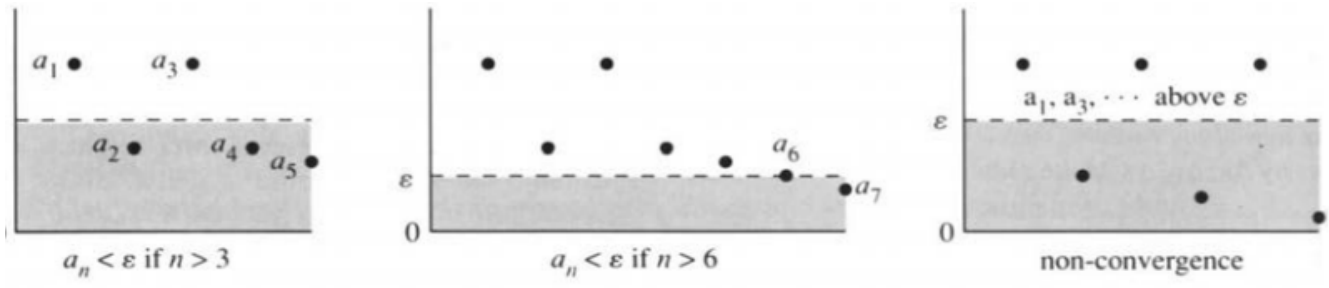
先问正数列何时趋于零。$a_n \to 0$ 不能只解释为“各项变得很小”，因为“小”太含糊。下面四种候选说法中，哪一个正确？

1. 所有 a_n 都小于 10^{-10}。这对实际计算可能够小，但不保证它们趋于零。
2. 每项都比前一项小。数列 $1.1, 1.01, 1.001, \ldots$ 满足这一点，却趋于 1。
3. 无论给出多小的正数，至少有一项 a_n 比它小。数列 $1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{4}, \ldots$ 满足这一点，却不趋于零。
4. **无论给出多小的正数，从某项以后，所有项都小于它，并始终保持如此。**这才是正确说法。

再强调一次：检验趋于零，可以先给一个小正数，例如 10^{-10}。数列必须最终落到它以下。此前可以反复上下波动；前一百万项、接下来的十亿项都不影响最终结论，只要从某项以后，所有项都小于 10^{-10}。再等待更久，所有项还必须小于 10^{-20}。决定极限的是数列的尾部。

问题 1。数列 $10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-9}, 10^{-8}, \ldots$ 是否趋于零？

答：是。虽然上下波动，它最终仍会小于任意给定的正数 ε，并保持在其下。



问题 2。$10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-4}, 10^{-10}, \ldots$ 是否趋于零？

答：否。它虽不断出现小于 10^{-4} 的项，却不能最终始终严格小于 10^{-4}。

数学中通常用希腊字母 ε（epsilon，艾普西龙）表示任意给定的正数。趋于零意味着数列最终小于 ε，并保持如此。ε 越小，要求越严格，可能需要等待越久。可以把它想成允许误差，不断缩小。

为了强调 ε 由外界提出，假想让苏格拉底来选。无论他选什么正数，数列最终都必须比它小；也就是说，存在某个下标 N，使其后的所有项都低于容许值：

$$\text{对任意 } \varepsilon > 0, \text{ 存在正整数 } N, \text{ 使得 } n > N \Rightarrow a_n < \varepsilon.$$

理解了这一点，其余就容易了。图 2.17 的前两幅图分别示意 $N = 3$ 和 $N = 6$。

例 1。数列 $\frac{1}{2}, \frac{4}{4}, \frac{9}{8}, \ldots$，即 $a_n = n^2/2^n$，开始时增大，却最终趋于零。分子是平方数，分母是 2 的幂；最终 2^n 的增长超过 n^2，例如 $a_{10} = 100/1024$。比值最终小于任意 $\varepsilon > 0$。

例 2。$1, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, 0, \ldots$ 趋于零。它并不持续递减，数学上称“不单调”，但极限仍为零。比如取 $\varepsilon = 1/1000$，则在 a_{2001} 之后，所有项都严格小于 $1/1000$，可以选择 $N = 2001$。[译注 1]

数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \ldots$ 趋于零的速度慢得多，但仍然收敛到零。

现在允许 a_n 为负。它可以从下方趋于零，也可以从两侧交替趋近。要求仍是最终进入零附近任意窄的带状范围并保持在那里，不过范围现在为 $(-\varepsilon, \varepsilon)$。到零的距离为绝对值 $|a_n|$，所以 $a_n \to 0$ 等价于 $|a_n| \to 0$：

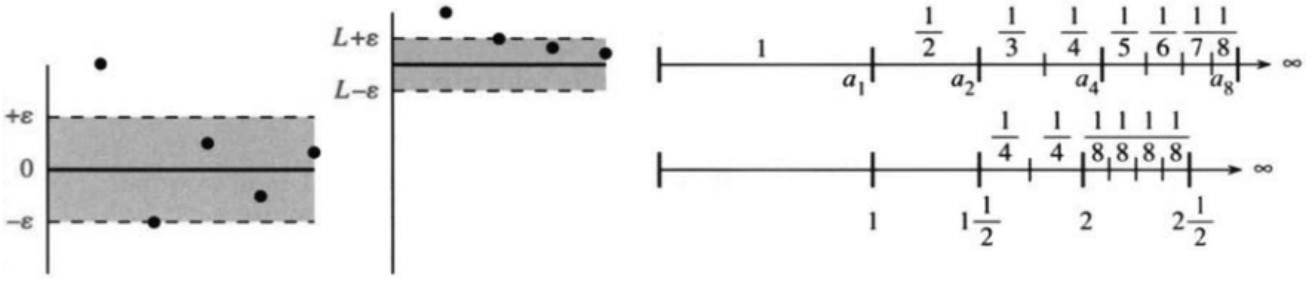
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N, \quad n > N \Rightarrow |a_n| < \varepsilon.$$

例 3。$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \ldots$ 趋于零，因为其绝对值数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ 趋于零。

从零推广到一般极限 L 只差一步：$a_n \to L$ 当且仅当 $a_n - L \to 0$。最终定义为

> **数列极限的定义。**称 a_n 收敛到实数 L，如果对任意 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，使
>
> $$n > N \quad \Longrightarrow \quad |a_n - L| < \varepsilon.$$

也就是说，围绕 L 的任意窄带之外，至多只有有限项。记作 $a_n \to L$、$\lim a_n = L$ 或 $\lim_{n\to\infty} a_n = L$。



例 4。$\frac{3}{2}, \frac{5}{4}, \frac{7}{6}, \ldots$ 收敛到 $L = 1$。减去 1 后，得到 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \ldots$，趋于零；这些差就是 $|a_n - L|$。

例 5。数列

$$1, \quad 1 + \frac{1}{2}, \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \quad \ldots$$

不收敛到有限实数。相邻两项越来越接近，但部分和最终超过任意给定的实数。第二项为 $3/2$；第四项又加上 $1/3+1/4$，已超过 2；第八项新增四项，每项至少为 $1/8$，其和大于 $1/2$，所以 $a_8>5/2$。再增加八项，总增量大于 $8/16=1/2$，于是 $a_{16}>3$。如此继续，图 2.18 中的总长度不会停留在任何有限的 L。

按第10章的术语，调和级数 $1+1/2+1/3+\cdots$ 发散，其部分和趋于正无穷，例如 $a_{5000}>9$。以后还会研究无穷级数；这里要强调的微妙之处是：**相邻步长可以趋于零，数列本身却仍趋于无穷。**

因此，$a_{n+1}-a_n\to 0$ 不是收敛的充分条件，但它是必要条件。如果数列收敛，相邻差一定趋于零。下面证明这一点，并借此区别“充分”与“必要”：

$$[a_n\to L]\quad\Longrightarrow\quad[a_{n+1}-a_n\to 0]. \tag{1}$$

证明。给定 $\varepsilon>0$。由 $a_n\to L$，可取 N，使 $n>N$ 时 $|a_n-L|<\varepsilon/2$，且 $|a_{n+1}-L|<\varepsilon/2$。于是

$$|a_{n+1}-a_n|\le |a_{n+1}-L|+|L-a_n|<\varepsilon.$$

故相邻差趋于零。原书先将两个误差各控制在 ε 内，得到 2ε，再解释把预设容许值减半即可。两种写法表达同一思想：误差界可以任意小。

“如果”与“只有……才……”的逻辑

这里插入一段数学语言的说明。日常说“如果你打电话，我就来”，与“只有你打电话，我才来”并不相同；“我来，当且仅当你打电话”则同时包含两个方向。理清这些逻辑关系比记住 ε,δ 的字形更重要。

式 (1) 中，命题 A 为“$a_n\to L$”，命题 B 为“$a_{n+1}-a_n\to 0$”。下面几种表述含义相同：

- $A\Rightarrow B$；
- A 蕴含 B；
- 如果 A，那么 B；
- A 是 B 的充分条件；
- A 成立时，B 成立。

例子。

- 若正数列单调递减，则它收敛到某个有限极限。
- 若 a_n,b_n 都收敛，则 a_n+b_n 收敛。
- 若 f 是 v 的原函数，则 v 是 f 的导函数。

前两条结论将在相应理论中证明，第三条按原函数定义理解。[译注 2] A 是假设，B 是结论。

现在交换 A,B，得到**逆命题**。原命题成立，不保证逆命题成立。前两个例子的逆命题都不成立：数列可以不单调却仍收敛；和数列可以收敛，而两个加数数列各自不收敛。第三个例子在上述表述下可逆。逆向蕴含有以下等价说法：

- $A\Leftarrow B$；

- B 蕴含 A；
- 如果 B，那么 A；
- A 是 B 的必要条件；
- 只有 A 成立，B 才成立。

“必要”“充分”不容易立刻熟练掌握，“当且仅当”也一样。$A \Rightarrow B$ 与 $B \Rightarrow A$ 是两个不同命题，都需要证明。两者都成立时，可合写为

- $A \Leftrightarrow B$；
- A 蕴含 B，且 B 蕴含 A；
- A 与 B 等价；
- A 是 B 的充分必要条件；
- A 成立，当且仅当 B 成立。

例子：

$$[a_n \to L] \Longleftrightarrow [2a_n \to 2L] \Longleftrightarrow [a_n + 1 \to L + 1] \Longleftrightarrow [a_n - L \to 0].$$

极限的运算法则

为了定义 dy/dx，需要极限概念：自变量增量 $\Delta x \to 0$，驱动差商 $\Delta y/\Delta x$ 趋于导数。为了证明求导的加法与乘积法则，还需要极限的运算法则。

若 $a_n \to L$、$b_n \to M$，其中 L, M 都是有限实数，则

$$a_n + b_n \to L + M, \qquad a_n - b_n \to L - M,$$

$$a_n b_n \to LM, \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{L}{M} \quad (M \neq 0).$$

最后一式中，b_n 从某项起非零。

验证乘法法则可用恒等式

$$a_n b_n - LM = (a_n - L)(b_n - M) + M(a_n - L) + L(b_n - M). \tag{2}$$

若从某项起 $|a_n - L| < \eta$、$|b_n - M| < \eta$，则

$$|a_n b_n - LM| < \eta^2 + (|M| + |L|)\eta.$$

给定目标误差 $\varepsilon > 0$，选 $0 < \eta \le 1$ 且 $\eta < \varepsilon/(1 + |M| + |L|)$，再取两个数列所需下标的较大者，就使右端小于 ε。因此乘积收敛到 LM。[译注 3]

重要特例为 $ca_n \to cL$，其中 c 是常数。这对应于常数列 $b_n = c$，也写作 $\lim(ca_n) = c \lim a_n$。

$x \to a$ 时 $f(x)$ 的极限

最后，把数列换成函数。现在面对的是随连续自变量变化的 $f(x)$，极限过程是 x 趋于指定点 a，而不是整数 $n \to \infty$。例如，$x \to 0$ 时 $4 - x^2 \to 4$；$x \to 2$ 时 $5x \to 10$。这些结论直观，但仍须说明含义。

大意是：x **足够接近** a，$f(x)$ **就接近** L。$x - a$ 小时，$f(x) - L$ 也应小。但这里不是笼统的“小”，而是小于任意给定的正数 ε。此时记作 $\lim_{x \to a} f(x) = L$，或“当 $x \to a$ 时，$f(x) \to L$”。

这里同时涉及输入与输出的接近，不能要求二者使用相同的误差界。$|x - a| < \varepsilon$ 未必保证 $|f(x) - L| < \varepsilon$；可能必须把 x 限制得更近。

这就来到极限的 ε–δ **定义**。先由苏格拉底给出输出误差 ε；再由柏拉图给出输入范围 δ，使所有足够接近 a、但不等于 a 的 x 都满足要求：

> **函数极限的定义。**设函数在 a 的某个去心邻域内有定义。若对任意 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使

$$0 < |x - a| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon, \tag{3}$$

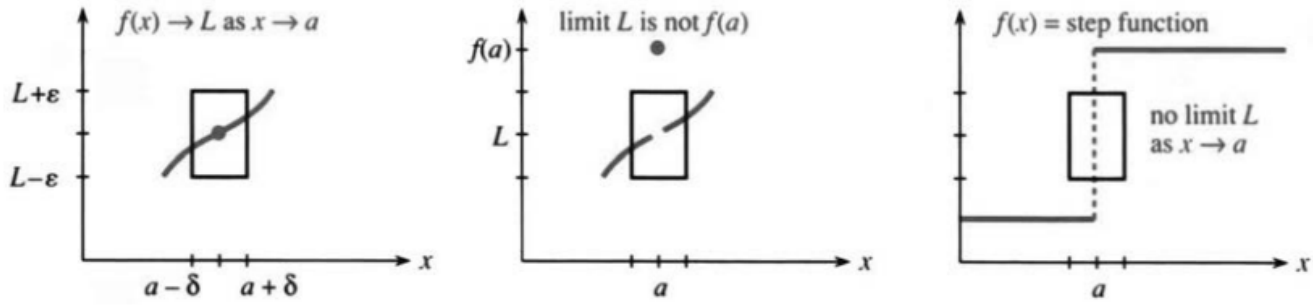
> 则称 $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$。

δ（delta，德尔塔）控制输入误差，ε 控制输出误差。只有每个 ε 都能找到相应的 δ，极限才得到确认。

例 6。证明 $\lim\limits_{x \to 2} 5x = 10$。

要使 $|5x - 10| < \varepsilon$，只需使 $|x - 2| < \varepsilon/5$，因为 $|5x - 10| = 5|x - 2|$。故可选 $\delta = \varepsilon/5$，或任何更小的正数。

说明 1。图 2.19 中，先选盒子的高度 2ε，使其上下边分别位于 $L \pm \varepsilon$；再选宽度 2δ。宽度必须足够小，使去心邻域内的图像保持在两条水平边之间，也就是 $|f(x) - L| < \varepsilon$。原书形象地说，图像应“从侧边穿出”。



若函数在该点发生跳跃，足够矮的盒子无法同时容纳两侧图像。无论把盒子缩得多窄，至少一侧仍越过上边或下边，所以跳跃点不存在双侧极限。

说明 2。中图仍满足 $f(x) \to L$，因为求极限时排除了 $x = a$。$f(a)$ 取什么值不影响极限 L。左图还满足 $f(a) = L$，这时称 f 在 a 处**连续**。连续函数将在下一节讨论。

说明 3。对 $f(x)=5x$，选择 $\delta=\varepsilon/5$ 使直线恰好经过盒子角点；取更小的 $\delta=\varepsilon/10$ 则留有余量。原书建议参考斜率，尝试 $\varepsilon/(2|f'(a)|)$：差商接近 $f'(a)$，所以横向变化 δ 所引起的纵向变化约为 $\delta|f'(a)|$，即 $\varepsilon/2$。

这个建议只能作为寻找 δ 的思路，不能无条件当作通用公式。若 $f'(a)\neq 0$，还须把 δ 取得足够小，使差商确实受 $2|f'(a)|$ 控制；若 $f'(a)=0$，则需另行估计。[译注 4] 即使导数不存在或斜率无界，函数极限仍可能存在。

例 7。

$$\lim_{x\to 1^+}\sqrt{x-1}=0.$$

这是**右极限**。上标“$+$”表示 x 只从大于 1 的一侧趋近；本书通常的双侧极限同时考察两侧，并排除点本身。因为实平方根要求 $x\geq 1$，这里明确使用右极限。

例如，给定 $\varepsilon=1/10$，可取 $\delta=1/100$。若 $0<x-1<1/100$，则 $\sqrt{x-1}<1/10$。一般地，取 $\delta=\varepsilon^2$ 即可。这里输入范围可能必须比输出容差小得多。

这些例子说明了定义的要点：给定 ε，寻找 δ。原书把这一分析思想联系到法国数学家柯西，而非作为比喻人物的古希腊哲学家。但定义并不意味着每次计算都得重新寻找 δ；数学家也不会整天这样问答。

更有效的做法是一次性建立常见函数的极限规律，例如 $5x\to 5a$、$x^n\to a^n$、$\sin x\to \sin a$、$(1-x)^{-1}\to(1-a)^{-1}$，最后一项要求 $a\neq 1$。在相应定义域内，**连续函数的极限可由代入得到。**在转入连续性之前，先用定义证明夹逼定理。

> **2H 夹逼定理。**设在 a 的某去心邻域内，$f(x)\leq g(x)\leq h(x)$。若 $x\to a$ 时 $f(x)\to L$ 且 $h(x)\to L$，则 $g(x)\to L$。

证明。减去 L 后，$g(x)-L$ 夹在 $f(x)-L$ 与 $h(x)-L$ 之间。对任意 $\varepsilon>0$，分别为外侧两个函数取 δ_1,δ_2，再取 $\delta=\min(\delta_1,\delta_2)$。于是 $0<|x-a|<\delta$ 时，两端都在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 内，中间也在其中，即 $|g(x)-L|<\varepsilon$。所以 $g(x)\to L$。点 $x=a$ 的函数值不参与此证明。

2.6 习题

阅读填空

$a_n=(\sin n)/n$ 的极限为 **(a)**；$a_n=n^4/2^n$ **的极限为 (b)**；$a_n=(-1)^n$ 的极限 **(c)**。$a_n\to 0$ **的含义是：对任意给定的正数** ε**，只有 (d)** 个 $|a_n|$ 可以 **(e)**。$a_n\to L$ **的含义是：对每个 (f)**，存在 **(g)，使** $n>$ **(i)** 时有 **(h)**。$1,\,1+1/2,\,1+1/2+1/3,\ldots$ **不 (j)**，因为这些和最终超过 **(k)**_____。

$x\to a$ 时，$\sin x$ 的极限为 **(l)**。$x\to -2$ **时，**$x/|x|$ **的极限为 (m)**；但 $x\to 0$ 时，极限不 **(n)，该点只有 (o)** 侧极限。$\lim_{x\to a}f(x)=L$ 的定义是：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得只要 **(p)**_____，就有 $|f(x)-L|<\varepsilon$。

若 $a_n\to L$、$b_n\to M$，则 $a_n+b_n\to$ **(q)**，$a_nb_n\to$ **(r)**。若 $x\to a$ 时 $f(x)\to L$、$g(x)\to M$，相应的函数极限法则为 **(s) 与 (t)**。在这些极限中，误差最终必须小于任意正数 **(v)，并 (u)**。

$A \Rightarrow B$ 表示 A 是 B 的 **(w) 条件，即 (x)** A 成立，B 就成立。$A \Leftrightarrow B$ 表示 A 是 B 的 **(y) 条件，即** B **成立 (z)** A 成立。

1. 各数列的 a_4 和极限 L 是什么？从哪个下标 N 以后有 $|a_n - L| < 1/10$？可使用计算器；无有限极限的情形应说明。
   - (a) $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \ldots$；
   - (b) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}+\frac{1}{4}, \frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}, \ldots$；
   - (c) $a_n = n/2^n$；
   - (d) $1.1, 1.11, 1.111, \ldots$；
   - (e) $a_n = \sqrt[n]{n}$；
   - (f) $a_n = \sqrt{n^2+n} - n$；
   - (g) $a_n = (1+1/n)^n$。
2. 举反例说明下列命题错误：（a）若 $a_n \to L$、$b_n \to L$，则 $a_n/b_n \to 1$。（b）$a_n \to L$ 当且仅当 $a_n^2 \to L^2$。（c）若 $a_n < 0$ 且 $a_n \to L$，则 $L < 0$。（d）若零附近每条带中都有无穷多项，则 $a_n \to 0$。
3. 下列哪些说法等价于 $B \Rightarrow A$？（a）A 成立则 B 成立。（b）A 成立当且仅当 B 成立。（c）B 是 A 的充分条件。（d）A 是 B 的必要条件。
4. 判断下列各组是 $A \Rightarrow B$、$B \Rightarrow A$、两者都成立，还是两者都不成立。

小题	A	B
(a)	$a_n \to 1$	$-a_n \to -1$
(b)	$a_n \to 0$	$a_n - a_{n-1} \to 0$
(c)	对所有 n，$a_n \le n$	对所有 n，$a_n = n$
(d)	$a_n \to 0$	$\sin a_n \to 0$
(e)	$a_n \to 0$	$1/a_n$ 不收敛（假设各 $a_n \neq 0$）
(f)	对所有 n，$a_n < n$	a_n/n 收敛

5. ★ 若 $a_n \to 0$，证明任意重排数列各项后，所得数列仍趋于零。
6. ★ 设 $x \to a$ 时 $f(x) \to L$、$g(x) \to M$，从定义证明 $f(x)+g(x) \to L+M$。

求第 7–24 题的极限（若存在）。无需逐题使用 ε–δ 定义；抽象函数的题目应说明所需条件。

7. $\lim\limits_{t \to 2} \dfrac{t+3}{t^2-2}$。
8. $\lim\limits_{t \to 2} \dfrac{t^2+3}{t-2}$。
9. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$（注意趋于零的是谁）。

10. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$。

11. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin^2 h\cos^2 h}{h^2}$。

12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\tan x}{\sin x}$。

13. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{x}$（右极限）。

14. $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{x}$（左极限）。

15. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin x}{x}$。

16. $\lim\limits_{c\to a}\dfrac{f(c)-f(a)}{c-a}$。

17. $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{x^2+25}{x-5}$。

18. $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{x^2-25}{x-5}$。

19. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$（可先试 $x=0.01$）。

20. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{4-x}}{\sqrt{6+x}}$。

21. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-f(a)]$（是否一定为零？）。

22. $\lim\limits_{x\to \pi/2}(\sec x-\tan x)$。

23. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\sin(x/2)}$。

24. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin(x-1)}{x^2-1}$。

25. 对下列各函数，选择 $\delta>0$，使 $0<x<\delta$ 时 $|f(x)|<1/100$：$10x$、$\sqrt{x}$、$\sin 2x$、$x\sin x$。

26. 极限定义要求下列哪一种蕴含？（1）$|f(x)-L|<\varepsilon \Rightarrow 0<|x-a|<\delta$；（2）$|f(x)-L|<\varepsilon \Leftarrow 0<|x-a|<\delta$；（3）$|f(x)-L|<\varepsilon \Leftrightarrow 0<|x-a|<\delta$。

27. “$x\to+\infty$ 时 $f(x)\to L$”的定义是：对任意 $\varepsilon>0$，存在 X，使 $x>X$ 时 _____ $<\varepsilon$。举一个 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to 4$ 的例子。

28. 给出“$x\to-\infty$ 时 $f(x)\to 0$”的正确定义。

29. $x\to+\infty$ 时 $(\sin x)/x$ 的极限为 _____。对 $\varepsilon=0.01$，给出 X，使 $x>X$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$。

30. $x\to+\infty$ 时 $f(x)=2x/(1+x)\to 2$。对 $\varepsilon=0.01$，给出 X，使 $x>X$ 时 $|f(x)-2|<\varepsilon$。

31. 解释为什么 $x\to+\infty$ 时 $\sin x$ 没有极限。

32. **计算器。**估计 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+1/x)^x$。

33. 对 $f(x)=2x-5x^2+7x^3$，求：（a）$\lim_{x\to 1} f(x)$；（b）$\lim_{x\to+\infty} f(x)$；（c）$\lim_{x\to+\infty} f(x)/x^3$；（d）$\lim_{x\to-\infty} f(x)/x^3$。

34. 对 $f(x)=6x^3+1000x$，求 $x\to+\infty$ 时：（a）$f(x)/x$；（b）$f(x)/x^2$；（c）$f(x)/x^4$；（d）$f(x)/(x^3+1)$ 的极限。

重要规律。$x\to+\infty$ 时，多项式之比 $f(x)/g(x)$ 与其最高次项之比具有相同的极限行为。例如，$f=x^3-x+2$、$g=5x^6+x+1$，则 $f/g\to 0$，$g/f\to+\infty$，$f^2/g\to 1/5$。

35. 求 $x\to+\infty$ 时下列极限：

$$\frac{3x^2+2x+1}{3+2x+x^2},\qquad \frac{x^4}{x^3+x^2},\qquad \frac{x^2+1000}{x^3-1000},\qquad x\sin\frac{1}{x}.$$

36. 若某个 δ 已能保证 $|f(x)-L|<\varepsilon$，为什么选更小的正 δ 仍然可行？

37. 等比和 $a_n=1+r+\cdots+r^{n-1}=(1-r^n)/(1-r)$（$r\neq 1$）。求 $n\to\infty$ 时的极限，并说明哪些实数 r 使有限极限存在；另行讨论 $r=1$。

38. 若 $a_n\to L$，证明：对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使 $n>N, m>N$ 时 $|a_n-a_m|<2\varepsilon$。这是柯西收敛准则中的必要性部分。[译注 5]

39. 不论后续各位如何，$a_1=0.4, a_2=0.49, a_3=0.493,\ldots$ 都趋于某个极限。虽然不知道极限值，仍可借助各项彼此越来越接近来判断。（a）从 a_4 起，$|a_n-a_m|<$ _____。（b）从哪个 a_N 之后，$|a_m-a_n|<10^{-7}$？

40. 为第 39 题选择后续小数位，使极限为 0.494；再选择一种规则，使教师也难以明确算出极限值。

41. 若 $0.abcde\ldots$ 的每一位都独立、等概率地从 $0,1,\ldots,9$ 中选择，极限的平均值（期望）是多少？

42. 若每位独立、等概率地取 0 或 1，极限的期望是多少？

43. 设 $a_n=\frac{1}{2}a_{n-1}+4$，$a_1=10$。求 a_2, a_3，找出 a_n-8 与 $a_{n-1}-8$ 的关系，并推出 $a_n\to 8$。

44. “对任意 $\delta>0$，存在 $\varepsilon>0$，使 $|x|<\delta$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$。”这个条件把量词顺序倒过来了。对不趋于零的 $f(x)=\cos x$，找出满足该条件的 ε。

45. 用 ε 定义证明数列夹逼定理：若 $a_n\to L$、$c_n\to L$，且从某项起 $a_n\le b_n\le c_n$，则 $b_n\to L$。

46. 用简短文字解释三句话的区别：“如果你快一点，我们就能到达”“只有你快一点，我们才能到达”“我们能到达，当且仅当你快一点”。原题要求用 110 个英文单词表述。

译注

1. 例 2 原文前句取 $\varepsilon=1/10$，后句却对应 $1/1000$ 和 $N=2001$。原选择虽仍能满足较松的 $1/10$ 要求，但指代不一致；译文将示例统一为 $\varepsilon=1/1000$。第4个开篇例子保留原书疑问，不把关于 π 数字频率的猜想当作定理。
2. 原文的“integral”未区分原函数与变上限积分。这里按“原函数”翻译以表达其逻辑例子的意图；若解释为变上限积分，逐点求导等于被积函数还需要相应条件，如被积函数在该点连续。

3. 原文乘积极限的估计写作 $\varepsilon^2 + M\varepsilon + L\varepsilon$，未对可能为负的 L, M 取绝对值。译文修正为绝对值界，并区分中间误差 η 与目标误差 ε，使证明量词完整。
4. 原文把 $\delta = \varepsilon/(2|f'(a)|)$ 作为一般建议，却未限制适用范围。严格使用时，还须取与局部差商控制范围的较小值；导数为零或不存在时不能直接使用该表达式。
5. 第 38 题只要求证明收敛推出柯西性质。实数列满足柯西性质也必收敛，反向结论依赖实数的完备性；不能将题中已证的单向结论当作完整准则的证明。
6. 本节的“收敛”默认指收敛到有限实数。$a_n \to +\infty$ 描述发散到正无穷，不能与有限极限混同。函数极限的定义可进一步推广为沿定义域趋近，此处依照原书先区分双侧与单侧极限。

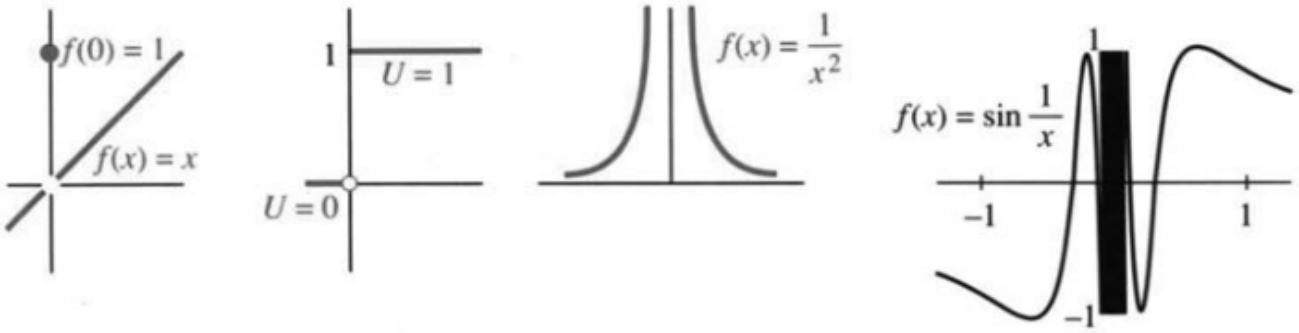
2.7 连续函数

这一节较短，原本与极限放在一起，但合起来太长，所以单列出来。我们仍研究 $x \to a$ 时 $f(x)$ 的极限，不过现在还要考虑一个数：函数在该点的值 $f(a)$。求极限时，x 接近却不等于 a，所以不看 $f(a)$；讨论连续性时，$f(a)$ 必须与极限相符。

通常希望同时满足：

1. $f(a)$ 有定义；
2. $x \to a$ 时 $f(x)$ 的有限极限 L 存在；
3. $L = f(a)$。

这时称 f 在 $x = a$ 处连续，可简写为 $x \to a$ 时 $f(x) \to f(a)$。先看四种在零点不能直接连续的情形，作对照。



第一幅图中，若定义 $f(0) = 0$ 就连续，但原来给的是 $f(0) = 1$。只要改正这一点的函数值，问题便消失，称为**可去间断**。另外三种不能只靠指定一个恰当的 $f(0)$ 来消除：

2. 阶梯函数在 $x = 0$ 处从 0 跳到 1；
3. $f(x) = 1/x^2$ 在 $x \to 0$ 时趋于正无穷；
4. $f(x) = \sin(1/x)$ 在 $x \to 0$ 时不断振荡。

阶梯函数在跳跃处有左右极限，却没有双侧极限：左极限为 0，右极限为 1。另一个例子是 $x/|x|$，它从 -1 跳到 1。

对 $1/x^2$，可以写 $x \to 0$ 时 $1/x^2 \to +\infty$，表示它最终超过任何给定的实数上界，并保持超过。按照本书有限实数极限的约定，它没有有限极限；“无穷极限”则是明确描述这种发散行为的说法。类似地，

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \qquad \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty. \tag{1}$$

说明。 $1/x$ 在零点有一个**极点**；$1/x^2$ 有一个二阶极点。$1/(x^2 - x)$ 在 $x = 0, 1$ 处有极点；$1/\sin x$ 在 $x = k\pi$（k 为整数）处有极点。

除了 $1/x^2$ 的零点外，上述极点都是一阶极点。以零点为例，乘以 x 后，可连续延拓到该点：

$$x\cdot\frac{1}{x}=1,\qquad x\cdot\frac{1}{x^2-x}=\frac{1}{x-1},\qquad x\cdot\frac{1}{\sin x}=\frac{x}{\sin x}.$$

这些等式先在 $x\neq 0$ 时成立，再分别补上极限值。$1/x^2$ 需要乘以 x^2 才能消去奇性，所以是二阶极点。对有理函数 $P(x)/Q(x)$，应先约去公共因子，再由分母的零点确定极点。

跳跃和极点是基本的不连续行为，但并非全部。$\sin(1/x)$ 在 $x\to 0$ 时没有极限，却不无界，因为正弦总在 $[-1,1]$ 内。取 $x=1/3,1/4,1/1000$，函数值分别为 $\sin 3,\sin 4,\sin 1000$。当 x 越小，$1/x$ 越大，振荡越来越密，图像无法最终留在某条任意窄的水平带内。

连续函数

> **定义。**若 $f(a)$ 有定义，且 $x\to a$ 时 $f(x)\to f(a)$，则称 f 在 a 处连续。若它在定义域的每一点都连续，则称为连续函数。端点处按定义域内的方向取极限。

一个看似矛盾的问题。按这个定义，$f(x)=1/x$ 也是连续函数，因为它在其定义域 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上处处连续。零点不在定义域内，因此并不违反这一说法；但无法补上有限的 $f(0)$，使它在零点连续。

原书提到，教学中对“连续函数”的措辞曾有讨论，所引材料为 *Mathematics Teacher*，1989 年 5 月。问题在于，人们一方面说 $1/x$ 在零点有“间断”，另一方面又称它是定义域上的连续函数。与之相比，$(\sin x)/x$ 可以通过规定 $f(0)=1$，变成全实轴上的连续函数。

为区分这两种情形，作者将能保持已有值、并连续扩充到整个实轴的函数称为 **continuable**，本译稿称“可连续延拓到全实轴”。例如，$(\sin x)/x$ 和 $\sqrt{x}$ 可以这样延拓；$1/x$ 与 $\tan x$ 不行。这是本书采用的辅助术语，并非对通常连续性定义的替代。[译注 1]

例 1。$\sin x$、$\cos x$ 和所有多项式 $P(x)$ 都是连续函数。

例 2。$|x|$ 连续，但其导函数在零点两侧的值发生跳跃，不能在零点连续延拓。

例 3。有理函数 $P(x)/Q(x)$ 在 $Q(x)\neq 0$ 的所有点连续。

例 4。在有理数处取 1、无理数处取 0 的函数处处不连续。任意区间中既有有理数，也有无理数；虽然从集合的基数看，无理数更多，但两类数都在实轴上稠密。

例 5。0^{x^2} 在 $x\neq 0$ 时为零。若不预先定义 0^0，则零点处原表达式未定义；将这个函数在零点补值为 0，即可连续。下一段却会出现需要补值为 1 的另一种函数。

可以写很多连续性的证明，但直觉往往清楚：在一个区间上，连续图像没有需要“抬笔跳过”的断裂。不过，这只是图像化的说法，不能替代定义。遇到跳跃、无界或无限振荡，不能靠单点补值把两侧接起来。

对幂函数 x^n，在相应实数定义域内讨论：$n>0$ 时可在零点连续取值为零；$n<0$ 时不能在零点补成连续函数。对 x^0，在 $x\neq 0$ 时函数恒为 1，连续补值必须取 1。这与例 5 并不矛盾：不同函数在零点附近的行为不同。[译注 2]

例 6。

$$\frac{\sin x}{x}, \qquad \frac{1-\cos x}{x}$$

都能在零点连续延拓，补值分别为 1 和 0。这两个极限正是求正弦导数的关键。

把分母换成 x^2，情况如何？

例 7。 $\sin x/x^2$ 在零点附近无界，而 $(1-\cos x)/x^2$ 的极限为 $1/2$。

因为 $(\sin x)/x \to 1$，再除以 x 就类似于 $1/x$，零点是一阶极点。虽然分子、分母都趋于零，但 x^2 比 $\sin x$ 趋零更快。趋零速度的比较，是许多重要极限问题的核心。

对 $1-\cos x$ 与 x^2，趋零阶数相同，比例趋于 $1:2$：

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2}\frac{1}{1+\cos x} \longrightarrow \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

以后还将用洛必达法则更直接地求出这一极限。这里更重要的不是数值，而是问题本身：**微分学关心函数以怎样的速度接近其极限，导数恰好记录一阶变化的信息。**

下面三个函数在零点都连续，但趋零速度不同。以 $x \to 0^+$ 为例：

- $\sin x$ 在零点的导数为 1，所以像 x 一样趋零；
- $\sin^2 x$ 在零点的导数为 0，所以比 x 更快趋零；
- $x^{1/3}$ 与 x 的比值趋于正无穷，所以比 x 更慢趋零，零点无有限导数。

可导函数

$|x|$ 在零点连续，却不可导；$x^{1/3}$ 也是如此。**可导比连续要求更强。**回到定义便能看到区别：

$$\text{在 } x \text{ 处连续：} \quad f(x+\Delta x) - f(x) \to 0;$$

$$\text{在 } x \text{ 处可导：} \quad \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \to f'(x) \in \mathbb{R},$$

其中都令 $\Delta x \to 0$。

第一种情形只要求增量趋于零，可能很慢；第二种还要求差商趋于有限值，因而增量至多与 Δx 同阶。

> **21 可导蕴含连续。**函数在某点有有限导数，则在该点连续；反过来，连续函数在该点可能不可导。

证明。由

$$\Delta f = \Delta x \frac{\Delta f}{\Delta x} \to 0 \cdot f'(x) = 0,$$

可知 $f(x+\Delta x) - f(x) \to 0$。

$x^{1/3}$ 在零点的差商无界，$|x|$ 的左右差商不一致，因此两者都不可导。更出人意料的是，函数

$$\frac{1}{2}\cos 3x + \frac{1}{4}\cos 9x + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\cos(3^n x)$$

处处连续，却处处无有限导数。它的图像没有间断，但不能想象成由通常的光滑弧段组成。人们曾把这类对象与填充空间的曲线、不可测集合等一起视为奇特现象；分形也曾如此。分形具有丰富的数学结构，第 3.7 节将作介绍。[译注 3]

希望你已分清三个基础概念：极限、连续性、导数。它们最终可追溯到严格定义，但实际使用时通常不必每次都回到 ε 和 δ。函数由许多函数值组成，其中有些点可能特殊；在可导点附近，导数为理解函数提供重要线索。

本章最后介绍闭区间上连续函数的两个基本性质。有限闭区间记作 $[a,b]$，即 $a \le x \le b$；端点处按区间内的一侧要求连续。开区间 (a,b) 不包含端点；$[0,+\infty)$ 包含所有非负实数，但不是有限区间。

> **最值定理。**若 f 在有限闭区间 $[a,b]$ 上连续，则存在 $x_{\max}, x_{\min} \in [a,b]$，使
>
> $$f(x_{\max}) = M \ge f(x) \ge f(x_{\min}) = m \qquad (\forall x \in [a,b]).$$
>
> 即函数能取得最大值 M 和最小值 m。

> **介值定理。**若 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 F 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，则存在 $c \in [a,b]$ 使 $f(c) = F$。若 F 严格介于端点值之间，可取 $c \in (a,b)$。因此，函数也取得最小值 m 与最大值 M 之间的每个值。

为什么需要连续和有限闭区间？在 $(0,1]$ 上，$f(x) = x$ 的下确界为零，却不取得最小值。若加上端点并规定 $f(0) = 3$，虽然定义域成为 $[0,1]$，却因不连续，仍不取得最小值；而且函数也取不到介于 $f(1) = 1$ 与 $f(0) = 3$ 之间的 2。这些例子说明条件不可随意省略。

2.7 习题

阅读填空

在 a 处连续，要求 $x \to a$ 时 $f(x)$ 的 **(a) 存在，且等于 (b)**。$x/|x|$ 不能在零点连续延拓，是因为 **(c)；它有 (d)** 极限。$1/\cos x$ 在 **(e) 处不能连续补值，原因是 (f)**。$\cos(1/x)$ 在零点不能连续补值，原因是 **(g)。函数** $f(x) =$ **(h)** 在 $x = 3$ 有一阶极点，其平方 f^2 在此有 **(i)**_____ 阶极点。

在正整数指数的范围内，x^n 在全实轴连续；若讨论更一般指数，必须说明实数定义域。[译注 4] 原文填空为：n 为 **(j) 时，x^n 在所有 x 处连续；n 为 (k)** 时，它在零点无导数。$\sin(-x)/x$ 在 $x \to 0$ 时趋于 **(l)；若定义 $f(0) =$ (n)**，就成为 **(m) 函数。连续函数在其所有 (o)** 上连续；可连续延拓到全实轴的函数，可以为缺少的点补值，使 **(p)**_____。

若 f 在 a 处可导，则在该点必 **(q)。导数控制 $f(x)$ 接近 (r)** 的一阶速度。有限闭区间上的连续函数具有 **(s) 值性质与 (t)** 值性质，能取得 **(u) M 与 (v) m**，并取得 **(w)_____** 的所有值。

第 1–20 题分别求使函数（A）连续、（B）可导的参数 c。应按实际定义域讨论；原题中的幂与分母条件见译注 4。

1. $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<1,\\ c, & x\ge 1.\end{cases}$
2. $f(x)=\begin{cases}\cos^3 x, & x\neq \pi,\\ c, & x=\pi.\end{cases}$
3. $f(x)=\begin{cases}cx, & x<0,\\ 2cx, & x\ge 0.\end{cases}$
4. $f(x)=\begin{cases}cx, & x<1,\\ 2cx, & x\ge 1.\end{cases}$
5. $f(x)=\begin{cases}c+x, & x<0,\\ c^2+x^2, & x\ge 0.\end{cases}$
6. $f(x)=\begin{cases}x^3, & x\neq c,\\ -8, & x=c.\end{cases}$
7. $f(x)=\begin{cases}2x, & x<c,\\ x+1, & x\ge c.\end{cases}$
8. $f(x)=\begin{cases}x^c, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$
9. $f(x)=\begin{cases}\sin x/x^2, & x\neq 0,\\ c, & x=0.\end{cases}$
10. $f(x)=\begin{cases}x+c, & x\le c,\\ 1, & x>c.\end{cases}$
11. $f(x)=\begin{cases}c, & x\neq 4,\\ 1/x^3, & x=4.\end{cases}$
12. $f(x)=\begin{cases}c, & x\le 0,\\ \sec x, & x\ge 0.\end{cases}$ （零点两项须一致；正半轴的正割极点仍须排除。）
13. $f(x)=\begin{cases}(x^2+c)/(x-1), & x\neq 1,\\ 2, & x=1.\end{cases}$
14. $f(x)=\begin{cases}(x^2-1)/(x-c), & x\neq c,\\ 2c, & x=c.\end{cases}$
15. $f(x)=\begin{cases}\tan x/x, & x\neq 0,\\ c, & x=0.\end{cases}$ （仍排除 $\tan x$ 无定义的点。）
16. $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le c,\\ 2x, & x>c.\end{cases}$
17. $f(x)=\begin{cases}(c+\cos x)/x, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$
18. $f(x)=|x+c|$。

19. $f(x)=\begin{cases}(\sin x-x)/x^{c}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

20. $f(x)=|x^{2}+c^{2}|$。

自行构造函数，使它在 $x=1$ 附近具有第 21–27 题指定的行为。

21. 可去间断。

22. 无限振荡。

23. 右极限存在，左极限不存在。

24. 二阶极点。

25. $\lim\limits_{x\to 1^{-}} f(x)=4+\lim\limits_{x\to 1^{+}} f(x)$。

26. $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=+\infty$，但 $\lim\limits_{x\to 1}(x-1)f(x)=0$。

27. $\lim\limits_{x\to 1}(x-1)f(x)=5$。

28. 命题“$x\to 1$ 时 $3x\to 7$”是假的。选一个 $\varepsilon>0$，使任何 $\delta>0$ 都不能满足定义。命题“$x\to 1$ 时 $3x\to 3$”是真的；对 $\varepsilon=1/2$，选一个适当的 δ。

29. 下列函数的连续阶次如何，即 $f',f'',\dots$ 中连续可延拓的导函数有多少阶？（a）$f=x^{3/2}$；（b）$f=x^{3/2}\sin x$；（c）$f=(\sin x)^{5/2}$。按函数的实数定义域讨论端点延拓。

30. 在无双侧极限的点求单侧极限，并为（c）写出分三段的公式：（a）$|x|/(7x)$；（b）$\sin|x|$；（c）$\dfrac{d}{dx}|x^{2}-1|$。

31. 定义 $f(1)=f(-1)=1$，其余点 $f(x)=(x^{2}-x)/(x^{2}-1)$。判断在（a）$x=1$；（b）$x=0$；（c）$x=-1$ 处是否连续。

32. ★ 设 $x\neq 0$ 时 $f(x)=x^{2}\sin(1/x)$，且 $f(0)=0$。分别求（若存在）：（a）$\lim_{x\to 0} f(x)$；（b）$f'(0)$；（c）$\lim_{x\to 0} f'(x)$。

33. 若 $f(0)=0, f'(0)=3$，当 $x\to 0^{+}$ 时，将下列各量从小到大排列：$f(x)$、x、$xf(x)$、$f(x)+2x$、$2(f(x)-x)$、$(f(x))^{2}$。

34. 构造不连续的 $f(x)$，使其平方 $f(x)^{2}$ 连续。

35. 判断正误，并用例子说明：（a）在所有实数处连续的函数必有最大值。（b）若所有 x 都有 $f(x)\le 7$，则函数必能取得最大值。（c）若 $f(1)=1, f(2)=-2$，则某处必有 $f(x)=0$。（d）若再加上 f 在 $[1,2]$ 上连续，则该区间内必有零点。

36. $\cos x$ 与 $2x$ 都连续。用 _____ 值性质说明，存在 $0<x<1$ 使 $\cos x=2x$。

37. 举反例说明下列命题错误：（a）函数能取得最大值和最小值，就必连续。（b）函数取得最大值、最小值以及 $f(0)$ 与 $f(1)$ 之间的所有值，就必在零点连续。（c）（主要供教师思考）若函数在任意两点之间都具有介值性质，就必连续。

38. 定义 $f(0)=0$，其余点 $f(x)=x\sin(1/x)$。用语言和图像说明，它在零点连续却不可导。

39. 下列函数哪些能连续延拓到全实轴？说明理由。

$$f_1(x)=\begin{cases}\sin x, & x<0,\\ \cos x, & x>1,\end{cases}\qquad f_2(x)=\begin{cases}\sin(1/x), & x<0,\\ \cos(1/x), & x>1;\end{cases}$$

$$f_3(x)=\frac{x}{\sin x}\quad(\sin x\neq 0),\qquad f_4(x)=x^{0}+0^{x^{2}}.$$

40. 解释定义域上连续与可连续延拓到全实轴的区别。连续函数是否总能这样延拓？

41. ★ 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$。（a）画一个典型图像，标出满足 $f(x)=f(x+1/2)$ 的位置。（b）设 $g(x)=f(x+1/2)-f(x)$，说明 $g(1/2)=-g(0)$。（c）由此证明（a）中的位置必存在。

42. 构造一个仅在 $x=0$ 连续的函数。

43. 若 f 连续，且所有 x 都满足 $0\le f(x)\le 1$，证明存在不动点 x^{*}，即 $f(x^{*})=x^{*}$。先用图像解释，再用介值定理证明。

44. 将极限定义中的 $0<|x-a|<\delta$ 改为 $|x-a|<\delta$，并要求 $f(a)$ 有定义，为什么该条件会使 f 在 a 处连续？

45. 函数在零点有 _____，当且仅当差商 $[f(x)-f(0)]/x$ 在零点可 _____。[译注 5]

译注

1. 作者的 continuable 在本节专指可扩充为全实轴上的连续函数。$\sqrt{x}$ 可在负半轴补为零，形成一种延拓，但不意味着原平方根表达式在负数处有实值。$1/x$ 在自身定义域上连续，与不能跨零点延拓并不矛盾。

2. 对 $0^{x^{2}}$ 与 x^{0}，连续补值分别为 0、1，是两个不同单变量函数的延拓，不能据此对所有语境中的 0^{0} 作统一赋值。原文幂函数段落默认定义域较宽，译文明确实数幂的限制。

3. 原书列出的级数是处处连续、处处不可导的魏尔斯特拉斯型函数示例，此处未给证明。“不抬笔画出”只用来比喻没有间断，不表示图像可由有限长度的实际笔迹精确描绘，也不意味着每一点都是通常意义的折角。

4. 阅读填空及第 8、19 题的 x^{c} 未说明 c 的范围。任意实数 c 时，负数的实数幂并非总有定义；应先限定指数，或在正半轴及端点讨论单侧行为，不能默认为全实轴函数。第 12 题的两段原文在零点重叠；其一致性要求 $c=1$，且正割极点仍不属于定义域。第 2 题原文为 $\cos^{3}x$，不是 $\cos 3x$。

5. 第 45 题所需的是“可在零点补成连续”，不是原差商在零点已经有定义。导数为有限极限，这个极限就是补入的值。正文中 $x^{1/3}$ 的零点不可导，可直接由差商 $x^{-2/3}\to+\infty$ 证明；仅凭邻近点的导函数发散来断言，需额外论证，故译文使用差商。

第3章 导数的应用

第2章侧重计算导数，本章侧重应用导数。我们已能求由 x^n、$\sin x$、$\cos x$ 构成的许多函数的导数。已知斜率，必要时再利用二阶导数，就能回答微积分诞生时所关心的那些问题：

1. x 改变时，y 怎样改变？
2. y 的最大值或最小值是多少？
3. 怎样借助导数区分极大值与极小值？

一个点的导数提供的是**局部信息**，描述该点附近的变化，而不是所有其他位置。第2章让 Δx、Δy 趋于零；现在则希望利用导数重新估计有限的增量，因为在局部，Δy 近似等于导数乘以 Δx。

问题在于把有限变化与无穷小变化联系起来，也就是把平均斜率与瞬时斜率联系起来。在适当条件下，中值定理保证某处瞬时斜率恰等于平均斜率，这正是微分学中局部与整体之间的重要桥梁。不过，定理通常不直接指出这个点在哪里。因此，我们还要学习从导数研究函数，或从速度、加速度估计位置变化的其他方法。

从 dy/dx 反过来理解 y，也许显得出人意料：我们此前一直从 y 出发，费力求出 dy/dx；现在又用导数研究原函数。知识往往就是这样来回推进的。

3.1 线性近似

本书从直线 $f = vt$ 开始。速度恒定且初始位置为零时，位置与时间成正比；速度一旦变化，就不能一般地把瞬时速度代入 $f = vt$。应当取足够短的时间间隔，使速度近似恒定：

$$f = vt \quad \text{一般不再成立,}$$

$$\Delta f \approx v\Delta t \quad \text{是局部近似,}$$

$$df = v\,dt \quad \text{是微分的精确关系.}$$

在短时间内，光滑位置函数接近其切线。

第 2.3 节已求得 $y = f(x)$ 在 $x = a$ 处的切线。切线从高度 $f(a)$ 出发，按斜率 $f'(a)$ 乘以横向增量 $x - a$ 改变：

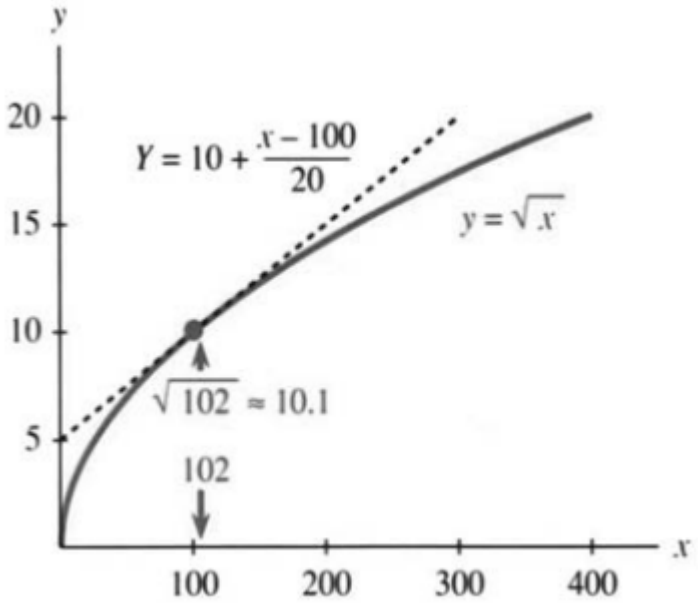
$$Y = f(a) + f'(a)(x - a). \tag{1}$$

用大写 Y 表示切线、小写 y 表示曲线。只要不离开 a 太远，两者接近：

$$y \approx Y, \qquad f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a). \tag{2}$$

这就是一般的**线性近似**。

图 3.1 考察 $y = \sqrt{x}$ 在 $a = 100$ 处的切线。函数值为 10，导数 $1/(2\sqrt{x})$ 在此为 $1/20$，所以 $Y = 10 + (x - 100)/20$。



x	Y	$y = \sqrt{x}$ **(原表近似值)**
100	10	10
102	10.1	10.0995
110	10.5	10.49
200	15	14.1
400	25	20

离 100 越远，切线与曲线偏离越明显。在 102 处近似很好，101 处还会更好。本例切线位于曲线上方：切线斜率不变，而曲线斜率递减。这种曲线向下凹，其切线在图像上方。

再看 $x = 102$。第2章以差商估计导数：

$$\text{斜率} \approx \frac{\sqrt{102} - \sqrt{100}}{102 - 100}. \tag{3}$$

现在把方向倒过来。斜率已知为 $1/20$，未知的是 $\sqrt{102}$，所以

$$\sqrt{102} \approx \sqrt{100} + \frac{1}{20}(102 - 100). \tag{4}$$

先前不知道导数，使用式 (3)；现在会求导，便使用式 (4)。只需在基点求一次导数，就能近似附近许多点的函数值。

把附近点写成 $100 + \Delta x$，将近似值平方，得到

$$\left(\sqrt{100} + \frac{1}{20}\Delta x\right)^2 = 100 + \Delta x + \frac{1}{400}(\Delta x)^2.$$

希望得到的是 $100 + \Delta x$，多出的项含有 $(\Delta x)^2$。线性近似的思想就是保留一次增量，忽略更高阶影响。

100 的特殊之处仅在于平方根好算。其他基点、其他函数也可这样处理。换一种记号：不从 a 到 x，而从 x 到 $x+\Delta x$，数学内容相同。

> **3A** 在函数 f 可导的点 x 附近，对足够小的非零 Δx，

$$f'(x) \approx \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}, \tag{5}$$

> 从而

$$f(x+\Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x. \tag{6}$$

例 1。当 x 接近零时，重要近似为 $(1+x)^n \approx 1+nx$。

例 2。同样有 $1/(1+x)^n \approx 1-nx$。

这其实是一条公式：把 n 换成 $-n$ 即可。基点为零，函数值为 1，斜率分别为 n 和 $-n$。改用 $f(x)=x^n$ 的记号，则

$$(1+\Delta x)^n \approx 1+n\Delta x, \qquad (x+\Delta x)^n \approx x^n + nx^{n-1}\Delta x.$$

取 $\Delta x = 0.01$，例如

$$1.01^3 \approx 1.03, \qquad \frac{1}{1.01} \approx 0.99.$$

但若取 $n=100$，同一方法给出 $1.01^{100} \approx 2$，这个近似就很差。实际值约为 2.7048，接近第6章将研究的重要常数 e。二项式展开说明了原因：

$$(1+\Delta x)^{100} = 1 + 100\Delta x + \frac{100\cdot 99}{2}(\Delta x)^2 + \cdots.$$

当 $\Delta x = 0.01$ 时，仅二次项就有 0.495，已经不能忽略。

在适当的二阶可导条件下，精确误差可写为 $\frac{1}{2}f''(c)(\Delta x)^2$，其中 c 位于 x 与 $x+\Delta x$ 之间，第 3.8 节将说明。若二阶导数局部有界，线性近似误差为 $O((\Delta x)^2)$：线性近似，二次阶误差。[译注 1]

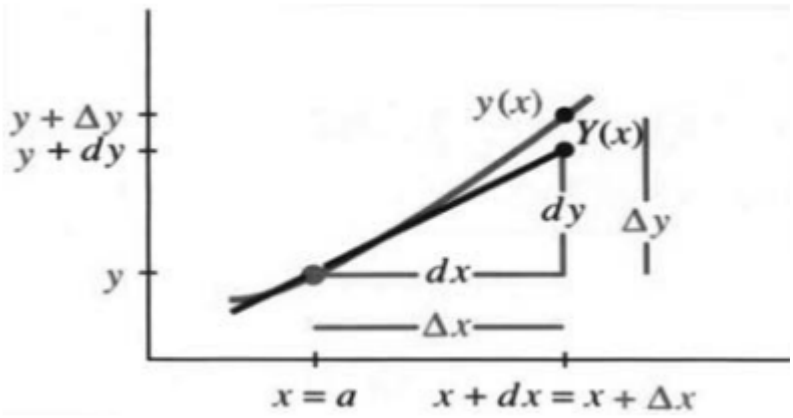
微分

线性近似还有一种常用记号，必须介绍。它沿用了导数中的 dx, dy，既有启发性，也容易混淆。此前 dy/dx 作为导数的整体记号，dx, dy 尚未独立定义；现在赋予它们各自的意义，称为**微分**。

它们衡量沿切线的变化。取 $dx = \Delta x$，表示相同的横向增量；但曲线上的纵向增量 Δy 与切线上的纵向增量通常不同。定义

$$dy = f'(x)\,dx.$$

它等于切线的增量 ΔY，是函数真实增量 Δy 的线性近似。



例 3。 $y = x^2$ 的导数为 $2x$，故 $dy = 2x\,dx$。取基点 $x = 2$，则 $dy = 4dx$，而

$$\Delta y = (2 + \Delta x)^2 - 4 = 4\Delta x + (\Delta x)^2.$$

$dx = \Delta x$	dy	Δy
0.1	0.4	0.41
0.2	0.8	0.84
0.3	1.2	1.29

误差恰为 $(\Delta x)^2$，即 $0.01, 0.04, 0.09$。

微分定义与导数记号相容，写作 $dy = (dy/dx)dx$。它看起来像约分，其实是新定义；不能因此把符号 d 作为普通因子约掉。沿用 dx, dy 的好处是提示小增量，并自然表达 $dy = f'(x)dx$。

几个例子和运算法则为

$$d(x^n) = nx^{n-1}dx, \qquad d(\sin x) = \cos x\,dx, \qquad d(\tan x) = \sec^2 x\,dx,$$

$$d(f+g) = df + dg, \qquad d(cf) = c\,df, \qquad d(fg) = f\,dg + g\,df,$$

其中 c 为常数。

科学、工程以及大量数学应用都依赖线性近似，即利用局部斜率将函数**线性化**。

- 时间改变 Δt，位置约改变 $v\Delta t$；
- 作用力改变 ΔF，挠度约改变 $v\Delta F$；
- 产量改变 Δp，产值约改变 $v\Delta p$。

这里 v 泛指对应关系的局部导数，不一定是速度。动力学、静力学或经济学中的一个目标，就是求出这个比例因子，从而作局部预测。原书以欧姆定律、胡克定律以及某些牛顿力学中的线性关系说明建模中的线性化思想；各定律的具体适用条件仍需分别考虑。[译注 2]

绝对变化、相对变化与百分比变化

函数增量和自变量增量，都可从三个角度描述：

类型	函数变化	自变量变化
绝对变化量	Δf	Δx
相对变化量	$\Delta f / f(x)$	$\Delta x / x$
百分比变化	$[\Delta f / f(x)] \times 100\%$	$[\Delta x / x] \times 100\%$

相对变化要求分母非零。它常比绝对变化更能体现精度。例如，用原书的示意数字比较：若约 $300,000$ 英里的距离误差为 3 英里，而约 70 英寸的身高误差为 1 英寸，则

$$\frac{3}{300,000} = 0.001\% < \frac{1}{70} \approx 1.4\%.$$

绝对误差一英寸更小，相对误差却是前者更小。这些数字用于说明比例，不是精确天文数据。

例 4。假设地球半径以 $r = 4,000$ 英里为近似值，误差不超过 80 英里。

（a）用线性近似求球体体积 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ 的变化 dV。（b）计算 dr/r、dV/V 与真实相对变化 $\Delta V/V$。

解。由 $dV/dr = 4\pi r^2$，取正增量 $dr = 80$，得

$$dV = 4\pi (4000)^2 \cdot 80 \quad \text{立方英里}.$$

半径的相对变化为 2%，对应体积的一阶相对变化为 6%：

$$\frac{dr}{r} = \frac{80}{4000} = 2\%, \qquad \frac{dV}{V} = \frac{4\pi (4000)^2 (80)}{(4\pi/3)(4000)^3} = 6\%.$$

直接计算半径增为 4080 时的真实变化，得到

$$\frac{\Delta V}{V} = \left(\frac{4080}{4000}\right)^3 - 1 = 0.061208 = 6.1208\% \approx 6.1\%.$$

半径减至 3920 时则应另算负向变化。

$dV = 4\pi r^2 dr$ 还有几何含义：球面面积乘以薄层厚度，是球壳体积的一阶近似。半径增加时，新增薄壳的真实体积还含更高阶项。原书将正向变化的精确百分数写为 $(3917312/640000)\%$，与 6.1208% 相同；线性近似只保留约 6%。

3.1 习题

阅读填空

图像上的线性近似由 **(a) 线给出。基点 $x = a$ 处，该直线为 $Y = f(a) +$ (b)。**在 $a = 10$ 附近，$y = x^3$ 的线性近似为 $Y = 1000 +$ **(c)。$x = 11$ 时真实值为 $11^3 =$ (d)**，近似值为 $Y =$ **(e)，此时 $\Delta y =$ (f)**，$dy =$ **(g)。已知 $\sin x$，要估计 $\sin(x + \Delta x)$，应加上 (h)。**

线性近似可写作 $f(x+\Delta x)\approx f(x)+$ **(i)**。**在本节的二阶光滑条件下，误差为 $(\Delta x)^p$ 或 $(x-a)^p$ 的量级，其中 $p=$ (j)**。微分 dy 等于 **(k) 乘以微分 (l)**，它描述沿 **(m) 线的变化，而 Δy 描述沿 (n)** 的变化。

第 1–6 题求 $y=f(x)$ 在 $x=a$ 附近的线性近似 Y。

1. $f(x)=x+x^4$，$a=0$。
2. $f(x)=1/x$，$a=2$。
3. $f(x)=\tan x$，$a=\pi/4$。
4. $f(x)=\sin x$，$a=\pi/2$。
5. $f(x)=x\sin x$，$a=2\pi$。
6. $f(x)=\sin^2 x$，$a=0$。

第 7–12 题选择合适的函数和基点，用 $f(a)+f'(a)(x-a)$ 计算，使误差不超过 0.01，并用计算器检查。

7. 2.001^6。
8. $\sin 0.02$。
9. $\cos 0.03$。
10. $15.99^{1/4}$。
11. $1/0.98$。
12. $\sin 3.14$。

第 13–18 题计算线性近似的数值误差，并与基点处的 $\frac12 f''(x)(\Delta x)^2$ 比较。

13. $1.01^3\approx 1+3(0.01)$。
14. $\cos 0.01\approx 1+0(0.01)$。
15. $(\sin 0.01)^2\approx 0+0(0.01)$。
16. $1.01^{-3}\approx 1-3(0.01)$。
17. $(1+1/10)^{10}\approx 2$。
18. $\sqrt{8.99}\approx 3+\frac16(-0.01)$。

第 19–21 题通过适当函数在零点的导数验证近似式。

19. $\sqrt{1-x}\approx 1-x/2$。
20. $1/\sqrt{1-x^2}\approx 1+x^2/2$。先对 $f(u)=1/\sqrt{1-u}$ 作线性近似，再令 $u=x^2$。
21. $\sqrt{c^2+x^2}\approx c+x^2/(2c)$，其中 $c>0$。先取 $f(u)=\sqrt{c^2+u}$，再令 $u=x^2$。
22. 分别写出 $f(x)=\cos x$、$(x+1)/(x-1)$、$(x^2+1)^2$ 的微分 df。

第 23–27 题求体积的一阶变化 dV 或表面积的一阶变化 dA。

23. 正方体边长由 10 增为 10.1 时的 dV。

24. 正方体边长由 x 变为 $x+dx$ 时的 dA。

25. 球半径改变 dr 时的 dA。

26. 圆柱半径固定为 2，高由 3 增为 3.05 时的 dV，其中 $V=\pi r^2 h$。

27. 圆柱高固定为 3，半径由 2 变为 1.9 时的 dV。附加题：若半径和高同时改变 dr, dh，一阶体积变化是什么？

28. 原书采用相对论质量记号 $m=m_0/\sqrt{1-(v/c)^2}$。当 v/c 很小时，由第 20 题得 $m\approx m_0+$ _____。说明低速动能近似 $\tfrac12 m_0 v^2$ 与质量增量满足 $E\approx(\Delta m)c^2$。[译注 3]

29. 计算器输入 1.1，连续按五次平方根键。每次“小数部分”大致怎样变化？这是因为 $\sqrt{1+x}\approx$ _____。

30. 第 29 题所得数值分别小于 $1.05, 1.025, \ldots$。$\sqrt{1+x}$ 的二阶导数为 _____，所以线性近似位于曲线上方。

31. 输入 0.9，连续按四次平方根键，预测第五次结果后再计算。此时得到 0.9 的 _____ 次方根。它与 $1-\tfrac{1}{32}(0.1)$ 有多少位小数一致？

译注

1. 仅在基点可导，只能保证误差为 $o(\Delta x)$，不能普遍保证 $O((\Delta x)^2)$。二次阶误差及拉格朗日型余项需要相应二阶光滑条件，译文明确了这一点。例 1 的幂指数固定后再令增量趋零，不能只凭增量的数值小就忽略大指数的影响。

2. 原文笼统说“欧姆定律、胡克定律和牛顿定律都是线性近似”，未说明具体的牛顿定律及变量关系，不能作为一般物理结论。译文保留线性化的教学意图，同时避免扩大其适用范围。

3. 第 28 题原文写 $\tfrac12 mv^2$ 并使用等式，实际讨论的是 $v/c\ll 1$ 的低速近似。此处用静质量 m_0 和近似号明确阶次；相对论动能的精确表达不是 $\tfrac12 mv^2$。本题保留原书的相对论质量术语，仅作数学近似例题。

3.2 最大值与最小值问题

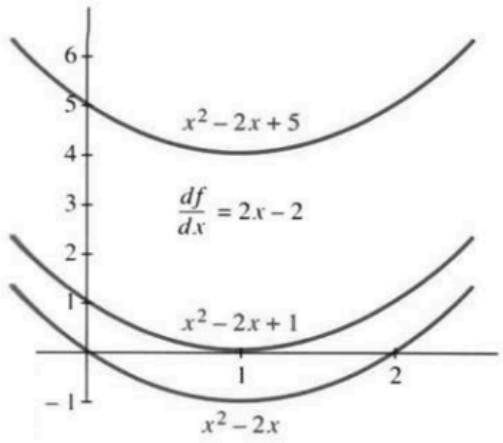
我们的目标是从 df/dx 了解 $f(x)$。先问两个简单问题：导数为正，函数怎样变化？导数为负呢？然后再问关键问题：怎样识别极大值或极小值？通常首先寻找斜率为零的点。求解 $df/dx = 0$ 是微积分最重要的应用之一，但还要检查条件和其他候选点。

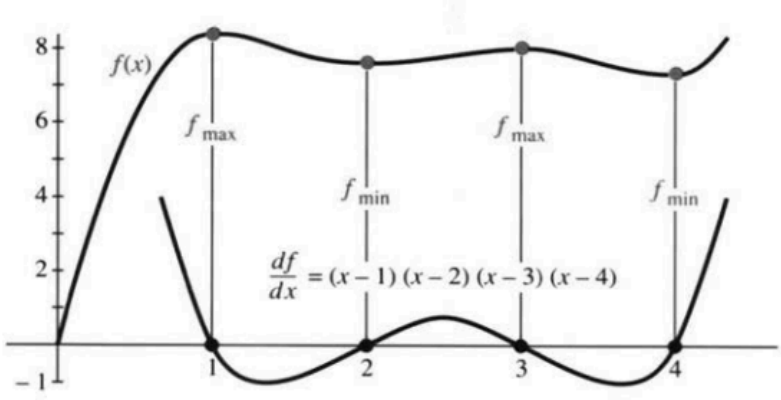
先处理简单问题。若区间 (a, b) 上处处 $f'(x) > 0$，所有切线都向右上方倾斜，函数便随 x 增大而增大。

> **3B** 若一个区间内处处 $f'(x) > 0$，则 f 在该区间严格递增；若处处 $f'(x) < 0$，则严格递减。

这里“递增”指任意 $x < X$ 都有 $f(x) < f(X)$；“递减”则为 $f(x) > f(X)$。**导数为正不意味着函数值为正。**函数本身可以正，也可以负。

例 1。 $f(x) = x^2 - 2x$ 的导数为 $2x - 2$。$x > 1$ 时为正，$x < 1$ 时为负，所以函数在 1 之前递减、之后递增。





这些结论无需逐点计算函数值。抛物线先下降到 $x = 1$ 处的最小值，再上升。

例 2。 $x^2 - 2x + 5$ 具有相同导数，图像向上平移 5。所有导数为 $2x - 2$ 的函数都是 $x^2 - 2x + C$。有的与横轴相交，有的始终在横轴上方；$x^2 - 2x + 5 = 0$ 的根为非实复数，所以实平面图像看不到交点。特殊情形 $(x - 1)^2$ 在 $x = 1$ 处与横轴相切，有一个二重零点，同时满足 $f = f' = 0$。

例 3。 设

$$f'(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4).$$

导数在 $x < 1$、$2 < x < 3$、$x > 4$ 时为正，在其余两段为负；在 $1, 2, 3, 4$ 处为零，并改变符号。f 是五次多项式，图像依次上升、下降、上升、下降、上升。它可能与横轴相交五次，至少相交一次；若计入复根及重数，五次多项式共有五个根。

“正导数意味着递增”似乎直观，但从每一点的导数符号推到任意两点之间的大小关系，是一个从局部到整体的论证，将由中值定理保证。对适合使用微积分基本定理的函数，也可把 $f(X) - f(x)$ 写成导函数图像下的积分：导数为正，积分为正，所以 $f(X) > f(x)$。

极大值与极小值

什么位置使函数值尽可能大或小？没有微积分时，只能不断计算并比较；有了导数，就可以先缩小候选范围。

极值可能发生在折角，那里没有导数；但若极值发生在定义域内部且导数存在，导数必须为零，切线水平。

> **3C 内部极值的必要条件。**若 f 在某个内点 x 取得局部极大值或局部极小值，且在该点可导，则 $f'(x)=0$。

“局部”只比较该点附近的函数值，其他地方可能更大或更小。以极大值为例，充分小的增量满足 $f(x+\Delta x)-f(x)\le 0$。于是

$$\Delta x>0:\quad \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\le 0,$$

$$\Delta x<0:\quad \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\ge 0.$$

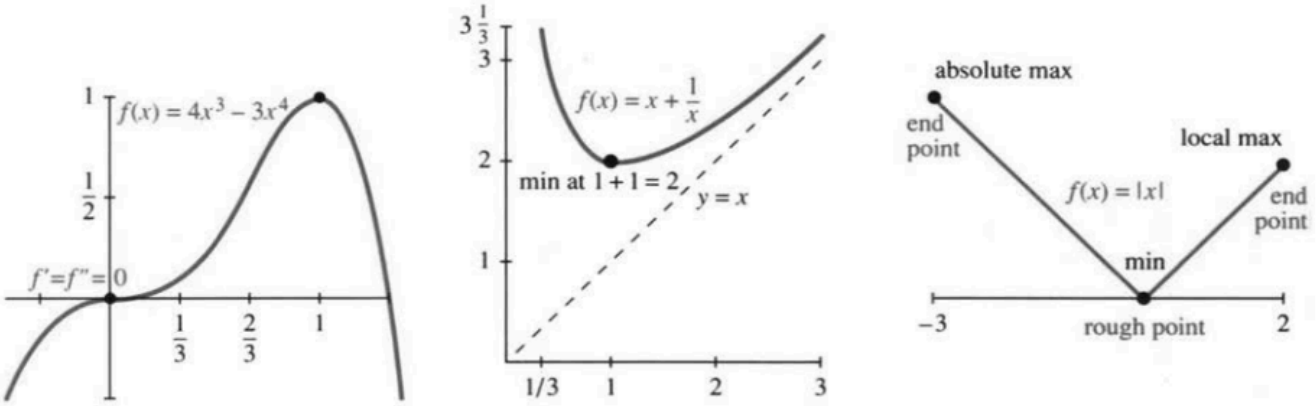
若双侧导数存在，它既不大于零，又不小于零，只能等于零。

费曼曾拿一块塑料曲线板打趣，说它制作得很特别：“无论怎样转动，最低点的切线都是水平的。”朋友们检验后发现果真如此。作者推荐的趣闻出处是《别闹了，费曼先生！》，并笑称书中对数学家不太客气。

例 3 续。图 3.3 右图突出的是四个转折位置。它们是**驻点**，即 $f'=0$ 的点，其中两个局部极大、两个局部极小。它们都不是全局最值，因为该五次函数在左右两端分别趋于负、正无穷。

例 4。$f(x)=4x^3-3x^4$，导数为 $12x^2-12x^3=12x^2(1-x)$。驻点是 $x=0,1$，对应 $f(0)=0, f(1)=1$。当 $|x|$ 很大时，$-3x^4$ 占主导，函数在两侧都趋于负无穷。

结合导数符号，$x<1$ 时除零点外函数递增，$x>1$ 时递减。因此 $f(1)=1$ 是全局最大值；$x=0$ 却既不是极大点，也不是极小点。曲线可以在斜率瞬时为零后继续朝同一方向变化。这里的原因是导函数含二重因子 x^2，在零点不变号。



例 5。在 $x>0$ 上，$f(x)=x+x^{-1}$，导数为 $1-1/x^2$，驻点为 $x=1$，此处取得最小值 2。例如 $1/3+3$、$2/3+3/2$ 都大于 2。函数向上无界，因此没有最大值。[译注 1]

重要方法。已经取得的最值，只可能出现在驻点、函数有定义但不可导的点，或定义域端点。原书把这三类统称为 critical points；本译稿在求最值的程序中称“候选点”，避免与只包含内部驻点和不可导点的另一种常用“临界点”定义混淆。

1. 解 $f'(x)=0$，找驻点。
2. 检查不可导点和属于定义域的端点，计算所有候选点的函数值。
3. 比较候选值；若区间开或无界，还须检查边界极限，并确认最值是否真正取得。

例 6。$f(x)=|x|$ 在 $[-3,2]$ 上的最小值为 0，在不可导点 $x=0$ 取得；最大值为 3，在端点 $x=-3$ 取得。它没有驻点。这种情形在分段线性函数中很常见。

问：函数从不等于零，是否仍能把零称为最小值？

答：严格来说不能；零可能是下确界。例如 $1/(1+x)^2$ 在 $x\geq 0$ 上趋于零，却始终为正，因而没有最小值，下确界为零。原文在此宽泛使用“minimum”，译文予以区分。[译注 1]

说明 1。有限闭区间上的连续函数能取得最大、最小值，因此不会有上述未取得边界值的问题。但开区间、无界区间及发散行为同样重要，不能排除。$f(x)\to+\infty$ 意味着它最终超过任意给定的有限数。

说明 2。注意点与值不同。对 $x+1/x$，最小值点为 $x=1$，最小值为 $f(1)=2$。

应用中的最值

求解 $f'=0$ 并检查其他候选点，往往不是实际问题的第一步。真正的第一步，而且常是最难的一步，是**选变量、建函数。**方程 $f'=0$ 出现在过程的中间，而不是开头。

例 7。若高速公路速度为每小时 60 英里，普通道路为每小时 30 英里，应从哪里驶入高速，才能使总时间最短？

作者每天前往麻省理工学院时都会遇到入口选择：一个靠近 128 号公路，另一个更靠近目的地。数学可以帮助比较，虽然有些早晨，两条路线似乎都只会让时间“最大”。

为了突出核心，把只能选择几个入口的离散问题，简化为可在任意位置 x 驶入的连续问题。设起点到高速的垂直距离为 $a>0$，高速上的目的地距垂足为 $b>0$。先取 $0\leq x\leq b$。

- 普通道路行驶距离为 $\sqrt{a^2+x^2}$，用时 $\sqrt{a^2+x^2}/30$；
- 高速行驶距离为 $b-x$，用时 $(b-x)/60$。

于是需要最小化

$$f(x)=\frac{1}{30}\sqrt{a^2+x^2}+\frac{1}{60}(b-x).$$

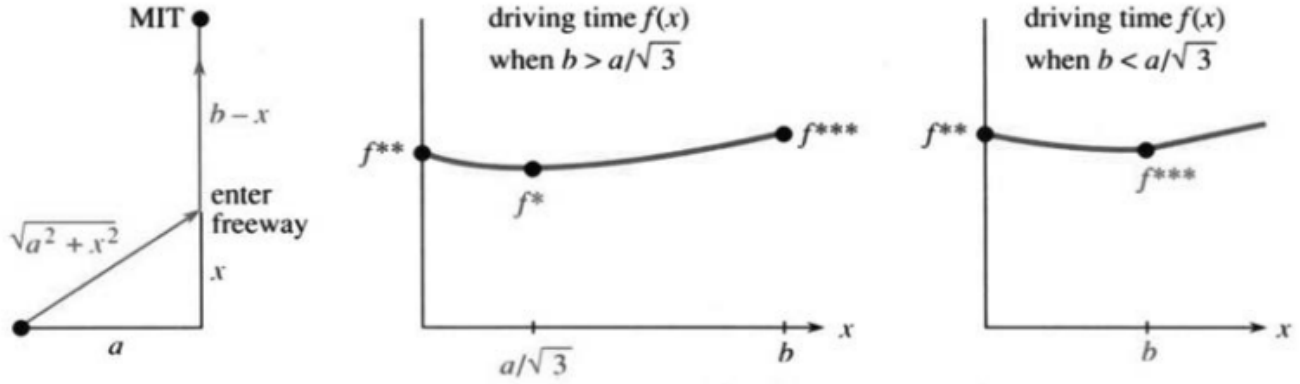
建模完成，接下来求导：

$$f'(x)=\frac{1}{30}\frac{1}{2}(a^2+x^2)^{-1/2}(2x)-\frac{1}{60}. \tag{1}$$

令导数为零，得

$$\frac{2x}{\sqrt{a^2+x^2}}=1,\qquad 2x=\sqrt{a^2+x^2},\qquad 4x^2=a^2+x^2. \tag{2}$$

于是 $x=\pm a/\sqrt{3}$。负根是平方运算引入的增根，不满足前一等式，应舍去。



驻点 $a/\sqrt{3}$ 居然不含 b，因为总时间中的常数 $b/60$ 求导后消失。但 b 决定可行范围，不能忽略；若入口越过目的地，原距离式也不再适用。

当 $x^*=a/\sqrt{3}\le b$ 时，驻点处的时间为

$$f^*=\frac{1}{30}\sqrt{a^2+\frac{a^2}{3}}+\frac{1}{60}\left(b-\frac{a}{\sqrt{3}}\right)=\frac{\sqrt{3}a+b}{60}.$$

还要比较端点：

$$f(0)=\frac{a}{30}+\frac{b}{60}=f^{**},\qquad f(b)=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{30}=f^{***}.$$

驻点可行时，它优于垂直驶入的 $x=0$。直接走普通道路到目的地，即 $x=b$，则必须认真考虑：当 b 小或 a 大时，它才是最优选择。

若限定入口在 $[0,b]$ 内，b 是端点；若允许越过目的地进入高速，距离必须写成 $|b-x|$，则 $x=b$ 成为时间函数的不可导点。无论哪种理解，答案都是

$$x_{\text{opt}}=\min\left\{\frac{a}{\sqrt{3}},b\right\}.$$

若 $a/\sqrt{3}\le b$，在驻点驶入，时间为 f^*；若 $a/\sqrt{3}\ge b$，直接到目的地，时间为 f^{***}。

应用题的关键常在建模。真正求导、解方程只需几行：

1. 选择变量 x，把待优化的量表示为 $f(x)$，确定可行范围。
2. 求 $f'(x)$，解 $f'(x)=0$，检查所有候选点及必要的边界行为。

画出实际情境和函数图像，往往很有帮助。

例 7 续：改用角度。现在以行驶方向与垂线的夹角 θ 为变量，避免与前面的距离 x 混淆。普通道路长为 $a\sec\theta$，高速剩余距离为 $b-a\tan\theta$，于是

$$f(\theta)=\frac{a\sec\theta}{30}+\frac{b-a\tan\theta}{60}. \tag{3}$$

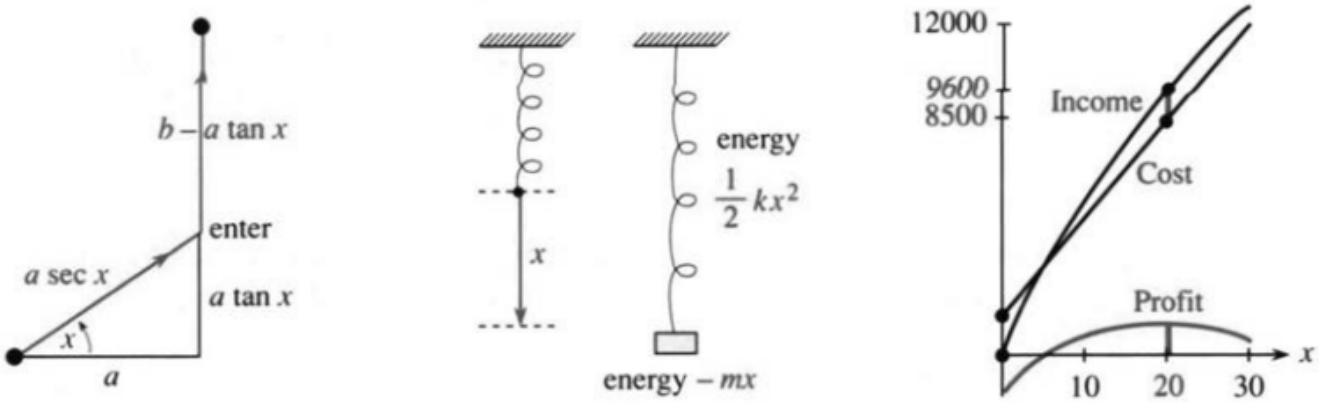
求导得

$$f'(\theta) = \frac{a}{30}\sec\theta\tan\theta - \frac{a}{60}\sec^2\theta. \tag{4}$$

令其为零，乘以 $30\cos^2\theta/a$，得到

$$\sin\theta = \frac{1}{2}. \tag{5}$$

所以可行时最佳角度为 $30^\circ = \pi/6$。相应直角三角形的两直角边为 $a, a/\sqrt{3}$，斜边为 $2a/\sqrt{3}$。结果与前面相同：要么按 30° 方向驶入，要么直接到目的地。[译注 2]



例 8：能量与平衡。弹簧悬挂重物时，稳定平衡可通过势能极小来研究。取向下位移 x 为正，弹簧势能为 $\frac{1}{2}kx^2$，拉伸或压缩时都非负。原书把向下恒力记为 m，于是重力势能写作 $-mx$，总势能为

$$f(x) = \frac{1}{2}kx^2 - mx.$$

求导得 $f'(x) = kx - m$，平衡位置为 $x = m/k$，即抛物线最低点。物理上，这是弹簧回复力与向下重力平衡。若 m 表示质量而不是力，应写成 mg，见译注 3。

这个简单例子说明：**势能为二次函数时，平衡方程是一阶线性方程。**胡克定律中的弹簧力大小为弹性系数 k 乘以位移大小。

例 9：成本的导数是边际成本。印刷 x 本书的纸张成本可能为 $C(x) = 1000 + 3x$ 美元，导数 $C' = 3$ 美元每本。每多印一本，纸张成本增加 3 美元。边际成本对应速度，总成本对应位置。

收入记为 $I(x)$，边际收入为 $I'(x)$。为使用微积分，先把本数当作连续变量；小增量 dx 对应成本微分 $dC = C'dx$ 和收入微分 $dI = I'dx$。若暂不考虑其他成本，利润为 $P = I - C$。在可导的内部利润极大点，

$$P'(x) = 0, \qquad I'(x) = C'(x). \tag{6}$$

即边际收入等于边际成本。这是寻找内部最优点的必要条件，仍需验证是否确为最大值。

例如，广告数量为 x 时，设

$$C(x) = 900 + 400x - x^2, \qquad I(x) = 600x - 6x^2.$$

成本包含固定费用 900、印制费用 $400x$ 和批量节省 x^2；收入中的 $-6x^2$ 表示新增广告效果递减。令 $C' = I'$：

$$400 - 2x = 600 - 12x \quad \Longrightarrow \quad x = 20.$$

此时收入 9600，成本 8500，利润 1100。下一节将介绍如何验证它是最大而非最小值。原书在此以“微分本数”作双关玩笑，意在提醒连续近似与整数数量的区别。

3.2 习题

阅读填空

若某区间内 $f'(x) > 0$，则函数 **(a)**。**若可导内点处取得极大或极小值，则** $f'(x) =$ **(b)**。导数为零的点称 **(c) 点。**$f(x) = 3x^2 - x$ **在** $x =$ **(d)** 处取得（极小 / 极大）值。函数 **(e)**_____ 可有不是极值点的驻点。

最值也可能发生在 **(f) 不存在的点，或定义域的 (g)**。在 $[-2, 2]$ 上，$|x|$ 与 $5x$ 的最小值分别在 $x =$ **(h)**、$x =$ **(i)** 取得，尽管导数不为零。若所有定义域内的 x 都满足 $f(x^*) \geq f(x)$，则 x^* 是全局 **(j) 点；若只要求附近的** x **满足** $f(x^*) \leq f(x)$**，则为 (k)** 极小值。$a > 0$ 时，$\frac{1}{2}ax^2 - bx$ 在 $x =$ **(m) 取得最小值 (l)**。

第 1–22 题找驻点、不可导点和端点，判断局部或全局极大、极小性质。端点按定义域内的单侧比较；未取得的最值须说明。

1. $f = x^2 + 4x + 5$，$x \in \mathbb{R}$。
2. $f = x^3 - 12x$，$x \in \mathbb{R}$。
3. $f = x^2 + 3$，$-1 \leq x \leq 4$。
4. $f = x^2 + 2/x$，$1 \leq x \leq 4$。
5. $f = (x - x^2)^2$，$-1 \leq x \leq 1$。
6. $f = 1/(x - x^2)$，$0 < x < 1$。
7. $f = 3x^4 + 8x^3 - 18x^2$，$x \in \mathbb{R}$。
8. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x, & 0 \leq x \leq 1, \\ x^2 - 4, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$
9. $f = \sqrt{x - 1} + \sqrt{9 - x}$，$1 \leq x \leq 9$。
10. $f = x + \sin x$，$0 \leq x \leq 2\pi$。
11. $f = x^3(1 - x)^6$，$x \in \mathbb{R}$。
12. $f = x/(1 + x)$，$0 \leq x \leq 100$。
13. $f(x)$ 为 $x \geq 0$ 到最近非负整数的距离。
14. $f(x)$ 为 $x \geq 0$ 到最近素数的距离。
15. $f = |x + 1| + |x - 1|$，$-3 \leq x \leq 2$。
16. $f = x\sqrt{1 - x^2}$，$0 \leq x \leq 1$。
17. $f = x^{1/2} - x^{3/2}$，$0 \leq x \leq 4$。

18. $f = \sin x + \cos x$，$0 \le x \le 2\pi$。

19. $f = x + \sin x$，$0 \le x \le 2\pi$（原文与第 10 题重复）。

20. $f(\theta) = \cos^2\theta \sin\theta$，$-\pi \le \theta \le \pi$。

21. $f(\theta) = 4\sin\theta - 3\cos\theta$，$0 \le \theta \le 2\pi$。

22. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \le 1, \\ x^2 - 4x + 5, & x \ge 1. \end{cases}$

应用题可自行换用公制单位。下面的费用和规则均为原题设定。

23. 假设航空公司要求箱子长宽高之和 $l + w + h \le 62$ 英寸（约 158 厘米）。固定 h，证明最大体积为 $V = h(31 - h/2)^2$；再选 h 使其最大。最大容积的箱子是 _____。

24. 某次脉搏测量依次为 $70, 80, 120$。求使 $(x-70)^2 + (x-80)^2 + (x-120)^2$ 最小的最小二乘估计。若认为第三次受紧张影响而降低权重，再最小化 $(x-70)^2 + (x-80)^2 + \tfrac{1}{2}(x-120)^2$。

25. 卡车以速度 $v > 0$ 行驶时，每英里耗油 $av + b/v$ 加仑，其中 $a, b > 0$。每加仑能行驶多少英里？分别最小化单位里程油耗和最大化每加仑里程。

26. 豪华轿车每加仑行驶 $(120 - 2v)/5$ 英里，司机费用每小时 10 美元，汽油每加仑 1 美元。（a）求速度 v 下的每英里费用。（b）求最省费用的速度，并注意模型需满足油效为正。

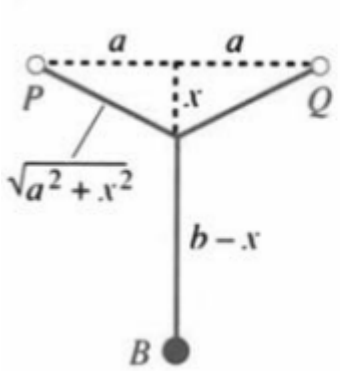
27. 从 $(0,0)$ 向篮筐 (a,b) 投球，求使所需初速最小的角度 θ，等价于在可行角度范围内最小化

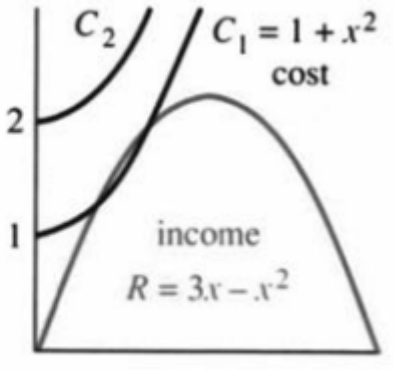
$$f(\theta) = \frac{1}{a\sin\theta\cos\theta - b\cos^2\theta}.$$

（a）$b = 0$ 时证明最佳角度为 45°。（b）把驻点条件化为 $\tan 2\theta = -a/b$，并解 $a = b$ 的情形。（c）估计罚球的最佳角度。原书引 Peter Brancazio 的 *Sports Science* 讨论容错角度，第 12.2 节将给出飞行轨迹。

28. 为什么六月与十二月附近的最长、最短白昼日，日照时长的日变化率最小？按原题的季节背景讨论。

29. 求连接图中 P, Q, B 的最短 Y 形线，总长度为 $L(x) = b - x + 2\sqrt{a^2 + x^2}$。（a）在 $x \le b$ 的可行范围内求最小值。（b）证明内部最优分叉处三个角都是 120°。（c）当 $a/b =$ _____ 时，最优 Y 形退化为 V 形。



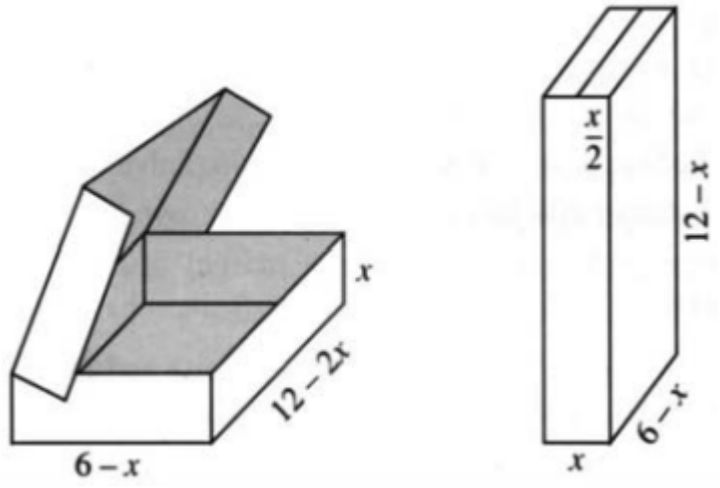


30. 位置函数 $f(t) = (1 + 3t)/(1 + 3t^2)$，$t \ge 0$。向前运动何时结束？截至该时刻走了多远？附加题：画出 $f(t)$ 和 $f'(t)$。

第 31–34 题生产并销售 x 个比萨，收入 $R = ax + bx^2$，成本 $C = c + dx + ex^2$。

31. 利润 $\Pi(x) =$ _____；平均每个利润为 _____ $=$ _____；边际利润 $\Pi'(x) =$ _____。应最大化（总利润 / 平均利润 / 边际利润）。
32. 对应单价 $p(x) =$ _____。反过来，以价格 p 表示销量 $x =$ _____。为什么通常预期 $b < 0$?
33. 在满足模型条件的范围内，求使利润最大的 x；内部最优点的边际利润为 _____。
34. 图中 $R = 3x - x^2$，$C_1 = 1 + x^2$，$C_2 = 2 + x^2$。成本为 C_1 时，哪些销量盈利？哪一销量利润最大？固定成本较高、采用 C_2 时，最好的计划是 _____（需说明停产是否可避免该固定成本）。

下图的饼干盒与爆米花盒由 Kay Dundas 设计，使用 12×12 英寸的正方形材料。无盖盒是经典微积分题型。



35. 选择 x，使饼干盒体积最大。
36. 选择 x，使爆米花盒体积最大。
37. 高档巧克力盒在饼干盒前部增加一条宽 x 的盖舌。求新体积 $V(x)$ 及其最大值点。附加题：说明最大体积减少超过 20%。
38. 从边长 12 英寸的正方形四角各剪去边长 x 的小正方形，向上折起四边，得到高为 x 的无盖盒。求最大体积。

几何问题往往比表面上更贴近应用。

39. 把长 4 英尺的铁丝分成两段，一段围成半径 r 的圆，另一段围成边长 x 的正方形。选择 r，分别使面积之和最小、最大；说明是否允许一段长度为零。
40. 一面固定墙作矩形的一边，其余三边共有 200 英尺围栏。按以下步骤最大化面积：画图；选择一个长度作变量 x；用 x 表示其他量；求导并检查端点。
41. 若无现成墙，矩形满足 $2x + 2y = 200$。求最大面积，并与同长围栏围成的圆面积比较。
42. 在已有的一段长 100 米的直围栏基础上，再加 200 米围栏，围成最大面积的矩形。原题由 Klee 教授提出；须明确已有围栏如何作为矩形边的一部分使用。

43. 在三边为 $x=0, y=0, x/4+y/6=1$ 的三角形内，求与坐标轴平行的最大面积矩形，即在第三边上选点使 xy 最大。

44. 矩形不必与坐标轴平行。将一边放在 $x/4+y/6=1$ 上，再求最大面积。

45. 第 43 题矩形的周长为 $P=2x+2y$。消去 y，求 $P(x)$。所谓 $P_{\max}=12$ 对应什么图形？注意是否退化。

46. 求内接于单位球的最大体积直圆柱。

47. 圆锥底半径为 R、高为 H。内接圆柱半径和高满足 $r/R+h/H=1$，求使 $V=\pi r^2 h$ 最大的 r, h。

48. 在第 47 题中改为最大化侧面积 $A=2\pi r h$。

49. 包括两底面时，$A=2\pi r h+2\pi r^2=2\pi r H(1-r/R)+2\pi r^2$。分别在 $H>R$ 和 $R>H$ 时最大化总面积，注意子情形与退化边界。

50. ★ 一堵高 8 英尺的墙距房屋 1 英尺。求跨过墙顶、靠到房屋上的最短梯长 L。画出高为 y、底为 $1+x$、斜边为 L 的大直角三角形。

51. 体积 $V=\pi r^2 h=16\pi$ 的封闭圆柱，怎样取 r, h 使总表面积最小？

52. 两个三角形分别具有边长 $1, 1, 2x$ 与 $2x, 2, 2$，沿公共底边拼成风筝形。求面积 A 及最大值点。提示：$\sqrt{1-x^2}-x^2/\sqrt{1-x^2}=(1-2x^2)/\sqrt{1-x^2}$。

第 53–56 题中 $x, y\ge 0$，$x+y=10$，分别求最大与最小值；第 55 题另要求 $x>0$。

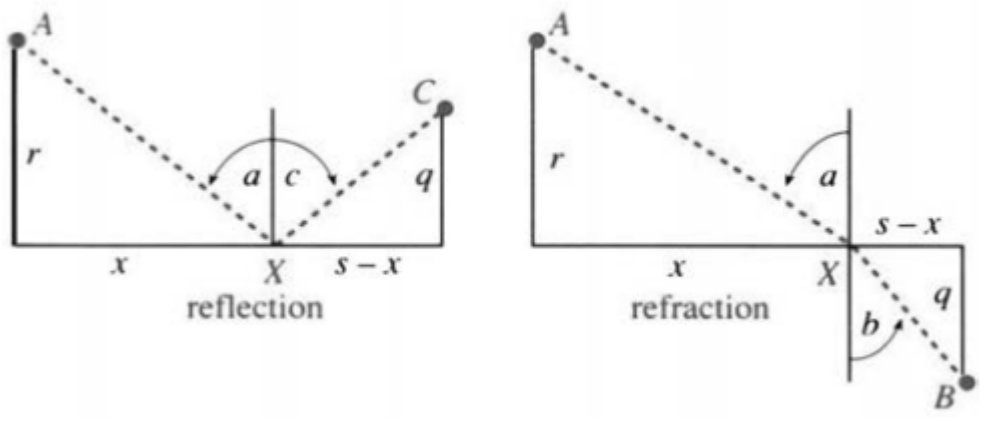
53. xy。

54. x^2+y^2。

55. $y-1/x$。

56. $\sin x \sin y$。

57. 求图中从 A 经 X 到 C 的总距离，证明驻点条件给出 $\sin a=\sin c$。在这个平面反射模型中，等角反射对应最短路径。



58. 在图示两均匀介质模型中，光沿从 A 到 B 的最短时间路径传播，上方速率 v、下方速率 w。（a）求经 X 的总时间 $T(x)$，其中 AX 用时 $\sqrt{r^2+x^2}/v$。（b）列出最优 x 的方程。（c）推出斯涅尔定律 $\sin a/v=\sin b/w$。

最近点问题也是许多应用的模型。

59. 抛物线 $y = x^2$ 上哪些点离 $(0, 2)$ 最近?

60. 直线 $y = 5 - 2x$ 上哪个点离原点最近?

61. 曲线 $y = -x^2$ 与直线 $y = 5 - 2x$ 的哪一对点最近？最近点处两者斜率相同，请画图。

62. $y = x^2$ 上哪个点离 $(0, 1/3)$ 最近？若直接最小化 $x^2 + (y - 1/3)^2 = y + (y - 1/3)^2$，得到 $y < 0$，哪里出了问题?

63. 直线 $y = mx$ 要拟合点 $(2, 3), (1, 1), (-1, 1)$。求使 $(3 - 2m)^2 + (1 - m)^2 + (1 + m)^2$ 最小的 m。

64. 三角形顶点为抛物线上的 $(-1, 1), (x, x^2), (3, 9)$，$-1 \le x \le 3$。求最大面积。提示：点 (X, Y) 到直线 $y = mx + b$ 的距离为 $|Y - mX - b|/\sqrt{1 + m^2}$。

65. 两个位置点为 $(2, 0)$ 和 $(1, 1)$。选择直线 $y = mx$ 从两点之间通过，使它到较近点的距离尽可能大。

第 66–72 题回到理论。

66. 为寻找 $y(x)$ 的最大斜率，内部可导候选点应解 _____。对 $y = 1/(1 + x^2)$，该点为 _____。

67. 两个可导函数的纵向差在内点最小时，它们的斜率 _____。在 $f = 2 + x^2$ 与 $g = 2x - x^2$ 的图像上标出此处。

68. 固定 y，$x^2 + xy - y^2$ 关于 x 的最小值为 $m(y) =$ _____，再求 $m(y)$ 的最大值。反过来固定 x，该式关于 y 的最大值为 $M(x) =$ _____，再求 $M(x)$ 的最小值。

69. 对每个 m，$f(x) - mx$ 的最小值都在 $x = m$ 处取得。假设 f 可导，求 $f(x)$。

70. 规定 $y(0) = 0$，其余点 $y = x + 2x^2 \sin(1/x)$。它在零点导数为 1，但并不在零点的任意邻域内单调递增。利用 $y' = 1 - 2\cos(1/x) + 4x \sin(1/x)$，找出任意靠近零、导数为负的点。

71. 判断正误并说明：光滑函数的两个局部极小值点之间，必有一个局部极大值点。说明采用严格或非严格极值的约定。

72. 构造一个在不可导点取得最大值、在端点取得最小值的函数。

73. 圆形泳池两端相对的位置分别有救生员和待救者。假设游泳速率为 v，沿池边跑步速率为 $w = 10v$；路线由一段弦与其余池边圆弧组成。游泳方向与直达直径方向夹角为 θ，求使到达时间最短、最长的角度，并检查端点路线。

译注

1. 原文多次把无界函数称为“最大值为无穷”，把未取到的下确界称为“最小值”。这与上一节最值定理中的术语不一致。译文统一区分最大 / 最小值、上 / 下确界和无界性，保留原例的数学内容。驻点条件只是内部可导极值的必要条件，不是充分条件。

2. 原文角度解法误把 $a/\sqrt{3}$ 称为斜边；正确斜边为 $2a/\sqrt{3}$。译文还把角度变量改为 θ，避免与同例前半部分的距离变量 x 混淆。

3. 例 8 原文称 m 为质量，却写重力势能 $-mx$、平衡式 $kx = m$，缺少重力加速度因子。保留原式时，m 必须解释为重力大小；若用质量 m，则势能为 $-mgx$、平衡位移 mg/k。稳定平衡与势能极小有关，不应泛称所有自然运动都使能量最小。
4. 第 10、19 题原文确实重复。第 34 题“停产最好”取决于固定成本能否避免，原题未明说；译文提示模型条件。第 45、49 题可能涉及退化图形，若要求严格正的边长或高度，须区分最大值与上确界。
5. 原书 critical points 包含端点，本节按其求最值用途保留范围，但用“候选点”解释。光学例子的最短时间结论限于这里的简单几何模型；更一般的费马原理是光程的驻值原理。

3.3 二阶导数：弯曲与加速度

导数为正的区间上，函数递增；导数为负的区间上，函数递减。那么二阶导数呢？能否从图像看出 $f''(x)$ 的符号？可以，关键在于曲线的弯曲方向。

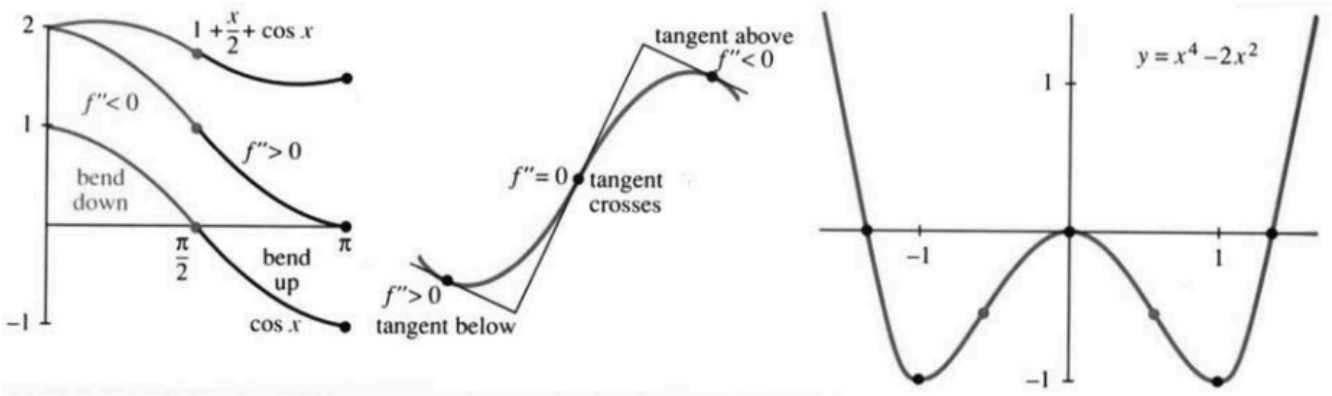
直线 $y = mx + b$ 的斜率恒为 m，二阶导数为零。曲线的斜率会变化，而这种变化由二阶导数描述：

$$f = x^2: \quad f' = 2x, \quad f'' = 2 \qquad \text{向上弯曲;}$$

$$y = \sin x: \quad y' = \cos x, \quad y'' = -\sin x \qquad \text{在 } 0 < x < \pi \text{ 向下弯曲.}$$

即使抛物线正在下降，斜率 $2x$ 仍随 x 增大。二阶导数的符号并不直接决定函数值或一阶导数的符号，它描述的是**斜率如何变化**。

若某区间内 $f'' > 0$，函数向上凹，也称为凸函数；斜率递增，图像向上弯曲。若 $f'' < 0$，则向下凹，斜率递减。$\cos x$、$1 + \cos x$、$1 + x/2 + \cos x$ 都在 $x = \pi/2$ 附近由向下凹变为向上凹，因为共同的二阶导数 $-\cos x$ 在此由负变正。加上一次函数会平移或倾斜图像，却不改变二阶导数。



还可观察切线：在向上凹的区间内，切线位于曲线下方，线性近似偏低；向下凹时相反。本节将加入二阶导数构成二次近似，让近似曲线也能弯曲。

运动中，$f''(t)$ 是加速度，单位为长度除以时间平方。对 $f(t) = \sin 2t$，速度为 $2\cos 2t$，最大速率为 2；加速度为 $-4\sin 2t$，最大绝对值为 4。

人口增加对应 $f' > 0$，每单位时间新增人数还在增加则对应 $f'' > 0$。两者不同：增长可以继续，而增长的速度已经放缓。

区分极大与极小

$f' = 0$ 找到驻点，但还不能判定极值性质。二阶导数在非零时可以作出判断。

> **3D 二阶导数判别法。**在所考察的内点 a，若 $f'(a) = 0$ 且 $f''(a) > 0$，则 a 是严格局部极小值点；若 $f'(a) = 0$ 且 $f''(a) < 0$，则为严格局部极大值点。

在二阶导数为正的驻点附近，导数由负变正，函数先降后升；二阶导数为负时，导数由正变负。若 $f'(a) = f''(a) = 0$，这一判别法失效，各种情形都可能出现：x^3 在零点仍继续递增，x^4 在零点取得很平坦的极小值，$-x^4$ 则取得极大值。[译注 1]

这些判断仅是局部的。确定全局最大或最小值，还要研究整个定义域。

例 1。 $f = x^3 - x^2$，$f' = 3x^2 - 2x$，$f'' = 6x - 2$。驻点为 0 和 $2/3$。由于 $f''(0) = -2$，零点是局部极大值点；$f''(2/3) = 2$，所以 $2/3$ 是局部极小值点。两者之间，f'' 在 $x = 1/3$ 由负变正，这里是**拐点**。

拐点

函数穿过零值时，常对应一种显著变化：f 变号，图像穿过横轴；f' 为零，切线水平；f'' 变号，则曲线凹向改变，出现拐点。

拐点是曲线弯曲方向改变的点。在本节讨论的光滑情形中，二阶导数在拐点处为零，并在两侧变号。仅有 $f'' = 0$ 不够，例如 x^4 的二阶导数 $12x^2$ 在零点两侧同为正，零点不是拐点，横轴始终位于图像下方。[译注 2]

在典型的光滑拐点处，切线穿过曲线：一侧切线在上方，另一侧在下方。抛物线没有拐点，因为二阶导数为常数；真正的三次多项式有一个拐点，因为二阶导数为一次函数；四次多项式是否有拐点，要看其二次导函数是否变号。

例 2。 $f = x^4 - 2x^2$ 呈 W 形，$f' = 4x^3 - 4x$ 有两个转弯，$f'' = 12x^2 - 4$ 呈 U 形。关键位置的符号如下，其中零点 $x = 0$ 对 f 为二重零点。

x	$-\sqrt{2}$	-1	$-1/\sqrt{3}$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{2}$
f	0	$-$	$-$	0	$-$	$-$	0
f'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
f''	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$

在不同的函数零点之间，罗尔定理保证有导数零点；不同的导数零点之间，又有二阶导数零点。本例中这些二阶导数零点恰为拐点。原点是 f 的二重零点，也是 f' 的单零点，且因 $f''(0) < 0$ 而为局部极大值点。

拐点不仅用于数学。人口仍在增长时，我们还关心新增人数是否开始放缓；若总人口曲线从加速增长转为减速增长，增长速度在拐点附近达到峰值。原书引用以下 **1990 年联合国人口基金报告**，作为当时的历史背景：

> 今后十年将决定世界人口在最终停止增长前，是增为三倍，还是仅增为两倍；这可能关系到地球作为人类居所的未来。当时人口约为 53 亿，每天增加约 25 万。预计 20 世纪 90 年代每年新增 9,000 万至 1 亿，十年增加约 10 亿，相当于当时一个中国的人口。增长最快的地区将是最贫困国家。

> 几年前，除非洲和南亚部分地区外，各地人口增长速度似乎都在放缓，世界人口看起来可能在下一个世纪末稳定于约 102 亿。现在，情况显得不那么乐观：人口已超过 1984 年“最可能”的中位预测所设的阶段性指标，最终规模似乎更接近 110 亿，而不是 100 亿。
>
> 如果生育率下降继续慢于预测，目标还可能再次落空；在这种情况下，世界人口可能走向高达 140 亿的规模。

联合国从普查数据出发，跟踪各国各年龄组，估计死亡率与生育率，并公布中位情景。上述报告是在说，当时的数据没有沿先前估计的轨迹发展。第 6.5 节还会用一个预测人口趋近 100 亿的方程讨论此事；原书把是否已到拐点与 1990 年的人口普查联系起来。[译注 3]

现在你已理解二阶导数的符号：它表示斜率怎样变化。接下来不仅看符号，还利用二阶导数的大小构造二次近似。这部分在有些课程中可选读。

中心差分与二阶差分

在 x 两侧分别计算平均变化率：

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}, \qquad \frac{f(x)-f(x-\Delta x)}{\Delta x}, \tag{1}$$

两者都接近 $f'(x)$。将它们取平均，可得到通常更精确的中心差商：

$$\begin{aligned} f'(x) &\approx \frac{1}{2}\left[\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}+\frac{f(x)-f(x-\Delta x)}{\Delta x}\right] \\ &= \frac{f(x+\Delta x)-f(x-\Delta x)}{2\Delta x}. \end{aligned} \tag{2}$$

它使用两侧点，横向间距为 $2\Delta x$。为什么更精确？先用幂函数检验。

对 $f(x)=x$，各差商都精确给出 1。对 $f(x)=x^2$，单侧差商分别为 $2x+\Delta x$、$2x-\Delta x$，各有一次阶误差；取平均后恰得 $2x$。对足够光滑的一般函数，中心差商具有二阶精度。[译注 4]

什么差商趋于二阶导数？可以对 f' 再作差商，但我们希望只使用 f 的值。自然的办法是“对差分再作差分”：

$$\frac{\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}-\dfrac{f(x)-f(x-\Delta x)}{\Delta x}}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x)-2f(x)+f(x-\Delta x)}{(\Delta x)^2} \longrightarrow f''(x). \tag{3}$$

分子是二阶差分，与 d^2f 对应；分母为步长平方，与 dx^2 对应。这有助于记住 d^2f/dx^2 的写法：并不是把 df 平方。

分母 $(\Delta x)^2$ 很小，二阶差分中的抵消至关重要。一般的一阶增量含有 $f'(x)\Delta x$，直接除以 $(\Delta x)^2$ 通常会发散；二阶差分消掉一次项，才得到有限的二阶导数极限。

应用。许多微分方程无法用简单公式精确求解。例如摆方程 $f''(x)=-\sin f(x)$，可用式 (3) 的二阶差商近似二阶导数，在间距为 Δx 的网格上计算解。离散近似是科学计算的重要组成部分。

对 $f(x)=\sin x+\cos x$，在 $x=0$ 处的原书误差表如下，误差取“真实值减近似值”：

步长 Δx	前向差商误差	中心差商误差	二阶差商误差
$1/4$	0.1347	0.0104	-0.0052
$1/8$	0.0650	0.0026	-0.0013
$1/16$	0.0319	0.0007	-0.0003
$1/32$	0.0158	0.0002	-0.0001

步长减半，前向差商误差大致减半，后两类误差大致变为四分之一。分别记为 $O(\Delta x)$ 和 $O((\Delta x)^2)$。

大 O 记号。$E(h) = O(h)$ 意味着存在常数 $C > 0$ 和足够小的邻域，使 $|E(h)| \le C|h|$；$E(h) = O(h^2)$ 则表示 $|E(h)| \le Ch^2$。我们有时不关心常数的具体值，而着重误差随步长缩小的阶数。[译注 4]

线性近似与二次近似

切线不能弯曲，离开基点后便可能高估或低估函数。加入二阶导数，就能明显改善。例如 $f(x) = x^2$ 在零点的切线为横轴，但函数向上弯曲，需要二次项。

这个项应含 f'' 和 $(x-a)^2$。又因为 x^2 的二阶导数为 2，必须乘以 $1/2$ 才能恢复原来的系数。

> **3E 二次近似。**对足够光滑的函数，在 $x = a$ 附近，

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2} f''(a)(x-a)^2. \tag{4}$$

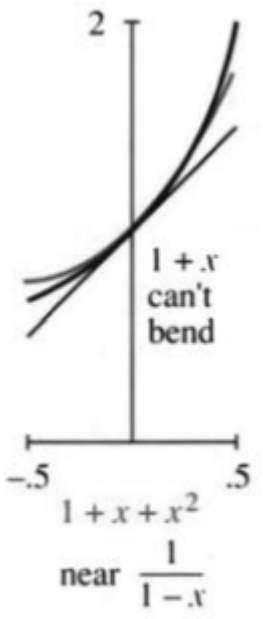
基点处，两侧的函数值、一阶导数和二阶导数都一致。二次近似能随原函数一起弯曲。还可以继续加入 $\frac{1}{6}f'''(a)(x-a)^3$、$\frac{1}{24}f^{(4)}(a)(x-a)^4$ 等项，形成泰勒展开；无穷级数是否收敛并等于原函数，另需条件，不能只凭光滑性断言。

式 (4) 也解释了正二阶导数为何使曲线在局部位于切线上方：一次项给出切线，正二次项向上修正。利用式 (2)、(3)，还可形式上写出

$$f(x+h) \approx f(x-h) + 2f'(x)h,$$

$$f(x+h) \approx 2f(x) - f(x-h) + f''(x)h^2.$$

相加除以二，得到 $f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2$。在三阶导数局部有界等条件下，误差为 $O(h^3)$。



例 3。

$$(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + \frac{1}{2}(6x)h^2 + h^3.$$

二次近似遗漏的精确误差就是 h^3。

例 4。

$$(1+x)^n \approx 1 + nx + \frac{1}{2}n(n-1)x^2.$$

零点处的一阶导数为 n，二阶导数为 $n(n-1)$。下一项为 $n(n-1)(n-2)x^3/6$；这正是二项式展开的开头。

例 5。

$$\frac{1}{1-x} \approx 1 + x + x^2.$$

函数、一阶导数、二阶导数在零点的值分别为 $1, 1, 2$，乘上相应系数后得到 $1, 1, 1$。后面还有 $x^3, x^4, \ldots$；在 $|x| < 1$ 时，完整几何级数为 $1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \cdots$。

数值实验。用

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} \approx 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2$$

检验精度。步长减半，二次近似误差大致变为八分之一；只保留一次项时，大致变为四分之一。

近似与误差主项	$x = 1/4$	$x = 1/8$	$x = 1/16$
线性，误差约 $3x^2/8$	0.0194	0.0053	0.0014
二次，误差约 $-5x^3/16$	-0.00401	-0.00055	-0.00007

3.3 习题

阅读填空

弯曲方向由 **(a) 的符号决定。若某区间二阶导数为 (b)**，函数向上凹，图像向 **(c) 弯曲，切线在图像 (d)**。若 $f'' < 0$，则向 **(e) 凹，斜率 (f)**。

若 $f' = 0, f'' > 0$，则有 **(g)；若 (h)**，则有局部极大值。若 $f'' = 0$ 且在两侧变号，则为 **(i) 点，此时切线 (j)** 曲线。

$f'(x)$ 的中心近似为 **[(k)]**$/2\Delta x$；$f''(x)$ **的三点近似为 [(l)]**$/(\Delta x)^2$。二次近似为 $f(x) + f'(x)\Delta x +$ **(m)；没有最后一项就是 (n)** 近似，在适当三阶光滑条件下，加入后误差为 $O($ **(o)**_____ $)$。

1. “向上凹的图像能盛水”并不准确。画一个 $f'' > 0$、却不能直观地“盛水”的图像。
2. 找一个函数，在 $x < 0$ 向下凹，$0 < x < 1$ 向上凹，$x > 1$ 向下凹。
3. 函数能否在全实轴始终严格向下凹且从不等于零？能否始终严格向下凹且恒为正？解释，并注意定义域。
4. 找一个函数，使 $f''(2) = 0$，且除 $x = 2$ 外没有其他拐点。

第 5–10 题假设 f 为九次多项式，$f'(1) = f'(3) = 0$。判断正误并给出理由或图像。

5. 在 1 与 3 之间某处 $f = 0$。
6. 在 1 与 3 之间某处 $f'' = 0$。
7. $x = 3$ 不是全实轴上的绝对最大值点。
8. 函数有七个拐点。
9. 若函数有九个互异实零点，则有七个拐点。
10. 若函数有七个拐点，则有九个实零点。

第 11–16 题判断各驻点是否为极大或极小值点。

11. $f = x^2 - 6x$。
12. $f = x^3 - 6x^2$。
13. $f = x^4 - 6x^3$。
14. $f = x^{11} - 6x^{10}$。
15. $f = \sin x - \cos x$。
16. $f = x + \sin 2x$。

第 17–20 题找拐点及向上凹、向下凹的区间。

17. $f = x + x^2 - x^3$。
18. $f = \sin x + \tan x$。

19. $f=(x-2)^2(x-4)^2$。

20. $f=\sin x+(\sin x)^3$。

21. 若 f 是偶函数且在零点可导，为什么中心差商 $[f(h)-f(-h)]/(2h)$ 恰等于 $f'(0)=0$?

22. 若 f 是奇函数且在零点二阶可导，为什么二阶差商 $[f(h)-2f(0)+f(-h)]/h^2$ 恰等于 $f''(0)=0$?

第 23–26 题写出零点处的二次近似。

23. $f=\cos x+\sin x$。

24. $f=\tan x$。

25. $f=(\sin x)/x$，并规定 $f(0)=1$。

26. $f=1+x+x^2$。再写出基点 $a=1$ 处的二次近似。

27. 求 $\sqrt{1-x}\approx 1+Ax+Bx^2$ 中的 A,B。

28. 求 $1/(1-x)^2\approx 1+Ax+Bx^2$ 中的 A,B。

29. 将二次近似代入前向差商 $[f(x+h)-f(x)]/h$，估计它近似 $f'(x)$ 的误差。

30. 在基点零处，$f(-h)$ 的二次近似是什么?

31. 将 $f(x+h)$、$f(x-h)$ 的展开代入中心差商，得到 $f'(x)+$ 误差。求误差中的 h 与 h^2 项，并用 $f=x^3, x=0$ 检验。确定二次误差项需把展开保留到三次项。

32. 猜测三次近似 $f(h)\approx f(0)+f'(0)h+\frac{1}{2}f''(0)h^2+$ _____，用 $f=x^3$ 检验。

第 33–35 题仿照正文列表，计算基点零处的单侧差商、中心差商、二阶差商和二次近似的真实误差。手算取两个步长，计算器取三个，计算机取四个。

33. $f=x^3+x^4$。

34. $f=1/(1-x)$。

35. $f=x^2+\sin x$。

36. 对近似 $1/(1-x)\approx 1+x+x^2$，求 $x=0.1$ 与 $x=2$ 时的误差。

37. 在几何级数中分别取 $x=0.01$、$x=-0.1$，求 $1/0.99$ 和 $1/1.1$：先保留四位小数，再写出完整循环小数形式。

38. 用式 (4) 在 $a=0$ 处估算 $\cos 1^\circ$，并用计算器核对；再估算 $\cos 1$。后者为什么误差大得多?

39. 为什么 $\sin x\approx x$ 不仅是线性近似，也是二次近似？零点是 _____ 点。

40. 若偶函数 f 在零点足够光滑，写出其二次近似与切线方程。

41. 对 $f(x)=x+x^2+x^3$，计算中心差商 $[f(3)-f(1)]/2$ 与真实导数 $f'(2)$。

42. 对同一函数，计算二阶差商 $[f(3)-2f(2)+f(1)]/1^2$ 与真实二阶导数 $f''(2)$。

43. 线性近似的误差约为 $\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2$。函数向 _____ 凹时，该误差为正，切线位于曲线 _____。

44. 画一个向上凹的分段线性函数。给出不依赖 $y'' \geq 0$ 的向上凹定义，因为折点处导数可能不存在。

45. 下列话分别涉及 f, f', f'', f''' 的什么性质？请先说明所选函数代表什么量：（1）人口仍在增长，但增长更慢了。（2）飞机平稳着陆。（3）经济增长正在加速。（4）税率恒定。（5）自行车加速度更大，但汽车速度更快。（6）股价已经见顶。（7）加速度的变化正在减缓。（8）这门课正在走下坡路。

46. **推荐。**画一条先升、后降、再升的曲线，在下方画其一阶导函数，再画二阶导函数。把原曲线的极大点、极小点和拐点对应的横坐标，在三幅图中都标出。

47. 对 $y = x^3 - 4x^2 + x + 2$ 重做第 46 题，并把函数、一阶导函数和二阶导函数打印在同一坐标图中。

译注

1. 原文写“x^4 停顿后向下”，与函数本身不符。x^4 应在零点取得极小值后向上；若要表示向下的极大情形，应为 $-x^4$。译文列出两者，明确区别。
2. 拐点的本质是凹向改变，不能简单定义为 $f'' = 0$；也可能有二阶导数不存在的拐点。原文“图像瞬间成为直线”只是直觉表达，不意味着邻域内真的为直线。罗尔定理保证的是二阶导数零点，不自动保证每个这样的零点都是拐点。
3. 人口报告及预测全部属于原书 1990 年前后的历史材料，不更新为当前事实。原文把 1990 年 7 月 1 日的中国人口普查称为“第二次”，序次存在问题，译文不沿用该序号。人口的绝对增长速度 f' 与相对增长率 f'/f 不同，本节“增长速度”按前者理解。
4. 差分精度依赖光滑性：前向差商通常在二阶导数受控时为一阶误差，中心一阶差商在三阶导数受控时为二阶误差，中心二阶差商在四阶导数受控时为二阶误差。步长过小时实际浮点计算还会受舍入与抵消影响。本节表格主要展示截断误差。原文大 O 的界未写绝对值，译文已规范。
5. 原图表在部分位置留空，译文表格补齐由所给多项式直接计算的符号，未改变零点或结论。第 9 题将“九个零点”明确为九个互异实零点，避免把重数或复根混入实图像的罗尔定理讨论。

3.4 函数图像

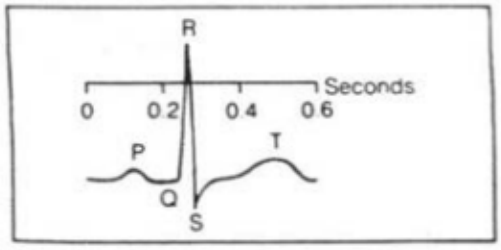
读图就像欣赏绘画。一切都呈现在眼前，但你得知道看什么。学习的方法之一是自己画图，过去这几乎是唯一的办法。如今，花几个星期手绘曲线已经过时，计算机或图形计算器画得更快、更好。不过，我们仍须懂得欣赏图像（或绘画），因为一条曲线包含的信息极为丰富。

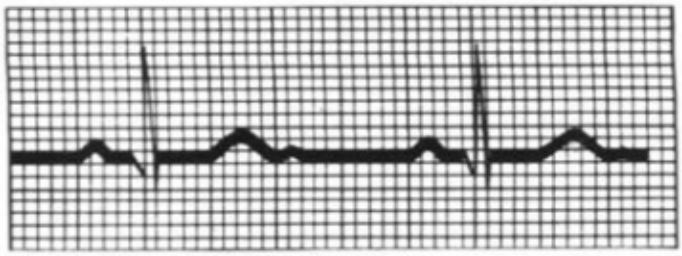
本节结合两种途径：一是研究仪器实际绘出的图像，特别是心电图；二是理解图像背后的数学，包括斜率、凹凸性、渐近线、平移和缩放。我们将介绍**中心化变换**与**缩放变换**。这与微积分其他部分的学习相似：某些导数和积分要用手算，而日常应用交给计算机。两者都不可缺少——机器能做我们无法手工完成的实验，但若不懂数学，我们发出的指令也抓不住要点。要画好图，必须亲自熟悉一些基本曲线。

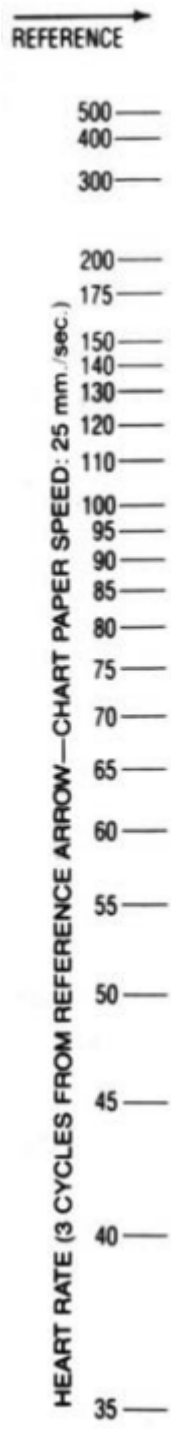
读懂心电图（ECG或EKG）

心电图显示一次心搏过程中电势的变化。共有十二条曲线：六条来自胸前导联，六条来自与双臂和左腿相连的导联。（检查不痛，但人们往往紧张。必须静卧，因为其他肌肉的收缩会掩盖心脏信号。）细胞去极化、心脏收缩时，图上便记录下电脉冲。

两页篇幅能解释多少呢？下图展示心电图的基本波形。请注意 **P波、QRS波群和T波**。这些波形在十二条曲线中呈现不同形态，用来判断心脏是否正常、心律是否失常，或是否发生梗死，即通常所说的心脏病发作。







图中 Seconds 为秒；左侧参考尺以走纸速度25毫米/秒为准，根据周期读出每分钟心搏数。

首先，图像给出**心率**。按惯例，相邻粗竖线相隔$1/5$秒，细竖线相隔$1/25$秒。若每隔$1/5$秒（一个大格）心搏一次，则每秒5次，即每分钟300次。原书称这为极度心动过速，并断言其“不能维持生命”。原书所列正常范围为每搏三个大格（$3/5$秒，即每分钟100次）至五个大格（1秒，即每分钟60次）。婴儿心率更快，可超过每分钟100次。图中的心率为____。低于每分钟60次称为心动过缓，其本身不一定危险；对静息时的运动员，这可能是正常情况。

医生常记住六个数：300、150、100、75、60、50。它们分别对应相邻心搏之间1、2、3、4、5、6个大格。尖峰之间的距离——即相邻R波波峰之间的距离——最容易测量。许多医生会把印好的标尺放在图旁。一本教材强调：“下一个波落在哪里，就决定了心率，不必进行数学计算。”不过，现在你知道这些数是怎

样得来的。

接下来要看的是**心律**。正常节律由起搏点控制，并出现P波。相邻波之间的距离恒定是良好表现；随后再逐个检查心搏。如果传导路径发生阻滞，图上便表现为延迟。有时起搏点发出的信号不规则。图3.10展示窦性心律不齐，原书称其较常见：波峰间的时间正在变化。在疾病或紧急情况下，心脏各处都存在潜在的起搏点。

我应该先介绍心脏的主要部分。心脏有四个腔，左右各有一个心房和一个心室。正常起搏点应是窦房结（SA结）。刺激从心房传向心室，也就是从为泵血作准备的小腔室，传向把血液泵送到全身的有力腔室。P波伴随心房收缩；在房室结（AV结）处有约$1/10$秒的延迟。随后，显著的QRS波群对应心室开始收缩，T波则对应心室舒张阶段。细胞恢复原有的极化状态，一个心动周期完成。

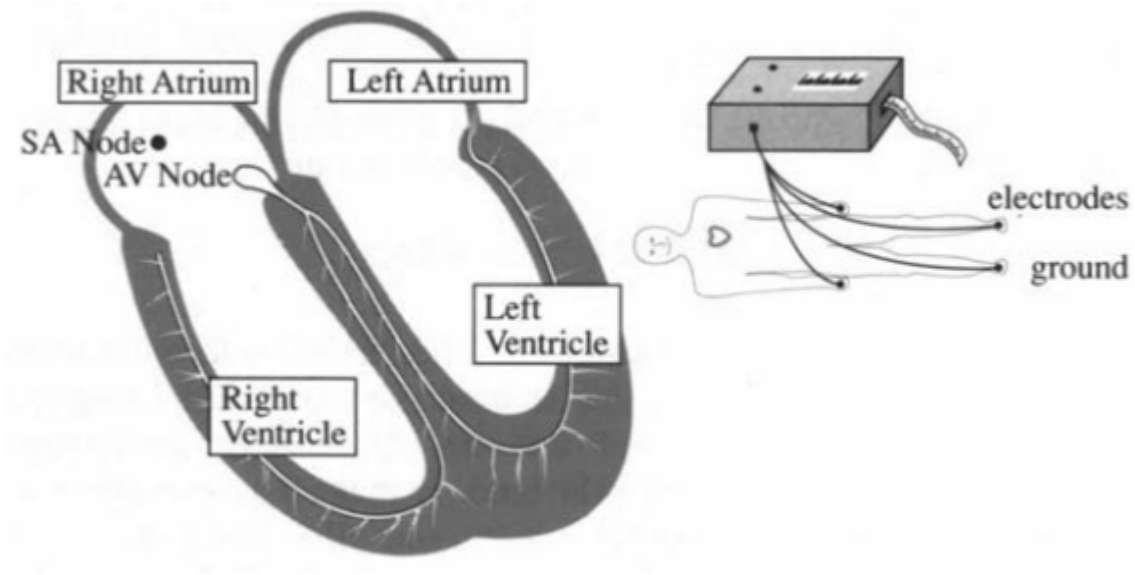


图3.9 一个心脏和心电图均正常的快乐的人。图中字样：Right/Left Atrium，右/左心房；Right/Left Ventricle，右/左心室；SA/AV Node，窦房结/房室结；electrodes，电极；ground，接地。

起搏点发生异常时，心电图会显示出来。其他起搏点可能接管节律；原书给出的房室结起搏频率是每分钟60次。心室提前兴奋可使QRS波群出现宽大的尖峰，随后伴随较长间歇，因为冲动沿较慢的路径传导。起搏频率也可能突然加快，原书将阵发性心动过速列为每分钟150–250次。但最危急的情形是**颤动**。

图3.10b描绘一颗濒危的心脏。心电图显示不规则收缩，完全没有正常的PQRST序列。怎样的心脏会产生这种节律？各部分心肌各自颤动，泵血功能几乎消失，需要紧急救治。原书接着说明：病人需要立即接受心肺复苏（CPR），由他人辅助完成心脏已无力完成的泵血；并以胸部按压和人工呼吸来描述这种处理，称其用于恢复节律。心肺复苏可在现场实施；医院则可用除颤器施加电击，使心肌细胞去极化，从而重新建立同步节律。此后，兴奋再次按正常顺序从窦房结传至心房、房室结和心室。以上为原书的概略说明，适用范围与局限见译注。

这里还没有利用全部十二条曲线来定位问题，那需要向量。可提前参阅第11.1节的心脏向量，尤其是第11.2节的十二个投影。这些记录可帮助区分心房与心室、左与右、前与后。发生心肌梗死时，这些信息至关重要。通常所谓“心脏病发作”，这里指心肌梗死（MI）。

供应心脏的一支动脉发生阻塞，即冠状动脉闭塞时，可能发生心肌梗死。

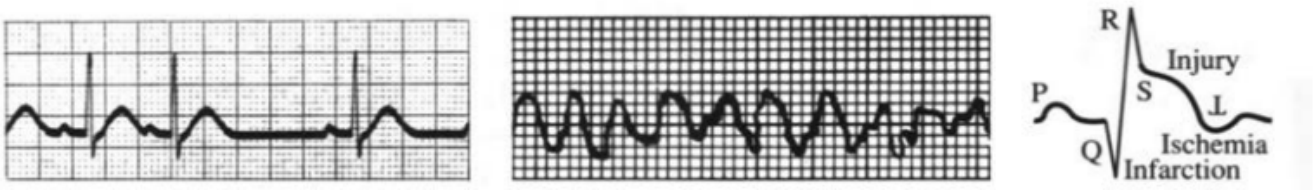


图3.10 可疑心律、严重颤动以及心脏病发作的信号。右图的 Ischemia、Injury、Infarction 分别为缺血、损伤、梗死。

某一区域失去血液供应，也就得不到氧和葡萄糖。原书指出，梗死常发生在厚实、需血量大的左心室；细胞先缺血，再受损，最后梗死，即死亡。它把典型心电图表现概括为三个以字母I开头的词：

- **缺血（Ischemia）**：供血减少，胸前导联出现T波倒置。
- **损伤（Injury）**：S波与T波之间的ST段抬高，原书解释为近期发作的表现。
- **梗死（Infarction）**：通常很小或不存在的Q波变宽，达到一个小格，即$1/25$秒；可能占整个QRS波群的三分之一。

原书说，Q波可提供诊断依据，图3.10c中能找到上述三种表现。一个好的图像所能传达的信息，实在令人惊叹。

研究图像的方法

现在从图像的意义转向作图方法。给定$f(x)$的公式，要求画出图像。手算十几个点，再连成曲线，已经太老套。计算机对抛物线的刻画，比常把它画成逐渐贴近直线的画家准确。有些事情计算机懂，有些画家懂，还有些我们懂——因为我们理解导数。

我们的任务是运用微积分。除了f，还要从f'和f''提取信息。图上细微的变化可能难以察觉，但主要性质可以明确判断：

1. $f(x)$的符号决定图像位于横轴上方还是下方；与横轴相交处有$f=0$。
2. $f'(x)$的符号决定函数的增减；驻点处$f'=0$。
3. $f''(x)$的符号决定凹凸性；在二阶导数存在的拐点处，应检查$f''=0$以及凹凸性是否改变。
4. $x\to+\infty$和$x\to-\infty$时$f(x)$的行为。
5. 在哪些点附近$f(x)\to+\infty$或$-\infty$。
6. 是偶函数还是奇函数？是否有周期？f或f'是否有跳跃？有无端点？$f(0)$是多少？

例1

$$f(x)=\frac{x^2}{1-x^2},\qquad f'(x)=\frac{2x}{(1-x^2)^2},\qquad f''(x)=\frac{2+6x^2}{(1-x^2)^3}.$$

$f(x)$的符号取决于$1-x^2$。在内部区间$-1<x<1$，除$x=0$外，$f(x)>0$；同一区间内$f''(x)>0$，图像向上弯曲。这个函数没有拐点：二阶导数在定义域内不为零，而$x=\pm1$不属于定义域。f'为零的驻点是$x=0$，这里是极小值点。

渐近线描述图像在无穷远处的趋近方向。$|x|$很大时，主要项是x^2和$-x^2$，其比值为-1；这就是$x \to \pm\infty$时函数的极限。因此**水平渐近线为**$y = -1$。

函数趋于无穷的另一些位置，出现在$1 - x^2 = 0$处，即$x = 1$和$x = -1$。**竖直渐近线为**$x = 1$**和**$x = -1$。

图3.11a中的曲线趋近这些直线。

- 若$x \to +\infty$或$-\infty$时$f(x) \to b$，则$y = b$是水平渐近线。
- 若x从至少一侧趋于a时$f(x) \to +\infty$或$-\infty$，则$x = a$是竖直渐近线。
- 若$x \to +\infty$或$-\infty$时$f(x) - (mx + b) \to 0$，且$m \neq 0$，则$y = mx + b$是斜渐近线。

最后一个重要事实是：这是偶函数，$f(-x) = f(x)$，因为平方消除了符号差异。图像关于y轴对称。

概括除以$1 - x^2$的效果：在$x = 0$附近，函数仍近似x^2；在± 1附近，分母趋于零，函数发散；当$|x| \to \infty$时，函数趋于-1。

例2

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1}, \qquad f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}, \qquad f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}.$$

本例的分母为$x - 1$，所以$x = 1$是竖直渐近线，函数在其附近无界。竖直渐近线常由分母为零的位置产生。

看$x > 1$的部分：$f(x)$和$f''(x)$均为正，斜率在$x = 2$处等于零，因此这里是极小值点。

$x \to \infty$时怎样呢？用$x - 1$除x^2，商的首项为x。函数线性增长，因此可以期待一条斜渐近线。完整地作除法：

$$\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}. \tag{1}$$

最后一项趋于零，所以函数趋近渐近线$y = x + 1$。本函数既不是奇函数，也不是偶函数，图像见图3.11b。缩小图像可观察渐近线；放大局部可寻找$f = 0$、$f' = 0$或$f'' = 0$的位置。

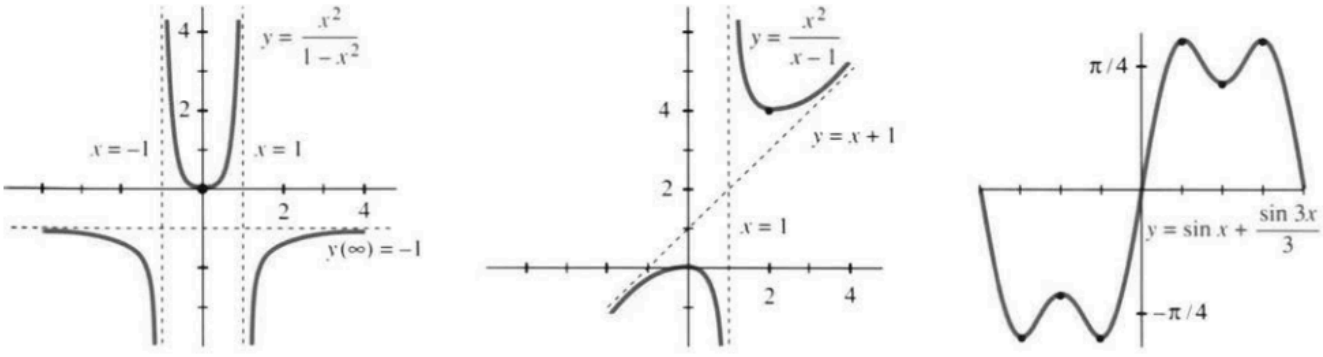


图3.11 $x^2/(1-x^2)$、$x^2/(x-1)$和$\sin x + \frac{1}{3}\sin 3x$的图像。

例3 $f(x) = \sin x + \frac{1}{3}\sin 3x$的导数为$f'(x) = \cos x + \cos 3x$。

首先，这些函数都是周期函数。x增加2π，函数值不变。$[2\pi, 4\pi]$上的图像重复$[0, 2\pi]$上的图像。因此$f(x + 2\pi) = f(x)$，周期为2π。任意长为2π的区间都能展示一个完整周期，图3.11c选取$[-\pi, \pi]$。

第二个明显性质是f为奇函数。正弦函数满足$f(-x)=-f(x)$，所以图像关于原点中心对称。把右半部分绕原点转半周，即得到左半部分。相比之下，f'中的余弦函数都是偶函数。

为求f、f'和f''的零点，将它们改写为

$$f(x)=2\sin x-\frac{4}{3}\sin^3 x,$$

$$f'(x)=-2\cos x+4\cos^3 x,$$

$$f''(x)=-10\sin x+12\sin^3 x.$$

这里使用了$\sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x$，求导后再用$\sin^2 x=1-\cos^2 x$整理。现在求零点，即与横轴相交的位置、驻点和拐点候选位置。在$[-\pi,\pi]$上：

$$\begin{aligned} f=0:&\quad 2\sin x=\tfrac{4}{3}\sin^3 x \implies \sin x=0 \text{ 或 } \sin^2 x=\tfrac{3}{2} \implies x=0,\pm\pi;\\ f'=0:&\quad 2\cos x=4\cos^3 x \implies \cos x=0 \text{ 或 } \cos^2 x=\tfrac{1}{2} \implies x=\pm\tfrac{\pi}{4},\pm\tfrac{\pi}{2},\pm\tfrac{3\pi}{4};\\ f''=0:&\quad 5\sin x=6\sin^3 x \implies \sin x=0 \text{ 或 } \sin^2 x=\tfrac{5}{6}. \end{aligned}$$

最后一行的解为$x=0,\pm\pi$，以及约为$\pm 66^\circ$、$\pm 114^\circ$的位置；后两组角度用度数表示，仅为近似。

这些信息足以描绘图像。三个正驻点$\pi/4,\pi/2,3\pi/4$等距排列，函数值依次为$\sqrt{8}/3$（最大值）、$2/3$（极小值）、$\sqrt{8}/3$（最大值）。图像见图3.11c。

这个模式还有一个优美的延伸：

$$f(x)=\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x+\frac{1}{5}\sin 5x+\cdots,$$

$$\text{形式求导得到}\quad \cos x+\cos 3x+\cos 5x+\cdots.$$

若只取十项，除跳跃附近外，所得曲线已很接近阶梯状函数。若取无限项，就可表示一个精确的阶梯状函数：经过零点时，它从$-\pi/4$跳到$\pi/4$。更准确地说，这是**方波**，因为它在π处又向下跳跃，并周期重复。相应的余弦和也具有周期2π；原书用“无穷多个余弦相加得到一个δ函数”来描述跳跃点处无限尖峰的图景。这需要广义函数意义，不能当作普通函数级数逐点求导，详见译注。这类正弦、余弦的级数称为**傅里叶级数**。

用计算机和计算器作图

现在进入一个非常重要的主题。如果你有计算机绘图软件或图形计算器，就能让微积分变得生动。图像以不同于公式的方式呈现$y(x)$；隐藏在公式中的信息，在图上可能一目了然。**但不要丢掉$y(x)$和dy/dx。导数远没有过时。**

下面讨论微积分如何与图像配合。我们研究应用数学中的一个关键问题：求$y(x)$在哪里取得最小值。不必再列举一百种应用，直接从公式出发：怎样找到使$y(x)$最小的x^*？

先画图，观察主要特征，粗略判断x^*的位置。可能有多个极小值点，也可能没有。不过，能看到什么，取决于由我们选择的视窗中x和y的范围。

如果对$y(x)$一无所知，范围便难以选择。可以先接受默认范围，再放大或缩小；也可以使用原书所指第1.7节的自动缩放程序。总之，先在屏幕上找到x^*的大致位置，再计算它。

来看一个具体例子。第3.2节曾用微积分求进入快速道路的最佳位置。两种速度分别为30和60。设快速道路的总横向距离$b=6$，合理的进入位置满足$0\le x\le 6$；起点到道路的垂直距离$a=3$，见图3.12。先以速度30行驶$\sqrt{3^2+x^2}$，再以速度60行驶余下的$6-x$：

$$\text{行车时间}\quad y(x)=\frac{1}{30}\sqrt{3^2+x^2}+\frac{1}{60}(6-x). \tag{2}$$

这就是要最小化的函数。它的图像极为平坦。平坦并非反常，恰恰很常见：$dy/dx=0$说的就是水平切线。

在一个非退化极小值点附近，移去常数并以该点为原点，图像近似$y=Cx^2$，如同一条坐在水平切线上的抛物线。当横向距离为$\Delta x=0.01$时，纵向只增加$C(\Delta x)^2=0.0001C$。除非C很大，否则这个Δy几乎看不出来。

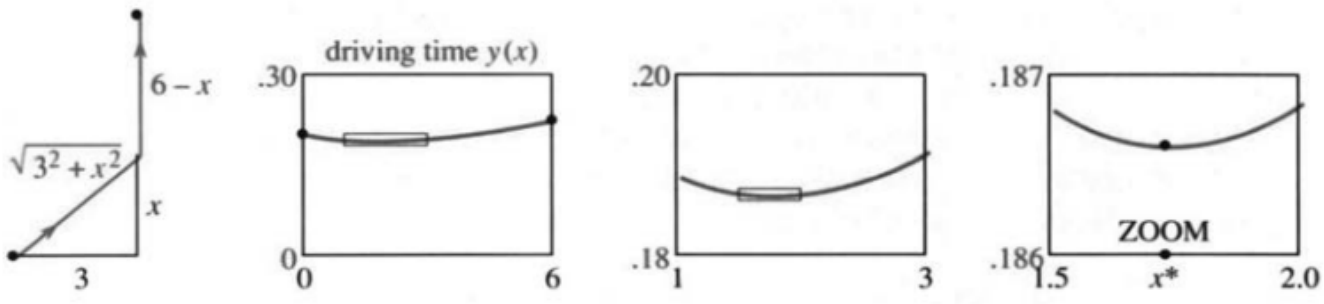


图3.12 在x处进入道路；行车时间$y(x)$的图像；用缩放框逐步定位x^*。driving time 为行车时间，ZOOM 为放大。

解决办法是改变比例尺，**放大x^*附近的图像**。切线仍然水平，因为dy/dx仍为零，但可以通过适当的纵横缩放，使由C体现的弯曲更明显。图3.12把缩放框中的部分展开为新的$y(x)$图像。

计算器通常有一种或多种寻找x^*的方法。在TRACE跟踪模式下，可沿曲线移动光标，从显示的y值读出最小值及x^*，精度限于像素。放大后，每个像素对应更小的Δx和Δy，精度提高。原书所举TI-81的默认放大倍数为4。更直观的方法，是在屏幕上直接画出缩放框：选定两个对角点，按ENTER，框内区域便成为新视窗。

第一次放大把x^*缩小到$1<x^*<3$。再建一个缩放框，继续放大，得到$1.5\le x^*\le 2$。获得适度精度很快，获得高精度却不快，因为设定缩放框和执行放大都需要时间。

问题1 如果每次都采用等比例缩放，即横纵方向放大倍数相同，图像会怎样？

答 越来越平，我们正在放大到切线的尺度。将x换为$X/4$、y换为$Y/4$，抛物线$y=x^2$变成$Y=X^2/4$。要看清弯曲，应选取细长的缩放框。

现在换一种完全不同的方法。假设已有dy/dx的公式。这个导数本身，就是思维完成的一次“无限放大”——取$\Delta y/\Delta x$的极限：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{x}{30\sqrt{3^2+x^2}}-\frac{1}{60}. \qquad \text{记作 } f(x).$$

在x^*处，这个函数为零。计算问题彻底改变：求解$f(x)=0$。求f的根，通常比直接辨认y的极小值点容易。f的图像穿过横轴，而y的图像在极小值点变平，位置更难看准。

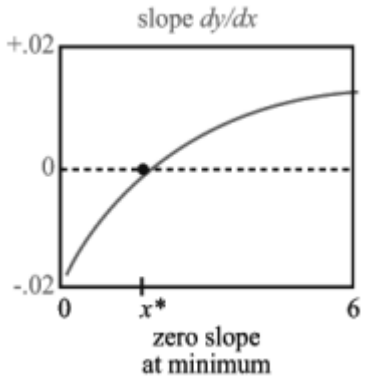


图3.13 斜率dy/dx；极小值点处斜率为零。

取模型$y=x^2$，限于$|x|<0.01$。斜率$f=2x$从-0.02变到$+0.02$，而x^2只变化0.0001，所以极小值点很难看清。

再强调一次：有了dy/dx，最小化问题更容易。对$f(x)=0$跟踪或放大，屏幕上辨认位置的能力可以改善一个数量级。在微积分中，我们常把求导视为理所当然，对$dy/dx=0$习以为常，反而忘了以斜率代替函数，是多么聪明的办法。

问题2 怎样再提高一个数量级？

答 再求一次导数！有了$df/dx=d^2y/dx^2$，可采用收敛更快的方法。原书以误差在两步中从0.01变到0.0001、再到0.00000001说明二次收敛的尺度。这又相当于一次无限放大，牛顿法正是利用了这个导数。第3.6和3.7节研究$f(x)=0$。

快速道路的例子甚至可以用代数精确求解。令$dy/dx=0$，化简得$60x=30\sqrt{3^2+x^2}$。除以30再平方：$4x^2=3^2+x^2$，即$3x^2=3^2$。由于$x\ge 0$，精确解是

$$x^*=\sqrt{3}=1.73205\ldots.$$

这种模型可以作为比较算法的基准，也揭示了我们先前未注意到的图像平坦程度：在$x^*=\sqrt{3}$与$x=2$处进入道路，行车时间只差约1秒。

中心化变换与缩放变换

拍照要做两件事：对准方向，并站在适当距离，然后按快门。画图也是如此。先选定新的中心点，通过平移，把它从(a,b)移到$(0,0)$；再确定画面范围，使所需曲线段装入矩形视窗，就像照片装进画框。坐标缩放决定各方向的显示范围。

好的摄影师像艺术家一样，还会安排主体、调整焦点。好的作图同样需要这些。但日常的计算器、计算机和相机，本来就是为非艺术家设计的——对准后操作即可。现在解释怎样对准$y=f(x)$。

我们所做的与计算器相似，但有一个重要区别：**计算器不改变坐标，我们改变坐标。** 计算器把$(1,-2)$移到视窗中心后，仍把它标为$(1,-2)$。而对$y+2=m(x-1)$作中心化变换后，这些常数会消失。为避免混淆，必须同时更换变量：$X=x-1$，$Y=y+2$，于是新方程为$Y=mX$。

这样做对人最重要的意义，是简化代数。计算机不会认为$Y=mX$比$y-y_0=m(x-x_0)$更好，也同样容易处理$2x^2-4x$与x^2。但我们更喜欢$Y=mX$和$y=x^2$，部分原因是它们经过原点。自从零被发明以来，数学家就格外喜欢它。

> **3F 中心化变换**向左平移a、向下平移b：
>
> $$X=x-a,\qquad Y=y-b,$$
>
> 将$y=f(x)$化为$Y+b=f(X+a)$。这里a,b可以为负。

例4 抛物线$y=2x^2-4x$在$dy/dx=4x-4=0$时取得最小值，因此$x=1,y=-2$。把最低点移到中心。

取$X=x-1,Y=y+2$，则

$$Y-2=2(X+1)^2-4(X+1),\qquad \text{即}\quad Y=2X^2.$$

新抛物线$Y=2X^2$的最低点为$(0,0)$。它仍是原来的曲线，只是向左、向上平移。更简单的形式是$y=x^2$，最后这一步由缩放完成。

接下来改变尺度。可能需要放大局部看切线，也可能需要缩小看全局、检查渐近线。如果图像扁得像饼或高得像摩天楼，还可以对两轴采用不同倍数。

> **3G 缩放变换**把X,Y坐标分别乘以c,d：
>
> $$\boldsymbol{x}=cX,\qquad \boldsymbol{y}=dY,$$
>
> 将$Y=F(X)$化为
>
> $$\boldsymbol{y}=dF(\boldsymbol{x}/c).$$
>
> 新变量用粗体表示，通常$c,d>0$，且常取$c=d$。

例5 从$Y=2X^2$出发，作$c=d$的等比例缩放。在新坐标中，$\boldsymbol{y}/c=2(\boldsymbol{x}/c)^2$。取$c=d=2$，系数2便消失。适当中心化再缩放后，每条轴线竖直、开口向上的抛物线都可化为$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^2$。

问题3 缩放后，导数所表示的斜率和弯曲怎样变化？

答 由链式法则，一阶导数乘以d/c。等比例缩放满足$d/c=1$，因此直线斜率不变。二阶导数乘以d/c^2，弯曲程度随之改变。缩小时取较小的$c=d$，二阶导数数值会增大，因而全局画面显得更弯。

将中心化和缩放结合起来：

$$y=f(x)\ \longrightarrow\ Y=f(X+a)-b\ \longrightarrow\ \boldsymbol{y}=d\left[f\left(\frac{\boldsymbol{x}}{c}+a\right)-b\right].$$

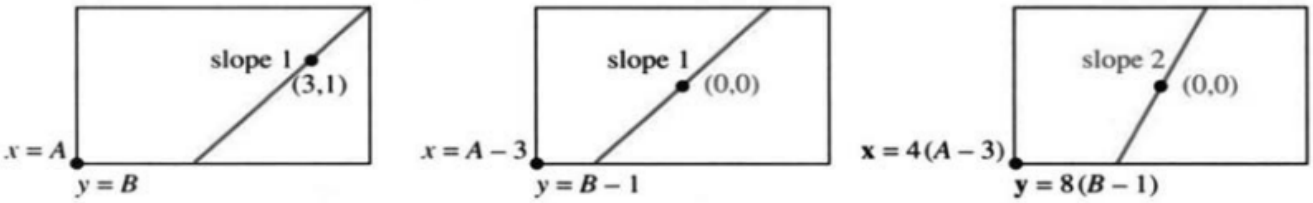


图3.14 中心化和缩放引起坐标改变。计算器视窗则仍显示原来的(x,y)。slope 为斜率。

问题4 两次变换后，原坐标x,y的取值范围怎样确定？新视窗均取$[-1,1]$。

答 仅中心化后，视窗条件是$-1\le x-a\le 1$、$-1\le y-b\le 1$。再缩放后，条件为$-1\le c(x-a)\le 1$、$-1\le d(y-b)\le 1$。原先右上角对应$(1,1)$，现在对应的原坐标是$(a+c^{-1},b+d^{-1})$。

选择a,b,c,d，可以把函数化成更简单的形式，如$y=x^2$；在应用数学中，还有一个重要目的：使变量**无量纲化**。例如$y=\frac{1}{2}\cos 8t$，频率8具有时间的倒数这一量纲，振幅$1/2$具有长度量纲。若t以秒计、y以厘米计，取$\boldsymbol{t}=(8\,\mathrm{s}^{-1})t$、$\boldsymbol{y}=(2\,\mathrm{cm}^{-1})y$，就得到无量纲方程$\boldsymbol{y}=\cos\boldsymbol{t}$。

还有一种会改变斜率的变换：**旋转**，即把整个平面转过一个角度。摄影师偶尔会这样做，但通常还是希望人像直立。转动地图、摆正照片时，你就使用了旋转。下一节中，一条原本难以辨认的双曲线，经旋转后将变成$Y=1/X$。

3.4 习题

通读填空

$y=f(x)$图像的位置、斜率和弯曲分别由 **a**____、**b**____、**c**____ 决定。若$x\to a$时$|f(x)|\to\infty$，则$x=a$是一条竖直 **d**____。若x充分大时$f(x)\to b$，则$y=b$是 **e**____。若$f(x)-mx\to b$，则$y=mx+b$是 **f**____。$y=x^2/(x^2-4)$的渐近线是 **g**____。这是偶函数，因为$y(-x)=$ **h**____。$\sin kx$的周期为 **i**____。

在$dy/dx=0$的点附近，图像非常 **j**____。对模型$y=Cx^2$，当$x=0.1$时，$y=$ **k**____。围住这一局部图像的框形状细长而 **l**____。向这个框内 **m**____，可再确定x^*的一位数字。但求解$dy/dx=0$更精确，因为该函数的图像 **n**____ 横轴。dy/dx的斜率是 **o**____。每求一次导数，就像作一次 **p**____ 缩放。

要把(a,b)移到$(0,0)$，令$X=$ **q**____、$Y=$ **r**____。这种 **s**____ 变换把$y=f(x)$化为$Y=$ **t**____。原图像在(a,b)处的斜率等于新图像在 **u**____ 处的斜率。要将两轴分别伸缩c,d倍，令$\boldsymbol{x}=cX$以及 **v**____。这种 **w**____ 变换把$Y=F(X)$化为$\boldsymbol{y}=$ **x**____。一阶导数乘以 **y**____，二阶导数乘以 **z**____。

1. 若相邻心搏分别间隔$1/2$秒、两个大格、x秒，求相应的每分钟脉搏次数。

2. 另一种估算心率的方法是在图上标出6秒的区间，再数其中的周期数。(a) 6秒包含多少个大格？(b) 若一个区间内有8次心搏，心率是多少？(c) 补全规则：心率=每区间周期数×____。

第3–18题：判断函数是奇函数、偶函数还是周期函数；求全部水平、竖直和斜渐近线，并手绘草图或用计算机作图。

3. $f(x) = x - 9/x$。
4. $f(x) = x^n$，n为任意整数。
5. $f(x) = 1/(1 - x^2)$。
6. $f(x) = x^3/(4 - x^2)$。
7. $f(x) = (x^2 + 3)/(x^2 + 1)$。
8. $f(x) = (x^2 + 3)/(x + 1)$。
9. $f(x) = (\sin x)(\sin 2x)$。
10. $f(x) = \cos x + \cos 3x + \cos 5x$。
11. $f(x) = x \sin x/(x^2 - 1)$。
12. $f(x) = x/\sin x$。
13. $f(x) = 1/(x^3 + x^2)$。
14. $f(x) = 1/(x - 1) - 2x$。
15. $f(x) = (x^3 + 1)/(x^3 - 1)$。
16. $f(x) = (\sin x + \cos x)/(\sin x - \cos x)$。
17. $f(x) = x - \sin x$。
18. $f(x) = 1/x - \sqrt{x}$。

第19–24题：构造函数$f(x)$，使其恰有下列渐近线。

19. $x = 1$和$y = 2$。
20. $x = 1$、$x = 2$、$y = 0$。
21. $y = x$和$x = 4$。
22. $y = 2x + 3$和$x = 0$。
23. $x \to +\infty$时为$y = x$，$x \to -\infty$时为$y = -x$。
24. $x = 1$、$x = 3$、$y = x$。
25. 要使$P(x)/Q(x)$以$y = 2$为渐近线，多项式P, Q必须满足____。
26. 要使$P(x)/Q(x)$具有非水平的斜渐近线，P, Q的次数必须满足____。
27. 要使$P(x)/Q(x)$以$y = 0$为渐近线，P, Q的次数必须满足____。$x^4/(1 + x^2)$的图像有什么渐近线？

28. $1/(x-1)$和$1/(x-1)^2$都以$x=1$、$y=0$为渐近线，两图像最明显的区别是____。

29. 若$f'(x)$以$x=1$和$y=3$为渐近线，则$f(x)$的渐近线为____。（原题条件是否足够，见译注。）

30. 判断正误，正确则说明理由，错误则举出反例：(a) 每个多项式之比都有渐近线；(b) 若f为偶函数，则f''也为偶函数；(c) 若f''为偶函数，则f也为偶函数；(d) 在两条竖直渐近线之间，f'必达到零。

31. 构造一个“关于$x=3$为偶”的函数f。

32. 构造一个“关于$x=\pi$为奇”的函数g。

第33–38题：用计算机或计算器作图。

33. $y(x)=(1+1/x)^x$，$-3\le x\le 3$。

34. $y(x)=x^{1/x}$，$0.1\le x\le 2$。

35. $y(x)=\sin(x/3)+\sin(x/5)$。

36. $y(x)=(2-x)/(2+x)$，$-3\le x\le 3$。

37. $y(x)=2x^3+3x^2-12x+5$，分别在$[-3,3]$及$[2.9,3.1]$作图。

38. $y(x)=100[\sin(x+0.1)-2\sin x+\sin(x-0.1)]$。

第39–40题：选取足够大的计算机绘图范围，展示渐近线。

39. (a) $y=(x^3+8x-15)/(x^2-2)$；(b) $y=(x^4-6x^3+1)/(2x^4+x^2)$。

40. (a) $y=(x^2-2)/(x^3+8x-15)$；(b) $y=(x^2-x+2)/(x^2-2x+1)$。

41. 对$y=\sin x$重新选取尺度，使X以度而非弧度计，Y的长度单位由米改为厘米。

第42–46题：最小化正文中的行车时间$y(x)$。部分问题可能不适用于你使用的软件。

42. 沿$y(x)$的图像跟踪，估计x^*；自行选择坐标范围或使用默认值。

43. 每次取$c=d=4$放大。要得到$x^*=1.73205$或1.7320508，需放大多少次？

44. 让程序分别求$y(x)$的最小值点和$dy/dx=0$的解，结果相同吗？

45. 图3.12中的两次放大，各自的比例因子c,d是多少？它们分别表示横纵轴的伸缩倍数。

46. 证明在$x=0$处，$dy/dx=-1/60$，$d^2y/dx^2=1/90$。线性近似给出$dy/dx\approx -1/60+x/90$，因此斜率在$x=$____附近为零。这就是利用下一阶导数的牛顿法。

将函数改为$y(x)=\sqrt{15+x^2}/30+(10-x)/60$。

47. 仅使用$y(x)$的图像求x^*。

48. 再利用dy/dx的图像求x^*。

49. 图3.14中的直线，在xy、XY和$\boldsymbol{xy}$三种坐标中的方程分别是什么？

50. 定义$f_n(x)=\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x+\frac{1}{5}\sin 5x+\cdots$，共$n$项。在$[-\pi,\pi]$画出$f_5, f_{10}$，放大$x=0$附近，描述吉布斯现象。

第51–56题：放大所有极大值点和极小值点附近的图像，确定其位置至3位有效数字，并估计拐点。

51. $y = 2x^5 - 16x^4 + 5x^3 - 37x^2 + 21x + 683$。
52. $y = x^5 - x^4 - \sqrt{3x+1} - 2$。
53. $y = x(x-1)(x-2)(x-4)$。
54. $y = 7\sin 2x + 5\cos 3x$。
55. $y = (x^3 - 2x + 1)/(x^4 - 3x^2 - 15)$，$-3 \le x \le 5$。
56. $y = x\sin(1/x)$，$0.1 \le x \le 1$。
57. 一台10位数字计算机在$x^* = 1$处显示$y = 0$、$dy/dx = 0.01$。这个根大约可精确到多少位：8位、10位还是12位？提示：设$y = 0.01(x - 1 + \text{误差})$，哪些误差在$y$的10位显示中看不出来？
58. 哪个更难精确计算：极大值点还是拐点？一阶导数还是二阶导数？

译注与原书疑点

1. 心电图段落是原书用于说明图像信息的历史性材料，其对心率、缺血与梗死判据、CPR及除颤作用的表述高度简化。译文保留原书内容并明确归属，不将其改写成当前医疗建议；这些叙述未在本次翻译中按现行临床指南核验。原书“300次/分不能维持生命”“Q波给出诊断”等断言，不应脱离具体情况作为一般诊断规则。
2. 原书把$f'' = 0$直接对应拐点，且排印为“injection point”。这里按语义译作拐点，并补足须检查凹凸性改变的条件。$f'' = 0$本身不是充分条件，二阶导数不存在处也可能是拐点。例1原书称内部区间$f > 0$，漏掉$x = 0$，正文已补正。
3. 无限正弦级数在$x \notin \pi\mathbb{Z}$处等于相应方波值，在跳跃点取左右极限的平均值0。其形式导数余弦级数一般不按普通逐点意义收敛；在分布意义下为$\frac{\pi}{2}\sum_{k\in\mathbb{Z}}(-1)^k\delta(x - k\pi)$，并非单个δ函数。有限部分和在跳跃处还存在吉布斯现象，故“极为接近”不能理解为全区间一致逼近。
4. PDF第177页对“第1.7节自动缩放程序”的交叉引用与本版第1章只有六节的结构不符，疑为版本残留，正文保留并记录，未臆改目标位置。
5. PDF第178页把行车时间导数排成$x/(30\sqrt{3^2 + x^2}) = -1/60$，中间等号应为减号；同页把所读最小值写作$y_{\max}$，正文改为“最小值”。$y = Cx^2$的局部模型还须移去极小值且以极小值点为坐标原点；非退化情形才有正的二次主项。
6. 牛顿法误差平方缩减要求足够光滑、目标根为单根、初值足够接近等条件；原书的$0.01 \to 0.0001 \to 0.00000001$是二次收敛尺度示意，不是无条件精确误差序列。
7. PDF第180页例4原式为$Y + 2 = 2(X-1)^2 - 4(X-1)$，与前页$X = x - 1, Y = y + 2$不符。正文按正确代换改为$Y - 2 = 2(X+1)^2 - 4(X+1)$。同页无量纲化的$c = 8\,\text{sec}, d = 2\,\text{cm}$单位方向也与“乘以比例因子”的定义矛盾，正文改用倒数单位。等比例缩放保持斜率；一般不等比例缩放已经会改变斜率，旋转并非唯一会改变斜率的变换。
8. 第27题的$x^4/(1 + x^2) = x^2 - 1 + 1/(1 + x^2)$具有抛物线型渐近曲线$y = x^2 - 1$，没有本节定义的直线渐近线；“渐近线”若泛指渐近曲线，应明确区分。第29题条件不足：导数趋于3并不能保证$f(x) - 3x$趋

于有限常数，导数有竖直渐近线也不保证原函数有竖直渐近线。保留原题供辨析，不能补成唯一结论。

9. 第33题在所给区间内并非处处有通常的实数幂定义，应在实数定义域内分段绘制，不跨越未定义区间连线。第57题的位数判断还依赖“10位”指固定小数位、有效数字还是内部运算精度，以及舍入方式；原题未明确，不能视为普适精度保证。

3.5 抛物线、椭圆和双曲线

先列出数学中最重要的几类曲线，让你知道下面要研究什么。前四名的先后实在不容易排：

1. 直线。
2. 正弦与余弦曲线——振荡。
3. 指数曲线——增长与衰减。
4. 抛物线、椭圆和双曲线——方程涉及$1, x, y, x^2, xy, y^2$。

我把最后这一类放在末尾，古希腊人却会把它放在第一位。从一次方程转向二次方程，再自然不过。直线涉及$1, x, y$，二次曲线还包含x^2, xy, y^2。若继续加入x^3, y^3，数学就复杂起来。现在研究二次方程及其确定的曲线。

同时理解**方程和曲线**非常重要。本节把数学的两个重要方面联系起来：方程的分析与曲线的几何，合起来就是**解析几何**。你已经了解函数和图像，而更基本的对应是数与点。我们说“点$(5, 2)$”，欧几里得可能还不理解这种说法。

欧几里得画一条经过原点、倾角为45°的直线，笛卡尔则写下$y = x$。解析几何已成为数学的核心组成部分，现在来看其中的一部分。

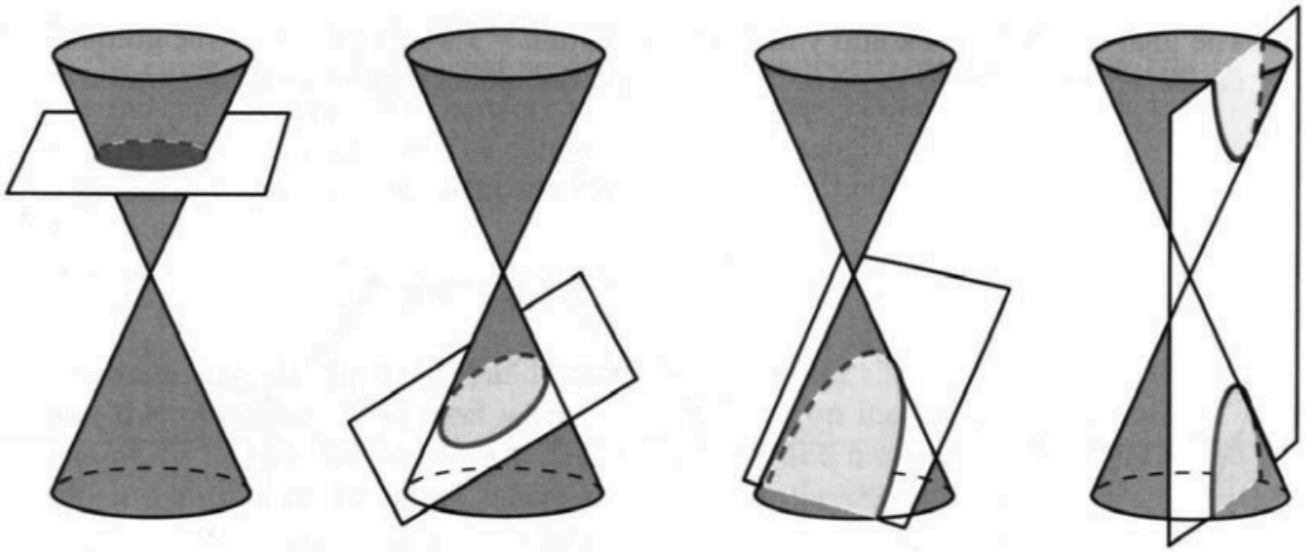


图3.15 截平面逐渐变陡：圆、椭圆、抛物线、双曲线。

圆锥曲线

抛物线、椭圆和双曲线具有非凡的性质。古希腊人发现，它们都能由平面截圆锥面得到，所以称为**圆锥曲线**。水平截取产生圆，适当倾斜产生椭圆。更陡的平面截出双曲线的两支，见图3.15d。在临界情形，截平面与圆锥母线平行，截得抛物线。它像椭圆一样只有一条连续曲线，却像双曲线一样延伸到无穷远。

在数学的许多场合，抛物线都处于椭圆与双曲线之间的临界位置。

我们既可以截圆锥，也可以研究方程。锥形光束照在墙上，可以形成椭圆，因为墙面截取了光锥。对一般方程

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

则要设法将它化简。

我们将平移、缩放，必要时再旋转坐标，把它化成类似$y = x^2$的简单方程。离心率与极坐标留到第9章。

抛物线 $y = ax^2 + bx + c$

你在学习微积分之前就熟悉这个函数。图像在$y = 0$处与横轴相交。方程$3x^2 - 4x + 1 = 0$既可用求根公式，也可分解为$(x - 1)(3x - 1) = 0$，得到交点横坐标$x = 1$和$x = 1/3$。这是代数告诉我们的。

另一个重要点由微积分求出：在最低点，$dy/dx = 6x - 4 = 0$，所以$x = 4/6 = 2/3$，恰好位于两个交点横坐标的中间；其高度为$y_{\min} = -1/3$。这就是图3.16a中位于抛物线底部的**顶点**V。

抛物线没有直线渐近线；这里的斜率$6x - 4$不会趋于常数。

把顶点移到原点。 向左平移$2/3$，向上平移$1/3$，引入

$$X = x - \frac{2}{3}, \qquad Y = y + \frac{1}{3}.$$

原来的$(2/3, -1/3)$对应新坐标$(0, 0)$，于是

$$y = 3x^2 - 4x + 1 \quad \longrightarrow \quad Y = 3X^2. \tag{1}$$

检验代数：$Y = 3X^2$就是$y + 1/3 = 3(x - 2/3)^2$，展开便回到原式。第二幅图显示以原点为顶点的抛物线$Y = 3X^2$。

放大顶点附近。 以相同比例a缩放X, Y：

$$Y = 3X^2 \quad \longrightarrow \quad \frac{\boldsymbol{y}}{a} = 3\left(\frac{\boldsymbol{x}}{a}\right)^2.$$

新变量用粗体标记。取$a = 3$，得到$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^2$，即把图像放大3倍。经过两步，我们得到开口向上的标准抛物线。

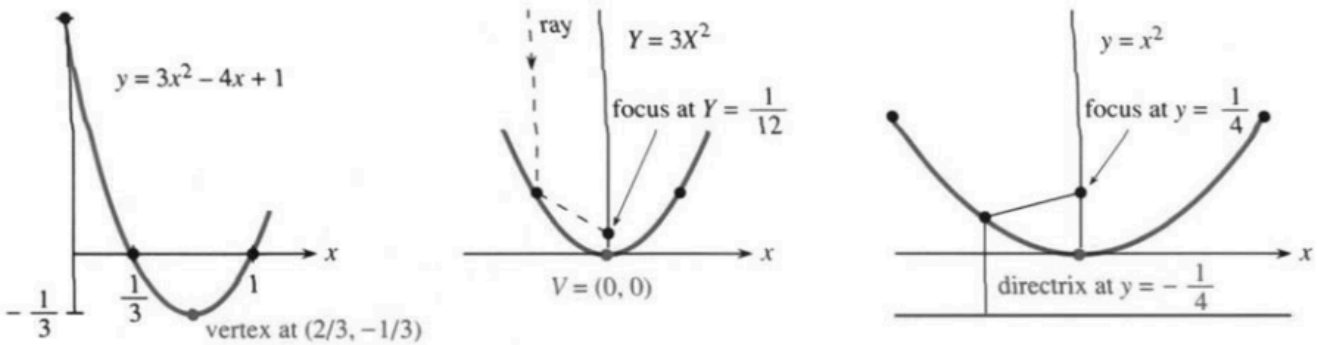


图3.16 抛物线在V处取最小值；平行光线反射后汇聚于焦点。(b)已平移，(c)已缩放。vertex、focus、directrix、ray分别为顶点、焦点、准线、光线。

抛物线还有一个重要点：**焦点**。它到顶点的距离记为p。对于$y=x^2$，$p=1/4$；对于开口向上的$Y=aX^2$，$p=1/(4a)$。放大a倍后就得到$y=x^2$。抛物线的优美性质是：**沿对称轴方向射入的平行光线，反射后都经过焦点。**

第2.3节第25题已讨论焦点F的位置，这里介绍两个应用。太阳能集热器和电视接收天线采用抛物面，使太阳光或电视信号汇聚于一点，由置于焦点的集热元件或接收器收集。原书提到，1982年的《UMAP Journal》说明了雷达和声呐如何使用同一原理。汽车前灯反过来利用这一性质，把焦点处光源发出的光反射为向外传播的平行光束。

另一个经典性质是：**曲线上每一点到焦点的距离，等于它到准线的距离。**

对顶点在原点、向上开口的抛物线，准线是顶点下方的$y=-p$，因此顶点恰位于焦点与准线之间。取$p=1/4$，曲线上(x,y)到准线的距离为$y+1/4$。把它与到焦点$(0,1/4)$的距离相等，得到

$$y+\frac{1}{4}=\sqrt{x^2+\left(y-\frac{1}{4}\right)^2}\quad\xrightarrow{\text{两边平方}}\quad y=x^2. \tag{2}$$

习题将练习以上各步骤：平移为$Y=aX^2$，缩放为$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^2$，以及确定顶点、焦点和准线。

一般抛物线的归纳。 对$a\neq 0$，$y=ax^2+bx+c$的顶点满足$dy/dx=0$，即$2ax+b=0$，所以$x=-b/(2a)$。把横坐标移到该点，相当于配方：

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+C,\qquad C=c-\frac{b^2}{4a}. \tag{3}$$

C是顶点的纵坐标。作变换$X=x+b/(2a)$、$Y=y-C$，得到$Y=aX^2$，顶点就移到了原点。

对椭圆和双曲线，基本思路类似：

1. 平移到中心，消去一次项Dx, Ey。
2. 确定焦点并研究反射性质。
3. 若存在Bxy项，则旋转坐标将其消去；实际计算中也可先旋转，再平移。

椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a=b$时为圆）

设$a,b>0$。方程关于原点对称；把x改为$-x$，或把y改为$-y$，方程均不变。它已经以原点为中心，不需额外平移或旋转。

由于x^2/a^2和y^2/b^2非负且和为1，两者都不超过1。因此$-a\le x\le a$，$-b\le y\le b$，椭圆位于一个矩形内部。

解出y，得到x的两个函数：

$$\frac{y^2}{b^2}=1-\frac{x^2}{a^2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{y}{b}=\pm\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\quad\Longrightarrow\quad y=\pm\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}.$$

正号对应上半椭圆，负号对应下半椭圆，两部分一起才是完整椭圆。它们在$y=0$处相接，即图3.17最右端$x=a$与最左端$x=-a$。最高点$y=b$和最低点$y=-b$位于椭圆的顶部和底部，与外接矩形相切。

圆是$a=b$时的特殊椭圆。圆方程$x^2+y^2=r^2$对应$a=b=r$。这个圆的圆心为$(0,0)$；一般圆的圆心可为(h,k)。圆由半径r和圆心(h,k)确定：

$$\boxed{(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.} \tag{4}$$

也就是说，圆上点(x,y)到圆心(h,k)的距离恒为r。展开后的方程包含一次项$-2hx$、$-2ky$；圆心在原点时，这些项消失。

例1 求以$(1,7)$与$(5,7)$为一条直径两端点的圆。

解 圆心在中点$(3,7)$，半径$r=2$，故$(x-3)^2+(y-7)^2=2^2$。

例2 求圆$x^2-6x+y^2-14y=-54$的圆心与半径。

解 给x^2-6x加9，配成$(x-3)^2$；给y^2-14y加49，配成$(y-7)^2$。方程两边都加$9+49$，得到$(x-3)^2+(y-7)^2=4$，与例1是同一个圆。

更快的解法：与式(4)展开后的形式比较系数：

$$x^2-2hx+h^2+y^2-2ky+k^2=r^2,$$

即可得到$h=3,k=7,r=2$。

取$X=x-h,Y=y-k$，圆心由(h,k)移到$(0,0)$。对椭圆也一样：

$$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1 \quad\longrightarrow\quad \frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1.$$

再令$\boldsymbol{x}=X/a$、$\boldsymbol{y}=Y/b$，就得到单位圆$\boldsymbol{x}^2+\boldsymbol{y}^2=1$。单位圆面积为$\pi$，所以**椭圆面积为**$\pi ab$，证明将在后面给出。单位圆周长为$2\pi$，椭圆周长却不能用这样一个统一比例直接换算，也没有同样简单的公式。

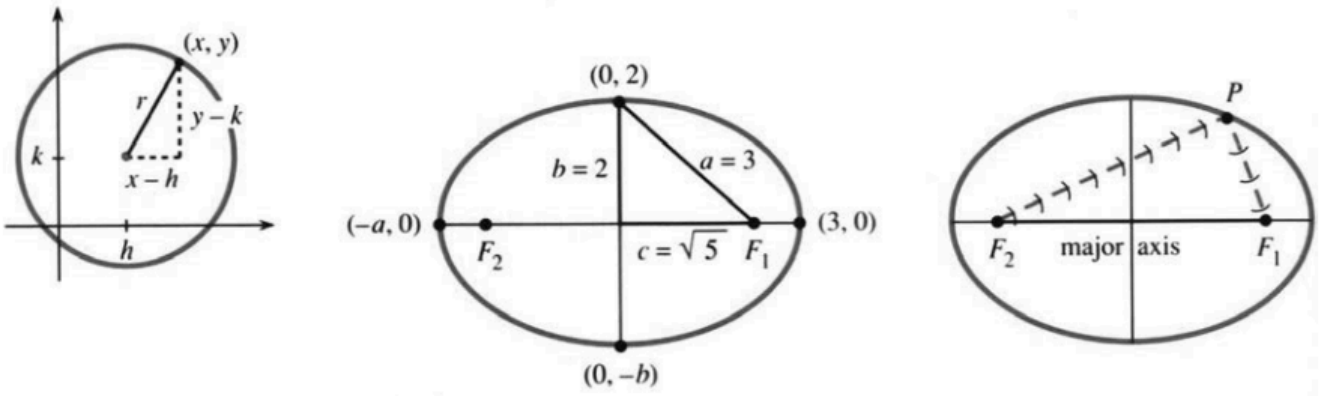


图3.17 圆心不在原点的圆；以原点为中心的椭圆$x^2/3^2+y^2/2^2=1$；从F_2发出的光线反射后经过F_1。中心到最右端的距离为$a=3$；major axis为长轴。

现在专看椭圆。它有两个焦点，英文复数为foci。原书把抛物线形象地说成第二个焦点位于无穷远；圆的两个焦点则重合于圆心。椭圆的焦点位于较长的轴，即**长轴**上，分别在中心两侧。以下假设$a>b$，长轴沿x轴：

$$F_1=(c,0),\qquad F_2=(-c,0),\qquad c=\sqrt{a^2-b^2}.$$

图3.17中的直角三角形三边为a, b, c。椭圆顶端到每个焦点的距离都是a。最右端$(a, 0)$到两焦点的距离分别为$a - c$和$a + c$，其和为$2a$。事实上，**沿椭圆移动时，到两个焦点的距离之和始终等于**$2a$。

> **3H** 椭圆上每一点到两焦点的距离之和等于$2a$，因此椭圆还可以表示为

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a. \tag{5}$$

画椭圆时，可将一根长为$2a$的细绳两端固定在两个焦点，用铅笔把绳绷紧，再移动铅笔，轨迹就是椭圆。这种描述使用a, c，标准方程使用a, b；记住$b^2 + c^2 = a^2$。第24题要求将式(5)化为$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$。

原书以美国参议院的椭圆形“耳语廊”为例：在一个焦点轻声说话，在另一个焦点便能听到。声音沿墙壁反射，循着类似细绳的路径汇聚于另一焦点。对于抛物线，入射平行光可想象为来自无穷远的另一个焦点。

原书还举出医院利用反射性质击碎肾结石的应用：让结石处于一个焦点，另一焦点处的碎石设备发出许多小冲击波，使结石碎裂。原文并描述了病人接受脊椎麻醉的情境；这里保留其作为历史应用例子的含义，不将该治疗流程视为现行通用方案。

最重要的焦点当属太阳，而椭圆则是地球的轨道。原书请读者参看第12.4节：它指出英国最后一版一英镑纸币上的一个绘图错误——把太阳画在了椭圆中心。

问题1 为什么反射的耳语声或冲击波会同时到达第二个焦点?

答 在传播速度相同的模型中，无论反射路径如何，长度都是$2a$。直接从一个焦点传播到另一个焦点的路径是例外，长度为$2c$。

问题2 确定椭圆$4x^2 + 9y^2 = 36$的位置与参数。

答 两边除以36，使右边成为1：

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

因此$a = 3, b = 2$，焦点为$(\pm\sqrt{5}, 0)$。

问题3 将这个椭圆的中心平移到$(1, -5)$。

答 把x换为$x - 1$，把y换为$y + 5$，得到$(x-1)^2/9 + (y+5)^2/4 = 1$。实际计算往往反过来，从这个中心不在原点的椭圆出发，把它移到原点。

双曲线 $\dfrac{y^2}{a^2} - \dfrac{x^2}{b^2} = 1$

请注意减号，它决定了本质差异。与椭圆不同，x, y可以同时很大，曲线延伸到无穷远。它仍关于两坐标轴对称，因为x, y分别变号都不影响方程。

中心为$(0, 0)$。设$a, b > 0$，解出y仍得到两个函数：

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{y}{a}=\pm\sqrt{1+\frac{x^2}{b^2}} \quad\Longrightarrow\quad y=\pm\frac{a}{b}\sqrt{b^2+x^2}. \tag{6}$$

双曲线有两支，永不相交。正号对应的上支满足$y \geq a$，顶点$V_1=(0,a)$是该支最低点。远离中心时，它沿着斜渐近线伸展。例如$x^2/b^2=1000$时，$y^2/a^2=1001$，所以y/a接近x/b或$-x/b$。

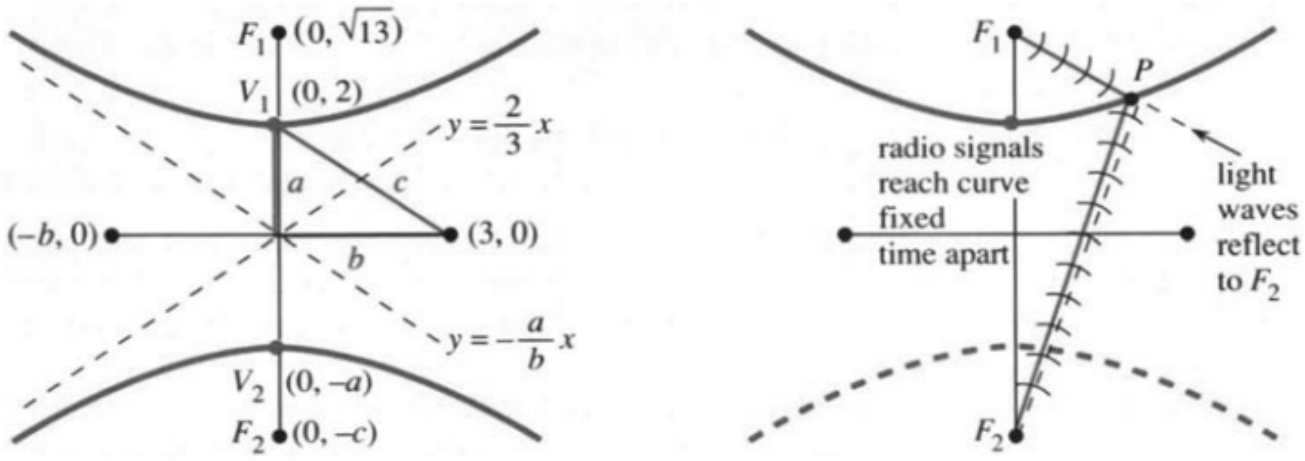


图3.18 双曲线$y^2/4-x^2/9=1$有$a=2,b=3,c=\sqrt{13}$。到F_1,F_2的距离之差的绝对值为$2a=4$。右图表示无线电信号到达曲线的时间差恒定，以及光线的反射性质。

渐近线为$y/a=x/b$和$y/a=-x/b$，斜率分别为a/b和$-a/b$，在图3.18中十分明显。

双曲线的焦点位于两支各自张开的区域内。它们到中心的距离仍记为c，但此时

$$c=\sqrt{a^2+b^2},$$

大于a和b。一个顶点到两焦点的距离分别为$c-a$和$c+a$，两者之差为$2a$。

双曲线上的所有点都具有这一性质：**到两焦点的距离之差的绝对值恒为**$2a$。朝向一个焦点的入射光线，经双曲线反射后沿另一个焦点所确定的方向传播；反射发生在双曲线的外侧，而椭圆反射发生在内侧。

导航中有这样的应用：两个固定发射站同时发出无线电信号，一艘船接收它们的时刻相差1毫秒，船在哪里?

答 船位于以两发射站为焦点的一条双曲线上。无线电信号1毫秒约传播186英里，所以$2a=186$英里，这就确定了双曲线。远程无线电导航LORAN再利用第三个发射站提供另一条双曲线，以它们的交会关系定位船只。

问题4 远离中心时，双曲线与抛物线有什么区别?

答 双曲线有直线渐近线，抛物线没有。

双曲线有一种自然缩放：令$X=x/b,Y=y/a$。上顶点变为$Y=1$，方程成为

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1 \quad\longrightarrow\quad Y^2-X^2=1.$$

转过90°得到$X^2-Y^2=1$，开口改为左右方向；适当转过45°则可化为$2XY=1$。下面将说明为什么$x^2+xy+y^2=1$是椭圆，而$x^2+3xy+y^2=1$是双曲线。它们含有xy项，因此不是圆。当xy的系数增大到超过2时，虽然仍有x^2+y^2，曲线却不再是椭圆。

问题5 确定双曲线$9y^2-4x^2=36$的位置与参数。

答 两边除以36，得到$y^2/4-x^2/9=1$，因此$a=2,b=3$。

问题6 确定中心不在原点的双曲线$9y^2-18y-4x^2-4x=28$。

答 配方得到

$$9(y-1)^2-4\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=28+9-1=36.$$

它与问题5的双曲线形状相同，只是中心变为$(-1/2,1)$。

总之：先配方找中心，再读出a,b。

一般方程 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$

这个二次方程可以包含$1,x,y,x^2,xy,y^2$的任意组合，其中二次项不全为零。想象一个平面截圆锥，得到的究竟是抛物线、椭圆还是双曲线？先看重要情形$Ax^2+Bxy+Cy^2=1$。

> **3I 二次部分的判别式。** 对非退化、具有实点的圆锥曲线，$B^2-4AC>0$对应双曲线，$B^2-4AC<0$对应椭圆，$B^2-4AC=0$对应抛物线。最后一种判定必须针对包含一次项的一般方程；仅有$Ax^2+Bxy+Cy^2=1$时，判别式为零并不产生非退化抛物线。原书在此省略的条件见译注。

为辨认曲线，通过旋转坐标消去Bxy项。旋转会改变A,C，但组合B^2-4AC不变，此处略去证明。例如$2xy=1$的$B^2=4$；适当旋转后成为$y^2-x^2=1$，此时$-4AC=4$。正数4表明这是双曲线，因为$A=-1,C=1$异号。

再如$x^2+y^2=1$是圆，也是特殊的椭圆。无论怎样旋转，方程不变，$B^2-4AC=-4<0$，与椭圆情形一致。

将坐标轴旋转角α，引入x',y'：

$$\begin{aligned} x&=x'\cos\alpha-y'\sin\alpha, \quad x'=x\cos\alpha+y\sin\alpha,\\ y&=x'\sin\alpha+y'\cos\alpha, \quad y'=-x\sin\alpha+y\cos\alpha. \end{aligned} \tag{7}$$

代入后，方程变成$A'x'^2+B'x'y'+C'y'^2=1$。系数公式较繁，直接给出要点：

$$B'=0 \quad \text{可通过选择} \quad \tan 2\alpha=\frac{B}{A-C} \quad \text{实现。}$$

当$A=C$时，应按正弦、余弦形式处理：若$B\neq0$可取$\alpha=\pi/4$；若$B=0$则无需旋转。

消去交叉项后，$A'x'^2+C'y'^2=1$很容易辨认。若A',C'异号，就是双曲线，且$B'^2-4A'C'>0$。原来的B^2-4AC也为正，因为它在旋转下不变。

消去xy项后，再通过平移处理一次项，对有中心的曲线使用配方法，如问题3和6。最后还可缩放为标准模型$y=x^2$、$x^2+y^2=1$或$y^2-x^2=1$。

还剩一种情形：没有一次项且$F=0$，即$Ax^2+Bxy+Cy^2=0$。通常的椭圆、双曲线、抛物线不见了，但仍可看成平面截圆锥，只不过截平面恰好经过锥顶，产生退化情形。

水平截面只留下$(0,0)$一个点，方程如$x^2+y^2=0$，可看作半径为零的圆。陡直的截面留下两条直线，如$y^2-x^2=0$，只剩$y=\pm x$。与圆锥母线平行且经过锥顶的截面留下单条直线，如$x^2=0$。一个点、两条相交直线、一条重合直线，分别是这些圆锥曲线的退化情形。

这些圆锥曲线都来自平面与圆锥。阿基米德所见的几何美，与这些方程的重要性相互辉映。伽利略发现抛体在理想模型中沿抛物线运动，开普勒发现地球轨道为椭圆，这些都将在第12章讨论。原书最后以“爱因斯坦发现光沿双曲线传播”作延伸，并说那涉及四维，不在第12章范围内。这句话不能当作一般物理规律，见译注。

曲线	方程	顶点	焦点
抛物线	$y=ax^2+bx+c$，$a\neq 0$	$(-b/(2a),c-b^2/(4a))$	从顶点沿y方向移动有向距离$1/(4a)$；原书还以“无穷远焦点”作类比
椭圆	$x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$a>b>0$	$(\pm a,0)$	$(\pm c,0)$，$c=\sqrt{a^2-b^2}$
双曲线	$y^2/a^2-x^2/b^2=1$，$a,b>0$	$(0,\pm a)$	$(0,\pm c)$，$c=\sqrt{a^2+b^2}$

3.5 习题

通读填空

$y=x^2+2x+5$的图像是 **a**____，其最低点即顶点为$(x,y)=$ **b**____。取$X=x+1$、$Y=$ **c**____，把顶点移至原点，方程成为$Y=$ **d**____。平移后的抛物线焦点为 **e**____。竖直向下射入的光线都被 **f**____ 到焦点。

$x^2+4y^2=16$的图像是 **g**____。两边除以 **h**____，得到$x^2/a^2+y^2/b^2=1$，其中$a=$ **i**____，$b=$ **j**____。图像位于以 **k**____ 为边界的矩形内。面积$\pi ab=$ **l**____。焦点横坐标为$x=\pm c=$ **m**____。椭圆上一点到两焦点的距离之和恒为 **n**____。若取$X=x/4, Y=y/2$，方程变为 **o**____，图像变为 **p**____。

$y^2-x^2=9$的图像是 **q**____。两边除以9，得到$y^2/a^2-x^2/b^2=1$，其中$a=$ **r**____，$b=$ **s**____。上支满足$y\geq$ **t**____。渐近线是 **u**____。焦点纵坐标为$y=\pm c=$ **v**____。双曲线上一点到两焦点距离的 **w**____ 为 **x**____。

这些都是圆锥曲线，即一个 **y**____ 与一个 **z**____ 相交所得的曲线。截平面较陡时得到 **A**____；临界倾角时得到 **B**____。一般方程为Ax^2+ **C**____ $+F=0$。若$D=E=0$，有中心的图像中心在 **D**____。在实椭圆存在的条件下，$Ax^2+Bxy+Cy^2=1$为椭圆的判别条件是 **E**____。$4x^2+5xy+6y^2=1$的图像是 **F**____。

1. $y=ax^2+bx+c$的顶点横坐标为$x=-b/(2a)$。这个x有什么特殊之处？证明相应$y=c-b^2/(4a)$。
2. 抛物线$y=3x^2-12x$在$x_{\min}=$____处取得最小值。此时$3x^2$是$12x$的____倍。令$X=x-2, Y=y+12$，方程化为____。

第3–14题：手绘或用计算器、计算机作图，确定顶点与焦点；退化曲线应说明其情形。

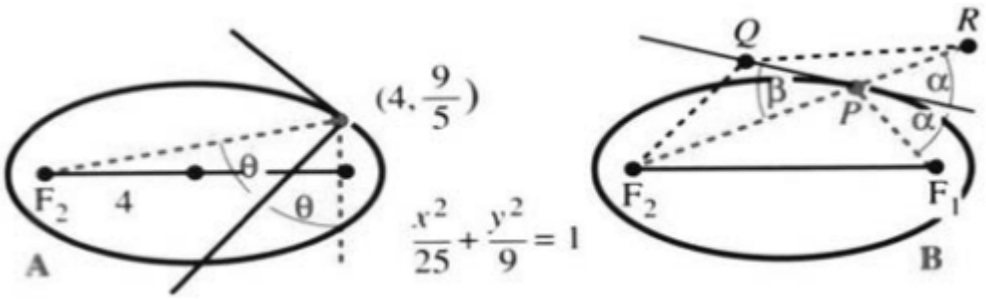
3. $y = x^2 - 2x - 3$。
4. $y = (x-1)^2$。
5. $4y = -x^2$。
6. $4x = y^2$。
7. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$。
8. $x^2 + 9y^2 = 9$。
9. $9x^2 + y^2 = 9$。
10. $x^2/4 - (y-1)^2 = 1$。
11. $y^2 - 4x^2 = 1$。
12. $(y-1)^2 - 4x^2 = 1$。
13. $y^2 - x^2 = 0$。
14. $xy = 0$。

第15–20题讨论抛物线，第21–34题讨论椭圆，第35–41题讨论双曲线。

15. 求经过$(0,0)$、$(1,1)$、$(2,12)$的抛物线$y = ax^2 + bx + c$。
16. $y = x^2 - x$的顶点是____。要将顶点移至原点，应取$X =$____、$Y =$____，于是$Y = X^2$。
17. (a) 把式(2)中的$1/4$改为$p > 0$，平方并化简。(b) 确定$Y = 3X^2$的焦点和准线。哪些点到焦点和准线的距离都为1?
18. $y = 9 - x^2$向____开口，顶点为____。令$Y = y - 9$，得到$Y = -x^2$。
19. 求满足下列条件的所有抛物线方程：(a) 向右开口，顶点在原点；(b) 向上开口，焦点在原点；(c) 向下开口，经过$(0,0)$与$(1,0)$。
20. 一个抛体在时刻t的位置为$x = t, y = t - t^2$。求初始时刻的$dx/dt, dy/dt$、最大高度，以及消去t后的轨迹方程。
21. 求最左、最右、最高、最低点分别为$(\pm 2, 0)$与$(0, \pm 1)$的椭圆。再将中心移至$(1,1)$，写出新方程。
22. 对$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$，当$x = c = \sqrt{a^2 - b^2}$时求y。焦点正上方的这一高度，将用于证明开普勒第三定律。
23. 求满足下列条件的椭圆方程：(a) 经过$(5,0)$，焦点为$(\pm 4, 0)$；(b) 到$(1,1)$与$(5,1)$的距离之和为12；(c) 两焦点均在原点，距离之和$2a = 10$。
24. 将式(5)中的一个根式移到右边，两边平方；再分离剩下的根式，再平方。化简，得到椭圆的标准方程。
25. 令$X = x - 1, Y = y + 3$，根据新方程判断下列曲线是圆、椭圆、抛物线还是双曲线：(a) $x^2 - 2x + y^2 + 6y = 6$；(b) $x^2 - 2x - y^2 - 6y = 6$；(c) $x^2 - 2x + 2y^2 + 12y = 6$；(d) $x^2 - 2x - y = 6$。
26. 一个倾斜柱面的方程为$(x - 2y - 2z)^2 + (y - 2x - 2z)^2 = 1$。证明$z = 0$的水面截得椭圆，写出方程并求$B^2 - 4AC$。

27. 点$(4, 9/5)$位于椭圆$x^2/25 + y^2/9 = 1$的一个焦点正上方。求该点的dy/dx和切线方程。

28. (a) 证明$xx_0 + yy_0 = r^2$是圆$x^2 + y^2 = r^2$在(x_0, y_0)处的切线。(b) 证明椭圆$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$在(x_0, y_0)处的切线为$xx_0/a^2 + yy_0/b^2 = 1$，可通过核对斜率验证。



29. 图A中法线的斜率$s = -1/$(切线斜率) $=$____。从F_2引出的直线斜率$S =$____。由反射性质，

$$S = \cot 2\theta = \frac{1}{2}(\cot\theta - \tan\theta) = \frac{1}{2}\left(s - \frac{1}{s}\right).$$

用求出的s, S验证这一等式。

30. 图B证明椭圆的反射性质。R是F_1关于切线的对称点，Q是切线上异于P的点。从前一步依次推出后一步：① $PF_1 + PF_2 < QF_1 + QF_2$，因为左边为$2a$，而$Q$在椭圆外；② $PR + PF_2 < QR + QF_2$；③ P在连接F_2, R的直线上；④ $\alpha = \beta$，反射性质得证。

31. $(x-3)^2/4 + (y-1)^2/4 = 1$实际上是一个____，中心为____，半径为____。选择X, Y，使方程成为$X^2 + Y^2 = 1$。

32. 计算恰好内接于$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$、边平行于坐标轴的正方形面积。（方向限定为译者补充，见译注。）

33. 在式(7)中取$\sin\alpha = \cos\alpha = 1/\sqrt{2}$，旋转$x^2 + xy + y^2 = 1$的坐标轴。所得$x', y'$方程应表明它是椭圆。

34. 地球绕太阳运行的椭圆轨道，其a, b, c分别是多少?

35. 求满足下列条件的双曲线方程：(a) 顶点$(0, \pm 1)$，焦点$(0, \pm 2)$；(b) 顶点$(0, \pm 3)$，渐近线$y = \pm 2x$；(c) 经过$(2, 3)$，渐近线$y = \pm x$。

36. 求$y^2 - x^2 = 1$在(x_0, y_0)处的斜率。证明$yy_0 - xx_0 = 1$经过该点且具有相同斜率，因此为切线。

37. 若(x, y)到$(8, 0)$与$(-8, 0)$的距离相差10，求其所在的双曲线。

38. 拿破仑先听到一声炮响，威灵顿公爵晚1秒听到；在传播速度相同的平面模型中，火炮位于一条____上，其焦点为____。

39. $y^2 - 4y$可补成$(y-2)^2 =$____，$2x^2 + 12x$可补成$2(x+3)^2 =$____。因此$y^2 - 4y - 2x^2 - 12x = 0$可写成$(y-2)^2 - 2(x+3)^2 =$____，中心为____，向____开口。

40. 仿照第39题，把$y^2 + 2y = x^2 + 10x$化为$Y^2 = X^2 + C$，求X, Y, C。

41. 画出双曲线$x^2 - 4y^2 = 1$，求焦点和渐近线。

第42–46题讨论一般二次曲线。

42. A, C, F满足什么条件时，$Ax^2 + Cy^2 + F = 0$没有实数解，即图像为空集？

43. 证明$x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$是一个直线方程的平方，图像只有一条直线。

44. 平面内任给____个点，总存在一个二次曲线方程$Ax^2 + \cdots + F = 0$经过这些点。（允许退化二次曲线。）

45. (a) 平面$z = ax + by + c$与圆锥面$z^2 = x^2 + y^2$相交，将平面方程平方以消去z，写成$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$。(b) 用$a, b$表示$B^2 - 4AC$。(c) 在截平面不经过锥顶的条件下，证明$a^2 + b^2 < 1$时截得椭圆，$a^2 + b^2 > 1$时截得双曲线。

46. 二次方程$ax^2 + bx + c = 0$，$a \neq 0$，同样涉及$b^2 - 4ac$。当____时有两个不同实根；当____时没有实根。$b^2 = 4ac$时两根重合，这也是一种临界情形。

译注与原书疑点

1. 本节的抛物线焦距公式$p = 1/(4a)$原本默认$a > 0$。若$a < 0$，该数是沿纵轴的有向位移，实际距离为$1/(4|a|)$。表格已明确“有向距离”。抛物线在欧氏平面内只有一个有限焦点，“另一个焦点在无穷远”是极限或射影式类比。

2. 椭圆焦点公式$c = \sqrt{a^2 - b^2}$要求$a \geq b$；若$b > a$，长轴及焦点在纵轴上。非等比例缩放能把椭圆变为圆，但不保持角度和焦点反射性质，不能将所有几何性质直接随之移用。

3. 双曲线定义应使用距离差的绝对值$2a$，不同分支的有向距离差符号相反。反射叙述需依入射方向区分实际光线与其延长线；正文按图3.18“朝向一个焦点、反射沿另一焦点方向”的关系表达。导航例子使用理想平面、同速传播模型，交会定位仍可能需额外区域信息排除多解。

4. PDF第189页3I框的表述不完整。对一般二次方程，判别式给出二次部分的类型，仍须检查实点和退化性。例如$-x^2 - y^2 = 1$没有实点，$x^2 = 1$是两条平行直线而非抛物线。非退化抛物线须包含沿零特征值方向的一次项，且没有椭圆、双曲线那样的有限对称中心；不能通过平移把其所有一次项消掉。

5. 同页式(7)的逆变换误印为$y' = -y\sin\alpha + x\cos\alpha$，应为$y' = -x\sin\alpha + y\cos\alpha$，正文已改正。消交叉项的无除法条件为$B\cos 2\alpha + (C - A)\sin 2\alpha = 0$，可涵盖$A = C$。

6. 同页把退化情形概括为“$F = 0$”，仅在已经没有一次项的齐次二次式情形适用；一般方程常数项为零并不意味着退化。所谓“光沿双曲线传播”也不是普遍成立的物理结论：平直时空中光的轨迹为零间隔直线，不能把相对论中出现的双曲几何或双曲线直接当成光的普遍轨迹。此处保留原书措辞并指出问题。

7. 耳语廊、碎石治疗与纸币的叙述按原书作为应用或历史背景保留，未作独立史实及现行医疗流程核验。原书“其他地方都听不见”的绝对说法在实际声学环境下过强，正文仅保留焦点汇聚的核心现象。

8. 第32题原文未说明正方形方向。这里按常见的坐标轴平行内接方形解释；若允许任意方向及不同“恰好放入”含义，问题须另作限定。第44题允许退化且要求方程系数不全为零，不能据此保证唯一或非退化曲线。第45(c)须排除$c = 0$的过锥顶平面，否则可得到一点或两条相交直线，正文已补条件。

3.6 迭代 $x_{n+1} = F(x_n)$

迭代就是反复应用同一个函数。 设$F(x) = \cos x$，任取初值，例如$x_0 = 1$。先取余弦，得到$x_1 = \cos x_0 \approx 0.54$；再对$x_1$取余弦，得到$x_2 = \cos x_1 \approx 0.86$。迭代公式为$x_{n+1} = \cos x_n$。把计算器设为弧度模式，反复按余弦键即可。前几个数并非重点，重要的是12步、30步或100步以后会怎样。

例1

$$x_{12} \approx 0.75, \quad x_{13} \approx 0.73, \quad x_{14} \approx 0.74, \quad \ldots, \quad x_{29} \approx 0.7391, \quad x_{30} \approx 0.7391.$$

我们要解释为什么这些数趋近$x^* = 0.739085\ldots$。每一个实初值x_0都导向同一个x^*。**这个数有什么特殊之处?**

关于迭代的提醒。 $x_1 = \cos x_0$且$x_2 = \cos x_1$，是否意味着$x_2 = \cos^2 x_0$？绝对不是！迭代产生的是复合函数$\cos(\cos x)$，用的是余弦键，不是平方键。第三步得到$F(F(F(x)))$。请试一试$x_{n+1} = \frac{1}{2}\cos x_n$：它趋于什么极限？会是$\frac{1}{2}(0.7391\ldots)$吗?

慢一点来看这些问题。**核心思想就在$x_{n+1} = F(x_n)$中。** 把x_0输入F，得到x_1；再把输出x_1作为下一次输入，得到x_2；随后输入x_2，得到$x_3 = F(x_2)$。这就是迭代，它产生数列$x_0, x_1, x_2, \ldots$。

这些数可能趋于极限x^*，取决于F；有时极限还取决于初值x_0，有时则没有极限。第二个例子不需要计算器。

例2 $x_{n+1} = F(x_n) = \frac{1}{2}x_n + 4$。从$x_0 = 0$出发：

$$x_1 = 4, \quad x_2 = 6, \quad x_3 = 7, \quad x_4 = 7\tfrac{1}{2}, \quad \ldots.$$

数列$0, 4, 6, 7, 7\frac{1}{2}, \ldots$似乎趋于8。计算机能使人相信这一点，数学则将说明8为何特殊。若数列趋于x^*，对迭代式取极限：

$$x^* = \frac{1}{2}x^* + 4 \quad \Longrightarrow \quad x^* = 8.$$

8是输入等于输出的“稳态”：$8 = F(8)$，称为**不动点。**

若从$x_0 = 8$开始，数列恒为$8, 8, 8, \ldots$；若从$x_0 = 12$开始，数列也趋向8：$x_1 = 10, x_2 = 9, x_3 = 8.5, \ldots$。

极限必须满足的方程： 若$x_{n+1} = F(x_n)$收敛于x^*，且F在x^*连续，则$x^* = F(x^*)$。

8之所以特殊，是因为$8 = \frac{1}{2}\cdot 8 + 4$；$0.739085\ldots$之所以特殊，是因为它等于自身的余弦。$y = x$**和**$y = F(x)$**在**$(x^*, x^*)$**相交。** 至于迭代为什么收敛或不收敛，就由微积分解释。

例3 $x_{n+1} = x_n^2$有两个不动点，因为$0 = 0^2$，$1 = 1^2$。这里$F(x) = x^2$。

从$x_0 = 1/2$开始，后续为$1/4, 1/16, 1/256, \ldots$，很快趋于0。只有$x_0 = 1$或$x_0 = -1$会导向不动点1。从$x_0 = 2$开始，得到$4, 16, 256, \ldots$，发散到$+\infty$。

每个极限x^*都有一个**吸引域**，即所有迭代后趋于x^*的初值集合。例1与例2中，每个实初值分别导向$0.739085\ldots$与8，所以吸引域是整条实数轴，这一点还需要证明。例3的初值分成三类：$-1 < x_0 < 1$趋于0；$x_0 = \pm 1$到达1；其余$|x_0| > 1$趋于$+\infty$。请挑战一下：用计算器探索$F(x) = x - \tan x$的极限和吸引域。

例3中的$x^* = 0$是**吸引不动点**，附近初值逐渐靠近它；$x^* = 1$是**排斥不动点**，附近但不等于它的点会离开。判别的关键，是F在x^*处的导数。

> **3J** 设F在不动点x^*处可微，并在其邻域定义。若$|F'(x^*)| < 1$，则从充分接近x^*的初值出发，迭代趋于x^*；若$|F'(x^*)| > 1$，则x^*局部排斥附近点。等于1时，此判据不能作出结论。

先给出微积分的解释，再用“蛛网图”展示收敛。两者都说明吸引条件$|F'(x^*)| < 1$。

从$x_{n+1} = F(x_n)$减去$x^* = F(x^*)$：

$$x_{n+1} - x^* = F(x_n) - F(x^*) \approx F'(x^*)(x_n - x^*). \tag{1}$$

误差$x_n - x^*$近似乘以斜率$F'(x^*)$，就成为下一步误差。因此，导数绝对值小于1时误差缩小，大于1时误差增大。每一步都近似乘以同一个数，**它的大小决定收敛速度**。

例1中$F(x) = \cos x$，$F'(x) = -\sin x$，因$|\sin x^*| < 1$而局部吸引。例2中$F'(x) = 1/2$，不动点8吸引。例3中$F'(x) = 2x$，在0处导数为零，是**超吸引不动点**；在1处导数为2，是排斥不动点。

但有一个重要困难：式(1)的近似只在x^*附近有效。若x_0很远，数列是否仍会趋于x^*？有多个吸引点时，又会趋于哪一个？本节先研究能解$x^* = F(x^*)$或$f(x) = 0$的良好迭代，最后引出牛顿法。后续关于混沌的内容还将展示既不收敛也不趋于无穷的奇妙迭代，通向分形、康托集和混沌。

迭代理论还没有完成，也许永远不会完全结束，但我们正在接近答案。请选一个函数，加入探索。

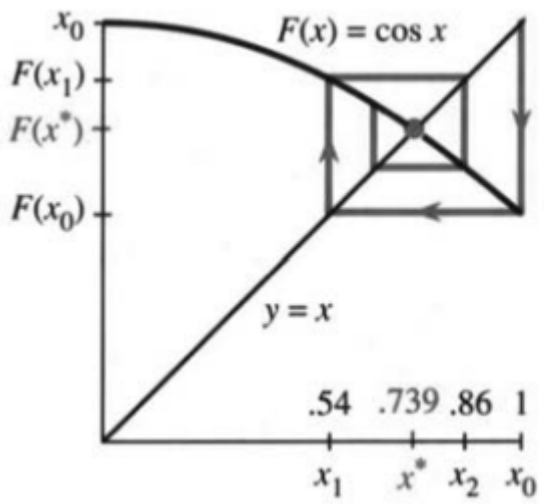
迭代的图像：蛛网图

迭代$x_{n+1} = F(x_n)$同时涉及两条图像：$y = F(x)$与$y = x$。在两轴等比例时，后者是倾角$45°$的直线。迭代在两条图像间交替移动，使全过程一目了然。

例1为$x_{n+1} = \cos x_n$。图3.19展示余弦曲线及蛛网。从直线上的(x_0, x_0)开始，由$x_1 = F(x_0)$：

- 竖直移动到曲线上的(x_0, x_1)。
- 水平移动到直线上的(x_1, x_1)。

反复进行：从(x_1, x_1)竖直移到高度$F(x_1) = x_2$，再水平移到(x_2, x_2)。蛛网趋向两图像的交点$(x^*, x^*) \approx (0.7391, 0.7391)$。



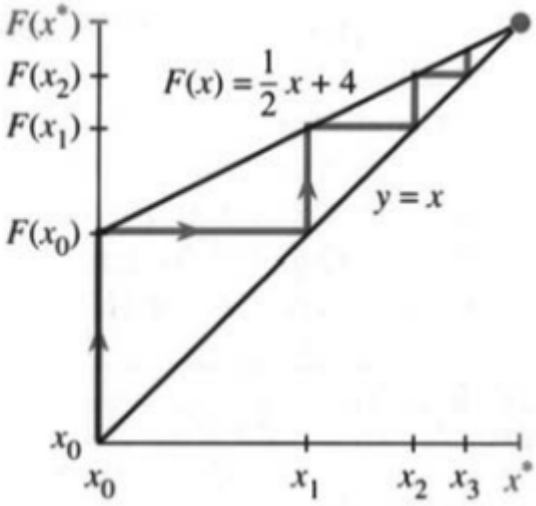


图3.19 从(x_0, x_0)到(x_0, x_1)再到(x_1, x_1)：直线—曲线—直线。

例2为$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + 4$，两条图像都是直线。蛛网从一侧靠近交点：$(0,0) \to (0,4) \to (4,4) \to (4,6) \to (6,6)$。先改变$y$，再改变$x$。由于$F$的斜率为$1/2$，到8的距离每一步减半。

例3为$x_{n+1} = x_n^2$。抛物线与$y = x$在0和1相交。图3.20a中，初值虽接近1，却很快离开，因为$F'(1) = 2$，最初到1的距离大约加倍。一条路径向下趋于超吸引点0；从$x_0 > 1$出发的路径则趋于无穷。

例4 图3.20b中的$F(x) = x - \sin x$在所示区间内有两个吸引不动点，中间夹着一个排斥不动点。

图中两个交点处斜率均为零，迭代和蛛网很快收敛。在它们之间，F的图像由下向上穿过$y = x$；本例在$x = \pi$处斜率$1 - \cos\pi = 2 > 1$。蛛网从这个不稳定点向外离开，它分隔两边的吸引域。在本例中，收敛到$x = \pi$的初值只有它本身。

说明1 在计算器上画蛛网，先同时画$y = F(x)$与$y = x$。原书给出Casio的一种操作：标出(x_0, x_0)，输入 LINE: PLOT X,Y并按EXE，再竖直移动光标至$y = F(x)$并按EXE，水平移至$y = x$后再按EXE。继续操作，每一步画一段线。

TI-81等机型也可用简短程序。将F存入Y1函数槽，设定范围，运行后输入x_0。原书程序如下，语法按旧机型保留：

```
PrgmC:COBWEB
:Disp "INITIAL X?"
:Input X
:All-off
:Y1-On
:"X"→Y4
:Lbl 1
:X→S
:Y1→T
:Line(S,S,S,T)
:Line(S,T,T,T)
:T→X
:Pause
:Goto 1
```

说明2 若不动点附近满足$0 < F' < 1$，则充分接近的不动点迭代通常从同一侧趋近它。

说明3 吸引域可能包含遥远的初值，甚至由无穷多块组成，因此问题很有趣。如果没有吸引不动点，还可以研究周期轨道和混沌。

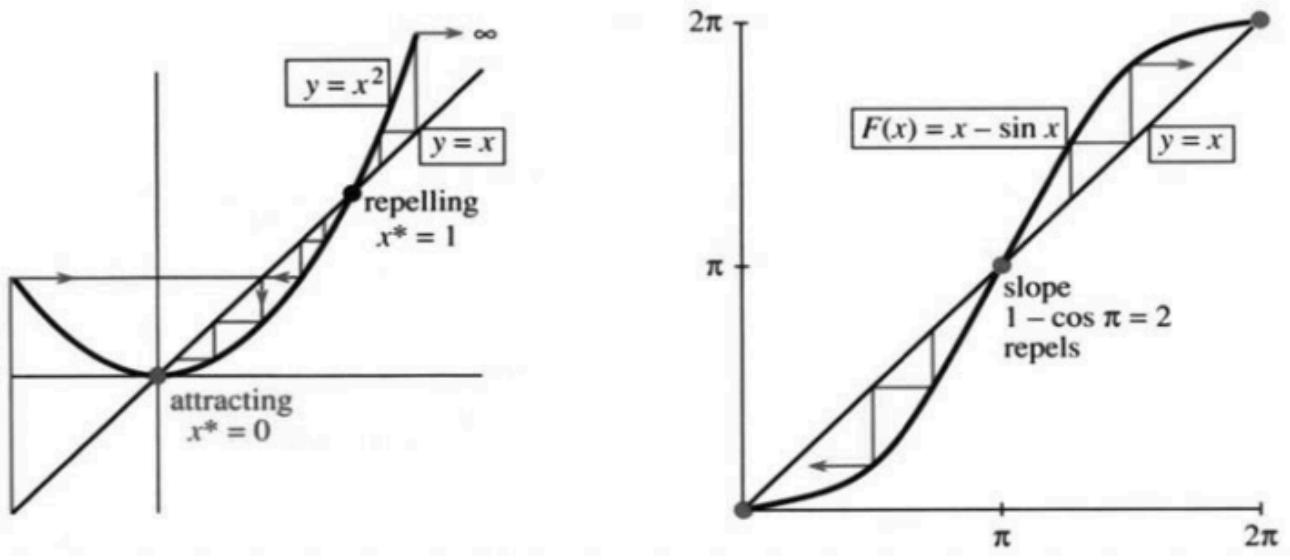


图3.20 $F(x) = x^2$与$F(x) = x - \sin x$的蛛网。attracting为吸引，repelling为排斥，slope为斜率。

迭代 $x_{n+1} = x_n - cf(x_n)$

读者现在可以选择直接进入下一节“牛顿法”。那是一种求解$f(x) = 0$的迭代，把$x_n, f(x_n), f'(x_n)$组合起来，确定x_{n+1}。我们将看到它在适用条件下收敛得多快。它是求解方程的重要算法，完全建立在切线近似之上。

也可以先用微积分理解一整族迭代。这一族依赖一个可由我们选择的数c，适当选择并逐步更新c，便得到牛顿法。迭代不是新奇而罕见的想法，而是科学计算的基本技术。

要使$f(x^*) = 0$，有很多办法。好的算法可能在足够接近解时转用牛顿法。考虑利用$f(x_n)$选择下一点的迭代：

$$x_{n+1} = F(x_n) = x_n - cf(x_n). \tag{2}$$

注意，F由f构造，但二者不同。我们将f乘以一个“预条件因子”c，再从x中减去。c的选择至关重要；若它随步骤改变，则记为c_n。初值x_0也重要，但未必总能把它选得很准确。

若$x_n \to x^*$，且f连续、c为非零常数，则对式(2)取极限：

$$x^* = x^* - cf(x^*), \tag{3}$$

所以$f(x^*) = 0$。若使用变化的c_n，可假设$c_n \to c \neq 0$，同样得到此结论。因此，存在的极限会解对方程。它是F的不动点。关键问题有两个，而其局部答案由$F'(x^*)$决定：

1. x_n趋于x^*有多快，还是会发散？
2. 怎样选择c或c_n？

例5 $f(x)=ax-b$，$a\neq 0$，其零点为$x^*=b/a$。迭代$x_{n+1}=x_n-c(ax_n-b)$试图不用直接除法求出b/a。原书指出，早期一些计算机借助迭代实现除法。

两边减去x^*，再用$b=ax^*$：

$$x_{n+1}-x^*=x_n-x^*-c(ax_n-b)=(1-ca)(x_n-x^*).$$

因此误差方程为

$$e_{n+1}=(1-ca)e_n,\qquad e_n=x_n-x^*. \tag{4}$$

每一步误差都乘以$1-ca=F'$。除初值已经等于解这一平凡情况外，收敛的充要条件为

$$-1<1-ca<1. \tag{5}$$

理想选择是$c=1/a$，把误差因子变成零，一步就得精确解：$x_1=x_0-(ax_0-b)/a=b/a$。图3.21a中的水平线对应这种情形。其他直线则展示不同的收敛或发散方式。

这个线性例子不需要微积分。但关键是：靠近x^*时，非线性方程$f(x)=0$近似为线性方程，因此可用切线近似。这说明即使题目没有直接要求求导，微积分也能发挥作用。

怎样选择c

现在研究误差x_n-x^*。误差因子小，误差就消失得快。从迭代式减去$x^*=x^*-cf(x^*)$：

$$x_{n+1}-x^*=x_n-x^*-c\big(f(x_n)-f(x^*)\big). \tag{6}$$

看到函数值之差，就想到导数。记$A=f'(x^*)$，用$A(x_n-x^*)$近似$f(x_n)-f(x^*)$：

$$x_{n+1}-x^*\approx(1-cA)(x_n-x^*). \tag{7}$$

这就是局部误差方程。新误差近似等于旧误差乘以$m=1-cA$，对应线性例子的$1-ca$。基本判据仍是$|m|=|F'(x^*)|<1$。

> **3K** 从充分接近x^*的初值出发，若$|m|<1$，误差趋于零。对单根$f'(x^*)\neq 0$，理想的固定因子是$c=1/f'(x^*)$，此时$m=0$。

困难只有一个：不知道x^*，也就不知道该处斜率，无法直接选出理想c。不过，可使用当前点x_n的斜率：

$$c_n=\frac{1}{f'(x_n)},\qquad \boxed{x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.}$$

这就是牛顿法。 把导数纳入迭代公式，在接近单根时使有效误差因子趋近零，从而加快收敛。

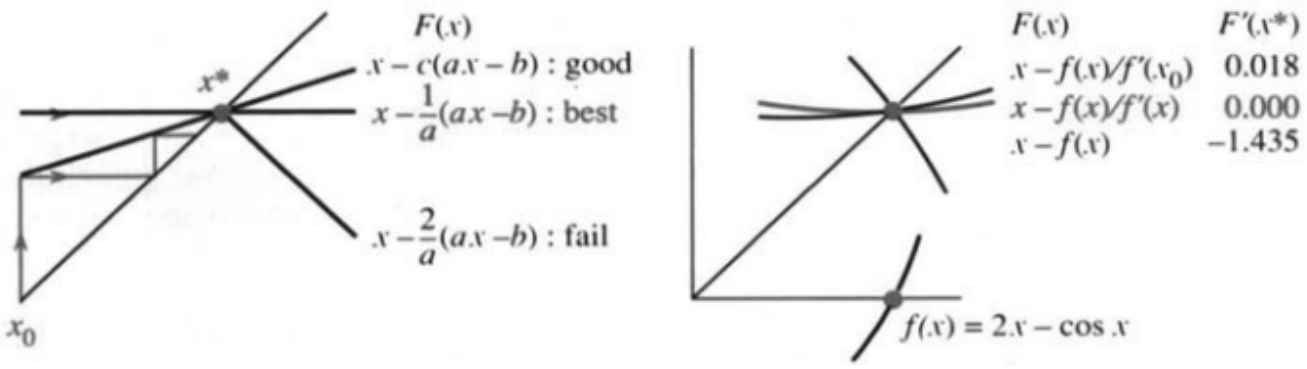


图3.21 固定因子的误差乘子为$m = 1 - cf'(x^*)$；牛顿法取$c_n = 1/f'(x_n)$，接近单根时有效乘子趋于零。good、best、fail分别表示良好、最佳、失败。

例6 用不同c求解$f(x) = 2x - \cos x = 0$。

直线$y = 2x$与余弦曲线在$x = 1/2$附近相交。满足$2x^* = \cos x^*$的交点没有简单的初等表达式。从$x_0 = 1/2$开始，迭代$x_{n+1} = x_n - c(2x_n - \cos x_n)$，比较三种选择：$c = 1$；固定$c = 1/f'(x_0)$；每步更新$c_n = 1/f'(x_n)$。

初值$x_0 = 0.50$	$c = 1$	$c = 1/f'(x_0)$	$c_n = 1/f'(x_n)$
x_1	0.38	0.45063	0.45062669
x_2	0.55	0.45019	0.45018365
x_3	0.30	0.45018	$0.45018361\ldots$

第一列离开x^*，第二列收敛，第三列的牛顿法收敛极快：到x_3时，除显示的0.4501836外，还有约七位正确数字。

与理论预测比较：$f'(x) = 2 + \sin x$，所以$A = f'(x^*) \approx 2.435$。下表保留原书列出的近似误差，用来观察各列的变化尺度：

误差	$c = 1$	$c = 1/(2 + \sin\frac{1}{2})$	$c_n = 1/(2 + \sin x_n)$
$x_0 - x^*$	0.05	4.98×10^{-2}	4.98×10^{-2}
$x_1 - x^*$	−0.07	4.43×10^{-4}	4.43×10^{-4}
$x_2 - x^*$	0.10	7.88×10^{-6}	3.63×10^{-8}
$x_3 - x^*$	−0.15	1.41×10^{-7}	2.78×10^{-16}
误差因子	$m \approx -1.4$	$m \approx 0.018$	$m_n \to 0$

第一列的因子小于-1，前几步误差逐渐增大，并因负号而交替变号，蛛网向外展开。

第二列的因子约为0.018。它先做一步真正的牛顿迭代，随后固定c。经过n步，误差近似与$m^n = (0.018)^n$成正比，这叫**线性收敛**，且收敛因子很好。

第三列体现牛顿法的**二次收敛**。此时有效乘子本身也与误差同阶，因此每一步的新误差与旧误差的平方同阶。原书指向第3.8节第31题中的估计：$|e_{n+1}| \le M|e_n|^2$。这种平方缩减可使误差在三步中从10^{-2}量级降至10^{-4}、10^{-8}，再到机器精度附近。在渐近二次收敛阶段，正确数字的位数大致每步加倍。

说明1 $c=1$给出$x_{n+1}=x_n-f(x_n)$，称为这里的“逐次代入”：把$f(x)=0$写成$x=x-f(x)$，再反复代入。$c=1$并不是总会失败。

说明2 牛顿法对f/f'而非f使用这种逐次代入；在单根附近，一阶误差因子趋于零。

说明3 Edwards和Penney恰好也选过$2x=\cos x$这个例子，但把它巧妙地写成$x_{n+1}=\frac{1}{2}\cos x_n$。此时$|F'|=|\frac{1}{2}\sin x|\le 1/2<1$，对应本族迭代的$c=1/2$，能够收敛。它的极限不是$\frac{1}{2}(0.7391\ldots)$，而是$0.4501836\ldots$。

说明4 固定$c=1/f'(x_0)$称为本节的**简化牛顿法**：第一步用牛顿法，此后保持导数值不变。每步无需重新计算$f'(x_n)$，单步成本较低，但通常需要更多步。大量计算资源用于牛顿法，速度很重要；各种形式的$f(x)=0$，都是计算的核心问题。

3.6 习题

通读填空

$x_{n+1}=x_n^3$描述一种 **a**____。一步后$x_1=$ **b**____；两步后$x_2=F(x_1)=$ **c**____。若输入等于输出，即$x^*=$ **d**____，则x^*是 **e**____ 点。$F(x)=x^3$有 **f**____ 个不动点，分别为 **g**____。从不动点附近出发，若 **h**____ <1，迭代趋于它，因为$x_{n+1}-x^*=F(x_n)-F(x^*)\approx$ **i**____。这种点称为 **j**____。若 **k**____，则附近迭代被排斥。$F=x^3$在各不动点的导数为 **l**____。蛛网从(x_0,x_0)到$(_,_)$再到$(_,_)$，在相应吸引域内趋于$(x^*,x^*)=$ **m**____。这是$y=x^3$与$y=$ **n**____ 的交点，并因 **o**____ 而超吸引。

可以用$x_{n+1}=x_n-cf(x_n)$解$f(x)=0$，此时$F'(x^*)=$ **p**____。减去$x^*=x^*-cf(x^*)$，得到误差式$x_{n+1}-x^*\approx m($ **q**____ $)$，其中$m=$ **r**____。若 **s**____，误差趋于零。取$c_n=$ **t**____得到牛顿法；$c=1$称为逐次 **u**____；$c=$ **v**____称为简化牛顿法。收敛到x^* **w**____ 有保证。

研究迭代有三种办法：① 从不同初值计算数列；② 求不动点并检验$|F'|<1$；③ 画蛛网图。

第1–8题：分别从$x_0=0.6$与$x_0=2$开始，计算$x_1,x_2,\ldots$，考察收敛性。

1. $x_{n+1}=x_n^2-1/2$。
2. $x_{n+1}=2x_n(1-x_n)$。
3. $x_{n+1}=\sqrt{x_n}$。
4. $x_{n+1}=1/\sqrt{x_n}$。
5. $x_{n+1}=3x_n(1-x_n)$。
6. $x_{n+1}=x_n^2+x_n-2$。
7. $x_{n+1}=x_n/2-1$。
8. $x_{n+1}=|x_n|$。

9. 检查第1–6题所有实不动点处的F'，判断吸引或排斥；导数绝对值等于1时另作分析。

10. 从$x_0 = -1$开始计算$x_{n+1} = -x_n^3$，画出含周期轨道的蛛网。两步合成得到$x_{n+2} = x_n^9$，其不动点是____。

11. 从$x_0 = 2$开始，分别画$x_{n+1} = x_n/2 - 1$与$x_{n+1} = 1 - x_n/2$的蛛网。规律：在不动点附近，当F'为____时，蛛网从两侧交替靠近或离开。

12. 从周期点$x_0 = 0$开始，画$x_{n+1} = x_n^2 - 1$的蛛网。另一个周期点为____。再从附近$x_0 = 0.1$开始，观察是否趋于$0, -1, 0, -1, \ldots$这一周期轨道。

第13–16题：用迭代求解，误差控制在1%以内。

13. $x = \cos(x/2)$。

14. $x = \cos^2 x$。

15. $x = \cos\sqrt{x}$。

16. $x = 2x - 1$（原书在此标有“??”，请思考直接迭代是否有效）。

17. 对哪些a，从充分接近0的初值出发，$x_{n+1} = a(x_n - x_n^2)$趋于$x^* = 0$？应注意临界参数。

18. 对哪些$a \neq 0$，从充分接近$(a-1)/a$的初值出发，同一迭代趋于$x^* = (a-1)/a$？

19. 迭代$x_{n+1} = 4(x_n - x_n^2)$以观察混沌。为什么一般初值不会趋于$x^* = 3/4$？

20. $F(x) = x^2 - 1/2$的一个不动点吸引，另一个排斥。用数值实验或蛛网找出趋于吸引点的初值集合。

21. **重要：** 求$F(x) = ax + s$的不动点，何时吸引？注意$a = 1$的特殊情形。

22. 在线性迭代$x_{n+1} = ax_n + 4$中，$a = 1$与$a = -1$时分别怎样？

23. 起初有1000美元，每年先花掉一半，再由一位富有却慷慨得有些糊涂的姑妈给你1000美元。稳态余额x^*是多少？若最初有100万美元，结果又如何？

24. 美国国债曾为1万亿美元。假设每年通胀使实际价值减少5%，即乘以0.95，而新增赤字又增加1000亿美元。此模型的稳态债务x^*是多少？

25. 设$b > 0$，$x_{n+1} = b/x_n$有正不动点$x^* = \sqrt{b}$。证明该点$|F'| = 1$，并求从非零x_0出发的数列。

26. 证明$x_{n+1} = x_n^2 + x_n - 3$的两个不动点都排斥。迭代会出现什么行为？

27. 一台便宜计算器只能开平方，不能开立方。解释为什么从正初值出发，$x_{n+1} = \sqrt{2/x_n}$趋于$\sqrt[3]{2}$。

28. 画$x_{n+1} = \sin x_n$与$x_{n+1} = \tan x_n$在0附近的蛛网。两者在不动点0均有$F' = 1$。(a) 是否收敛？(b) 对$F' = 1$的情形，尝试根据F''提出判别思路，并检查是否足够。

第29–32题：使用$x_{n+1} = x_n - cf(x_n)$求$f(x) = 0$，分别寻找一个成功的c和一个失败的c，并说明初值及所针对的根。

29. $f(x) = x^2 - 4$。

30. $f(x) = x^2 - 4x + 3$。

31. $f(x) = (x-2)^9 - 1$。

32. $f(x) = (1-x)^{-1} - 3$。

33. 牛顿法每步重新计算$c_n = 1/f'(x_n)$。分别写出求$x^3 - 2 = 0$和$\sin x - 1/2 = 0$的迭代公式。

34. 用第33题的方法求$\sqrt[3]{2}$与$\pi/6$，精确到小数点后六位。

35. 对$f(x) = x^2 - 5x + 4$使用牛顿法，通过实验寻找各个根及其吸引域。

36. 对$x^2 - 1 = 0$，从遥远初值$x_0 = 10^6$开始测试牛顿法。起初误差大约每步减半；接近$x^* = 1$后，有效误差因子趋于零。

37. 求$x_{n+1} = x_n - c(x_n^2 - x_n)$在各不动点处的误差因子$m$，预测不同$c$下的局部收敛性及趋近哪个根。

38. 取$f(x) = x^2 - 1/2$、$x_0 = 1$，列表比较$c = 1$、固定$c = 1/f'(x_0)$和每步$c_n = 1/f'(x_n)$三种迭代。

39. (a) 对求$x^2 - 2 = 0$的迭代$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 2/x_n)$，求不动点处的$F'$。(b) 对$F(x) = x - f(x)/f'(x)$，证明在$f(x^*) = 0$且$f'(x^*) \neq 0$时$F'(x^*) = 0$。

40. 方程$x^2 + 2 = 0$的解是什么？为什么使用实初值的牛顿法不可能收敛到实根？实际迭代，观察是否趋于无穷。

41. **计算机项目。** $F(x) = x - \tan x$的不动点满足$\tan x^* = 0$，即x^*为π的整数倍。从$x_0 = 2.0, 1.8, 1.9$出发，分别趋于哪个倍数？测试$1.7 < x_0 < 1.9$，寻找趋于$\pi, 2\pi, 3\pi, 4\pi$的初值区间。原书指出，不同吸引域之间还夹着趋于其他整数倍的吸引域，层层嵌套，形成分形。将其标在$[0, \pi]$上，并放大$x_0 = 1.9$附近，可尝试使用颜色。

42. 画$\cos x$、$\cos(\cos x)$、$\cos(\cos(\cos x))$以及余弦函数复合八次的图像。它们趋于什么？

43. 画$\sin x$、$\sin(\sin x)$及正弦函数复合八次的图像。它们趋于什么？为什么这么慢？

译注与原书疑点

1. 极限方程$x^* = F(x^*)$须有F在极限点连续，正文已补。它是收敛后的必要关系，不能单凭不动点存在便断言数列收敛。例1的全局结论可以由第一次迭代进入$[-1, 1]$、第二次进入$[\cos 1, 1]$，再用该区间内导数绝对值有统一上界小于1来证明。

2. PDF第192页把0.7391误排为0.7931，正文已订正；第193页称例3外部初值导向$\pm\infty$，但平方迭代在一步后非负，实际均趋于$+\infty$。把发散集合称为“吸引域”是原书的宽泛用法，不是有限不动点的吸引域。

3. 3J是局部判据。严格地说，可利用可微定义，把误差商的绝对值在足够小邻域内限制在某个$q < 1$之下，得到保持在邻域内并几何收敛。$|F'| = 1$不能套用该判据；即使$F' = 0$，要断言二次收敛仍需二阶光滑等额外条件。

4. 例4原书说两个吸引不动点之间“总有排斥点”，并从向上穿越推出斜率严格大于1，一般表述过强：可以有非双曲的不动点，穿越时斜率也可恰为1。正文限于图示$F = x - \sin x$的具体例子，那里中点导数确为2。全局吸引域不能仅靠局部导数判定。

5. 本版第3.7节题为“牛顿法（及混沌）”，同时包含这两部分内容；正文所说“后续”即该节。第3.8节第31题的误差估计引用按原书保留，需在后续统一核对。

6. 例5“当且仅当$|1 - ca| < 1$收敛”须排除$x_0 = x^*$的平凡定值数列。牛顿法要求迭代步分母非零；对光滑函数的单根，充分近的初值可二次收敛，重根或远初值不在此结论内。

7. 表中最后一行牛顿误差2.78×10^{-16}按原书保留。到该尺度已受具体浮点精度及舍入影响，不能把显示位数或误差尾数视为跨设备一致结果。原书的“误差平方”是带常数的局部阶估计，不是精确递推等式。

8. 第17、18题需区分局部吸引、单侧吸引、特殊初值恰好落在不动点，以及参数边界。第19题不能排除初值恰为$3/4$或其逆像的特殊情形。第28题中正弦与正切在0处的二阶导数也都为零，单凭$F''(0)$仍不足，须检查更高阶项或邻域不等式。第40题的“必失败”仅指实数迭代求实根，方程有复根$\pm i\sqrt{2}$，不能据此否定复数牛顿法。

3.7 牛顿法（及混沌）

要求解的方程为$f(x)=0$，解x^*对应图像与横轴的交点。图3.22标出x^*和初始猜测x_0。我们的目标，是仅依据$f(x_0)$和$f'(x_0)$，尽可能接近x^*。第3.6节已推导下一次猜测x_1的牛顿公式，现在直接从几何出发。

在x_0处知道什么？图像高度为$f(x_0)$，斜率为$f'(x_0)$。我们知道当前所在位置和曲线的方向，却不知道它如何弯曲，因为没有f''。自然的办法是**沿切线前进**，利用已有的全部一阶信息。

牛顿法用线性近似，即切线近似，代替$f(x)$：

$$f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0). \tag{1}$$

希望左边为零，就先令右边为零。切线在x_1处与横轴相交，曲线则在x^*处相交。由$f(x_0)+f'(x_0)(x_1-x_0)=0$，当$f'(x_0)\neq 0$时，得到

$$x_1=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}. \tag{2}$$

在新点计算$f(x_1),f'(x_1)$，作新切线，其横轴交点为x_2。每一步都想要$f(x_{n+1})=0$，但先满足$f(x_n)+f'(x_n)(x_{n+1}-x_n)=0$。

> **3L 牛顿法**：从x_n处作切线，它与横轴的交点横坐标为

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \tag{3}$$

> 每一步要求分母非零。在函数足够光滑、根为单根且初值充分接近的条件下，这一迭代通常快速收敛。

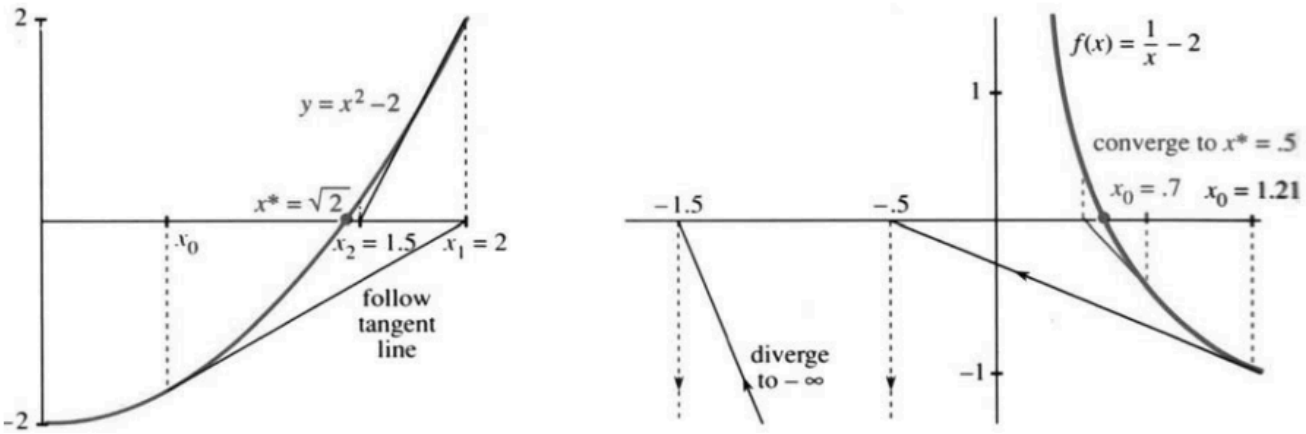


图3.22 沿切线从x_0到x_1再到x_2。左图为x^2-2；右图为$1/x-2$，同时展示收敛和发散路径。

线性近似涉及三个量：横向变化Δx、纵向变化Δf、斜率$f'(x)$。知道其中两个，便能估计第三个。到这里，微积分已经使用了全部三种计算，它们正是本学科的关键：

1. 用$\Delta f/\Delta x$估计斜率$f'(x)$，见第2.1节。
2. 用$f'(x)\Delta x$估计变化Δf，见第3.1节。
3. 用$\Delta f/f'(x)$估计变化Δx，即牛顿法。

我们想要的纵向变化是$-f(x_n)$，所以式(3)正是$\Delta x=-f(x_n)/f'(x_n)$。

例1：平方根。 设$b>0$，$f(x)=x^2-b$的零点为$\pm\sqrt{b}$。牛顿法能快速求平方根；原书猜测读者的计算器可能就内置这种方法。由于$f'(x_n)=2x_n$，

$$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^2-b}{2x_n}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{b}{x_n}\right). \tag{4}$$

先猜平方根，再用b除以猜测值，取两者平均。古巴比伦人不懂函数和斜率，却已有同样想法。这里

$$F(x)=\frac{1}{2}\left(x+\frac{b}{x}\right),\qquad F'(x)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{b}{x^2}\right). \tag{5}$$

他们做得完全正确。在解$x^2=b$处，$F'=0$，因此比一般的$|F'|<1$情形收敛得更快。

求$\sqrt{4}$，从$x_0=1$开始：

$$x_1=2.5,\quad x_2=2.05,\quad x_3\approx 2.000609756,\quad x_4\approx 2.000000092922.$$

错误开始出现的小数位置大致每步向后加倍，因为误差被平方。减去$x^*=2$：

$$x_{n+1}-2=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{4}{x_n}\right)-2=\frac{(x_n-2)^2}{2x_n}. \tag{6}$$

接近2时，$e_{n+1}\approx\frac{1}{4}e_n^2$，这解释了速度。

说明1 不能从$x_0=0$开始，因为第一次就要除以零。几何上，零点处切线水平，不能与横轴相交。

说明2 对$b=4$，若从$x_0=-1$开始，会趋于-2而非$+2$；对图3.22a的$b=2$，则趋于$-\sqrt{2}$。一般情况下，预先判断牛顿法会选择哪个根往往很困难。根附近有局部吸引域，而吸引域的其他部分可能相距很远。用许多初值作数值实验，是研究它们的一种方法；这一问题也引向分形。

例2 解$1/x-a=0$，不用直接除以a而求得$x^*=1/a$，其中$a\neq 0$。

$f(x)=1/x-a$，$f'(x)=-1/x^2$。牛顿公式化简后竟不再需要除法：

$$x_{n+1}=x_n-\frac{1/x_n-a}{-1/x_n^2}=2x_n-ax_n^2. \tag{7}$$

是否收敛？取$a=2$，目标为$x^*=1/2$。误差方程是

$$x_{n+1}-\frac{1}{2}=-2\left(x_n-\frac{1}{2}\right)^2. \tag{8}$$

每一步误差平方，靠近解时效果极好；但大误差平方再乘以-2，可能非常糟糕。原书给出以下近似数列作为对比：

初值	x_1	x_2	x_3	x_4
0.70	0.42	0.487	0.4997	0.4999998
1.21	−0.5	−1.5	−7.5	−127.5

第二行采用粗略舍入后的数继续说明发散，不能当作从1.21出发、不作中间舍入的精确输出，见译注。第18题从代数上验证：$0 < x_0 < 1$时快速收敛；$x_0 < 0$或$x_0 > 1$时发散。后者第一步切线就落到负半轴，随后不断向负方向远离。

上一节画的是F，不动点满足$x^* = F(x^*)$，位于与$y = x$的交点。本节画的是f，目标位于横轴上，满足$f(x^*) = 0$。

再强调：目标由$f(x^*) = 0$确定，而局部能否到达，由$F'(x^*)$控制。例2化简后的$F(x) = 2x - 2x^2$有不动点$1/2$和0。前者导数为0，后者导数为2而排斥；0不在原函数$1/x - 2$的定义域内，只是化简后延拓迭代所增加的不动点。

牛顿法的关键是，在光滑单根处$F' = 0$：

$$F(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}, \qquad F'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

因此在$f(x) = 0$、$f'(x) \neq 0$处，$F' = 0$。

平方根和倒数展示了快速收敛，也展示了失败。第13章以及实际应用中，牛顿法会求解困难得多的方程。接下来的例子却只出于好奇：$x^2 = -1$会怎样？结果非常惊人。

例3 要求牛顿法解$f(x) = x^2 + 1 = 0$，会发生什么？

仅有的根为$i, -i$，不存在实根。也许算法应该放弃，但它并不知道！只要当前$x_n \neq 0$，切线仍可与横轴相交，得到

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n - \frac{1}{x_n}\right) = F(x_n). \tag{9}$$

实数迭代不可能趋于$\pm i$。那么会怎样？从$x_0 = 1$出发，$x_1 = 0$，下一步因除零而未定义。我原以为其他数列会趋于无穷，但实验显示出奇怪行为：正的x_n很大时，下一步略小于它的一半。

例如$x_n = 10$后得到$x_{n+1} = 4.95$。经过一番来回变化，可能出现接近零的数，下一步除以这个很小的数，又突然跳得很远。这使我想到“混沌”。

当然，也可以回到牛顿法大获成功的普通例子。尝试本书习题或自己的方程，就会发现，像求$\sqrt{4}$那样的快速收敛很典型；实际函数往往复杂得多。上一节的$2x = \cos x$，误差同样呈二次缩减。对适当光滑的单根，从足够近的地方开始，收敛极为迅速。本节最重要的思想仍是：**沿切线前进。**

不过，容我继续研究$x^2 + 1 = 0$这个奇怪例子。它不那么可预测，也许不那么实用，却很有趣。没有实根，迭代却四处跳动。现在来求x_n的表达式。

x_n的公式

关键来自一个三角恒等式：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}-\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)=\frac{\cos 2\theta}{\sin 2\theta},$$

即

$$\frac{1}{2}\left(\cot\theta-\frac{1}{\cot\theta}\right)=\cot 2\theta.$$

通分后，分母是$2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$，分子是$\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta$。因此，在各步均有定义时：

$$x_0=\cot\theta \quad\Longrightarrow\quad x_1=\cot 2\theta,\quad x_2=\cot 4\theta,\quad \boxed{x_n=\cot(2^n\theta).}$$

这些点位于余切曲线上。图3.23从$x_0=2=\cot\theta$出发，每次迭代将角度加倍。

例A $x_0=1, x_1=0$对应$\pi/4,\pi/2$的余切；下一角度为π，余切未定义。原书用$x_2=\infty$形容这次除零中断。

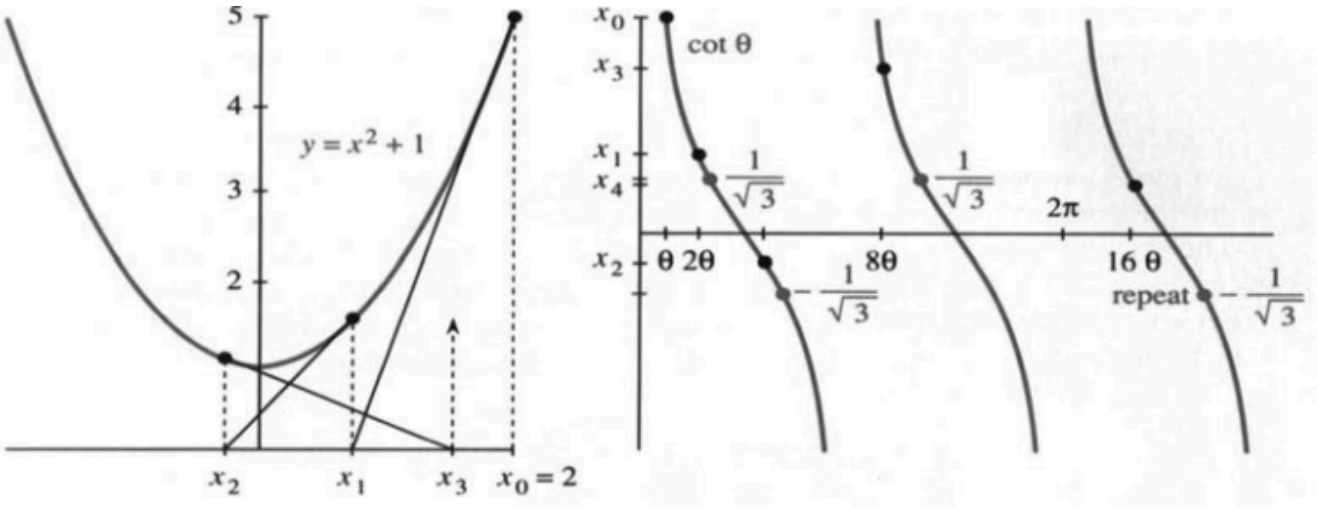


图3.23 对$x^2+1=0$的牛顿迭代，$x_n=\cot(2^n\theta)$。

例B 数列$1/\sqrt{3},-1/\sqrt{3},1/\sqrt{3},\ldots$对应角度$\pi/3,2\pi/3,4\pi/3,\ldots$，永远以周期2循环。

例C 从很大的x_0即很小的θ开始，x_1约为其一半。以后某个加倍角的余切可能再次很大，数列又跳向远处。原书将这描述为典型行为；例A、B的$\theta/\pi=1/4,1/3$则是特殊情形。

这里出现混沌。只要迭代一直有定义，它不可能收敛到一个有限实不动点；对初始角度也极为敏感。十步后，角度差放大为$2^{10}=1024$倍。起初60°与61°只差1度，十步后差1024度。如果这个差恰为180度的整数倍，余切仍相同；实际两者的x_{10}约为0.6与14。

数学中的这种敏感性也出现在自然现象中，天气是熟悉的例子。原书引用1989年《Science》的一篇报道，称微小误差的累积会在约六天后破坏其所讨论的天气预报，并以飞机飞行可能改变后续演化作比喻。这里的时限是原书的历史叙述，不代表现今预报能力的固定界限。令人震动的思想是：简单规则也可能使长期结果对初始误差极其敏感。

我们习惯复杂公式，甚至没有公式；却不习惯$\cot(2^n\theta)$这样看似无害的公式，在有限初始精度下经过很多步后难以可靠预测。

抛物线产生的混沌

先把$x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n-1/x_n)$化为更简单的迭代。令$z=1/(1+x^2)$，则下一步只含旧的$z$与$z^2$：

$$z_{n+1}=4z_n-4z_n^2. \tag{10}$$

这是著名的二次迭代之一，已有专书研究。第28题说明其来源。由x_n的公式得到

$$z_n=\frac{1}{1+x_n^2}=\frac{1}{1+\cot^2(2^n\theta)}=\sin^2(2^n\theta). \tag{11}$$

角度误差经反复加倍，正弦平方也同样敏感。再把它放入参数族

$$z_{n+1}=az_n-az_n^2,\qquad 0\le a\le 4. \tag{12}$$

式(10)是$a=4$这一端点；例2则对应$a=2$，在适当初值下趋于$1/2$。以下是关于不同a的简短选读。

从$0\le z_0\le 1$开始计算。随着a增大，行为发生引人入胜的变化。所有迭代仍留在$[0,1]$。a较小时可以趋于极限：

- $0\le a\le 1$时，趋于$z^*=0$。
- $1<a\le 3$时，对内部初值$0<z_0<1$，趋于$z^*=(a-1)/a$；边界初值0、1另当别论。

这些极限满足$z^*=az^*-a(z^*)^2$。导数为$F'(z)=a-2az$，可核对上述不动点处$|F'|\le 1$。但等于1的边界仍需另作分析，不能只靠严格小于1的判据。真正困难的是$a>3$的行为；我们原来的例子是$a=4$。

当不动点局部排斥时，一般初值不会趋于它。数列可能趋于周期轨道、在某些区间内稠密游动，或趋于类似康托集的集合。

原书选一个随机初值，先迭代100步，再列出第101–105步：

步数	$a=3.4$	$a=3.5$	$a=3.8$	$a=4.0$
z_{101}	0.842	0.875	0.336	0.169
z_{102}	0.452	0.383	0.848	0.562
z_{103}	0.842	0.827	0.491	0.985
z_{104}	0.452	0.501	0.950	0.060
z_{105}	0.842	0.875	0.182	0.225

第一列趋于**二周期轨道**，在约0.842和0.452之间交替。记这两点为x,y，则$y=F(x)$、$x=F(y)=F(F(x))$。对两步迭代，它们都是不动点。当a超过约3.45，这一周期轨道失稳。

此时**周期由2倍增为4。**$a=3.5$的一列每四步重复，约为$0.875 \to 0.383 \to 0.827 \to 0.501 \to 0.875$。这条周期轨道具有吸引性，否则一般初值不会长期显示它。但a再增大，它也失稳。随后在$a \approx 3.55$附近的一个小窗口内出现稳定的八周期轨道。

稳定参数区间越来越窄，其相邻宽度比渐近趋于**费根鲍姆常数**$4.6692\ldots$。物理实验中也可观察16、32、64周期；在这条倍周期级联上，它们在$a<3.57$时已依次失稳。随后会怎样？

图3.24展示约3.57至4之间丰富的行为。对每个参数a，计算机省去前1000次迭代，绘出z_{1001}至z_{2000}，以便观察长期周期或混沌。作者说，他当时不清楚图中大白色楔形区域为什么没有点。在三周期窗口里，只看到三个z值；随后又出现6、12、24等倍周期。各个稳定窗口末端都可看到类似倍增，包括小到看不见的窗口。选择合适初值反复迭代并作图，即可重现这种结构。

康托集与分形

原书以探索语气说：对$a=3.8$，可能猜想有很长的稳定周期、轨道在区间中四处接近，或趋于很薄的极限集合。本段是在介绍研究问题，并未给出这些可能性的严格分类；关于整个$(0,1)$的说法还须注意译注中的范围限制。

构造康托集：把$[0,1]$三等分，删去中间的开区间$(1/3,2/3)$；再从余下两段分别删去中间三分之一，即$(1/9,2/9)$和$(7/9,8/9)$。每一步都删去各剩余区间的中间开三分之一。无限进行后留下的点组成**康托集。**

所有被删区间的端点，如$1/3,2/3,1/9,2/9,\ldots$，都留在集合中。$3/4$也在其中，见第42题。尽管如此，被删区间的长度之和等于1，康托集的长度测度为零。

尤其引人注目的是**自相似性**：$[0,1/3]$内的部分是整个康托集缩小3倍的复制品，$[0,1/9]$内又是缩小9倍的复制品。将这些构造区间内的部分放大，就重新得到整体。

分形。 自相似是典型分形的特征。它包含无穷多个尺度。数学雪花可从一个三角形开始，在每条边的中间加入一个三角形凸起；每一步把边界总长度乘以$4/3$。极限边界自相似，像一条无限长的海岸线。

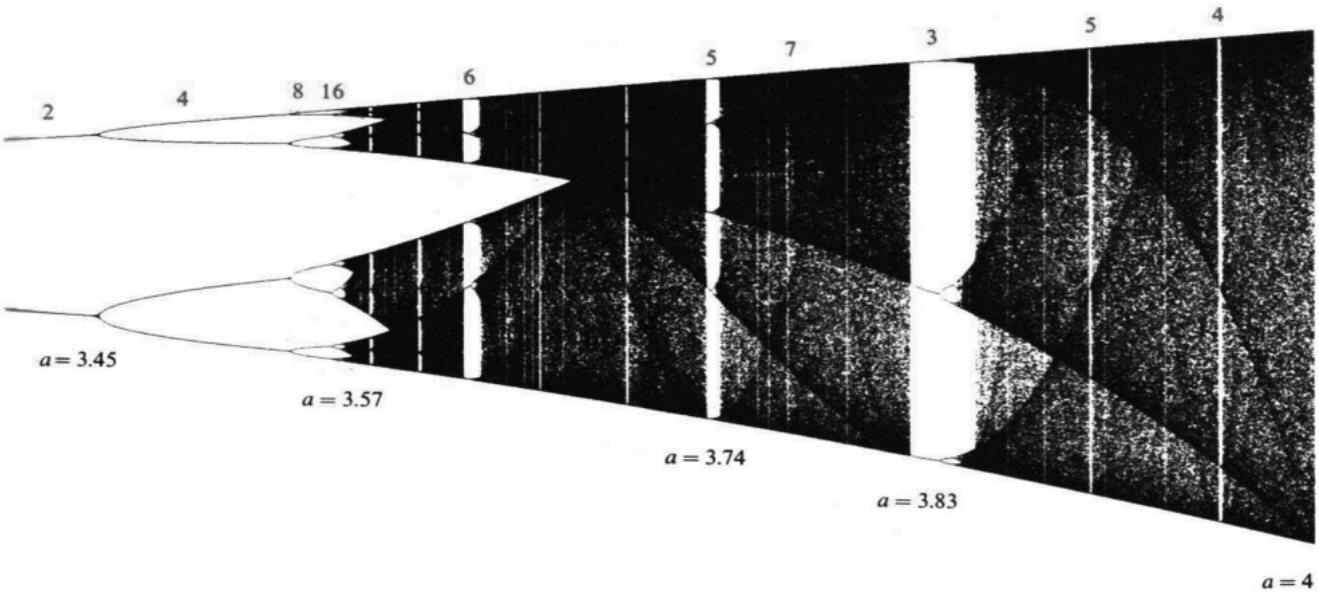


图3.24 迭代$F(z)$所产生的倍周期与混沌。周期2、4等指一条周期轨道中不同点的个数。原书图注以幽默说法注明“经特别许可借用”，来源为Gilbert Strang的《Introduction to Applied Mathematics》，Wellesley-Cambridge Press。

原书以“分数维”解释分形这一名称。雪花边界的维数在1和2之间，康托集的维数在0和1之间。用半径r的小圆覆盖普通线段，所需个数约与$1/r$成正比；对某些分形，所需个数约按r^{-D}增长，指数D刻画维数。

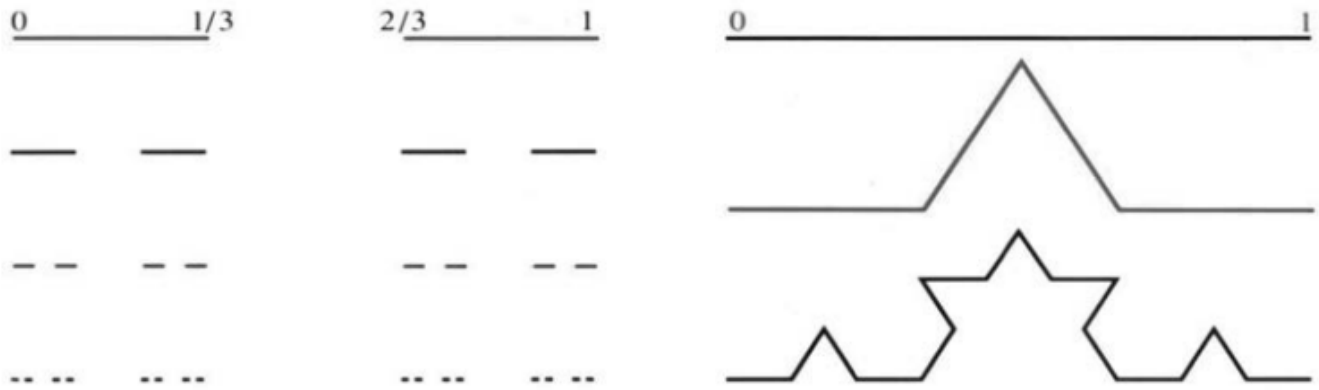


图3.25 左为逐次删去中间三分之一的康托集构造，右为具有无限长边界的分形雪花构造。

迭代$z_{n+1} = 4z_n - 4z_n^2$位于图3.24的$a = 4$端点。对典型初值，轨道表现出混沌，外观近似随机；但它仍是由确定规则产生的，也存在特殊周期初值，不能对所有数列一概而论。

想想这对实验意味着什么：简单规律若具有混沌性质，有限测量精度就可能限制长期逐点预测。原书以股票市场作联想，并引用当时报纸关于冥王星轨道混沌的报道，强调即使遵守引力规律，长期轨迹仍可能对初值敏感；作者随后打趣说，不知道这对天文学或占星术意味着什么。这些是原书的历史讨论，不是对市场或今日天文模型的预测建议。

原书推荐James Gleick的《Chaos: Making a New Science》作为易读介绍，并赞赏《The Beauty of Fractals》和《The Science of Fractal Images》的图像。

Peitgen、Richter、Saupe等作者展示的分形图像曾在世界各地艺术馆展出。原书还推荐Mandelbrot关于分形及分形几何的著作，并说明本书封面使用图13.11中的一个分形。

现在回到微积分能有效处理的较友好问题。

牛顿法与割线法：计算器程序

牛顿法的困难在于求导数，切线斜率需要f'。也可以用已算出的$f(x_n)$与$f(x_{n-1})$构造差商，以割线代替切线：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{(\Delta f/\Delta x)_n}, \qquad \left(\frac{\Delta f}{\Delta x}\right)_n = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}. \tag{13}$$

割线连接图像上最近两个点，其方程为$y - f(x_n) = (\Delta f/\Delta x)_n(x - x_n)$。令$y = 0$，就得到新的横轴交点$x_{n+1}$。

原书给出一个经验比较：三步割线法大致相当于两步牛顿法，都可能使正确小数位增加到原来的约四倍，即误差从e降到约e^4的量级。它还猜测割线法用于$x^2+1=0$也可能产生混沌；这里保留为猜测，未视为证明。

以下是原书TI-81程序。将f存入Y1，f'存入Y2。牛顿法输入x_0；割线法还需输入x_1。程序逐步显示x_n、$f(x_n)$及步长x_n-x_{n-1}，按ENTER继续，按ON再选2:Quit中止。若计算值恰为零，显示ROOT AT及相应x。程序按原书保留，不代表适用于现代计算器或具有完善停止准则。

```
PrgmN:NEWTON
:Disp "X0="
:Input X
:X→S
:Y1→Y
:Lbl 1
:X-Y/Y2→X
:X-S→D
:X→S
:Y1→Y
:Disp "ENTER FOR MORE"
:Disp "ON 2 TO BREAK"
:Disp " "
:Disp "XN FXN XN-XNM1"
:Disp X
:Disp Y
:Disp D
:Pause
:If Y≠0
:Goto 1
:Disp "ROOT AT"
:Disp X
```

```
PrgmS:SECANT
:Disp "X0="
:Input X
:X→S
:Y1→T
:Disp "X1="
:Input X
:Y1→Y
:Lbl 1
:X-S→D
:X→S
:X-YD/(Y-T)→X
:Y→T
:Y1→Y
:Disp "ENTER FOR MORE"
:Disp "XN FXN XN-XNM1"
:Disp X
```

```
:Disp Y
:Disp D
:Pause
:If Y≠0
:Goto 1
:Disp "ROOT AT"
:Disp X
```

3.7 习题

通读填空

将$f(x)=0$线性化为$f(x_n)+f'(x_n)(x-x_n)=0$，其解$x=$ **a**____ 就是牛顿法的x_{n+1}。曲线的 **b**____ 在x_{n+1}处与横轴相交，而 **c**____ 在x^*处相交。通常在适用条件下，误差满足$e_{n+1}\approx M$ **d**____，称为 **e**____ 收敛，正确小数位数每步大致 **f**____。

对$f(x)=x^2-b$、$b>0$，牛顿公式为$x_{n+1}=$ **g**____。若$x_0>0$，趋于 **h**____；若$x_0<0$，趋于 **i**____。对$f(x)=x^2+1$，公式变为$x_{n+1}=$ **j**____，实迭代不能趋于 **k**____，而可表现出混沌。令$z=1/(1+x^2)$，得到二次迭代$z_{n+1}=$ **l**____。

对$0\le a\le 3$和正文所述初值范围，$z_{n+1}=az_n-az_n^2$趋于单个 **m**____。刚超过$a=3$时，典型长期行为是二周期，意味着 **n**____。进一步变化可出现类似康托集的极限集；康托集是位于实数轴上的 **o**____ 的例子，并具有自 **p**____ 性。

1. 对$x^3-b=0$，写出牛顿迭代公式。
2. 对$f(x)=(x-1)/(x+1)$，求$x_{n+1}=F(x_n)=$____。解$x^*=F(x^*)$并求$F'(x^*)$。在适当初值下迭代趋于什么？
3. 作者说，据其了解，牛顿公开演示该法时只用过$x^3-2x-5=0$；Raphson随后发展了这一思想，却只得到部分认可。从$x_0=2$迭代两步，所得结果与$x^*\approx 2.09455148$有多少位小数相符？
4. 证明对$f(x)=x^{1/3}$，在$x_n\neq 0$时牛顿公式变成$x_{n+1}=-2x_n$。画图说明。
5. 分别讨论：(a) $f(x_0)=0$；(b) $f'(x_0)=0$。此时x_1怎样？注意两个条件可能同时成立。
6. 画$f(x)=x^3-3x-1$，估计各根。分别从$0,1,-1/2,1.1$开始牛顿迭代，实验判断不同初值趋于哪个根。
7. 从$x_0=2.5$和3开始，用牛顿法解$x^2-6x+5=0$。画图说明哪些初值导向哪个根，以及何处迭代未定义。
8. 假设$f'>0, f''>0$，且存在根、相关迭代留在这些条件成立的区间内。用图像说明牛顿法为何收敛，并说明从哪侧趋近。（存在性和区间条件为必要补充。）

第9–17题：用计算机或计算器的牛顿法求解，保留四位小数。选择非根的初值，并检查是否适用。

9. $x^2-10=0$。
10. $x^4-100=0$，与第9题相比更快还是更慢？

11. $x^2 - x = 0$，哪些初值导向哪个根？

12. $x^3 - x = 0$，哪些初值导向哪个根？

13. $x + 5\cos x = 0$，有三个实根。

14. $x + \tan x = 0$，求两个根；是否还有更多？

15. $1/(1-x) = 2$。

16. $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = 2$。

17. $x^3 + (x+1)^3 = 10^3$。

18. (a) 证明例2的$x_{n+1} = 2x_n - 2x_n^2$等价于$1 - 2x_{n+1} = (1-2x_n)^2$。(b) 证明$|1-2x_0| > 1$时发散，而$|1-2x_0| < 1$，即$0 < x_0 < 1$时趋于$1/2$。

19. 在例2中取$a = 3$，实验判断$x_{n+1} = 2x_n - 3x_n^2$的哪些初值趋于$1/3$。

20. 将$x_{n+1} = 2x_n - ax_n^2$改写为$1 - ax_{n+1} = (1-ax_n)^2$。哪些$x_0$使$1 - ax_n \to 0$，即$x_n \to 1/a$？

21. 写出求7的k次方根的牛顿法，计算$\sqrt[7]{7}$至小数点后七位。

22. 求$x^3 = 4x - 1$的所有实根，保留五位小数。

第23–29题讨论$x^2 + 1 = 0$与混沌。

23. 当$\theta = \pi/16$时，$x_n = \cot(2^n\theta)$在哪一步因极点而未定义？当$\theta = \pi/7$时，何时再次有$\cot(2^n\theta) = \cot\theta$？两角之差须为$\pi$的整数倍。

24. 取$\theta = \pi/9$，跟踪数列直至$x_n = x_0$。

25. 当$\theta = 1$时，x_n不会回到$x_0 = \cot 1$，因为$2^n - 1$不可能是π的非零整数倍，理由为____。

26. 若$z_0 = \sin^2\theta$，证明$z_1 = 4z_0 - 4z_0^2 = \sin^2 2\theta$。

27. 令$y_n = x_n^2 + 1$，证明

$$y_{n+1} = \frac{1}{4}\left(x_n - \frac{1}{x_n}\right)^2 + 1 = \frac{y_n^2}{4(y_n - 1)}.$$

28. 对第27题取倒数，令$z_n = 1/y_n = 1/(1+x_n^2)$，推导式(10)。

29. 若$F(z) = 4z - 4z^2$，求$F(F(z))$。方程$z = F(F(z))$有多少实解？其中多少个不满足$z = F(z)$？

30. 对$x^3 - 0.64x - 0.36 = 0$用牛顿法，寻找根$x^* = 1$的吸引域。再找一对互异点y, z，满足$y = F(z), z = F(y)$。此例说明牛顿法未必总能找到根。

31. 牛顿法解$x/(1-x) = 0$，公式为$x_{n+1} =$____。哪些初值收敛？到$x^* = 0$的距离恰好逐步平方。

32. 在二重根处，牛顿法通常只有线性收敛。求解$x^2 = 0$的迭代公式是什么？

第33–41题讨论牛顿法的其他竞争方法。

33. 若保留二阶项，从$f(x_n) + \Delta x f'(x_n) + \tfrac{1}{2}(\Delta x)^2 f''(x_n) = 0$求步长，以加速迭代。对$f(x) = x^2 - 1$、$x_0 = 0$测试并解释结果。

34. Halley（哈雷）法使用$f_n+\Delta x f_n'+\frac{1}{2}\Delta x(-f_n/f_n')f_n''=0$。对$f(x)=x^2-1$和$x_0=1+\varepsilon$，证明$x_1=1+O(\varepsilon^3)$，即三次收敛。
35. 对$x^2-4=0$用割线法，从$x_0=1, x_1=2.5$开始，手算差商及x_2。牛顿法使用$f'(x_1)=5$得到$x_2=2.05$；哪一个更接近2?
36. 画x^2-4，标出第35题割线及其与横轴交点x_2。

二分法。 设f在闭区间连续，端点值异号。计算中点$x_2=(x_0+x_1)/2$的函数值；若为零即可停止，否则选择端点值仍异号的那一半区间，继续二分。区间足够小时，可转用更快的方法。

37. $f(x)=x^2-4$在1处为负，在2.5处为正，在中点1.75处为负。所以根在哪个区间？再二分一次。
38. 编写二分法程序，每一步输出一个包含根的区间。输入x_0, x_1，程序调用f；若端点值同号，应停止并说明未建立异号夹根区间。
39. 三次二分把区间长度缩小为原来的几分之一？从$[0,8]$开始，对x^2-10做三次二分。
40. 直接放大图像与横轴相交处，求$10x^3-8.3x^2+2.295x-0.21141=0$。
41. 若每次放大10倍，正确小数位数每次____。与牛顿法比较。
42. $3/4=\frac{2}{3}(1+1/9+1/81+\cdots)$。证明它在康托集中，即每次删除中间三分之一时都保留下来。
43. $f(x)=(x-1.9)/(x-2.0)=0$的根为1.9。从$x_0=1.5, 2.1, 1.95$分别测试牛顿法。附加题：哪些初值收敛?
44. 从$x_0=0.308$附近用割线法求$\cos x=0$。原题未指定第二初值，应自行明确补选x_1。
45. 从$x_0=0.308$开始，用牛顿法求$\cos x=0$。若$\cot x_0$恰等于π，证明$x_1=x_0+\pi$，且$x_2=x_1+\pi$。从$x_0=0.308169071$开始，程序会停止吗？应区分精确初值和有限精度近似。
46. 用牛顿法与割线法程序求$x^3-10x^2+22x+6=0$，从$x_0=2$与1.39分别尝试；割线法须明确第二初值。
47. 对$\sin x=0$，牛顿法为$x_{n+1}=x_n-\tan x_n$。画正弦曲线，并分别从$x_0=2$与1.8画三次迭代。预测$x_0=1.9$的结果并测试，联系第3.6节第41题。
48. 在$[0,1]\times[0,1]$的正方形视窗中画$Y_1(x)=3.4(x-x^2)$和$Y_2(x)=Y_1(Y_1(x))$，再画$Y_3=Y_2\circ Y_1$，直至Y_9。长期二周期约为0.842与0.452。
49. 把第48题中的3.4分别改为2、3.5、4，重复作图。

译注与原书疑点

1. 原书把根说成曲线“穿过”横轴的位置，对偶重根不一定成立，译文用“相交”。牛顿法的快速二次收敛针对充分光滑的单根和足够近的初值，不能推广到所有根和所有初值。例1原书$x_4=2.000000009$有小数位错误；正文按递推改为$2.000000092922\ldots$。其后负初值说明突然使用$\sqrt{2}$，正文明确区分图中$b=2$和计算中$b=4$。
2. 例2从$x_0=1.21$不作中间舍入时，第一步为-0.5082，不是精确的-0.5；原表后续$-1.5, -7.5, -127.5$是从舍入后的-0.5继续递推。表仅作为发散示意。化简后多项式迭代在0有定义，但原牛顿式及原函数在0

无定义，须区分。

3. 除零是未定义，不是取得一个实数值“无穷”。余切显式公式仅在相应迭代步定义时成立。原书“所有点都强烈排斥”不能理解为处处$|F'|>1$，因为$F'(x)=\frac{1}{2}(1+1/x^2)$在$|x|>1$时小于1；初值敏感性与周期轨道不稳定性须从整体动力系统研究。

4. 混沌不意味着没有确定规则，也不意味着所有初值的轨道相同地随机。$a=4$仍有不动点、周期点及其逆像；对典型初值的统计性质不能写成“任意初值”。有限精度计算最终会进入有限状态的重复轨道，因此不能用有限计算直接证明精确实数系统的全部长期性质。

5. 对$a=3.8$，迭代后总有$0\le z_n\le a/4=0.95$，故不可能稠密遍历整个$(0,1)$；原书列出的这种可能性过宽。$|F'|>1$只排斥附近非固定点，不能排除恰落在该点及其有限阶逆像的特殊初值。$1<a\le 3$的正不动点吸引结论也需排除边界0、1；正文已明确。

6. PDF第205页把康托集中的$3/4$误写为$4/3$，与第42题及集合包含于$[0,1]$矛盾，正文改正。自相似是特定构造子区间上的精确缩放，不是任意截取的一小段都必与整体完全相同。覆盖数$\asymp r^{-D}$是维数的直观描述，不能对所有分形一概视为精确等式。

7. 原书关于天气预报期限、冥王星、书籍推荐等均按原书历史背景处理，未用作现今能力或现状判断。长期逐点预测困难不等于完全没有短期预测、统计规律或可计算性质。

8. 在适当光滑单根和足够近的两个初值下，割线法通常有收敛阶$(1+\sqrt{5})/2$；三步约对应$1.618^3\approx 4.236$次幂的误差阶，原书“四次幂”是近似比较，不是精确误差公式。

9. 原书割线程序显示的d是在更新新x之前算出的旧两点间距，因此显示值与当前输出的新x_n-x_{n-1}不完全同步。程序未提供分母为零、最大步数或误差容限处理，本译稿按原样呈现，不把它当作已验证的通用数值程序。第44、46题缺少割线法第二初值，已提示补选。

10. 二分法的夹根保证需要连续性。仅端点异号而函数不连续，可能夹住极点而没有根。第8题的单调凸性也不能单独保证根存在，例如e^x无零点；已补根存在及区间条件。第9–17题“任取非根初值”亦不保证成功，须检查导数和吸引域。

3.8 中值定理与洛必达法则

现在介绍微积分的基石之一：**中值定理**。它把局部图景——一点处的斜率——与整体图景——跨越一段区间的平均斜率——联系起来，也就是联系df/dx与$\Delta f/\Delta x$。微积分依赖这种联系，我们最初是在速度问题中见到它的：平均速度若为75，是否必有某一时刻瞬时速度也为75？

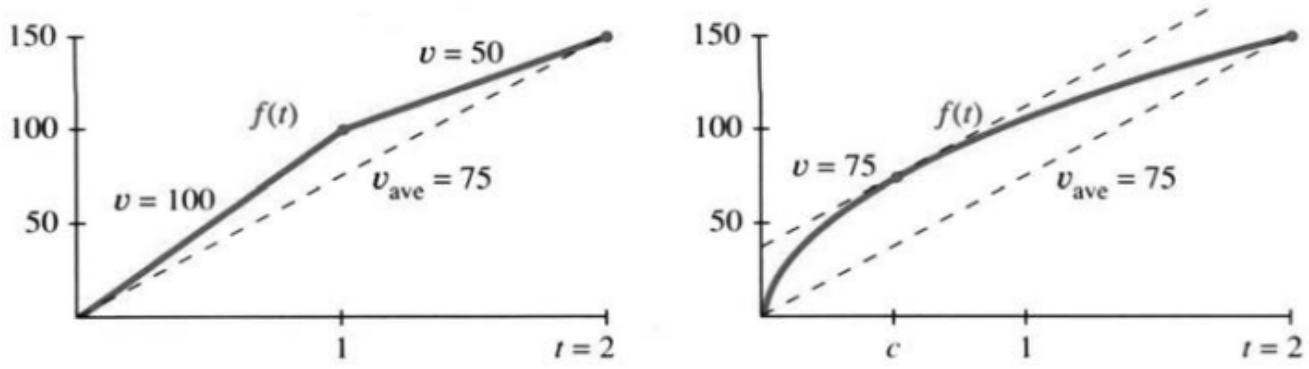


图3.26 (a)速度跳过平均值；(b)某时刻速度等于平均值。

没有更多条件，答案是否定的。速度可以先为100，再为50，平均75，却从未等于75。若允许速度跳变，就能直接跳过平均值；跳变时刻，位置函数的导数不存在。图3.26a中，在$t=1$处便没有导数。为排除这种情况，要求区间内每一点都有导数。

图3.26b中，时间增加2，位置增加150。各内点都有df/dt，尽管$t=0$处切线斜率无穷。平均速度为

$$\frac{\Delta f}{\Delta t}=\frac{f(2)-f(0)}{2-0}=75.$$

定理保证：区间内部至少存在一点c，使$f'(c)=75$。这不是构造性定理，不会告诉我们c具体在哪里，只证明这样的点存在。

> **3M 拉格朗日中值定理。** 设$a<b$，f在闭区间$[a,b]$连续，在开区间(a,b)可导，则存在$c\in(a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c). \tag{1}$$

左边是平均斜率，它等于某个内点的瞬时斜率。闭区间$[a,b]$包含端点，开区间(a,b)不包含端点。定理要求端点连续，但不要求端点可导。

证明先看特殊情形$f(a)=f(b)=0$。函数从零出发又回到零，平均斜率为零，我们要证明中间某点$f'(c)=0$。保持上述连续、可导条件，这就是**罗尔定理**。几何上，曲线离开零又返回，总须在某处转向，那里切线水平。

> **3N 罗尔定理。** 在3M相同的连续性和可导性假设下，若$f(a)=f(b)=0$，则存在$c\in(a,b)$，使

> $f'(c) = 0$。

证明。 连续函数在闭区间上取得最大值和最小值。若$f \equiv 0$，任意内点都可作为c。否则至少一个最大值或最小值在内部取得；可导函数在内部极值点的导数为零。

可能有一个小问题：若内部$f < 0$，最大值0只在端点取得，端点导数未必为零。但这时最小值在内部取得，同样得到所需c。证明关键正是**闭区间上连续函数取得最大、最小值**的最值定理。

原书脚注说明：若M是有限上确界却未取得，则$1/(M - f(x))$在闭区间上连续而无界，矛盾。这里用到的基础事实是闭区间上连续函数必有界。

有趣的是，罗尔本人曾不信任当时微积分的论证。作者打趣说，也许他甚至未接受以其名字命名的结论。当年的“消逝量”和“无穷小”语言令人兴奋又令人困惑：极限似乎永远接近却不达到，曲线似乎由无穷多个平直小段组成。罗尔反对这些推理及其结论，法国科学院曾介入平息争论；后来他回到数论研究。不过，$f(a) = f(b) = 0$这一特殊情形确实直接导出一般中值定理。

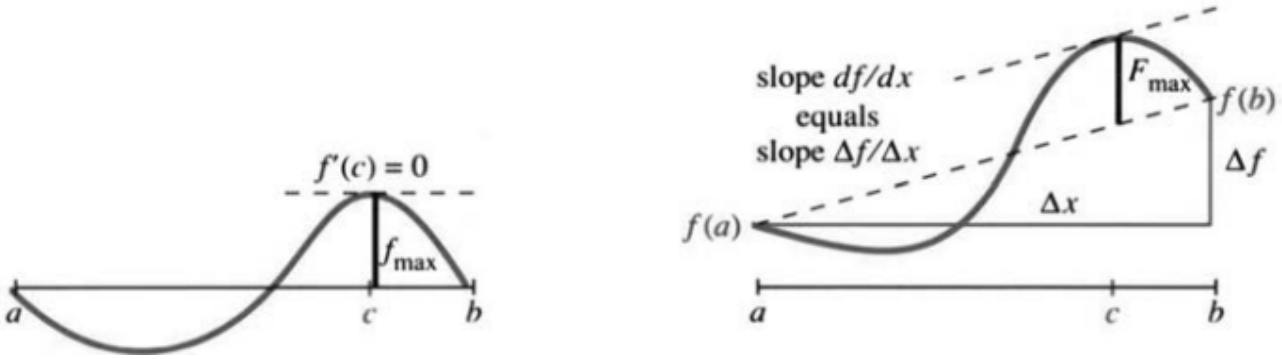


图3.27 罗尔定理是两端函数值同为零的特殊情形；右图中切线斜率等于割线斜率。

中值定理的证明。 要找$f' = \Delta f/\Delta x$的一点，可从曲线减去割线，使新函数两端都为零。令

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right]. \tag{2}$$

它表示曲线与割线的有向竖直差。$F(a) = F(b) = 0$，且满足罗尔定理条件，所以某内点$F'(c) = 0$。求导即得

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

定理得证。

例1 $f(x) = \sqrt{x}$从$(0, 0)$到$(100, 10)$，平均斜率为$10/100$。虽然$x = 0$处导数无界，但在$(0, 100)$内处处可导。中值定理保证某点满足

$$\frac{10}{100} = \frac{1}{2\sqrt{c}},$$

解得$c = 25$。

其实，许多应用并不在意c的精确数值，关键是它存在。把本章的线性近似$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a)$中的导数改在适当中间点$c$计算，近似就成为精确等式。

> **3O** 在相应区间满足中值定理条件时，存在位于a, x之间的c，使

$$f(x) = f(a) + f'(c)(x-a). \tag{3}$$

这就是$\Delta f = f'(c)\Delta x$；若$x > a$，则$a < c < x$。

例2 $f(x) = \sin x$从$f(0) = 0$出发。线性近似使用$\cos 0 = 1$，精确公式使用0与x之间某点的$\cos c$：

$$\sin x \approx x, \qquad \sin x = (\cos c)x. \tag{4}$$

近似式很实用，因为所有量在已知点0计算。精确式则能证明不等式：当$x \geq 0$时，由$\cos c \leq 1$得$\sin x \leq x$。更对称的表述为$|\sin x| \leq |x|$。

例3 若f'在一个区间内处处为零，则f在该区间为常数。

证明。 对任意两点应用中值定理，得到$\Delta f = 0$，所以函数值相等，图像为水平直线。这一看似简单的事实，是微积分基本定理的关键。

中值定理的许多应用最终得到的是另一个定理，而不是一个数。它的目的，是把导数的局部信息联系到函数差的整体信息。下面的洛必达法则则帮助我们从形式上的$0/0$中求出极限。

洛必达法则

当$f(x), g(x)$都趋于零，比值$f(x)/g(x)$会怎样？例如

$$\frac{x^2}{x}, \qquad \frac{\sin x}{x}, \qquad \frac{x - \sin x}{1 - \cos x}$$

在$x \to 0$时都呈$0/0$型。$0/0$不是一个有意义的数，不能直接将分子、分母的极限相除。两函数都变小，比值却可能有各种行为，须比较趋零的快慢。

我们早已研究过一种这样的极限，就是导数：

$$f(x) - f(a) \to 0, \quad x - a \to 0, \qquad \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a). \tag{5}$$

洛必达法则的想法，是通过f'/g'研究f/g。导数定义相当于分母$g(x) = x - a$、$g' = 1$的特殊情况。

> **3P 洛必达法则，$0/0$型。** 在a的某个去心邻域内，设f, g可导，且$g'(x) \neq 0$；当$x \to a$时，$f(x), g(x)$都趋于0。若

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

存在，允许$L = \pm\infty$，则

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = L. \tag{6}$$

同样可分别应用于单侧极限。若两导数在a连续且$g'(a)\neq 0$，则$L = f'(a)/g'(a)$。

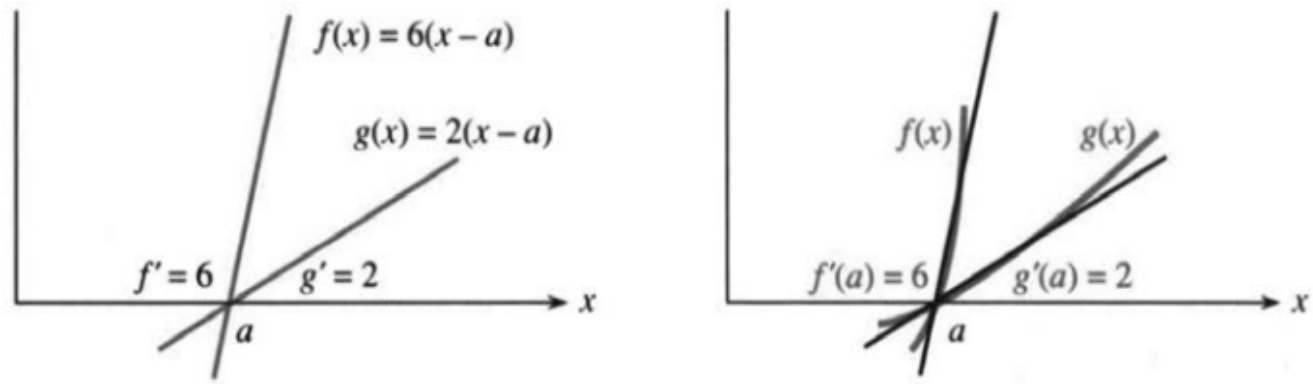


图3.28 (a)两个线性函数的比恒为$6/2 = 3$；(b)两曲线分别与这些直线相切，其比趋于3。

这不是商的求导法则。 这里分别求分子和分母的导数，不是求整个商的导数。几何上，当两个函数都趋于零时，其局部斜率有助于比较大小。最简单的是$f = 6(x-a)$、$g = 2(x-a)$，比值恒为斜率之比3；若改为与这两条线相切的曲线，极限仍为3。

比值的极限可以是有限数，也可以是正负无穷。趋近点也可在适当版本中为无穷远，这里先讨论有限a。本段的$0/0$版本要求分子、分母都趋于零，不能任意使用。例如$f = x, g = x-1$，当$a\neq 1$时，

$$\frac{f(x)}{g(x)}\to\frac{a}{a-1},\qquad \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1,$$

两者一般不相等。普通极限可直接相除时，不需要洛必达法则。

例4

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{1} = 0.$$

例5

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x}{\cos x} = 1.$$

例6 对$(x-\sin x)/(1-\cos x)$求极限。第一次分别求导，得$(1-\cos x)/\sin x$，仍为$0/0$型。再次核对条件后求导：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{1-\cos x} = \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\cos x} = 0.$$

先看最简单情形背后的理由。若把函数在a连续补为$f(a) = g(a) = 0$，则对$x\neq a$：

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}}. \tag{7}$$

这只是代数恒等式。约去$x-a$，并使用$f(a)=g(a)=0$即可。随后让$x \to a$。

若两差商分别趋于$f'(a), g'(a)$，且$g'(a) \neq 0$，便可相除：

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}. \tag{8}$$

若两导数本身还分别趋于端点导数，这也与式(6)一致。原书介绍，洛必达在1696年的微分学教材中发表这一法则，发现者实际上是他的老师伯努利。一般版本还允许f'/g'有极限而分子、分母各自没有极限。

要证明更一般的形式，需要更一般的中值定理。作者将以下内容视为课程中的选读、书中却应有的证明；核心直觉已在式(8)体现。

不定式。 最基本的例子是$\infty - \infty$。即使两个函数都趋于无穷，它们的差也可能趋于各种值，例如$x^2 - x$、$x - x^2$、$(x+2) - x$分别趋于$+\infty, -\infty, 2$。

还有$0/0$、∞/∞、$0 \cdot \infty$。适当变形并满足条件后，可使用洛必达法则。对$f \to 0, g \to \infty$的乘积fg，可写成$f/(1/g)$，成为$0/0$型。

幂型不定式包括$0^0, 1^\infty, \infty^0$，来自$f(x)^{g(x)}$的极限。例如$x^{1/\ln x}$在$x>0, x \neq 1$时恒等于e，而在不同趋近过程中可分别呈现这些形式。处理正底数幂，可先取对数，研究$g(x)\ln f(x)$，再化为商。对数和e将在第6章系统学习。

广义中值定理

中值定理可以推广到两个函数，这一形式称为**柯西中值定理**。取$g(x)=x$就得到普通中值定理。

> **3Q 柯西中值定理。** 若f, g在$[a,b]$连续，在(a,b)可导，则存在$c \in (a,b)$，使

$$[f(b)-f(a)]g'(c) = [g(b)-g(a)]f'(c). \tag{9}$$

证明。 构造

$$F(x) = [f(b)-f(a)]g(x) - [g(b)-g(a)]f(x).$$

它满足$F(a)=F(b)$。罗尔定理给出$F'(c)=0$，恰为式(9)。用交叉相乘的形式写出定理，不必额外假定各分母非零。

应用1：证明洛必达法则。 对有限端点的$0/0$型，可连续补定义$f(a)=g(a)=0$。在a与邻近b之间使用式(9)，得$f(b)g'(c) = g(b)f'(c)$。由于去心邻域内$g' \neq 0$，罗尔定理也保证$g(b) \neq 0$，故

$$\frac{f(b)}{g(b)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \tag{10}$$

当$b \to a$时，夹在两者之间的c也趋于a。如果右边的导数比有极限，就得到法则。单侧分别证明后，若两侧极限相同，即得双侧结论。

应用2：线性近似的误差。 曲线与切线之间的有向竖直差记为$e(x)$：

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + e(x). \tag{11}$$

在足够的二阶可微条件下，误差涉及f''和$(x-a)^2$。例如$f = x^2$，因$f'' = 2$，需要系数$1/2$。精确公式为

$$e(x) = \frac{1}{2} f''(c)(x-a)^2, \qquad c \text{ 位于 } a \text{ 与 } x \text{ 之间}. \tag{12}$$

一个方便的充分条件是f在包含两点的区间上二阶连续可微。下面比较$e(x)$与$g(x) = (x-a)^2$，两者在a均为零：

$$\begin{aligned} &e(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a), \quad e'(x) = f'(x) - f'(a), \quad e''(x) = f''(x), \\ &g(x) = (x-a)^2, \qquad\qquad\qquad g'(x) = 2(x-a), \qquad\quad g''(x) = 2. \end{aligned}$$

先由柯西中值定理，得到a, x之间的C，使$e(x)/g(x) = e'(C)/g'(C)$。再注意$e'(a) = g'(a) = 0$，对导函数应用同一定理，得到a, C之间的c，使

$$\frac{e'(C)}{g'(C)} = \frac{e''(c)}{g''(c)}.$$

因此$e(x)/g(x) = f''(c)/2$，式(12)得证。若f''在a连续，靠近a时还可用$\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2$近似误差。

例7 $f(x) = \sqrt{x}$，在$a = 100$附近：

$$\sqrt{102} \approx 10 + \frac{1}{20}\cdot 2 + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{4000}\right)2^2.$$

最后一项估计线性近似的误差为-0.0005；实际$\sqrt{102} - 10.1 \approx -0.00049506$，十分接近。

3.8 习题

通读填空

中值定理把 **a**____ $[a,b]$上的平均斜率$\Delta f/\Delta x$，与未知 **b**____ 处的导数联系起来，其表达式为 **c**____。要求f在 **e**____ 区间$[a,b]$上 **d**____，在(a,b)内具有 **f**____。罗尔定理是$f(a) = f(b) = 0$的特例，相应c满足 **g**____。证明选取内部取得 **h**____ 的点；常函数情形可任取内点。

中值定理的推论包括：若f'在区间处处为零，则$f(x) =$ **i**____。对a, x之间某个c，$f(x) = f(a) +$ **j**____ $(x-a)$精确成立。对另一个c，$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) +$ **k**____ $(x-a)^2$精确成立。若M是 **l**____ 的最大值，线性近似的绝对误差不超过$\frac{1}{2}M(x-a)^2$。

洛必达法则的$0/0$版本要求f, g都趋于 **m**____，并满足可导等条件。若 **n**____ 的极限存在，则f/g与它有相同极限。常见情况下为$f'(a)/g'(a)$；若导数比仍呈$0/0$型且再次满足条件，可继续研究 **o**____ 的极限。

第1–6题：求所有$0 < c < 2$，使$f(2) - f(0) = 2f'(c)$。应先检查函数定义域和定理条件。

1. $f(x)=x^3$。
2. $f(x)=\sin \pi x$。
3. $f(x)=\tan 2\pi x$。
4. $f(x)=1+x+x^2$。
5. $f(x)=(x-1)^{10}$。
6. $f(x)=(x-1)^9$。

第7–10题：说明不存在内点c使$f(1)-f(-1)=2f'(c)$，并解释为何不能使用中值定理。

7. $f(x)=|x-1/2|$。
8. $f(x)$为单位阶跃函数。
9. $f(x)=|x|^{1/2}$。
10. $f(x)=1/x^2$。
11. 证明$\sec^2 x$与$\tan^2 x$导数相同，并对$f(x)=\sec^2 x-\tan^2 x$作出结论。
12. 证明$\csc^2 x$与$\cot^2 x$导数相同，并求$f(x)=\csc^2 x-\cot^2 x$。

第13–22题：求极限；仅在条件成立时使用洛必达法则，必要时分左右极限讨论。

13. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$。
14. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x+3}$。
15. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{-2}-1}{x}$。
16. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-\cos x}}{x}$。
17. $\lim\limits_{x\to \pi}\dfrac{x-\pi}{\sin x}$。
18. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sin x}$。
19. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^n-1}{x}$。
20. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^n-1-nx}{x^2}$。
21. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\tan x}{x^3}$。
22. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$。
23. 对$f=x^2-4, g=x+2$，$x\to 2$时$f'/g'\to 4$。f/g的极限是多少？为什么这里不能套用洛必达法则？
24. 原书给出以下尝试，用$0/0$型解释∞/∞型。设$L=\lim f/g$，写出

$$L = \lim \frac{1/g}{1/f} = \lim \frac{g'/g^2}{f'/f^2} = L^2 \lim \frac{g'}{f'}.$$

它据此说$L = \lim f'/g'$。指出哪里使用了$0/0$法则，哪里使用了其他极限运算法则，并留意该推导预先假定了哪些极限存在且非零。（此段不是一般情形的完整证明，见译注。）

25. 求$\lim_{x\to 0} \dfrac{1+1/x}{1-1/x}$。
26. 求$\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2+x}{2x^2}$。
27. 直接分析$\lim_{x\to\infty} \dfrac{x+\cos x}{x+\sin x}$，再说明分别求导后的比值为什么不能给出极限。
28. 求$\lim_{x\to\infty} \dfrac{\csc x}{\cot x}$，应判断极限是否存在，并注意定义域。
29. 对$f(x) = x^3$在$[1,4]$应用中值定理，说明所保证的c具有什么性质，并求出c。
30. 若一个区间内处处$|f'| \le 1$，证明对该区间任意x, y，

$$|f(x) - f(y)| \le |x - y|.$$

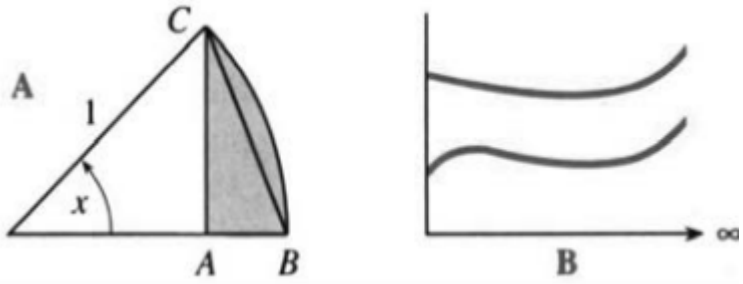
原书右端误印为1，已更正。

31. 牛顿法局部误差满足$|x_{n+1} - x^*| \le M|x_n - x^*|^2$。从

$$0 = f(x^*) = f(x_n) + f'(x_n)(x^* - x_n) + \frac{1}{2}f''(c)(x^* - x_n)^2$$

出发，除以$f'(x_n)$，辨认x_{n+1}并估计M。应说明二阶导数上界和一阶导数远离零的条件。

32. **罗尔定理的逆问题：** 若$f'(c) = 0$，是否一定存在c两侧的a, b，使$f(a) = f(b)$?
33. 设$f(0) = 0$。若$x \to 0$时$f(x)/x$有有限极限，该极限就是____。洛必达法则则考察____的极限。由此可知，在相应可导条件下，若$\lim_{x\to 0} f'(x)$存在，则等于$f'(0)$；因此导函数不能出现可去____。
34. 可能f'/g'没有极限，而$f/g \to L$，这正是洛必达法则中“若该极限存在”的意义。(a) 取$f = x^2\cos(1/x), g = x$，求$x \to 0$时的L；可用$|\cos(1/x)| \le 1$。(b) 由$f'(x) = \sin(1/x) + 2x\cos(1/x)$说明$f'/g'$无极限。
35. Stein的微积分教材比较图A中三角形面积$f(x)$与弧边区域面积$g(x)$。(a) 猜测角$x \to 0^+$时f/g的极限。(b) 解释$f(x) = \frac{1}{2}(\sin x - \sin x\cos x)$、$g(x) = \frac{1}{2}(x - \sin x\cos x)$。(c) 求真正的极限。



36. 100小时内从纽约到洛杉矶行驶3000英里，期间可睡觉、吃饭、折返。在累计路程函数满足中值定理条件的模型下，某一时刻的速率为____。

37. 在相应$0/0$或∞/∞型及可导条件下，洛必达法则也可用于$x \to \infty$。图B中两曲线渐趋平行，能据此确定比值极限吗？说明所需的附加条件。
38. 用中值定理证明：若区间内处处$f' > 0$，则任取$b > a$，都有$f(b) > f(a)$，因而函数严格递增。

译注与原书疑点

1. 罗尔定理需保留闭区间连续、开区间可导的条件；常零函数须单独说明。原书框内只写端点条件，译文将前提带入，避免断章后成为错误命题。中值定理不要求导数连续。
2. 例2原书直接由$\cos c \le 1$推得$\sin x \le x$，须限定$x \ge 0$；负x乘不等式会反向。正文补充$|\sin x| \le |x|$的全实数版本。
3. 洛必达法则框3P漏写去心邻域可导、分母导数不为零等条件，正文补足。$0/0$和∞/∞是描述趋势的符号，不是可按普通数运算的商。不能把“可连续补为0”误当作原函数在该点已定义。重复求导每次都须重新核查条件。
4. 原书说“只用于$0/0$”是针对当时介绍的版本，后文另讨论∞/∞。第24题通过先设$L = \lim f/g$再整理$L = L^2 \lim g'/f'$，预先假定了待证明的极限存在，还需非零有限等限制，因此不能证明一般的无穷比版本。正文保留为需辨析的推导，不冒充完整证明。
5. PDF第215页在已得精确余项$\frac{1}{2}f''(c)(x-a)^2$后，又把同一式称为近似，疑应把c改为a。正文区分精确中间点式与以$f''(a)$计算的近似。例7原书实际误差写为-0.000496，精确值约为-0.0004950616，已更正。
6. 第13–22题总指令原为“用洛必达法则”，但第14、18题不是$0/0$型，直接代入即可；第16题左右极限分别为$\pm 1/\sqrt{2}$，双侧极限不存在。因此总指令改为先检查条件，未把不存在的极限强行求成数值。第28题化为$1/\cos x$，在定义域上$x \to \infty$也没有极限。
7. 第30题原书断言$|f(x) - f(y)| \le 1$，漏掉$|x-y|$。反例$f(x) = x$即可否定原式，正文按中值定理更正。第31题取$M = \sup|f''|/(2\inf|f'|)$时，须在所考虑的共同邻域内分母下界为正。
8. 第36题应明确3000英里为累计路程，并要求相应函数连续、内部可导；若指净位移而允许折返，则需另行区分速度与速率。第37题原书从“渐趋平行”期待比值结论，但仅两导数之差趋零不足，例如$\sqrt{x}$与$2\sqrt{x}$的导数之差趋零，而函数比为$1/2$；须明确导数比的极限及函数发散等条件。原图只能作直观示意。
9. 第11、12题导数相同首先只能推出各连通定义区间上差为常数；再由三角恒等式或取值确定全域一致的常数。历史人物争论和法则归属按原书叙述翻译，未作独立史学核验。

第4章 用链式法则求导

4.1 链式法则

你还记得，$f(x)g(x)$的导数并不是$f'(x)g'(x)$。$\sin x$与x^2之积的导数，不是$\cos x$乘以$2x$；乘积法则给出两项，而非一项。但还有另一种方式，可以把正弦函数f和平方函数g结合成一个新函数。新函数的导数确实涉及余弦与$2x$相乘，只是取值位置有些不同。先说明这个新函数，再建立它的**链式求导法则**。

链式法则非常重要，容易掌握，而且会经常使用。它是从已有函数的导数求新函数导数的第三种基本方法。此前已有$x^n, \sin x, \cos x$，以后还有$e^x, \log x$。函数相加、相乘时使用和与乘积法则；本节用第三种方式组合函数。

新函数为$\sin(x^2)$，即先平方，再取正弦。若$x=3$，先得到$x^2=9$，再得到$\sin 9$。这条函数链把两个函数组合为**复合函数**。从x出发，依次求$g(x)$、$f(g(x))$：

$$x \xrightarrow{g} y=x^2 \xrightarrow{f} z=\sin y=\sin(x^2).$$

内层函数g产生y，再把y作为外层函数f的输入。这称为**函数复合**。有时记为$f\circ g$，中间的小圆圈与普通乘积fg区别开；更常写成$f(g(x))$：

$$z(x)=(f\circ g)(x)=f(g(x)). \tag{1}$$

其他例子包括$\cos 2x$与$(2x)^3$，其内层函数均为$g(x)=2x$。在计算器上，相当于先输入x，按g键，再按f键。当然，并非每个函数都有专用键，但平方与正弦通常都有，必须按这个顺序。图4.1a展示平方变换怎样伸缩正弦波在横轴上的分布。

$\sin(x^2)$可看成一种变化剧烈的调频信号：它像$\sin x$一样上下振荡，但波峰不在相同位置。把自变量改为$g(x)$会改变相位及波峰间距；相比之下，乘积$g(x)\sin x$可表示振幅受到调制的信号。

提醒：$f(g(x))$通常不同于$g(f(x))$，顺序很重要。 对$f(x)=\sin x, g(x)=x^2$，反过来先正弦、再平方，得到

$$y=\sin x, \qquad z=y^2=(\sin x)^2.$$

常将它写为$\sin^2 x$以省括号，但不能写作$\sin x^2$；后者表示$\sin(x^2)$。图4.1比较了两者。

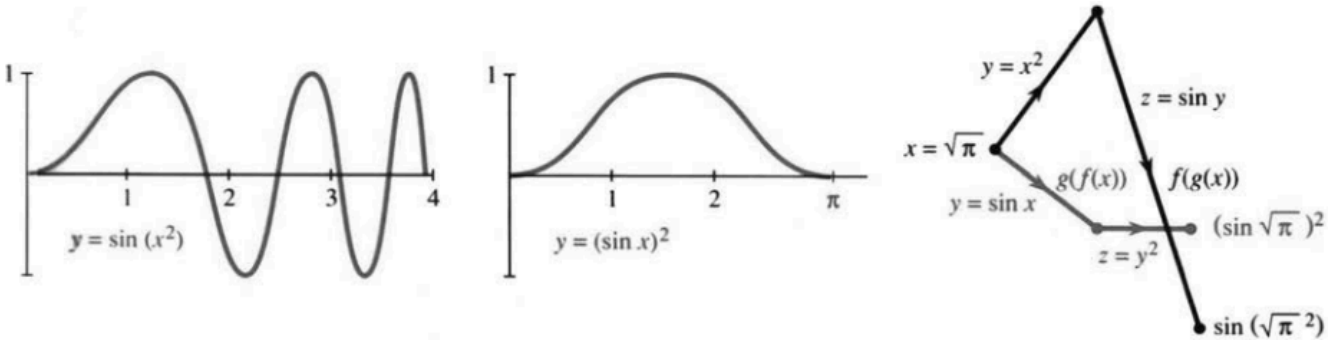


图4.1 $f\circ g$与$g\circ f$通常不同：先g后f，或先f后g。

例1 设$g(x)=x^3, f(y)=y^4$。普通乘积$f(x)g(x)=x^7$；复合则先得$y=x^3$，再得$z=y^4=x^{12}$，所以$f(g(x))=x^{12}$。

例2 迭代把F与自身复合，每次输出作为下一次输入。若$F(x)=x/2+4$，则

$$F(F(x))=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x+4\right)+4=\frac{1}{4}x+6.$$

F的导数为$1/2$，复合两次的导数为$1/4=(1/2)(1/2)$。这里导数相乘，是链式法则的特殊情形。

更简单的例子是$f(x)=g(x)=x$。乘积为x^2，复合却仍为x。恒等函数将输入原样输出，再作用一次也不改变。导数为1×1。原书脚注打趣说：计算器没有恒等函数键，因为按了也什么都不改变。

$y=g(x)$	$z=f(y)$	$z=f(g(x))$
x^2-1	$\sqrt{y}$	$\sqrt{x^2-1}$
$\cos x$	y^3	$(\cos x)^3$
2^x	2^y	2^{2^x}
$x+5$	$y-5$	x

最后一行先加5再减5，输出等于输入。这种互相抵消的**反函数**将在第4.3节讨论。其他行产生了新的函数，我们要找它们的导数。

$f(g(x))$的导数

$z=\sin(x^2)$的导数是$\Delta z/\Delta x$的极限。令x变为$x+\Delta x$，则$y=x^2$变为$y+\Delta y=(x+\Delta x)^2$；$y$变化后，$z=f(y)$也变化。这是多米诺效应：$\Delta x$引起$\Delta y$，再引起$\Delta z$。我们要把最终变化与最初变化联系起来。

当$\Delta y\neq 0$时，关键恒等式为

$$\frac{\Delta z}{\Delta x}=\frac{\Delta z}{\Delta y}\frac{\Delta y}{\Delta x}\quad\longrightarrow\quad\frac{dz}{dx}=\frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}. \tag{2}$$

$\Delta x\to 0$时，$\Delta y/\Delta x\to g'(x)$；可导保证$\Delta y\to 0$，因而外层差商趋于$f'(y)$。乘积的极限等于极限的乘积。$\Delta y=0$的情况稍后补足。

> **4A 链式法则。** 若g在x处可导，f在$y=g(x)$处可导，则$z=f(g(x))$在x处可导，且
>
> $$\frac{dz}{dx}=\frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}=f'(g(x))g'(x). \tag{3}$$

> 外层导数在内层函数值$g(x)$处计算，内层导数在x处计算。

注意。 链式法则并没有说$\sin(x^2)$的导数是$(\cos x)(2x)$。$\sin y$的导数确为$\cos y$，但必须代入$y = x^2$，因此

$$\frac{d}{dx}\sin(x^2) = \cos(x^2)\cdot 2x. \tag{4}$$

例3 若$z = (\sin x)^2$，内层$y = \sin x$，外层$z = y^2$，所以

$$\frac{dz}{dx} = 2y\cos x = 2\sin x\cos x.$$

外层导数是$2y$，不是$2x$。我们尚未找出导数为$2x\cos x$的函数。

例4 $z = \sin 3x$的导数为$3\cos 3x$。

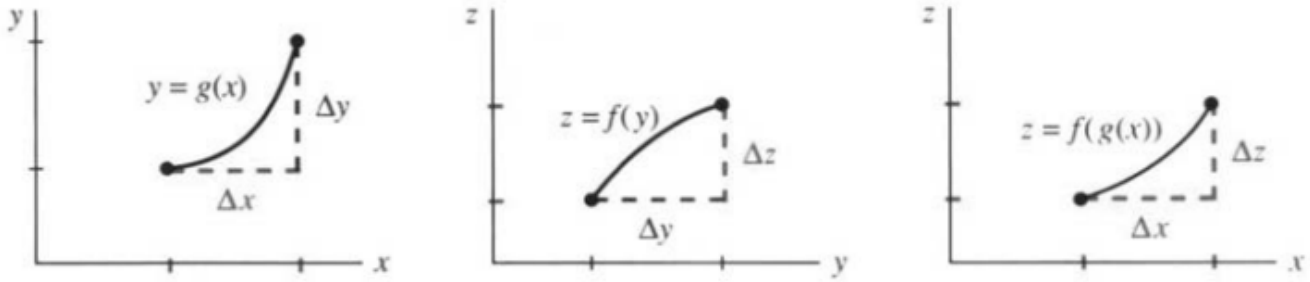


图4.2 $\Delta x \to \Delta y \to \Delta z$，差商乘积在极限中给出导数乘积。

例4的外层是$z = \sin y$，内层是$y = 3x$。$dz/dy = \cos y = \cos 3x$，再乘$dy/dx = 3$。

把x改写为时间t，这个因子3更容易理解。位置$z = \sin 3t$与$\sin t$一样振荡，却快3倍，一周期由2π缩为$2\pi/3$，所以速度中自然出现因子3。

例5 设外层$f(y) = y^n$，则在相应幂函数可导的定义域内，

$$\frac{d}{dx}[g(x)]^n = n[g(x)]^{n-1}g'(x). \tag{5}$$

这就是第2.5节已见到的幂函数链式求导。平方根即$n = 1/2$，非常常见。例如在$|x| > 1$时，

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x^2-1} = \frac{1}{2}(x^2-1)^{-1/2}\cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}. \tag{6}$$

问题 一辆汽车每行驶1英里耗油$1/20$加仑，以60英里/小时行驶，每小时耗油多少？

答 (加仑/小时) = (加仑/英里)(英里/小时)，即$dy/dt = (dy/dx)(dx/dt)$。结果为$(1/20)\cdot 60 = 3$加仑/小时。

链式法则的证明。 莱布尼茨的记号几乎直接告诉我们怎样做：对

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\Delta z}{\Delta y}\frac{\Delta y}{\Delta x} \tag{7}$$

的各因子取极限。不过，$\Delta x \neq 0$时也可能恰有$\Delta y = 0$，此时不能把$\Delta z/\Delta y$当作普通商。可作连续延拓：当$h \neq 0$时令$Q(h) = [f(y+h) - f(y)]/h$，令$Q(0) = f'(y)$。由于f可导，$Q(h) \to f'(y)$。无论Δy是否为零，都有$\Delta z = Q(\Delta y)\Delta y$，从而

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = Q(\Delta y)\frac{\Delta y}{\Delta x} \longrightarrow f'(y)g'(x).$$

这既说明直观的“相消”为何有效，也补足零增量情形。

以下例子中，不要漏掉内层导数：

函数	导数
$(x^3+1)^5$	$5(x^3+1)^4\cdot 3x^2$
$(\sin x)^3$	$3\sin^2 x\cdot\cos x$
$(1-x)^2$	$2(1-x)\cdot(-1)$

重要。 变量字母可以改变。输出常记为y，内层记为u，例如$y=\sin u(x)$时，

$$\frac{dy}{dx}=\cos u\frac{du}{dx}.$$

无论字母如何，核心始终是：外层导数在正确的内层值处计算，再乘以内层导数。

例6 $\sin(x-1)$几乎不需要特别强调链式法则：内层$u=x-1$的导数是1，而不是-1，故导数为$\cos(x-1)$。图像平移后，斜率函数也相应平移；余弦仍须在$x-1$处取值。

识别内层和外层函数

应用链式法则的重要部分，是看出复合结构。看到$(x^3+1)^5$，要认出它是u^5，其中$u=x^3+1$。练习之后，这种分解会越来越自然：$\cos(2x+1)$是$\cos u$，$\sqrt{1+\sin t}$是$\sqrt{u}$，但$x\sin x$是乘积，应使用乘积法则。

谨慎的做法是写出各层：

$$z=\cos u,\quad u=2x+1,\qquad \frac{dz}{dx}=(-\sin u)\cdot 2=-2\sin(2x+1).$$

熟练后可以不写中间变量，只在心中记住还要乘上“里面的导数”。

例7 $\sin\sqrt{1-x}$是三层复合：$z=\sin y, y=\sqrt{u}, u=1-x$。当$x<1$时，

$$\frac{d}{dx}\sin\sqrt{1-x}=\cos\sqrt{1-x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{1-x}}\cdot(-1).$$

这就是$(dz/dy)(dy/du)(du/dx)$，各因子分别在正确的y,u,x处计算。

最后看二阶导数。第一次求导得到乘积，第二次须使用乘积法则：

$$\frac{d^2z}{dx^2}=\frac{dz}{dy}\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{d}{dx}\left(\frac{dz}{dy}\right)\frac{dy}{dx}. \tag{8}$$

最后一项再次使用链式法则，因此完整形式为

$$\frac{d^2z}{dx^2}=\frac{dz}{dy}\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{d^2z}{dy^2}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2.$$

例8 $z=\sin(x^2)$的一阶导数为$2x\cos(x^2)$，再求导：

$$z'' = 2\cos(x^2) - 4x^2\sin(x^2).$$

这里$y = x^2$，所以$y'' = 2$，$(y')^2 = 4x^2$。

4.1 习题

通读填空

$z = f(g(x))$来自$z = f(y)$与$y =$ **a**____。当$x = 2$时，$(x^2-1)^3 =$ **b**____。其内层$y =$ **c**____，外层$z =$ **d**____，导数为 **e**____。第一个因子须在$y =$ **f**____ 处计算，不是在$y = x$处。$z = \sin(x^4 - 1)$的导数为 **g**____。$z = \cos((x+1)^2)$包含平移、**h**____ 和余弦三层，导数为 **i**____。

证明从$\Delta z/\Delta x = ($ **j**____ $)($ **k**____ $)$出发，最后得到 **l**____。换字母后，$y = \cos u(x)$的导数为 **m**____。幂函数法则$y = [u(x)]^n$给出$dy/dx =$ **n**____。$5g(x)$的导数为 **o**____，$g(5x)$的导数为 **p**____。若$f = \cos, g = \sin, x = 0$，则$f(g(x)), g(f(x)), f(x)g(x)$依次为 **q**____。

第1–10题：识别各复合项的外层f和内层g，再求dz/dx。

1. $z = (x^2 - 3)^3$。
2. $z = (x^3 - 3)^2$。
3. $z = \cos(x^3)$。
4. $z = \tan 2x$。
5. $z = \sqrt{\sin x}$。
6. $z = \sin\sqrt{x}$。
7. $z = \tan(1/x) + 1/\tan x$。
8. $z = \sin(\cos x)$。
9. $z = \cos(x^2 + x + 1)$。
10. $z = \sqrt{x^2}$。

第11–16题：直接写导数，不必另列f, g。

11. $z = \sin 17x$。
12. $z = \tan(x+1)$。
13. $z = \cos(\cos x)$。
14. $z = (x^2)^{3/2}$。
15. $z = x^2\sin x$。
16. $z = (9x+4)^{3/2}$。

第17–22题：分解为三层，用$(dz/dy)(dy/du)(du/dx)$求导。

17. $z = \sin\sqrt{x+1}$。

18. $z = \sqrt{\sin(x+1)}$。

19. $z = \sqrt{1+\sin x}$。

20. $z = \sin(\sqrt{x}+1)$。

21. $z = \sin(1/\sin x)$。

22. $z = (\sin(x^2))^2$。

第23–26题：分别使用链式法则与先化简再求导两种方法。

23. $z = ((x^2)^2)^2$。

24. $z = (3x)^3$。

25. $z = (x+1)^2 + \sin(x+\pi)$。

26. $z = \sqrt{1-\cos^2 x}$。

27. 若$f(x) = x^2+1$，求$f(f(x))$。若U是在0处从0跳到1的单位阶跃函数，画$\sin U(x)$与$U(\sin x)$。若$R(x) = (x+|x|)/2$为斜坡函数，画$R(x)$与$R(\sin x)$。

28. **推荐。** 设$g(x) = x^3$，依次找f, h, k，使$f(g(x)) = x^3+1$、$h(g(x)) = x$、$k(g(x)) = 1$。

29. 设$f(y) = y-2$，依次找g, h, k，使$f(g(x)) = x$、$f(h(x)) = x^2$、$f(k(x)) = 1$。

30. 找两组不同的f, g，使$f(g(x)) = \sqrt{1-x^2}$。

31. $f(f(x))$的导数为____。它等于$[f'(x)]^2$吗？用$f(x) = 1/x$检验。

32. 已知$f(3)=3, g(3)=5, f'(3)=2, g'(3)=4$，尽可能求下列函数在$x=3$处的导数；无法确定时说明缺少什么：(a) fg；(b) $f\circ g$；(c) $g\circ f$；(d) $f\circ f$。

33. 设$F(x) = x/2+8$，证明$F(F(x)) = x/4+12$，求$F(F(F(x)))$，并求复合四次后的导数。原书以$F^{(n)}$表示n次复合，本译稿为避免与高阶导数混淆，记作$F^{\circ n}$。

34. 第33题中$F^{\circ n}(x)$的极限是常数$C =$____。从任意实初值出发，如$x_0 = 0$，迭代都趋于C。

35. 设$g(x) = 3x+1, f(y) = (y-1)/3$，求$f(g(x))$与$g(f(y))$。它们互为反函数。

36. 设g在4处连续且$g(4)=7$，f在7处连续且$f(7)=9$。证明$f\circ g$在4处连续：给定$\varepsilon>0$，因为____连续，存在$\delta>0$，当$|g(x)-7|<\delta$时，$|f(g(x))-9|<\varepsilon$；又因为____连续，存在$\theta>0$，当$|x-4|<\theta$时，$|g(x)-7|<\delta$。因此$|x-4|<\theta$时有____。

37. 用$g(x) = 1-x$与$f(x) = 1/x$按任意有限次序复合，只会得到六种不同的有理式。从这两个开始，找其余四种，并注意定义域。

38. $g(x) = 1-x$与$g(x) = 1/x$都满足$g(g(x)) = x$，在各自适用域上画图解释。再找两个具有这一性质的函数。

39. 构造f, g，使$f(g(x))$恒为零，但f本身不恒为零。

40. 判断正误，默认相关导数存在：(a) $f(x)=f(-x)$蕴含$f'(x)=f'(-x)$；(b) 恒等函数导数为零；(c) $f(1/x)$的导数为$-1/[f(x)]^2$；(d) $f(1+x)$的导数为$f'(1+x)$；(e) $f(g(x))$的二阶导数为$f''(g(x))g''(x)$。

41. 在同一坐标图中画$y=x^2$与$z=\sin y$，都以y竖直、x或z水平。从$x=3$出发，沿图找到$z=\sin 9$。

42. 同样画$y=\sin x$与$z=y^2$，从$x=\pi/4$沿图找到$z=(\sin x)^2$。

43. 求二阶导数：(a) $\sin(x^2+1)$；(b) $\sqrt{x^2-1}$；(c) $\cos\sqrt{x}$。

44. 解释式(8)中为什么$\dfrac{d}{dx}(dz/dy)=(d^2z/dy^2)(dy/dx)$，并对$z=y^2, y=x^3$验证。

第45–54题：综合练习，按给定依赖关系对x或t求导。

45. $z=f(u(t))$。

46. $z=u^3, u=x^3$。

47. $y=\sin u(x)\cos u(x)$。

48. $y=\sqrt{u(t)}$。

49. $y=x^2u(x)$。

50. $y=f(x^2)=[f(x)]^2$。原书以等号连接两种形式；若作为已给函数关系，分别求导后令两表达式相等，不能将其视为一般恒等式。

51. $z=\sqrt{1-u}, u=\sqrt{1-x}$。

52. $z=1/[u(t)]^n$。

53. $z=f(u), u=v^2, v=\sqrt{t}$。

54. $y=u, u=x, x=1/t$。

55. 若$f=x^4, g=x^3$，则$f'=4x^3, g'=3x^2$。有人直接相乘得到$12x^5$，但$f(g(x))=x^{12}$的导数不是它。错误在哪里？

56. $y=\sin(\sin x)$的导数是哪一个：$\cos(\cos x)$；$\sin(\cos x)\cos x$；$\cos(\sin x)\cos x$；$\cos(\cos x)\cos x$？

57. (a) 一本书每页400词，每节9页，每节共有____词。

58. (b) 阅读速度为每分钟200词，即每分钟____页。读完一节需要多少分钟？

59. (a) 你在火车内以3英里/小时沿列车前进方向行走，列车对地速度为50英里/小时，你对地速度为____英里/小时；若反向行走，应如何改变？(b) 电视画面以列车为参照，比例为实际1英里对应屏幕20英寸。你在屏幕上的移动速率为____英寸/小时。

60. 可乐每瓶$1/3$美元，买者每美元可买____瓶。若$dy/dx=1/3$，则$dx/dy=$____。

61. **计算机题。** 画$F(x)=\sin x$和$G(x)=\sin(\sin x)$，图像差异不大；再比较F', G'及F'', G''，观察差异在哪里变明显。

译注与原书疑点

1. 链式法则中的“导数相乘”必须是$f'(g(x))g'(x)$，两个导数的自变量不同。差商相消的证明遇到$\Delta y = 0$时须延拓外层差商，正文给出完整处理，不能直接把$0/0$赋成普通商。
2. 所有根式按实数范围理解。$\sqrt{x^2} = |x|$，在0不可导；$(x^2)^{3/2} = |x|^3$，不能在全实数域写成x^3。第26题为$|\sin x|$，在正弦零点通常有尖点。链式公式在外层不可导点失效，不代表复合函数必不可导，应另行检查。
3. 第33、34题的$F^{(n)}$在原书表示n次复合，容易与n阶导数混淆，正文统一记为$F^{\circ n}$。第37题六种有理式的比较须在共同适用域或有理函数意义下进行，约分不能自动填补原复合中的未定义点。
4. 第50题原文确为$f(x^2) = (f(x))^2$，这对任意f不成立。按“给定函数满足此关系”可推出两种求导式相等；也可能原意是并列比较两式，待复审，未静默删改等号。
5. 第58题原文未说明步行方向及摄像机参照系。为体现(a)速度相加、(b)比例换算的教学目的，正文明确采用同向行走和以列车为参照的画面；其他选择会改变答案。第27题单位阶跃在零点的取值也需依本书约定或另行声明，不影响非零点图形。

4.2 隐函数求导与相关变化率

先看$xy=2$与$y^5+xy=3$。当x变化时，y也须相应变化，使点仍在曲线上。我们要找曲线上某点的dy/dx。对$xy=2$很容易，第二个方程则需要新办法。

第一个方程可解为$y=2/x$，于是$dy/dx=-2/x^2$。图像为双曲线，在$x=2$处斜率为$-1/2$。

第二个方程难以用熟悉的初等公式显式解出y。原书援引五次方程没有一般根式求解公式的结论，说明不应总期待得到$y(x)$的显式表达式。我们只有隐含关系$y^5+xy=3$。$(2,1)$满足方程，但怎样求斜率？

这种情况很常见，例如$\sin y+\sin x=1$、$y\sin y=x$，甚至$\sin y=x$，都未必便于直接解出y。不过，在曲线能局部表示为可导函数$y(x)$的点，仍可求其导数。

方法是**隐函数求导**：不先解出y，直接对原方程每一项关于x求导，包括导数为零的常数3。

例1 对y^5用链式法则，对xy用乘积法则：

$$5y^4\frac{dy}{dx}+x\frac{dy}{dx}+y=0. \tag{1}$$

代入$(x,y)=(2,1)$：

$$5\frac{dy}{dx}+2\frac{dy}{dx}+1=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{dy}{dx}=-\frac{1}{7}. \tag{2}$$

关键在于：即使不知道y的显式公式，也不能漏掉链式法则带来的dy/dx。

例2

$$\sin y+\sin x=1 \quad\Longrightarrow\quad \cos y\frac{dy}{dx}+\cos x=0.$$

例3

$$y\sin y=x \quad\Longrightarrow\quad y\cos y\frac{dy}{dx}+\sin y\frac{dy}{dx}=1.$$

知道斜率有助于画曲线，但还需找满足方程的点。有时可以解出x：在$y^5+xy=3$中$y\neq 0$，故$x=3/y-y^4$。仍对x求导：

$$1=\left(-\frac{3}{y^2}-4y^3\right)\frac{dy}{dx}. \quad y=1\text{ 时 }1=-7\frac{dy}{dx}. \tag{3}$$

再次得到$-1/7$。

> **4B 隐函数求导。** 若方程$F(x,y)=0$在所考虑处确定可导分支$y(x)$，可以直接对$F(x,y(x))=0$使用链式法则，不必先显式求出y。

例如$xy=2$直接求导得$xy'+y=0$，于是$y'=-y/x=-2/x^2$，与显式求导一致。通过例子，方法可以概括为：保留依赖关系，直接求导。

原书脚注提及伽罗瓦及其决斗生平，并指出四次方程有求根公式，但实际使用不多。五次方程结论的精确含义见译注。

例4 求圆$x^2+y^2=25$的切线方向。

可以先写$y=\pm\sqrt{25-x^2}$，也可直接求导：

$$2x+2y\frac{dy}{dx}=0,\qquad \frac{dy}{dx}=-\frac{x}{y}\quad (y\neq 0). \tag{4}$$

半径方向为(x,y)，切线方向可取$(-y,x)$，两者垂直。当两条斜率都有限时，其乘积为$(-x/y)(y/x)=-1$；方向向量也涵盖水平、竖直的特殊位置。

再求二阶导数。圆的上半部分向下弯曲，二阶导数应为负。对$-x/y$用商法则：

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{y-x(dy/dx)}{y^2}=-\frac{y+x^2/y}{y^2}=-\frac{x^2+y^2}{y^3}=-\frac{25}{y^3}. \tag{5}$$

相关变化率

有一类微积分问题，放在哪里似乎都不完全合适，这里把它看作链式法则的应用。要求df/dt，给出的却是另一个量的导数dg/dt。要联系两种变化率，须先找到f,g之间的关系。

若f可看作g的函数，链式法则给出$df/dt=(df/dg)(dg/dt)$。应用中常以t表示时间：由一个量的变化率求另一个量的变化率，这就是**相关变化率问题**。

例5 圆半径以$dr/dt=7$增长，周长增长多快？由$C=2\pi r$：

$$\frac{dC}{dt}=\frac{dC}{dr}\frac{dr}{dt}=2\pi\cdot 7=14\pi.$$

简单关系也有惊人的含义。假设沿理想圆形地球绕一圈绳子，再把半径均匀增加7英尺，使7英尺高的人能从下方通过。不论原周长是否为24000英里，绳子只需增加14π英尺。

更实际地，圆形跑道两道相距5英尺，外道跑者一整圈需多跑10π英尺，因此应相应前移起点。若一辆车速度55，相邻外道车56，谁绕弯更快？须比较角速度，类似问题见第13题。

例6–8选自1988年AP考试，原书注明版权属于College Entrance Examination Board（1989）。

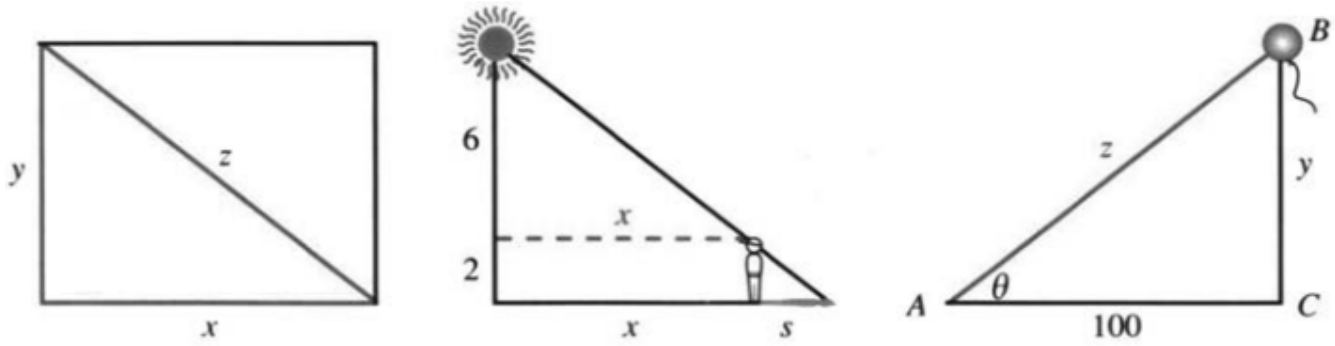


图4.3 左：例6的矩形；中：例7的影子；右：例8的气球。

例6 矩形两边增长，满足对角线$dz/dt=1$和$dx/dt=3,dy/dt$。当$x=4,y=3$时，求dx/dt。

解 关系为$x^2+y^2=z^2$。先对时间求导，再代入$x=4,y=3,z=5,z'=1$：

$$2xx'+2yy'=2zz' \quad\Longrightarrow\quad 8x'+6y'=10.$$

由$x'=3y'$，有$6y'=2x'$，所以$10x'=10$，即$dx/dt=1$。

例7 一个高2米的人沿直线远离高8米的路灯。影子长度以$4/9$米/秒增长，人的步行速率是多少？

解 先画图，把人与灯底的距离记为x，影长记为s。已知$s'=4/9$，要求x'。相似三角形给出$x/6=s/2$，因此

$$\frac{dx}{dt}=3\frac{ds}{dt}=\frac{4}{3}\ \text{米/秒}.$$

作者说自己画了三次图，才理清x,s。有趣的是，整个计算不需要它们的具体长度，也不需要角度。

例8 观察者在A观看气球B从C竖直升起。$AC=100$米，气球以$dy/dt=3$米/秒上升。

(a) 当$y=50$米时，斜距z变化多快？

$$z^2=y^2+100^2 \quad\Longrightarrow\quad 2zz'=2yy'.$$

此时$z=50\sqrt{5}$，故

$$z'=\frac{50\cdot 3}{50\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}\ \text{米/秒}.$$

(b) 此时直角三角形BCA的面积变化率是多少？面积$A=\tfrac12(100)y=50y$，因此$A'=50y'=150$平方米/秒。

(c) 此时仰角θ变化多快？由$\tan\theta=y/100$：

$$\sec^2\theta\,\theta'=\frac{y'}{100}.$$

又$\cos\theta=100/(50\sqrt{5})=2/\sqrt{5}$，所以

$$\theta'=\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2\frac{3}{100}=\frac{3}{125}\ \text{弧度/秒}.$$

每题都先从图形写关系，再求导，最后代入瞬时数据。 若先把$y=50$代入$\tan\theta=y/100$，再对常数$50/100$求导，就丢掉了变化信息。

原书转引考试提示，建议考生写出过程以免失分，并记录当时统计：例6约50%答对，例7约21%答对；例8为9分问答题，在约12000名考生中平均6.1分。这些均为原书所述历史数据。

例9 把图4.3右图的A视为灯塔，BC视为笔直海岸。灯每秒转一周，发射方向的角速度为2π弧度/秒。光照位置B沿海岸移动多快？

解 在忽略传播延迟的几何模型中，$y=100\tan\theta$，因此

$$\frac{dy}{dt}=100\sec^2\theta\frac{d\theta}{dt}=200\pi\sec^2\theta.$$

当θ接近直角，结果无界。原书称其为“超过光速、似乎与相对论矛盾”的悖论，并让第18题加入光传播时间。绕灯行走时，远处影子的移动也会引出类似问题。这里必须区分光斑位置的几何移动与物体、信号沿海岸的传播，见译注；不能直接把公式中的大数当作相对论矛盾。

还有一个较小的“悖论”：图上$y = z\sin\theta$，能否写$y' = z'\sin\theta$？不能，因为θ也随时间变，漏了乘积求导的一项。实际上，由固定水平距离可得相反形式$z' = y'\sin\theta$。解释清楚它，相关变化率就不难了。

4.2 习题

通读填空

由$x^3 + y^3 = 2$求dy/dx，使用 **a**____ 求导，不必先解出 **b**____。逐项求导得$3x^2 +$ **c**____ $= 0$，故$dy/dx =$ **d**____。在$x = y = 1$处斜率为 **e**____，切线方程$y - 1 =$ **f**____。

对$y^2 = x$关于x求导，得到 **g**____，故$dy/dx =$ **h**____。取正分支$y = \sqrt{x}$后，导数为 **i**____。

相关变化率中已知dg/dt，要求df/dt，需要f与 **j**____ 的关系。若$f = g^2$，则$df/dt =$ **k**____ $\cdot dg/dt$；若$f^2 + g^2 = 1$且$f \neq 0$，则$df/dt =$ **l**____。立方体边长以$ds/dt = 2$增长，体积变化率$dV/dt =$ **m**____。要得到具体数值，还须知道 **n**____，答案并不是8。

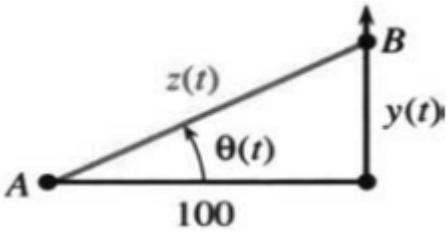
第1–10题：用隐函数求导求dy/dx，说明所用分支及非零分母条件。

1. $y^n + x^n = 1$。
2. $x^2y + y^2x = 1$。
3. $(x - y)^2 = 4$。
4. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3$，在$x = 4$处。
5. $x = F(y)$。
6. $f(x) + F(y) = xy$。
7. $x^2y = y^2x$。
8. $x = \sin y$。
9. $x = \tan y$。
10. $y^n = x$，在$x = 1$处；若有多个实分支，分别讨论。
11. 证明曲线族$xy = C$与$x^2 - y^2 = D$在正则交点处垂直。斜率均有限时，可验证乘积为-1；特殊方向可用切向量。
12. 证明圆$(x - 2)^2 + y^2 = 2$与$x^2 + (y - 2)^2 = 2$在$(1, 1)$相切。
13. 你的车以25米/秒绕弯，另一辆车在外侧5米处以26米/秒行驶。谁的角速度更大？你的转弯半径分别为(a)50米；(b)100米。
14. 从$2x + 2yy' = 0$再次直接隐式求导，得到式(5)。

第15–18题研究例9中的光斑速度模型。

15. 对$z^2 = y^2 + 100^2$关于t求导，证明$z' = y'\sin\theta$。
16. B沿海岸向上移动时，为什么$y' > z'$，尽管$z > y$？当θ增大时，两长度越来越____。

17. 忽略传播延迟时，$y' = 200\pi \sec^2\theta$。若c表示光速，$\sec^2\theta$超过____时，这一几何光斑速度超过c。下一题加入光从A到B的传播时间。



图中t是光到达海岸的时刻，因此θ不再等于$2\pi t$。

18. 光传播用时z/c。取发射时刻为$\theta/(2\pi)$，则到达时刻$t = \theta/(2\pi) + z/c$。以下撇号均对到达时刻t求导：$\theta'/(2\pi) = 1 - z'/c$、$z' = y'\sin\theta$、$y' = 100\sec^2\theta\,\theta'$。由此推出

$$y' = \frac{200\pi c}{c\cos^2\theta + 200\pi\sin\theta}.$$

18. （续）当$\theta \to \pi/2$时，此速度趋于____。原书还指出，某些负角度下结果仍可超过c，并引用1985年《College Mathematics Journal》第186页及1960年《Scientific American》的“Things that go faster than light”供进一步阅读。

19. 飞机沿$y = f(x)$飞行，水平速度$dx/dt = 500$英里/小时。其上升速度是多少？沿轨迹的速率是多少？

20. 为什么不能对$x = 7$关于x求导，得到$1 = 0$？

第21–29题为相关变化率应用。

21. 一把10英尺长的梯子靠墙放置，底端以2英尺/秒远离墙面。画直角三角形，求顶端高度y分别为(a)6英尺；(b)5英尺；(c)0时的dy/dt，并说明最后一种情形的模型限制。

22. 在上述理想刚性梯子模型中，形式上何种高度使$dy/dt = -c$，其中c为以同一长度单位表示的光速？这不应理解为实际梯子能超光速。

23. 以每秒1立方英寸的速率喝饮料，杯子为半径2英寸的圆柱。液面下降多快？先写体积与高度的关系。

24. 喷气飞机在8英里高度水平飞行，速率560英里/小时。向你飞近时，你与飞机的距离缩短多快：(a)直线距离为16英里；(b)阳光竖直时，飞机影子距你8英里；(c)飞机正好位于你上方，距离8英里？

25. 初始为3–4–5直角三角形，两条较短边各以2米/秒增长，而它们的夹角以1弧度/秒减小。此刻面积增长或减小多快？

26. 接球队员的位置为$x = 4, y = 8t$。球在$t = 3$抛出，此后位置为$x = c(t-3), y = 10c(t-3)$。(a) 选择c使球与队员相遇。(b) 相遇瞬间，两者距离D的变化率是多少？请检查双侧导数是否存在。

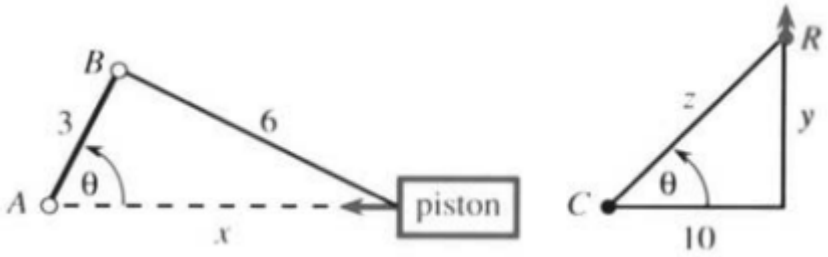
27. 小偷距你10米：前方8米，同时隔着6米宽的街道。他沿对面街边以7米/秒跑，你以9米/秒跑。求双方距离缩短的速率：(a)你沿自己一侧同向追赶；(b)你此刻直接朝向他跑；(c)你沿自己一侧反向跑。

28. 球形雨滴的体积损失率等于表面积的两倍，比例常数按一致单位理解。求dr/dt。

29. 某时刻$P = V = 5$，且始终满足$PV = T$。若$dP/dt = 2, dT/dt = 3$，求dV/dt。

30. (a) 曲柄AB每秒转两圈，$d\theta/dt =$____。(b) 对余弦定理$6^2 = 3^2 + x^2 - 2(3x\cos\theta)$求导，求$\theta = \pi/2$与$\pi$时活塞速度$dx/dt$。

31. 摄像机在C转动以跟踪火箭R。(a) 当$y = 10$时，建立dz/dt与dy/dt的关系。(b) 由$y = 10\tan\theta$建立$d\theta/dt$与dy/dt的关系。(c) 建立$d^2\theta/dt^2$与$d^2y/dt^2, dy/dt$的关系。



图中piston为活塞。

译注与原书疑点

1. “五次方程无求解公式”应限定为一般五次方程不存在仅用有限次四则运算及根式表示全部根的通用公式；这不表示每个五次方程都不可解，也不排除特殊函数、数值或局部隐函数表达。正文不将$y^5 + xy = 3$宣称为完全“无法显式表示”。在$(2,1)$处$\partial F/\partial y = 5y^4 + x = 7 \neq 0$，可保证局部可导分支。

2. PDF第224页例3误排为两个等号相连，正确求导是$(y\cos y + \sin y)y' = 1$，正文已订正。隐函数求导不能无条件保证任意点都有有限dy/dx，如圆在$(\pm 5, 0)$处切线竖直；分支相交点还需另行分析。

3. 原书圆跑道比较的交叉引用写为第14题，实际相似问题在第13题，正文改正。绳绕地球例子假设理想圆且径向间隔处处相同。

4. 光斑不是沿海岸移动的同一个物体；不同海岸位置接收的是不同方向发出的光。几何光斑速度超过c，本身不能推出有物质或可控制信息沿海岸超光速传播。因此原书“此速度不可能，必与相对论矛盾”的表述过强。加入传播延迟可改变到达时刻的导数，但也不能用它建立所有光斑速度都不超过c的普遍结论。

5. 梯子模型同时假定理想刚性、两端始终分别贴墙和贴地、底端速度恒定。$y \to 0^+$时导数发散，只显示该约束模型在极限位置的奇异性，不代表真实物体达到任意速度。第21(c)通常不存在有限的端点导数。

6. 第26(b)中若把轨迹穿过相遇时刻继续延长，两点间距离一般呈常数倍$|t - t_*|$，在相遇处无双侧导数；若问相遇前的接近速率，应取左导数。第28题“蒸发率”明确按体积损失率理解，其比例常数2应具有长度/时间量纲。

7. 第20题的$x = 7$只描述一个固定点，不是开区间上关于自由变量x成立的恒等式，不能按函数恒等式逐项求导。若x是常数时间函数$x(t) \equiv 7$，对t求导则两边均为零。

4.3 反函数及其导数

链式法则有一个重要特例：f和g互为**反函数**。其核心关系十分简短：$f(g(x)) = x$。

从任意允许的输入开始，例如$x = 5$，先算$y = g(x) = 3$，再算$f(y)$，必须回到5。一个函数所做的变换，被其反函数还原。若$g(5) = 3$，则$f(3) = 5$。反函数把输出y重新变回输入x。

例1 $g(x) = x - 2$与$f(y) = y + 2$互为反函数。先减2，将5变成3；再加2，回到5。因此$y = x - 2$的反向关系为$x = y + 2$。

例2 温度换算

$$y = g(x) = \frac{5}{9}(x - 32), \qquad x = f(y) = \frac{9}{5}y + 32$$

互为反函数。x为华氏温度，y为摄氏温度；32华氏度对应0摄氏度，反向换算又回到32。图4.4还显示50华氏度对应10摄氏度。

注意顺序：g先减32，再乘$5/9$；反函数f先乘$9/5$，最后加32。

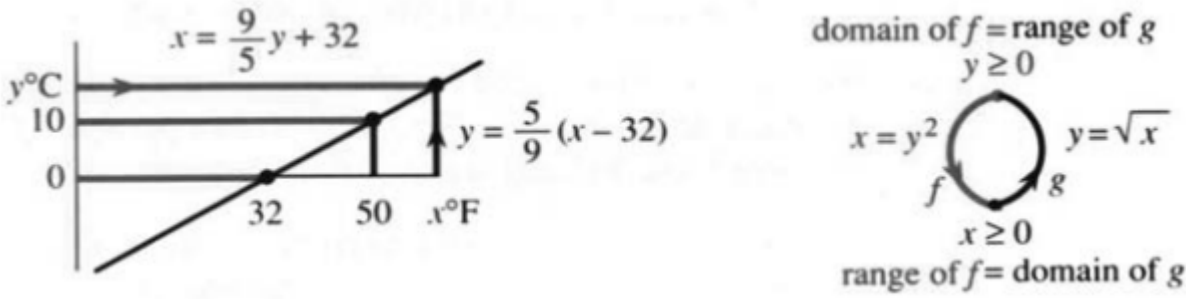


图4.4 华氏度到摄氏度，再回到华氏度。$g^{-1}(g(x)) = x$，$g(g^{-1}(y)) = y$。domain为定义域，range为值域。

反函数记为$f = g^{-1}$，读作“g的反函数”，**不是**$1/g$。

若需求量y是价格x的函数，并且该关系在所考虑范围内一一对应，价格也可表示为需求量的函数。二者互为反函数。相应点处导数存在且非零时，dy/dx与dx/dy相乘等于1。温度例子中，二者为$5/9$和$9/5$。

反过来先用f再用g，也回到起点。例如先加2再减2，$g(f(y)) = (y + 2) - 2 = y$。若$f$是$g$的反函数，$g$也是$f$的反函数。这是一种对称关系：

$$y = g(x) \quad \Longleftrightarrow \quad x = g^{-1}(y),$$

其中x在g的定义域，y在g的值域。复合$g^{-1} \circ g$是恒等函数，而不是产生一个不同的新值。对这个恒等式使用链式法则，就得到导数的倒数关系。

例3 在非负数范围内，$y = g(x) = \sqrt{x}$与$x = f(y) = y^2$互为反函数。9先变成3，再平方回到9。两种次序分别给出$(\sqrt{x})^2 = x$与$\sqrt{y^2} = y$。

注意定义域。 例3中$x \geq 0$，这既是平方根函数的定义域，也是反函数平方运算的值域。y也必须非负：虽说负数也能平方，但再开主平方根只会得到$|y|$，不能返回负的y。

因此，**函数的定义域对应反函数的值域，函数的值域对应反函数的定义域。**

实际求反函数，就是从$g(x)=y$中解出x：

$$y=3x-6 \quad\Longrightarrow\quad x=\frac{y+6}{3},$$

$$y=x^3+1 \quad\Longrightarrow\quad x=\sqrt[3]{y-1}.$$

求方程的解，可以看成求反函数的值，但须先保证选定范围内解唯一。

并非所有函数都有反函数。对值域中的每一个y，$g(x)=y$必须只有一个x。若同一y对应两个不同的x，反向关系就不能成为单值函数。

例4 $\sin x=1/2$有许多解。在$[0,\pi]$上，正弦不是一一对应，所以不存在整个区间上的反函数。图4.5显示两个角可有相同正弦值。若先限制为$[0,\pi/2]$，正弦严格递增，就可在相应值域上反解，写作$x=\sin^{-1}y$；下一节再采用完整主值区间$[-\pi/2,\pi/2]$。

若$x_1\neq x_2$却有$g(x_1)=g(x_2)$，反函数就必须把同一个y同时变成两个值，这是不允许的。对**区间上的连续函数**，可逆等价于严格单调递增或严格单调递减。

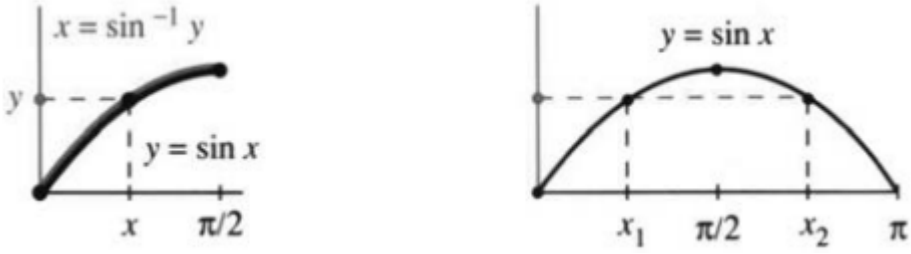


图4.5 左：每个y只有一个原像；右：同一y有两个原像。

g^{-1}的导数

例5 $y=3x$的反函数为$x=y/3$。导数$dy/dx=3$与$dx/dy=1/3$相乘等于1。这不是线性函数独有的性质，而是链式法则应用于$f(g(x))=x$的结果。

> **4C 反函数求导。** 在反函数可导、原导数非零的相应点处，
>
> $$f'(g(x))g'(x)=1.$$
>
> 写成$y=g(x),x=f(y)$，便是
>
> $$\frac{dx}{dy}\frac{dy}{dx}=1,\qquad \frac{dx}{dy}=\frac{1}{dy/dx}. \tag{1}$$
>
> 一个常用充分条件是：g在某区间连续、严格单调，在所考察内点可导且导数非零；则反函数在相应点

> 可导。

既然$f(g(x))=x$，两边导数为1，知道g'便能求f'。下一节将借它得到新的导数公式。

例6 $y=x^3$的反函数为$x=y^{1/3}$。当$y\neq 0$时，可直接用幂法则：$dx/dy=\frac{1}{3}y^{-2/3}$；也可用

$$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{3x^2}=\frac{1}{3y^{2/3}}.$$

导数倒数关系不是把两个普通分数机械约分，而是差商关系$(\Delta x/\Delta y)(\Delta y/\Delta x)=1$在相应非零有限极限下的结果。

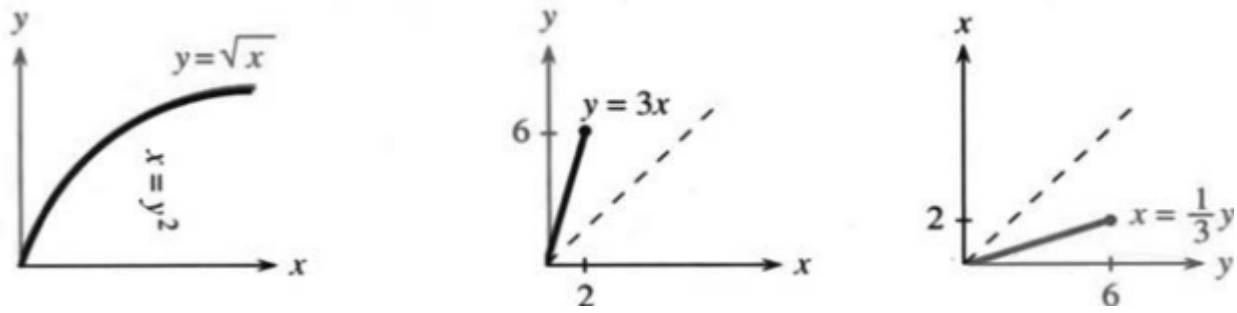


图4.6 保持变量角色时，$y=g(x)$与$x=g^{-1}(y)$描述同一关系；把输入轴改为横轴后，反函数图像是原图像关于45°线的镜像。

图中$y=\sqrt{x}$也描述$x=y^2$，同一点$x=4,y=2$满足二者，这正是反函数的含义。$y=3x$同理。

不过，若继续让x横向、y竖向，$x=g^{-1}(y)$并没有变成一条新的点集，反函数的输入轴此时竖着。要把输入放在横轴、输出放在纵轴，须交换两轴的角色。原书用转动书页再照镜子的比喻解释，并开玩笑说排字员不肯把字母反着印。

直接关于45°线作反射就能实现这种交换：原来的$(x,y)=(2,6)$变为输入—输出顺序$(y,x)=(6,2)$。因此，通常把两函数都用“横轴输入、纵轴输出”的方式画在同一坐标系时，$y=g(x)$与$y=g^{-1}(x)$关于$y=x$对称。

原书偏好始终保留原变量角色，写$x=g^{-1}(y)$，脚注甚至称通常的$y=g^{-1}(x)$写法“不对”。这里保留其偏好，但后者只是对自变量重新命名，本身是标准且正确的写法；两种画法须区分坐标含义。

指数与对数

再看两个重要例子。一是第1章出现过、模拟2^x的分段线性函数；二是真正的指数函数2^x，这里暂不正式定义。指数b^x与对数$\log_b y$值得整章研究，但先看看图像。

线性模型各段的斜率为$1,2,4,\ldots$，各段起点的高度也为$1,2,4,\ldots$。其反函数是以2为底对数的分段线性模型：因为$2^0=1$，所以$\log_2 1=0$；因为$2^1=2$，所以$\log_2 2=1$；一般$\log_2(2^j)=j$。因此在节点$1,2,4,8,\ldots$处模型取值准确，各段斜率为$1,1/2,1/4,\ldots$，与原斜率互为倒数。

模型不错，真正的曲线更好。$y=2^x$在整数处与模型相同，但$x=1/2$时高度为$\sqrt{2}$，$x=0.1$时为$2^{1/10}\approx 1.07177$。零点处斜率不再是1，而接近差商$0.07/0.1$。精确斜率是一个接近0.7的常数c。

指数函数的特殊性质是：各点斜率等于cy，即**导数与函数本身成正比**，满足$dy/dx = cy$。

反函数是对数：若$y = 2^x$，则$x = \log_2 y$。例如$2^{1/10} \approx 1.07$，所以$\log_2 1.07 \approx 0.1$。指数与对数互相还原。指数从斜率c开始，对数在对应输入$y = 1$处从斜率$1/c$开始；粗略差商为$0.1/0.07$。一般地，$dx/dy = 1/(cy)$。

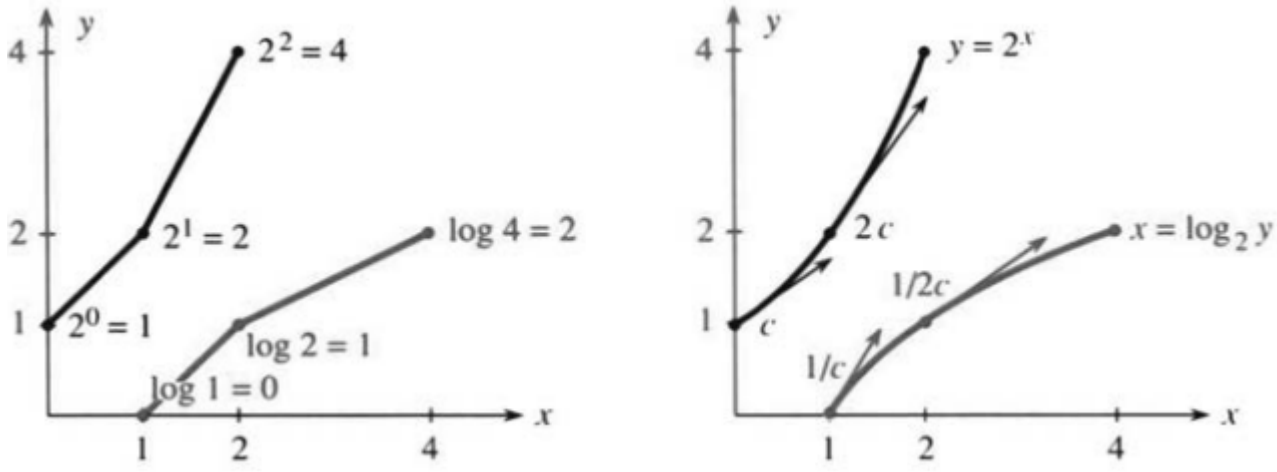


图4.7 分段线性模型与真实指数、对数曲线，底数为2。图中反函数标签沿用原书变量习惯。

微积分通常更偏爱自然对数，因为这里的$c = \ln 2 = 0.693147\ldots$会使公式带上额外常数。选特殊底数$e$，就能把系数简化：

$$y = e^x \quad \Longleftrightarrow \quad x = \ln y. \tag{2}$$

它们的导数格外简洁，留到第6章。指数、对数与幂函数、正弦、余弦共同构成微积分的基本函数。

几乎可以立即跳到第6章；反正弦和反正切也能较快讲完。不过，我们先在第5章介绍积分，是因为积分能系统解微分方程，不必猜测。例如在$y > 0$的分支上，

$$\frac{dy}{dx} = y \quad \Longrightarrow \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y} \quad \Longrightarrow \quad \int dx = \int \frac{dy}{y} \quad \Longrightarrow \quad x = \ln y + C.$$

积分的应用贯穿余下全书，同时也别忘了$2^x, e^x$：它们求解$dy/dx = cy$，这是应用微积分的核心模型之一。

复合函数$h(g(x))$的反函数

$g(x) = x - 2$的逆运算是加2，$h(y) = 3y$的逆运算是除3。那么$z = h(g(x)) = 3(x - 2)$的反函数是什么？

许多常见函数都是由简单函数复合得到的。求整条函数链的逆，须按相反次序逐层撤销：

> **4D** 若各层在相应定义域和值域间可逆，则

$$z = h(g(x)) \quad \Longleftrightarrow \quad x = g^{-1}(h^{-1}(z)), \qquad (h \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ h^{-1}. \tag{3}$$

h最后作用，所以h^{-1}最先作用。嵌套表达式

$$g^{-1}(h^{-1}(h(g(x)))) = x$$

看似复杂，中间$h^{-1}\circ h$先抵消，余下$g^{-1}\circ g$再抵消，最终回到x。

例7 $z=3(x-2)$的逆为$x=z/3+2$。先除3，再加2，也可以直接解原方程。就像日常说话一样，我们常常不知不觉就在使用复合的逆。

例8 $z=\sqrt{x-2}$，先平方得$z^2=x-2$，再加2得$x=z^2+2$。不能先加2再平方，那会得到错误的$(z+2)^2$。

定义域也要逐层匹配：从$x\geq 2$出发，减2得$y\geq 0$，开平方得$z\geq 0$；反向先平方，再加2，回到$x\geq 2$。

图4.8 每一步一一对应，逆序复合返回原输入。

例9：逆矩阵，选读。 对同阶可逆方阵，$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$。

向量x先乘矩阵B，得到$y=Bx$；逆函数为$x=B^{-1}y$，与乘3、除3类似。再乘A，得到$z=ABx$。要从z恢复x，先撤销最后的A：$Bx=A^{-1}z$，再乘B^{-1}：$x=B^{-1}A^{-1}z$。所以乘积的逆要倒序相乘，这是函数复合反演规则的特例。

现在回到微积分。下一节介绍正弦、余弦、正切的反函数及导数；其基础仍是链式法则。

4.3 习题

通读填空

$g(x)=x-4$与$f(y)=y+4$互为 **a**____，因为$f(g(x))=$ **b**____，$g(f(y))=$ **c**____。记作$f=g^{-1}$、$g=$ **d**____。复合 **e**____ 是恒等函数。按定义，$x=g^{-1}(y)$当且仅当$y=$ **f**____。g值域中的y位于g^{-1}的 **g**____；g的 **h**____ 中的x位于g^{-1}的 **i**____。不同x_1,x_2须满足$g(x_1)$ **j**____ $g(x_2)$。对区间上的连续可逆函数，它必严格 **k**____ 或严格 **l**____。

链式法则给出$(df/dy)($ **m**____ $)=$ **n**____，反函数与原函数在对应点的斜率之积为 **o**____。也可写$dx/dy=1/$ **p**____。对$y=2x+1$与$x=(y-1)/2$，两斜率为 **q**____、**r**____。对正半轴上的$y=x^2$与$x=$ **s**____，两导数为 **t**____、**u**____。代入$y=x^2$，后者为 **v**____，两者之积为 **w**____。

保持坐标角色时，$y=g(x)$也是$x=$ **x**____ 的图像。把反函数输入放到横轴，其图像是原图关于直线 **y**____ 的反射。原图上的$(3,8)$对应镜像点 **z**____；这里$8=2^3$、$3=$ **A**____。

$z=h(g(x))$的反函数为$x=$ **B**____。若$g(x)=3x, h(y)=y^3$，则$z=$ **C**____，逆为$x=$ **D**____，是 **E**____ 与 **F**____ 按适当顺序的复合。

第1–10题：解出$x=g^{-1}(y)$。若自然定义域内同一y有多个x，写明没有反函数；参数特殊情形另议。

1. $y=3x-6$。
2. $y=Ax+B$。

3. $y = x^2 - 1$。
4. $y = x/(x-1)$，可先写$xy - y = x$。
5. $y = 1 + x^{-1}$。
6. $y = |x|$。
7. $y = x^3 - 1$。
8. $y = 2x + |x|$。
9. $y = \sin x$。
10. $y = x^{1/5}$，并画图。
11. 从$y = 1/(x-a)$解得$x = (1+ay)/y$，再从这个式子解回y。
12. 从$y = (x+1)/(x-1)$解得$x = (y+1)/(y-1)$。画图解释它为何与自身互逆，并求$dy/dx, dx/dy$。
13. 设f连续且严格递增，$f(2) = 3, f(3) = 5$，能判断$f^{-1}(4)$的范围吗？若不假设连续，先讨论4是否一定属于值域。
14. 若$f(2) = 3, f(3) = 5, f(5) = 5$，对反函数可说什么？
15. 若$f(2) = 3, f(3) = 5, f(5) = 0$，在$f$连续于$[2,5]$的条件下，说明为何不能在整个区间上有反函数。原题遗漏连续性，见译注。
16. **竖线检验：** 每条竖线至多与图像相交一次，表示每个x至多有一个y。**横线检验：** 每条横线至多相交一次，则可逆，因为____。
17. 设f, g严格递增，且相应表达式有定义，以下哪些可能不递增：$f+g$、fg、$f \circ g$、f^{-1}、$1/f$？
18. $y = 1/x$与$y = 1 - x$均与自身互逆，图像关于$y = x$对称。再构造两个满足$f(f(x)) = x$的例子。
19. 哪些m使以下函数在实数轴上可逆：(a) $mx + b$；(b) $mx + x^3$；(c) $mx + \sin x$？
20. 从图像说明，当$c > 1$或$c < -1$时，$y = |x| + cx$可逆。分段线性可逆函数的反函数是分段____函数。

第21–26题：分别用x表示dy/dx，用y表示dx/dy，并说明适用域。

21. $y = x^5$。
22. $y = 1/(x-1)$。
23. $y = x^3 - 1$。
24. $y = 1/x^3$。
25. $y = x/(x-1)$。
26. $y = (ax+b)/(cx+d)$，须讨论$ad - bc$及分母。
27. 若$dy/dx = 1/y$，则$dx/dy =$____，$x =$____，积分常数须保留。
28. 若$dx/dy = 1/y$，则$dy/dx =$____。$y = e^x, x = \ln y$是这种关系的基本例子。
29. $f(x) = x^3/3$与$g(x) = -1/x$的导数分别为x^2和$1/x^2$。为何这并不说明它们互逆？求g^{-1}，并在对应点核对$g'(x)(g^{-1})'(g(x)) = 1$。

30. 一个分段常函数从$y(0)=0$开始，在x_1,x_2,x_3处分别跳到y_1,y_2,y_3。画图并画关于$y=x$的镜像。原书把镜像称为“分段常数、在____处跳到____”，请辨别这种画法与真正的反函数有何差别。

第31–38题：画原函数，再以横轴为输入、纵轴为输出画其反函数镜像。

31. $y=5x-10$。
32. $y=\cos x$，$0\le x\le \pi$。
33. $y=1/(x+1)$。
34. $y=|x|-2x$。
35. $y=10^{x}$。
36. $y=\sqrt{1-x^{2}}$，$0\le x\le 1$。
37. $y=2^{-x}$。
38. $y=1/\sqrt{1-x^{2}}$，$0\le x<1$。

第39–42题：求给定点处的局部反函数导数；不存在有限导数时说明。

39. $y=\sin x$，$x=\pi/6$。
40. $y=\tan x$，$x=\pi/4$。
41. $y=\sin(x^{2})$，$x=3$。
42. $y=x-\sin x$，$x=0$。
43. 若y是x的严格递减函数，则反函数x是y的____函数。用图像证明，并在导数非零处用链式法则验证。
44. 若可逆函数满足$f(x)>x$，证明对其值域内的y，$f^{-1}(y)<y$。
45. 判断正误并举例：(a) f可逆则$[f(x)]^{2}$可逆；(b) f可逆且复合定义良好，则$f(f(x))$可逆到其像集；(c) 反函数处处都有有限导数。

第46–51题：写出内层g、外层f及各自反函数，再求$x=g^{-1}(f^{-1}(z))$。明确适当的定义域限制。

46. $z=5(x-4)$。
47. $z=(x^{m})^{n}$。
48. $z=(6+x)^{3}$。
49. $z=6+x^{3}$。
50. $z=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}x+4)+4$。
51. $z=\log(10^{x})$；原书此处采用常用对数时可按底数10理解，须声明底数。
52. 求$f(x)=0$的唯一解，可用反函数表示为$x^{*}=$____，前提是0属于值域。
53. (a) 举例说明$d^{2}x/dy^{2}$通常不等于$1/(d^{2}y/dx^{2})$。(b) 若y以米计、x以秒计，这两个二阶导数的单位分别是什么？

54. 牛顿法可视为对f^{-1}作线性近似：$f^{-1}(0) \approx f^{-1}(y) + (df^{-1}/dy)(0-y)$。令$y = f(x)$，得到$x^* \approx x +$ ____。

55. 价格为$p \geq 0$时，需求量为$1/(p+1)^2$。需求为y时，价格为____。需求量的范围是什么？

56. 设$F' = f$，且f在所考虑区间具有可导反函数。证明$G(y) = yf^{-1}(y) - F(f^{-1}(y))$满足$G'(y) = f^{-1}(y)$。

57. 对每个实数y，求$yx - 2x^4$关于x的最大值，记为$G(y)$。验证G'与$(2x^4)'$互为反函数。

58. **供进一步研究。** 若$G(y) = \max_x [yx - F(x)]$，在适当定义域、极值存在条件下，证明$F(x) = \max_y [xy - G(y)]$。假设$f = F'$严格递增，如第57题中的$8x^3$；进一步检查取最大值所需条件。

59. 假设最富有的$x\%$人口拥有$10\sqrt{x}\%$财富，其中$0 \leq x \leq 100$。则$y\%$财富由最富有的____$\%$人口拥有。

译注与原书疑点

1. 一一对应函数未必在区间上单调，除非补充连续性等条件；区间上连续单射才必严格单调。原书的“必须一直递增或递减”省略该前提，正文已补。单凭一侧复合$f \circ g = \mathrm{id}$只能推出g单射，反函数的双侧关系还须在匹配的定义域和值域上说明。
2. 反函数存在不代表反函数处处可导，例如$y = x^3$在0处原导数为零，逆函数$y^{1/3}$在0没有有限导数。反函数求导公式只适用于对应点，不能比较两个导数在相同数值自变量处是否互为倒数就判定函数互逆。
3. 原书图像说明混用两种约定：在固定x横轴、y纵轴下，$x = g^{-1}(y)$与$y = g(x)$是同一关系；反射后的点应按交换的输入输出坐标理解。标准写法$y = g^{-1}(x)$完全正确。正文既保留作者变量偏好，也明确重命名的合法性，避免把原书脚注的个人偏好译成数学禁令。
4. 第13题若只说递增，不保证4在值域中；第15题仅给三组不同输入输出，不能排除不连续单射。补充区间连续性后，才可由介值性或连续单射严格单调推出结论。原题缺失前提已明示。
5. 第30题分段常函数的水平线段经反射成为竖直线段，通常不能构成单值函数；若把阶梯的跳跃画成竖直连接线，反射后也不等同于反函数。原文“镜像为分段常数”的说法须依图像约定辨析，不能直接采用。
6. 第51题源页为$\log(10^x)$，不是$\log(10x)$，已按原图核对。第47题幂函数的逆依赖指数与定义域，不能无条件写出全实数根式反函数。第58题涉及凸共轭；严格凸性本身不保证所有y的最大值均能取得，需补相应定义域及增长条件，或将一般表述改用上确界。
7. 本节出现$dx/dy = 1/y$后的$x = \ln y + C$限于$y > 0$；负分支应为$\ln|y| + C$，原方程$y' = y$另有零解。正文按原书正指数分支说明，未把它当作全部解。

4.4 反三角函数

数学建立在正弦这样的基本函数，以及“逆”这样的基本思想之上，因此研究正弦的反函数十分自然。按输入输出坐标画图，反正弦是正弦图像的镜像。但必须仔细限制定义域，因为完整正弦曲线无限次上下振荡，我们只取图4.9中的一段。

粗线部分限制角度$-\pi/2 \le x \le \pi/2$。在该区间，正弦严格递增，每个$y \in [-1,1]$恰对应一个x。若使用整条正弦曲线，单是$\sin x = 0$就有无穷多个解，不可能直接反解成单值函数。

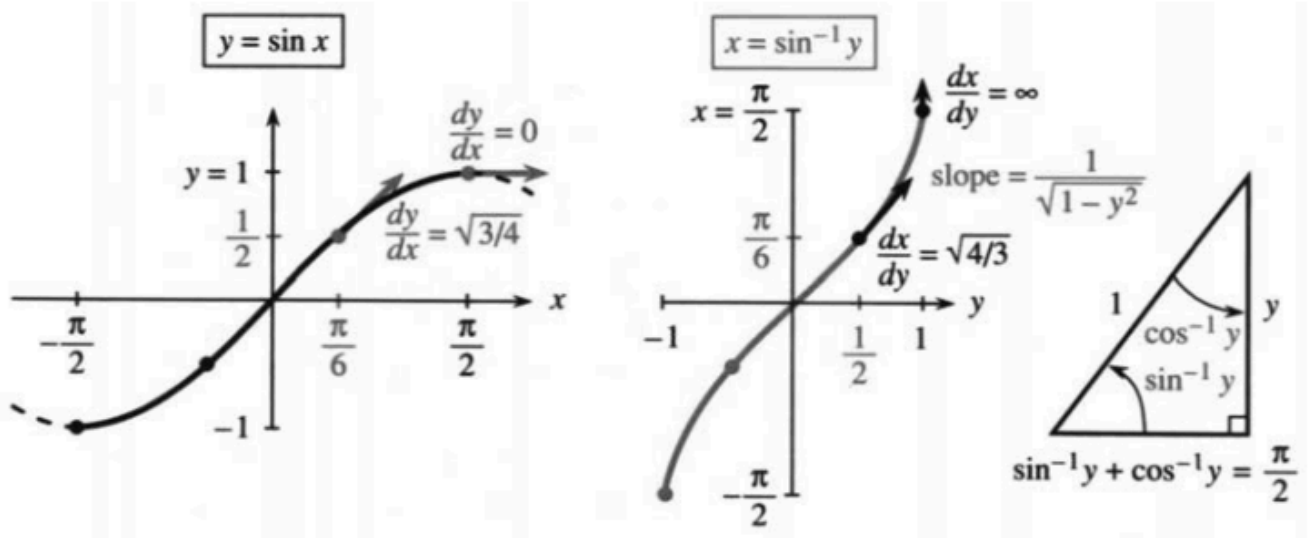


图4.9 $y = \sin x$与$x = \arcsin y$，对应内点导数分别为$\cos x$和$1/\sqrt{1-y^2}$。

反正弦把y变回主值角x：

$$x = \arcsin y \quad \Longleftrightarrow \quad y = \sin x, \quad |x| \le \pi/2. \tag{1}$$

输入为$[-1,1]$中的实数，输出为$[-\pi/2,\pi/2]$中正弦等于该数的唯一角。英文arc sine意为“正弦所对应的弧”，计算中常记arcsin；原书记为$\sin^{-1}$，与$1/\sin$毫无关系。

例如$\sin(\pi/6) = 1/2$，故$\arcsin(1/2) = \pi/6$；$\arcsin 1 = \pi/2$。两种复合关系为

$$\arcsin(\sin x) = x \quad (-\pi/2 \le x \le \pi/2),$$

$$\sin(\arcsin y) = y \quad (-1 \le y \le 1).$$

例1：重要。 若$x = \arcsin y$，求$\cos x$。

由$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - y^2$，且主值区间内$\cos x \ge 0$，所以

$$\cos(\arcsin y) = \sqrt{1-y^2}. \tag{2}$$

这一式子马上用于求导。

反正弦的导数

反函数求导法则给出对应点斜率互为倒数。由$y = \sin x$：

$$\frac{dy}{dx} = \cos x, \qquad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}, \quad |y| < 1. \tag{3}$$

这提供了一对重要的导数—原函数：

$$v(t) = \frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}, \qquad f(t) = \arcsin t, \qquad f' = v.$$

后面反正切和反正割还会给出两对新函数，节末汇总主要结果。

例2 解释反正弦在$y = 1$处的竖直切线。

原正弦在$x = \pi/2$处切线水平，导数为零；交换坐标后切线竖直。这里没有有限的端点导数，不能把“$1/0$”当成一个数。由内部趋近端点时，导数趋于$+\infty$。

问题 $d(\arcsin x)/dx$是多少？

答 $1/\sqrt{1 - x^2}$，只是改了自变量字母，适用于$|x| < 1$。

反余弦及其导数

余弦也须限制区间，使每个$y \in [-1, 1]$仅对应一个角。选$0 \le x \le \pi$，余弦严格递减，定义反函数$x = \arccos y$。因此

$$\arccos(\cos x) = x \quad (0 \le x \le \pi),$$
$$\cos(\arccos y) = y \quad (-1 \le y \le 1). \tag{4}$$

$\cos 0 = 1$与$\arccos 1 = 0$表达同一事实。

可以像反正弦一样求导，也有更快的办法：在主值约定下，

$$\arccos y + \arcsin y = \frac{\pi}{2}. \tag{5}$$

图4.9c用锐角三角形说明正y时的关系，图4.10展示整个主值关系。和为常数，因此两导数相加为零：

$$\frac{d}{dy}\arccos y = -\frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}, \qquad |y| < 1. \tag{6}$$

问题 为什么$\arcsin y$与$-\arccos y$可以有相同导数？

答 它们只差常数，式(5)给出该常数为$\pi/2$。

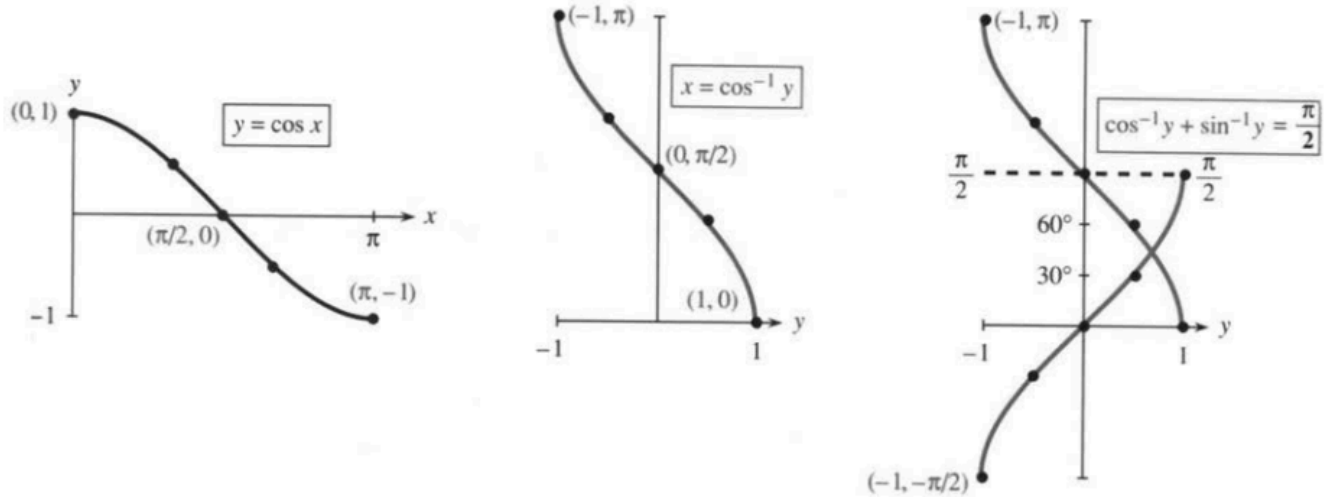


图4.10 原余弦的限制区间为$[0,\pi]$；反余弦与反正弦的和为$\pi/2$。

反正切及其导数

正切等于正弦除以余弦，但反正切**不是**反正弦除以反余弦。反正切给出“正切等于输入值的主值角”。正切在$(-\pi/2,\pi/2)$上严格递增，值域为全体实数，因此$\arctan$的定义域为$\mathbb{R}$，值域为这个开区间。端点不包含在内，因为正切在$\pm\pi/2$未定义。

由$dy/dx=\sec^2 x$和$1+\tan^2 x=\sec^2 x$：

$$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\sec^2 x}=\frac{1}{1+\tan^2 x}=\frac{1}{1+y^2}. \tag{7}$$

4E

$$\frac{d}{dy}\arctan y=\frac{1}{1+y^2},\qquad y\in\mathbb{R}. \tag{8}$$

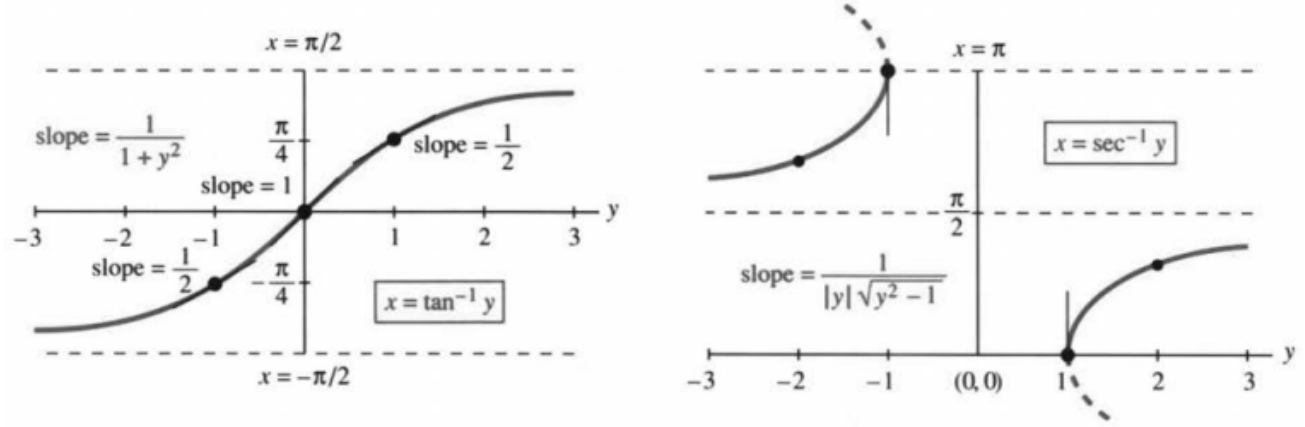


图4.11 反正切导数为$1/(1+y^2)$；反正割在$|y|>1$处导数为$1/(|y|\sqrt{y^2-1})$。

例3 $\tan(\pi/4)=1$。反函数在$y=1$处斜率为$1/2$；原正切在$x=\pi/4$处斜率为$\sec^2(\pi/4)=2$，两者之积为1。

重要。 很快就会反过来问：哪个函数的导数是$1/(1+x^2)$？答案正是$\arctan x$，只是将式(8)改了字母。这也是学习本节的一个重要目的。

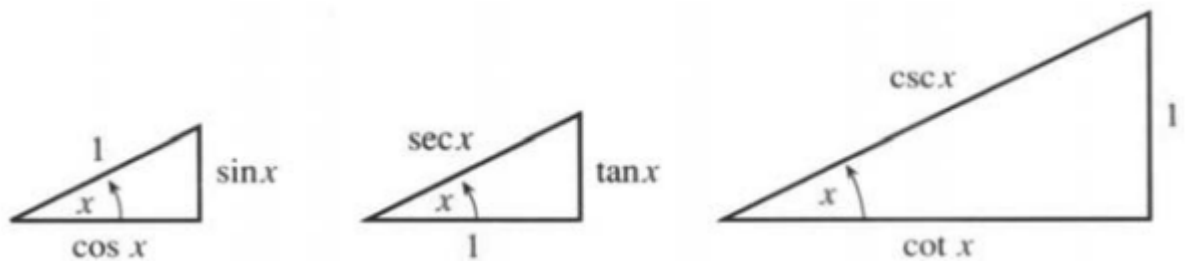


图4.12 $\cos^2 x+\sin^2 x=1$，$1+\tan^2 x=\sec^2 x$，$1+\cot^2 x=\csc^2 x$。

反余切、反正割、反余割

剩下三种也一并完成。思路仍是对原导数取倒数。对$y=\cot x,\sec x,\csc x$分别有

$$\frac{dx}{dy}=-\frac{1}{\csc^2 x},\qquad \frac{dx}{dy}=\frac{1}{\sec x\tan x},\qquad \frac{dx}{dy}=-\frac{1}{\csc x\cot x}. \tag{9}$$

反正割采用$x\in[0,\pi]\setminus\{\pi/2\}$。当$y\ge 1$时取第一象限及端点，当$y\le -1$时取第二象限及端点。由$\sec x=y$及$\tan^2 x=y^2-1$，按分支判断符号，得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dy}\operatorname{arccot} y&=-\frac{1}{1+y^2},\\ \frac{d}{dy}\operatorname{arcsec} y&=\frac{1}{|y|\sqrt{y^2-1}},\\ \frac{d}{dy}\operatorname{arccsc} y&=-\frac{1}{|y|\sqrt{y^2-1}}.\end{aligned} \tag{10}$$

后两式适用于$|y|>1$。本节取$\operatorname{arccot} y\in(0,\pi)$，$\operatorname{arccsc} y\in[-\pi/2,\pi/2]\setminus\{0\}$。

反正割的分支说明。 对负输入，选第二象限使$\operatorname{arcsec} y=\arccos(1/y)$。它在各自连通定义区间内导数为正，因此公式需要$|y|$。有的表采用不同负分支，例如$(-\pi,-\pi/2)$，其导数表达式会相应改变，不能混用。

六种函数只需记住三种基本导数，配对的另外三种带负号。按本节分支，反正弦与反余弦、反正切与反余切、反正割与反余割各自之和均为$\pi/2$。

函数	输入范围	主值输出范围	导数及其适用范围
$\arcsin y$	$[-1,1]$	$[-\pi/2,\pi/2]$	$1/\sqrt{1-y^2}$，$\lvert y\rvert<1$
$\arccos y$	$[-1,1]$	$[0,\pi]$	$-1/\sqrt{1-y^2}$，$\lvert y\rvert<1$
$\arctan y$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2,\pi/2)$	$1/(1+y^2)$
$\operatorname{arccot} y$	$\mathbb{R}$	$(0,\pi)$	$-1/(1+y^2)$
$\operatorname{arcsec} y$	$(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$	$[0,\pi]\setminus\{\pi/2\}$	$1/(\lvert y\rvert\sqrt{y^2-1})$，$\lvert y\rvert>1$

函数	输入范围	主值输出范围	导数及其适用范围
$\operatorname{arccsc} y$	$(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$	$[-\pi/2,\pi/2]\setminus\{0\}$	$-1/(\lvert y\rvert\sqrt{y^2-1})$，$\lvert y\rvert>1$

正弦、余弦值满足$\lvert y\rvert\le 1$，正割、余割值却满足$\lvert y\rvert\ge 1$。因此反正割没有$-1<y<1$的输入，也永不输出$\pi/2$，因为该角的余弦为零，正割未定义。反余割同理永不输出0。原书表中的星号正是提醒去掉这些点。

微积分中最常使用的是表格的导数一栏。

4.4 习题

通读填空

$x=\arcsin y$表示 **a**____ 是 **b**____ 的正弦，即x是正弦为 **c**____ 的主值角。y在 **d**____ 与 **e**____ 之间，x在 **f**____ 与 **g**____ 之间。$\arcsin y$的余弦为$\sqrt{\text{h}____}$，内点导数$dx/dy=$ **i**____。

$x=\arccos y$表示$y=$ **j**____。y在 **k**____ 与 **l**____ 之间，x在 **m**____ 与 **n**____ 之间。$\arcsin y+\arccos y=$ **o**____；正输入对应的两个锐角互为 **p**____，和为 **q**____ 角。反余弦导数为 **r**____，与反正弦相比多一个 **s**____ 号。

$x=\arctan y$表示$y=$ **t**____。输入从 **u**____ 延伸至 **v**____，输出在 **w**____ 与 **x**____ 之间，不含端点。导数为 **y**____。因$\arctan y+\operatorname{arccot} y=$ **z**____，反余切导数多一个 **A**____ 号。

$x=\operatorname{arcsec} y$表示 **B**____。输入不在 **C**____ 与 **D**____ 之间，输出在 **E**____ 与 **F**____ 之间，但不等于 **G**____。其内点导数为 **H**____。

第1–4题：分别求$\arcsin y,\arccos y,\arctan y$，用弧度表示；超出实定义域的须说明。

1. $y=0$。
2. $y=-1$。
3. $y=1$。
4. $y=\sqrt{3}$。
5. 已知$\sin\pi=0$，为什么$\pi\neq\arcsin 0$?
6. 已知$\sin x=y$，还须对x作什么限制，才能写$x=\arcsin y$?
7. 画$x=\arcsin y$，找出$dx/dy=2$的点。
8. 对$x=\arcsin(y/2)$求dx/dy并画图。
9. 若$x=\arccos y$，用y表示$\sin x$。可先对锐角画斜边为1、邻边为y的直角三角形，再结合主值范围处理其他情况。
10. 若$x=\arcsin y$，用y表示$\tan x$。可先画直角三角形，再说明端点和符号限制。
11. 在$-\pi/2<x<\pi/2$内，对$\arcsin(\sin x)=x$用链式法则求导，验证$(\arcsin y)'=1/\sqrt{1-y^2}$。原题多出的负号已订正。

12. 对$\cos(\arccos y)=y$求导，验证$(\arccos y)'=-1/\sqrt{1-y^2}$。

13. 分别在$y=0$和1处，讨论$x=\arcsin y,\arccos y,\arctan y$的$dx/dy$；端点无有限导数时说明。

14. 分别在输出角$x=0$和1处，求上述三条反函数曲线的dx/dy。

15. 判断正误并说明：(a) $(\arcsin y)^2+(\arccos y)^2=1$；(b) $\arcsin y=\arccos y$无解；(c) 反正弦递增；(d) 反正弦为奇函数；(e) $\arcsin y$与$-\arccos y$导数相同，所以两函数相同；(f) $\sin(\cos x)=\cos(\sin x)$。

16. 求$\tan(\arccos(\sin x))$。可借三角形，但须注意边长非负和角度分支，不能无条件把$\sqrt{\cos^2 x}$写成$\cos x$。

第17–28题：按给定字母求导，并说明分支或不可导点。

17. $u=\arcsin x$。

18. $u=\arctan 2x$。

19. $z=\arcsin(\sin 3x)$。

20. $z=\arcsin(\cos x)$。

21. $z=(\arcsin x)^2$。

22. $z=(\arcsin x)^{-1}$，此处-1表示整个数值的倒数。

23. $z=\sqrt{1-y^2}\,\arcsin y$。

24. $z=(1+x^2)\arctan x$。

25. $x=\operatorname{arcsec}(y+1)$。

26. $u=\operatorname{arcsec}(\sec(x^2))$。

27. $u=\arcsin y\,/\,\arccos\sqrt{1-y^2}$。

28. $u=\arcsin y+\arccos y+\arctan y$。

29. 用直角三角形说明正y时$\arctan y+\operatorname{arccot} y=\pi/2$，再结合主值关系说明全实数情形。

30. 用直角三角形说明$y>0$时$\arctan y=\operatorname{arccot}(1/y)$。负$y$时应如何修正？

31. 若$x=\arctan y$，用y表示$\sec x$。

32. 画$y=\cot x$在$(0,\pi)$的图像及其反函数。

33. 求$x=\arctan y$的dx/dy：(a) $y=-3$；(b) $x=0$；(c) $x=-\pi/4$。

34. 找一个$u(t)$，使$u'+t^2u'=1$。

35. 求$x=\arcsin y$的二阶导数d^2x/dy^2。

36. 求$u=\arctan y$的二阶导数。

第37–44题：求导。

37. $y=\sec(x/2)$。

38. $x = \operatorname{arcsec}(2y)$。

39. $u = \operatorname{arcsec}(x^n)$。

40. $u = \operatorname{arcsec}(\tan x)$。

41. $\tan y = (x-1)/(x+1)$。

42. $z = (\sin x)(\arcsin x)$。

43. $y = \operatorname{arcsec}\sqrt{x^2+1}$。

44. $z = \sin(\arccos x) - \cos(\arcsin x)$。

45. 对$\arccos(1/y)$求导，用另一种方法得到反正割的导数。

46. $x = \operatorname{arccsc} y$的定义域和值域分别为____。

47. 找$u(y)$，使$du/dy = 4/\sqrt{1-y^2}$。

48. 解$du/dx = 1/(1+4x^2)$。

49. 若$du/dx = 2/\sqrt{1-x^2}$，并将相应原函数连续延伸到端点，求$u(1) - u(0)$。

50. **推荐。** 令$u(x) = (x-1)/(x+1)$，求$\arctan u(x)$的导数。它也是____的导数，所以两函数在每个连通定义区间上相差一个____。

51. 求$x = 0$时的$u(x), \arctan u(x), \arctan x$，以及$x \to +\infty$时各自的极限。结合第50题，求区间$(-1, \infty)$上$\arctan u(x) - \arctan x$的常数值。

52. 求$x \to -\infty$时上述三量的极限，进而求$(-\infty, -1)$上的差值。u及$\arctan u$在哪一点发生间断？解释为何两侧常数不同。

译注与原书疑点

1. 反函数的主值区间决定公式中的符号。本节所有角以弧度计。原书例1省略x的主值限制，若只知$\sin x = y$而不限制角，余弦可以取正或负，正文已限定$x = \arcsin y$。

2. 端点导数发散表示无有限导数或具有竖直单侧切线，不是$1/0$可作为实数进行运算。表格明确区分函数定义域和导数公式适用域。

3. 原书称所选反正割为“递增函数”，准确说是在$(-\infty, -1]$与$[1, \infty)$各分支内递增；跨越两个分支比较则不满足全域递增。反余割同理应按连通分支理解。

4. PDF第240页第11题把反正弦导数误写为负数，正文改为正号；通读第一句$x - \sin^{-1} y$也应为等号。第51题原页是$x = \infty$的极限语境，不是数值8，译文写为$x \to +\infty$。

5. 第30题在本节arccot值域$(0, \pi)$约定下，只对$y > 0$成立；$y < 0$时需减去π，$y = 0$右侧未定义。第9、10、16、31题的三角形图法须处理符号，不能把有向三角函数值一概当作正边长。

6. 第19、20、26题的反函数复合不能在全实轴上直接消去；主值边界会产生折点或分段表达式。第27题在$y = 0$为$0/0$而未定义，其分母等于$|\arcsin y|$，须分正负区间。第43题在$x = 0$也须另查可导性，不能把公式中的零分母自动消去。

7. 第49题原文只给开区间导数，却询问端点值。若不要求端点连续，端点值可以任意指定，差值不确定；正文明确采用连续延拓。第50–52题说明“同导数差常数”只能在每个连通区间内使用，不能跨过$x = -1$的间断点。

第5章 积分

5.1 积分的思想

本章讨论积分的思想，也讨论积分的计算方法。我们先说明积分在原理上如何进行，再说明实际怎样计算。直观地说，积分是把无穷多个无穷小的量加起来。不过，我们并不建议逐项做这种加法：微积分的意义就在于提供更好的方法。

积分问题要求求出一个和式的极限。关键在于逆向运用差商的极限，也就是导数。如果 $v(x)$ 恰好是另一个函数 $f(x)$ 的导数，我们就可以利用 f 来积分。例如，$v=\cos x$ 的一个原函数是 $f=\sin x$；$v=x$ 的一个原函数是 $f=\frac{1}{2}x^2$。这里的 $f(x)$ 就是所谓的“原函数”。我们将逐渐积累更多这样的函数，第5.4节尤其关键。本书封面内页列出了一部分公式。即使找不到合适的 $f(x)$，数值积分仍可给出很好的近似结果。

我本可以直接给出积分公式，让你计算各种奇妙曲线下的面积。（面积最能直观地说明如何累加无穷多个无限薄的矩形，所以总是最先出现。但它当然不是积分学所能解决的唯一问题。）然而，我实在不愿只列公式而跳过背后的思想。牛顿与莱布尼茨具有极其出色的直觉，我们也完全有理由领会它。

他们从简单的情形入手。我们也一样。

和与差

只需简短地讨论和与差，就能说明积分和导数的大部分基本思想。暂时不考虑函数，只考虑 n 个普通的数。关键思想无非是一个基本的代数事实。当 $n\to\infty$、并适当地取极限时，它就成为微积分的基本事实。**“取极限”这一步，是代数与微积分的根本区别。**要把无穷多个无穷小量相加，就必须迈出这一步；不过，我们先留在取极限之前。

为此，需要两组各含 n 个数的数列。第一组记为 $v_1,v_2,\dots,v_n$，字母 v 使我们想到速度；第二组记为 $f_1,f_2,\dots,f_n$，字母 f 沿用前面表示位置或累计路程的记号。你也许觉得用 d 表示距离更自然，但微积分中的 dx、dy 已经需要使用这个字母了。

先看 $n=4$ 的例子：

$$(v_1,v_2,v_3,v_4)=(1,2,3,4),\qquad (f_1,f_2,f_3,f_4)=(1,3,6,10).$$

两组数之间的关系已经显现出来。给定 $1,3,6,10$，怎样得到 $1,2,3,4$？**作差。**10 与 6 的差是 4，$6-3=3$，$f_2-f_1=3-1=v_2=2$。每个 v 都是相邻两个 f 的差：

$$v_j=f_j-f_{j-1}.$$

这是导数的离散对应形式。不过，$j=1$ 时有一个小问题：尚未定义 f_0。第一个 v 应当是 f_1-f_0，自然的做法是约定 $f_0=0$。这种指定起点的需要，在微积分中还会再次出现，既可能带来麻烦，也可能提供帮助。

现在仍看这两组数，却从 v 出发。由 $v=1,2,3,4$ 怎样得到 $f=1,3,6,10$？**求和。**前两个 v 的和是 $3=f_2$；前三个的和是 $6=f_3$；四个全加起来是 $1+2+3+4=10$。**求和与作差互为逆运算。**

这个代数思想正是微积分的关键。和 f_j 涉及全部的 $v_1+v_2+\cdots+v_j$，而差 v_j 只涉及 f_j-f_{j-1} 两项。二者互相抵消的关系，就是“基本定理”的核心。微积分把和变为积分，把差变为导数；我们不妨现在就把关键思想说清楚。

> **5A 微积分基本定理的离散原型（取极限之前）**
>
> 若对每个 j 都有 $v_j=f_j-f_{j-1}$，则

$$v_1+v_2+\cdots+v_n=f_n-f_0.$$

f 的这些差加起来，只留下 f_n-f_0。中间的项全部消去，只剩末项 f_n 和起始项的相反数 $-f_0$。这种和称为“伸缩和”：

$$v_1+v_2+v_3+\cdots+v_n=(f_1-f_0)+(f_2-f_1)+(f_3-f_2)+\cdots+(f_n-f_{n-1}).$$

f_1 与 $-f_1$ 抵消，$-f_2$ 与 f_2 抵消，$-f_3$ 与 f_3 抵消，依此类推，最终只剩 f_n 与 $-f_0$。如果 $f_0=0$，总和就是末项 f_n。

代数部分到此完成。**通过寻找 f，我们求出了 v 的和。**

问题 怎样计算奇数之和 $1+3+5+\cdots+99$，也就是这些 v 的和?

回答 这些奇数依次是 $0,1,4,9,\ldots$ 的相邻差。这些 f 都是平方数。根据上述基本关系，前50个奇数的和是 50^2。

难点在于找到合适的 f，使它们的差恰好产生所给的 v。在微积分中，难点则是找到合适的 $f(x)$，使其导数恰好等于 $v(x)$。令人惊喜的是，这样的 f 常常能够找到；求积分时甚至比求有限和时更容易找到。

下一步是理解：**积分怎样成为和式的极限。**

和式趋于积分

假设你创办了一家经营成功的公司，其收入率不断增加。经过 x 年时，收入率为每年 $\sqrt{x}$ 百万美元。在第1、2、3、4年末，收入率依次达到每年 $1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{4}$ 百万美元。图5.1a把这些数画成柱状图，供投资者查看。我知道大多数初创公司会亏损，但你的公司是个例外。即使这个例子显得好得不太真实，也请继续读下去。

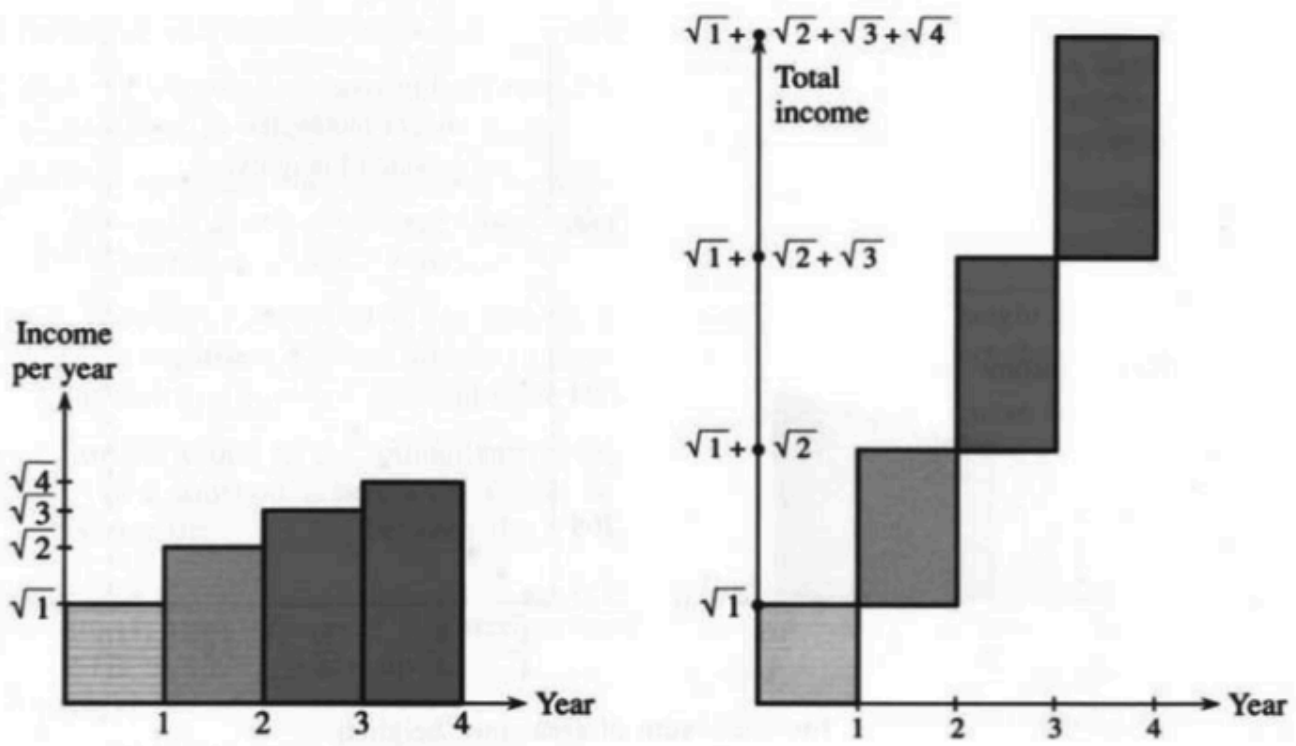


图5.1：按年度矩形估算的总收入等于各矩形面积之和，约为6.15百万美元。图中字样：Income per year = 年收入率，Total income = 累计收入，Year = 年。

图中四个矩形的高分别为 $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}$。每个矩形的底为1年，因此其面积的数值与高度的数值相同。一位也许不太擅长算术的投资者提出一个简单问题：**这四年的总收入是多少？**有两种回答方法，下面分别说明。

第一种回答是 $\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}$。相加得到约6.15百万美元。图5.1b表示这一累计总量，到第4年末达到上述数值。这与速度和路程的关系完全相似，只是现在 v 是年收入率，f 是累计收入。从代数上看，仍有 $f_j = v_1 + \cdots + v_j$。

第二种回答来自几何：总收入是各矩形面积之和。这里强调的是**求和与面积之间的对应关系**。这一点看似显然，但当第二位、也更精明的投资者提出一个更难的问题时，它就很重要了。

问题在于：**上述收入估算并不准确。**公司第一年实际并未赚到100万美元。三个月后，$x = 1/4$，收入率才达到 $\sqrt{x} = 1/2$。柱状图却把整个第一年的收入率都画成 $\sqrt{1} = 1$，这就高估了。前三个月的收入不超过 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ 百万美元，即收入率乘以时间。

其余各季度、各年的收入也都被高估了。图5.2a将4年分为16个季度，更接近实际情况，并给出总收入的新估计。

仍然有两种方法求总量。可以把 $\sqrt{1/4} + \sqrt{2/4} + \cdots + \sqrt{16/4}$ 相加，但必须再乘以 $1/4$，因为每个收入率只用于估算 $1/4$ 年的收入。也可以求16个矩形的面积之和。面积方法的优点是会自动计入 $1/4$：每个矩形的底都是 $1/4$，所以每项面积中都有这个因子。总面积现在约为5.56百万美元，比原来的估计更接近真实值。

接下来会怎样，你已经可以预见。再把时间分成一周一周。第一周末，收入率 $\sqrt{x}$ 仅为 $\sqrt{1/52}$。这是第一个矩形的高，底为 $\Delta x = 1/52$；每周对应一个矩形。然后，一位勤奋的投资者又把时间分成一天一天，每个矩形的底为 $\Delta x = 1/365$。此时共有 $4 \times 365 = 1460$ 个矩形；若计入闰日，则是1461天。按日计算所得的总面

积已经低于550万美元。

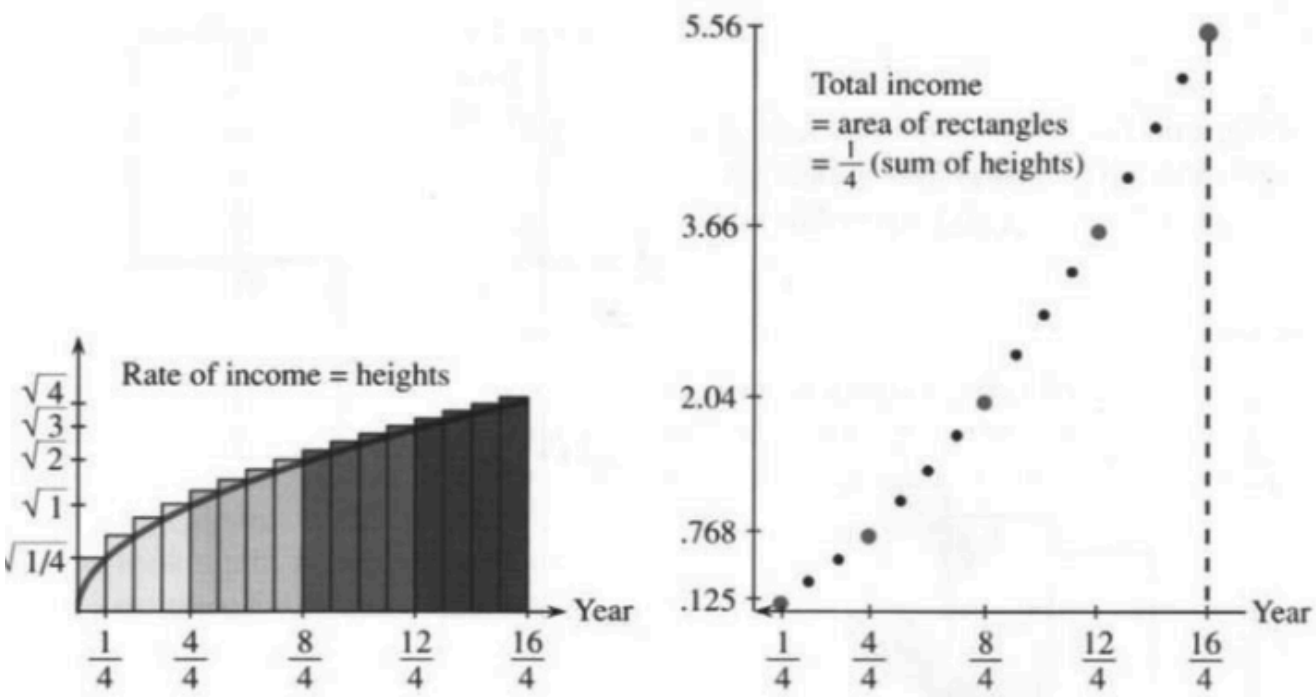


图5.2：收入等于面积之和，而不是高度之和：

$$\frac{1}{4}\left(\sqrt{\frac{1}{4}}+\sqrt{\frac{2}{4}}+\cdots+\sqrt{\frac{16}{4}}\right).$$

图中字样：Rate of income = 收入率；Total income = 累计收入；sum of heights = 高度之和；Year = 年。

这种计算虽然初等，却相当乏味：要把上千个平方根逐项乘以矩形的底 Δx，再全部相加。一定有更好的方法。

这个更好的方法，事实上也是这里最理想的方法，就是微积分。其思想是允许量**连续变化**：几何问题是求平方根曲线下的面积。单靠有限次的算术求和无法直接回答这个问题，因为其中涉及极限。各矩形的底为 Δx，高依次为 $\sqrt{\Delta x}, \sqrt{2\Delta x}, \ldots, \sqrt{4}$。矩形共有 $4/\Delta x$ 个：矩形越来越窄，和式的项数越来越多。**面积就是当 $\Delta x \to 0$ 时，这些和式的极限。**

这个极限面积就是“积分”。我们要找的数小于 $5\frac{1}{2}$。

代数（n 个矩形的面积）：通过寻找 f，计算 $v_1 + \cdots + v_n$。

关键思想：若 $v_j = f_j - f_{j-1}$，则总和为 $f_n - f_0$。

微积分（曲线下的面积）：计算 $\Delta x\,[v(\Delta x) + v(2\Delta x) + \cdots]$ 的极限。

关键思想：若 $v(x) = df/dx$，就可用 f 计算面积，即积分；下一节继续说明。

5.1 习题

阅读填空

求和问题要求计算 $v_1+\cdots+v_n$。若能找到一些 f，使 $v_j=$ a，问题便得到解决。这时 $v_1+\cdots+v_n=$ b。在 $(f_1-f_0)+(f_2-f_1)+\cdots+(f_n-f_{n-1})$ 中消去相反项，最后只剩 c。求和是作差的 d 运算。

$0,1,4,9$ 的相邻差为 $v_1,v_2,v_3=$ e。若 $f_j=j^2$，则 f_{10} 与 f_9 的差是 $v_{10}=$ f。按照这个规律，$1+3+5+\cdots+19=$ g。

对函数而言，求原函数是 h 的逆运算。如果 $f(x)$ 的导数是 $v(x)$，那么 $v(x)$ 的一个 i 就是 $f(x)$。若 $v(x)=10x$，则可取 $f(x)=$ j。这也是一个底为 x、高为 $10x$ 的三角形的 k。

积分从求和开始。在 $0\le x\le 4$ 上，直线 $v=10x$ 下方的三角形面积为 l。用高分别为 $10,20,30,40$ 的四个矩形近似，其总面积为 m。若改用八个矩形，其高为 n，总面积为 o，近似效果更好。用 n 个等宽矩形覆盖这一三角形时，总面积为 p 的和。

当 $n\to\infty$ 时，这个和应趋于数 q。这就是 $v=10x$ 从0到4的积分。

练习

第1—6题讨论和 f_j 与差 v_j。

1. 若 $v=1,2,4,8,\ldots$，则 v_j 的公式是 _____（不是 2^j）。从 $f_0=0$ 出发，求 f_1,f_2,f_3,f_4，再求 f_7。
2. 同样的数列 $v=1,2,4,8,\ldots$ 也是 $f=1,2,4,8,16,\ldots$ 的相邻差。此时 $f_0=1$，$f_j=2^j$。（a）检验 $2^5-2^4=v_5$。（b）$1+2+4+8+16$ 等于多少?
3. 数列 $f=1,1/2,1/4,1/8,\ldots$ 的相邻差为 $v=-1/2,-1/4,-1/8,\ldots$。这些负的 v 相加，不会得到那些正的 f。验证关系 $v_1+v_2+v_3+v_4=f_4-f_0$ 仍然成立。
4. 可以给原函数 $f(x)$ 加上任意常数 C，因为常数的 _____ 为零。也可以给 $f_0,f_1,\ldots$ 同时加上任意常数 C，因为相邻 f 之间的 _____ 不变。
5. 证明 $f_j=r^j/(r-1)$ 满足 $f_j-f_{j-1}=r^{j-1}$。因此，等比和 $1+r+\cdots+r^{j-1}$ 等于 _____；别忘记减去 f_0。这里 $r\ne 1$。
6. 和 $f_j=(r^j-1)/(r-1)$ 也满足 $f_j-f_{j-1}=r^{j-1}$。此时 $f_0=$ _____，所以 $1+r+\cdots+r^{j-1}=f_j$。和 $1+r+\cdots+r^n$ 等于 _____。这里 $r\ne 1$。
7. 设 $x<1$ 时 $v(x)=3$，$x>1$ 时 $v(x)=7$。求从0到 x、位于 $v(x)$ 图像下方的面积 $f(x)$，分两段讨论。
8. 若 $v=1,-2,3,-4,\ldots$，从 $f_0=0$ 开始写出相应的 f。分别在 j 为奇数和偶数时，给出 v_j 与 f_j 的公式。

第9—16题讨论收入率为每年 $\sqrt{x}$ 的公司。

9. 按周划分时间时，共有 $4\times 52=208$ 个矩形。写出第1个、第208个和第 j 个矩形的面积。
10. 怎样知道208周的面积和小于16个季度的面积和?
11. 一位悲观的投资者会用每段时间**起点**处的 $\sqrt{x}$ 作为该段的收入率。用高 $\sqrt{0},\sqrt{1},\sqrt{2},\sqrt{3}$ 重画图5.1的两部分。总收入的估计比原来减少多少?

12. 同一位悲观的投资者会用高 $0, \sqrt{1/4}, \ldots$ 重画图5.2。最后一个矩形有多高？总矩形面积由约5.56减少了多少？
13. 从按年划分到按周、按日、按小时划分，悲观估计的面积逐渐 _____，乐观估计的面积逐渐 _____。二者之差等于最后一个 _____ 的面积。
14. 随着时间分割细化为周、日、小时、秒，乐观估计和悲观估计趋于同一个极限。在矩形之间画出 $\sqrt{x}$ 曲线，说明悲观估计总是偏低，乐观估计总是偏高。
15. **重要。**设 $f(x)$ 是区间 $[0, x]$ 上平方根曲线下的面积。到 $x + \Delta x$ 为止的面积为 $f(x + \Delta x)$，新增面积 $\Delta f =$ _____。它近似于底为 _____、高为 $\sqrt{x}$ 的矩形，所以 $\Delta f / \Delta x$ 接近 _____。当 $\Delta x \to 0$ 时，我们猜想 $df/dx =$ _____。
16. 画出 $x = 0$ 到4之间的 $\sqrt{x}$ 曲线，在曲线下画三角形，证明其下方面积大于5。提示：从 $\sqrt{1} = 1$ 对应的点分别向左、向右看。

第17—22题讨论支出率 $v(x) = 6 - x$ 不断下降的公司。

17. 在 $x =$ _____ 时，支出率降到零。在此之前的累计支出等于 _____，这是 _____ 的面积。
18. 高分别为 $6, 5, 4, 3, 2, 1$ 的矩形给出的总支出估计为 _____。画出这些覆盖三角形的矩形，说明为什么结果偏高。
19. 要使覆盖三角形的等宽矩形面积和与三角形的准确面积相差不超过1，至少需要多少个矩形？
20. 会计师采用每段2年的划分，并用各段中点，也就是奇数年份处的 $v = 5, 3, 1$ 计算。她得到的估计是多少？准确程度如何？为什么？
21. 在区间 $[2, x]$ 上，直线 $v(x) = 6 - x$ 下方的面积 $f(x)$ 是多少？这个 $f(x)$ 的导数是多少？
22. 在区间 $[x, 6]$ 上，直线 $v(x) = 6 - x$ 下方的面积 $f(x)$ 是多少？这个 $f(x)$ 的导数是多少？
23. 取 $\Delta x = 1/3$，求覆盖 $v(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上图像下方区域的三个矩形的总面积。
24. 在 $0 \le x \le 1$ 上画出 $v = \sqrt{x}$ 与 $v = x^2$ 的图像。哪两个面积相加等于1？同样的关系也适用于 $v = x^3$ 和 $v =$ _____。
25. 在 x 到 $x + \Delta x$ 之间，$v = x^2$ 曲线下的面积增量为 Δf。它近似于底为 Δx、高为 _____ 的矩形，因此 $\Delta f / \Delta x$ 接近 _____。取极限得到 $df/dx = x^2$，进而可取 $f(x) =$ _____。
26. 计算从 $x = 0$ 到 $x = 4$ 时，用208个矩形估算 $v(x) = \sqrt{x}$ 曲线下面积所得的面积和。

译注与数学核对

1. 原文在引入阶段将“积分”和“原函数”交替使用。译文在指函数 f 时使用“一个原函数”，在指和式极限或面积数值时使用“积分”，避免把不定积分与定积分混为一谈。无穷薄矩形只是直观描述，严格定义须通过有限和的极限给出。
2. 收入率的单位是“百万美元/年”，累计收入的单位是“百万美元”。年度矩形和6.15与季度矩形和5.56都是四舍五入的近似值，且都高估真实累计收入。原书的闰年说法是日历层面的附带说明；在其数学模型中，等分4年的划分仍须统一时间单位，不能同时固定 $\Delta x = 1/365$、矩形数1461且总长恰为4。

3. 第3题原文只列出四个 f 和三个 v，却要求验证含四个差的恒等式。译文补上省略号，按既定规律延续数列。第5、6题补明 $r \neq 1$。

4. 第7题未给定 $x = 1$ 处的函数值；任取有限值均不影响积分。将“面积”理解为通常的非负几何面积时，默认 $x \geq 0$。第21题相应取 $2 \leq x \leq 6$，第22题取 $0 \leq x \leq 6$；超出这些范围时应改用有向的定积分解释。

5. 第13题的“逐渐”针对这里的单调函数与所用均匀划分；一般函数的任意两组分割，并不自动给出这种单调比较。第19题原文 within 1 译为“不超过1”；若要求严格小于1，临界所需矩形数会不同。

6. 第23题按三个宽度为 $1/3$ 的矩形补明区间 $[0, 1]$。第26题原文 under 可指“曲线下区域的近似”或“完全位于曲线下的内接矩形”，未明说端点取法；按本节主要构造及第9题，应使用右端点，但题目本身有这一歧义。

5.2 原函数

符号 $\int$ 是莱布尼茨为表示积分而创造的。它是一个拉长的字母 S，取自拉丁语中表示“和”的词。这个符号有力地提示了整个构造过程：**和式趋于积分，S变成 $\int$，矩形面积和趋于曲边区域的面积**：

$$\text{曲边区域的面积} = \int v(x)\,dx = \int \sqrt{x}\,dx. \tag{1}$$

底为 Δx 的矩形把我们引向这个极限，也就是 $\sqrt{x}$ 的积分。这里的“dx”提示 Δx 趋于零。矩形的高 v_j 取自曲线的高度 $v(x)$。各项 $v_j\Delta x$ 的和趋于“$v(x)$ 对 x 的积分”。直观上，可以想象每一点上方都有一个无限薄的矩形，代替只在若干指定点上方取普通矩形的做法。式(1)暂略积分限，具体的面积由下文的定积分表示。

现在求平方根曲线下的面积。“积分限”为0和4。下限是面积开始处 $x=0$；一般也可以从任意点 $x=a$ 开始。上限是 $x=4$，因为我们只计算前4年；一般也可以在任意点 $x=b$ 结束。矩形面积之和由底 Δx 乘以各个高 $\sqrt{x}$ 后相加而得。曲边区域的面积就是此和式的极限，即 $\sqrt{x}$ **从0到4的积分**：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\left[\sqrt{\Delta x}\,\Delta x + \sqrt{2\Delta x}\,\Delta x + \cdots + \sqrt{4}\,\Delta x\right] = \int_0^4 \sqrt{x}\,dx. \tag{2}$$

积分学中的核心问题仍待解决：这个极限面积究竟是多少？我们已有一个含 $\int$、$\sqrt{x}$ 和 dx 的答案符号，却还没有数值。

原函数

我很想知道，最早是谁求出了 $\sqrt{x}$ 图像下的面积。也许是牛顿。面积的结果在更早的时候已经为人所知，而牛顿与莱布尼茨都领会了关键思想：和与积分相互对应，差与导数相互对应。沿着这个类比，我可以给出答案。不过证明还要稍后再说，那就是微积分基本定理。

在代数中，差 $f_j - f_{j-1}$ 等于 v_j，所以这些 v 的和是 $f_n - f_0$。在微积分中，$f(x)$ 的导数等于 $v(x)$；积分时，$v(x)$ 曲线从0到 x 下方的面积就是 $f(x)-f(0)$。我们的问题要求算到 $x=4$ 为止：

> **5B 离散与连续、矩形与曲边区域、求和与积分的对应**
>
> $v(x)$ 的定积分等于 $f(x)$ 的增量：

$$\text{若 } \frac{df}{dx} = \sqrt{x}, \qquad \text{则面积} = \int_0^4 \sqrt{x}\,dx = f(4) - f(0). \tag{3}$$

那么 $f(x)$ 是什么？我们需要的不是 $\sqrt{x}$ 的导数，而是它的“原函数”：要找一个函数 $f(x)$，使其导数等于 $\sqrt{x}$。这与第2—4章的方向相反，需要**逆向推求**。x^n 的导数是 nx^{n-1}；现在要找原函数。简便公式是 $f(x) = x^{n+1}/(n+1)$，其中 $n \neq -1$，但我们要理解它是怎样得到的。

求解 求导使指数降低，求原函数则使指数升高。于是从 $x^{1/2}$ 转向 $x^{3/2}$。但后者的导数是 $(3/2)x^{1/2}$，多了一个因子 $3/2$。为了消去它，在原函数前乘以 $2/3$：

$$f(x) = \frac{2}{3}x^{3/2}, \qquad f'(x) = x^{1/2} = \sqrt{x}.$$

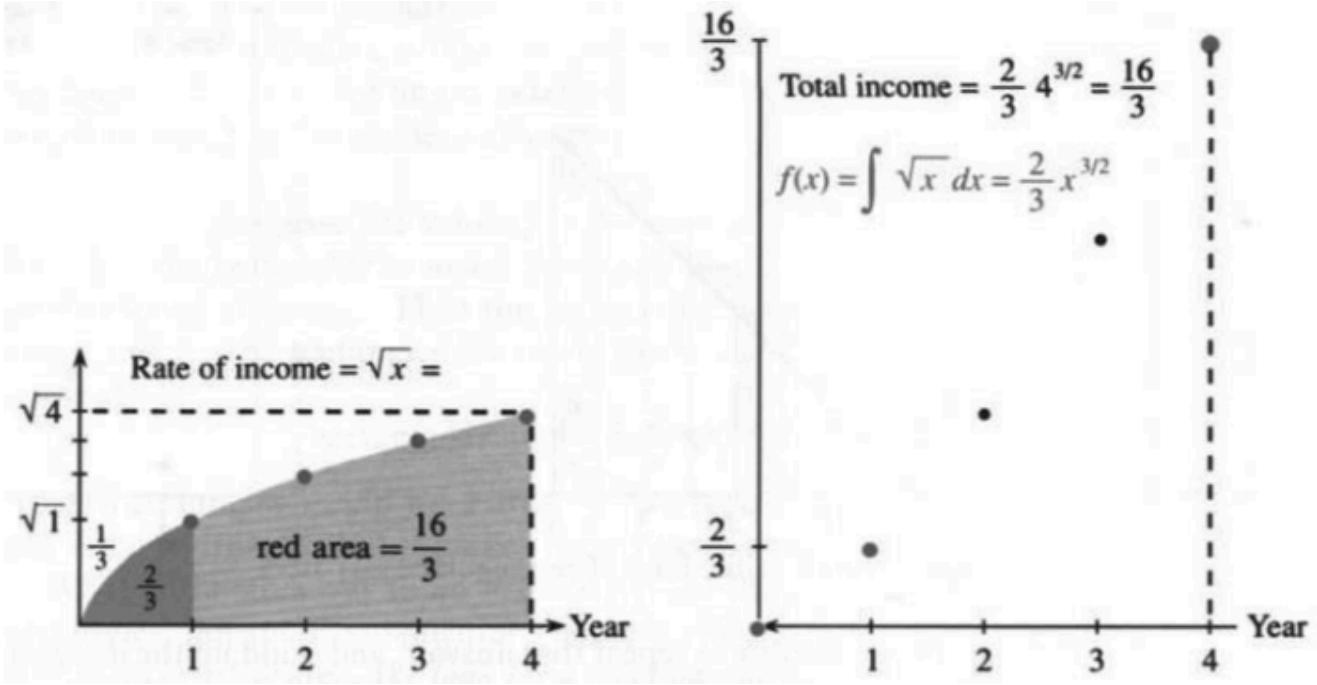


图5.3：$v(x) = \sqrt{x}$ 从0到4的积分为曲线下的准确面积 $16/3$。Rate of income = 收入率；Total income = 累计收入；red area = 着色面积；Year = 年。

这就是积分的关键：从导数逆向寻找原函数，并调整系数。现在可以给出准确面积的数值了。在 $x = 4$ 处，$x^{3/2} = 8$；乘以 $2/3$ 得 $16/3$，再减去 $f(0) = 0$：

$$\int_0^4 \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}\,4^{3/2} - \frac{2}{3}\,0^{3/2} = \frac{2}{3} \cdot 8 = \frac{16}{3}. \tag{4}$$

4年的总收入是 $16/3 = 5\frac{1}{3}$ 百万美元。这就是 $f(4) - f(0)$。前面上千个矩形的面积和，正缓慢地趋近这个准确值 $5\frac{1}{3}$。

其他面积 第一年，即到 $x = 1$ 为止的收入为 $\frac{2}{3}\,1^{3/2} = \frac{2}{3}$ 百万美元；原先100万美元的估计偏高。经过 x 年的累计收入为 $\frac{2}{3}x^{3/2}$，也就是这里选定的原函数 $f(x)$。平方根曲线下方占据其外接矩形面积的 $2/3$。这个矩形的宽为 x、高为 $\sqrt{x}$，面积为 $x^{3/2}$；其中 $2/3$ 在曲线下方，$1/3$ 在曲线上方。

其他原函数 x^5 的导数为 $5x^4$，因此 x^4 的一个原函数为 $x^5/5$。除以5，或者一般地除以 $n+1$，是为了抵消求导产生的因子5或 $n+1$。注意不允许 $n+1 = 0$：

$$v(x) = x^n \quad \text{的一个原函数为} \quad f(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} \qquad (n \neq -1).$$

例1 x^2 的一个原函数为 $\frac{1}{3}x^3$。对 $x \geq 0$，它表示抛物线 $v(x) = x^2$ 从0到 x 下方的面积。到 $x = 1$ 为止，面积是 $\frac{1}{3}\,1^3 - \frac{1}{3}\,0^3 = 1/3$。

关于 $\sqrt{x}$ 与 x^2 平方根对应的 $2/3$ 与平方函数对应的 $1/3$ 相加等于1。这也分别是图5.3左下方单位正方形中平方根曲线下方和上方的面积。交换两坐标轴的角色，$y = \sqrt{x}$ 可写成 $x = y^2$；函数 $y = \sqrt{x}$ 与 $y = x^2$（$x \geq 0$）互为反函数。这两个反函数在单位区间上的曲线下面积相加，恰为面积为1的正方形。

直线下的面积

三角形的面积你已经会算。图5.4的区域位于直线 $v = x$ 下方，底为4，高为4，面积是 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$，根本不需要积分！但如果允许微积分再次得到这个结果，把面积函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ 构造成许多矩形面积和的极限，就迈出了重要的一步。

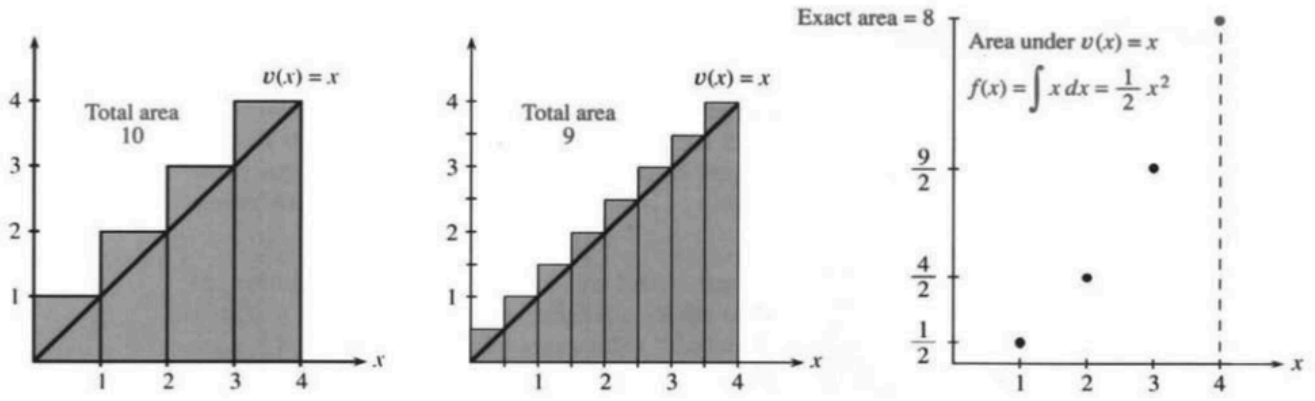


图5.4：三角形面积8是矩形面积和 $10, 9, 8\frac{1}{2}, \ldots$ 的极限。Total area = 总面积；Exact area = 准确面积；Area under = 曲线下的面积。

四个矩形的总面积是 $1 + 2 + 3 + 4 = 10$，因为它们包含整个三角形，所以大于8。10是三角形面积8的第一次近似，要改进它，就需增加矩形数。

下一组矩形更窄，宽由原来的 $\Delta x = 1$ 改为 $\Delta x = 1/2$，矩形数由4个增为8个。它们仍伸到直线上方，所以结果仍然偏大。新的高依次为 $1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 4$。图5.4b的总面积等于底 $1/2$ 乘以这些高的和：

$$\text{面积} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} + 2 + \cdots + 4\right) = 9,$$

比10更接近8。

问题 16个矩形的总面积是多少？它们的高为 $1/4, 1/2, \ldots, 4$。

回答 底为 $\Delta x = 1/4$，所以面积为 $\frac{1}{4}(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \cdots + 4) = 8\frac{1}{2}$。

逐项相加的工作量不断增长。我们需要一个求和公式，稍后就会推导出来；下一次的结果将是 $8\frac{1}{4}$。但比公式更重要的是思想：**我们正在一步一步地进行取极限的过程。**当 Δx 减小时，矩形面积和趋于三角形面积。同样的极限过程也适用于形状复杂得多的区域。因此，有必要停下来说明其中的要点。

曲线下的面积

对这些越来越窄的矩形，需要什么条件？它们不必等宽，也不必完全覆盖三角形；矩形可以全部位于曲线下方。即使各个宽度不同，矩形内接于三角形或者横跨曲线，极限结果仍是8。我们只要求两点：

1. 最大宽度 $\Delta x_{\max}$ 趋于零。
2. 每个矩形的上边在其对应的小区间内与曲线相接或相交。

如果这些矩形面积和存在一个共同极限，就把它定义为图像下方的面积。对这条直线，极限确实存在且等于8。极限不依赖于宽度和高度的具体选法；这正是我们必须坚持的要求。

第5.5节将讨论任意连续函数 $v(x)$。问题仍是：极限是否存在？回答仍是：存在。这个极限就是 $v(x)$ 的积分；在非负函数的情形，它是曲线下的面积。固定左端点、让右端点变化，就得到面积函数 $f(x)$。

例2 从0到 x 的三角形面积为 $\frac{1}{2}\times$ 底 $\times$ 高 $=\frac{1}{2}x\cdot x$，即 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$，其导数为 $v(x)=x$。但注意，$\frac{1}{2}x^2+1$ 的导数也一样；对任意常数 C，$f=\frac{1}{2}x^2+C$ 也如此。$f(x)$ 中含有一个“积分常数”，求导得到 $v(x)$ 时，这个常数被消去了。

例3 假设速度随 x 增加而减小：$v(x)=4-x$。如果在 $x=1,2,3,4$ 处取值构造矩形，它们就位于图像下方。由于 v 递减，每个区间右端点处的值就是该区间内的最小值。因此矩形总面积 $3+2+1+0=6$ 小于准确面积8。矩形内接于三角形。改用8个底为 $1/2$ 的矩形，结果更接近准确值：

$$\text{矩形面积和}=\frac{1}{2}\left(3\frac{1}{2}+3+\cdots+\frac{1}{2}+0\right)=7.$$

16个矩形的面积和为 $7\frac{1}{2}$。再次强调，矩形不必等宽，只是等宽会让这些计算更方便。

到任意一点，例如 $x=3$ 或 $x=1$ 为止的面积是多少？可以继续放入矩形，但基本定理提供了更快的办法。利用 $4-x$ 的任意一个原函数都能求面积。我们要寻找导数为 $4-x$ 的函数。$4x$ 的导数是4，$\frac{1}{2}x^2$ 的导数是 x，所以逆向求得：

$$\text{要使 }\frac{df}{dx}=4-x,\quad \text{可取 } f(x)=4x-\frac{1}{2}x^2.$$

微积分跳过逐个矩形的计算，直接得到 $f(3)=7\frac{1}{2}$。$x=1$ 与 $x=3$ 之间的面积为差 $7\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}=4$，即图5.5中梯形的面积。

当 v 的图像降到零时，f 的图像具有水平切线：此刻面积的瞬时增加率为零。

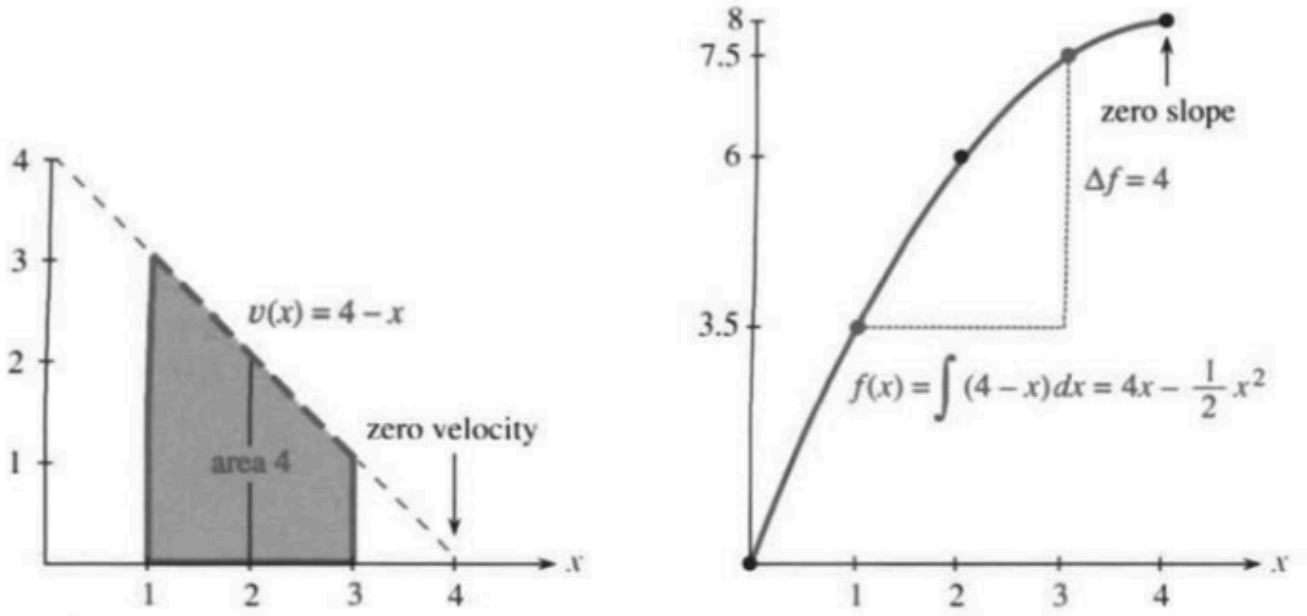


图5.5：面积为 $\Delta f=7\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}=4$。因为 $v(x)$ 递减，$f(x)$ 的图像向下弯曲。zero velocity = 速度为零；zero slope = 斜率为零。

不定积分与定积分

必须区分两种积分。它们都与原函数 $f(x)$ 有关，但定积分有积分限，例如0和4，不定积分没有积分限：

- 一个原函数为 $f(x) = 4x - \frac{1}{2}x^2$，不定积分则表示包括积分常数在内的全部原函数。
- 从 $x = 0$ 到 $x = 4$ 的定积分是数 $f(4) - f(0)$。

定积分的值确定为8，但原函数不一定只能取 $4x - \frac{1}{2}x^2$。给 $f(x)$ 加上常数不会改变其导数，因为常数的导数为零。下列函数也都是原函数：

$$f(x) = 4x - \frac{1}{2}x^2 + 1, \qquad f(x) = 4x - \frac{1}{2}x^2 - 9, \qquad f(x) = 4x - \frac{1}{2}x^2 + C.$$

前两个是特例，最后一个是一般形式。C 可取任意常数，包括零；这样就得到在同一区间上具有指定导数的所有函数。微积分理论将说明，没有其他形式。不定积分就是全部原函数的一般表达式，不带积分限：

$$f(x) = \int v(x)\,dx = 4x - \frac{1}{2}x^2 + C. \tag{5}$$

相比之下，积分限固定时，定积分是一个数。它没有任意常数 C，也不以积分变量 x 为自变量。定积分由函数 $v(x)$ 和积分限，也就是两个端点，唯一确定；对于这里的非负函数，它表示这两个端点之间图像下方的面积。

要看清二者的关系，请考虑：从 $x = 1$ 到 $x = 3$ 的定积分是多少？由不定积分得到 $f(3) = 7\frac{1}{2} + C$、$f(1) = 3\frac{1}{2} + C$。求两个积分限之间的面积，就用原函数在上限处的值减去它在下限处的值：

$$\int_1^3 v(x)\,dx = f(3) - f(1) = \left(7\frac{1}{2} + C\right) - \left(3\frac{1}{2} + C\right) = 4. \tag{6}$$

常数自行抵消了！定积分等于同一个原函数在两个端点的值之差，C 在相减时消失。

差 $f(3) - f(1)$ 对应于 $f_n - f_0$。从1到 n 的 v_j 之和，在连续情形中对应于“$v(x)$ 从1到3的积分”。第5.3节从求和出发计算更多面积，第5.4节则从原函数出发计算更多积分。之后，我们再回到定积分与基本定理：

$$\int_a^b v(x)\,dx = \int_a^b \frac{df}{dx}\,dx = f(b) - f(a). \tag{7}$$

5.2 习题

阅读填空

积分给出曲线 $y = v(x)$ 下方的 a。它从底为 b、高为 $v(x)$、面积为 c 的矩形开始。当 $\Delta x \to 0$ 时，面积和 $v_1\Delta x + \cdots + v_n\Delta x$ 趋于 $v(x)$ 的 d。$v(x)$ 的不定积分记为 e。

如果找到 $f(x)$ 使 f，积分问题便可解决。这时 f 是 v 的一个 g，$\int_2^6 v(x)\,dx$ 等于 h 减去 i。积分限为 j。这是一个 k 积分，它是一个 l，而不是函数 $f(x)$。

对于 $v(x) = x$，可取 $f(x) =$ m，也可以取 $f(x) =$ n。$v(x)$ 从2到6下方的面积为 o。计算 p 减去 q 时，常数抵消。如果 $v(x) = x^8$，则 $f(x) =$ r。

和式 $v_1+\cdots+v_n=f_n-f_0$ 引出基本定理 $\int_a^b v(x)\,dx=$ s。t 积分用 $f(x)$ 表示，u 积分为 $f(b)-f(a)$。求 v 图像下的 v，与求 f 图像的 w 互为逆过程。

练习

第1—14题：求 $v(x)$ 的一个原函数 $f(x)$，再计算定积分 $\int_0^1 v(x)\,dx=f(1)-f(0)$。端点处无界的情形按反常积分理解。

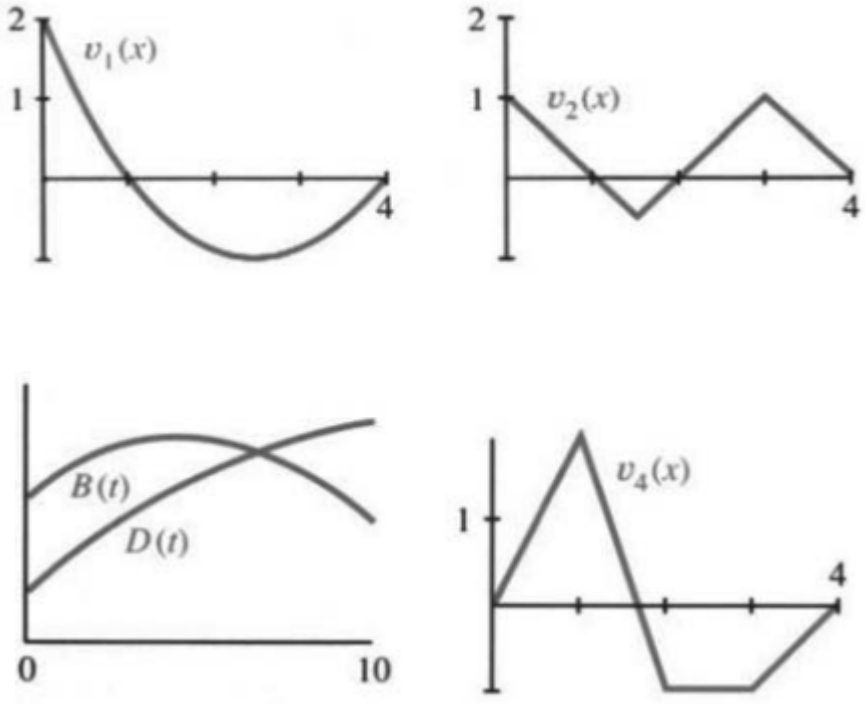
1. $5x^4+4x^5$。
2. $x+12x^2$。
3. $1/\sqrt{x}$，即 $x^{-1/2}$。
4. $(\sqrt{x})^3$，即 $x^{3/2}$。
5. $x^{1/3}+(2x)^{1/3}$。
6. $x^{1/3}/x^{2/3}$。
7. $2\sin x+\sin 2x$。
8. $\sec^2 x+1$。
9. $x\cos x$，试探求解。
10. $x\sin x$，试探求解。
11. $\sin x\cos x$。
12. $\sin^2 x\cos x$。
13. 0，求所有原函数 f。
14. -1，求所有原函数 f。
15. 若 $df/dx=v(x)$，则 $v(x)$ 从 a 到 b 的定积分为 _____。若 $f_j-f_{j-1}=v_j$，则有限和 $v_3+\cdots+v_7$ 为 _____。
16. 面积中含有每个矩形的底 Δx 这个因子。因此，v 的和要乘以 _____，才趋于积分；f 的差要除以 _____，才趋于导数。
17. 覆盖从0到4的三角形时，4、8、16个矩形的总面积依次为10、9、$8\frac{1}{2}$。求 N 个等宽矩形面积和 A_N 的公式，并在 $N=3$、$N=6$ 时检验。
18. 在 $0\le x\le 4$ 上，画出直线 $y=x$ 下方四个底为1的矩形，求其总面积。用 N 个等宽矩形时，面积和是多少？
19. 画出从0到 π 的 $y=\sin x$ 图像。用三个底为 $\pi/3$ 的矩形，以及六个底为 $\pi/6$ 的矩形，分别覆盖正弦曲线的一拱。求面积和，并猜测极限。
20. 画一个例子，使曲线下方三个内接矩形的面积和小于两个内接矩形的面积和；三个矩形的高分别为 m_1,m_2,m_3。
21. 在 $0<x\le 1$ 上画出 $y=1/x^2$，并画出两个底为 $1/2$ 的内接矩形。面积和是多少？四个等宽矩形呢？猜测其极限。

22. 对 $y = 1/x$ 重做第21题。

23. 使用计算器。对 $v(x) = 1/\sqrt{x}$，在0到1之间取足够多的矩形，使任何合理的教师都愿意相信面积是2。求 $f(x)$，并验证 $f(1) - f(0) = 2$。

24. 求抛物线 $v = x^2$ 从 $x = 0$ 到 $x = 4$ 下方的面积。它与 $\sqrt{x}$ 从0到4下方的面积 $16/3$ 有什么关系?

25. 对下图中的 v_1、v_2，估计累计带符号面积 $f(2)$ 和 $f(4)$，取 $f(0) = 0$。



26. 画出 $y = v(x)$ 的图像，使面积函数 $f(x)$ 先增加到 $x = 1$，然后保持不变直到 $x = 2$，再减小到 $f(3) = 1$。

27. 描述 v_1、v_2 的不定积分图像。累计带符号面积是增加，还是先增加后减少，或有其他变化?

28. 对 $v_4(x)$，求带符号面积 $f(4) - f(1)$，并画出 $f_4(x)$。

29. 图中 $B(t)$ 表示出生率，即时刻 t 单位时间内的出生人数；$D(t)$ 表示死亡率。下列量在图中如何体现?（a）从 $t = 0$ 到 $t = 10$ 的人口变化量。（b）人口最多的时刻 T。（c）人口增长最快的时刻 t^*。

30. 画出一个函数 $y_4(x)$ 的图像，使它的面积函数为 $v_4(x)$。

31. 若 $v_2(x)$ 是 $y_2(x)$ 的一个原函数，画出 $y_2(x)$。

32. 设 $v(x)$ 从 $v(0) = 0$ 增加到 $v(3) = 4$。曲线 $y = v(x)$ 下方的面积与曲线 $x = v^{-1}(y)$ 左方的面积相加，等于 _____。

33. 已知 $f(x)$ 是 $v(x)$ 的一个原函数，判断正误。（a）$2f(x)$ 是 $2v(x)$ 的一个原函数，可试举例。（b）$f(2x)$ 是 $v(2x)$ 的一个原函数。（c）$f(x) + 1$ 是 $v(x) + 1$ 的一个原函数。（d）$f(x + 1)$ 是 $v(x + 1)$ 的一个原函数。（e）$[f(x)]^2$ 是 $[v(x)]^2$ 的一个原函数。

译注与数学核对

1. 式(1)原文以不带上下限的积分号直接表示面积。这是引入符号时的非正式写法，不能据此把不定积分等同于一个固定面积；明确的定义使用式(2)的定积分。式(2)的等分过程取 $\Delta x = 4/n$，$n \to \infty$。
2. 原文关于平方根曲线面积的发现者先猜测牛顿，紧接着又说此前已有结果，表述本身不够明确，译文保留其不确定口吻，不将猜测改为史实。原文将反函数图像的关系说成“旋转90°”，不准确；应交换坐标，即关于 $y = x$ 作反射，译文据此规范。
3. 幂函数原函数公式要求 $n \neq -1$，并须在实数幂有定义且可导的区间内使用。对一般实指数，取 $x > 0$ 即可。不能仅由 $f' = v$ 就在所有情形无条件使用式(7)；本节连续函数情形满足条件，更一般时需另作可积性检查。
4. 关于矩形极限的两项规则，默认各底边构成固定区间的分割，并在每个小区间选一点，以对应函数值作高。连续函数在闭区间上保证所有这样的和趋于同一极限。函数可取负值时，矩形贡献应带符号。这里“所有原函数只差常数”的结论针对同一个区间；在不连通定义域的不同分支上，常数可独立选择。
5. 第3、6、21—23题在0处有奇点，不能直接套用闭区间连续函数的定积分定义。第3、6、23题用反常积分处理，并把原函数连续延拓到0；第21、22题的面积和无有限极限。矩形数值试验只能提供猜测，不能代替收敛证明。
6. 第25—31题的图像含负值，因此“面积”采用累计带符号面积。第30、31题图像在转角处不可导，对应的导函数仅在各开线段上定义；不能声称存在一个在整个区间处处可导的原函数具有这些折角。第29题默认不计迁入迁出。
7. 第32题原文只说 increases。为使普通反函数 v^{-1} 在整个 $[0, 4]$ 上存在，需补充 v 连续且严格递增。文中的 $x = v^{-1}(y)$ 与 $y = v(x)$ 表示同一条曲线，两个面积分据矩形内该曲线的下方与左方。

5.3 求和与积分

本节用较费力的方法计算积分：先求 $f_n = v_1 + \cdots + v_n$ 的显式公式，再把矩形面积和取极限，得到曲线下的面积 $f(x)$。根据基本定理，df/dx 应当把我们带回 $v(x)$；我们将在每个例子中验证这一点。

还记得有时存在更简便的方法吗？如果能找到导数为 $v(x)$ 的函数 $f(x)$，就找到了 v 的一个原函数。直接认出 f 时，无须再逐次计算和式与极限。下一节说明怎样寻找 $f(x)$，届时会用这种方法替代本节的计算；找不到原函数时，再回到求和。找到一个合适的 f 后，加上任意常数仍得到合适的原函数，因为常数的导数是零。选取恰当的常数，就可使 $f(0) = 0$，并不增加多少工作。本节从和式构造 $f(x)$，下一节则直接寻找原函数。

求和符号 Σ

讨论求和，需要一种合适的记法。考虑 $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$，其各项为 $v_j = j^2$。利用大写希腊字母 Σ，读作 sigma，可以把这个和写成

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = \sum_{j=1}^{4} j^2.$$

读作“j^2 从 $j = 1$ 到4的和”，数值等于30。写在 Σ 下方和上方的界限，表明从哪里开始，到哪里结束：

$$v_1 + \cdots + v_n = \sum_{j=1}^{n} v_j, \qquad v_3 + \cdots + v_9 = \sum_{k=3}^{9} v_k. \tag{1}$$

式(1)末尾的 k 还说明：字母 j 没有什么特殊之处。它是一个“哑变量”，用 k 或 i 也一样。作为求和指标的哑变量只出现在带求和符号的一侧，其名称不影响和的数值；上限 n 却出现在等式两侧。下面列出六个和：

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n;$$

$$\sum_{j=1}^{4} (-1)^j = -1 + 1 - 1 + 1 = 0;$$

$$\sum_{j=1}^{5} (2j - 1) = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5^2;$$

$$\sum_{i=0}^{0} v_i = v_0 \qquad \text{（只有一项）；}$$

$$\sum_{i=1}^{4} j^2 \qquad \text{（没有意义吗？）；}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots = 2 \qquad \text{（无穷级数）.}$$

数1和 n、1和4，或者0和 ∞，分别是求和下限和上限。哑变量 i、j 或 k 称为**求和指标**。希望无穷级数 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots$ 的和为2这一点看来合理。第10章将再次讨论它。

像 $\sum_{j=1}^{n} 6$ 这样的和看似奇怪，实际上就是 $6+6+\cdots+6=6n$，完全符合规则。$\sum_{i=1}^{4} j^2$ 也不是没有意义：对求和指标 i 而言，每一项都是相同的 j^2，所以结果为 $4j^2$。

原书脚注：古希腊的芝诺认为，人无法真正到达目的地，因为必须先走一半，再走剩余的一半，然后不断重复。无穷级数会改变他的一生。

不过，写这个式子的人也许原本想把求和指标 i 写成 j；若如此，结果才是 $1+4+9+16=30$。

问题 如果把这些和的上限都改成 n，会怎样？

回答 和将取决于停止位置 n。如果可能，就需要一个公式。变上限积分到 x 为止，和式到 n 为止。现在来寻找能够求出 $f(x)$ 或 f_n 的特殊情形。

一个特殊的求和公式

怎样求前100个正整数的和？问题是计算

$$\sum_{j=1}^{100} j = 1+2+3+\cdots+98+99+100 = ?$$

如果你是高斯，就会立刻看到答案。据说他在很小的时候就解决了这个问题，让周围的人想到应当把他送进更高年级。他把 $1+100$、$2+99$、$3+98$ 依次配对，每对都等于101。共有50对，所以总和为 $50\times 101=5050$。

从1加到 n 也用同样的思想。首项与末项的和为 $n+1$，接着的 2 与 $n-1$ 之和也为 $n+1$。如果 n 为偶数，如100，就有 $n/2$ 对。因此总和是 $n/2$ 乘以 $n+1$：

$$\sum_{j=1}^{n} j = 1+2+\cdots+(n-1)+n = \frac{1}{2}n(n+1). \tag{2}$$

重要的是首项 $\frac{1}{2}n^2$，但准确的和还包括 $\frac{1}{2}n$。

如果 n 为奇数，例如99，会怎样？式(2)仍然成立。$1+99$、$2+98$ 仍等于 $n+1=100$。有49对完整的配对，再加上中间没有配对的50，相当于 $49\frac{1}{2}$ 个100。因此 $1+2+\cdots+99=4950$。

说明 这个和也必须等于 $5050-100=4950$。到99为止的和，等于到100为止的和减去最后一项。关键公式 $f_n-f_{n-1}=v_n$ 又出现了！

例 求第二组100个正整数的和 $101+102+\cdots+200$。

解法一 从1加到200，再减去从1加到100的和：

$$\sum_{101}^{200} j = \sum_{1}^{200} j - \sum_{1}^{100} j. \tag{3}$$

右边两项分别为 $\frac{1}{2}\cdot 200\cdot 201$ 和 $\frac{1}{2}\cdot 100\cdot 101$，差为15050。

注意，这里在求和限中省略了“$j=$”，但其含义仍在。

解法二 答案15050恰好是前100个正整数的和5050再加10000。10000这样的数出现，总该有原因。改变求和指标及其上下限，就能看出原因：

$$\sum_{j=101}^{200} j = \sum_{k=1}^{100}(k+100). \tag{4}$$

能够这样移动求和限很重要。为方便起见，我们常把下限移到0或1。两个和式的项数都还是100，不会改变。哑变量 j 换成另一个哑变量 k，二者满足 $j=k+100$，或等价地 $k=j-100$。

变量必须在所有地方同时更换：不仅和式内部要换，下限、上限也要换。j 从101开始，$k=j-100$ 就从1开始；j 到200结束，k 就到100结束。和式中的 j 换成 $k+100$；如果出现 j^2，就须换成 $(k+100)^2$。

式(4)说明答案为什么是15050：$1+2+\cdots+100$ 仍为5050，而100项中的每一项又都增加了100，合计增加10000。

更换变量和求和限的例子

$$\sum_{i=0}^{3} 2^i = \sum_{j=1}^{4} 2^{j-1} \qquad (i=j-1).$$

两边都是 $1+2+4+8$。

$$\sum_{i=3}^{n} v_i = \sum_{j=0}^{n-3} v_{j+3} \qquad (i=j+3,\ j=i-3).$$

两边都是 $v_3+\cdots+v_n$。上限为什么由 n 改为 $n-3$？因为 $i=n$ 时，$j+3=n$，所以 $j=n-3$。

还可以再做一步，而且以后经常会见到：把新变量 j 的名字重新改为 i。哑变量的名称本身没有独立含义，只是第一次见到下面的结果时可能会觉得意外：

$$\sum_{i=0}^{5} 2^i = \sum_{j=1}^{6} 2^{j-1} = \sum_{i=1}^{6} 2^{i-1}.$$

熟练后，可以跳过临时字母 j，一步完成。左边被加项中的旧 i 换成右边的 $i-1$，而旧指标的范围 $0,\dots,5$ 对应于新指标的范围 $1,\dots,6$。初学时分两步更稳妥。这看似一个小技巧，但不久我们将改变积分限，而不只是求和限。积分与求和相互对应，因此先在这里认识“变量代换”很有帮助。

再谈 $1+2+\cdots+n$ 高斯找到了和 $\frac{1}{2}n(n+1)$，这是好事；但他的方法太像一个巧妙的技巧。下面把它放回和与差的基本关系中：

$$\text{若 } v_1+v_2+\cdots+v_n=f_n, \quad \text{则 } v_n=f_n-f_{n-1}. \tag{5}$$

高斯的公式说 $f_n=\frac{1}{2}n(n+1)$，将 n 减1就得到 $f_{n-1}=\frac{1}{2}(n-1)n$。二者的差应当等于和式的末项 n：

$$f_n-f_{n-1}=\frac{1}{2}n(n+1)-\frac{1}{2}(n-1)n=\frac{1}{2}(n^2+n-n^2+n)=n. \tag{6}$$

这就是包含在 f_n 中、却不包含在 f_{n-1} 中的那一项 $v_n=n$。

还有更深的一层意思。对任何求和公式 f_n，需要检查两点：起始值正确，逐次变化也正确。背后的思想就是**数学归纳法**：假设前一步成立，再证明下一步成立。

目标 证明 $1+2+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$，右边是猜测的 f_n。

归纳证明 检查 $f_1=1$，并检查对每个 $n\geq 2$ 都有 $f_n-f_{n-1}=n$。

当 $n=1$ 时，公式给出 $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2=1$，正确。$n=2$ 时，$\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3$ 也等于 $1+2$，但其实不必单独再验这一步。只要 f_1 正确，并且每一步的差 f_n-f_{n-1} 都正确，所有 f_n 就必定正确。式(6)是关键检验，说明 f 的变化与对应的 v 一致。

这就是数学归纳法的逻辑。不过，大多数使用它的练习让我不太满意，因为缺少发现的乐趣。某位高人，例如高斯，先把答案给出，再由我们这样的人证明其正确。如果我们能自己找到答案，那就好得多。因此，第二个问题——平方和——将尝试这样做。

原书脚注：真正的教学目标，是让学生自己找到答案，甚至自己提出问题。

j^2 的和与 x^2 的积分

接下来是一个重要计算：求图5.6中的面积。一个区域由矩形组成，其面积为 n 块面积之和；另一个区域位于抛物线 $v=x^2$ 下方，不能精确分成有限个矩形，因此需要微积分。

第一个问题是求 $f_n=1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2$。这是平方和，且 $f_1=1$、$f_2=5$、$f_3=14$。目标是找出这个数列的规律。试着猜测 f_n，实际上是在模拟即将用于积分的方法：微积分寻找导数为 $v(x)$ 的函数 $f(x)$，称它为原函数；代数则寻找相邻差为 v_n 的 f_n，可称为“反差分”，不过称为“和”更自然。

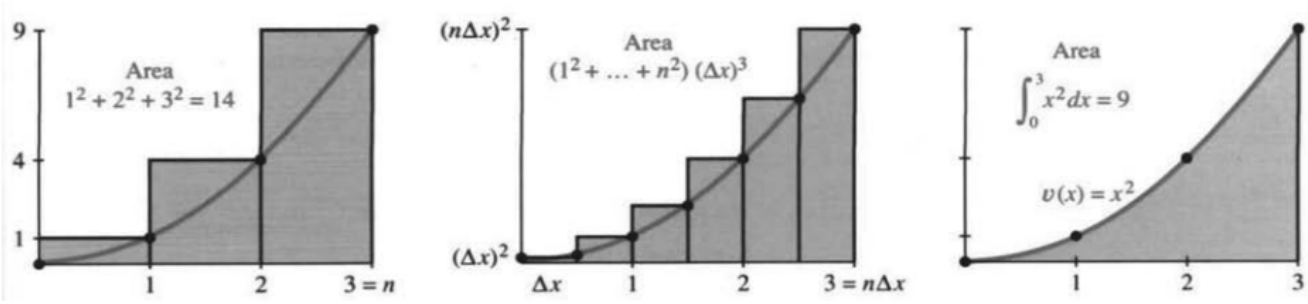


图5.6：覆盖 $v=x^2$ 下方区域的矩形面积和为

$$\left(\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{6}n\right)(\Delta x)^3\approx\frac{1}{3}(n\Delta x)^3=\frac{1}{3}x^3.$$

图中 Area = 面积；最右图的准确面积为 $\int_0^3 x^2\,dx=9$。

好的猜测是最好的开端。直接借鉴积分，先试 $f_n=\frac{1}{3}n^3$。检验它是否正确，就看相邻差是否给出 $v_n=n^2$：

$$\frac{1}{3}n^3-\frac{1}{3}(n-1)^3=\frac{1}{3}n^3-\frac{1}{3}(n^3-3n^2+3n-1)=n^2-n+\frac{1}{3}.$$

出现了所需的 n^2，却还多了 $-n+1/3$。猜测 $\frac{1}{3}n^3$ 需要修正。为了消去差中的 $1/3$，从和的公式中减去 $n/3$；为了把差中的 n 补回来，在和中加上 $1+2+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$。新的猜测应当正确：

$$f_n=\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{2}n(n+1)-\frac{1}{3}n=\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{6}n. \tag{7}$$

先验得 $f_1 = 1$，也可验得 $f_2 = 5$、$f_3 = 14$。要完全确定，需验证 $f_n - f_{n-1} = n^2$。对于微积分，重要的是首项 $\frac{1}{3}n^3$。

前 n 个平方数之和 $\sum_{j=1}^{n} j^2$，等于 $\frac{1}{3}n^3$ 加上修正项 $\frac{1}{2}n^2$ 与 $\frac{1}{6}n$。

实际中，$\frac{1}{3}n^3$ 是一个很好的估计。前100个平方数的和约为 $\frac{1}{3} \cdot 100^3$，即一百万的三分之一。需要准确结果时，使用式(7)，得到338350。许多应用，例如估计求解100个线性方程所需的运算量，使用主项 $\frac{1}{3}n^3$ 就足够了。

与微积分的对比很有意思：**在积分结果中没有这些修正项！**当矩形不断变窄并取极限时，它们消失了。用积分，即面积，代替有限和，就得到一个十分简洁的结果：

$$v = x^2 \text{ 从 } x = 0 \text{ 到 } x = n \text{ 的积分恰为 } \frac{1}{3}n^3.$$

抛物线下方到 $x = 100$ 为止的面积，准确地等于一百万的三分之一。下面用很多矩形来解释原因。

思想是让矩形数趋于无穷，同时让各矩形无限变窄。100个矩形给出的面积为338350。现在取1000个矩形，由于曲线为 $v = x^2$，其高依次为 $(1/10)^2, (2/10)^2, \ldots$，每个底为 $\Delta x = 1/10$。把高乘以底，再求和：

$$\text{矩形面积和} = \left(\frac{1}{10}\right)^2 \frac{1}{10} + \left(\frac{2}{10}\right)^2 \frac{1}{10} + \cdots + \left(\frac{1000}{10}\right)^2 \frac{1}{10}.$$

提出 $(1/10)^3$，剩下 $1^2 + 2^2 + \cdots + 1000^2$，可以套用平方和公式。1000个矩形的准确面积和为333833.5。我本来还可以继续猜10000个矩形的结果，但不再这样算了。

要点 面积和趋近 $333333.333\ldots$，但计算越来越繁琐。该用代数了，也就是保留 Δx，不急着代入数值。把长为100的区间等分成 n 段，每段长 Δx，于是 $n = 100/\Delta x$。第 j 个矩形的右上角在曲线 $v = x^2$ 上，高为 $(j\Delta x)^2$，底为 Δx。面积和为

$$(\Delta x)^2\Delta x + (2\Delta x)^2\Delta x + \cdots + (n\Delta x)^2\Delta x = \sum_{j=1}^{n} (j\Delta x)^2 \Delta x. \tag{8}$$

提出 $(\Delta x)^3$，剩下前 n 个平方数的和。面积为 $(\Delta x)^3 f_n$，代入 $n = 100/\Delta x$：

$$\begin{aligned} (\Delta x)^3 \left[\frac{1}{3}\left(\frac{100}{\Delta x}\right)^3 + \frac{1}{2}\left(\frac{100}{\Delta x}\right)^2 + \frac{1}{6}\left(\frac{100}{\Delta x}\right)\right] \\ = \frac{1}{3}\,100^3 + \frac{1}{2}\,100^2\Delta x + \frac{1}{6}\,100(\Delta x)^2. \end{aligned} \tag{9}$$

这个等式清楚地展示了发生的事情。首项如预期，是一百万的三分之一；其他项都趋于零！因为它们含有 Δx，所以矩形越来越窄时就消失了。它们恰好补偿矩形伸出曲线的小角落。以后将对任意连续函数证明相应的多余面积趋于零；而在式(9)中，这一点已经直接可见。

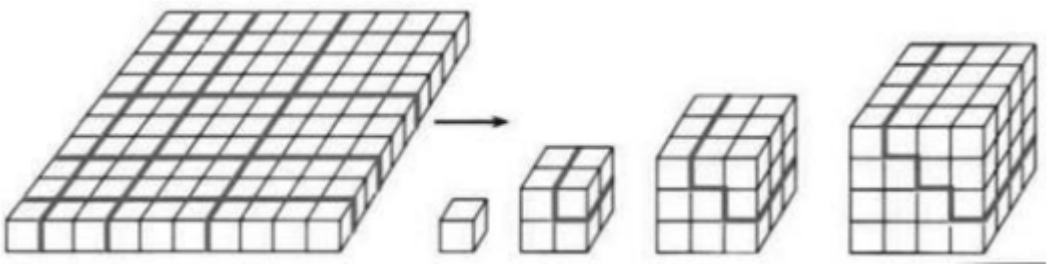
曲线下的面积来自积分的中心思想：$100/\Delta x$ 个宽为 Δx 的矩形，其面积和趋于极限 $\frac{1}{3}\,100^3$。矩形面积和是 $\sum v_j \Delta x$，准确面积是 $\int v(x)\,dx$。从记号上看，取极限时 $\sum$ 对应于 $\int$，v_j 对应于 $v(x)$，Δx 对应于 dx。

抛物线的计算完成了。这里用到了特殊的平方和公式，但背后的思想普遍得多。和式的极限与原函数相吻合：$v(x) = x^2$ 的一个原函数是 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$。根据基本定理，曲线下的面积为

$$\int_0^{100} v(x)\,dx = f(100) - f(0) = \frac{1}{3}\,100^3.$$

这个基本定理还没有证明！我是说，我们还没有证明它。至于牛顿或莱布尼茨是否给出了这样的证明，我不十分确定；但它是可以严格证明的。从差的和出发，困难在于同时遇到太多极限：$v_j\Delta x$ 的和趋于积分，而差商 $\Delta f/\Delta x$ 趋于导数。真正的证明必须把这些步骤分开，第5.7节将完成这件事。

无论是否已经证明，主要思想你已经看到了。数列 f_j 与 v_j 之间成立的关系，在取极限后仍体现于 $f(x)$ 与 $v(x)$ 之间。现在 $v(x)$ 可以连续变化，但仍是 $f(x)$ 的斜率函数。**求斜率的逆过程，是累积面积。**



$$(1+2+3+4)^2 = 1^3+2^3+3^3+4^3.$$

Roger Nelsen 的无字证明，原书注明刊于《Mathematics Magazine》，1990年。

最后回顾 $v = x$ 下方的面积。$1+2+\cdots+n = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$。到 $x = 4$ 为止有 $n = 4/\Delta x$ 个矩形，高为 $j\Delta x$，底为 Δx。相加得到

$$\sum_{j=1}^{4/\Delta x} (j\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\left[\frac{1}{2}\left(\frac{4}{\Delta x}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{\Delta x}\right)\right] = 8 + 2\Delta x. \tag{10}$$

$\Delta x = 1$ 时，面积和为 $1+2+3+4 = 10$。取8个矩形、$\Delta x = 1/2$ 时，面积和为 $8 + 2\Delta x = 9$。取16个宽为 $1/4$ 的矩形，修正项降为 $1/2$。准确面积是8，**误差与 Δx 成正比。**

重要说明 这提出了一个应用数学问题：若有误差，误差有多大？当 $\Delta x \to 0$ 时，它如何变化？Δx 项趋于零，$(\Delta x)^2$ 项则更快地趋于零。然而，要把这里的误差降到 10^{-6}，需要800万个矩形：

$$2\Delta x = \frac{2\cdot 4}{8000000} = 10^{-6}.$$

这实在惊人！$10, 9, 8\frac{1}{2}, 8\frac{1}{4}, \ldots$ 看起来在稳步趋于8，但收敛得太慢。答案每多一个二进制有效位，工作量就要加倍，这是很难接受的。必须设法消去 Δx 项。如果主误差项是 $(\Delta x)^2$ 而不是 Δx，在适当的尺度下，约1000个矩形就能达到 10^{-6} 量级的精度。

问题出在矩形放置不平衡：右边接触 v 的图像，左边却高出太多。更好的办法是让矩形在区间**中点**处与曲线相交，这就是中点公式。对直线 $v = x$，矩形相对于直线上下平衡，误差恰好为零。第5.8节将重回中点公式，并讨论用抛物线拟合、消去二阶误差项的辛普森公式；原书指出，当时已有许多计算器内置这种方法。

最后试试快速方法。$v = x$ 下方的面积函数为 $f = \frac{1}{2}x^2$，因为 $df/dx = v$。到 $x = 4$ 为止的面积就是 $\frac{1}{2}\cdot 4^2 = 8$。完成。

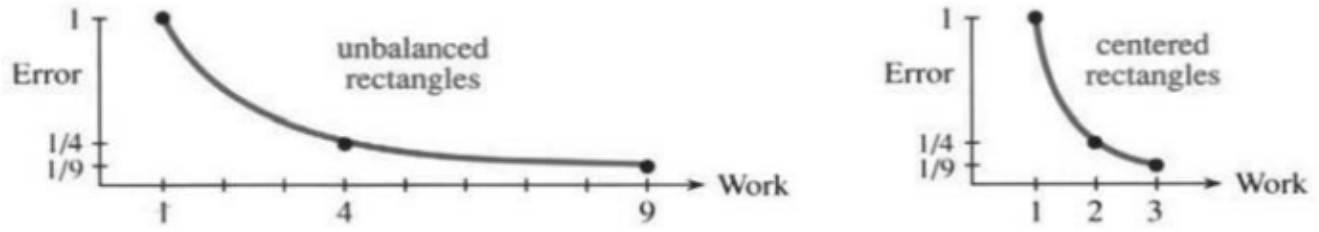


图5.7：端点公式通常有“误差量级 $\sim 1/$工作量 $\sim 1/n$”；中点公式更好，通常为“误差量级 $\sim 1/(\text{工作量})^2$”。Error = 误差；Work = 工作量；unbalanced rectangles = 取端点高度的矩形；centered rectangles = 取中点高度的矩形。

选读：p 次幂

这些和呈现出一个规律。$1+\cdots+n$ 的主项是 $\frac{1}{2}n^2$，修正项是 $\frac{1}{2}n$；平方和的主项是 $\frac{1}{3}n^3$，再加修正项。p 次幂之和则有

$$1^p+2^p+\cdots+n^p=\frac{1}{p+1}n^{p+1}+\text{修正项}. \tag{11}$$

对正整数 p，修正项由 n 的较低次幂组成。你已经知道接下来会发生什么：在相应的积分极限中，这些修正项消失。$v=x^p$ 从0到 n 下方的面积为

$$\int_0^n x^p\,dx=\lim_{\Delta x\to 0}\sum_{j=1}^{n/\Delta x}(j\Delta x)^p\Delta x=\frac{1}{p+1}n^{p+1}. \tag{12}$$

对积分来说，上限 n 不必是整数，指数 p 也不必是整数。只需 $p+1>0$，从0开始的这个积分就收敛；当 $-1<p<0$ 时，它是反常积分。$v=x^p$ 的一个原函数为 $f=x^{p+1}/(p+1)$。

现在可以做一些有趣的实验。修正项对主要结果的相对影响越来越小，和与积分越来越接近。先取容易计算的 $p=1$：$S_n=1+\cdots+n$，$I_n=\int_0^n x\,dx=\frac{1}{2}n^2$，差为 $D_n=\frac{1}{2}n$。应观察的是**相对误差** $E_n=D_n/I_n$：

n	S_n	I_n	$D_n=S_n-I_n$	$E_n=D_n/I_n$
100	5050	5000	50	0.010
200	20100	20000	100	0.005

20100等于 $\frac{1}{2}\cdot 200\cdot 201$。请补写 $n=400$ 这一行，并求 E_n 的公式。可以根据表格猜测，也可以利用 S_n 和 I_n 的公式推导。所得公式不仅应说明 $E_n\to 0$，还应说明收敛有多快或多慢。

前面还有一个数：一百万的三分之一。它来自 x^2 从0到100的积分，可以与前100个平方数的和 S_{100} 比较：

n	p	S_n	$I_n=\frac{1}{3}n^3$	$D=S-I$	$E=D/I$
100	2	338350	$333333\frac{1}{3}$	$5016\frac{2}{3}$	0.01505
200	2	2686700	$2666666\frac{2}{3}$	$20033\frac{1}{3}$	0.0075125

这些数值启发了新办法：固定 n，改变 p。即使没有显式公式，计算机也能直接求和。借助它，考察四次幂与平方根：

n	p	$S = 1^p + \cdots + n^p$	$I = n^{p+1}/(p+1)$	$D = S - I$	$E_{n,p} = D/I$
100	4	2050333330	$\frac{1}{5}\,100^5$	50333330	0.0252
100	$\frac{1}{2}$	671.4629	$\frac{2}{3}\,100^{3/2}$	4.7963	0.0072

本表及后面的表格不要求每项都是准确值；末列作了舍入，目的是发现规律。误差 $E_{n,p}$ 应遵循一种系统规律：对这里实验的正指数，其主项与 $1/n$ 成正比，比例系数是依赖于 p 的未知数 $C(p)$。希望你把实验推进到足以发现 $C(p)$ 的程度。这不是一道可以到书后查答案的练习，而是在做数学。

5.3 习题

阅读填空

希腊字母 a 表示求和。在 $\sum_1^n v_j$ 中，哑变量为 b，上下限为 c，所以首项为 d，末项为 e。当 $v_j = j$ 时，和为 f。$n = 100$ 时，主项是 g，修正项是 h。主项等于 $v = x$ 从0到100的积分，记为 i。这个和是100个矩形的总 j。修正项是 k 与 l 之间的面积。

$\sum_{i=3}^{6} i^2$ 与 $\sum_{j=1}^{4}$ m 相同，等于 n。$\sum_{i=4}^{5} v_i$ 与 o v_{i+4} 相同，等于 p。若 $f_n = \sum_{j=1}^{n} v_j$，则 $f_n - f_{n-1} =$ q。

$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$ 的公式是 $f_n =$ r。用数学归纳法证明时，需要检查 $f_1 =$ s，并检查 $f_n - f_{n-1} =$ t。抛物线 $v = x^2$ 从 $x = 0$ 到 $x = 9$ 下方的面积为 u。它接近 v 个底为 Δx 的矩形面积和。修正项趋于零的速度很 w。

练习

1. 计算 $\sum_{n=1}^{4} 1/n$ 与 $\sum_{i=2}^{5} (2i - 3)$。
2. 计算 $\sum_{j=0}^{3} (j^2 - j)$ 与 $\sum_{j=1}^{n} 1/2^j$。
3. 求 $\sum_{i=0}^{6} 2^i$ 与 $\sum_{i=0}^{n} 2^i$。
4. 求 $\sum_{i=1}^{6} (-1)^i i$ 与 $\sum_{j=1}^{n} (-1)^j j$。
5. 用求和符号表示并计算：（a）$2 + 4 + 6 + \cdots + 100$；（b）$1 + 3 + 5 + \cdots + 199$；（c）$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$。
6. 用求和符号表示：（a）$v_1 - v_2 + v_3 - v_4$；（b）$v_1 w_1 + v_2 w_2 + \cdots + v_n w_n$；（c）$v_1 + v_3 + v_5$。
7. 用求和符号表示：（a）$a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$；（b）$\sin(2\pi/n) + \sin(4\pi/n) + \cdots + \sin 2\pi$。
8. 二项式公式使用系数 $\binom{n}{j} = n!/[j!(n-j)!]$。填空：

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{n} b^n = \sum_{j=0}^{n} _____\, b^j.$$

9. 借助电子计算工具计算 $\sum_{j=1}^{100} 1/j$ 与 $\sum_{j=1}^{1000} 1/j$。

10. 用计算机求 $\left(\sum_{j=0}^{10}(-1)^j/j!\right)\left(\sum_{j=0}^{10}1/j!\right)$。

11. 把 $\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^2+\sum_{i=1}^{n}(a_i-b_i)^2$ 化为 $\sum_{i=1}^{n}$ _____。

12. 说明下列等式一般不成立：$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2=\sum_{i=1}^{n}a_i^2$；$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=\left(\sum_{j=1}^{n}a_j\right)\left(\sum_{k=1}^{n}b_k\right)$。

13. 用相邻项抵消的方法求 $\sum_{k=1}^{n}(2^k-2^{k-1})$ 与 $\sum_{j=1}^{10}\left(\frac{1}{j+1}-\frac{1}{j}\right)$。除两项外，其他项均抵消。

14. 化简 $\sum_{j=1}^{n}(f_j-f_{j-1})$ 与 $\sum_{j=3}^{12}(f_{j+1}-f_j)$。

15. 判断正误：（a）$\sum_{j=4}^{8}v_j=\sum_{i=2}^{6}v_{i-2}$；（b）$\sum_{i=1}^{9}v_i=\sum_{i=3}^{11}v_{i-2}$。

16. 填空：$\sum_{i=1}^{n}v_i=\sum_{j=0}^{n-1}$ _____；$\sum_{i=0}^{6}i^2=\sum_{i=2}^{8}$ _____。

17. d^2f/dx^2 的一个原函数是 df/dx。求和

$$(f_2-2f_1+f_0)+(f_3-2f_2+f_1)+\cdots+(f_9-2f_8+f_7).$$

18. 用归纳法验证 $1^2+2^2+\cdots+n^2=f_n=n(n+1)(2n+1)/6$：先检查 f_1，再检查 $f_n-f_{n-1}=n^2$。

19. 用归纳法证明 $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$。

20. 通过检查 f_1 与 f_n-f_{n-1}，验证 $1^3+2^3+\cdots+n^3=f_n=\frac{1}{4}n^2(n+1)^2$。正文中给出了一个无字证明的示意图。

21. 设 f_n 具有 $an+bn^2+cn^3$ 的形式。已知 $f_1=1$、$f_2=5$、$f_3=14$，把它们写成关于 a,b,c 的三个方程。解 $a=1/6$、$b=1/2$、$c=1/3$ 给出了哪个公式?

22. 求公式 $1^8+\cdots+n^8=qn^9+$ 修正项 中的 q。

23. 在 $S_n=1+\cdots+n$ 的表格中加入 $n=400$，求相对误差 E_n，猜测并证明 E_n 的公式。

24. 在 $S_n=1^2+\cdots+n^2$ 的表格中加入 $n=50$，计算 E_{50}，并求 E_n 的近似公式。

25. 在 $S_{100,p}=1^p+\cdots+100^p$ 的表格中加入 $p=1/3$ 和 $p=3$，猜测 $E_{100,p}$ 的近似公式。

26. 猜测公式 $E_{n,p}\approx C(p)/n$ 中的 $C(p)$。

27. 证明 $|1-5|<|1|+|-5|$。一般有 $|v_1+v_2|<|v_1|+|v_2|$，除非 _____。

28. 设 S 是无穷等比级数 $1+x+x^2+\cdots$ 的和。则 $xS=x+x^2+x^3+\cdots$ 等于 S 减去 _____，所以 $S=$ _____。当 $x=2$ 时，这些运算都不成立，因为 _____。

29. 二重和 $\sum_{i=1}^{2}\left[\sum_{j=1}^{3}(i+j)\right]$ 等于 $v_1=\sum_{j=1}^{3}(1+j)$ 加上 $v_2=\sum_{j=1}^{3}(2+j)$。计算 v_1、v_2 及二重和。

30. 二重和 $\sum_{i=1}^{2}\left(\sum_{j=1}^{3}w_{i,j}\right)$ 等于 $(w_{1,1}+w_{1,2}+w_{1,3})+$ _____。二重和 $\sum_{j=1}^{3}\left(\sum_{i=1}^{2}w_{i,j}\right)$ 等于 $(w_{1,1}+w_{2,1})+(w_{1,2}+w_{2,2})+$ _____。比较二者。

31. 找出下面这个“证明”的错误，它声称对每个 $n=0,1,2,\ldots$ 都有 $2^n=1$：当 $n=0$ 时，$2^0=1$；若对每个 $n<N$ 都有 $2^n=1$，则 $2^N=2^{N-1}\cdot 2^{N-1}/2^{N-2}=1\cdot 1/1=1$。

32. 展开所有项，说明下式为什么成立：

$$\sum_{j=1}^{3}4v_j=4\sum_{j=1}^{3}v_j,\qquad \sum_{i=1}^{2}\left(\sum_{j=1}^{3}u_iv_j\right)=\left(\sum_{i=1}^{2}u_i\right)\left(\sum_{j=1}^{3}v_j\right).$$

33. $6, 11, 4$ 的平均值为 $\bar{v} = \frac{1}{3}(6+11+4)$。于是 $(6-\bar{v})+(11-\bar{v})+(4-\bar{v}) =$ _____。$v_1, \dots, v_n$ 的平均值为 $\bar{v} =$ _____。证明 $\sum_{i=1}^{n}(v_i - \bar{v}) = 0$。

34. 柯西—施瓦茨不等式为

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right).$$

当 $a_1 = 2, a_2 = 3, b_1 = 1, b_2 = 4$ 时，计算两边。再对任意 a_1, a_2, b_1, b_2 展开两边。第11.1节将用向量给出证明。 35. 设 n 个底为 Δx 的矩形分别在 $x = \Delta x, 2\Delta x, \dots, n\Delta x$ 处接触 $v(x)$ 图像。用求和符号表示矩形面积和。 36. 设 $1/\Delta x$ 个底为 Δx 的矩形在每段区间的左端点，即 $x = 0, \Delta x, 2\Delta x, \dots$ 处接触 $v(x)$ 图像。用求和符号表示矩形面积和。 37. 和式

$$\Delta x \sum_{j=1}^{1/\Delta x} \frac{f(j\Delta x) - f((j-1)\Delta x)}{\Delta x}$$

等于 _____。取极限后，它成为 $\int_0^1$ _____ $dx =$ _____。

译注与数学核对

1. 求和指标可以改名，但改名时应避免与已有自由变量冲突。$\sum_{i=1}^{4} j^2 = 4j^2$ 中的 j 是自由变量，不能仅把 i 改成 j 而仍声称是同一个表达式。原文是在解释一个可能的笔误，并非允许这种变量捕获。
2. 求和公式的数学归纳法必须有起始步骤及对全部后继指标有效的递推步骤，不能只检验有限个数值。正文高斯、芝诺的故事保留原书教学叙述，不作为经过独立考据的历史结论。
3. 原文“1000个矩形达到 10^{-6}”是二阶收敛的量级示意，实际取决于区间长度及误差常数。例如区间长4时，1000等分有 $(\Delta x)^2 = 1.6 \times 10^{-5}$，不能不计系数就保证误差为 10^{-6}。图5.7的收敛阶还需要相应光滑性条件；对本节的直线，中点公式已经准确。
4. 正整数幂的有限和是一个多项式，式(11)的低次幂修正对此成立。一般实指数需用渐近估计，而非断言存在同样的有限多项式。式(12)对 $p > -1$、正上限成立，其中负指数须按反常积分解释。将矩形数与固定上限都记为 n 容易混淆：式(12)中 n 是固定上限，$n/\Delta x$ 才是趋于无穷的矩形数。
5. 固定步长1而让 n 增大时，$S_n - I_n$ 在表格中并不趋于零，趋于零的是相对误差。对固定 $p > 0$，有 $E_{n,p} \sim (p+1)/(2n)$；这一规律不能直接扩展到 $p = 0$ 或 $-1 < p < 0$。正文末段据此明确了实验范围。原页246行首孤立的“192”没有数学含义，未收入译文。
6. 第12题原文用 $\neq$，若理解为对任意数列都严格不等则错误，例如只有一项时即相等。译文改为“这些等式一般不成立”，保留其意在反对错误展开的教学目的。
7. 第28题的实数等比级数要求 $|x| < 1$ 才能使用所述有限和运算及极限。第29题原文把 v_1 一项的求和指标误写为 i，而被加项写 j，已更正为 j。
8. 第37题对差分和的化简是精确恒等式。将其写成导函数的积分仍需要条件，例如 $f \in C^1[0,1]$，不能把差商的逐点极限与变项数求和无条件交换。

5.4 不定积分与换元法

本节用较简便的方法积分，也就是寻找原函数。暂时把矩形面积和及其在 $\Delta x \to 0$ 时的极限放在一旁，直接寻找具有指定导数 $v(x)$ 的函数 $f(x)$。在实际计算中，这种方法与求和法大体独立，却给出相同的结果。不过，寻找原函数未必总能成功。若找不到 f 的合适表达式，就回到矩形求和，或者使用第5.8节更好的数值方法。

计算机可以计算 v 的积分，但数值积分通常不靠发现 f 的表达式，而是在指定上下限之间计算一个数，即定积分。这里希望找到一个函数，即不定积分所描述的原函数。这需要 MACSYMA、Mathematica、MAPLE 等符号积分系统，或者形式比较合适的 $v(x)$，或者二者兼具。与一串数值相比，$f(x)$ 的表达式可能有很大优势。

因此，目标是找到原函数并加以使用。第7章将继续发展这些方法；本节虽短，却很有用。先写出已知公式。每一行的 $f(x)$ 都是 $v(x)$ 的原函数，因为 $df/dx = v(x)$。

类型	**函数 $v(x)$**	**原函数的一般形式 $f(x)$**
幂函数	x^n	$x^{n+1}/(n+1) + C$，$n \neq -1$
三角函数	$\cos x$	$\sin x + C$
三角函数	$\sin x$	$-\cos x + C$
三角函数	$\sec^2 x$	$\tan x + C$
三角函数	$\csc^2 x$	$-\cot x + C$
三角函数	$\sec x \tan x$	$\sec x + C$
三角函数	$\csc x \cot x$	$-\csc x + C$
反三角函数	$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x + C$
反三角函数	$1/(1+x^2)$	$\arctan x + C$
反三角函数	$1/(\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1})$	$\operatorname{arcsec} x + C$

幂函数公式不含 $n = -1$，因为此时分母 $n+1 = 0$。$v = x^{-1}$ 将把我们引向 $f = \ln x$，这里先取 $x > 0$。

每个积分公式都直接来自求导公式。余弦函数的一个原函数是正弦函数，因为正弦的导数是余弦。为强调这一点，把三个导数与相应积分并列写出：

$$\frac{d}{dx}(\text{常数}) = 0, \qquad \int 0\,dx = C;$$

$$\frac{d}{dx}x = 1, \qquad \int 1\,dx = x + C;$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n, \qquad \int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

扩充这份表有两种办法。一是对新的 $f(x)$ 求导，把 f 放在一列，把 $v = df/dx$ 放在另一列。二是利用求导法则推导积分法则，这可以很容易地大幅扩充积分表。

原书脚注：我们很快会遇到 e^x，它可以同时放入两列，因为它既是 $f(x)$，也是 $v(x)$。

积分法则

求导法则中最重要的三条，是线性法则、乘积法则与链式法则。其他方法都由它们发展而来。反方向从 v 求 f 时，情况仍然如此：

求导法则	相应的积分方法
导数的线性性质	积分的线性性质
乘积求导法则	分部积分法
链式求导法则	换元积分法

先讨论最简单的线性性质。分部积分留到第7.1节。本节开始介绍换元法，即逆用链式法则，把积分化简。

积分的线性性质

$v(x) + w(x)$ 的积分是什么？把二者分别积分，再相加即可。从非负函数的几何图像看，$v + w$ 下方可分为 v 下方的区域，以及 v 到 $v + w$ 之间的区域。面积相加给出和法则。设 f、g 分别是 v、w 的原函数：

- 和法则：$f + g$ 是 $v + w$ 的一个原函数。
- 常数倍法则：cf 是 cv 的一个原函数。
- 线性性质：$af + bg$ 是 $av + bw$ 的一个原函数。

这有些重复，因为前两条都是第三条的特例；逻辑上只需最后一条。不过，迅速处理常数非常重要，只需把它“提到积分号外”，所以单独列出 $cv \leftrightarrow cf$。证明来自导数的线性性质：$(af + bg)' = af' + bg' = av + bw$。

用积分号写为

$$\int [v(x) + w(x)]\,dx = \int v(x)\,dx + \int w(x)\,dx;$$

$$\int cv(x)\,dx = c\int v(x)\,dx;$$

$$\int [av(x) + bw(x)]\,dx = a\int v(x)\,dx + b\int w(x)\,dx.$$

关于 $f(x) + C$ 中的常数 每个原函数都允许再加常数。对组合 $av(x) + bw(x)$，原函数的一般形式为 $af(x) + bg(x) + C$，各部分的常数可合并为一个常数。要表示某函数的全部原函数，只需在找到一个之后加上“$+C$”。真正的问题是找到那一个原函数。

例1 $v = x^2 + x^{-2}$ 的原函数为

$$f = \frac{x^3}{3} + \frac{x^{-1}}{-1} + C = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C.$$

例2 $6\cos t + 7\sin t$ 的原函数为 $6\sin t - 7\cos t + C$。

例3 将 $1/(1+\sin x)$ 改写为

$$\frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x} = \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} = \sec^2 x - \sec x \tan x.$$

于是一个原函数为 $\tan x - \sec x + C$。这种代数变形可以由符号计算程序完成，也可以自己完成。求导往往比较简单，所以通常应检验 $df/dx = v(x)$。本例的原式符号存在原书笔误，详见译注。

问题 怎样积分 $\tan^2 x$?

方法 将其写成 $\sec^2 x - 1$。答案是 $\tan x - x + C$。

换元积分法

现在介绍本节最有用的方法：换元法。理解其思想，先回顾链式法则：

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x);$$

$$\frac{d}{dx} \sin(x^2) = \cos(x^2) \cdot 2x;$$

$$\frac{d}{dx} (x^3+1)^5 = 5(x^3+1)^4 \cdot 3x^2.$$

如果给定右边的函数，左边被求导的函数就是它的一个原函数！有两点需要立即强调。

1. 常数因子可以调整。 分别除以2或15，就得到

$$\int x\cos(x^2)\,dx = \frac{1}{2}\sin(x^2) + C;$$

$$\int x^2(x^3+1)^4\,dx = \frac{1}{15}(x^3+1)^5 + C.$$

注意：2来自 x^2 的求导，5来自五次幂，3来自 x^3 的求导。

2. 选定内层函数 g，也就是 u 后，就必须顾及它的导数。

积分	直接作 $g = x^2$ 代换的情况
$\int 2x\cos(x^2)\,dx$	得 $\sin(x^2) + C$，因为 $g' = 2x$ 恰好存在
$\int \cos(x^2)\,dx$	不能这样直接套用，缺少 g'
$\int x^2\cos(x^2)\,dx$	不能这样直接套用，所带因子不是 g'

把 x^2 换成 g 时，需要其导数。诀窍是识别一个内层函数，使其导数也出现在被积式中。2或15这样的常数可以补齐，但除此之外，dg/dx 必须匹配。内层函数通常记为 u。若 $f' = v$，换元法则为

$$\int v(u(x))\frac{du}{dx}\,dx = f(u(x)) + C. \tag{1}$$

例4 取 $u = \sin x$：

$$\int \sin x \cos x\,dx = \frac{1}{2}\sin^2 x + C.$$

与例6比较。

例5 取 $u = \sin x$：

$$\int \sin^2 x \cos x\,dx = \frac{1}{3}\sin^3 x + C.$$

例6 取 $u = \cos x$：

$$\int \cos x \sin x\,dx = -\frac{1}{2}\cos^2 x + C.$$

与例4比较。

例7 取 $u = \tan x$：

$$\int \tan^4 x \sec^2 x\,dx = \frac{1}{5}\tan^5 x + C.$$

下例取 $u = x^2 - 1$，$du/dx = 2x$。关键一步是选定 u。

例8

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = \sqrt{x^2-1} + C;$$

$$\int x\sqrt{x^2-1}\,dx = \frac{1}{3}(x^2-1)^{3/2} + C.$$

把 x 平移为 $x+2$，或者按比例变成 $2x$，尤其容易。

例9—10

$$\int (x+2)^3\,dx = \frac{1}{4}(x+2)^4 + C;$$

$$\int \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\sin 2x + C.$$

不久你就会对这些计算非常熟悉。严格说，$(x+2)^4$ 的导数用到了链式法则，但内层函数 $u = x + 2$ 的导数为1，这个因子自动存在，图像只是发生了平移；图5.8b展示了同类的平移。

例10的内层函数是 $u = 2x$，导数为 $du/dx = 2$。

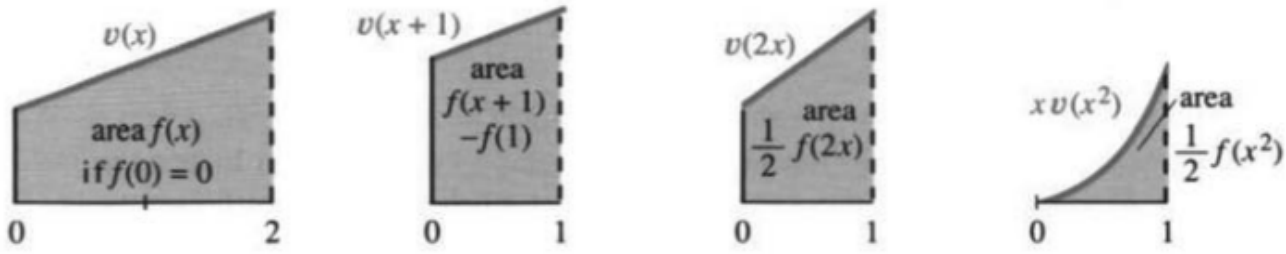


图5.8：分别代入 $u = x + 1$、$u = 2x$、$u = x^2$。最后一图只含 $du/dx = 2x$ 的一半，即因子 x。图中 area = 面积；图示选择了相应的起始常数，第一图注明 $f(0) = 0$。

积分 $\int \cos 2x\, dx$ 中缺少所需因子2，但可以先乘以2，再除以2。检验 $\frac{1}{2}\sin 2x$ 的导数时，链式法则给出的2恰好抵消 $1/2$。对任意非零常数，同样有

$$\int v(x + c)\, dx = f(x + c) + C, \qquad \int v(cx)\, dx = \frac{1}{c} f(cx) + C. \tag{2}$$

对于正的 c，图像在水平方向压缩 c 倍，相应面积除以 c。$3x + 7$ 则同时包含缩放与平移。

例11

$$\int \cos(3x + 7)\, dx = \frac{1}{3}\sin(3x + 7) + C;$$

$$\int (3x + 7)^2\, dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}(3x + 7)^3 + C.$$

关于书写步骤 换元较复杂时，最好明确写出所需的 du/dx。这里 $3x^2 + 1$ 需要因子 $6x$：

$$\int 7x(3x^2 + 1)^4\, dx = \frac{7}{6}\int (3x^2 + 1)^4\, 6x\, dx = \frac{7}{6}\int u^4 \frac{du}{dx}\, dx.$$

然后积分：

$$\frac{7}{6} \cdot \frac{u^5}{5} + C = \frac{7}{6} \cdot \frac{(3x^2 + 1)^5}{5} + C. \tag{3}$$

最后应检验导数。指数5抵消分母5，链式法则带来的 $6x$ 抵消分母6，剩下起初的因子 $7x$。

关于微分 很多人把 $(du/dx)\, dx$ 直接写为 du：

$$\int (3x^2 + 1)^4\, 6x\, dx = \int u^4\, du = \frac{1}{5}u^5 + C. \tag{4}$$

这更直接地显示了换元怎样进行。**从 x 换到 u 的同时，也必须从 dx 换到 du。**最常见的错误，是混淆 dx 与 du。链式法则中的因子 du/dx 绝不可缺少，有了它才能得到 du。换元后得到一个容易计算的积分，再把 u 换回 $3x^2 + 1$。步骤如下：

1. 选择 $u(x)$，计算 du/dx。
2. 把被积式识别或整理为 $v(u)(du/dx)\, dx$，即 $v(u)\, du$。
3. 积分 $\int v(u)\, du$，得到 $f(u) + C$。
4. 把 $u = u(x)$ 代回所得原函数。

例12 取 $u=\sqrt{x}$，则

$$\int \frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}\,dx=\int \cos u\,du=\sin u+C=\sin\sqrt{x}+C.$$

依次为：换成 u，积分，换回 x。

必须恰当选择 u，使被积式全部用 u 表示。巧妙的代换能算出一些令人惊喜的积分，但并不是所有原函数都能写成初等函数。$\cos(x^2)$ 和 $1/\sqrt{4-\sin^2 x}$ 都没有初等原函数。这些积分仍有明确意义，也会出现在应用中。原书把后一个与椭圆周长联系起来；两者的准确区别见译注。

这类量可以数值计算到非常高的精度，但有限精度的近似值不等于准确的符号表达式。

习题集中练习换元法，它既需要练习，也值得练习。先给一个错误套用的例子：$\int (x^2+1)^2\,dx$ **不等于** $\frac{1}{3}(x^2+1)^3$，因为缺少因子 $du/dx=2x$，不能直接按 $u=x^2+1$ 套用幂函数积分公式。与之相对，常数 π 是可以补齐的：

$$\int \sin \pi x\,dx=\int \sin u\,\frac{du}{\pi}=-\frac{1}{\pi}\cos u+C=-\frac{1}{\pi}\cos \pi x+C.$$

5.4 习题

阅读填空

换元积分法是 a 法则的逆用。$(\sin x)^3$ 的导数为 b，因此 c 的一个原函数为 d。计算 $\int (1+\sin x)^2\cos x\,dx$ 时，令 $u=$ e，则 $du/dx=$ f，所以代入 $du=$ g。用 u 表示后，积分为 $\int$ h $=$ i，再换回 x 得最终答案。

对 $\int \tan(x+3)\sec^2(x+3)\,dx$ 和 $\int (x^2+1)^{10}x\,dx$，合适的代换分别是 $u=$ j、$u=$ k，对应的微分为 $du=$ l 和 $du=$ m，答案为 n 和 o。$v\,dv/dx$ 的一个原函数是 p。$\int 2x\,dx/(1+x^2)$ 化为 $\int$ q，我们还没有学习怎样计算它；$\int dx/(1+x^2)$ 却可立即写为 r。

练习

第1—20题：求不定积分，每题都要写出积分常数。

1. $\int \sqrt{2+x}\,dx$。
2. $\int \sqrt{3-x}\,dx$。
3. $\int (x+1)^n\,dx$。
4. $\int (x+1)^{-n}\,dx$。
5. $\int (x^2+1)^5 x\,dx$。
6. $\int \sqrt{1-3x}\,dx$。
7. $\int \cos^3 x\sin x\,dx$。
8. $\int \cos x\,dx/\sin^3 x$。
9. $\int \cos^3(2x)\sin 2x\,dx$。

10. $\int \cos^3 x \sin 2x\, dx$。

11. $\int dt/\sqrt{1-t^2}$。

12. $\int t\sqrt{1-t^2}\, dt$。

13. $\int t^3\, dt/\sqrt{1+t^2}$。

14. $\int t^3\sqrt{1-t^2}\, dt$。

15. $\int (1+\sqrt{x})\, dx/\sqrt{x}$。

16. $\int (1+x^{3/2})\sqrt{x}\, dx$。

17. $\int \sec x \tan x\, dx$。

18. $\int \sec^2 x \tan^2 x\, dx$。

19. $\int \cos x \tan x\, dx$。

20. $\int \sin^3 x\, dx$。

第21—32题：求满足所给微分方程的一个函数 $y(x)$，并在方程有定义的区间上理解所得解。

21. $dy/dx = x^2 + \sqrt{x}$。

22. $dy/dx = y^2$。可试 $y = cx^n$。

23. $dy/dx = \sqrt{1-2x}$。

24. $dy/dx = 1/\sqrt{1-2x}$。

25. $dy/dx = 1/y$。

26. $dy/dx = x/y$。

27. $d^2y/dx^2 = 1$。

28. $d^5y/dx^5 = 1$。

29. $d^2y/dx^2 = -y$。

30. $dy/dx = \sqrt{xy}$。

31. $d^2y/dx^2 = \sqrt{x}$。

32. $(dy/dx)^2 = \sqrt{x}$。

33. 已知 f 是 v 的一个原函数，判断正误：　(a) $\int v(u(x))\, dx = f(u(x)) + C$；　(b) $\int v^2(x)\, dx = \frac{1}{3}f^3(x) + C$；　(c) $\int v(x)(du/dx)\, dx = f(u(x)) + C$；　(d) $\int v(x)(dv/dx)\, dx = \frac{1}{2}f^2(x) + C$。

34. 已知 f 是 v 的一个原函数，判断正误：　(a) $\int f(x)(dv/dx)\, dx = \frac{1}{2}f^2(x) + C$；　(b) $\int v(v(x))(dv/dx)\, dx = f(v(x)) + C$；　(c) 积分与求导互逆，所以 $f(v(x)) = x$；　(d) 积分与求导互逆，所以 $\int (df/dx)\, dx = f(x)$。

35. 若 $df/dx = v(x)$，则 $\int v(x-1)\, dx =$ _____，$\int v(x/2)\, dx =$ _____。

36. 若 $df/dx = v(x)$，则 $\int v(2x-1)\, dx =$ _____，$\int v(x^2)x\, dx =$ _____。

37. 由 $x^2/(1+x^2) = 1 - 1/(1+x^2)$，得 $\int x^2\, dx/(1+x^2) =$ _____。

38. $\int (x^2+1)^2\,dx$ 不是 $\frac{1}{3}(x^2+1)^3$，而是 _____。

39. $\int 2x\,dx/(x^2+1) = \int$ _____ du，不久将知道其原函数为 $\ln u + C$。

40. 证明 $\int 2x^3\,dx/(1+x^2)^3 = \int (u-1)\,du/u^3 =$ _____。

41. 由加速度 $d^2f/dt^2 = 9.8$，得 $f(t) =$ _____，含两个积分常数。

42. $d^4y/dx^4 = 0$ 的通解为 _____，含四个常数。

43. 若 $f(t)$ 是 $v(t)$ 的一个原函数，求下列函数的原函数：（a）$v(t+3)$；（b）$v(t)+3$；（c）$3v(t)$；（d）$v(3t)$。

译注与数学核对

1. 积分表在相关函数有定义且可导的区间上使用。反正弦行要求 $|x|<1$，反正割行要求 $|x|>1$，并沿用前节选定的反正割分支。对 $1/x$，一般的实原函数写作 $\ln|x|+C$，且不同连通分支上的常数可不同。

2. 不定积分的线性公式按“选取一个原函数后再加任意常数”理解。若系数为零，例如 $c=0$，右侧形式 $0\int v\,dx$ 本身不能表示所有常数，仍须统一补 $+C$；不能机械地把原函数集合当作普通数相乘。

3. 例3原书初始分式写成 $1/(1-\sin x)$，但随后改写及答案全都对应 $1/(1+\sin x)$。为使例题连贯，译文将初始分母改成加号。若保留原初始式，则应以 $1+\sin x$ 有理化，答案为 $\tan x+\sec x+C$。这些三角表示须避开 $\cos x=0$；有些点是表示形式的可去奇点，可以用等价表达式延拓。

4. 印刷页251第一组换元积分把 $\cos(x^2)$ 排成 $\cos(x)^2$，与前后推导及答案不符，译文明确改为 $\cos(x^2)$。式(2)补出积分常数；缩放的几何面积解释限 $c>0$，$c<0$ 时还涉及方向反转。

5. 原书把 $1/\sqrt{4-\sin^2 x}$ 的积分直接说成椭圆周长，并不准确。它属于第一类椭圆积分；椭圆弧长通常涉及 $\sqrt{1-k^2\sin^2 x}$ 的积分，即第二类椭圆积分。两者都通常无初等原函数，但不能相互替代。不存在初等表达式也不等于无法给出准确的特殊函数定义。

6. 第3题的幂公式须排除 $n=-1$，第4题须排除 $n=1$；这些例外会产生对数。原书未单独标出。第30题平方根覆盖整个 xy，不是 $\sqrt{x}\,y$。第34(d)题保留未写 $+C$ 的原命题，作为判断题，不替它预先纠正。

5.5 定积分

$v(x)$ 的不定积分是一个原函数 $f(x)$ 加上任意常数 C。本节分两步进行：先选择 C，再构造 $f(x)$。目的是给出积分的定义，尤其适用于不能直接写出合适的 $f(x)$ 的常见情形。

不定积分中含有“$+C$”。这个常数尚未确定，因为无论 C 取何值，$f(x)+C$ 的斜率都相同。只关心导数时，C 无关紧要；要用累计面积来表示定积分时，可以规定起点处的值，从而选定一个原函数。

计算已行驶的里程时，要减去起点处的里程表读数。本节对面积也这样做。路程函数可记为 $f(t)$，面积函数可记为 $f(x)$，而定积分由差 $f(b)-f(a)$ 给出。不要过分在意字母是 t 还是 x，应注意积分学的这个重要公式：

$$\int_a^b v(t)\,dt = \int_a^b v(x)\,dx = f(b)-f(a). \tag{1}$$

观点一 已知 f 时，等式给出从 a 到 b 的面积。

观点二 不知道 f 时，从面积出发构造 f，并固定它的起始值。

对一般函数 $v(x)$，我们未必能靠猜测或换元找到 $f(x)$；但在可积的情形，它的图像仍对应一个“面积”，由此可以构造所需的积分函数。

本节大部分内容属于理论，将引向积分的定义。你也许觉得应当先定义积分，再计算积分；从逻辑上说确实如此。不过，最初的例子已经把面积思想及矩形方法说得相当清楚。现在进一步推进：**闭区间上的每个连续函数都可积**，某些不连续函数也可积。基本定理随后将把这条链条闭合：在连续函数情形，积分所构造的函数满足 $df/dx = v(x)$。到 x 为止的累计面积，就是我们无法用其他方法直接发现的那个原函数。

积分常数

目标是从 $f(x)+C$ 中选出累计面积函数，进而计算 a 到 b 的定积分。首先要求起点处累计面积为零：

$$f(a)+C=0, \qquad C=-f(a). \tag{2}$$

求到移动端点 x 为止的面积时，用 t 作积分变量：

$$\text{从 } a \text{ 到 } x \text{ 的累计面积} = \int_a^x v(t)\,dt = f(x)-f(a) \quad \text{（变上限积分）；}$$

$$\text{从 } a \text{ 到 } b \text{ 的面积} = \int_a^b v(x)\,dx = f(b)-f(a) \quad \text{（端点固定的定积分）.}$$

这里及下文的“面积”，对可取负值的函数须理解为带符号面积。

例1 对 $5(x+1)^4$，可取 $f(x)=(x+1)^5$，于是从 a 到 b 的面积为

$$\int_a^b 5(x+1)^4\,dx = \big[(x+1)^5\big]_a^b = (b+1)^5-(a+1)^5.$$

计算分为两步：先求 $f(x)$，再代入 b 与 a。第一步后应检验 $df/dx = v$；第二步取上限处的正项 $f(b)$，减去下限处的 $f(a)$。

注意方括号或竖线的记法：

$$f(x)\big|_a^b = f(b) - f(a), \qquad x^3\Big|_1^2 = 8 - 1, \qquad [\cos x]_0^{2t} = \cos 2t - 1.$$

把原函数改成 $f(x) = (x+1)^5 - 1$ 也完全可以，此时还有 $f(0) = 0$。但 $f(b) - f(a)$ 不变，因为常数 -1 抵消：

$$\big[(x+1)^5 - 1\big]_a^b = ((b+1)^5 - 1) - ((a+1)^5 - 1) = (b+1)^5 - (a+1)^5.$$

例2 若 $v = 2x\sin(x^2)$，可以认出一个原函数为 $f = -\cos(x^2)$。从0到3的带符号面积是

$$\int_0^3 2x\sin(x^2)\,dx = [-\cos(x^2)]_0^3 = -\cos 9 + \cos 0.$$

代入上限时保留原有负号，代入下限并相减时得到 $-(-\cos 0) = +\cos 0$。这个例子展示了定积分习题中规范的计算形式。

例2直接认出了 $f(x) = -\cos(x^2)$。但大多数涉及链式法则的问题，需要用换元逐步处理。令 $u = x^2$，$du/dx = 2x$：

$$\int_0^3 2x\sin(x^2)\,dx = \int_0^3 \sin(u(x))\frac{du}{dx}\,dx = \int_?^? \sin u\,du. \tag{3}$$

当 x^2 换成 u 时，必须更换积分限。u 的新积分限为 a^2 与 b^2，本例为 $0^2 = 0$ 与 $3^2 = 9$。**当 x 的起止值为 a, b 时，u 的起止值相应为 $u(a), u(b)$。**

$$\int_a^b v(u(x))\frac{du}{dx}\,dx = \int_{u(a)}^{u(b)} v(u)\,du = f(u(b)) - f(u(a)). \tag{4}$$

例3

$$\int_0^1 (x^2+5)^3 x\,dx = \int_5^6 u^3\frac{du}{2} = \left[\frac{u^4}{8}\right]_5^6 = \frac{6^4}{8} - \frac{5^4}{8}.$$

这里 $u = x^2 + 5$，所以 $du/dx = 2x$，或者写为 $du = 2x\,dx$。必须计入缺少的因子2。换元后的一个原函数为 $u^4/8$，积分限为 $u(0) = 0^2 + 5 = 5$、$u(1) = 1^2 + 5 = 6$，所以 u 积分从5到6。另一种办法是直接认出 $f(x) = (x^2+5)^4/8$，并通过求导检验。

例4 $\int_0^1 \sin(x^2)\,dx = ?$ 被积函数没有初等原函数。

若试用 $\cos(x^2)$，链式法则会产生多余的 $2x$，无法仅靠常数调整消去。那么 $\sin(x^2)$ 是否仍有原函数？有！连续函数 $v(x)$ 总有原函数 $f(x)$。无论它能否写成初等表达式，我们都可以用积分表示。为了定义这个积分，接下来对矩形面积和取极限。

积分是黎曼和的极限

现在正式定义积分。本章最初利用 $1+\cdots+n$ 与 $1^2+\cdots+n^2$ 的公式，计算 x 和 x^2 的积分。这里不再重复这些公式。对于其他无法精确求出相应有限和的连续函数，矩形面积和同样趋于极限。

这个极限就是积分。该定义是微积分理论的重要一步，可以详细研究，也可以先掌握原理。其实它并不难理解，你几乎已经知道了。

问题 对连续函数 $v(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上积分，设 $a<b$。

步骤1 把 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[a,x_1],[x_1,x_2],\ldots,[x_{n-1},b]$。

分点 $x_1,x_2,\ldots$ 将区间分开，端点为 $x_0=a$、$x_n=b$。第 k 个小区间的长度为 $\Delta x_k=x_k-x_{k-1}$。记 v 在该小区间上的最小值为 m_k，最大值为 M_k。

现在构造矩形。第 k 个小区间上的下矩形高为 m_k，上矩形高为 M_k。由于 v 连续，由最值定理可知，存在达到这些值的点 $x_{\min}$ 与 $x_{\max}$。函数图像位于两种高度之间。

重要的是，曲线下的面积不小于下矩形面积和 s：

$$\int_a^b v(x)\,dx \geq m_1\Delta x_1+m_2\Delta x_2+\cdots+m_n\Delta x_n=s. \tag{5}$$

也不大于上矩形面积和 S：

$$\int_a^b v(x)\,dx \leq M_1\Delta x_1+M_2\Delta x_2+\cdots+M_n\Delta x_n=S. \tag{6}$$

这些 s、S 分别称为**下和**与**上和**。此前已在 $v=x$ 或 $v=x^2$、且各小区间等宽的特殊情形中计算过。图5.9a说明 $s\leq$ 面积 $\leq S$。

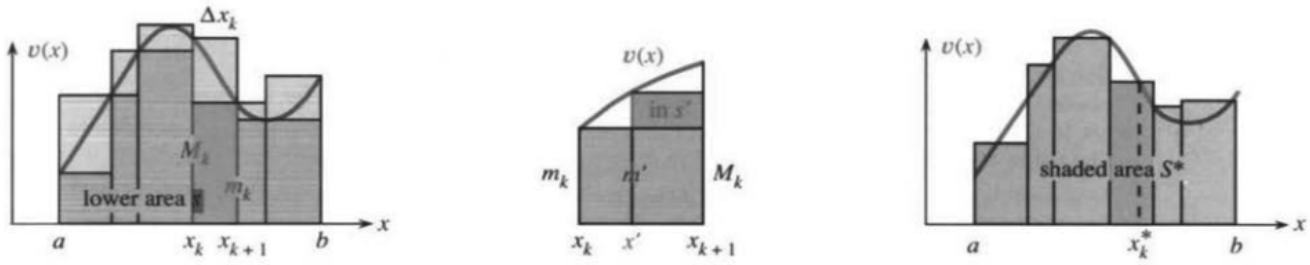


图5.9：下矩形面积和为 s；上和 S 还包含顶部多出的部分；黎曼和 S^* 介于两者之间。lower area = 下矩形面积；shaded area = 着色面积。

注意一个重要事实：增加一个分点 x' 后，下和不会减小。分割后的某一小段中，最小值可能大于原来的 m_k，如中图所示。类似地，上和不会增大，因为某一小段的最大值可能低于原区间的最大值。不断增加分点，下和向上、上和向下，彼此靠拢：

$$s\leq s'\leq \quad \leq S'\leq S. \tag{7}$$

中间留出的空位，就是曲边区域的面积，即 $v(x)$ 的积分。

现在继续增加分点，使最大子区间长度 $\Delta x_{\max} \to 0$。下和单调不减，上和单调不增，且下和从不超过上和。**如果 $v(x)$ 连续，它们将趋于同一个数 A。**这个数就是定积分，也就是图像对应的带符号面积。

> **定义** 积分值 A 是下和与上和的共同极限：

$$s \to A, \qquad S \to A \qquad (\Delta x_{\max} \to 0). \tag{8}$$

对所有连续函数 $v(x)$，这一极限都存在；某些不连续函数也存在。当它存在时，A 就是 $v(x)$ 从 a 到 b 的**黎曼积分**。

关于积分的几点说明

积分与导数一样，定义都涉及极限。微积分建立在极限之上，所以总要加上“如果极限存在”。这正是需要细致处理的地方。下面五点说明逐渐深入，希望能帮助区分黎曼可积与不可积的函数。

说明1 下和与上和未必趋于同一极限。标准例子是：在一切有理点 $x = p/q$ 处，$V(x) = 1$；在其他点，$V(x) = 0$。每个非退化区间都同时含有有理数与无理数。因此每段上 $m_k = 0$、$M_k = 1$，下和始终为 $s = 0$，上和始终为 $S = b - a$，即各个 $1 \cdot \Delta x_k$ 的和。式(7)中的间隙始终不能闭合。这个函数不是黎曼可积的，它的图像下的面积不能用黎曼积分定义；参见说明5。

说明2 阶跃函数 $U(x)$ 虽不连续，却仍然可积。除包含跳跃点的小区间外，其他各段的最小值与最大值相同。对从0跳到1的阶跃，含跳跃的小区间上有 $m_k = 0$、$M_k = 1$。但乘以区间宽度，并令 $\Delta x_{\max} \to 0$，上和与下和之差便趋于零。阶跃函数下的面积很清楚，矩形可与相应区域吻合。

说明3 还可以进一步证明：如果对某一系列分割，上和与下和都趋于 A，那么对任意网格宽度趋于零的分割，二者都趋于同一个 A。积分是全部上和的下确界，也是全部下和的上确界，前提是这两个确界相等。间隙必须闭合，才能定义积分。

介于上、下矩形之间的矩形也得到同一极限。可以在第 k 个小区间任取一点 x_k^*，用 $v(x_k^*)$ 作高，见图5.9c及图5.10。总的矩形带符号面积称为**黎曼和**，介于 s 与 S 之间：

$$S^* = v(x_1^*)\Delta x_1 + v(x_2^*)\Delta x_2 + \cdots + v(x_n^*)\Delta x_n. \tag{9}$$

一般不能断定真实面积在 S^* 上方还是下方。S^* 常常比 s 或 S 更接近 A。中点公式把 x_k^* 选在相应区间的中点；第5.8节将说明其精度优势。上下和主要用于定义与理论，S^* 则用于计算。

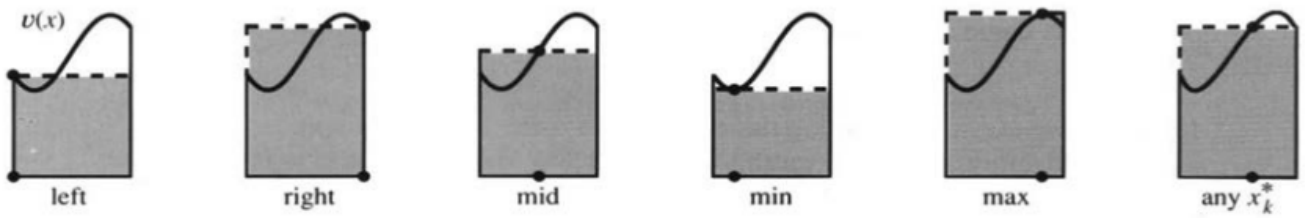


图5.10：x_k^* 可以取在底边上的不同位置，矩形高为 $v(x_k^*)$。从左到右依次为左端点、右端点、中点、最小值点、最大值点、任意取样点。

说明4 每个闭区间上的连续函数都是黎曼可积的。 在我的课堂上，这个证明可以选读，但把它放在这里供查阅很有必要。证明从 x^* 处的连续性开始：“对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，……”当一个小区间位于 $x^*-\delta$ 与 $x^*+\delta$ 之间时，其中最大值与最小值之差小于 2ε。乘以底 Δx_k，上下矩形的面积差小于 $2\varepsilon\Delta x_k$。对所有矩形相加，上下和之差小于

$$2\varepsilon(\Delta x_1+\cdots+\Delta x_n)=2\varepsilon(b-a).$$

让 $\varepsilon\to0$，S 与 s 可以任意接近，最终夹住同一个数 A。因此，若 v 连续，黎曼和趋于黎曼积分。

这段推理隐藏了两个问题。其一出现在最后一步：S 与 s 靠拢时，必须知道实数轴没有“空洞”，才能保证存在共同极限 A。实数确实具有这一完备性：

> 任意单调不减且有上界的实数数列，都收敛于一个有限极限。

单调不增且有下界的上和数列也收敛；因 $S-s\to0$，两个极限相等，故 A 存在。

第二个问题涉及连续性。我们未经说明就把每个 x^* 附近的宽度 2δ 当成相同的，没有排除在函数急剧变化处所需 δ 越来越小、以致无法用有限个小区间完成构造的可能。推理实际上需要

> **一致连续性**：δ 只依赖于 ε，不依赖于点 x^* 的位置。

对每个 ε，都有一个对区间内所有点适用的 δ。闭且有界区间上的连续函数必一致连续；这里不证明这一事实。有了它，上述论证才完整，$v(x)$ 的可积性得以成立。

在无界区间上，即使 $v=x^2$ 也不一致连续。跨过 $x^*-\delta$ 到 $x^*+\delta$ 的变化为

$$(x^*+\delta)^2-(x^*-\delta)^2=4x^*\delta.$$

当 x^* 越来越大时，为使这个变化小于给定的 ε，δ 就必须更小，不存在统一适用的正 δ。但在有限区间 $[0,b]$ 上，取 $\delta=\varepsilon/(4b)$ 即可控制相应变化，所以 x^2 在这个区间上一致连续。

说明5 如果前四点是选读，那么这一点更可完全自行决定是否阅读。现代数学还需要对说明1中的0—1函数 $V(x)$ 积分。直观上，它取0的点“更多”：取1的有理数可以排成一个序列，而取0的无理数不可数。我们期待其积分为零，但黎曼上和在每个区间都使用 $M_k=1$，无法达到这一点。

勒贝格提出了重要的改进。下面用覆盖思想说明为什么有理数集合不应贡献面积：允许使用可数多个越来越小的区间，就能把所有有理点覆盖起来，而总长度任意小。在 $[0,1]$ 上，用总长度不超过 $\varepsilon/2^q$ 的小区间覆盖 $1/q,2/q,\dots,q/q$。对 $q=1,2,3,\dots$ 合并这些覆盖，总长度至多为

$$\varepsilon\left(\frac12+\frac14+\frac18+\cdots\right)=\varepsilon.$$

端点0也可单独用任意短的区间覆盖。这些区间之外，$V(x)=0$，因此它的勒贝格积分可用任意小的正数控制，最终为零。这正是期望的结果；这里是勒贝格积分的直观说明，而不是其完整定义。

至此已经讨论了相当多的理论，也许超出了你当前需要的程度，但把问题讲清楚总令人满意。积分的定义及其推广仍是研究主题，导数也会推广以适用更多函数。相比之下，积分的基本性质则人人都会使用。所以下一节转向性质，整理应用中所需的法则；这些法则十分直观。

5.5 习题

阅读填空

在 $\int_a^x v(t)\,dt = f(x) + C$ 中，$C =$ a，所以 $x = a$ 时积分为 b，$x = b$ 时为 c。记号 $[f(x)]_a^b$ 表示 d，于是 $[\cos x]_0^\pi =$ e，$[\cos x + 3]_0^\pi =$ f，这说明原函数中为何可以含任意 g。代换 $u = 2x - 1$ 把 $\int_1^3 \sqrt{2x-1}\,dx$ 化为 h，须写出 u 的积分限。

对任意 i 函数 $v(x)$，都能定义 $\int_a^b v(x)\,dx$，即使找不到一个简单的 j。先用分点 $x_1, x_2, \ldots$ 把 $[a,b]$ 分成长度为 $\Delta x_k =$ k 的小区间。底为 Δx_k 的上矩形高为 $M_k =$ l，上和 $S =$ m，下和 $s =$ n。o 介于 s 与 S 之间。增加分点时，S 单调 p，s 单调 q。若二者趋于同一个 r，就定义了积分。中间和 S^* 以 s 命名，矩形高取 $v(x_k^*)$；其中 x_k^* 是 t 之间的任意点，$S^* =$ u 趋于面积。

练习

第1—10题：已知 $v(x) = df/dx$，什么常数 C 能使等式成立？若命题本身有问题，请指出。

1. $\int_2^b v(x)\,dx = f(b) + C$。
2. $\int_1^4 v(x)\,dx = f(4) + C$。
3. $\int_x^3 v(t)\,dt = -f(x) + C$。
4. $\int_{\pi/2}^b v(\sin x)\cos x\,dx = f(\sin b) + C$。
5. $\int_1^x v(t)\,dt = f(t) + C$。注意变量。
6. $df/dx = v(x) + C$。
7. $\int_0^1 (x^2-1)^3, 2x\,dx = \int_{-1}^C u^3\,du$。
8. $\int_0^{x^2} v(t)\,dt = f(x^2) + C$。
9. $\int_a^b v(-x)\,dx = C$。令 $t = -x$，同时更换微分与积分限。
10. $\int_0^2 v(x)\,dx = C\int_0^1 v(2t)\,dt$。

第11—18题：选择 $u(x)$，同时变换积分限；第11—16题还须算出积分。

11. $\int_0^1 (x^2+1)^{10} x\,dx$。
12. $\int_0^{\pi/2} \sin^8 x \cos x\,dx$。
13. $\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x\,dx$。
14. $\int_0^2 x^{2n+1}\,dx$，令 $u = x^2$。
15. $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x \tan x\,dx$。

16. $\int_0^1 x\,dx/\sqrt{1-x^2}$。
17. $\int_1^2 dx/x$，令 $u=1/x$。
18. $\int_0^1 x^3(1-x)^3\,dx$，令 $u=1-x$。

第19—22题：取 $\Delta x=1/2$，求每段的最大值 M_k、最小值 m_k，以及上和 S、下和 s。

19. $\int_0^1 (x^2+1)^4\,dx$。
20. $\int_0^1 \sin 2\pi x\,dx$。
21. $\int_0^2 x^3\,dx$。
22. $\int_{-1}^1 x\,dx$。
23. 改取 $\Delta x=1/4$，重做第19、20题，并与准确积分值比较。
24. 第21题中 $S-s$ 等于最右端矩形的面积 $2^3\Delta x$。选择 Δx，使 $S<4.001$。
25. 若 $v(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增，采用等宽分割时，$S-s$ 等于 _____ 矩形的带符号面积减去 _____ 矩形的带符号面积。这些量趋于零，因此 $[a,b]$ 上每个单调递增函数都黎曼可积。
26. 对说明1中的 $V(x)$，在 $[0,1]$ 上取 $\Delta x=1/n$，每个 x_k^* 取中点，求黎曼和 S^*。这个 S^* 的表现很规整，但 $V(x)$ 仍不是黎曼可积的。
27. 若 $x=1/2,1/4,1/8,\ldots$，则 $W(x)=1$；其他点 $W(x)=0$。在 $[0,1]$ 上取 $\Delta x=0.01$，求上和 S。$W(x)$ 是否可积?
28. 多阶跃函数 $M(x)$ 在 $x=1/2,1/4,1/8,\ldots$ 处分别向上跳跃 $1/2,1/4,1/8,\ldots$。取 $M(0)=0$、$M(1)=1$，画出示意图。取 $\Delta x=1/3$，求 S 与 s。
29. 对第28题的 $M(x)$，求 $S-s$，说明它在 $\Delta x\to 0$ 时趋于零。图像下的面积是多少?
30. 若 $df/dx=-v(x)$ 且 $f(1)=0$，解释为什么 $f(x)=\int_x^1 v(t)\,dt$。
31. （a）若 $df/dx=+v(x)$ 且 $f(0)=3$，求 $f(x)$。（b）若 $df/dx=+v(x)$ 且 $f(3)=0$，求 $f(x)$。
32. 用自己的话定义 $v(x)$ 从 a 到 b 的积分。
33. 判断正误，并说明理由或举例：（a）每个连续函数 $v(x)$ 都有原函数 $f(x)$。（b）若 $v(x)$ 不连续，则 S 与 s 趋于不同极限。（c）若当最大网格宽度趋于零时，S,s 都趋于 A，则式(9)中的所有黎曼和 S^* 也趋于 A。（d）若 $v_1+v_2=v_3$，则相同分割上的上和满足 $S_1+S_2=S_3$。（e）若 $v_1+v_2=v_3$，则在相同分割上使用相同中点的黎曼和满足 $S_1^*+S_2^*=S_3^*$。（f）中点和等于 S 与 s 的平均值。（g）图5.10中存在某个 x_k^*，使相应矩形面积等于该小区间上的准确面积。

译注与数学核对

1. 原书把 $\int_a^x v(t)\,dt$ 称为 indefinite integral。按中文数学教材通常用语，它是“变上限积分”，是确定的函数；连续情形下它给出满足起点值为零的那个原函数，不等于含任意常数的全部原函数族。译文据此统一术语。固定端点的定积分不依赖原函数常数，计算时本不必特意确定 C。
2. 定义积分之前的式(5)、(6)是以直观面积作先导，不能作为积分存在性的预设。严格构造只需先定义上下和，证明其共同极限存在，再把该极限叫作积分。对一般有界、不连续函数，m_k,M_k 应取下确界、

上确界，最值未必能取到。

3. 增加分点是“保留旧分点再细分”，此时上下和才有所述单调性；仅仅更换为点数更多的任意分割，不保证这一点。说明2若跳跃点恰是分点，最多相邻两段受影响，估计可用 $2\Delta x_{\max}$，仍趋于零。
4. 连续函数可积性用到闭且有界区间上的一致连续性。选取统一 δ 后，应令所有小区间长度小于 δ，确保振幅统一可控。无界区间的反例不否定它在每个有限闭区间上的可积性。
5. 可数与不可数的大小区别本身不是积分大小的证明；关键是有理点集合可被总长度任意小的区间覆盖，即测度为零。说明5的可数覆盖不是普通有限分割的黎曼上和，译文未把它写成“黎曼上和仅为 ε”。原书遗漏覆盖端点0，已补明，可给它分配额外的任意小长度。
6. 第5题的 $f(t)$ 原样保留为辨错题。第14题若 n 为一般实数，须有 $n>-1$ 才从0收敛；第16题在1处无界，是反常积分。第13、15题在原书中重复，译文保留题号和题面。
7. 第25、29题关于首末矩形之差的简便公式适用于等宽分割。第26、27题按上下文补明区间 $[0,1]$。第28题未规定跳跃点本身的函数值，取左右极限之间任意值都不改变积分；必要时用上下确界定义上下和。

5.6 积分的性质与平均值

上一节给出了 $\int_a^b v(x)\,dx$ 的定义，但不能止步于定义。定义积分是为了使用它；它的性质很重要，应用更加重要。正是恰当的定义，使积分具有支持各种应用的性质。

一个直接应用是求 $v(x)$ 的平均值。n 个数的平均值很清楚，积分把这个概念推广到连续分布的一整族函数值。这将由下面的性质7引出。现在整理定积分的七条基本性质。

不再重复 $\int[v(x)+w(x)]\,dx$ 的加法法则，尽管这种线性性质最为基本。这里先从另一种加法开始：只有同一个函数 $v(x)$，却有两个相邻区间。**从 a 到 b 的积分，加上从 b 到 c 的积分，等于从 a 到 c 的积分。**

性质1 区间可加性。 相邻区间上的带符号面积，相加得到合并区间上的带符号面积：

$$\int_a^b v(x)\,dx+\int_b^c v(x)\,dx=\int_a^c v(x)\,dx. \tag{1}$$

图5.11a使这一点十分直观，它也可以由积分定义推出。只要分割中含有分点 b，矩形面积和就满足式(1)；最大网格宽度趋于零时，极限仍满足式(1)。矩形面积的这些基本运算法则，经取极限后仍为积分所保持。

继续考察性质1，可以知道当上下限相等时怎样定义积分。从 b 到 b 的积分对应一个点上方的面积，应该等于零。

性质2

$$\int_b^b v(x)\,dx=0.$$

令性质1中的 $c=b$，便得到与这个定义一致的关系：两边已有相同的积分，所以从 b 到 b 的部分必须为零。再令 $c=a$，第二个积分就从 b 积到 a。

反向积分会怎样？“下限”现在是较大的数 b，“上限”却是较小的 a。反向会改变符号。

性质3

$$\int_b^a v(x)\,dx=-\int_a^b v(x)\,dx=f(a)-f(b).$$

说明 当 $c=a$ 时，式(1)右边为零，左边两个积分必须互为相反数。由 b 走向 a 时，步长 Δx 为负，因此矩形带符号面积及积分都相应变号，见图5.11b。这样，性质1对 a,b,c 的任意排列次序都成立，只要所涉区间上可积。

例

$$\int_x^0 t^2\,dt=-\frac{x^3}{3},\qquad \int_1^0 dt=-1,\qquad \int_2^2\frac{dt}{t}=0.$$

性质4 对称区间上的奇偶性。

若 v 是奇函数，即 $v(-x)=-v(x)$，则

$$\int_{-a}^{a} v(x)\,dx = 0.$$

若 v 是偶函数，即 $v(-x) = v(x)$，则

$$\int_{-a}^{a} v(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} v(x)\,dx.$$

这里均假定 $a > 0$ 且相应积分存在。$x, x^3, x^5, \ldots$ 是奇函数，改变 x 的符号会改变函数值的符号。$\sin x$、$\tan x$ 及相应主值反函数也是奇函数。

这是重要的一类函数。奇函数在对称区间上的积分为零，因为正负面积相消：

$$\int_{-a}^{a} 6x^5\,dx = [x^6]_{-a}^{a} = a^6 - (-a)^6 = 0.$$

若 $v(x)$ 为奇函数，在包含0的对称区间上的原函数 $f(x)$ 为偶函数。$1, x^2, x^4, \ldots$ 都是偶函数。还有一个有趣的区别：奇函数乘偶函数得到奇函数，但奇数乘偶数得到偶数。

偶函数的对称面积则相加：

$$\int_{-a}^{a} \cos x\,dx = \sin a - \sin(-a) = 2\sin a.$$

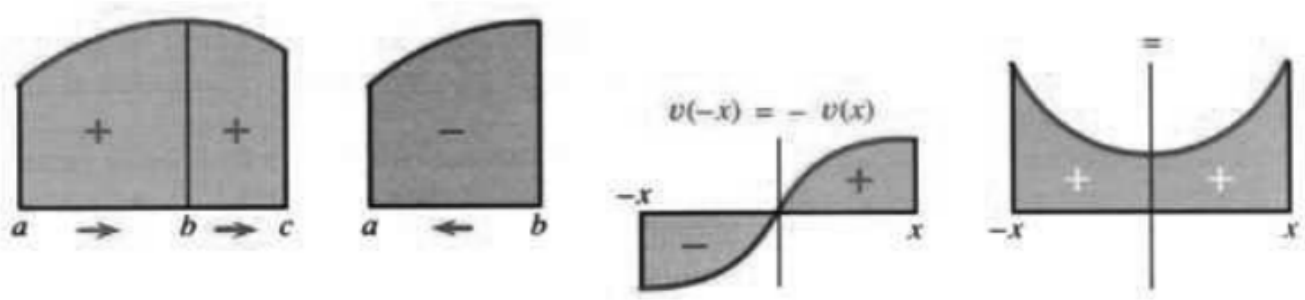


图5.11：相邻面积相加；反向积分变号；奇函数正负相消；偶函数两侧相加。

下面的性质涉及不等式。若 $v(x)$ 为正，其图像下的面积为正。可以利用下和及极限给出证明。

性质5 正性。 对本节的连续函数，若 $a < x < b$ 时 $v(x) > 0$，则

$$\int_{a}^{b} v(x)\,dx > 0.$$

正速度产生正位移；正的函数图像对应正面积。更一般地，设 $v(x)$ 位于下方函数 $l(x)$ 和上方函数 $u(x)$ 之间。使用同一分割及取样点时，对应矩形的带符号面积也按此排序。取极限后，v 的积分便夹在二者之间。

性质6 比较性质。 若 $a \le x \le b$ 时 $l(x) \le v(x) \le u(x)$，且三者可积，则

$$\int_{a}^{b} l(x)\,dx \le \int_{a}^{b} v(x)\,dx \le \int_{a}^{b} u(x)\,dx. \tag{2}$$

例1 对 $x > 0$，

$$\cos t \le 1 \implies \int_{0}^{x} \cos t\,dt \le \int_{0}^{x} 1\,dt \implies \sin x \le x.$$

例2 对 $0 < x < \pi/2$，

$$1 \le \sec^2 t \implies \int_0^x 1\,dt \le \int_0^x \sec^2 t\,dt \implies x \le \tan x.$$

例3 将 $1/(1+x^2) \le 1$ 从0积分到正数 x，得到 $\arctan x \le x$。

这些例子取 $x > 0$，例2还必须避开正切的奇点。你可能记得第2.4节曾用几何方法证明 $\sin h < h < \tan h$。例1、2似乎给出了更短的新证明，但这里的逻辑需要小心：当初正是利用这些不等式才建立了三角函数的导数，从而才有相应积分公式。不能把这个推论当成独立于原先论证的证明。

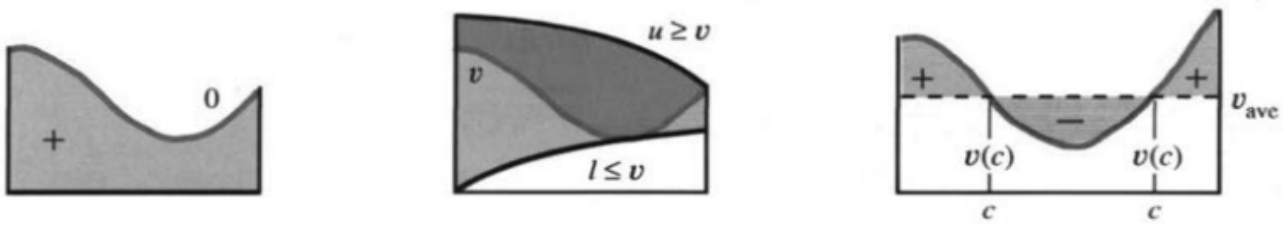


图5.12：v 位于零上方；v 夹在 l, u 之间；平均高度使其上、下方的偏差面积相互抵消。

性质7 积分中值定理。 若 v 在 $[a,b]$ 上连续且 $a < b$，则存在 $c \in (a,b)$，使

$$v(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b v(x)\,dx = v(x) \text{ 在 } [a,b] \text{ 上的平均值.} \tag{3}$$

它与通常的微分中值定理对应：

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f \text{ 的平均变化率.} \tag{4}$$

若 $f' = v$，利用基本定理，式(3)与式(4)便是同一个等式。但必须承认，此时若直接这样证明，逻辑还有缺口：需要先用微积分基本定理保证 $f(x) = \int_a^x v(t)\,dt$ 的确满足 $f' = v$。

可以直接证明式(3)。在整个 $[a,b]$ 上放一个矩形，让它的高度从函数最小值 $v_{\min}$ 逐渐升到最大值 $v_{\max}$。根据比较性质，在某个中间高度，矩形的带符号面积恰好等于积分。连续函数又会取遍最小值与最大值之间的所有值，因此此高度可写成某个 $v(c)$。于是矩形面积 $(b-a)v(c)$ 等于 $\int_a^b v(x)\,dx$，即式(3)。

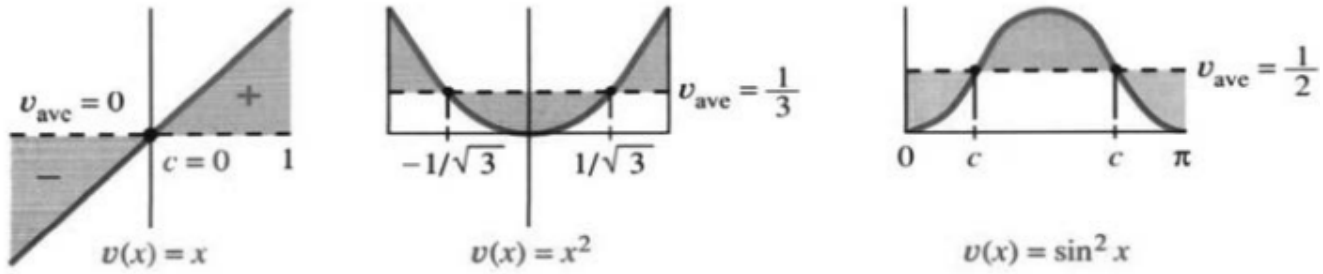


图5.13：面积除以区间长度 $b-a$，得到平均高度，并在某点 c 处等于 $v(c)$。

这个直接证明使用了介值定理：连续函数 v 取遍 $v_{\min}$ 与 $v_{\max}$ 之间的全部高度。在某些点，例如图5.12c的两个点，函数等于自身的平均值。图5.13显示，平均高度上方与下方的偏差面积相等。

例4 奇函数在 $[-1,1]$ 上的平均值为零。例如

$$\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x\,dx = \left[\frac{x^2}{4}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0.$$

注意归一化因子 $1/(b-a) = 1/2$。这次可以明确给出 $c = 0$，此处 $v(c) = v_{\text{ave}} = 0$。

例5 x^2 在 $[-1, 1]$ 上的平均值为 $1/3$：

$$\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{6}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{6} - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{3}.$$

函数何处等于平均值 $1/3$？解 $c^2 = 1/3$，得 $c = \pm 1/\sqrt{3}$。这就是图5.13b中的两个点，也是高斯求积点；第5.8节将说明它们在数值积分中的用途。

例6 $\sin^2 x$ 在一个周期，即0到 π 上的平均值为 $1/2$：

$$\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} \sin^2 x\,dx = \left[\frac{x - \sin x \cos x}{2\pi}\right]_{0}^{\pi} = \frac{1}{2}.$$

归一化因子是 $1/(b-a) = 1/\pi$。可取 $c = \pi/4$ 或 $3\pi/4$，此时 $\sin^2 c = 1/2$。$\sin^2 x$ 的图像围绕平均值 $1/2$ 振荡，这既可由图看出，也可由恒等式看出：

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x. \tag{5}$$

恒定项为 $1/2$，振荡项为 $-\frac{1}{2}\cos 2x$。一个原函数是 $f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x$，也就是 $\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\sin x \cos x$。以后还会遇到这个积分，请验证 $df/dx = \sin^2 x$。

平均值与期望

函数在 $[a, b]$ 上的平均值，是积分除以长度 $b - a$。我们已经为 $x, x^2, \sin^2 x$ 计算过，却还没有解释它为什么叫平均值。它是积分的重要应用，来自 n 个数的普通平均数：

$$v_{\text{ave}} = \frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} v(x)\,dx \quad \longleftrightarrow \quad v_{\text{ave}} = \frac{1}{n}(v_1 + v_2 + \cdots + v_n).$$

积分与求和相对应：和式趋于积分，离散平均趋于连续平均。$1/3, 2/3, 3/3$ 的平均值为 $2/3$，$1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5$ 的平均值为 $3/5$。从 $1/n$ 到 n/n 的 n 个数，其平均值为

$$v_{\text{ave}} = \frac{1}{n}\left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \cdots + \frac{n}{n}\right) = \frac{n+1}{2n}. \tag{7}$$

n 为奇数时，中间那一项就是平均值；也可以直接求和。当 $n \to \infty$ 时，右端点和趋于积分，你能看到其中的矩形吗？普通的数值平均就变为 $v(x) = x$ 的连续平均：

$$\frac{n+1}{2n} \longrightarrow \frac{1}{2}, \qquad \int_{0}^{1} x\,dx = \frac{1}{2},$$

此处 $1/(b-a) = 1$。日常语言说“0与1之间所有数的平均值是 $1/2$”。但这里含有连续无穷多个数，必须通过积分等严格构造，才能赋予这句话确定含义。

这些数的平方的平均值则是 $\int_0^1 x^2\,dx = 1/3$。**若在0与1之间均匀随机取一个数，其期望是 $1/2$，其平方的期望是 $1/3$。**

这句话可能使人困惑。首先，我们并不指望每次恰好取到 $1/2$，所以必须定义“期望”；其次，既然期望是 $1/2$，为什么平方的期望是 $1/3$，而不是 $1/4$？这些概念来自概率论，微积分正引导我们进入连续型概率。这里先作简短介绍，第8章再继续。

随机事件中可预测的平均值

假设掷两枚骰子。单次结果无法预知，否则何必掷呢？但重复很多次时，平均结果会越来越稳定。我们不知道单次发生什么，却知道各结果的概率。这里假设骰子公平、彼此独立，各次投掷也独立。

两枚骰子的点数均在1到6之间，所以点数和在2到12之间。点数和为2，要求两枚都为1，概率为 $(1/6)(1/6) = 1/36$。各结果的概率如下：

点数和	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
概率	$1/36$	$2/36$	$3/36$	$4/36$	$5/36$	$6/36$	$5/36$	$4/36$	$3/36$	$2/36$	$1/36$

单次结果不可预测，已知的只是概率；这些概率之和为1，因为所有可能性都已列出。100万次投掷的总点数仍有随机性，可能落在200万到1200万之间。不过，这100万次结果的平均值通常会非常接近期望。期望按下述方法求得：

> **期望：把每个结果乘以其发生概率，再全部相加。**

$$\frac{2}{36} + \frac{6}{36} + \frac{12}{36} + \frac{20}{36} + \frac{30}{36} + \frac{42}{36} + \frac{40}{36} + \frac{36}{36} + \frac{30}{36} + \frac{22}{36} + \frac{12}{36} = 7.$$

原书给出一个课堂挑战：掷1000次，若平均值不在6.9到7.1之间，就给你一个A。可以用计算机的随机数生成器模拟，但应正确生成1到6的等概率整数。

现在转向连续型概率。假设2到12之间均匀取值，这里包括所有实数，而不仅是整数。恰好取到某个指定数，例如 $x = \pi$ 的概率是多少？是零！在这个连续分布中，每个单点的概率都是零，但一个非零长度区间的概率可为正：

- 结果在2到3之间的概率为 $1/10$。
- 若 $[x, x + \Delta x] \subseteq [2, 12]$，结果落入其中的概率为 $\Delta x/10$。

为求平均值，先作离散近似：把2到12分成10段，各长1、概率为 $1/10$。用左端点代表每段，得到平均值近似 $6\frac{1}{2}$：

$$2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} + \cdots + 11 \cdot \frac{1}{10} = 6.5.$$

这里代表值都是整数。改用20段，各长 $1/2$、概率为 $1/20$，近似值为 $6\frac{3}{4}$。你已经看出趋势：这些是矩形面积和，即黎曼和，$\Delta x \to 0$ 时趋于积分。通常把小区间概率表示为密度 $p(x)$ 乘以微小长度 dx；本例在 $[2, 12]$ 上 $p(x) = 1/10$。连续情形的期望由积分给出：

$$E(X)=\int_2^{12} xp(x)\,dx=\int_2^{12}\frac{x}{10}\,dx=\left[\frac{x^2}{20}\right]_2^{12}=7.$$

这是重要的一步。从积分角度看，它是和式的极限；从概率角度看，单点概率为零，但概率密度并不为零。

本例的密度为 $p(x)=1/10$。密度在全部可能范围上的积分为1，因为总会得到某个结果；$xp(x)$ 的积分为 $E(X)=7$。每次取值是随机的，但大量重复取值的平均数具有稳定规律。

这完成了概率论的第一步。学过更多微积分后再继续；例如，衰减的概率密度可涉及 e^{-x} 或 e^{-x^2}，使很大数值出现的概率很小。最后列出从0到1均匀随机选取 X，即密度为1时，X^n、$1/\sqrt{X}$ 和 $1/X$ 的期望：

$$E(X^n)=\int_0^1 x^n\,dx=\frac{1}{n+1}\qquad (n>-1);$$

$$E\left(\frac{1}{\sqrt{X}}\right)=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{x}}=2;$$

$$E\left(\frac{1}{X}\right)=\int_0^1\frac{dx}{x}=+\infty.$$

最后一个发散，意味着不存在有限期望。

“平均班级规模”的混淆

一所大学可以宣传平均每班29人，而学生感受到的班级规模却大得多。下面说明原因。

假设有95个班各20人，另有5个班各200人。100个班的选课人次合计 $1900+1000=2900$。均匀随机选一个班，人数的期望是29。若按学生选课人次随机抽取，情况便不同：来自小班的概率为 $1900/2900$，来自大班的概率为 $1000/2900$。因此，从学生选课人次的角度，所在班级人数的期望为

$$20\cdot\frac{1900}{2900}+200\cdot\frac{1000}{2900}=\frac{2380}{29}\approx 82.07\text{人}.$$

类似地，餐厅顾客所经历的平均等候时间可能为40分钟，而接待员把全天各时段等权平均，得到的却是10分钟。在前一种模型中，按顾客抽样；后一种则按时间抽样。抽样方式不同，平均值就可能不同。

原书还以交通为例，提出提高每车平均人数可能缓解拥堵，并强调两个百分比不同：（a）只有一人的汽车占全部汽车的比例；（b）独自乘车的人占全部乘车人数的比例。后者较小。按人抽样时，人数多的车辆得到更大权重。第37、38题将讨论这种差别。

5.6 习题

阅读填空

$\int_0^b v(x)\,dx$ 与 $\int_b^5 v(x)\,dx$ 相加得 a。$\int_1^3 v(x)\,dx$ 等于 b，理由是 c。若 $v(x)\le x$，则 $\int_0^1 v(x)\,dx\le$ d。v 在 $[1,9]$ 上的平均值定义为 e。若 v 连续，它等于某点 c 处的 $v(c)$，其中 c 位于 f。以整个区间为底、高为 $v(c)$ 的矩形，与 g 有相同的带符号面积。$v(x)=x+1$ 在 $[1,9]$ 上的平均值为 h。

若从 $1,3,5,7$ 中以相同概率 $1/4$ 取 X，其期望为 i，X^2 的期望为 j。若从 $1,2,\dots,8$ 中以相同概率 $1/8$ 取值，期望为 k。若在 $[1,9]$ 上均匀取值，恰好取到整数的概率为 l；落在 x 到 $x+dx$ 的微小区间中的概率写为 $p(x)\,dx =$ m；期望 $E(X)$ 由积分 n 给出，等于 o。

练习

第1—6题：求 v 在 $[a,b]$ 上的平均值，并找出所有满足 $v(c) = v_{\text{ave}}$ 的点 c。

1. $v = x^4$，$a=-1, b=1$。
2. $v = x^5$，$a=-1, b=1$。
3. $v = \cos^2 x$，$a=0, b=\pi$。
4. $v = \sqrt{x}$，$a=0, b=4$。
5. $v = 1/x^2$，$a=1, b=2$。
6. $v = (\sin x)^9$，$a=-\pi, b=\pi$。
7. 当 $x=8$ 时，$F(x) = \int_3^x v(t)\,dt + \int_x^5 v(t)\,dt =$ _____。
8. $\int_1^3 x\,dx + \int_3^5 x\,dx - \int_5^1 x\,dx =$ _____。

第9—16题：判断正误，说明理由或举例。

9. $\int_4^x v(t)\,dt$ 的最小值在 $x=4$ 处取得。
10. $\int_x^{x+3} v(t)\,dt$ 的值与 x 无关。
11. 从0到3的平均值，等于从0到1的平均值乘 $1/3$，加上从1到3的平均值乘 $2/3$。
12. $(f(b)-f(a))/(b-a)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值。
13. 在对称区间 $[-1,1]$ 上，$v(x) - v_{\text{ave}}$ 是奇函数。
14. 若 $l(x) \le v(x) \le u(x)$，则 $dl/dx \le dv/dx \le du/dx$。
15. v 从0到2的平均值加上从2到4的平均值，等于从0到4的平均值。
16. （a）偶函数的原函数都是奇函数。（b）奇函数的平方都是奇函数。
17. 什么数 $\bar{v}$ 满足 $\int_a^b (v(x) - \bar{v})\,dx = 0$?
18. 若 $f(2)=6, f(6)=2$，则 df/dx 从2到6的平均值为 _____。
19. （a）$\cos x$ 与 $|\cos x|$ 从0到 π 的平均值分别为 _____。（b）$v_1,\dots,v_n$ 的平均值 _____ $|v_1|,\dots,|v_n|$ 的平均值。
20. （a）积分的哪条性质给出 $\int_0^1 v(x)\,dx \le \int_0^1 |v(x)|\,dx$?（b）哪条性质给出 $-\int_0^1 v(x)\,dx \le \int_0^1 |v(x)|\,dx$？合起来便得到性质8：

$$\left|\int_0^1 v(x)\,dx\right| \le \int_0^1 |v(x)|\,dx.$$

21. 什么函数在每个正的 x 处，都满足从0到 x 的平均值等于 $v(x)/3$? 什么函数满足该平均值始终等于 $v(x)$?

22. （a）若 v 递增，利用性质6解释为什么对 $x>0$ 有 $\int_0^x v(t)\,dt \le xv(x)$。（b）在 v 可导的条件下，利用两边导数给出第二种证明。

23. 当 $b\to\infty$ 时，$v(x)=1/(1+x^2)$ 在 $[0,b]$ 上的平均值趋于 _____，$V(x)=x^2/(1+x^2)$ 的平均值趋于 _____。

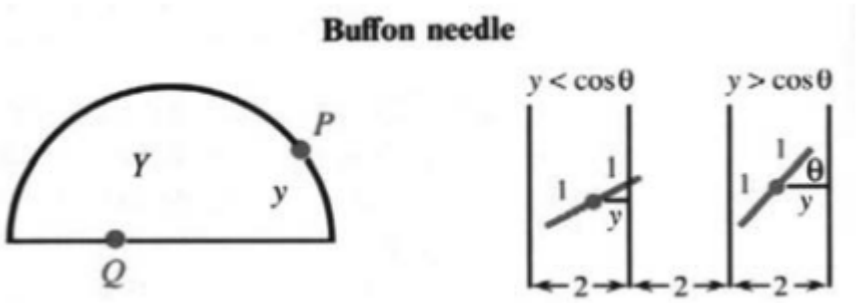
24. 若正数数列 $v_n\to 0$，证明其平均值 $(v_1+\cdots+v_n)/n$ 也趋于零。

25. 求点 $x=a$ 到区间 $0\le x\le 2$ 上各点的平均距离。当 $a<2$ 时，公式是否变化?

26. 计算机实验：在0到1之间独立均匀取随机数 x，直到 x^2 的样本平均落在0.333与0.334之间。所得 x^2 有多少个高于、多少个低于平均值？如可行，重复10次。

27. 沿半径为1的半圆均匀随机取点 P，即等长弧被选中的概率相等。到 x 轴的距离 y 的平均值是多少？见下图。

28. 在 $[-1,1]$ 上均匀随机取点 Q。（a）从 Q 竖直到半圆的距离 Y 的平均值是多少？（b）为什么与第27题不同?



29. **计算 π 的经典方法。** 将一根长2英寸的针随机投到地板上，平行地板缝间距为2英寸。求针跨越某条缝的概率。当 $\cos\theta > y$ 时会跨缝，其中 y 是针中点到最近缝的距离。假设位置和方向独立且均匀，在矩形 $0\le\theta\le\pi/2, 0\le y\le 1$ 中画出 $y<\cos\theta$ 的区域，求其面积占比。

30. 若布丰针的长度由2改成 $2x$，仍使用相同间距的地板缝，求跨缝概率 $P(x)$。

31. 同时掷三枚独立公平骰子，点数和3到18各自的概率是多少？期望是多少?

32. 在单位正方形 $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$ 中均匀随机取点，坐标满足 $y^2\le x$ 的概率是多少?

33. 电压 $V(t)=220\cos(2\pi t/60)$，振幅220伏。按此给定公式求从0到 t 的平均电压。原书同时称频率为60赫兹，与公式不一致，见译注。

34. （a）证明 $v_{\text{even}}(x)=\tfrac12(v(x)+v(-x))$ 总是偶函数。（b）证明 $v_{\text{odd}}(x)=\tfrac12(v(x)-v(-x))$ 总是奇函数。

35. 利用第34题或其他方法，把 $(x+1)^3$ 与 $1/(x+1)$ 分别写成偶函数与奇函数之和。

36. 从导数定义出发，证明偶函数 $f(x)$ 的导函数为奇函数。

37. 四个班分别有6、8、10、40人，按班级平均人数为 _____。均匀随机选一名学生，他属于第一个班的概率为 _____。从学生角度的班级人数期望为

$$E(X)=6\cdot\frac{6}{64}+8\cdot\frac{8}{64}+10\cdot\frac{10}{64}+40\cdot\frac{40}{64}=_____.$$

38. 各组人数为 $x_1,\dots,x_n$，合计 G 人。按组平均人数为 _____；均匀随机选一人，他属于第1组的概率为 _____。所在组人数的期望为 $E(X)=x_1(x_1/G)+\cdots+x_n(x_n/G)$。证明 $\sum_{i=1}^{n} x_i^2/G \ge G/n$。

39. 快速判断正误，每项约15秒：（a）若 $f(x)\le g(x)$，则 $f'(x)\le g'(x)$。（b）若 $f'(x)\le g'(x)$，则 $f(x)\le g(x)$。（c）若 v 为偶函数，则 $xv(x)$ 为奇函数。（d）若在每个区间上都有 $v_{\text{ave}}\le w_{\text{ave}}$，则每一点都有 $v(x)\le w(x)$。

40. 某人认为，若

$$v(x)=\begin{cases} 2x, & x<3,\\ -2x, & x>3,\end{cases}\quad\text{则可取}\quad f(x)=\begin{cases} x^2, & x<3,\\ -x^2, & x>3,\end{cases}$$

因而 $\int_0^4 v(x)\,dx = f(4)-f(0)=-16$。请纠正这一错误。 41. 若 $v(x)=|x-2|$，求一个原函数 $f(x)$，并计算 $\int_0^5 v(x)\,dx$。 42. 为什么平均高度 v_{ave} 上方与下方的偏差面积相等？

译注与数学核对

1. 性质2、3严格说是把原先 $a<b$ 时的定义推广到相等及反向积分限；性质1验证这些约定相容。奇偶积分公式均要求可积，不能用于跨越正切极点的普通定积分，也不能把对称抵消当作发散反常积分的收敛。

2. 原书正性证明说“下和为正”，若函数只在开区间为正、端点为零，粗分割下和可能为零。连续情形可在一个内点附近找到正下界，先得到正的局部积分，再用其他部分非负，完成证明。

3. 式(4)原书分子误作 $f(b)-f(c)$，已更正为 $f(b)-f(a)$。例6积分中的 $\sin x^2$ 与上下文不符，已更正为 $\sin^2 x$。原书公式编号由(5)跳到(7)，译文保留这一编号顺序。

4. 随机取值必须规定分布，不能把“随机”自动等同于“均匀”。大数定律描述样本平均随独立重复次数增加的收敛，不保证任意有限样本一定落在某个范围。原书“1000次不在6.9—7.1就给A”保留为课堂挑战，不是数学保证。均匀骰子可由 $\lfloor 6U\rfloor+1$（U 在 $[0,1)$ 上均匀）生成，直接四舍五入可能使端点概率不等。

5. 连续分布中“单点概率为零”不表示该点在逻辑上不可能成为取值。一般小区间概率为 $\int_x^{x+h} p(t)\,dt$，连续密度下近似为 $p(x)h$；本节常密度例中则精确相等。平方的期望一般不等于期望的平方，二者之差是方差。

6. 班级例的准确学生加权均值为 $2380/29$，原书写等号82，译文改为近似值82.07。该例只有约34.5%的选课人次在大班，不能证明原文开头的“多数学生大多数时间在大班”；译文改为“感受到的班级规模更大”。若每人修多门课，必须区分学生人数与选课人次。餐厅的10、40分钟及交通的“每车2人或2.5人即可消除问题”均为原书情境性说法，未提供通用推导；正文保留其抽样思想，未将交通断言写成定理。

7. 第22(b)题应比较两边之差的导数，并使用0处相等的初值，不能从函数不等式直接对两边求导。第25题还须区分 $a<0$、$0\le a\le 2$、$a>2$，不只是原文提示的 $a<2$。

8. 第30题短针 $0\le x\le 1$ 与长针 $x>1$ 的概率公式不同。第33题若 t 的单位是秒，给定公式频率是 $1/60$ 赫兹；60赫兹应写为 $220\cos(120\pi t)$。译文保留公式并明确指出矛盾，没有默默替换题目。

9. 第35题的偶奇分解须在对称定义域上进行；$1/(x+1)$ 的标准分解共同定义域须排除 $x=\pm 1$。第39(d)题对连续函数成立，但若只假定可积，则改变单点值就可给出反例。第40题错误在于分段原函数的常数未匹配，所写 f 在3处跳跃，不能直接用一个端点差越过该点。

5.7 微积分基本定理及其应用

端点固定为 a, b 时，定积分给出一个数；上限是变量 x 时，便得到变上限积分。更一般地，只要端点依赖于 x，积分就是 x 的函数，因此可以研究其导数。这需要微积分基本定理。

定理的核心是：**对连续函数 v 先作变上限积分，再求导，得到 v 本身。**我们还会计算上下限均可变，即从 $a(x)$ 到 $b(x)$ 的积分的导数。

基本定理的第二部分颠倒次序：**对 f 的导数积分，得到 $f + C$；在定积分中，得到端点值之差。**结合微分中值定理，它很快就能从第一部分推出。因为积分通常比求导困难，第二部分也用得最多。

证明后将讨论新的应用，超出常见的曲线下面积问题。积分可以累积圆环、三角形、薄壳，而不仅是矩形；结果可以是体积或概率，而不仅是面积。

基本定理第一部分

从连续函数 v 出发，将其从固定点 a 积到变量点 x。对每个 x，这个积分 $f(x)$ 是一个数。我们不要求它有现成的显式公式；它就是到 x 为止的累计带符号面积，因此是 x 的函数。基本定理指出，这个面积函数可导，而导数正是原来的 $v(x)$。

> **5C 微积分基本定理第一部分**
>
> 设 v 在所考虑的区间上连续。若

$$f(x) = \int_a^x v(t)\,dt,$$

> 则在区间内部

$$f'(x) = v(x).$$

将积分变量写作 t，就可以专心看积分限。积分值依赖于 a 和 x，不依赖哑变量名称 t。

为求 df/dx，先看 $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$，即面积之差：

$$\Delta f = \int_a^{x+\Delta x} v(t)\,dt - \int_a^x v(t)\,dt = \int_x^{x+\Delta x} v(t)\,dt. \tag{1}$$

这就是区间可加性：到 $x + \Delta x$ 的面积减去到 x 的面积，留下两点之间的一小部分。除以 Δx：

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x}\int_x^{x+\Delta x} v(t)\,dt = \text{该短区间上的平均值} = v(c). \tag{2}$$

这里使用性质7，即积分中值定理。点 c 位于 x 和 $x + \Delta x$ 之间，具体位置不必知道。令 $\Delta x \to 0$，则 $c \to x$；由于 v 连续，$v(c) \to v(x)$。对式(2)取极限，就得到

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} \longrightarrow \frac{df}{dx}, \qquad v(c) \longrightarrow v(x), \qquad \frac{df}{dx} = v(x). \tag{3}$$

$\Delta x < 0$ 时，推理仍然成立。为什么要求 v 连续？若 v 为阶跃函数，其积分函数会在跳跃点产生折角，那里导数不存在，不能声称导数等于该点的函数值。

也可以不使用积分中值定理，只用上下界夹逼。先取 $\Delta x > 0$：

$$\begin{aligned} v_{\min} \le v(t) \le v_{\max}, &\qquad x \le t \le x + \Delta x, \\ v_{\min}\Delta x \le \Delta f \le v_{\max}\Delta x, & \\ v_{\min} \le \frac{\Delta f}{\Delta x} \le v_{\max}. & \end{aligned} \tag{4}$$

当 $\Delta x \to 0$ 时，$v_{\min}$ 与 $v_{\max}$ 都趋于 $v(x)$，所以仍得到 $df/dx = v(x)$。负增量时反向积分并同时处理除以负数的符号变化，最终也有相同的夹逼。

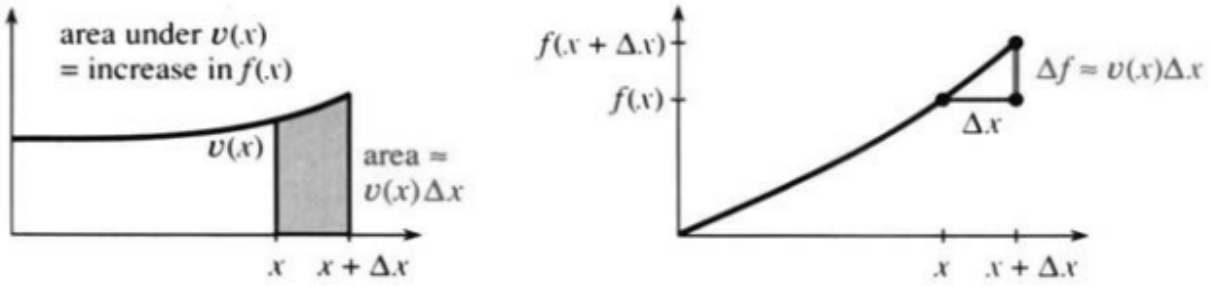


图5.14：窄条面积 Δf 除以底长 Δx，趋于高度 $v(x)$。area under = 曲线下面积；increase in = 相应函数的增量。

几何意义 f 图像给出 v 图像下的累计面积。图中窄条的面积为 Δf，近似等于 $v(x)\Delta x$。除以底长，差商便接近高度 $v(x)$。窄条无限变窄时，“近似相等”通过极限变成准确的等式：$df/dx = v(x)$。

变积分限积分的导数

上限为 x 时，导数为 $v(x)$。若下限为 x 呢？积分改从 x 到固定点 b。x 移动时，下限移动；在图5.15的非负情形中，x 向右移动会去掉左侧一块面积，因此导数带负号：

$$g(x) = \int_x^b v(t)\,dt \quad \Longrightarrow \quad g'(x) = -v(x). \tag{5}$$

最快的证明是颠倒积分限：

$$g(x) = -\int_b^x v(t)\,dt,$$

再应用第一部分，得到 $g'(x) = -v(x)$。

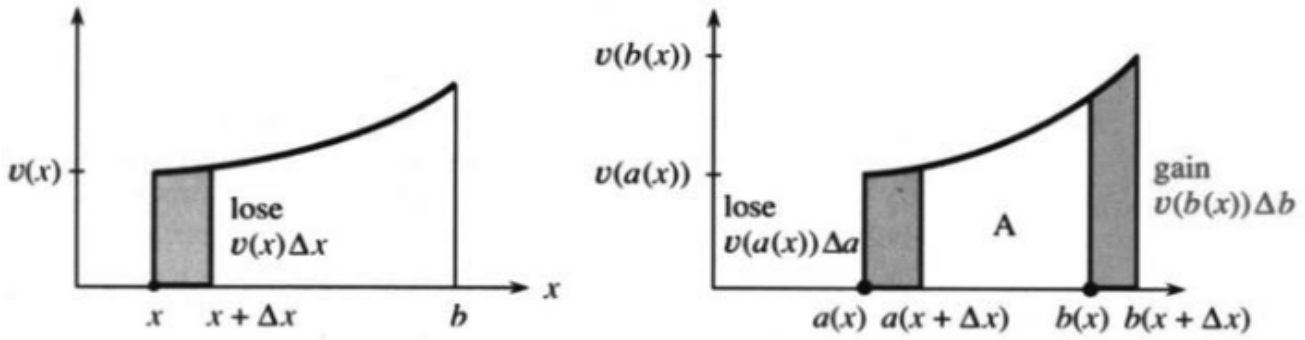


图5.15：从 x 到 b 的面积导数为 $-v(x)$。两端移动时，上端新增 $v(b)\,db$，下端去掉 $v(a)\,da$。lose = 减少；gain = 增加。

一般情形记号稍多，却并不难，而且很有用：两个积分限都随 x 变化。上限 $b(x)$ 不必就是 x，下限 $a(x)$ 也可以依赖于 x。

两个端点之间的积分 $A(x)$ 随 x 变化。若端点函数可导、v 在相关范围连续，则

$$A(x)=\int_{a(x)}^{b(x)} v(t)\,dt \quad\Longrightarrow\quad A'(x)=v(b(x))b'(x)-v(a(x))a'(x). \tag{6}$$

图中两条窄条，一条加入，一条减去。先检查已知情况。$a=0, b=x$ 时，$a'=0, b'=1$，式(6)给出 $v(x)$，就是基本定理。$a=x, b$ 为常数时，给出 $-v(x)$。若从 $a=2x$ 积到 $b=x^3$，则出现新例子。

例1

$$A(x)=\int_{2x}^{x^3}\cos t\,dt=\sin(x^3)-\sin 2x,$$

$$A'(x)=3x^2\cos(x^3)-2\cos 2x.$$

这与式(6)一致，因为 $b'=3x^2$，$a'=2$，下限项还带负号。它看起来像链式法则，因为本来就是链式法则。为证明式(6)，用 f 表示 v 的一个原函数：

$$A(x)=f(b(x))-f(a(x)),$$

这里使用下文基本定理第二部分。再由链式法则，

$$A'(x)=f'(b(x))b'(x)-f'(a(x))a'(x).$$

由于 $f'=v$，式(6)得证。下例的积分看似依赖 x，实际上为常数。

例2 对 $x\neq 0$，

$$A(x)=\int_{2x}^{3x}\frac{dt}{t}, \qquad A'(x)=\frac{1}{3x}\cdot 3-\frac{1}{2x}\cdot 2=0.$$

问题 若 $A(x)=\int_{-x}^{x} v(t)\,dt$，则 $A'(x)=v(x)+v(-x)$。为什么 $v(-x)$ 前面是加号？

基本定理第二部分

我们已经反复使用，现在才正式证明的定理，是积分计算的关键：“df/dx 的不定积分是 $f(x)+C$。”应用从 $v(x)$ 出发，寻找导数等于它的 $f(x)$。若 $f'=v$，则

$$\int v(x)\,dx=\int \frac{df}{dx}\,dx=f(x)+C.$$

证明不能依赖已知的具体公式，只能依赖积分与导数的定义。先考察一个特别重要的情形：f' 恒为零。容易找到常数函数；需要证明除此之外没有别的可能性。斜率处处为零，图像应当平直。直觉告诉我们这是真的，但直觉不等于证明。

设 $f'=0$ 在一个区间上成立。若 f 不是常数，便存在 a,b 使 $f(a)\neq f(b)$。由微分中值定理，某个中间点 c 满足

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\neq 0,$$

这与 $f'=0$ 矛盾。因此 f 必为常数。

注意中值定理的关键作用：一个局部条件，即每一点导数为零，得到一个整体结论，即整个区间上函数为常数。导数把视野缩小到局部，积分把它扩展到整体；中值定理连接瞬时与平均、局部与整体、点与区间。这个结论可以用于两个函数具有相同导数的情形：

$$\text{若在一个区间上 } A'(x)=f'(x),\quad \text{则 } A(x)=f(x)+C. \tag{7}$$

因为差 $A-f$ 的导数为零，所以它必须是常数。

现在得到重要定理。假设 v 连续，并利用其原函数 f 计算积分。

> **5D 微积分基本定理第二部分（牛顿—莱布尼茨公式）**
>
> 若 v 在 $[a,b]$ 上连续，f 是它的一个原函数，则

$$\int_a^b v(x)\,dx=f(b)-f(a).$$

证明 已知原函数为 $f(x)$。第一部分又为同一个 v 构造了另一个原函数，即从矩形和的极限得到的积分函数：

$$A(x)=\int_a^x v(t)\,dt,\qquad A'(x)=v(x).$$

因为 $A'=v=f'$，由式(7)有 $A(x)=f(x)+C$。这就是关键：由矩形构造的积分函数，与所找到的原函数只差一个常数。

在下限处，$A(a)=0$，所以 $f(a)+C=0$；在上限处，$A(b)=f(b)+C$。两式相减，得到

$$A(b)=\int_a^b v(x)\,dx=f(b)-f(a).$$

微积分很美，它的基本定理也是最有用的定理。

第二种证明 从 $f' = v$ 出发，把区间分成若干段，在每段使用微分中值定理：

$$\begin{aligned} f(x_1) - f(a) &= v(x_1^*)(x_1 - a), \\ f(x_2) - f(x_1) &= v(x_2^*)(x_2 - x_1), \\ &\vdots \\ f(b) - f(x_{n-1}) &= v(x_n^*)(b - x_{n-1}). \end{aligned}$$

左边相加后抵消，得到 $f(b) - f(a)$；右边是黎曼和，当最大网格宽度趋于零时，趋于 $\int_a^b v(x)\,dx$。

积分的应用

迄今积分主要表示曲线下的面积，但还有许多其他应用。**当求和进入连续极限，就用积分代替有限和。**第8章将充分展开这些应用，这里先给四个几何例子，说明不必总用矩形。

暂不深入物理、工程、生物或经济问题，以后都会涉及。此处的目标，是迈出离开矩形的第一步。

例3 圆的面积 A 与周长 C 满足 $dA/dr = C$。

为什么？面积为 πr^2，导数 $2\pi r$ 就是周长。根据基本定理，对周长积分得到面积。但还缺少几何解释：为什么面积应当等于周长关于半径的积分？

这里用的小块不是矩形。虽然也能在圆弧下放矩形，但矩形的高与周长没有直接关系。直觉需要换一个方向，累加图5.16中的薄圆环。

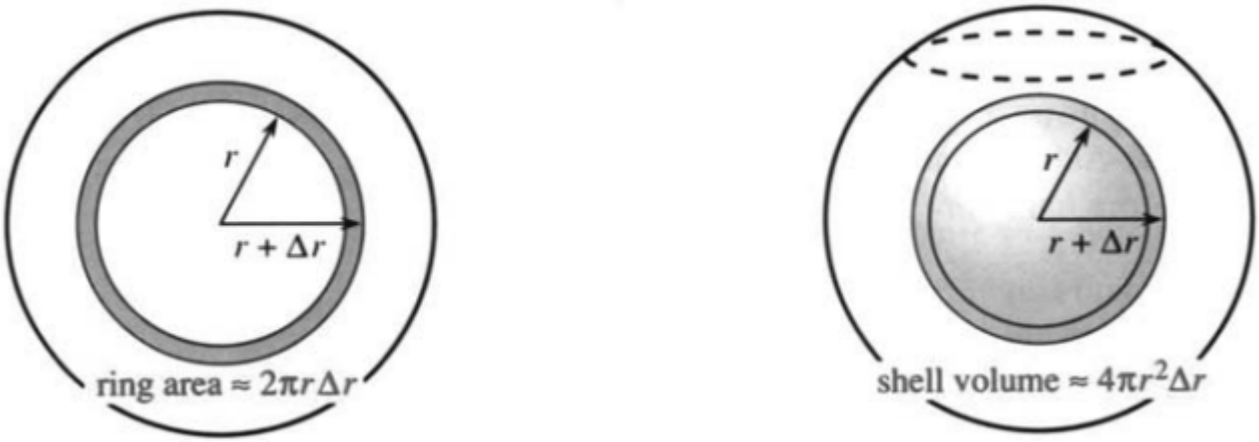


图5.16：圆面积由薄圆环累积得到，球体积由薄球壳累积得到。ring area = 圆环面积；shell volume = 球壳体积。

若圆环厚度为 Δr，其面积近似为 $C(r)\Delta r$，误差为 $(\Delta r)^2$ 阶，正是我们需要的精度。积分把这些圆环面积相加，如同先前把矩形面积相加：

$$A(r) = \int_0^r C(\rho)\,d\rho = \int_0^r 2\pi\rho\,d\rho = \pi r^2.$$

从矩形走向圆环，这是第一步。圆环面积还可准确检验，它等于两个圆面积之差：

$$\Delta A = \pi(r + \Delta r)^2 - \pi r^2 = 2\pi r\Delta r + \pi(\Delta r)^2.$$

即 $C(r)\Delta r$ 加修正项。除以 Δr 并令其趋于零，便得 $dA/dr = C$。

几何上，可以把薄圆环想成展开的窄条，宽为 Δr，长度近似为周长。内外圆周长并不相等，所以它不是严格的矩形，但面积接近 $C\Delta r$。

例4 球的表面积与体积满足 $A = dV/dr$。

适用于圆的方法也适用于球，薄圆环换成薄球壳。球壳从半径 r 延伸到 $r + \Delta r$，厚度为 Δr。不必求每个球壳的精确体积，只需足够准确的近似。球面面积为 $4\pi r^2$，所以薄壳体积近似为 $4\pi r^2 \Delta r$。

误差仍从二阶开始。用微分记为 $dV = A\,dr$，于是

$$V(r) = \int_0^r A(\rho)\,d\rho = \int_0^r 4\pi\rho^2\,d\rho = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

这就是球的体积。V 的导数是 A，薄球壳解释了原因。要点是：**积分不限于累积矩形。**

例5 正方形周长为 $4s$，为什么面积的导数却是 $dA/ds = 2s$?

边长为 s，面积为 s^2，导数 $2s$ 只等于半个周长。我试着画图理解，通常这种办法很管用，但图5.17a看起来却像 $dA/ds = 4s$。一定有什么地方错了。下课铃响了，留作练习。

例6 求 $v(x) = \arccos x$ 从0到1下方的面积。

这是常规问题，但我们还没有学习反余弦的原函数。继续寻找当然可以找到，不过还有一个不常规却正确的方法：用水平薄条代替竖直薄条。图5.17b的典型水平薄条长为 $x = \cos v$，因为曲线是 $v = \arccos x$。厚度 $\Delta v \to 0$ 时，面积和趋于 $\int x\,dv$。现在沿竖直方向积分，积分限必须是 v 的取值：

$$\text{面积} = \int_0^{\pi/2} \cos v\,dv = [\sin v]_0^{\pi/2} = 1.$$

习题会要求列出其他积分，并不总用矩形。阿基米德曾用三角形，而不是圆环，计算圆面积。

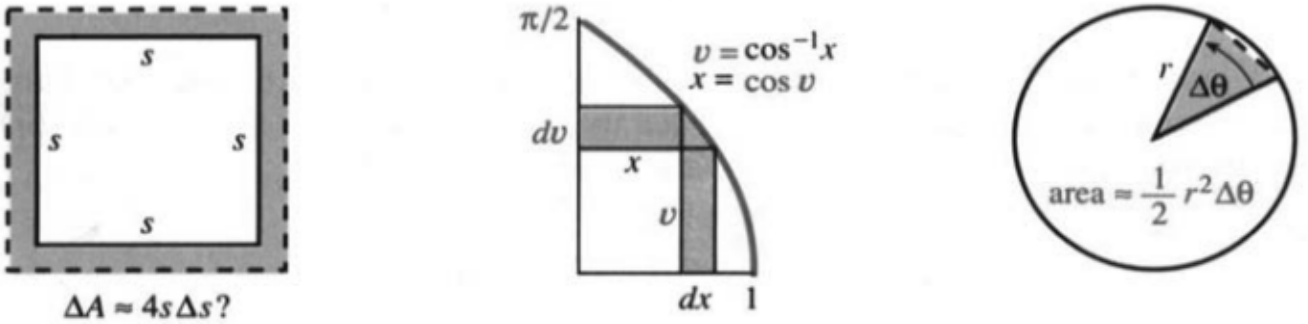


图5.17：正方形的面积增量有待辨析；水平薄条和窄扇形提供其他积分构造。

5.7 习题

阅读填空

面积函数 $f(x) = \int_a^x v(t)\,dt$ 是 a 的函数。根据基本定理第一部分，它的导数为 b。证明中，小增量 Δx 产生一个窄 c 的面积，这个 Δf 近似为 d 乘 e。所以 $\int_a^x t^2\,dt$ 的导数是 f。

$\int_x^b t^2\,dt$ 的导数是 g，负号的原因是 h。两个积分限都依赖于 x 时，导数公式为 i 减去 j。例如 $\int_2^{3x} t\,dt$ 的导数为 k。

根据基本定理第二部分，df/dx 的不定积分是 l。若 $df/dx = 0$，则 m。由此推出：若 $A' = B'$，则 $A(x) =$ n。若 $1/x$ 的一个原函数是 $\ln x$，则对 $a, b > 0$，$\int_a^b dx/x =$ o。

正方形 $0 \le x \le s, 0 \le y \le s$ 的面积为 $A =$ p。若边长增加 Δs，新增区域形状为 q，面积近似为 r，所以 $dA/ds =$ s。

练习

第1—20题：求下列函数 $F(x)$ 的导数，相关连续性、可导性与定义域条件均须满足。

1. $\int_1^x \cos^2 t\,dt$。
2. $\int_x^1 \cos 3t\,dt$。
3. $\int_0^2 t^n\,dt$。
4. $\int_0^2 x^n\,dt$。
5. $\int_1^{x^2} u^3\,du$。
6. $\int_{-x}^{x/2} v(u)\,du$。
7. $\int_x^{x+1} v(t)\,dt$，这是 v 的移动平均。
8. $\dfrac{1}{x}\int_0^x v(t)\,dt$，这是平均值，使用乘积法则。
9. $\dfrac{1}{x}\int_0^x \sin^2 t\,dt$。
10. $\dfrac{1}{2}\int_x^{x+2} t^3\,dt$。
11. $\int_0^x \left[\int_0^t v(u)\,du\right] dt$。
12. $\int_0^x (df/dt)^2\,dt$。
13. $\int_0^x v(t)\,dt + \int_x^1 v(t)\,dt$。
14. $\int_0^x v(-t)\,dt$。
15. $\int_{-x}^x \sin(t^2)\,dt$。
16. $\int_{-x}^x \sin t\,dt$。
17. $\int_0^x u(t)v(t)\,dt$。
18. $\int_{a(x)}^{b(x)} 5\,dt$。
19. $\int_0^{\sin x} \arcsin t\,dt$。
20. $\int_0^{f(x)} (df/dt)\,dt$，其中被积导数为 $f'(t)$。

21. 判断正误：（a）若 $f' = g'$，则 $f = g$。（b）若 $f'' = g''$，则 $f = g + C$。（c）若 $x < 3$，则 $\int_3^x v(t)\,dt$ 的导数为 $-v(x)$。（d）$\int_1^3 v(x)\,dx$ 对 x 的导数为零。

22. 对 $F(x) = \int_x^{2x} \sin t\,dt$，在正弦图像上标出 $F(\pi + \Delta x) - F(\pi)$ 对应的带符号面积变化。$F(\Delta x) - F(0)$ 对应哪里？

23. 求一个函数 $v(x)$，使其从0到 x 的平均值为 $\cos x$。从 $\int_0^x v(t)\,dt = x\cos x$ 出发。

24. 已知 $f' = 2x$，又知道 $(x^2)' = 2x$。怎样证明 $f(x) = x^2 + C$？

25. 若对所有相关的 x 有 $\int_{-x}^0 v(t)\,dt = \int_0^x v(t)\,dt$，即零点左右面积相等，则连续函数 v 是 _____ 函数。通过求导证明。

26. 例2指出 $\int_{2x}^{3x} dt/t$ 实际上与 x 无关，当然也与哑变量名称 t 无关。令 $t = xu$，仔细变换积分限。

27. 判断正误并说明理由：（a）所有连续函数都可导。（b）所有连续函数都有原函数。（c）所有原函数都可导。（d）$A(x) = \int_{2x}^{3x} dt/t^2$ 满足 $A'(x) = 0$。

28. 已知 $d(x^n)/dx = v(x)$，求 $\int_1^x v(t)\,dt$。

29. 已知 $\int_0^x v(t)\,dt = x/(x+2)$，求 $\int_1^x v(t)\,dt$。

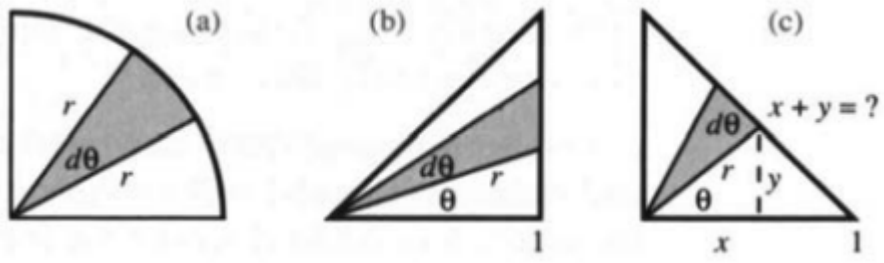
30. 图5.17a有什么问题？它似乎给出 $dA = 4s\,ds$，从而推出 $A = \int 4s\,ds = 2s^2$。

31. 立方体 $0 \le x, y, z \le s$ 的体积为 $V =$ _____。位于 $x = s$、$y = s$、$z = s$ 的三个面，总面积为 _____。s 增加 Δs 时，新增体积区域形状为 _____，其体积近似为 _____，所以 $dV/ds =$ _____。

32. 四维立方体 $0 \le x, y, z, t \le s$ 的超体积为 $H =$ _____。$x = s$ 的“面”实际上是一个 _____，其三维体积为 _____。位于 $x = s, y = s, z = s, t = s$ 的四个面的三维体积之和为 _____。当 s 增加 Δs 时，新增超体积近似为 _____，所以 $dH/ds =$ _____。

33. 四维球的超体积为 $H = \frac{1}{2}\pi^2 r^4$。因此，其三维边界 $x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = r^2$ 的三维“表面积”为 _____。

34. 单位正方形中，抛物线 $y = x^2$ 上方区域的面积为 $2/3$。画出水平薄条并积分。



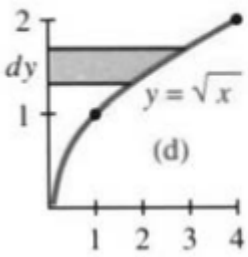
35. 图(a)窄扇形的面积微元为 $\frac{1}{2}r^2\,d\theta$。一个理由是它占全圆面积 πr^2 的 $d\theta/(2\pi)$；另一个理由是它近似于底为 $r\,d\theta$、高为 _____ 的窄三角形。将 $\frac{1}{2}r^2\,d\theta$ 从0积分到 $\theta =$ _____，得到四分之一圆的面积。

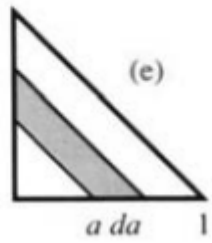
36. $A = \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2}\,dx$ 也是四分之一圆面积。画图并用薄矩形解释，再代入 $x = r\sin\theta$、$dx = r\cos\theta\,d\theta$ 计算。

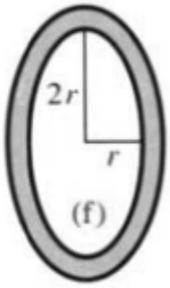
37. 图(b)中的距离 r 与角度满足 $r =$ _____，因此窄三角形面积微元 $\frac{1}{2}r^2\,d\theta =$ _____。积分到 $\theta =$ _____，得到总面积 $1/2$。

38. 图(c)中的坐标满足 $x + y = r\cos\theta + r\sin\theta =$ _____。不直接计算积分，解释为什么

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{(\cos\theta + \sin\theta)^2} = 1.$$







39. 图(d)中高度 y 处的水平条厚为 dy，长为 $x =$ _____，所以累积到 $y = 2$ 的面积为 _____。若改用竖直薄条求同一面积，各条的长是多少？

40. 用薄圆环求半径2与3的圆之间的面积。画图说明，为什么改用薄矩形会比较麻烦。

41. 图(e)中斜条的长度近似为 _____，垂直于斜条方向的宽度为 _____，因此三角形面积可写为 $\int_0^1$ _____ da。是否得到 $1/2$？

42. 图(f)椭圆的面积为 $2\pi r^2$，导数为 $4\pi r$，但这不是其周长。通常对圆所作的推理，在这里哪一步不再适用？

43. 对 $v(x)$ 先积分再求导，得到 $v(x)$。对数列 v_j 的求和与作差，相应结论是什么？证明它。

44. $f'(x)$ 的不定积分为 $f(x) + C$。对数列 f_j 的相邻差再求和，相应结论是什么？证明它。

45. $f''(x) = a(x)$ 是否能推出 $\int_0^1 \left(\int_0^x a(t)\,dt\right) dx = f(1) - f(0)$？

46. 曲线 $y = -x^2 + t$ 像一座山，它在 x 轴上方围成面积 $A(t)$。当 t 增加，面积也增加。画出 $t = 1$ 时的图像。哪条线段的长度给出 dA/dt？用文字或导数证明 $d^2A/dt^2 > 0$，这里取 $t > 0$。

译注与数学核对

1. 本节沿用“变上限积分”而非原文的 indefinite integral。第一部分内点给通常的双侧导数，闭区间端点可理解为相应单侧导数。连续性是这里采用的充分条件，并非每个点可求导的必要条件。原文第一部分证明中一次将极限写成 $u(x)$，已按上下文改为 $v(x)$。
2. 式(4)中乘以 Δx 的不等式直接按原方向成立时要求 $\Delta x > 0$。负增量下积分方向与负数除法均需处理，最终差商仍介于最小值与最大值之间。式(6)假定被积函数只通过积分变量 t 变化；若被积式还显含参数 x，另有积分内部的求导项，不能直接套用本式。
3. 例2须 $x \neq 0$，因为 $1/t$ 在零点有奇点。正、负两个连通区间上分别可由导数为零推出常数；本例换元进一步表明两侧得到同一个常数。不能一般地从不连通定义域上的导数为零推出全域只有一个常数。

4. 圆环与球壳积分改用哑变量 ρ，避免原书在积分上限与被积式中同时使用 r。球壳误差含 $4\pi r(\Delta r)^2 + \frac{4}{3}\pi(\Delta r)^3$，故主误差为二阶；在固定有界半径范围累加后仍趋于零。球面面积公式在此作为已知事实使用。

5. 第3题需 $n > -1$ 才能从0积分，通常教材默认非负整数。第8、9题原式要求 $x \neq 0$；若在0处延拓，须另取极限。第19题须保留 $\arcsin(\sin x)$，它并非对所有实数 x 都等于 x。

6. 第25题补明连续性；仅有区间积分相等，不能排除单点改值而破坏逐点偶性。第34题原文未明确上方边界，结合面积 $2/3$ 补为单位正方形中的区域。第45题保留为判断题，二次积分产生的初始斜率项不能任意忽略。

5.8 数值积分

本节专门讨论定积分。输入是函数 $y(x)$ 与两个端点 a, b，输出是积分值 I。目标是在较短时间内准确求出 $I = \int_a^b y(x)\,dx$。通常，只要有合适的方法，这个目标就能实现。

此前的两种方法各有局限。寻找原函数在一些重要情形下成功，第7章会扩大适用范围，但一般不能指望找到所需的显式表达式。矩形方法方向正确，却太粗糙：每个小区间的高取自左端点或右端点。**右端点矩形公式**与**左端点矩形公式**分别为

$$R_n = \Delta x(y_1 + y_2 + \cdots + y_n), \qquad L_n = \Delta x(y_0 + y_1 + \cdots + y_{n-1}).$$

将 $[a, b]$ 等分为 n 段，$\Delta x = (b-a)/n$，记 $y_j = y(a + j\Delta x)$。最左值 $y_0 = y(a)$ 进入 L_n，最右值 $y_n = y(b)$ 进入 R_n，其他项相同。这些公式计算简单、直观，却往往精度不高。

本节从收敛较慢的矩形公式，走向更好的梯形与中点公式，再走向辛普森与高斯公式。每次改进都旨在减小误差。你可以通过计算 x, x^2, x^4 的积分自行发现这些公式：在非负递增函数的例子里，R_n 与 L_n 分别落在真实值的两侧，比较后就能思考怎样逼近得更好。这里强调一个关键原则：

> 检验求积公式能准确计算多少个幂函数 $1, x, x^2, \ldots$ 的积分，可以判断其精度。在本节这些复合求积公式中，若第一次出现误差的是 x^p，在相应光滑性条件下，其误差通常为 p 阶。

图5.18的左右矩形公式，在 $y = x$ 时就已不准确，所以是一阶方法，$p = 1$。误差含 Δx 的一次幂，而我们希望出现更高次幂。步长足够小时，$(\Delta x)^p$ 中较大的 p 通常意味着更小的误差。

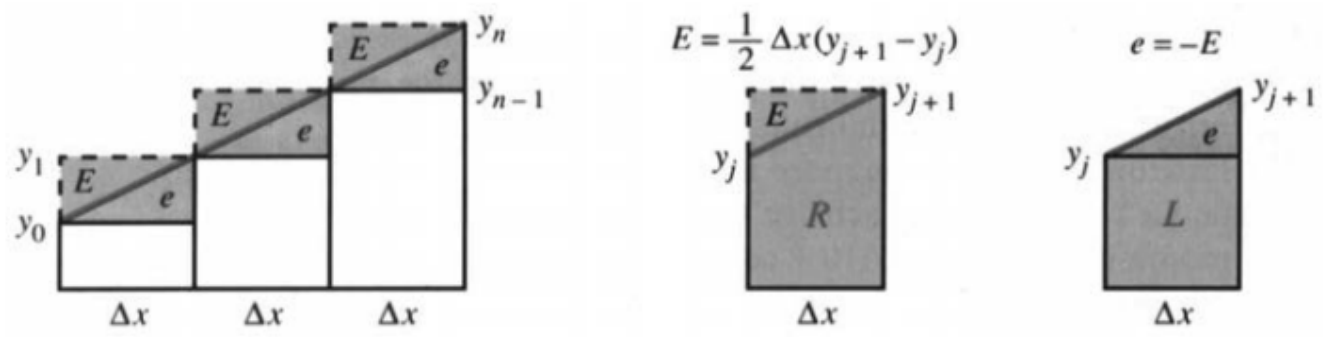


图5.18：对直线，R_n 与 L_n 的误差 E, e 是三角形的带符号面积。

直线图像的积分已知。误差三角形的底为 Δx，高为相邻值之差；面积是底乘高的一半，两种误差仅差符号。递增直线时 L_n 偏低，所以 $L_n - I < 0$。右端点公式的总误差是

$$R_n - I = \frac{1}{2}\Delta x(y_1 - y_0) + \cdots + \frac{1}{2}\Delta x(y_n - y_{n-1}) = \frac{1}{2}\Delta x(y_n - y_0). \tag{1}$$

所有中间值抵消。类似地，

$$L_n - I = -\frac{1}{2}\Delta x(y_n - y_0) = -\frac{1}{2}\Delta x[y(b) - y(a)]. \tag{2}$$

对直线而言，斜率绝对值越大，误差绝对值越大，因为矩形上边的斜率为零。式(1)、(2)很简洁，但误差仍很大。将 $y = x$ 从0积到1，误差绝对值为 $\Delta x/2$。要降到百万分之一，需要50万个矩形。精度要求合理，但计算量太大。

这些误差公式还有一个优点：对足够光滑的函数，它们给出渐近的首项。曲线时，误差区域不再恰好是三角形；但若这个首项非零，预测误差与实际误差的比趋于1。$\Delta x \to 0$ 时，每段图像近似直线，这就是线性近似。

用 $y(x) = \sqrt{x}$ 检验预测 $\frac{1}{2}\Delta x[y(b) - y(a)]$。准确积分 $I = \int_0^1 \sqrt{x}\,dx = 2/3$。原书给出的舍入数值如下：

n	**1**	**10**	**100**	**1000**
$R_n - I$	0.33	0.044	0.0048	0.00049
$L_n - I$	-0.67	-0.056	-0.0052	-0.00051

误差随每行向右减小，步长对应为 $1, 0.1, 0.01, 0.001$。n 乘10，步长除10，误差也近似除10。这是一阶方法的典型表现：误差近似与步长成正比。

由于 $y(1) = 1, y(0) = 0$，预测值的绝对值为 $\Delta x/2$，即 $0.5, 0.05, 0.005, 0.0005$。实际误差越来越符合这个主项。

表中还有一个有趣事实：未舍入的两行误差相减，准确得到 $1, 0.1, 0.01, 0.001$。因为 $(R_n - I) - (L_n - I) = R_n - L_n$，它来自右端点公式比左端点公式多出的右端矩形，再减去左端的零高矩形；额外高度为1，面积就是 Δx。

R_n 与 L_n 的误差几乎抵消，所以平均值 $T_n = \frac{1}{2}(R_n + L_n)$ 更准确，这就是梯形公式。先对矩形误差再作两个检验，积分区间均为 $[0, 1]$：

被积函数	$n = 1$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$
$x^2 - x$ 的误差	1.7×10^{-1}	1.7×10^{-3}	1.7×10^{-5}	1.7×10^{-7}
$1/(10 + \cos 2\pi x)$ 的误差（原表）	-1×10^{-3}	2×10^{-14}	“0”	“0”

第二行首值有数值错误，见译注。第一行的误差比步长更快减小，原因是 $y(0) = y(1)$，首项为零。准确误差是 $(\Delta x)^2/6$。这些例子中端点函数值相等，所以 $L_n = R_n = T_n$。梯形公式中还会见到这一二阶误差。

最后一行几乎没有误差。为什么矩形公式突然表现如此好？因为该函数解析且周期为1，积分正好跨越一整个周期。不仅 $y(0) = y(1)$，而且两端各阶导数也相同，误差展开中的相应代数阶项都消去；对本例，误差随点数增加呈指数衰减。

作者说明 我曾尝试手算 $1/(10 + \cos 2\pi x)$ 的积分而未成功，后来竟在自己的应用数学书中发现答案，颇为惭愧。那里使用复数技巧，适用于一个完整周期。最后又在积分手册中找到较复杂的原函数，核验面积为 $1/\sqrt{99}$。

梯形公式与中点公式

现在转向能准确积分 $y = x$ 的公式，它们具有二阶精度。一次误差项消失，对直线给出准确面积。预测误差为 $(\Delta x)^2$ 乘以一个系数，可通过测试不能准确积分的 $y = x^2$ 来发现该系数。

第一个公式取左右矩形的平均，以尽可能抵消误差，得到**复合梯形公式**：

$$T_n = \frac{1}{2}R_n + \frac{1}{2}L_n = \Delta x\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right). \tag{3}$$

也可以直接累加图5.19a中各个梯形的面积。

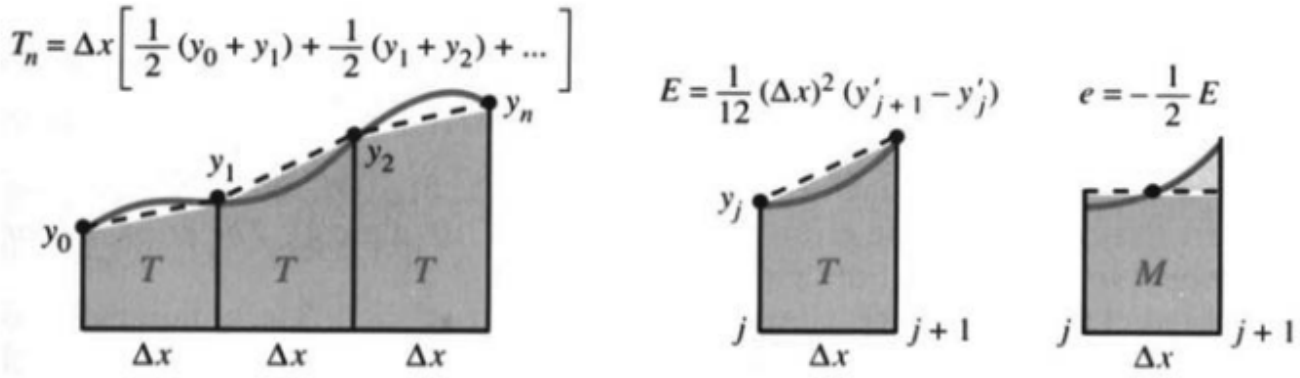


图5.19：两种公式均为二阶，误差主项可用 $y = x^2$ 检验。

每个小梯形的水平宽度为 Δx，两侧高为 y_{j-1}, y_j。相邻梯形的公共端点权重各为 $1/2$，合计为1；只有最初、最后两个端点不与别段共享，所以权重为 $1/2$。梯形能准确吻合斜直线，因此 T_n 对 $y = x$ 准确。

与右矩形公式相比，梯形公式把右端点的权重从 Δx 改为 $\Delta x/2$，并给左端点同样的权重。于是

$$R_n - T_n = \frac{\Delta x}{2}(y_n - y_0),$$

恰好消去前面的一阶误差主项。

另一个准确处理直线的公式来自中点：若矩形高等于两个端点高度的平均值，其面积就与梯形相同。直线图像在区间中点恰取此平均高度。因此，在 $a + \Delta x/2, a + 3\Delta x/2, \ldots$ 处取值，得到**复合中点公式**：

$$M_n = \Delta x(y_{1/2} + y_{3/2} + \cdots + y_{n-1/2}), \qquad y_{j+1/2} = y\left(a + (j + \tfrac{1}{2})\Delta x\right). \tag{4}$$

对 $\int_0^4 x\,dx$，取步长1，梯形公式为 $\frac{1}{2}\cdot 0 + 1 + 2 + 3 + \frac{1}{2}\cdot 4 = 8$；中点公式为 $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} + \frac{7}{2} = 8$，都准确。若 $y = x^2$，中点值不再等于端点值的平均，两种公式便不同：

$I = \int_0^1 x^2\,dx$	$n = 1$	$n = 10$	$n = 100$
$T_n - I$	$1/6$	$1/600$	$1/60000$
$M_n - I$	$-1/12$	$-1/1200$	$-1/120000$

n 乘10，误差除100。这个例子里，中点误差绝对值是梯形的一半。由于光滑函数在每个小区间可作二次近似，误差主项可以借助抛物线分析。

对 $y = x^2$，梯形误差在单位区间上准确等于 $(\Delta x)^2/6$。一般光滑函数的主项为

$$\begin{aligned} T_n - I &\approx \frac{1}{12}(\Delta x)^2[(y_1' - y_0') + \cdots + (y_n' - y_{n-1}')] \\ &= \frac{1}{12}(\Delta x)^2[y'(b) - y'(a)], \end{aligned} \tag{5}$$

$$M_n - I \approx -\frac{1}{24}(\Delta x)^2[y'(b) - y'(a)]. \tag{6}$$

在 y'' 连续等条件下，用 $(b-a)y''(c)$ 代替端点导数差，可写出准确的余项形式，某个 $c \in (a,b)$ 的位置未知。两种公式的 c 一般不同。实践中常以导数上界或网格加密估计误差，而不直接寻找这个点。关键仍是步长的幂次 $(\Delta x)^p$。

实验中容易忽略一件事：每次计算 $y(x)$ 都可能很昂贵。求积公式每要求一个函数值，计算机都可能调用一个复杂子程序。数值积分的目标是在达到误差容限的同时，尽量减少函数求值次数。在尺度和导数大小适当时，二阶方法要达到 10^{-6} 量级的误差，可能需要约1000次求值。下面的方法更高效。

四阶方法：辛普森公式

梯形误差主项约是中点误差的负两倍，因此用两份 M_n 配一份 T_n，可以抵消二阶项。这就是辛普森公式：

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}M_n \\ &= \frac{\Delta x}{6}\left(y_0 + 4y_{1/2} + 2y_1 + 4y_{3/2} + 2y_2 + \cdots + 4y_{n-1/2} + y_n\right). \end{aligned} \tag{7}$$

中点权重为 $4/6$；内部整点权重为 $2/6$；最外侧端点为 $1/6$，最后统一乘 Δx。著名的权重模式就是 $1, 4, 2, 4, 2, \ldots, 4, 1$。

辛普森公式并不只是两个公式的组合，它还来自每段的抛物线插值。通过 $y_0, y_{1/2}, y_1$ 三个点的抛物线，在第一段下方的积分恰为 $\Delta x(y_0 + 4y_{1/2} + y_1)/6$。这些求积公式都遵循同一构造思想：尽可能准确积分更多的幂函数。抛物线比直线拟合得更好，直线又比水平段更好；在相应光滑条件下，S 优于 M，M 优于端点矩形。对 $[0,1]$ 取 $\Delta x = 1/n$，检验辛普森公式：

被积函数	$n=1$ 的误差	$n=10$ 的误差	$n=100$ 的误差
x^2	0	0	0
x^3	0	0	0
x^4	8.33×10^{-3}	8.33×10^{-7}	8.33×10^{-11}

对二次函数准确并不意外，因为公式按此设计；对三次函数也准确则是额外收获。误差阶因而达到四阶，与 $(\Delta x)^4$ 同阶，这是辛普森公式广泛使用的原因。

为什么三次也准确？先看对称区间 $[-1,1]$，奇函数 x^3 的积分为零，辛普森公式也因对称性给出零：

$$\int_{-1}^{1} x^3\,dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_{-1}^{1} = 0, \qquad \frac{2}{6}[(-1)^3 + 4\cdot 0^3 + 1^3] = 0. \tag{8}$$

平移、缩放到其他区间后，三次多项式仍由三次奇项及低次项组成，因此仍准确。

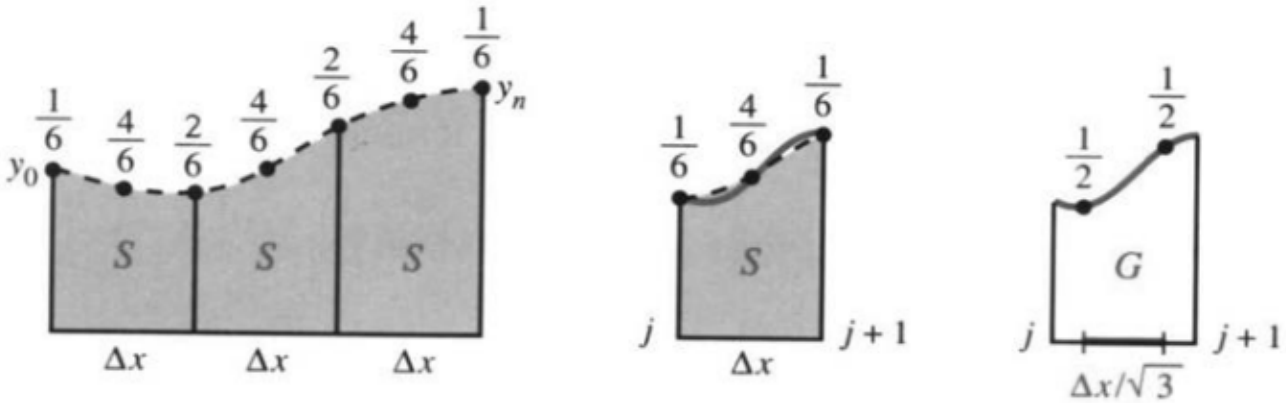


图5.20：误差主项具有 $E \approx c(\Delta x)^4 (y'''_{j+1} - y'''_j)$ 的形式，其中 $c_S = 1/2880$、$c_G = -1/4320$。这里 Δx 是整段宽度，辛普森公式另含该段中点。

高斯公式（选读）

辛普森公式需要一个竞争者，高斯足以与任何人竞争。他在天文学计算中研究积分，发现两个取样点就足以构成四阶方法。在单个区间 $[-1, 1]$ 上，公式为

$$\int_{-1}^{1} y(x)\,dx \approx y(-1/\sqrt{3}) + y(1/\sqrt{3}). \tag{9}$$

这些高斯点可以直接求出。把两个点对称放置为 $-x_G, x_G$，所有奇次幂都因对称性得到准确的零积分。关键是 $y = x^2$，准确积分为 $2/3$。要求

$$\frac{2}{3} = (-x_G)^2 + x_G^2,$$

于是 $x_G^2 = 1/3$，取正的 $x_G = 1/\sqrt{3}$，得到两个对称点。

图5.20c移到区间 $[0, \Delta x]$，高斯点为 $(1 \pm 1/\sqrt{3})\Delta x/2$，每点权重为 $\Delta x/2$。这些点不如辛普森的端点与中点便于手算。高斯公式适合对单段反复进行大量积分；辛普森公式适合相邻区间拼接，因为公共端点可复用，每增加一段只需两个新函数值。

对 $I = \int_0^1 x^4\,dx$，从 $n = 1$ 到 $n = 10$，两种误差都缩小为原来的 10^{-4}：

方法	$n = 1$ **的误差**	$n = 10$ **的误差**
辛普森	8.33×10^{-3}	8.33×10^{-7}
两点高斯	-5.56×10^{-3}	-5.56×10^{-7}

计算器中的定积分

实际的数值积分怎样进行，很值得了解。取样点未必等距。原书以当时的惠普计算器为例：对0到1的积分，内部可能作代换 $x = 3u^2 - 2u^3$，u 的积分限仍为0和1，并同时改变 dx。例如

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_0^1 \frac{6(u-u^2)}{\sqrt{3u^2-2u^3}}\,du = \int_0^1 \frac{6(1-u)}{\sqrt{3-2u}}\,du.$$

代数形式看似更复杂，但原来在 $x=0$ 处的无界性消失了。$dx = 6(u-u^2)\,du$ 在两端都趋于零，经过化简与连续延拓，可避免直接计算原函数在奇异端点的值。在 u 中均匀取点，对应到 x 中便不是等距。

若困难点在区间内部，可以在该点处分段。对无穷区间则需选择截断位置并控制尾部误差。例如 e^{-x^2} 在 $x=10$ 之后的尾部极小，在普通精度要求下通常可忽略；区间拉得过长，反而会使有限取样点浪费在几乎为零的区域。

快速振荡尤其难处理，因为积分依赖正负部分的抵消，需要足够多的取样点。

从 x 换到 u 也会影响周期函数。此前 $1/(10+\cos 2\pi x)$ 用等距取样非常准确，但还有**混叠**的风险。例如，对 $\sin 8\pi x$ 以步长 $1/8$ 在网格点取样，所得值全为零。振荡函数便可能与零函数无法区分。非均匀取样能避免这一特定的共振网格，但并不能普遍消除所有误判。

任何只根据有限次取样作判断的方法都可能被欺骗。先要求计算 $y=0$ 的积分并指定精度，记下程序访问的点 $x_1,\dots,x_k$。再让同一确定性程序积分

$$Y(x) = (x-x_1)^2\cdots(x-x_k)^2.$$

如果算法仅依赖这些取样值，且过程没有额外信息，它会走同样的步骤并返回零。但这个非负多项式在非退化区间上的积分实际上为正。

原书继续介绍当时的计算器：输入函数、端点和精度，变量 x 可按设备要求命名或省略。示例输出4.67077和 4.7×10^{-5}，分别是 $\int_1^2 e^x\,dx$ 的近似值与估计误差界。输入精度0.00001用于表达函数求值的相对精度要求，原书写为

$$\left|\frac{y_{\text{true}} - y_{\text{computed}}}{y_{\text{computed}}}\right| \le 0.00001.$$

这不是对任意被积函数都无条件成立的积分误差保证。设备根据取样结果估计积分误差；若指定 e^x 的求值精度约为 10^{-11}，它会按更高的精度要求进行更多工作。

William Kahan 为惠普提供咨询时，选用含 $1,3,7,15,\dots$ 个取样点的公式。每一级复用上一级取样点，当相邻计算结果足够接近时停止。此处描述的是原书年代的实现实例。

5.8 习题

阅读填空

积分 $y(x)$ 时，把 $[a,b]$ 分成 n 段，每段长 $\Delta x =$ a。R_n, L_n 在每段上放一个 b，高度取右端点或 c 端点的值：$R_n = \Delta x(y_1+\cdots+y_n)$，$L_n =$ d。它们是 e 阶方法，因为对 $y =$ f 就不准确。在 $[0,1]$ 上，端点公式的总误差主项为 g。对 $y=\cos\pi x$，此主项为 h；对 $y=\cos 2\pi x$，误差很小，因为 $[0,1]$ 是一个完整 i。

更好的方法是 $T_n = \frac12 R_n +$ j $= \Delta x[\frac12 y_0 +$ k$y_1 + \cdots +$ l$y_n]$。这个 m 公式为 n 阶，因为对 $y=x$ 的误差为 o。$y=x^2$ 从 a 到 b 的误差为 p。q 公式的相应误差绝对值减半，使用 $M_n = \Delta x[$r$]$。

辛普森公式为 $S_n=\frac{2}{3}M_n+$ s，是 t 阶，因为幂函数 u 都被准确积分。$y_0,y_{1/2},y_1$ 的系数为 v 乘 Δx。在三段上，权重为 $\Delta x/6$ 乘 $1,4,$ w。高斯公式每段使用 x 个点，两点间距为 $\Delta x/\sqrt{3}$。p 阶方法的误差通常近似正比于 y。

练习

1. L_n-T_n 等于多少？与式(2)的误差主项比较。
2. 步长减半时，梯形误差近似缩小到原来的几分之一？辛普森误差呢？
3. 对 $\int_0^1 x^3\,dx$，计算 $n=1,2,10$ 时的 R_n,L_n。可用计算机验证，或直接使用 $1^3+\cdots+n^3=\frac14 n^2(n+1)^2$。
4. 计算 T_n，一种方法是分别求 L_n,R_n 再平均；另一种是直接求加权和 $\frac12 y_0+y_1+\cdots+\frac12 y_n$ 后乘 Δx。哪种更高效？比较运算次数。
5. 用三种不同公式计算 $I=\int_0^1 x^4\,dx$，分别取 $n=2,4,8$。
6. 利用 $\pi=4\int_0^1 dx/(1+x^2)$，任取一种公式，将 π 算到小数点后6位。
7. 把每段辛普森公式改成 $\Delta x(\frac14 y_0+\frac12 y_{1/2}+\frac14 y_1)$，求精度阶 p。
8. 用等距求积展示 $1/(3+\sin x)$ 从0到 2π 的积分误差快速衰减。
9. 对 $y=1,x,x^2$，检验首个梯形的误差确为 $(\Delta x)^2(y'_{j+1}-y'_j)/12$，取 $j=0$。于是该式对任意抛物线及任意区间成立。
10. 对中点误差 $-(\Delta x)^2(y'_{j+1}-y'_j)/24$ 重做第9题。画图说明：通过矩形上边中点的任意直线所形成的梯形，都与中点矩形等面积，其中包括曲线的中点切线所形成的梯形。
11. 已知 $\int_{-\infty}^{\infty}(\sin x)^2/x^2\,dx=\pi$。使用符号计算系统或原书所举的 HP-28S，能得到多少位小数？把积分截为 $[-A,A]$，试验较大和较小的 A。
12. 以下四个积分都等于 π：

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}},\qquad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx,\qquad \frac{8}{3}\int_0^{\pi}\sin^4 x\,dx,\qquad \int_0^{\infty}\frac{x^{-1/2}}{1+x}\,dx.$$

（a）选择两个，用中点公式算到 $\pi\approx 3.1416$。（b）选做：选择另两个，至少得到 $\pi\approx 3$。 13. 为计算 $\ln 2=\int_1^2 dx/x\approx 0.69315$，使误差小于0.001，按主误差项 $(\Delta x)^2[y'(b)-y'(a)]/12$ 估计，梯形公式需要多少段？再以 $y=1/x$ 检验实际误差。 14. 对 $\int_0^1\sqrt{x}\,dx$，取 $n=1,10,100$，比较 T_n,M_n。由于 $y'(0)$ 无界，常规二阶误差预测不能直接使用。 15. 在误差公式3R中取 $f(x)=\int_0^x y(t)\,dt$，证明对某个中间点 c，

$$\int_0^{\Delta x} y(x)\,dx-y(0)\Delta x=\frac12(\Delta x)^2 y'(c).$$

16. 对周期函数 $y(x)=1/(2+\cos 6\pi x)$ 在 $[-1,1]$ 上积分，取 $n=2$，比较 T,S,G。
17. 对 $I=\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,dx$，机械套用梯形主误差式会得到 _____。试验 $n=2,4,8$，说明这种预测为何不适用。

18. 作代换 $x=\sin\theta$、$\sqrt{1-x^2}=\cos\theta$、$dx=\cos\theta\,d\theta$，对 $\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\,d\theta$ 计算 T_4。换元后的预测误差是多少？

19. 要求 $Ay(0)+By(1/2)+Cy(1)=I$ 对 $I=\int_0^1 1\,dx, \int_0^1 x\,dx, \int_0^1 x^2\,dx$ 都准确，写出三个方程，解 A,B,C，并指出所得公式名称。

20. 能否用 $Ay_0+By_{1/4}+Cy_{1/2}+Dy_{3/4}+Ey_1$ 构造精度比辛普森更高的公式？

21. 证明：在系数为常数的 $\alpha L_n+(1-\alpha)R_n$ 中，只有 T_n 能对一般光滑函数达到二阶精度。

22. 用10个等宽小区间分别计算 e^{-x^2} 从0到5、20、400的积分。已知从0到无穷的积分为 $\sqrt{\pi}/2$。在这些试验中，哪里截断最好？说明你采用的求积公式。

23. $y(x)=1/(x^2+10^{-10})$ 有尖峰和长尾。用 T_{10},T_{100} 估计 $\int_0^1 y(x)\,dx$，不要期待很好的效果。再令 $x=10^{-5}\tan\theta$、$dx=10^{-5}\sec^2\theta\,d\theta$，把被积式化为常数 10^5，在正确的新积分限上积分。

24. 用 T_4 计算 $\int_0^4 |x-\pi|\,dx$，再与在 $x=\pi$ 处分为两个积分的做法比较。

25. 求 a,b,c，使 $y=ax^2+bx+c$ 在 $x=0,1/2,1$ 处分别为1、3、7。写出三个方程，并检验 $\frac{1}{6}\cdot 1+\frac{4}{6}\cdot 3+\frac{1}{6}\cdot 7=\int_0^1 y(x)\,dx$。

26. 取 $y=x^4$、$\Delta x=1$，求 $S-I=c(\Delta x)^4[y'''(1)-y'''(0)]$ 中的 c。

27. 取 $y=x^4$、$\Delta x=2$、$G=(-1/\sqrt{3})^4+(1/\sqrt{3})^4$，求 $G-I=c(\Delta x)^4[y'''(1)-y'''(-1)]$ 中的 c。

28. $y(x)$ 满足什么端点条件时，$\int_a^b y(x)\,dx$ 的 L_n,R_n,T_n 相等？

29. 设 y 的图像向上弯曲。由图说明梯形结果偏高，中点结果偏低。若 $y''>0$，它如何使式(5)为正、式(6)为负？

译注与数学核对

1. 多项式准确性、复合公式的收敛阶及实际误差大小是不同概念。本节的阶数需要足够光滑性、固定区间及稳定的缩放规则；导数无界、函数振荡或误差主项抵消时，不能机械套用。“能准确积分到 $p-1$ 次”通常称代数精度为 $p-1$。

2. 原书说端点误差渐近式对“所有函数”都成立，范围过宽；译文限定光滑条件，并要求主项非零时才谈误差比趋于1。平方根虽在0处导数无界，端点矩形的一阶主项仍可成立，但梯形、中点的常规二阶公式失效。

3. 原页276将对应 $n=1,10,100,1000$ 的步长列成 $0.1,0.01,0.001,0.0001$，整体错移一位，已更正。周期例 $n=1$ 的误差实际为 $1/11-1/\sqrt{99}\approx -0.00959469$，不是原表的 -0.001；原表保留并在此指出。“0”仅表示显示精度下接近零，并非数学上准确为零。

4. 仅周期性或无穷光滑性并不自动保证指数收敛；本例解析周期函数可以获得这种结论。一般无穷光滑周期函数通常只能据此得到超代数收敛。原页277的 R_n-T_n 漏乘 Δx，正文已补回。

5. 本节辛普森的 n 是包含中点的整段数，实际最小相邻节点间距为 $\Delta x/2$，总节点数为 $2n+1$。这与常见以最小间距 h 表示的 $h/3$ 公式完全相同，误差系数不能混用。高斯图示的导数差误差式对四次多项式准确，对一般光滑函数是主项；原图以等号书写，译文图注用近似号。

6. $\sin 8\pi x$ 的普通频率为4，而不是原文称的8；其网格值为零这个混叠例子本身正确。非均匀取样只能减少或避免特定混叠，不能普遍保证识别任意未采样行为。计算器精度、误差估计与真实误差保证须区分，尤其是在给出的多项式反例下。

7. 原文提到“见页边”以及 PAUSE 显示取样点，但所供版本该页没有相应按键图。译文保留算法思想，并将设备描述限定为原书年代的实例。没有把这些做法视为全部现行计算器的实现。

8. 第11、12题含反常积分，截断误差应与网格误差分开控制；$\sin x/x$ 在0处可连续延拓为1，$\sin^2 x/x^2$ 也可延拓为1。第22题原文未指定求积公式，结果与“最佳截断点”依赖所选公式和精度，译文要求说明。

9. 第23题原书给新上限 $\pi/4$，错误。$x = 1$ 对应 $\theta = \arctan(10^5)$；$\pi/4$ 只对应 $x = 10^{-5}$。正文改为要求使用正确新限，避免错算整个积分。

第6章 指数函数与对数函数

本章讨论 2^x、10^x，尤其是 e^x 这样的指数函数。我们的目标是理解它们，求其导数和积分，解含有这些函数的方程，并求其反函数，从而得到对数函数。e^x 的重要性使本章在纯粹数学和应用数学中都占有关键地位。

按照微积分教材的传统编排，通常要讲完积分的其他应用，才介绍 e^x。这里把它提前，是因为我认为，方程 $dy/dx = y$ 应当比积分技巧受到更多重视。自然规律由微分方程表达，而 e^x 正处于其中的核心。它的应用遍及生命科学、物理科学、经济学和工程学；凡是变化受到当前状态影响的地方，都可能遇到它。模型导出微分方程，而我希望展示微积分能够做些什么。

关键始终是 $b^{m+n} = b^m b^n$。第6.1节从三个方面应用这条规律：

1. 将对数理解为指数。
2. 在普通坐标纸、半对数坐标纸和双对数坐标纸上作图。
3. 求导数。计算 b^x 的斜率时，要用到 $b^{x+\Delta x} = b^x b^{\Delta x}$。

6.1 总览

你很可能已经接触过对数。对数把乘法化为简单得多的加法。它是计算尺的基础，也是对数坐标图的基础；前者如今已不那么重要，后者却十分重要。对数函数的图像是指数函数图像的镜像，而指数函数你一定见过。

先从指数说起。10、10^2、10^3 是十进制的基本组成部分。为完整起见，还要加上 10^0，即“10的零次幂”，它等于1。**这些数的对数就是相应的指数。** 1、10、100、1000 的对数分别是 0、1、2、3。它们都是“以10为底”的对数，因为这里取的是10的幂。

问：如果底数由10换成 b，1的对数是多少？

答：因为 $b^0 = 1$，所以 $\log_b 1$ 始终为0。以 b 为底时，b^n 的对数就是 n。

我们也需要负指数。10^x 是正数，但指数 x 可以为负。最初的例子是 $1/10$ 和 $1/100$，也就是 10^{-1} 和 10^{-2}。它们的对数分别为 -1 和 -2。

$$1000 = 10^3, \qquad \log 1000 = 3;$$

$$\frac{1}{1000} = 10^{-3}, \qquad \log \frac{1}{1000} = -3.$$

1000 乘以 $1/1000$ 得到 $1 = 10^0$；相应的对数相加得到 $3 + (-3) = 0$。一般地，$10^m 10^n = 10^{m+n}$。例如，10^3 与 10^2 相乘，得到五个10的连乘积：

$$(10)(10)(10) \cdot (10)(10) = (10)(10)(10)(10)(10) = 10^5.$$

$b^m b^n$ 的运算法则可以推广到任意实数指数，例如 $10^{4.6} 10^{\pi}$。它也适用于各种底数；讨论对数时，规定 $b > 0$ 且 $b \neq 1$。在所有这些情形中，数的相乘对应于指数的相加。

6A $b^m b^n = b^{m+n}$，因此对数（指数）相加；$b^m / b^n = b^{m-n}$，因此对数（指数）相减。

$$\log_b(yz) = \log_b y + \log_b z, \qquad \log_b(y/z) = \log_b y - \log_b z. \tag{1}$$

这里 $y, z > 0$。

历史札记。 在使用计算尺的年代，计算 1.2×1.3 时，要把一条尺的边缘滑到1.2的位置，再在1.3下方读出答案。一把德国制造的计算尺甚至能读出1.56的第三位数字。照片中的数字按对数刻度排列：从1到2、从2到4以及从4到8的距离相等。滑动尺条就是把距离相加，从而实现数的相乘。

除法反向进行。注意，$1000/10 = 100$ 对应于 $3 - 1 = 2$。要计算 $1.56/1.3$，沿D刻度反向查找，就得到1.2。

图6.1右侧的小图更为重要。**当 x 增加1时，2^x 乘以2；给 x 加上一个数，就相当于给 y 乘上一个数。** 这样很容易得到 $y = 1, 2, 4, 8$。不过，微积分不会停留在整数上。

在微积分中，我们令 x 增加 Δx，这时 y 乘以 $2^{\Delta x}$。当 Δx 很小时，这个乘数接近1。例如 $\Delta x = 1/10$ 时，$2^{\Delta x} \approx 1.07$，即2的十次方根。为了求斜率，需要考察 $(2^{\Delta x} - 1)/\Delta x$。其极限接近 $(1.07 - 1)/(1/10) = 0.7$，确切值还要稍后才能得到。

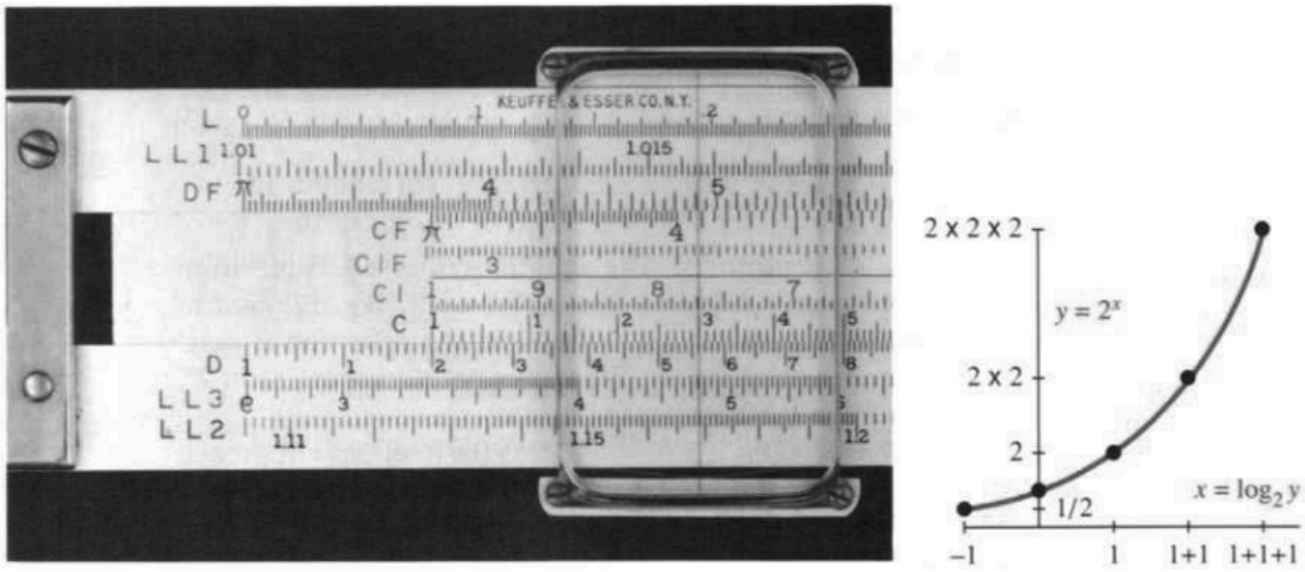


图6.1 一件旧时代的遗物——计算尺。指数 x 相加时，幂 2^x 相乘。

换底。 应用中需要10以外的底数，以及 $1, 2, 3, \ldots$ 以外的指数。原书以世界人口增长为例，假设 x 年后人口约为当前的 1.02^x 倍。x 显然不必是整数年；底数1.02也显然不能换成10而保持指数不变，否则增长就太惊人了。以后讨论增长的微分方程时，还会改进这个预测模型。若希望以10为底，可以改写为

$$1.02^x = 10^{(\log 1.02)x}.$$

底数从1.02换成10时，指数也随之乘上一个因子。

练习一下：把底数 b 换成底数 a。暂将以 a 为底的对数简记为 $\log$。一切都来自“对数就是指数”：

数的换底表示：　　$b = a^{\log b}.$

两边取 x 次幂，就看到指数如何变化：

指数函数换底：　　$b^x = a^{(\log b)x}.$

最后令 $y = b^x$。它以 b 为底的对数是 x，以 a 为底的对数是右边的指数，所以 $\log_a y = (\log_a b)x$。再以 $\log_b y$ 代替 x：

对数换底：　　$\log_a y = (\log_a b)(\log_b y).$

换底是必不可少的工具。例如取 $a = 2$：

$$b = 8 = 2^3, \qquad 8^2 = (2^3)^2 = 2^6,$$

$$\log_2 64 = 3 \cdot 2 = (\log_2 8)(\log_8 64).$$

换底背后的规则是 $(a^m)^x = a^{mx}$。幂再取幂，指数相乘。三次幂的平方就是六次幂：

$$(a)(a)(a) \cdot (a)(a)(a) = (a)(a)(a)(a)(a)(a), \qquad (a^3)^2 = a^6.$$

很快还会出现一个比10更重要的底数。先把换底规则列在下面。

> **6B** 把数、幂和对数从底数 b 换为底数 a，使用
>
> $$b = a^{\log_a b}, \qquad b^x = a^{(\log_a b)x}, \qquad \log_a y = (\log_a b)(\log_b y). \tag{2}$$
>
> 对数底数满足 $a, b > 0$ 且 $a, b \neq 1$，真数满足 $y > 0$。

第一式是定义，第二式是第一式两边的 x 次幂，第三式是第二式取对数的结果，其中 $y = b^x$。一个重要的特例是 $y = a$：

$$\log_a a = (\log_a b)(\log_b a) = 1, \qquad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}. \tag{3}$$

例。 $8 = 2^3$ 意味着 $8^{1/3} = 2$，于是 $(\log_2 8)(\log_8 2) = 3(1/3) = 1$。

对数的代数运算到这里就介绍完了。规则6A来自 $b^m b^n = b^{m+n}$，规则6B来自 $(a^m)^x = a^{mx}$。我们还需要对每个实数 x 定义 b^x 和 a^x。x 为有理数时很容易，例如 a^8 的平方根为 a^4，对应 $m = 8$、$x = 1/2$。x 不是有理数时，例如 2^π，图像提示了一种补全定义的方式。

可以把 2^π 定义为数列 $2^3, 2^{31/10}, 2^{314/100}, \ldots$ 的极限。当有理数 r 趋于 π 时，2^r 趋于 2^π。经严格论证，这样可以得到连续函数 $y = 2^x$，并保留 $2^m 2^n = 2^{m+n}$ 与 $(2^m)^x = 2^{mx}$，不论 m, n, x 是否为整数。不过，连续性证明中的 ε 和 δ 不那么直观，所以第6.4节将采用一种基于积分的更顺畅的方法。

b^x 与 $\log_b y$ 的图像

现在来画图。原则上，一幅图就能表示两个函数，因为 $y = b^x$ 与 $x = \log_b y$ 是同一个关系。这两个函数互为反函数：一个函数完成的运算，另一个函数把它还原。设 $g(x) = b^x$，则

$$g^{-1}(g(x)) = \log_b(b^x) = x. \tag{4}$$

反过来，先取对数，再作指数运算，得到原数：

$$g(g^{-1}(y)) = b^{\log_b y} = y. \tag{5}$$

对每个允许的底数 b 都成立。把 $b = 2$ 与 $b = 4$ 放在同一幅图中比较很有帮助。图6.2左图画出 $y = 2^x$ 与 $y = 4^x$；交换横纵坐标，得到右图的以2和4为底的对数函数。在横纵轴单位长度相同的坐标系中，这种交换对应于关于45°直线的反射。

x 为负时，b^x 仍为正。如果把左图向左延伸，曲线仍在 x 轴上方。请用铅笔补画出来，再把右图中的曲线向下延伸，形成相应的镜像，但不要越过纵轴。

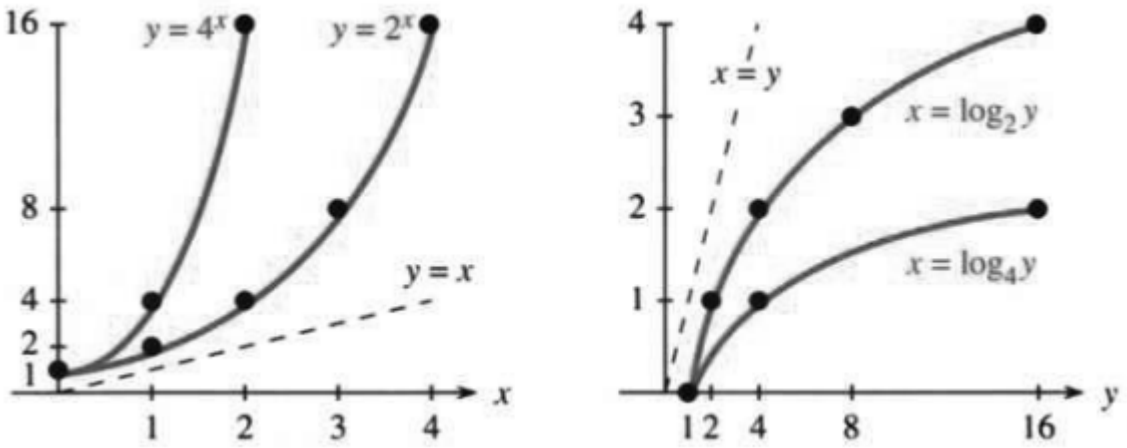


图6.2 指数函数及其镜像——对数函数。原图的横纵坐标采用不同刻度。

左图还有一些有趣的关系。所有指数函数都经过纵坐标为1的起点，因为 $b^0 = 1$。在高度 $y = 16$ 处，一条曲线对应 $x = 2$，因为 $4^2 = 16$；另一条对应 $x = 4$，因为 $2^4 = 16$。为什么 $4^x = 2^{2x}$？这就是利用 $4 = 2^2$ 进行换底。

右图展示了对应的对数函数。所有对数函数在真数 $y = 1$ 时取值0；图中的两条曲线在 $y \to 0^+$ 时趋向 $-\infty$。粗略地说，这是因为 2^x 在 $x \to -\infty$ 时趋于0。这里，一幅图中的 x 对应另一幅图中的 $2x$，仍然体现对数换底。指数函数增长很快，因此它们的反函数增长得很慢。

$\log_2 10$ 介于3和4之间，因为10介于 2^3 和 2^4 之间。2^x 的斜率与 2^x 本身成正比；非恒定的幂函数 x^n 没有这种性质。不过，上述图像在应用中有两个困难：

1. 2^x 和 4^x 增长过快，曲线几乎竖直向上。
2. 对 Ab^x 而言，最重要的是底数 b，但普通图像不能直观地显示它。

还有一点：在许多问题中，我们并不知道函数 $y = f(x)$，而是正在寻找它。手中只有混有测量误差的 y 值，希望通过作图找出 $f(x)$。

解决办法是改变 y 轴的刻度。在普通坐标中，每向上走一个单位，y 增加一个固定数；在对数坐标中，每向上走一个单位，y 乘以一个固定数。于是，从1到2、从3到6以及从10到20的距离相等。

在对数刻度上，11并不处于10与12的正中间；0则根本不在刻度上。每向下走一步，都除以一个固定的正数，因此永远到不了0。对于 $A > 0$ 的 Ab^x 来说，这很合适，因为函数也永远不会取到0。

图6.3采用半对数坐标纸，也称对数—线性坐标纸，其中 x 轴仍为普通线性刻度。$y = Ab^x$ 的图像成为直线，因为取对数可得

$$\log y = \log A + x \log b. \tag{6}$$

x 与 $\log y$ 之间是线性关系。 真正绘制的是 $\log y$，所以图像是直线。纵轴已经按真数 y 标好刻度，不必先查出对数就能描点；所得图实质上是 $\log y$ 对 x 的普通坐标图。

图6.3有两个例子。第一个是 $y = 2 \cdot 10^x$ 的精确图像。若横向增加1的长度等于纵向乘以10的长度，直线斜率就是1。此处的斜率指半对数坐标中的斜率：10^x 对应1，$10^{(\log b)x} = b^x$ 对应 $\log b$。因此可以直接从直线斜率读出关键量 $\log b$。

第二个例子更接近实际：从测量值出发寻找 $f(x)$。数据为

x	**0.0**	**0.2**	**0.4**	**0.6**	**0.8**	**1.0**
y	4.0	3.2	2.4	2.0	1.6	1.3

我们事先不知道这些值是否适合模型 $y = Ab^x$。图像提供了很好的支持：点大致落在一条负斜率直线附近，说明 $\log b < 0$，即 $0 < b < 1$。其下降斜率的绝对值约为前一条上升直线斜率的一半，因而数据与下列模型相符：

$$y = A \cdot 10^{-x/2}, \qquad \log y = \log A - \frac{1}{2}x. \tag{7}$$

当 x 从0增加到2时，y 变为原来的十分之一。从 $x = 0$ 的数据看，$A \approx 4$。

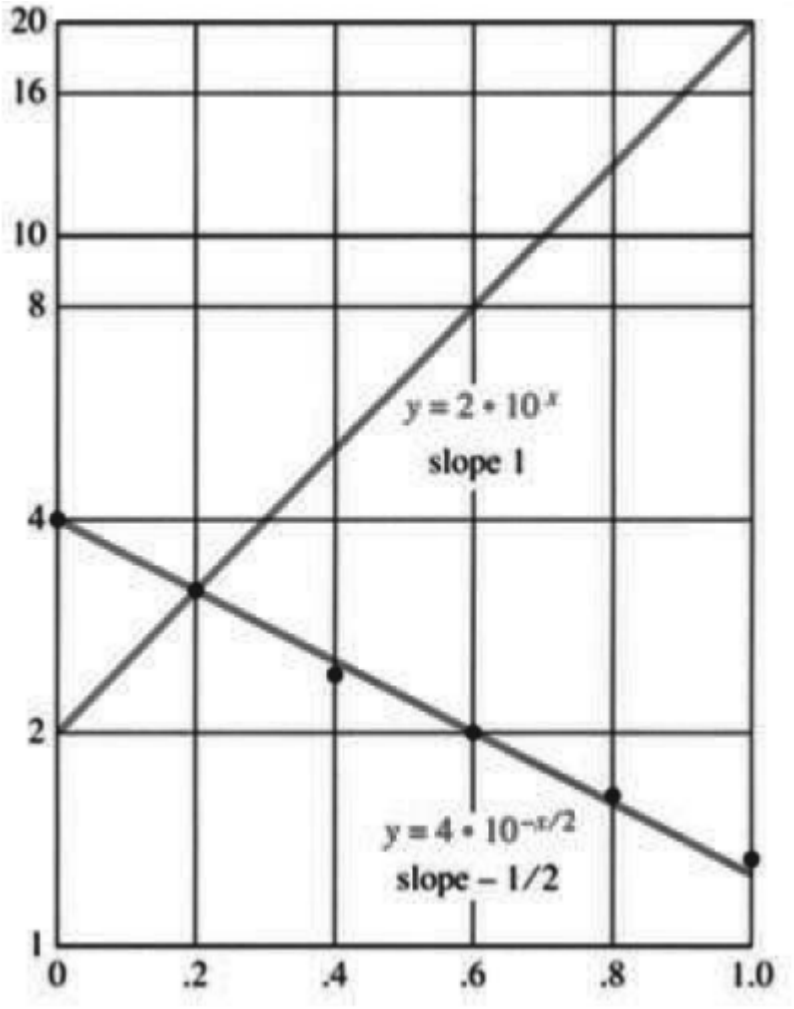


图6.3 半对数坐标纸上的 $2 \cdot 10^{x}$ 与 $4 \cdot 10^{-x/2}$。slope：斜率。

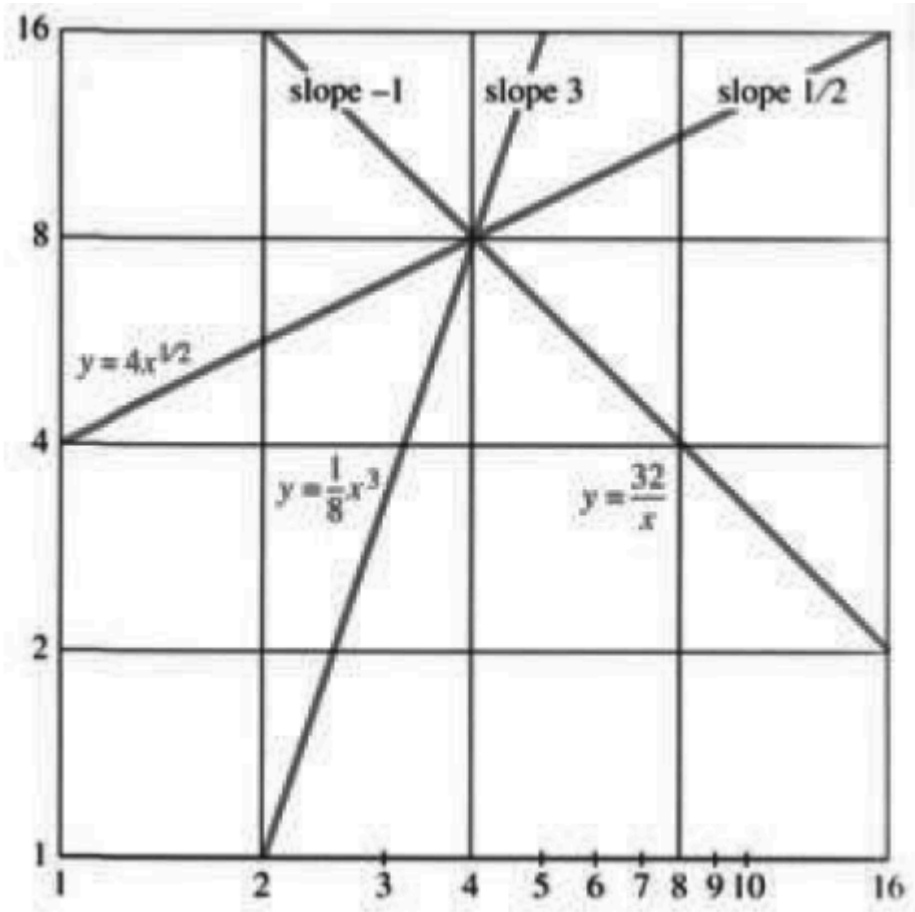


图6.4 双对数坐标纸上的 Ax^k。

另一类模型是幂函数 $y = Ax^k$。使用对数刻度也能使它的特征显现出来，不过这次两个坐标轴都用对数刻度，称为**双对数坐标纸**。对 $y = Ax^k$ 取对数，得到 $\log y$ 与 $\log x$ 之间的线性关系：

$$\log y = \log A + k \log x. \tag{8}$$

指数 k 就成为双对数图中的斜率。只要两个轴采用同一对数底数，换底不改变这个斜率。测量一条直线的斜率，比处理一条幂函数曲线方便得多。

图6.4中三条直线的斜率分别为3、$1/2$ 和 -1，对应 Ax^3、$A\sqrt{x}$ 和 A/x。要确定各自的 A，只需观察直线上的一个点：当 $x = 4$ 时，$y = 8$。据此得到三个函数 $x^3/8$、$4\sqrt{x}$ 和 $32/x$。它们在半对数坐标纸上可不是直线。

对数坐标纸可以购买，也可以用计算机绘制。

$y = b^x$ 与 $x = \log_b y$ 的导数

这是一本微积分教材，必须讨论斜率。指数的代数运算已经完成，规则已经建立，对数坐标中的图像也变成了直线。现在轮到极限了。

核心问题是导数：当 $y = b^x$ 时，dy/dx 是多少？当 $x = \log_b y$ 时，dx/dy 又是多少？二者紧密相关，因为指数函数与对数函数互为反函数。只要求出一个导数，就能在相应条件下利用 $dx/dy = 1/(dy/dx)$ 得到另一个。先求指数函数的导数。

这些问题的答案简洁而漂亮，只是其中还有一个神秘的常数因子 c，需要多花一些时间才能确定。

我认为，值得把现在就能完成的部分先提取出来，暂时在 dy/dx 中保留 c，在 dx/dy 中保留 $1/c$。第6.2节将通过一个名为 e 的特殊数来确定 c；不要把常数 c 与底数 e 混淆。

> **6C** b^x 的导数是它的常数倍 cb^x，其中 c 取决于底数 b。

仅靠已经学过的乘积法则、幂函数求导法则和链式法则，还不能求出这个导数。我们必须回到定义，即 $\Delta y/\Delta x$ 的极限：

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{y(x+h)-y(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{b^{x+h}-b^x}{h}. \tag{9}$$

关键想法：把 b^{x+h} 拆成 $b^x b^h$。 这样就能提出 b^x。它与 h 无关，还能移到极限外面。方括号内剩下的极限，就是尚待确定的 c：

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{b^x b^h - b^x}{h} = b^x \left[\lim_{h\to 0} \frac{b^h-1}{h}\right] = cb^x. \tag{10}$$

这个方程贯穿本章：$dy/dx = cb^x = cy$。**y 的变化率与 y 本身成正比。** 斜率与函数值始终相差固定因子 c。一个典型例子是银行存款，利息与本金成正比：本金多的人增加得多，本金少的人也增加，只是增加得少。以后将回到复利问题，明确其中的 b 和 c。

反函数为 $x = \log_b y$。现在未知的因子变成了 $1/c$。

> **6D** $\log_b y$ 的导数为 $1/(cy)$，其中 c 与上面相同，仍取决于 b。

证明：由 $dy/dx = cb^x$ 得

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{cb^x} = \frac{1}{cy}. \tag{11}$$

这个证明像俄罗斯人的祝酒词，简短有力，却快了些。不妨写得详细一点。令 $f(y) = \log_b y$，则

$$\begin{aligned} f(b^x) &= x && \text{（指数运算后再取对数），} \\ f'(b^x)\, cb^x &= 1 && \text{（对 } x \text{ 求导，用链式法则），} \\ f'(b^x) &= \frac{1}{cb^x} && \text{（除以 } cb^x \text{），} \\ f'(y) &= \frac{1}{cy} && \text{（令 } y = b^x \text{）．} \end{aligned}$$

对数函数提供了确定 c 的另一条途径：由它的斜率可以求出 $1/c$。下一节将沿这条路继续。

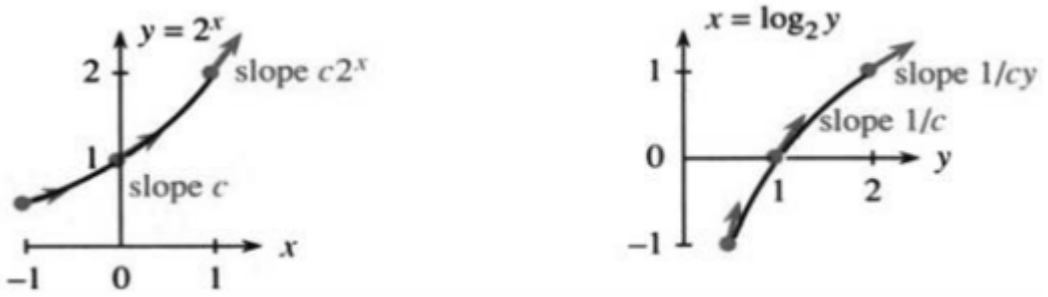


图6.5 2^x 的斜率约为 $0.7 \cdot 2^x$；$\log_2 y$ 的斜率约为 $1/(0.7y)$。slope：斜率。

最后说明：终于遇到了导数为 $1/(cy)$ 的函数 $f(y)$，实在令人满意。“-1 次幂”终于有了原函数。还记得 $\int x^n\,dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ 在 $n = -1$ 时失效吗?

x^0 是常数，其导数不可能产生 x^{-1}。此前缺少的 x^{-1} 的原函数，现在由对数填补了空白。把变量名 y 换成 x 或 t，结论不变：

$$\frac{d}{dx}\log_b x = \frac{1}{cx}, \qquad \frac{d}{dt}\log_b t = \frac{1}{ct}. \tag{12}$$

可以选择一个底数，使 $c = 1$，这时导数恰为 $1/x$。这个关键选择就是 $b = e$，它也是第6.2节的主角。

6.1 习题

通读填空。

在 $10^4 = 10000$ 中，指数4是10000的 **a**。底数 $b =$ **b**。$10^m 10^n$ 的对数为 **c**，$10^m/10^n$ 的对数为 **d**，10000^x 的对数为 **e**。若 $y = b^x$，则 $x =$ **f**。这里 x 可以是任意实数，而 y 总是 **g**。

换底得到 $b = a^{\mathrm{h}}$ 和 $b^x = a^{\mathrm{i}}$。例如 $8^5 = 2^{15}$。换言之，$\log_2 y$ 是 $\log_8 y$ 的 **j** 倍。令 $y = 2$ 可得 $(\log_2 8)(\log_8 2) =$ **k**。

在普通坐标纸上，$y =$ **l** 的图像是直线，斜率为 **m**。在半对数坐标纸上，$y =$ **n** 的图像是直线，斜率为 **o**。在双对数坐标纸上，$y =$ **p** 的图像是直线，斜率为 **q**。

$y = b^x$ 的斜率为 $dy/dx =$ **r**，其中 c 取决于 b。c 是当 $h \to 0$ 时 **s** 的极限。由于 $x = \log_b y$ 是反函数关系，$(dx/dy)(dy/dx) =$ **t**。由 $dy/dx = cb^x$ 得 $dx/dy =$ **u**。用 $y = b^x$ 表示后，$\log_b y$ 的斜率为 **v**。换一个变量名，$\log_b x$ 的斜率为 **w**。

第1—10题使用对数运算法则。

1. 求下列对数（也就是指数）：(a) $\log_2 32$；(b) $\log_2(1/32)$；(c) $\log_{32}(1/32)$；(d) $\log_{32} 2$；(e) $\log_{10}(10\sqrt{10})$；(f) $\log_2(\log_2 16)$。
2. 不使用计算器，求：(a) $3^{\log_3 5}$；(b) $3^{2\log_3 5}$；(c) $\log_{10} 5 + \log_{10} 2$；(d) $(\log_3 b)(\log_b 9)$；(e) $10^5 \cdot 10 - 4 \cdot 10^3$；(f) $\log_2 56 - \log_2 7$。
3. 在同一坐标系中，画出 $-1 \le x \le 1$ 上的 $y = 2^{-x}$ 与 $y = \frac{1}{2}(4^x)$。在另一坐标系中画出相应的镜像 $x = -\log_2 y$ 与 $x = \log_4(2y)$。
4. 仿照图6.2，画出 $y = (1/2)^x$ 与 $x = \log_{1/2} y$。$\log_{1/2} 2$ 和 $\log_{1/2} 4$ 分别是多少?

5. 不借助计算机计算：(a) $\log_2 3+\log_2(2/3)$；(b) $\log_2((1/2)^{10})$；(c) $\log_{10}(100^{40})$；(d) $(\log_{10} e)(\log_e 10)$；(e) $2^{2^3}/(2^2)^3$；(f) $\log_e(1/e)$。

6. 解方程求 x：(a) $\log_{10}(10^x)=7$；(b) $\log(4x)-\log 4=\log 3$；(c) $\log_x 10=2$；(d) $\log_2(1/x)=2$；(e) $\log x+\log x=\log 8$；(f) $\log_x(x^x)=5$。

7. 若 $y=x^n$，则其对数 $\log_b y=$ _____。

8. ★ 证明 $(\log_b a)(\log_d c)=(\log_d a)(\log_b c)$。

9. 2^{10} 与 10^3 很接近，分别为1024和1000。如果二者相等，那么 $\log_2 10=$ _____，$\log_{10} 2=$ _____，而不是0.301。

10. 2^{1000} 大约有多少位十进制数字?

第11—19题讨论 $y=b^x$ 与 $x=\log_b y$ 的图像。

11. 手工画出半对数坐标轴，以及 $y=1.1^x$ 和 $y=10(1.1)^x$ 的图像。

12. 设计一组坐标轴，使 $y=\log_{10} x$ 的图像成为直线。在这种坐标系中，还有哪些方程的图像也是直线?

13. 声级以分贝计量时，若声强放大为原来的 A 倍，声级增加 $10\log A$ 分贝。若耳语为20分贝、喊声为70分贝，则 $10\log A=50$，从而 $A=$ _____。

14. 在半对数坐标纸上画出 $y=10^{1-x}$ 与 $y=\frac{1}{2}(\sqrt{10})^x$。

15. 本题用简化的对数模型 $\log_{10}(I/I_0)=R$ 表示地震震级。当 $I=I_0$ 时，R 为多少？若按原书数据，1989年旧金山地震的震级为 $R=7$，则其 I 是 I_0 的多少倍？原书给出的1906年旧金山地震震级为8.3；若另一场地震的 I 是它的4倍，则其 $R=$ _____。

16. 中央C上方A音的频率为每秒440次。高一个八度的A音频率为 _____。由于 $2^{7/12}\approx 1.5$，频率约为每秒660次的音是 _____。

17. 自制半对数坐标纸，标出 $x=0,1/2,1,3/2,2$ 时的数据 $y=7,11,16,28,44$，估计模型 $y=Ab^x$ 中的 A 和 b。

18. 在双对数坐标纸上画出 $y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$。

19. 在购买或自制的双对数坐标纸上，标出 $x=1,2,3,4,5$ 时的数据 $y=4,11,21,32,45$，估计 $y=Ax^k$ 中的 A 和 k。

第20—29题讨论导数 $dy/dx=cb^x$。

20. $g(x)=b^x$ 的导数为 $g'=cg$。对 $g(f(y))=y$ 使用链式法则，证明 $df/dy=1/(cy)$。

21. 若 $\log x$ 的导数为 $1/(cx)$，求 $\log(2x)$、$\log(x^2)$ 与 $\log(2^x)$ 的导数。

22. 求 $y=10^x$ 在 $x=0$ 处的切线方程，方程中保留 c。再求 $x=1$ 处的切线方程。

23. 求 $x=\log_{10} y$ 在 $y=1$ 处的切线方程，再求 $y=10$ 处的切线方程。

24. 当 $b=10$ 时，10^x 的导数为 $c10^x$。利用计算器和较小的 h，估计 $c=\lim_{h\to 0}(10^h-1)/h$。

25. $y=(0.1)^x$ 的导数中，未知常数为 $L=\lim_{h\to 0}((0.1)^h-1)/h$。(a) 选择较小的 h，估计 L。(b) 将 h 换成 $-h$，证明 $L=-c$，其中 c 为第24题中的常数。
26. 找一个底数 b，使 $(b^h-1)/h\approx 1$。手算时取 $h=1/4$；用计算器时取 $h=1/10$ 和 $1/100$。
27. 求 $y=b^x$ 的二阶导数，以及 $x=\log_b y$ 关于 y 的二阶导数。
28. 证明 $C=\lim_{h\to 0}(100^h-1)/h$ 是 $c=\lim_{h\to 0}(10^h-1)/h$ 的2倍。提示：将后一个极限中的变量改写为 $2h$。
29. 第28题中，$b=100$ 对应的极限是 $b=10$ 对应极限的2倍。因此，c 很可能与 b 的 _____ 有关。

译注与数学核对

1. 本节是概览：式(10)暂以极限存在为前提，反函数求导还需 $c\neq 0$。这些性质随后建立，不能把本节的代数变形单独当作存在性证明。对数的底数和真数限制已补明；仅谈指数函数时，$b=1$ 也是允许的，但其反函数不存在。
2. 原书以 $2^{-\infty}=0$ 作直观说法，译文改为极限表述。对数趋于 $-\infty$ 的段落专指图中的底数2和4；若 $0<b<1$，方向相反。
3. 原书括注“$c\neq e$”不宜当作对所有底数都成立的断言：以后会有 $c=\ln b$，当 $b=e^e$ 时确实 $c=e$。此处译为两者不可混淆。
4. 半对数图中斜率为 $\log b$，指 $\log y$ 对 x 的坐标斜率，不是原函数的导数；在纸面上量角度还取决于坐标轴的单位长度。双对数图同理。模型 Ab^x 与 Ax^k 用上述对数表示时需 $A>0$，后者还需 $x>0$。
5. 原书人口年增长2%的说法属于其写作年代的模型示例，并非当前人口预测。第15题保留原书数值作为计算条件，删去其“纪录地震”的时效性断言；原文把 I 称作 intensity，但不能据此把简化模型直接理解为现代各类震级的统一物理定义，更不能把震级、烈度、振幅和能量混用。
6. 第13题的因子 A 明确为声强比；若讨论振幅比，不能直接套用同一因子10。第16题的660 Hz是近似值，十二平均律中的相应音频率为 $440\cdot 2^{7/12}$。
7. 第2题(e)原页确为普通算式 $10^5\cdot 10-4\cdot 10^3$，虽置于对数习题中，仍按原式保留。第14题原页为 $(\sqrt{10})^x$，并非 $\sqrt{10^{-x}}$。

6.2 指数函数 e^x

上一节讨论了 b^x 与 $\log_b y$。底数 b 可以是2、6、9.3，或任何不等于1的正数。但实际常用的底数只有少数几个；我就从未遇到过以6或9.3为底的对数。真正的主要候选者有两个，10是其中之一。本节介绍另一个极不寻常的数。它在初等算术、代数和几何中不那么显眼，看起来甚至有些突兀，却在微积分中大显身手。

这个数就是 e。原书以一句关于欧拉姓名首字母的玩笑介绍这个符号，并赞叹欧拉是一位杰出的数学家。e 是**自然对数**的底数，也是指数函数 e^x 的底数；本书将尤其强调后者的重要性。原书还把 π 与表示周长的英文 perimeter 联系起来。无论如何，我们的第一个目标是找出 e。

记住，b^x 与 $\log_b y$ 的导数中都包含取决于 b 的常数 c。上一节的式(10)、(11)为

$$\frac{d}{dx}b^x = cb^x, \qquad \frac{d}{dy}\log_b y = \frac{1}{cy}. \tag{1}$$

当 $x = 0$ 时，b^x 的图像经过 $b^0 = 1$，斜率为 c；当 $y = 1$ 时，$\log_b y$ 的图像经过 $\log_b 1 = 0$，斜率为 $1/c$。**只要底数选得合适，就能使两个斜率都等于1，即 $c = 1$。**

$y = 2^x$ 在 $x = 0$ 处的斜率接近0.7。此前取 $\Delta x = 0.1$ 时，得到 $\Delta y \approx 0.07$。若要起始斜率为1，底数必须大于2。

先直接计算 $\log_b y$ 在 $y = 1$ 处的斜率：

$$\frac{1}{c} = \lim_{h\to 0}\frac{\log_b(1+h) - \log_b 1}{h} = \lim_{h\to 0}\log_b\big((1+h)^{1/h}\big). \tag{2}$$

由于 $\log_b 1 = 0$，中间的式子是 $\log_b(1+h)$ 乘以 $1/h$，而这个乘数可以移到真数的指数位置。

$(1+h)^{1/h}$ 是个不同寻常的量。当 $h \to 0^+$ 时，底数 $1+h \to 1$，指数 $1/h \to +\infty$，形式上出现“1^∞”。但它是未定式，不能直接求值，正如 $0/0$ 一样。结果取决于底数接近1与指数增大的相互关系，这种关系产生了特殊的数 e。

> **定义**

$$e = \lim_{h\to 0}(1+h)^{1/h}. \qquad \text{等价地，} \qquad e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

先不计算 e 的数值，回看式(2)末尾。利用对数函数的连续性，得到

$$\frac{1}{c} = \log_b e. \tag{3}$$

若取 $b = e$，则右边为 $\log_e e = 1$，从而 $c = 1$，正如所愿：

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x, \qquad \frac{d}{dy}\log_e y = \frac{1}{y}. \tag{4}$$

这就是底数 e 在微积分中如此重要的原因：它使 $c = 1$。

为了从 $(1+h)^{1/h}$ 计算 e，取 $h = 1, 1/10, 1/100, \ldots$，相应指数 $n = 1/h = 1, 10, 100, \ldots$。有关极限与导数的严格基础将在第6.4节建立。下表显示，当 $h \to 0$、$n \to \infty$ 时，该表达式趋于 e。

n	$h = 1/n$	$1 + h$	$(1+h)^{1/h} = (1+1/n)^n$
1	1.0	2.0	2.0
2	0.5	1.5	2.25
10	0.1	1.1	2.593742
100	0.01	1.01	2.704814
1000	0.001	1.001	2.716924
10000	0.0001	1.0001	2.718146

最后一列收敛于 e，只是速度不快。后面有一个收敛快得多的无穷级数。原书写作时提到，已计算出 e 的125000位数字和 π 的十亿位数字。这些数位并不因开头看起来重复就具有周期规律：

$$e = 2.7\,1828\,1828\,45\,90\,45\cdots, \qquad 1/e \approx 0.37.$$

e 的幂给出 $y = e^x$。当 $x = 2.3$ 与5时，y 分别接近10与150。

对数函数是其反函数。因此，150和10以 e 为底的对数分别接近5与2.3。这种对数有专门的名字——**自然对数**，并用符号 $\ln$ 表明底数为 e：

$$\ln y = \log_e y. \qquad \text{自然对数就是 } e^x = y \text{ 中的指数 } x.$$

$\ln y$ 或 $\ln x$ 是微积分课程中的标准记号；关键在于函数，而不在于变量名。在不少科学与工程语境中，自然对数是默认选择。$\exp(x)$ 表示 e^x，而 $\log x$ 也常用来表示 $\ln x$，即默认底数为 e。但约定因领域和工具而异；若有疑问，例如面对计算器按键，$\ln x$ 能明确表示以 e 为底。

e^x 与 $\ln x$ 的导数

回到导数。b^x 的导数为 cb^x，$\log_b y$ 的导数为 $1/(cy)$。若 $b = e$，则 $c = 1$。对任意允许的底数，由式(3)的 $1/c = \log_b e$ 可以求出 c，也就是 b^x 在 $x = 0$ 处的斜率：

> **6E**

$$c = \frac{1}{\log_b e} = \log_e b = \ln b. \tag{5}$$

$c = \ln b$ 就是先前尚不能确定的常数。2^x 的斜率是 $(\ln 2)2^x$；e^x 的斜率是 $(\ln e)e^x = e^x$，因为 $\ln e = 1$。本章所需的基本导数已经齐备。

> **6F** e^x 与 $\ln y$ 的导数分别为 e^x 与 $1/y$。对其他底数，

$$\frac{d}{dx}b^x = (\ln b)b^x, \qquad \frac{d}{dy}\log_b y = \frac{1}{(\ln b)y}. \tag{6}$$

这些导数由函数本身决定，与选用哪个变量字母无关。例如

$$\frac{d}{dt}e^t = e^t, \qquad \frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}. \tag{7}$$

关于 $x = 0$ 处斜率的说明。 若能直接看出 2^x 的斜率小于1、4^x 的斜率大于1，会很令人满意。快捷的理由是 $2 < e < 4$，但这里想从图像来理解。这是个有趣的小问题，也可以略过。

2^x 从 $x = 0$ 时的1增长到 $x = 1$ 时的2，区间平均斜率为1。由于它的斜率递增，起点斜率小于平均斜率，因此小于1。另一方面，4^x 从 $x = -1/2$ 时的 $1/2$ 增长到 $x = 0$ 时的1，平均斜率仍为 $(1/2)/(1/2) = 1$。此时0是区间的右端点，所以该处斜率大于1。底数介于2和4之间的 e^x，起始斜率恰为1。

这是从图像理解 e 的方法。还有无穷级数，以及利用积分的定义。把五种刻画列在一起：

1. e 是使 e^x 在 $x = 0$ 处斜率为1的底数。
2. e 是使 $\ln y = \log_e y$ 在 $y = 1$ 处斜率为1的底数。
3. $e = \lim_{n\to\infty}(1 + 1/n)^n$。
4. $e = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \cdots = 1 + 1 + 1/2 + 1/6 + \cdots$。
5. 面积 $\int_1^e x^{-1}\,dx = 1$。

前三种刻画的联系已经说明：以 $(1 + 1/n)^n$ 的极限为底数时，相应斜率为1。展开这个幂，将导出第6.6节的无穷级数。$\ln x$ 的正式定义则来自 $\int dx/x$；第五条就是 $\ln e = 1$。第6.4节将采用这条路线，尽管它不如前几种方式直观。

e^{-x} 的图像是 e^x 关于纵轴的镜像，二者乘积为 $e^x e^{-x} = 1$。当 x 增大时，e^x 指数增长，e^{-x} 指数衰减；当 $x \to -\infty$ 时，e^{-x} 则增长。指数增长快于任意固定次幂的增长，指数衰减也快于任意固定负次幂的衰减。例如，对固定 $n > 0$，$e^x/x^n \to \infty$（第59题）。正是导数仍等于自身这一性质，使 e^x 持续快速增长。

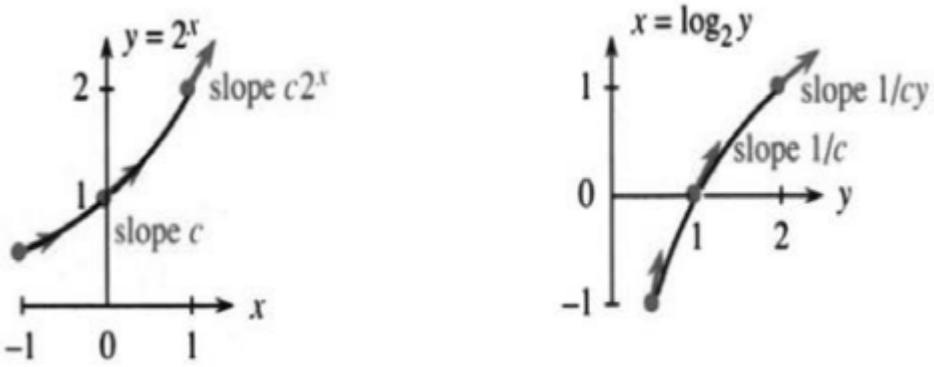


图6.6 原图注：e^x 的增长介于 2^x 与 4^x 之间；e^{-x} 衰减，而 $e^{-x^2/2}$ 衰减得更快。**本PDF此处实际重复了图6.5的指数与对数斜率图，和图注、正文不符；图件暂按原页保留。**

正文提到的另一条曲线是 $y = e^{-x^2/2}$，即概率论中著名的钟形曲线。除以 $\sqrt{2\pi}$ 后，得到标准正态分布的概率密度。它出现在许多平均量和实验结果的模型中，第8.4节将以盖洛普民意调查为例。曲线关于均值所在的 $x = 0$ 对称，因为把 x 换为 $-x$ 不改变 x^2。

曲线下约三分之二的面积位于 $-1 < x < 1$。若按曲线下区域的归一化面积均匀抽点，则点的横坐标落在该区间的概率约为三分之二。$x = -2$ 和2距离中心各为两个标准差，夹住约95%的面积，落在区间外的概率约为5%。随着 $x \to +\infty$，它比普通指数函数衰减得更快，因为指数中的 x 被 $x^2/2$ 取代。

e^{cx} 与 $e^{u(x)}$ 的导数

e^x 的导数还是 e^x，这使微积分可以处理一大类新函数。链式法则给出 e^{3x}、$e^{\sin x}$ 乃至任意 $e^{u(x)}$ 的导数。

> **6G** 当 u 可导时，

$$\frac{d}{dx} e^{u(x)} = e^{u(x)} \frac{du}{dx}. \tag{8}$$

> 特别地，若 $u = cx$，则

$$\frac{d}{dx} e^{cx} = c e^{cx}. \tag{9}$$

例1。 e^{3x} 的导数为 $3e^{3x}$，这里 $c = 3$。$e^{\sin x}$ 的导数为 $e^{\sin x}\cos x$，这里 $u = \sin x$。复合函数 $f(u(x))$ 的导数是 $(df/du)(du/dx)$；取 $f(u) = e^u$，便有 $df/du = e^u$。链式法则要求保留第二个因子 du/dx。

例2。 $e^{(\ln 2)x} = 2^x$，其导数为 $(\ln 2)2^x$。链式法则重新给出了常数 $c = \ln 2$。一般地，它在 b^x 的导数中给出 $c = \ln b$。

通常，e^{cx} 比 b^x 更方便：求导只需乘上常数 c。统一采用底数 e，把 $c = \ln b$ 等因素放入指数，表达会更简洁。e^{cx} 的二阶导数为 $c^2 e^{cx}$。

例3。 $e^{-x^2/2}$ 的导数为 $-x e^{-x^2/2}$，因为 $u = -x^2/2$，$du/dx = -x$。

例4。 利用链式法则与乘积法则，$f = e^{-x^2/2}$ 的二阶导数为

$$f'' = (-1)e^{-x^2/2} + (-x)^2 e^{-x^2/2} = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}. \tag{10}$$

注意，指数因子始终保留下来。每求一次导数，虽然出现新的乘数，但指数因子仍然控制远处的增长或衰减。由式(10)可见，钟形曲线在 $x = \pm 1$ 处二阶导数为0且变号，因此这两点为拐点。

例5。 取 $u = n\ln x$。对于 $x > 0$，$e^{n\ln x} = x^n$，因此

$$\frac{d}{dx} e^{n\ln x} = e^{n\ln x}\frac{d}{dx}(n\ln x) = x^n \frac{n}{x} = n x^{n-1}. \tag{11}$$

这对所有实数 n 都成立，不要求 n 为整数。第2章利用二项式定理得到 $3x^2$ 和 $4x^3$；现在，借助 $\ln$、$\exp$ 和链式法则，得到了普遍公式。

例6。 更进一步，考虑 $x^x = (e^{\ln x})^x = e^{x\ln x}$，其中 $x>0$。取 $u = x\ln x$，则

$$\frac{d}{dx}x^x = e^{x\ln x}\left(\ln x + x\frac{1}{x}\right) = x^x(\ln x + 1).$$

e^{cx} 与 $e^u(du/dx)$ 的积分

e^x 的原函数为 e^x，但 e^{cx} 的原函数一般不是 e^{cx}。求导时乘以 c，积分时就要除以 c。若 $c\neq 0$，则其不定积分为 $e^{cx}/c + C$。

例如，

$$\int e^{2x}\,dx = \frac{1}{2}e^{2x} + C, \qquad \int b^x\,dx = \frac{b^x}{\ln b} + C \quad (b>0,\ b\neq 1),$$

$$\int e^{3(x+1)}\,dx = \frac{1}{3}e^{3(x+1)} + C.$$

而 $\int e^{-x^2/2}\,dx$ 不能直接用这条换元公式求出，且没有初等函数形式的原函数。

第一个积分中 $c=2$。第二个中 $c=\ln b$，因为 $b^x = e^{(\ln b)x}$，所以积分要除以 $\ln b$。第三个中，$e^{3(x+1)} = e^3e^{3x}$，常数 e^3 可保留在外。

也可以直接把 $e^{3(x+1)}$ 看作 e^u，用除以3来补偿 $du/dx = 3$。最后一个例子中缺少所需的 du/dx，因此不能直接套用下面的公式。

> **6H**

$$\int e^u\frac{du}{dx}\,dx = e^{u(x)} + C.$$

下面前三个例子都可以化成 $e^u\,du$，第四个采用另一种换元：

$$\int e^{\sin x}\cos x\,dx = e^{\sin x} + C, \qquad \int xe^{x^2/2}\,dx = e^{x^2/2} + C,$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx = 2e^{\sqrt{x}} + C \quad (x>0), \qquad \int \frac{e^x}{(1+e^x)^2}\,dx = -\frac{1}{1+e^x} + C.$$

前两个直接就是 $e^u\,du$。第三个取 $u=\sqrt{x}$，则 $du/dx = 1/(2\sqrt{x})$，只需调整因子2。第四个与前三个不同：令 $u = 1+e^x$，得到的是 du/u^2。怎样选择最佳换元，并没有一句话就能概括的办法；不过，既然复杂部分是 $1+e^x$，把它设为 u 就很自然。如果有效，就达到了目的。

若没有额外的 e^x 因子，$\int dx/(1+e^x)^2$ 看起来困难一些。但仍值得尝试 $u = 1+e^x$，这时 $du = e^x\,dx = (u-1)\,dx$：

$$\int \frac{dx}{(1+e^x)^2} = \int \frac{du}{(u-1)u^2} = \int\left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u} - \frac{1}{u^2}\right)du. \tag{12}$$

最后一步称为部分分式分解，第7.4节将详细介绍。它把积分拆成较简单的部分，再逐项求积。再看三个例子：

$$\int e^{1/x}\,dx, \qquad \int e^{x}(4+e^{x})\,dx, \qquad \int e^{-x}(4+e^{x})\,dx.$$

第一个可变为 $-\int e^{u}/u^{2}\,du$，却没有实质改善，仍不能用初等函数表示原函数。第二个可以换元成 $\int u\,du$，但我更愿意拆成 $\int 4e^{x}\,dx$ 与 $\int e^{2x}\,dx$，分别处理更稳妥。第三个化成 $\int (4e^{-x}+1)\,dx$，同样可以拆开。习题将练习把被积式化为可以直接积分的形式。

关于定积分的提醒。 下限为0时，人容易误以为原函数在0处也为0，因而忽略下限。对于 x^{3} 确实如此，对于 e^{3x} 却不成立，因为 $e^{0}=1$：

$$\int_{0}^{1} e^{3x}\,dx = \left[\frac{1}{3}e^{3x}\right]_{0}^{1} = \frac{1}{3}(e^{3}-1),$$

$$\int_{0}^{1} xe^{x^{2}}\,dx = \left[\frac{1}{2}e^{x^{2}}\right]_{0}^{1} = \frac{1}{2}(e-1).$$

6.2 习题

通读填空。

e 约为 **a**。它是当 $h\to 0$ 时，$(1+h)$ 的 **b** 次幂的极限。当 $h=$ **c** 时，该表达式为 1.01^{100}。等价地，$e=\lim_{n\to\infty}(\mathsf{d})^{n}$。

底数 $b=e$ 时，第6.1节中的常数 $c=$ **e**。因此，$y=e^{x}$ 的导数 $dy/dx=$ **f**，$x=\log_{e} y$ 的导数 $dx/dy=$ **g**。它们在 $x=0$ 与 $y=1$ 处的斜率均为 **h**。$\log_{e} y$ 记为 **i**，称为 y 的 **j** 对数。

b^{x} 的导数中的常数 $c=$ **k**。b^{x} 可以改写为 **l**，其导数为 **m**。$e^{u(x)}$ 的导数为 **n**，$e^{\sin x}$ 的导数为 **o**。对 e^{cx} 求导，会带出一个因子 **p**。

e^{x} 的不定积分为 **q**，e^{cx} 的不定积分为 **r**（$c\neq 0$），$e^{u(x)}du/dx$ 的不定积分为 **s**。一般而言，单独对 $e^{u(x)}$ 求积分是 **t** 的。

求第1—18题各函数的导数。

1. $7e^{7x}$。
2. $-7e^{-7x}$。
3. $(e^{x})^{8}$。
4. $(x^{-x})^{-8}$。
5. 3^{x}。
6. $e^{x\ln 3}$。
7. $(2/3)^{x}$。
8. 4^{4x}。
9. $1/(1+e^{x})$。
10. $e^{1/(1+x)}$。

11. $e^{\ln x}+x^{\ln e}$。

12. $xe^{1/x}$。

13. xe^x-e^x。

14. $x^2e^x-2xe^x+2e^x$。

15. $(e^x-e^{-x})/(e^x+e^{-x})$。

16. $e^{\ln(x^2)}+\ln(e^{x^2})$。

17. $e^{\sin x}+\sin(e^x)$。

18. $x^{-1/x}$，先把它写成 e 的幂。

19. $e-(1+1/n)^n$ 近似等于 Ce/n。用2.7183减去 $n=10,100,1000$ 时算出的值，估计常数 C。

20. 用代数方法或计算器，求 $(1+1/n)^{2n}$ 与 $(1+1/n)^{\sqrt{n}}$ 在 $n\to\infty$ 时的极限。

21. 数列 $(11/10)^{10},(101/100)^{100},\ldots$ 的极限是 e。因此，$(10/11)^{10},(100/101)^{100},\ldots$ 的极限为 _____；$(10/11)^{11},(100/101)^{101},\ldots$ 的极限为 _____。后一列是 $(1-1/n)^n$ 的相应项。

22. 比较 $(1.001)^{1000}$、$(1.0001)^{10000}$ 对 e 的正确小数位数；若条件允许，再算 $(1.00001)^{100000}$。取多大的 n，才能得到2.71828中的全部小数位?

23. $y=e^x$ 满足 $dy/dx=y$。用 $\Delta Y/\Delta x=Y$ 近似，即 $Y(x+h)-Y(x)=hY(x)$。取 $h=1/10$，从 $Y(0)=1$ 出发，一步后的 $Y(h)$ 是多少？十步后的 $Y(1)$ 呢?

24. 满足 $dy/dx=-y$ 且 $y(0)=1$ 的函数为 _____。用 $Y(x+h)-Y(x)=-hY(x)$ 近似。若 $h=1/4$，一步后的 $Y(h)$ 与四步后的 $Y(1)$ 分别是多少?

25. 构造三个函数 f,g,h，使对 $x>10$ 有 $(1+1/x)^x<f(x)<e^x<g(x)<e^{2x}<h(x)<x^x$。

26. 在 $x=-2,-1,0,1,2$ 处描点，画出 e^x 与 $\sqrt{e^x}$。$\sqrt{e^x}$ 的另一种写法是 _____。

求第27—36题各函数的原函数。

27. $e^{3x}+e^{7x}$。

28. $(e^{3x})(e^{7x})$。

29. $1^x+2^x+3^x$。

30. 2^{-x}。

31. $(2e)^x+2e^x$。

32. $1/e^x+1/x^e$。

33. $xe^{x^2}+xe^{-x^2}$。

34. $(\sin x)e^{\cos x}+(\cos x)e^{\sin x}$。

35. $\sqrt{e^x}+(e^x)^2$。

36. xe^x，可用试探法。

37. 比较 e^{-x} 与 e^{-x^2}。在0的右侧附近，哪个下降得更快？两条曲线还在哪里相交？何时比值 $e^{-x^2}/e^{-x} < 1/100$?

38. 比较 e^x 与 x^x（$x>0$）。它们在哪里相交？该处斜率分别是多少？考察比值 x^x/e^x，证明它在 $x\to\infty$ 时趋于无穷大。

39. 求 $y=e^x$ 在 $x=a$ 处的切线。曲线上哪一点处的切线经过原点?

40. 比较斜率，证明当 $x>0$ 时：(a) $e^x > 1+x$；(b) $e^{-x} > 1-x$。

41. 求 $y=x^x$ 在 $x>0$ 上的最小值，并利用二阶导数说明曲线凹向上。

42. 求 $y=x^{1/x}$ 的导数及导数为0的点，再检查二阶导数，说明 $x^{1/x}$ 的最大值为 _____（$x>0$）。

43. 若 $dy/dx = y$，利用乘积法则求 $e^{-x}y$ 的导数，从而推出 $y(x)=Ce^x$，其中 C 为常数。

44. 证明 $x^e = e^x$ 只有一个正数解。

计算第45—54题的积分。第49—50题含无穷上限，属于反常积分。

45. $\displaystyle\int_0^1 e^{2x}\,dx$。

46. $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x\, e^{\cos x}\,dx$。

47. $\displaystyle\int_{-1}^{1} 2^x\,dx$。

48. $\displaystyle\int_{-1}^{1} 2^{-x}\,dx$。

49. $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-x}\,dx$。

50. $\displaystyle\int_0^{\infty} xe^{-x^2}\,dx$。

51. $\displaystyle\int_0^{1} e^{1+x}\,dx$。

52. $\displaystyle\int_0^{1} e^{1+x^2}x\,dx$。

53. $\displaystyle\int_0^{\pi} 2^{\sin x}\cos x\,dx$。

54. $\displaystyle\int_0^{1} (1-e^x)^{10}e^x\,dx$。

55. 下列积分中，哪些可以直接用本节换元法求出？求出这些积分：$\displaystyle\int \frac{e^u}{du/dx}\,dx$；$\displaystyle\int \frac{du/dx}{e^u}\,dx$；$\displaystyle\int e^u\left(\frac{du}{dx}\right)^2 dx$；$\displaystyle\int (e^u)^2\frac{du}{dx}\,dx$。

56. 找一个函数，满足 $y'(x)=5y(x)$ 且 $y(0)=2$。

57. 找一个函数，满足 $y'(x)=1/y(x)$ 且 $y(0)=2$。

58. 借助电子工具画出 $(1+1/x)^x$ 的图像。它有哪些渐近线？为什么?

59. 本题证明，当 $x \to \infty$ 时，$F(x) = x^n/e^x \to 0$。设固定的 $n > 0$。(a) 求 $F'(x)$，说明当 $x > n$ 时 F 递减，且在正半轴上最大值为 $F(n) = n^n/e^n$。(b) 由 $F(2x) = (2x)^n/e^{2x} = 2^n x^n/(e^x e^x) \le 2^n n^n/(e^n e^x)$，推出 $F(2x) \to 0$，从而 $F(x) \to 0$。

60. 取 $n = 6$，用计算器或计算机画出 $F(x) = x^6/e^x$。估计最大值；再估计在峰值之后下降到 $F(x) = 1$ 和 $F(x) = 1/2$ 时的 x。

61. 斯特林公式给出 $n! \approx \sqrt{2\pi n}\, n^n/e^n$。用它估计 $6^6/e^6$，四舍五入到整数。这个整数是否正确？$10!$ 有多少位十进制数字？

62. 也可以在 $x \to \infty$ 时使用洛必达法则证明 $x^6/e^x \to 0$。补全：$\lim x^6/e^x = \lim 6x^5/e^x = \underline{\quad\quad} = 0$。

译注与数学核对

1. 原页定义框第二个极限误印为 $h \to 0$，而表达式中只有 n；已改为 $n \to \infty$。第一式的两侧极限需要单独论证存在及相等，不能只凭正整数序列近似确认。正文关于 $1/h \to \infty$ 的解释限定为 $h \to 0^+$。

2. 原书关于欧拉因“私心”采用 e，以及选择 π 的文字带有戏谑和历史简化，译文明确作为原书说法保留，不作为符号史定论。数字计算纪录也仅保留原书年代语境。

3. 图6.6在提供的PDF中确实错配为图6.5的重复图件；已保留证据并标出，不能据此认为原页展示了钟形曲线。

4. 正态密度在一个标准差内的概率约为68.27%，不是精确的 $2/3$；两个标准差内约为95.45%。正文保留原书的粗略比例并加“约”。图下注明的增长、衰减比较均为相应无穷远处的渐近比较，不是每一点的大小或瞬时变化率比较。

5. 原文“没有 du/dx 就不能积分”过于绝对。译文改为不能直接使用该换元公式；连续被积函数仍有原函数，问题在于是否能用初等函数表达。$c = 0$ 时 $\int e^{cx}\,dx = x + C$，不能除以 c。

6. 通过 $e^{n \ln x}$ 推导幂函数求导时，需 $x > 0$。第16题中的原表达式在 $x = 0$ 无定义，即使化简为 $2x^2$，也不能悄悄扩大原函数定义域。第58题按一般实指数定义讨论时，底数为正的实数定义域是 $(-\infty, -1) \cup (0, \infty)$。

7. 第22题的“正确小数位”可能指截断吻合，也可能指舍入吻合，二者所需 n 不同；答题时应说明口径。第60题在正半轴上给定小于最大值的正函数值通常对应两个 x，原文“达到”含糊，译文按讨论衰减的上下文明确为峰值后的交点。

8. 第59题(b)原式的斜线和连乘书写容易误读；译文用完整分母 $e^x e^x$ 与 $e^n e^x$ 表明其正确含义。第55题第一项确为除以 du/dx，第三项确为其平方，不能误作标准换元公式。

6.3 科学与经济学中的增长和衰减

求 $y = e^{cx}$ 的导数花费了不少工夫，结果是 $y' = ce^{cx}$，也就是 $y' = cy$。这个计算还顺带给出了 b^x、x^x 和 $e^{u(x)}$ 的导数。但我想继续讨论 $y' = cy$，它是应用数学中极其重要的微分方程。

比较 $y' = x$ 与 $y' = y$。前者只要求找 x 的原函数，很快得到 $y = x^2/2 + C$。后者要求 dy/dx 等于 y 本身。对于正解，可以写成 $dy/y = dx$，积分得到 $\ln y = x + C$，于是 $y = e^x e^C$。第一个解是在 $x^2/2$ 上加一个常数，第二个解则是在 e^x 上乘一个常数。包括负解和零解在内，后一方程的通解为 $y = Ae^x$，A 为任意实数。

图6.7通过“切向箭头”展示两种斜率规律，每个位置的箭头给出该处所要求的斜率。对抛物线，箭头随 x 增大而变陡，因为斜率 $y' = x$；对指数曲线，箭头随 y 增大而变陡，因为斜率 $y' = y$。后一组箭头由曲线 $y = Ae^x$ 连接起来。**微分方程给出一个方向场，解曲线在每一点都与相应箭头相切，从而具有方程要求的斜率。**

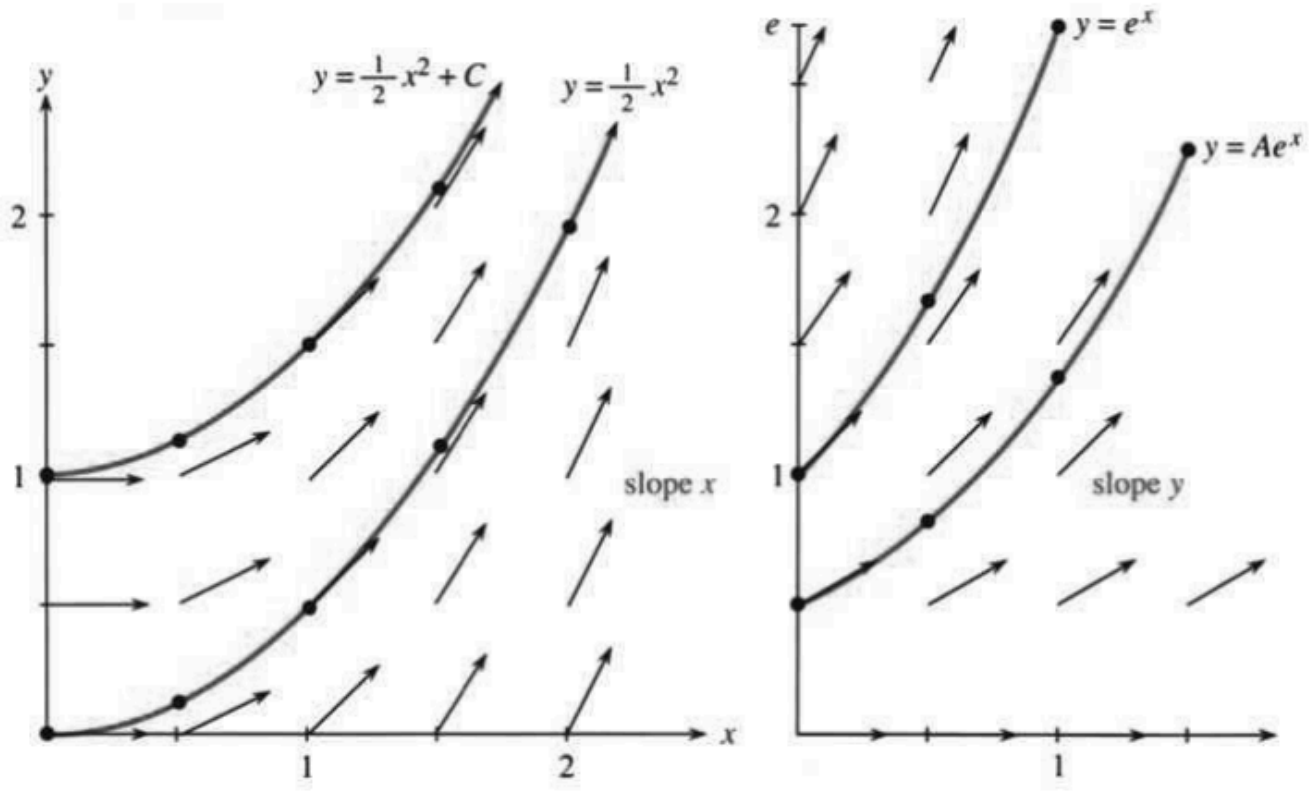


图6.7 斜率分别为 $y' = x$ 和 $y' = y$，解曲线与这些斜率相适应。slope：斜率。

一个方向场可以同时展示许多解，这将在微分方程课程中进一步讨论。通常不必拘泥于一个初值 y_0；为了理解方程，可以从许多初值出发。左图的抛物线彼此相差一个竖直平移，右图的非零解的高度保持比例。对于 $y' = -y$，所有解都在 $x \to \infty$ 时趋于0。

由 $y' = y$ 推广到 $y' = cy$ 只差一步：把 c 放到指数里，求导时就会出现因子 c。$y = e^{cx}$ 的导数是 $ce^{cx} = cy$。现在给这个关键方程配上初始条件，即起始值 y_0：

$$\frac{dy}{dt} = cy, \qquad y(0) = y_0. \tag{1}$$

这里把自变量 x 换成了 t，因为多数应用中自然的自变量是时间而不是空间。常数 c 成为连续相对增长率或带符号的衰减系数，e^{cx} 相应变为 e^{ct}。

最后要满足初始条件。e^{ct} 在 $t=0$ 时等于1，因此需要常数乘子：$y=Ae^{ct}$。选 $A=y_0$，就得到所需解。

> **6I** 指数规律 $y=y_0e^{ct}$ 是初值问题 $y'=cy$、$y(0)=y_0$ 的解。

增长或衰减由 c 决定。公式中有 y_0, c, t 三个量；知道其中两个，再给出一个合适的观测值或条件，就能求出第三个。许多应用归结为求 t、求 c 或求 y_0。

1. 已知 $c=1/10$，求倍增时间 T。 此时 $y_0e^{cT}=2y_0$，设 $y_0\neq 0$：

$$e^{cT}=2 \implies cT=\ln 2 \implies T=\frac{\ln 2}{c}\approx\frac{0.7}{0.1}. \tag{2}$$

问题要求指数中的 T，答案自然涉及对数。若细胞按每天10%的连续相对增长率生长，大小翻倍约需7天。若储蓄账户按每年10%的连续利率计息，金额翻倍约需7年。

2. 原书取碳14的半衰期为5568年，求衰减系数 c。

$$e^{cT}=\frac{1}{2} \implies cT=\ln\frac{1}{2} \implies c=\frac{\ln(1/2)}{5568}. \tag{3}$$

经过半衰期 $T=5568$ 年，乘数变为 $1/2$。这里 $c<0$，因为 $\ln(1/2)=-\ln 2$。

第一个问题讨论增长，第二个讨论衰减；二者都利用 $e^{cT}=y(T)/y(0)$，再取对数得到 cT。注意量纲：T 的单位是时间，c 的单位是时间的倒数。

关键是：当 $c>0$ 时，倍增时间为 $(\ln 2)/c$，增加到原来的 e 倍所需时间为 $1/c$，增加到10倍所需时间为 $(\ln 10)/c$。当 $c<0$ 时，减小到原来的 $1/e$ 所需时间为 $-1/c$。

3. 已知 $c=2$、$y(1)=5$，求初值 y_0。

$$y(t)=y_0e^{ct} \implies y_0=y(t)e^{-ct}=5e^{-2}.$$

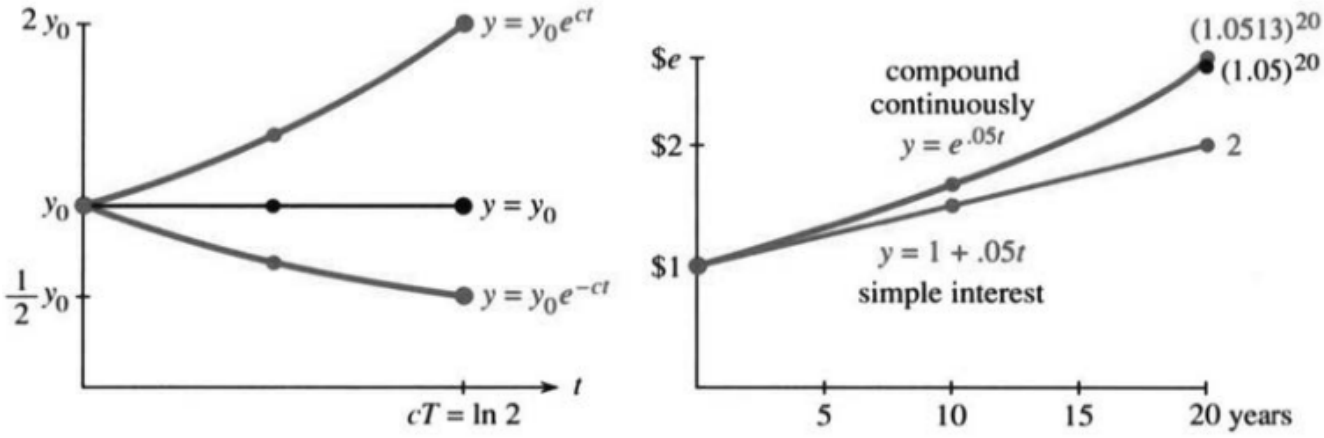


图6.8 指数增长与衰减；倍增时间 $T=(\ln 2)/c$；5%利率下的终值。compound continuously：连续复利；simple interest：单利；years：年。左图上、下两条曲线分别以正系数 c 写为 y_0e^{ct} 和 y_0e^{-ct}。

这里所做的，只是把过程倒过来：从5反推到 y_0。时间倒转，e^{ct} 变成 e^{-ct}；$e^2e^{-2}=1$，向前增长与向后回推相互抵消。

同样重要的是从时刻 T 继续前进到 $T+t$：

$$y(T+t)=y_0e^{c(T+t)}=(y_0e^{cT})e^{ct}. \tag{4}$$

无论从何时开始，经过同样的时间 t，都乘以同一个因子 e^{ct}。这正是指数函数的基本性质。

例1：由恒定出生率 b 和死亡率 d 得到人口增长。

$$\frac{dy}{dt}=by-dy=cy,\qquad c=b-d.$$

模型中的人口为 $y_0e^{ct}=y_0e^{bt}e^{-dt}$。当 $b>d$，即 $c>0$ 时人口增长。原书以 $c=0.02$ 年$^{-1}$ 为例，于是模型预测倍增时间约为

$$T=\frac{\ln 2}{0.02}\approx 35\text{年}.$$

第一点说明：我们根据 c 预测未来，再根据过去的人口数据估计 c。如果 c 发生变化，这个模型就会遇到严重问题。

第二点说明：y_0e^{ct} 不一定是整数，所以把研究对象想成细菌，可能比想成人更自然。本节开始介绍数学在经济学和生命科学中的一项重要应用。马尔萨斯以 $y'=cy$ 为其人口理论的基础；数量很大时，出现不足一个人的数值差别并不重要。为了使用微积分，我们从离散模型转向连续模型。不过，当 t 足够大时，这个理论必然失效，因为人口不可能永久指数增长。第6.5节将介绍逻辑斯谛方程 $y'=cy-by^2$，以竞争项 $-by^2$ 减缓增长。

第三点说明：b,c,d 的量纲都是时间的倒数。出生率是单位时间内每人的平均出生贡献，是一种相对变化率。乘积 ct 无量纲，所以 e^{ct} 有意义且同样无量纲。有些教材使用 λ 代替 c；特征增长或衰减时间可用 $1/|\lambda|$ 表示，具体符号取决于方程中如何约定衰减系数。

例2：放射性定年。 原书给出：法国拉斯科洞穴壁画的一克木炭每分钟发生0.97次衰变，一克活木每分钟发生6.68次衰变。按本节模型估计壁画年代。

模型假设木炭在形成时刻 $t=0$ 停止补充放射性碳，此后含量降为 y_0e^{ct}；活木则通过与环境交换维持参考含量 y_0。因此 $e^{ct}=0.97/6.68$。用上面的衰减系数求得

$$ct=\ln\frac{0.97}{6.68},\qquad t=\frac{5568}{-\ln 2}\ln\frac{0.97}{6.68}\approx 15500\text{年}.$$

原书此处列出14400年，但与所给数据不符，见译注。

另一个相关问题是铀的年代。按题设，当前铀238的量是铀235的140倍，形成之初二者数量近似相等；半衰期分别为 4.5×10^9 年和 0.7×10^9 年。设

$$c=\frac{\ln(1/2)}{4.5\times10^9},\qquad C=\frac{\ln(1/2)}{0.7\times10^9},$$

则

$$\frac{e^{ct}}{e^{Ct}} = 140 \implies (c-C)t = \ln 140 \implies t = \frac{\ln 140}{c-C} \approx 6\times 10^{9}\text{年}.$$

这是在题设初始比例及衰减模型下的计算。

例3：经济学中的微积分——价格上涨与货币价值。

先区分连续增长率与年度增长率。对于一整年内的价格变化 Δy，用年度增长率计算：

$$\Delta y = (\text{年度增长率})\, y\, \Delta t, \qquad \Delta t = 1\text{年}. \tag{5}$$

微积分把连续增长率用于每个瞬时变化：

$$dy = (\text{连续增长率})\, y\, dt. \tag{6}$$

除以 dt，若连续增长率为每年5%，得到 $dy/dt = 0.05y$，解为 $y_0 e^{0.05t}$。取 $t=1$，$e^{0.05} \approx 1.0513$，对应年度增长率约5.13%。

银行利率也可能用两种口径表达，例如连续年利率8%和有效年利率约8.33%。后者来自复利，并取决于计息频率。连续复利在每个时间微元上计入增长，因而一年后的因子为 $e^{0.08} \approx 1.0833$。

第6.6节将把计息间隔从月缩短到日、再到秒，讨论复利如何导向 $(1+1/n)^n$ 及其极限 e。现在先看每年5%的连续利率：

- **终值：** 现在1美元对应 T 年后的 $e^{0.05T}$ 美元。
- **现值：** T 年后的1美元对应现在的 $e^{-0.05T}$ 美元。
- **倍增时间：** $e^{0.05T} = 2$ 给出 $T = \ln 2/0.05 \approx 14$ 年。

若按单利计算，翻倍需要20年，因为 $20 \times 5\% = 100\%$。对于同一正利率参数，连续复利的倍增时间是单利的 $\ln 2 \approx 0.7$ 倍。

例4。 原书采用“1626年以相当于24美元的代价购得曼哈顿”的传统叙述来作复利演示。假设这24美元此后始终按8%的连续年利率增长，经过365年，乘数为 $e^{0.08\times 365} = e^{29.2}$，金额约为115万亿美元。作者据此打趣说，这足以买回土地并偿还国债。

这听起来很不现实，模型显然可能存在严重局限。原书还提到富兰克林留给波士顿与费城、计划投资200年的资金，至1990年积累到数百万美元。接下来要建立一个新模型。

问：若一台廉价计算器只有常用对数键而没有自然对数键，怎样估计 $e^{29.2}$？

答：把29.2乘以 $\log_{10} e \approx 0.434$，得到约12.7，这是以10为底的指数。于是 $e^{29.2} \approx 10^{12.7}$，超过一万亿。

带源项的增长或衰减

现在给 $y' = y$ 增加一项。此前增长或衰减完全来自初始值 y_0，之后没有存入或取出资金，因而是纯指数过程。新项 s 允许持续增加或减少账户余额。

正的 s 是“源”，负的 s 是“汇”。例如 $s=5$ 在时间 dt 内增加 $5dt$，与 dt 成正比，而不与 y 成正比：

$$\text{常源项：} \qquad \frac{dy}{dt} = y + 5, \qquad y(0) = y_0.$$

注意两边都有 y！我最初猜 $y = e^{t+5}$，完全不对，因为它的导数仍为 $e^{t+5} = y$，而不是 $y + 5$。学生提出 $y = e^t + 5t$，导数虽然是 $e^t + 5$，却仍不等于 $y + 5$。我们继续尝试让导数中出现5，最后想到

$$y = Ae^t - 5,$$

它确实满足 $y' = Ae^t = y + 5$。

关键是 A 不等于 y_0。令 $t = 0$，得到 $y_0 = A - 5$，所以

$$y = (y_0 + 5)e^t - 5 = y_0 e^t + 5(e^t - 1).$$

源项5所产生的贡献是 $5(e^t - 1)$，起始为0；初值部分 $y_0 e^t$ 照常增长。

例5。 对 $dy/dt = -y + 5$，解为

$$y = (y_0 - 5)e^{-t} + 5 = y_0 e^{-t} + 5(1 - e^{-t}).$$

当 $t \geq 0$ 时，源项贡献仍非负，而初值项趋于0。于是 $t \to \infty$ 时，$y \to y_\infty = 5$。负的 c 可以使解趋于稳态。

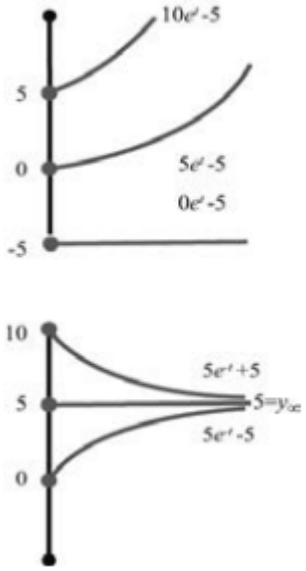


图6.9 上图对应 $y' = y + 5$，下图对应 $y' = -y + 5$。

根据 $c = 1$ 与 $c = -1$ 的例子，可以寻找一般常数 c, s 下的解：

$$\frac{dy}{dt} = cy + s, \qquad y(0) = y_0. \tag{7}$$

例如初始存入8000美元后，持续以每年1000美元的速率存款，即 $s = 1000$；也可以每年取出200美元，即 $s = -200$。s 的单位是美元/年，与 dy/dt 一致。这里是连续流入或流出，而不是每年一次性存取。

$y = e^{(c+s)t}$ 一般不是解，因为它的导数为 $(c + s)y$；$y = e^{ct} + s$ 也通常不是解。分析 $y' = cy + s$ 是本节微分方程部分的主要成果。这个方程远不局限于金融，只是金融提供了很好的例子。

我打算从几种角度求解。你也许觉得一种就够了；最快的方法只需几行，但也请给其他方法一个机会。若不实际解题，为实际问题作准备就失去了意义。原书脚注打趣说，学生连一种方法都嫌多，只想要公式，有时作者只好直接给出 $y_0 e^{ct} + s(e^{ct} - 1)/c$。

方法1：待定系数法。 设 $c \neq 0$，试取“指数函数加常数”的形式 $y = Ae^{ct} + B$。代入方程和初值，得到

$$cAe^{ct} = c(Ae^{ct} + B) + s, \qquad A + B = y_0.$$

第一式消去 cAe^{ct}，得 $cB + s = 0$，因此 $B = -s/c$，继而 $A = y_0 + s/c$。

> **关键公式**（$c \neq 0$）

$$y = \left(y_0 + \frac{s}{c}\right) e^{ct} - \frac{s}{c} = y_0 e^{ct} + \frac{s}{c}(e^{ct} - 1). \tag{8}$$

若 $s = 0$，就回到没有源项的 $y_0 e^{ct}$。若 $c = 1, s = 5$，则得到 $(y_0 + 5)e^t - 5$。

方法2：把每次输入的贡献相加。 初始投入 y_0 在 t 年后成为 $y_0 e^{ct}$。开户后存入的钱也遵循同样规律：时刻 T 的投入到时刻 t 只经历了 $t - T$ 年，因此增长因子为 $e^{c(t-T)}$。时段 $[T, T + dT]$ 内存入的微小金额 $s\,dT$，到时刻 t 贡献 $e^{c(t-T)} s\,dT$。

把所有贡献相加：

$$y(t) = y_0 e^{ct} + \int_0^t e^{c(t-T)} s\,dT. \tag{9}$$

这就是杜阿梅尔原理的一个例子。即使源项随时间变化，把 s 换为 $s(T)$，同样的思路仍然适用。这里 s 为常数：

$$s \int_0^t e^{c(t-T)}\,dT = \left[-\frac{s}{c} e^{c(t-T)}\right]_{T=0}^{T=t} = -\frac{s}{c} + \frac{s}{c} e^{ct}. \tag{10}$$

这与方法1的源项贡献相同。前一种方法先猜“指数加常数”，再确定系数；后一种方法从输入的逐项贡献出发，解的形式是推导结果，而不是预先假定。第6.5节还将从直接积分的角度处理 $y' = cy + s$。

积分因子的说法。 方法2也常用积分因子来表达。把方程写成 $y' - cy = s$，乘上 e^{-ct}：

$$(y' - cy)e^{-ct} = se^{-ct} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dt}(ye^{-ct}) = se^{-ct}.$$

从0积分到 t，得

$$ye^{-ct} - y_0 = -\frac{s}{c}(e^{-ct} - 1),$$

再解出 y，仍得式(8)。积分因子把左边组合成一个完整导数。我更喜欢杜阿梅尔的想法：初值与后续输入都按同一规律演化。不论哪种方法，答案一致。

连续利率下的金融数学

金融问题可概括为：怎样的投入产生怎样的回报？投入可以是起始金额 y_0，也可以是持续现金流 s；回报可以在最后一次领取，也可以持续领取。下面六个基本问题中的前两个已经解决：初值 y_0 的终值为 $y_0 e^{ct}$；为了在未来得到 y，现在应投入其现值 ye^{-ct}。

第3—6问涉及源项。取连续年利率 $c = 0.05$。第3、4问从 $y_0 = 0$ 开始。

问题3。 以每年1000美元的速率持续存入，20年后有多少?

$$y = \frac{s}{c}(e^{ct} - 1) = \frac{1000}{0.05}(e^{0.05\times 20} - 1) = 20000(e-1) \approx 34400\text{美元}.$$

若一开始就投入20000美元，终值约为 $20000e \approx 54000$ 美元。同样投入总额，持续分批投入的终值较小，因为后存入的部分计息时间较短。

还有一个小小的数学收获：若 $c = 0$，式 $s(e^{ct}-1)/c$ 形式上成为 $0/0$。没有利息时，每年存1000美元，20年自然有20000美元。利用洛必达法则，对 c 求导验证：

$$\lim_{c\to 0} \frac{s(e^{ct}-1)}{c} = \lim_{c\to 0} ste^{ct} = st. \tag{11}$$

问题4。 每年以多大的连续速率 s 存入，才能在20年后得到20000美元?

$$20000 = \frac{s}{0.05}(e-1) \quad \Longrightarrow \quad s = \frac{1000}{e-1} \approx 582\text{美元/年}.$$

20年共存入约11640美元。若一开始存入 $20000/e \approx 7360$ 美元，也能达到相同终值。较早拥有并投入资金，在这个模型中更有利。

前两问没有源项，第3、4问没有初始投入。现在考虑期末余额为0的情况：第5问把本金和利息作为年金领完，第6问把贷款还清。

问题5。 现在存入多少 y_0，才能连续20年每年领取1000美元，期末恰好用完?

$$0 = y_0 e^{ct} + \frac{s}{c}(e^{ct}-1) \quad \Longrightarrow \quad y_0 = -\frac{s}{c}(1-e^{-ct}).$$

代入 $s=-1000, c=0.05, t=20$，得 $y_0 \approx 12640$ 美元。所以在这个连续支付模型中，面值20000美元、分20年支付的奖金，只需预备约12640美元的现值；利率高于5%时所需现值还会更小。

问题6。 贷款20000美元，如何按恒定连续支付速率在20年内还清?

支付速率的绝对值超过每年1000美元，因为还要支付利息。开始时支付的大部分用于利息，之后越来越多用于偿还本金；20年后债务余额为0。

这里已知 y_0 而求 s：

$$0 = y_0 e^{ct} + \frac{s}{c}(e^{ct}-1) \quad \Longrightarrow \quad s = -\frac{cy_0 e^{ct}}{e^{ct}-1}.$$

代入 $y_0 = 20000, c = 0.05, t = 20$，得到 $s \approx -1582$ 美元/年，即支付速率约为1582美元/年。

一个小问题：还款1582与存款582为何恰好相差1000？其未舍入的精确值为

$$\frac{1000e}{e-1} \quad \text{与} \quad \frac{1000}{e-1},$$

差为1000。真正的原因是：可以每年连续支付1000美元，恰好抵付20000美元的利息；另把约582美元/年存入独立账户。20年后，后者连本带息恰好积累到20000美元，再用来偿还本金。

第6.6节将讨论按日计息。对于书中选定的金额、期限和利率，按日计息与连续计息的差别较小，按年计息的差别较大；具体金额仍取决于参数。

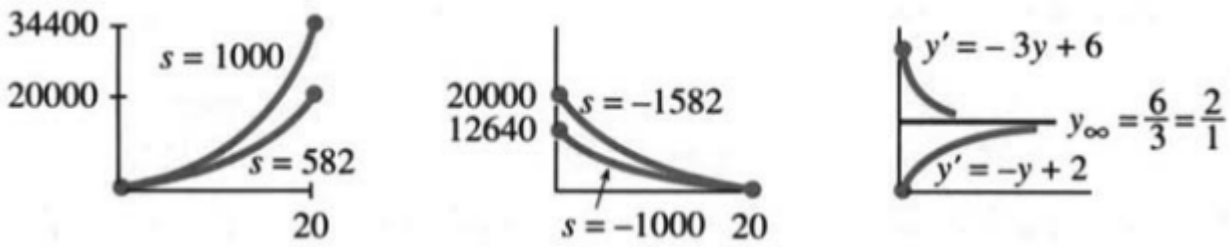


图6.10 第3—4问持续存款；第5—6问支付年金或偿还贷款；右图展示稳态 $-s/c$。

暂态与稳态

若 $c<0$，指数项会随着 $t\to\infty$ 消失，这部分称为暂态项，剩下的是稳态，记为 y_∞。没有源项时，稳态为0；有常源项时，稳态为 $-s/c$。

> **6J** 当 $c<0$ 时，

$$y=\left(y_0+\frac{s}{c}\right)e^{ct}-\frac{s}{c}\longrightarrow y_\infty=-\frac{s}{c}.$$

在稳态，源项与衰减恰好平衡，$cy+s=0$，因此 $dy/dt=0$，数值不再改变。注意，y_∞ 只取决于 s,c，与初值无关。

例6。 假设百慕大的出生率为每年0.02、死亡率为每年0.03，则净增长率 $c=-0.01$ 年$^{-1}$。再假设每年净移入1200人。初始人口不论是5000还是500万，都不影响稳态：

$$y_\infty=-\frac{s}{c}=\frac{1200}{0.01}=120000.$$

初始人口低于12万时上升趋于12万，高于12万时下降趋于12万。

例7：牛顿冷却定律。

$$\frac{dy}{dt}=c(y-y_\infty),\qquad c<0. \tag{12}$$

y 是物体温度，y_∞ 是恒定环境温度。物体从 y_0 开始，逐渐接近 y_∞。变化率与温差成正比，温差越大，热交换越快。

方程中的 $-cy_\infty$ 对应先前的 s，因此与 $y_\infty=-s/c$ 一致。把式(8)中的 s 换成 $-cy_\infty$ 即可求解，也可以采用下面的方法。

方法3：减去平衡值。 考察温差 $y-y_\infty$。由于环境温度恒定，它的导数仍为 dy/dt，所以

$$\frac{d}{dt}(y-y_\infty)=c(y-y_\infty),\qquad y-y_\infty=(y_0-y_\infty)e^{ct}. \tag{13}$$

这就解出了冷却方程。换回 s,c 的符号：

$$\frac{d}{dt}\left(y+\frac{s}{c}\right)=c\left(y+\frac{s}{c}\right),\qquad y+\frac{s}{c}=\left(y_0+\frac{s}{c}\right)e^{ct}. \tag{14}$$

把 s/c 移到右边，就恢复式(8)。其中有常数项与指数项，微分方程课程把它们分别称为特解与齐次方程的解。作为微积分课程，讲到这里就够了。

例8。 原书设了一个以牛顿为人物的虚构题：房间温度为70°F，发现遗体时温度为90°F，一天后为80°F。若按这个冷却模型，温度为98.6°F的死亡时刻在何时？

解：取发现时刻为 $t=0$，以天为单位。$y_\infty = 70, y_0 = 90$，所以 $y = 20e^{ct} + 70$。由 $y(1) = 80$ 得 $e^c = 1/2$，即 $c = \ln(1/2)$。令 $20e^{ct} + 70 = 98.6$，得 $e^{ct} = 1.43$，从而

$$t = \frac{\ln 1.43}{\ln(1/2)} \approx -0.516 \text{天},$$

即发现之前约半天。这只是题设理想化模型的结果。

6.3 习题

通读填空。

若 $y' = cy$、$y(0) = y_0$，则 $y(t) =$ **a**。若 $dy/dt = 7y$ 且 $y_0 = 4$，则 $y(t) =$ **b**，在 $t =$ **c** 时达到8。若倍增时间为 T，则 $c =$ **d**。若 $y' = 3y$、$y(1) = 9$，则 $y_0 =$ **e**。$c < 0$ 时，解随 $t \to \infty$ 趋于 **f**。

$dy/dt = y + 6$ 的常数解为 **g**，通解为 $y = Ae^t - 6$。若 $y_0 = 4$，则 $A =$ **h**。$dy/dt = cy + s$ 从 y_0 出发的解为 $Ae^{ct} + B =$ **i**，其中源项贡献为 **j**。时刻 T 的投入到时刻 t 乘以因子 **k**。

连续年利率 $c = 10\%$ 时，时间 dt 内的利息 $dy =$ **l**，从而 $y(t) =$ **m**。若初始余额为0，而以 $s = 4000$ 美元/年持续存入，则10年后 $y =$ **n**。为了10年后得到10000美元，所需存款速率 $s =$ **o**。要永久连续领取4000美元/年，初始投入应为 **p**；若只领取20年，则初始投入为 **q**。为在10年内还清10000美元贷款，带符号的支付项 $s =$ **r**。

$y' = -3y + s$ 的解趋于 $y_\infty =$ **s**。

第1—4题分别取初值1和 -1 求解，并把两个解画在同一坐标系中。

1. $dy/dt = 2t$。
2. $dy/dt = -t$。
3. $dy/dt = 2y$。
4. $dy/dt = -y$。

第5—8题取 $y_0 = 10$ 求解。判断在未来何时能增加到100或降到1；若不能达到，应说明。

5. $dy/dt = 4y$。
6. $dy/dt = 4t$。
7. $dy/dt = e^{4t}$。
8. $dy/dt = e^{-4t}$。
9. 画出 $y' = -y$ 的方向场，以及解曲线 $y = e^{-x}$、$y = -e^{-x}$。

10. 画出 $y' = y - 1$ 的方向场，以及解曲线 $y = e^x + 1$、$y = 1$。

第11—27题讨论 $y_0 e^{ct}$，求 c, t 或 y_0。未另说明时，本节增长率均按连续相对变化率理解，数据作为题设。

11. 某细菌培养物两小时翻倍。先求 c，再求增加到原来10倍需多少小时。

12. 某细菌数量十小时增至10倍。增至100倍需多久？c 是多少?

13. 某头骨所含放射性碳为同类现代样本的 $1/5$。按本节半衰期模型估计其年代。

14. 某遗物的放射性碳含量为新材料的90%。按本节模型，它可能来自约公元1世纪吗?

15. 题设开罗人口20年间从500万增至1000万。由 $y' = cy$ 求 c，并求人口何时为800万。

16. 假设纽约、洛杉矶的人口分别按每年1%、1.4%的连续速率增长，初始人口分别为800万、600万。何时相等?

17. 假设1美元对应的日元数每年按2%的连续速率下降，从1美元兑240日元开始，何时变成1美元兑1日元?

18. 假设广告记忆率指数衰减，初始100%的人记得该新产品，三天后40%记得。求 c；何时只剩20%记得?

19. 指数增长满足 $y(3) = 1000, y(4) = 3000$，求 y_0。

20. 指数衰减满足 $y(4) = 100, y(8) = 10$，何时 $y = 1$？y_0 是多少?

21. 气压随高度满足 $dp/dh = cp$。海平面 $h = 0$ 与 $h = 20$ km处的气压分别为1013、50毫巴。求 c，并解释为什么在 $h = 10$ km处 $p = \sqrt{1013 \cdot 50}$。

22. 对正值指数衰减，证明 $y(t) = \sqrt{y(0)y(2t)}$。怎样由 $y(t), y(2t)$ 求 $y(3t)$?

23. 在一阶消除模型 $y' = cy$ 中：(a) 按题设，吗啡半衰期为3小时，求带单位的 c；(b) 按题设，尼古丁半衰期为2小时，六小时后剩余比例是多少?

24. 纯数学给药模型：初始量3 mg，消除方程为 $y' = -0.01y$，时间单位为小时。经过多久会降到1 mg? 原题以“保持至少1 mg时的给药间隔”提问；重复给药的完整模型还需明确每次给药后总量，见译注。

25. 原书以苯妥英为背景设分段模型：当 $y > y_1$ 时 $y' = -a$，达到 y_1 后 $y' = -ay/y_1$。设 $y_0 \geq y_1 > 0, a > 0$，分段求 $y(t)$，并求达到 y_1 的时刻。

26. 原书以尼古丁消除为背景，采用双指数模型 $y = Ae^{ct} + Be^{Ct}$。一阶方程 $(d/dt - c)y = 0$ 相应推广为 $(d/dt - c)(d/dt - C)y = 0$。展开为含 y'' 的方程，并验证给定的 y 满足它。

27. 判断正误，错误则改正：(a) e^{ct} 的倍增时间是 $(\ln 2)/(\ln c)$；(b) 若 $y' = cy, z' = cz$，则 $(y + z)' = 2c(y + z)$；(c) 同样条件下 $(y/z)' = 0$；(d) 若 $y' = cy, z' = Cz$，则 $(yz)' = (c + C)yz$。涉及商时要求分母非零。

28. 火箭速度为 v，喷出的燃料质量为 $\Delta m > 0$、速度为 $v - 7$。忽略外力，总动量满足 $mv = (m - \Delta m)(v + \Delta v) + \Delta m(v - 7)$。导出剩余质量 m 与速度 v 的微分方程，求 $v(m)$ 而不是 $v(t)$，初值为 $v_0 = 20, m_0 = 4$。

第29—36题讨论 $y' = cy + s$。

29. 设 $y = Ae^{3t} + B$，确定 A, B，解 $y' = 3y + 1$、$y_0 = 0$。
30. 设 $y = Ae^{-t} + B$，解 $y' = 8 - y$、$y(0) = y_0$。

第31—34题取 $y_0 = 0$ 求解并画图。

31. $y' = y + 1$。
32. $y' = y - 1$。
33. $y' = -y + 1$。
34. $y' = -y - 1$。
35. 对 $y' = -2y + 12$：(a) 求常数解；(b) 求含任意常数 A 的通解；(c) 求 $y_0 = 0$ 和10时的解；(d) 求稳态 y_∞。
36. 在 $y' = \pm 3y \pm 6$ 中选择符号，使从 $y_0 = 1$ 出发的解：(a) 增至 $+\infty$；(b) 增长趋于2；(c) 减少趋于 -2；(d) 降至 $-\infty$。分别画图。
37. 求 $y' = 4 - y$ 的常数解，验证 $y = Ae^{-t} + 4$ 也是解。若 $y_0 = 3$，求 $y(1)$ 和 y_∞。
38. 用方法2解 $y' = y + e^t$、$y_0 = 0$。时刻 T 的输入 e^T 到时刻 t 乘以 e^{t-T}，所以 $y(t) = \int_0^t e^T e^{t-T}\, dT =$ _____。代回验证。
39. 把上一方程写成 $y' - y = e^t$，乘以 e^{-t}，左边是 _____ 的导数。利用 $y_0 = 0$ 积分求解。
40. 将 $y' = -y + 1$ 改写为 $y' + y = 1$，乘以 e^t，从初值0出发积分求解。
41. 假设 $y = Ae^t + Bt + C$，解 $y' = y + t$、$y_0 = 0$。

第42—57题为连续利率的金融数学模型。

42. 因通货膨胀，纸币购买力按 $c = -0.04$ 年$^{-1}$ 衰减。持有1000美元对应的购买力，在 dt 年内减少多少？要抵消这种减少，需按多大的速率 s 补入资金？
43. 有效年利率 $7\frac{1}{2}\%$ 与连续年利率 $7\frac{1}{4}\%$，哪一种终值更高？
44. 与有效年利率9%等价的连续年利率是多少？附加练习：查问银行对这两种利率口径的报价，核对换算。
45. 连续年利率100%，即 $c = 1$ 时，每年持续存入 s，一年后有多少？怎样的初始存款 y_0 能产生相同终值？
46. 20年后需50000美元学费，假设连续年利率10%。祖父母现在应一次性赠入多少 y_0？父母若持续存款，年速率应是多少？若每年持续存1000美元，何时达到50000美元？
47. 人均收入增长3%，人口增长2%，总收入增长多少？分别按(a)年度增长率，(b)连续增长率计算。
48. 在 $y' = cy + 4$ 中，时刻 T 存入的 $4dT$ 在较晚时刻 t 值多少？从 $T = 0$ 到1的全部存款，在 $t = 2$ 时值多少？
49. 问题3中，每年持续存1000美元，20年后约有34400美元。若改为一次存20000美元，应在何时存入，才能在相同终点达到相同结果？

50. 初始存入5000美元，按连续年利率8%计息，每年持续取500美元，多久会取完?

51. 若贷款1000美元，按每天1%的连续利率计息，要在60天内还清，连续支付速率应为多少?

52. 沿用每天1%的连续利率，1美元在一年后变为多少?

53. 可以连续支付100美元/月，共48个月。若连续年利率为6%，最多可借多少?

54. 年收入速率为 I_0e^{2ct}，年支出速率为 E_0e^{ct}。(a) 何时相等？(b) 如果此前的缺口均借款补足，到那时累计借入的本金是多少?

55. 大一时借入助学贷款，四年后还本并额外支付20%，其有效年利率是多少?

56. 20年内连续浮动利率 $c(t)=0.09+0.001t$ 与固定连续利率10%相比，哪一种更有利？请明确所比较的还款安排或现金流假设。

57. 例4中24美元若按10%而非8%的连续年利率计息，365年后为多少?

第58—65题讨论平衡值及长期行为。

58. 若 $y'=-y+7$，求 y_∞，再求 $y-y_\infty$ 的导数。于是 $y-y_\infty$ 等于 y_0-y_∞ 乘以 _____。

59. 对 $y'=3y-12$，分别在 $y_0<4$、$y_0=4$、$y_0>4$ 时画出解曲线。

60. $y'=c(y-12)$ 的所有解趋于 $y_\infty=$ _____，条件是 c 为 _____。

61. 在 $y'=cy$ 中把时间单位从分钟改为小时，方程如何改变？$y'=-y+5$ 如何改变？稳态如何改变?

62. 若 y_1,y_2 都满足 $y'=cy+s$，判断：(a) y_1+y_2 也满足原方程；(b) $(y_1+y_2)/2$ 满足原方程；(c) y_1' 满足原方程。

63. 咖啡在室温20°的环境中，12分钟内从80°降到60°。求冷却系数 c。按同一模型反推，何时温度为100°?

64. 若 $y_0=100, y(1)=90, y(2)=84$，且遵循恒定环境下的牛顿冷却模型，求 y_∞。

65. 若 $y_0=100, y(1)=90, y(2)=81$，在同一模型下求 y_∞。

66. 要使咖啡冷却，应现在加奶还是稍后加奶？咖啡70°C，牛奶10°C，室温20°C。(a) 一份牛奶加入五份咖啡，混合温度为60°C。取环境温度20°C，混合饮品温度 $y(t)=$ _____。(b) 黑咖啡温度 $y_c(t)=$ _____，牛奶温度 $y_m(t)=$ _____。在时刻 t 混合，温度 $(5y_c+y_m)/6=$ _____。

译注与数学核对

1. 分离变量 $dy/y=dx$ 会暂时排除零解；写成 $\ln y$ 还限制正解。译文补明一般解 Ae^x 的常数可以为任意实数。非齐次式(8)要求 $c\neq0$，$c=0$ 时应直接用 $y=y_0+st$。

2. 本节采用带符号系数 c，衰减对应 $c<0$；有些学科把正数 $-c$ 称为衰减常数。原文把 $1/\lambda$ 一概称为衰减时间，未处理符号差异，译文改为正的特征时间 $1/|\lambda|$。

3. 原书碳14半衰期5568年是其题设采用的传统定年参数。例2由所给数值严格计算约15500年；即使用原书的 $\ln 2\approx0.7$，也约15348年，而非14400年。正文改列与数据一致的数值，保留原数于说明中。年代推定还依赖初始比例、样本交换等模型假设；铀的例子同样不能脱离其初值假设。

4. 曼哈顿“24美元”的叙述按原书传统故事作为计算背景，不作历史交易性质或公允价值的结论。人口、汇率、利率、药物半衰期等均为原书题设，不是当前统计、报价或临床参数。

5. 原书式(5)写出一般 Δt，但年度有效增长率不能直接与任意多年时长相乘得到复利增长；译文明确该式用于一整年。年金及贷款均按连续现金流模型，不能未经转换就当作每月或每年一次的实际还款公式。

6. 第24题原文以正的消除率 $c = 0.01$ 表述，和本节带符号 c 的约定不一致；译文直接写 $y' = -0.01y$。单次从3 mg降到1 mg的时间，与每次追加3 mg后的稳态重复给药间隔并非同一问题。第23—26题仅翻译为理想化数学模型，不据此推导真实给药方案。

7. 第18题原文缺少初始记忆率，无法仅用三天后40%确定 c，译文补明其隐含的100%初值。第54题未给借款利率，故只能计算累计借入本金，不能唯一确定含利息的期末债务；且未来交点需相应参数条件，例如 $c > 0, E_0 > I_0 > 0$。

8. 第56题若只比较不还款本金在20年后的累计因子，两个利率的时间积分相同；若途中还款，则结果取决于现金流安排。原题未说明，译文要求明确比较口径。

9. 原书称第58—65题都“趋于稳态”，但第59题的平衡点4不稳定，非平衡解不会收敛。题组说明改为“平衡值及长期行为”。第66题还需假设比热相同、混合瞬时且无额外散热；若三种对象采用同一冷却系数，先混合与后混合的理想结果相同，不能从题设直接断言日常情形的优劣。

10. 原书按日与连续计息“只差几美分”的说法并非通用误差界，译文改为取决于金额、期限和利率。例8补明华氏温标，并保留虚构题背景。

6.4 对数函数

此前我们把 e^x 放在首位，把 $\ln x$ 放在次要位置。从本章着重介绍的应用看，这样安排很合适。不过，对数除自身的许多应用外，还有一项理论优势：$\ln x$ 的导数是已知函数 $1/x$，而 e^x 的导数仍是它自身。如果直接把“自身的积分”当作 e^x 的初等定义，而不另作存在性论证，就会陷入循环；但可以用 $1/x$ 的积分定义自然对数：

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}, \qquad \ln y = \int_1^y \frac{du}{u}. \tag{1}$$

注意区分积分变量 t, u 与上限变量 x, y。尤其注意，下限是1而不是0。**对数是从1开始计算的带符号面积。**因此起点处 $\ln 1 = 0$，符合要求。

前几章的幂函数积分中，惟独缺少 -1 次幂，对数正好补上这个空缺。图6.11的曲线 $y = 1/x$ 是双曲线。当 $x \to 0^+$ 时，曲线高度趋于无穷大，而从1反向积分的结果趋于 $-\infty$。积分不能跨过0来定义负数的实对数；这里仅对 $x > 0$ 定义 $\ln x$。

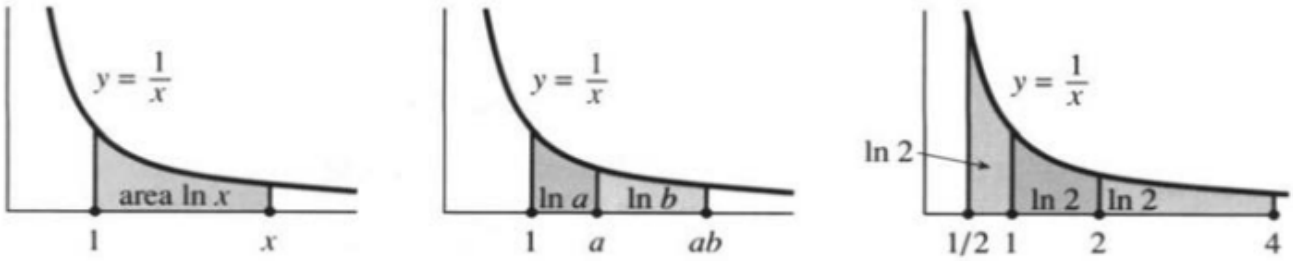


图6.11 对数的面积解释。相邻区间的积分给出 $\ln a + \ln b = \ln(ab)$；相等面积满足 $-\ln(1/2) = \ln 2 = \frac{1}{2}\ln 4$。area：面积。

这样，$\ln x$ 有了直接定义：它是一个积分。其两条关键性质必须从定义推出，这是积分理论的一个漂亮应用。

性质1：$\ln(ab) = \ln a + \ln b$，其中 $a, b > 0$。 由积分的区间可加性，

$$\int_1^a \frac{dx}{x} + \int_a^{ab} \frac{dx}{x} = \int_1^{ab} \frac{dx}{x}. \tag{2}$$

右边是 $\ln(ab)$，左边第一项是 $\ln a$，只需证明第二项等于 $\ln b$：

$$\int_a^{ab} \frac{dx}{x} = \int_1^b \frac{du}{u} = \ln b. \tag{3}$$

取 $u = x/a$，则下限 $x = a$ 对应 $u = 1$，上限 $x = ab$ 对应 $u = b$。由 $x = au, dx = a\,du$，得到 $dx/x = du/u$，因此式(3)成立，性质1得证。

原书脚注补充：在复数范围，πi 是 -1 的一个对数，因为 $e^{\pi i} = -1$；$\pi i/2$ 是 i 的一个对数。复对数涉及分支，不能把这些值理解为不加约定的唯一值。

性质2：$\ln(b^n) = n \ln b$。 这相当于

$$\int_1^{b^n} \frac{dx}{x} = n \int_1^{b} \frac{du}{u}. \tag{4}$$

取 $x = u^n$，下限1对应1，上限 b^n 对应 b。由于 $dx = nu^{n-1}du$，除以 $x = u^n$ 得 $dx/x = n\,du/u$，从而得证。为避免在实数幂的定义上循环，可以先对非零整数 n 使用这一步；零次幂直接验证，其余实数幂随后通过反函数定义推广。

性质都从面积定义推出，也可用于定积分。

例1。 对 $x > 0$，

$$\int_x^{3x} \frac{dt}{t} = \ln(3x) - \ln x = \ln 3.$$

例2。 $\int_{0.1}^{1} dx/x = \ln 1 - \ln 0.1 = \ln 10$。为什么?

例3。 $\int_1^{e^2} du/u = \ln(e^2) = 2$，从1到 e^2 的面积为2。

说明。 趁建立理论的机会，清理一下此前留下的问题。我们已经讨论、计算，甚至求导了 e^x, b^x, x^n，却还没有完整定义无理数指数。若指数是 π，怎样理解“把 e 连乘 π 次”？一种方法是用有理数指数逐步逼近；本书现在采用另一种方法，通过对数确定 $e^\pi = 23.1\ldots$。先从 e 本身开始：

- 定义 e 为自然对数等于1的那个正数。
- 定义 e^π 为自然对数等于 π 的那个正数。

当图6.12中的面积达到1，积分上限就是 e；面积达到 π，上限就是 e^π。这实际上在构造 $\ln$ 的反函数。但为什么面积等于 π、1000或 -1000 时，恰好各有一个上限？甚至定义 e 之前，也得先证明面积能够达到1。

回看图6.11右图。从1到2的面积大于 $1/2$，因为该区间内除右端点外 $1/x > 1/2$。从1到4的面积为 $2\ln 2 > 1$。又因为积分随上限连续变化，在到达4之前就会经过1；而 $1/x > 0$，积分严格递增，故只经过一次。重复使用 $\ln(2^k) = k\ln 2$，可见它在正方向无上界；再由 $\ln(1/x) = -\ln x$ 可见它向0接近时无下界。于是每个实数都恰好是一个正数的自然对数。

要使从1起算的面积翻倍，需把上限变为原上限的平方，对数增长得很慢：

$$\ln x \to \infty, \qquad \frac{\ln x}{x} \to 0 \quad (x \to \infty). \tag{5}$$

指数增长快，对数增长就慢，因为二者互为反函数。e^x 最终超过任何固定正次幂；对应地，$\ln x$ 最终落后于任何固定正次幂 $x^{1/n}$。第60、61题将讨论相关极限。

比较 $\ln x$ 与 $\sqrt{x}$：$x = 10$ 时，两者约为2.3和3.2，相差不大；到 $x = e^{10}$ 时，变成10与 e^5 的比较，对数就远远落后了。第9章还会讨论虚指数，并证明 $e^{\pi i} = -1$。

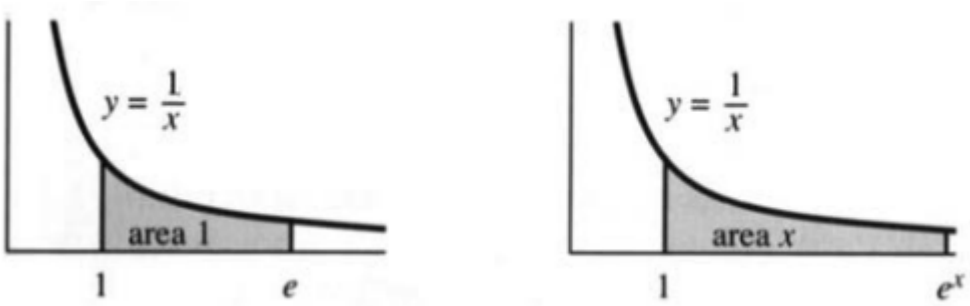


图6.12 面积是积分上限的自然对数。

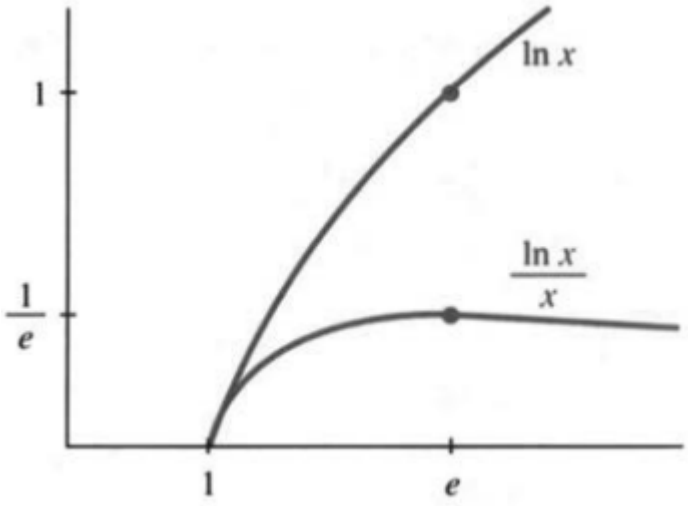


图6.13 $\ln x$ 的增长慢于 x；图中同时画出 $(\ln x)/x$。

对数的近似

$x \to 0^+$ 时 $\ln x \to -\infty$，$x \to \infty$ 时 $\ln x \to \infty$，这两个极限很重要。但更常用的是 $\ln 1 = 0$ 附近的值：当 x 接近0时，$\ln(1+x)$ 是多少？精确答案是积分，近似答案则简单得多。

对很小的正数或负数 x，

$$\ln(1+x) \approx x, \qquad e^x \approx 1 + x. \tag{6}$$

计算器给出 $\ln 1.01 \approx 0.0099503$，接近0.01。从1到 $1+x$ 的曲线下面积近似是底为 x、高为1的矩形面积。图6.14中，从矩形顶部切去一个近似三角形。

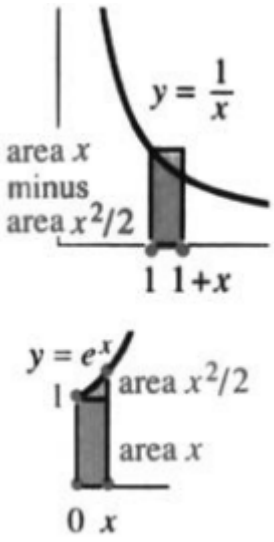


图6.14 上图：矩形面积 x 减去近似三角形面积 $x^2/2$；下图：指数曲线对应加上这个二阶修正。

实际值0.0099503与线性近似0.01的差约为 -0.0000497。二阶导数给出的修正为

$$\frac{1}{2}(\Delta x)^2(\ln x)''\big|_{x=1} = \frac{1}{2}(0.01)^2(-1) = -0.00005,$$

几乎正好预测了这个差。于是

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{1}{2}x^2.$$

剩余误差约 0.0000003，接近 $x^3/3$，见第66题。

再看 e^x：在0处斜率为1，因此线性近似为 $1+x$。这样 $\ln(e^x) \approx \ln(1+x) \approx x$，而精确关系恰好就是 $\ln(e^x) = x$。$e^{0.01} \approx 1.0100502$，而一阶近似是1.01，二阶修正为 $x^2/2 = 0.00005$。完整级数将在第10.1节和第6.6节介绍：

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (-1 < x \le 1),$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots \quad (x \in \mathbb{R}).$$

利用对数求导

对数经常作为原函数出现。为了扩充积分公式，先用链式法则对 $\ln u(x)$ 求导。

> **6K** $\ln x$ 的导数是 $1/x$。若 u 可导且 $u > 0$，则
>
> $$\frac{d}{dx}\ln u(x) = \frac{1}{u(x)}\frac{du}{dx}.$$

第6.2节为对数导数费了不少工夫；现在根据积分定义，由微积分基本定理立即得到 $(\ln x)' = 1/x$。复合函数 $\ln u(x)$ 则用链式法则，内层为 u，外层为 $\ln$。记得要求 $u > 0$。

$$\frac{d}{dx}\ln(cx)=\frac{c}{cx}=\frac{1}{x},\qquad \frac{d}{dx}\ln(x^3)=\frac{3x^2}{x^3}=\frac{3}{x},$$
$$\frac{d}{dx}\ln(x^2+1)=\frac{2x}{x^2+1},\qquad \frac{d}{dx}\ln(\cos x)=-\tan x,$$
$$\frac{d}{dx}\ln(e^x)=1,\qquad \frac{d}{dx}\ln(\ln x)=\frac{1}{x\ln x}.$$

第一式尤其值得注意。有人会猜 $\ln(3x)$ 的导数是 $3/x$，但3会约掉，因此导数与 $\ln x$ 相同。根本原因是 $\ln(3x)=\ln 3+\ln x$。$3/x$ 的原函数是 $3\ln x=\ln(x^3)$，不是 $\ln(3x)$。

进入积分之前，介绍**对数求导法**，英文简称LD。它适用于乘积和含变量的幂。虽然乘积法则等始终可用，但取对数有时更简洁：乘积的对数变为对数之和，然后逐项求导。不过最后还要做一步。

例4。 设 $p(x)=x^x\sqrt{x-1}$，$x>1$。则

$$\ln p=x\ln x+\frac{1}{2}\ln(x-1),$$
$$\frac{p'}{p}=1+\ln x+\frac{1}{2(x-1)},\qquad p'=p\left(1+\ln x+\frac{1}{2(x-1)}\right).$$

最后必须乘回 p，这会使答案重新复杂起来，但无法省略。对数求导并无魔法；对 $p=fg$，在有关对数有定义时，

$$\frac{p'}{p}=\frac{f'}{f}+\frac{g'}{g},\qquad p'=p\left(\frac{f'}{f}+\frac{g'}{g}\right)=f'g+fg'. \tag{7}$$

这与乘积法则完全一致。对于三个因子的 $p=xe^x\sin x$，在 $x>0,\sin x>0$ 的区间内，

$$\ln p=\ln x+x+\ln\sin x,\qquad p'=p\left(\frac{1}{x}+1+\frac{\cos x}{\sin x}\right).$$

也就是说，先求 $\ln p$ 的导数 p'/p，再乘以 p。幂函数也同样处理。

例5。 $p=x^{1/x}$，$x>0$：

$$\ln p=\frac{\ln x}{x},\qquad p'=p\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\ln x}{x^2}\right).$$

例6。 $p=x^{\ln x}$，$x>0$：$\ln p=(\ln x)^2$，所以 $p'=p(2\ln x/x)$。

例7。 $p=x^{1/\ln x}$，$x>0,x\neq 1$：$\ln p=(\ln x)/(\ln x)=1$，所以 $p'=0$。它在定义域上恒等于 e。

利用对数求积分

许多积分的结果包含对数，基本例子是 $1/x$。链式法则大大扩展了它的适用范围：$(\ln u)'=u'/u$，反过来就有

$$\int\frac{u'(x)}{u(x)}\,dx=\ln u(x)+C\quad(u>0).$$

应尽量选择 $u(x)$，使被积式成为 u'/u。例如

$$\int\frac{dx}{x+7}=\ln|x+7|+C,\qquad \int\frac{dx}{cx+7}=\frac{1}{c}\ln|cx+7|+C\quad(c\neq 0).$$

为什么出现绝对值？当 $u<0$ 时，实数范围内 $\ln u$ 无定义，但可以使用 $-u$：

$$\int \frac{u'}{u}\,dx = \int \frac{-u'}{-u}\,dx = \ln(-u) + C. \tag{8}$$

于是两种情况可合并为 $\ln|u|+C$，惟独必须避开 $u=0$，并在不跨越零点的区间内使用。例如

$$\int_{-e}^{-1} \frac{dx}{x} = \left[\ln|x|\right]_{-e}^{-1} = -1,$$

$$\int_{2}^{4} \frac{dx}{x-5} = \left[\ln|x-5|\right]_{2}^{4} = -\ln 3.$$

这是带符号面积，图像位于横轴下方。我们并没有取负数的实对数，也不能把后一个积分直接从2算到6：那会跨越奇点5，其两侧的反常积分分别发散，不能直接代入原函数端点相减。

取 $u=\cos x$ 或 $u=\sin x$，即可积分正切和余切。其他例子也一样：

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C, \qquad \int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C,$$

$$\int \frac{x\,dx}{x^2+7} = \frac{1}{2}\ln(x^2+7) + C, \qquad \int \frac{dx}{x\ln x} = \ln|\ln x| + C \quad (x>0,\,x\neq 1).$$

正割和余割的积分也可借助对数，只是需要一个巧妙变形：

$$\int \sec x\,dx = \int \sec x \frac{\sec x+\tan x}{\sec x+\tan x}\,dx = \ln|\sec x+\tan x| + C, \tag{9}$$

$$\int \csc x\,dx = \int \csc x \frac{\csc x-\cot x}{\csc x-\cot x}\,dx = \ln|\csc x-\cot x| + C. \tag{10}$$

式(9)中分母 $u=\sec x+\tan x$ 的导数恰好是分子 $\sec x\tan x+\sec^2 x$。式(10)同样取 $u=\csc x-\cot x$。原书式(10)最后误印为加号，已更正。

原书脚注提醒：奇函数 $1/x$ 有偶函数形式的原函数 $\ln|x|$，但始终要避开0；两侧区间的积分常数可以独立选择。

最后积分 $\ln x$ 本身。$x\ln x$ 的导数是 $\ln x+1$，为了消去多出的1，减去 x：

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C \qquad (x>0).$$

相反，$1/\ln x$ 的原函数没有初等表达式，却与素数定理密切相关。对大的正数范围，$\int_a^b dx/\ln x$ 可用于估计区间内素数的数量；直观上，在 e^{1000} 附近，素数密度约为 $1/1000$。这是渐近意义的描述，不能不加条件地当作任意短区间的保证。

6.4 习题

通读填空。

$\ln x = \int_1^x$ a。由定义得到 $\ln(xy)=$ **b**、$\ln(x^n)=$ **c**。e 是对数，即 $1/x$ 下从1起算的面积，等于 **d** 的数。e^x 定义为自然对数等于 **e** 的数。$x\to\infty$ 时 $\ln x\to$ **f**，但 $(\ln x)/\sqrt{x}\to$ **g**。$\ln x$ 的定义域和值域分别为 **h**。

$\ln x$ 的导数为 **i**，$\ln(1+x)$ 的导数为 **j**。$\ln(1+x)$ 在0处的一阶近似为 **k**，二阶近似为 **l**，e^x 的二阶近似为 **m**。

由链式法则，$(\ln u(x))' =$ **n**，所以 $(\ln\cos x)' =$ **o**。$\tan x$ 的一个原函数为 **p**。乘积 $p = xe^{5x}$ 满足 $\ln p =$ **q**；求导得 **r**，乘回 p 得 $p' =$ **s**，这就是对数求导法。

u'/u 的不定积分为 **t**，$2x/(x^2+4)$ 的为 **u**，$1/(cx)$ 的为 **v**，$1/(ct+s)$ 关于 t 的不定积分为 **w**（$c \neq 0$）。$1/\cos x$ 的不定积分为 **x**。把 $1/x$ 的原函数写成 $\ln|x|$，可以允许 **y**；类似地，$\int du/u$ 应写为 **z**。

求第1—10题的导数。

1. $y = \ln(2x)$。
2. $y = \ln(2x+1)$。
3. $y = (\ln x)^{-1}$。
4. $y = (\ln x)/x$。
5. $y = x\ln x - x$。
6. $y = \log_{10} x$。
7. $y = \ln(\sin x)$。
8. $y = \ln(\ln x)$。
9. $y = 7\ln(4x)$。
10. $y = \ln((4x)^7)$。

求第11—24题的不定积分或定积分。

11. $\int dt/(3t)$。
12. $\int dx/(1+x)$。
13. $\int_0^1 dx/(3+x)$。
14. $\int_0^1 dt/(3+2t)$。
15. $\int_0^2 x\,dx/(x^2+1)$。
16. $\int_0^2 x^3\,dx/(x^2+1)$。
17. $\int_2^e dx/(x\ln x)$。
18. $\int_2^e dx/(x(\ln x)^2)$。
19. $\int(\cos x/\sin x)\,dx$。
20. $\int_0^{\pi/4}\tan x\,dx$。
21. $\int\tan(3x)\,dx$。
22. $\int\cot(3x)\,dx$。
23. $\int(\ln x)^2\,dx/x$。
24. $\int dx/(x\ln x\ln\ln x)$。

25. 画出 $y = \ln(1 + x)$。

26. 画出 $y = \ln(\sin x)$，注意定义域。

第27—36题通过对 $\ln y$ 求导来计算 dy/dx。

27. $y = \sqrt{x^2 + 1}$。

28. $y = \sqrt{x^2 + 1}\sqrt{x^2 - 1}$。

29. $y = e^{\sin x}$。

30. $y = x^{-1/x}$。

31. $y = e^{e^x}$。

32. $y = x^e$。

33. $y = x^{e^x}$。

34. $y = \sqrt{x}\sqrt[3]{x}\sqrt[6]{x}$。

35. $y = x^{-1/\ln x}$。

36. $y = e^{-\ln x}$。

第37—42题可用任意方法。

37. $\displaystyle\int_5^{10} \frac{dt}{t} - \int_{5x}^{10x} \frac{dt}{t}$ （$x \neq 0$）。

38. $\displaystyle\int_1^{e^\pi} \frac{dx}{x} + \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$。

39. $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_x^1 \frac{dt}{t}$ （$x > 0$）。

40. $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_x^{x^2} \frac{dt}{t}$ （$x > 0$）。

41. $\displaystyle\frac{d}{dx}\ln(\sec x + \tan x)$，在原函数有定义处求导。

42. $\displaystyle\int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\, dx$。

验证第43—46题，它们给出实用的原函数公式；均限于根式、对数及导数有定义的开区间。

43. $\displaystyle\frac{d}{dx}\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$。

44. $\displaystyle\frac{d}{dx}\ln\frac{x - a}{x + a} = \frac{2a}{x^2 - a^2}$。

45. $\displaystyle\frac{d}{dx}\ln\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} = -\frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}}$。

46. $\displaystyle\frac{d}{dx}\ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}$。

第47—50题先作一阶估计，再作二阶估计，使用 $\ln(1 + x) \approx x - x^2/2$ 或 $e^x \approx 1 + x + x^2/2$，最后用计算器比较。

47. $\ln 1.1$。

48. $e^{0.1}$。

49. $\ln 0.99$。

50. e^{2}。

51. 求 $\lim_{x\to 0}\ln(1+x)/x$。

52. 求 $\lim_{x\to 0}(e^{x}-1)/x$。

53. 求 $\lim_{x\to 0}\log_{b}(1+x)/x$。

54. 求 $\lim_{x\to 0}(b^{x}-1)/x$。

55. 求直线 $x=2, y=2$ 与双曲线 $y=1/x$ 所围、位于双曲线上方的“曲边四分之一圆”区域面积。

56. 用四个上矩形与四个下矩形估计 $y=1/x$ 从4到8的面积，再取两者平均，即梯形法。精确值是多少？

57. 为什么 $1/2+1/3+\cdots+1/n$ 接近 $\ln n$？它在 $\ln n$ 上方还是下方？

58. 对 $x>1$，比较 $\int_1^x dt/t$ 与 $\int_1^x dt/\sqrt{t}$，证明 $\ln x \le 2(\sqrt{x}-1)$。

59. 将上一题不等式除以 x，推出 $(\ln x)/x \to 0$。该函数的最大值在哪里取得？

60. 对固定 $n>0$，证明 $(\ln x)/x^{1/n}\to 0$，可从 $\ln(x^{1/n})/x^{1/n}\to 0$ 出发。它的最大值在哪里取得？

61. 第6.2节第59题证明：对每个固定 $n>0$，充分大的 x 满足 $e^{x}>x^{n}$。取对数得 $x>n\ln x$。因为 $(\ln x)/x$ 最终小于任意给定的 $1/n$，它趋于 _____。

62. 令 $y=1/x$，证明 $y\ln y\to 0$（$y\to 0^{+}$），再通过取对数求 y^{y} 的极限。计算器给出的 $0.1^{0.1}$ 是多少？

63. 求 $\lim_{x\to\infty}\ln x/\log_{10}x$。

64. 已知 $\int_1^x t^{h-1}\,dt=(x^{h}-1)/h$（$x>0, h\neq 0$），其在 $h\to 0$ 时的极限为 _____。

65. 求 e^{-x} 和 2^{x} 在 $x=0$ 附近的一阶近似。

66. 加上三阶修正，$\ln(1+x)\approx x-x^{2}/2+x^{3}/3$。验证 $\ln 1.01\approx 0.0099503$，并估计 $\ln 1.02$。

67. 蚂蚁沿一条原长2英尺的橡皮带，以相对橡皮带每秒1英尺的速度爬行；另一端被拉动，使带长以每秒1英尺增加。假设拉伸均匀，蚂蚁从固定端出发，是否能到达另一端？若能，求时间 T。令 $y(t)$ 为已爬位置占当前总长的比例，解释：(a) $y'=1/(t+2)$；(b) $y=\ln(t+2)-\ln 2$；(c) $T=2e-2$。

68. 若橡皮带每秒伸长8英尺，同一蚂蚁能否到达另一端？何时到达？

69. 若蚂蚁相对橡皮带的爬行速度降为 $2/(t+2)$ 英尺/秒，且带长仍为 $t+2$，则 $y'=2/(t+2)^{2}$。证明它不会在有限时间内到达另一端。

70. 从 $\ln p=x\ln x$ 出发，用两种方法求 $p=x^{x}$ 的导数：(1) 对数求导法，求 $(\ln p)'$ 再乘以 p；(2) 指数求导法，把 x^{x} 写成 $e^{x\ln x}$，求导后再换回 x^{x}。

71. 若 $p=2^{x}$，则 $\ln p=$ _____。对数求导法给出 $p'=p(\ln p)'=$ _____；指数求导法把 p 写成 e——，再得 $p'=$ _____。

72. 用梯形法和/或辛普森法计算 $\ln 2$，得到五位正确小数。

73. 取步长 $\Delta x=1$，用上述方法之一计算 $\ln 10$，与计算器比较；若选辛普森法，应说明如何处理9个小区间。

74. 估计 $1/\ln 90000$，作为90000附近素数密度的近似。原书指出，其后10000个整数中有879个素数。

75. 找一对不同的正整数，使 $x^y = y^x$。将方程化为 $(\ln x)/x = (\ln y)/y$，在图6.13中寻找同一高度的两个点，并证明已找全所有不同正整数的解；另说明 $x = y$ 的平凡解。

76. ★ 验证下列参数式满足 $(\ln x)/x = (\ln y)/y$：$x = ((t+1)/t)^t$，$y = ((t+1)/t)^{t+1}$。可先取 $t > 0$。作图展示 $x^y = y^x$ 的非对角分支；当 $t \to \infty$ 时，两坐标趋于同一个数 _____，分支的闭包与 $y = x$ 在该点相交。

译注与数学核对

1. 原页式(1)把 x 同时作为积分上限与积分变量，译文改用 t，避免变量混用。“$\ln 0 = -\infty$”与“$\ln \infty = \infty$”均改为极限表述。积分定义的对数值域为全体实数，正文补足无界性与唯一性理由。

2. 原书用 $x = u^n$ 证明任意实数幂法则，却稍后才定义无理数幂，若作为基础论证会循环。译文先限定已有定义的整数幂，再由指数反函数推广，保留原有教学路线。

3. 式(10)原页最终写成 $\ln|\csc x + \cot x|$，其导数为 $-\csc x$；已改成与换元一致的减号。所有不定积分补上 C，并保留非零分母与区间限制。

4. 复对数一般多值：原脚注的 πi 和 $\pi i/2$ 各是一个取值，不能忽略 $2k\pi i$ 或分支约定。实对数求导若用 $\ln|p|$ 可扩展到 $p \neq 0$，但取对数的中间步骤仍不能覆盖零点；需另行核验零点处的导数。

5. 对数近似段落原文引用第65题说明三阶项，应为第66题。素数定理给出全局渐近计数及相应密度直觉，不保证任意短区间内的计数都等于对数积分近似。

6. 第47—50题原题头只列指数近似，不能直接用于第47、49题的对数，译文补列对应公式。第50题的 $x = 2$ 不小，低阶近似精度有限，保留原题以供比较。

7. 第73题区间 $[1, 10]$、步长1有9个小区间，不满足标准复合辛普森 $1/3$ 法的偶数条件；可选梯形法，或明确混合规则。第75题若不要求 $x \neq y$，还包含所有正整数对 (n, n)，译文显式区分。

8. 第76题原页 y 的底数误印为 $(t+1)/1$；正确分母应为 t，否则一般不满足方程。原题只写 $t \neq 0$ 也不足以保证实幂有定义；取 $t > 0$ 可得到一侧分支，$t < -1$ 可得其交换分支。有限参数时不与对角线相交，其闭包在 (e, e) 相接。

6.5 可分离变量方程与逻辑斯谛方程

本节首先用积分求解两个基本的微分方程：

$$\frac{dy}{dt} = cy, \qquad \frac{dy}{dt} = cy + s. \tag{1}$$

我们已经知道它们的解，却还不知道：如果没有人提示“试一试 e^{ct}”，该怎样找到这些解？包括这两个方程在内，许多重要方程都能分离成一个关于 y 的积分和一个关于 t 的积分。分别积分便能得到答案。微分方程一旦化成已知或可查表求得的积分，求解就有了着落。

本节着重讨论**逻辑斯谛方程**。它描述增长先加快、后减慢的过程，其解是一条 **S形曲线**：开始时缓慢上升，随后迅速增长，最后趋于平缓。按照原书当时采用的世界人口预测，20世纪90年代接近这条S形曲线的中部。S形曲线来自非线性方程，这是我们即将求解的第一个非线性模型，在生物学和其他生命科学中十分重要。

可分离变量方程

对于 $dy/dt = cy$ 和具有常数源项 s 的 $dy/dt = cy + s$，可以使用一种直接方法：**把 y 与 t 分开**。当所除的量不为零、且第二式中 $c \neq 0$ 时，

$$\frac{dy}{y} = c\,dt, \qquad \frac{dy}{y + s/c} = c\,dt. \tag{2}$$

所有含 y 的量放在左边，所有含 t 的量放在右边；常数 c 放在哪边都可以。方程 $dy/dt = y + t$ 则不能直接这样分离。

式(2)含有微分，提示我们对两边积分。关于 t 的积分给出 ct，关于 y 的积分给出对数：

$$\ln|y| = ct + C, \qquad \ln\left|y + \frac{s}{c}\right| = ct + C. \tag{3}$$

积分常数由初始条件确定。 令 $t = 0$ 时 $y = y_0$，得到

$$\ln|y| = ct + \ln|y_0|, \qquad \ln\left|y + \frac{s}{c}\right| = ct + \ln\left|y_0 + \frac{s}{c}\right|. \tag{4}$$

最后解出 y。我们需要的是 y 本身，而不是它的对数。两边取指数，并利用非零解在其存在区间内保持符号，便有

$$y = y_0 e^{ct}, \qquad y + \frac{s}{c} = \left(y_0 + \frac{s}{c}\right) e^{ct}. \tag{5}$$

把结果代回原微分方程检验，是一个好习惯。分离时除掉的平衡解 $y = 0$ 或 $y = -s/c$ 要另行检查，它们也包含在式(5)中；当 $c = 0$ 时，第二个方程直接给出 $y = y_0 + st$。

这是求解 $y' = cy + s$ 的第四种方法。方法一从一开始就设 $y = Ae^{ct} + B$；方法二把各时刻的输入乘以相应增长因子 $e^{c(t-T)}$，再把贡献相加；方法三求解 $y - y_\infty$；方法四就是**分离变量法**。这些方法给出同一个答案。分离变量法用途很广，下面重述其基本思想，并通过例子加以说明。

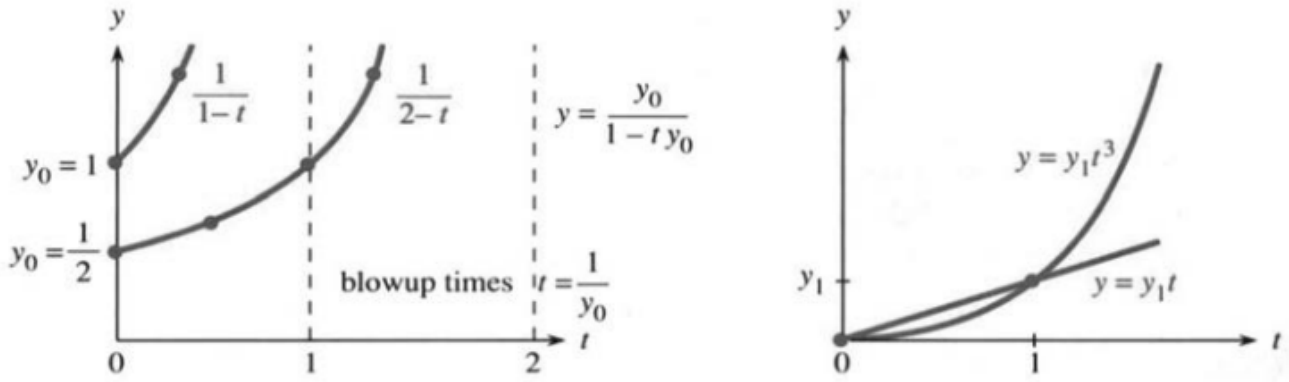


图6.15 方程 $dy/dt = y^2$ 与 $dy/dt = ny/t$ 的解。左图标出解发散的时刻；右图为幂函数解。

求解 $dy/dt = u(y)v(t)$ 时，在 $u(y) \neq 0$ 的区间内分离变量，再对两边积分：

$$\int \frac{dy}{u(y)} = \int v(t)\, dt + C. \tag{6}$$

代入初始条件确定 C，然后尽可能解出 $y(t)$。同时检查 $u(y) = 0$ 所给出的常值解。

例1 $dy/dt = y^2$ 可分离为 $dy/y^2 = dt$。积分得到 $-1/y = t + C$。代入 $t = 0$、$y = y_0 \neq 0$，有 $C = -1/y_0$，因此

$$-\frac{1}{y} = t - \frac{1}{y_0}, \qquad y = \frac{y_0}{1 - t y_0}.$$

当 $y_0 > 0$ 时，解在 $t \to (1/y_0)^-$ 时趋于无穷大，见图6.15(a)。假如银行按存款的平方支付利息，即 $y' = y^2$，你很快就会拥有全世界的钱。这里显然是在说明模型的有限时间发散；$y_0 = 0$ 则给出零解。

例2 $dy/dt = ty$ 可分离为 $dy/y = t\, dt$。积分得 $\ln|y| = t^2/2 + C$。代入初值并取指数，得到

$$y = y_0 e^{t^2/2}.$$

当利率为 $c = t$ 时，指数是 $t^2/2$。

例3 $dy/dt = y + t$ 不是可分离变量方程。方法一仍然适用：设 $y = Ae^t + B + Dt$，比以前多引入一个系数 D，见习题35。方法二也适用，但不能直接使用上述分离变量法。

例4 将 $dy/dt = ny/t$ 分离为 $dy/y = n\, dt/t$。在 $t > 0$ 上积分，得 $\ln|y| = n \ln t + C$。不能把 $t = 0$ 代入，因为原方程本身含有除以 t 的运算。不过，可以在 $t = 1$ 给定初值 y_1，于是得到幂函数解

$$y = y_1 t^n.$$

这就是第2.2节介绍的本书第一个微分方程。相对变化 dy/y 与 dt/t 之比，在经济学中称为“弹性”。这些相对变化的单位形如“美元/美元”，因而没有量纲。函数 $y = t^n$ 的弹性恒为 n。对于正值解，在双对数坐标纸上，$\ln y = n \ln t + C$ 的图像是斜率为 n 的直线。

逻辑斯谛方程

最简单的人口增长模型是 $dy/dt = cy$，其中 c 为出生率与死亡率之差。如果 c 是正常数，模型便预言人口会无限增长，最终超出模型适用的范围。人口不可能无限增加：食物和空间的竞争终将出现，指数增长必须放缓。

实际的单位人口增长率依赖于人口规模 y。 它应当是函数 $c(y)$，而不只是常数。建立合适的模型，至少占问题的一半：

- 生物学或生态学的问题：确定 $c(y)$。
- 数学的问题：求解 $dy/dt = c(y)y$。

在足够小的范围内，许多光滑模型都可以用线性近似描述，但不能无限扩大这种近似的适用范围。增长率下降时，有两个特别重要的模型：米氏模型采用 $c(y) = c/(y + K)$，逻辑斯谛模型采用 $c(y) = c - by$。先讨论后者。

非线性效应来自“相互作用”。两个规模分别为 y 和 z 的群体，其相互作用次数可建模为与 yz 成正比。**质量作用定律给出二次项** byz，这是相互作用与竞争的一种基本模型。这里是同一群体内部的竞争，故令 $z = y$。方程中的负项 $-by^2$ 使增长减慢。

描述增长与竞争的基本模型称为**逻辑斯谛方程**：

$$\frac{dy}{dt} = cy - by^2. \tag{7}$$

通常取 $b, c > 0$。人口较少、$by \ll c$ 时，竞争项 by^2 远小于增长项 cy，增长近似为指数增长；人口变大后，负的竞争项使增长逐渐放缓。在适当初值下，解沿着一条可以精确求出的S形曲线变化。

对于人类人口，b 和 c 应取多少？原书采用的生态学估计为自然增长率 $c = 0.029/$年。由于竞争项的存在，这不是实际的净增长率。原书写道：“约1930年，世界人口为30亿。”按该人口数计算，cy 给出的年增长量为 0.029×30亿 $= 8700$万，而所采用的实际年增长量约为6000万。两者相差的2700万就是 by^2：

$$2700\text{万人/年} = b(30\text{亿人})^2, \qquad b = 3 \times 10^{-12}\ \text{人}^{-1}\text{年}^{-1}.$$

b 的数值虽小，作用却不小：它把8700万减少到6000万。更值得注意的是平衡状态：当 $by^2 = cy$ 时，$dy/dt = 0$，竞争损失与增长收益恰好抵消。正的平衡人口为

$$y_\infty = \frac{c}{b} = \frac{0.029}{3} \times 10^{12}\text{人} \approx 100\text{亿人}.$$

按照这个韦尔许尔斯特逻辑斯谛模型，世界人口将趋近100亿。这是模型的结论。原书接着依据当时的情况认为，实际增长更快，很可能超过100亿；第3.3节引用的当时联合国报告给出了110亿到140亿的预测。这里保留这些历史性论述，不把它们视为当前预测。

注意 $y_\infty = c/b$ 一半处的特殊点，按上述近似约为50亿。它是增长型S形曲线由上凹转为下凹的**拐点**，此处 $y'' = 0$，而增长速度 y' 最大。直接从微分方程求这个点，比先求 $y(t)$ 更方便。再求一次导数：

$$y'' = (cy - by^2)' = cy' - 2byy' = (c - 2by)y'. \tag{8}$$

在非平衡的增长解上，拐点处 $c - 2by = 0$，故 $y = c/(2b)$，恰在S形曲线高度的一半处。

S形曲线

分离变量可解逻辑斯谛方程：

$$\frac{dy}{dt} = cy - by^2 \quad \Longrightarrow \quad \int \frac{dy}{cy - by^2} = \int dt. \tag{9}$$

这里先考虑 $0 < y_0 < c/b$ 的增长解。第一个问题：这个关于 y 的积分是否已经熟悉？还不熟悉。第二个问题：封面的积分表是否列出了它？没有。最接近的是 $\int dx/(a^2 - x^2)$，经过一些变形可以使用，见习题36。第三个问题：有没有一般方法？有。**部分分式法**正适合处理 $1/(cy - by^2)$，第7.4节将介绍该方法。积分并把等式乘以 c，有

$$\ln \frac{y}{c - by} = ct + C, \qquad C = \ln \frac{y_0}{c - by_0}. \tag{10}$$

这个常数保证解满足 $t = 0$ 时的初值。两边取指数，消去对数：

$$\frac{y}{c - by} = e^{ct} \frac{y_0}{c - by_0}. \tag{11}$$

这里出现了与线性方程相同的增长因子 e^{ct}。但逻辑斯谛方程是非线性的：快速增长的不是 y，而是 $y/(c - by)$。当 $c - by \to 0^+$ 时，这个比值趋于无穷大，而 y 趋于 c/b。在这个模型中，增长最终趋于停止——世界人口的极限会是100亿吗?

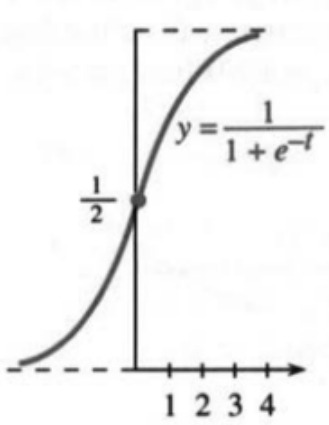
还需要一个显式的 y 公式。标准S形曲线是

$$y = \frac{1}{1 + e^{-t}}.$$

当 $t \to +\infty$ 时，它趋于1；$t = 0$ 时等于 $1/2$；$t \to -\infty$ 时趋于0。它满足 $y' = y - y^2$，即 $c = b = 1$。一般公式要允许不同的 c, b, y_0，因此稍显复杂。把式(11)乘以 $c - by$ 并解出 y，得

$$y = \frac{c}{b + e^{-ct}(c - by_0)/y_0} = \frac{c}{b + de^{-ct}}, \qquad d = \frac{c - by_0}{y_0}. \tag{12}$$

当 $t \to +\infty$ 时，$e^{-ct} \to 0$，公式中复杂的部分消失，y 趋于平衡值 c/b，即图6.16中的水平渐近线。曲线的S形来自高度一半处的拐点。



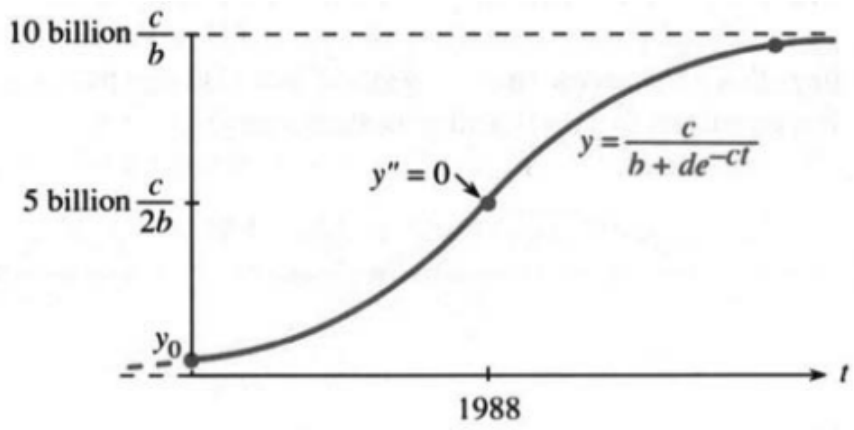


图6.16 左：标准S形曲线 $y = 1/(1+e^{-t})$。右：原书的人口S形曲线及当时预测；图中 billion 为十亿。

一个令人意外的观察是：$z = 1/y$ **满足线性方程。** 因为 $z' = -y'/y^2$，所以

$$z' = \frac{-cy + by^2}{y^2} = -\frac{c}{y} + b = -cz + b. \tag{13}$$

这个方程的解是指数函数 e^{-ct} 的倍数加一个常数：

$$z = Ae^{-ct} + \frac{b}{c} = \left(\frac{1}{y_0} - \frac{b}{c}\right) e^{-ct} + \frac{b}{c}. \tag{14}$$

取倒数 $y = 1/z$，便得到式(12)的S形曲线。z 从 $1/y_0$ 出发，趋于 b/c；y 则趋于 c/b。

例（美国人口；原书此处编号为“例1”） 下表比较实际人口与模型人口，单位均为百万人。珀尔和里德用1790年、1850年和1910年的人口普查数据确定模型参数。在这些年份之间，拟合还不错，却并不完美。战争、经济萧条以及可能更重要的移民都会影响结果。事实上，他们模型的平衡值 c/b 不到2亿，而原书写作时美国人口已超过这一数值。模型当然可以改进，也确实已有改进。原书还提到，依据1990年人口普查所作的预测认为人口会在达到3亿之前停止增长。

年份	美国人口	模型人口
1790	3.9	3.9
1800	5.3	5.3
1810	7.2	7.2
1820	9.6	9.8
1830	12.9	13.1
1840	17.1	17.5
1850	23.2	23.2
1860	31.4	30.4
1870	38.6	39.4
1880	50.2	50.2
1890	62.9	62.8
1900	76.0	76.9
1910	92.0	92.0
1920	105.7	107.6
1930	122.8	123.1
1940	131.7	136.7

年份	美国人口	模型人口
1950	150.7	149.1

若移民流入量为常数 s，仍可以用部分分式法求解 $y' = cy - by^2 + s$；不过，在实际工作中，计算机已经承担了大量求解任务。表格引自布劳恩的《微分方程》（Springer，1975）。原书脚注补充：世界人口模型不涉及移民——至少目前如此。

说明。 严肃的科学建模需要解释并论证 y^2 项。它确实使我们得到一个可以完全求解的非线性模型，但简单并不必然意味着真实。基本理由是：规模为 y 的群体中，个体相遇次数与 y^2 成正比。如果相遇意味着争斗，就采用 $-by^2$；如果相遇促进人口增长，符号就要改变，产生合作项 $+by^2$，人口将增长得很快。

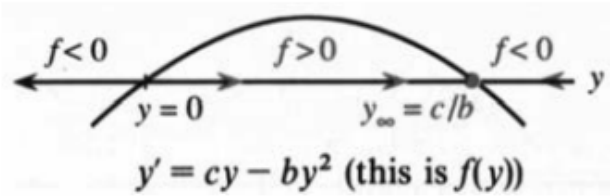
例5 $y' = cy + by^2$。当 $b, c, y_0 > 0$ 时，y 在有限时间内趋于无穷大。

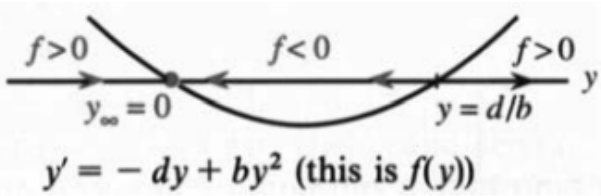
例6 $y' = -dy + by^2$。当 $b, d > 0$ 且 $0 < y_0 < d/b$ 时，$y \to 0$。

在例6中，死亡作用占上风。小种群尚未得到合作项 by^2 的足够支持，便逐渐消亡。模型把低于阈值 d/b 的种群描述为有灭绝风险的种群。

逻辑斯谛方程不能产生周期振荡；在通常的存在唯一性条件下，一维自治方程 $dy/dt = f(y)$ 也没有非常数周期解。

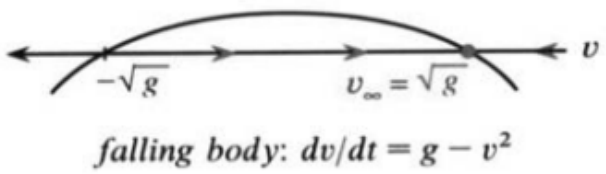
y 相线。 理解 $y' = f(y)$ 的一种方法，是画一条“y 数轴”，用箭头表示 $f(y)$ 的符号。$f(y) > 0$ 时，y 增大，沿箭头向右运动；$f(y) < 0$ 时向左运动；$f(y) = 0$ 的点对应常值平衡解。

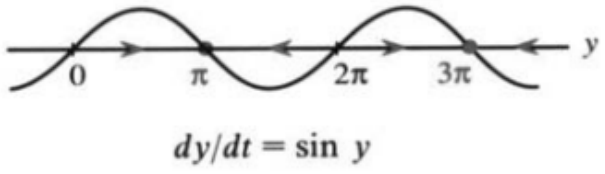




箭头显示解向左还是向右运动，是趋向平衡点还是趋向无穷远。箭头从两侧指向的平衡点是稳定吸引的；从两侧背离的平衡点是不稳定的。相线说明 y 向哪里变化、可能趋于何处。

习题6.7.54的归一化落体模型中，终端速度为 $v_\infty = \sqrt{g}$。对于 $f(y) = \sin y$，则有多个平衡点：





左：$dv/dt = g - v^2$；右：$dy/dt = \sin y$。

例7 化学反应动力学：$mA + nB \to pC$。

反应把 m 个 A 分子与 n 个 B 分子结合，生成 p 个 C 分子。例如 $\mathrm{H_2 + Cl_2 \to 2HCl}$ 的化学计量数为 $m = n = 1, p = 2$。在本例采用的双线性质量作用模型中，反应速率与浓度 $[A]$、$[B]$ 的乘积成正比，因而 $[A]$ 减少而 $[C]$ 增大：

$$\frac{d[A]}{dt} = -r[A][B], \qquad \frac{d[C]}{dt} = k[A][B]. \tag{15}$$

化学实验测定 r, k，数学则求解浓度随时间的变化。用 y 表示 $[C]$，即单位体积中的 C 分子数，并设初始时 $[C] = 0$。形成浓度为 y 的产物后，$[A]$ 从 a_0 降为 $a_0 - (m/p)y$，$[B]$ 从 b_0 降为 $b_0 - (n/p)y$。式(15)因而含有 y^2 项：

$$\frac{dy}{dt} = k\left(a_0 - \frac{m}{p}y\right)\left(b_0 - \frac{n}{p}y\right). \tag{16}$$

这属于前面的非线性模型，见习题33—34。生物学中也有相同形式的质量作用关系；看到两个浓度的乘积，就应当想到这类模型。

米氏方程 $dy/dt = -cy/(y + K)$

生化反应是生命的关键，在每个生物体中不断发生，但它们的数学描述并不容易。工程学与物理学使用线性模型已经取得许多成果，生物学却很快就会遇到非线性。虽然 $y' = cy$ 对一级反应动力学十分有效，见第6.3节，自然界还内置了非线性调节机制。

酶能加快反应。没有酶，生命活动就像慢动作：按作者的夸张说法，血液凝固要等上许多年，消化牛排要几十年，学习微积分要几百年。整个系统十分精妙：DNA指导氨基酸组合成有用的蛋白质，于是有了酶、大象和艾萨克·牛顿。

简而言之，酶参加反应，随后又释放出来，是一种催化剂。酶与底物形成不稳定的中间复合物，后者分解为新产物与酶；酶便可再次参与反应。

原书列举了以下催化作用及相关过程，有益的和有害的都有：

1. 汽车催化转化器中的铂参与发动机污染物的转化。不过，铅会使铂催化剂失活；原书用“十加仑含铅汽油就足以毁掉它”来强调这一点。
2. 喷雾推进剂中的氯氟烃（CFC）涉及使臭氧 O_3 转变为普通氧气 O_2 的催化破坏过程，削弱大气中的臭氧保护层。
3. 牛奶变成酸奶，葡萄汁变成葡萄酒。
4. 凝血需要一连串反应，在各步放大效应。原书以被称为“沙皇病”的血友病为例，称缺少凝血因子VIII会使一次小意外也导致难以止住的出血。
5. Adolph牌嫩肉粉使用从番木瓜取得的蛋白质，对牛排起预消化作用。原书还提及木瓜凝乳蛋白酶用于突出椎间盘的注射治疗。
6. 酵母使面包发起；酶参与形成酸面团的酸味。

当然，制造酶本身也需要酶。母体卵细胞包含细胞物质以及一半遗传信息；受精卵获得完整的遗传指令。以上是原书的科普叙述，相关医学表述的范围与年代问题见译注。

现在考察描述这类反应的**米哈埃利斯—门滕方程**，简称**米氏方程（MM方程）**。它基于质量作用定律：浓度为 z 的酶使浓度为 y 的底物转化，速率满足 $dy/dt = -byz$。这里 b 为速率常数，右边含有“酶浓度乘底物浓度”。其他反应，包括某些逆反应，也遵循类似关系。完整方程组是非线性的，通常不能直接写出简单的精确解；不过，应用数学和自然现象中经常能从复杂系统中找出规律。

在这里采用的近似下，游离酶浓度很快接近 $z_0K/(y+K)$。**米氏常数** K 取决于质量作用方程中的各速率常数。随后底物耗尽，游离酶浓度又趋于 z_0。有效的反应方程是

$$\frac{dy}{dt} = -byz = -\frac{cy}{y+K}, \qquad c = bz_0K. \tag{17}$$

这就是生物化学中的基本方程——米氏方程。速率在生物学中非常重要。观察 $cy/(y+K)$ 可见

$$y \gg K: \quad \frac{dy}{dt} \approx -c; \qquad y \ll K: \quad \frac{dy}{dt} \approx -\frac{c}{K}y.$$

开始和结束阶段具有不同的速率规律，取决于 y 与 K 谁占优势。底物消耗速率的上限为 c。

分离变量可得

$$\int \frac{y+K}{y}\,dy = -\int c\,dt \quad \Longrightarrow \quad y + K\ln y = -ct + C. \tag{18}$$

这里 $y>0$。令 $t=0$，有 $C = y_0 + K\ln y_0$。按固定单位下的数值写法，两边取指数得到

$$e^{y}y^{K} = e^{-ct}e^{y_0}y_0^{K}. \tag{19}$$

我们没有得到以初等函数表示的简单显式公式，但已经取得很大进展。计算机可以很快画出 $y(t)$，显示酶反应的动态过程。

习题27—32继续讨论米氏理论。科学中的浓度和速率常数带有单位，数学处理时则可以引入无量纲变量，把若干常数化为1。令 $y = KY$、$ct = KT$，便得到

$$\frac{dY}{dT} = -\frac{Y}{Y+1}.$$

求解后再换回 y, t, c, K。无量纲化也适用于其他方程。

要点：微积分的许多应用都通过微分方程展开。 这是描述变化的数学语言：人口、化学反应与传染过程可能遵循形式相同的方程。与 $dy/dt = cy$ 相对应的，还有下一节将讨论的差分方程。

6.5 习题

阅读填空

方程 $dy/dt = cy$、$dy/dt = cy + s$ 和 $dy/dt = u(y)v(t)$ 称为 **a**，因为可以把 y 与 t 分离。对 $\int dy/y = \int c\,dt$ 积分，得到 **b**；对 $\int dy/(y+s/c) = \int c\,dt$ 积分，得到 **c**。方程 $dy/dx = -x/y$ 导出 **d**，进而有 $y^2 + x^2 =$ **e**，解的轨迹位于圆上。

逻辑斯谛方程为 $dy/dt =$ **f**。cy 表示增长，新增项 $-by^2$ 表示 **g**。分离变量得 $\int dy/(cy-by^2) = \int dt$，其中关于 y 的积分为 $1/c$ 乘以 $\ln$ **h**。在 $t=0$ 代入 y_0 并取指数，得到 $y/(c-by) = e^{ct}$(**i**)。当 $t \to \infty$ 时，y 趋于 **j**，这是使 $cy-by^2 =$ **k** 的平衡状态。在本节的增长初值条件下，y 的图像呈 **l** 形，在 $y =$ **m** 处有拐点。

生物学和化学中，浓度为 y, z 的物质按与 y 乘 **n** 成正比的速率反应，这就是 **o** 定律。在模型 $dy/dt = c(y)y$ 中，增长率 c 依赖于 **p**。米氏方程为 $dy/dt =$ **q**。分离变量得到 $\int$ **r** $dy =$ **s** $= -ct + C$。

1—8：分离变量、积分并求解。初值 y_0 指自变量为0时的值。

1. $dy/dt = y + 5,\ y_0 = 2$。
2. $dy/dt = 1/y,\ y_0 = 1$。
3. $dy/dx = x/y^2,\ y_0 = 1$。
4. $dy/dx = y^2 + 1,\ y_0 = 0$。
5. $dy/dx = (y+1)/(x+1),\ y_0 = 0$。
6. $dy/dx = \tan y \cos x,\ y_0 = 1$。
7. $dy/dt = y \sin t,\ y_0 = 1$。
8. $dy/dt = e^{t-y},\ y_0 = e$。
9. 假设增长速度与 $\sqrt{y}$ 而非 y 成正比。从 y_0 出发，求解 $dy/dt = c\sqrt{y}$。
10. 恒定弹性方程 $dy/dx = ny/x$ 等价于 $d(\ln y)/d(\ln x) =$ ____；其解为 $\ln y =$ ____。
11. 当逻辑斯谛方程中 $c = 0$ 时，仅余 $y' = -by^2$。平衡极限 y_∞ 是多少？从 y_0 降为 $y_0/2$ 需要多久？
12. 把第11题的符号反转，令 $y' = by^2$。从 $y_0 = 2$（亚当与夏娃）出发，人口在什么时刻趋于无穷大？

13—26讨论逻辑斯谛方程及其变式。

13. 证明 $y = 1/(1+e^{-t})$ 满足 $y' = y - y^2$。分别画出初值为 $1/2$ 和 $1/3$ 的解曲线。
14. (a) $y = 2/(1+e^{-t})$ 满足哪个逻辑斯谛方程？(b) 对于解 $y = 1/(1+e^{-3t})$，求相应方程中的 c, b。
15. 求解 $z' = -z + 1,\ z_0 = 2$。如式(13)那样取倒数，$y = 1/z$ 是什么？
16. 从式(14)的 $y = 1/z$ 出发，用代数变形得到式(12)。
17. 从 $y_0 = c/(2b)$ 增长到 $y = 3c/(4b)$ 需要多少年？使用式(10)，以1988年的拐点为时间起点。何时达到 90亿 $= 0.9c/b$？
18. 对 $u = y/(c-by)$ 求导，证明：若 $y' = cy - by^2$，则 $u' = cu$。这解释了式(11)：$u = u_0 e^{ct}$。
19. 假设匹兹堡人口从1900年的100万增加到2000年的300万，两个年份的增长速度分别为每年12000人和30000人。代入逻辑斯谛方程求 c, b，并求平衡人口。附加题：何时达到 $y = y_\infty/2 = c/(2b)$？
20. 令 $c = 1, b = -1$，得到合作模型 $y' = y + y^2$。在 $y_0 = 1$ 时求 $y(t)$。何时趋于无穷大？
21. 画一条经过 $(0,0)$、水平渐近线为 $y = -1$ 与 $y = 1$ 的S形曲线。证明 $y = (e^t - e^{-t})/(e^t + e^{-t})$ 具备这三个性质。y^2 的图像形状像什么？

22. 为求解 $y'=cy-by^3$，令 $u=1/y^2$，在 $u'=-2y'/y^3$ 中代入 y'，得到关于 u 的线性方程。仿照式(14)求解，初值为 $u_0=1/y_0^2$。当 $y_0>0$ 时，再取 $y=1/\sqrt{u}$。

23. 令 $y=rY, t=sT$，使 $dy/dt=cy-by^2$ 化为 $dY/dT=Y-Y^2$。求 r,s。

24. 在变换 $y=rY, t=sT$ 下，初值 y_0, y_0' 与 Y_0, Y_0' 有何关系？

25. 谣言按 $y'=y(N-y)$ 传播。已有 y 人知道，另有 $N-y$ 人不知道，乘积 $y(N-y)$ 衡量可能传播谣言的相遇次数。(a) 从 $y_0=1$ 出发求解。(b) 何时有 $N/2$ 人听说谣言？记该时刻为 T。(c) 当 $N\to\infty$ 时，$T\to$ ____，所以原书认为这个模型不理想。较合理的模型写为 $y'=by(N-y)$；还应考虑 b 如何随接触方式与人口规模变化。

26. 若把 b,c 同时乘以10，S形曲线中部会变得更陡还是更平缓？

27—34讨论质量作用关系与米氏方程 $y'=-cy/(y+K)$。

27. 原书以“多数药物按 $y'=-cy$ 清除，阿司匹林则用米氏方程描述”为模型背景。令 $c=K=y_0=1$，米氏模型中的衰减更快吗？

28. 若以恒定速率 d 输入阿司匹林，求满足 $d=cy/(y+K)$ 的平衡水平，此时 $y'=0$。

29. 证明米氏模型的消耗速率 $R=cy/(y+K)$ 随 y 增大而增大，并求 $y\to\infty$ 时的极限上界。

30. 取 $c=1$，分别在 $K=1$ 和 $K=10$ 时画出 R 关于 y 的图像。米氏常数增大时，速率如何变化？y 取多少时 $R=c/2$？

31. 令 $y=KY, ct=KT$，求关于 dY/dT 的无量纲米氏方程。从解 $e^{Y}Y=e^{-T}e^{Y_0}Y_0$ 恢复式(19)。

32. 用计算机对不同的 c,K 画出式(19)给出的 $y(t)$。

33. 对反应 $A+B\to C$，质量作用模型为 $y'=k(a_0-y)(b_0-y)$。设 $y_0=0, a_0=b_0=3, k=1$，求 y，并求达到 $y=2$ 的时刻。

34. 除了 $d[C]/dt$ 的方程，质量作用模型还给出 $d[A]/dt=$ ____。

35. 设 $y=Ae^{t}+B+Dt$，求解 $y'=y+t,\ y_0=0$，确定 A,B,D。

36. 令 $x=\sqrt{b}\,y-c/(2\sqrt{b})$，把 $cy-by^2$ 写为 a^2-x^2，其中 $a=$ ____。在下列查表积分中代入 a,x，得到正文的积分（假设 $b,c>0$，并在适用区间内计算）：

$$\int \frac{dx}{a^2-x^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C,\qquad \int \frac{dy}{cy-by^2}=\frac{1}{c}\ln\left|\frac{y}{c-by}\right|+C.$$

37. **重要。** 如正文那样画出 $y'=y/(1-y)$ 与 $y'=y-y^3$ 的相线并标箭头。各初值 y_0 对应的解分别趋于哪些平衡点？注意第一个方程在 $y=1$ 处没有定义。

38. 用自己的话解释相线怎样发挥作用。

39. (a) 从 $y_0=\pi/6$ 出发求解 $y'=\tan y$，得到 $\sin y=e^{t}/2$。(b) 为什么解不能延伸到 $t=1$？(c) 在相线上标箭头，说明 y 趋于 $\pi/2$；对应的终止时刻是多少？

40. 把逻辑斯谛方程写为 $y'=cy(1-y/K)$。对于正的增长型解，当 $y'\to 0$ 时，$y\to$ ____。求拐点处的 y, y', y''。

译注与待复核事项

1. 原书式(3)—(4)未写对数绝对值；译文补齐，并补充除法遗漏的平衡解与 $c=0$ 情形。一般的分离变量积分首先只描述 $u(y)\neq 0$ 的区间；非唯一性情形还可能存在拼接解，不能声称仅凭除法获得所有解。例1的正时间发散需要 $y_0>0$，例4在 $t>0$ 上讨论。

2. 原书例3指向习题23，实为习题35；积分表变换指向习题21，实为习题36。式(14)第一处常数误印为 a/b，应为 b/c。本译稿已改正，保留原书重复的美国人口例号并作说明。

3. 人口模型中 b,c 量纲不同，不能直接比较大小；应比较 by 与 c。原书给 b 的单位仅写每年，若 y 以人数计，还应含人数的倒数。所给参数的 c/b 为约96.67亿，而非精确100亿；习题17沿用100亿的取整模型。原书“1930年30亿世界人口”的年份疑误，译文保留并明确归于原书，未把它当作已核实史实。

4. 完整的增长型S曲线要求 $b,c>0$、$0<y_0<c/b$；在只考察 $t\geq 0$ 时，若初值已高于 $c/(2b)$，拐点在过去。$y_0>c/b$ 的正解向下趋于平衡值，并非这里的增长型S曲线。无穷远处的数值应表述为极限，原书“在 $t=\infty$ 时等于”已规范化。

5. 化学计量方程不能单独决定一般反应的速率方程。式(15)—(16)采用的是双线性速率假设；一般基元反应常见质量作用形式含 $[A]^m[B]^n$，复杂反应的级数则须依据机理或实验。氢氯反应的总反应式本身不能证明所给速率式。封闭体系中 r,k 还须与化学计量关系相容，并非任意独立。

6. 米氏关系采用近似，不能把游离酶浓度写成无条件精确等式。原书无量纲方程漏写负号，已按式(17)与习题31改为负号。带量纲时宜使用 $Y=y/K, T=ct/K$，避免直接对浓度取对数或指数；等价的量纲一致隐式式为 $y-y_0+K\ln(y/y_0)=-ct$。原式(19)按所选单位下的数值形式保留。$R<c$ 对有限正 y 成立，c 是上确界而非有限点取得的最大值。

7. 酶、血友病、历史疗法与药物清除的段落是原书科普和建模背景，不构成当前临床说明。原书把因子VIII统称为酶、把所有血友病归于其缺失、把嫩肉粉酶与木瓜凝乳蛋白酶直接等同，均属需要专业复核的简化或可疑表述。本译稿未据此推导治疗建议；习题27—28仅按给定数学模型理解。

8. 习题9在 $y_0=0$ 时涉及不满足局部利普希茨条件导致的非唯一性；一般增长叙述默认 $c>0, y_0>0$。习题22取正平方根只适用于正初值；负初值应取负根，零解另列。习题28的有限非负平衡还要求 $0\leq d<c$。习题39中 y 仅在终止时刻趋于 $\pi/2$，方程在那里无定义，不能称为可继续的平衡状态。

9. 习题19给定两个人口数和对应增长速度可确定 c,b，但还须检验同一解是否恰好在100年内连接两个人口数；不能未经核验把四个数据都视为完全相容。习题25仅添加常数 b 并不能自动修复大人口极限，参数应与接触结构相匹配。习题40也不能仅由 $y'\to 0$ 不加条件地断言趋于正平衡，因为零解同样满足 $y'=0$。

6.6 以幂代替指数函数

还记得我们初次认识 e 吗？以这个特殊的数为底，e^x 在 $x=0$ 处的斜率等于1，由此得到指数增长的关键关系：e^x **的导数就是** e^x**。** 不过，我们只短暂地考察过数值 $e=2.71828\ldots$。它以 $(1+1/n)^n$ 的极限出现；如此重要的数，为什么要用这种看似不自然的方式表示？

本节将说明 $(1+1/n)^n$ 和 $(1+x/n)^n$ 如何自然地产生。它们描述以有限步长进行的离散增长，可以用于复利计算。贷款、人寿保险与货币市场基金中的一些计算，都采用 $y'=cy+s$ 的离散形式。本节也介绍一些银行利率知识，希望有一天能派上用场。科学与工程中的应用同样重要：科学计算和会计计算一样，都需要与微分方程相对应的**差分方程**。

这一节公式很多，我想先把最漂亮的一个告诉你：e^x 的无穷级数。它之所以漂亮，是因为**导数等于它本身**。

从 $y=1+x$ 开始。在 $x=0$ 处，$y=1, y'=1$，但 $y''=0$ 而不是1。如此简单的函数不可能满足要求。非零多项式不可能等于自己的导数，因为最高次项 x^n 求导后降为 nx^{n-1}。要实现“导数等于原函数”，就不能有最高次项：我们需要无穷多项，也就是**幂级数**。

要让导数中出现 $1+x$，原式就要有 $1+x+x^2/2$；$x^2/2$ 又是 $x^3/6$ 的导数，而后者是 $x^4/24$ 的导数。不妨一次把整个级数写出来：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \cdots . \tag{1}$$

这或许是人们发现过的最了不起的幂级数。它的导数仍是自身：

$$\frac{de^x}{dx} = 0 + 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots = e^x. \tag{2}$$

每项的导数是前一项，每项的一个原函数是后一项，因此 $\int e^x\,dx = e^x + C$。近似式 $e^x \approx 1+x$ 就是前两项。另一些性质，如 $(e^x)(e^x) = e^{2x}$，从级数形式中并不那么明显——级数相乘既有难度，也有趣味。甚至 $x=1$ 时为什么得到 $2.718\ldots$，目前都还不清楚。为什么 $1+1+1/2+1/6+\cdots = e$？这就要借助 $(1+1/n)^n$。

注意 x^n 的分母是乘积 $1\cdot 2\cdot 3\cdots n$，称为 n **的阶乘**，记作 $n!$。例如 $4! = 24, 5! = 120$。$x^5/120$ 的导数是 $x^4/24$，因为求导产生的5约去了阶乘中的5。一般地，$x^n/n!$ 的导数为 $x^{n-1}/(n-1)!$。约定 $0! = 1$。

第10章将着重说明：对于固定的 x，随着 n 增大，$x^n/n!$ 会非常小，而且该级数收敛，其和就是 e^x。现在转向离散增长；它在极限中产生同一个级数。

下面是原书摘引的1990年5月27日《纽约时报》头版报道：

借款213年后，山姆大叔遭追债

圣安东尼奥，5月26日电——两百多年前，宾夕法尼亚州富商雅各布·德黑文借给大陆会议45万美元，以救助福吉谷的军队。这笔贷款看来一直没有归还。

因此，德黑文家族的后人把美国政府告上法庭，追讨他们认为应得的款项。如果按照当时通行的6%利率逐日复利计算，总额达1410亿美元；若逐年复利计算，则“只有”980亿美元。

散居全国的数千名家族成员说，他们并非贪婪。住在圣安东尼奥、父系出自德黑文家族的卡罗琳·科克勒姆说：“这不是钱的问题，而是原则问题。你不得不想，如果这个人没有作出那样的牺牲，美国是否还会存在。他付出了自己的一切。”

这些后人表示，他们愿意灵活商谈和解金额，但也指出利息正以每秒190美元累积。

得克萨斯州斯塔福德的律师乔·贝丝·克勒克说：“这些人谁也没有打算让政府破产。”她刚从法学院毕业，接受了此案，约定的胜诉酬金比例低于惯常的30%。

究竟有多少后人，尚不清楚。克勒克估计，若按十代、每代每家四个孩子计算，人数可能多达50万。

最初的诉讼被驳回，理由是针对联邦政府的诉讼时效为六年。家族上诉称，这违反宪法第六条；该条确认宪法通过前政府所欠债务的效力。

德黑文于1812年去世，身无分文。他没有子女。

复利

复利的思想可以立刻应用。假设投资1000美元，名义年利率为100%——这样的机会很难找到。一年只计一次息，利息为1000美元，本息合计2000美元；若年内多次把利息计入本金，就会更多。

- 半年后：把500美元利息计入本金，得到1500美元。
- 年末：后半年的利息为 $1500 \times 50\% = 750$ 美元，合计2250美元。

银行连续乘了两次1.5：1000变为1500，再变为2250。每季度复利则连续乘四次1.25，其中1对应本金，0.25对应当季利息：

$$\begin{aligned} \text{一季度后：}&\quad 1000 + 0.25 \times 1000 = 1250,\\ \text{两季度后：}&\quad 1250 + 0.25 \times 1250 = 1562.50,\\ \text{三季度后：}&\quad 1562.50 \times 1.25 = 1953.125,\\ \text{一年后：}&\quad 1000(1.25)^4 = 2441.40625 \approx 2441.41. \end{aligned}$$

每年计息 n 次，每次乘以 $1 + 1/n$，计入全年利息的 $1/n$。仍取名义年利率100%，有

$$\begin{aligned} \text{按季：}&\quad 1000(1 + 1/4)^4 \approx 2441.41,\\ \text{按月：}&\quad 1000(1 + 1/12)^{12} \approx 2613.04,\\ \text{按日：}&\quad 1000(1 + 1/365)^{365} \approx 2714.57. \end{aligned}$$

原书说，许多银行把一年按360天计算，并评论计算机已使这种做法没有必要；很少有银行按分钟计息（一年525600分钟），也没有银行按秒计息（一年31536000秒）。这些是原书当时的行业叙述，而不是这里对现行规则的调查。

有些银行提供**连续复利**。这对应 $n \to \infty$ 的极限，产生数 e：

$$1000\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow 1000e \approx 2718.28.$$

1. 快方法：取对数。 利用 $\ln(1 + x) \approx x$，令 $x = 1/n$：

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} = n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \approx n\frac{1}{n} = 1. \tag{3}$$

更准确地说，$\ln(1+h)/h \to 1$，所以左边趋于1。于是 $(1+1/n)^n$ 趋于对数等于1的那个数。第6.2节与第6.4节定义的是同一个数，即 e。

2. 慢方法：把乘积完全展开，再令 $n \to \infty$。

这是二项式定理的直接应用，不借助对数，却导出一个精彩的 e 的新公式。先取 $n = 3$ 练习：

$$\left(1+\frac{1}{3}\right)^{3} = 1 + 3\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{3\cdot 2}{1\cdot 2}\left(\frac{1}{3}\right)^{2} + \frac{3\cdot 2\cdot 1}{1\cdot 2\cdot 3}\left(\frac{1}{3}\right)^{3}.$$

对任意正整数 n，二项式定理给出

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} = 1 + n\frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{1\cdot 2}\left(\frac{1}{n}\right)^{2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1\cdot 2\cdot 3}\left(\frac{1}{n}\right)^{3} + \cdots + \left(\frac{1}{n}\right)^{n}. \tag{4}$$

每个固定项在 $n \to \infty$ 时都有极限，例如

$$\frac{n(n-1)}{2n^2} \to \frac{1}{2}, \qquad \frac{n(n-1)(n-2)}{6n^3} \to \frac{1}{6}.$$

再下一项趋于 $1/(1\cdot 2\cdot 3\cdot 4)$。对项数也在增加的和，还须控制尾项，才能交换求和与极限；完成这一论证后得到

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots = e. \tag{5}$$

用求和符号写，就是 $\sum_{k=0}^{\infty} 1/k! = e$。阶乘使级数收敛得很快：

$$1 + 1 + 0.5 + 0.16667 + 0.04167 + 0.00833 + 0.00139 + 0.00020 + 0.00002 \approx 2.71828.$$

前九项就比一年复利365次的结果准确得多。不过，要得到整个无穷级数的和，仍须取极限。无论用导数、积分、幂 $(1+1/n)^n$ 还是无穷级数定义 e，都有某个量趋于0或无穷，必须仔细处理。

式(4)的各项都不超过式(5)中的对应项。$(1+1/n)^n$ **从下方趋于** e，并随 n 增大而递增：计息越频繁，所得利息越多；名义年利率100%的连续复利给出增长因子 e。

说明。 把 $(1+1/n)^n$ 换成 $(1+x/n)^n$，二项式定理就产生 e^x：

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n} = 1 + n\frac{x}{n} + \frac{n(n-1)}{2}\left(\frac{x}{n}\right)^{2} + \cdots \longrightarrow 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots. \tag{6}$$

右边正是式(1)的幂级数。下一项为 $x^3/6$；x 可以为正，也可以为负。

6L 对每个固定实数 x，$\lim_{n\to\infty}(1+x/n)^n = e^x$。取 $x = 1$ 即得 e。

当 n 足够大时底数为正，其对数为 $n\ln(1+x/n) \to x$，所以原幂趋于 e^x。快方法用对数证明极限，慢方法通过展开得到无穷级数；两者共同说明这些定义的一致性。

差分方程与微分方程

现在可以看到应用数学的一个重要方面。这不是一门微分方程课，也不能变成一门差分方程课，但我们学习的目的之一，是运用已有知识。此前 e 的主要应用是求解 $y' = cy$ 和 $y' = cy + s$，现在求解对应的差分方程。

尤其重要的是看到它们之间的联系。数学旨在理解并解释规律，下面的方程清楚地展示了从离散到连续的道路。即使课堂不作完整展开，也值得先看最基本的规律：

$$y(t+1) = ay(t). \tag{7}$$

每一步都乘以同一个数 a。初值 y_0 后面依次是 ay_0, a^2y_0, a^3y_0。在离散时刻 $t = 0, 1, 2, \ldots$，解为

$$y(t) = a^t y_0.$$

它对应于微分方程的连续解 $y(t) = e^{ct}y_0$。

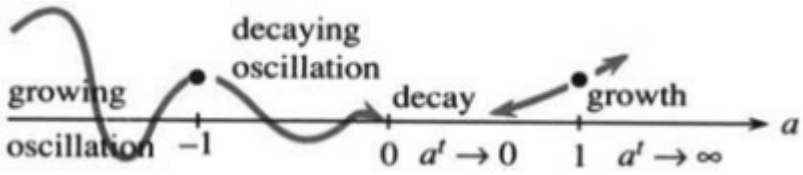


图6.17 当 $|a| > 1$ 时，非零解的绝对值增长；$|a| < 1$ 时衰减。$a < 0$ 时还会交替变号。正增长因子 a 可与 e^c 比较。

加入源项或汇项，如出生、死亡、存款或提款，对应于 $y' = cy + s$：

$$y(t+1) = ay(t) + s. \tag{8}$$

每步先乘 a，再加 s，于是

$$y(1) = ay_0 + s, \quad y(2) = a^2y_0 + as + s, \quad y(3) = a^3y_0 + a^2s + as + s.$$

这与微分方程中见过的规律相同：每笔输入 s 都成为一个新的起点，随后乘以 a 的相应幂。由于输入晚于初始时刻，最高幂只有 $t-1$。

利用等比数列求和，得到简洁公式：

$$y(t) = a^t y_0 + s(a^{t-1} + a^{t-2} + \cdots + a + 1) = a^t y_0 + s\frac{a^t - 1}{a - 1}. \tag{9}$$

分式形式要求 $a \neq 1$；$a = 1$ 时，$y(t) = y_0 + st$。

例1 假设每年向个人退休账户（IRA）存入 $s = 2000$ 美元，年利率8%，初值 $y_0 = 0$。第一笔款在 $t = 1$ 年末存入。一年后乘以 $a = 1.08$，同时再存入2000美元。到 $t = 3$，第一笔已乘 $(1.08)^2$，第二笔乘1.08，又有第三笔2000美元。第 t 年末余额为

$$y(t) = 2000\frac{1.08^t - 1}{1.08 - 1}. \tag{10}$$

$t = 1$ 时为2000，$t = 2$ 时为 $2000(1.08 + 1)$。注意利率 $a - 1 = 0.08$ 出现在分母中。

例2 当 $|a|<1$ 时趋于平衡状态，对应微分方程中的 $c<0$。

$a>1$ 对应增长。事物也会消亡，钱也会花掉；如果 $|a|<1$，$a^t y_0 \to 0$，初始余额的影响逐渐消失。若还有持续输入会怎样？假设每年花掉当时余额的一半，再存入2000美元，则 $a=1/2$：

$$y(t+1)=\frac{1}{2}y(t)+2000, \qquad y(t)=\left(\frac{1}{2}\right)^t y_0+2000\frac{(1/2)^t-1}{1/2-1}.$$

当 $t\to\infty$ 时，$(1/2)^t\to 0$，故

$$y_\infty = 2000\frac{0-1}{1/2-1}=4000. \tag{11}$$

为什么4000能保持不变？花掉一半是2000，新增的2000恰好补足。递推式 $y_{n+1}=y_n/2+2000$ 的不动点满足 $y_\infty=y_\infty/2+2000$。

一般地，平衡方程 $y_\infty=ay_\infty+s$ 给出 $y_\infty=s/(1-a)$。与微分方程 $cy_\infty+s=0$ 比较：

$$y_\infty=-\frac{s}{c}\quad\text{（微分方程），}\qquad y_\infty=\frac{s}{1-a}\quad\text{（差分方程）．} \tag{12}$$

例3 价格适当时，供给等于需求。

差分方程是经济学的一种基本工具。农民可能每年作一次决策，银行可能每天作决策，股票市场则可能每分钟都在变化。考虑三个假设：

1. 下一期供给取决于本期价格：$S(t+1)=cP(t)$。
2. 下一期需求取决于下一期价格：$D(t+1)=-dP(t+1)+b$。
3. 下一期需求等于下一期供给：$D(t+1)=S(t+1)$。

第三条表示价格调整到市场供需相等。取 $c,d>0$，需求曲线斜率为 $-d$，供给曲线斜率为 c。两线交点给出均衡价格。把前两式代入第三式：

$$-dP(t+1)+b=cP(t).$$

平衡价格满足 $-dP_\infty+b=cP_\infty$，因此 $P_\infty=b/(c+d)$。初始价格高于平衡值时，下一期会降低；低于平衡值时，下一期会升高；恰等于平衡值时则保持不变。

不过，偏离平衡的价格只有在 $c<d$ 时才会收敛。也就是说，在这个模型中，供给对价格的敏感程度低于需求时，均衡才是稳定的。

发散例子：$c=2, b=d=1$，差分方程为 $-P(t+1)+1=2P(t)$。从 $P(0)=1$ 出发，后续价格为 $-1,3,-5,11,\ldots$，交替振荡且幅度增大。

稳定例子：$c=1/2, b=d=1$，从 $P(0)=1$ 出发，

$$-P(t+1)+1=\frac{1}{2}P(t), \qquad P(t):\ 1,\frac{1}{2},\frac{3}{4},\frac{5}{8},\ldots\longrightarrow\frac{2}{3}.$$

增大 d 会使该递推更稳定。原书把这与价格支持联系起来；若 $d=0$，需求与价格无关，该规则就不能通过调价确定下一期的市场出清价格。

金融数学

可以把直线改为曲线，使供需模型更真实。稳定性取决于斜率，微积分便由此进入。不过课堂时间有限，这里转向几个实用的金融计算问题。第6.3节回答过连续复利的六个问题，现在令名义年利率 $x = 0.05 = 5\%$，每年计息 n 次，再回答相同的问题。

先求**实际年利率**。由于复利，其数值高于5%：

$$\begin{aligned} &\text{按季复利：} \quad (1 + 0.05/4)^4 \approx 1.0509, \quad \text{实际年利率约 } 5.09\%; \\ &\text{连续复利：} \quad e^{0.05} \approx 1.0513, \quad \text{实际年利率约 } 5.13\%. \end{aligned}$$

下面把离散答案与连续答案并列：前者用代数，后者用微积分。期限均为20年。若采用单利，利息为 $0.05 \times 20 \times y_0 = y_0$，即本金在20年内翻倍。

问题1—2联系终值 y 与现值 y_0：

问题	每年计息 n 次	连续复利
1. 本金 y_0 增长后的终值	$y = (1 + 0.05/n)^{20n} y_0$	$y = e^{0.05 \times 20} y_0$
2. 为得到终值 y 应投入的现值	$y_0 = (1 + 0.05/n)^{-20n} y$	$y_0 = e^{-0.05 \times 20} y$

每期乘以 $a = 1 + 0.05/n$，20年共 $20n$ 期。问题2相当于把时间倒过来：除以增长因子，而不是乘它。正利率下终值大于现值。当 $n \to \infty$ 时，离散结果趋于连续结果。

问题3—4联系终值与定期存款，初始余额为零。每笔钱存入后开始增长，最终余额是 $s + as + a^2 s + \cdots$。为避免单位混淆，下表用 s 表示每期末存入金额，用 q 表示连续存入速率（金额/年）；原书两者均写作 s。

问题	每期末存入 s	连续存入速率 q
3. 由定期输入求终值	$y = s \dfrac{(1 + 0.05/n)^{20n} - 1}{0.05/n}$	$y = q \dfrac{e^{0.05 \times 20} - 1}{0.05}$
4. 为得到终值 y 所需输入	$s = y \dfrac{0.05/n}{(1 + 0.05/n)^{20n} - 1}$	$q = y \dfrac{0.05}{e^{0.05 \times 20} - 1}$

问题5—6联系现值 y_0 与支付金额。此时最终余额 $y = 0$，全部结清。问题5中，一次投入 y_0，恰好支持随后各期支付 s，这就是年金计算：银行一边对余额计息，一边每年支付 n 次，持续20年。因此，正利率下初始投入小于总支付额 $20ns$。

问题6是相反方向的贷款：开始时借入 y_0，随后逐期偿还。未偿本金继续计息，因此总偿还额大于最初借款。这就是汽车贷款和住房抵押贷款的基本计算。

问题	离散支付，共 $20n$ 次	连续支付，速率为 q
5. 为每期领取 s 所需现值	$y_0 = s \dfrac{1 - (1 + 0.05/n)^{-20n}}{0.05/n}$	$y_0 = q \dfrac{1 - e^{-0.05 \times 20}}{0.05}$
6. 为偿还 y_0 所需支付	$s = y_0 \dfrac{0.05/n}{1 - (1 + 0.05/n)^{-20n}}$	$q = y_0 \dfrac{0.05}{1 - e^{-0.05 \times 20}}$

问题2、4、6分别是问题1、3、5的逆问题。留意其中的结构：y, y_0, s 三个量，每次有一个为零；若三者都存在，回到式(9)，并按输入或支出选择 s 的符号。

推导这些公式的代数练习留在习题中。这里的有限时间间隔 Δt 不是微分 dt。原书指出，表中的各种因子可在金融表中查到。熟悉相应记号也有帮助：若每期利率为 i，共 N 期，则 $a = 1 + i$；本例中 $i = 0.05/n, N = 20n$。

$$
\begin{aligned}
\text{1美元本金的终值：}\quad & (1+i)^N, \\
\text{1美元终值的现值：}\quad & (1+i)^{-N}, \\
\text{每期末存1美元的终值因子：}\quad & s_{\overline{N}|i} = \frac{(1+i)^N - 1}{i}, \\
\text{每期末领1美元的现值因子：}\quad & a_{\overline{N}|i} = \frac{1-(1+i)^{-N}}{i}.
\end{aligned}
$$

作者说：“老实讲，写这本书以前，我从不知道最后两个公式。我的住房贷款有 $N = 12 \times 25$ 次月供，每月利率 $i = 0.07/12$。1972年的现值，也就是借款额，为42000美元。我现在要看看银行是否诚实。”原书脚注打趣道：“不诚实，s 太大了。我早就知道。”

说明。 有些贷款按到期偿还额预先扣息，而不是在实际到账金额上另计利息，这里称为贴现放款。一笔面额1000美元、期限一年、贴现率5%的贷款，预扣利息50美元，实际到账950美元，到期偿还1000美元。普通的5%贷款则是收到1000美元、到期偿还1050美元。预扣息贷款的实际年利率为 $50/950 \approx 5.26\%$，高于5%，因为50美元利息对应的实际占用资金只有950美元。

科学计算：用差分方程求解微分方程

生物学和商业中的许多事件是离散发生的；工程学与物理学通常把时间、空间视为连续量。或许在某种量子层面两者有更深的联系，但从牛顿定律 $F = ma$ 开始，许多物理规律写成微分方程。

微积分的重要贡献，是用变化率建立自然现象的模型。要用计算机求解这些模型，就要把它们离散化。

下面考虑 $dy/dt = cy$。它是分析新数值方法时常用的测试方程。在 $y_0 = 1$ 时，精确解为 e^{ct}。这里检验历史悠久的**欧拉法**：把 dy/dt 替换为 $\Delta y/\Delta t$。为明确区分精确解与数值解，记 $t_k = kh$、$h = \Delta t > 0$，用 Y_k 表示数值近似：

$$
\frac{Y_{k+1} - Y_k}{h} = cY_k. \tag{13}
$$

若对光滑的精确函数取差商，$h \to 0$ 时会趋于导数；计算中则保留正的步长。将式(13)乘以 h，得到

$$
Y_{k+1} = (1 + ch)Y_k, \qquad Y_0 = 1.
$$

每步乘以 $a = 1 + ch$，所以 n 步之后

$$
Y_n = a^n = (1 + ch)^n, \qquad t_n = nh. \tag{14}
$$

它增长还是衰减取决于 a；精确解 e^{ct} 增长还是衰减则取决于 c。问题是：二者能否保持接近？会不会一个增长，另一个却衰减？我们希望差分方程模仿 $y' = cy$，但这个希望未必总能实现。

取 $y' = -y$，即 $c = -1$，精确解 e^{-t} 衰减。下面是 $n = 2, 10, 20$ 时的数值结果，非整数值作近似：

步长 h	$a=1-h$	a^2	a^{10}	a^{20}
3	−2	4	1024	1048576
1	0	0	0	0
1/10	0.90	0.81	0.35	0.12
1/20	0.95	0.90	0.60	0.36

大步长 $h=3$ 完全不稳定：本应衰减的数值却越来越大。$h=1$ 虽然稳定，却一步就变为零，不能准确描述衰减过程。原书建议，在这个例子中把 $|ch|$ 降到0.10或0.05，若要更高精度，还须更小，或者改用更好的差分格式。

注意0.35与0.36：它们分别来自 $n=10, h=1/10$ 和 $n=20, h=1/20$，对应相同的实际时刻 $nh=1$，正趋近 $e^{-1}\approx 0.37$：

$$\left(1-\frac{1}{10}\right)^{10}\approx 0.35, \qquad \left(1-\frac{1}{20}\right)^{20}\approx 0.36, \qquad \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n}\to e^{-1}.$$

这再次展示 $(1+x/n)^n\to e^x$，这里 $x=-1$。

最后的问题是收敛速度。步长0.10时误差约0.02，步长0.05时误差约0.01。步长减半，误差大致减半。保留位数还不够多，但误差似乎接近 $h/5$。

用取对数的“快方法”验证。固定终点时刻 $nh=1$，有

$$\ln(1-h)^n = n\ln(1-h)\approx n\left(-h-\frac{h^2}{2}\right)=-1-\frac{h}{2}. \tag{15}$$

两边取指数：

$$Y_n=(1-h)^n\approx e^{-1}e^{-h/2}\approx e^{-1}\left(1-\frac{h}{2}\right). \tag{16}$$

因此 $e^{-1}-Y_n$ 的首项为 $he^{-1}/2$。而 $e^{-1}/2\approx 0.184$，只保留一位有效数字就是0.2，所以预测误差约为 $h/5$。

作者说，这段推导花了一个小时，希望你读它所花的时间也超过一个 Δt。它展示了 $\ln x$ 与 e^x 的实际用途：先用精确等式 $\ln a^n=n\ln a$，再用关键近似 $\ln(1+x)\approx x-x^2/2$，其中 $x=-h$；二次项来自第6.4节的二阶导数，最后再用 $e^x\approx 1+x$。

线性近似说明收敛，二次近似揭示误差：它与 $h=1/n$ 同阶。这类似用矩形近似面积，误差与分割宽度 Δx 同阶。这样的精度足以建立积分或 e 的极限定义，却往往不足以高效完成高精度科学计算。梯形法在相应光滑性条件下具有二阶误差：积分误差为 $O((\Delta x)^2)$，微分方程数值解的全局误差为 $O(h^2)$。原书借天气预报强调，提高数值方法的效率与精度十分重要。

对于一般方程 $dy/dt=F(y,t)$，显式欧拉法为

$$\frac{Y_{k+1}-Y_k}{h}=F(Y_k,t_k).$$

6.6 习题

阅读填空

e^x 的无穷级数为 **a**，其导数为 **b**。分母 $n!$ 称为 **c**，等于 **d**。取 $x=1$，得到 e 的级数 **e**。

为与 e 的原定义对应，展开 $(1+1/n)^n$ 的前三项，得到 **f**。当 $n\to\infty$ 时，这三项趋于 **g**，与 e 的级数一致。$(1+x/n)^n$ 的前三项为 **h**，极限为 **i**，与 e^x 一致。因此该幂趋于 **j**。更快的方法是先计算 $\ln(1+x/n)^n \approx$ **k**，只取主要项，再取指数。

名义年利率 x、每年复利 n 次时，一年的增长因子为 (**l**)^n。当 $n\to\infty$ 时，连续复利增长因子为 **m**。若 $x=10\%$，连续复利下1美元一年后变为 **n**。

差分方程 $y(t+1)=ay(t)$ 给出 $y(t)=$ **o** y_0。方程 $y(t+1)=ay(t)+s$ 的解为 $y=a^t y_0+s[1+a+\cdots+a^{t-1}]$，方括号内的和为 **p**。当 $a=1.08, y_0=0$，每年末存入1美元，t 年后有 **q**。当 $a=1/2, y_0=0$，每年末存入6美元，t 年后有 **r**，并趋于 $y_\infty=$ **s**。平衡方程给出 $y_\infty=$ **t**。

每期利率为 i 时，1美元本金在 N 期后的价值为 **u**；为得到1美元终值所需现值为 **v**。每期末存1美元，终值为 **w**；要达到1美元终值，每期末应存 **x**。

欧拉法把 $y'=cy$ 替换为 $\Delta y=cy\Delta t$，每步乘以 **y**。因此在时刻1，数值近似为 $(1+c\Delta t)^{1/\Delta t}y_0$，当 $\Delta t\to 0$ 时趋于 **z**。误差与 **A** 同阶；按原书的表述，其精度对高精度科学计算而言太 **B**。

1. 写出以 $1-x+\cdots$ 开头、导数等于 $-y$ 的幂级数 y。
2. 写出以 $1+2x+\cdots$ 开头、导数等于 $2y$ 的幂级数 y。
3. 写出两个等于自身二阶导数的级数。
4. 将 $e=1+1+1/2+1/6+1/24+\cdots$ 与一个更大且容易求和的级数比较，证明 $e<3$。
5. 名义年利率5%，分别每半年、每季度和每周复利，求1000美元一年后的本息。
6. 利用 $\ln(1+x)\approx x$，估计 $\ln(1-1/n)^n$ 与 $\ln(1+2/n)^n$，再取指数求出两个极限。
7. 用展开法分别写出 $(1-1/2)^2$ 的三项与 $(1-1/4)^4$ 的五项。$(1-1/n)^n$ 的前三项是什么？$n\to\infty$ 时它们分别趋于什么？
8. 展开法给出 $(1-1/n)^n$ 的极限为 $1-1+1/2!-1/3!+\cdots$。求其精确和与前五项之和。
9. 已知 $(1+1/n)^n\to e$，解释为什么 $(1+1/n)^{2n}\to e^2$，以及 $(1+2/N)^N\to e^2$。
10. 求 $(1+1/n^2)^n$ 与 $(1+1/n)^{n^2}$ 的极限。可以先用计算器猜测。
11. (a) 复利次数增多时，$(1+1/n)^n$ 随 n 增大而增大还是减小？(b) $f(x)=x\ln(1+1/x)$ 的导数为多少？它应大于0还是小于0？用第12题验证。
12. 对 $x>0$，画出 $1/t$ 的图像，证明 $\ln(1+1/x)>1/(x+1)$。从 $t=1$ 到 $t=1+1/x$ 的曲线下面积为多少？其中的内接矩形面积为多少？
13. 从 $y_0=1$ 出发，对 $y(t+1)=2y(t)$ 迭代三步。

14. 从 $y_0 = 0$ 出发，对 $y(t+1) = 2y(t) + 1$ 迭代三步。

15—22：求解差分方程。

15. $y(t+1) = 3y(t),\ y_0 = 4$。
16. $y(t+1) = y(t)/2,\ y_0 = 1$。
17. $y(t+1) = y(t) + 1,\ y_0 = 0$。
18. $y(t+1) = y(t) - 1,\ y_0 = 0$。
19. $y(t+1) = 3y(t) + 1,\ y_0 = 0$。
20. $y(t+1) = 3y(t) + s,\ y_0 = 1$。
21. $y(t+1) = ay(t) + s,\ y_0 = 0$。
22. $y(t+1) = ay(t) + s,\ y_0 = 5$。

23—26：哪个初值使 $y_1 = y_0$，即处于平衡状态?

23. $y(t+1) = 2y(t) - 6$。
24. $y(t+1) = y(t)/2 - 6$。
25. $y(t+1) = -y(t) + 6$。
26. $y(t+1) = -y(t)/2 + 6$。
27. 对第23、24题，均从 $y_0 = 2$ 出发，迭代三步得到 y_3。是否正在趋于平衡状态?
28. 对哪些实数 $a \neq 1$，$(1 - a^t)/(1 - a)$ 在整数 $t \to \infty$ 时有有限极限？极限是多少?
29. 价格由供需相等决定，即 $-dP(t+1) + b = cP(t)$。哪个价格能逐年保持不变?
30. 在供需方程中取 $c = 1, d = 2, b = 8, P(0) = 0$，求 $P(t)$ 与极限平衡价格。

31—38采用10%的年利率；按年计息时 $a = 1.1$，按季、日或月计息时按题意调整每期利率。

31. 按季复利的实际年利率是多少?
32. 按日复利的实际年利率是多少?
33. 现在存100美元，20年后的终值是多少?
34. 20年后支付1000美元，其现值是多少?
35. 20年期、10万美元住房抵押贷款的月供是多少?
36. 6年期、1万美元汽车贷款的月供是多少?
37. 每年末存入1000美元，按年复利，20年后余额是多少?
38. 借款8000美元，每年末偿还1000美元，何时还清？不要忘记利息。
39. 每年售出可售住房的三分之二，同时新建1000套。平衡状态下，可售住房有多少套?
40. 假设你为支付勒索款借入1000美元，放贷者收取5%的月息，而你每月末偿还60美元。一个月后以及一年后还欠多少?

41. 假设欧拉因“发现 e”收取1美元，并按100%的名义年利率计息。一年后连本带息欠他多少：(a) 不在年内复利；(b) 每周复利；(c) 连续复利?
42. 仿照式(15)—(16)近似 $(1+1/n)^n$，说明欠欧拉的金额约为 $e-e/(2n)$。比较习题6.2.5。
43. 作者的Visa账单列月利率1.42%、年利率17%。若按月复利，实际年利率是多少？写出公式或数值。
44. 借入80000美元买房，名义年利率9%。(a) 30年期贷款的月供是多少？(b) 总共支付多少?

译注与待复核事项

1. 原书“没有多项式等于自身导数”须排除零多项式，译文已补“非零”。逐项求导、积分以及变项数和的极限交换均需收敛论证，不能只看每个固定项的极限；本例可用 $|x|^k/k!$ 控制各项和尾和。对于 $x=1$，每项被 $1/k!$ 控制，先固定截断阶数，再让尾和趋于零，即可补足论证。仅有通项趋零也不足以证明级数收敛。
2. 原书季度复利过程先把1953.125写为1953.12，再写下一步结果2441.41，混合了中途舍入与最终舍入；译文保留精确中间数，统一在结果处近似。九项小数和也应使用近似号。360天计息基础、信用卡利率及新闻中的法律主张均按原书背景翻译，未作当前金融或法律规则验证。
3. 式(9)与平衡值公式分别要求 $a\neq 1$；一般收敛要求 $|a|<1$，不能只写 $a<1$。恰在平衡点的解可在不稳定参数下保持不变。负 a 的振荡差分序列没有对应的实常数 c 使 $a=e^c$。
4. 供需例子的“稳定”仅指这个线性递推的平衡稳定性，不能直接推成整个经济系统的稳定。$d=0$ 时下一期价格无法由所给方程确定，原书笼统称“失控”，译文改为明确的数学含义。负价格例子是线性模型越出通常经济解释范围的信号。
5. 连续支付的 s 与离散每期支付的 s 单位不同，译文把前者改记 q。在固定年现金流强度下比较连续极限，须令每期金额 $s=q/n$，不能固定每期金额再让 $n\to\infty$。公式默认每期末支付、利率恒定、无额外费用，贷款部分原书“你可以赚取利息”的表述已改为未偿余额计息，以免误解。
6. 原书把 $50/950$ 称为“discount rate”，但这里5%才是按面额计算的贴现率，$50/950\approx 5.26\%$ 是按实际到账金额计算的实际利率。译文按计算含义区分两者。
7. 欧拉法部分原书以同一个 y 表示精确解和近似解，译文统一用 Y_k 表示数值解。对实数 $c<0$，绝对稳定条件是 $|1+ch|<1$，即 $0<h<-2/c$；稳定不等于准确。原书填空中指数误印为 $1/t$，应为 $1/\Delta t$，已改正。
8. 原书把 $e^{-1}/2$ 写作等于 $1/5$，随后才解释只保留一位数字；译文明确为近似。原书对一阶法“完全不能用于科学计算”、好软件“都超过二阶”的评价过于绝对，正文保留其强调效率的意旨，不把它作为普遍定理。一阶法的适用性取决于问题、误差容限、结构及计算成本。
9. 原书标题“213年”与新闻中利息金额、每秒累积额等均按所引报道保留，未把新闻估算重算为结论。习题35、36、44按名义年利率除以12理解；若年利率指实际年利率，月利率须另行换算。习题38最后一期一般需要调整付款额，不能把连续求出的非整数年数直接当作整期还清时刻。

6.7 双曲函数

本节把 e^x 与 e^{-x} 组合起来。此前它们各走各的路：一个递增，一个递减。有两种特殊组合获得了专门的名称与记号：

$$\text{双曲余弦}\quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \text{双曲正弦}\quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

英语中，cosh 常读得与 gosh 押韵，sinh 常读近 cinch。图6.18表明 $\cosh x > \sinh x$。当 x 很大且为正时，两者都非常接近 $e^x/2$；当 x 为绝对值很大的负数时，e^{-x} 占主导，$\cosh x \to +\infty$，而 $\sinh x \to -\infty$，因为后者的 e^{-x} 前带负号。

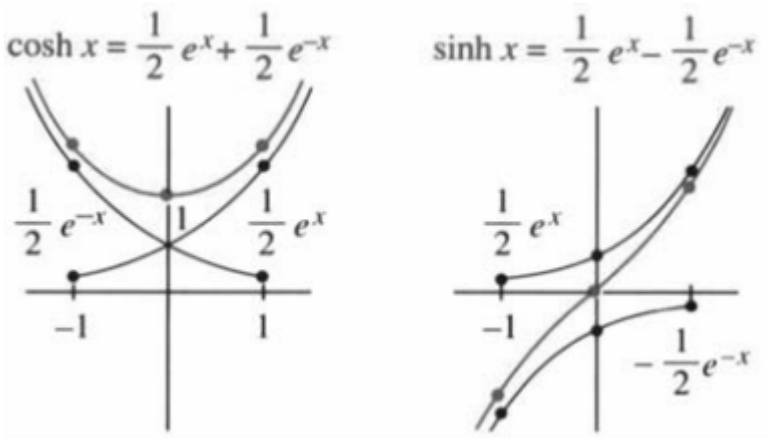


图6.18 双曲函数由 $e^x/2$ 与 $e^{-x}/2$ 组合而成。

图6.19 圣路易斯大拱门。原图由圣路易斯游客委员会提供。

由定义直接得到

$$\cosh(-x) = \cosh x, \qquad \cosh 0 = 1;$$

$$\sinh(-x) = -\sinh x, \qquad \sinh 0 = 0.$$

因此，双曲余弦与余弦一样是偶函数，双曲正弦与正弦一样是奇函数。

$\cosh x$ 的图像与缆索在自重作用下的悬垂形状有关。把曲线倒过来，形状类似圣路易斯大拱门；作者称赞它可能是人们建造过的最大的“倒置双曲余弦”。缆索比拱门容易形成，因为重力会完成这项工作。在习题55中适当选择坐标轴，缆索的高度是经过伸缩的双曲余弦函数，称为**悬链线**：

$$y = a\cosh(x/a).$$

这里 a 为张力的水平分量与单位弧长重量之比。原书还提到圣路易斯布施体育场有96条与大拱门呼应的悬链线形曲线。

双曲函数的性质可直接从定义导出。性质太多，没有必要逐条死记。一条重要线索是：许多关于正弦、余弦的恒等式，都有相应的双曲函数形式，常常只相差一个符号。先看四条性质。

1. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$，对应于 $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$。验证如下：

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x} - e^{2x} + 2 - e^{-2x}}{4} = 1.$$

2. $\dfrac{d}{dx}\cosh x = \sinh x$；与余弦求导相比，少了负号。
3. $\dfrac{d}{dx}\sinh x = \cosh x$；形式与正弦求导相同。
4. $\displaystyle\int \sinh x\,dx = \cosh x + C$，$\displaystyle\int \cosh x\,dx = \sinh x + C$。

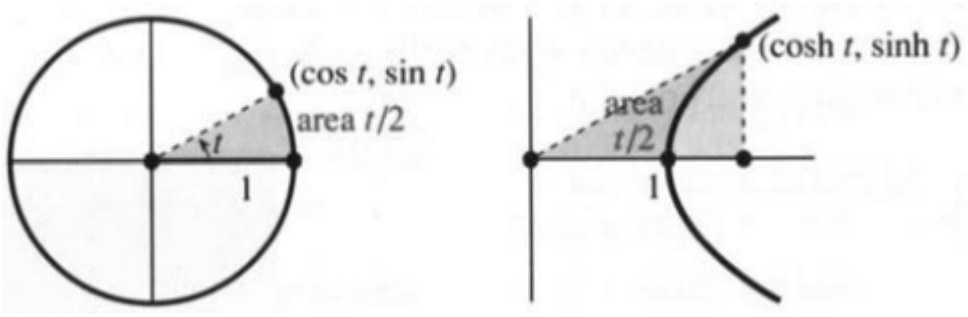


图6.20 左：单位圆 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$；右：单位双曲线 $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$。图中对应的扇形区域面积均为 $t/2$（按图取 $t \geq 0$）。

性质1揭示了这些函数与双曲线的联系，也解释了记号中的字母h。$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ 使点 $(\cos x, \sin x)$ 位于单位圆上，随 x 变化绕圆运动，因此普通正弦、余弦也称圆函数。类似地，点 $(\cosh x, \sinh x)$ 位于单位双曲线 $X^2 - Y^2 = 1$ 的右支。

另外四个双曲函数的定义也很自然：

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}},$$
$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}.$$

它们分别称为双曲正切、双曲余切、双曲正割与双曲余割。后两种以 $\sinh x$ 为分母的函数，即 $\coth x$ 与 $\operatorname{csch} x$，要求 $x \neq 0$。作者认为 tanh 与 sech 的英文读音还算容易，其余记号更难读些。

把 $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$ 分别除以 $\cosh^2 x$ 与 $\sinh^2 x$，得到

$$1-\tanh^2 x=\operatorname{sech}^2 x,\qquad \coth^2 x-1=\operatorname{csch}^2 x.$$

进一步有

$$(\tanh x)'=\operatorname{sech}^2 x,\qquad (\operatorname{sech} x)'=-\operatorname{sech} x\tanh x,$$

$$\int \tanh x\,dx=\int \frac{\sinh x}{\cosh x}\,dx=\ln(\cosh x)+C.$$

反双曲函数

还记得反三角函数 $\arcsin x,\arctan x,\operatorname{arcsec} x$ 吗？第4.4节用链式法则求出了它们的导数，主要应用之一是积分，例如 $\int dx/(1+x^2)=\arctan x+C$。

反双曲正弦、反双曲正切与反双曲正割的情形相似，但有符号差别。为避免“负一次方”与倒数混淆，分别记为 arsinh、artanh、arsech；原书使用 $\sinh^{-1}$ 等记号。

$$y=\operatorname{arsinh} x\quad(x=\sinh y),\qquad \frac{dy}{dx}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\quad(x\in\mathbb{R}).\tag{1}$$

$$y=\operatorname{artanh} x\quad(x=\tanh y),\qquad \frac{dy}{dx}=\frac{1}{1-x^2}\quad(|x|<1).\tag{2}$$

$$y=\operatorname{arsech} x\quad(x=\operatorname{sech} y,\ y\ge 0),\qquad \frac{dy}{dx}=-\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}\quad(0<x<1).\tag{3}$$

习题44—46利用 $dy/dx=1/(dx/dy)$ 推导这些公式。另一条路是使用对数。因为 $\ln x$ 是 e^x 的反函数，反双曲函数也可写成对数。例如

$$y=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},\qquad \frac{dy}{dx}=\frac{1}{2(1+x)}+\frac{1}{2(1-x)}=\frac{1}{1-x^2}.\tag{4}$$

求导只是对 $\frac12\ln(1+x)-\frac12\ln(1-x)$ 使用常规法则。新的只是答案。对数从何而来？若 $x=\tanh y$，把中间分式的分子、分母同乘 $\cosh y$：

$$\frac{1+x}{1-x}=\frac{1+\tanh y}{1-\tanh y}=\frac{\cosh y+\sinh y}{\cosh y-\sinh y}=\frac{e^y}{e^{-y}}=e^{2y}.$$

因此 $2y$ 就是左边的自然对数，这给出式(4)。常用对数表达式如下：

$$\begin{aligned}
\operatorname{arsinh} x&=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right),&& x\in\mathbb{R},\\
\operatorname{arcosh} x&=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right),&& x\ge 1,\\
\operatorname{artanh} x&=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},&& |x|<1,\\
\operatorname{arsech} x&=\ln\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x},&& 0<x\le 1.
\end{aligned}$$

这里 arcosh 与 arsech 都取非负值分支。

说明1。 列出这些公式是为了查阅，不必刻意死记。式(1)—(3)使原函数有两种写法：反双曲函数或对数。多数积分表使用对数，例如

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C.$$

在 $|x|<1$ 上也可写为 $\operatorname{artanh} x + C$；对数形式还适用于不跨越 $x=\pm 1$ 的其他区间。

说明2。 反正弦、反正切、反正割此前没有出现对数表达式，这是为什么？既然 $\operatorname{artanh} x$ 能用对数表示，反正切是否也有类似公式？确实有，不过要引入复数，并选择适当的对数分支。

这背后是数学中一个重要的公式。双曲余弦与双曲正弦分别是 $(e^x+e^{-x})/2$ 与 $(e^x-e^{-x})/2$，普通余弦、正弦是否也有对应形式？有，而且相当简单，只是要使用虚数。

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix}+e^{-ix}), \qquad \sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix}-e^{-ix}). \tag{5}$$

此前没有写出这些恒等式，是因为其中有虚指数。把第二式乘以 i，再与第一式相加，便得到优美的**欧拉公式**：

$$\cos x + i\sin x = e^{ix}. \tag{6}$$

它与 $\cosh x + \sinh x = e^x$ 相呼应。作者认为，欧拉公式的重要性远超本节讨论的双曲函数关系，正弦与余弦的应用也更加广泛。本节主要性质的介绍就到这里，下面通过习题展示应用。

6.7 习题

阅读填空

$\cosh x = $ **a**，$\sinh x = $ **b**，$\cosh^2 x - \sinh^2 x = $ **c**；这三个表达式的导数分别为 **d**、**e**、**f**。点 $(x,y)=(\cosh t, \sinh t)$ 沿双曲线 **g** 运动。悬垂缆索的悬链线方程为 $y = $ **h**。

反函数 $\operatorname{arsinh} x$ 与 $\operatorname{artanh} x$ 分别等于 $\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ 与 $\frac{1}{2}\ln$ **i**。它们的导数为 **j** 与 **k**，因而相应的 **l** 有两种写法。

与 $\cosh x+\sinh x = e^x$ 对应的是欧拉公式 **m**。$\cos x = (e^{ix}+e^{-ix})/2$ 使用了 **n** 指数；$\sin x$ 的对应公式为 **o**。

1. 求 $\cosh x+\sinh x$、$\cosh x-\sinh x$ 和 $\cosh x \sinh x$。
2. 由定义求双曲余弦与双曲正弦的导数。
3. 证明这两个函数都满足 $y''=y$。
4. 用商法则验证 $(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$。
5. 由定义证明 $\cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh 2x$。
6. 对第5题的恒等式求导，得到 $\sinh 2x$ 的公式。
7. 与 $(\cos x + i\sin x)^n = \cos nx + i\sin nx$ 对应的双曲函数公式为 $(\cosh x+\sinh x)^n = \cosh nx + $ ____。

8. 化为指数形式，证明 $\sinh(x+y)=\sinh x\cosh y+\cosh x\sinh y$。再对 x 求导，得到 $\cosh(x+y)=$ ____。

9—18：求导。

9. $\cosh(3x+1)$。
10. $\sinh(x^2)$。
11. $1/\cosh x$。
12. $\sinh(\ln x)$。
13. $\cosh^2 x+\sinh^2 x$。
14. $\cosh^2 x-\sinh^2 x$。
15. $\tanh\sqrt{x^2+1}$。
16. $(1+\tanh x)/(1-\tanh x)$。
17. $\sinh^6 x$。
18. $\ln(\operatorname{sech}x+\tanh x)$，在实对数定义域内求导。
19. 在 $x>0$ 上求 $\cosh(\ln x)$ 的最小值。
20. 已知 $\tanh x=3/5$，求 $\operatorname{sech}x,\cosh x,\sinh x,\coth x,\operatorname{csch}x$。
21. 若 $\tanh x=-12/13$，完成同样的计算。
22. 已知 $\sinh x=2$，求其他五个双曲函数值。
23. 已知 $\cosh x=1$，求其他五个函数值；没有定义的须说明。
24. 计算 $\sinh(\ln 5)$ 与 $\tanh(2\ln 4)$。

25—32：求原函数。

25. $\cosh(2x+1)$。
26. $x\cosh(x^2)$。
27. $\cosh^2 x\sinh x$。
28. $\tanh^2 x\operatorname{sech}^2 x$。
29. $\sinh x/(1+\cosh x)$。
30. $\coth x=(e^x+e^{-x})/(e^x-e^{-x})$。
31. $\sinh x+\cosh x$。
32. $(\sinh x+\cosh x)^n$。
33. 图6.20右图的直角三角形面积为 $\frac{1}{2}\cosh t\sinh t$。(a) 用积分求双曲线下方的阴影面积。(b) 对双曲扇形区域面积 A，验证 $dA/dt=1/2$。(c) 推出 $A=t/2+C$，并证明 $C=0$。按图取 $t\geq 0$。

34—40：画图。

34. $y = \tanh x$，标出拐点。

35. $y = \coth x$，考察 $x \to \infty$ 时的极限。

36. $y = \operatorname{sech} x$。

37. $y = \operatorname{arsinh} x$。

38. $y = \operatorname{arcosh} x,\ x \geq 1$。

39. $y = \operatorname{arsech} x,\ 0 < x \leq 1$。

40. $y = \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2}\ln((1+x)/(1-x)),\ |x| < 1$。

41. (a) 将 $x = \sinh y = (e^y - e^{-y})/2$ 乘以 $2e^y$，得到 $(e^y)^2 - 2x(e^y) - 1 = 0$，视为关于 e^y 的二次方程求解。(b) 取对数得到 $y = \operatorname{arsinh} x$，与正文比较。

42. (a) 将 $x = \cosh y = (e^y + e^{-y})/2$ 乘以 $2e^y$，得到 $(e^y)^2 - 2x(e^y) + 1 = 0$，求 e^y。(b) 在 $y \geq 0$ 分支上取对数，得到 $y = \operatorname{arcosh} x$，与正文比较。

43. 仿照式(4)，对 $y = \operatorname{arcoth} x$ 求导，证明 $y' = 1/(1-x^2)$，其中 $|x| > 1$。

44. 对 $x = \sinh y$ 求导，并利用 $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$，求得 $dy/dx = 1/\sqrt{x^2+1}$。

45. 对 $x = \tanh y$ 求导，并利用 $\operatorname{sech}^2 y + \tanh^2 y = 1$，求得 $dy/dx = 1/(1-x^2)$。

46. 在 $y \geq 0$ 分支上对 $x = \operatorname{sech} y$ 求导，得到 $dy/dx = -1/(x\sqrt{1-x^2})$，其中 $0 < x < 1$。

47—52：利用式(1)—(3)或其他方法求不定积分。

47. $\displaystyle\int \frac{dx}{4 - x^2}$。

48. $\displaystyle\int \frac{dx}{a^2 - x^2}$，可先设 $a > 0$。

49. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$。

50. $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+1}}$。

51. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$。

52. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$。

53. 计算 $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$ 与 $\displaystyle\int_0^{1} \frac{dx}{1-x^2}$；后一积分按反常积分理解。

54. 取向下为正，在归一化二次阻力模型中，落体满足 $dv/dt = g - v^2$。(a) 证明 $v(t) = \sqrt{g}\tanh(\sqrt{g}\,t)$ 满足方程。(b) 从 $v(0) = 0$ 出发，分离并积分 $dv/(g - v^2) = dt$，自行推导这个解。(c) 对速度积分，求从释放点起的下降距离 $f(t)$。

55. 缆索在自重下悬垂，其斜率 $S = dy/dx$ 满足 $dS/dx = c\sqrt{1+S^2}$，其中 c 是单位弧长重量与张力水平分量之比。(a) 证明 $S = \sinh(cx)$ 满足方程。(b) 积分 $dy/dx = \sinh(cx)$，在 $y(0) = 1/c$ 条件下求高度 $y(x)$。(c) 画出两端位于 $x = -L, L$ 的缆索，求中心相对两端的下垂量。

56. 一种最简单的非线性波方程——伯格斯方程——经行波化简可给出满足 $W'' = WW' - W'$ 的波形。一积分并取积分常数为零，得 $W' = W^2/2 - W$。(a) 分离变量并积分：$dx = dW/(W^2/2 - W) = -dW/(2 - W) - dW/W$。(b) 验证所得解满足 $W' = W^2/2 - W$。

57. 孤立水波的形状经KdV方程的行波化简可满足 $y''' = y' - 6yy'$。(a) 积分一次求得 y''，再把等式乘以 y'。(b) 再积分一次，求出关于 y' 的关系；积分常数均取零。(c) 证明 $y = \frac{1}{2}\operatorname{sech}^2(x/2)$ 给出这个孤立波的形状。

58. 利用式(5)推导 $\cos(ix) = \cosh x$。虚角 $i = \sqrt{-1}$ 的余弦是多少?

59. 利用式(5)推导 $\sin(ix) = i\sinh x$。$\sin i$ 是多少?

60. $e^{ix} = \cos x + i\sin x$ 的导数为多少?

译注与待复核事项

1. 原书没有集中说明反函数的实定义域与分支。双曲余弦和双曲正割在全实轴上并非单射，须先限制到 $y \geq 0$；反双曲正割在 $x = 1$ 有函数值，但没有有限的普通导数。译文补全这些条件，并改用明确的反函数记号。

2. 原书式(4)中间的求导结果误写减号，正确结果为两项相加。习题43的导数又多出一个负号；$\operatorname{arcoth} x = \frac{1}{2}\ln((x+1)/(x-1))$ 的导数为 $1/(1-x^2)$，在 $|x| > 1$ 上为负。两处均已纠正。

3. 原书对 $\int dx/(1-x^2)$ 未写绝对值。译文补齐，并说明不能跨越奇点；反双曲正切的实表达式只适用于 $|x| < 1$。习题51若考虑负 x，也须使用适当对数表达式或分支，不可直接套正定义域的反双曲正割。

4. 悬链线参数中的“张力”应指恒定的水平分量，“密度”应指单位弧长重量；若采用质量线密度，还需乘重力加速度。理想均匀柔索的悬链线不能直接证明实物拱门精确遵循同一公式；大拱门与体育场的段落按原书作形状联系，未作结构或现状核验。

5. 习题54省略质量与阻力系数，是经过归一化的模型；$-v^2$ 的方向只适用于向下运动的所述情形，一般有向速度模型常写为 $-kv|v|$。式中的双曲正切自变量为 $\sqrt{g}\,t$，不是 $\sqrt{gt}$。从指定解反推可见需要 $v(0) = 0$，译文补明。

6. 习题56积分时存在任意常数，所给一阶式已选择其为零；分离变量还须另查 $W = 0, 2$ 两个常值解。习题57原页首式为三阶导数 y'''，文本抽取容易误读为二阶；已按页图核对。积分所得 $(y')^2$ 的关系有正负分支，孤立波两侧并非同一个固定平方根符号。

7. “每条三角函数事实都有双曲对应”是帮助记忆的概括，不意味着周期性、有界性等性质直接照搬。复数形式需使用复指数、复三角函数的定义；涉及复对数时尤其要说明分支。本节没有据形式类比宣称实定义域外的反函数仍为实数。

第7章 积分方法

第5章把积分定义为和的极限，并开始用手算或计算机求面积。第6章打开了另一扇门：新函数 e^x 与 $\ln x$ 把我们带进微分方程。其实，一直以来我们都在求解特殊的微分方程 $df/dx = v(x)$，其解为 $f = \int v(x)\,dx$；但迈向 $dy/dx = cy$，仍是一次重要突破。

我们已经能够做许多了不起的事。**数学有自己的语言，而你正在学会使用它。** 不久之前，dy/dx 与 $\int v(x)\,dx$ 这些符号还很神秘；作者班上的同学甚至对函数记号 $v(x)$ 本身也不十分熟悉。向前看时，很容易忘记自己已经走了多远。

当然，还要继续向前。积分方面有两个方向：处理更多函数，探索更多应用。运用数学，才能使它鲜活起来。能求出积分，往往能让应用分析更加完整。这个短章将大大扩展我们能够积分的函数范围；符号计算软件还能进一步扩展它。

此前，积分主要依靠识别导数。若 $v(x) = \sec^2 x$，可以取 $f(x) = \tan x$。对 $\tan x$ 积分则使用换元 $u = \cos x$：

$$\int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = -\int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C.$$

现在需要其他方法，把暂时不能处理的积分变形成可处理的样子。例如 $\int x\cos x\,dx$ 与 $\int \sqrt{1-x^2}\,dx$，都不能立即识别出原函数；分别使用分部积分和新的换元，它们就会简单起来。

这两个例子也表明本章的范围。付出合理努力，加上适当查表，就能求出许多重要积分；若投入更多时间，还能计算更复杂的积分。旧式教材常把大量篇幅用于这些技巧，例如 $\int (x+1)\,dx/\sqrt{2x^2-6x+4}$。必要时我们也能做，但时间宝贵。像长除法一样，基本思想应当理解，繁琐展开可以交给计算机。

本章先讲分部积分，再讲新的换元方法。部分分式也很有用，我们已经在逻辑斯谛方程 $y' = cy - by^2$ 中见过它。最后一节讨论积分区间无界或被积函数无界、但积分仍可能有限的情形，这种**反常积分**很常见。第8章再展开应用。

7.1 分部积分法

为了简化积分，有两种主要的变形方法。换元法来自链式法则，后面还会继续讨论；这里介绍另一种方法，它来自乘积求导法则。把乘积法则反过来用于求积分，就是**分部积分法**。

此前提到过 $\int \cos^2 x\,dx$ 与 $\int \ln x\,dx$，现在正好求出它们。你会看到 $\int \ln x\,dx$ 被换成 $\int 1\,dx$，确实容易得多；$\int xe^x\,dx$ 则被换成 $\int e^x\,dx$。较难的积分与较容易的积分之间，只相差一个已知项，这就是方法的关键。

开始前先说明：分部积分并不只是没有含义的技巧。它可以表达力的平衡等基本物理关系，是微分方程理论乃至δ分布理论的一项基础。最后的选读部分将展示这些联系。

从乘积 $u(x)v(x)$ 的求导法则开始：

$$u(x)\frac{dv}{dx} + v(x)\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}[u(x)v(x)]. \tag{1}$$

两边积分。右边恢复为乘积，左边的一个积分移到右边并变号：

$$\int u(x)\frac{dv}{dx}\,dx = u(x)v(x) - \int v(x)\frac{du}{dx}\,dx. \tag{2}$$

这就是本节的核心。实际计算中常略去自变量，写成

7A 分部积分公式：

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du. \tag{3}$$

等式按不定积分相差常数的意义理解。原来求 $\int uv'\,dx$ 的问题变为求 $\int vu'\,dx$。要记住负号，以及显式的乘积项 uv。对于定积分，该乘积在端点求值：

$$\int_a^b u\frac{dv}{dx}\,dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b v\frac{du}{dx}\,dx. \tag{4}$$

关键是选择 u 与 v，使新的积分比原来的容易。 看例子最清楚。

例1 对 $\int \ln x\,dx$，取 $u = \ln x, dv = dx$，故 $v = x$：

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\frac{1}{x}\,dx.$$

不必再直接寻找 $\ln x$ 的原函数；右边的被积函数 $x(1/x) = 1$，其积分为 x。计入负号、乘积项和积分常数，有

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C, \qquad x > 0. \tag{5}$$

求导检验：$\ln x + x(1/x) - 1 = \ln x$。从2到3，曲线 $y = \ln x$ 下的面积为 $3\ln 3 - 3 - 2\ln 2 + 2$。

再说一次：我们把 $\ln x$ 的积分换成了1的积分。

例2 对 $\int x\cos x\,dx$，取 $u = x, dv = \cos x\,dx$，故 $v = \sin x$：

$$\int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx, \tag{6}$$

因此

$$\int x\cos x\,dx = x\sin x + \cos x + C. \tag{7}$$

注意。 新积分未必更简单。若改取 $u = \cos x, dv = x\,dx$，则 $v = x^2/2$，得到

$$\int x\cos x\,dx = \frac{x^2}{2}\cos x + \int \frac{x^2}{2}\sin x\,dx.$$

这个等式正确，却不利于当前求解：x^2 比 x 更复杂。不过反过来使用它，就能简化 $\int (x^2/2)\sin x\,dx$。选择的原则是：**尽量让 u 容易求导，让 dv 容易积分。**

例3 对 $\int \cos^2 x\,dx$，取 $u = \cos x, dv = \cos x\,dx$，故 $v = \sin x$：

$$\int \cos^2 x\,dx = \cos x \sin x + \int \sin^2 x\,dx.$$

新的积分既没有更容易，也没有更难；但一看到 $\sin^2 x$，就应想到 $1-\cos^2 x$。代入得

$$\int \cos^2 x\,dx = \cos x \sin x + x - \int \cos^2 x\,dx.$$

把右边的积分移到左边，再除以2：

$$\int \cos^2 x\,dx = \frac{1}{2}(\cos x \sin x + x) + C. \tag{8}$$

答案绝不是 $\cos^3 x/3$。

问题。 从0到 2π 对 $\cos^2 x$ 积分，为什么面积等于 π？

解答。 将端点代入式(8)，得到 π。也可以利用对称性：$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$，两者在一个完整周期内的积分相等，而常数1的积分为 2π，所以各为 π。

例4 求 $\int \arctan x\,dx$，取 $u = \arctan x, v = x$：

$$\int \arctan x\,dx = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx. \tag{9}$$

令 $w = 1+x^2, dw = 2x\,dx$，则

$$\int \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{dw}{w} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

因此原积分为 $x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$。本书常见的反函数都可以尝试这种方法：取 $v = x$，最后补上积分常数。

最后一个例子需要两次分部积分，因为第一次只完成了一半的简化。

例5 对 $\int x^2 e^x\,dx$，取 $u = x^2, dv = e^x\,dx$，故 $v = e^x$：

$$\int x^2 e^x\,dx = x^2 e^x - 2\int x e^x\,dx. \tag{10}$$

新的被积函数 xe^x 已比 x^2e^x 简单，但仍需再做一次，改取 $u = x$：

$$\int x e^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + C. \tag{11}$$

代回式(10)：

$$\int x^2 e^x\,dx = x^2 e^x - 2(xe^x - e^x) + C. \tag{12}$$

这些例子属于适合分部积分的一组典型函数：

$$x^n e^x,\quad x^n \sin x,\quad x^n \cos x,\quad x^n \ln x,\quad e^x \sin x,\quad e^x \cos x,\quad \arcsin x,\quad \arctan x, \ldots$$

方法本身的介绍至此结束，简短而直接。图7.1(a)用几何说明：$\int u\,dv$ 与 $\int v\,du$ 两块面积合起来，等于大矩形 $u(b)v(b)$ 与小矩形 $u(a)v(a)$ 的面积之差。

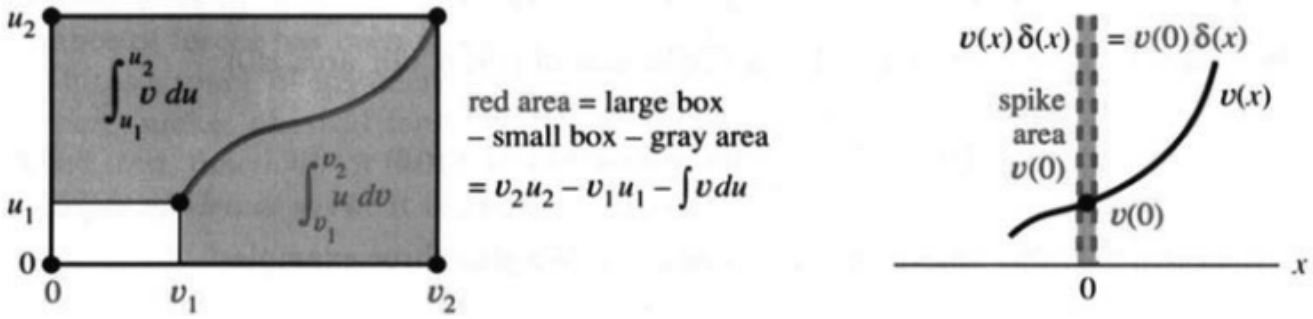


图7.1 左：分部积分的几何意义。右：集中在 $x=0$、总质量为1的δ分布与光滑函数 v 相乘后，总质量为 $v(0)$。

电影《为人师表》（Stand and Deliver）中，洛杉矶教师海梅·埃斯卡兰特用两次分部积分求出 $\int x^2 \sin x\,dx$。成功来自练习，也来自选择 u, v 的判断力。注意它与 $\int x \sin(x^2)\,dx$ 不同，后者用换元即可。他的学生在大学先修课程考试中表现优异。看过电影的人会记得，考官起初不相信这种成绩可能实现；作者后来与他交谈，他确认练习是关键。

δ函数（选读）

现在从最熟悉的函数转向一种不太熟悉的对象。**狄拉克δ是单位阶跃函数的分布导数。** 阶跃函数 $U(x)$ 在 $x=0$ 从0跳到1。我们写 $\delta = dU/dx$，但必须知道：跳跃点处没有普通导数。δ可以由越来越高、越来越窄、积分保持为1的尖峰，在分布意义下逼近，类似第1.2节讨论的瞬时速度脉冲。

这个“非普通函数”的对象是选读内容，但十分重要。离开0点，U 的导数为零；δ的作用集中在跳跃位置。不能给 $\delta(0)$ 指定一个普通数值，但可以确定跨越0点时的积分。对每个 $A>0$，

$$\int_{-A}^{A} \delta(x)\,dx = U(A) - U(-A) = 1. \tag{13}$$

直观地说：“无限高、无限窄的尖峰下面积为1。”严格含义是一个集中于0点、总质量为1的测度，或它所定义的分布，而不是普通函数图像的面积。

δ的一个分布原函数是 U。现在用分部积分求 $v(x)\delta(x)$ 的积分，其中 v 是光滑函数。分布意义下，$v(x)\delta(x) = v(0)\delta(x)$：δ只取用0点的函数值。例如 $e^x\delta = \delta$，$\sin x\,\delta = 0$。

7B 若 v 光滑且 $A>0$，则

$$\int_{-A}^{A} v(x)\delta(x)\,dx = v(0).$$

不能把这个结论解释为直接与“无穷大”相乘；δ是通过它对函数的作用来认识的。分部积分给出

$$\int_{-A}^{A} v(x)\delta(x)\,dx = [v(x)U(x)]_{-A}^{A} - \int_{-A}^{A} U(x)v'(x)\,dx. \tag{14}$$

因为 $x<0$ 时 $U=0$，$x>0$ 时 $U=1$，右边等于

$$v(A) - \int_{0}^{A} v'(x)\,dx = v(A) - [v(A) - v(0)] = v(0). \tag{15}$$

取 $v=1$，便恢复 $\int \delta\,dx = 1$。原书给出三个示例，前两个为

$$\int_{-2}^{2} \cos x\,\delta(x)\,dx = 1, \qquad \int_{-5}^{6} [U(x)+\delta(x)]\,dx = 7.$$

第三个原书写为 $\int_{-1}^{1} \delta(x)^2\,dx = \infty$。**这不能作为通常分布理论中的等式：$\delta^2$ 没有一般定义。** 若选取常见的单位面积收缩尖峰，其平方积分的确会发散；这只是该逼近过程的陈述，不能用来定义δ的平方。相关区别见译注。

作者又提出一个更棘手的问题：δ的导数是什么?

工程中的分部积分

物理、工程和经济学常常出现乘积：力与位移、电压与电流、价格与数量。多种贡献要相加，连续分布的贡献则用积分表示，而分部积分往往能揭示它们的关系。

考虑杆在位置 x 处的位移 u，满足

$$-\frac{dv}{dx} = f(x), \qquad v(x) = k\frac{du}{dx}. \tag{16}$$

这描述受分布力 $f(x)$ 向下拉伸的悬杆。位置 x 处位移为 $u(x)$；上端固定，故 $u(0)=0$。u' 为轴向应变，内力 $v = ku'$ 来自胡克定律，这里 k 是轴向刚度。式(16)表达图7.2中一小段杆的力平衡。

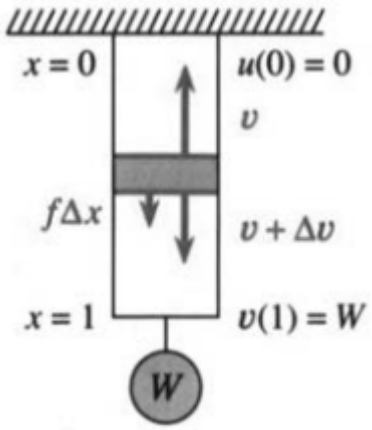


图7.2 内力之差平衡分布外力：$-\Delta v = f\Delta x$，极限形式为 $-v' = f$；下端 $x=1$ 处 $v(1)=W$，平衡悬挂重物。

例6 设 $f(x)=F$ 为单位长度上的恒定外力，k 也为常数。积分可得

$$v(x) = -Fx + C, \qquad ku(x) = -\frac{1}{2}Fx^2 + Cx + D. \tag{17}$$

积分常数由端点条件决定。$u(0)=0$ 给出 $D=0$，$v(1)=W$ 给出 $C = W+F$。于是得到了杆内力与位移。

为了看出分部积分的意义，把 $-v' = f$ 乘以 u 并积分：

$$\int_0^1 f(x)u(x)\,dx = -\int_0^1 v'(x)u(x)\,dx = -[uv]_0^1 + \int_0^1 v(x)u'(x)\,dx. \tag{18}$$

由于 $u(0)=0, v(1)=W$，整理为

$$\int_0^1 f u\,dx + W u(1) = \int_0^1 v u'\,dx.$$

左边是外力与位移的配对，右边是内力与应变的配对；固定支座位移为零，所以没有对应的功项。力平衡转化为功的平衡形式。

这只是工程数学的一点介绍，核心在于：**分部积分具有物理意义。** 若将平衡方程乘以其他满足支承条件的函数，即试函数或虚位移，再作同样积分，就得到**虚功原理**，这是力学的基本原理之一。实际加载功与应变能还要结合加载过程区分，见译注。

7.1 习题

阅读填空

分部积分是 **a** 法则的逆用，把 $\int u\,dv$ 变为 **b** 减 **c**。若 $u=x, dv=e^{2x}\,dx$，$\int xe^{2x}\,dx$ 变为 **d** 减 **e**。定积分 $\int_0^2 xe^{2x}\,dx$ 变为 **f** 减 **g**。

选取 u, dv 时，希望 u 的 **h** 与 dv/dx 的 **i** 尽量简单。通常把 $\ln x$ 选为 **j**，把 $e^x\,dx$ 选为 **k**。常见选择有 $u=x$ 或 x^2，$v=\sin x$ 或 **l** 或 **m**。当多项式因子为 x^2 时，典型例子需要 **n** 次分部积分。对 $\int \arcsin x\,dx$ 取 $dv=dx$，得到 **o** 减 **p**。

若 U 为单位阶跃函数，则分布导数 $U'=\delta$ 为单位 **q**。从 $-A$ 到 A 的积分为 $U(A)-U(-A)=$ **r**。$v(x)\delta(x)$ 的积分等于 **s**，$\int_{-1}^{1}\cos x\,\delta(x)\,dx=$ **t**。工程中，把力平衡方程 $-v'=f$ 乘以位移再积分，得到 **u** 的平衡形式。

1—26：求积分；多数使用分部积分，有时需要两次。

1. $\int x\sin x\,dx$。
2. $\int xe^{4x}\,dx$。
3. $\int xe^{-x}\,dx$。
4. $\int x\cos 3x\,dx$。
5. $\int x^2\cos x\,dx$，利用第1题。
6. $\int x\ln x\,dx$。
7. $\int \ln(2x+1)\,dx$。
8. $\int x^2e^{4x}\,dx$，利用第2题。
9. $\int e^x\sin x\,dx$。
10. $\int e^x\cos x\,dx$。

第9、10题通常做两次分部积分；e^x 可选作 u，也可选作 v。

11. $\int e^{ax}\sin bx\,dx$。

12. $\int x e^{-x^2}\,dx$。

13. $\int \sin(\ln x)\,dx$。

14. $\int \cos(\ln x)\,dx$。

15. $\int (\ln x)^2\,dx$。

16. $\int x^2 \ln x\,dx$。

17. $\int \arcsin x\,dx$。

18. $\int \arccos(2x)\,dx$。

19. $\int x \arctan x\,dx$。

20. $\int x^2 \sin x\,dx$，即电影中的例子。

21. $\int x^3 \cos x\,dx$。

22. $\int x^3 \sin x\,dx$。

23. $\int x^3 e^x\,dx$。

24. $\int x \operatorname{arcsec} x\,dx$，沿用第4.4节的分支约定。

25. $\int x \sec^2 x\,dx$。

26. $\int x \cosh x\,dx$。

27—34：求定积分。

27. $\int_0^1 \ln x\,dx$，按反常积分理解。

28. $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}\,dx$，令 $u=\sqrt{x}$。

29. $\int_0^1 x e^{-2x}\,dx$。

30. $\int_1^e \ln(x^2)\,dx$。

31. $\int_0^{\pi} x\cos x\,dx$。

32. $\int_{-\pi}^{\pi} x\sin x\,dx$。

33. $\int_0^3 \ln(x^2+1)\,dx$。

34. $\int_0^{\pi/2} x^2\sin x\,dx$。

35—40：推导降低幂次的递推公式。

35. $\int x^n e^x\,dx = x^n e^x - n\int x^{n-1}e^x\,dx$。

36. $\int x^n e^{ax}\,dx =$ ____。

37. $\int x^n \cos x\,dx = x^n\sin x - n\int x^{n-1}\sin x\,dx$。

38. $\int x^n \sin x\,dx =$ ____。

39. $\int (\ln x)^n\,dx = x(\ln x)^n - n\int (\ln x)^{n-1}\,dx$。

40. $\int x(\ln x)^n\,dx =$ ____。

41. 如何利用第9题计算 $\int x\sin x\,e^x\,dx$？只说明方法，不必算出结果。

42. 如何着手处理 $\int xe^x\arctan x\,dx$？不必完成计算。

43. (a) 结合换元与分部积分，计算 $\int x^3\sin(x^2)\,dx$。(b) 对非负整数 n，当 n 具有何种奇偶性时，这种方法能得到 $\int x^n\sin(x^2)\,dx$ 的初等原函数？

44—54涉及本节末尾的选读内容。涉及δ的运算按分布或注明的正则化解释。

44. 求：(a) $\int_{-1}^{1}e^{2x}\delta(x)\,dx$；(b) $\int_{-1}^{3}v(x)\delta(x)\,dx$；(c) $\int_{2}^{4}\cos x\,\delta(x)\,dx$。

45. 求解 $y'=3\delta(x)$ 与 $y'=3\delta(x)+y(x)$，按分布意义理解。

46. $\delta(2x)$ 与 $\delta(x)$ 不同。分别计算它们从−1到1的积分。

47. δ的一个原函数是单位阶跃 U。画出后续积分 $R(x)=\int U(x)\,dx$ 与 $Q(x)=\int R(x)\,dx$ 的图像，并取 $R(0)=Q(0)=0$。R 称为斜坡函数，Q 为二次样条。

48. $\delta(x-1/2)$ 的集中点移到 $x=1/2$，它是 $U(x-1/2)$ 的分布导数。求：(a) $\int_0^1\delta(x-1/2)\,dx$；(b) $\int_0^1 e^x\delta(x-1/2)\,dx$；(c) $\int_{-1}^{1}\delta(x)\delta(x-1/2)\,dx$，利用两者支集分离这一特殊情形。

49. δ的导数十分奇异，可看作“偶极子”，通过它对试函数的作用来定义。在(b)、(c)中用分部积分：(a) $\int_{-1}^{1}\delta'(x)\,dx$；(b) $\int_{-1}^{1}x\delta'(x)\,dx$；(c) 证明 $\int_{-1}^{1}v(x)\delta'(x)\,dx=-v'(0)$。

50. 原书要求用分部积分说明 $\int_{-1}^{1}U(x)\delta(x)\,dx=1/2$。请在采用同一光滑近似 U_ε、$\delta_\varepsilon=U_\varepsilon'$ 的约定下解释这一结果；通常分布理论并不自动定义这个乘积。

51. 为 $v(x)$ 选择关于 f 的定积分上下限，使 $v'=-f$ 且 $v(1)=0$。

52. 在 $v(1)=0,-v'=f$ 时画出 v：(a) $f=x$；(b) $f=U(x-1/2)$；(c) $f=\delta(x-1/2)$。

53. 哪个积分表达式给出 $ku'=v,u(0)=0$ 的解？对第52题的三个 v（注意不是 f）分别求 u 并画图。

54. 画出 $[U(x+\Delta x)-U(x)]/\Delta x$ 的图像，取 $\Delta x>0$。图下面积是多少？

55—62需要多次积分或综合运用。

55. 设 $V'=v$，两次分部积分给出 $\int uv'\,dx=uv-Vu'+\int Vu''\,dx$。用 $\int x^2\sin x\,dx$ 检验。

56. 记 $v_0=v$，$v_j'=v_{j-1}$，即 v_j 是 v 的第 j 次原函数。n 次分部积分给出

$$\int uv'\,dx=\sum_{j=0}^{n-1}(-1)^j u^{(j)}v_j+(-1)^n\int u^{(n)}v_{n-1}\,dx.$$

对最后一项再分部积分，把公式延伸到 $n+1$ 次。

57. 用第56题计算 $\int x^3e^x\,dx$。

58. 从 $f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\,dt$ 出发，分部积分，注意积分变量是 t，得到

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\int_0^x f''(t)(x-t)\,dt.$$

继续使用第56题的方法，可得带积分余项的泰勒公式：

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\int_0^x\frac{f^{(n+1)}(t)(x-t)^n}{n!}\,dt.$$

59. $\int_0^1 uw''\,dx$ 与 $\int_0^1 u''w\,dx$ 之差是什么?

60. 计算 $A=\int_1^e \ln x\,dx$ 与 $B=\int_0^1 e^y\,dy$，并在顶点为 $(0,0),(e,0),(e,1),(0,1)$ 的矩形中标出对应区域。

61. 找出下列推理的问题；它似乎会推出 $e^x\cosh x=e^x\sinh x$：

$$\begin{aligned}\int e^x\sinh x\,dx &= e^x\cosh x-\int e^x\cosh x\,dx\\ &= e^x\cosh x-e^x\sinh x+\int e^x\sinh x\,dx.\end{aligned}$$

62. 选择常数 C,D，使 $Ce^{ax}\cos bx+De^{ax}\sin bx$ 的导数等于 $e^{ax}\cos bx$。这是否比两次分部积分更容易？须注意参数同时为零的退化情形。

译注与待复核事项

1. 章引言中 $\tan x$ 的积分缺少绝对值与积分常数，已补齐。不定积分公式均按原函数相差常数理解；正式运算时可选定原函数或使用定积分，避免把不同常数不加区分地抵消。第61题正是这一问题的练习。
2. 普通分部积分在 $u,v\in C^1([a,b])$ 时成立，也有更弱正则性的版本。δ部分使用分布导数或测度积分，是不同于普通黎曼积分的框架，不可把尖峰的点态极限直接当作面积极限。
3. 原书 $\int\delta^2=\infty$ 仅是直观类比，不是通常分布等式。若 $\delta_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-1}\rho(x/\varepsilon)$ 且 $\int\rho=1$，则 $\int\delta_\varepsilon^2=\varepsilon^{-1}\int\rho^2$，在常见非零平方可积核下发散。这不提供规范的 δ^2 定义。
4. $U\delta$ 也不是通常允许的“光滑函数乘分布”。若同步取 $\delta_\varepsilon=U_\varepsilon'$，则 $\int U_\varepsilon\delta_\varepsilon=\frac12[U_\varepsilon^2]$，极限为 $1/2$。若只把δ当测度并任意指定 $U(0)$，积分却取该指定值；两种解释不能混同。第50题已标明所需约定。第48(c)的两个集中点不同，支集分离，可局部定义乘积为零。
5. δ的导数通过 $\langle\delta',v\rangle=-v'(0)$ 定义；有限区间记号只要边界远离支集即可理解为取光滑截断后的作用。第45题没有给初值，应保留齐次解常数，并通过跳跃条件解释δ源项。
6. 工程式(18)是平衡方程的加权积分恒等式。线弹性杆从零载荷准静态加载到最终状态时，储能为 $\frac12\int ku'^2\,dx$，不能把 $\int vu'\,dx$ 无条件称为实际累计做功。以任意虚位移替代 u 后才是标准虚功表述。译文保留原书的物理联系，同时明确这一差别。
7. 第42题虽可用分部积分把反正切求导掉，但剩余积分一般仍非初等；题意宜理解为说明处理步骤，不能保证本章初等技巧完成求积。第43题按非负整数 n 理解；第36题含 $1/a$ 的递推需 $a\neq0$。第58题的积分余项可在 $f\in C^{n+1}$ 等足够条件下使用。第62题若 $a=b=0$，所给试探形式为常数，不能得到导数1。

7.2 三角函数的积分

下一节将把已有积分化为新的形式。例如，$\int x^2\sqrt{1-x^2}\,dx$ 会变成 $\int \sin^2\theta\cos^2\theta\,d\theta$。根号消失了，看起来简单一些，但仍须对 $\sin^2\theta\cos^2\theta$ 积分。本节简要讨论正弦、余弦、正割、正切的整数幂乘积的积分。

有两种主要方法：分部积分，以及三角恒等式变形。目标都是把积分化简单，不过有时需要几个步骤。下面按惯例把自变量从 θ 改回 x。

注意 $\sin^4 x\cos x\,dx$ 很容易积分：令 $u=\sin x$，它就是 $u^4\,du$。例1的目标正是分离出 $\cos x\,dx$，把它变为 du。

例1 $\int \sin^2 x\cos^3 x\,dx$，余弦的指数3是奇数。

解。 留下一个 $\cos x\,dx$，把剩余的 $\cos^2 x$ 换为 $1-\sin^2 x$：

$$\int \sin^2 x\cos^3 x\,dx=\int \sin^2 x(1-\sin^2 x)\cos x\,dx=\frac{\sin^3 x}{3}-\frac{\sin^5 x}{5}+C.$$

例2 $\int \sin^5 x\,dx$，指数5是奇数。

解。 留下 $\sin x\,dx$，其余部分全部化为余弦。依据仍是 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$：

$$\int (1-\cos^2 x)^2\sin x\,dx=\int (1-2\cos^2 x+\cos^4 x)\sin x\,dx.$$

令 $u=\cos x, du=-\sin x\,dx$，得到 $\int(-1+2u^2-u^4)\,du$。

当 m,n 为非负整数且至少一个为奇数时，$\int \sin^m x\cos^n x\,dx$ 的一般方法：

- 若 n 为奇数，分离出 $\cos x\,dx$，把余下的偶数次余弦幂改写为正弦，令 $u=\sin x$。
- 若 m 为奇数，分离出 $\sin x\,dx$，把其余部分改写为余弦，令 $u=\cos x$，注意负号。
- 若两者都为奇数，两种方法都可用。
- 若两者都为偶数，则使用下面的方法。

例3 $\int \cos^2 x\,dx$，其中 $m=0, n=2$ 均为偶数。

有两种简便方法：分部积分，或倍角公式。直接令 $u=\cos x$ 并不方便，因为式中没有相应的 $-\sin x\,dx$。上一节例3已经用过分部积分；另一方法使用

$$\cos^2 x=\frac{1}{2}(1+\cos 2x),\qquad \sin^2 x=\frac{1}{2}(1-\cos 2x). \tag{1}$$

因为 $\int \cos 2x\,dx=\frac{1}{2}\sin 2x+C$，立即得到值得记住的两个积分：

$$\int \cos^2 x\,dx=\frac{1}{2}(x+\sin x\cos x)+C=\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}+C, \tag{2}$$

$$\int \sin^2 x\,dx=\frac{1}{2}(x-\sin x\cos x)+C=\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}+C. \tag{3}$$

例4 $\int \cos^4 x\,dx$，两指数仍为偶数。

单把 $\cos^2 x$ 换成 $1-\sin^2 x$ 没有实质进展，幂次依然全是偶数。可以使用分部积分，或把角度变成 $2x$。

解法一：分部积分。 取 $u=\cos^3 x, dv=\cos x\,dx$，则

$$\int \cos^4 x\,dx = \cos^3 x\sin x + 3\int \cos^2 x\sin^2 x\,dx.$$

看似仍然没有进展，但把 $\sin^2 x$ 换为 $1-\cos^2 x$，右边便出现原积分。移项得

$$4\int \cos^4 x\,dx = \cos^3 x\sin x + 3\int \cos^2 x\,dx. \tag{4}$$

这已把四次幂降为二次幂。利用已知结果：

$$\int \cos^4 x\,dx = \frac{1}{4}\cos^3 x\sin x + \frac{3}{8}(x+\sin x\cos x) + C. \tag{5}$$

解法二：倍角公式。

$$\int \cos^4 x\,dx = \frac{1}{4}\int (1+2\cos 2x+\cos^2 2x)\,dx.$$

前两项容易积分，最后一项再用倍角公式：

$$\int \cos^2 2x\,dx = \frac{1}{2}\int (1+\cos 4x)\,dx = \frac{x}{2}+\frac{1}{8}\sin 4x + C.$$

所以

$$\int \cos^4 x\,dx = \frac{1}{4}\left(x+\sin 2x+\frac{x}{2}+\frac{1}{8}\sin 4x\right)+C. \tag{6}$$

这个结果看起来与式(5)不同，但表示同一族原函数。式(5)只含角 x，式(6)出现 $2x, 4x$。从 $\cos^4 x$ 到 $\cos^2 2x$ 再到 $\cos 4x$，角度加倍的同时，幂次降低了。

偶数幂的倍角方法： 将 $\sin^2 x$ 与 $\cos^2 x$ 分别换成式(1)，展开后处理较低次的三角幂；遇到偶数次幂可继续倍角，遇到适合换元的奇数次幂则分离出微分因子。新角度为 $2x$ 或 $4x$ 时，须计入相应的微分系数。

例5

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx &= \frac{1}{4}\int (1-\cos 2x)(1+\cos 2x)\,dx\\ &= \frac{1}{4}\int (1-\cos^2 2x)\,dx\\ &= \frac{1}{4}\int \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 4x\right)\,dx = \frac{x}{8}-\frac{\sin 4x}{32}+C.\end{aligned}$$

结论是：整数幂乘积 $\sin^m x\cos^n x$ 都可以用初等函数积分，允许负整数幂时也如此，见下面的正切与正割。原书提到MACSYMA或Mathematica等符号系统可以直接给出答案；它们究竟采用倍角还是分部积分呢？

你或许更喜欢分部积分的结果，作者通常也是如此，因为不必引入 $2x, 4x$。不过没必要每次重新推导，可以使用从 n 降到 $n-2$ 的递推公式：

$$n\int \cos^n x\,dx = \cos^{n-1}x\sin x + (n-1)\int \cos^{n-2}x\,dx. \tag{7}$$

$n=2$ 时得到应当熟悉的平方积分；$n=4$ 时降为平方，六次幂则降为四次幂。正弦幂以及正弦、余弦幂的乘积也有类似递推公式，不必全部背下来。

含有角 px 与 qx 的积分

若遇到的不是 $\sin^8 x\cos^6 x$，而是 $\sin 8x\cos 6x$，该怎样积分？单个正弦或余弦都容易，新的问题是乘积。

例6 求 $\int_0^{2\pi}\sin 8x\cos 6x\,dx$，并推广到 $\int_0^{2\pi}\sin px\cos qx\,dx$，其中 p,q 为非负整数。

这不是为了凭空制造习题。这些积分是本章非常重要的定积分，因为答案十分漂亮：**它们都等于零。** 傅里叶级数与信号处理中广泛使用这一正交关系。

若把多倍角展开成正弦、余弦的高次幂，运算会很繁琐。更好的方法是积化和差恒等式：

$$\sin px\cos qx=\frac{1}{2}\sin((p+q)x)+\frac{1}{2}\sin((p-q)x). \tag{8}$$

因此 $\sin 8x\cos 6x=\frac12\sin 14x+\frac12\sin 2x$，于是

$$\int_0^{2\pi}\sin 8x\cos 6x\,dx=\left[-\frac{\cos 14x}{28}-\frac{\cos 2x}{4}\right]_0^{2\pi}=0.$$

余弦项在两个端点取相同值，作差后为零。对整数频率，正弦与余弦的乘积在 $[0,2\pi]$ 上的积分都如此。

那么 $\sin px\sin qx$ 与 $\cos px\cos qx$ 呢？当 $p\neq q$ 为非负整数时，积分也为零；当 $p=q\geq 1$ 时，被积函数是平方，正负不再抵消，积分为 π。零频率须另列：$\sin^2 0x=0$，$\cos^2 0x=1$。

例7 $\int_0^{2\pi}\sin 8x\sin 7x\,dx=0$，而 $\int_0^{2\pi}\sin^2 8x\,dx=\pi$。

使用第1.5节加法公式可得

$$\sin px\sin qx=-\frac{1}{2}\cos((p+q)x)+\frac{1}{2}\cos((p-q)x), \tag{9}$$

$$\cos px\cos qx=\frac{1}{2}\cos((p+q)x)+\frac{1}{2}\cos((p-q)x). \tag{10}$$

$p=8,q=7$ 时出现 $\cos 15x$ 和 $\cos x$，积分均为零。$p=q=8$ 时则出现 $\cos 16x$ 和 $\cos 0x=1$。

计入系数 $1/2$：

$$\int_0^{2\pi}\sin 8x\sin 7x\,dx=-\frac12\int_0^{2\pi}\cos 15x\,dx+\frac12\int_0^{2\pi}\cos x\,dx=0,$$

$$\int_0^{2\pi}\sin^2 8x\,dx=-\frac12\int_0^{2\pi}\cos 16x\,dx+\frac12\int_0^{2\pi}1\,dx=\pi.$$

零与 π 这两个结果在傅里叶级数中反复出现。取 $p=q=1$，又回到熟悉的 $\int\cos^2 x\,dx=x/2+\sin 2x/4+C$。

正割与正切

允许负整数幂时，$\int \sin^m x \cos^n x\,dx$ 仍可用已知的初等函数表示，只是会出现对数。最简单的例子就是正切与正割：

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C \qquad (u = \cos x),$$

$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C \qquad (u = \sec x + \tan x).$$

处理较高次幂的关键恒等式为 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$。它来自 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 两边除以 $\cos^2 x$。正切与正割之间的转换，类似前面的正弦与余弦转换；同时要利用 $(\tan x)' = \sec^2 x$ 与 $(\sec x)' = \sec x \tan x$。

例8

$$\int \tan^2 x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)\,dx = \tan x - x + C.$$

例9

$$\int \tan^3 x\,dx = \int \tan x(\sec^2 x - 1)\,dx = \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + C.$$

第一部分令 $u = \tan x$，变为 $\int u\,du$；第二部分为 $-\int \tan x\,dx$。绝对值使余弦为负的区间也适用，但必须避开 $\cos x = 0$。

例10 递推公式。 对整数 $m \geq 2$，

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx.$$

仍是分出 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$，第一部分令 $u = \tan x$，第二部分的幂次降低2。逐次递推，最终化为低次幂的积分。

例11 取 $u = \sec x, dv = \sec^2 x\,dx$，故 $v = \tan x$：

$$\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x\,dx.$$

把 $\tan^2 x$ 换为 $\sec^2 x - 1$，有

$$\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x - \int \sec^3 x\,dx + \int \sec x\,dx.$$

把右边的原积分移到左边，就把三次正割的积分化为了正割积分，完整计算留给习题62。

这些例子表明，三角函数整数幂的乘积可以逐步化简。对非负整数幂 $\tan^m x \sec^n x$，若 $n \geq 2$ 为偶数，可分出 $\sec^2 x\,dx$ 并令 $u = \tan x$；若 m 为奇数且有正割因子，可分出 $\sec x \tan x\,dx$ 并令 $u = \sec x$；其余情况用恒等式与递推公式处理。纯正切幂使用例10。

还有一种很不一样的换元：$u = \tan(x/2)$。初见时它似乎突如其来，却给出

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \qquad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \qquad dx = \frac{2\,du}{1+u^2}. \tag{11}$$

原积分可以包含三角函数的和与商，而不只是幂乘积，例如 $1/(5+\sin x-\tan x)$。只要是正弦、余弦的有理式，换元后就是普通多项式之比，可以用部分分式法积分；含根号时则不能直接作此保证。

$\int \sec x\,dx$ 的应用：墨卡托投影中的距离

看似奇怪的 $\ln(\sec x+\tan x)$ 有一个日常应用：在球面地球模型的墨卡托世界地图中，它给出从赤道到纬度 x 的纵向坐标，差一个比例常数。

地图制作者面对同一个困难：球面的一部分不能不失真地铺在平面上。橘子皮压平后，距离无法处处保持；但局部角度可以保持，墨卡托找到了这种投影方法。他的地图早于牛顿和莱布尼茨。原书讲述，人们后来把地图上的距离与对数表联系起来，在微积分建立之前发现了与正割积分相同的关系。正弦出现在地图中并不奇怪，但谁会事先想到 $\ln(\sec x+\tan x)$？

将球面分成各纬度的窄条。若取单位球，纬向长度与 $\cos x$ 成正比，南北宽度为 dx。把纬向长度放大 $1/\cos x$ 倍，各条就能在页面上对齐；南北方向也按同一比例放大，局部小正方形仍为正方形，因而保持角度。

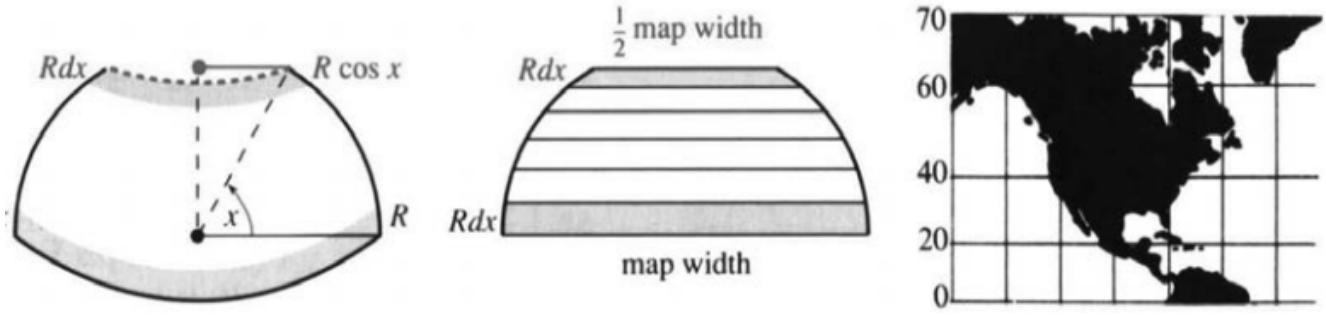


图7.3 纬度为 x 的窄条按 $\sec x$ 放大；因此高纬地区如格陵兰在图上显得过大。原图 R 表示球半径，map width 为地图宽度。

从赤道向北的地图距离把各条高度 $dx/\cos x$ 累加起来，得到 $\int \sec x\,dx$。北极的地图纵坐标趋于无穷大；越接近极点，尺度放大越严重。保持恒定航向角的航线，在墨卡托图上表现为直线，可以由图确定其方向。

7.2 习题

阅读填空

为积分 $\sin^4 x\cos^3 x$，将 $\cos^2 x$ 换为 **a**，于是 $(\sin^4 x-\sin^6 x)\cos x\,dx=$ **b** du。取 $u=\sin x$ 后，积分为 **c**。对于非负整数幂，只要 m,n 中至少一个为 **d**，这种思路便适用。

若两者均为 **e**，一种方法是 **f**。对 $\int \sin^4 x\,dx$，取 $dv=\sin x\,dx$，则 $-\int v\,du$ 为 **g**。将 $\cos^2 x$ 换为 **h**，得到一个新的 $\int \sin^4 x\,dx$ 项，移项后降为 $\int \sin^2 x\,dx$，其值为 **i**。

另一方法使用倍角公式 $\sin^2 x=$ **j**，因此 $\sin^4 x$ 涉及 $\cos^2($**k**$)$。再次使用 $\cos^2 2x=$ **l**，积分结果中会出现 **m** 的正弦。

为积分 $\sin 6x \cos 4x$，把它写为 $\frac{1}{2}\sin 10x +$ **n**，原函数为 **o**，从0到 2π 的定积分为 **p**。乘积 $\cos px \cos qx$ 可写为 $\frac{1}{2}\cos((p+q)x) +$ **q**。对于正整数频率，积分也为零，除非 **r**，这时答案为 **s**。

令 $u = \tan x$，$\int \tan^9 x \sec^2 x\,dx =$ **t**。类似地，$\int \sec^9 x(\sec x \tan x\,dx) =$ **u**。处理 $\tan^m x \sec^n x$ 时使用 $\tan^2 x =$ **v**，降幂后可能需要 $\int \tan x\,dx =$ **w** 与 $\int \sec x\,dx =$ **x**。

1—8：使用分离出一个微分因子的换元方法。含根号者在实定义域内处理。

1. $\int \sin^3 x\,dx$。
2. $\int \cos^3 x\,dx$。
3. $\int \sin x \cos x\,dx$。
4. $\int \cos^5 x\,dx$。
5. $\int \sin^5 x \cos^2 x\,dx$。
6. $\int \sin^3 x \cos^3 x\,dx$。
7. $\int \sqrt{\sin x}\cos x\,dx$。
8. $\int \sqrt{\sin x}\cos^3 x\,dx$。
9. 从 $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ 出发，重做第6题。
10. 求 $\int \sin^2(ax)\cos(ax)\,dx$ 与 $\int \sin(ax)\cos(ax)\,dx$。

11—16：使用倍角公式。

11. $\int_0^{\pi} \sin^2 x\,dx$。
12. $\int_0^{\pi} \sin^4 x\,dx$。
13. $\int \cos^2(3x)\,dx$。
14. $\int \sin^2 x \cos^2 x\,dx$。
15. $\int \sin^2 x\,dx + \int \cos^2 x\,dx$。
16. $\int \sin^2 x \cos^2(2x)\,dx$。
17. 用递推式(7)积分 $\cos^6 x$。
18. 对 $n > 1$，由式(7)证明 $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^n x\,dx = \frac{n-1}{n}\int_0^{\pi/2} \cos^{n-2} x\,dx$。
19. 对偶数 $n = 2, 4, 6, \ldots$，由上题推出
$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x\,dx = \frac{\pi}{2}\frac{1\cdot 3\cdots(n-1)}{2\cdot 4\cdots n}.$$
20. 对奇数 $n = 3, 5, 7, \ldots$，推出
$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x\,dx = \frac{2\cdot 4\cdots(n-1)}{3\cdot 5\cdots n}.$$

21. (a) 对 $\int \sin^n x\,dx$，取 $u=\sin^{n-1}x, dv=\sin x\,dx$ 作分部积分。(b) 用 $1-\sin^2 x$ 替换 $\cos^2 x$，推导类似式(7)的递推公式。

22. 对哪些非负整数 n，对称性给出 $\int_0^{\pi}\cos^n x\,dx=0$?

23. 判断下列积分为正、负还是零；(e)中 p,q 取非负整数：(a) $\int_0^{\pi}\cos 3x\sin 3x\,dx$；(b) $\int_0^{\pi}\cos x\sin 2x\,dx$；(c) $\int_{-2\pi}^{0}\cos x\sin x\,dx$；(d) $\int_0^{\pi}(\cos^2 x-\sin^2 x)\,dx$；(e) $\int_{\pi}^{3\pi}\cos px\sin qx\,dx$；(f) $\int_{\pi}^{0}\cos^4 x\,dx$。

24. 在式(9)取 $p=q=1$，在式(10)取 $p=2,q=1$，分别写出结果。由第1.5节的 $\cos(s+t)$、$\cos(s-t)$ 公式推导式(9)。

25—32：先求原函数，再计算定积分。

25. $\int_0^{2\pi}\cos x\sin 2x\,dx$。

26. $\int_0^{\pi}\sin 3x\sin 5x\,dx$。

27. $\int_0^{\pi}\cos 99x\sin 101x\,dx$。

28. $\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2(3x)\,dx$。

29. $\int_0^{\pi}\cos 99x\cos 101x\,dx$。

30. $\int_0^{2\pi}\sin x\sin 2x\sin 3x\,dx$。

31. $\int_0^{4\pi}\cos(x/2)\sin(x/2)\,dx$。

32. $\int_0^{\pi}x\cos x\,dx$，用分部积分。

33. 假设傅里叶正弦级数 $A\sin x+B\sin 2x+C\sin 3x+\cdots$ 在 $0<x<\pi$ 上的和为 x。将等式两边乘以 $\sin x$，从0到 π 积分，求 A；其他频率项的积分消失。

34. 假设同样形式的级数在 $0<x<\pi$ 上的和为1。将两边乘以 $\sin 3x$ 并积分，求 C。

35. 第33题的级数是奇函数，在 $-\pi<x<0$ 上也等于 x。画出在 $(-\pi,\pi)$ 上等于 x、按 2π 周期延拓的锯齿波。级数在 $x=\pi$ 处的和是多少?

36. 第34题的级数在 $-\pi<x<0$ 上等于−1。画出正负1交替的方波，并求 A,B。

37. $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 下的面积为正。哪些非负整数频率 p 满足 $\int_0^{\pi}\sin px\,dx=0$?

38. 哪些非负整数频率 q 满足 $\int_0^{\pi}\cos qx\,dx=0$?

39. 对哪些非负整数 p,q，$\int_0^{\pi}\sin px\cos qx\,dx=0$?

40. 证明不同正整数频率 $p\neq q$ 满足 $\int_0^{\pi}\sin px\sin qx\,dx=0$；说明为何必须排除 $p=q$。

41—52：求不定积分。

41. $\int \sec x\tan x\,dx$。

42. $\int \tan 5x\,dx$。

43. $\int \tan^2 x\sec^2 x\,dx$。

44. $\int \tan^2 x\sec x\,dx$。

45. $\int \tan x\sec^3 x\,dx$。

46. $\int \sec^4 x\,dx$。

47. $\int \tan^4 x\,dx$。

48. $\int \tan^5 x\,dx$。

49. $\int \cot x\,dx$。

50. $\int \csc x\,dx$。

51. $\int \sin x/\cos^3 x\,dx$。

52. $\int \sin^6 x/\cos^3 x\,dx$。

53. 求 A，使 $\cos x-\sin x=A\cos(x+\pi/4)$，再求 $\int dx/(\cos x-\sin x)$。

54. 求 A，使 $\cos x-\sqrt{3}\sin x=A\cos(x+\pi/3)$，再求 $\int dx/(\cos x-\sqrt{3}\sin x)^2$。

55. 计算 $\int_0^{2\pi}|\cos x-\sin x|\,dx$。

56. 证明 $a\cos x+b\sin x=\sqrt{a^2+b^2}\cos(x-\alpha)$，并确定正确的相位角 α。

57. 墨卡托图上同一水平宽度在纬度 30° 对应1000英里，在纬度 60° 对应多少英里?

58. 长度局部放大 $\sec x$ 倍时，面积放大多少倍？原书接着问：“为什么从赤道到纬度 x 的面积与 $\tan x$ 成正比？”请结合译注检查这里的面积元素。

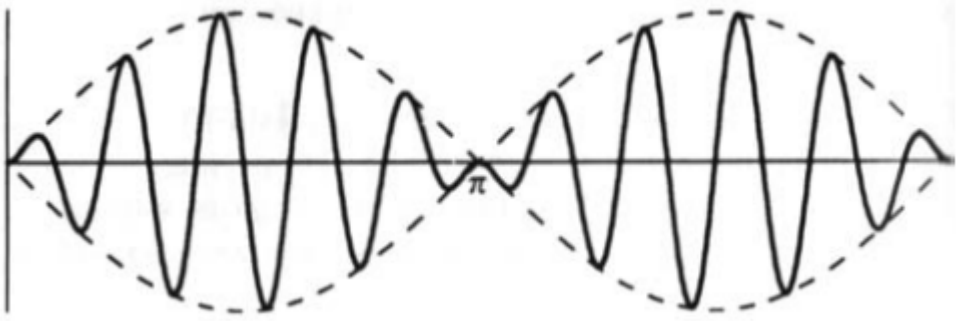
59. 使用式(11)的换元，求 $\int dx/(1+\cos x)$。

60. 从面积解释 $\int_0^\pi \sin^2 x\,dx=\int_0^\pi \cos^2 x\,dx$。两者之和等于 $\int_0^\pi 1\,dx$，故各是多少?

61. 下图是哪一个乘积 $\sin px\sin qx$？验证在 $p^2\neq q^2$ 时，

$$\frac{p\cos px\sin qx-q\sin px\cos qx}{q^2-p^2}$$

的导数就是该乘积。



62. 完成例11中的 $\int \sec^3 x\,dx$。抛物线与螺线的弧长计算会用到它，见习题7.3.8及第8.2、9.3节。

译注与待复核事项

1. 本节“任意幂乘积都可积分”针对整数指数；不能推广为任意实指数都有初等原函数。负整数幂需在避开分母零点的区间讨论，定积分若遇奇点要另判收敛。例3所谓“换元不行”仅指直接令 $u=\cos x$ 不简便，并非不存在其他换元。

2. 原书奇数正弦幂方法把 $\sin x\,dx$ 直接称为 du，须注意 $u=\cos x$ 时有负号。偶数幂的倍角说明也略去展开步骤与微分系数，译文补明。正切递推中的 $m-1$ 不得为零，基本的 $m=1$ 应直接用对数积分。

3. 正交积分结论须有整数频率条件；$p=q=0$ 的余弦平方积分为 2π，正弦平方积分为0，并非 π。原书习题40称积分“总为零”，漏掉 $p=q$ 的例外，已补条件。印刷页351重述余弦平方原函数时漏掉 x，已修正为 $x/2+\sin 2x/4+C$。

4. 傅里叶级数习题33—36不应在跳跃端点断言逐点等于原给值。正弦级数在0与 π 的每项均为零；译文将等于 x 或1的区间明确为开区间。逐项积分须有适当收敛依据，例如在平方可积框架下按正交投影求系数，不能单凭形式操作断言所有级数均允许逐项积分。

5. $u=\tan(x/2)$ 在 $x=(2k+1)\pi$ 不定义，即使原被积函数在那里光滑，换元也需分区间处理。第56题若 $a=b=0$，相位任意；否则应由 $\cos\alpha=a/\sqrt{a^2+b^2}$、$\sin\alpha=b/\sqrt{a^2+b^2}$ 共同确定象限，不能只用单值反正切。

6. 墨卡托投影保持局部角度而非全球距离。原书“与北极星保持固定夹角”的航海表述不够准确，译文用恒定航向角说明等角航线。历史发现叙述作为原书内容保留，未另行考证。

7. 习题58的局部面积放大因子是 $\sec^2 x$，但固定经度宽度的球面条带面积另含 $\cos x\,dx$。乘后地图面积元素与 $\sec x\,dx$ 成正比，累计地图面积应与 $\ln(\sec x+\tan x)$ 成正比，而不是 $\tan x$。直接积分 $\sec^2 x$ 忽略了球面面积元素；该题后半问按原文保留并明确指出疑误。

7.3 三角换元

用纸笔和思考求积分时，换元法是最有力的工具之一。要让它奏效，就要选出能简化积分的好换元。本节集中介绍一组特别有用的换元，值得记住。先看两个例子。

对含 $\sqrt{1-x^2}$ 的积分，尝试令 $x=\sin\theta$。直接令 $u=1-x^2$ 往往不方便，因为原式没有相应的 $-2x\,dx$。取 $-\pi/2<\theta<\pi/2$，则

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx \longrightarrow \int \cos\theta(\cos\theta\,d\theta),$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \longrightarrow \int \frac{\cos\theta\,d\theta}{\cos\theta}.$$

$\sqrt{1-x^2}$ 作为 x 的函数不太好处理，作为 θ 的函数却很简单。恒等式 $1-\sin^2\theta=\cos^2\theta$ 几乎是在邀请我们这样做。在所选区间内余弦为正，平方根就是 $\cos\theta$。

注意 dx 也要改变。 当 $x=\sin\theta$，$dx=\cos\theta\,d\theta$。图7.4(a)给原面积换上新记号，图7.4(b)则把积分改写为 $\int\cos^2\theta\,d\theta$：新的高度、新的底宽共同保持同一个积分值。

直说吧：若把 $\sqrt{1-x^2}$ 换为 $\cos\theta$，却忘记 dx 与 $d\theta$ 的区别，只计算 $\int\cos\theta\,d\theta$，答案就错了。

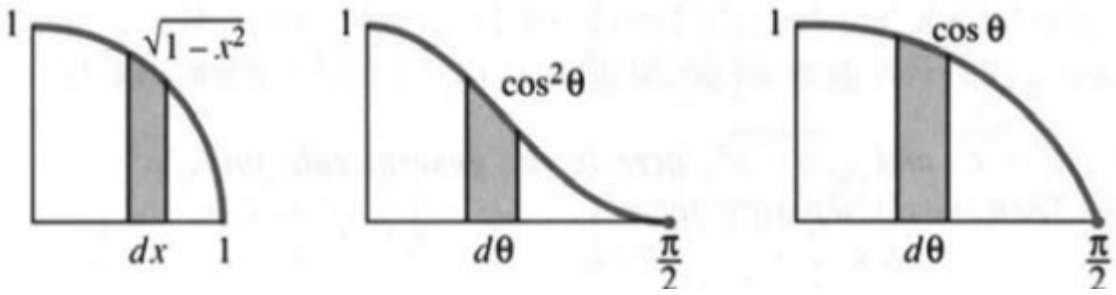


图7.4 前两图面积相同；第三图遗漏 $dx=\cos\theta\,d\theta$ 中的余弦因子，面积错误。

接下来需要积分 $\cos^2\theta$，这已在第7.1节例3和第7.2节式(2)中求过，值得记住。

例1

$$\int\cos^2\theta\,d\theta=\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta+\frac{\theta}{2}+C,$$

换回 x 得

$$\int\sqrt{1-x^2}\,dx=\frac{x}{2}\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{2}\arcsin x+C.$$

这里 $\sin\theta=x$，$\cos\theta=\sqrt{1-x^2}$，$\theta=\arcsin x$。圆弧下面积的表达式比想象中稍复杂；图7.5说明，两项分别对应三角形与扇形面积。

例2

$$\int\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\int d\theta=\theta+C=\arcsin x+C.$$

第4.4节已经求出反正弦的导数，因此也可直接识别这个积分；换元则让求解过程自然地显现出来。

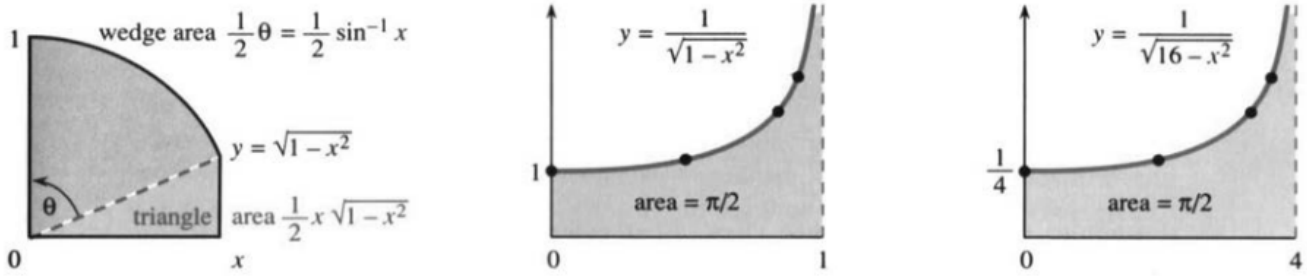


图7.5 左：$\int_0^x \sqrt{1-t^2}\,dt$ 分为扇形与三角形面积。中、右：函数虽在端点无界，相应反常积分仍为 $\pi/2$。

下面讨论与 $x = \sin\theta$ 密切相关的其他换元，并用表格汇总三种主要选择：正弦、正切、正割。

三角换元的基本形式

从 $\sqrt{1-x^2}$ 推进到 $\sqrt{4-x^2}$。单用 $x = \sin\theta$ 会留下 $\sqrt{4-\sin^2\theta}$，没有帮助；只需加入一个因子2，令 $x = 2\sin\theta$，便有

$$\sqrt{4-x^2} = 2\cos\theta, \qquad dx = 2\cos\theta\,d\theta.$$

两个因子2都要保留，所以积分变为 $4\int\cos^2\theta\,d\theta$。但换回 x 后，不能简单把例1的答案乘以4，因为这次 $\theta = \arcsin(x/2)$。

例3

$$\int\sqrt{4-x^2}\,dx = 4\int\cos^2\theta\,d\theta = x\sqrt{1-(x/2)^2} + 2\arcsin(x/2) + C.$$

一般地，设 $a > 0$，遇到 $\sqrt{a^2-x^2}$ 时，尝试 $x = a\sin\theta$，取 $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$，于是

$$\sqrt{a^2-x^2} = a\cos\theta, \qquad dx = a\cos\theta\,d\theta.$$

例4

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}} = \int_0^{\pi/2} \frac{4\cos\theta\,d\theta}{4\cos\theta} = \frac{\pi}{2}.$$

这里 $a = 4, x = 4\sin\theta$，上下限随之变为0与 $\pi/2$。原式在4处无界，等式应通过上限趋于4的极限理解。积分表会直接给出 $\arcsin(x/4)$，而换元展示了它为什么来自 $\int d\theta = \theta$。

如果把 $16-x^2$ 改为 x^2-16 呢?

例5 求 $\displaystyle\int_4^8 \frac{dx}{\sqrt{x^2-16}}$。

根号内的符号以及积分区间都变了。例4位于 $|x| \le 4$，而例5位于其外侧，不能再使用 $x = 4\sin\theta$。

改用 $x = 4\sec\theta$，取 $0 \le \theta < \pi/2$：

$$dx = 4\sec\theta\tan\theta\,d\theta, \qquad x^2-16 = 16\tan^2\theta.$$

根号因而为 $4\tan\theta$，上下限变为0与 $\pi/3$，得到

$$\int_{4}^{8}\frac{dx}{\sqrt{x^2-16}}=\int_{0}^{\pi/3}\sec\theta\,d\theta=\left[\ln(\sec\theta+\tan\theta)\right]_{0}^{\pi/3}=\ln(2+\sqrt{3}).$$

三个步骤值得强调：先换元，使原积分变成正割积分；再改变上下限；最后求积分。下端奇点仍按反常积分的极限处理。

例6 同样令 $x=4\sec\theta$：

$$\int_{8}^{\infty}\frac{16\,dx}{(x^2-16)^{3/2}}=\int_{\pi/3}^{\pi/2}\frac{64\sec\theta\tan\theta}{(4\tan\theta)^3}\,d\theta=\int_{\pi/3}^{\pi/2}\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}\,d\theta.$$

$x\to\infty$ 对应 $\theta\to\pi/2$，$x=8$ 对应 $\theta=\pi/3$。再令 $u=\sin\theta$，或识别余割的导数：

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2}\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}\,d\theta=\left[-\frac{1}{\sin\theta}\right]_{\pi/3}^{\pi/2}=-1+\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

若把下限改为 $\theta=0$，即 $x=4$，此积分就发散。不过例5的被积函数也在4处趋于无穷，积分却有限。最直接的比较是

$$\int_{0}^{1}x^{-1/2}\,dx=2,\qquad\int_{0}^{1}x^{-3/2}\,dx=+\infty.$$

两者在0处都无界，但增长程度不同。第7.5节将系统区分这类收敛与发散。

最后还有 $16+x^2$。在实数范围内不讨论 $\sqrt{-16-x^2}$，而前者可用第三种换元 $x=4\tan\theta$，因为 $16+x^2=16\sec^2\theta$。

例7

$$\int_{0}^{\infty}\frac{dx}{16+x^2}=\int_{0}^{\pi/2}\frac{4\sec^2\theta}{16\sec^2\theta}\,d\theta=\frac{\pi}{8}.$$

三种基本换元汇总如下，取 $a>0$：

换元	二次式的变化	微分
$x=a\sin\theta$	$a^2-x^2=a^2\cos^2\theta$	$dx=a\cos\theta\,d\theta$
$x=a\tan\theta$	$a^2+x^2=a^2\sec^2\theta$	$dx=a\sec^2\theta\,d\theta$
$x=a\sec\theta$	$x^2-a^2=a^2\tan^2\theta$	$dx=a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$

开平方时还须根据角度区间处理绝对值，不能仅从平方恒等式省略这一步。

注意。 “把 x 写成 $\sin\theta$”与“把已有的 $\sin\theta$ 写成 u”有一点不同：例1中主动把 dx 替换为 $\cos\theta\,d\theta$；例6中则已有 $\cos\theta\,d\theta$，把它识别为 du。一个引入微分因子，一个利用现成的微分因子。

第5章强调在被积式里识别 u'，让 $u'\,dx$ 变为 du。现在可以更主动地试换元，不必先看见这个组合。例如

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \int d\theta \quad (x=\tan\theta),$$

而旧式识别法为

$$\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u} \quad (u = 1+x^2).$$

也可以使用双曲函数换元。它们给同一个积分带来另一种形式；熟悉双曲函数时，有时更简单。

换元	二次式的变化	微分
$x = a\tanh\theta$	$a^2 - x^2 = a^2\operatorname{sech}^2\theta$	$dx = a\operatorname{sech}^2\theta\,d\theta$
$x = a\sinh\theta$	$a^2 + x^2 = a^2\cosh^2\theta$	$dx = a\cosh\theta\,d\theta$
$x = a\cosh\theta$	$x^2 - a^2 = a^2\sinh^2\theta$	$dx = a\sinh\theta\,d\theta$

例8 在 $x>1$ 上令 $x=\cosh\theta, \theta>0$：

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{\sinh\theta\,d\theta}{\sinh\theta} = \theta + C = \operatorname{arcosh} x + C.$$

积分过程很简单，但结果涉及反双曲余弦。改用 $x=\sec\theta$，则

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \int \sec\theta\,d\theta = \ln(\sec\theta+\tan\theta) + C = \ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right) + C.$$

这条路稍长，结果却是积分表更常采用的对数形式。习题35将验证两者一致。

配方法

对于 $\sqrt{x^2-2x+2}$ 或 $\sqrt{-x^2+2x}$，根号内多了一次项。消去一次项的方法叫作**配方**：

$$x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 = u^2 + 1,$$

$$-x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1 = 1 - u^2.$$

先把二次项、一次项组合进平方，再调整常数项，最后令 $u = x-1$。于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x+2}} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}}, \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} = \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}.$$

一般公式为

$$x^2 + 2bx + c = (x+b)^2 + (c-b^2),$$

$$-x^2 + 2bx + c = -(x-b)^2 + (c+b^2).$$

例如

$$x^2 + 10x + 16 = (x+5)^2 - 9, \qquad -x^2 + 10x + 16 = -(x-5)^2 + 41.$$

例9 令 $u = x+5$：

$$\int \frac{dx}{x^2+10x+16} = \int \frac{dx}{(x+5)^2-9} = \int \frac{du}{u^2-9}.$$

可以考虑适用区间内的三角换元，也可以直接查表或用下一节的部分分式：

$$\int \frac{du}{u^2-9} = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{u-3}{u+3}\right| + C = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{x+2}{x+8}\right| + C.$$

若二次项系数是5或−5，先提出5。例如

$$5x^2-10x+25 = 5(x^2-2x+5) = 5[(x-1)^2+4].$$

令 $u = x-1$ 后得到 $5(u^2+4)$，可以查表或令 $u = 2\tan\theta$。

例10

$$\int \frac{dx}{5x^2-10x+25} = \int \frac{du}{5(u^2+4)} = \int \frac{2\sec^2\theta\,d\theta}{20\sec^2\theta} = \frac{\theta}{10} + C = \frac{1}{10}\arctan\frac{x-1}{2} + C.$$

从 x 到 u 再到 θ 的两次换元需要练习；求出积分后再沿相反方向回代。

最后，配方后的常数符号决定形式：u^2+a^2 可用 $u = a\tan\theta$，u^2-a^2 在适合的区间可用正割换元。对于原式 $x^2+2bx+c$，分界是 $c > b^2$ 与 $c < b^2$。若恰有 $c = b^2$，原式是完全平方 $(x+b)^2$，通常不需要三角换元。

7.3 习题

阅读填空

$\sqrt{1-x^2}$ 提示换元 $x =$ **a**。平方根变为 **b**，dx 变为 **c**，$\int (1-x^2)^{3/2}\,dx$ 变为 $\int$ **d** $d\theta$。区间 $1/2 \le x \le 1$ 变为 **e** $\le \theta \le$ **f**。

对 $\sqrt{a^2-x^2}$，令 $x =$ **g**，$dx =$ **h**。对含 x^2-a^2 的相应外侧区间，令 $x =$ **i**，$dx =$ **j**。另用 $x = \tan\theta$ 时，$\int dx/(1+x^2) = \int d\theta$，因为 $1+\tan^2\theta =$ **k**。结果是 $\theta = \arctan x$，其导数为 **l**。

$x^2+2bx+c$ 中的 $2bx$ 是 **m** 项，为消去它，要作 **n**，得到 $(x+b)^2+C$，其中 $C =$ **o**。例如 $x^2+4x+9 =$ **p**，再令 $u = x+2$。而 $-x^2+4x+9 = -($**q**$)^2 +$ **r**。若二次项为 $4x^2$，先提出 **s**。

1—20：换元求积分，最后换回 x。参数 a 可先取正值，须说明所用实定义区间。

1. $\int dx/\sqrt{4-x^2}$。
2. $\int dx/\sqrt{x^2-a^2}$。
3. $\int \sqrt{4-x^2}\,dx$。
4. $\int dx/\sqrt{1+9x^2}$。
5. $\int x^2\,dx/\sqrt{1-x^2}$。
6. $\int dx/(x^2\sqrt{1-x^2})$。

7. $\int dx/(1+x^2)^2$。

8. $\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx$，见习题7.2.62。

9. $\int \sqrt{x^2-25}\,dx/x$。

10. $\int x^3\,dx/\sqrt{9-x^2}$。

11. $\int dx/\sqrt{x^6-x^4}$。

12. $\int \sqrt{x^6-x^8}\,dx$。

13. $\int dx/(1+x^2)^{3/2}$。

14. $\int dx/(1-x^2)^{3/2}$。

15. $\int dx/(x^2-9)^{3/2}$。

16. ★ $\int \sqrt{1+x^2}\,dx/x$。

17. ★ $\int x^2\,dx/\sqrt{x^2-1}$。

18. $\int x^2\,dx/(x^2+4)$。

19. $\int dx/(x^2\sqrt{x^2+1})$。

20. ★ $\int x^2\,dx/\sqrt{1+x^2}$。

21. **重要。** 本节通过 $x=\sin\theta$ 得到 $\int dx/\sqrt{1-x^2}=\arcsin x+C$。(a) 改用 $x=\cos\theta$ 得到另一种写法。(b) 同一个积分为什么能有两种答案?

22. 用 $x=\sec\theta$ 求 $\int dx/(x\sqrt{x^2-1})$，再用 $x=\csc\theta$ 重算。为什么两个答案都正确？先在 $x>1$ 上比较。

23. 用 $x=\tan\theta$ 积分 $x/(x^2+1)$，再直接用对数求积，说明两者一致。

24. 证明 $\int dx/(x\sqrt{x^4-1})=\frac{1}{2}\operatorname{arcsec}(x^2)+C$，其中 $|x|>1$。

25—32：求定积分；端点无界或区间无界时按反常积分理解。

25. $\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx$，它是哪种图形的面积?

26. $\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{3/2}\,dx$。

27. $\int_{1/2}^{1}dx/\sqrt{1-x^2}$。

28. $\int_{1}^{4}dx/\sqrt{x^2-1}$。

29. $\int_{2}^{\infty}dx/(x^2-1)^{3/2}$。

30. $\int_{-1}^{1}x\,dx/(x^2+1)$。

31. $\int_{-\infty}^{\infty}dx/(x^2+9)$。

32. $\int_{1/2}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx$，它表示哪个区域的面积?

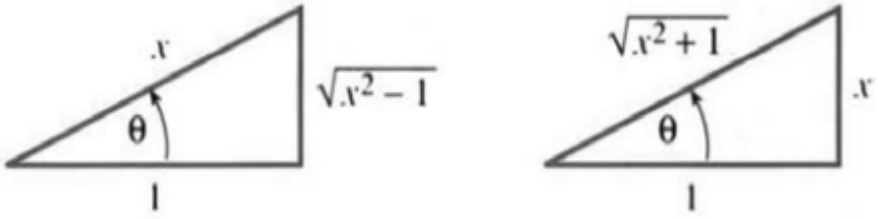
33. 合并积分，证明对 $n\neq 0$、在幂函数有定义的区间上有

$$\int \frac{x^{n+1}}{x^2+1}\,dx = \frac{x^n}{n} - \int \frac{x^{n-1}}{x^2+1}\,dx.$$

34. 分别积分 $1/\cos x$、$1/(1+\cos x)$ 与 $\sqrt{1+\cos x}$。

35. (a) 换元 $x =$ ____ 可使 $\int dx/\sqrt{x^2-1}$ 化为 $\ln(\sec\theta+\tan\theta)+C$。(b) 由图中三角形换回 $f = \ln(x+\sqrt{x^2-1})$，检验 $f' = 1/\sqrt{x^2-1}$。(c) 验证 $\cosh f = (e^f+e^{-f})/2 = x$，故 $f = \operatorname{arcosh} x$。本题取 $x > 1$。

36. (a) 换元 $x =$ ____ 可将 $\int dx/\sqrt{x^2+1}$ 化为正割积分。(b) 由第二个三角形得到 $g = \ln(x+\sqrt{x^2+1})$，验证 $g' = 1/\sqrt{x^2+1}$。(c) 验证 $\sinh g = x$，故 $g = \operatorname{arsinh} x$。(d) 直接令 $x = \sinh g$ 求同一积分。



37—42：用 $\sinh\theta, \cosh\theta$ 或 $\tanh\theta$ 换元，积分后换回 x。涉及 $\cosh$ 时可先取 $x > 1$。

37. $\int dx/\sqrt{x^2-1}$。

38. $\int dx/(x\sqrt{1-x^2})$。

39. $\int \sqrt{x^2-1}\,dx$。

40. $\int \sqrt{x^2-1}\,dx/x^2$。

41. $\int dx/(1-x^2)$。

42. $\int \sqrt{1+x^2}\,dx/x^2$。

43—48：配方，写为平方加常数或负的平方加常数。

43. x^2-4x+8。

44. $-x^2+2x+8$。

45. x^2-6x。

46. $-x^2+10$。

47. x^2+2x+1。

48. $x^2+4x-12$。

49. 对第43、45、47题的三个函数 $f(x)$，分别求 $\int dx/f(x)$。

50. 对第44、46、48题的三个函数 $g(x)$，分别求 $\int dx/\sqrt{g(x)}$。

51. $\int dx/(x^2+2bx+c)$ 的答案为何在 $b^2 > c$ 与 $b^2 < c$ 时具有不同形式？$b^2 = c$ 时是什么？

52. 分别选取平移换元以消去一次项：(a) $\int dx/(x^2-4x+c)$；(b) $\int dx/(3x^2+6x)$；(c) $\int dx/(-x^2+10x+c)$；(d) $\int dx/(2x^2-x)$。

53. 找出错误：令 $x=\sin\theta$，写成 $\sqrt{1-x^2}=\cos\theta$，并代入 $dx=\cos\theta\,d\theta$，似乎把 $\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta$ 变成了 $\int_0^0\sqrt{1-x^2}\,dx$。

54. (a) 若 $x=\tan\theta$，则 $\int\sqrt{1+x^2}\,dx=\int$ ____ $d\theta$。(b) 将 $\frac{1}{2}[\sec\theta\tan\theta+\ln(\sec\theta+\tan\theta)]$ 换回 x。(c) 若 $x=\sinh\theta$，则 $\int\sqrt{1+x^2}\,dx=\int$ ____ $d\theta$。(d) 将 $\frac{1}{2}[\sinh\theta\cosh\theta+\theta]$ 换回 x。两种答案相同；第8.2节将用它们求抛物线弧长。与第7.2节第62题比较。

55. 对图7.5(b)中的 x,y 作尺度变换，使之成为图7.5(c)且保持面积 $\int y\,dx$ 不变。y 和 dx 分别怎样变化?

56. 用相同的坐标比例画 $y=1/\sqrt{1-x^2}$ 与 $y=1/\sqrt{16-x^2}$：前者横向、纵向各取1英寸；后者横向取4英寸，纵向取 $1/4$ 英寸。

57. 下式是否有错？若有，错在哪里？$\displaystyle\int_0^2\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin 2$。

译注与待复核事项

1. 原书多处省略积分常数，译文统一补齐。余弦平方积分的交叉引用原写第7.2节式(6)，实际对应式(2)，已更正。
2. $\sqrt{\cos^2\theta}=|\cos\theta|$，$\sqrt{\tan^2\theta}=|\tan\theta|$，双曲正弦同理。正文表格的平方关系不自动给出无绝对值的平方根关系。正割与双曲余弦的所选分支主要覆盖 $x\ge a$，负区间需要另选分支或处理符号；$\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|$ 可用于两个外侧实区间，但 $\operatorname{arcosh}(x/a)$ 不能直接用于负区间。
3. 印刷页358配方后第一项积分把 x^2-2x+2 误写为 x^2-2x+1，已按上下文与右端改正。阅读填空把 $-x^2+4x+9$ 写成正平方加常数，缺少负号，已补成 $-(\cdot)^2+\cdot$。
4. 例3原文说“不是前面 $\int\cos^2\theta$ 的四倍”，容易误解：在同一个 θ 变量中确实是四倍；不同的是回代关系。译文明确不能把以 x 表示的例1答案直接乘4。
5. 所有涉及 ∞ 或被积函数端点无界的定积分，都需先在有限、无奇点区间换元，再取极限；不能把无穷当作普通端点直接代入。例6与例5刻意对比不同奇点阶数，本译稿保留这个区别。
6. 例9没有平方根，u^2-9 在 $|u|<3$ 也允许非零分母，正割换元却覆盖不了该区间。查表或部分分式给出的对数原函数在各个不跨极点的区间都适用。最后的换元分类亦须结合定义域，而非只看符号机械套用。
7. 习题12中 $\sqrt{x^6}=|x|^3$，不得在负半轴直接写 x^3；习题34中 $\sqrt{1+\cos x}=\sqrt{2}|\cos(x/2)|$，积分也应分区间。习题41采用 $x=\tanh\theta$ 只覆盖 $|x|<1$，外侧区间需其他形式。习题53除符号问题外，还涉及换元在整段上非单调、不能用单一反函数回代的问题。

7.4 部分分式

本节讨论有理函数 $P(x)/Q(x)$。它们的原函数有时仍是有理函数，即两个多项式之比，但更多时候并非如此。有理函数的积分中常出现对数。最简单的例子是 $1/(x-2)$，它的不定积分为 $\ln|x-2|+C$。几个简单分式相加时，对数又会出现：

$$\int\left[\frac{1}{x-2}+\frac{3}{x+2}-\frac{4}{x}\right]dx=\ln|x-2|+3\ln|x+2|-4\ln|x|+C.$$

我们的办法是把 P/Q 拆成这样的和，再逐项积分。 上面这个和来自哪个有理函数？通分可得

$$\frac{1}{x-2}+\frac{3}{x+2}-\frac{4}{x}=\frac{(x+2)x+3(x-2)x-4(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+2)x}=\frac{-4x+16}{(x-2)(x+2)x}.$$

这就是 P/Q，分子为一次多项式，分母为三次多项式。分子的各项合并成 $-4x+16$，公分母为 $Q=(x-2)(x+2)x=x^3-4x$。这里特意保留分母的因式形式，因为从 P/Q 出发进行分解时，首先需要知道的就是 Q 的因式。

通常题目给出 P/Q，我们为求积分而将它拆开。部分分式法的目标，就是找出这些较简单的分式，为积分做好准备。下面直接从例子学起。

例1　分母仍为上述 Q，但换一个分子：

$$\frac{P}{Q}=\frac{3x^2+8x-4}{(x-2)(x+2)x}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x+2}+\frac{C}{x}. \tag{1}$$

注意各项的形式：这些相加得到 P/Q 的分式称为**部分分式**。每一项都是常数除以 Q 的一个因式。因式 $x-2,x+2,x$ 已知，常数 A,B,C 未知。在前面的例子里，它们为 $1,3,-4$。这里有两种求法。

方法1（较慢）：将式(1)右端通分：

$$\frac{3x^2+8x-4}{Q}=\frac{A(x+2)x+B(x-2)x+C(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+2)x}. \tag{2}$$

为什么 A 要乘 $(x+2)x$？因为约去这两个因式后，才得到式(1)的 $A/(x-2)$；另两项同理。选择 A,B,C，使两端的分子恒等，分解就正确了。

方法2（较快）：式(1)两端乘 $x-2$，左端分母便约去这个因式：

$$\frac{3x^2+8x-4}{(x+2)x}=A+\frac{B(x-2)}{x+2}+\frac{C(x-2)}{x}. \tag{3}$$

此时令 $x=2$，立即得到 A。 右端后两项为零；左端为

$$\frac{3(2)^2+8(2)-4}{(2+2)2}=\frac{24}{8}=3=A.$$

乘 $x-2$ 相当于在左端分母中遮去这个因式，因此方法2称为**遮盖法**：遮去 $x-2$，再代入 $x=2$，便得到所需的 $3=A+0+0$。

方法1要求式(2)两端的分子恒等。在 $x=2$ 时，含 B,C 的项同样为零，所以得到相同的 A；遮盖法只是省去了写出式(2)这一步。

求 B：将式(1)两端乘 $x+2$，遮去分母中的 $x+2$：

$$\frac{3x^2+8x-4}{(x-2)x}=\frac{A(x+2)}{x-2}+B+\frac{C(x+2)}{x}. \tag{4}$$

令 $x=-2$，含 A,C 的项消失，于是

$$\frac{3(-2)^2+8(-2)-4}{(-2-2)(-2)}=\frac{-8}{8}=-1=B.$$

其实连式(4)也不用写：直接遮去 Q 中相应的因式，再代入使该因式为零的 x 值即可。

求 C（最快）：在式(1)中遮去因式 x，令 $x=0$：

$$\frac{3(0)^2+8(0)-4}{(0-2)(0+2)}=\frac{-4}{-4}=1=C. \tag{5}$$

再说一次，方法1也会给出同样的结果 $A=3,B=-1,C=1$。

例2

$$\frac{x+2}{(x-1)(x+3)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+3}.$$

先遮去左端的 $x-1$ 并令 $x=1$；再遮去 $x+3$ 并令 $x=-3$：

$$A=\frac{1+2}{1+3}=\frac{3}{4},\qquad B=\frac{-3+2}{-3-1}=\frac{1}{4}.$$

所以不定积分为 $\frac{3}{4}\ln|x-1|+\frac{1}{4}\ln|x+3|+C$。

例3　第6.5节求解逻辑斯谛方程时用过这个分解：

$$\frac{1}{y(c-by)}=\frac{A}{y}+\frac{B}{c-by}. \tag{6}$$

先乘 y，左端与含 A 的项约去 y，含 B 的项则多出因子 y。令 $y=0$，得 $A=1/c$。

为求 B，两端乘 $c-by$。令 $y=c/b$，含 A 的项为零，右端剩下 B，左端为 $1/y=b/c$。因此 $A=1/c,B=b/c$，得到第6.5节式(9)所用的积分：

$$\int\frac{dy}{cy-by^2}=\int\frac{dy}{cy}+\int\frac{b\,dy}{c(c-by)}=\frac{\ln|y|}{c}-\frac{\ln|c-by|}{c}+C. \tag{7}$$

这里设 $b,c\neq0$，并在不跨越分母零点的区间内积分。

必须承认，一般的部分分式计算可能很繁琐。首先需要分解分母 Q。二次多项式 ax^2+bx+c 的根和因式可以用求根公式求得。三次、四次多项式也有求根公式，但实际手算中只有少数情形方便处理。

例如 $x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)$。即使这个简单例子，也有两个非实根。x^2-1 可拆为 $(x+1)(x-1)$，而 x^2+1 若要继续拆成一次因式，就必须引入虚数单位 i。不过，部分分式法可以直接处理 x^2+1。

例4 求 $\displaystyle\int \frac{3x^2+2x+7}{x^2+1}\,dx$。

这里还有一个问题：分子和分母的次数相同，均为2。**应先用多项式除法，使剩余分式的分子次数低于分母次数。** 用最高次项 x^2 除 $3x^2$ 得到3，将它单独分出：

$$\frac{3x^2+2x+7}{x^2+1} = 3 + \frac{2x+4}{x^2+1}. \tag{8}$$

分出的3对应原分子中的 $3x^2+3$，余下 $2x+4$。二次因式上方的分子应允许是一次式，如 $2x+4$ 或 $Ax+B$，而不只是常数 A。

其中 $2x/(x^2+1)$ 的原函数为 $\ln(x^2+1)$，$4/(x^2+1)$ 的原函数为 $4\arctan x$。因此本例的积分为 $3x+\ln(x^2+1)+4\arctan x+C$。若分母为 x^2+x+1，则先配方再积分；第7.2、7.3节的方法正为此服务。本节负责先把分式拆成适当的部分。

关键在于：因式次数不必超过2。**每个实系数多项式分母都能分解为实一次因式与实不可约二次因式的乘积，再乘一个非零常数。** 找出这些因式未必容易，所以多数例题直接给出分解形式。每个因式进入相应的部分分式，分子则采取我们计算过的常数或一次式形式。

最后还要回答：因式重复出现时怎么办?

例5

$$\frac{2x+3}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}.$$

关键是增加 $B/(x-1)^2$ 这一项。如果分母是 $(x-1)(x-2)$，第二项应为 $B/(x-2)$；现在 $x-1$ 重复出现，就要换成平方项。两端乘 $(x-1)^2$，再令 $x=1$：

$$2x+3 = A(x-1)+B \quad\Longrightarrow\quad B=5.$$

遮盖法给出 B，随后容易求出 $A=2$。不定积分为 $2\ln|x-1| - 5/(x-1) + C$。可见 $5/(x-1)^2$ 的积分不含对数。

例6

$$\frac{2x^3+9x^2+4}{x^2(x^2+4)(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4} + \frac{E}{x-1}.$$

最后这个例子几乎把各种情形都包括了！它更像代数游戏，而非微积分题：在真正积分以前，根本没用到微积分；积分本身也没有新内容。求 A,B,C,D,E 之前，先总结规则。

1. 分子 P 的次数应低于分母 Q 的次数；否则先像式(8)那样做多项式除法，对真分式余项进行分解。本例为 $3<5$。
2. 按例6的形式设置部分分式。一次因式 $x, x-1$ 及重复因式对应的 x^2 上方放常数；二次因式 x^2+4 上方放一次式。若还有 $(x^2+4)^2$，就增加 $(Fx+G)/(x^2+4)^2$。
3. 用遮盖法等方法求出 $A,B,C,\ldots$。
4. 逐项积分，再相加。

可以证明这套方法总能成立；这里通过例6演示它的运用。

遮去左端的 $x-1$ 并令 $x=1$，得 $E=3$。遮去 x^2 并令 $x=0$，得 $B=4/[(0+4)(0-1)]=-1$。遮盖法已完成这一部分任务。求剩下的 A,C,D 有多种办法，这里先乘公分母 Q，比较分子：

$$\begin{aligned}2x^3+9x^2+4 = {}& Ax(x^2+4)(x-1)-(x^2+4)(x-1)\\ &+(Cx+D)x^2(x-1)+3x^2(x^2+4).\end{aligned}$$

将右端已知的两项移到左端：

$$-3x^4+3x^3-4x^2+4x = Ax(x^2+4)(x-1)+(Cx+D)x^2(x-1).$$

两端都可约去 $x(x-1)$，这也检验了 B,E 的计算：

$$-3x^2-4 = A(x^2+4)+(Cx+D)x.$$

最后令 $x=0$，得 $A=-1$；余下 $-2x^2=(Cx+D)x$，故 $C=-2,D=0$。

作者打趣说：“你们本不该被要求做这样的题！我也不打算再做一道。”整个过程依赖于写对分解形式并使分子恒等。也可以比较 $x^4,x^3,x^2,x,1$ 的系数，列出关于五个未知数的五个方程，但这样容易算错。通常先用遮盖法，往往就能完成全部计算；有重复因式或二次因式时，再在最后比较分子。

7.4 习题

阅读填空

(a) 分式法把 $P(x)/Q(x)$ 表示为若干易于积分的简单项的 **(b)**。首先，P 的次数应 **(c)** Q 的次数。将 Q 分解为像 $x-5$ 这样的 **(d)** 因式及像 x^2+x+1 这样的二次因式，各因式都可能重复。这里的不可约二次因式有两个 **(e)** 根，不能再分为实一次因式。

因式 $x-5$ 对应分式 $A/$(f)，其不定积分为 **(g)**。求 A 时，遮去 P/Q 分母中的 **(h)**，再令 $x=$ (i)，余下的式子就等于 A。另一种等价方法是将所有分式通分，公分母为 **(j)**，然后比较 **(k)**。在同一个点 $x=$ (l)，也可求出 A。

重复因式 $(x-5)^2$ 除对应 $A/(x-5)$，还对应 $B/$(m)。二次因式 x^2+x+1 对应 (n)$/(x^2+x+1)$，分子含常数 C,D。重复二次因式或三重一次因式还会带来 $(Ex+F)/(x^2+x+1)^2$ 或 $G/(x-5)^3$。因此，任何有理函数在必要的多项式除法后，都可以拆成部分 **(o)**，并逐项积分。

1. 求 A,B，使 $1/[x(x-1)]=A/x+B/(x-1)$。遮去 x 并令 $x=0$ 求 A；遮去 $x-1$ 并令 $x=1$ 求 B。然后积分。
2. 求 A,B，使 $1/(x^2-1)=A/(x-1)+B/(x+1)$。分别乘 $x-1$ 后令 $x=1$，以及乘 $x+1$ 后令 $x=-1$，再积分。然后用方法1重新求 A,B：使分子 $A(x+1)+B(x-1)$ 恒等于1。

3—16：将有理函数分解为部分分式；必要时先做多项式除法。

3. $1/[(x-3)(x-2)]$。
4. $x/[(x-3)(x-2)]$。

5. $(x^2+1)/[x(x+1)(x+2)]$。

6. $1/(x^3-x)$。

7. $(3x+1)/x^2$。

8. $(3x+1)/(x-1)^2$。

9. $3x^2/(x^2+1)$（先做除法）。

10. $1/[(x-1)(x^2+1)]$。

11. $1/[x^2(x-1)]$。

12. $x/(x^2-4)$。

13. $1/[x(x-1)(x-2)(x-3)]$。

14. $(x^2+1)/(x+1)$（先做除法）。

15. $1/(x^4-1)=1/[(x+1)(x-1)(x^2+1)]$。

16. $1/[x^2(x-1)]$（别漏掉 A/x 项）。

17. 用方法1（比较分子）处理例3：$1/(cy-by^2)=A/y+B/(c-by)=[A(c-by)+By]/[y(c-by)]$。比较最左端与最右端分子。为什么 $Ac=1$？为什么 $-bA+B=0$？A,B 是多少？

18. 若试图令 $x^2/[(x-3)(x+3)]=A/(x-3)+B/(x+3)$，会遇到什么问题？通分并尝试比较分子。应先做什么？

19. 将 $3x^2/(x^3-1)=3x^2/[(x-1)(x^2+x+1)]$ 分解为 $A/(x-1)+(Bx+C)/(x^2+x+1)$。(a) 遮去 $x-1$ 并令 $x=1$ 求 A。(b) 从左端减去 $A/(x-1)$，求 $Bx+C$。(c) 逐项积分。为什么已知 $\ln(x^3-1)=\ln(x-1)+\ln(x^2+x+1)$？这里先取 $x>1$。

20. 分离变量，以 $\int dy/(1-y^2)=\int dt$ 求解 $dy/dt=1-y^2$。使用 $1/(1-y^2)=(1/2)/(1-y)+(1/2)/(1+y)$。积分得 $\frac{1}{2}\ln$ ____ $=t+C$。若 $y_0=0$，则 $C=$ ____。取指数得 _____，从而解为 $y=$ ____。这就是S形曲线。

21—28：通过换元，化为有理函数的积分。第23题不需要特殊技巧就能求 $1/\sin\theta$ 的积分。

21. $\displaystyle\int \frac{e^x\,dx}{e^{2x}-e^x}$。

22. $\displaystyle\int \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\,dx$。

23. $\displaystyle\int \frac{\sin\theta\,d\theta}{1-\cos^2\theta}$。

24. $\displaystyle\int \frac{dt}{(e^t-e^{-t})^2}$。

25. $\displaystyle\int \frac{1+e^x}{1-e^x}\,dx$。

26. $\displaystyle\int \frac{\sqrt[3]{x-8}}{x}\,dx$。

27. $\int \dfrac{dx}{1+\sqrt{x+1}}$。
28. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}$。
29. 在部分分式分解 $1/Q(x) = A/(x-a) + \cdots$ 中，两端乘 $x-a$，再令 $x \to a$，证明 $A = 1/Q'(a)$。当 a 是二重根时，这个公式失效，因为 $Q'(a) =$ ____。
30. 使用第29题，求 $1/(x^8-1) = A/(x-1) + \cdots$ 中的 A。
31. （供教师思考）哪些有理函数 P/Q 是另一个有理函数的导数，即原函数无需对数项即可表示为有理函数？

译注与待复核事项

1. 印刷页362把两种方法编号为“3、4”，下页却称“1、2”。译文统一为方法1、2。印刷页364规则2中的 $x+1$ 应为本例实际因式 $x-1$，已改正。
2. 遮盖法不是把原有理函数直接代入极点。须先约去相应因式，再代入连续延拓后的表达式；等价地，可从通分后的多项式恒等式出发。例6约去 $x(x-1)$ 后令 $x=0$，同样基于约分后成立的多项式恒等式。
3. 例3原式(7)未写绝对值和积分常数，仅在 $y>0, c-by>0$ 的逻辑斯谛区间直接适用。译文补全以适用于一般实区间。$b=0$ 可另行直接积分；$c=0$ 时该分解不适用，也应单独处理。
4. “每个分母都可分解为一次和二次因式”以实系数非零多项式为前提；分解的存在不意味着系数一定有便于书写的根式表达。重复因式的各次幂都应列入，不能只保留最高幂。原书省略的积分常数已补全。
5. 第11、16题完全相同，按原书保留。第19题对数等式原未说明定义域，已注明 $x>1$；若写成绝对值形式，则可扩展到其他不跨极点的实区间。
6. 第20题分离变量会排除平衡解 $y=\pm 1$；所给 $y_0=0$ 不受影响。第29题的公式以 a 为单根、其余项在 a 附近有界为前提。第31题“没有对数”也须排除反正切等非有理项；译文以“原函数为有理函数”明确问题含义。

7.5 反常积分

积分 $\int_a^b y(x)\,dx$ 称为**反常积分**，是因为积分区间无界，或被积函数在积分区间的某处无界。可能是 $b=+\infty$ 、$a=-\infty$，也可能是 y 趋于正无穷或负无穷。图像与横轴之间的区域向右、向左、向上或向下无限延伸，但积分仍可能**收敛**。区域无界，并不意味着面积必定无限。本节要判断：何时反常积分有有限的值?

先看三个有限面积的例子：上限为 $+\infty$，下限为 $-\infty$，以及 $y=1/\sqrt{x}$ 在 $x=0$ 附近无界。图7.6中的面积分别为1、1、2：

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_1^\infty=1, \qquad \int_{-\infty}^0 e^x\,dx=[e^x]_{-\infty}^0=1, \qquad \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}=[2\sqrt{x}]_0^1=2.$$

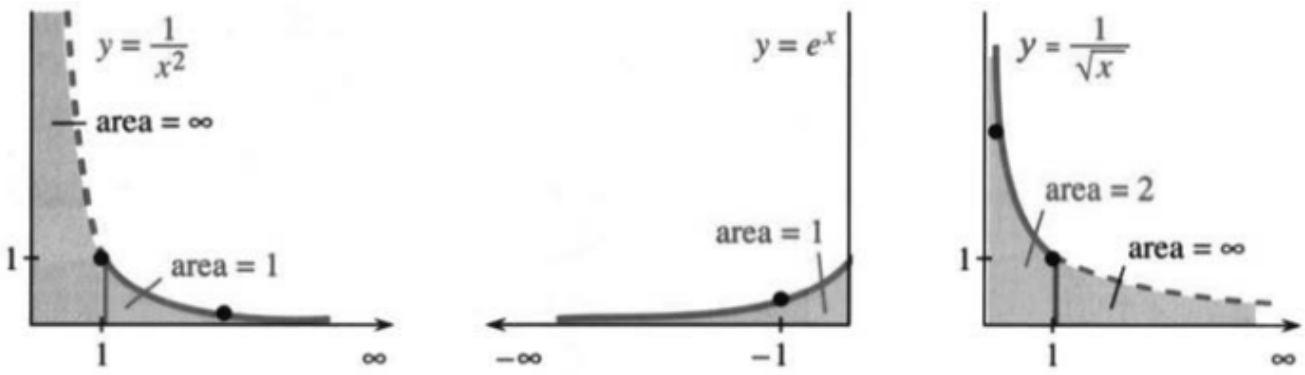


图7.6　阴影区域虽无界，面积却有限。图中 area 表示面积；三个有限面积依次为1、1、2。

实际计算常把危险的端点形式上代入，再观察结果。例如原函数为 $-1/x$ 时写“$-1/\infty=0$”，原函数为 e^x 时写“$e^{-\infty}=0$”。这些写法可以提示正确计算，但并非严格的数值代入。

严格定义必须使用极限。不能一下子处理整个无界区域，而应从有限区间逐渐逼近：

$$\boxed{\int_a^\infty y(x)\,dx=\lim_{b\to\infty}\int_a^b y(x)\,dx, \qquad \int_{-\infty}^b y(x)\,dx=\lim_{a\to-\infty}\int_a^b y(x)\,dx.}$$

这里要求各有限子区间上的积分存在；极限存在且有限时，称反常积分收敛。上述三个例子仍分别得到1、1、2。再看两个上限为 $+\infty$ 的例子：

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x}=[\ln x]_1^\infty=+\infty, \tag{1}$$

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}=\left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_1^\infty=\frac{1}{p-1} \quad (p>1). \tag{2}$$

$1/x$ 下方的面积与 $1+1/2+1/3+1/4+\cdots$ 类似，都趋于无穷。矩形面积的和近似曲线下的面积，两者一起缓慢增长而无界。

p 越大，图像趋于零越快。图7.7(a)取 $p=1.01$，有限面积为 $1/(p-1)=100$。区域仍无界，却有可能用一个有限面积正方形分割出的条带覆盖。幂函数这一族的分界参数为 $p=1$，而边界值本身属于发散情形。

在零点附近向上无界时，分界参数也为 $p=1$。 对 $p>0$，$x\to 0^+$ 时 $1/x^p\to\infty$。$p=1$ 的面积仍无限；不过在这个端点，是较小的 p，即 $p<1$，给出有限积分：

$$\int_0^1 \frac{dx}{x}=+\infty, \qquad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}=\left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_0^1=\frac{1}{1-p} \quad (p<1). \tag{3}$$

非严格地说是“$-\ln 0=\infty$”；严格地说，先从靠近零的 $a>0$ 积到1，得到 $-\ln a$，再令 $a\to 0^+$，结果趋于正无穷。$1/x^2$ 在零点附近增长更快，相应面积也无限。

对 $1/\sqrt{x}$，$p=1/2$，从0到1的面积为2。若 $p=99/100$，面积为 $1/(1-p)=100$。图7.7中 $p=1$ 的分界看似鲜明，但在更广的函数类别中，情况还可以细分。

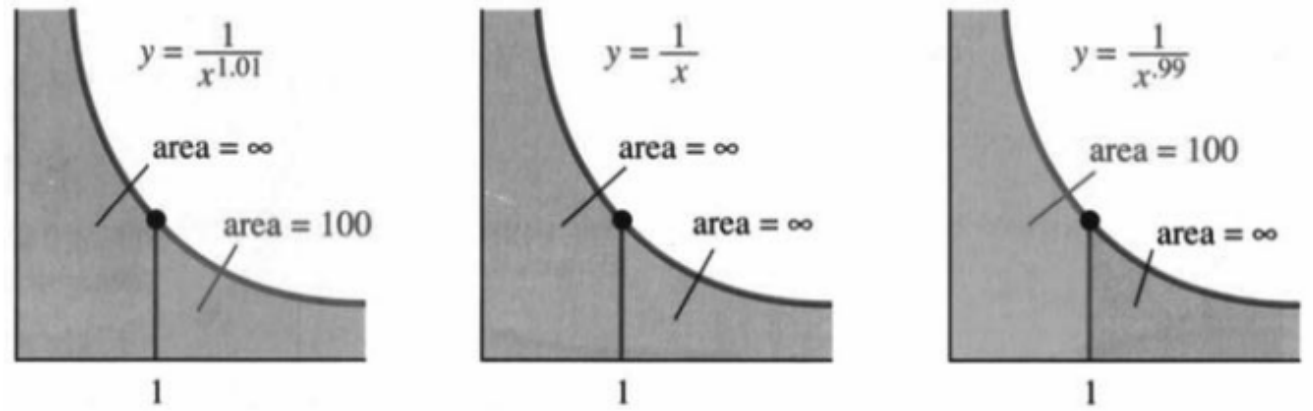


图7.7　$p=1$ 两侧的 $1/x^p$。作者特意把三条示意曲线画得几乎一样；它们的远端与近零端面积却有不同的收敛性。area 表示面积。

更细的分界。 $1/x$ 从 e 到无穷的积分发散；再除以 $\ln x$ 或 $(\ln x)^2$，则一者发散，一者收敛：

$$\int_e^\infty \frac{dx}{x\ln x}=[\ln(\ln x)]_e^\infty=+\infty, \qquad \int_e^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^2}=\left[-\frac{1}{\ln x}\right]_e^\infty=1. \tag{4}$$

令 $u=\ln x$，第一个积分变为 $\int du/u$。$\ln(\ln x)$ 最终仍趋于无穷，不过很慢：$x=10^{10}$ 时，$\ln x$ 约为23，而 $\ln(\ln x)$ 约为3。第11题中的 $\ln(\ln(\ln x))$ 更慢。因此不能把某一个函数当成所有收敛、发散情况的最终边界。

式(4)的第二个积分化为 $\int du/u^2$，收敛于1。若贸然把积分范围改为从0到无穷，就会得到这个可疑结果：

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^2} \overset{\text{错误}}{=} \left[-\frac{1}{\ln x}\right]_0^\infty=0.$$

被积函数为正，面积怎么可能为零？虽然 $b\to\infty$ 时 $1/\ln b\to 0$，$a\to 0^+$ 时 $1/\ln a\to 0$，但区间内部还藏着奇点 $x=1$。那里 $\ln x=0$，邻近面积无限，不能越过奇点直接相减。

例1　指数衰减因子 e^{-x} 在 $x\to\infty$ 时能压过任何固定幂 x^p，但在零点附近并非如此：

$$\int_0^\infty x^{50}e^{-x}\,dx=50!, \qquad \int_0^\infty x^{-1}e^{-x}\,dx=+\infty.$$

第一个积分为 $50\cdot 49\cdot 48\cdots 1$，连续分部积分50次可得，但不建议真把这50步全写出来。把50换成 $1/2$，这个积分可用于定义“$1/2$ 的阶乘”。

形式乘积 $(1/2)(-1/2)(-3/2)\cdots$ 没有自然的终点，不能照搬整数阶乘的乘法定义；积分定义却给出 $(1/2)! = \sqrt{\pi}/2$，见第28题。而 $\int_0^\infty x^0 e^{-x}\,dx = 1$ 与 $0! = 1$ 一致。

e^{-x}/x 下的面积无限，说明这一定义不能在 $p = -1$ 给出有限的阶乘值。e^{-x} 对零点处的发散毫无帮助。这里即使没有初等原函数，也能判定积分发散。计算有限区间上的数值积分可借助计算机；判断反常积分有限还是无限，则可使用比较判别法。

7C　比较判别法。 设同一积分区间内 $0 \le u(x) \le v(x)$，并且在避开反常端点的子区间上可积，则 u 下的面积不超过 v 下的面积。因此

$$\int v(x)\,dx < \infty \implies \int u(x)\,dx < \infty; \qquad \int u(x)\,dx = +\infty \implies \int v(x)\,dx = +\infty.$$

比较法未必给出确切面积，却能判断是否有限。诀窍是找一个简单函数，例如 $1/x^p$，始终位于待考察函数的一侧，并能有效反映其在反常端点附近的大小。

例2　$\int_1^\infty dx/(x^2+4x)$ 收敛，因为被积函数不超过 $1/x^2$，而 $\int_1^\infty dx/x^2 = 1$。

例3　$\int_1^\infty dx/(\sqrt{x}+1)$ 发散，因为 $x \ge 1$ 时 $\sqrt{x}+1 \le 2\sqrt{x}$，而 $\int_1^\infty dx/(2\sqrt{x}) = +\infty$。

例4　$\int_0^1 dx/(x^2+4x)$ 发散，因为 $0 < x \le 1$ 时 $x^2+4x \le 5x$，而 $\int_0^1 dx/(5x) = +\infty$。

例5　$\int_0^1 dx/(\sqrt{x}+1)$ 有限，因为被积函数不超过1，且 $\int_0^1 1\,dx = 1$。

例2、5中，去掉分母的 $4x$ 或 $\sqrt{x}$ 后，函数增大，所得积分为1，所以原积分在0和1之间。例3、4则增大分母，得到较小但仍发散的积分，原积分自然也发散。以下例子和图7.8进一步展示比较法。

例6

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx \le \int_0^1 1\,dx + \int_1^\infty e^{-x}\,dx = 1 + e^{-1} < 2.$$

例7

$$\int_1^e \frac{dx}{\ln x} \ge \int_1^e \frac{dx}{x \ln x} = +\infty.$$

例8

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}} \le \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} + \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = 2 + 2.$$

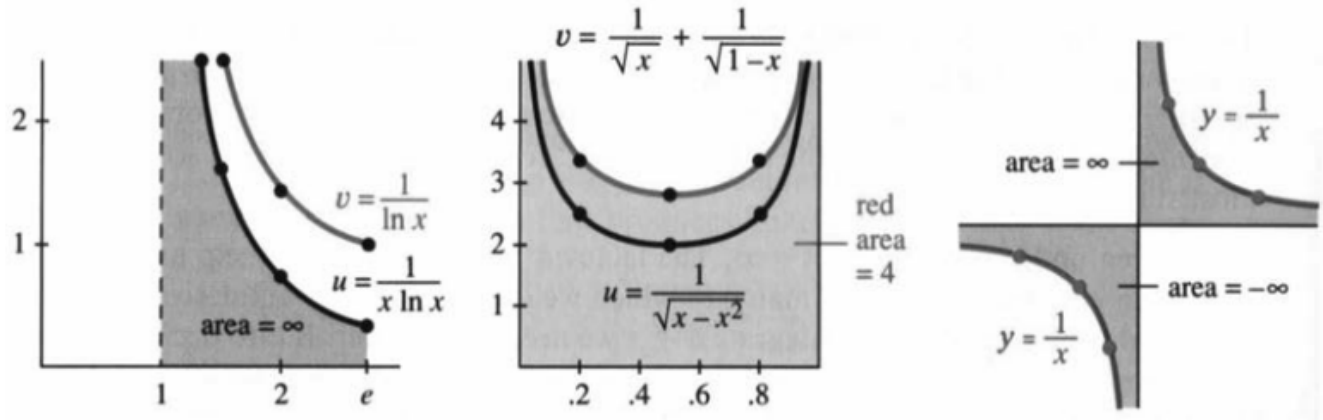


图7.8　比较 $u(x)$ 与 $v(x)$：$\int_1^e dx/\ln x$ 发散，$\int_0^1 dx/\sqrt{x-x^2} < 4$。右图提醒我们：不能把 $\infty-\infty$ 当作0。area 表示面积，red area 表示原图着色区域的面积。

还有两种常见情况。第一种是积分区间从 $-\infty$ 到 $+\infty$，必须拆成两部分，且**每部分都须收敛**。定义中两端极限分别取：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} y(x)\,dx &= \int_{-\infty}^{0} y(x)\,dx + \int_{0}^{\infty} y(x)\,dx \\ &= \lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{0} y(x)\,dx + \lim_{b\to\infty}\int_{0}^{b} y(x)\,dx.\end{aligned}$$

钟形曲线 $y=e^{-x^2}$ 下的面积有限，恰为 $\sqrt{\pi}$；区域向两侧无限延伸，但每一侧的面积都是 $\sqrt{\pi}/2$。相反，虽然任意 $b>0$ 都有 $\int_{-b}^{b} x\,dx=0$，$\int_{-\infty}^{\infty} x\,dx$ **仍不收敛**。零点右侧的带符号积分趋于 $+\infty$，左侧趋于 $-\infty$，不能相消。两侧都必须分别有有限值。

例9　$1/x$ 在零点两侧的图形对称，求 $\int_{-1}^{1} dx/x$。

通常意义下，这个反常积分不存在。因 $1/x$ 是奇函数，两侧区域关于原点对称，似乎合起来应为零。柯西主值确实为零，但主值使用对称截断，是另一个概念；它并不能使两侧分别发散的反常积分变为收敛。

7.5 习题

阅读填空

反常积分 $\int_a^b y(x)\,dx$ 的下限可能为 $a=$ (a)，上限可能为 $b=$ (b)，或者 y 在区间上变得 **(c)**。$\int_1^{\infty} dx/x^3$ 是反常积分，因为 **(d)**。应研究 **(e)** 时 $\int_1^b dx/x^3$ 的极限。计算中常简记为 $[-\frac{1}{2}x^{-2}]_1^{\infty}=$ (f)。$p>1$ 时反常积分 **(g)** 有限，$p<1$ 时反常积分 **(h)** 有限。$y=e^{-x}$ 从0到无穷的积分为 **(i)**。

设 $0\le u(x)\le v(x)$。积分 **(j)** 收敛可推出积分 **(k)** 收敛；$\int u(x)\,dx$ 发散 **(l)** $\int v(x)\,dx$ 发散。$1/(e^x+e^{-x})$ 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分可与 **(m)** 比较以证明收敛。严格地说，要把区间拆为 $((\text{n}),0)$ 和 $(0,(\text{o}))$。若改为 $1/(e^x-e^{-x})$，则发散，因为 **(p)**。$\int_{-\pi}^{\pi} dx/\sin x$ 也可通过与 **(q)** 比较判定发散；零点左右不能相消，因为 $\infty-\infty$ **(r)**。

1—16：判断收敛或发散；若收敛，求积分值。

1. $\int_1^{\infty} dx/x^e$。
2. $\int_0^1 dx/x^{\pi}$。
3. $\int_0^1 dx/\sqrt{1-x}$。
4. $\int_0^1 dx/(1-x)$。
5. $\int_{-\infty}^0 dx/(x^2+1)$。
6. $\int_{-1}^1 dx/\sqrt{1-x^2}$。
7. $\int_0^1 (\ln x)/x\,dx$。
8. $\int_{-\infty}^{\infty} \sin x\,dx$。
9. $\int_0^e \ln x\,dx$（分部积分）。

10. $\int_0^\infty x e^{-x}\,dx$（分部积分）。

11. $\int_{100}^\infty dx/[x(\ln x)(\ln\ln x)]$。

12. $\int_{-\infty}^\infty x\,dx/(x^2-1)^2$。

13. $\int_0^\infty \cos^2 x\,dx$。

14. $\int_0^{\pi/2} \tan x\,dx$。

15. $\int_0^\infty dx/x^p$。

16. $\int_0^\infty e^x\,dx/(e^x-1)^p$。

17—26：找出较大且收敛的比较积分，或较小且发散的比较积分；变号函数可考察其绝对值。

17. $\int_1^\infty dx/(x^6+1)$。

18. $\int_0^1 dx/(x^6+1)$。

19. $\int_0^\infty \sqrt{x}\,dx/(x^2+1)$。

20. $\int_0^1 e^{-x}\,dx/(1-x)$。

21. $\int_1^\infty e^{-x}\sin x\,dx$。

22. $\int_1^\infty x^{-x}\,dx$。

23. $\int_0^\infty e^{2x}e^{-x^2}\,dx$。

24. $\int_0^1 \sqrt{-\ln x}\,dx$。

25. $\int_0^\infty (\sin^2 x)/x^2\,dx$。

26. $\int_1^\infty [1/x - 1/(1+x)]\,dx$。

27. 对 $p>0$，用分部积分证明 $\int_0^\infty x^p e^{-x}\,dx = p\int_0^\infty x^{p-1}e^{-x}\,dx$。第一个积分定义 $p!$，所以该式为 $p! =$ ____。特别地，$0! =$ ____。$p!$ 也记为 $\Gamma(p+1)$；使用伽马函数记号强调 p 不必是整数。

28. 令 $x=u^2$，求 $(-1/2)!$：$\int_0^\infty x^{-1/2}e^{-x}\,dx =$ ____ $=\sqrt{\pi}$（最后的高斯积分值已知）。再用第27题求 $(1/2)!$。

29. 用分部积分求 $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2}\,dx$。

30. 贝塔函数 $B(m,n)=\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}\,dx$ 在实参数 m,n 均大于 _____ 时有限。

31. 永续年金以每年 s 美元的速率连续支付。连续复利率为 c 时，现值为 $y_0=\int_0^\infty s e^{-ct}\,dt$。若每年收取1000美元、$c=10\%$，则应存入 $y_0=$ ____。

32. 每年末支付一次的永续年金，现值为 $y_0 = s/a + s/a^2 + \cdots =$ ____。年利率10%，即 $a=1.1$，每年收取1000美元，也应存入 $y_0=$ ____。无穷级数与反常积分很相似。

33. 将质量为 m 的卫星从地球表面移到无限远处，克服引力做功 $W=\int_R^\infty GMm\,dx/x^2$，其中 R, M 为地球半径、质量。求 W。发射时多大的逃逸速度 v_0，能使动能 $mv_0^2/2$ 等于 W？

34. 按原书采用的逃逸速度估算，若逃逸速度超过 $3\times10^8\,\mathrm{m/s}$，则达到黑洞情形。给定地球 $GM=4\times10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}$，将地球压缩至临界半径 $R=$ ____，对应这一界限。

35. 画图说明，$y = 1/2^x$ 从0到无穷下方的区域可以用总面积为 $1 + 1/2 + 1/4 + \cdots = 2$ 的矩形覆盖。精确面积是多少?

36. 解释看似矛盾的现象：任意 $b > 0$ 都有 $\int_{-b}^{b} x\,dx/(1+x^2) = 0$，但 $\int_{-\infty}^{\infty} x\,dx/(1+x^2)$ 发散。

37. 求 $0 \le x < \pi/2$ 上 $y = \sec x$ 与 $y = \tan x$ 之间的面积。这里哪里涉及反常性?

38. ★任选下列由杰出数学家求出的积分，验证其值：$\int_0^\infty x^{-1/2}\,dx/(1+x) = \pi$；$\int_0^\infty (e^{-x} - e^{-2x})\,dx/x = \ln 2$；$\int_0^\infty xe^{-x}\cos x\,dx = 0$；$\int_0^\infty \cos(x^2)\,dx = \sqrt{\pi/8}$。

39. 哪些实数 p 使 $\int_0^\infty dx/(x^p + x^{-p}) = +\infty$?

40. 图7.6(a)着色面积为1，由此解释图7.6(c)为什么为2。

译注与待复核事项

1. 反常积分的收敛要求极限有限；写“等于 $+\infty$”只是标明向正无穷发散，不把无穷当作实数积分值。无界函数不一定趋于无穷，故开头采用一般的“无界”表述。零点处 $p \le 0$ 时并无无界奇点，但式(3)的有限积分公式仍成立。

2. 内部奇点须分开处理：若 $c \in (a,b)$ 为奇点，必须分别考察 $\lim_{t\to c^-} \int_a^t$ 与 $\lim_{s\to c^+} \int_s^b$，二者均有限才收敛；多处奇点也逐一分开。例9的柯西主值为 $\lim_{\varepsilon\to 0^+}(\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x + \int_{\varepsilon}^{1} dx/x) = 0$，不等于通常反常积分收敛。

3. 原书把发散积分写成 $(-1)! = \infty$，容易误解为阶乘的定义值。译文明确：$p! = \Gamma(p+1)$ 的此积分表达式只在实数 $p > -1$ 时有限，$\Gamma(0)$ 不是有限定义值。没有初等原函数也不意味着只能用计算机，仍可用特殊函数、级数或其他分析方法。

4. 例6原书把 $\int_1^\infty e^{-x}\,dx$ 写成1，实际为 e^{-1}；已修正。例8的逐点比较可由 $1 \le \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$ 验证。比较法中的“较小”应允许相等，已使用非严格不等号。

5. 原书第38题第一个积分漏写上下限，已依据所给结果补为 0 到 $+\infty$。第21题被积函数变号，不能只用一个正的上界就断定收敛，应对绝对值比较，故题组提示补明这一点。第12题除无穷端点外，还须检查 $x = \pm 1$。

6. 第34题保留原书的牛顿引力启发式估算，临界值以逃逸速度等于光速计算；这不是一般相对论中黑洞的完整定义或推导。第31、32题分别为连续与离散现金流模型；相同的数字结果不表示两种10%利率的复利方式相同。

7. 第37题应先合并 $\sec x - \tan x$ 后研究极限，不能把两个分别发散的积分直接相减。第40题可利用反函数图形的面积关系解释，原PDF为灰度扫描，“红色”译为“着色”。

第8章　积分的应用

对于积分的一项应用——求曲线下的面积——我们已经很熟悉了。曲线是函数 $y = v(x)$ 的图像，左端为 $x = a$，右端为 $x = b$。当 $v(x) \geq 0$ 时，曲线与 x 轴之间的面积就是相应的定积分。

我喜欢这样理解这个积分：把区域分成许多细条。每条的宽为 dx，高为 $v(x)$，面积便是 $v(x)\,dx$。把所有细条的面积加起来，就得到 $\int_a^b v(x)\,dx$。严格说来，这里所说的一条“宽为 dx 的细条”并不是通常意义下的矩形；真正的矩形有一个非零宽度 Δx。这里要强调的是，细条的图像能帮助我们建立正确的积分。

从图形中，我们知道应当对哪个函数积分；通过本课程所学的方法或计算器，我们也知道怎样计算。接下来求体积、长度和表面积时，要以新的方式分割区域。仍然是这些小块告诉我们该怎么做。本章中，**确定被积函数比计算积分更重要。**

8.1　用切片求面积和体积

本节先讨论两条曲线之间的面积，然后转向体积；此时，平面的细条变成了立体的薄片。这就好比把一条面包切成片，再把各片的重量相加，求出整条面包的重量。以下主要借助例题和图形展开，理论论述尽量从简。真正的问题在于建立正确的积分。最后还将介绍另一种分割立体的方法：把它分成薄壳。所有公式汇总在本节末尾的表中。

图8.1表示两条曲线之间的面积。上方曲线为 $y = v(x)$，下方曲线为 $y = w(x)$。细条的高是两条曲线之间的竖直距离 $v(x) - w(x)$，宽仍非正式地记作 dx。总面积是“上减下”的积分：

$$\boxed{\text{两曲线之间的面积} = \int_a^b [v(x) - w(x)]\,dx.} \tag{1}$$

例1　上方曲线是直线 $y = 6x$，下方曲线是抛物线 $y = 3x^2$，所求区域位于两曲线的交点之间。

先解方程 $v(x) = w(x)$，即 $6x = 3x^2$，求交点。

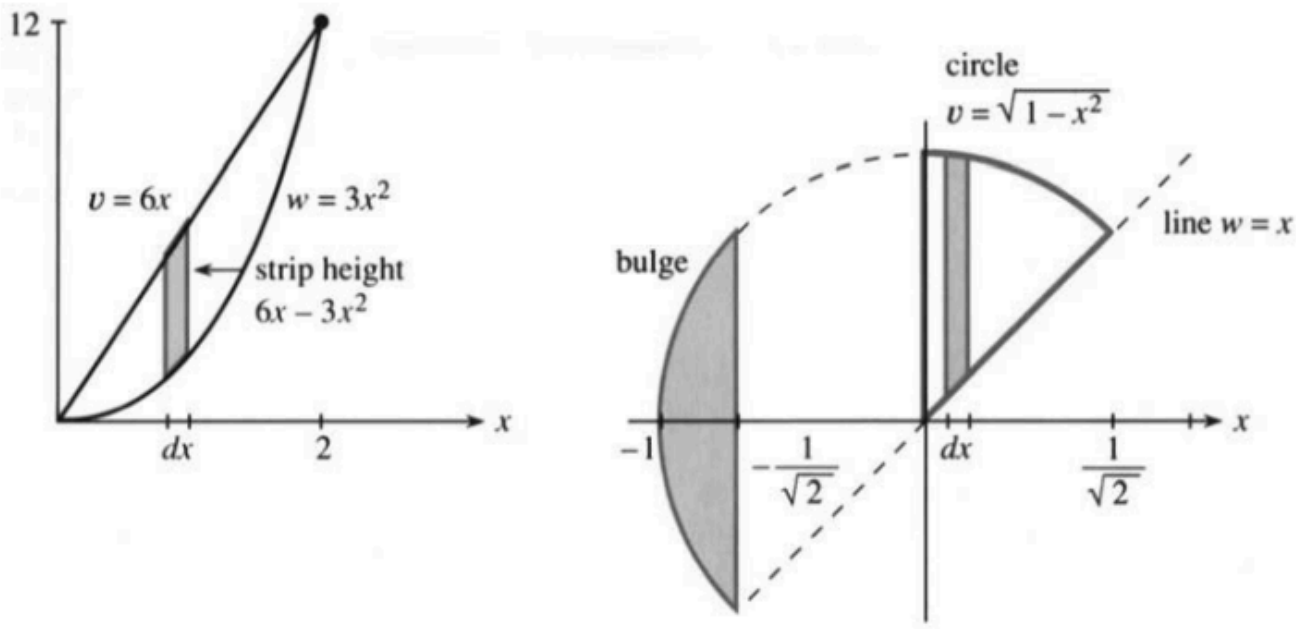


图8.1　两曲线之间的面积为 $v-w$ 的积分。例2先考察 $x \ge 0$ 的部分。图中 strip height 为细条高度，circle 为圆，line 为直线，bulge 为左侧突出部分。

两交点的横坐标分别为 0 和 2，所以

$$A = \int_0^2 (6x - 3x^2)\,dx = [3x^2 - x^3]_0^2 = 4.$$

例2　求上半圆 $v(x) = \sqrt{1-x^2}$ 与倾角为 45° 的直线 $w(x) = x$ 之间图示区域的面积。

首先要确定：求哪个区域？积分上下限是什么？先看图8.1b中扇形的一部分：区域从 y 轴开始，到上半圆与直线的交点结束。交点满足

$$\sqrt{1-x^2} = x \quad\Longrightarrow\quad 1 - x^2 = x^2 \quad\Longrightarrow\quad 2x^2 = 1.$$

于是 $x^2 = 1/2$；由于交点在第一象限，取 $x = 1/\sqrt{2}$。对细条的高度 $v - w$ 积分：

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(\sqrt{1-x^2} - x\right) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}\arcsin x + \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2}x^2\right]_0^{1/\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

面积为 $\pi/8$，即单位圆面积的八分之一。求 $\int \sqrt{1-x^2}\,dx$ 时，我们使用第7章的方法：令 $x = \sin\theta$，化成 $\int \cos^2\theta\,d\theta = \frac{1}{2}(\theta + \sin\theta\cos\theta) + C$，再用 $\theta = \arcsin x$ 换回。对于这样熟悉的图形，积分计算比预想的繁一些。

说明　假如要求的是直线与整圆围成的、位于直线上方的整个半圆区域，情况就不同了。直线与整圆相交于横坐标为 $1/\sqrt{2}$ 和 $-1/\sqrt{2}$ 的两点。刚才从 $x = 0$ 开始只得到了圆面积的八分之一，现在还要计入左侧区域。

关键在于：**仅把 $v - w$ 从 $-1/\sqrt{2}$ 积分到 $1/\sqrt{2}$，不能得到正确答案。** 这样会漏掉最左侧向外突出的部分。在那里，细条的高度为 $2v$，而不是 $v - w$。要正确求出这个半圆的面积，必须看清图形。

用水平细条代替竖直细条

分割区域的方法不止一种。竖直细条对应关于 x 的积分，水平细条对应关于 y 的积分。我们可以自由选择，有时对 y 积分更方便。

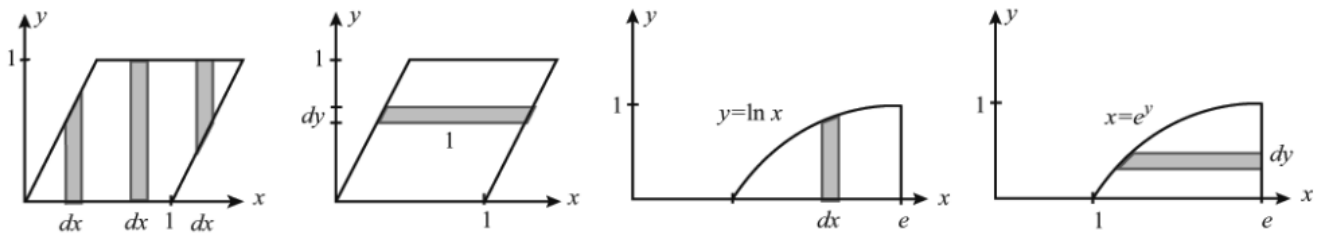


图8.2　竖直切分给出关于 x 的积分，水平切分给出关于 y 的积分。

图8.2中的平行四边形底为 1，高也为 1。用竖直细条求面积，需要分成三个积分。请从图中看出原因！若采用长为 1、宽为 dy 的水平细条，只需计算 $\int_0^1 dy = 1$。

例3　求曲线 $y = \ln x$ 下方、x 轴上方、截至 $x = e$ 的区域面积；也可以把它看成曲线 $x = e^y$ 右侧的区域。

图8.2c给出竖直切分，图8.2d给出水平切分。下面两个积分相等，可以任选其一（我更愿意选 y）：

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x - x]_1^e = 1, \qquad \int_0^1 (e - e^y) \, dy = [ey - e^y]_0^1 = 1.$$

用切片求体积

现在是本书第一次专门讨论体积。所考察的区域是三维立体，有三个坐标 x, y, z，也有许多种分割方式。

图8.3展示一种基本方法：切片。薄片厚度记作 dx，与平面细条的宽度类似。细条的高 y 现在换成了截面积 A。不同位置的截面积可以不同，即 A 依赖于 x。薄片的体积微元为面积乘厚度：$dV = A(x)\,dx$。整个立体的体积为

$$\boxed{V = \int A(x)\,dx.} \tag{2}$$

注意　真正切下来的一片，其两侧截面的面积一般并不相同！它的厚度为 Δx，体积近似等于 $A(x)\Delta x$，而非恰好相等。在极限过程中，薄片厚度趋于零，各薄片近似体积之和趋于积分。

对于柱体，各截面相同。图8.3b是一个底面非圆形的柱体。截面积是常数 A，所以积分很简单，体积为 Ah。这里 h 表示高度，提醒我们也可以把柱体竖起来，使切片水平，此时关于 y 或 z 的积分从 0 到 h。圆柱的截面是半径为 r 的圆，因此体积为 $\pi r^2 h$。

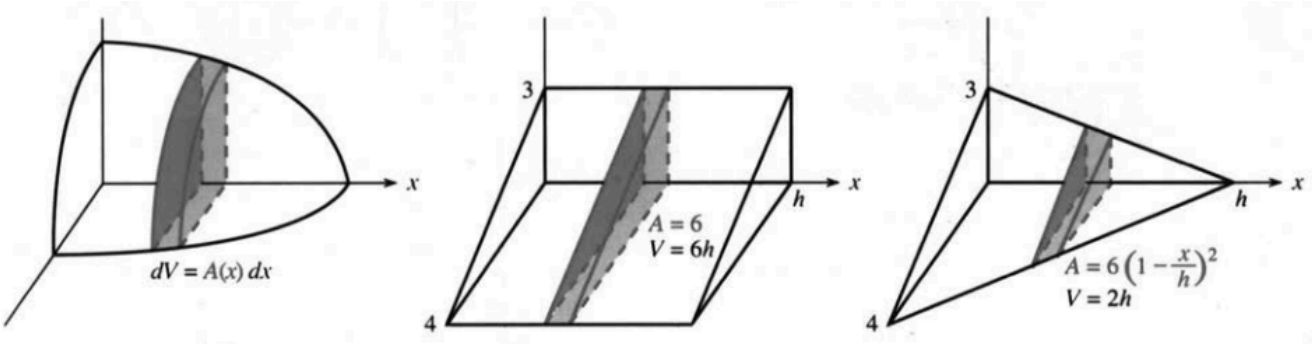


图8.3　截面积为 $A(x)$，体积为 $\int A(x)\,dx$。

例4　图8.3b中的三棱柱具有相同的三角形截面，面积为 $A = \frac{1}{2}(3)(4) = 6$，体积为 $6h$。

例5　图8.3c中的三棱锥，截面积 $A(x)$ 从 6 减小到 0。一般地，同底同高的棱锥或圆锥，其体积是柱体的三分之一。因此这里的体积为 $2h$，而非 $6h$。底面积为 πr^2 的圆锥，体积为 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$。沿高度逐渐收缩到顶点，只留下同底同高柱体体积的三分之一。

为什么出现 $1/3$？从棱锥中切出的三角形，其边长逐渐缩短。两条直角边从 3 和 4 变为 $3(1 - x/h)$ 和 $4(1 - x/h)$，并在 $x = h$ 时减为零。因此

$$A(x) = 6(1 - x/h)^2.$$

注意：边长按一次关系减小，面积则按二次关系减小。系数 $1/3$ 本质上来自 x^2 的积分是 $x^3/3$：

$$\int_0^h A(x)\,dx = \int_0^h 6\left(1-\frac{x}{h}\right)^2 dx = \left[-2h\left(1-\frac{x}{h}\right)^3\right]_0^h = 2h.$$

例6　半径为 R 的半球，其已知体积为 $\frac{1}{2}(\frac{4}{3}\pi R^3)$。采用图8.4a中的竖直切片，截面是半圆。图中直角三角形给出关键关系 $x^2+r^2=R^2$，所以截面积为

$$A(x)=\frac{1}{2}\pi r^2=\frac{1}{2}\pi(R^2-x^2).$$

对截面积积分，得到

$$V=\int_{-R}^{R}A(x)\,dx=\frac{\pi}{2}\left[R^2x-\frac{x^3}{3}\right]_{-R}^{R}=\frac{2}{3}\pi R^3.$$

例7　用水平切片求同一半球的体积（图8.4b）。

新的直角三角形给出 $y^2+r^2=R^2$。截面是整圆，面积为 $\pi r^2=\pi(R^2-y^2)$。注意，这次使用的是 $A(y)$，积分下限是 0：

$$V=\int_0^R A(y)\,dy=\pi\left[R^2y-\frac{y^3}{3}\right]_0^R=\frac{2}{3}\pi R^3.$$

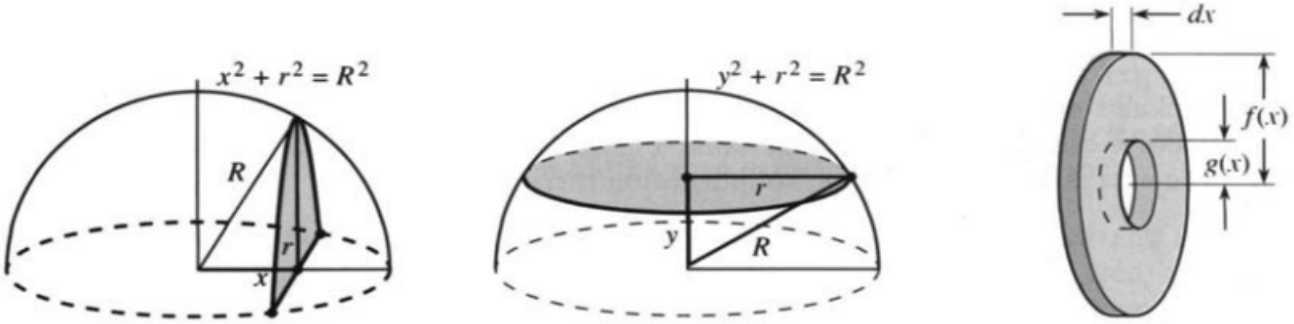


图8.4　半球的两种切片方式；圆环形截面的面积为 $\pi f^2-\pi g^2$。

旋转体

圆锥、球和圆柱都是旋转体。水平线段绕 x 轴旋转形成圆柱的侧面，适当的斜线段形成圆锥的侧面，半圆弧形成球面。若将一个圆移离旋转轴，旋转后会形成环面，形似甜甜圈。曲线 $y=f(x)$ 绕轴旋转所围成的立体，称为旋转体。

当每个垂直于旋转轴的截面都是圆盘时，体积容易计算：薄片就像煎饼或比萨。曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴之间的区域绕 x 轴旋转，所得截面的半径为 $|y|$，面积为 $A=\pi y^2=\pi[f(x)]^2$。把薄片体积相加：

$$\boxed{V=\int_a^b \pi y^2\,dx=\int_a^b \pi[f(x)]^2\,dx.}$$

例8　将 $y=\sqrt{x}$ 下方、$0\le x\le 2$ 的区域绕 x 轴旋转，形成车灯反射罩形状的立体（图8.5a）。截面积 $A=\pi(\sqrt{x})^2=\pi x$，故

$$V = \int_0^2 \pi x \, dx = \left[\frac{1}{2}\pi x^2\right]_0^2 = 2\pi.$$

若将同一条曲线绕 y 轴旋转，它围出的形状像香槟杯。此时切片水平，所求为曲线与 y 轴之间、$0 \le y \le \sqrt{2}$ 的空间体积。截面积为 πx^2；由 $y = \sqrt{x}$ 得 $x = y^2$，所以截面积为 πy^4。积分结果为 $\pi(\sqrt{2})^5/5$。一般而言，圆盘法绕 y 轴旋转时使用

$$V = \int \pi x^2 \, dy.$$

例9　在车灯形立体的中心沿轴钻一个孔（图8.5b），剩余体积是多少？

孔的半径为 1。在 $\sqrt{x}$ 达到 1 以前，立体被全部挖去。从 $x = 1$ 到 $x = 2$，每个截面都是挖去中心圆盘后的圆环。外半径为 $f = \sqrt{x}$，内半径为 $g = 1$，截面积为

$$A(x) = \pi f^2 - \pi g^2 = \pi(\sqrt{x})^2 - \pi(1)^2 = \pi x - \pi.$$

这就是圆环法所用的截面积。积分得到

$$V = \int_1^2 (\pi x - \pi)\, dx = \left[\frac{1}{2}\pi x^2 - \pi x\right]_1^2 = \frac{\pi}{2}.$$

请注意：圆环的面积不是 $\pi(f-g)^2$，而是 $\pi f^2 - \pi g^2$。

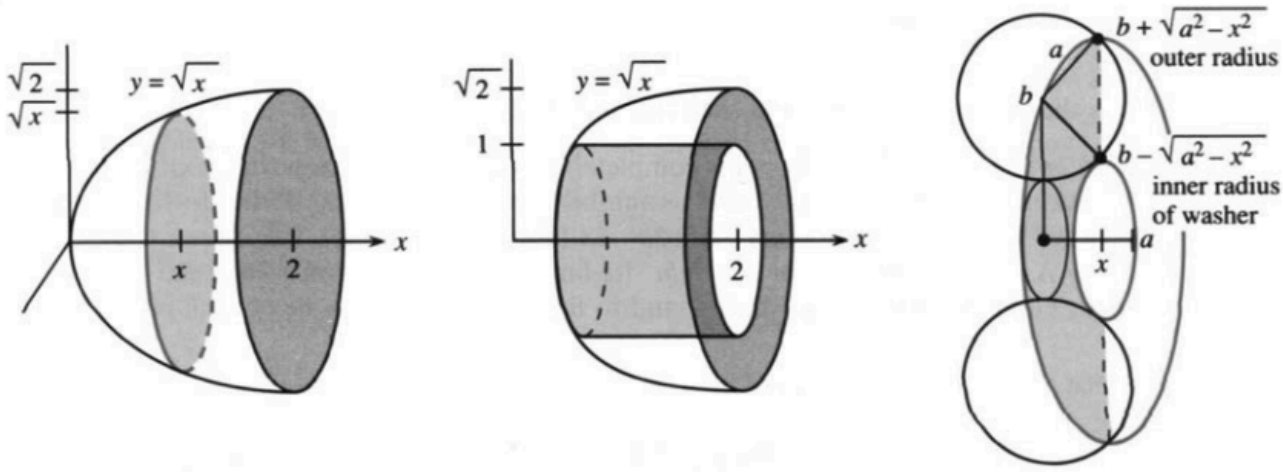


图8.5　$y = \sqrt{x}$ 绕轴旋转；其内部的 $y = 1$ 绕轴旋转；圆绕轴旋转形成圆环体。outer radius、inner radius 分别为外半径、内半径。

例10（把甜甜圈切成圆环）　把半径为 a 的圆绕 x 轴旋转，圆心到旋转轴的距离为 $b > a$。证明所得圆环体的体积为 $2\pi^2 a^2 b$。

圆上离轴较远的半部形成外侧表面，较近的半部形成内孔表面。经过圆心的最大截面，其外半径为 $b + a$，内半径为 $b - a$。

沿轴移动 x 后，外半径和内半径分别为

$$f = b + \sqrt{a^2 - x^2}, \qquad g = b - \sqrt{a^2 - x^2}.$$

图8.5c中的圆环截面积为

$$\begin{aligned} A(x) &= \pi\left(b+\sqrt{a^2-x^2}\right)^2 - \pi\left(b-\sqrt{a^2-x^2}\right)^2 \\ &= 4\pi b\sqrt{a^2-x^2}. \end{aligned}$$

因此

$$V = \int_{-a}^{a} A(x)\,dx = 4\pi b\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx = (4\pi b)\left(\frac{1}{2}\pi a^2\right) = 2\pi^2 a^2 b.$$

其中的积分就是半径为 a 的半圆面积。若令 $x = a\sin\theta$，也可化为 $\int a^2\cos^2\theta\,d\theta$。以后还会遇到 $\cos^2\theta$。

最难的是想象这些圆环切片，因为我们平时往往沿另一方向掰开甜甜圈。不妨想象将百吉饼沿圆环所在的平面切开，以便涂抹黄油。

用圆柱壳求体积

最后介绍旋转体的另一种分割方法。前面用的切片垂直于旋转轴；现在沿平行于轴的方向切分，使每一部分成为薄圆柱壳。新公式得到相同的体积，但所需积分有时更简单。

图8.6a中的圆锥内部有一个圆柱壳。设内半径为 x，外半径为 $x+\Delta x$，高度暂取为 h。外圆柱减去内圆柱，得到

$$\pi(x+\Delta x)^2 h - \pi x^2 h = 2\pi x h\,\Delta x + \pi h(\Delta x)^2. \tag{3}$$

主要项是 $2\pi x h\,\Delta x$。也就是说，薄壳体积近似等于周长 $2\pi x$、厚度 Δx 与高度 h 的乘积。把薄壳合在一起，就得到

$$\boxed{V = \int 2\pi x h\,dx.} \tag{4}$$

这是圆柱壳法的核心公式。下面通过例题说明。

关于体积公式的说明　在积分的极限过程中，二阶小量的贡献消失，这是很典型的现象。等厚薄壳的个数约与 $1/\Delta x$ 成正比，而每壳中 $O((\Delta x)^2)$ 的项相加后为 $O(\Delta x)$，趋于零。因此要正确找出含 Δx 的一次项，其和的极限给出 $\int 2\pi x h\,dx$。关键是把立体分成壳，并写出每个小块的近似体积。

例11　用圆柱壳法求底面积为 πr^2、高为 b 的圆锥体积。

靠近轴的壳较高，h 接近 b；外缘的壳较矮，h 接近零。壳高随 x 线性减小，在 $x=r$ 时为零。图8.6a给出 $h = b - bx/r$。于是

$$V = \int_0^r 2\pi x\left(b - \frac{bx}{r}\right)dx = \left[\pi b x^2 - \frac{2\pi b x^3}{3r}\right]_0^r = \frac{1}{3}\pi r^2 b.$$

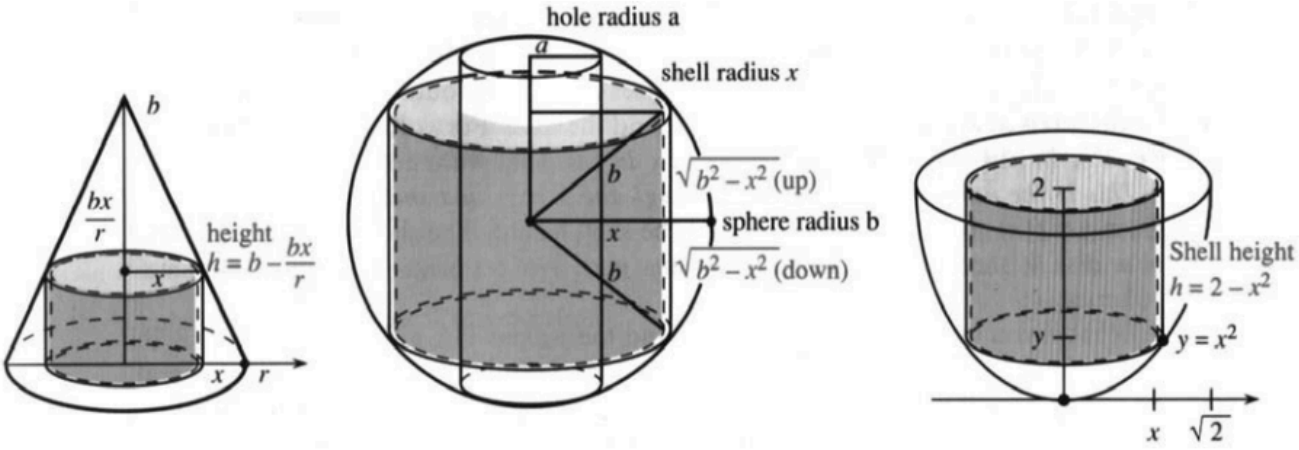


图8.6　圆柱壳的体积微元为 $2\pi x h\,dx$。hole radius 为孔半径，shell radius 为壳半径，sphere radius 为球半径，shell height 为壳高。

例12　在半径为 b 的球体中心钻一个半径为 $a < b$ 的通孔。

孔移去了距轴小于 a 的所有点，剩余圆柱壳从 $x = a$ 开始。壳高为 $h = 2\sqrt{b^2 - x^2}$。关键仍是图8.6b中的直角三角形：轴向向上的距离 $\sqrt{b^2 - x^2}$ 只是壳高的一半。因此剩余体积为

$$V = \int_a^b 2\pi x h\,dx = \int_a^b 4\pi x\sqrt{b^2 - x^2}\,dx.$$

令 $u = b^2 - x^2$，则 $du = -2x\,dx$；被积式还需乘上 -2π。可直接换积分上下限，也可先求原函数再换回：

$$V = -2\pi\int_{b^2-a^2}^{0}\sqrt{u}\,du = \left[-\frac{4\pi}{3}(b^2 - x^2)^{3/2}\right]_a^b = \frac{4\pi}{3}(b^2 - a^2)^{3/2}.$$

若 $a = b$，孔与球一样大，体积为零；若 $a = 0$，没有钻孔，体积为完整球体的 $4\pi b^3/3$。

问：若改用切片法，而非圆柱壳法，会怎样？

答：水平切片是圆环，见习题66；竖直切片不太方便。

例13　把抛物线 $y = x^2$ 绕 y 轴旋转，形成碗状立体。

取到 $x = \sqrt{2}$，即 $y = 2$。图8.6c中，壳高为 $h = 2 - x^2$。这个抛物面体与例8的车灯形立体全等，只是现在用壳法：

$$V = \int_0^{\sqrt{2}} 2\pi x(2 - x^2)\,dx = \left[2\pi x^2 - \frac{2\pi x^4}{4}\right]_0^{\sqrt{2}} = 2\pi.$$

面积与体积公式表（积分均取遍相应区域）：

情形	公式
上曲线 v 与下曲线 w 之间的面积	$A = \int (v(x) - w(x))\,dx$
切片法求体积	$V = \int A(x)\,dx$ 或 $V = \int A(y)\,dy$
旋转体的圆盘截面积	$A = \pi y^2$ 或 $A = \pi x^2$

情形	公式
有内孔的圆环截面积	$A = \pi f^2 - \pi g^2$，其中 $f \ge g \ge 0$
圆柱壳法求体积	$V = \int 2\pi x h \, dx$，其中 x 为到轴的距离

究竟选切片还是壳？从一条由 x 轴向上延伸到 $y = \cos x$ 的竖直线段出发。绕 x 轴旋转，它形成半径为 $\cos x$ 的圆盘；绕 y 轴旋转，它形成高度为 $\cos x$ 的圆柱壳侧面。图8.7展示这两种情形。求体积时，分别积分 $\pi \cos^2 x \, dx$ 或 $2\pi x \cos x \, dx$。

这是常用的选择：绕 x 轴时用垂直于轴的切片，绕 y 轴时用壳。此时 $y = f(x)$ 直接给出圆盘半径或壳高。若还有内半径 $g(x)$，圆盘就变成圆环，仍然只需积分小块的体积。

如果绕 y 轴旋转却采用切片法呢？图8.7b中的圆盘半径是 x，本例中为 $x = \arccos y$；一般要写成适当分支的 $x = f^{-1}(y)$。也就是说，必须从 $y = f(x)$ 解出 x。类似地，绕 x 轴采用壳法时，也要这样表示壳长。

壳长为 $x = f^{-1}(y)$，所得积分可能难以用初等函数计算。

将第一象限中 $y = \cos x$ 下的区域绕 x 轴旋转，可选

$$\underbrace{\int_0^{\pi/2} \pi \cos^2 x \, dx}_{\text{切片法较方便}}, \qquad \underbrace{\int_0^{1} 2\pi y \arccos y \, dy}_{\text{壳法较繁}}.$$

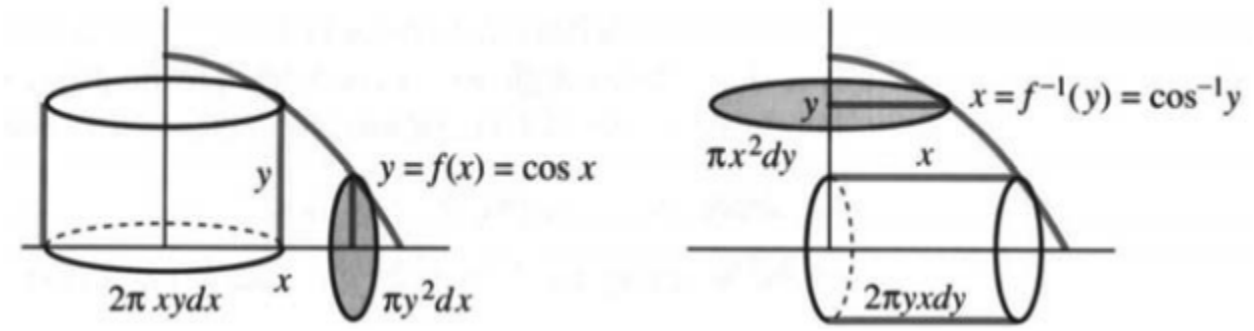


图8.7　绕 x 轴用圆盘、绕 y 轴用壳较方便；反过来通常要用 $f^{-1}(y)$。

8.1　习题

通读填空

曲线 $y = x^3$ 与 $y = x^4$ 之间的面积等于对 **a** 积分。若区域止于两曲线的交点，求 x 的积分上下限时，应解方程 **b**，所得面积为 **c**。将 $y = \sqrt{x}$ 与 y 轴之间的区域水平切分，所需积分为 **d**。

在三维空间中，薄片的体积近似为厚度 dx 乘 **e**。若截面是边长为 $1 - x$ 的正方形，体积由 $\int$ **f** 给出。取 x 从 0 到 1，得到一个正四 **h** 的体积 **g**。若截面是半径为 $1 - x$ 的圆，体积由 $\int$ **i** 给出，得到圆 **k** 的体积 **j**。

用垂直于轴的截面考察本段的无孔旋转体，截面是 **l**。$y=f(x)$ 绕 x 轴所围成立体的体积为 $\int$ **m**；绕 y 轴时可写成 $\int$ **n**。将 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 之间的区域绕 x 轴旋转，薄片形似 **o**，其面积为 **p**，所以体积为 $\int$ **q**。

另一种方法是把立体切成薄圆柱 **r**。把 $y=f(x)$ 下方的区域绕 y 轴旋转，壳高为 **s**、厚度为 dx，体积微元为 **t**，总体积为 $\int$ **u**。

1—12题：求曲线交点，画出大致图形，并计算所围区域的面积。

1. $y=x^2-3$ 与 $y=1$。
2. $y=x^2-2$ 与 $y=0$。
3. $y^2=x$ 与 $x=9$。
4. $y^2=x$ 与 $x=y+2$。
5. $y=x^4-2x^2$ 与 $y=2x^2$。
6. $x=y^5$ 与 $y=x^4$。
7. $y=x^2$ 与 $y=-x^2+18x$。
8. $y=1/x$、$y=1/x^2$ 与 $x=3$。
9. $y=\cos x$ 与 $y=\cos^2 x$。
10. $y=\sin \pi x$、$y=2x$ 与 $x=0$。
11. $y=e^x$、$y=e^{2x-1}$ 与 $x=0$。
12. $y=e$、$y=e^x$ 与 $y=e^{-x}$。
13. 求三条直线 $y=4-x$、$y=3x$、$y=x$ 所围区域的面积。
14. 求 $y=12-x$、$y=\sqrt{x}$、$y=1$ 所围区域的面积。
15. 抛物线 $y=1-x^2$ 在截至 $x=1$ 的所考察部分位于单位圆 $x^2+y^2=1$ 内侧还是外侧？求二者之间“薄皮”区域的面积。
16. 求底边在 x 轴上、能够放入下列区域的最大三角形面积：(a)单位圆内；(b)上题抛物线与 x 轴所围区域内。
17. 将椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 绕 x 轴旋转，求所得橄榄球形立体的体积。绕 y 轴旋转时体积又是多少？若 $a=2, b=1$，找出一个点 (x,y,z)，使其在其中一个立体内部而不在另一个内部。
18. 把 $y=\sin x$ 在 $0\le x\le \pi$ 的图像与 x 轴所围区域绕 x 轴旋转，所得面包形立体的体积是多少？
19. 把同一区域绕 y 轴旋转，所得飞碟形立体的体积是多少？
20. 先按第18题绕 x 轴旋转，再把整个立体绕 y 轴旋转，求所得“星系”形立体的体积。

21—28题：画出给定曲线围成的区域，求其分别绕 (a)x轴、(b)y轴旋转所得立体的体积。

21. $x+y=8$，$x=0$，$y=0$。
22. $y-e^x=1$，$x=1$，$y=0$，$x=0$。

23. $y = x^4$，$y = 1$，$x = 0$。

24. $y = \sin x$，$y = \cos x$，$x = 0$。

25. $xy = 1$，$x = 2$，$y = 3$。

26. $x^2 - y^2 = 9$，$x + y = 9$（旋转 $y \geq 0$ 的区域）。

27. $x^2 = y^3$，$x^3 = y^2$。

28. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$。

29—34题：求体积，并画出一个典型截面。

29. 从半径为 R 的球顶切下高为 h 的球冠。从 $y = R - h$ 开始作水平切片。

30. 棱锥 P 高为 6，底面是边长为 2 的正方形，体积为 $\frac{1}{3}(6)(2)^2 = 8$。(a)用水平切片求从底面到高度 3 的体积。高度 y 处的截面边长是多少？(b)从 P 中减去一个小棱锥，重新计算。

31. 底面是半径为 a 的圆盘，沿某一直径方向作垂直于底面的平行截面，每个截面均为正方形。

32. 底面是抛物线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴所围区域；垂直于 x 轴的截面是正方形。

33. 底面同上；垂直于 y 轴的截面是正方形。

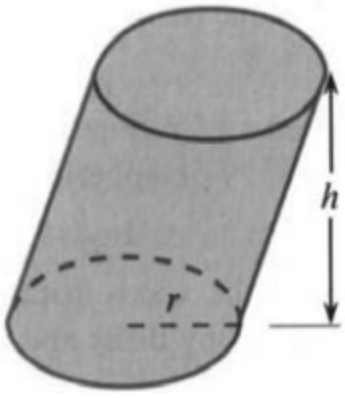
34. 底面是顶点为 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 的三角形；垂直于 x 轴的截面是半圆。

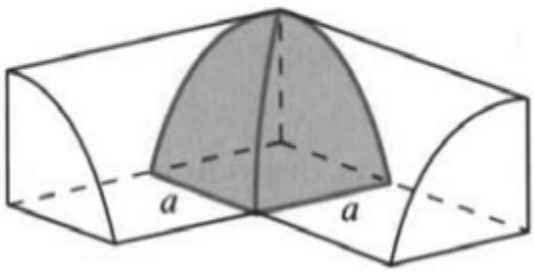
35. **面积的卡瓦列里原理**：若两个区域在相同高度上的水平截线等长，则面积相等。画一个平行四边形和一个曲边区域，使它们都与单位正方形具有相同的水平截线长度。为什么面积相等？

36. **体积的卡瓦列里原理**：若两个立体在相同高度上的截面积相等，则体积相等。求图中斜圆柱的体积。

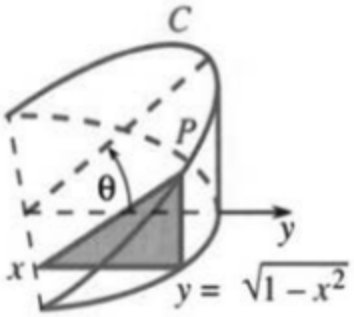
37. 再画一个立体，使其截面积与图中斜圆柱相同。当所有相应的 $A(x)$ 相同时，体积 $\int$ ____ 也相同。

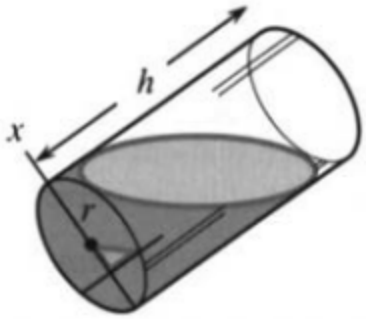
38. 求两个半径均为 a、轴线相交且相互垂直的圆柱的公共部分体积。图中画出了公共部分的八分之一；水平截面为正方形。





39. 从圆柱形树干中切下图示楔块。一刀沿地面切到 x 轴，另一刀与地面成角 θ，也切到 x 轴。(a)曲线 C 是（圆 / 椭圆 / 抛物线）的一部分。(b)用 x 表示点 P 的高度：。**(c)三角形截面的面积** $A(x) =$。(d)楔块的体积为_____。





40. 对同一楔块，改作垂直于 y 轴的切片。(a)截面现在是（三角形 / 矩形 / 曲边图形）。(b)截面积为_____，其中截面高为 $y\tan\theta$。(c)体积的积分式为_____。(d)若圆柱半径由 1 变为 r，体积乘以_____。

41. 半径为 r、高为 h 的圆柱容器中装有一半体积的水。将它倾斜，直到水面恰好覆盖底面。(a)凭常识求水的体积。(b)垂直于图中 x 轴的截面是（矩形 / 梯形 / 曲边图形）。（作者说：我得拿一个真杯子来倾斜一下。）

42. ★求第41题中的截面积。原书给出的倾角关系为 $\tan\theta = 2h/r$。积分求水的体积。（此角度关系有误，见译注。）

43—46题的截面为圆环。求截面积和体积。

43. 将由 $x = 1, x = 3, y = 2, y = 5$ 围成的矩形绕 x 轴旋转。

44. 将同一矩形绕 y 轴旋转。

45. 将同一矩形绕直线 $y = 1$ 旋转。

46. 画出顶点为 $(1,0), (1,1), (0,1)$ 的三角形。绕 x 轴旋转后，描述所得立体并求体积。

47. 沿圆锥轴钻一个半径为 a 的通孔，穿过半径为 b 的底面。若为 45° 圆锥，即高也为 b，剩余体积是多少？检验 $a = 0$ 和 $a = b$。

48. 两个半径均为 r 的球体，其球心距离为 $2(r - h)$，求公共部分的体积。可利用第29题的球冠结果。

49. **壳法与圆盘法：**将 $y = 3 - x$ 在 $0 \le x \le 2$ 下方的区域绕 x 轴旋转。分别写出圆盘法和壳法的体积积分。

50. **壳法与圆盘法：**将 $y = x^3$ 与 y 轴之间、$0 \le y \le 8$ 的区域绕 y 轴旋转。分别写出壳法和圆盘法的体积积分，并用两种方法计算。

51. 酸奶杯可看成旋转体。将直线 $y = mx$ 绕 y 轴旋转，求 $y = a$ 与 $y = b$ 之间围成的体积。

52. 设 $y = f(x)$ 从 $f(0) = b$ 递减到 $f(1) = 0$，并满足所用反函数及换元的条件。曲线绕 y 轴旋转，比较壳法与圆盘法：

$$\int_0^1 2\pi x f(x)\,dx = \int_0^b \pi[f^{-1}(y)]^2\,dy.$$

在右侧令 $y=f(x)$、$dy=f'(x)\,dx$，再用分部积分得到左侧。

53. 一卷纸的内半径为 2 cm，外半径为 10 cm；每厘米径向厚度约有10层纸。展开后纸有多长？

54. 估算你的脑部体积。可以把眼睛以上的部分全都算进去，包括颅骨。

55—63题：用壳法求体积。旋转区域均位于给定曲线与 x 轴之间，并受所列竖直边界限制。

55. $y=1-x^2$，$0\le x\le 1$，绕 y 轴。

56. $y=1/x$，$1\le x\le 100$，绕 y 轴。

57. $y=\sqrt{1-x^2}$，$0\le x\le 1$，分别绕两坐标轴。

58. $y=1/(1+x^2)$，$0\le x\le 3$，绕 y 轴。

59. $y=\sin(x^2)$，$0\le x\le\sqrt{\pi}$，绕 y 轴。

60. $y=1/\sqrt{1-x^2}$，$0\le x<1$，绕 y 轴。

61. $y=x^2$，$0\le x\le 2$，绕 x 轴。

62. $y=e^x$，$0\le x\le 1$，绕 x 轴。

63. $y=\ln x$，$1\le x\le e$，绕 x 轴。

64. 将 $y=x^2$ 与 $y=x$ 所围区域绕 y 轴旋转。(a)用圆柱壳法求体积；(b)用圆环法求体积。

65. 将 $y=f(x)$ 与 $y=1+f(x)$ 之间、$0\le x\le a$ 的区域绕 y 轴旋转。壳高为_____，体积为_____。它与一个_____的体积相等，因为对应壳的高度相同。

66. 图8.6b中钻孔球体的水平截面是圆环，其面积为 $\pi x^2-\pi a^2=\pi(b^2-y^2-a^2)$。(a)求 y 的上限，即孔的上端高度；(b)对截面积积分，验证例12的体积公式。

67. 若球中通孔的轴向长度为 2，证明不论半径 a,b 取何值，剩余体积都为 $4\pi/3$。

68. ★一个半径为 r 的直立圆柱，被两个与水平面成角 α 的平行平面截取；两平面的竖直高度差为 h。(a)画图说明截得体积为 $\pi r^2 h$。(b)将整幅图转过 α，使上下底面水平。底面是什么形状？面积 A 是多少？此时斜柱体的垂直高度 H 是多少？

69. **判断正误并说明理由。** (a)立方体只能切出正方形截面。(b)立方体不能分割成圆柱壳。(c)内、外半径为 r,R 的圆环，其面积为 $\pi(R-r)^2$。(d)平面 $w=1/2$ 从四维空间中的球面 $x^2+y^2+z^2+w^2=1$ 截出一个位于三维空间中的球面。

译注与原文核对

1. 几何面积等于 $\int v$ 需要 $v\ge 0$；一般应为 $\int|v|$。两曲线面积公式要求区间内 $v\ge w$，否则须换序或分段。本章导言与式(1)按此明确表述。

2. 例2原文说 $v=w$ 在 $x=\pm 1/\sqrt{2}$ 两处成立，但 $v=\sqrt{1-x^2}\ge 0$，负的交点属于下半圆。译文将其校为“直线与整圆的两个交点”。整个上侧半圆区域的面积应按 $\int_{-1}^{-1/\sqrt{2}}2\sqrt{1-x^2}\,dx+\int_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}}(\sqrt{1-x^2}-x)\,dx$ 计算。

3. 单独旋转一条曲线通常得到曲面；旋转平面区域才得到有体积的实体。原文多次用“曲线旋转”简称所围旋转体，译文在容易误解处补出区域。圆环法的内、外半径必须是非负距离；区域跨越旋转轴时，不

能不加分析地套用差平方公式。

4. 例8原图正文印为 $A=\pi(\sqrt{x^2})^2$，与前后 $y=\sqrt{x}$ 及后续积分不符，校为 $A=\pi(\sqrt{x})^2$。同一曲线改绕另一轴围出的“杯内空间”与将例8原平面区域整体绕另一轴旋转，不是同一问题，译文已明确其区域。

5. 式(3)原文用 dx 直接展开圆柱体积。为区分有限厚度与微分，译文改用 Δx；一般壳高也随半径变化，实际曲边薄壳仍以该主项近似，而非精确的等高圆柱之差。式(4)取极限后成立。

6. 习题9的周期曲线围成无穷多个区域，原文没有指定区间，应先说明选取哪一瓣或哪一周期；不能给出唯一的全局有限面积。习题10在原点两侧都有有界区域，习题15未明确只取 $0\le x\le 1$ 还是完整上半圆中的对称部分，习题24也有多种远端交点；作答时需明确区域。译文保留这些原题范围问题。

7. 习题26的“$y\ge 0$ 区域”仍须以 $y=0$ 补齐第一象限的有界区域；原文两条曲线单独围成的区域并非全部位于 $y\ge 0$。习题31补明平行截面沿一个固定直径方向，习题32—33补明与 x 轴围成的有界底面。

8. 习题42原给 $\tan\theta=2h/r$ 不符合半满圆柱倾斜至水面恰好经过底面最高点的几何关系。若 θ 为圆柱轴与水平面的夹角，则由水面过容器中心及底面最高点可得 $\tan\theta=2r/h$；若为轴与竖直方向的夹角，则为 $h/(2r)$。原题未画明 θ，故保留原式并指出问题。

9. 习题52若直接使用普通反函数，应假设 f 连续且严格递减；按题给换元与分部积分证明，还需相应的可微性，例如 $f\in C^1[0,1]$。原印式中的大写 Y 与微分 dy 不一致，统一为 y。习题51默认 $m>0$、$0\le a<b$，习题48默认 $0\le h\le r$。

10. 习题60在 $x=1$ 无定义，译文改写为 $x<1$；体积以反常积分求取。习题67原文为 $4\pi/3$，与 $2\sqrt{b^2-a^2}=2$ 代入例12一致，无须校正。

11. 习题69(d)原文的“3-dimensional sphere / 4-dimensional sphere”按所在欧氏空间维数称呼，容易与流形维数混淆。译文明确为空间中的球面；截面方程实际为 $x^2+y^2+z^2=3/4$，是三维空间内的二维球面。

8.2　平面曲线的弧长

函数 $y = x^{3/2}$ 的图像是 xy 平面内的一条曲线。它有多长？定积分需要指定端点，这里取 $x = 0$ 和 $x = 4$。首先要知道，应当对哪个“长度函数”积分。

沿曲线量得的长度叫作**弧长**。为建立积分，我们把曲线分成小段。粗略地说，光滑曲线的一小段近似于直线。短线段的长度 Δs 可以精确计算；图8.8说明它如何逼近相应曲线段的长度。

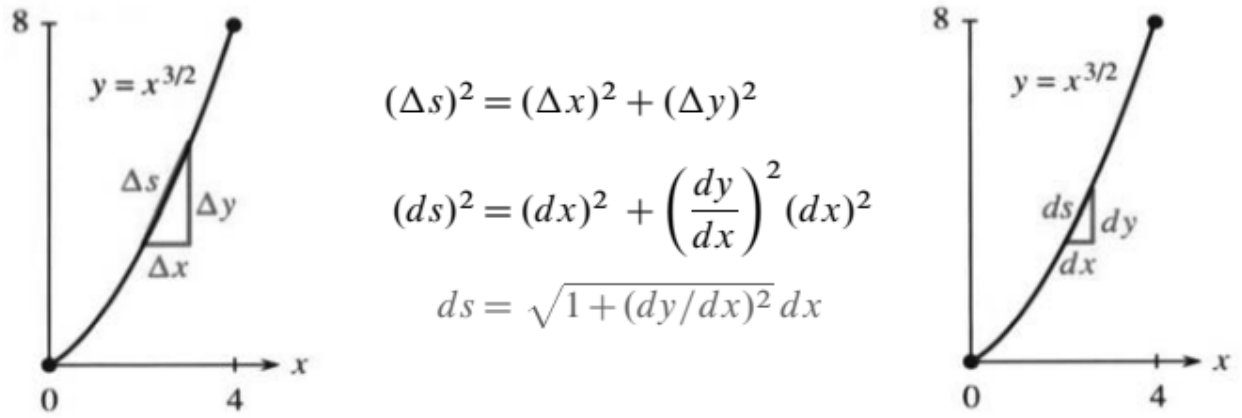


图8.8　左图中短直线段长为 Δs；右图表示弧长微元 ds。

先作一个非正式推导。短线段满足 $(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$。对应直角三角形的高为 $\Delta y = (\Delta y/\Delta x)\Delta x$。割线斜率近似等于切线斜率，因此 $\Delta y \approx (dy/dx)\Delta x$，从而

$$\Delta s \approx \sqrt{(\Delta x)^2 + (dy/dx)^2(\Delta x)^2} = \sqrt{1 + (dy/dx)^2}\,\Delta x. \tag{1}$$

把各段相加，并不断缩小每段。微分形式的勾股关系为 $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$。沿 x 增大的方向，可写 $ds = \sqrt{1 + (dy/dx)^2}\,dx$，于是

$$\boxed{\text{曲线弧长} = \int ds = \int \sqrt{1 + (dy/dx)^2}\,dx.} \tag{2}$$

例1　仍取 $y = x^{3/2}$，其导数为 $dy/dx = \frac{3}{2}x^{1/2}$。注意系数 $3/2$ 平方后成为 $9/4$：

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x}\,dx = \left[\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{9}\left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{3/2}\right]_0^4 = \frac{8}{27}(10^{3/2} - 1). \tag{3}$$

结果略大于 9。连接 $(0,0)$ 与 $(4,8)$ 的直线段长度为 $\sqrt{80}$，因为 $4^2 + 8^2 = 80$。$\sqrt{80}$ 略小于 9，可见这段曲线相当接近直线。

你或许不喜欢这些数字，或不满意前面的推导。推导可以补严密，数字却没办法变得更漂亮。选择 $y = x^{3/2}$ 是经过考虑的，目的是使积分能用初等方法求出。弧长积分因为含有平方根，通常不好算，许多情形需要数值积分。

例2　直线 $y = 2x$ 从 $x = 0$ 到 $x = 4$，导数为 2。于是

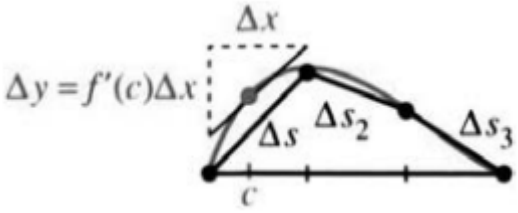
$$L=\int_0^4 \sqrt{1+4}\,dx = 4\sqrt{5}=\sqrt{80},$$

与刚才相同，只是作一次检验。

现在回到推导。设曲线为 $y=f(x)$。由中值定理，每个小区间内都存在一点 c，使割线斜率等于切线斜率：$\Delta y/\Delta x = f'(c)$。

这里假设 f' 连续，从而所考察的图像足够光滑，中值定理也适用。短弦的长度恰为 $\sqrt{(\Delta x)^2+[f'(c)\Delta x]^2}$。将 n 段相加，得到逼近曲线的折线长度：

$$\sum_{i=1}^{n}\Delta s_i=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+[f'(c_i)]^2}\,\Delta x_i.$$



当分割的最大长度 $\Delta x_{\max}\to 0$ 时，这个和趋于给出弧长的积分。

8A　设 $f\in C^1[a,b]$。曲线 $y=f(x)$ 从 $x=a$ 到 $x=b$ 的弧长为

$$\boxed{L=\int ds=\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx=\int_a^b \sqrt{1+(dy/dx)^2}\,dx.} \tag{4}$$

例3　求单位圆第一象限部分 $y=\sqrt{1-x^2}$ 的弧长。

导数为 $dy/dx=-x/\sqrt{1-x^2}$。图8.9a给出范围 $0\le x\le 1$，于是

$$L=\int_0^1 \sqrt{1+\frac{x^2}{1-x^2}}\,dx=\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{\pi}{2}.$$

原函数为 $\arcsin x$。在右端以极限取值，得到 $\pi/2$，正是整个圆周长 2π 的四分之一。

例4　求椭圆 $y^2+2x^2=2$ 在第一象限部分的弧长。

由 $y=\sqrt{2-2x^2}$，得 $dy/dx=-2x/\sqrt{2-2x^2}$，所以

$$L=\int_0^1 \sqrt{1+\frac{4x^2}{2-2x^2}}\,dx=\int_0^1 \sqrt{\frac{2+2x^2}{2-2x^2}}\,dx=\int_0^1 \sqrt{\frac{1+x^2}{1-x^2}}\,dx. \tag{5}$$

这个积分不能用初等函数表示，一般要数值计算椭圆的弧长。在 $x=1$ 处分母为零；若不作处理就直接套用需要端点函数值的梯形法或辛普森法，会因端点无穷大而无法得到正确结果。原书指出，使用数千个小区间的中点法可得到约 1.91。

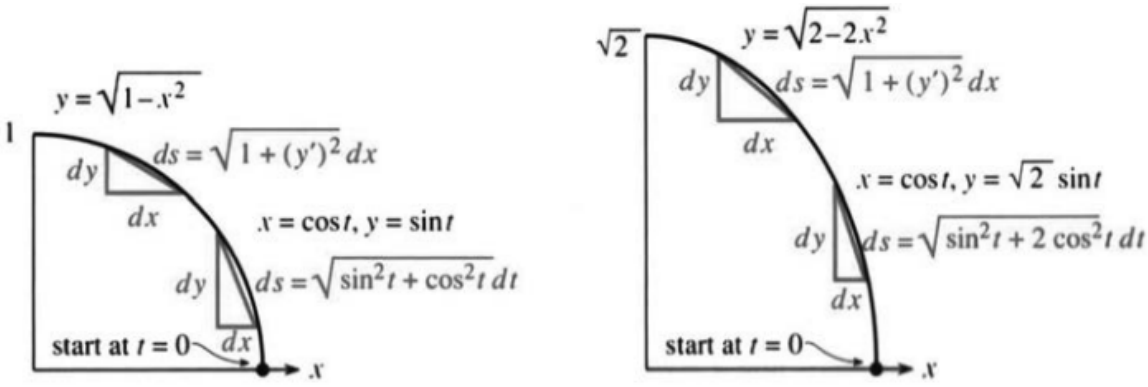


图8.9　圆与椭圆既可用 $y=f(x)$ 表示局部曲线，也可用参数方程 $x(t), y(t)$ 表示。

用参数方程求弧长：$x(t)$ 与 $y(t)$

我们见过单位圆的两种表示：$x^2+y^2=1$，以及 $x=\cos t, y=\sin t$。因为 $\cos^2 t+\sin^2 t=1$，参数方程中的点确实沿单位圆运动。参数 t 的一个优点是能提供额外信息：不仅告诉我们点在哪里，还告诉我们何时到达那里。第1章中，t 既是时间也是角度，因为点以单位速率绕单位圆运动。

用时间 t 表示质点或航天器的位置十分自然。若知道每个时刻的 x, y，就能求出速度。方程 $y=f(x)$ 只描述路径的形状，不说明沿路径运动的快慢。

第12章将讨论曲线的参数方程。这里仅着眼于路径长度，使你先了解参数的想法，不必涉及过多细节。给定 $x=x(t)$ 和 $y=y(t)$，仍用短线段逼近曲线，每段满足 $(\Delta s)^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$。但这次分别近似两个坐标增量：

$$\Delta x \approx \frac{dx}{dt}\Delta t, \qquad \Delta y \approx \frac{dy}{dt}\Delta t, \qquad \Delta s \approx \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,\Delta t.$$

8B　参数曲线的弧长由关于 t 的积分给出：

$$\boxed{\int ds=\int \frac{ds}{dt}\,dt=\int \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt.} \tag{6}$$

积分上下限为所考察的参数区间端点；这里假设坐标函数连续可微，分段连续可微时分段相加。

例5　用 $x=\cos t, y=\sin t$ 求四分之一圆的弧长：

$$L=\int_0^{\pi/2}\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t}\,dt=\int_0^{\pi/2}dt=\frac{\pi}{2}.$$

这比积分 $1/\sqrt{1-x^2}$ 简单，而且还有新优点：可以轻松积分整个圆周。参数方程允许路径闭合，甚至自交。时间 t 不断前进，点 $(x(t), y(t))$ 不断运动；而 $y=f(x)$ 必须让每个 x 只对应一个 y。

例6　求参数曲线 $x=\cos t, y=\sqrt{2}\sin t$ 的四分之一椭圆弧长。

在这条路径上，$y^2+2x^2=2\sin^2 t+2\cos^2 t=2$，仍是同一个椭圆。消去 t 可得 $y=\sqrt{2-2x^2}$，但现在保留参数：

$$L=\int_0^{\pi/2}\sqrt{\sin^2 t+2\cos^2 t}\,dt. \tag{7}$$

式(7)与式(5)必定相等，二者由 $x=\cos t$ 联系；一个不能用初等函数积分，另一个也一样。但式(7)的被积函数在端点不发散。原书给出的数值结果是：不到100个小区间，梯形法便可得到约 1.9101。第5.8节提过，某些计算器会自动作换元，把式(5)变成类似式(7)的形式。

例7　路径 $x=t^2, y=t^3$ 从 $(0,0)$ 出发，在 $t=2$ 时到达 $(4,8)$。

为了消去参数，在 $t\ge 0$ 上先解出 $t=\sqrt{x}$，再代入 $y=t^3$，得到 $y=x^{3/2}$。这正是例1中的曲线。关于 t 与关于 x 的两个弧长积分相等，习题22要求验证这一点。

例8　参数的一种特殊选择是直接令 $t=x$。此时曲线为 $x=t, y=t^{3/2}$。

由于 $dx/dt=1$，式(6)根号中的表达式变成式(4)中的表达式。因此普通形式 $y=f(x)$ 是参数形式的特例，只要取 $t=x$ 即可。

比较 $x=t, y=t^{3/2}$ 与 $x=t^2, y=t^3$：在分别遍历同一曲线段时，它们的曲线相同、弧长相同，运动速率却不同。

例9　速率是短时间内路程与时间之比的极限，即

$$\frac{ds}{dt}=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}.$$

把球竖直向上抛出时，$dx/dt=0$，但速率不是 dy/dt，而是 $|dy/dt|$。无论向上还是向下运动，速率均非负。

8.2　习题

通读填空

水平增量为 Δx、竖直增量为 Δy 的直线段，长度为 $\Delta s=$**a**。在 $y=y(x)$ 图像的两相邻点之间，Δy 近似为 dy/dx 乘 **b**。相应短弦长度近似为 $\sqrt{(\Delta x)^2+$ **c** **。曲线的弧长微元为 $ds=$**d**，因此弧长积分为 $\int$ **e** **。

直线 $y=4-x$ 从 $x=0$ 到 $x=3$ 的弧长为 $\int$ **f** $=$**g**。曲线 $y=x^3$ 的弧长积分为 **h**。参数方程 $x=\cos t, y=\sin t$ 所表示的曲线是 **i**。由 $x(t), y(t)$ 给出的路径，其长度为 $\int\sqrt{$ **j** **}\,dt$。例如 $x=\cos t, y=\sin t$ 从 $t=\pi/3$ 到 $t=\pi/2$ 的弧长为 **k**。速率 $ds/dt=$**l**。特殊地，令 $x=t, y=f(t)$，弧长公式又变成 $\int\sqrt{$ **m** **}\,dx$。

1—8题：求曲线的弧长。

1. $y=x^{3/2}$，从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$。
2. $y=x^{2/3}$，从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$。与第1题比较，或在弧长积分中令 $u=4/9+x^{2/3}$。
3. $y=\tfrac{1}{3}(x^2+2)^{3/2}$，$0\le x\le 1$。
4. $y=\tfrac{1}{3}(x^2-2)^{3/2}$，$2\le x\le 4$。
5. $y=x^3/3+1/(4x)$，$1\le x\le 3$。

6. $y = x^4/4 + 1/(8x^2)$，$1 \le x \le 2$。

7. $y = \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{2}x^{1/2}$，$1 \le x \le 4$。

8. $y = x^2$，从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$。

9. 曲线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ 称为星形线，是一种内摆线。消去参数后为 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$。画出 $0 \le t \le \pi/2$ 的曲线段，并求弧长。

10. 求 $x = \cos t + \sin t, y = \cos t - \sin t$ 在 $0 \le t \le \pi$ 上的弧长。证明轨迹是圆，并求半径。

11. 求 $x = \cos t, y = t - \sin t$ 在 $0 \le t \le \pi/2$ 上的弧长。

12. 哪个积分给出阿基米德螺线 $x = t\cos t, y = t\sin t$ 的弧长?

13. 若 $x = \frac{1}{2}t^2, y = \frac{1}{3}(2t+1)^{3/2}$，求第一秒内，即从 $t = 0$ 到 $t = 1$ 所走的路程。

14. 参数式 $x = (1 - \frac{1}{2}\cos 2t)\cos t$、$y = (1 + \frac{1}{2}\cos 2t)\sin t$ 给出关系 $4(1 - x^2 - y^2)^3 = 27(x^2 - y^2)^2$。求 $0 \le t \le \pi/4$ 的弧长。

15—18题：用数值积分求弧长。

15. $y = \sin x$ 的一拱，$0 \le x \le \pi$。

16. $y = e^x$，$0 \le x \le 1$。

17. $y = \ln x$，$1 \le x \le e$。

18. $x = \cos t, y = 3\sin t$，$0 \le t \le 2\pi$。

19. 画出 $y = x^{10}$ 的大致图像。不直接计算 $y = x^n$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的弧长，求该弧长在 $n \to \infty$ 时的极限。

20. 从 $(1,1)$ 到 $(2,1/2)$，双曲线 $y = 1/x$ 与直线 $x + 2y = 3$，哪一段更长?

21. 求圆周运动 $x = 2\cos 3t, y = 2\sin 3t$ 的速率 ds/dt。

22. 例1和例7分别使用 $y = x^{3/2}$ 与 $x = t^2, y = t^3$，给出的弧长积分为

$$\int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x}\,dx, \qquad \int_0^2 \sqrt{4t^2 + 9t^4}\,dt.$$

通过换元 $x =$_____，说明二者相等。

23. 曲线除可写成 $y = f(x)$ 外，也可以写成 $x = g(y)$。此时沿 y 增大的方向，

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{(dx/dy)^2 + 1}\,dy.$$

画出 $x = 5y$ 在 $0 \le y \le 1$ 的部分，并求长度。

24. 曲线 $x = y^{3/2}$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的弧长为 $\int_0^1 \sqrt{\frac{9}{4}y + 1}\,dy$。与第1题比较：长度相同吗？曲线相同吗?

25. 求 $x = \frac{1}{2}(e^y + e^{-y})$ 在 $-1 \le y \le 1$ 的弧长，并画出曲线。

26. $x = g(y)$ 的弧长公式是式(6)中 $y = t, x = g(t)$ 的特例。弧长积分变为_____。

27. 标出 $x = 3\cos t, y = 4\sin t$ 在 $t = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$ 五个时刻的位置。曲线方程为 $(x/3)^2 + (y/4)^2 = 1$，它不是圆，而是_____。整条曲线不能写成 $y = f(x)$，因为_____。

28. (a)求 $x=\cos^2 t, y=\sin^2 t$ 在 $0\le t\le \pi$ 上的路径长度。(b)为什么路径始终位于直线 $x+y=1$ 上？(c)为什么路径长度不是 $\sqrt{2}$?

29. **重要：**直线 $y=x$ 可以由水平段与竖直段组成的阶梯逼近。从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，作100级阶梯，每级的水平段长 $\Delta x=1/100$，竖直段长 $\Delta y=1/100$。求沿阶梯铺设的地毯长度。倾角为 45° 的直线段长度是 $\sqrt{2}$。阶梯在位置上可以很接近直线，长度却不接近。

30. 椭圆的面积为 πab。若把其周围宽为 Δ 的带状区域面积写成 $\pi(a+\Delta)(b+\Delta)-\pi ab\approx \pi(a+b)\Delta$，似乎得到椭圆周长为 $\pi(a+b)$。但一般椭圆的周长不能用这种简单公式求出。上述推理错在哪里?

31. 点 $x=\cos t, y=\sin t, z=t$ 沿空间曲线运动。(a)三维空间中 $(ds)^2=(dx)^2+$_____，所以式(6)中的 $ds=$_____ dt。(b)对此曲线，$ds=$_____，求从 $t=0$ 到 $t=2\pi$ 的弧长。(c)描述曲线及其在 xy 平面上的投影。

32. 用一小段话（原书要求约50个英文词）说明普通方程 $y=f(x)$ 与两个参数方程 $x=x(t), y=y(t)$ 的区别。

33. 写出 $y=x^2$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的弧长积分 L。证明 $y=\frac{1}{2}x^2$ 从 $(0,0)$ 到 $(2,2)$ 的弧长恰为 $2L$。若可能，从图形上解释。

34. **给教师的题：**比较抛物线 $y=x^2$ 和直线 $y=bx$ 从 $(0,0)$ 到 (b,b^2) 的长度。两者之差在 $b\to\infty$ 时趋于有限极限吗?

译注与原文核对

1. 弧长可定义为曲线上按参数顺序取点所成内接折线长度的上确界。对于 C^1 曲线，上述黎曼和推导给出弧长公式。任意空间位置接近的折线，其长度未必接近原曲线，习题29正说明这一点；不能把“看起来接近”单独当作弧长收敛的证明。

2. 中值定理本身不要求导函数连续；这里的 C^1 假设保证后续被积函数连续，是一个方便的充分条件。原书8A中的终点印为 $x=6$，由积分上限及上下文校为 $x=b$；参数方程小标题印作 $x(f), y(f)$，统一为 $x(t), y(t)$。

3. 例3—4的图像导数在右端点发散，不能直接套用闭区间 C^1 版本；译文按截短区间后取极限，即反常积分解释。椭圆弧长可由第二类椭圆积分或收敛级数精确表示；原文“不能用闭式、只能数值求出”应限定为一般不能用初等函数表示，不代表没有严格表达式。

4. 参数弧长积分计入路径被重复遍历的次数。若要求几何图形本身的长度，应选择只遍历一次的参数区间。式(6)的 s 表示从初始时刻累积的路程，故 $ds/dt\ge 0$；运动暂时停止时速率可为零。$ds=\sqrt{1+(y')^2}\,dx$ 的写法取 $dx\ge 0$ 的积分方向，一般无向线元应写 $\sqrt{1+(y')^2}|dx|$。

5. 习题18把参数范围误印为 $0\le x\le 2\pi$，习题28误印为 $0\le y\le \pi$，均据参数与题意校为 t 的范围。习题29原文仅说100段、每段长 $1/100$，这不能连接 $(0,0)$ 与 $(1,1)$；按其比较 $\sqrt{2}$ 的意图改为100级、水平与竖直各100段，并保留这里的校正说明。

6. 习题30中把两条半轴各增加 Δ，并不会产生法向宽度处处等于 Δ 的平行带。该题的错误正在于此，译文仍以待辨析的推理呈现。习题15—18要求数值法，并不意味着其中每题都没有初等原函数。

8.3　旋转曲面的面积

本节先从构造曲面说起。将曲线 $y = f(x)$ 绕一条轴旋转，得到关于该轴旋转对称的**旋转曲面**。旋转适当的斜线段可得到圆锥面；若线段平行于轴，就得到圆柱面，形如一段管子。旋转曲线还可以得到台灯底座、灯罩，甚至灯泡的表面。

第8.1节计算曲面内部的体积，本节计算曲面的面积。此前我们把立体分成薄片或薄壳，现在需要一种合适的方式来分割曲面。

关键是旋转短直线段，其斜率为 $\Delta y/\Delta x$。可以采用上一节求弧长时所用的那些长为 Δs 的短线段，这次用它们来求面积。每段旋转后形成一条窄环带（图8.10），这些环带逼近 $y = f(x)$ 旋转所得的曲面。第一步是求出一条环带的面积。

补充说明：也可以把曲面分成许多近似平坦的小片，像小正方形一样。小片面积之和将导向二重积分，例如含 $dx\,dy$ 的积分。但这里仍只需一维积分，使用 dx、dy 或 dt。旋转曲面有其特殊性：可以用围绕轴一整圈的环带来逼近。环带就像带有倾斜度的腰带，倾斜度会影响面积。

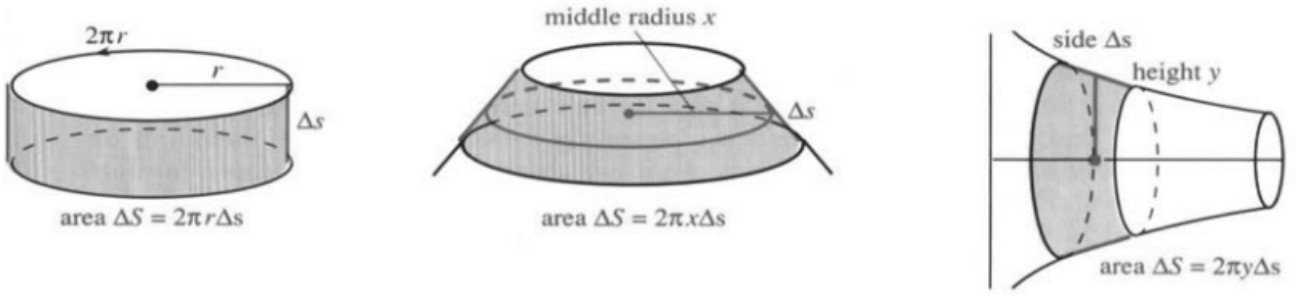


图8.10　直线段和曲线分别绕 y 轴与 x 轴旋转。middle radius 为中点处半径，side 为母线段，height 为高度。

旋转一条短直线段，注意它的长度是 Δs，不是 Δx。线段中点沿半径为 r 的圆运动。形成的环带是圆锥侧面的一部分，将它展开（习题11—13）即可求面积：母线段长 Δs 乘中点圆周长 $2\pi r$，即

$$\Delta S = 2\pi r\,\Delta s = 2\pi r\sqrt{1 + (\Delta y/\Delta x)^2}\,\Delta x.$$

绕 y 轴且曲线位于其右侧时，半径 $r = x$；绕 x 轴且曲线位于其上方时，半径 $r = y = f(x)$。图8.10画出了这两种环带，具体使用哪种由题目决定。各环带面积之和逼近曲面面积 S，极限给出 $\int 2\pi r\,ds$。

8C　曲线 $y = f(x)$ 在 $a \le x \le b$ 的部分旋转所成曲面的面积为

$$S = \int_a^b 2\pi y\sqrt{1 + (dy/dx)^2}\,dx, \quad \text{绕 } x \text{ 轴，且 } y \ge 0; \tag{1}$$

$$S = \int_a^b 2\pi x\sqrt{1 + (dy/dx)^2}\,dx, \quad \text{绕 } y \text{ 轴，且 } x \ge 0。 \tag{2}$$

这里取曲线足够光滑，并且旋转生成的曲面不被重复计算。若坐标为负，半径须取到旋转轴的非负距离。

例1　把整个上半圆 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ 绕 x 轴旋转。

所得曲面是球面，其已知面积为 $4\pi R^2$。积分范围为 $[-R, R]$，导数为 $dy/dx = -x/\sqrt{R^2 - x^2}$。因此

$$S = \int_{-R}^{R} 2\pi\sqrt{R^2 - x^2}\sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}}\,dx = \int_{-R}^{R} 2\pi R\,dx = 4\pi R^2.$$

例2　将直线 $y = 2x$ 的一段绕 x 轴旋转。

所得曲面为圆锥侧面，且 $(dy/dx)^2 = 4$。从 $x = 0$ 到 $x = 1$ 生成的部分，面积为

$$S = \int 2\pi y\,ds = \int_0^1 2\pi(2x)\sqrt{1+4}\,dx = 2\pi\sqrt{5}.$$

这必须与最初的公式 $2\pi r\Delta s$ 一致。连接 $(0,0)$ 和 $(1,2)$ 的线段长 $\Delta s = \sqrt{5}$，中点为 $(1/2, 1)$。绕 x 轴时，中点半径为 $r = 1$，所以面积确为 $2\pi\sqrt{5}$。

例3　把同一线段绕 y 轴旋转。

半径现在是 x，而不是 $y = 2x$，所以面积减为例2的一半：

$$S = \int 2\pi x\,ds = \int_0^1 2\pi x\sqrt{1+4}\,dx = \pi\sqrt{5}.$$

与弧长一样，曲面面积也只有少数例子能得到方便的初等结果。习题中有西瓜、篮球和灯泡。本节不再继续铺陈例子，最后给出一个面积公式，并说明用法。

这个公式适用于参数曲线。曲线上的点不是写作 $(x, f(x))$，而是写作 $(x(t), y(t))$。随着 t 变化，点沿曲线运动。把弧长关系 $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$ 用 t 表示，绕 x 轴的面积就成为关于 t 的积分。

8D　在 $y(t) \geq 0$ 且曲面只计一次的情形下，面积为

$$\boxed{S = \int 2\pi y\,ds = \int 2\pi y(t)\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt.} \tag{3}$$

例4　点 $x = \cos t, y = 5 + \sin t$ 沿圆心为 $(0,5)$ 的圆运动。把此圆绕 x 轴旋转，形成环面，求其面积。

解： $(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2 = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$。参数从 0 到 2π 时，圆恰好走一周。因此

$$S = \int_0^{2\pi} 2\pi(5 + \sin t)\,dt = [2\pi(5t - \cos t)]_0^{2\pi} = 20\pi^2.$$

8.3　习题

通读填空

旋转曲面由 **a** 绕 **b** 旋转而成。本节计算 **c**。若曲线是一条长为 Δs 的短直线段，生成的曲面是 **d**，面积 $\Delta S =$**e**。此公式中的 r 是 **f** 的半径，见习题13。从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的线段长为 **g**，绕坐标轴旋转所成曲面面积为 **h**。

曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转时，曲面面积积分为 **i**。对 $y = x^2$，所求积分为 **j**。若 $y = x^2$ 绕 y 轴旋转，面积为 $S =$**k**。对参数曲线 $x = 2t, y = t^2$，将 ds 换成 **l** dt。

1—6题：求曲线绕 x 轴旋转所得曲面的面积。

1. $y=\sqrt{x}$，$2\le x\le 6$。
2. $y=x^3$，$0\le x\le 1$。
3. $y=7x$，$-1\le x\le 1$（注意符号）。
4. $y=\sqrt{4-x^2}$，$0\le x\le 2$。
5. $y=\sqrt{4-x^2}$，$-1\le x\le 1$。
6. $y=\cosh x$，$0\le x\le 1$。

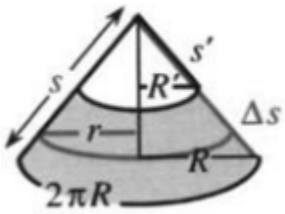
7—10题：求曲线绕 y 轴旋转所得曲面的面积。

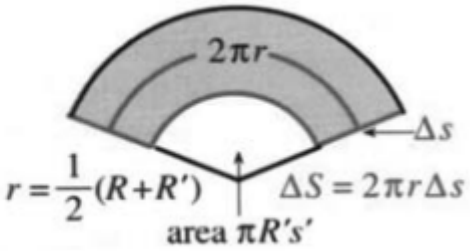
7. $y=x^2$，$0\le x\le 2$。
8. $y=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}$，$0\le x\le 1$。
9. $y=x+1$，$0\le x\le 3$。
10. $y=x^{1/3}$，$0\le x\le 1$。
11. 将底面半径为 R、母线长为 s 的圆锥侧面展开成平面扇形。说明为什么扇形圆心角为 $\theta=2\pi R/s$（弧度）。其面积为整个圆面积的一部分：

$$S=\frac{\theta}{2\pi}\pi s^2=\frac{R}{s}\pi s^2=\pi Rs.$$

![习题11　圆锥侧面展开](C:/Users/Logan/Documents/翻译/translation_draft/figures/p0403_ex11_v2.png)

12. 将母线长为 $\Delta s=s-s'$、两端半径为 R,R' 的圆台环带展开。用一句话说明其面积为什么是 $\pi Rs-\pi R's'$。





13. 由相似三角形，$R/s=R'/s'$，即 $Rs'=R's$。中点半径 $r=(R+R')/2$。把 r 与 Δs 代入面积公式 $2\pi r\Delta s$，验证结果是 $\pi Rs-\pi R's'$。
14. 把篮球表面用相互平行的平面分成球带，只要两平面间的距离相同，球带面积就相同。(a)将 $y=\sqrt{1-x^2}$ 绕 x 轴旋转，证明 $dS=2\pi\,dx$。(b)$x=a$ 与 $x=a+h$ 之间的球带面积为_____。(c)把地球视为球体，哪条北纬纬线以北的面积占地球总面积的四分之一？
15. 把例4的圆改为 $x=a\cos t, y=b+a\sin t$。其半径为_____，圆心为_____。将此圆绕 x 轴旋转，求所得环面的面积。
16. 要生成上半球面，应把圆 $x=R\cos t, y=R\sin t$ 的哪一部分绕 y 轴旋转？选定 t 的上下限，并验证面积。

17. 将四分之一圆弧 $y=\sqrt{2x-x^2}$、$1\le x\le 2$ 绕 y 轴旋转，形成台灯底座表面。画出圆弧，列出面积积分并计算。

18. 灯泡由半径为 $1/2$ 的球体切去底部一小块，再接到半径为 $1/4$、长为 $1/3$ 的圆柱上形成。画出灯泡并求表面积，不计圆柱两端面。

19. 灯罩由 $y=1/x$ 绕 y 轴旋转并保留 $1\le y\le 2$ 的部分得到。列出其面积的定积分。

20. 计算上题灯罩的面积。

21. 说明为什么将 $y=1/x$、$1\le x<\infty$ 绕 x 轴旋转，曲面面积无穷大；但所围“加百列号角”的体积为 _____。按理想化的零厚度曲面模型，有限体积与无穷表面积形成了所谓“装满与涂面”的悖论。（原文末句残缺，见译注。）

22. 一个半径为1英寸的圆盘，可以用四条宽各为 $1/2$ 英寸的胶带覆盖。证明：若四条胶带不相互平行，就不能覆盖该圆盘。提示：考虑单位球，被间距为 $1/2$ 的平行平面截取的球带；由习题14，每条球带的面积为 π。

23. 西瓜，也可能是橄榄球，可由椭圆 $x=\sqrt{2}\cos t, y=\sin t$（即 $x^2+2y^2=2$）的上半部绕 x 轴旋转得到。用参数式或普通方程求曲面面积。

24. 估算一个鸡蛋的表面积。

译注与原文核对

1. 原式(1)—(3)省略半径非负条件。一般形式是 $S=\int 2\pi r\,ds$，其中 r 是到旋转轴的距离；绕 x 轴时 $r=|y|$，绕 y 轴时 $r=|x|$。还须避免不同母线段生成同一曲面而重复计数。习题3特别需要使用绝对值。
2. 环带公式针对位于旋转轴同一侧的直线段生成的圆锥或圆台侧面；圆柱侧面也是特例。本节面积不自动包括平面底盖。例1在两端导数无穷，先在内部化简，再以极限解释端点，不能把端点的 $0\cdot\infty$ 当作普通乘法。
3. 习题15要得到通常无自交的环面，默认 $b>a>0$。习题16需选只生成上半球一次的四分之一圆弧；若用整个上半圆绕 y 轴，会重复计算。习题14(c)增加理想球体假设并明确北纬，以消除南北表述歧义。
4. 习题21末句原印为“It can’t enough paint to paint its surface.”，缺少谓语中的关键字，无法逐字译成完整句。译文保留其有限体积与无穷表面积的数学意图，并标明残缺。真实油漆具有非零厚度，不能据此断言现实物体能被有限油漆装满却绝对不能涂覆。
5. 习题22原图圆盘半径为 $1''$（1英寸），不是 $1/2$；胶带宽为 $\frac{1}{2}''$。英寸符号在文本提取中易与分数混淆，已按页面图像核准。

8.4 概率与微积分

离散概率通常需要仔细计数：样本不多，试验次数也不多，可以列出所有可能结果，并知道每种结果的概率。不过，概率问题远不止抽到红牌还是黑牌。实际问题往往是：

1. 一个航班出现到场乘客超过座位数的情况，有多大可能？
2. 你在一次测验中会犯多少个随机错误？
3. 一次大型彩票活动恰有一名中奖者的概率是多少？

我们将建立模型来回答这些重要问题。这里还有一个区别：上述离散模型本身不需要微积分。错误数、无法登机的乘客数、中奖人数都是整数。**连续概率则要用到微积分。**我们不再只问结果是否恰好等于1、2或3，而是问结果是否落在某个数值范围内。连续概率至少会从以下两种情形中出现：

（A）多次重复一个试验，并取结果的平均值；

（B）结果可以落在一个数值区间内的任意位置。

在这里讨论的具有概率密度的连续模型中，随机变量恰好取某个指定值的概率为零。取而代之的是**概率密度** $p(x)$，这是关键概念。随机变量 X 落在 a 与 b 之间的概率，是密度 $p(x)$ 在该区间上的积分：

$$\Pr\{a \le X \le b\} = \int_a^b p(x)\,dx. \tag{1}$$

粗略地说，$p(x)\,dx$ 表示落在 x 与 $x+dx$ 之间的概率。当然，$p(x) \ge 0$。如果积分覆盖所有可能结果，即从 $-\infty$ 到 $+\infty$，总概率必为1：

$$\Pr\{-\infty < X < +\infty\} = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)\,dx = 1. \tag{2}$$

在这里，无穷积分限十分自然。概率问题中的无穷区间并不总会增加计算困难；有时算出整个无穷区间上的面积反而更容易。以下是需要连续概率与微积分的典型问题：

4. 对2500名选民的调查得出 53% 对 47% 的结果，这个结果有多大说服力？
5. 随机选出的16名橄榄球运动员，乘坐限载3600磅的电梯，是否会超载？
6. 距离你的汽车下一次发生事故，还有多长时间？

传统微积分课程不常讨论这些问题。它们要求我们在积分计算之外多思考一步，所以本节比一般章节难一些。不过，概率比某些传统内容更重要，也更有趣。药物检验、基因鉴定和市场调查都是重要应用。比较问题1—3与问题4—6，可以看出离散概率与连续概率的差异和联系。

这里不可能全面讲授概率论。我希望这些例子足以说明基本思想，以及微积分的用途。弗兰克·摩根的讲义为本节提供了很有价值的参考。

离散随机变量

离散随机变量 X 的可能取值可以逐一列出。例如，两个骰子的点数和可以取 $X=2,3,\dots,12$。对于下面的掷硬币试验，取值列表是无限的：$X=1,2,3,\dots$。连续随机变量则可以在一个区间内取值。

例1　重复独立地抛掷一枚均匀硬币，直到第一次出现正面。用 X 表示抛掷次数。X 可以等于1、2、3等。第一次就出现正面的概率为 $p_1=1/2$；先反面、后正面的概率为 $p_2=1/4$。一般地，

$$p_n=\Pr\{X=n\}=\left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

因为这要求先连续出现 $n-1$ 次反面，再出现一次正面。所有概率之和为1：

$$p_1+p_2+p_3+\cdots=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots=1.$$

例2　假设某位学生（不是你）在一小时考试中平均犯2个本可避免的错误。下一次考试的实际错误数可以是 $X=0,1,2,\dots$。若把错误看作按稳定速率独立发生的随机事件，可以采用**泊松模型**（Poisson）：

$$p_n=\Pr\{X=n\}=\frac{2^n}{n!}e^{-2}.$$

没有错误、一个错误和两个错误的概率分别为

$$p_0=\frac{2^0}{0!}e^{-2}\approx 0.135,\qquad p_1=\frac{2^1}{1!}e^{-2}\approx 0.27,\qquad p_2=\frac{2^2}{2!}e^{-2}\approx 0.27.$$

按这些已四舍五入的数值估算，超过两个错误的概率约为 $1-0.135-0.27-0.27=0.325$；直接使用公式得到约 0.3233。

泊松模型既可以在适当假设下推导，也可以通过实验检验。利用第6.6节中 e^2 的无穷级数，总概率仍为1：

$$p_0+p_1+p_2+\cdots=\left(\frac{2^0}{0!}+\frac{2^1}{1!}+\frac{2^2}{2!}+\cdots\right)e^{-2}=e^2e^{-2}=1. \tag{3}$$

例3　假设每100名订座乘客平均有3人不到场。飞机只能容纳98人，那么至少一人不能登机的概率是多少？

把不到场人数记为 X。在乘客独立到场的假设下，以参数3的泊松分布作近似，得到

$$p_n=\frac{3^n}{n!}e^{-3},\qquad p_0=e^{-3},\qquad p_1=3e^{-3}.$$

100人订座、98个座位，只要 $X=0$ 或 $X=1$ 就有人无法登机。因此

$$\Pr\{\text{至少一人无法登机}\}\approx p_0+p_1=4e^{-3}\approx\frac{4}{20}.$$

我们即将定义 X 的平均值，也叫**期望**或**均值**。这个泊松模型的均值是 $\mu=3$。

> 译注：若每位乘客独立地以 0.03 的概率不到场，准确模型是二项分布 $\mathrm{Bin}(100,0.03)$；泊松模型是近似。仅知道“平均3人不到场”，还不足以唯一决定其分布。

连续随机变量

如果 X 是一台录像机的寿命，则所有非负数都可以是可能值。如果 X 是书中所用SAT考试的分数，则 $200 \le X \le 800$。如果 X 是600人调查样本中拥有计算机者的比例，那么 $0 \le X \le 1$。你可能会说：考试分数是整数，调查比例也只能取 $0, 1/600, 2/600, \ldots$。确实如此。不过，与逐一处理许多离散取值相比，用连续随机变量近似往往更方便。于是我们让 X 在相应区间内取值。当然，各段取值范围的概率一般并不相同。

例4　录像机的平均寿命为4年。假设故障时间服从**指数分布**，概率密度为

$$p(x) = \frac{1}{4}e^{-x/4}, \qquad 0 \le x < \infty,$$

在 $x < 0$ 时密度为零。在这个模型中，它最终发生故障的概率为1：

$$\int_0^\infty \frac{1}{4}e^{-x/4}\,dx = \Big[-e^{-x/4}\Big]_0^\infty = 0 - (-1) = 1. \tag{4}$$

12年内发生故障的概率约为 0.95：

$$\int_0^{12} \frac{1}{4}e^{-x/4}\,dx = \Big[-e^{-x/4}\Big]_0^{12} = 1 - e^{-3} \approx 0.95. \tag{5}$$

一般的指数密度是 $p(x) = ae^{-ax}$ （$a > 0, x \ge 0$）。从0到 x 积分，得到 $F(x) = 1 - e^{-ax}$。图8.11画出 $a = 1$ 的情形，并标出 $x = 1$ 左侧的面积。

再强调一次：**X 落在 a 与 b 之间的概率，就是 $p(x)$ 从 a 到 b 的积分。**

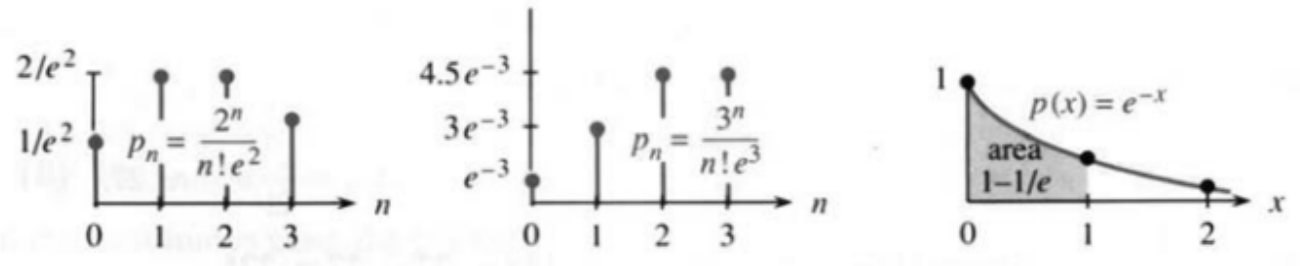


图8.11　离散概率之和为 $\sum p_n = 1$；连续密度的积分为 $\int p(x)\,dx = 1$。右图阴影面积为 $1 - 1/e$。

例5　现在定义最重要的一类概率密度。假设SAT成绩均值为500，标准差为200。标准差将在下文定义，它衡量数据在均值附近的分散程度。对应的**正态分布**密度为

$$p(x) = \frac{1}{200\sqrt{2\pi}}e^{-(x-500)^2/[2(200)^2]}, \qquad -\infty < x < \infty.$$

这也称为**高斯分布**，均值500，标准差200。图8.12中的著名**钟形曲线**就是其密度图像。

这里又有一个问题：真实成绩在200到800之间，而正态密度却延伸到整个实数轴。作者推测，考试机构会把超过800的分数计为800。这个推测只应作为原书的模型解释理解。按照本例给定的参数，超过800的概率实际为

$$\Pr\{X \ge 800\} = \int_{800}^\infty \frac{1}{200\sqrt{2\pi}}e^{-(x-500)^2/[2(200)^2]}\,dx \approx 0.0668. \tag{6}$$

> 译注：原文把结果写成 0.0013，与给定参数不符。这里的标准化值是 $(800-500)/200=1.5$，故尾概率约为 0.0668。0.0013 约为标准正态分布在3右侧的尾概率。正态模型在成绩范围之外分配了不可忽略的概率，若要严格限制成绩范围，须另行规定截断或封顶规则。

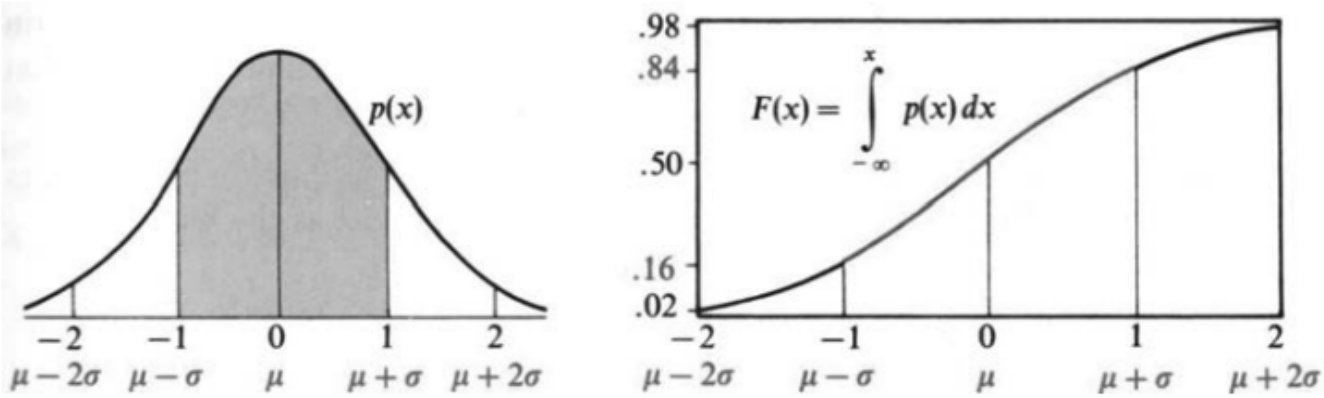


图8.12　左：正态分布的钟形密度曲线；右：相应的累积分布函数 $F(x)$。

遗憾的是，e^{-x^2} 没有初等原函数，因此通常用数值积分求值。这并没有什么问题！相关积分可以用**误差函数**表示，专门的数表也能提供高精度数值。$e^{-x^2/2}$ 在整个实数轴上的积分恰好是 $\sqrt{2\pi}$，所以除以 $\sqrt{2\pi}$ 后，总概率就是1。

正态分布有两个参数：均值 μ 和标准差 σ。本例分别是500和200。特别地，$\mu=0,\sigma=1$ 给出**标准正态分布**：

$$p(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \quad\longrightarrow\quad p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}.$$

钟形图像关于 $x=\mu$ 对称。参数 σ 控制宽度：横向拉伸时，纵向相应压缩，使总面积保持1。图中既标出标准情形的坐标，也标出一般 μ,σ 的坐标。

现在给密度的积分命名。积分下限为 $-\infty$，上限为 x，得到随机变量不超过 x 的概率：

$$\Pr\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x}p(t)\,dt=F(x). \tag{7}$$

F 称为**累积分布函数**，简称**分布函数**。它累积密度给出的概率；在密度连续处，$F'(x)=p(x)$。总概率满足 $F(+\infty)=1$，这里表示 $x\to+\infty$ 时的极限。

图8.12右图是正态密度的积分。由对称性，$F(\mu)=1/2$，结果落在均值左右两侧的概率各为一半。在 $\mu-\sigma$ 处，F 约为 0.16；在 $\mu+\sigma$ 处，约为 0.84。因此落在两者之间的概率约为 $0.84-0.16=0.68$，也就是约 68% 的结果与均值相差不到一个标准差。

扩大到 $\mu-2\sigma$ 与 $\mu+2\sigma$，其中包含约 95% 的面积。正态随机变量约有 95% 的概率与均值相差不到两个标准差。落在外侧的概率约为二十分之一，每侧略低于四十分之一。

注意，$\sigma=200$ 只是本例设定，并非SAT成绩标准差的精确实际值。

均值、方差与标准差

例1中，X 是第一次出现正面所需的抛掷次数，各概率为 $p_1 = 1/2, p_2 = 1/4, p_3 = 1/8, \ldots$。平均需要抛掷多少次？现在我们定义一般分布的均值 μ，而不只讨论因对称性容易识别均值的正态分布。

将每个结果乘以它的概率，再求和：

$$\mu = \sum_n n p_n = 1p_1 + 2p_2 + 3p_3 + \cdots . \tag{8}$$

平均抛掷次数为 $1(1/2) + 2(1/4) + 3(1/8) + \cdots$。第10.1节将证明，这个级数的和是 $\mu = 2$。你可以把整个试验独立做10次，观察平均次数与2相距多远；小样本中仍可能有明显波动。

当平均错误数为 $\lambda = 2$，或平均不到场人数为 $\lambda = 3$ 时，泊松概率为 $p_n = \lambda^n e^{-\lambda}/n!$。检验式(8)确实给出均值 λ：

$$\left(1\frac{\lambda}{1!} + 2\frac{\lambda^2}{2!} + 3\frac{\lambda^3}{3!} + \cdots\right) e^{-\lambda} = \lambda\left(1 + \frac{\lambda}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \cdots\right) e^{-\lambda} = \lambda.$$

在连续情形中，求和改为积分：$\mu = \int x p(x)\, dx$。将数值 x 乘以密度，再积分。在录像机模型中，用分部积分得到平均故障时间为4年：

$$\int_0^\infty x\left(\frac{1}{4}e^{-x/4}\right) dx = \Big[-xe^{-x/4} - 4e^{-x/4}\Big]_0^\infty = 4. \tag{9}$$

与均值一起引入的还有**方差**，记作 σ^2。在正态分布中，它衡量曲线的宽度。方差为 200^2 时，成绩分布很分散。如果改成 1^2，约 95% 的成绩都会挤在均值上下2分以内，几乎没有区分度。教师宣布平均分72时，最好也宣布方差：如果方差很大，得60分的学生至少知道，自己并非唯一远离平均分的人。

> **8E 均值与方差**　在相应期望存在的条件下，均值 μ 是 X 的期望；方差 σ^2 是 $(X-\mu)^2$ 的期望。
>
> 离散情形（取值为 n）：
>
> $$\mu = \sum_n n p_n, \qquad \sigma^2 = \sum_n (n-\mu)^2 p_n.$$
>
> 连续情形：
>
> $$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x)\, dx, \qquad \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 p(x)\, dx.$$

标准差 σ 是方差的非负平方根。一般离散变量若取值为 x_n，上述求和中的 n 应换成 x_n。

例6（只调查一人的“是—否”民调）　回答“是”和“否”的概率分别为 p 和 $1-p$。假设总体中 $p = 1/3$ 的人赞成，其余 $2/3$ 的人反对。只随机询问一人，令“是”对应 $X = 1$，“否”对应 $X = 0$。则

$$\mu = 0\left(\frac{2}{3}\right) + 1\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3},$$

$$\sigma^2 = \left(0 - \frac{1}{3}\right)^2 \frac{2}{3} + \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 \frac{1}{3} = \frac{2}{9}.$$

标准差为 $\sqrt{2/9}$。当 p 接近0或1时，分散程度较小，随机选一人的回答更可能与多数人一致。方差 $p(1-p)$ 在 $p = 1/2$ 处取最大值，此时 $\sigma = 1/2$。

下表列出几个重要分布的均值与方差。

模型	均值	方差	应用
$p_1 = p,\ p_0 = 1 - p$	p	$p(1-p)$	是—否结果
泊松分布 $p_n = \lambda^n e^{-\lambda}/n!$	λ	λ	随机事件次数
指数密度 $p(x) = ae^{-ax},\ x \geq 0$	$1/a$	$1/a^2$	等待时间
正态密度 $p(x) = e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}/(\sigma\sqrt{2\pi})$	μ	σ^2	均值附近的分布

大数定律与中心极限定理

现在来到概率论的核心，但不在这里给出证明。关键思想是把一个试验重复许多次，例如调查许多选民、掷许多次骰子，或者进行许多局牌戏。设每次独立试验产生结果 X_i。N 次结果的平均值记为 $\overline{X}_N$，读作“X 拔”：

$$\overline{X}_N = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_N}{N}.$$

假设各次试验独立同分布，共有均值 μ 和有限方差 σ^2。只知道这两个参数，就能得到关于样本均值的许多信息。

> **8F 大数定律与中心极限定理**
>
> **大数定律：**当 $N \to \infty$ 时，$\overline{X}_N$ 几乎必然趋于 μ。
>
> **中心极限定理：**若 $0 < \sigma^2 < \infty$，则标准化后的样本均值

$$\frac{\sqrt{N}(\overline{X}_N - \mu)}{\sigma}$$

> 的分布趋于标准正态分布。因此，对于足够大的 N，可以用均值为 μ、方差为 σ^2/N 的正态分布近似 $\overline{X}_N$ 的分布。

只要满足这些条件，无论单次结果原来的分布是什么，标准化平均值的分布都会趋向正态钟形曲线。样本均值的标准差**恰为** $\sigma/\sqrt{N}$；“近似”指分布形状，而不是这个方差公式。

大数定律中的“几乎必然”表示：不收敛到 μ 的样本序列集合，其概率为零。这不等于说该集合一定为空。

评注1 作者批评《波士顿环球报》误解了大数定律，并引用其1988年9月的报道：如果红袜队突然陷入低潮，会发生什么？如果传说中的“大数定律”开始起作用，使连胜时那些不会失手的决定接连出错，又会怎样？这种说法把大数定律误当成了自动补偿机制，仿佛连续反面后，正面就更容易出现。参见习题20。

例7 调查 $N = 2500$ 名选民，结果为 53% 对 47%，能否说明问题？

总体中赞成者的比例 p 未知，否则就不必调查。单个回答的标准差 $\sqrt{p(1-p)}$ 也未知，但它不超过 $1/2$。所以2500个独立回答的样本比例，其标准差不超过

$$\frac{1/2}{\sqrt{2500}} = 1\%.$$

观察到 $\overline{X}_N = 53\%$。采用正态近似，以两个标准差作为约 95% 的误差范围，可给出总体赞成比例约在 51% 与 55% 之间的置信区间。在这个随机抽样模型下，区间完全位于 50% 以上，所以结果支持赞成者占多数。

如果真正的总体比例是 50%，那么正态近似给出样本比例达到或超过 53% 的概率约为 0.0013。本节所用的保守近似误差界很简单：两侧各取 $1/\sqrt{N}$。它来自 $2\sigma/\sqrt{N} \le 1/\sqrt{N}$，不是对任何调查都无条件成立的精确公式。

评注2 作者认为《纽约时报》的数学表述较好。布什击败杜卡基斯两天后，该报公布对11645名选民的调查，并解释：理论上，20次调查中约有19次，其结果与询问全体美国选民所得结果相差不超过一个百分点。这里分别对应约 95% 的覆盖率，以及 $1/\sqrt{N}$ 量级的误差界。

例8 假设加州理工学院橄榄球运动员的平均体重为210磅，标准差为30磅。16名随机选出的运动员乘坐限载3600磅的电梯，会不会超载？平均总重为 $16 \times 210 = 3360$ 磅。

若把各人体重看作独立同分布，并采用正态近似，平均体重 $\overline{X}_{16}$ 的均值为210，标准差为 $30/\sqrt{16} = 7.5$。平均体重超过 $210 + 2(7.5) = 225$ 磅的概率约为 2%（更准确约 2.28%）。因为 $16 \times 225 = 3600$，这个模型给出约 98% 的概率不超载。作者评论说：这里 98% 还不够，他不会乘这趟电梯。

例9（著名的韦尔登掷骰子试验） 韦尔登每次掷12枚骰子，共掷26306次，记录出现5点或6点的次数。在315672个单骰结果中，这两种点数占 33.77%。样本比例为 $\overline{X}_N = 0.3377$，而均匀骰子的理论比例是 $p = 1/3$。这些骰子均匀吗？

每次是否出现5或6的指示变量，其方差为 $p(1-p) = 2/9$。样本比例的标准差为

$$\sigma_N = \frac{\sqrt{2/9}}{\sqrt{315672}} \approx 0.00084.$$

在独立、均匀的骰子模型下，样本比例约有 95% 的概率与 $1/3$ 相差不到 $2\sigma_N$。这里的正态性是大样本近似，并非精确分布。实际的 0.3377 与 $1/3$ 相差超过 $5\sigma_N$。标准正态变量偏离均值至少5个标准差的双侧概率约为 5.7×10^{-7}，非常小。

因此，数据强烈反对“所有掷骰子结果独立且骰子均匀”的假设。原书将原因归结为：刻有5个或6个凹点的面较轻，因而更容易朝上，并称后来的骰子会补偿这种差异，韦尔登却没有重新做实验。

原书脚注还评论，乔·迪马乔连续56场击出安打的纪录更加罕见，作者认为它在主要体育运动中是统计上最突出的纪录。这是作者的评价。

8.4 习题

阅读填空

离散概率使用计数，***(a)概率使用微积分。函数*** $p(x)$ ***是概率***（b）。随机变量落在 a 与 b 之间的概率为___（c）。总概率 $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)\,dx =$ ___（d）；离散情形中 $\sum p_n =$ ___（e）。连续情形下，均值或期望为 $\mu = \int$ ***(f)；在***（g）情形下，$\mu = \sum np_n$。

均值为 λ 的泊松分布有 $p_n =$ ***(h)。*** $\sum p_n = 1$ ***可由***（i）级数得到。指数密度可以是 e^{-x}、$2e^{-2x}$ 或___（j）。标准高斯分布，也称标准___（k）分布，满足 $\sqrt{2\pi}p(x) = e^{-x^2/2}$，其图像是著名的___（l）曲线。变量不超过 x 的概率为 $F(x) =$ ***(m)。*** F ***是***（n）函数。差 $F(x+dx) - F(x)$ 近似等于___（o），表示 X 落在 x 与 $x+dx$ 之间的概率。

方差衡量结果在均值附近的分散程度。连续情形下 $\sigma^2 = \int$ ***(p)，离散情形下*** $\sigma^2 = \sum$ ***(q)。其平方根*** σ ***是(r)。正态密度为*** $p(x) =$ ***(s)。若*** $\overline{X}_N$ ***是来自均值*** μ***、有限方差*** σ^2 ***的同一总体的*** N ***个独立样本的(t)，大数定律说明它趋于***（u）。中心极限定理说明，其分布可用___（v）近似，均值为___（w），方差为___（x）。

在赞成与反对各占一半的总体中，单个回答的均值为 $\mu = 0(1/2) + 1(1/2) =$ ___（y），方差为 $(0-\mu)^2 p_0 + (1-\mu)^2 p_1 =$ ***(z)。若调查*** $N = 100$ ***人，*** $\sigma_N =$ ***(A)。按正态近似，样本赞成比例约有*** 95% ***的概率在(B)与***（C）之间。

1. 若 $p_1 = 1/2, p_2 = 1/4, p_3 = 1/8, \ldots$，求 $X < 4$、$X = 4$ 和 $X > 4$ 的概率。
2. 仍取 $p_n = (1/2)^n$，求 X 为奇数的概率。为什么 $p_n = (1/3)^n$（$n \geq 1$）不可能构成概率分布？乘以什么常数 c 后可以？
3. 为什么 $p(x) = e^{-2x}$ 不能作为 $x \geq 0$ 上的概率密度？为什么 $p(x) = 4e^{-2x} - e^{-x}$ 也不能？
4. ★ 若 $p_n = (1/2)^n$，证明 X 为素数的概率 P 满足 $6/16 \leq P \leq 7/16$。
5. 若 $p(x) = e^{-x}$（$x \geq 0$），求 $X \geq 2$ 的概率，并近似求 $1 \leq X \leq 1.01$ 的概率。
6. 若 $p(x) = C/x^3$ 是 $x \geq 1$ 上的概率密度，求常数 C 和 $X \leq 2$ 的概率。
7. 在 $[0, \pi]$ 上均匀随机选取一个数，写出概率密度 $p(x)$ 和分布函数 $F(x)$。

第8—13题求均值 $\mu = \sum np_n$ **或** $\mu = \int xp(x)\,dx$**；若积分发散，说明这一点。**

8. $p_0 = 1/2, p_1 = 1/4, p_2 = 1/4$。
9. $p_1 = p_2 = \cdots = p_7 = 1/7$。

10. $p_n = 1/(n!e)$，$n = 0, 1, 2, \ldots$。

11. $p(x) = 2/[\pi(1 + x^2)]$，$x \geq 0$。

12. $p(x) = e^{-x}$，$x \geq 0$。（使用分部积分。）

13. $p(x) = ae^{-ax}$，$x \geq 0, a > 0$。（使用分部积分。）

14. 设 $\sigma > 0$，用换元证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/(2\sigma^2)}\, dx = \sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2}\, du = \sqrt{2\pi}\sigma.$$

15. 求第11、12、13题中的分布函数 F。如何用 F 表示随机变量落在 a 与 b 之间的概率?

16. “能行航空公司”的飞机只有98个座位，却接受100人订座。若平均有2人不到场，用泊松模型求至少一人无法登机的概率。

17. 等公交车的时间密度为 $(1/10)e^{-x/10}$，均值为10分钟。等待超过10分钟的概率是多少?

18. 你打一个3分钟的电话。如果从开始通话起到下一次来电的等待时间密度为 $p(x) = e^{-x}$（时间以分钟计），这次来电遇到占线的概率是多少?

19. 假设超新星事件平均每100年发生一次。估计你在余生中遇到下一次事件的概率。使用年发生率 0.01 的泊松模型，并估计自己的剩余寿命。（原书列举1054年蟹状星云事件，以及1572、1604、1987年的超新星。模型中未来事件的等待时间分布不依赖上一次事件的日期。）

20. （a）均匀硬币连续10次出现正面。下次正面或反面，哪一个更可能？（b）前 N 次抛掷的正面比例为 α。已知这一结果，抛到 $2N$ 次时正面比例的条件期望为___。

21. 通过换元 $y =$ ___，说明正态密度在 μ 到 $\mu + \sigma$ 之间的面积是固定常数（接近 $1/3$）：

$$\int_{\mu}^{\mu+\sigma} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}\, dx = \int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}\, dy.$$

$\mu - \sigma$ 到 μ 之间的面积是多少？区间 $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$ 外的总面积是多少?

22. 对两位独立随机选民进行是—否调查，令 X 为赞成人数。说明为什么 $p_0 = (1-p)^2, p_1 = 2p - 2p^2, p_2 = p^2$。求 μ 和 σ^2。调查 N 人时，相应计数服从“二项分布”。

23. 解释下面方差公式变形的最后一步（各积分均遍及实数轴，且二阶矩有限）：

$$\begin{aligned}
\sigma^2 &= \int (x-\mu)^2 p(x)\, dx \\
&= \int (x^2 - 2x\mu + \mu^2) p(x)\, dx \\
&= \int x^2 p(x)\, dx - 2\mu \int x p(x)\, dx + \mu^2 \int p(x)\, dx \\
&= \int x^2 p(x)\, dx - \mu^2.
\end{aligned}$$

24. 对均匀分布 $p(x) = 1$（$0 \leq x \leq 1$），分别用 $\int (x-\mu)^2 p(x)\, dx$ 和 $\int x^2 p(x)\, dx - \mu^2$ 求方差。

25. 若 $p_0 = p_1 = p_2 = 1/3$，分别用 $\sum (n-\mu)^2 p_n$ 和 $\sum n^2 p_n - \mu^2$ 求方差。

26. 指数密度 $p(x)=2e^{-2x}$（$x\ge 0$）的均值为 $1/2$。用习题23和分部积分（第7.1节式(10)）求方差。

27. 假设距离下一次汽车事故的等待时间密度为 $p(x)=\frac{1}{2}e^{-x/2}$（$x\ge 0$，时间以年计）。均值是多少？未来4年不发生事故的概率是多少？

28. 对 $p_1=1/2, p_2=1/4, p_3=1/8,\ldots$，将 $p_1+2p_2+3p_3+\cdots$ 改写成 $(p_1+p_2+p_3+\cdots)+(p_2+p_3+p_4+\cdots)+(p_3+p_4+p_5+\cdots)+\cdots$，由此求第一次出现正面所需抛掷次数的均值。

29. 调查900名美国人，其中30人赞成战争。按照本节的随机抽样模型，给出不赞成战争者比例的约 95% 置信区间。

30. 分别粗略画出均匀硬币抛4次、抛16次时，正面比例 x 的概率分布图。两者均值都是 $1/2$。

31. 一位法官抛硬币2500次。正面次数达到什么程度，可以在 5% 显著性水平下拒绝“硬币均匀”的假设？采用双侧检验。

32. 长寿命灯泡的平均寿命为2000小时，标准差为150小时。**若另假设寿命服从正态分布**，则可给出约 95% 概率的寿命范围：___小时到___小时。

33. 成绩服从均值70、标准差10的正态分布。300名学生参加考试，及格线为55，预计多少人不及格？由图8.12右图估计。若希望不及格率为 $1/10$，及格线应设为多少？

34. 行李重量均值为30磅，标准差为8磅。假设各件独立同分布，用正态近似估计64名乘客的行李总重超过2000磅的概率。如果改成256名乘客、总重上限8000磅，答案如何变化？

35. 1000人各自独立、等概率地猜一个1到1000之间的整数，目标数固定。这类似彩票。（a）第一个人没猜中的概率是多少？（b）所有人都没猜中的概率 P_0 是多少？（c）解释为什么 P_0 近似为 $1/e$。

36. （a）在习题35中，第一个人猜中、其余人全猜错的概率是多少？（b）证明恰有一名中奖者的概率 P_1 也接近 $1/e$。（c）猜想恰有 n 名中奖者的近似概率 P_n。（原文用“fishy question”作提示，呼应 Poisson 与法语“鱼”的双关。）

译注与数学核对

1. 本节“连续概率”实际讨论具有概率密度的绝对连续分布。无原子的连续分布未必都有密度；此处不扩展到该一般情形。有限次离散试验的平均值仍是离散变量，连续分布只是近似。

2. 只有给定平均寿命，不能推导指数分布；它是额外模型假设，具有恒定风险率。泊松计数同样需要独立增量、稳定发生率等模型条件，不能由均值单独决定。

3. 原文标准正态密度误印为 $e^{-e^2/2}/\sqrt{2\pi}$，已改成 $e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$。原文把 F 称为 cumulative density function，按通行术语译为“累积分布函数”，不称“累积密度函数”。误差函数的标准定义是 $\operatorname{erf}(z)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^z e^{-t^2}\,dt$，任意未归一化积分本身不直接等于该函数。

4. 式(6)的 0.0013 已订正为 0.0668。例9原文把偏离5个标准差的概率写成约万分之一；标准正态双侧尾概率实际约为 5.73×10^{-7}。不能仅凭拒绝均匀模型就证明具体物理成因，故将原文的骰子凹点解释保留为作者归因。

5. 原文中心极限定理表述为“样本均值的密度趋于正态密度”，对离散样本并不成立；已改为标准化随机变量的依分布收敛，并补上独立同分布和有限非零方差条件。有限方差下样本均值方差 σ^2/N 是精确值。大数定律本身可在更弱的有限一阶绝对矩条件下成立。

6. 约 95% 的正态范围用 $\pm 2\sigma$ 表示，精确覆盖率约为 95.45%。置信区间的置信水平描述反复抽样时程序的覆盖率，不是给固定未知参数分配后验概率。民调例子只计随机抽样误差，结论以模型假设为限。16人的体重分布是否适合正态近似，不能仅凭样本量保证。

7. 习题11的非负分布有合法密度，但均值积分发散到 $+\infty$；因此不能假定所有分布都有有限均值。习题30要求画的是离散概率质量图，原文称其为 $p(x)$ 不意味着存在连续密度。习题31把原文“证明不均匀”改为统计检验意义的“拒绝均匀假设”。习题32仅给均值与标准差不足以保证 95% 的正态范围，已明确补上正态假设。

8. 习题19将 0.01 解释为每年的事件率，时间段长 T 年时的泊松参数应为 $0.01T$。原文的天文事件列表与发生率只保留为历史例题设定，并未建立同一观测范围内的现代经验发生率。

8.5 质量与矩

本章最后两节与工程和物理有关。每一种应用都从有限个质量或力出发，把它们相加，得到总质量或合力。接着转入“连续情形”：质量不再集中于若干点，而是分布在一片区域中。分布由**密度函数** ρ（希腊字母 rho）给出，求和也随之变成积分。

第一步（也许是最难的一步）是弄清物理量。第二步是从和过渡到积分，即从离散过渡到连续、从集中分布过渡到连续分布。如今我们几乎不再停下来思考这一步，尽管它正是积分学的关键思想。第三步是计算积分，可以使用换元法、分部积分法、积分表或计算机。

图8.13表示一维情形：质量分布在 x 轴上。总质量就是各质量之和。这里的新概念是**矩**：用质量或力乘以距离。例如，

$$\text{对 } y \text{ 轴的质量矩} = mx = (\text{质量}) \times (\text{到轴的有向距离}).$$

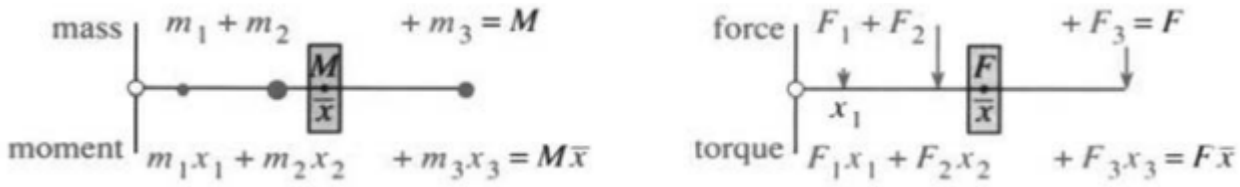


图8.13　质心位于 $\bar{x} = (\text{总质量矩})/(\text{总质量})$，即质量加权的平均位置。图中 mass 为质量，moment 为质量矩，force 为力，torque 为力矩。

图中的三个质量分别为 $1, 3, 2$，总质量为 6。相应的“力臂”位置为 $x = 1, 3, 7$，质量矩分别为 $1, 9, 14$，总质量矩为 24。于是平衡点为 $\bar{x} = M_y/M = 24/6 = 4$。

总质量是各个 m 之和；总质量矩是各个 $m_n x_n$ 之和，位于 $x = 0$ 另一侧的坐标为负。如果这些质量是坐在跷跷板上的孩子，那么平衡点就是**重心** $\bar{x}$，也称**质心**（这里假定重力场均匀）。

定义

$$\boxed{\bar{x} = \frac{\sum m_n x_n}{\sum m_n} = \frac{\text{总质量矩}}{\text{总质量}}.} \tag{1}$$

若把所有质量移到 $\bar{x}$，总质量矩仍为 $6 \times 4 = 24$，即总质量 $\sum m_n$ 乘以 $\bar{x}$。就总质量和质量矩而言，它们等效于集中在 $\bar{x}$ 的一个质量。

反过来，若孩子们保持原位，把支点移到 $\bar{x}$，跷跷板也会平衡。$\bar{x} = 4$ 左边的质量与右边的质量相互平衡。因为相对新轴的有向距离是 $x_n - \bar{x}$，由式(1)，

$$\text{对新轴的质量矩} = \sum m_n(x_n - \bar{x}) = \sum m_n x_n - \sum m_n \bar{x} = 0.$$

现在考虑质量沿直线分布的连续情形。每段长度 Δx 的平均密度为 $\rho_n = \Delta m/\Delta x$。当小段不断缩短时，这个比值趋于该点的密度 dm/dx。也就是说，**小段质量与小段长度之比的极限，就是密度** $\rho(x)$。

把导数 $\rho = dm/dx$ 积分，便得到总质量：$\sum \rho_n \Delta x$ 变为

$$\boxed{M = \int \rho(x)\,dx.} \tag{2}$$

这里及下文未写限的积分，都在物体占据的范围上计算。质量均匀分布时，ρ 为常数，因而 $M = \rho L =$ 密度 $\times$ 长度。

质量矩的公式类似：每小段的质量 $\rho_n \Delta x$ 乘以位置 x，然后相加。在连续极限中，以 x 乘 $\rho(x)\,dx$ 再积分：

$$\boxed{M_y = \int x\rho(x)\,dx.} \tag{3}$$

质量矩是质量乘以有向距离。除以总质量 M，便得到“平均位置”：

$$\boxed{\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\int x\rho(x)\,dx}{\int \rho(x)\,dx}.} \tag{4}$$

说明　读过第8.4节概率的读者会发现，这些公式彼此对应。质量 $\int \rho(x)\,dx$ 对应总概率 $\int p(x)\,dx$；质量矩 $\int x\rho(x)\,dx$ 对应均值积分 $\int xp(x)\,dx$；关于质心的转动惯量 $\int (x-\bar{x})^2\rho(x)\,dx$ 则对应方差。数学总在反复运用相同的基本思想！区别在于总概率总是 1。严格地说，均值对应质心，方差对应除以总质量后的转动惯量；概率公式中除以 $\int p(x)\,dx = 1$ 的步骤不显眼罢了。

例1　在 0 到 L 上密度为常数 ρ，则 $M = \rho L$，而

$$M_y = \int_0^L x\rho\,dx = \left[\frac{1}{2}\rho x^2\right]_0^L = \frac{1}{2}\rho L^2.$$

质心 $\bar{x} = M_y/M = L/2$，就在中点。

例2　在 $[0,\infty)$ 上密度为 e^{-x}，则质量、质量矩和质心坐标都为 1：

$$\int_0^\infty e^{-x}\,dx = [-e^{-x}]_0^\infty = 1, \qquad \int_0^\infty xe^{-x}\,dx = [-xe^{-x} - e^{-x}]_0^\infty = 1.$$

平面上的质量与质量矩

不再把质量放在 x 轴上，而设质量 m_1 位于平面内的点 (x_1, y_1)，一般地，m_n 位于 (x_n, y_n)。现在要考虑两个质量矩：对 y 轴有 $M_y = \sum m_n x_n$，对 x 轴有 $M_x = \sum m_n y_n$。**注意，x 坐标出现在 M_y 中**，因为它给出到 y 轴的有向距离！

对 x 轴，有向距离为 y，相应的质量矩为 M_x。质心是使物体平衡的点 $(\bar{x}, \bar{y})$：

$$\boxed{\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_n x_n}{\sum m_n}, \qquad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_n y_n}{\sum m_n}.} \tag{5}$$

连续情形中的求和变成二维积分。如果 $\rho(x,y)$ 表示单位面积的质量，总质量就是 $\iint \rho(x,y)\,dx\,dy$。这些“二重积分”留待第14.1节讨论。这里先考虑重要的常密度情形。设有一块均匀薄板，并取 $\rho = 1$。为计算质量和质量矩，将薄板分割成条带（图8.14）：

$$M = \text{薄板面积}, \tag{6}$$

$$M_y = \int x(\text{竖直条带的长度})\,dx, \tag{7}$$

$$M_x = \int y(\text{水平条带的长度})\,dy. \tag{8}$$

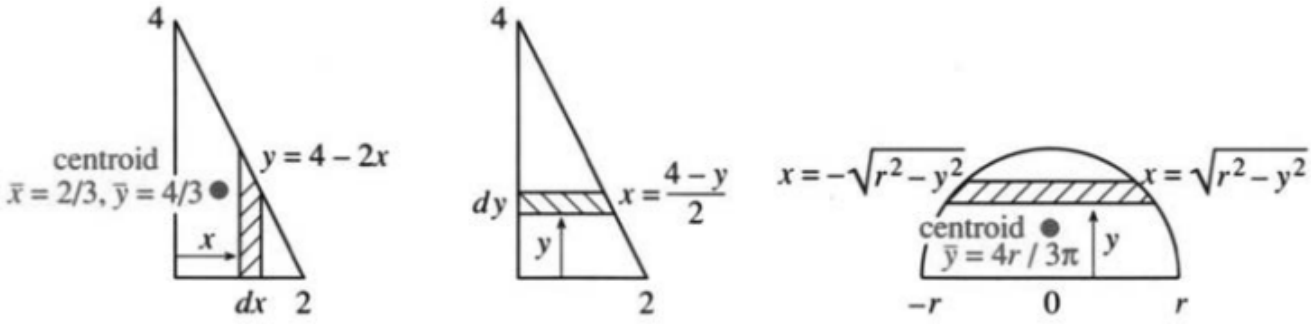


图8.14　把薄板分割成条带，以计算质量、质量矩和形心。centroid 为形心。

由于 $\rho = 1$，质量在所选单位下等于面积。对于竖直微元条带，其中各点到 y 轴的有向距离都是 x，所以质量矩为 x 乘以面积，即 x 乘以条带长度再乘 dx；积分把所有条带加起来。类似地，水平条带对 x 轴的质量矩为 y 乘以条带长度再乘 dy。

例3　薄板的边界为 $x = 0, y = 0, y = 4 - 2x$。求 M, M_y, M_x。

$$M = \text{面积} = \int_0^2 y\,dx = \int_0^2 (4 - 2x)\,dx = [4x - x^2]_0^2 = 4.$$

竖直条带的上端是 $y = 4 - 2x$，水平条带的右端是 $x = (4 - y)/2$，因此

$$M_y = \int_0^2 x(4 - 2x)\,dx = \left[2x^2 - \frac{2}{3}x^3\right]_0^2 = \frac{8}{3},$$

$$M_x = \int_0^4 \frac{1}{2}y(4 - y)\,dy = \left[y^2 - \frac{1}{6}y^3\right]_0^4 = \frac{16}{3}.$$

质心坐标为 $\bar{x} = 2/3, \bar{y} = 4/3$。它也是三角形的**形心**，并且在均匀重力场中也是重心。对这块均匀薄板，这几个名称指同一个平衡点。用该点支撑薄板，薄板就能平衡。

例4　求上半圆板 $x^2 + y^2 \le r^2,\ y \ge 0$ 的 M_y 和 M_x。

由对称性，$M_y = 0$：图8.14中的区域关于 y 轴平衡。计算 M_x 时，用 y 乘水平条带长度再积分，注意因子 2：

$$M_x = \int_0^r y \cdot 2\sqrt{r^2 - y^2}\,dy = \left[-\frac{2}{3}(r^2 - y^2)^{3/2}\right]_0^r = \frac{2}{3}r^3.$$

除以质量，即面积 $\pi r^2/2$，得到形心的高度 $\bar{y} = 4r/(3\pi)$。它小于 $r/2$，因为半圆板下部比上部宽。

转动惯量

把每个质量乘以到转轴距离的**平方**，再相加，就得到转动惯量。对于 y 轴，距离的平方为 x^2；对于通过原点且垂直于平面的轴，距离为 r：

$$I_y=\sum x_n^2 m_n,\qquad I_x=\sum y_n^2 m_n,\qquad I_0=\sum r_n^2 m_n.$$

注意 $I_x+I_y=I_0$，因为 $x_n^2+y_n^2=r_n^2$。连续情形则用积分。

对 y 轴的转动惯量为 $I_y=\iint x^2\rho(x,y)\,dx\,dy$。若 $\rho=1$，仍可按条带分组：竖直条带有共同的 x，水平条带有共同的 y，于是

$$I_y=\int x^2(\text{竖直条带长度})\,dx,\qquad I_x=\int y^2(\text{水平条带长度})\,dy.$$

在工程和物理中，转动惯量来自**转动**问题。质量为 m 的质点沿半径 r 的圆运动，其 $I_0=mr^2$，动能为

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m(r\omega)^2=\frac{1}{2}I_0\omega^2. \tag{9}$$

角速度 ω 的单位是弧度每秒，速率 $v=r\omega$ 的单位是米每秒。

滑冰者把伸向两侧的双臂收向转轴、向上举起，会减小 I_0，因为质量更靠近转轴，r 变小。在外力矩可忽略时，角动量 $I_0\omega$ 守恒，因此 I_0 减小，ω 增大，旋转就加快。**译注：原文把原因写成“转动动能不变”，这是物理错误；收臂时人体做功，转动动能一般增大。这里据角动量守恒订正。**

再看旋转门。推动旋转门需要力，更准确地说，需要**力矩**。力乘以力臂得到 $T=Fx$，所以沿相同方向推门时，离轴越远越有效。这里的 x 指转轴到力的作用线的垂直距离。

牛顿定律 $F=ma=m\,dv/dt$ 对应的定轴转动形式为 $T=I\,d\omega/dt$（转动惯量恒定时）。力改变平动，力矩改变转动；质量衡量改变平动速度的难易，转动惯量衡量改变角速度的难易。

例5　求均匀细杆绕(a)端点及(b)中点的转动惯量。两条转轴均垂直于杆，线密度取 $\rho=1$。

相对端点的坐标从 0 到 L，相对中点的坐标从 $-L/2$ 到 $L/2$。绕中点转动较容易，因为转动惯量较小：

$$I_{\text{端点}}=\int_0^L x^2\,dx=\frac{1}{3}L^3,\qquad I_{\text{中点}}=\int_{-L/2}^{L/2} x^2\,dx=\frac{1}{12}L^3. \tag{10}$$

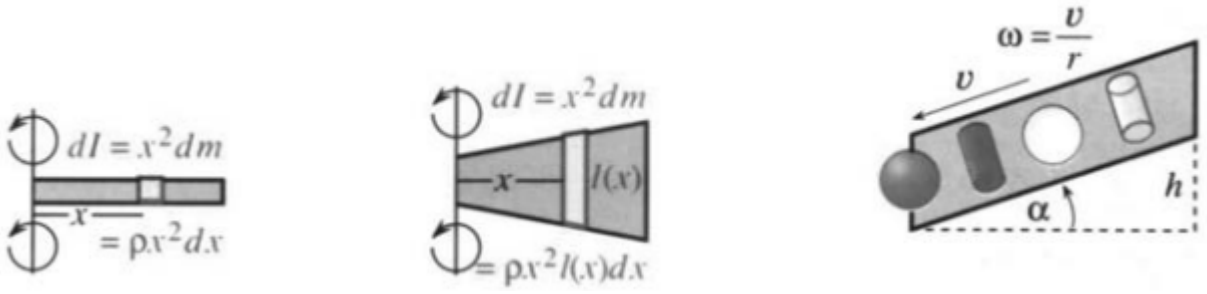


图8.15　细杆与桨叶的转动惯量，以及斜面滚动实验。原图图注概括为“滚动的球胜过圆柱”；具体先后须由各物体的惯量比决定。

转动惯量实验

实验：让实心圆柱（硬币）、空心圆柱（圆环）、实心球（弹珠）和空心球（原书特别注明不要用乒乓球）沿斜面滚下。作者借伽利略斜塔落体的故事开玩笑：这项实验需要的是一张“斜桌”。自由落下时一起到达的物体，沿斜桌滚动时未必一起到达。

问题1　它们到达终点的先后次序怎样？先记录你的预测！

问题2　形状和密度相同时，尺寸会影响结果吗？

问题3　尺寸和形状相同时，密度会影响结果吗？

问题4　求速率 v 和到达终点所需时间 T 的公式。

计算 v 的关键是势能与动能之和近似不变，滚动阻力造成的能量损失很小。设物体质量为 m，从静止开始，质心竖直下降的高度为 h，则起点的能量为重力势能 mgh。终点的动能由两部分组成：沿斜面平移的 $mv^2/2$，以及绕质心转动的 $I\omega^2/2$。关键关系是：半径为 r 的圆柱或球在**无滑动滚动**时，$v=\omega r$。令始末能量相等并代入 $\omega=v/r$，得到

$$mgh=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I\omega^2=\frac{1}{2}mv^2\left(1+\frac{I}{mr^2}\right). \tag{11}$$

比值 $I/(mr^2)$ 至关重要。记它为 J，由式(11)解得

$$\boxed{v^2=\frac{2gh}{1+J}}\qquad (J\text{ 越小，速率越大}). \tag{12}$$

不同形状与尺寸所对应的 J 决定比赛结果。对于密度均匀、几何形状固定的物体，密度同时作为 I 和 m 的因子，在 $J=I/(mr^2)$ 中约去。薄壁空心圆柱的 $J=1$；对于质量都位于距轴不超过 r 的物体，这是最大值，因为此时质量全部处在半径 r 上。因此理论上薄壁空心圆柱最后到达。这个实验由 Daniel Drucker 设计。

第35—37题求另外三种物体的 J，第40题通过积分求时间 T。实际实验将表明理论值与测量值有多接近。

8.5 习题

通读填空

若质量 m_n 位于坐标 x_n，总质量 $M=$ a____，对 $x=0$ 的总质量矩 $M_y=$ b____，质心 $\bar{x}=$ c____。连续情形中，质量分布由 d____ $\rho(x)$ 给出，总质量 $M=$ e____，质心 $\bar{x}=$ f____。取 $\rho=x$，从 0 积分到 L，得到 $M=$ g____，$\int x\rho(x)\,dx=$ h____，$\bar{x}=$ i____。把全部质量 M 集中在 j____，总质量矩不变。

在平面内，若质量 m_n 位于 (x_n,y_n)，对 y 轴的质量矩为 k____，质心坐标为 $\bar{x}=$ l____、$\bar{y}=$ m____。密度 $\rho=1$ 的薄板，其质量 M 等于 n____。若把薄板分成高度为 $y(x)$ 的竖直条带，则 $M=\int y(x)\,dx$，$M_y=\int$ o____dx。对正方形薄板 $0\le x,y\le L$，$M=$ p____，$M_y=$ q____，$(\bar{x},\bar{y})=$ r____。这个点称为 s____，薄板在此平衡。

质量 m 距转轴为 x 时，转动惯量 $I=$ t____。密度 $\rho=1$、从 $x=a$ 延伸到 $x=b$ 的杆有 $I_y=$ u____。密度 $\rho=1$、竖直条带高度为 $y(x)$ 的薄板则有 $I_y=\int$ v____。力矩 T 等于 w____ 乘以 x____。

练习

第1—6题，求 x 轴上分布的总质量 M、对 $x=0$ 的质量矩 M_y 和质心 $\bar{x}=M_y/M$。

1. $m_1=2$ 位于 $x_1=1$；$m_2=4$ 位于 $x_2=2$。
2. 在 $x=0,1,2,6$ 各有一个质量 $m=3$。
3. $-1\le x\le 3$ 上，$\rho=1$。
4. $0\le x\le L$ 上，$\rho=x^2$。
5. $0\le x<1$ 上，$\rho=1$；$1\le x\le 2$ 上，$\rho=2$。
6. $0\le x\le \pi$ 上，$\rho=\sin x$。

第7—10题，求质量 M、质量矩 M_y, M_x 及质心 $(\bar{x},\bar{y})$。

7. 在 $(1,0),(0,1),(1,1)$ 各放一个单位质量。
8. 在 $(1,0)$ 放质量 $m_1=1$，在 $(0,1)$ 放质量 $m_2=4$。
9. 正方形 $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$ 上，$\rho=7$。
10. 顶点为 $(0,0),(a,0),(0,b)$ 的三角形内，$\rho=3$。

第11—16题，求所给曲线围成区域的面积 M 和形心 $(\bar{x},\bar{y})$。

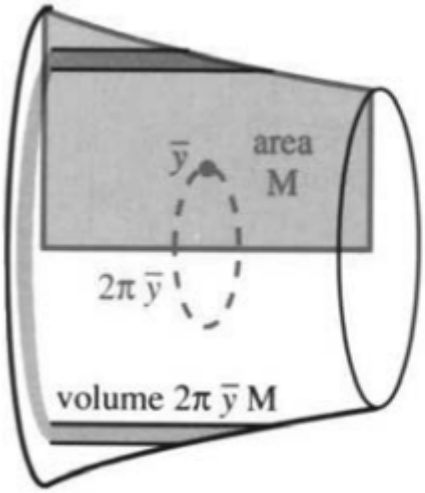
11. $y=\sqrt{1-x^2}, y=0, x=0$（四分之一圆板，取第一象限）。
12. $y=x, y=2-x, y=0$（三角形）。
13. $y=e^{-2x}, y=0, x=0$（向右无限延伸的匕首形区域）。
14. $y=x^2, y=x$（透镜形区域）。
15. $x^2+y^2=1, x^2+y^2=4$（圆环）。
16. $x^2+y^2=1, x^2+y^2=4, y=0$（半圆环，取上半部）。

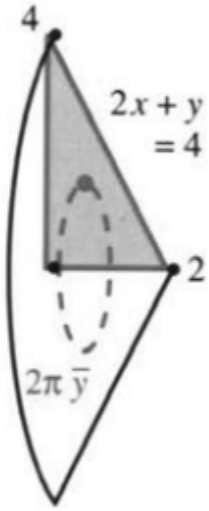
第17—20题，验证密度 $\rho=1$ 时下列工程公式。

17. 矩形的边界为 $x=0, x=a, y=0, y=b$：$I_y=a^3b/3$。
18. 正方形的边界为 $x=-a/2, x=a/2, y=-a/2, y=a/2$：$I_y=a^4/12$。
19. 三角形的边界为 $x=0, y=0, x+y=a$：$I_y=a^4/12$。
20. 以原点为圆心、半径为 a 的圆板：$I_y=\pi a^4/4$。
21. 密度为 $\rho(x)$ 的细杆，绕通过 $x=t$ 且垂直于杆的轴的转动惯量为 $I=\int (x-t)^2\rho(x)\,dx$。将 $(x-t)^2$ 和 I 分别展开为三项。证明 $t=\bar{x}$ 时 $dI/dt=0$。绕质心的转动惯量最小。
22. 若 $M_y=\int x(\text{条带高度})\,dx=0$，则区域的 $\bar{x}=0$。对任意平行轴 $x=c$，转动惯量为 $I=\int (x-c)^2(\text{条带高度})\,dx$。证明 $I=I_y+(\text{面积})c^2$。这就是**平行轴定理**：关于平衡轴 $c=0$ 的转动惯量最小。
23. （感谢智力问答游戏 Trivial Pursuit。）美国的重心，即“地理中心”或形心，位于哪个州？【译注：题目未说明只计本土48州还是包括其他州；答案依所选地理范围而异。】
24. 古希腊数学家帕普斯发现：面积为 M 的区域绕 x 轴旋转时，体积为

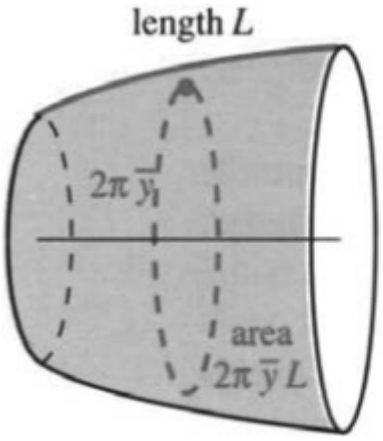
$$V = \int 2\pi y(\text{条带宽度})\, dy = 2\pi M_x = 2\pi \bar{y} M.$$

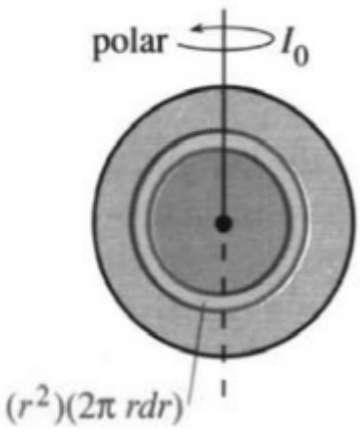
第一步把旋转体切分成了 ____。





25. 用帕普斯定理求圆环体的体积：把半径为 a、圆心高度为 $\bar{y} = b > a$ 的圆板绕 x 轴旋转。
26. 将例3的三角形绕 x 轴旋转，求所得圆锥的体积。先用 $V = 2\pi\bar{y}M$，再用 $V = \pi r^2 h/3$。
27. 求沿半圆弧 $y = \sqrt{1-x^2}$ 分布的细线的 M_x, M_y。取线密度 $\rho = 1$，故质量等于弧长，即 $M = \pi$。
28. 帕普斯的另一条定理指出：长度为 L 的细线绕 x 轴旋转，所得曲面面积为 $A = 2\pi\bar{y}L$。分别对水平细线 $y = 3, 0 \le x \le L$，以及从 $y = 1$ 到 $y = L + 1$ 的竖直细线验证此公式。





图示：长度为 L 的曲线旋转，其面积为 $2\pi\bar{y}L$；右图表示圆板关于垂直中心轴的转动惯量 I_0，polar 指极惯量。

29. 单位球面的面积为 $A = 4\pi$。结合 $A = 2\pi\bar{y}L$，可得第27题半圆弧的 $\bar{y} =$ ____。
30. 将 $y = mx$ 在 $0 \le x \le 1$ 的部分绕 x 轴旋转，所得曲面面积 $A =$ ____。
31. 把质量 m 放在 $(x, 0)$。重力对原点的力矩大小为力 mg 乘以距离 x（这里取 $x \ge 0$），它等于 g 乘以 ____ mx。

32. 在 $x = 1, 2, \dots, 10$ 处施加十个大小均为 F 的力，方向依次向下、向上交替。求它们对原点的总力矩，并说明采用的正方向。

33. 原书把太阳系简化为九个质量 m_n，与太阳的距离为 r_n，角速度为 ω_n。它们绕太阳的转动惯量是多少？转动动能是多少？太阳所提供的力矩是多少？【按共同平面内的圆周运动和指向太阳的中心引力模型讨论；“九个”保留原书设定。】

34. 圆板 $x^2 + y^2 \le a^2$ 有 $I_0 = \int_0^a r^2 \, 2\pi r \, dr = \pi a^4/2$。它为什么不同于第20题的 I_y？求**回转半径** $\bar r = \sqrt{I_0/M}$。因为 $I_0\omega^2/2 = M\bar r^2\omega^2/2$，所以把全部质量放在半径 $\bar r$ 上转动，会得到相同的转动动能。

第35—42题与转动惯量实验有关。

35. 半径为 r 的实心圆柱可看作由圆柱薄壳组成。每层长度为 l，半径为 x，体积为 $(2\pi x) l \, dx$。因此

$$M = \int_0^r 2\pi x l \rho \, dx, \qquad I = \int_0^r x^2 \, 2\pi x l \rho \, dx.$$

取 $\rho = 7$，求 $M, I, J = I/(Mr^2)$。

36. 第14.4节第40题求得实心球的 $J = 2/5$。它比实心圆柱的 J 小，因为球的质量更集中在 ____ 附近。

37. 第14.4节第39题求得薄壁空心球的 $J = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \sin^3\phi \, d\phi =$ ____。四个滚动物体到达终点的顺序为 ____。

38. 怎样改变球内的密度分布，才能使它比上述各种均匀物体滚得都快？

39. 回答实验的问题2。

40. 竖直下降 y 时，式(12)给出沿斜面的速率 $v^2 = 2gy/(1+J)$。因而 $v = c\sqrt{y}$，其中 $c =$ ____。设斜面倾角为 α，竖直向下的速度为 $dy/dt = v\sin\alpha$，所以

$$\frac{dy}{dt} = c\sqrt{y}\sin\alpha, \qquad \int y^{-1/2}\, dy = \int c\sin\alpha \, dt.$$

积分求 $y(t)$，并证明从静止释放后立即滚动，到达 $y = h$ 所需的时间为 $T = 2\sqrt{h}/(c\sin\alpha)$。

41. 四种物体到达终点所需时间的理论比值是多少？

42. 判断正误：

- (a) 篮球沿斜面滚下时比棒球快。
- (b) 质心总是在形心处。
- (c) 把双臂举起会减小 I_x 和 I_y。
- (d) 跳高运动员成功越杆时，质心必定从横杆上方越过。

译注与核对记录

1. 原页399的平衡点公式误写 M_x/M，根据全节定义订正为 M_y/M。一次质量矩使用有向坐标，转动惯量使用距离平方，不应混淆。

2. 例4原积分根号内误印 $x^2 - y^2$，改为 $r^2 - y^2$。原文对区域的描述不清，已按图和积分限明确为上半圆板。
3. 原文的滑冰解释误用能量守恒，正文已明确订正为角动量守恒。$T = I\,d\omega/dt$ 适用于此处转动惯量恒定的定轴模型；一般不能直接用于收臂过程。图8.15“球胜过圆柱”的概括不适用于任意实心、空心组合。
4. 本节形心与质心重合需要均匀密度，重心与质心重合需要均匀重力场。相关积分还须收敛，且总质量有限并大于零。
5. 帕普斯定理按旋转轴与区域内部不相交、旋转不发生重复计数的情形使用；此处位于上半平面，$\bar{y} \geq 0$。第16题原文未指定上下半环，译文选上半部；选下半部时纵坐标变号。第30题若允许负斜率，面积中应使用 $|m|$。
6. 滚动模型假定从静止释放、刚体无滑动滚动、能量损失可忽略；空心圆柱与空心球采用薄壁理想模型。几何相似且密度分布相似时，整体尺度和统一密度因子不改变 J。实际物体的形变和滚动阻力可能使实验偏离理论。
7. 第40题原排版的时间分母有歧义，按推导明确写作 $c\sin\alpha$。分离变量除以 $\sqrt{y}$ 只在 $y > 0$ 时成立；仅凭该一阶方程及 $y(0) = 0$ 还允许静止或延迟启动的数学解，这里由释放后立即向下加速的物理条件选定运动分支。
8. 第42题(c)必须指定坐标轴及姿态，不能在轴未定义时作普遍判断；原题的简略表述保留，供结合具体模型讨论。

8.6 力、功和能量

第1章介绍了导数 df/dt 和 df/dx。自变量可以是 t，也可以是 x。研究速度时，自然会用字母 t。本节讨论两个重要的物理量——**力和功**；研究它们时，选用 x 更合适。

基本公式是 $W = Fx$。**功等于力乘以沿力方向移动的距离。**用100磅的力推一辆汽车，使它移动20英尺，所做的功就是2000英尺·磅。如果汽车向前滚动，而你向后推，所做的功就是 -2000 英尺·磅。如果你的力只有80磅，汽车没有移动，那么功就是零。这些例子中的力都是恒力。

$W = Fx$ 与 $f = vt$ 完全对应。当 v 为常量时，只需做乘法。速度变化时，才需要微积分。积分 $\int v(t)\,dt$ 把各个短时间内的小乘积累加起来。对于变力，我们把各段短距离上的微小功 $F\,dx$ 累加起来：

$$W = Fx \quad \text{（恒力）}, \qquad W = \int F(x)\,dx \quad \text{（变力）}.$$

第一种情形是把一个重 $F = 30$ 磅的手提箱沿楼梯向上提起 $x = 20$ 英尺，所做的功为 $W = 600$ 英尺·磅。上楼时，手提箱并没有变重——只是我们觉得它变重了。实际上，它还变轻了（下面我们将研究引力）。

第二种情形是拉伸弹簧；随着 x 增大，需要的力也增大。**胡克定律**指出，$F(x) = kx$。力与伸长量 x 成正比。从 $x = 0$ 开始，功随 x 的平方增长：

$$F = kx, \qquad W = \int_0^x kx\,dx = \frac{1}{2}kx^2. \tag{1}$$

在公制中，力以牛顿为单位，距离以米为单位。功的单位是牛顿·米，也就是焦耳。在美国提起手提箱所做的600英尺·磅的功，到了法国就大约是800焦耳。

例1　假设 $F = 20$ 磅的力使一根弹簧伸长1英尺。

(a) 求 k。弹性系数为 $k = F/x = 20$ 磅/英尺。

(b) 求 W。所做的功为 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}\cdot 20\cdot 1^2 = 10$ 英尺·磅。

(c) 当 $F = -10$ 磅时，求 x。这时弹簧受到压缩而不是拉伸：$x = -\frac{1}{2}$ 英尺。

把同一根弹簧压缩相同的距离，需要做同样多的功。 压缩时，x 和 F 都是负的，但功 $W = \frac{1}{2}kx^2$ 仍为正。请注意，W 并不等于 kx 乘以 x！这正是变力问题的要点：要把 Fx 换成 $\int F(x)\,dx$。

我还想再介绍一个重要的物理量，可以吗？它来自弹簧自身的视角。在自然状态下，弹簧安安稳稳地待着，既不受拉伸或压缩，也没有能量。拉伸或压缩使它具有**势能**。拉伸或压缩得越多，能量就越大。**能量的变化等于所做的功。** 手提箱被提起20英尺时，它的势能增加600英尺·磅。

用 $V(x)$ 表示势能。这里，x 是手提箱的高度或弹簧的伸长量。从 $x = a$ 移动到 $x = b$ 时，**功等于势能的增加量**：

$$W = \int_a^b F(x)\,dx = V(b) - V(a). \tag{2}$$

这真是一个美妙的关系。功 W 是**定积分**，势能 V 是**不定积分**。如果我们把手提箱提上楼，再提下来，所做的总功

就是零。我们可能觉得累，但下楼的过程本应把能量还给我们。（能量原先储存在手提箱中。）如果开始时弹簧被压缩1英尺，结束时弹簧被拉长1英尺，我们所做的净功同样为零。在 $x=-1$ 和 $x=1$ 时，$V=\frac{1}{2}kx^2$ 相同。不过，把弹簧从 $x=1$ 拉伸到 $x=3$，就需要做功：

$$W=V\text{ 的变化量}=\frac{1}{2}k(3)^2-\frac{1}{2}k(1)^2.$$

像 V 这样的不定积分具有一个我们熟悉的性质：它们包含一个任意常数 C。势能的完整表达式不只是 $\frac{1}{2}kx^2$，而是 $\frac{1}{2}kx^2+C$。计算势能的变化时，不需要知道 C，因为常数会抵消。但要确定 V 本身，就必须选定 C。在某一点规定 $V=0$，其他各点的势能就都确定了。常见的选择是在 $x=0$ 时令 $V=0$。有时则在 $x=\infty$ 处令 $V=0$（引力问题中就是如此）。电场可以在任意一点“接地”。

势能 V 与力 F 之间还有另一种联系。根据式(2)，V 是 F 的不定积分，因此 $F(x)$ 是 $V(x)$ 的导数。微积分基本定理在物理学中同样具有根本意义：

$$\text{施加在弹簧上的力：}\quad F=\frac{dV}{dx}, \tag{3a}$$

$$\text{弹簧施加的力：}\quad F=-\frac{dV}{dx}. \tag{3b}$$

这两行表达的是同一件事：一个是我们拉弹簧的力，另一个是向回拉的“恢复力”。式(3a)和(3b)提醒我们，F 的符号取决于所采取的视角。电气工程师和物理学家使用负号；在力学中，正号更常见。颇有意思的是，这里是 $F=V'$，而距离与速度的关系却把相应字母的角色颠倒过来：$v=f'$。注意，这里改用了大写字母，自变量也变成了 x。

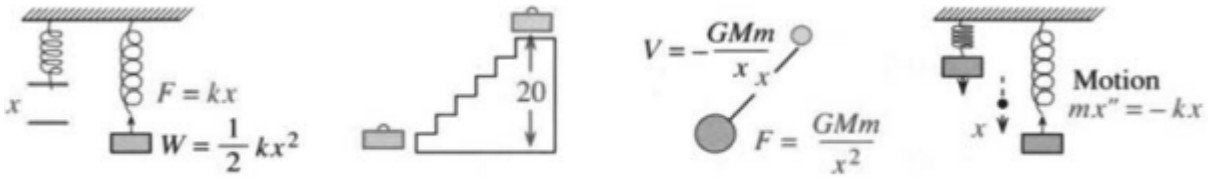


图8.16　拉伸的弹簧；提到20英尺高处的手提箱；质量为 m 的卫星；振动的弹簧。图中 Motion 为运动；$mx''=-kx$ 表示弹簧恢复力所决定的运动方程。引力示意图中的 $F=GMm/x^2$ 表示力的大小。

例2　牛顿万有引力定律（平方反比定律）：

$$\text{克服引力所需的力}=\frac{GMm}{x^2},\qquad\text{引力施加的力}=-\frac{GMm}{x^2}.$$

发动机把火箭向前推进，引力则把它向后拉。G 是引力常数，M 是地球的质量。火箭、卫星或手提箱的质量为 m，势能是不定积分：

$$V(x)=\int F(x)\,dx=-\frac{GMm}{x}+C. \tag{4}$$

通常取 $C=0$，于是 $x=\infty$ 处的势能为零。

说明　提着手提箱上楼时，x 改变了20英尺。我们把重量视为常量——它确实几乎不变。但是，要精确计算功，就应当对 $F(x)$ 积分，而不是只把30乘以20。把手提箱带到 $x=\infty$ 时，两种算法的差别就很大了。如果力保持不变，所需的功是无穷大。采用正确的、随距离减小的力，功就等于无穷远处的 V（即零）减去出发点 x_0 处的 V。势能的变化量为 $W=GMm/x_0$。

动能

下面这段选读内容把物理讨论再推进一步。假设你松开弹簧，或让手提箱自由下落。外加的力变成 $F=0$，但内部的力仍作用于弹簧，引力仍作用于手提箱，两者都开始运动。手提箱的势能转化为**动能**，直到它撞到楼梯底部。

无论采用牛顿的定律还是爱因斯坦的定律，时间都会进入问题：

$$\text{（牛顿）}\quad F=ma=m\frac{dv}{dt},\qquad \text{（爱因斯坦）}\quad F=\frac{d}{dt}(mv). \tag{5}$$

这里我们仍采用牛顿的理论，把质量看作常量。习题21采用爱因斯坦的理论，质量随速率增大。在那里，$m=m_0/\sqrt{1-v^2/c^2}$；当 v 趋近光速 c 时，m 趋于无穷大。这一修正来自相对论；对于手提箱，无须作这种修正。

手提箱下落时会发生什么？从楼梯顶部的 $x=a$ 到底部的 $x=b$，势能减少，动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 却增加。这可以通过对牛顿定律积分看出来：

$$\text{力}\quad F=m\frac{dv}{dt}=m\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt}=mv\frac{dv}{dx},$$

$$\text{功}\quad \int_a^b F\,dx=\int_a^b mv\frac{dv}{dx}\,dx=\frac{1}{2}mv^2(b)-\frac{1}{2}mv^2(a). \tag{6}$$

同一个力 F 也等于 $-dV/dx$。因此，功也可以用 V 的变化表示：

$$\text{功}\quad \int_a^b F\,dx=\int_a^b\left(-\frac{dV}{dx}\right)dx=-V(b)+V(a). \tag{7}$$

由于式(6)等于式(7)，总能量 $\frac{1}{2}mv^2+V$（动能加势能）保持不变：

$$\frac{1}{2}mv^2(b)+V(b)=\frac{1}{2}mv^2(a)+V(a). \tag{8}$$

这就是**能量守恒定律**：总能量守恒。

例3　在一根拉伸的弹簧末端连接一个质量为 m 的物体，然后松手。弹簧的能量 $V=\frac{1}{2}kx^2$ 逐渐转化为物体的动能。在 $x=0$ 处，势能全部转化成动能：原来的 $\frac{1}{2}kx^2$ 变成了 $\frac{1}{2}mv^2$。越过 $x=0$ 后，势能增加，力改变符号并向回拉，动能随之减少。最终，当物体到达另一端的极限位置时，全部能量又变成势能。这是**简谐运动**，与第1章完全相同（在那里，物体是作圆周运动的小球的投影）。运动方程表达的就是**能量的变化率等于零**（约去 $v=dx/dt$）：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2\right)=mv\frac{dv}{dt}+kx\frac{dx}{dt}=0,\qquad \text{即}\qquad m\frac{d^2x}{dt^2}+kx=0. \tag{9}$$

这不过是换了一种形式的 $F = ma$。对于弹簧，本书将求得解 $x = \cos(\sqrt{k/m}\,t)$。对于更复杂的结构，工程师们每年要花费十亿美元来计算解。

压强与静水压力

前面讨论的力都集中作用于一个点。压强的情形不同：流体会在容器的整个底面和侧面上施加力。假设一个水箱或游泳池的水深恒为 h（以米或英尺计）。水的重量密度为 $w \approx 9800\ \mathrm{N/m^3} \approx 62\ \mathrm{lb/ft^3}$。底面的压强为 w 乘以 h；作用力则为 wh 乘以底面积 A：

$$F = whA \quad \text{（磅或牛顿）}, \qquad p = \frac{F}{A} = wh \quad \text{（磅/英尺}^2\text{或牛顿/米}^2\text{）}. \tag{10}$$

因此，**压强是单位面积所受的力**。这里，水深 h 不变，所以用乘法就能算出 p 和 F。压强与深度成正比（潜水员都知道这一点）。沿侧壁向下，h 会变化，于是就需要微积分。

侧壁处的压强仍是 wh——同一点处各方向的压强相同。把侧壁分成厚度为 Δh 的水平窄条。根据几何关系，可以求出深度 h 处的长度 $l(h)$（图8.17）。窄条的面积为 $l(h)\Delta h$。在一条窄条上，深度只变化 Δh，所以压强 wh 近似不变。**作用在窄条上的力为 $\Delta F = whl\Delta h$。** 把这些力相加，并让窄条不断变窄，使 $\Delta h \to 0$，总作用力就趋于一个积分：

$$\text{总作用力} \quad F = \int whl(h)\,dh. \tag{11}$$

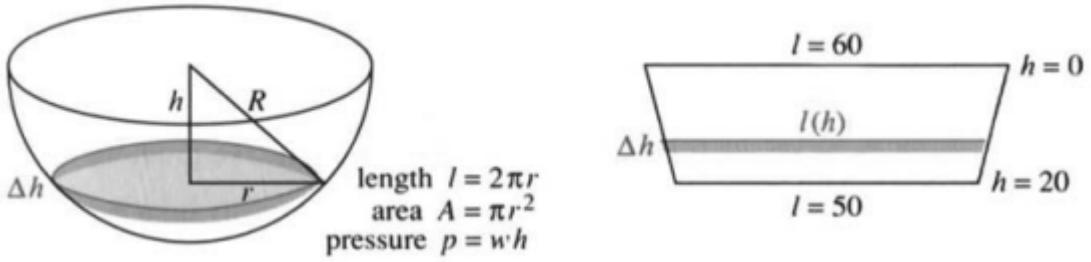


图8.17　水箱与水坝：侧面窄条的长度为 l，水平水层的面积为 A。左图标注：length（长度）$l = 2\pi r$，area（面积）$A = \pi r^2$，pressure（压强）$p = wh$；右图标出坝面在不同深度处的宽度 $l(h)$。

例4　求图8.17中梯形水坝所受的总作用力。

在 $h = 0$ 处，坝面宽度为 $l = 60$。深度 h 从0增加到20。主要问题是求出中间深度 h 处的 l。两侧边缘都是直线，所以关系是线性的：$l = 60 + ch$。选取 c，使 $h = 20$ 时 $l = 50$。由 $50 = 60 + c(20)$ 得 $c = -\frac{1}{2}$。

总作用力是 whl 的积分。代入 $l = 60 - \frac{1}{2}h$：

$$F = \int_0^{20} wh\left(60 - \frac{1}{2}h\right)dh = \left[30wh^2 - \frac{1}{6}wh^3\right]_0^{20} = 12000w - \frac{1}{6}(8000w).$$

如果距离以英尺计，取 $w = 62\ \mathrm{lb/ft^3}$，那么 F 的单位是磅。如果距离以米计，取 $w = 9800\ \mathrm{N/m^3}$，那么作用力的单位是牛顿。

注意，重量密度 w 等于质量密度 ρ 乘以 g，即 $(1000)(9.8)$。原文称，国际单位制这样选定，是为了使 $0^\circ\mathrm{C}$ 时水的密度恰好为 $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$。〔译注：此处“恰好”的说法不准确，见节末译注。〕

例5　求把水从水箱中抽出所需的功。深度 h 处的横截面积为 $A(h)$。

设想每次提起一层水。这一层水的重量为 $wA(h)\Delta h$。把它提到箱顶所需的功，等于它的重量乘以提升距离 h，即 $whA(h)\Delta h$。把整个水箱抽空所需的功

就是积分：

$$W = \int whA(h)\,dh. \tag{12}$$

假设水箱是半径为 R 的球的下半球。在深度 h 处，横截面积为 $A = \pi(R^2 - h^2)$。于是，所需的功由式(12)从0到 R 的积分给出，结果为 $W = \pi wR^4/4$。

单位核对：w 的量纲为力/距离^3，乘以量纲为距离^4 的 R^4，就得到功 W 的量纲：力乘以距离。

8.6 习题

阅读填空

功等于 **a** _____ 乘以 **b** _____。对于弹簧，力为 $F =$ **c** _____，与伸长量 x 成正比（这就是 **d** _____ 定律）。在这种变力作用下，把弹簧从0拉伸到 x 所做的功为 $W = \int$ **e** _____ $=$ **f** _____。这等于 **g** _____ 能 V 的增加量。因此，W 是 **h** _____ 积分，V 是相应的 **i** _____ 积分，其中包含任意的 **j** _____。导数 dV/dx 等于 **k** _____。引力为 $F =$ **l** _____，势能为 $V =$ **m** _____。

下落时，V 转化为 **n** _____ 能 $K =$ **o** _____。总能量 $K + V$ **p** _____（这是没有外力时的 **q** _____ 定律）。

压强是单位 **r** _____ 所受的力。在深度为 h、底面积为 A 的水池中，重量密度为 w 的水对池底施加的向下作用力为 $F =$ **s** _____，压强为 $p =$ **t** _____。在侧壁深度 h 处，**u** _____ 仍为 wh，所以总作用力为 $\int whl\,dh$，其中 l 是 **v** _____。在边长为 s 的立方体水池中，池底所受的作用力为 $F =$ **w** _____，四周侧壁的总长度为 $l =$ **x** _____，四个侧面所受作用力的总和为 $F =$ **y** _____。把水抽出水池所需的功为 $W = \int whA\,dh =$ **z** _____。

1. (a) 恒力 $F = 12$ 磅使一个物体从 $x = 0.9$ 英尺移动到 $x = 1.1$ 英尺，求所做的功 W。
   (b) 当力 $F = 12/x^2$ 随 x 变化时，用积分计算 W。

2. 一根长12英寸的弹簧，在75磅的力作用下被拉长到15英寸。
   (a) 求弹簧的弹性系数 k，以磅/英尺为单位。
   (b) 求拉伸这根弹簧所做的功。
   (c) 求再拉长3英寸所需的功。

3. 一个减振器在1吨重物的作用下被压缩1英寸。求它的弹性系数 k，以磅/英尺为单位。减振器中储存了多少势能?

4. 力 $F = 20x - x^3$ 使一根非线性弹簧伸长 x。
   (a) 把它从 $x = 0$ 拉伸到 $x = 2$，需要做多少功?
   (b) 若 $V(0) = 5$，它在 $x = 2$ 时的势能 V 是多少?

(c) 在 $x = 2$ 处再作一个很小的伸长时，$k = dF/dx$ 是多少?

5. (a) 一个体重120磅的人使体重秤下压 x 英寸，所做的功是多少?
   (b) 如果这个人沿楼梯下降 x 英寸，势能减少多少?

6. 一枚火箭以恒定速率燃烧它所携带的100千克燃料，到达25千米的高度。
   (a) 求高度为 h 时剩余燃料的重量。
   (b) 提升燃料共做了多少功?

7. 一条悬垂的缆绳长100英尺，线重量密度为5磅/英尺。用积分求把它卷起所需的功。如果缆绳末端还挂着一个200磅的重物，又需要多做多少功?

8. 大金字塔高500英尺（从开罗就能看到），正方形底面的边长为800英尺。求高度 h 处的横截面积 A。如果石料的重量密度为 $w = 100\ \mathrm{lb/ft^3}$，把全部石料提升到位大约需要做多少功?

9. 质量为 m 的物体受到的引力为 $F = -GMm/x^2$。取 $G = 6 \cdot 10^{-17}$，地球质量 $M = 6 \cdot 10^{24}$，火箭质量 $m = 1000$，计算把火箭从 $x = 6400$ 提升到 $x = 6500$ 所需的功。（单位采用千克、千米和牛顿，因而功的单位为牛顿·千米。）

10. 把一个30磅的手提箱提起20英尺，近似需要做600英尺·磅的功。精确的功等于势能 $V = -GmM/x$ 的变化量。证明：当 x 从 $R - 10$ 变到 $R + 10$ 时，ΔV 等于600乘以修正因子 $R^2/(R^2 - 10^2)$。（当 R 为地球半径时，这个因子实际上非常接近1。）

11. 求把第9题中的火箭从 $x = 6400$ 提升到 $x = \infty$ 所需的功。如果这个功等于初始动能 $\frac{1}{2}mv^2$，初速度 v（逃逸速度）是多少?

12. 火箭的动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 转化为势能 $-GMm/x$。从地球表面 $x = R$ 出发，火箭能到达多大的 x? 若它到达 $x = \infty$，证明 $v = \sqrt{2GM/R}$。这个逃逸速度为每小时25,000英里。

13. 把一根弹簧拉长2英尺需要做20英尺·磅的功。再把它拉长1英尺，需要做多少功?

14. 一个装满啤酒的桶高4英尺、半径为1英尺，底部有一个开口。啤酒从桶中流出时，损失多少势能?

15. 一个矩形水坝高40英尺、宽60英尺。计算以下两种情形中水对坝面的总侧向作用力 F：(a) 水位达到坝顶；(b) 水位达到坝高的一半。

16. 一个三角形水坝的底边长80米，位于水下30米处。如果水淹没了这个三角形，求：
   (a) 深度 h 处的压强；
   (b) 深度 h 处坝面的宽度 l；
   (c) 水坝所受的总作用力。

17. 一个竖直放置的圆柱形容器，深度为 H，横截面积为 A，装满重量密度为 w 的水。
   (a) 计算把全部水提升到容器顶部所需的功 $W = \int w A h\, dh$。
   (b) 核对 W 的单位。
   (c) 如果圆柱形容器只装了一半的水，所需的功 W 是多少?

18. 在第17题中，若 $H = 20$ 英尺，$w = 62\ \mathrm{lb/ft^3}$，底面是半径 $r = 5$ 英尺的圆，分别计算两种情形中的 W。

19. 一个游泳池的底面积为800平方英尺，水深4英尺，池顶比水面高1英尺。把池水抽出需要做多少功？

20. 对于一个圆锥形水箱，横截面积随深度增加：$A = \pi r^2 h^2 / H^2$。证明：把它抽空所需的功，是抽空同高、同底面积圆柱形水箱所需功的一半。两者所盛水的体积之比是多少？

21. 在相对论中，质量为 $m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$。求牛顿方程 $F = m_0 a$ 中的修正因子，使之成为爱因斯坦的方程：

$$F = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{d(mv)}{dv}\frac{dv}{dt} = _____ m_0 a.$$

22. 估计泰坦尼克号沉船所在的深度、该深度处的压强，以及一扇舱门所受的力。为什么在大西洋海底，并不是每扇门都会被压坏？

23. 一个游泳池宽4米、长10米、深2米。求水的重量以及池底所受的总作用力。

24. 如果第23题中游泳池的浅水端只有1米深，能节省原有水量的几分之几？画出一个横截面（梯形），并标明侧壁和倾斜池底上的作用力方向。

25. 功在哪些方面类似于定积分，能量在哪些方面类似于不定积分？它们的导数是 _____。

译注

1. **功的符号与力的对象。** 式(1)—(4)中用于势能积分的 F 是与恢复力或引力相抗衡的外加力；令外力功等于势能增加量，还隐含动能不变等条件。式(6)—(8)改用实际使物体加速的保守力，故该力的功等于势能的减少量。原文交替使用同一个字母 F，须结合上下文辨别。“没有能量”只指选定零点后的弹性势能为零；上下楼净机械功为零不表示人体没有代谢能量消耗。正文有关不同学科常用正负号的说法按原文保留，实际符号由力的定义和坐标方向决定。

2. **能量守恒的条件。** 本节式(8)是质量恒定、势能不显含时间且无非保守力净做功时的机械能守恒。仅说“没有外力”不充分；摩擦、阻尼等会把机械能转化成其他形式的能量。“外力变为零”在此指人施加的力撤去，不表示手提箱的合力为零。式(7)前原文笼统称功为 V 的变化，具体符号以所列公式为准。

3. **相对论表述。** 原书使用“随速率增加的质量”这一旧式相对论质量表述，其中 m_0 为静质量，m 为相对论质量。现代常用写法保持质量 m_0 不变，把动量写成 $p = \gamma m_0 v$。式(5)的 $F = d(mv)/dt$ 应按这一约定理解；习题21为一维情形，不可直接套用于任意方向的加速度。

4. **约去速度与特定解。** 例3从能量方程约去 v 只在 $v \neq 0$ 时合法。在转折点需依据牛顿方程，或在已有适当连续性的运动解上取极限；单凭能量恒定不能无条件推出完整的二阶运动方程。所列 $x = \cos(\sqrt{k/m}\,t)$ 对应单位初始位移和零初速度，并非通解；还假定理想弹簧、无阻尼，重力若有影响则已通过平衡位置处理。

5. **压强与曲面受力。** $p = wh$ 是相对于水面的表压；绝对压强还需加上水面压强。同一点处压强各向相同，但压力方向沿受力面的法线。式(11)直接给出同向力的合力大小，适用于例4那样的竖直平面；曲面上各处的压力方向不同，不能直接把大小相加作为合力，倾斜或弯曲侧面的面积元也不一定是 $l\,dh$。阅读填空中四侧的“总和”应理解为各侧作用力大小之和。

6. **水的密度。** $1000\ \mathrm{kg/m^3}$ 是这里采用的水的近似密度，并非 $0^\circ\mathrm{C}$ 时的精确值；原文把它解释为国际单位制保证的精确关系不妥。这里也采用近似恒定的 g。抽水功只计算理想提升所需的机械功，不含泵的效率损失。

7. **习题的条件。** 第3题的 ton 按本节美国英制语境通常应理解为短吨（2000磅），不是公吨。第5题(a)隐含体重秤服从线性弹簧模型。第6题只给燃料随时间匀速燃烧，不能据此确定燃料随高度的变化；还需高度与时间的关系，或明确燃料按高度均匀消耗，并明确25千米处是否恰好耗尽。第14题未给啤酒的重量密度，可用参数表示；不应默认为与水完全相同。第16题通常意指三角形顶点在水面、水平底边在30米深处，原题未把顶点位置说全。第25题把“定积分的导数”与力联系起来时，需要将积分上限视为位置变量，固定上下限的定积分则是常数。

8. **第9、11题的单位。** 原书 $G = 6 \cdot 10^{-17}$ 与千克、千米、牛顿的混合单位体系相容，G 的单位应为 $\mathrm{N\,km^2/kg^2}$；它是粗略近似值，并非指数印错。第11题若把以牛顿·千米计的功与 $\frac{1}{2}mv^2$ 相等，必须先统一单位，不能直接把混合单位数值代入动能式。第12题达到无穷远的等式对应临界逃逸、末速趋于零；若初速更大，也可逃逸。第10题的30磅对应 $x = R$ 处的重量。

9. **历史数值。** 关于工程师每年计算费用“十亿美元”及其他叙述性数值，按原书时代的说法翻译，未当作当前统计资料核实。

第9章　极坐标与复数

9.1 极坐标

到目前为止，我们一直用 x 坐标和 y 坐标确定点的位置。但如果你是一名空中交通管制员，屏幕上出现一架飞机，你就不会用这种方式给出它的位置。你会读出飞机的**方向**和**距离**，而不是 x 和 y。方向用角 θ 表示，距离用正数 r 表示。这两个量就是点的**极坐标**，而 x 和 y 则是它的**直角坐标**。

角 θ 从水平方向量起。假设距离为2，方向为 30°，也就是 $\pi/6$（空中交通管制员喜欢用角度，数学家喜欢用弧度）。一个沿 x 轴方向观察的飞行员会把飞机的方向说成“11点钟方向”。这用小时来度量方向，完全打乱了我们的单位制。不过，角度和距离确实能确定飞机的位置。

它离位于 $r=1$、$\theta=-\pi/2$ 的跑道有多远？对于这个问题，极坐标并不好用。它非常适合表示到原点的距离（就是 r），但对于大多数其他距离，我会改用 x 和 y。由 r 和 θ 确定 x 和 y 极其简单，我们会经常这样做。本章最常用的公式来自图9.1，其中直角三角形的一个角为 θ，斜边长为 r；两条直角边为 x 和 y：

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta. \tag{1}$$

对于 $r=2$、$\theta=\pi/6$ 的点，有 $x=2\cos(\pi/6)$、$y=2\sin(\pi/6)$。$\pi/6$ 的余弦为 $\sqrt{3}/2$，正弦为 $\frac{1}{2}$，所以 $x=\sqrt{3}$、$y=1$。极坐标很容易转换为 xy 坐标；现在我们反过来转换。

总有 $x^2+y^2=r^2$。在这个例子中，$(\sqrt{3})^2+(1)^2=(2)^2$。勾股定理使我们能够从 x 和 y 求出 r。方向 θ 也能求出，不过公式就没有那么漂亮了：

$$r=\sqrt{x^2+y^2}, \qquad \tan\theta=\frac{y}{x}, \qquad \text{并且（几乎可以说）} \quad \theta=\tan^{-1}\frac{y}{x}. \tag{2}$$

我们这个点满足 $y/x=1/\sqrt{3}$。具有这一正切值的一个角是 $\theta=\tan^{-1}(1/\sqrt{3})=\pi/6$。

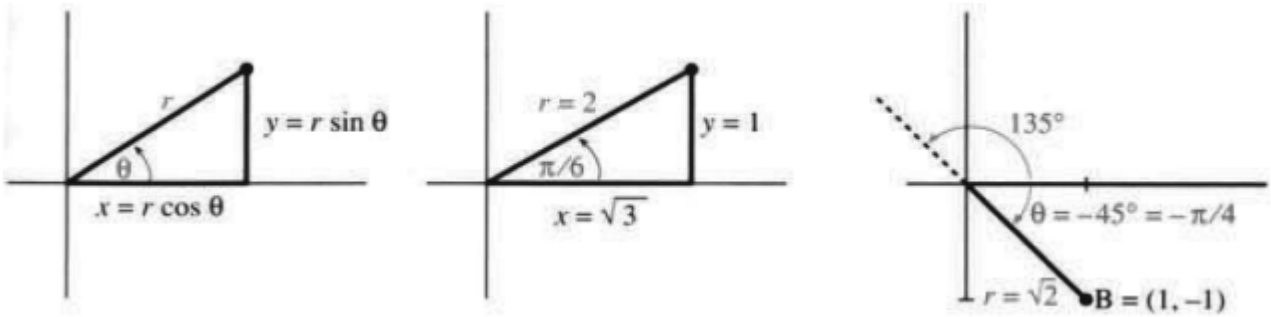


图9.1　极坐标 r,θ 与直角坐标 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$。三幅图依次示出一般的坐标关系、$r=2$ 且 $\theta=\pi/6$ 的点，以及 $B=(1,-1)$ 的角度表示。

例1　图9.1c中的点 B 对应一个负角 $\theta=-\pi/4$。它的 x 坐标 $r\cos(-\pi/4)$ 与 $r\cos(\pi/4)$ 相同（余弦函数是偶函数），但 y 坐标 $r\sin(-\pi/4)$ 为负。由 $x=1$、$y=-1$ 计算 r 和 θ，得距离 $r=\sqrt{1+1}$，而 $\tan\theta=-1/1$。〔译注：原文此处写成 $y=1$；根据图示及紧接着的计算，应为 $y=-1$。〕

注意　对于任意角 θ，都可以加上或减去 2π；这相当于转过完整的 360°，方向不变。因此，$-\pi/4$ 或 -45° 与 $7\pi/4$ 或 315° 是同终边角；$15\pi/4$ 或 675° 也是如此。

如果加上或减去 180°，正切值不会改变。点 $(1,-1)$ 位于 -45° 方向上，$r=\sqrt{2}$；点 $(-1,1)$ 位于 135° 方向上，也有 $r=\sqrt{2}$。两者都满足 $\tan\theta=-1$。式(2)中不得不加上“几乎可以说”，因为一个点可以对应许多个 θ，而两个不同的点也可以具有相同的 r 和 $\tan\theta$。

更复杂的是，我们还可以说，$B=(1,-1)$ 位于 135° 方向上，但“距离”为负：$r=-\sqrt{2}$。负的 r 使我们沿 135° 方向反向移动，从而到达 B。在给出 B 的位置时，我总会保持 $r>0$；但在绘制极坐标方程的图像时，允许 $r<0$。现在我们转向这些图像。

圆 $r=\cos\theta$

第1—8章以 $y=f(x)$ 为基础；本章的关键则是 $r=F(\theta)$。这是极坐标之间的关系。满足 $r=\cos\theta$ 这样一个方程的点，构成一条**极坐标曲线**。

为什么 $r=\cos\theta$ 给出一个圆，并不是一眼就能看出来的。方程 $r=\cos 2\theta$、$r=\cos^2\theta$ 和 $r=1+\cos\theta$ 给出的图像完全不同——都不是圆。直接的办法是取 $\theta=0^\circ,30^\circ,60^\circ,\dots$，沿每条射线取有向距离 $r=\cos\theta$。图9.2a标出了这些点，并把它们连接成一条曲线。它看起来是一个半径为 $\frac{1}{2}$、圆心为 $(\frac{1}{2},0)$ 的圆。我们必须能够从数学上证明，$r=\cos\theta$ 确实表示一个经过平移的圆。

有一点必须说明：**角度从0变化到 π，就能描出整个圆。** 超过 $\pi/2$ 后，$r=\cos\theta$ 变为负数，于是我们沿每条射线反向移动。

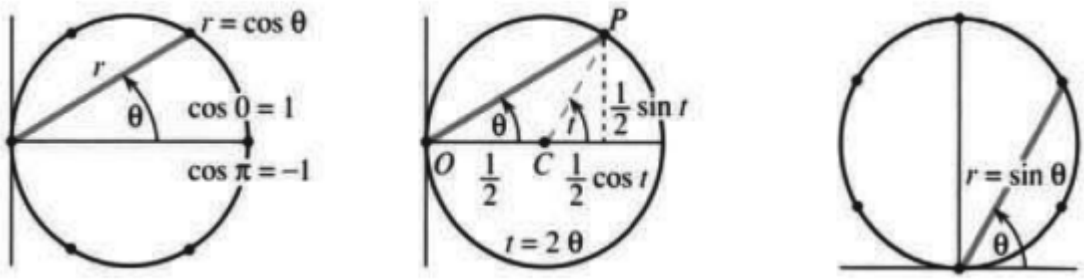


图9.2　圆 $r=\cos\theta$ 及其向 x,y 坐标的转换；圆 $r=\sin\theta$。中图中 O 为原点，C 为圆心，P 为圆上一点；所标圆心角 $t=2\theta$。

当 $\theta=\pi$（指向原点左方）时，余弦为 -1。反向移动会把我们带到与 $\theta=0$、$r=+1$ 相同的点，至此正好绕圆一周。

当 θ 继续从 π 变到 2π 时，我们又绕了一周。这个极坐标方程把同一个圆描了两遍。（如果 θ 继续超过 2π，还会再描更多遍。）如果你不喜欢负的 r 和重复描圆，可以把 θ 限制在 $-\pi/2$ 到 $\pi/2$ 之间。我们仍需说明，为什么 $r=\cos\theta$ 的图像是一个圆。

方法5　两边乘以 r，再转换为直角坐标 x,y：

$$r=\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad r^2=r\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad x^2+y^2=x. \tag{3}$$

由于出现了 x^2+y^2，这表示一个圆。把它改写成 $(x-\frac{1}{2})^2+y^2=(\frac{1}{2})^2$，就能认出它的圆心和半径：圆心为 $x=\frac{1}{2}$、$y=0$，半径为 $\frac{1}{2}$。证明完毕。

方法6　分别把 x 和 y 写成 θ 的函数。此时，θ 是一个“参数”：

$$x=r\cos\theta=\cos^2\theta,\qquad y=r\sin\theta=\sin\theta\cos\theta. \tag{4}$$

这不是极坐标方程，而是**参数方程**。参数 θ 是角度，但它也可以代表时间，曲线仍是同一条。第12章会详细研究参数方程；这里我们继续讨论这个圆。

把 x 和 y 分别平方再相加，就能得到圆的方程。第26题会由此得到 $x^2+y^2=x$。不过，这里我们换一个新做法：**从圆出发，求出式(4)。** 即使你还没有读到第12章，也可以先了解这个想法：把指向圆心的向量 $\overrightarrow{OC}$ 与沿半径向外的向量 $\overrightarrow{CP}$ 相加：

图9.2中的点 P 满足　$(x,y)=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CP}=\left(\frac{1}{2},0\right)+\left(\frac{1}{2}\cos t,\frac{1}{2}\sin t\right).$

参数 t 是圆心处的角。相应的方程为 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t$、$y=\frac{1}{2}\sin t$。熟悉三角学的人会看出这里可以用倍角公式，并令 $t=2\theta$。于是就得到圆的式(4)：

$$x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2\theta=\cos^2\theta,\qquad y=\frac{1}{2}\sin 2\theta=\sin\theta\cos\theta. \tag{5}$$

这一步重新发现了几何学的一个基本定理：**圆心角 t 是圆周角 θ 的两倍。** 关于参数的简短介绍就到这里。

第二个圆是 $r=\sin\theta$，画在图9.2c中。第三个圆是 $r=\cos\theta+\sin\theta$，图中没有画出。第27题要求你求它的 xy 方程和半径。所有计算都要回到 $x=r\cos\theta$ 和 $y=r\sin\theta$——这就是极坐标的基本关系！最后一道习题给出了能产生优美图像的参数方程，因为现在你也许已经能够绘制它们了。下一节将集中讨论 $r=F(\theta)$，研究的曲线将远远不限于圆。

9.1 习题

阅读填空

极坐标 r 和 θ 对应于 $x=$ **a** _____ 和 $y=$ **b** _____。满足 $r>0$、$\theta=\pi$ 的点位于 **c** _____。满足 $r=1$、$0\le\theta\le\pi$ 的点位于 **d** _____。把 θ 的符号反过来，会把点 (x,y) 移到 **e** _____。

给定 x 和 y，到原点的距离为 $r=$ **f** _____。θ 的正切为 **g** _____。点 $(6,8)$ 满足 $r=$ **h** _____、$\theta=$ **i** _____。具有相同 θ 的另一个点是 **j** _____；具有相同 r 的另一个点是 **k** _____；同时具有相同 r 和 $\tan\theta$ 的另一个点是 **l** _____。

极坐标方程 $r=\cos\theta$ 给出一个经过平移的 **m** _____。最高点对应于 $\theta=$ **n** _____，从而 $r=$ **o** _____。当 θ 从0变到 2π 时，我们沿图像绕行 **p** _____ 周。把方程改写为 $r^2=r\cos\theta$，可得 xy 方程 **q** _____。将 $r=\cos\theta$ 代入 $x=r\cos\theta$，得 $x=$ **r** _____；类似地，$y=$ **s** _____。在这种形式下，x 和 y 都是 **t** _____ θ 的函数。

求第1—6题各点的极坐标，要求 $r\ge0$、$0\le\theta<2\pi$。

1. $(x, y) = (0, 1)$。
2. $(x, y) = (-4, 0)$。
3. $(x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$。
4. $(x, y) = (-1, \sqrt{3})$。
5. $(x, y) = (-1, -1)$。
6. $(x, y) = (3, 4)$。

由第7—12题的极坐标求直角坐标 (x, y)。

7. $(r, \theta) = (2, \pi/2)$。
8. $(r, \theta) = (1, 3\pi/2)$。
9. $(r, \theta) = (\sqrt{20}, \pi/4)$。
10. $(r, \theta) = (3\pi, 3\pi)$。
11. $(r, \theta) = (2, -\pi/6)$。
12. $(r, \theta) = (2, 5\pi/6)$。
13. 从 $(x, y) = (\sqrt{3}, 1)$ 到 $(1, -\sqrt{3})$ 的距离是多少?
14. 点 $r = 3$、$\theta = \pi/2$ 与点 $r = 4$、$\theta = \pi$ 相距多远?
15. 点 $(x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ 与点 $(X, Y) = (R\cos\phi, R\sin\phi)$ 相距多远? 利用 $\cos(\theta - \phi) = \cos\theta\cos\phi + \sin\theta\sin\phi$ 化简 $(x - X)^2 + (y - Y)^2$。
16. 对于下列各点，另求一组极坐标（取不同的 r 或 θ）：

$$(r, \theta) = (-1, \pi/2), \quad (-1, 3\pi/4), \quad (1, -\pi/2), \quad (0, 0).$$

17. 用极坐标描述：
    (a) 半平面 $x > 0$；
    (b) 半平面 $y \le 0$；
    (c) $x^2 + y^2$ 介于4与5之间的圆环；
    (d) 楔形区域 $x \ge |y|$。
18. 判断正误，并说明理由或举例：
    (a) 把 r, θ 换成 $-r, -\theta$，得到的还是同一个点。
    (b) 若不允许 $r < 0$，每个点就只有一组 r 和 θ。
    (c) $r = 1/\sin\theta$ 的图像是一条直线。
19. 已知 x 和 θ，求 y 和 r。
20. 哪个不同的点与图9.1b中的 $x = \sqrt{3}$、$y = 1$ 具有相同的 r 和 $\tan\theta$?

21. 把下列直角坐标方程转换为极坐标方程：

    (a) $y = x$；

    (b) $x + y = 1$；

    (c) $x^2 + y^2 = x + y$。

22. 证明：三个顶点的极坐标为 $(0,0)$、(r_1,θ_1) 和 (r_2,θ_2) 的三角形，其面积为 $A = \frac{1}{2} r_1 r_2 \sin(\theta_2 - \theta_1)$。假设 $0 \le \theta_1 \le \theta_2 \le \pi$，求它的底和高。

第23—28题讨论表示圆的极坐标方程。

23. 把 $r = \sin\theta$ 转换为 xy 方程。先把两边乘以 r。

24. 取 $\theta = 0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, \ldots, 360^\circ$，绘制 $r = \sin\theta$ 的图像。这13个 θ 值在图像上给出 _____ 个不同的点。θ 在什么范围内变化时，恰好沿圆绕行一周?

25. 把 $r = \sin\theta$ 代入 $x = r\cos\theta$ 和 $y = r\sin\theta$，把 x, y 表示为参数 θ 的函数。再计算 $x^2 + y^2$，得到 xy 方程。

26. 从式(4)的参数方程 $x = \cos^2\theta$、$y = \sin\theta\cos\theta$ 恢复出 xy 方程：平方、相加，消去 θ。

27. (a) 把 $r = \cos\theta + \sin\theta$ 两边乘以 r，转换成 xy 方程。

    (b) 把方程改写成 $(x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = R^2$，求半径 R。

    (c) 画出图像。

28. 求 $r = a\cos\theta + b\sin\theta$ 所表示的圆的半径。（两边乘以 r。）

29. 把 $x + y = 1$ 转换成 r, θ 的方程，并解出 r。再把这个 r 代入 $x = r\cos\theta$ 和 $y = r\sin\theta$，求出这条直线的参数方程。

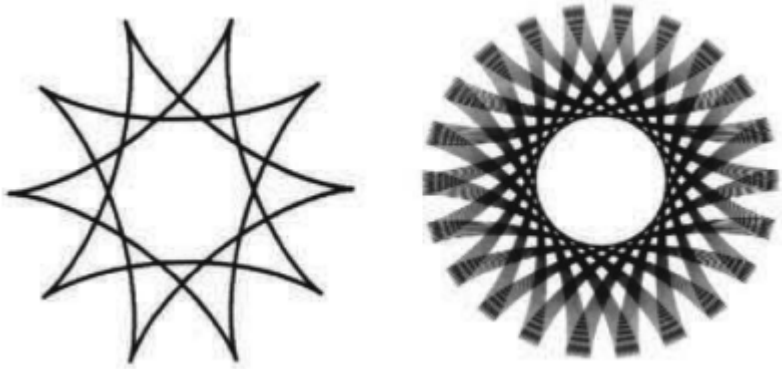
30. 方程 $x = \cos^2\theta$ 和 $y = \sin^2\theta$ 也能推出 $x + y = 1$，但它们与第29题的答案不同。解释是：这里的 θ 已不再是极角，本来应该写成 t。找出一个点 $x = \cos^2\theta$、$y = \sin^2\theta$，使其实际极角不是 θ。

31. 把 $r = \cos^2\theta$ 转换为 xy 方程（这是一个六次方程！）。

32. 如果你有能够绘制参数曲线的软件，画出几条**内摆线**。它们的方程为

$$x = (1-b)\cos t + b\cos\left(\frac{(1-b)t}{b}\right), \qquad y = (1-b)\sin t - b\sin\left(\frac{(1-b)t}{b}\right).$$

下图给出 $b = \frac{3}{10}$ 的曲线，以及 $b = 0.31831$ 时曲线的一部分。



习题32配图　左图对应 $b = 3/10$，右图为 $b = 0.31831$ 时的部分轨迹。原图没有另编图号。

译注

1. **极径与距离。** 开头的 r 为非负距离；允许负极径后，点到原点的实际距离是 $|r|$。式(2)中的 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 是选择非负极径时的表达式，不能同时用于负极径表示。(r, θ) 与 $(-r, \theta + \pi)$ 表示同一个点。

2. **反正切与特殊位置。** $\tan\theta = y/x$ 要求 $x \neq 0$，且反正切主值不能单独确定点所在的象限；还须结合 x, y 的符号选角。原点的角度不唯一。第19题若 $\cos\theta = 0$，不能直接用 $r = x/\cos\theta$ 求解：$x \neq 0$ 时无相容点，$x = 0$ 时给定信息不足以唯一确定 r, y。

3. **例1的原文笔误。** PDF第426页把点 B 的已知纵坐标写为 $y = 1$，但该页图9.1c、负角和 $\tan\theta = -1$ 均说明应为 $y = -1$。正文作了带标记的订正，没有静默改动。

4. **角度与几何关系。** 相差整圈的角是同终边角，数值并不相等。圆心角为圆周角两倍的结论，须指向同一段弧，并按图示或一致的有向角约定理解。用钟面表示方位的叙述按原文保留，其参照方向不同于通常以正 x 轴为零角的数学约定。

5. **消元与轨迹范围。** 从极坐标方程两边乘以 r 得到直角坐标方程时，要检查原点是否属于原轨迹；本节几个圆确实包含原点。仅看到 $x^2 + y^2$ 不足以判断任意方程都表示圆，式(3)是通过配方确认。第30题的参数方程只描出第一象限中的线段，并非整条 $x + y = 1$。第31题的平方消元要核对是否引入额外点，不能把一般的平方操作当作自动等价。

6. **习题的适用条件。** 第22题的非负面积公式还默认 $r_1, r_2 \geq 0$；一般情形需用绝对值并考虑角的取值。第28题若 $a = b = 0$，所得轨迹退化为原点。第32题描述单位圆内滚动所产生的通常内摆线时，取 $0 < b < 1$；$b = 0$ 时公式无定义。

7. **编号与空格。** 原书确实将两种证明方法标为“Method 5”和“Method 6”，译稿保留这一编号。习题24中“_____ 个不同的点”是原题填空，不能把它误译成13个点彼此不同。所有习题仅翻译，不补写解答。

9.2 极坐标方程与图像

在极坐标中，远比其他方程更重要的是 $r = 1$。角 θ 甚至没有出现。这个方程看起来过于简单，但这恰恰就是它的妙处！它的图像是以原点为圆心的圆，即单位圆。请把它与直线 $x = 1$ 比较；更重要的是，比较 $r = 1$ 的简洁与 $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$ 的复杂。圆在应用中如此常见，正是它们催生了对极坐标的需要。

本节研究极坐标曲线 $r = F(\theta)$。从感情上说，心形线很讨人喜欢；不过抛物线也许更实用。心形线是 $r = 1 + \cos\theta$，抛物线是 $r = 1/(1 + \cos\theta)$。第12.2节还将介绍摆线和星形线。绘图软件能画出这些曲线，我们也能。

与圆 $r =$ 常数 相对应的是直线 $\theta =$ 常数。方程 $\theta = \pi/4$ 表示从原点出发、方向固定的射线。如果像绘图时那样允许 $r < 0$，单向射线就变成整条直线。关键在于：**圆与射线垂直相交。** 我们得到了“正交坐标”，它比由互相垂直的直线构成的 x, y 网格更有趣。原则上，可以把 x 与 θ 混合使用（这样不正交），但实际中从不这样做。

其他曲线在极坐标中也很有吸引力。先看五个例子。有时我们会转回 $x = r\cos\theta$ 和 $y = r\sin\theta$，以辨认图像。

例1 $r = 1/\cos\theta$ 的图像是**直线** $x = 1$，因为 $r\cos\theta = 1$。

例2 $r = \cos 2\theta$ 的图像是图9.3中的**四瓣玫瑰线**。

图中标出了 $\theta = 30°, -30°, 150°, -150°$ 对应的点，它们都满足 $r = \cos 2\theta = \frac{1}{2}$。**有三种重要的对称性：关于 x 轴、关于 y 轴，以及关于原点的对称性。** 这条四瓣曲线三者兼具。竖向的花形曲线 $r = \sin 2\theta$ 也如此，但令人意外的是，两者所满足的检验条件有所不同。

关于 x 轴（把 y 换成 $-y$）： 有两种实现方式。第一，把 θ 换成 $-\theta$，方程 $r = \cos 2\theta$ 不变。第二，把 θ 换成 $\pi - \theta$，同时把 r 换成 $-r$，方程 $r = \sin 2\theta$ 不变。两条花形曲线都关于 x 轴对称。

关于 y 轴（把 x 换成 $-x$）： 也有两种方式。第一，把 θ 换成 $\pi - \theta$，方程 $r = \cos 2\theta$ 不变。第二，把 θ 换成 $-\theta$、r 换成 $-r$；此时 $r = \sin 2\theta$ 不变，因为正弦函数是奇函数。两条曲线都关于 y 轴对称。

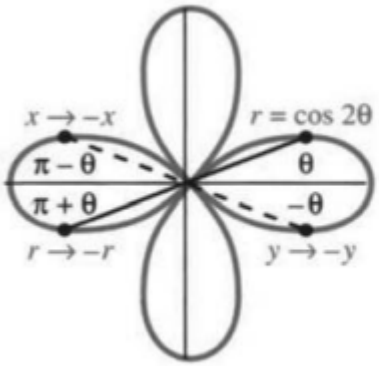
关于原点： 把 r 换成 $-r$，或者把 θ 换成 $\theta + \pi$。这两个花形方程只通过第二种检验：$\cos 2(\theta + \pi) = \cos 2\theta$，$\sin 2(\theta + \pi) = \sin 2\theta$。所有形如 $r^2 = F(\theta)$ 的方程都通过第一种检验，因为 $(-r)^2 = r^2$。

圆 $r = \cos\theta$ 关于 x 轴对称，但不关于 y 轴或原点对称。螺线 $r = \theta^3$ 关于 y 轴对称，因为 $-r = (-\theta)^3$ 仍是原来的方程。

问题 如果把 r 换成 $-r$，同时把 θ 换成 $\theta + \pi$，会怎样？
回答 什么也没有改变，因为 (r, θ) 与 $(-r, \theta + \pi)$ 总表示同一个点。

例3 $r = \theta$ 的图像是**阿基米德螺线**，也可以说是两条螺线。

当 θ 增大并超过 2π 时，螺线仍会产生新的点。其他例子都是“周期性的”：$\theta = 2\pi$ 与 $\theta = 0$ 给出同一点。周期曲线会重复自身，而螺线每绕一周就向外延伸 2π。如果允许负角以及负的 $r = \theta$，就出现第二条螺线。



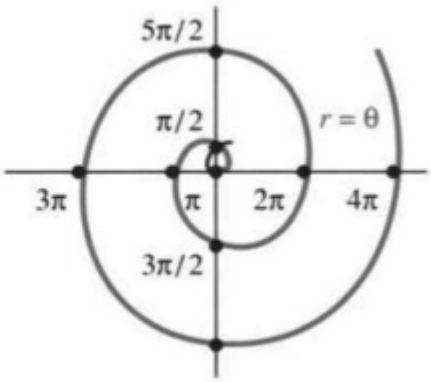


图9.3　四瓣玫瑰线 $r = \cos 2\theta$ 与螺线 $r = \theta$（原图注称 $r > 0$ 的部分为红色；本PDF中的图像为灰度）。

例4　$r = 1 + \cos\theta$ 的图像是**心形线**，见图9.4c。

心形线没有简单的 xy 方程，但这条曲线仍很漂亮。它在原点有一个尖点，整体呈心形，因而得名。作图时，每隔 30° 标出 $r = 1 + \cos\theta$ 对应的点，再将它们连接起来。因为 $\cos\theta$ 不会小于 -1，这条曲线的 r 从不为负。

有一个有趣的事实：心脏的电向量所描出的轨迹近似一条心形线。有关心电图，参见第11.1节。如果它恰好是一条完美的心形线，你可就有点麻烦了。

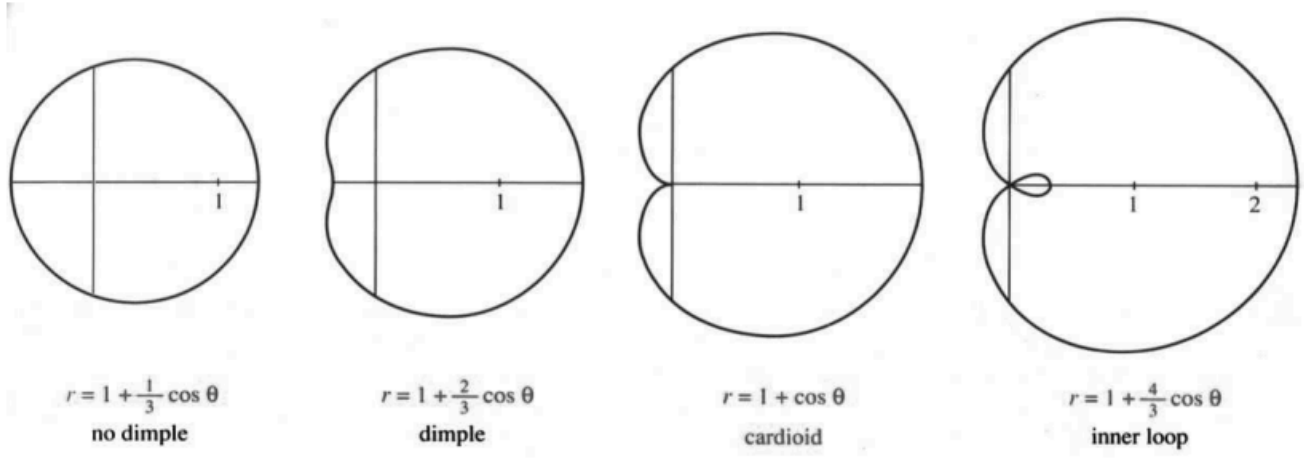


图9.4　蚶线 $r = 1 + b\cos\theta$，包括心形线，以及从地球观察火星所得的曲线。图中从左到右为 $b = 1/3, 2/3, 1, 4/3$；no dimple 为无凹陷，dimple 为有凹陷，cardioid 为心形线，inner loop 为内环。

例5　$r = 1 + b\cos\theta$ 的图像是**蚶线**（limaçon）；当 $b = 1$ 时，它就是心形线。

Limaçon 中的 c 发软音，是法语中“蜗牛”的意思。它没有 escargot 那么有名，但同样不能吃。（我说的只是蜗牛壳。Excusez-moi——请原谅！）图9.4显示，随着 b 增大，曲线出现凹陷；当 $b > 1$ 时，又出现内环（$b = 1$ 的心形线正在孕育一个环）。b 很大时，曲线越来越像两个圆。极限情形是重合的圆：内环与外环相同。请记住，$r = \cos\theta$ 会沿同一个圆走两遍。

我们可以把蚶线放大 c 倍，得到 $r = c(1 + b\cos\theta)$，也可以把它旋转 180°，得到 $r = 1 - b\cos\theta$。但真正有趣的是，这些图形是否出现在应用中。唐纳德·萨里（Donald Saari）给我看过一个很好的例子。

从地球看火星　地球绕太阳公转，火星也是如此。粗略地说，火星到太阳的距离是地球的 $1\frac{1}{2}$ 倍，每两个地球年绕行一周。把轨道看作圆：地球为 $r=2$，火星为 $r=3$。这些方程告诉我们轨道在哪里，却没有告诉我们何时到达何处。以时间为参数，每个时刻 t 的坐标为

$$x_E = 2\cos 2\pi t, \quad y_E = 2\sin 2\pi t, \qquad x_M = 3\cos \pi t, \quad y_M = 3\sin \pi t.$$

当 $t=1$ 年时，地球绕行了一周（角度为 2π），火星则绕行了半周。关键的一步是相减，求出**火星相对于地球的位置**：

$$x_{M-E} = 3\cos \pi t - 2\cos 2\pi t, \qquad y_{M-E} = 3\sin \pi t - 2\sin 2\pi t.$$

将 $\cos 2\pi t$ 换成 $2\cos^2 \pi t - 1$，将 $\sin 2\pi t$ 换成 $2\sin \pi t \cos \pi t$，得到

$$x_{M-E} = (3 - 4\cos \pi t)\cos \pi t + 2, \qquad y_{M-E} = (3 - 4\cos \pi t)\sin \pi t.$$

从地球看来，火星在天空中绕出了一个环！有两个时刻 t 满足 $3 - 4\cos \pi t = 0$，即 $\cos \pi t = \frac{3}{4}$。这两个时刻，火星到地球的距离都是2个单位，$x_{M-E} = 2$、$y_{M-E} = 0$。把原点移到这一点，就能减掉那个2。相应坐标成为 $x = r\cos \pi t$、$y = r\sin \pi t$，其中 $r = 3 - 4\cos \pi t$。这是一条有内环的蚶线，与图9.4d类似。

校样补记　我原先不知道，3比2的比值还会使水星相对两侧的两个区域受到特别强的加热。以下摘自1990年6月13日的报纸：

> 天文学家今天报告了首次观测结果，表明水星上有两个极热区域。这是因为水星这颗离太阳最近的行星，每59.6天自转一周，这就是水星上的一天；它每88天绕太阳公转一周，这就是水星上的一年。由于自转与公转之间的这种3比2的比例，太阳看起来会在天空中停下来，再向后移动，在每个热区上空描出一个环。

圆锥曲线的极坐标方程

习题还包含其他极坐标曲线，例如双纽线和200瓣的花形曲线。不过，让我们来谈更重要的内容。最重要的曲线是**椭圆、抛物线和双曲线**。第3.5节中，它们的方程含有 $1, x, y, x^2, xy, y^2$。当一个焦点位于原点时，它们的极坐标方程更加简洁。

9A　$r = A/(1 + e\cos\theta)$ 的图像是“离心率”为 e 的圆锥曲线：

$e = 0$	圆
$0 < e < 1$	椭圆
$e = 1$	抛物线
$e > 1$	双曲线

例6　$(e=1)$　$r = 1/(1+\cos\theta)$ 的图像是一条抛物线。方程可写为 $r + r\cos\theta = 1$，即 $r = 1 - x$。两边平方得 $x^2 + y^2 = 1 - 2x + x^2$。约去 x^2，留下 $y^2 = 1 - 2x$，就是图9.5b中的抛物线。

放大因子 A 可以把所有这些曲线放大，而不改变形状。

例7 $(e=2)$ 同样的步骤把 $r(1+2\cos\theta)=1$ 化为 $r=1-2x$。平方得 $x^2+y^2=1-4x+4x^2$。这次 x^2 项不能抵消，得到的是 $y^2-3x^2=1-4x$。这是图9.5c中的双曲线，一个焦点位于 $(0,0)$。如果没有 $-4x$ 项，双曲线 $y^2-3x^2=1$ 的中心才位于 $(0,0)$。

例8 $(e=\frac{1}{2})$ 同样的步骤把 $r(1+\frac{1}{2}\cos\theta)=1$ 化为 $r=1-\frac{1}{2}x$，平方得到椭圆 $x^2+y^2=1-x+\frac{1}{4}x^2$。极坐标方程提供了看待圆锥曲线的新方式，而这种方式恰好与太阳和行星的情形相吻合：**位于 $(0,0)$ 的太阳不是轨道系统的中心，而是一个焦点。**

最后，$e=0$ 给出圆 $r=1$。圆心与两个焦点都重合于 $(0,0)$。

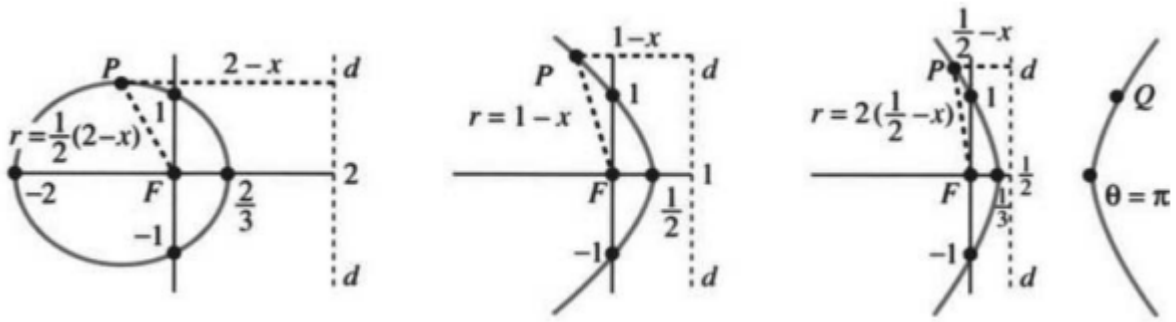


图9.5 $r=1/(1+e\cos\theta)$：$e=\frac{1}{2}$ 时为椭圆，$e=1$ 时为抛物线，$e=2$ 时为双曲线。F 表示焦点，d 表示准线。

准线 图中为每条曲线画出了直线 d，即“准线”。曲线上所有点 P 都满足 $r=|PF|=e|Pd|$：**到焦点的距离是到准线距离的 e 倍。**（这里的 e 仍是离心率，与指数函数无关。）

几何学家会从性质 $r=e|Pd|$ 出发构造曲线。我们则从方程推出这一性质：

$$r=\frac{A}{1+e\cos\theta}\quad\Longrightarrow\quad r+ex=A\quad\Longrightarrow\quad r=e\left(\frac{A}{e}-x\right). \tag{1}$$

准线是 $x=A/e$。最后一个等式正是 $|PF|=e|Pd|$。〔译注：双曲线负极径分支须取绝对值，见节末。〕

注意，只需两个数就能确定这些曲线。这里是 A 和 e；第3.5节中则是 a 和 b，椭圆方程为 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$。使用 A,e，可以从椭圆平滑地过渡到抛物线（$e=1$），再到双曲线。再加三个数，就能把焦点移到任意位置，并将曲线旋转任意角度。**圆锥曲线由五个数确定。**

9.2 习题

阅读填空

以原点为圆心、半径为3的圆，其极坐标方程为 **a** _____。45° 直线的极坐标方程为 **b** _____。这两条曲线以 **c** _____ 的角相交。把 $r=4\cos\theta$ 两边乘以 r，得到 xy 方程 **d** _____。它的图像是一个 **e** _____，中心位于 **f** _____。$r=4/\cos\theta$ 的图像是直线 $x=$ **g** _____。将 θ 换为 $-\theta$，方程 $r^2=\cos 2\theta$ 不变，所以图像关于 **h** _____ 对称；把 θ 换为 $\pi+\theta$，或者把 r 换为 **i** _____，方程也不变。$r=1+\cos\theta$ 的图像是 **j** _____。

$r = A/($ **k** _____ $)$ 的图像是一个焦点位于 **l** _____ 的圆锥曲线。当 **m** _____ 时，它是椭圆；当 **n** _____ 时，它是双曲线。方程 $r = 1/(1+\cos\theta)$ 可化为 $r + x = 1$，给出一条 **o** _____。此时，r 是到原点的距离，等于 $1 - x$，即到 **p** _____ 的距离。方程 $r = 3(1-x)$ 与 $r = \frac{1}{3}(1-x)$ 分别表示 **q** _____ 和 **r** _____。包括平移和旋转在内，圆锥曲线由 **s** _____ 个数确定。

第1—6题：转换为 xy 坐标，画出并辨认曲线。

1. $r\sin\theta = 1$。
2. $r(\cos\theta - \sin\theta) = 2$。
3. $r = 2\cos\theta$。
4. $r = -2\sin\theta$。
5. $r = 1/(2+\cos\theta)$。
6. $r = 1/(1+2\cos\theta)$。

第7—14题：画出曲线草图，并检验它关于 x 轴、y 轴及原点的对称性。

7. $r^2 = 4\cos 2\theta$（双纽线）。
8. $r^2 = 4\sin 2\theta$（双纽线）。
9. $r = \cos 3\theta$（三瓣曲线）。
10. $r^2 = 10 + 6\cos 4\theta$。
11. $r = e^{\theta}$（对数螺线）。
12. $r = 1/\theta$（双曲螺线）。
13. $r = \tan\theta$。
14. $r = 1 - 2\sin 3\theta$（玫瑰线内嵌玫瑰线）。
15. 把 $r = 6\sin\theta + 8\cos\theta$ 转换成圆的 xy 方程。半径和圆心分别是什么？
16. ★ 将火星与地球的相对位置方程平方相加，得到 $x_{M-E}^2 + y_{M-E}^2 = 13 - 12\cos\pi t$。$r^2 = 13 - 12\cos\theta$ 的图像却完全不像图9.4d。哪里出了问题？

第17—23题：求两条曲线的全部交点。

17. $r = 2\cos\theta$ 与 $r = 1 + \cos\theta$。
    注意：你可能会令 $2\cos\theta = 1 + \cos\theta$，得到 $\cos\theta = 1$。但两条曲线还有另一个交点，它们在不同的 θ 值到达该点。请画图找出全部交点。
18. $r^2 = \sin 2\theta$ 与 $r^2 = \cos 2\theta$。
19. $r = 1 + \cos\theta$ 与 $r = 1 - \sin\theta$。
20. $r = 1 + \cos\theta$ 与 $r = 1 - \cos\theta$。

21. $r=2$ 与 $r=4\sin 2\theta$。

22. $r^2=4\cos\theta$ 与 $r=1-\cos\theta$。

23. $r\sin\theta=1$ 与 $r\cos(\theta-\pi/4)=\sqrt{2}$（两条直线）。

24. $r=1+b\cos\theta$ 什么时候出现凹陷？从 $x=(1+b\cos\theta)\cos\theta$ 求 $\theta=\pi$ 处的 $dx/d\theta$ 和 $d^2x/d\theta^2$。当二阶导数为负时，蚶线有凹陷。

25. $r=\cos 5\theta$ 有多少瓣？$r=\cos\theta$ 有一瓣，$r=\cos 2\theta$ 有四瓣。

26. 解释为什么 $r=\cos 100\theta$ 有200瓣，而 $r=\cos 101\theta$ 只有101瓣。另外101瓣 _____。$r=\cos(\theta/2)$ 的情形又如何？

27. 求心形线 $r=1+\cos\theta$ 的一个 xy 方程。

28. (a) 花形曲线 $r=\cos 2\theta$ 关于 x 轴和 y 轴对称。这是否使它也关于原点对称？两个对称性是否蕴含第三个，从而 $-r=\cos 2\theta$ 给出同一条曲线？
    (b) 为什么 $r=1$、$\theta=\pi/2$ 对应的点可以在曲线上，却不满足该方程？

29. 求花形曲线 $r=\cos 2\theta$ 的一个 xy 方程。

30. 求满足下列性质的曲线方程：
    (a) 关于原点对称，但不关于 x 轴对称；
    (b) 关于 45° 直线对称，但不关于 x 轴、y 轴或原点对称；
    (c) 像花形曲线那样关于 x 轴、y 轴和原点对称，但交换 x,y 后发生变化，即不关于 45° 直线对称。

第31—37题讨论圆锥曲线，尤其是椭圆。

31. 求 $y=r\sin\theta=\sin\theta/(1+\frac{1}{2}\cos\theta)$ 的最大值，找出图9.5a中椭圆的最高点。

32. (a) 证明，所有圆锥曲线 $r=1/(1+e\cos\theta)$ 都经过 $x=0,y=1$。
    (b) 求椭圆和双曲线的另一个焦点。对于抛物线（$e=1$），另一个焦点在哪里？

33. 图9.5c中的点 Q 满足 $y=1$。利用对称性求 x，再求 r（它是负数！）。检验 $x^2+y^2=r^2$ 和 $|QF|=2|Qd|$。

34. 当 $C=$ _____、$D=$ _____ 时，方程 $r=A/(1+e\cos\theta)$ 与 $r=1/(C+D\cos\theta)$ 相同。要得到关于 y 轴的镜像，应把 θ 换成 _____。这样得到 $r=1/(C-D\cos\theta)$，如图12.10中绕太阳运行的行星。

35. 椭圆 $r=A/(1+e\cos\theta)$ 沿 x 轴的全长为 $2a$。把 $\theta=0$ 与 $\theta=\pi$ 时的 r 相加，证明 $a=A/(1-e^2)$。地球轨道的 $a=92,600,000$ 英里，等于一个天文单位（AU）。

36. 当 $y=r\sin\theta=A\sin\theta/(1+e\cos\theta)$ 满足 $dy/d\theta=0$ 时，达到最大高度 b。证明 $b=y_{\max}=A/\sqrt{1-e^2}$。

37. 综合第35—36题中的 a,b，求得 $c=\sqrt{a^2-b^2}=Ae/(1-e^2)$。于是离心率 $e=c/a$。哈雷彗星的轨道为椭圆，其中 $a=18.1$ AU、$b=4.6$ AU，所以 $e=$ _____。

彗星的离心率较大，行星的 e 则小得多： 水星0.21，金星0.01，地球0.02，火星0.09，木星0.05，土星0.05，天王星0.05，海王星0.01，冥王星0.25，科胡特克彗星0.9999。

38. 如果你有能绘制极坐标图像的计算机软件，可以从以下曲线开始：
    (1) 花形曲线：$r = A + \cos n\theta$，取 $n = \frac{1}{2}, 3, 7, 8$，$A = 0, 1, 2$；
    (2) 花瓣：$r = (\cos m\theta + 4\cos n\theta)/\cos\theta$，取 $(m, n) = (5, 3), (3, 5), (9, 1), (2, 3)$；
    (3) 对数螺线：$r = e^{\theta/(2\pi)}$；
    (4) 茶杯底部产生的肾形线：$r = 1 + 2\sin(\theta/2)$；
    (5) 费伊博士的蝴蝶曲线：$r = e^{\cos\theta} - 2\cos 4\theta + \sin^5(\theta/12)$。
    然后创造你自己的曲线，并为它命名。

译注

1. 负极径使同一点有不同坐标表示，因此方程在某种代换下不保持原形式，并不自动否定曲线的相应对称性。求交点时也不能只比较相同角度下的 r，应检查原点和负极径表示。
2. 9A通常假定 $A > 0$、$e \geq 0$，并排除分母为零的角。若只允许 $r \geq 0$，双曲线只得到一支；本节允许负极径以描出两支。准线推导对 $e > 0$ 有效；$e = 0$ 的圆不能使用有限准线 $x = A/e$。双曲线负极径分支应写 $|PF| = |r| = e|A/e - x|$，不能把有符号的 r 直接当作距离。
3. 例5所称“大 b 时极限为重圆”须结合比例缩放理解；固定常数项1而让 $b \to \infty$ 时，曲线本身没有有限大小的极限。把 r 除以 b 后，方程趋于 $r = \cos\theta$。第24题的凹陷说明主要针对正参数、尚未形成内环的蚶线，不能把局部二阶导数检验等同于完整的全局分类。
4. 火星示例采用圆轨道和近似公转周期，是数学模型，不是精密星历；“两个时刻”指一个共同周期内。平移后的参数 πt 不应直接当作地球原点下的极角，这正是第16题讨论的问题。
5. 水星引文、天文单位数值及行星分类按原书历史文字保留，未作为当前资料核实。引文中的59.6天与88天也只是原文数值，所谓3比2需区分自转频率比和周期比。心电图段落为作者的直观描述与幽默，不是医学判据。
6. 第32题提及抛物线的“另一个焦点”，只能作极限意义的讨论：通常欧氏平面中的抛物线只有一个有限焦点。圆锥曲线一般可用五个参数描述，但特殊对称情形可能参数冗余。第38题的曲线名称按原文保留，绘制时仍需检查角度范围、重复描迹与分母零点。

9.3 极坐标曲线的斜率、弧长与面积

前几节介绍了极坐标、极坐标方程及其图像，却还没有用到微积分！现在，当方程为 $r = F(\theta)$ 时，我们来处理面积问题（积分学）和斜率问题（微分学）。这里用 F 而不用 f，是为了提醒我们：斜率不是 $dF/d\theta$，面积也不是 $\int F(\theta)\,d\theta$。

先看面积。我们总是把区域分成许多小块，这次小块是什么形状？观察图9.6a中角度 θ 与 $\theta + \Delta\theta$ 之间的部分。曲线内部是一块狭窄的楔形区域，近似一个小角为 $\Delta\theta$ 的三角形。如果半径恒定，楔形区域就是圆的扇形，相当于以极小角度 $\Delta\theta$ 切下来的一小块馅饼。它的面积占整个圆面积 πr^2 的比例，就是角 $\Delta\theta$ 与周角 2π 的比：

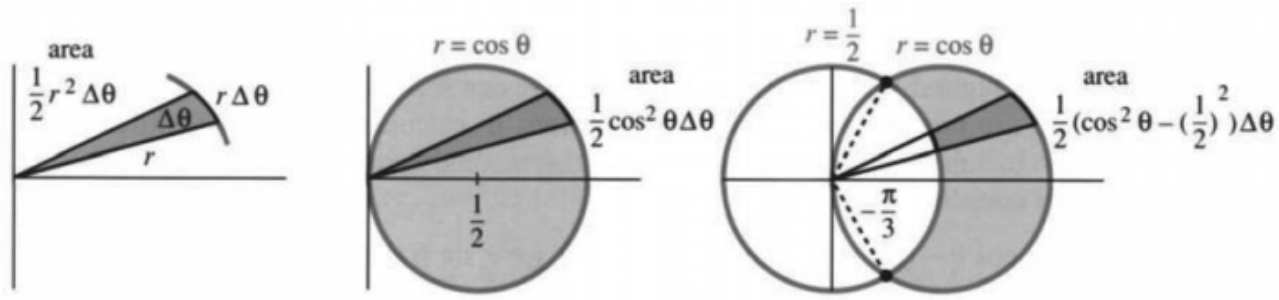


图9.6　楔形区域的面积、圆的面积，以及两个圆相交时的面积。图中 area 为面积；右图阴影位于 $r = \cos\theta$ 的圆内、$r = 1/2$ 的圆外。

$$\text{楔形面积} = \frac{\Delta\theta}{2\pi}\pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\Delta\theta = \frac{1}{2}[F(\theta)]^2\Delta\theta. \tag{1}$$

当然，实际边界并不是圆弧。真实的半径 $F(\theta)$ 随 θ 变化，但在很窄的角度范围内，变化很小。把这些楔形面积相加，再令 $\Delta\theta$ 趋于零，面积就成为积分。

9B　极坐标曲线 $r = F(\theta)$ 内部的面积是和 $\sum \frac{1}{2}r^2\Delta\theta = \sum \frac{1}{2}F^2\Delta\theta$ 的极限：

$$\text{面积} = \int \frac{1}{2}r^2\,d\theta = \int \frac{1}{2}[F(\theta)]^2\,d\theta. \tag{2}$$

例1　求圆 $r = \cos\theta$ 内部的面积。它的半径为 $\frac{1}{2}$，见图9.6。

$$\text{面积} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\cos^2\theta\,d\theta = \left[\frac{\cos\theta\sin\theta + \theta}{4}\right]_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{4}.$$

这是错的！　半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆，其正确面积是 $\pi/4$。错误在于，θ 增加到 2π 时，我们沿圆绕了两周。从0积分到 π，才得到 $\pi/4$。〔译注：原页此处下限误排为 θ，依据前后文明确订正为0。〕

例2　求圆 $r = \cos\theta$ 与圆 $r = \frac{1}{2}$ 之间的面积。

两圆在 $r = \cos\theta$ 与 $r = \frac{1}{2}$ 相等的位置相交。图9.6显示，交点对应于 $\pm 60°$，即 $\theta = \pm\pi/3$。这些就是积分限，此时 $\cos\theta = \frac{1}{2}$。

积分把两个楔形区域的面积差累加起来：较大的一个延伸到 $r = \cos\theta$，较小的一个延伸到 $r = \frac{1}{2}$：

$$\text{面积} = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1}{2}\left[(\cos\theta)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] d\theta. \tag{3}$$

注意，截去内侧部分后的楔形面积是 $\frac{1}{2}(F_1^2 - F_2^2)\Delta\theta$，而不是 $\frac{1}{2}(F_1 - F_2)^2\Delta\theta$。

例3　求心形线 $r = 1 + \cos\theta$ 与圆 $r = 1$ 之间的面积。

$$\text{面积} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2}[(1+\cos\theta)^2 - 1^2]\, d\theta, \qquad \left(1+\cos\theta = 1 \text{ 时，积分限为 } \theta = \pm\frac{\pi}{2}\right).$$

极坐标曲线的斜率

心形线 $r = 1 + \cos\theta$ 的最高点在哪里？$\theta = \pi/4$ 时的斜率是多少？这些虽不是微积分中最重要的问题，我们仍应知道如何回答。转换为直角坐标，就能迅速说明方法：

$$x = r\cos\theta = (1+\cos\theta)\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta = (1+\cos\theta)\sin\theta.$$

要求最高点，就令 y 的导数为零，寻找其最大值：

$$\frac{dy}{d\theta} = (1+\cos\theta)\cos\theta + (-\sin\theta)\sin\theta = 0. \tag{3}$$

于是 $\cos\theta + \cos 2\theta = 0$，$60^\circ$ 时满足这个等式。高度为 $y = (1+\frac{1}{2})(\sqrt{3}/2)$。

求斜率时，使用链式法则 $dy/d\theta = (dy/dx)(dx/d\theta)$：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{(1+\cos\theta)\cos\theta + (-\sin\theta)\sin\theta}{(1+\cos\theta)(-\sin\theta) + (-\sin\theta)\cos\theta}. \tag{4}$$

式(3)和式(4)避开了消去 θ 这一步，因为消元可能很麻烦，甚至无法做到。我们不必设法把 y 写成 x 的函数，而是保留 x, y 作为 θ 的函数。当 $\theta = \pi/4$ 时，式(4)给出 $dy/dx = -1/(1+\sqrt{2})$。

第18题用 $dy/dx = (dy/d\theta)/(dx/d\theta)$ 求出斜率的一般公式。第20题从另一个角度看待问题，得到一个更优美的公式。

极坐标曲线的弧长

弧长积分总是从 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$ 出发。极坐标曲线满足 $x = r\cos\theta = F(\theta)\cos\theta$、$y = F(\theta)\sin\theta$。用乘积法则求导：

$$dx = [F'(\theta)\cos\theta - F(\theta)\sin\theta]d\theta, \qquad dy = [F'(\theta)\sin\theta + F(\theta)\cos\theta]d\theta.$$

平方后相加，注意 $\cos^2\theta + \sin^2\theta$，就得到弧长微元 ds：

$$ds = \sqrt{[F'(\theta)]^2 + [F(\theta)]^2}\, d\theta. \tag{5}$$

图中给出 $(ds)^2 = (dr)^2 + (r\,d\theta)^2$，这是同一公式的另一种写法。总弧长为 $\int ds$。

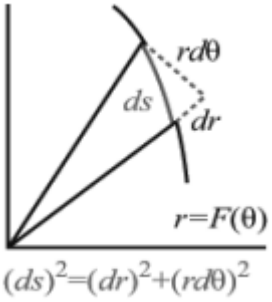


图9.7　极坐标中的弧长微元：径向分量为 dr，切向分量为 $r\,d\theta$。

旋转曲面的面积为 $\int 2\pi y\,ds$（绕 x 轴），或 $\int 2\pi x\,ds$（绕 y 轴）。把 x, y, ds 都用 $\theta, d\theta$ 表示，再积分即可。

例4　圆 $r=\cos\theta$ 满足 $ds=\sqrt{1}\,d\theta$，所以周长为 π，不是 2π——不要绕两遍！把这个圆绕 y 轴旋转，得到一个没有孔的面包圈形曲面。由于 $x=r\cos\theta=\cos^2\theta$，其面积为

$$\int 2\pi x\,ds=\int_0^{\pi}2\pi\cos^2\theta\,d\theta=\pi^2.$$

例5　利用对称性，$r=1+\cos\theta$ 的弧长等于从0到 π 的积分的两倍：

$$\begin{aligned}\text{心形线的弧长}&=2\int_0^{\pi}\sqrt{(-\sin\theta)^2+(1+\cos\theta)^2}\,d\theta\\&=2\int_0^{\pi}\sqrt{2+2\cos\theta}\,d\theta=4\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta=8.\end{aligned}$$

我们把根号内的 $2+2\cos\theta$ 换成了 $4\cos^2(\theta/2)$。也可以不利用对称性，直接从0积分到 2π，但那就必须使用绝对值 $|\cos(\theta/2)|$，以保持平方根非负。

例6　对数螺线 $r=e^{-\theta}$ 满足 $ds=\sqrt{e^{-2\theta}+e^{-2\theta}}\,d\theta$。当 θ 趋于无穷大时，螺线向原点盘旋，其总弧长却有限：

$$\int ds=\int_0^{\infty}\sqrt{2}\,e^{-\theta}\,d\theta=\Big[-\sqrt{2}\,e^{-\theta}\Big]_0^{\infty}=\sqrt{2}.$$

把这条螺线旋转，就得到一个数学上的贝壳，其面积为 $\int_0^{\infty}(2\pi e^{-\theta}\cos\theta)\sqrt{2}\,e^{-\theta}\,d\theta$。〔译注：原文此式按原样保留，但作为曲面面积缺少旋转半径的绝对值，见节末译注。〕

9.3 习题

阅读填空

圆扇形的角为 $\Delta\theta$，它占整个圆的 **a** _____。如果半径为 r，扇形面积为 **b** _____。因此，$r=F(\theta)$ 内部的面积为 $\int$ **c** _____。$r=\theta^2$ 从0到 π 所扫过的面积为 **d** _____。这条螺线在 $\theta=$ **e** _____ 处与圆 $r=1$ 相交。圆内、螺线外的面积为 **f** _____。介于 r_1 与 r_2 之间、角为 $\Delta\theta$ 的截短扇形，其面积为 **g** _____。

曲线 $r = F(\theta)$ 满足 $x = r\cos\theta =$ **h** _____，$y =$ **i** _____。斜率 dy/dx 等于 $dy/d\theta$ 除以 **j** _____。对于弧长，$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 =$ **k** _____。螺线 $r = \theta$ 从起点到 $\theta = \pi$ 的弧长为 $\int$ **l** _____（不必计算积分）。把 $r = \theta$ 绕 x 轴旋转所得的曲面面积为 $\int 2\pi y\, ds = \int$ **m** _____。相应旋转体的体积为 $\int \pi y^2\, dx = \int$ **n** _____。

第1—6题：画出曲线，求其内部的面积。

1. $r = 1 + \cos\theta$。
2. $r = \sin\theta + \cos\theta$，$\theta$ 从0到 π。
3. $r = 2 + \cos\theta$。
4. $r = 1 + 2\cos\theta$，只计算内环。
5. $r = \cos 2\theta$，只计算一瓣。
6. $r = \cos 3\theta$，只计算一瓣。

第7—12题：先作图并找出交点，再求曲线之间指定区域的面积。

7. 圆 $r = \cos\theta$ 与圆 $r = \sin\theta$。
8. 螺线 $r = \theta$ 与 y 轴（第一段弧）。
9. 心形线 $r = 1 + \cos\theta$ 外、圆 $r = 3\cos\theta$ 内。
10. 双纽线 $r^2 = 4\cos 2\theta$ 内、$r = \sqrt{2}$ 外。
11. 圆 $r = 8\cos\theta$ 内、直线 $r\cos\theta = 4$ 远离原点的一侧。
12. 圆 $r = 10$ 内、直线 $r\cos\theta = 6$ 远离原点的一侧。
13. 找出以下计算中的错误，并求双纽线 $r^2 = \cos 2\theta$ 的正确面积：

$$\text{面积} = \int_0^{\pi} \frac{1}{2} r^2\, d\theta = \int_0^{\pi} \frac{1}{2}\cos 2\theta\, d\theta = 0.$$

14. 求例2中两个圆之间指定区域的面积。
15. 计算例3中心形线与圆之间指定区域的面积。
16. 仔细求出螺线 $r = e^{-\theta}$（$\theta \geq 0$）与原点之间的全部面积。
17. 心形线 $r = 1 + \cos\theta$ 在哪些 θ 值处有无穷大斜率？哪些点最靠左，即 x 最小？
18. 对 $x = F(\theta)\cos\theta$、$y = F(\theta)\sin\theta$ 使用链式法则 $dy/dx = (dy/d\theta)/(dx/d\theta)$，化简得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{F + \tan\theta\, dF/d\theta}{-F\tan\theta + dF/d\theta}.$$

19. 唱片上的沟槽近似螺线 $r = c\theta$：

$$\text{弧长} = \int \sqrt{r^2 + (dr/d\theta)^2}\, d\theta = \int_6^{14} \sqrt{r^2 + c^2}\, \frac{dr}{c}.$$

取 $c = 0.002$，在外半径14厘米与内半径6厘米之间约有636圈（$14 - 6$ 等于 $0.002(636)2\pi$）。

(a) 略去 c^2，只对 $r\,dr/c$ 积分。

(b) 计算完整的弧长积分。可以使用积分表和计算器。你会再也不相信积分了。

20. 证明：从原点引出的射线与切线之间的角 ψ 满足 $\tan\psi = F/(dF/d\theta)$。
    提示：若切线与水平方向的夹角为 ϕ，那么 $\tan\phi$ 就是第18题中的斜率 dy/dx。因此

$$\tan\psi = \tan(\phi - \theta) = \frac{\tan\phi - \tan\theta}{1 + \tan\phi\tan\theta}.$$

代入 $\tan\phi$，然后尽力化简。

21. 圆 $r = F(\theta) = 4\sin\theta$ 满足 $\psi = \theta$。画一张标出 θ, ϕ, ψ 的图，并检验 $\tan\psi$。

22. 画出心形线 $r = 1 - \cos\theta$，注意这里是减号。标出角 θ, ϕ, ψ，并证明 $\psi = \theta/2$。

23. 图9.4中的第一条蚶线看起来像以 $(\frac{1}{3}, 0)$ 为圆心的圆。证明它不是圆。

24. 求圆 $r = \cos\theta$ 在 $\theta = \pi/6$ 处的切线方程。

第25—28题：计算曲线的弧长。

25. $r = \theta$，θ 从0到 2π。

26. $r = \sec\theta$，θ 从0到 $\pi/4$。

27. $r = \sin^3(\theta/3)$，θ 从0到 3π。

28. $r = \theta^2$，θ 从0到 π。

29. 图9.6中的狭窄楔形区域近似一个三角形。我们把它作为圆扇形处理，但三角形更熟悉。为什么其面积近似为 $\frac{1}{2}r^2\Delta\theta$?

30. 把例4中的圆绕 x 轴旋转，求曲面面积。实际上，只需旋转一个半圆。

31. 用两次分部积分计算贝壳面积 $2\pi\sqrt{2}\int_0^\infty e^{-2\theta}\cos\theta\,d\theta$。

32. 求心形线 $r = 1 + \cos\theta$ 绕 x 轴旋转所得的曲面面积。

33. 求双纽线 $r^2 = \cos 2\theta$ 绕 x 轴旋转所得的曲面面积。描完一瓣后，θ 是多少?

34. 当 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转时，体积为 $\int \pi y^2\,dx$。把圆 $r = \cos\theta$ 旋转时，将其转换为从0到 $\pi/2$ 的 θ 积分，并核对球的体积。

35. 求心形线 $r = 1 + \cos\theta$ 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

36. 求 $r = 1/\cos\theta$ 的图像在 $0 \le \theta \le \pi/4$ 范围内绕 y 轴旋转时的曲面面积和旋转体体积。

37. 证明螺线 $r = \theta$ 与 $r = 1/\theta$ 在 $\theta = 1$ 相交时互相垂直。

38. 画出三个半径为1、两两相切的圆，求它们之间曲边三角形的面积。

39. 画出单位正方形 $0 \le x \le 1$、$0 \le y \le 1$。用极坐标表示，其右边界为 $r =$ _____。用 $\int \frac{1}{2}r^2\,d\theta$ 求面积。

40. （解开这个悖论）椭圆 $x=4\cos\theta$、$y=3\sin\theta$ 的面积为 $\pi\cdot 4\cdot 3=12\pi$，但 $\frac{1}{2}r^2\,d\theta$ 的积分却是

$$\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}(16\cos^2\theta+9\sin^2\theta)\,d\theta=12\frac{1}{2}\pi.$$

译注

1. 面积公式须选取恰好扫过目标区域一次的角度范围；重复描迹会重复计数，不能在 $r^2<0$ 的角度范围内把代数表达式当作实曲线积分。例2、例3的积分指各自明确指定的外侧区域，不是两条曲线所有对称差区域的总面积。第7题未明确“之间”指公共部分还是其他区域，复审时应结合原书答案核实，不擅自补定。
2. 原书先把例2的面积积分标为(3)，又把求最高点的导数式标为(3)，本稿保留重复编号。例1末句原页为“从 θ 到 π 积分”，依上下文应为从0到 π，已带注订正。9B编号在后续9.4节原书中再次出现，仍按原书保留。
3. 斜率比值要求 $dx/d\theta\neq 0$。若分子分母同时为零，须另求极限或检查尖点，不能直接判为竖直切线。第18题化为含 $\tan\theta$ 的形式还要求 $\cos\theta\neq 0$；更一般的正弦、余弦形式没有这一额外限制。角度均以弧度计。
4. 弧长微元更一般地写为 $ds=\sqrt{F'^2+F^2}\,|d\theta|$，本节积分按参数递增取限。旋转面积中的半径须为非负距离，故一般为 $2\pi|y|$ 或 $2\pi|x|$，并避免重复覆盖同一曲面。
5. 例6末尾及第31题给出的贝壳面积积分缺少 $|\cos\theta|$，其有符号积分不能作为几何曲面面积。正文和题目保留原式并明确指出问题，不静默替换或代做题目。
6. 体积公式 $\int\pi y^2\,dx$ 默认相应区域可按垂直于旋转轴的截面描述。参数变换必须顾及 x 的单调性、积分方向、孔洞和重叠。阅读填空及第34—35题不能不加区分地把整条参数曲线代入同一个圆盘积分；第34题从0到 $\pi/2$ 时 x 递减，需正确处理符号。第16题也需区分按绕行次数累计的面积与平面区域的实际面积。
7. 第19题636圈为取整近似，$0.002\times 636\times 2\pi$ 并不精确等于8。第20—22题的角度关系须按图示的有向角或模 π 约定理解，并排除切线未定义的特殊点。第40题故意把椭圆参数角与极角混用，是题目要求识别的问题，不能在译文中替它改正。

9.4 复数

微积分的大部分内容只用实数就足够了。从 x^2+4 出发，它的积分 $\frac{1}{3}x^3+4x+C$ 仍是实数。给定 x^3-1，它的导数 $3x^2$ 也是实数。但这些多项式的**根或零点**会涉及复数：

$$x^2+4=0 \qquad \text{和} \qquad x^3-1=0 \qquad \text{都有复数解。}$$

我们期待 -4 有两个平方根，1有三个立方根。要使每个 n 次多项式都有 n 个根，就不可避免地要引入复数。

本节说明怎样进行复数运算。你会看到它们与极坐标的联系，最后我们还会用它们求解微分方程。

从虚数单位 i 开始。 大家都知道，$x^2=-1$ 没有实数解。实数的平方不可能为负，所以人们约定用 i 表示一个解。（不过，电气工程师把它叫作 j。）虚数遵守通常的加、减、乘、除法则，只有一点不同：**每当出现 i^2，就把它换成 -1。** 特别地，$-i$ 乘以 $-i$ 得到 $+i^2=-1$。换句话说，$-i$ 也是 -1 的平方根。方程 $x^2+1=0$ 有两个解：i 和 $-i$。

求1的立方根，会把我们的思路推得更远。我们需要复数，也就是实数部分加上虚数部分。

9B 一个**复数**（例如 $1+3i$）是一个实数（1）与一个纯虚数（$3i$）之和。相加时，这两部分分别相加；相乘时，使用 $i^2=-1$：

$$\begin{aligned} &\text{加法：} \quad (1+3i)+(1+3i)=1+1+i(3+3)=2+6i, \\ &\text{乘法：} \quad (1+3i)(1+3i)=1+3i+3i+9i^2=-8+6i. \end{aligned}$$

把 $1+3i$ 与 $5-i$ 相加很容易，结果是 $6+2i$。乘法稍长一些，但法则仍然清楚：

$$(1+3i)(5-i)=5+15i-i-3i^2=8+14i.$$

要点是：我们不必再设想其他新种类的数。接受了 i，其余运算就顺理成章。实数不过是虚部为零的复数！把 $1+3i$ 与它的**共轭复数** $1-3i$ 相加或相乘，结果都是实数：

$$\begin{aligned} (1+3i)+(1-3i)&=2 \quad \text{（实数）}, \\ (1+3i)(1-3i)&=1-3i+3i-9i^2=10 \quad \text{（实数）}. \end{aligned} \tag{1}$$

利用共轭复数使分母变成实数，就能进行除法：

$$\frac{1}{1+3i}=\frac{1}{1+3i}\frac{1-3i}{1-3i}=\frac{1-3i}{10}, \qquad \frac{1}{x+iy}=\frac{1}{x+iy}\frac{x-iy}{x-iy}=\frac{x-iy}{x^2+y^2}.$$

9C 复数 $x+iy$ 的实部为 x，虚部为 y；它的共轭复数为 $x-iy$。乘积 $(x+iy)(x-iy)$ 等于 $x^2+y^2=r^2$。其**绝对值或模**为

$$r=|x+iy|=\sqrt{x^2+y^2}.$$

复平面

复数对应于平面上的点。 数 $1+3i$ 对应于点 $(1,3)$。类似地，$x+iy$ 对应于 (x,y)，即沿“实轴”移动 x 个单位、沿“虚轴”向上移动 y 个单位。普通平面由此成为**复平面**。绝对值 r 与极坐标中的非负极径 r 相同，见图9.8a。

图中还画了另外两个复平面。中间的图用于加减，采用直角坐标；右边的图用于乘除和平方，采用极坐标。将一个复数平方时，r 变为平方，θ 变为两倍；右图和式(3)都表明这一点。

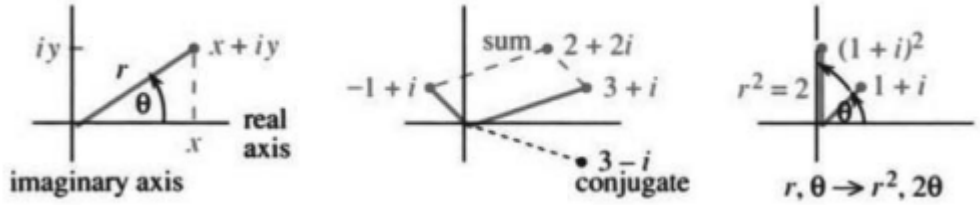


图9.8　复平面显示 x,y,r,θ。用 x,y 做加法，用 r,θ 做乘法。real axis 为实轴，imaginary axis 为虚轴，sum 为和，conjugate 为共轭。

复数相加就像向量相加（第11章）。实部相加得 $3-1$，虚部相加得 $1+1$。向量和 $(2,2)$ 对应于复数和 $2+2i$。共轭复数 $3-i$ 是 $3+i$ 关于实轴的镜像，即把 i 换成 $-i$。它们与 r,θ 的关系和以前相同，可以从直角三角形中看出：

$$x=r\cos\theta, \qquad y=r\sin\theta, \quad \text{因此} \quad x+iy=r(\cos\theta+i\sin\theta). \tag{2}$$

第三幅图中的 $1+i$ 满足 $r=\sqrt{2}$、$\theta=\pi/4$。极坐标形式是 $\sqrt{2}\cos(\pi/4)+\sqrt{2}i\sin(\pi/4)$。平方后，原来的 45° 变成 90°：$(1+i)^2=1+2i-1=2i$。它的极坐标形式为 $2\cos(\pi/2)+2i\sin(\pi/2)$。

9D　相乘时角度相加，相除时角度相减，平方时角度加倍。模则分别相乘、相除或平方：

$$(r\cos\theta+ir\sin\theta)^2=r^2\cos 2\theta+ir^2\sin 2\theta. \tag{3}$$

取 n 次幂，得到 r^n 与 $n\theta$；开平方时，r 变为 $\sqrt{r}$，θ 变为 $\theta/2$。数 -1 位于 180° 方向，所以它的一个平方根 i 位于 90° 方向。

要看清式(3)为何使角度加倍，提取 r^2，按通常方式相乘：

$$(\cos\theta+i\sin\theta)(\cos\theta+i\sin\theta)=\cos^2\theta-\sin^2\theta+2i\sin\theta\cos\theta.$$

右边正是 $\cos 2\theta+i\sin 2\theta$。三角学的倍角公式与复数平方完全吻合。立方会得到 $\cos 3\theta+i\sin 3\theta$，因为 $2\theta+\theta=3\theta$，而 r 仍为1。n 次幂由**棣莫弗公式**给出：

$$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta. \tag{4}$$

取 $n=-1$，得到 $\cos(-\theta)+i\sin(-\theta)$，即共轭复数 $\cos\theta-i\sin\theta$：

$$\frac{1}{\cos\theta+i\sin\theta}=\frac{1}{\cos\theta+i\sin\theta}\frac{\cos\theta-i\sin\theta}{\cos\theta-i\sin\theta}=\frac{\cos\theta-i\sin\theta}{1}. \tag{5}$$

我们已十分接近**欧拉公式**，它是描述单位圆上一切复数的关键：

$$\text{欧拉公式：}\qquad \cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}. \tag{6}$$

两边平方，得 $(e^{i\theta})(e^{i\theta}) = e^{2i\theta}$，这就是式(3)。取 -1 次幂，得 $1/e^{i\theta} = e^{-i\theta}$，这就是式(5)。任意 $e^{i\theta}$ 与 $e^{i\phi}$ 相乘，都得到 $e^{i(\theta+\phi)}$。$\phi = \theta$ 的特例给出平方，$\phi = -\theta$ 的特例给出 $e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1$。

欧拉公式已在第6.7节出现过：把 e^x 级数中的 x 换为 $i\theta$，

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots \quad \text{变为} \quad e^{i\theta} = 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2} - i\frac{\theta^3}{6} + \cdots.$$

第10章的一个精彩之处，就是认出右侧的两个新级数。实数项 $1 - \frac{1}{2}\theta^2 + \cdots$ 相加等于 $\cos\theta$；虚部 $\theta - \frac{1}{6}\theta^3 + \cdots$ 相加等于 $\sin\theta$。所以 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$。数学中最重要的周期函数竟以如此优美的方式结合在一起，实在令人赞叹。

欧拉（Euler，读音近似“欧伊勒”）告诉我们，$e^{2\pi i} = 1$。2π 的余弦是1，正弦是0。若把 $x = 2\pi i$ 代入无穷级数，所有项不知怎的都抵消了，只剩下1，简直像奇迹。从角度来看，$\theta = 2\pi$ 让我们绕完整的一周，回到 $e^{2\pi i} = 1$。

欧拉公式乘以 r，便得到表示复数的第三种方式：

$$\text{每个复数都可写为}\quad x + iy = r\cos\theta + ir\sin\theta = re^{i\theta}. \tag{7}$$

例1　$2e^{i\theta}$ 乘以 $3e^{i\theta}$ 等于 $6e^{2i\theta}$。当 $\theta = \pi/2$ 时，$2i$ 乘以 $3i$ 就是 -6。

例2　当 $w = e^{i\pi/4}$ 时，求 w^2, w^4, w^8, w^{25}。

解　$e^{i\pi/4} = 1/\sqrt{2} + i/\sqrt{2}$。注意 $r^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$。现在观察角度：

$$w^2 = e^{i\pi/2} = i, \qquad w^4 = e^{i\pi} = -1, \qquad w^8 = 1, \qquad w^{25} = w^8 w^8 w^8 w = w.$$

图9.9显示 w 的八个幂，它们就是**1的八次方根**。

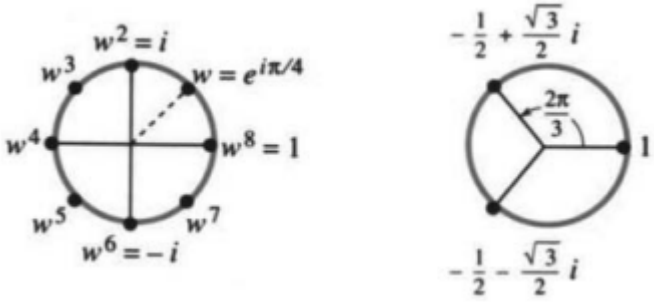


图9.9　w 的八个幂与1的三个立方根。

例3　$(x^2 + 4 = 0)$　-4 的平方根是 $2i$ 和 $-2i$。与 $(i)(i) = -1$ 对应，有 $(2i)(2i) = -4$。如果欧拉坚持要求，我们就把 $2i$ 和 $-2i$ 写成 $2e^{i\pi/2}$ 和 $2e^{3i\pi/2}$。

例4（1的立方根）　在直角坐标中，需要解 $(x + iy)^3 = 1$，这并不容易。在极坐标中，同一个方程变成 $r^3e^{3i\theta} = 1$，立即得到 $r = 1$。角 θ 可以取 $2\pi/3, 4\pi/3, 6\pi/3$，图中的三个立方根等距分布：

$$(e^{2\pi i/3})^3 = e^{2\pi i} = 1, \quad (e^{4\pi i/3})^3 = e^{4\pi i} = 1, \quad (e^{6\pi i/3})^3 = e^{6\pi i} = 1.$$

你可以看出，角 $8\pi/3$ 不会给出新结果，因为它转过一整周，又回到 $2\pi/3$ 的方向。

1的 n 次方根为 $e^{2\pi i/n}, e^{4\pi i/n}, \dots, 1$，共 n 个。它们位于单位圆上，角度分别为 $2\pi/n, 4\pi/n, \dots, 2\pi$。

微分方程的解

现在把复数代数应用于复值函数的微积分。复数是 c，复值函数是 e^{ct}。把 $y'' = -4y$ 与 $y''' = y$ 分别联系到 $c^2 = -4$ 与 $c^3 = 1$，就能求解这两个方程。第16章会对所有常系数线性微分方程采用同样的思路；这里是选读的预览。

请记住唯一的关键想法：**把 $y = e^{ct}$ 代入微分方程，并解出 c。** 每求一次导数就多一个因子 c，所以 $y' = ce^{ct}$、$y'' = c^2 e^{ct}$：

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -4y \quad \Longrightarrow \quad c^2 e^{ct} = -4e^{ct} \quad \Longrightarrow \quad c^2 = -4. \tag{8}$$

对于这个微分方程，c 必须是 -4 的平方根，候选值为 $c = 2i$ 和 $c = -2i$。方程有两个“纯指数解” e^{ct}：

$$y = e^{2it}, \qquad y = e^{-2it}. \tag{9}$$

它们的线性组合 $y = Ae^{2it} + Be^{-2it}$ 给出全部解。在第16章，我们将选择 A, B，使解满足 $t = 0$ 时的两个初始条件。

解 $y = e^{2it} = \cos 2t + i \sin 2t$ 是复值的，而微分方程的系数是实数。要得到实值的 y，只需取复数解的实部和虚部：

$$y_{\text{real}} = \cos 2t, \qquad y_{\text{imaginary}} = \sin 2t. \tag{10}$$

它们是“纯振荡解”。当 $y = e^{2it}$ 沿单位圆运动时，虚部 $\sin 2t$ 上下运动；就像第1.4节中的小球与投影，但因为是 $2t$，速度加倍。实部 $\cos 2t$ 则来回运动。由链式法则，$\cos 2t$ 的二阶导数是 $-4\cos 2t$，因此 $d^2y/dt^2 = -4y$，确实得到了实数解。

例5 求 $d^3y/dt^3 = y$ 的三个解，再求三个实数解。

关键步骤：代入 $y = e^{ct}$。 得 $c^3 e^{ct} = e^{ct}$，所以 $c^3 = 1$，c 是1的立方根。$c = 1$ 给出第一个解 $y = e^t$。下一个 c 是复数：

$$c = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Longrightarrow \quad y = e^{ct} = e^{-t/2} e^{i\sqrt{3}t/2}. \tag{11}$$

指数的实部决定了模 $|y| = e^{-t/2}$。 随着 t 增大，它逐渐减小，使 y 向零靠近。同时，因子 $e^{i\sqrt{3}t/2}$ 沿单位圆旋转，所以 y 沿螺线趋于零，见图9.10。它的共轭复数也如此；

这就是第三个指数解。把式(11)中的 i 换为 $-i$，就得到1的第三个立方根，以及第三个解 $e^{-t/2}e^{-i\sqrt{3}t/2}$。

第一个实数解为 $y = e^t$，另外两个来自螺线的实部和虚部：

$$y_{\text{real}} = e^{-t/2}\cos\left(\frac{\sqrt{3}t}{2}\right), \qquad y_{\text{imaginary}} = e^{-t/2}\sin\left(\frac{\sqrt{3}t}{2}\right). \tag{12}$$

它们就是 $r\cos\theta$ 与 $r\sin\theta$。这是在第16章之前，极坐标与复数最深入的一次应用。对于 $y'' = -4y$，即使没有帮助，我们也可能发现 $\cos 2t$ 和 $\sin 2t$；但我不认为我们能轻易发现 $y''' = y$ 的这些解。

例6　代入 $y = e^{ct}$，求 $d^4y/dt^4 = y$ 的四个解。

求四次导数得到 $c^4 = 1$，所以 c 为 $i, -1, -i, 1$。相应的解为 $y = e^{it}, e^{-t}, e^{-it}, e^{t}$。若需要实数解，就把 e^{it} 与 e^{-it} 组合成 $\cos t$ 和 $\sin t$。所有情形都满足 $y'''' = y$。

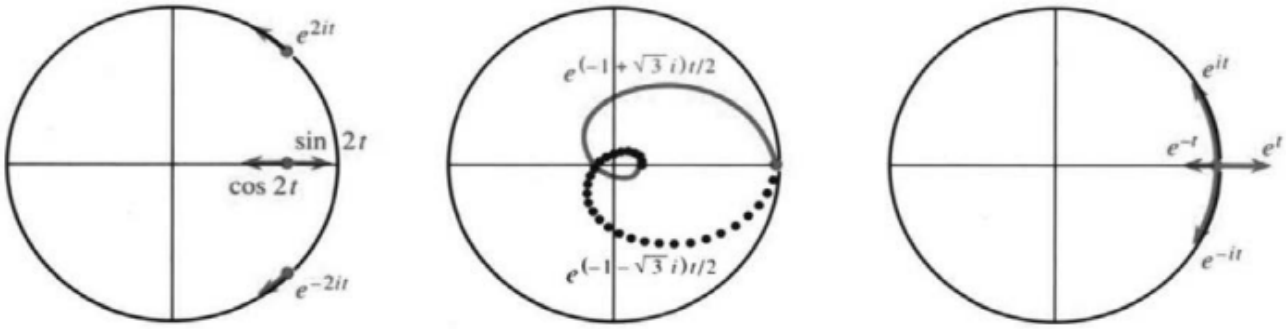


图9.10　解在复平面中运动：依次对应 $y'' = -4y$、$y''' = y$ 和 $y'''' = y$。

9.4 习题

阅读填空

复数 $3 + 4i$ 的实部是 **a** _____，虚部是 **b** _____。它的模为 $r =$ **c** _____，共轭复数为 **d** _____，在复平面中的位置为（**e** _____）。极坐标形式为 $r\cos\theta + ir\sin\theta =$ **f** _____ $e^{i\theta}$。它的平方为 **g** _____ $+i$ **h** _____，n 次幂为 **i** _____ $e^{in\theta}$。

$1 + i$ 与 $1 - i$ 的和为 **j** _____，乘积为 **k** _____。在极坐标形式中，这个乘积是 $\sqrt{2}e^{i\pi/4}$ 乘以 **l** _____。商 $(1 + i)/(1 - i)$ 等于虚数 **m** _____。$(1 + i)^8 =$ **n** _____。1的一个八次方根为 $w =$ **o** _____，其余八次方根为 **p** _____。

求解 $d^8y/dt^8 = y$ 时，寻找形如 $y =$ **q** _____ 的解。代入并约去 e^{ct}，得到方程 **r** _____。c 有 **s** _____ 种选择，其中一种是 $(-1 + i)/\sqrt{2}$。取这个值时，$|e^{ct}| =$ **t** _____，实数解为 $\operatorname{Re} e^{ct} =$ **u** _____ 与 $\operatorname{Im} e^{ct} =$ **v** _____。

第1—6题：在复平面中标出各个数。

1. $2 + i$，它的共轭复数 $2 - i$，以及它们的和与积。
2. $1 + i$，它的平方 $(1 + i)^2$，以及倒数 $1/(1 + i)$。
3. $2e^{i\pi/6}$，它的倒数 $\frac{1}{2}e^{-i\pi/6}$，以及两者的平方。
4. 1的六次方根，共六个。
5. $\cos(3\pi/4) + i\sin(3\pi/4)$，以及它的平方和立方。
6. $4e^{i\pi/3}$ 及其平方根。
7. 对复数 $c = x + iy = re^{i\theta}$ 及其共轭复数 $\bar{c} = x - iy = re^{-i\theta}$，求下列各式在复平面中所有可能的位置：(1) $c + \bar{c}$；(2) $c - \bar{c}$；(3) $c\bar{c}$；(4) $c/\bar{c}$。

8. 求单位圆上角度为 $45°, 90°, 135°$ 的复数 $x+iy$ 所对应的 x, y。直接验证，第一个数的平方是第二个数，立方是第三个数。
9. 若 $c=2+i$、$d=4+3i$，求 cd 和 c/d。验证 $|cd|=|c||d|$，且 $|c/d|=|c|/|d|$。
10. 分别求 $e^{ix}=i$ 和 $e^{ix}=1/e$ 的一个解 x，再各求第二个解。

第11—14题：求各组数的和与积。

11. $e^{i\theta}$ 与 $e^{-i\theta}$；另求 $e^{2\pi i/3}$ 与 $e^{4\pi i/3}$ 的和与积。
12. $e^{i\theta}$ 与 $e^{i\phi}$；另求 $e^{\pi i/4}$ 与 $e^{-\pi i/4}$ 的和与积。
13. 1的六个六次方根，全部相加与全部相乘。
14. 方程 $c^2-4c+5=0$ 的两个根。
15. 若 $c=re^{i\theta}\neq 0$，c^4, c^{-1}, c^{-4} 分别是什么？
16. 展开 $(\cos\theta+i\sin\theta)^3=e^{i3\theta}$，用 $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 表示实部 $\cos 3\theta$ 及虚部 $\sin 3\theta$。
17. 在复平面中标出一般复数 $re^{i\theta}$ 的三个立方根，并说明为什么它们的和为零。其中一个立方根为 $r^{1/3}e^{i\theta/3}$。
18. 证明 $re^{i\theta}$ 的四个四次方根的乘积为 $-re^{i\theta}$。

第19—22题：求所有形如 $y=e^{ct}$ 的解。

19. $y''+y=0$。
20. $y'''+y=0$。
21. $y'''-y'=0$。
22. $y''+6y'+5y=0$。

由 e^{ct} 的实部和虚部构造两个实数解，先求 c。

23. $y''+49y=0$。
24. $y''-2y'+2y=0$。

画出 t 从0增大时 $y=e^{ct}$ 的运动轨迹，并标出 $y=e^c$。

25. $c=1-i$。
26. $c=-1+i$。
27. $c=\pi i/4$。
28. 从 $y_0=1$ 出发，$dy/dt=iy$ 的解是什么？对于这个解，比较 $dy/dt=iy$ 两边的实部和虚部，可得 _____ 和 _____。

29. 图9.10b中，螺线在什么时刻 t 经过实轴上最靠左的交点？这时 y 等于什么？

30. 证明 $\cos\theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$，并求 $\sin\theta$ 的类似公式。

31. 判断正误或选择适当的选项，并举例说明：
    (a) 若 $c_1 + c_2$ 为实数，c_1, c_2 就互为共轭。
    (b) 若 $|c_1| = 2$、$|c_2| = 4$，则 $c_1 c_2$ 的模为8。
    (c) 若 $|c_1| = 1$、$|c_2| = 1$，则 $|c_1 + c_2|$（至少为1）（至多为2）（等于2）。
    (d) 若 e^{ct} 在 $t \to \infty$ 时趋于零，则（c 为负）（c 的实部为负）（$|c|$ 小于1）。

32. $re^{i\theta}$ 与 $Re^{i\phi}$ 的乘积，其极坐标形式为 _____，直角坐标形式为 _____。圈出组成 $rR\cos(\theta+\phi)$ 的各项。

33. 复数 $1/(re^{i\theta})$ 的极坐标形式为 _____，直角坐标形式为 _____，平方根为 _____。

34. 证明 $\cos(ix) = \cosh x$、$\sin(ix) = i\sinh x$。i 的余弦是多少？

译注

1. n 次非零多项式在复数域内有 n 个根，须按重数计数；并非必有 n 个互异根。实数属于复数，本节所说“复数解”不排除实根。复数的虚部是实数 y，不是 iy。

2. 除法、倒数和负整数次幂要求除数或底数非零；本节相应公式及第7、15、33题须遵守此条件。零的模为零，辐角不唯一。非零数的辐角也只在模 2π 意义下确定。

3. 棣莫弗公式(4)在这里用于整数 n。取平方根时仅把一个选定辐角减半只能得到一个根，还要包括相反数；一般 n 次方根须把辐角加上 $2k\pi$ 后再除以 n。非零数有 n 个互异的 n 次方根，零只对应零。

4. 本节微分方程均为实系数齐次线性方程，因而复解的实部、虚部分别为实解。不能把这一结论直接推广到任意非线性或非齐次方程。$Ae^{2it} + Be^{-2it}$ 表示实值通解时，A, B 不能任意独立取实数，而须满足适当的共轭关系；等价地使用任意实系数的正弦、余弦组合。

5. 第10题中的 x 允许为复数；若强制 x 为实数，第二个方程没有解。第29题所问的是螺线与负实轴的交点，不是整个螺线横坐标的全局最小点。

6. 本节原书再次使用框文编号9B，与第9.3节面积公式的9B重复，本稿保留原编号。指数中的 $\sqrt{3}t/2$ 按 $\sqrt{3}\,t/2$ 理解，根号不包括 t。

第10章　无穷级数

10.1 几何级数

无穷级数有时能带来乐趣。它们使我们以一种优美的方式理解 $\sin x$ 和 $\cos x$，给出 π 和 e 这样的著名常数，也常常产生完全陌生的函数——这也许是件好事。但令人头疼的是，无穷级数包含无穷多项。

这些项的和不容易求出，甚至不能保证这个和存在。我们需要判别方法，确定级数是否收敛；也需要巧妙的想法，找出它收敛到什么。下面分别是收敛、趋于无穷大发散，以及振荡的例子：

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots=2,\qquad 1+1+1+\cdots=\infty,\qquad 1-1+1-1+\cdots=?$$

第一个级数收敛。下一项是 $1/8$，再下一项是 $1/16$；每一步都把与2的差距缩短一半。第二个级数是无穷多个1的和，显然发散到无穷大。由1与 -1 交替组成的例子也不收敛。

这些以及更多例子，都是一个最重要的无穷级数的特例：

$$\text{几何级数为}\quad 1+x+x^2+x^3+\cdots=\frac{1}{1-x}.$$

这是函数项级数，也是一个“幂级数”。把数代入 x，左侧级数可能收敛到右侧的和；我们还要知道哪些情况下不会。取 $x=\frac{1}{2},1,-1$：

$$1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\cdots\quad\text{收敛，其和为 }\frac{1}{1-1/2}=2;$$

$$1+1+1+\cdots\quad\text{发散；形式上写成 }\frac{1}{1-1}=\frac{1}{0}=\infty;$$

$$1+(-1)+(-1)^2+\cdots\quad\text{振荡；形式上似乎应有和 }\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}.$$

最后一个级数的部分和在1与0之间来回跳动，所以至少它们的平均值为 $\frac{1}{2}$。当 $x=2$ 时，$1+2+4+8+\cdots$ 无论如何都不可能等于 $1/(1-2)$。

这种表现是幂级数的典型特征：在某个区间内收敛，当 x 很大时发散。对于几何级数，x 在 -1 与1之间时是安全的；超出这一范围就发散。

下一个例子是循环小数 $1.111\ldots$。令 $x=1/10$：

$$1+\frac{1}{10}+\left(\frac{1}{10}\right)^2+\left(\frac{1}{10}\right)^3+\cdots.$$

小数 $1.111\ldots$ 也是分数 $1/(1-1/10)=10/9$。**每个分数都可以写成循环小数；每个循环小数都可以通过几何级数求和，写成分数。**

要得到 $3.333\ldots$，只需乘以3，结果为 $10/3$。要得到 $1.0101\ldots$，令 $x=1/100$，相应的分数为 $1/(1-1/100)=100/99$。

下面是一个不寻常的小数，它最终也会循环。我实在说不清它为什么这样：

$$\frac{1}{243} = 0.004\ 115\ 226\ 337\ 448\ldots.$$

大多数数不是分数，也不是循环小数。π 就是一个好例子：

$$\pi = 3 + \frac{1}{10} + \frac{4}{100} + \frac{1}{1000} + \frac{5}{10000} + \cdots.$$

这就是 $3.1415\ldots$，它当然收敛。我们碰巧知道前十亿项，第十亿位将在后面给出，却没有人知道第二十亿项。请把它与下面同样等于 π 的级数比较：

$$\pi = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \cdots.$$

这个交错级数确实非同寻常。它的规律十分清楚，正是本章典型的研究对象。我们知道第二十亿项，而且知道它带负号。它不是几何级数，但第10.1节会从几何级数推出它。

问题　这个级数真的收敛吗？如果所有符号都换成加号，又怎样？
回答　交错级数收敛到 π，见第10.3节；正项级数发散到无穷大，见第10.2节。项本身趋于零，但它们的和却是无穷大。

这个例子开始说明本章要做什么。一部分内容讨论特殊级数，它们的和为 $10/9, \pi, e^x$；另一部分讨论一般级数，它们可能加成从未听说过的数或函数。积分也一样：有时给出 $\ln x$ 这样熟悉的答案，有时给出 $\int x^x\,dx$ 这样的陌生答案。$1 + 1/8 + 1/27 + \cdots$ 的和也还未知，尽管许多数学家都试过求它。

本章不长，但内容充实。后半章研究幂级数。先从 $1 + x$ 这样的线性近似开始，再考虑 $1 + x + x^2$ 这样的二次近似，最后与 $f(x)$ 的所有阶导数匹配。这就是“泰勒级数”，一种构造函数的新方式：不通过公式或积分，而通过无穷级数。

没有比 $1/(1-x)$ 更好的例子了，它贯穿第10.1节。接着定义收敛，并讨论收敛判别法；多数判别法其实都是与几何级数比较。数学中第二重要的级数是指数级数 $e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots$。由于 $e^{ix} = \cos x + i\sin x$，它还包含正弦和余弦的级数。最后，大量新旧函数都将从泰勒级数中出现。

到最后，微积分中所有关键函数都会以“无穷多项式”的面貌出现，阶跃函数除外。这是从线性函数 $y = mx + b$ 出发的漫长旅程的终点。

10.1 几何级数

先看几何级数等式的两边：

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x}. \tag{1}$$

左边的级数怎样产生右边的函数？$1/(1-x)$ 又怎样产生这个级数？先把前两项相加，再加前三项，最后加前 n 项：

$$1 + x = \frac{1 - x^2}{1 - x}, \qquad 1 + x + x^2 = \frac{1 - x^3}{1 - x}, \qquad 1 + \cdots + x^{n-1} = \frac{1 - x^n}{1 - x}. \tag{2}$$

第一个等式来自普通代数：$(1+x)(1-x)=1-x^2$。第二个开始显出规律：$(1+x+x^2)(1-x)=1-x+x-x^2+x^2-x^3$。除了开头的1与结尾的 $-x^3$，其余全部抵消。一般情形也一样：$(1+\cdots+x^{n-1})(1-x)$ 只剩下开头的1和结尾的 $-x^n$。这就证明了前 n 项和公式(2)。

对于整个级数，我们要让 n 趋于无穷大。图像可以显示正在发生的事情。图10.1画出了 $n=1,2,3,\infty$ 的情形。

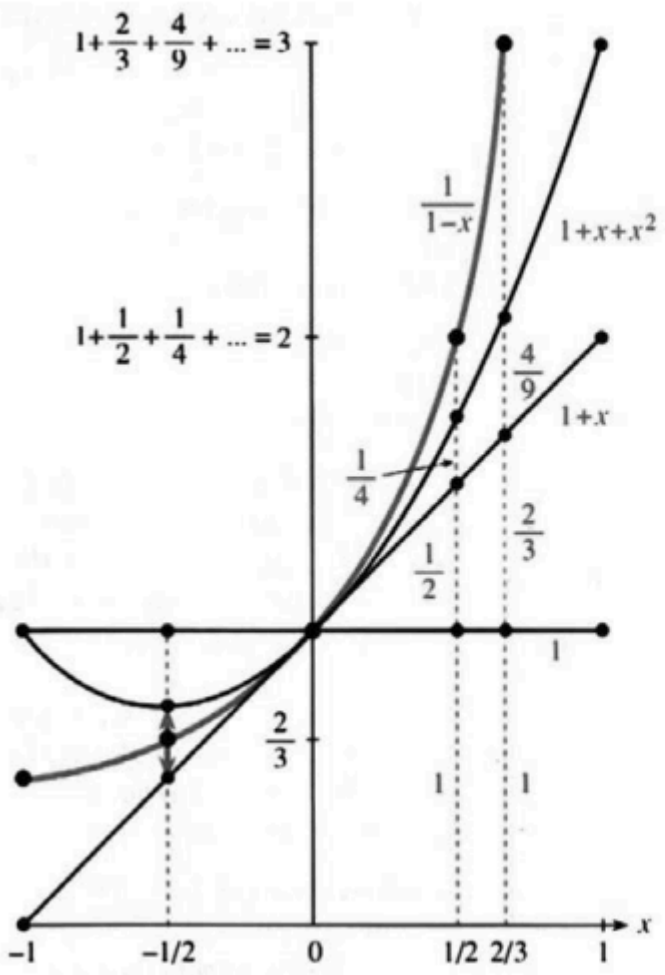


Fig. 10.1 Two terms, then three terms, then full series:

$$1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}.$$

$$1-x\overline{)\,1}\;\;1+x+x^2+\cdots$$
$$\underline{1-x}$$
$$x$$
$$\underline{x-x^2}$$
$$x^2$$
$$\underline{x^2-x^3}$$
$$\cdots$$

The infinite sum gives a finite answer, provided x is between -1 and 1. Then x^n goes to zero:

$$\frac{1-x^n}{1-x}\to\frac{1}{1-x}.$$

图10.1　先取两项，再取三项，最后取整个级数：$1+x+x^2+\cdots=1/(1-x)$。图旁还示出用 $1-x$ 除1的长除法。

只要 x 在 -1 与1之间，无穷和就给出有限的答案。 此时 x^n 趋于零，所以

$$\frac{1-x^n}{1-x}\longrightarrow\frac{1}{1-x}.$$

现在从函数 $1/(1-x)$ 出发。 它怎样产生级数？一种初等但费力的方法，是像图旁那样做长除法。另一种是查 $(1-x)^{-1}$ 的二项式公式，但这等于作弊：我们想发现级数，而不只是记住它。成功的办法是用微积分，计算 $f(x)=1/(1-x)$ 的各阶导数：

$$f'=(1-x)^{-2},\qquad f''=2(1-x)^{-3},\qquad f'''=6(1-x)^{-4},\quad \ldots. \tag{3}$$

在 $x=0$ 处，这些导数为 $1,2,6,24,\ldots$。注意，链式法则产生的 -1 使结果始终为正。$x=0$ 处的 n 阶导数为 n 的阶乘：

$$f(0)=1,\quad f'(0)=1,\quad f''(0)=2,\quad f'''(0)=6,\quad \dots,\quad f^{(n)}(0)=n!.$$

想法来了：**要让级数与 $1/(1-x)$ 匹配，就让它们在 $x=0$ 处的所有阶导数匹配。** 每个幂 x^n 恰好匹配一个导数。它在0处除 n 阶导数为 $n!$ 外，其余各阶导数都为零。把所有幂相加，就能匹配每一阶导数：

$$1+x+x^2+x^3+\cdots \quad \text{与 } 1/(1-x) \text{ 在0处有相同的各阶导数。}$$

线性近似是 $1+x$，下一项是 $\frac{1}{2}f''(0)x^2=x^2$。三阶导数应当为6，x^3 恰好满足要求。函数通过其导数产生了级数。

这个例子已经展现了主题的一部分。当 $|x|\geq 1$ 时，几何级数发散；否则，它的和等于产生它的函数，即适用于 $-1<x<1$。为了熟悉其他级数，我们现在对级数做代数或微积分运算，得到 $1/(1-x)$ 的平方、导数或积分。

我能想到的最好办法，是展示八种能产生有用结果的运算。最后，我们会发现 $\ln 2$ 和 π 的级数。

1. 将几何级数乘以 a 或 ax：

$$a+ax+ax^2+\cdots=\frac{a}{1-x},\qquad ax+ax^2+ax^3+\cdots=\frac{ax}{1-x}. \tag{4}$$

第一个级数适用于小数 $3.333\ldots$，此时 $a=3$。取 $x=1/10$ 的几何级数给出 $1.111\ldots=10/9$，而这里是它的三倍，所以和为 $10/3$。

第二个级数适用于其他伪装成小数的分数。要得到 $12/99$，取 $a=12$、$x=1/100$：

$$0.121212\ldots=\frac{12}{100}+\frac{12}{100^2}+\frac{12}{100^3}+\cdots=\frac{12/100}{1-1/100}=\frac{12}{99}.$$

第13题讨论 $0.8787\ldots$ 与 $0.123123\ldots$。微积分预备课程通常写成 $a+ar+ar^2+\cdots=a/(1-r)$。这里用 x 代替 r，强调这是一个函数，现在可以对它求导。

2. 几何级数 $1+x+x^2+\cdots$ 的导数是 $1/(1-x)^2$：

$$1+2x+3x^2+4x^3+\cdots=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1-x}\right)=\frac{1}{(1-x)^2}. \tag{5}$$

在 $x=1/10$ 时，左边开始呈现 1.23456789；右边为 $1/(1-1/10)^2=1/(9/10)^2=100/81$。如果有计算器，请算一算100除以81。答案也应接近 $(1.11111111)^2=1.2345678987654321$。

3. 像函数相减一样，从 $1+2x+3x^2+\cdots$ 中减去 $1+x+x^2+\cdots$：

$$x+2x^2+3x^3+\cdots=\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}=\frac{x}{(1-x)^2}. \tag{6}$$

有趣的是，式(5)乘以 x 也给出相同的级数。它回答了第8.4节留下的问题：直到首次出现正面，平均要抛多少次硬币？这是概率中的和 $1p_1+2p_2+\cdots$，取 $x=\frac{1}{2}$：

$$1\left(\frac{1}{2}\right)+2\left(\frac{1}{2}\right)^2+3\left(\frac{1}{2}\right)^3+\cdots=\frac{1/2}{(1-1/2)^2}=2. \tag{7}$$

直到第 n 次才出现正面的概率为 $p_n=(1/2)^n$，所以期望为两次。我曾建议做实验，而现在这个平均值是精确算出来的。

4. 级数相乘：几何级数与自身相乘，就是 $1/(1-x)$ 的平方：

$$(1+x+x^2+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)=1+2x+3x^2+\cdots. \tag{8}$$

右边并不陌生！在式(5)中，它是 $y=1/(1-x)$ 的导数；现在又是同一个 y 的平方。几何级数满足 $dy/dx=y^2$，对应的函数也满足。我们无意间碰到了一个微分方程。

注意级数如何平方。例如，式(8)中的 $3x^2$ 来自左边的 $1\cdot x^2$、$x\cdot x$ 和 $x^2\cdot 1$。直接将 $1/(1-x)$ 平方当然快得多，但即使不知道其他级数的和是什么函数，仍可以将它们相乘。

5. 从任意初值求解 $dy/dx=y^2$：级数的新应用。

假设 $x=0$ 时初值为 $y=1$。方程 $y'=y^2$ 给出初始导数 1^2。关键步骤是对方程求导，得到 $y''=2yy'$；在0处为 $2\cdot 1\cdot 1$。继续求导，$2yy'$ 的导数是 $2yy''+2(y')^2$，在0处得 $y'''=4+2=6$。

所有阶导数都是阶乘：$1,2,6,24,\ldots$。它们与几何级数 $1+x+x^2+x^3+\cdots$ 的导数匹配。逐项计算，我们重新发现了 $y'=y^2$ 的解：从 $y(0)=1$ 出发，解为 $y=1/(1-x)$。

另一个初值是 -1。这时仍有 $y'=(-1)^2=1$，链式法则给出 $y''=2yy'=-2$，继而 $y'''=6$。用交错符号匹配这些导数，从 -1 出发的解为

$$y=-1+x-x^2+x^3+\cdots=-\frac{1}{1+x}. \tag{9}$$

从左边级数认出右边函数，是个小挑战：先用 $-x$ 代替 x，再乘以 -1。和函数 $y=-1/(1+x)$ 也满足 $y'=y^2$。我们可以用无穷级数求出不同初值对应的解：本质上，是把未知级数代入方程，再逐项算出系数。

6. $1+x+x^2+\cdots$ 与 $1-x+x^2-\cdots$ 的积分是对数：

$$x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\cdots=\int_0^x\frac{dx}{1-x}=-\ln(1-x), \tag{10a}$$

$$x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots=\int_0^x\frac{dx}{1+x}=+\ln(1+x). \tag{10b}$$

对式(10a)求导，就恢复几何级数。对数的系数是 $1/n$，不是 $1/n!$。第一项 x 和第二项 $\frac{1}{2}x^2$ 给出线性及二次近似；现在我们有了整个级数。我当然忍不住要代入1和 $\frac{1}{2}$，考察 $\ln(1-1)$、$\ln(1+1)$ 和 $\ln(1-\frac{1}{2})$：

$$x=1:\quad 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots=-\ln 0=+\infty, \tag{11a}$$

$$x=1:\quad 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\ln 2=0.693, \tag{11b}$$

$$x=\frac{1}{2}:\quad \frac{1}{2}+\frac{1}{8}+\frac{1}{24}+\frac{1}{64}+\cdots=-\ln\frac{1}{2}=\ln 2. \tag{12}$$

第一个级数发散到无穷大。这个**调和级数** $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots$ 曾在第2.6节最早讨论极限时出现。第二个级数符号交错，收敛到 $\ln 2$；第三个全部为正，也收敛到 $\ln 2$。它们将成为无穷级数重要主题——收敛判别法——的例子。

这是本书第一次能够计算一个对数！其中有件值得注意的事：式(11)、(12)中的数项级数之和，是从式(10)中的函数项级数之和发现的。你也许以为，仅处理数字来计算 $\ln 2$ 会更容易；但那样我们就不会对 $1/(1-x)$ 的级数积分，也不会发现式(10)。先使用变量 x，最后才代入 $\frac{1}{2}$ 这样的特殊值，反而更好。

这些级数有两个实际问题：计算 $\ln 2$ 时收敛较慢；计算 $\ln e$ 时会发散。正确答案是 $\ln e = 1$，但那个级数得不到它。把(10a)与(10b)相加，消去偶次幂，就能解决这两个问题：

$$2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots\right) = \ln(1+x) - \ln(1-x) = \ln\frac{1+x}{1-x}. \tag{13}$$

在 $x = \frac{1}{3}$ 时，右边为 $\ln\frac{4}{3} - \ln\frac{2}{3} = \ln 2$。$\frac{1}{3}$ 的各次幂远小于1或 $\frac{1}{2}$ 的相应幂，因而能迅速计算 $\ln 2$。所有对数都能用改进的式(13)求出。

7. 在几何级数中换变量，用 x^2 或 $-x^2$ 代替 x：

$$1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots = \frac{1}{1-x^2}, \tag{14}$$

$$1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots = \frac{1}{1+x^2}. \tag{15}$$

这产生了新的函数，正是我们一直追求的目标。它们只含 x 的偶次幂。第二个级数很快就会用于计算 π。其他替换也有用：

$$\text{用 } x/2 \text{ 代替 } x: \quad 1 + \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \cdots = \frac{1}{1-x/2} = \frac{2}{2-x}, \tag{16}$$

$$\text{用 } 1/x \text{ 代替 } x: \quad 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \cdots = \frac{1}{1-1/x} = \frac{x}{x-1}. \tag{17}$$

式(17)是负幂 x^{-n} 的级数，当 $|x| > 1$ 时收敛。这里是在 $|x|$ 较大时收敛；式(16)则在 $|x| < 2$ 时收敛。

8. 对 $1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$ 积分，得到 x 的反正切：

$$x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots = \int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x. \tag{18}$$

对式(15)积分后得到奇次幂。令 $x = 1$，就得到莱布尼茨发现的神奇的 π 公式。正切为1的主值角是 $\pi/4$：

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}. \tag{19}$$

前三项给出 $\pi \approx 3.47$，还不太接近。第5000项仍约为0.0001，所以小数点后第四位仍未确定。改取 $x = 1/\sqrt{3}$ 后，天文学家哈雷和他的助手在等待彗星时，求得了 $\pi/6$ 的71位正确数字。这只是漫长而惊人的圆周率计算史中的一步。

丘德诺夫斯基兄弟最近借助超级计算机又向前迈了一步，求出了 π 的十亿多位小数，见1989年6月的《科学》。正如大家预期的那样，这些数字看起来完全随机，但目前仍未证明十个数字各以十分之一的频率出现。

历史说明　阿基米德把 π 夹在3.14与 $3\frac{1}{7}$ 之间。他的方法是在圆中使用多边形，其变式直到1800年后才达到34位。后来，哈雷用式(18)求得 $\pi/6$ 的71位数字。为加快收敛，人们换用更小的 x 所对应的反正切：

$$\frac{\pi}{4} = \tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3} = 4\tan^{-1}\frac{1}{5} - \tan^{-1}\frac{1}{239}. \tag{20}$$

一位名叫达泽（Dase）的计算奇才，能够在8小时内心算两个100位数的乘积，终于把 π 算到了200位以上。手算的高潮出现在尚克斯（Shanks）发表607位数字时。很遗憾，其中只有527位正确；又经过多年计算，他继续算到707位，但正确的仍只有527位。这个错误直到1945年才被发现！后来，弗格森（Ferguson）用台式计算器算到了808位。

接下来轮到计算机。1949年，ENIAC花三天算出2000位；1958年，IBM 704花100分钟算出10,000位。另一位与前者无关的尚克斯算到了100,000位。终于在1973年，CDC 7600用一天求出一百万位。这些计算都使用了式(20)的变式。

此后，纪录在Cray、日立之间交替，后来又到了IBM手中。不过方法变了。计算依赖于一种精度惊人的算法，以高斯的“算术—几何平均迭代”为基础。综合来看，它也惊人地简单：

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \qquad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \qquad \pi_n = \frac{2a_{n+1}^2}{1 - \sum_{k=0}^{n} 2^k (a_k^2 - b_k^2)}.$$

每一步后，正确位数都会增加一倍以上。到 $n = 9$ 时，已经远远超过手算的尚克斯。我们还看不到终点。几乎任何人都能越过十亿位，因为采用丘德诺夫斯基方法，不必从头算起。

该停下来了。你也许觉得，或者希望，几何级数已不可能再做更多事情。我们从 $1/(1-x)$ 出发已经走了很远，但有些函数仍无法通过这些办法得到。一个是 e^x，以及它的亲属 $\sin x, \cos x, \sinh x, \cosh x$；另一个是 $\sqrt{1-x}$，及其亲属 $1/\sqrt{1-x^2}, \sin^{-1} x, \sec^{-1} x, \ldots$。第10.4节讨论指数函数，它的级数对所有 x 都收敛。第10.5节讨论平方根，相关级数更接近几何级数，在 $|x| < 1$ 时收敛。在此之前，我们必须先说明收敛是什么意思。

级数一个接一个地出现，希望你已看到可以做哪些运算：相减、相乘、求导、积分。加法容易，除法较难，这些运算都可以进行。某些意想不到的数，正是无穷级数的和。

校样补记　我刚从电子邮件得知，π 的纪录又回到日本：2^{30} 位，也就是超过10.7亿位。实际耗时100小时，其中NEC机器的CPU时间为75小时。小数点后第十亿位数字是9。

10.1 习题

阅读填空

几何级数 $1 + x + x^2 + \cdots$ 的和为 **a** _____。只要 $|x| <$ **b** _____，它就收敛。前 n 项和为 **c** _____。在 $x =$ **d** _____ 处，级数的各阶导数与 $1/(1-x)$ 的导数匹配，其中 n 阶导数为 **e** _____。小数 $1.111\ldots$ 是取 $x =$ **f** _____ 时的几何级数，等于分数 **g** _____。小数 $0.666\ldots$ 是它乘以 **h** _____。小数 $0.999\ldots$ 与 **i** _____ 相同。

几何级数的导数为 **j** _____ $=$ **k** _____。它也可以由 **l** _____ 级数平方得到。取 $x = 0.01$ 时，小数 1.02030405 接近 **m** _____。微分方程 $dy/dx = y^2$ 可由几何级数求解，从 $y(0) =$ **n** _____ 开始逐项求出。

几何级数的积分为 **o** _____ $=$ **p** _____。取 $x = 1$，得到发散的 **q** _____ 级数。取 $x =$ **r** _____，得到 $\ln 2 =$ **s** _____。将 x 换成 $-x$，得 $1/(1+x) =$ **t** _____ 及 $\ln(1+x) =$ **u** _____。

把几何级数中的 x 换成 x^2 或 $-x^2$，得到 $1/(1-x^2) =$ **v** _____，以及 $1/(1+x^2) =$ **w** _____。对后者积分，得 $x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots =$ **x** _____。正切为 $x = 1$ 的主值角是 $\tan^{-1} 1 =$ **y** _____。代入 $x = 1$，得到级数 $\pi =$ **z** _____。

1. 几何级数 $1 + x + x^2 + \cdots = G$。发现 G 的另一种方法是先乘以 x，得 $x + x^2 + x^3 + \cdots = xG$，再从原级数中减去它。剩下什么？$G$ 是多少？
2. 一个篮球从10英尺高处落下，反弹到6英尺。每次落下后，它都能反弹到原高度的 $3/5$。如果永远弹跳，总共走过多长的路程？
3. 求下列各和：$\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots$；$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \cdots$；$10 - 1 + 0.1 - 0.01 + \cdots$；$3.040404\ldots$。
4. 把几何级数中的 x 换成 $1 - x$，求 $1/x$ 的级数；再积分，求 $\ln x$ 的级数。这些是“以 $x = 1$ 为中心”的幂级数。它们在 $x = 0$ 处的和是什么？
5. 几何级数的二阶导数是什么？它在 $x = \frac{1}{2}$ 处的和是多少？
6. 将级数 $(1 + x + x^2 + \cdots)(1 - x + x^2 - \cdots)$ 相乘，并与式(14)比较，求其乘积。
7. 从分数 $1/7$ 开始，用长除法或计算器求1.000...除以7，直到数字开始重复。最先重复的是什么？为什么接下来的数字会与前面的相同？

   关于分数 $1/q, 10/q, 100/q, \ldots$ 的说明　所有余数都小于 q，所以最终必有两个余数相同。相减可知，q 整除某个较大的10的幂与较小的10的幂之差 $10^N - 10^{N-n}$。因此，存在 c 使 $qc = 10^N - 10^{N-n}$，而 $1/q$ 有循环小数表示：

$$\frac{1}{q} = \frac{c}{10^N - 10^{N-n}} = \frac{c}{10^N}\frac{1}{1 - 10^{-n}} = \frac{c}{10^N}\left(1 + \frac{1}{10^n} + \frac{1}{10^{2n}} + \cdots\right).$$

结论：每个分数都等于一个循环小数。

8. 求 $1/13$ 的循环小数，并读出 c。循环节有多少位，即 n 是多少？
9. 利用每个 q 都整除某个 10^N 与较小的10的幂之差，证明除2和5之外的所有素数都整除 $9, 99, 999, \ldots$ 中的某一个。
10. 解释为什么 $0.010010001\ldots$ 不能是分数，其中相邻两个1之间的零越来越多。
11. 证明 $0.123456789101112\ldots$ 不是分数。
12. 用几何级数说明循环小数 $1.065065\ldots$ 等于哪个分数。解释为什么每个循环小数都等于分数。
13. 把 $0.878787\ldots$ 和 $0.123123\ldots$ 分别写成分数与几何级数。
14. 将 $1.111\ldots$ 的平方写成无穷级数。

第15—24题：求各级数的和函数。

15. $x + x^3 + x^5 + \cdots$。
16. $1 - 2x + 4x^2 - \cdots$。

17. $x^3 + x^6 + x^9 + \cdots$。

18. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}x^3 - \cdots$。

19. $\ln x + (\ln x)^2 + (\ln x)^3 + \cdots$。

20. $x - 2x^2 + 3x^3 - \cdots$。

21. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \cdots$。

22. $x + \frac{x}{1+x} + \frac{x}{(1+x)^2} + \cdots$。

23. $\tan x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x - \cdots$。

24. $e^x + e^{2x} + e^{3x} + \cdots$。

25. 把 $1/(1-x)$ 与 $1/(1+x)$ 的级数相乘，求 x, x^2, x^3, x^n 的系数。

26. 将 $1 + x^2 + x^4 + \cdots$ 的积分与式(13)比较，求 $\int dx/(1-x^2)$。

27. 哪些分数接近 0.2468 和 0.987654321?

28. 求 $1/(1-x)^3$ 的级数的前三项。

第29—34题：求级数的和。第34题来自式(18)。

29. $\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{2}{3^3} + \cdots$。

30. $0.1 + 0.02 + 0.003 + \cdots$。

31. $0.1 + \frac{1}{2}(0.01) + \frac{1}{3}(0.001) + \cdots$。

32. $0.1 - \frac{1}{2}(0.01) + \frac{1}{3}(0.001) - \cdots$。

33. $0.1 + \frac{1}{3}(0.001) + \frac{1}{5}(0.00001) + \cdots$。

34. $1 - \frac{1}{3\cdot 3} + \frac{1}{5\cdot 3^2} - \cdots$。

35. 求 $1 + 2x + 3x^2 + \cdots$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数，并求 $(1-x)^{-2}$ 的 n 阶导数。

36. 微分方程 $dy/dx = y^2$ 的初值为 $y(0) = b$。从方程及其导数求出0处的 y', y'', y'''，构造一个匹配这些导数的级数的开头几项。你能认出 $y(x)$ 吗?

37. 方程 $dy/dx = y^2$ 的微分形式为 $dy/y^2 = dx$。两边积分，选择常数，使 $x = 0$ 时 $y = b$。解出 $y(x)$，并与第36题比较。

38. 桥牌游戏中，平均要发多少次牌才轮到你拿到最好的手牌？记这个平均值为 μ。第一轮的概率为 $p_1 = \frac{1}{4}$；$p_2 = (\frac{3}{4})(\frac{1}{4})$，即第一轮没拿到的概率乘以第二轮拿到的概率。一般地，$p_n = (\frac{3}{4})^{n-1}(\frac{1}{4})$。均值 $\mu = p_1 + 2p_2 + 3p_3 + \cdots =$ _____。

39. 说明 $(\sum a_n)(\sum b_n) = \sum a_n b_n$ 为什么荒谬。

40. 在式(10b)中选取 x，求 $\ln\frac{1}{3}$ 的级数；在式(13)中选取 x，求 $\ln 3$ 的级数。$\ln\frac{1}{3}$ 与 $\ln 3$ 有什么关系？哪个级数收敛更快?

41. 不用计算器，将 $\ln 3$ 算到小数点后第二位；可以用计算器核对。

42. 求正切为 $x = 1/10$ 的角，精确到小数点后四位。

43. 两名网球运动员一边对打，一边向球网移动。他们同时出发，各以前进速度13英尺/秒走完39英尺；球以26英尺/秒来回飞行。在球网处相遇之前，球共飞行多远？请找一种简单方法，也用无穷级数求解。

44. 级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ 需要多少项，才能使小数点后第一位不再改变？$1/4$ 的几次幂等于 $1/2$ 的100次幂？哪个幂 $1/a^n$ 等于 $1/2^{100}$？

45. 若 $\tan y = \frac{1}{2}$、$\tan z = \frac{1}{3}$，则 $\tan(y+z) = (\tan y + \tan z)/(1 - \tan y \tan z) = 1$。若 $\tan y = \frac{1}{5}$、$\tan z =$ _____，仍有 $\tan(y+z) = 1$。为什么用它计算 $\pi/4$ 不如式(20)？

46. 用 $4\tan^{-1}(1/2)$ 和 $4\tan^{-1}(1/3)$ 的级数，在3.14之后再求出 π 的一位小数。每个级数各需要多少项？

47. （计算器）用同样的方法，在3.14159之后再求出 π 的一位小数。你各取了多少项？

48. 根据式(10a)，$\sum e^{in}/n$ 是多少？

49. 芝诺悖论说：如果你先走一半，再走剩下的一半，然后再走剩下的一半，如此继续，你永远到不了终点。你认为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$ 到底等不等于1？

译注

1. 几何级数的和公式只在 $|x| < 1$ 时成立；有限和公式(2)要求 $x \neq 1$，$x = 1$ 时前 n 项和直接为 n。引言中的 $1/0 = \infty$、式(11a)中的 $-\ln 0 = +\infty$ 是描述发散趋势的非正式写法，不是通常实数运算。$1 - 1 + 1 - \cdots$ 的部分和平均趋于 $1/2$，不表示原级数通常意义下收敛。

2. 一点处所有阶导数相同，并不对任意光滑函数保证函数相同。这里几何级数与和函数的等价已经由有限和极限证明；后文泰勒级数还需余项或解析性条件。逐项求导、积分和乘除也各有收敛条件，不能把正文的“都可以进行”理解为无条件允许。

3. 有限小数也可看作最终循环0的小数。“每个分数都是循环小数”应包含最终循环而非必须从小数点后第一位就循环。引言称 $\sum 1/n^3$ 的和“未知”，指缺少这里期望的简单求和表达式，并非它没有确定值或无法数值计算。

4. 文中圆周率已知位数、计算纪录及“无人知道第二十亿位”等均为写作年代的历史叙述，未按现状改写。算术—几何平均算法的原文没有给出初值，不能仅凭所列迭代直接复现数值结果；此处保留原式，不补写未经核对的算法。

5. 式(11b)原书写 $\ln 2 = 0.693$，0.693只是近似值。$100/81$ 的十进制展开也不能机械地逐项拼接成1.23456789…，高阶系数会进位；正文是在展示有限项的图案。式(18)的积分取常数为零，等价于从0到 x 的积分。

6. 对数级数在端点 $x = 1$ 的处理及反正切级数在 $x = \pm 1$ 的处理，不能仅凭开区间内的逐项积分直接推出，需另外证明收敛及端点值。正文“计算 $\ln e$ 会发散”针对直接把 $x = e - 1$ 代入(10b)；使用(10a)计算同一值则可取区间内的另一参数。所谓“所有对数”在实数范围指正数的自然对数。

7. 第37题除以 y^2 会漏掉 $b=0$ 对应的零解，须单独保留。第38题假定各轮独立、四人的手牌机会对称，并按给定模型处理最好的手牌；实际规则及并列不在题内展开。第44题“第一位不变”须区分截断与四舍五入，题末 a, n 未进一步限定，译稿不擅自补设。

8. 第48题涉及单位圆边界上的复数级数，不能无条件直接把 $x=e^{i}$ 代入仅在 $|x|<1$ 推得的公式；还需边界收敛和复对数分支的说明。第23题所得反正切是主值，不能在所有 x 上都直接把 $\arctan(\tan x)$ 当作 x。

10.2 收敛判别法：正项级数

这是我们第三次暂停计算，来处理定义。第2章说明了什么是导数，第5章说明了什么是积分。现在要说明级数的和是什么——如果这个和存在。这三种情形都涉及极限。这是数学中形式严谨、细致谨慎的一面，用来判断那些积极推进的运算是否有意义。

级数 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots$ 收敛到1，$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots$ 发散到无穷大，$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots$ 收敛到 $\ln 2$。谈到级数收敛或发散时，实际上谈的是它的“部分和”收敛或发散。

定义1　级数 $a_1+a_2+a_3+\cdots$ 的部分和 s_n 截止于 a_n：

$$s_n = \text{前 } n \text{ 项的和} = a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

所以，s_n 只是整个和的一部分。例子 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots$ 的部分和为

$$s_1=\frac{1}{2}, \qquad s_2=\frac{3}{4}, \qquad s_3=\frac{7}{8}, \qquad s_n=1-\frac{1}{2^n}.$$

它们累加的项越来越多，整个级数的和又是什么？回答是：**级数 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots$ 收敛到1，因为它的部分和 s_n 收敛到1。** 当 $a_1+a_2+a_3+\cdots$ 越来越长的部分和趋于极限 s 时，就说级数收敛到 s。相加的是各个 a，不是各个 s。

定义2　级数的和，是其部分和 s_n 的极限。

再强调一次：前提是极限存在。数列 s_n 可能没有极限。部分和若不断跳动，整个级数就没有和，也就是不收敛。若部分和趋于 s，那么足够靠后的项 a_n 必须趋于零；不仅如此，尾部各项的和也必须趋于零。

新概念 $\sum a_n = s$ 已转换成旧概念 $s_n \to s$。

例1　几何级数 $\frac{1}{10}+\frac{1}{100}+\frac{1}{1000}+\cdots$ 收敛到 $s=\frac{1}{9}$。

部分和 s_1, s_2, s_3, s_4 为 $0.1, 0.11, 0.111, 0.1111$，趋于 $s=\frac{1}{9}$。再次注意，a 构成的级数与 s 构成的数列不同。级数 $1+1+1+\cdots$ 发散，因为部分和数列为 $1, 2, 3, \ldots$。更能说明问题的是调和级数：$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots$ 发散，因为部分和 $1, 1\frac{1}{2}, \ldots$ 最终会超过任意给定的数 s。第2.6节已经看过这一点，这里还会再看。

不要混淆 $a_n \to 0$ 与 $s_n \to s$。仅凭 $a_n \to 0$，不能确定级数收敛。调和级数就是最好的例子：$a_n = 1/n \to 0$，但 $s_n \to \infty$。这让无穷级数成为一场精细的游戏，数学家对此乐在其中。收敛与发散的边界很难找到，却很容易跨过。稍加推动，使 a_n 趋于零的速度快一点，s_n 就可能收敛。虽然 $a_n \to 0$ 本身不保证收敛，但它是首要的必要条件。

10A　若级数收敛，即 $s_n \to s$，则其通项必须趋于零，即 $a_n \to 0$。

证明　假设 $s_n \to s$。则 s_{n-1} 也趋于 s，两者之差 $s_n - s_{n-1}$ 趋于零。这个差就是 a_n，故 $a_n \to 0$。

例1（续）　对于几何级数 $1+x+x^2+\cdots$，检验 $a_n \to 0$ 就是检验 $x^n \to 0$。若 $|x| \geq 1$，x 的各次幂不趋于零，未通过检验，级数必发散。若 $-1 < x < 1$，则通过检验。但要证明收敛，不能只依靠通项趋于零，必须证明部分和收敛：

$$s_n = 1+x+\cdots+x^{n-1} = \frac{1-x^n}{1-x}, \qquad s_n \longrightarrow \frac{1}{1-x} = s.$$

对于其他级数，先检查 $a_n \to 0$，否则根本没有收敛的可能。一般的 a_n 不具备 x^n 的特殊形式，所以需要更有力的判别方法。我们一直记着几何级数，是因为许多收敛判别法都在与它比较。合适的比较能给出足够的信息：

$$|a_1| < \frac{1}{2}, \quad |a_2| < \frac{1}{4}, \quad \dots \quad \Longrightarrow \quad a_1 + a_2 + \cdots \text{ 比 } \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots \text{ 收敛得更快。}$$

更一般地，$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ 的各项可以小于 $ax + ax^2 + ax^3 + \cdots$ 的对应项。只要 $x < 1$，第二个级数收敛，第一个也收敛。现在转向通过比较判定收敛或发散。本节余下部分，假定各项 a_n 均为正数。

比较判别法与积分判别法

实际中，很少能直接算出部分和 $s_n = a_1 + \cdots + a_n$，通常找不到简单的公式。我们也许永远不知道精确的极限 s，但仍可通过与一个已知收敛的级数比较，判断是否存在和。

10B（比较判别法） 若 $0 \le a_n \le b_n$，且 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛。

较小的项加成较小的和：$\sum a_n$ 不超过 $\sum b_n$，所以必收敛。反过来，若 $a_n \ge c_n$ 且 $\sum c_n = \infty$，比较就迫使 $\sum a_n = \infty$。**一个正项级数若逐项不小于另一个发散级数，也必发散。**

注意，正项级数只能发散到无穷大，不能振荡，因为每一项都使部分和增大。s_n 要么逐渐逼近某个 s，超过所有小于 s 的数；要么超过一切界限而发散。递增数列 s_n 若有上界，就必收敛。实数轴是完备的，没有空缺。

调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$ 发散到无穷大。

用来比较的级数为 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \cdots$。调和级数逐项不小于它。而比较级数按组相加，实际就是 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots$，因为 $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$。比较级数发散，在它上面的调和级数也必发散。

要用比较判别法，就要找到比较对象。这里想到了另一个级数，成组的 $\frac{1}{2}$ 让它很方便。但不同级数需要不同的比较对象，到哪里找？积分判别法提供了一种自然构造比较的方法。

让我对同一个例子再用一次积分判别法。要理解它，请看图10.2中的面积：我们比较矩形面积与曲线下的面积。

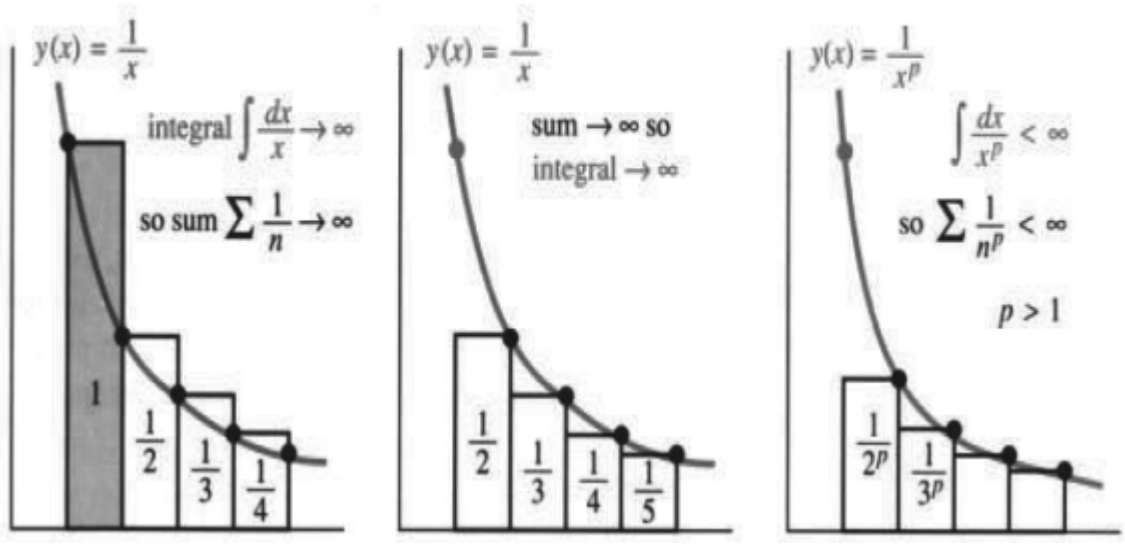


图10.2　积分判别法：$p=1$ 时，和与积分都发散；$p>1$ 时，两者都收敛。图中 integral 为积分，sum 为和。

例2（再次讨论）　把 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots$ 与 $y=1/x$ 下方的面积比较。

每一项 $a_n=1/n$ 都是一个矩形的面积。将它与曲边区域面积 c_n 比较，两者都位于 $x=n$ 与 $x=n+1$ 之间，而矩形在曲线上方，所以 $a_n>c_n$：

$$\text{矩形面积 } a_n=\frac{1}{n} \quad > \quad \text{曲边区域面积 } c_n=\int_n^{n+1}\frac{dx}{x}.$$

要点在于，c_n 看起来复杂，却可以加起来。$c_1+\cdots+c_n$ 是从1到 $n+1$ 的整个面积，等于 $\ln(n+1)$，因为我们知道 $1/x$ 的积分，也知道对数趋于无穷大。

矩形面积 $1+1/2+\cdots+1/n$ 大于曲线下面积。比较可知，调和级数发散到无穷大，其部分和略大于 $\ln(n+1)$。

说明　用 $1/x$ 积分，比使用一组组 $\frac{1}{2}$ 还有其他优势。首先，积分判别法很自然：级数中的 $1/n$ 直接对应积分中的 $1/x$。其次，比较更精确。项数翻倍时，之前的比较只保证增加 $\frac{1}{2}$；实际部分和却像 $\ln n$ 那样增长。要证明这一点，把矩形放到曲线下方。

曲线下方的矩形面积小于积分。图10.2b略去第一个矩形，使其余矩形位于曲线下方。现在得到反向的比较：

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}<\int_1^n\frac{dx}{x}=\ln n.$$

两边加1，得 $s_n<1+\ln n$。之前又有 $s_n>\ln(n+1)$。这是个很窄的范围，给出了很好的估计。$1/n$ 的和与 $1/x$ 的积分一起发散。第43题会证明，$s_n-\ln n$ 趋于“欧拉常数” $\gamma=0.577\ldots$。

要点： 矩形总面积是 s_n，曲线下面积与它接近。我们现在用积分帮助求和，以前则相反。

问题　假设计算机每秒加一百万项，连续加一百万年，调和级数的部分和有多大？
回答　项数为 $n=60^2\cdot 24\cdot 365\cdot 10^{12}<3.2\cdot 10^{19}$。所以 $\ln n<\ln 3.2+19\ln 10<45$。由 $s_n<1+\ln n$，一百万年后的部分和仍不到46。

对于其他级数，把 $1/x$ 换成另一个函数 $y(x)$。在 $x=n$ 时，须有 $y(n)=a_n$，并且 $y(x)$ 递减。于是，高为 a_n 的矩形在 $x=n$ 右侧位于曲线上方，在左侧位于曲线下方。**级数与积分彼此夹住：左端点和 $\geq$ 积分 $\geq$ 右端点和。** 推理与 $a_n=1/n$、$y(x)=1/x$ 相同：曲线下方面积有限，当且仅当矩形总面积有限。

当不能直接把各项相加时，就对 $y(x)$ 积分并比较面积。

10C（积分判别法）　若 $y(x)$ 递减，且 $y(n)=a_n$，则

$$a_1+a_2+a_3+\cdots \qquad \text{与} \qquad \int_1^\infty y(x)\,dx$$

同时收敛或同时发散。

例3　p 级数 $\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots$ 在 $p>1$ 时收敛。对 $y=1/x^p$ 积分：

$$\frac{1}{n^p} < \int_{n-1}^{n} \frac{dx}{x^p}, \quad \text{所以} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p} < \int_{1}^{\infty} \frac{dx}{x^p}.$$

图10.2c中，$p > 1$ 时面积有限。积分为 $[x^{1-p}/(1-p)]_1^\infty = 1/(p-1)$。**面积有限意味着级数收敛。** 如果第一项是 $1/1^p$，在曲线下面积上加1：

$$\frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots < 1 + \frac{1}{p-1} = \frac{p}{p-1}.$$

临界情形 $p = 1$ 就是发散的调和级数。由比较判别法，每个 $p < 1$ 也产生发散级数。因此，$\sum 1/\sqrt{n}$ 可以与 $\int dx/\sqrt{x}$ 比较判为发散，也可以与 $\sum 1/n$ 比较。第7.5节的反常积分，与这里的“反常和”——无穷级数——相互对应。

注意 $p = 2$ 和 $p = 3$ 的特殊情形。$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots$ 收敛，欧拉求得其和为 $\pi^2/6$。$1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \cdots$ 也收敛，可以将 $\sum 1/n^3$ 与 $\sum 1/n^2$ 或 $\int dx/x^3$ 比较来证明，但 $p = 3$ 的和仍未知。

加分问题 p 级数的和引向纯数学中极重要的问题。“泽塔函数”为 $Z(p) = \sum 1/n^p$，所以 $Z(2) = \pi^2/6$，而 $Z(3)$ 未知。黎曼研究满足 $Z(p) = 0$ 的复数 p，这样的零点有无穷多个。他猜想，这些 p 的实部总是 $\frac{1}{2}$。这一点已对前十亿个零点作过检验，但还没有证明。〔译注：此段省略了解析延拓及非平凡零点的限定，见节末。〕

与几何级数比较

可以把任何新的级数 $a_1 + a_2 + \cdots$ 与 $1 + x + \cdots$ 比较。记住，前一百万项与收敛性无关。决定比较是否有效的是更远处，即 $n \to \infty$ 时的表现。仍假定 $a_n > 0$。

10D（比值判别法） 若 a_{n+1}/a_n 趋于极限 $L < 1$，则级数收敛。

10E（根值判别法） 若 n 次方根 $(a_n)^{1/n}$ 趋于 $L < 1$，则级数收敛。

粗略地说，这些判别法把 a_n 与 L^n 联系起来，因此得到收敛。若 $L > 1$，它们也能判定发散；若 $L = 1$，则不能作出判断。不巧，$L = 1$ 恰恰是最重要、最困难的情形。

不过，你马上会看到，比值判别法用起来相当容易。

例4 几何级数 $x + x^2 + \cdots$ 的相邻项比恰好为 x，通项的 n 次方根也恰好为 x，所以 $L = x$。$x < 1$ 时收敛，$x > 1$ 时发散，这些我们已知。$1 + 1 + \cdots$ 的发散居然“太精细”，比值判别法与根值判别法都处理不了，因为 $L = 1$。

例5 p 级数满足 $a_n = 1/n^p$、$a_{n+1}/a_n = n^p/(n+1)^p$。无论 p 为何，$n \to \infty$ 时的极限都为1。比值判别法察觉不出 $p = 2$ 的收敛、$p = 1$ 的发散，甚至 $p = -1$ 的强烈发散之间的差别。根值判别法也一样；这里积分判别法更有力。

例6 现在可以判断 p 级数与几何级数的组合：

$$\frac{x}{1^p} + \frac{x^2}{2^p} + \cdots + \frac{x^n}{n^p} + \cdots, \qquad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)^p}\frac{n^p}{x^n} \longrightarrow L = x.$$

决定收敛的是 $|x|<1$，而不是 p。**指数幂 x^n 的作用强于任意固定幂 n^p。** 接下来，阶乘 $n!$ 会证明自己又强于任何 x^n。

例7　指数级数 $e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots$ 对所有 x 都收敛。

通项为 $x^n/n!$，相邻项之比为

$$\frac{x^{n+1}/(n+1)!}{x^n/n!} = \frac{x}{n+1} \longrightarrow 0.$$

取 $x=1$，比值判别法给出 $\sum 1/n!$ 收敛，其和为 e。取 $x=4$，更大的级数 $\sum 4^n/n!$ 也收敛，和为 e^4。而且，$\sum x^n n^p/n!$ 对任意 x, p 都收敛，仍有 $L=0$，离临界情况远得很。阶乘占了上风，保证收敛。

下面证明相邻项之比趋于 $L<1$ 时的收敛性。在 L 与1的中点选一个 x，所以 $x<1$。最终，各个比值都小于 x，并始终如此：

$$a_{N+1}/a_N < x, \quad a_{N+2}/a_{N+1} < x, \quad a_{N+3}/a_{N+2} < x, \quad \ldots.$$

先将前两个不等式相乘，再将前三个相乘：

$$a_{N+1}/a_N < x, \qquad a_{N+2}/a_N < x^2, \qquad a_{N+3}/a_N < x^3, \quad \ldots.$$

因此，$a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots < a_N(x + x^2 + x^3 + \cdots)$。由于 $x<1$，与几何级数比较即得收敛。

例8　级数 $\sum 1/n^n$ 很适合根值判别法。通项的 n 次方根为 $1/n$，极限为0。它甚至比 $e = \sum 1/n!$ 收敛得更快。根值判别法也很容易解释：$(a_n)^{1/n} < x$ 推出 $a_n < x^n$，而 x 可取为接近 L 且小于1的数，仍是与几何级数比较。

正项级数小结

几何级数、p 级数、指数级数的收敛性已经确定。把它们的通项排成一列，从发散最强到收敛最快：

$$1, \quad \frac{1}{n^p}\ (p<1), \quad \frac{1}{n}, \quad \frac{1}{n^p}\ (p>1), \quad \frac{n}{2^n}, \quad \frac{1}{2^n}, \quad \frac{4^n}{n!}, \quad \frac{1}{n!}, \quad \frac{1}{n^n}.$$

由发散转为收敛的位置在 $1/n$ 之后。前面常用10A的通项不趋零检验；幂函数附近用10B、10C的比较及积分判别法；后面用10D、10E的比值及根值判别法。

但这条分界并不像看起来那么鲜明。在收敛一侧，$1/[n(\ln n)^2]$ 排在所有 $p>1$ 的那些 p 级数之前。在发散一侧，$1/(n\ln n)$ 和 $1/[n(\ln n)(\ln\ln n)]$ 都应排在 $1/n$ 之后。对于任意发散或收敛的级数，都还能找到发散或收敛更慢的另一个级数。

因此，不可能期待一种最终的、包办所有问题的比较判别法。但比较仍是最有用的方法。这一列中的每个级数都能与相邻者比较，其他级数也能插入其间。理解这个主题，最好的办法是看例子。

例9　$\sum 1/\ln n$ 发散，因为 $\sum 1/n$ 发散；比较使用 $\ln n < n$。

例10

$$\sum \frac{1}{n(\ln n)^2} \approx \int \frac{dx}{x(\ln x)^2} < \infty, \qquad \sum \frac{1}{n\ln n} \approx \int \frac{dx}{x\ln x} = \infty.$$

两个不定积分分别为 $-1/\ln x$ 与 $\ln(\ln x)$。前者在 $x \to \infty$ 时趋于零，反常积分与级数都收敛。后者虽然增长极慢，最终仍趋于无穷大，所以第二个级数发散。这些例子把新级数挤入排列，进一步靠近分界。

例11

$$\frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{n^2}, \quad \text{所以} \quad \frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\cdots < 1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots \quad \text{（收敛）}.$$

分母中的常数1不影响收敛性，下一个例子也一样。

例12

$$\frac{1}{2n-1} > \frac{1}{2n}, \quad \text{所以} \quad 1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots > \frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots.$$

$\sum 1/(2n)$ 是 $\sum 1/n$ 的一半，所以两者都发散。若比值 a_n/b_n 趋于 $L>0$，两个级数就具有相同的收敛性。例11、12中，$n^2/(n^2+1) \to 1$，$2n/(2n-1) \to 1$。这引出最后一个判别法。

10F（极限比较判别法） 若 a_n/b_n 趋于正的有限极限 L，则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 同时收敛或同时发散。

理由是：至少对充分大的 n，有 $\frac{1}{2}Lb_n < a_n < 2Lb_n$，所以两者收敛性相同。例如，$\sum \sin(7/n^p)$ 在 $p>1$ 时收敛，在 $p \le 1$ 时不收敛；它表现得像 $\sum 1/n^p$，这里 $L=7$。级数的尾部，即大 n，决定收敛性；前部，即小 n，则通常决定和的主要部分。

还有许多级数值得用比较法研究。

10.2 习题

阅读填空

$a_1+a_2+\cdots$ 的收敛性由部分和 $s_n =$ **a** _____ 决定。若 $s_n \to s$，则 $\sum a_n =$ **b** _____。对于 **c** _____ 级数 $1+x+\cdots$，部分和为 $s_n =$ **d** _____。此时 $s_n \to 1/(1-x)$ 当且仅当 **e** _____。所有情况下，$s_n \to s$ 都要求 $a_n \to$ **f** _____。但调和级数 $a_n = 1/n$ 表明，可以有 $a_n \to$ **g** _____，而级数仍然 **h** _____。

比较判别法指出，若 $0 \le a_n \le b_n$，则 **i** _____。若递减函数 $y(x)$ 在 $x=n$ 时等于 a_n，可用 **j** _____ 判别法；$\sum a_n$ 收敛当且仅当 **k** _____。由此，p 级数 $\sum 1/n^p$ 收敛当且仅当 p **l** _____。对于调和级数，即 $p=1$，部分和 $s_n = 1+\cdots+1/n$ 接近积分 $f(n) =$ **m** _____。

当 $a_{n+1}/a_n \to L$ 时，可用 **n** _____ 判别法；若 **o** _____ 则收敛，若 **p** _____ 则发散，若 **q** _____ 则无法判断。当 $(a_n)^{1/n} \to L$ 时，**r** _____ 判别法也有相同结论。

对几何级数与 p 级数组合的 $a_n = x^n/n^p$，比值 $a_{n+1}/a_n =$ **s** _____，极限 $L =$ **t** _____，所以当 **u** _____ 时收敛。对于指数级数 $e^x = \sum x^n/n!$，比值极限为 $L =$ **v** _____。该级数总是 **w** _____，因为 $n!$ 比任何固定的 x^n 或 n^p 增长更快。

x _____ 与 **y** _____ 之间没有一条简单鲜明的界线。但若 $\sum b_n$ 收敛且 $a_n/b_n \to L$，就可由 **z** _____ 判别法推出 $\sum a_n$ 收敛。

1. 下面迅速证明 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots$ 不可能有有限和 s。除以2应有 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots=\frac{1}{2}s$；相减则留下 $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots=\frac{1}{2}s$。这两个级数不可能都等于 $\frac{1}{2}s$，因为 _____。

2. 每个小数 $s=0.abc\ldots$ 都对应一个收敛级数 $a/10+b/100+$ _____ $+\cdots$。用比较判别法证明它收敛。

3. 从下列部分和 s_n 求通项 a_n 及 $s=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$：
   (a) $s_n=1-1/n$；(b) $s_n=4n$；(c) $s_n=\ln[2n/(n+1)]$。

4. 求部分和 $s_n=a_1+\cdots+a_n$：
   (a) $a_n=1/3^{n-1}$；(b) $a_n=\ln[n/(n+1)]$；(c) $a_n=n$。

5. 假设 $0<a_n<b_n$ 且 $\sum a_n$ 收敛。关于 $\sum b_n$ 能推断什么？举例说明。

6. (a) 假设 $b_n+c_n<a_n$，各项均正，且 $\sum a_n$ 收敛。关于 $\sum b_n$ 和 $\sum c_n$ 能说什么？
   (b) 假设 $a_n<b_n+c_n$，各项均正，且 $\sum a_n$ 发散。关于 $\sum b_n$ 和 $\sum c_n$ 能说什么？

第7—10题：判断收敛或发散，并说明理由。

7. $\frac{1}{100}+\frac{1}{200}+\frac{1}{300}+\cdots$。

8. $\frac{1}{100}+\frac{1}{105}+\frac{1}{110}+\cdots$。

9. $\frac{1}{101}+\frac{1}{104}+\frac{1}{109}+\cdots$。

10. $\frac{1}{101}+\frac{2}{108}+\frac{3}{127}+\cdots$。

第11—20题：用比较判别法确定收敛或发散。

11. $\sum\frac{1}{n^2+10}$。

12. $\sum\frac{1}{\sqrt{n^2+10}}$。

13. $\sum\frac{1}{n+\sqrt{n}}$。

14. $\sum\frac{\sqrt{n}}{n^2+4}$。

15. $\sum\frac{n^3}{n^2+n^4}$。

16. $\sum\frac{1}{n^2}\cos\frac{1}{n}$。

17. $\sum\frac{1}{2^n-1}$。

18. $\sum\sin^2\frac{1}{n}$。

19. $\sum\frac{1}{3^n-2^n}$。

20. $\sum\frac{1}{e^n-n^e}$。

第21—28题：求比值判别法或根值判别法中的极限 L。

21. $\sum\frac{3^n}{n!}$。

22. $\sum\frac{1}{n^2}$。

23. $\sum \frac{n^2 2^n}{n!}$。

24. $\sum \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$。

25. $\sum \frac{n}{2^n}$。

26. $\sum \frac{n!}{e^{n^2}}$。

27. $\sum \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n^2}$。

28. $\sum \frac{n!}{n^n}$。

29. $(1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})$ 称为“望远镜式相消”，因为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3}$ 分别与 $-\frac{1}{2},-\frac{1}{3}$ 抵消。求无穷望远镜级数的和：

$$s=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}.$$

30. 求其他望远镜级数的和 s：
    (a) $(1-\frac{1}{3})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{4})+(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})+\cdots$；
    (b) $\ln\frac{1}{2}+\ln\frac{2}{3}+\ln\frac{3}{4}+\cdots$。

31. 在积分判别法中，哪个和大于 $\int_1^n y(x)\,dx$，哪个和小于它？画图说明。

32. 通过和与积分的比较，分别给出以下部分和的上、下界：

$$s_n=1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1},\qquad s_n=1+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{n^3}.$$

33. 哪个积分判别法能说明 $\sum_{n=1}^{\infty}1/e^n$ 收敛？其和是多少？

34. 哪个积分判别法能说明 $\sum_{n=1}^{\infty}n/e^n$ 收敛？其和是多少？

第35—42题：根据 $\int y(x)\,dx$ 判定收敛性。

35. $\sum \frac{1}{n^2+1}$。

36. $\sum \frac{1}{3n+5}$。

37. $\sum \frac{n}{n^2+1}$。

38. $\sum \frac{\ln n}{n}$。（$\ln x/x$ 递减吗？）

39. $\sum n^e/n^\pi$。

40. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)(\ln\ln n)}$。

41. $\sum e^n/\pi^n$。

42. $\sum n/e^{n^2}$。

43. (a) 像图10.2那样使用矩形，说明 $D_n=(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})-\ln n$ 为正。
    (b) 证明 $1/(n+1)<\int_n^{n+1}dx/x$，从而说明 $D_{n+1}<D_n$。
    (c) （计算器）递减的 D_n 必趋于一个极限。计算到它们低于0.6和0.58，分别在什么时候？其极限就是

欧拉常数 $\gamma = 0.577\ldots$。

44. 对调和级数，使用 $s_n \approx 0.577 + \ln n$，说明 $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 需要超过600项才有 $s_n > 7$。要使 $s_n > 10$，需要多少项?

45. (a) 在两边加上 $2(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n})$，证明

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

(b) 为什么右边接近 $\ln(2n) - \ln n$? 据此推出 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ 收敛到 $\ln 2$。

46. 计算机每秒对 $\sum 1/(n \ln n)$ 累加一百万项。与 $\int dx/(x \ln x)$ 比较，估计一百万年后的部分和，参见正文问题。

47. 通过与积分比较，估计 $\sum_{n=100}^{1000} 1/n^2$。

48. 若 $\sum a_n$ 收敛且 $a_n > 0$，证明 $\sum a_n^2$ 收敛。

49. 若 $\sum a_n$ 收敛且 $a_n > 0$，证明 $\sum \sin a_n$ 收敛。怎样才能出现 $\sum a_n$ 发散而 $\sum \sin a_n$ 收敛的情形?

50. 第 n 个素数 p_n 满足 $p_n/(n \ln n) \to 1$。证明

$$\sum \frac{1}{p_n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \cdots$$

发散。

构造级数 $\sum a_n$，使它比 $\sum b_n$ 收敛快，但比 $\sum c_n$ 收敛慢，即 $a_n/b_n \to 0$、$a_n/c_n \to \infty$。

51. $b_n = 1/n^2$，$c_n = 1/n^3$。

52. $b_n = n(\frac{1}{2})^n$，$c_n = (\frac{1}{2})^n$。

53. $b_n = 1/n!$，$c_n = 1/n^n$。

54. $b_n = 1/n^e$，$c_n = 1/e^n$。

第53题使用斯特林公式 $\sqrt{2\pi n}\, n^n/(e^n n!) \to 1$。

55. 对级数 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \cdots$，说明比值判别法失效。但 $(a_n)^{1/n}$ 确实趋于极限 L。从偶数项 $a_{2k} = 1/2^k$ 求 L。级数收敛吗?

56. （供教师参考）若 a_{n+1}/a_n 趋于正的极限 L，证明 $(a_n)^{1/n}$ 也趋于 L。

第57—66题：判断收敛性，并说明所用判别法。

57. $\sum \frac{1}{(\ln n)^n}$。

58. $\sum \frac{1}{n^{\ln n}}$。

59. $\sum \frac{1}{10^n}$。

60. $\sum \frac{1}{\ln(10^n)}$。

61. $\sum \ln \frac{n+2}{n+1}$。

62. $\sum n^{-1/n}$。

63. $\sum \frac{1}{(\ln n)^p}$，讨论所有 p。

64. $\sum \frac{\ln n}{n^p}$，讨论所有 p。

65. $\sum \frac{3^n}{4^n-2^n}$。

66. $\sum \frac{n^p}{(n!)^q}$，讨论所有 p, q。

67. 在极限比较判别法中，假设 $a_n/b_n \to 0$。证明若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛。

68. 你能构造一个连你和老师都无法判断收敛性的级数吗?

译注

1. 级数收敛要求部分和趋于有限极限；趋于无穷大属于发散。比较判别法用于非负项或最终非负项，有限个前置项不影响收敛性。与几何级数比较时，本文实际需要正的比较项及 $0 < x < 1$；对一般实数或复数项，先比较绝对值。

2. 积分判别法需在某个起点以后有非负、递减且可积的函数，满足 $y(n) = a_n$。对数、重对数例子须选取避开奇点且最终为正的起点；第40题从2开始的首项为负，可单独分离。若对应积分从2跨过 $x = e$，则遇到奇点，不能用它代表级数尾部。

3. 比值与根值判别法的极限应存在；对可变号项使用绝对值。$L = 1$ 时不作判断。例6中 $|x| = 1$ 的边界仍与 p 有关，正文“不是 p”仅描述 $|x| < 1$ 或 $|x| > 1$ 的非边界情况。$x = 0$ 可直接判断，不能在零项之间计算比值。

4. 极限比较判别法要求 $0 < L < \infty$。结尾例子 $\sin(7/n^p) \sim 7/n^p$ 需要 $p > 0$；原文把此论证扩展到所有 $p \le 1$ 的说法缺少条件，特别是 $p < 0$ 时不能使用小角近似。译稿保留原说法并指出其证明范围。

5. $\sum 1/n^3$ 的和“未知”不是说其数值不存在或不能计算，而是指这里没有简单求和表达式。黎曼猜想段落省略了泽塔函数的解析延拓与“非平凡零点”限定；原级数仅在相应收敛域定义函数，不能直接用它讨论实部为 $1/2$ 的零点。零点验证数量是原书年代的叙述，未作为当前纪录核实。

6. 第3题求 $a_n = s_n - s_{n-1}$ 时，首项须单独用 $a_1 = s_1$，不能把给定公式在无定义的 $n = 0$ 处机械代入。第24、27题初项为零不妨碍对尾部作比值或根值检验。第44题的近似式用于估计，若要严格证明精确项数，还须误差界或直接核算。

7. 原书PDF第459页第10题实际印为 $1/101 + 2/108 + 3/127 + \cdots$，已对照图片恢复，不能误认成分母的指数。第50题的素数渐近关系按 $p_n/(n \ln n) \to 1$ 理解。

10.3 收敛判别法：一般级数

本节终于允许 a_n 为负数。几何级数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}+\cdots=\frac{2}{3}$ 当然可以讨论，级数 $\pi=4-\frac{4}{3}+\frac{4}{5}-\frac{4}{7}+\cdots$ 也可以。〔译注：原书把前一个和误写为 $1/3$，此处明确订正。〕如果把所有符号改为加号，几何级数仍收敛，不过和增大为2。这就是第一个检验：把每项换为绝对值 $|a_n|$，重新得到正项级数。

定义　如果 $\sum|a_n|$ 收敛，就称 $\sum a_n$ **绝对收敛**。

把负数 a_n 换成 $|a_n|$ 会使和增大。要点是：只要 $\sum|a_n|$ 收敛，原来的 $\sum a_n$ 就一定收敛。

10G　若 $\sum|a_n|$ 收敛，则 $\sum a_n$ 绝对收敛。但即使 $\sum|a_n|$ 发散到无穷大，$\sum a_n$ 仍可能收敛，π 的级数就是例子。

例1　从正项级数 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots$ 出发，任意改变某些项的符号为负，新级数仍绝对收敛。适当选择符号，可以使它收敛到 -1 与1之间的任何一个数。

例2　从收敛到 $\ln 2$ 的交错级数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ 出发，把所有符号改为加号，得到发散到无穷大的调和级数。原来的交错级数不是绝对收敛，而只是**条件收敛**。即使 $\sum|a_n|=\infty$，仍可能通过恰当选择符号，使级数条件收敛。

“绝对收敛推出收敛”有一个简短证明。$a_n+|a_n|$ 在 $a_n<0$ 时为零，否则为 $2|a_n|$。与收敛级数 $\sum 2|a_n|$ 比较，$\sum(a_n+|a_n|)$ 也收敛。再减去收敛的 $\sum|a_n|$，得到 $\sum a_n$ 收敛，证明完毕。由于转而考察 $|a_n|$，所有正项级数判别法，包括积分、比值、比较等，都可以直接用于判定绝对收敛。

例3　从收敛到 $\frac{1}{2}$ 的几何级数 $\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\cdots$ 出发，任意改变某些项的符号，新级数都绝对收敛。但这一次，改变符号不能得到 $-\frac{1}{2}$ 与 $\frac{1}{2}$ 之间的所有和。所得的和属于第3.7节介绍的著名而极稀疏的康托集。

例4（预告）　假设幂级数 $\sum a_n x^n$ 在某个特定的 x 处收敛，那么在每个比它更接近零的 x 处都绝对收敛。第10.6节会证明并使用这一结论，它是幂级数理论中最重要的一步。

例5　因为 $\sum 1/n^2$ 收敛，所以 $\sum(\cos n)/n^2$ 也收敛。后者符号并不规则，但由 $|\cos n|<1$，与前者比较可知绝对收敛。$\sum(\tan n)/n^2$ 大概不收敛，因为正切不像余弦那样有界。

交错级数

级数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ 收敛到 $\ln 2$，此前我们没有证明。这是交错级数的例子，符号正负交替。此外，它的绝对值 $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\ldots$ 递减

并趋于零。“绝对值递减到零”与“符号交替”这两个条件保证收敛。

10H　交错级数 $a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots$ 若满足每个 $a_{n+1}\le a_n$ 且 $a_n\to 0$，就收敛；它可能仅条件收敛，也可能绝对收敛。

最好的证明就在图10.3中。观察 $a_1-a_2+a_3$：它不超过 a_1，因为正项 a_3 不大于被减去的 a_2。五项和不超过三项和，因为 $a_5\le a_4$。所以奇数项部分和 $s_1,s_3,s_5,\ldots$ 单调不增。

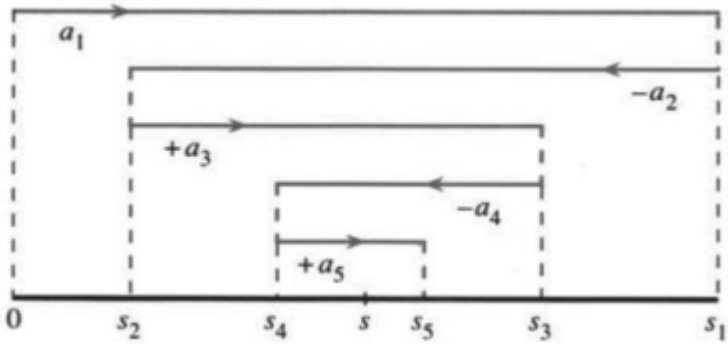


图10.3　绝对值递减到零的交错级数收敛。奇、偶数项部分和从两侧夹住和 s。

再看两项和 $a_1 - a_2$，然后看四项和、六项和。加上 $a_3 - a_4$ 使部分和不减，因为 $a_3 \geq a_4$。类似地，$s_6 \geq s_4$，因为多加了非负的 $a_5 - a_6$。所以 $s_2, s_4, s_6, \ldots$ 单调不减。

s_{n-1} 与 s_n 之差只是一个数 $\pm a_n$，10H要求它趋于零。因此，递减的奇数项部分和与递增的偶数项部分和趋于同一个极限 s。级数收敛到 s，而 s 总位于 s_{n-1} 与 s_n 之间。

这种正负交替的模式虽然特殊，却很重要。正项级数 $\sum a_n$ 不一定收敛；相应的交错级数是 $\sum (-1)^{n+1} a_n$。

例6　$4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \cdots$ 条件收敛到 π，因为绝对值递减到零。它绝对收敛吗？不。换成加号后，$4(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots)$ 像调和级数一样发散。

例7　交错级数 $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ 根本不收敛。10H中的哪个条件不满足？奇数项部分和全部为1，偶数项部分和全部为0，两者没有共同的极限。

级数的乘法与重排

第10.1节做过级数的加、减、乘。对于收敛级数，加减是安全的。若一个级数的部分和 $s_n \to s$，另一个的部分和 $t_n \to t$，则相加后的部分和满足 $s_n + t_n \to s + t$。但乘法更危险，因为乘积项相加的次序可能影响结果。更准确地说，条件收敛时，各项的次序很重要；绝对收敛时，次序无关紧要。

绝对收敛级数可以任意重排，也可以按任意次序累加乘积项，得到正确的和与积。

10I　假设 $\sum a_n$ 绝对收敛，$A_1, A_2, \ldots$ 是原各项的任意重排，则 $\sum A_n = \sum a_n$，而重排后的级数也绝对收敛。

10J　假设 $\sum a_n = s$ 与 $\sum b_n = t$ 都绝对收敛，则乘积中无穷多个项 $a_i b_j$ 按任意次序相加，和都为 st。

这里不证明10I、10J，而看只有条件收敛时会发生什么。最熟悉的例子是条件收敛到 $\ln 2$ 的 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$。经过重排，它可以条件收敛到任何实数！假设希望和为1000，先依次取正项 $1 + \frac{1}{3} + \cdots$，直到超过1000；再加负项 $-\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \cdots$，直到降到1000以下；然后再用尚未使用的正项使其超过1000，如此反复。每一步至少使用一个新项，最终所有项都会用到。极限就是1000。

若不绝对收敛，乘积也会出现奇怪现象：

$$\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}-\cdots\right)\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}-\cdots\right)$$
$$=1-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)-\cdots.$$

左边两个级数都条件收敛，交错项趋于零。右边的级数却发散，括号内作为整体的项甚至不趋于零，这个乘积级数完全不对。

最后再强调：绝对收敛才是关键。最重要的级数是幂级数 $\sum a_n x^n$。像几何级数那样，它们在某个 x 的区间上绝对收敛，产生 x 的函数，这正是微积分需要的东西。

接下来研究 e^x 的级数，它处处绝对收敛。从收敛判别的角度看，它过于容易，危险已消失；但从微积分及其应用的角度看，e^x 无条件地是最棒的。

10.3 习题

阅读填空

若级数 **a** _____ 收敛，就称 $\sum a_n$ 绝对收敛。此时原级数也 **b** _____。但 $\sum a_n$ 可以收敛而不绝对收敛，这称为 **c** _____ 收敛，例子是 **d** _____。

交错级数中，每个 a_{n+1} 的符号都与 a_n **e** _____。再加上条件 **f** _____ 和 **g** _____，级数就收敛，至少可能是条件收敛。部分和 $s_1, s_3, \ldots$ **h** _____，而 $s_2, s_4, \ldots$ **i** _____。s_n 与 s_{n-1} 的差为 **j** _____，所以这两列部分和趋于同一个 s。绝对收敛、条件收敛和不收敛的交错级数例子分别为 **k** _____、**l** _____、**m** _____。绝对收敛时，重排能否改变和？条件收敛时呢？

第1—12题：判断绝对收敛、条件收敛或发散。

1. $\sum(-1)^{n+1}\frac{n}{n+3}$。
2. $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+3}}$。
3. $\sum(-1)^{n+1}\frac{1}{n!}$。
4. $\sum(-1)^{n+1}\frac{3^n}{n!}$。
5. $\sum(-1)^{n+1}\frac{3\sqrt{n}}{n+1}$。
6. $\sum(-1)^{n+1}\sin^2 n$。
7. $\sum(-1)^{n+1}\ln(1/n)$。
8. $\sum(-1)^{n+1}\frac{\sin^2 n}{n}$。
9. $\sum(-1)^{n+1}\frac{n^2}{1+n^4}$。
10. $\sum(-1)^{n+1}2^{1/n}$。
11. $\sum(-1)^{n+1}n^{1/n}$。
12. $\sum(-1)^{n+1}(1-n^{1/n})$。

13. 假设 $\sum a_n$ 绝对收敛，解释为什么只保留正项也得到收敛级数。

14. 如果所有 a_n 都为负，$\sum a_n$ 能绝对收敛吗？

15. 计算 $s_2, s_4, \ldots$，证明交错级数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}+\cdots$ 不收敛。10H的哪个条件不满足？

16. 证明 $\frac{2}{3}-\frac{3}{5}+\frac{4}{7}-\frac{5}{9}+\cdots$ 不收敛。10H的哪个条件不满足？

17. (a) 对于绝对值递减到零的交错级数，为什么和 s 总在 s_{n-1} 与 s_n 之间？
    (b) 如果 s_n 截止于正项，$s-s_n$ 为正还是为负？

18. 用第17题为 $s_5=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$ 与无穷级数和 $s=\ln 2$ 的差给出一个界。

19. 求 $1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+\cdots=s$。部分和 s_4（高于 s）（低于 s），相差小于 _____。

20. 为 $s_{100}=\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\cdots-\frac{1}{100^2}$ 与 $s=\sum(-1)^{n+1}/n^2$ 的差给出一个界。

21. 从正项级数 $\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots=\pi^2/6$ 出发，说明第20题交错级数的和为 $\pi^2/12$。

22. 第20题交错级数与第21题正项级数，哪个更快给出 π^2？比较 $1/101^2-1/102^2+\cdots$ 与 $1/101^2+1/102^2+\cdots$。

23. 若 $\sum a_n$ 不收敛，证明 $\sum |a_n|$ 也不收敛。

24. 寻找能保证 $a_1+a_2-a_3+a_4+a_5-a_6+\cdots$ 收敛的条件，其中每两个正项之后跟一个负项。

25. 把 $\ln 2=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ 重排为 $1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\cdots$，证明新和为 $\frac{1}{2}\ln 2$。（把每个正项与紧随其后的第一个负项合并。）

26. 证明 $1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\cdots$ 收敛到 $\frac{3}{2}\ln 2$。

27. $1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}-\frac{1}{4}+\frac{1}{7}-\frac{1}{6}+\cdots$ 的和是多少？

28. 综合 $1+\cdots+1/n-\ln n\to\gamma$ 与 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots\to\ln 2$，证明 $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\cdots=\ln 2$。

29. (a) 证明下列交错级数收敛：

$$1-\int_1^2\frac{dx}{x}+\frac{1}{2}-\int_2^3\frac{dx}{x}+\frac{1}{3}-\int_3^4\frac{dx}{x}+\cdots.$$

(b) 证明其和是欧拉常数 γ。

30. 证明下列级数收敛，其和为 $\pi/2$：

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\,dx+\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\,dx+\cdots=\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx.$$

31. $\theta=1$ 弧度的余弦为 $1-1/2!+1/4!-\cdots$。把 $\cos 1$ 算到五位正确小数，需要多少项？

32. $\theta=\pi$ 弧度的正弦为 $\pi-\pi^3/3!+\pi^5/5!-\cdots$。把 $\sin\pi$ 算到八位正确小数，需要多少项？

33. 若 $\sum a_n^2$ 与 $\sum b_n^2$ 收敛，证明 $\sum a_nb_n$ 绝对收敛。提示：由 $(a\pm b)^2\ge 0$ 得 $2|ab|\le a^2+b^2$。

34. 当 $a_n=(\frac{1}{2})^n$、$b_n=(\frac{1}{3})^n$ 时，验证施瓦茨不等式 $(\sum a_nb_n)^2\le(\sum a_n^2)(\sum b_n^2)$。

35. $\sum_{n=0}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 在什么条件下收敛？其和是什么？

36. 对一个条件收敛的级数，说明如何重排，使它发散到 $+\infty$。每一项最终都必须纳入，包括负项。

37. 描述乘积 $(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots)(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\cdots)$ 中的各项，并求其和。

38. 判断正误：
    (a) 每个交错级数都收敛。
    (b) 如果 $\sum|a_n|$ 发散，则 $\sum a_n$ 条件收敛。
    (c) 收敛的正项级数必绝对收敛。
    (d) 若 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 都收敛，则 $\sum(a_n+b_n)$ 收敛。

39. 0与2之间每个数 x，都能通过删去 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots$ 的某些项得到。为什么？

40. 适当选择符号，-1 与1之间每个数 s 都能表示为 $\pm\frac{1}{2}\pm\frac{1}{4}\pm\frac{1}{8}\pm\cdots$。（加上 $1=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots$，就得到第39题。）哪些符号能给出 $s=-1,0,\frac{1}{3}$？

41. 证明，无论怎样选择符号，$\pm\frac{1}{3}\pm\frac{1}{9}\pm\frac{1}{27}\pm\cdots$ 都不等于零。

42. 第41题中所有可能的和构成以零为中心的康托集。集合中最小的正数是什么？选择符号，说明 $\frac{1}{4}$ 属于这个集合。

43. ★ 证明角 $\theta=\frac{1}{2}(\pi-1)$ 的正切为 $\sin 1/(1-\cos 1)$。这个角是 $s=-\ln(1-e^{i})$ 的虚部。从 $s=\sum e^{in}/n$ 推出非同寻常的等式 $\sum(\sin n)/n=\frac{1}{2}(\pi-1)$。

44. 假设 $\sum a_n$ 收敛且 $|x|<1$。证明 $\sum a_n x^n$ 绝对收敛。

译注

1. 首段原书 $1-1/2+1/4-1/8+\cdots=1/3$ 是明确的算术笔误；公比为 $-1/2$，首项为1，和应为 $2/3$，已带注订正。

2. 10H中的 a_n 表示非负的项的大小；要求单调不增并趋于零。这是充分条件而不是所有交错级数收敛的必要条件。原文“至少条件收敛”容易混淆定义，本稿表达为可能条件收敛，也可能绝对收敛。阅读填空中 a_n 又用作带符号项，须按上下文区分。

3. 例3得到的是平移缩放后的康托集，不是直接等于通常定义在 $[0,1]$ 上的标准康托集。例4中的“更接近零”是绝对值严格更小。

4. 例5对 $\sum(\tan n)/n^2$ 使用“Probably”，只是作者推测，不能从正切无界本身推出这个特定级数发散；本稿保留推测语气，未把它列为已证明结论。

5. 10J的任意顺序乘积求和结论以两个因子级数都绝对收敛为条件。每个乘积项须恰好出现一次；条件收敛时不能据此任意交换、重排或合并。正文所示发散乘积是按对角线分组的柯西乘积。

6. 第1—12题原文总问绝对还是条件收敛，但其中确有发散级数，译稿将“或发散”明示以免强行二选一。第5题原页是 $3\sqrt{n}/(n+1)$，不是立方根。

7. 第33—34题默认实数序列。第43题需固定复对数分支并证明边界级数取值；原文“This”指角 θ 而非它的正切。第30题从分块级数收敛到反常积分收敛，还须控制最后一个未完整区间的积分。

10.4 e^x、$\sin x$ 与 $\cos x$ 的泰勒级数

本节从数回到函数。我们研究的不再是 $\sum a_n = s$，而是 $\sum a_n x^n = f(x)$。**和是 x 的函数。**几何级数的各个 a_n 都等于1（包括常数项 a_0），其和为 $f(x) = 1/(1-x)$。$1 + x + x^2 + \cdots$ 的各阶导数与 f 的各阶导数相吻合。现在我们另选一组 a_n，使它们与另一个函数相吻合。

这个新函数是 e^x。它的各阶导数都是 e^x。在 $x = 0$ 处，函数及其各阶导数都等于1。为了与这些1相吻合，我们在分母中引入阶乘。逐项写出级数为

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots . \tag{1}$$

$x^n/n!$ 的 n 阶导数正好等于1。**由 $x = 0$ 处的各阶导数，我们重建了函数！**当 $x = 1$ 时，右边是 $1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots$，左边是 $e = 2.71828\ldots$。当 $x = -1$ 时，这个级数成为 $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \cdots$，其和为 e^{-1}。

同样的逐项构造思想也适用于微分方程，如下所示。

例1　求解 $dy/dx = -y$，初始条件为 $x = 0$ 时 $y = 1$。

解　在 $x = 0$ 处，零阶导数就是函数本身：$y = 1$。方程 $y' = -y$ 给出 $y' = -1$ 和 $y'' = -y' = +1$。交替出现的导数值 $1, -1, 1, -1, \ldots$，与 e^{-x} 的交错级数相吻合：

$$y = 1 - x + \tfrac{1}{2}x^2 - \tfrac{1}{6}x^3 + \cdots = e^{-x} \qquad \text{（这正是 } y' = -y \text{ 的解）。}$$

例2　求解 $d^2y/dx^2 = -y$，初始条件为 $y = 1$、$y' = 0$（答案是 $\cos x$）。

解　方程给出 $y'' = -1$（仍在 $x = 0$ 处）。对方程求导得 $y''' = -y' = 0$。接着 $y^{(4)} = -y'' = +1$。偶数阶导数交替为 $+1$ 与 -1，奇数阶导数均为零。与之吻合的是仅含偶次幂的级数，它构造出了 $\cos x$：

$$y = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots = \cos x.$$

前两项 $1 - \frac{1}{2}x^2$ 在本书前面已出现过。现在我们得到了整个交错级数。与 e^x 的级数作比较（去掉奇次幂项），可知它对所有 x 都绝对收敛。图10.4中的部分和在偏离 $\cos x$ 之前，能够吻合的范围越来越大。

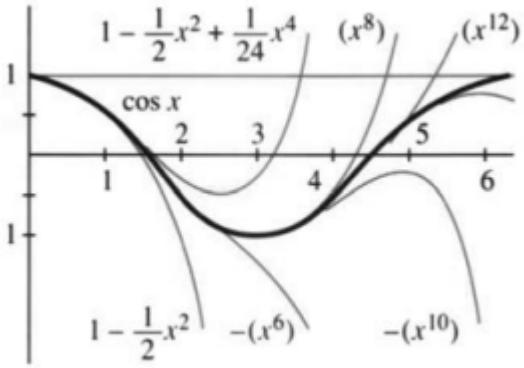


图10.4　余弦级数 $1 - x^2/2 + x^4/24 - \cdots$ 的部分和。图中的 (x^8)、$-(x^{10})$ 等标记指相应的最高次项，阶乘分母省略。

若希望各项都是加号，而不交替出现正负号，可以取 e^x 与 e^{-x} 的平均值。$\cosh x$ 的微分方程是 $d^2y/dx^2 = +y$，它给出的各项都是加号：

$$\tfrac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots \qquad \text{（这就是 } \cosh x\text{）。}$$

泰勒级数

用幂来匹配导数的思想正逐渐成为本章的核心。给定的是某个基点（例如 $x = 0$）处的各阶导数，它们是数 $f(0), f'(0), \ldots$。只要选取 $a_n = f^{(n)}(0)/n!$，$a_n x^n$ 的 n 阶导数就等于 $f^{(n)}(0)$。于是级数 $\sum a_n x^n$ 在基点处与 $f(x)$ 有相同的各阶导数。

10K　在 $x = 0$ 处与 $f(x)$ 及其所有阶导数相吻合的**泰勒级数（Taylor series）**是

$$f(0) + f'(0)x + \tfrac{1}{2}f''(0)x^2 + \tfrac{1}{6}f'''(0)x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

前几项给出我们熟悉的一次近似和二次近似。前面曾提到 x^3 项，但没有使用。现在所有项都齐了——这是一种旨在等于 $f(x)$ 的“无穷近似”。

这里需要两件事。第一，级数必须收敛。第二，在离开 $x = 0$ 的地方，函数也必须符合级数的预测。对于 e^x、$\cos x$ 和 $\sin x$，这两点都成立：级数的和等于函数。我们据此继续。

以特殊基点 $x = 0$ 展开的泰勒级数也叫作“麦克劳林级数（Maclaurin series）”。

例3　求 $f(x) = \sin x$ 在 $x = 0$ 附近的泰勒级数。

解　数 $f^{(n)}(0)$ 是 $f = \sin x$、$f' = \cos x$、$f'' = -\sin x$、……在 $x = 0$ 处的值。这些值依次是 $0, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots$。偶数阶导数均为零。把这些值除以相应的阶乘，就得到泰勒级数的系数：

$$\sin x = x - \tfrac{1}{6}x^3 + \tfrac{1}{120}x^5 - \cdots. \tag{2}$$

例4　求 $f(x) = (1 + x)^5$ 在 $x = 0$ 附近的泰勒级数。

解　这个函数的初始值为 $f(0) = 1$。它的导数为 $5(1 + x)^4$，所以 $f'(0) = 5$。二阶导数为 $5 \cdot 4 \cdot (1 + x)^3$，所以 $f''(0) = 5 \cdot 4$。接下来的三个导数值为 $5 \cdot 4 \cdot 3$、$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$、$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$。**此后的各阶导数均为零。**因此泰勒级数到 x^5 项就终止了：

$$1 + 5x + \frac{5 \cdot 4}{2!}x^2 + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3!}x^3 + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{4!}x^4 + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{5!}x^5. \tag{3}$$

你也许认出了 $1, 5, 10, 10, 5, 1$：它们是帕斯卡三角形中出现的二项式系数（第2.2节）。通过匹配导数，我们看出为什么分母中需要 $0!, 1!, 2!, \ldots$。

毫无疑问，$x = 0$ 是最方便的基点。不过也可以在其他点 $x = a$ 附近构造泰勒级数。原理相同——用幂来匹配导数——只是现在使用的幂是 $(x - a)^n$，各阶导数 $f^{(n)}(a)$ 要在新基点 $x = a$ 处计算。

泰勒级数的开头是 $f(a) + f'(a)(x - a)$。这就是 $x = a$ 处的切线近似。整个“无穷近似”以 a 为中心，在该点处与 $f(x)$ 具有相同的各阶导数。

10L $f(x)$ 在基点 $x=a$ 附近的泰勒级数为

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\tfrac{1}{2}f''(a)(x-a)^2+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n. \tag{4}$$

例5 求 $f(x)=(1+x)^5$ 在 $x=a=1$ 附近的泰勒级数。

解 在 $x=1$ 处，函数值为 $(1+1)^5=32$，一阶导数 $5(1+x)^4$ 的值为 $5\cdot 16=80$。计算 n 阶导数，除以 $n!$，再乘以 $(x-1)^n$，得到

$$32+80(x-1)+80(x-1)^2+40(x-1)^3+10(x-1)^4+(x-1)^5. \tag{5}$$

这个到 $n=5$ 就终止的泰勒级数应当等于 $(1+x)^5$，事实确实如此。也可以把 $1+x$ 写成 $2+(x-1)$，直接取五次方。这样，$32,16,8,4,2,1$ 分别乘以通常的系数 $1,5,10,10,5,1$，便得到泰勒系数 $32,80,80,40,10,1$。这个级数会终止，任何多项式的泰勒级数都会终止，因为高阶导数为零。

例6 求 $f(x)=e^x$ 在基点 $x=1$ 附近的泰勒级数。

解 在 $x=1$ 处，函数及其所有阶导数都等于 e。因此，泰勒级数各项都有这个常数因子（注意使用的是 $x-1$ 的幂）：

$$e^x=e+e(x-1)+\frac{e}{2!}(x-1)^2+\frac{e}{3!}(x-1)^3+\cdots. \tag{6}$$

用级数定义函数

我们通常借助三角形的边来定义 $\sin x$ 和 $\cos x$。但也可以从级数出发，用式(2)定义 $\sin x$。逻辑顺序反过来了，却仍然正确：

- 首先，证明级数收敛。
- 其次，证明 $(\sin x)'=\cos x$ 等性质。
- 最后，把用级数给出的定义与三角形的边联系起来。

我们不准备完成这整套工作。通常的定义已经足够好。不过先注意：收敛性没有问题。$\sin x$、$\cos x$ 和 e^x 的级数，其项都具有 $\pm x^n/n!$ 的形式。阶乘使这些级数对所有 x 都收敛。e^x 与 e^y 相乘的一般法则可以建立在级数之上。式(6)就是典型例子：e 乘以 $(x-1)$ 的各次幂项，这些项相加等于 e^{x-1}。所以级数证明了 $e^x=ee^{x-1}$。这只是乘法公式 $(e^x)(e^y)=e^{x+y}$ 的一个例子：

$$\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots\right)\left(1+y+\frac{y^2}{2}+\cdots\right)=1+x+y+\frac{x^2}{2}+xy+\frac{y^2}{2}+\cdots. \tag{7}$$

逐项相乘，得到 e^{x+y} 的级数。对 e^x 的级数逐项求导，仍得到 e^x。逐项求导也给出 $\sin x$ 的导数为 $\cos x$：

$$\frac{d}{dx}\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots\right)=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots. \tag{8}$$

这里不需要著名极限 $(\sin x)/x\to 1$；在几何推导中，我们曾用它求出导数。三角恒等式变成了无穷级数的恒等式。甚至可以把 π 定义为使 $x-\frac{1}{6}x^3+\cdots$ 等于零的第一个正数 x。但这个正弦级数会再次回到零，当然不是显而易见的；至于它在接近3.14的地方回到零，就更不明显了。

我们接下来要用无穷级数定义的函数是 $e^{i\theta}$，也就是虚数 $i\theta$（$i=\sqrt{-1}$ 的一个倍数）的指数函数值。结果 $e^{i\theta}$ 是一个复数，我们要确定它是什么。（这将验证第9.4节的结果。）方法是把 $i\theta$ 同其他实数或复数一样看待，直接代入级数：

定义 $e^{i\theta}$ 是下列级数的和：

$$1+(i\theta)+\frac{1}{2!}(i\theta)^2+\frac{1}{3!}(i\theta)^3+\cdots. \tag{9}$$

现在利用 $i^2=-1$。偶次幂为 $i^4=+1$、$i^6=-1$、$i^8=+1$、……，只是不断用 -1 乘以 -1 得到1。奇次幂为 $i^3=-i$、$i^5=+i$、……。因此 $e^{i\theta}$ 分成实部（不含 i）和虚部（乘在 i 前面的部分）：

$$e^{i\theta}=\left(1-\frac{\theta^2}{2!}+\frac{\theta^4}{4!}-\cdots\right)+i\left(\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\frac{\theta^5}{5!}-\cdots\right). \tag{10}$$

你认得这两个级数：它们分别是 $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$。于是：

欧拉公式为 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$。注意 $e^{2\pi i}=1$。

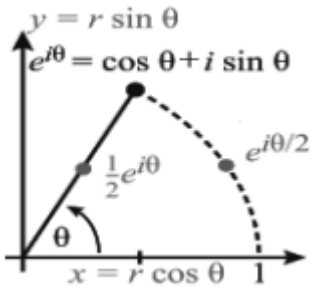


图10.5 $e^{i\theta}$、$\frac{1}{2}e^{i\theta}$ 与 $e^{i\theta/2}$ 在复平面中的位置；横、纵坐标分别为 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$。

实部是 $x=\cos\theta$，虚部是 $y=\sin\theta$。这两个坐标确定了“复平面”中的点 $e^{i\theta}$。由于 $(\cos\theta)^2+(\sin\theta)^2=1$，它到原点 $(0,0)$ 的距离为 $r=1$，其角度为 θ，如图10.5所示。数 -1 就是 $e^{i\pi}$，距离为 $r=1$，角度为 π；它位于实轴上零点的左侧。若将 $e^{i\theta}$ 乘以 $r=2$、$r=\frac{1}{2}$ 或任意 $r\geq 0$，得到的复数到原点的距离便为 r：

$$\text{复数：}\quad re^{i\theta}=r(\cos\theta+i\sin\theta)=r\cos\theta+ir\sin\theta=x+iy.$$

有了 $e^{i\theta}$，负数也有了对数。-1 **的对数是虚数**（它是 $i\pi$，因为 $e^{i\pi}=-1$）。负数也有分数次幂：-1 的一个四次方根为 $(-1)^{1/4}=e^{i\pi/4}$。对微积分而言更重要的是：$x^{5/4}$ 的导数为 $\frac{5}{4}x^{1/4}$。这听来熟悉而平常，但过去不允许在 $x=-1$ 处使用它。

复数补全了实数局限所留下的缺口。

公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 曾被称为“本科数学最大的奥秘之一”。一些作者为了避开无穷级数，不惜采用很勉强的方法。式(10)的证明也许最清楚（我记得曾把它寄给一位正在学习微积分的囚犯）；不过还可以从 $\frac{d}{dx}(e^{ix})=ie^{ix}$ 出发。

欧拉公式的另一种证明 复数 e^{ix} 可以写成 $e^{ix}=r(\cos\theta+i\sin\theta)$，其中 r 和 θ 适当选取。等式两边对 x 求导，并代入 ie^{ix} 的表达式：

$$(\cos\theta+i\sin\theta)\frac{dr}{dx}+r(-\sin\theta+i\cos\theta)\frac{d\theta}{dx}=ir(\cos\theta+i\sin\theta).$$

比较实部和虚部，得到 $dr/dx = 0$、$d\theta/dx = 1$。由 $e^{i0} = 1$ 可知初值为 $r = 1$、$\theta = 0$。因此 r 始终为1，θ 等于 x。代回证明开头的式子，便得到欧拉公式 $e^{i\theta} = 1(\cos\theta + i\sin\theta)$。

10.4　习题

阅读填空

选择 **a** 级数，是为了在基点处与 $f(x)$ 及其所有 **b** 相吻合。在 $x = 0$ 附近，级数以 $f(0) + $ __c__ $x + $ __d__ x^2 开始。x^n 的系数为 **e**。对 $f(x) = e^x$，这个级数是 **f**；对 $f(x) = \cos x$，是 **g**；对 $f(x) = \sin x$，是 **h**。若后两个级数中的符号全部为正，对应函数就变成 $\cosh x$ 和 **i**。相加得 $\cosh x + \sinh x =$ __j__。

在 $f(x)$ 围绕 $x = a$ 的泰勒级数中，$(x-a)^n$ 的系数为 $b_n =$ __k__。于是 $b_n(x-a)^n$ 在基点处与 f 有相同的 **l**。例如 $f(x) = x^2$，泰勒系数为 $b_0 =$ __m__、$b_1 =$ __n__、$b_2 =$ __o__。级数 $b_0 + b_1(x-a) + b_2(x-a)^2$ 与原来的 **p** 相等。e^x 在 $x = a$ 附近的级数系数为 $b_n =$ __q__，因此泰勒级数重现了恒等式 $e^x =$ (__r__)(__s__)。

我们用级数定义 e^x、$\sin x$、$\cos x$，也定义 $e^{i\theta}$。求导式 $\frac{d}{dx}(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots) = 1 + x + \cdots$ 对应于 **t**。$1 - \frac{1}{2}x^2 + \cdots$ 的导数为 **u**。利用 $i^2 = -1$，级数 $1 + i\theta + \frac{1}{2}(i\theta)^2 + \cdots$ 分解为 $e^{i\theta} =$ __v__。将其平方得到 $e^{2i\theta} =$ __w__；其倒数为 $e^{-i\theta} =$ __x__。乘以 r 得到 $re^{i\theta} =$ __y__ $+ i$ __z__，这联系了一个 **A** 数的极坐标形式与直角坐标形式。$e^{i\theta}$ 的对数为 **B**。

1. 写出 e^{2x} 的级数，并计算在 $x = 0$ 处的各阶导数。给出一个和为 e^2 的数项级数。
2. 写出 $\sin 2x$ 的级数，并核对在 $x = 0$ 处的三阶导数。给出一个和为 $\sin 2\pi = 0$ 的数项级数。

第3—8题：求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数，并写出具有这些导数值的泰勒级数（按 x 的幂展开）。

3. $f(x) = e^{ix}$。
4. $f(x) = 1/(1+x)$。
5. $f(x) = 1/(1-2x)$。
6. $f(x) = \cosh x$。
7. $f(x) = \ln(1-x)$。
8. $f(x) = \ln(1+x)$。

第9—14题用级数求解微分方程。

9. 由 $dy/dx = y - 2$ 和初值 $y(0) = 1$，求 y 在 $x = 0$ 处的各阶导数。构造 y 的无穷级数，认出它是哪一个已知函数，并验证该函数满足 $y' = y - 2$。
10. 对方程 $y' = cy + s$（c, s 为常数）求导，以求出 y 在 $x = 0$ 处的各阶导数。若初值为 $y_0 = 0$，构造 y 的泰勒级数，并把它与第6.3节中 $y' = cy + s$ 的解对应起来。
11. 求满足 $y'' = -y$ 且在 $x = 0$ 处 $y = 0$、$y' = 1$ 的无穷级数。
12. 求满足 $y' = y$ 且在 $x = 3$ 处 $y = 1$ 的无穷级数（使用 $x - 3$ 的幂）。认出 y 是哪一个已知函数。

13. 求满足 $y''=2y'-y$ 且在 $x=0$ 处 $y=0$、$y'=1$ 的无穷级数（按 x 的幂展开）。

14. 用级数求解 $y''=y$，初始条件为 $x=0$ 时 $y=1$、$y'=0$，并认出 y 是哪一个已知函数。

15. 分别求 $f(x)=(1+x)^2$ 在 $x=a=0$ 和 $x=a=1$ 附近的泰勒级数（后者按 $x-1$ 的幂展开）。验证两个级数的和都为 $(1+x)^2$。

16. 求 $f(x)=x^3$ 在 $x=a$ 处的各阶导数，写出以该点为中心的泰勒级数。验证其和为 x^3。

17. $(1-x)^5$ 以 $a=1$ 为基点的级数是什么？

18. 写出 $f=\cos x$ 在 $x=2\pi$ 附近的泰勒级数，以及 $f=\cos(x-2\pi)$ 在 $x=0$ 附近的泰勒级数。

第19—24题：计算 f 的各阶导数及其在 $x=1$ 附近的泰勒级数。

19. $f(x)=1/x$。

20. $f(x)=1/(2-x)$。

21. $f(x)=\ln x$。

22. $f(x)=x^4$。

23. $f(x)=e^{-x}$。

24. $f(x)=e^{2x}$。

第25—33题：利用 e^x、$\cos x$ 和 $\sin x$ 的级数，写出所给函数在 $x=0$ 附近的泰勒级数的前三个非零项。

25. xe^{2x}。

26. $\cos\sqrt{x}$。

27. $(1-\cos x)/x^2$。

28. $\sin x/x$。

29. $\displaystyle\int_0^x \frac{\sin x}{x}\,dx$。

30. $\sin x^2$。

31. e^{x^2}。

32. $b^x=e^{x\ln b}$。

33. $e^x\cos x$。

34. ★ 对 $x<0$，x^n 的导数仍为 nx^{n-1}：

$$\frac{d}{dx}(x^n)=\frac{d}{dx}(|x|^n e^{in\pi})=n|x|^{n-1}e^{in\pi}\frac{d|x|}{dx}.$$

$d|x|/dx$ 是多少？将上述结果改写为 nx^{n-1}。

35. 为什么 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x=0$ 附近没有泰勒级数？求它在 $x=1$ 附近的前两项。

36. 求 2^x 在 $x=0$ 附近的泰勒级数。

第37—44题：求在 $x=0$ 附近的泰勒级数的前三项。

37. $f(x) = \tan^{-1} x$。

38. $f(x) = \sin^{-1} x$。

39. $f(x) = \tan x$。

40. $f(x) = \ln(\cos x)$。

41. $f(x) = e^{\sin x}$。

42. $f(x) = \tanh^{-1} x$。

43. $f(x) = \cos^2 x$。

44. $f(x) = \sec^2 x$。

45. 将 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 与 $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$ 相加、相减，求出 $\cos\theta$ 与 $\sin\theta$。

46. $(e^{i\theta})^2$ 等于 $\cos^2\theta + i\sin^2\theta$，还是 $\cos\theta^2 + i\sin\theta^2$？

47. 求 $e^{i\pi}$、$e^{i\pi/2}$、$e^{i\pi/4}$ 和 $e^{-i\pi/6}$ 的实部、虚部及99次幂。

48. 1的三个立方根是 $1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}$。（a）求 $e^{2\pi i/3}$ 的实部与虚部。（b）说明为什么 $(e^{2\pi i/3})^3 = 1$。（c）在直角坐标形式下验证这个等式。

49. $-1 = e^{i\pi}$ 的三个立方根是 $e^{i\pi/3}$、_____ 和 _____。求它们的和与积。

50. 分别用极坐标形式和直角坐标形式，求 $2e^{i\pi/3} = 1 + \sqrt{3}i$ 与 $4e^{i\pi/4} = 2\sqrt{2} + i2\sqrt{2}$ 的平方。

51. 将 $e^{is} = \cos s + i\sin s$ 与 $e^{it} = \cos t + i\sin t$ 相乘，求 $\cos(s+t)$ 和 $\sin(s+t)$ 的公式。

52. 将 e^{is} 与 e^{-it} 相乘，求 $\cos(s-t)$ 和 $\sin(s-t)$ 的公式。

53. 求 i 的一个对数，再求另一个对数。（在 $e^{\ln i}$ 的指数上加上什么，结果保持不变？）

54. （证明 e 是无理数。）若 $e = p/q$，则

$$N = p!\left[\frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots \pm \frac{1}{p!}\right)\right]$$

应为整数。（为什么？）方括号中的数—该交错级数部分和与其和 $1/e$ 之间的差—绝对值小于最后一项的大小 $1/p!$。推出 $|N| < 1$ 并得到矛盾，从而证明 e 不可能等于 p/q。

55. 用无穷级数求解 $dy/dx = y$，初值为 $x = 0$ 时 $y = 2$。

译注

- 10K、10L 中“匹配各阶导数”应与“级数收敛且其和等于原函数”区分。原书先明确提出这两个要求，但10L仍直接写出与 $f(x)$ 相等的式(4)；该等式不能仅由无限次可导推出，须在泰勒余项趋零的范围内理解。本节所列指数、正弦、余弦的展开成立。
- 例2的绝对收敛比较，对负的实数 x 应用 $e^{|x|}$ 的正项级数作上界。原文笼统写作与 e^x 的级数比较。

- 复对数有多值性；正文的 $\log(-1) = i\pi$、阅读填空的 $\log(e^{i\theta})$ 都是在选定值的意义下使用。分数次幂及其求导需一致选定分支；正文给出的 $e^{i\pi/4}$ 仅为 -1 的一个四次方根。
- “另一种证明”原文开头为“Any complex number is $e^{ix} = \cdots$”，表述不准确；译文按论证对象译为“复数 e^{ix} 可以写成……”。此处还默认了所用极坐标函数的可微性。
- 第29题沿用原书以 x 同时作上限和积分变量的写法；严谨排版可将积分变量改为 t。第46题两种候选式均按原书保留。第54题矛盾还需余项不为零，原题要求读者完成推导，译文未补写解答。

10.5 幂级数

本节研究幂级数的性质。当基点为零时，所用的幂为 x^n，级数为 $\sum a_n x^n$。当基点是 $x=a$ 时，所用的幂是 $(x-a)^n$。我们想知道级数在什么条件下、什么范围内，以及以多快的速度收敛到相应函数。e^x、$\cos x$ 和 $\sin x$ 的级数对所有 x 都收敛，但 $1/(1-x)$ 显然不是这样。函数越光滑，收敛通常越有利。

首先强调，幂级数并不是唯一的级数。在许多应用中，它也不是最佳选择。另一种选择是正弦函数之和 $f(x)=\sum b_n \sin nx$，称为“傅里叶正弦级数（Fourier sine series）”。它平等地对待各个 x，不特别选定一个基点。傅里叶级数容许图像中有跳跃和尖角，既容纳光滑部分，也容纳不光滑部分。相比之下，幂级数在基点附近表现出色，离基点越远，表现越差。泰勒系数 a_n 完全由基点处的信息决定——所有导数都在该点计算。记住泰勒级数的规则：

$$a_n = \frac{\text{基点处的 } n \text{ 阶导数}}{n!} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}. \tag{1}$$

一个很值得注意的事实是：收敛发生在以 $x=a$ 为中心的对称区间内。

10M 幂级数 $\sum a_n x^n$ 或者对所有 x 都收敛，或者只在基点 $x=0$ 处收敛，或者有一个**收敛半径（radius of convergence）** r：

$$\sum a_n x^n \quad \text{当 } |x| < r \text{ 时绝对收敛，当 } |x| > r \text{ 时发散。}$$

级数 $\sum x^n/n!$ 对所有 x 都收敛，其和为 e^x。级数 $\sum n! x^n$ 除了 $x=0$ 以外，在任何地方都不收敛。几何级数 $\sum x^n$ 当 $|x|<1$ 时绝对收敛，当 $|x|>1$ 时发散，它的收敛半径为 $r=1$。注意，对 $|x|>1$，函数 $1/(1-x)$ 本身完全没有问题；函数仍然存在，但级数已经放弃了。若在距离 r 处出了问题，幂级数就无法越过那里。

当基点为 $x=a$ 时，收敛区间平移为 $|x-a|<r$。在 $a-r$ 与 $a+r$ 之间（关于 a 对称），级数收敛。我们不能预先断定端点 $a\pm r$ 处是发散还是收敛，也不能预先断定是绝对收敛还是条件收敛。现在用一个简单的比较判别法证明区间内部的收敛性。

10M的证明 设 $\sum a_n X^n$ 在某个点 X 收敛。我们将证明，当 $|x|<|X|$ 时，$\sum a_n x^n$ 收敛。因此，在 X 处收敛，就意味着在所有更近的点 x 处都收敛（这里“更近”是指更靠近基点0）。证明如下：既然 $\sum a_n X^n$ 收敛，其通项就趋于零。最终有 $|a_n X^n|<1$，从而

$$|a_n x^n| = |a_n X^n|\,|x/X|^n < |x/X|^n.$$

与公比为 $|x/X|$ 的几何级数比较，可知 $\sum a_n x^n$ 绝对收敛，因为 $|x/X|<1$。

例1 级数 $\sum n x^n/4^n$ 的收敛半径为 $r=4$。

比值判别法和根值判别法最适合幂级数。相邻项之比趋于 $x/4$（$nx^n/4^n$ 的 n 次方根也是如此）：

$$\frac{(n+1)x^{n+1}}{4^{n+1}} \Big/ \frac{nx^n}{4^n} = \frac{x}{4}\frac{n+1}{n} \longrightarrow L = \frac{x}{4}.$$

比值判别法说明，当 $L<1$ 时收敛，即 $|x|<4$。（绝对值问题见节末译注。）

例2　正弦级数 $x - x^3/3! + x^5/5! - \cdots$ 的 $r = \infty$，即处处收敛。

$x^{n+2}/(n+2)!$ 与 $x^n/n!$ 的比为 $x^2/[(n+2)(n+1)]$，它趋于 $L = 0$。

例3　级数 $\sum (x-5)^n/n^2$ 以 $a = 5$ 为基点，收敛半径为 $r = 1$。

相邻项之比趋于 $L = x - 5$，因为 $n^2/(n+1)^2 \to 1$。当 $|x-5| < 1$ 时，级数绝对收敛。这就是以基点为中心的对称区间 $4 < x < 6$。由于因子 $1/n^2$ 的存在，这个级数恰好也在端点4与6处收敛。这个因子决定了端点收敛性这一微妙问题；但无论把 n 换成什么固定次幂，内部的收敛区间都是 $4 < x < 6$。

收敛到函数：余项与半径 r

记住，泰勒级数从函数 $f(x)$ 出发，由基点处的导数产生级数。假设级数收敛：**它收敛到原函数吗？**这涉及余项 $R_n(x) = f(x) - s_n(x)$，即 f 与部分和 $s_n = a_0 + \cdots + a_n(x-a)^n$ 的差。**若级数截断在 n 阶导数对应的项 $a_n(x-a)^n$，余项 R_n 就是误差。**

10N　假设 f 在从基点 a 到 x 的区间上有 $n+1$ 阶导数。那么，在两者之间的某个点 c（其位置未知），x 处的余项满足

$$R_n(x) = f(x) - s_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}. \tag{2}$$

截断在 n 阶导数项时的误差，由 $n+1$ 阶导数控制。

你会猜到，这个未知点 c 来自中值定理；猜得对。$n = 1$ 时的证明见第3.8节末尾，那里研究的是一次近似的误差 $e(x)$：

$$R_1(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) = \tfrac{1}{2}f''(c)(x-a)^2.$$

对于任意 n，证明都要比较 R_n 与 $(x-a)^{n+1}$。它们的 $n+1$ 阶导数分别为 $f^{(n+1)}$ 和 $(n+1)!$。广义中值定理说明，R_n 与 $(x-a)^{n+1}$ 的比，等于这两个导数在某个适当点 c 处的比，这就是式(2)。细节留在第3.8节及第23题，我们主要关心结论：**误差的形式恰好像下一项 $a_{n+1}(x-a)^{n+1}$，只是 $n+1$ 阶导数在 c 处取值，而非在基点 a 处取值。**

例4　若 $f = e^x$，则 $n+1$ 阶导数仍为 e^x，因此误差为

$$R_n = e^x - \left(1 + x + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) = e^c \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}. \tag{3}$$

当 $x = 1$、$n = 2$ 时，误差为 $e - (1 + 1 + \frac{1}{2}) \approx 0.218$，右边为 $e^c/6$。未知点为 $c = \ln(0.218 \cdot 6) \approx 0.27$，确实位于基点 $a = 0$

与计算误差的点 $x = 1$ 之间。由于 $R_n \to 0$，级数收敛到函数。

实际计算中，n 表示需要计算的导数阶数。我们也许希望误差 $|R_n|$ 小于 10^{-6}。遗憾的是，式(2)中的高阶导数通常难以估计（e^x 是例外），式(1)中的高阶导数也难以计算。多数实际计算只使用泰勒级数的少数几项。若要提高精度，就把基点移近一些，或者改用其他级数。

函数与收敛半径 r 之间有直接联系。$f(x) = 1/(1-x)$ 已经给出一个线索：函数在 $x = 1$ 处趋于无穷，而这里也恰好是级数收敛区间的边界。另一个线索来自 $f = 1/x$ 在 $x = a = 1$ 附近的展开：

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1-(1-x)} = 1 + (1-x) + (1-x)^2 + \cdots . \tag{4}$$

这个几何级数在 $|1-x| < 1$ 时收敛。收敛在端点 $x = 0$ 处终止，那里恰好是 $1/x$ 趋于无穷的地方。**函数出问题的地方阻止了级数继续收敛。**但注意，似乎从不出问题的 $1/(1+x^2)$，其收敛半径也只有 $r = 1$：

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots \quad \text{只在 } |x| < 1 \text{ 时收敛。}$$

看懂原因之后，你就会明白为什么 r 叫作“半径”。这里有一个圆，函数在圆周上出了问题。圆内不仅有实数，还有复数。虚数点 i 和 $-i$ 位于圆周上。**函数在这些点出问题，因为** $1/(1+i^2) = \infty$**。**

复数在幕后起作用。收敛圆一直延伸到 $f(x)$ 最近的“奇点（singularity）”，无论该点是实数、虚数还是一般复数。对于 $1/(1+x^2)$，位于 i 和 $-i$ 的奇点使 $r = 1$。若以 $a = 3$ 为中心展开，到 i 和 $-i$ 的距离为 $r = \sqrt{10}$。若改为在 $x = -1$ 处趋于无穷的 $\ln(1+x)$，级数 $x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots$ 的收敛半径便为 $r = 1$。

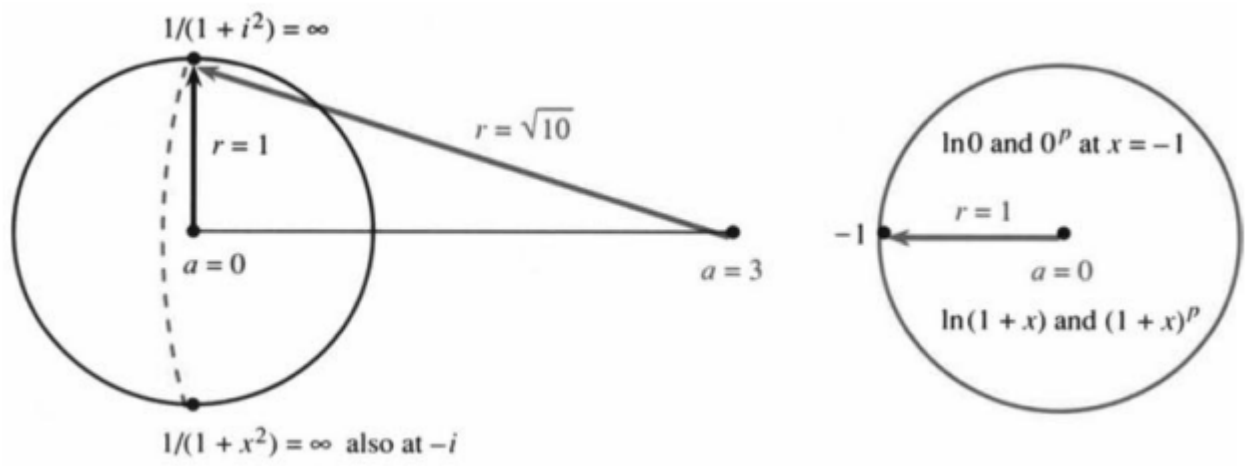


图10.6 收敛半径 r 是基点 a 到最近奇点的距离。左图比较 $a = 0$ 与 $a = 3$ 到 i、$-i$ 的距离；右图示意 $\ln(1+x)$ 与非整次幂 $(1+x)^p$ 在 $x = -1$ 处的问题。图内“also at $-i$”意为“在 $-i$ 处也如此”，“at $x = -1$”意为“在 $x = -1$ 处”。

二项式级数

用最后一个级数结束本章：$(1+x)^p$ 在基点 $x = 0$ 附近的泰勒级数。典型指数是 $p = \frac{1}{2}$，此时我们要找出

$$\sqrt{1+x} = 1 + \tfrac{1}{2}x + a_2x^2 + \cdots$$

中的各项。

慢办法是把两边平方，右边得到 $1 + x + (2a_2 + \frac{1}{4})x^2 + \cdots$。左边是 $1 + x$，所以必须取 $a_2 = -\frac{1}{8}$ 来消去 x^2 项，接着才能求 a_3。快办法是匹配 $f = (1+x)^{1/2}$ 的各阶导数：

$$f' = \tfrac{1}{2}(1+x)^{-1/2},$$
$$f'' = (\tfrac{1}{2})(-\tfrac{1}{2})(1+x)^{-3/2},$$
$$f''' = (\tfrac{1}{2})(-\tfrac{1}{2})(-\tfrac{3}{2})(1+x)^{-5/2}.$$

在 $x=0$ 处，这些导数分别为 $\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{3}{8}$。除以 $1!, 2!, 3!$ 得到

$$a_1 = \tfrac{1}{2}, \qquad a_2 = -\tfrac{1}{8}, \qquad a_3 = \tfrac{1}{16}, \qquad a_n = \frac{1}{n!}\left(\tfrac{1}{2}\right)\left(\tfrac{1}{2}-1\right)\cdots\left(\tfrac{1}{2}-n+1\right).$$

这些就是指数 $p = \frac{1}{2}$ 时的二项式系数。

注意它与第2章二项式的区别。那里指数 p 是正整数；$(1+x)^2 = 1+2x+x^2$ 的级数到 x^2 就终止。$p=2$ 时的系数为 $1, 2, 1, 0, 0, 0, \ldots$。若 p 是分数或负数，后面的系数并不为零，可以从 $(1+x)^p$ 的导数求出：

$$(1+x)^p, \quad p(1+x)^{p-1}, \quad p(p-1)(1+x)^{p-2}, \quad \ldots, \quad f^{(n)} = p(p-1)\cdots(p-n+1)(1+x)^{p-n}.$$

在 $x=0$ 处分别除以 $0!, 1!, 2!, \ldots, n!$，得到二项式系数

$$1, \quad p, \quad \frac{p(p-1)}{2}, \quad \ldots, \quad \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{p(p-1)\cdots(p-n+1)}{n!}. \tag{5}$$

当 $p=n$ 时，最后这个二项式系数为 $n!/n! = 1$，给出 $(1+x)^n$ 最后的 x^n 项。对于其他非整数或负指数 p，二项式级数不会终止，**它在 $|x|<1$ 时收敛**：

$$(1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2}x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p(p-1)\cdots(p-n+1)}{n!}x^n. \tag{6}$$

当 $p = 1, 2, 3, \ldots$ 时，二项式系数 $p!/[n!(p-n)!]$ 表示从 p 位朋友中选出 n 位组成一组的方法数。若有20位朋友，就能以 $(20)(19)/2 = 190$ 种方式选出其中2位。（原书该阶乘公式有笔误，见译注。）

假设 p 不是正整数。$(1+x)^p$ 在哪里出了问题，使收敛在 $|x|=1$ 处受到阻碍？问题出在 $x=-1$。若 $p<0$，$(1+x)^p$ 趋于无穷；若 $p>0$，例如 $\sqrt{1+x}$，则高阶导数趋于无穷。只有当 $p=n$ 是正整数时，收敛半径才扩大到 $r=\infty$；这时 $(1+x)^n$ 的级数到 x^n 终止，f 不会出问题。

幂级数是函数的一种新形式。它并不简单，但有时却是唯一可用的形式。要计算 f，必须对级数求和；要计算 f 的平方，必须将级数相乘。但微积分运算——求导和积分——反而比较容易。这解释了为什么幂级数有助于求解微分方程，而微分方程又是新函数的丰富来源。（在数值计算方面，级数不一定总是好用。）确切地说，是每一个单独的项 $a_n x^n$ 都容易求导和积分；幸运的是，整个级数的收敛半径不会改变。

若 $f(x) = \sum a_n x^n$ 的收敛半径为 r，它的导数和积分也有相同的收敛半径：

$$\frac{df}{dx} = \sum n a_n x^{n-1}, \qquad \int f(x)\,dx = \sum \frac{a_n x^{n+1}}{n+1} \quad \text{也在 } |x| < r \text{ 时收敛。}$$

例5 $1/(1-x)$、它的导数 $1/(1-x)^2$ 和它的积分 $-\ln(1-x)$ 的级数都有 $r=1$，因为它们在 $x=1$ 处都有问题。这三个级数分别为 $\sum x^n$、$\sum n x^{n-1}$ 和 $\sum x^{n+1}/(n+1)$。

例6 逐项积分，可以对以前无法求积分的 e^{x^2} 求积分：

$$\int e^{x^2}\,dx = \int \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \cdots\right) dx = x + \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2!}\frac{x^5}{5} + \frac{1}{3!}\frac{x^7}{7} + \cdots.$$

这个级数处处收敛（$r=\infty$）。e^{x^2} 的导数则从来没有造成困难。

10.5　习题

阅读填空

若 $|x|<|X|$ 且 $\sum a_n X^n$ 收敛，则级数 $\sum a_n x^n$ 也 **a**。收敛发生在以 **c** 为中心的 **b** 区间内。对 $\sum (2x)^n$，收敛半径为 $r=$ __d__；对 $\sum x^n/n!$，半径为 $r=$ __e__。$\sum (x-3)^n$ 在 $|x-3|<$ __f__ 时收敛，此时 x 位于 **g** 与 **h** 之间。

从 $f(x)$ 出发，其泰勒级数 $\sum a_n x^n$ 的系数为 $a_n=$ __i__。以 a 为基点时，$(x-a)^n$ 的系数为 **j**。截断在 x^n 项之后的误差称为 **k** $R_n(x)$，它等于 **l**，其中未知点 c 位于 **m** 之间。因此，误差由 **n** 阶导数控制。

收敛圆延伸到 $f(x)$ 首次出问题的点。对 $f=4/(2-x)$，该点为 $x=$ __o__；以 $a=5$ 为基点时，收敛半径为 $r=$ __p__。对 $\sin x$ 与 $\cos x$，半径为 $r=$ __q__。

$\sqrt{1+x}$ 的级数是 $p=\frac{1}{2}$ 时的 **r** 级数。其系数为 $a_n=$ __s__，收敛半径为 **t**。它的平方是非常短的级数 $1+x$。

第1—6题：求 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近的泰勒级数及收敛半径 r。$f(x)$ 在哪个点趋于无穷？

1. $f(x)=1/(1-4x)$。
2. $f(x)=1/(1-4x^2)$。
3. $f(x)=e^{1-x}$。
4. $f(x)=\tan x$（展开到 x^3 项）。
5. $f(x)=\ln(e+x)$。
6. $f(x)=1/(1+4x^2)$。

第7—10题：求收敛区间及其所表示的函数。

7. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n$。
8. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n(x-a)^{n-1}$。
9. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}(x-a)^{n+1}$。
10. $f(x)=(x-2\pi)-\dfrac{(x-2\pi)^3}{3!}+\cdots$。
11. 根据 e^x 的级数，写出 $(e^x-1)/x$ 的泰勒级数。该表达式在 $x=0$ 处呈 $0/0$ 型。计算级数在 $x=0$ 处的值，再对 $(e^x-1)/x$ 使用洛必达法则验证。
12. 写出 xe^x 在 $x=0$ 附近的泰勒级数。积分后代入 $x=1$，求 $1/[n!(n+2)]$ 的级数之和。
13. 若 $f(x)$ 是偶函数，即 $f(-x)=f(x)$，那么 $f=\sum a_n x^n$ 中的泰勒系数有什么性质？

14. 试求下列级数的和：（a）$x+x^2-x^3+x^4+x^5-x^6+\cdots$；（b）$1+x^4/4!+x^8/8!+\cdots$；（c）$(x-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2+\frac{1}{3}(x-1)^3-\cdots$。
15. 由 $(1-\cos x)/x^2$ 的级数求 $x\to 0$ 时的极限，要比洛必达法则更快。
16. 构造一个在 $0<x<2\pi$ 时收敛的幂级数。

第17—24题讨论余项，第25—36题讨论二项式级数。

17. 若余弦级数截断在 $x^8/8!$ 项之前，用式(2)说明余项 R_7 小于 $x^8/8!$。能否也由级数是交错级数得出这个结论？
18. 若以 $x=2\pi$ 为中心的正弦级数保留到第10题中列出的项，用式(2)估计余项。
19. 用式(2)估计几何级数的余项 $R_n=x^{n+1}+x^{n+2}+\cdots$。再精确计算 R_n，并在 $n=2$、$x=\frac{1}{2}$ 时求未知点 c。
20. 对 $-\ln(1-x)=x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+R_3$，用式(2)证明在 $x=\frac{1}{2}$ 处 $R_3\le\frac{1}{8}$。
21. 求第20题中的 R_n，并说明级数在 $x=\frac{1}{2}$ 处收敛到原函数（证明 $R_n\to 0$）。
22. 通过估计 R_n，证明 e^x 在 $x=1$ 附近的泰勒级数在 $n\to\infty$ 时收敛到 e^x。
23. （证明 $n=2$ 时的余项公式。）（a）求 R_2, R_2', R_2'', R_2''' 在 $x=a$ 处的值。（b）计算 $g(x)=(x-a)^3$ 及 g', g'', g''' 在 $x=a$ 处的值。（c）哪一个定理给出

$$\frac{R_2(x)-R_2(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{R_2'(c_1)}{g'(c_1)}\ ?$$

(d) 在

$$\frac{R_2'(c_1)-R_2'(a)}{g'(c_1)-g'(a)}=\frac{R_2''(c_2)}{g''(c_2)},\qquad \frac{R_2''(c_2)-R_2''(a)}{g''(c_2)-g''(a)}=\frac{R_2'''(c)}{g'''(c)}$$

中，c_1, c_2, c 分别位于哪里？
(e) 合并（a）–（d），得出余项公式(2)。

24. 函数 $f(x)=e^{-1/x^2}$ 在 $x=0$ 处的所有阶导数都等于零，其中定义 $f(0)=0$。$f(0.1)$ 是多少？在 $x=0$ 附近的泰勒级数是什么？收敛半径是多少？级数在哪些点收敛到 $f(x)$？当 $x=1$、$n=1$ 时，式(2)给出的余项估计是什么？
25. （a）求 $1/\sqrt{1-x^2}$ 的二项式级数前三项。（b）积分，求 $\sin^{-1}x$ 的泰勒级数前三项。
26. 证明 $1/\sqrt{1-x}=\sum a_n x^n$ 的二项式系数为 $a_n=1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)/(2^n n!)$。
27. 对 $p=-1$ 和 $p=-2$，求二项式系数的简洁公式。
28. 改换求和指标并补上求和下限，使 $\sum^{\infty} nx^{n-1}=\sum^{\infty}(n+1)x^n$ 成立。
29. 在 $(1-x)^{-1}=\sum x^n$ 中，x^n 的系数是从1位朋友中组成含 n 个成员的一组的方法数（这里不同于通常的二项式选择，允许重复！）。系数为1，也确实只有一种组合：同一位朋友重复 n 次。（a）描述从2位朋友中组成含 n 个成员的一组的所有方法（共有 $n+1$ 种）。（b）从3位朋友中组成含5个成员的一组，有多少种方法？

30. （a）$1+x+x^2+\cdots$ 与自身相乘时，x^n 的系数是什么？写出前三项。（b）$(\sum x^k)^3$ 中 x^5 的系数是什么？

31. 证明 $\sqrt{1+4x}$ 的二项式级数具有整数系数。（注意 x^n 变成 $(4x)^n$。这些系数在树、路径、括号等的计数中很重要。）

32. 在 $1/\sqrt{1+4x}$ 的级数中，证明 x^n 的系数为 $(2n)!/(n!)^2$。（原题符号问题见译注。）

第33—36题：用二项式级数计算，误差小于 $1/1000$。

33. $15^{1/4}$。

34. $1001^{1/3}$。

35. $1.1^{1.1}$。

36. $e^{1/1000}$。

37. 从 $\sec x = 1/[1-(1-\cos x)]$ 出发，求 $\sec x$ 到 x^6 项的泰勒级数。收敛半径 r（到趋于无穷之点的距离）是多少？

38. 从 $\sec^2 x = 1/[1-\sin^2 x]$ 出发，求到 x^2 项的泰勒级数。将第37题的正割级数平方，验证结果；再对第39题的正切级数求导，验证结果。

39. （级数相除。）对 $\sin x/\cos x$ 作长除法，求 $\tan x$：

$$\left(x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}-\cdots\right)\Big/\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\cdots\right)=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+\cdots.$$

40. （级数复合。）若 $f=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$、$g=b_1x+b_2x^2+\cdots$，求 $f(g(x))$ 中常数项、x 项和 x^2 项的系数。用 $f=1/(1+x)$、$g=x/(1-x)$ 验证，此时 $f(g(x))=1-x$。

41. （级数相乘。）根据 $\sin x$ 与 $1/(1-x)$ 的级数，求 $f=\sin x/(1-x)$ 的前四项。

42. （级数求逆。）若 $f=a_1x+a_2x^2+\cdots$，求 $g=b_1x+b_2x^2+\cdots$ 中的 b_1,b_2，使 $f(g(x))=x$。对 $f=e^x-1$、$g=f^{-1}=\ln(1+x)$，计算 b_1,b_2。

43. 通过乘积 $(\sin x)(\sin x)$，或通过 $f(x)=\sin^2 x$ 的各阶导数，求级数的前三项。再用一个简单技巧求 $\cos^2 x$ 的前四项。

44. 设法求 $f=(1-x)/(1-x^3)$ 的前六个非零项。

45. 求 $1/\sqrt{1-x}$ 的级数的四项，再将级数平方，得到一个几何级数。

46. 对幂级数逐项积分，计算 $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$，精确到小数点后三位。

47. 用幂级数计算 $\int_0^1 \sin^2 t\,dt$，精确到小数点后四位。

48. 说明 $\sum x^n/n$ 在 $x=-1$ 处收敛，但它的导数级数 $\sum x^{n-1}$ 在该处发散。两者怎么会有相同的收敛半径？

49. 由级数计算 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3}$。

50. 若 a_n 的 n 次方根趋于 $L>0$，说明为什么 $\sum a_nx^n$ 的收敛半径为 $r=1/L$。

51. 根据 $(1+\tan x)/(1+x^2)$ 趋于无穷的点，求分别以 $a=0$、$a=1$ 为基点的收敛半径 r。

译注

- 例1原文把有符号的比值极限记为 $L = x/4$，随后直接用 $L < 1$ 推出 $|x| < 4$；严谨应用比值判别法应取绝对值，得到 $|x|/4 < 1$。根值法也应对通项绝对值取根。例3有同类省略，结论 $|x-5| < 1$ 正确。
- 10M的证明写出的是“在一个点收敛，则在更靠近中心的点绝对收敛”；取这些点模长的上确界即可得到收敛半径及外部发散性。端点必须另行判断。
- “最近复奇点决定半径”适用于所讨论的复解析函数及相应展开，不是说任何实无限次可导函数都等于泰勒级数；第24题正展示了反例。$1/(1+i^2) = \infty$ 是原书表示极点的非严格写法，分母为零时函数值并未定义。
- 印刷页461原文组合数误写为 $p!/[n!(n-p)!]$，正文明确改为 $p!/[n!(p-n)!]$。$n = 0$ 时式(6)的空乘积取 1。$p = 0$ 也给出终止级数与无穷收敛半径，原文关于“只有正整数”的说法漏掉这一常数情形。
- 积分级数沿用原文省略积分常数的形式，所列为一个原函数；通式须加 C。例6“以前无法求积分”指不能用初等函数表示原函数，并非积分不存在。
- 第8题的 $n = 0$ 项应按求导后的零项处理；写成从 $n = 1$ 起求和可避免在 $x = a$ 处出现 $0 \cdot (x-a)^{-1}$ 的形式问题。第17题的误差界应注意绝对值与 $x = 0$ 时的等号；交错级数估计另需检查项的递减性。
- 第24题已按原意明确 $f(0) = 0$ 为补充定义；e^{-1/x^2} 的表达式本身在零点无定义。第32题原文确实写 $1/\sqrt{1+4x}$，其 x^n 系数应有因子 $(-1)^n$；若改为 $1/\sqrt{1-4x}$，则所给正系数正确。题面保留，未静默改题。
- 第36题归入“用二项式级数”题组，与直接使用指数级数的常见做法不同，按原书保留。第42题构造局部反函数须有 $a_1 \neq 0$；第50题若要涵盖一般实或复系数，应以 $|a_n|^{1/n}$ 表述。

第11章　向量与矩阵

本章开启微积分的一个新部分：多维微积分，因为我们的研究将进入更多维度。在前十章中，函数依赖于时间 t 或位置 x，但不同时依赖两者。我们研究 $f(t)$ 或 $y(x)$，图像是平面曲线，有一个自变量（x 或 t）和一个因变量（y 或 f）。现在将遇到同时依赖 x 与 t 的函数 $f(x,t)$，它们的图像是曲面而非曲线。这便把我们带入多元微积分。

从表示函数 $f(x,t)$、$f(x,y)$ 或 $f(x,y,t)$ 的曲面开始。我强调函数，因为函数是微积分的研究对象。

例7　$f(x,t)=\cos(x-t)$ 是行波，即运动的余弦曲线。

当 $t=0$ 时，曲线为 $f=\cos x$。时间推移后，曲线向右移动（图11.1）。每取一个 t，就得到整个 x-t 曲面的一个截面。对于沿弦传播的波，其高度既依赖位置，也依赖时间。

一个类似的函数可以描述绕体育场传播的人浪。每个人起立、坐下，人浪便这样传播开来。

例8　$f(x,y)=3x+y+1$ 是一个倾斜的屋顶，不随时间变化。

这个曲面是二维的，你可以在上面四处走动。由于 $3x+y+1$ 是线性函数，它是平的。沿 y 方向，曲面以 45° 的角度上升：y 增加1，f 也增加1，斜率为1。沿 x 方向，屋顶更陡，斜率为3。在两者之间的某个方向上，屋顶最陡，斜率为 $\sqrt{10}$。

例9　$f(x,y,t)=\cos(x-y-t)$ 表示带有行波的海面。

这个曲面在运动。每一时刻 t，都有一个新的 x-y 曲面。这里有三个变量：x,y 表示位置，t 表示时间。我画不出整个函数，因为那需要四个维度！底部坐标是 x,y,t，高度是 f。另一种办法是用动画展示 x-y 曲面随 t 的变化。

在 $t=0$ 时，海面由 $\cos(x-y)$ 给出。波峰沿直线排列：$x-y=0$ 沿着一个波峰，因为 $\cos 0=1$；下一个波峰位于平行直线 $x-y=2\pi$ 上，因为 $\cos 2\pi=1$。图11.1展示固定时刻的海面。

直线 $x-y=t$ 给出时刻 t 的一个波峰。水上下运动，就像体育场里的人。**波向岸边传播，水仍留在海中。**

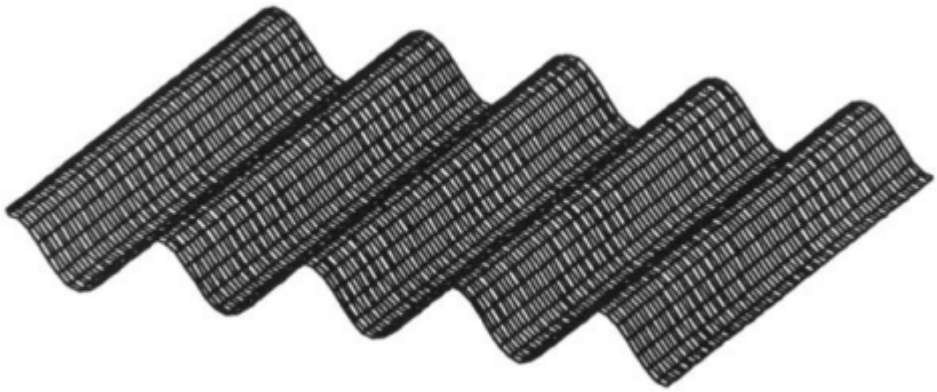


图11.1　运动的余弦波带来一个小小的视觉错觉：改变观察角度时，较暗的条带似乎会从上向下移动。

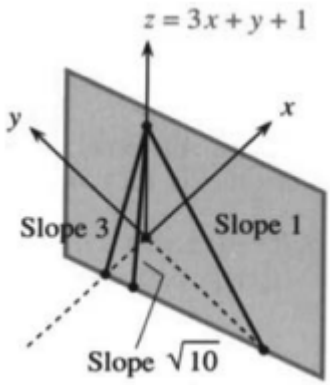


图11.2 线性函数给出平面。图内 Slope 意为“斜率”。

当然，多维微积分不只是用来研究波。在商业中，需求是价格和日期的函数；在工程中，速度和温度依赖位置 x 与时间 t；生物学同时处理许多变量，而统计学总在寻找 $z = x + 2y$ 这样的线性关系。把导数和积分推广到更多维度，是我们面前的一项重要工作。

11.1 向量与点积

在平面内，每一点由两个数描述。用 x 量横向距离，用 y 量向上距离。从原点出发，就到达坐标为 (x, y) 的点。我想用一个向量来描述这次移动：它是从 $(0, 0)$ 出发、到 (x, y) 结束的有向线段。这个向量 $\mathbf{v}$ 有方向，由 $(0, 0)$ 指向 (x, y)，而非反向。

图中用箭头表示向量。在代数中，$\mathbf{v}$ 由两个分量给出。若写成列向量，就把 x 写在 y 上面：

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \qquad (x, y \text{ 是 } \mathbf{v} \text{ 的分量})。 \tag{1}$$

注意，向量 $\mathbf{v}$ 用粗体，分量 x, y 用普通字体。† 方向相反的向量 $-\mathbf{v}$，各分量改变符号。$\mathbf{v}$ 与 $-\mathbf{v}$ 相加得到零向量，它与数零不同，也用粗体表示：

$$-\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -x \\ -y \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} - \mathbf{v} = \begin{bmatrix} x - x \\ y - y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}. \tag{2}$$

注意，向量加减是分别对 x 分量和 y 分量进行的：

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

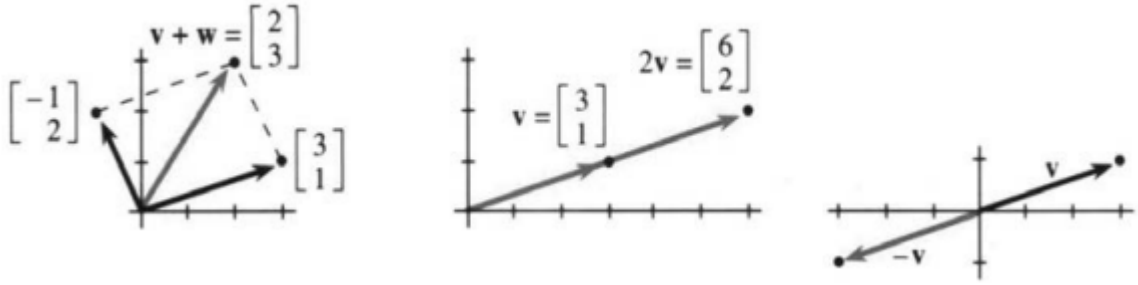


图11.3 $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ 对应平行四边形法则，$2\mathbf{v}$ 对应伸长，$-\mathbf{v}$ 对应反向。

向量 $\mathbf{v}$ 的分量为 $v_1 = 3$、$v_2 = 1$。（我用 v_1 表示第一分量，v_2 表示第二分量；也会用 x, y，在只有两个分量时这样很方便。）向量 $\mathbf{w}$ 的分量为 $w_1 = -1$、$w_2 = 2$。相加时把对应分量相加。**作图时，把 $\mathbf{w}$ 的起点放在 $\mathbf{v}$ 的终点上。**图11.3显示了这种首尾相接的方式。

不依赖坐标的向量

在 $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ 的首尾相接加法中，我们做了一件新事情：把向量 $\mathbf{w}$ 移离原点。它的长度与方向都没有改变！新箭头与原箭头平行，只是起点不同；向量仍是原来的向量。

定义向量不需要原点，也不需要 x, y 轴。坐标轴的用途是给出分量，也就是横向、纵向的距离 x, y。计算时需要这些数，

† 另一种向量记号是 $\vec{v}$。即使没有箭头，你也会认出向量。

但首尾相接的加法 $\mathbf{v} + \mathbf{w}$、伸长为 $2\mathbf{v}$，或线性组合 $2\mathbf{v} + 3\mathbf{w}$，都不需要 x, y 坐标。有些应用依赖坐标，有些不依赖。

一般说来，物理可以不借助坐标轴工作，也就是“与坐标无关”。速度有方向和大小，但不固定在某一点。力也有方向和大小，可以作用在任何地方，而非只能作用在原点。相比之下，一个表示五种股票价格的向量并不在空间中自由漂移：每个分量都有意义，相当于五个坐标轴，而且我们知道价格为零意味着什么。介绍几个不依赖坐标轴的几何与物理例子之后，再回到带坐标的向量。

例1（几何） 取空间中的任意四边形，连接四条直边的中点。一个令人惊讶的事实是：**这四个中点共面。**不仅如此，它们还构成平行四边形。

坦率说，这很奇妙。图11.4a印在平面纸张上，不能充分展示这个问题。请想象向量 $\mathbf{A}, \mathbf{D}$ 向上伸出，$\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 以不同角度向下。注意，把四条边表示成向量多么容易，完全不用管坐标轴与原点。

我要证明 $\mathbf{V} = \mathbf{W}$。这就说明四个中点形成平行四边形。$\mathbf{V}$ 是什么？它从 $\mathbf{A}$ 的中点出发，终止于 $\mathbf{B}$ 的中点。底部的小三角形给出 $\mathbf{V} = \frac{1}{2}\mathbf{A} + \frac{1}{2}\mathbf{B}$。这是向量加法：$\frac{1}{2}\mathbf{B}$ 的尾端接在 $\frac{1}{2}\mathbf{A}$ 的头端，两者合起来等于直接到达终点的 $\mathbf{V}$。同理，$\mathbf{W} = \frac{1}{2}\mathbf{C} + \frac{1}{2}\mathbf{D}$。看出这些关系就是证明的核心。

还剩一步：为什么 $\frac{1}{2}\mathbf{A} + \frac{1}{2}\mathbf{B}$ 等于 $\frac{1}{2}\mathbf{C} + \frac{1}{2}\mathbf{D}$？也就是为什么 $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C} + \mathbf{D}$？（两边乘以2。）问题问对了，答案便显而易见。首尾相接的 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 把我们带到点 R，$\mathbf{C} + \mathbf{D}$ 也把我们带到 R。证明归结为一行：

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \overrightarrow{PR} = \mathbf{C} + \mathbf{D}; \quad \text{所以 } \mathbf{V} = \tfrac{1}{2}\mathbf{A} + \tfrac{1}{2}\mathbf{B} = \mathbf{W} = \tfrac{1}{2}\mathbf{C} + \tfrac{1}{2}\mathbf{D}.$$

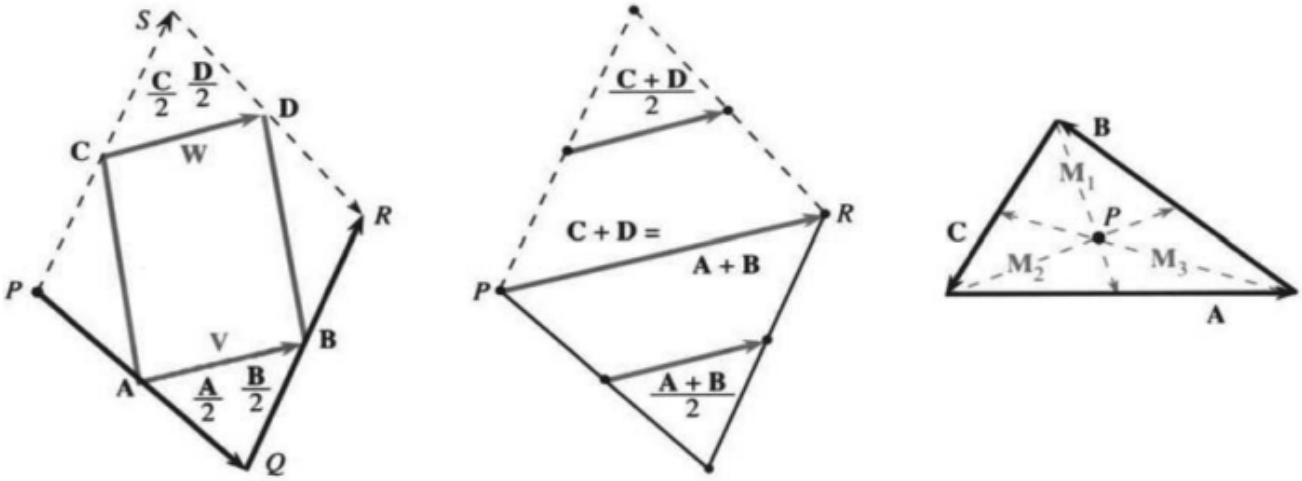


图11.4 四个中点组成平行四边形（$\mathbf{V} = \mathbf{W}$）；三条中线交于 P。

例2（仍是几何） 在任意三角形中，从各顶点连到对边中点。用向量证明：**这三条线交于一点。**第38题求图11.4c中的交点。第37题指出，三个中线向量之和为零。

例3（医学） 心电图显示许多小向量的和，这些小向量表示心壁中的电压。在心脏科医生关注的下列两种情况下，这个和——心电向量 $\mathbf{V}$——会怎样变化？

- 情况1：心脏的一部分坏死（梗死，infarction）。
- 情况2：心脏的一部分异常增厚（肥厚，hypertrophy）。

心脏病发作会使部分心肌坏死。瓣膜缺陷或高血压会使心脏负荷过重。在情况1中，供血中断导致缺氧，细胞死亡；在情况2中，压力过高可使心壁增厚到原来的三倍。原因可能是化学性的，也可能是机械性的；我们看到的效应则是电性的。

仪器把小向量相加，再向十二个方向作“投影”。

双臂、左腿与胸部的导联给出身体中的十二个方向。每张曲线图表示 $\mathbf{V}$ 在其中一个方向上的分量。三个投影——竖直平面内的两个，加上用于前后方向的第2导联——给出图11.5中的“平均QRS向量”。它是心室开始收缩时的合向量 $\mathbf{V}$。左心室较大，所以心电向量通常指向左下方。（导联描述按原文保留，见译注。）

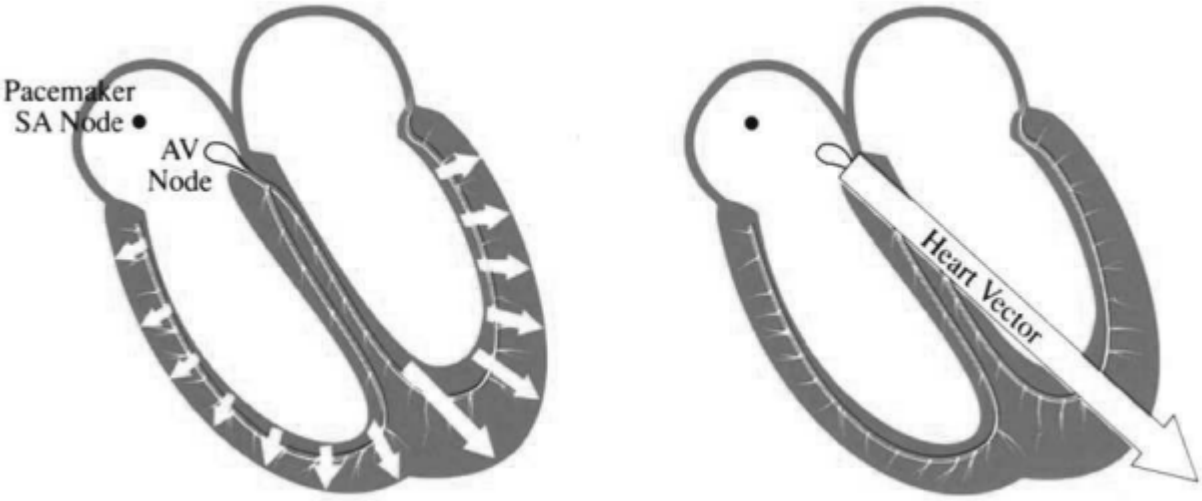


图11.5 去极化瞬间，$\mathbf{V}$ 是许多小电压向量的和。图内 Pacemaker / SA Node：起搏点 / 窦房结；AV Node：房室结；Heart Vector：心电向量。

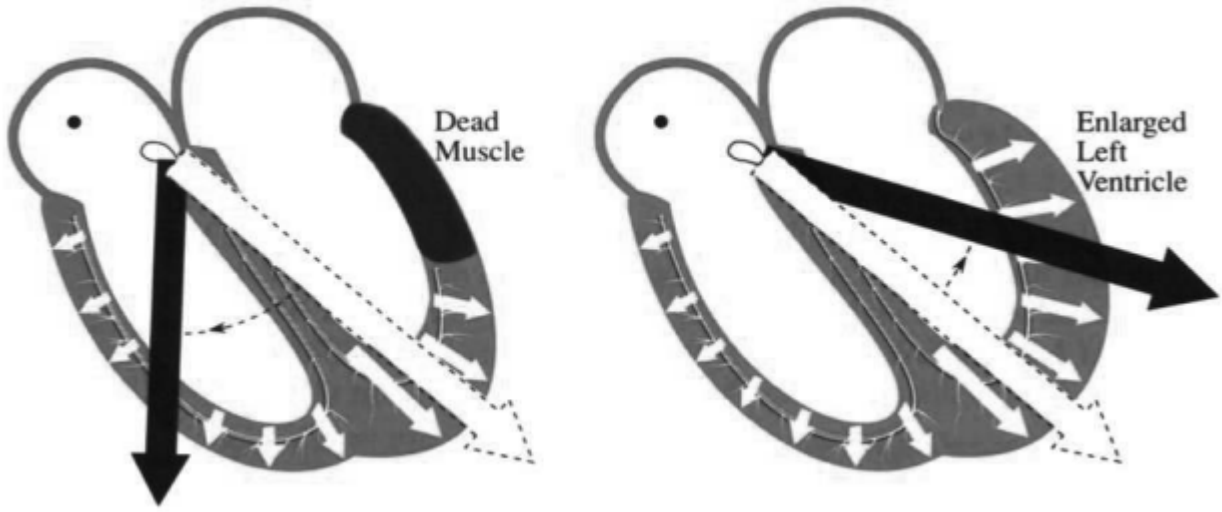


图11.6 $\mathbf{V}$ 的变化显示坏死心肌与负荷过重的心肌。Dead Muscle：坏死心肌；Enlarged Left Ventricle：增大的左心室。

我们很快会讨论投影，但这里关心的是 $\mathbf{V}$ 本身。心电图如何识别这些问题？

情况1：心脏病发作。坏死细胞不再对电势作贡献，一些小向量消失了，因此合向量 $\mathbf{V}$ 转向远离梗死部分的方向。

情况2：心肌肥厚。负荷过重增加了对电势的贡献，一些向量比正常时更大，因此 $\mathbf{V}$ 转向增厚的部分。

当 $\mathbf{V}$ 指向异常方向时，心电图曲线便可定位问题。各幅曲线中的 P, Q, R, S, T 波都可能提示不同部位的肥厚。梗死一般发生在需要最多血液供应的左心室。供氧减少时，左心室首先受到影响，结果可能是心脏病发作（原文并列为心肌梗死、冠状动脉闭塞）。第11.2节将说明心电图上的投影如何指示位置。

先来介绍向量的基本事实：分量、长度和点积。

坐标向量与长度

用向量计算需要坐标轴与坐标。心脏的示意图可以不依赖坐标，但计算需要数值。向量由分量确定。**沿坐标轴的单位向量，在平面中是 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$，在空间中是 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$：**

$$\text{二维：}\quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$\text{三维：}\quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

注意，进入三维多么容易！唯一变化是向量有三个分量。$\mathbf{i}, \mathbf{j}$（或 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$）的组合产生平面内所有向量 $\mathbf{v}$（或空间内所有向量 $\mathbf{V}$）：

$$\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{V} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

这些向量也写成 $\mathbf{v} = (3, 1)$、$\mathbf{V} = (1, 2, -2)$。向量的分量也是一个点的坐标，因为向量从原点指向该点。点与向量关系如此密切，以至于我们允许用同样的坐标记号：$P = (x, y, z)$，$\mathbf{v} = (x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$。

和 $\mathbf{v} + \mathbf{V}$ 完全没有意义，因为这两个向量属于不同维度。

由分量可求长度。$(3, 1)$ 的长度为 $\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$，直接来自直角三角形。在三维中，还要把第三个分量的平方加进去。$\mathbf{V} = (x, y, z)$ 的长度为 $|\mathbf{V}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$。

竖线表示长度，起到绝对值的对应作用。$\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$ 的长度是从 $(0, 0)$ 到 $(3, 1)$ 的距离：

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{10}, \qquad |\mathbf{V}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3.$$

单位向量是长度为1的向量。将 $\mathbf{v}, \mathbf{V}$ 分别除以自身长度，得到同方向的单位向量：

$$\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} \end{bmatrix}, \qquad \frac{\mathbf{V}}{|\mathbf{V}|} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}.$$

11A 每个非零向量都有正的长度 $|\mathbf{v}|$。$\mathbf{v}$ 的方向由单位向量 $\mathbf{u} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ 给出。长度乘以方向向量等于 $\mathbf{v}$。

平面内的单位向量由它与 x 轴的夹角 θ 决定：

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} = (\cos\theta)\mathbf{i} + (\sin\theta)\mathbf{j}, \qquad |\mathbf{u}|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$$

在三维空间中，单位向量的分量就是它的“方向余弦”：

$$\mathbf{U} = (\cos\alpha)\mathbf{i} + (\cos\beta)\mathbf{j} + (\cos\gamma)\mathbf{k}; \quad \alpha, \beta, \gamma \text{ 分别是与 } x, y, z \text{ 轴的夹角。}$$

于是 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$。我们一边用数做代数，一边用向量做几何。看出怎样同时研究代数和几何，是笛卡尔的伟大贡献。

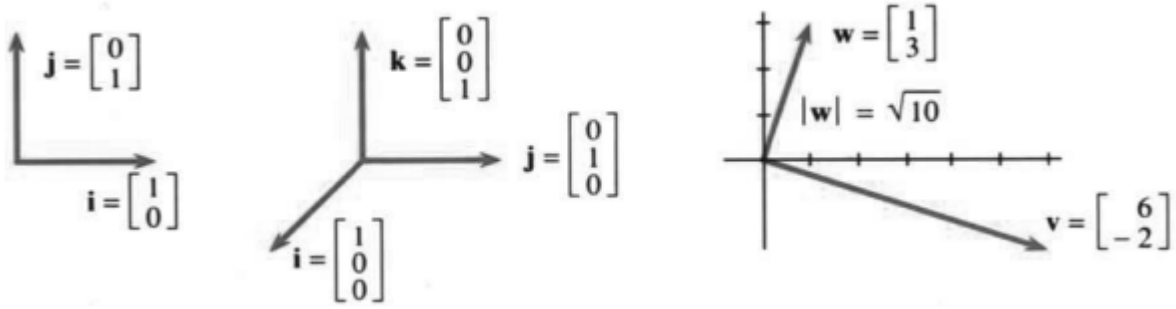


图11.7 坐标向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$。垂直向量满足 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (6)(1) + (-2)(3) = 0$。

两个向量的点积

向量有两种基本运算：第一是相加，$\mathbf{v}+\mathbf{w}$；第二是与标量相乘，如 $7\mathbf{v}$ 或 $-2\mathbf{w}$。自然会问：两个向量怎样相乘？主要的回答是，没有一个像普通数乘法那样统一的乘法。但有一种极其重要的运算，从两个向量得到一个数。通常在两向量之间写一个点，如 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$，因此称为**点积（dot product）**。

定义1　点积等于长度 $|\mathbf{v}|$ 乘以长度 $|\mathbf{w}|$，再乘以夹角的余弦：

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=|\mathbf{v}||\mathbf{w}|\cos\theta,\qquad \theta=\mathbf{v}\text{ 与 }\mathbf{w}\text{ 的夹角。}$$

例　$\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}$ 长为3，$\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$ 长为 $\sqrt{8}$，夹角为 45°。

点积为 $|\mathbf{v}||\mathbf{w}|\cos\theta=(3)(\sqrt{8})(1/\sqrt{2})$，化简得6。长度中的平方根被余弦中的平方根“抵消”了。还有第二种更简单的计算方法，从一开始就不需要平方根。

定义2　点积 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$ 是对应分量分别相乘后再相加：

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=v_1w_1+v_2w_2,\qquad \begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}=(3)(2)+(0)(2)=6.$$

第一种形式 $|\mathbf{v}||\mathbf{w}|\cos\theta$ 不依赖坐标；第二种形式 $v_1w_1+v_2w_2$ 用坐标计算。下面说明4会解释两者为什么相等。

11B　三维向量的**点积**，也称**数量积（scalar product）**或**内积（inner product）**，为

$$\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}=|\mathbf{V}||\mathbf{W}|\cos\theta=V_1W_1+V_2W_2+V_3W_3. \tag{4}$$

若两向量垂直，则 $\theta=90^\circ$，$\cos\theta=0$，所以 $\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}=0$。

$$\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}=32\quad\text{（不垂直）；}\qquad\begin{bmatrix}2\\2\\-1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix}=0\quad\text{（垂直）.}$$

这两个点积32和0都等于 $|\mathbf{V}||\mathbf{W}|\cos\theta$。第二个例子中，$\cos\theta$ 必须为零。角度是 $\pi/2$ 或 $-\pi/2$，两种情形都是直角。幸好 θ 与 $-\theta$ 的余弦相同，所以不必决定角度的正负。

说明1　当 $\mathbf{V}=\mathbf{W}$ 时，角度为零，余弦却不为零！此时 $\cos\theta=1$，$\mathbf{V}\cdot\mathbf{V}=|\mathbf{V}|^2$。**向量与自身的点积等于长度平方：**

$$\mathbf{V}\cdot\mathbf{V}=(V_1,V_2,V_3)\cdot(V_1,V_2,V_3)=V_1^2+V_2^2+V_3^2=|\mathbf{V}|^2. \tag{5}$$

说明2　$\mathbf{i}=(1,0,0)$ 与 $\mathbf{j}=(0,1,0)$ 的点积为 $\mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=0$，因为坐标轴互相垂直。同理 $\mathbf{i}\cdot\mathbf{k}=0$、$\mathbf{j}\cdot\mathbf{k}=0$。它们又是单位向量，所以 $\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=1$。

说明3　点积的三个性质使代数运算保持简单：

1. $\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}=\mathbf{W}\cdot\mathbf{V}$,
2. $(c\mathbf{V})\cdot\mathbf{W}=c(\mathbf{V}\cdot\mathbf{W})$,
3. $(\mathbf{U}+\mathbf{V})\cdot\mathbf{W}=\mathbf{U}\cdot\mathbf{W}+\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}$.

$\mathbf{V}$ 加倍（$c=2$），点积也加倍。将 $\mathbf{V}$ 分成 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 分量，点积就分成三部分。由于交换律，同样也能拆开 $\mathbf{W}$。$\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 两两形成的九个点积只可能是0或1；同时展开 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$，便重新得到正确的点积公式。

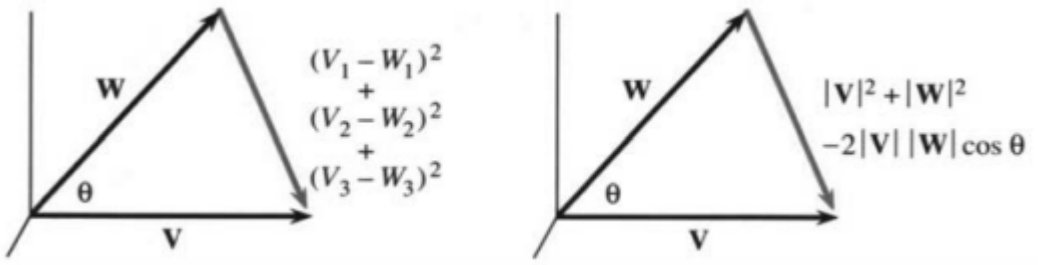


图11.8　分别用坐标与余弦定理计算长度平方 $(\mathbf{V}-\mathbf{W})\cdot(\mathbf{V}-\mathbf{W})$。

$$\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}=V_1\mathbf{i}\cdot W_1\mathbf{i}+V_2\mathbf{j}\cdot W_2\mathbf{j}+V_3\mathbf{k}\cdot W_3\mathbf{k}+\text{六个零项}=V_1W_1+V_2W_2+V_3W_3.$$

说明4　点积的两种形式相等。分别用坐标与余弦定理计算 $|\mathbf{V}-\mathbf{W}|^2$：

$$\begin{aligned}\text{用坐标：}\quad & |\mathbf{V}-\mathbf{W}|^2=(V_1-W_1)^2+(V_2-W_2)^2+(V_3-W_3)^2,\\ \text{用余弦定理：}\quad & |\mathbf{V}-\mathbf{W}|^2=|\mathbf{V}|^2+|\mathbf{W}|^2-2|\mathbf{V}||\mathbf{W}|\cos\theta.\end{aligned}$$

比较这两行。第一行中 V_1^2,V_2^2,V_3^2 的和与余弦定理中的 $|\mathbf{V}|^2$ 相等；$W_1^2+W_2^2+W_3^2$ 同样对应 $|\mathbf{W}|^2$。因此含因子 -2 的部分也相等（可以在心中把 -2 约去）。两种定义一致：

$$-2(V_1W_1+V_2W_2+V_3W_3)=-2|\mathbf{V}||\mathbf{W}|\cos\theta=-2\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}.$$

余弦定理不依赖坐标，适用于所有三角形，甚至在 n 维空间中也成立。图11.8给出的向量形式为 $|\mathbf{V}-\mathbf{W}|^2=|\mathbf{V}|^2-2\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}+|\mathbf{W}|^2$。在点积中的这个应用，是余弦定理短暂的高光时刻。

说明5　点积是计算夹角余弦的最佳方式：

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}}{|\mathbf{V}||\mathbf{W}|}. \tag{6}$$

以下例子覆盖从0到 π 的一系列夹角：

向量及关系	$\cos\theta$	θ
$\mathbf{i}$ 与 $3\mathbf{i}$ 同向	1	0
$\mathbf{i}\cdot(\mathbf{i}+\mathbf{j})=1>0$	$1/\sqrt{2}$	$\pi/4$
$\mathbf{i}$ 与 $\mathbf{j}$ 垂直，点积为0	0	$\pi/2$
$\mathbf{i}\cdot(-\mathbf{i}+\mathbf{j})=-1<0$	$-1/\sqrt{2}$	$3\pi/4$
$\mathbf{i}$ 与 $-3\mathbf{i}$ 反向	-1	π

说明6　柯西—施瓦茨不等式（Cauchy–Schwarz inequality）　$|\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}|\le|\mathbf{V}||\mathbf{W}|$ 来自 $|\cos\theta|\le1$。

左边等于 $|\mathbf{V}||\mathbf{W}||\cos\theta|$，永远不超过右边 $|\mathbf{V}||\mathbf{W}|$。这是数学中的一个关键不等式，许多其他不等式可由它导出：

几何平均数 $\sqrt{xy} \le$ 算术平均数 $\frac{1}{2}(x+y) \quad (x \ge 0,\ y \ge 0)$,

三角不等式： $|\mathbf{V}+\mathbf{W}| \le |\mathbf{V}| + |\mathbf{W}|$ （三个模长是三角形边长）。

这些例子及其他例子见第39—44题。当 $|\cos\theta| = 1$ 且两向量 _____ 时，施瓦茨不等式 $|\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}| \le |\mathbf{V}||\mathbf{W}|$ 取等号。

11.1 习题

阅读填空

向量有长度和 **a**。若 $\mathbf{v}$ 的分量为6和 -8，则长度为 $|\mathbf{v}| =$ __b__，方向单位向量为 $\mathbf{u} =$ __c__。$|\mathbf{v}|$ 与 $\mathbf{u}$ 的乘积为 **d**。这个向量从 $(0,0)$ 指向点 $x =$ __e__、$y =$ __f__。将坐标向量 $\mathbf{i} =$ __g__、$\mathbf{j} =$ __h__ 组合，得到 $\mathbf{v} =$ __i__ $\mathbf{i} +$ __j__ $\mathbf{j}$。

向量相加时，把它们的 **k** 相加。$(6,-8)$ 与 $(1,0)$ 的和为 **l**。为了从几何上看出 $\mathbf{v}+\mathbf{i}$，把 $\mathbf{i}$ 的 **m** 放在 $\mathbf{v}$ 的 **n** 上。这些向量形成一个 **o**，其一条对角线为 $\mathbf{v}+\mathbf{i}$，另一条为 **p**。向量 $2\mathbf{v}$ 和 $-\mathbf{v}$ 分别为 **q** 和 **r**，长度分别为 **s** 和 **t**。

在没有坐标轴和坐标的空间中，$\mathbf{V}$ 的尾端可以放在 **u**。两个具有相同 **v** 的向量是同一个向量。若三角形先沿 $\mathbf{V}$，再沿 $\mathbf{W}$ 前进，则第三边为 **w**。从 $\mathbf{V}$ 中点连到 $\mathbf{W}$ 中点的向量为 **x**，它与第三边 **y**。不依赖坐标的点积形式为 $\mathbf{V}\cdot\mathbf{W} =$ __z__。

用分量表示，$\mathbf{V}\cdot\mathbf{W} =$ __A__，$(1,2,1)\cdot(2,-3,7) =$ __B__。若 **C**，两向量垂直；若 **D**，两向量平行。$\mathbf{V}\cdot\mathbf{V}$ 等于 **E**。$\mathbf{U}+\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{W}$ 的点积等于 **F**。两向量夹角满足 $\cos\theta =$ __G__。当 $\mathbf{V}\cdot\mathbf{W} < 0$ 时，θ 是 **H**。$\mathbf{i}+\mathbf{j}$ 与 $\mathbf{i}+\mathbf{k}$ 的夹角为 **I**。柯西—施瓦茨不等式为 **J**；对 $\mathbf{V} = \mathbf{i}+\mathbf{j}$、$\mathbf{W} = \mathbf{i}+\mathbf{k}$，它成为 $1 \le$ __K__。

第1—4题：计算 $\mathbf{V}+\mathbf{W}$、$2\mathbf{V}-3\mathbf{W}$、$|\mathbf{V}|^2$、$\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}$ 和 $\cos\theta$。

1. $\mathbf{V} = (1,1,1)$，$\mathbf{W} = (-1,-1,-1)$。
2. $\mathbf{V} = \mathbf{i}+\mathbf{j}$，$\mathbf{W} = \mathbf{j}-\mathbf{k}$。
3. $\mathbf{V} = \mathbf{i}-2\mathbf{j}+\mathbf{k}$，$\mathbf{W} = \mathbf{i}+\mathbf{j}-2\mathbf{k}$。
4. $\mathbf{V} = (1,1,1,1)$，$\mathbf{W} = (1,2,3,4)$。
5. （a）求一个垂直于 (v_1,v_2) 的向量。（b）求两个垂直于 (v_1,v_2,v_3) 的向量。
6. 求两个既垂直于 $(1,1,0)$、又彼此垂直的向量。
7. 什么向量垂直于所有二维向量？什么向量平行于所有三维向量？
8. 对第1—4题，构造与 $\mathbf{V}$ 同方向的单位向量。
9. 若 $\mathbf{v},\mathbf{w}$ 都是单位向量，$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}$ 的几何意义是什么？$(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})\mathbf{v}$ 的几何意义是什么？对 $\mathbf{v} = \mathbf{i}$、$\mathbf{w} = (3/5)\mathbf{i}+(4/5)\mathbf{j}$ 作图。
10. 写出所有与 $(1,0)$ 成角 θ 的单位向量，再写出所有与它成该角的向量。

11. 判断下列三维空间中的说法正误：（1）若 $\mathbf{U},\mathbf{V}$ 都与 $\mathbf{W}$ 成 30°，则 $\mathbf{U}+\mathbf{V}$ 也如此。（2）若它们都与 $\mathbf{W}$ 成 90°，则 $\mathbf{U}+\mathbf{V}$ 也如此。（3）若它们都与 $\mathbf{W}$ 成 90°，则它们互相垂直，即 $\mathbf{U}\cdot\mathbf{V}=0$。

12. 从 $\mathbf{W}=(1,2,3)$ 中减去 $\mathbf{V}=(1,1,1)$ 的一个倍数，使 $\mathbf{W}-c\mathbf{V}$ 垂直于 $\mathbf{V}$。画出 $\mathbf{V},\mathbf{W},\mathbf{W}-c\mathbf{V}$。

13. （a）从钟面中心指向十二个小时刻度的十二个向量，和 $\mathbf{V}$ 是多少？（b）去掉指向4点的向量，求其余十一个的和。（c）若指向1、2、3点的向量各缩短一半，求十二个向量的和。

14. （a）从十二个钟面向量中去掉一个或多个，使合向量长度 $|\mathbf{V}|$ 尽可能大。（b）若向量改从顶端出发，即原点移到12点，$\mathbf{v}_{12}=\mathbf{0}$，新和 $\mathbf{V}^*$ 是多少?

15. 若 $P=(1,1,0)$、$O=(0,0,0)$、$Q=(1,2,-2)$，用向量方法求角 POQ。

16. （a）画单位向量 $\mathbf{u}_1=(\cos\theta,\sin\theta)$ 与 $\mathbf{u}_2=(\cos\phi,\sin\phi)$，用点积求 $\cos(\theta-\phi)$ 的公式。（b）将 $\mathbf{u}_2$ 旋转 90°，画出所得单位向量 $\mathbf{u}_3$，用点积求 $\sin(\theta+\phi)$ 的公式。

17. 描述所有使 $\mathbf{v}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}$ 满足下列条件的点 (x,y)：（a）$|\mathbf{v}|=2$；（b）$|\mathbf{v}-\mathbf{i}|=2$；（c）$\mathbf{v}\cdot\mathbf{i}=2$；（d）$\mathbf{v}\cdot\mathbf{i}=|\mathbf{v}|$。

18. **重要。**若 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 是从原点出发的两个不平行向量，描述：（a）t 取所有实数时 $t\mathbf{B}$ 的终点；（b）$\mathbf{A}+t\mathbf{B}$ 的终点；（c）s,t 取所有实数时 $s\mathbf{A}+t\mathbf{B}$ 的终点；（d）满足 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{B}$ 的向量 $\mathbf{v}$。

19. （a）若 $\mathbf{v}+2\mathbf{w}=\mathbf{i}$、$2\mathbf{v}+3\mathbf{w}=\mathbf{j}$，求 $\mathbf{v},\mathbf{w}$。（b）若 $\mathbf{v}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$、$\mathbf{w}=3\mathbf{i}+4\mathbf{j}$，则 $\mathbf{i}=$ ____$\mathbf{v}+$ ____$\mathbf{w}$。

20. 若 $P=(0,0)$、$R=(0,1)$，选择 Q 使角 $PQR=90^\circ$。所有可能的 Q 位于一个 _____ 上。

21. （a）选取 d，使 $\mathbf{A}=2\mathbf{i}+3\mathbf{j}$ 垂直于 $\mathbf{B}=9\mathbf{i}+d\mathbf{j}$。（b）求同时垂直于 $\mathbf{A}=\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{B}=\mathbf{i}-\mathbf{k}$ 的向量 $\mathbf{C}$。

22. 若船相对水的速度为 $\mathbf{V}$，水相对陆地的速度为 $\mathbf{W}$，那么 _____。船的速率不是 $|\mathbf{V}|+|\mathbf{W}|$，而是 _____。

23. 求立方体体对角线与下列直线的夹角：（a）一条棱；（b）一个面的对角线；（c）另一条体对角线。选择相交的直线。

24. 画出例1中空间四边形里的三角形 PQR。用几何方法而非向量，说明 PR 的长度是 $\mathbf{V}$ 的两倍。同理，$|PR|=2|\mathbf{W}|$。而且 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{W}$ 平行，因为它们都平行于 _____。于是仍得到 $\mathbf{V}=\mathbf{W}$。

25. （a）若 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 为单位向量，证明它们与 $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 所成的角相等。（b）若单位向量 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 满足 $\mathbf{A}+\mathbf{B}+\mathbf{C}=\mathbf{0}$，则它们构成一个 _____ 三角形，任意两个向量的夹角为 _____。

26. （a）在平面内求一组不同于 $\mathbf{i},\mathbf{j}$ 的互相垂直单位向量 $\mathbf{I},\mathbf{J}$。（b）求一组不同于 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 的两两垂直单位向量 $\mathbf{I},\mathbf{J},\mathbf{K}$。

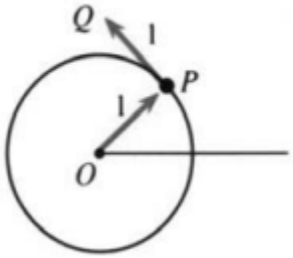
27. 若 $\mathbf{I},\mathbf{J}$ 垂直，分别与 $\mathbf{A}=a\mathbf{I}+b\mathbf{J}$ 作点积，求 a,b。

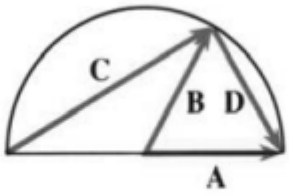
28. 设 $\mathbf{I}=(\mathbf{i}+\mathbf{j})/\sqrt{2}$、$\mathbf{J}=(\mathbf{i}-\mathbf{j})/\sqrt{2}$。验证 $\mathbf{I}\cdot\mathbf{J}=0$，并把 $\mathbf{A}=2\mathbf{i}+3\mathbf{j}$ 写成 $a\mathbf{I}+b\mathbf{J}$。（最佳方法：使用第27题的 a,b 公式。另一方法：由 $\mathbf{I},\mathbf{J}$ 解出 $\mathbf{i},\mathbf{j}$，代入 $\mathbf{A}$。）

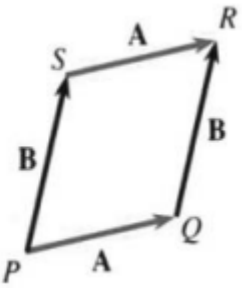
29. （a）点 P 以速率1沿单位圆运动（见图），求位置向量 $\overrightarrow{OP}$ 和速度向量 $\overrightarrow{PQ}$。（b）改为速率2。

30. 和 $(\mathbf{A}\cdot\mathbf{i})^2+(\mathbf{A}\cdot\mathbf{j})^2+(\mathbf{A}\cdot\mathbf{k})^2$ 等于 _____。

31. 在半圆中，用 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 表示 $\mathbf{C},\mathbf{D}$，证明 $\mathbf{C}\cdot\mathbf{D}=0$，即它们成直角。







32. 对角线 PR 满足 $|PR|^2=(\mathbf{A}+\mathbf{B})\cdot(\mathbf{A}+\mathbf{B})=\mathbf{A}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}+\mathbf{B}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}$。加上另一条对角线的 $|QS|^2$，证明平行四边形法则：$|PR|^2+|QS|^2$ 等于四条边长的平方和。

33. 若 $(1,2,3)$、$(3,4,7)$、$(2,1,2)$ 是平行四边形的三个顶点，求所有可能的第四个顶点。

34. 平行四边形的两条对角线为 $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 和 _____。若它们等长，证明 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=0$，该图形是一个 _____。

35. 从地心指向西雅图的向量为 $a\mathbf{i}+b\mathbf{j}+c\mathbf{k}$。（a）沿西雅图所在的纬线圆移动时，$a,b,c$ 的哪两个函数保持不变？$\mathbf{k}$ 指向北极。（b）沿西雅图所在经度的经线移动时，a,b,c 的哪两个函数保持不变？（c）附加题：估计你当前位置的 a,b,c。经过格林尼治的 0° 经线满足 $b=0$。

36. 若 $|\mathbf{A}+\mathbf{B}|^2=|\mathbf{A}|^2+|\mathbf{B}|^2$，证明 $\mathbf{A}$ 垂直于 $\mathbf{B}$。

37. 图11.4中，中线从顶点指向对边中点。用 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 表示 $\mathbf{M}_1,\mathbf{M}_2,\mathbf{M}_3$，证明 $\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3=\mathbf{0}$。$\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 之间满足什么关系？

38. 沿每条中线从顶点出发走全长的 $2/3$，到达的是同一点。这意味着 $\mathbf{A}+\frac{2}{3}\mathbf{M}_3=\frac{2}{3}\mathbf{M}_2=$ ____。证明这三个向量相等。

39. （a）对 $\mathbf{V}=\mathbf{i}+2\mathbf{j}+2\mathbf{k}$、$\mathbf{W}=2\mathbf{i}+2\mathbf{j}+\mathbf{k}$，验证施瓦茨不等式 $|\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}|\le|\mathbf{V}||\mathbf{W}|$。（b）当 $\mathbf{V}=(\sqrt{x},\sqrt{y})$、$\mathbf{W}=(\sqrt{y},\sqrt{x})$ 时，不等式变成什么？

40. 在施瓦茨不等式中适当选取 $\mathbf{W}$，证明 $(V_1+V_2+V_3)^2\le3(V_1^2+V_2^2+V_3^2)$。$\mathbf{W}$ 是什么？

41. 对 $a\mathbf{i}+b\mathbf{j}$ 和 $c\mathbf{i}+d\mathbf{j}$，施瓦茨不等式为 $(a^2+b^2)(c^2+d^2)\ge(ac+bd)^2$。展开说明两边之差非负。

42. 若 $\mathbf{A}+\mathbf{B}+\mathbf{C}=\mathbf{0}$，这些向量形成三角形。三角不等式 $|\mathbf{A}+\mathbf{B}|\le|\mathbf{A}|+|\mathbf{B}|$ 表明任一边长小于 _____。证明来自施瓦茨不等式：

$$|\mathbf{A}+\mathbf{B}|^2=\mathbf{A}\cdot\mathbf{A}+2\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}+\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}\le|\mathbf{A}|^2+\underline{\quad\quad}+|\mathbf{B}|^2=(|\mathbf{A}|+|\mathbf{B}|)^2.$$

43. 判断正误，并给出理由或例子：（a）$|\mathbf{V}+\mathbf{W}|^2$ 永不大于 $|\mathbf{V}|^2+|\mathbf{W}|^2$。（b）在真正的三角形中，$|\mathbf{V}+\mathbf{W}|$ 永不等于 $|\mathbf{V}|+|\mathbf{W}|$。（c）$\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}=\mathbf{W}\cdot\mathbf{V}$。（d）垂直于 $\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}$ 的向量沿一条直线排列。

44. 若 $\mathbf{V}=\mathbf{i}+2\mathbf{k}$，选择 $\mathbf{W}$ 使 $\mathbf{V}\cdot\mathbf{W}=|\mathbf{V}||\mathbf{W}|$，并且 $|\mathbf{V}+\mathbf{W}|=|\mathbf{V}|+|\mathbf{W}|$。

45. 甲烷分子中，碳原子位于 $(0,0,0)$，氢原子位于 $(1,1,-1)$、$(1,-1,1)$、$(-1,1,1)$、$(-1,-1,-1)$。求：（a）氢原子之间的距离；（b）从碳原子指向各氢原子的向量之间的夹角。

46. （a）求一个同时与 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 成 45° 的向量 $\mathbf{V}$。（b）求一个同时与 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 成 60° 的向量 $\mathbf{W}$。（c）说明为什么没有向量同时与 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 成 30°。

译注

- 章引言例题编号原书为7、8、9，照录。函数 $3x + y + 1$ 按教材习惯称“线性函数”，严格线性代数术语为仿射函数。行波的海面与心电图均为原书的简化教学模型。
- 印刷页469原书三维 $\mathbf{k}$ 误写为 $(0, 1, 0)^T$，正文明确改为 $(0, 0, 1)^T$。印刷页470图11.7中 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)^T$ 的标注正确，原图保留。
- 向量“可任意移动”指自由向量的数学表示；物理中力的实际作用效果仍可能依赖作用点，原文此处未讨论力矩。
- 心电图段落忠实保留原书的概略医学叙述。“第2导联用于前后方向”、将心脏病发作 / 心肌梗死 / 冠状动脉闭塞并列等表述需要医学专业复核，未作为已验证的诊断结论。此处仅翻译所给教材，不据此扩写医学建议。
- 求夹角和方向单位向量须排除零向量。通常两非零向量的夹角取 $[0, \pi]$；原文在直角例子使用 $\pm\pi/2$，保留其余弦不受方向影响的说明。零向量的点积公式由分量定义成立。
- 例1以及三角形中线的讨论默认相应图形非退化。第7题关于“平行于所有向量”的说法涉及零向量的约定；第11题第（2）项、25题（a）应注意向量和可能为零，此时夹角无定义。题目保持原意，不补写答案。
- 第16题（b）由所述旋转直接得到的是正弦差角关系；得到和角公式还需替换角度符号，原题未详述。第30题原书把末项误排为 $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{k}^2)$，译文按平方和结构明确写成 $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{k})^2$。第42题原书最后平方位置有误，译文写为 $(|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|)^2$；“小于”适用于非退化三角形，退化时应为“不大于”。

11.2 平面与投影

最重要的“曲线”是直线，最重要的函数是线性函数。这两句话把我们带回本书开头：$mx+b$ 的图像是一条直线。现在的目标是进入三维，那里函数的图像是曲面。最终会遇到弯曲的曲面，但微积分从与直线相对应的平坦曲面开始：

最重要的曲面是什么？**平面。**最重要的函数是什么？**仍是线性函数。**

求出平面的方程，就把平面的几何概念转化为代数。这里不只是一般公式，还要能求出某个具体平面的具体方程。

直线由一点 (x_0, y_0) 和斜率 m 确定。点斜式为 $y-y_0=m(x-x_0)$。这是一次方程，在 $y=y_0$、$x=x_0$ 时成立，并且 $dy/dx=m$。对于平面，仍从一个特定点出发，现在它是 (x_0, y_0, z_0)。但平面的斜率不那么简单：许多平面都以 45° 的角度上升，即“斜率为1”，所以还需要更多信息。

平面的方向用向量 $\mathbf{N}$ 描述。这个向量不沿平面，而是垂直于平面。平面内有许多方向，垂直于平面的方向却只有一条轴向。沿这个垂直方向的向量称为**法向量（normal vector）**。

法向量 $\mathbf{N}$ 可以指向“上”或“下”。它的长度不是关键，常常将其化为单位向量，记为 $\mathbf{n}$。知道 $\mathbf{N}$ 和点 $P_0=(x_0, y_0, z_0)$，就知道平面（图11.9）。要求方程，我们转向代数，并使用判断垂直关系的关键工具——点积。

$\mathbf{N}$ 的分量为 (a, b, c)，也就是 $\mathbf{N}=a\mathbf{i}+b\mathbf{j}+c\mathbf{k}$。**它垂直于平面内的每一个方向。**一个典型方向，是从 P_0 指向平面内另一点 $P=(x, y, z)$。

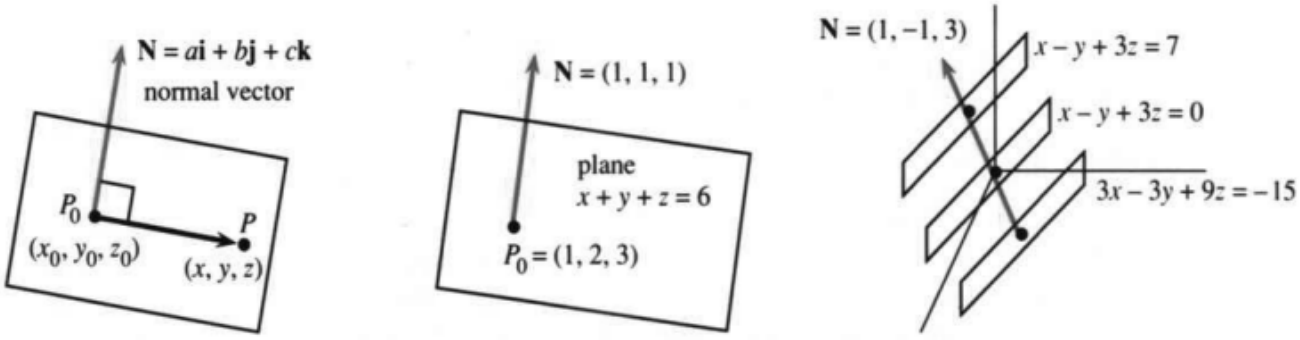


图11.9 平面的法向量。平行平面可以使用同一个法向量 $\mathbf{N}$。normal vector：法向量；plane：平面。

从 P_0 到 P 的向量分量为 $(x-x_0, y-y_0, z-z_0)$。该向量在平面内，所以与 $\mathbf{N}$ 的点积为零。

11C 经过 P_0、垂直于 $\mathbf{N}=(a, b, c)$ 的平面，其方程为

$$(a, b, c)\cdot(x-x_0, y-y_0, z-z_0)=0, \quad \text{即} \quad a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0. \tag{1}$$

当点 P 的坐标 x, y, z 满足此方程时，P 就在平面上。

例1 经过 $P_0=(1, 2, 3)$、垂直于 $\mathbf{N}=(1, 1, 1)$ 的平面，方程为 $(x-1)+(y-2)+(z-3)=0$，也可写成 $x+y+z=6$。

注意三点。第一，P_0 在平面上，因为 $1+2+3=6$。第二，从 $x+y+z=6$ 中 x,y,z 的系数可直接认出 $\mathbf{N}=(1,1,1)$。第三，可以将 $\mathbf{N}$ 改为 $(2,2,2)$，也可以将 P_0 改为 $(8,2,-4)$：前者仍垂直于平面，后者仍在平面上，因为 $8+2-4=6$。

新法向量 $\mathbf{N}=(2,2,2)$ 给出 $2(x-1)+2(y-2)+2(z-3)=0$，即 $2x+2y+2z=12$。法线方向相同，平面也相同。

新点 $P_0=(8,2,-4)$ 给出 $(x-8)+(y-2)+(z+4)=0$，仍是 $x+y+z=6$ 的另一种形式。我们只需要一个垂直于平面的 $\mathbf{N}$ 和一个位于平面上的 P_0。

例2 经过 $(1,2,4)$、具有相同法向量 $\mathbf{N}=(1,1,1)$ 的平面，方程不同：$(x-1)+(y-2)+(z-4)=0$，即 $x+y+z=7$，而不是6。**常数分别为7和6的这两个平面平行。**

从 $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ 出发，常把 $ax_0+by_0+cz_0$ 移到右边，并将这个常数记为 d。

11D 将含 P_0 坐标的项移到右侧，平面方程为 $\mathbf{N}\cdot P=d$：

$$ax+by+cz=ax_0+by_0+cz_0=d. \tag{2}$$

不同的 d 给出平行平面；$d=0$ 给出经过原点的平面。

例3 平面 $x-y+3z=0$ 经过原点 $(0,0,0)$。由方程可直接读出法向量 $\mathbf{N}=(1,-1,3)$。点 $P_0=(1,1,0)$ 和 $P=(1,4,1)$ 都满足方程；坐标相减得到沿平面的向量 $\mathbf{V}=(0,3,1)$，并有 $\mathbf{N}\cdot\mathbf{V}=0$。

平行平面 $x-y+3z=d$ 具有相同的 $\mathbf{N}$，但 d 不同。若 $d\neq 0$，它们不经过原点，因为左边代入 $x=y=z=0$ 后，右边必须为0。注意 $3x-3y+9z=-15$ 也与上述平面平行。图11.9中 $\mathbf{N}$ 变成 $3\mathbf{N}$，方向却不变。

例4 两平面的夹角等于其法向量的夹角。

平面 $x-y+3z=0$ 与 $3y+z=0$ 垂直，因为 $(1,-1,3)\cdot(0,3,1)=0$。平面 $z=0$ 与 $y=0$ 也垂直，因为 $(0,0,1)\cdot(0,1,0)=0$；它们就是 xy 平面和 xz 平面。平面 $x+y=0$ 与 $x+z=0$ 成 60°，因为

$$\cos 60^\circ=\frac{(1,1,0)\cdot(1,0,1)}{\sqrt{2}\sqrt{2}}=\tfrac{1}{2}.$$

两平面夹角的余弦为 $|\mathbf{N}_1\cdot\mathbf{N}_2|/(|\mathbf{N}_1||\mathbf{N}_2|)$，见图11.10。

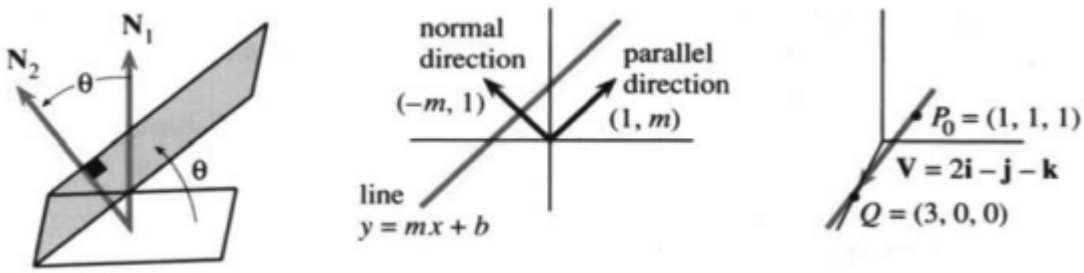


图11.10 平面间的角等于法线间相应的角；与直线平行和垂直的方向；经过 P_0,Q 的空间直线。normal direction：法线方向；parallel direction：平行方向；line：直线。

说明1 我们给出了用 m 表示的直线“点斜式”，以及用 $\mathbf{N}$ 表示的平面“点法式”。直线的法向量 $\mathbf{N}$ 是什么?

向量 $\mathbf{V}=(1,m)$ 平行于直线 $y=mx+b$：沿直线横向走1，就向上走 m。垂直向量是 $\mathbf{N}=(-m,1)$，点积 $\mathbf{N}\cdot\mathbf{V}=-m+m=0$。于是点法式与点斜式一致：

$$-m(x-x_0)+1(y-y_0)=0 \quad \text{等价于} \quad y-y_0=m(x-x_0). \tag{3}$$

说明2 平面的点斜式是什么？困难在于，平面沿 x 方向和 y 方向有不同斜率。函数 $f(x,y)=m(x-x_0)+M(y-y_0)$ 有两个导数 m,M。

暂且说到这里。第13章中，“斜率”将变成“偏导数”。

空间中的直线

在三维中，直线不像平面那样简单。**空间直线需要两个方程。**每个方程给出一个平面，直线是两个平面的交集。

方程 $x+y+z=3$ 与 $2x+3y+z=6$ 确定一条直线。

直线上两点为 $P_0=(1,1,1)$、$Q=(3,0,0)$。它们同时满足两个方程，所以都在两个平面上，也就位于交线上。用 Q 的坐标减去 P_0 的坐标，得到直线的方向向量 $\mathbf{V}=2\mathbf{i}-\mathbf{j}-\mathbf{k}$。

直线经过 $P_0=(1,1,1)$，方向为 $\mathbf{V}=2\mathbf{i}-\mathbf{j}-\mathbf{k}$。

从 $(x_0,y_0,z_0)=(1,1,1)$ 出发，加上任意倍数 $t\mathbf{V}$，得到 $x=1+2t$、$y=1-t$、$z=1-t$。它们是向量方程 $P=P_0+t\mathbf{V}$ 的各个分量，这个方程生成整条直线。

问题在这里：直线需要两个方程，或者一个带参数 t 的向量方程，两种形式都不如 $ax+by+cz=d$ 简单。有些书仍会继续详细介绍两种形式。我尝试过后认为，这些细节可以暂缓。参数方程是第12章的主题，空间直线将是第一个例子。这里的向量和平面已足够我们研究，特别是向量向另一个向量或平面上的投影。

向量的投影

向量 $\mathbf{B}$ 在另一向量 $\mathbf{A}$ 上的投影是什么？$\mathbf{B}$ 有一部分沿着 $\mathbf{A}$，那就是投影；另一部分垂直于 $\mathbf{A}$。现在计算这两部分，分别记为 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{B}-\mathbf{P}$。

几何中，投影涉及 $\cos\theta$；代数中，我们用与 $\cos\theta$ 密切相关的点积。应用中，$\mathbf{B}$ 可能是速度 $\mathbf{V}$ 或力 $\mathbf{F}$：

一架飞机向东北飞行，同时有每小时100英里的风向正东吹。$\mathbf{V}=(100,0)$ 在飞行方向 $\mathbf{A}$ 上的投影是什么?

重力使球沿平面 $2x+2y+z=0$ 向下滚动。$\mathbf{F}=(0,0,-mg)$ 沿平面以及垂直于平面的投影各是什么?

$\mathbf{V}$ 沿 $\mathbf{A}$ 的分量给出顺风推动作用，另一分量则给出侧风。类似地，平行于斜面的力使球运动。把两个分量加起来，便重新得到 $\mathbf{V}$ 或 $\mathbf{F}$。

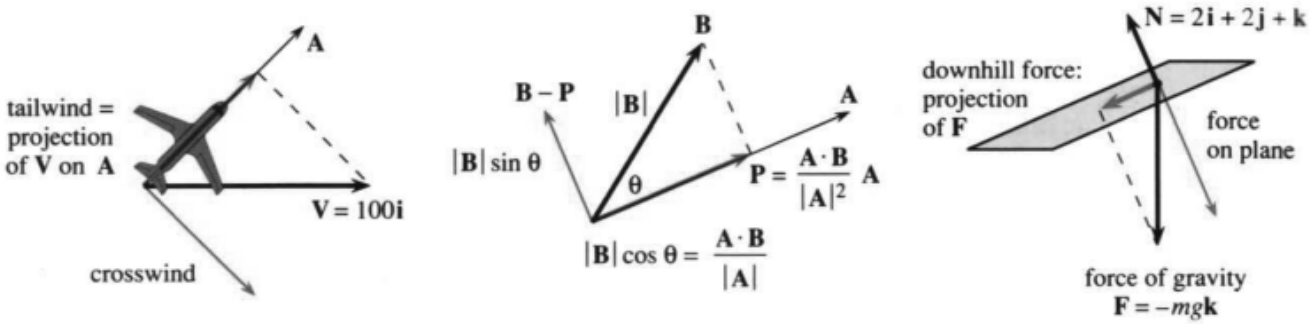


图11.11 风速 $\mathbf{V}$、力 $\mathbf{F}$ 和向量 $\mathbf{B}$ 的投影。tailwind：顺风；crosswind：侧风；downhill force：沿斜面向下的力；force on plane：作用在平面上的力；force of gravity：重力；projection：投影。

现在计算 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{A}$ 上的投影，记作 $\mathbf{P}$。既然已知它沿着 $\mathbf{A}$，可以用两种方式描述：一是给出沿 $\mathbf{A}$ 的有向长度，二是把投影向量 $\mathbf{P}$ 表示为 $\mathbf{A}$ 的倍数。

图11.11b给出投影 $\mathbf{P}$ 及其长度，斜边长为 $|\mathbf{B}|$。图中的长度为 $|\mathbf{P}| = |\mathbf{B}|\cos\theta$，垂直分量 $\mathbf{B} - \mathbf{P}$ 的长度为 $|\mathbf{B}|\sin\theta$。夹角小于 90° 时，余弦为正；$\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 垂直时，余弦与投影 $\mathbf{P}$ 都为零。夹角大于 90° 时，$|\mathbf{B}|\cos\theta$ 为负，投影指向 $-\mathbf{A}$，实际长度是 $|\mathbf{B}||\cos\theta|$。除非角度为 $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$，我们不想专门计算余弦，也确实没有必要：点积会自动完成它。

$$|\mathbf{A}||\mathbf{B}|\cos\theta = \mathbf{A}\cdot\mathbf{B}, \quad \text{所以沿 } \mathbf{A} \text{ 的有向长度为} \quad |\mathbf{B}|\cos\theta = \frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{A}|}. \tag{4}$$

注意，在式(4)中，$\mathbf{A}$ 的长度最终会约去。$\mathbf{A}$ 加倍，$\mathbf{P}$ 不变；$\mathbf{B}$ 加倍，投影才加倍。

向量 $\mathbf{P}$ 又是什么？它沿 $\mathbf{A}$ 的有向长度是 $(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})/|\mathbf{A}|$。若 $\mathbf{A}$ 是单位向量，则 $|\mathbf{A}| = 1$，投影就是 $(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})\mathbf{A}$。一般情况下，要将 $\mathbf{A}$ 除以 $|\mathbf{A}|$ 才成为单位向量。于是 $\mathbf{B}$ 沿 $\mathbf{A}$ 的投影为

$$\mathbf{P} = (\text{有向长度})(\text{单位向量}) = \left(\frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{A}|}\right)\left(\frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}\right) = \frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{A}|^2}\mathbf{A}. \tag{5}$$

例5 风速 $\mathbf{V} = (100, 0)$，飞行方向 $\mathbf{A} = (1, 1)$，求 $\mathbf{P}$。$\mathbf{V}$ 指向东，$\mathbf{A}$ 指向东北。$\mathbf{V}$ 在 $\mathbf{A}$ 上的投影为

$$|\mathbf{P}| = \frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{V}}{|\mathbf{A}|} = \frac{100}{\sqrt{2}}, \qquad \mathbf{P} = \frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{V}}{|\mathbf{A}|^2}\mathbf{A} = \frac{100}{2}(1,1) = (50, 50).$$

例6 将 $\mathbf{F} = (0, 0, -mg)$ 投影到法向量为 $\mathbf{N} = (2, 2, 1)$ 的平面上。

$\mathbf{F}$ 沿 $\mathbf{N}$ 的投影还不是答案，但先计算它：

$$\frac{\mathbf{F}\cdot\mathbf{N}}{|\mathbf{N}|} = -\frac{mg}{3}, \qquad \mathbf{P} = \frac{\mathbf{F}\cdot\mathbf{N}}{|\mathbf{N}|^2}\mathbf{N} = -\frac{mg}{9}(2, 2, 1).$$

$\mathbf{P}$ 是 $\mathbf{F}$ 垂直于平面的分量，不使球沿平面移动。平面内的分量为差 $\mathbf{F} - \mathbf{P}$。任意向量 $\mathbf{B}$ 都可分成沿 $\mathbf{A}$ 和垂直于 $\mathbf{A}$ 的两部分：

投影 $\mathbf{P} = \dfrac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{A}|^2}\mathbf{A}$ 垂直于剩余分量 $\mathbf{B} - \mathbf{P}$。

例7 将 $\mathbf{B} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$ 写成两个向量的和，其中 $\mathbf{P}$ 平行于 $\mathbf{A} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$，$\mathbf{B} - \mathbf{P}$ 垂直于 $\mathbf{A}$。注意 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = 2$。

解

$$\mathbf{P}=\frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{A}|^2}\mathbf{A}=\frac{2}{10}\mathbf{A}=\frac{6}{10}\mathbf{i}+\frac{2}{10}\mathbf{j},\qquad \mathbf{B}-\mathbf{P}=\frac{4}{10}\mathbf{i}-\frac{12}{10}\mathbf{j}.$$

检查：$\mathbf{P}\cdot(\mathbf{B}-\mathbf{P})=(6/10)(4/10)-(2/10)(12/10)=0$，两投影互相垂直。

勾股关系：$|\mathbf{P}|^2+|\mathbf{B}-\mathbf{P}|^2=|\mathbf{B}|^2$。也核对一下：$0.4+1.6=2.0$。

问　什么时候 $\mathbf{P}=\mathbf{0}$？**答**　当 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 垂直时。

例8　求平面 $x+2y+2z=5$ 上距离原点最近的点。

从原点出发的最短路线沿法向量 $\mathbf{N}$。指向最近点的向量 $\mathbf{P}$（图11.12）是 $\mathbf{N}$ 的 t 倍，其中 t 待求。要求 $\mathbf{P}=t\mathbf{N}$ 在平面上，就能求出 t。

平面的法向量为 $\mathbf{N}=(1,2,2)$，所以 $\mathbf{P}=t\mathbf{N}=(t,2t,2t)$。要位于平面上，必须满足

$$t+2(2t)+2(2t)=5,\quad \text{即 } 9t=5,\quad t=\tfrac{5}{9}. \tag{6}$$

因此 $\mathbf{P}=\frac{5}{9}\mathbf{N}=(5/9,10/9,10/9)$。这确定了最近点，距离为 $\frac{5}{9}|\mathbf{N}|=5/3$。

这个例子很重要，值得记住其字母形式：

11E　平面 $ax+by+cz=d$ 上距离 $(0,0,0)$ 最近的点是

$$P=\frac{(da,db,dc)}{a^2+b^2+c^2},\qquad \text{距离为 } \frac{|d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}. \tag{7}$$

步骤完全相同。$\mathbf{N}$ 的分量为 a,b,c，最近点是它的倍数 (ta,tb,tc)。该点在平面上的条件为 $a(ta)+b(tb)+c(tc)=d$，

所以 $t=d/(a^2+b^2+c^2)$。点 $(ta,tb,tc)=t\mathbf{N}$ 就是式(7)中的点。到平面的距离为 $|t\mathbf{N}|=|d|/|\mathbf{N}|$。

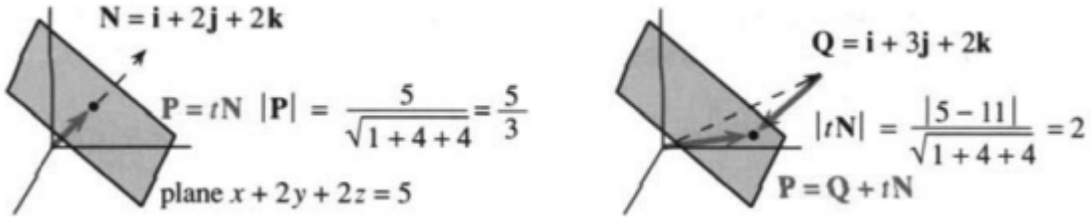


图11.12　指向最近点 P 的位移向量是 $t\mathbf{N}$。距离由式(7)、(9)给出。plane：平面。

问　平面到任意点 $Q=(x_1,y_1,z_1)$ 的距离是多少？

答　从 Q 到 P 的向量是倍数 $t\mathbf{N}$，即 $P=Q+t\mathbf{N}$。它到达平面的条件为 $P\cdot\mathbf{N}=d$，于是再次求 t：

$$(Q+t\mathbf{N})\cdot\mathbf{N}=d\quad\Longrightarrow\quad t=\frac{d-Q\cdot\mathbf{N}}{|\mathbf{N}|^2}. \tag{8}$$

新出现的 $Q\cdot\mathbf{N}$ 进入点到平面的距离公式：

$$\text{距离}=|t\mathbf{N}|=\frac{|d-Q\cdot\mathbf{N}|}{|\mathbf{N}|}=\frac{|d-ax_1-by_1-cz_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}. \tag{9}$$

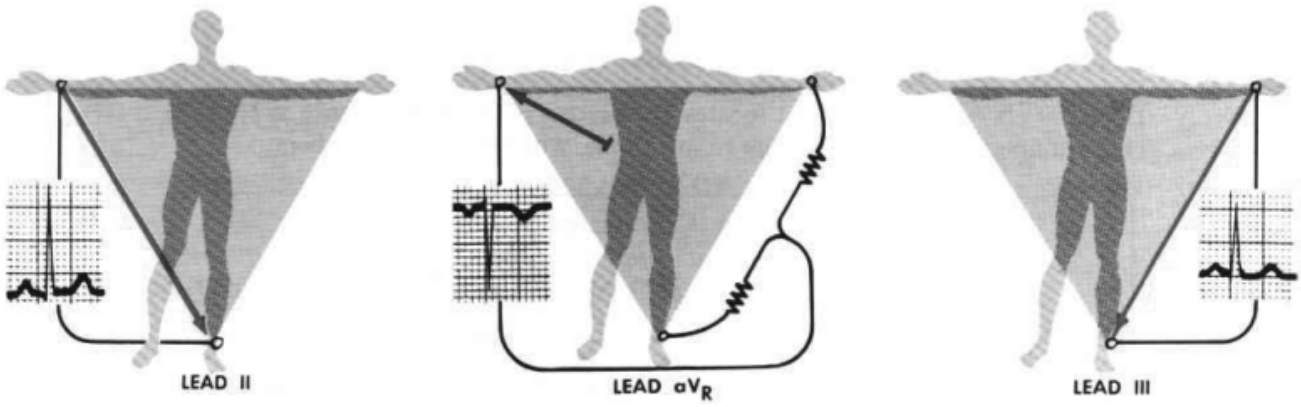
点在平面上时，距离为零，因为 $ax_1 + by_1 + cz_1 = d$。当 $Q = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 时，图中 $Q \cdot \mathbf{N} = 11$，距离为 2。

心电向量的投影

心电图的导联连接右臂、左臂和左腿。电压由你的身体产生，仪器把读数放大并记录。还有六个胸导联，用来增加前后方向的信息，在心脏各处进行监测。我们将集中讨论较大的“爱因托芬三角形（Einthoven triangle）”，它以心电图发明者命名。

曲线展示电压随时间的变化。第一条记录两臂之间的电势差；导联II连接左腿与右臂；导联III补成三角形，其三边大致相等（特别是当你的体态略有些不对称时）。所以这些投影基于 60° 与 120° 的角度。

心电向量 $\mathbf{V}$ 是许多小向量的和，所有向量都移到同一原点。它表示细胞动作电位的净效应，即许多小电偶极子合成为一个电偶极子。起搏点（窦房结，S-A node）启动冲动。心房去极化，在图上形成P波。实际上，心电向量走过一个P环，而曲线只显示它的投影。冲动到达房室结，停顿后迅速通过心室，于是产生QRS波群，即曲线上大而尖锐的变化。



图A　曲线显示运动的心电向量在各导联方向上的分量。图中 LEAD 意为“导联”。原书版权说明：这些插图经许可转载自医学博士 Frank H. Netter 的《CIBA医学插图集》（CIBA Collection of Medical Illustrations）。©1978 CIBA-GEIGY，保留所有权利。

整个QRS时限不应超过 $1/10$ **秒**（记录纸上的 $2\frac{1}{2}$ 小格）。$\mathbf{V}$ 起初指向右肩，与导联方向相反，所以曲线略向下偏移，这就是小而负的Q波。随后心电向量扫向左腿，在位置3和4，它在导联I（两臂之间）上的投影很大且为正。R波是各导联中的第一次向上偏移。闭合向量环时出现负的S波，在导联I与aVR中最明显。

问题1　由双臂与左腿得到的曲线，真正独立的有几条？

答　只有两条！在一个平面内，心电向量 $\mathbf{V}$ 有两个分量。知道两个投影，就能算出其余投影，心电图仪替我们完成这些计算。不同向量在不同投影中更容易看清。数学家也许会采用 90° 的夹角，把一个电极放到你的喉部。

问题2　这些电压有什么关系？aVR导联是什么？

答　将心电向量 $\mathbf{V}$ 投影到三角形各边：

$$\mathbf{L}_{\mathrm{I}} - \mathbf{L}_{\mathrm{II}} + \mathbf{L}_{\mathrm{III}} = \mathbf{0} \quad \text{（导联向量形成三角形），}$$

$$V_{\mathrm{I}} - V_{\mathrm{II}} + V_{\mathrm{III}} = \mathbf{V}\cdot\mathbf{L}_{\mathrm{I}} - \mathbf{V}\cdot\mathbf{L}_{\mathrm{II}} + \mathbf{V}\cdot\mathbf{L}_{\mathrm{III}} = 0.$$

aVR导联为 $-\frac{1}{2}\mathbf{L}_{\mathrm{I}} - \frac{1}{2}\mathbf{L}_{\mathrm{II}}$。这是纯粹的代数关系，不需要新增导线。由向量相加，它指向右臂电极。若其他导联长度为2，它的长度就是 $\sqrt{3}$。再加上指向左臂和左足的aVL、aVF，就有六个按等角排列的导联。可以想象它们从胸部同一原点伸出。

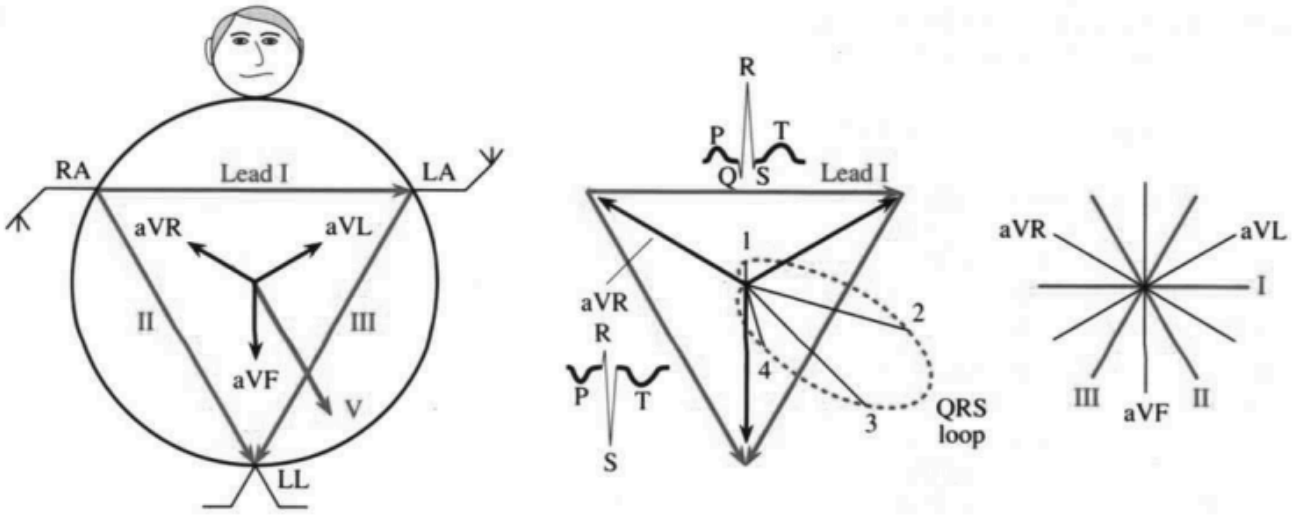
问题3 若心电向量 $\mathbf{V} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$，记录到哪些电势差?

答 三角形各边的导联长度为2，仪器对 $\mathbf{V}$ 作投影：

- 导联I为水平向量 $2\mathbf{i}$，所以 $\mathbf{V}\cdot\mathbf{L}_{\mathrm{I}} = 4$。
- 导联II为角度 -60° 的向量 $\mathbf{i} - \sqrt{3}\mathbf{j}$，所以 $\mathbf{V}\cdot\mathbf{L}_{\mathrm{II}} = 2 + \sqrt{3}$。
- 导联III为角度 -120° 的向量 $-\mathbf{i} - \sqrt{3}\mathbf{j}$，所以 $\mathbf{V}\cdot\mathbf{L}_{\mathrm{III}} = -2 + \sqrt{3}$。

第一与第三个结果相加等于第二个。最大的R波出现在导联I和II中。在aVR上，$\mathbf{V}$ 的投影为负（第46题），将标为S波。

问题4 电势本身（而不仅是电势差）怎样？中心处为零吗?



图B 心电向量沿QRS环运动，投影表现为心电图上的尖峰。RA：右臂；LA：左臂；LL：左腿；Lead：导联；QRS loop：QRS环；aVR、aVL、aVF为导联名称。

答 我们规定它为零，它就为零。电势含有任意常数 C，就像不定积分；电势差则像定积分。心脏科医生定义一个电势为零的“中心端”。

$\mathbf{V}$ 在一个环内的平均值是平均心电向量 $\mathbf{H}$。根据第5章，求平均值需要积分 $\int \mathbf{V}\,dt$。医生没有时间逐一积分，就寻找QRS波群下有向面积为零的导联；此时 $\mathbf{H}$ 的方向（电轴）垂直于该导联。关于微积分在医学中的应用，还有许多话可以讲。

11.2 习题

阅读填空

空间平面由一点 $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ 和一个分量为 (a,b,c) 的 **a** 向量 $\mathbf{N}$ 确定。点 $P=(x,y,z)$ 在平面上的条件，是 $\mathbf{N}$ 与 **b** 的点积为零（答案不是 P！）。该平面方程为 $a(__c__)+b(__d__)+c(__e__)=0$，也可写成 $ax+by+cz=d$，其中 $d=$ __f__。平行平面具有相同的 **g** 和不同的 **h**。经过原点的平面有 $d=$ __i__。

经过 $P_0=(2,1,0)$、垂直于 $\mathbf{N}=(3,4,5)$ 的平面方程为 **j**。平面上另一个点为 $P=(0,0,__k__)$。从 P_0 到 P 的向量为 **l**，它与 $\mathbf{N}$ **m**（用点积检查）。经过 $P_0=(2,1,0)$、垂直于 z 轴的平面，其 $\mathbf{N}=$ __n__，方程为 **o**。

$\mathbf{B}$ 沿 $\mathbf{A}$ 方向的标量分量为 **p**，其中 θ 是两向量夹角。它等于 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$ 除以 **q**。投影向量 $\mathbf{P}$ 是 $|\mathbf{B}|\cos\theta$ 乘以沿 $\mathbf{A}$ 方向的 **r** 向量。于是 $\mathbf{P}=(|\mathbf{B}|\cos\theta)(\mathbf{A}/|\mathbf{A}|)$ 化简为 **s**。当 $\mathbf{B}$ 加倍时，$\mathbf{P}$ **t**；当 $\mathbf{A}$ 加倍时，$\mathbf{P}$ **u**。若 $\mathbf{B}$ 反向，$\mathbf{P}$ **v**；若 $\mathbf{A}$ 反向，$\mathbf{P}$ **w**。

当 $\mathbf{B}$ 为速度向量时，$\mathbf{P}$ 表示 **x**；当 $\mathbf{B}$ 为力向量时，$\mathbf{P}$ 是 **y**。$\mathbf{B}$ 垂直于 $\mathbf{A}$ 的分量等于 **z**。从 $(0,0,0)$ 到平面 $ax+by+cz=d$ 的最短路线沿 **A** 向量，距离为 **B**，平面上最近点为 $P=$ __C__。从 $Q=(x_1,y_1,z_1)$ 到该平面的距离为 **D**。

第1—6题：在平面上找两点 P,P_0 及一个法向量 $\mathbf{N}$，验证 $\mathbf{N}\cdot(P-P_0)=0$。

1. $x+2y+3z=0$。
2. $x+2y+3z=6$。
3. yz 平面。
4. 经过 $(0,0,0)$、垂直于 $\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k}$ 的平面。
5. 经过 $(1,1,1)$、垂直于 $\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k}$ 的平面。
6. 经过 $(0,0,0)$、$(1,0,0)$、$(0,1,1)$ 的平面。

第7—10题：求平面的 x,y,z 方程。

7. 经过 $P_0=(1,2,-1)$，垂直于 $\mathbf{N}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$。
8. 经过 $P_0=(1,2,-1)$，垂直于 $\mathbf{N}=\mathbf{i}+2\mathbf{j}-\mathbf{k}$。
9. 经过 $(1,0,1)$，平行于 $x+2y+z=0$。
10. 经过 (x_0,y_0,z_0)，平行于 $x+y+z=1$。
11. 法向量为 $\mathbf{N}$ 的平面，何时平行于向量 $\mathbf{V}$？何时垂直于 $\mathbf{V}$？
12. （a）若两个平面互相垂直，如前墙与侧墙，一个平面内的每条直线是否都垂直于另一个平面内的每条直线？（b）若第三个平面垂直于第一个，它与第二个可能是（平行）（垂直）（成 45° 角）。

13. 说明为什么一个平面不能：（a）同时包含 $(1,2,3)$ 与 $(2,3,4)$，并垂直于 $\mathbf{N}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$；（b）垂直于 $\mathbf{N}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$，同时平行于 $\mathbf{V}=\mathbf{i}+\mathbf{k}$；（c）同时包含 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$、$(1,1,1)$；（d）在法向量为 $\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k}$ 时包含 $(1,1,-1)$（也许可以）；（e）经过原点，而方程为 $ax+by+cz=1$。

14. 方程 $3x+4y+7z-t=0$ 给出四维空间中的一个超平面。求法向量 $\mathbf{N}$ 及超平面上的两点 P,Q，检查 $(P-Q)\cdot\mathbf{N}=0$。

15. 经过 (x,y,z)、垂直于 $a\mathbf{i}+b\mathbf{j}+c\mathbf{k}$ 的平面，在 _____ 时经过 $(0,0,0)$，在 _____ 时经过 (x_0,y_0,z_0)。

16. 三维中的一条曲线是 _____ 个曲面的交集；四维中的一条直线是 _____ 个超平面的交集。

17. （平面间夹角。）求 $x+2y+2z=0$ 与以下平面夹角的余弦：（a）$x+2z=0$；（b）$x+2z=5$；（c）$x=0$。

18. $\mathbf{N}$ 垂直于平面，$\mathbf{V}$ 沿一条直线。画出直线与平面的夹角 θ，说明为什么 $(\mathbf{V}\cdot\mathbf{N})/(|\mathbf{V}||\mathbf{N}|)$ 对应 $\sin\theta$，而非 $\cos\theta$。求 xy 平面与 $\mathbf{V}=\mathbf{i}+\mathbf{j}+\sqrt{2}\mathbf{k}$ 的夹角。

第19—26题：求 $\mathbf{B}$ 沿 $\mathbf{A}$ 的投影 $\mathbf{P}$，并求 $|\mathbf{P}|$。

19. $\mathbf{A}=(4,2,4)$，$\mathbf{B}=(1,-1,0)$。

20. $\mathbf{A}=(1,-1,0)$，$\mathbf{B}=(4,2,4)$。

21. $\mathbf{B}$ 是与 $\mathbf{A}$ 成 60° 的单位向量。

22. $\mathbf{B}$ 是与 $\mathbf{A}$ 成 60°、长度为2的向量。

23. $\mathbf{B}=-\mathbf{A}$。

24. $\mathbf{A}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$，$\mathbf{B}=\mathbf{i}+\mathbf{k}$。

25. $\mathbf{A}$ 垂直于 $x-y+z=0$，$\mathbf{B}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$。

26. $\mathbf{A}$ 垂直于 $x-y+z=5$，$\mathbf{B}=\mathbf{i}+\mathbf{j}+5\mathbf{k}$。

27. 力 $\mathbf{F}=3\mathbf{i}-4\mathbf{k}$ 作用于点 $(1,2,2)$。朝向原点的力分量有多大？竖直向下的力分量有多大？物体在力 $\mathbf{F}$ 作用下沿什么方向运动?

28. $\mathbf{B}$ 沿 $\mathbf{A}$ 的投影为 $\mathbf{P}=$ ____；垂直于 $\mathbf{A}$ 的投影为 _____。检查两投影的点积。

29. 点 $P=(x,y,z)$ 在平面 $ax+by+cz=5$ 上，条件为 $P\cdot\mathbf{N}=|P||\mathbf{N}|\cos\theta=5$。由于 $\cos\theta$ 最大为1，$|P|$ 的最小值为 _____，这就是 _____ 之间的距离。

30. 喷气式飞机的空速为500，风速为50。还需要什么信息才能计算飞机相对地面的速率？该速率是多少？

31. 平面 $x+y-z=1$ 到 $(0,0,0)$、$(1,1,-1)$ 的距离分别是多少？求各自最近的点。

32. 描述所有到平面 $x+2y+2z=3$ 的距离为1的点。

33. 从 $Q=(2,1,1)$ 到平面 $x+y+z=0$ 的最短路线沿向量 _____。点 $P=Q+t\mathbf{N}=(2+t,1+t,1+t)$ 在平面上的条件为 $t=$ _____。此时 $P=$ _____，最短距离为 _____。（这个距离不是 $|P|$。）

34. 经过 $(1,1,1)$、垂直于 $\mathbf{N}=\mathbf{i}+2\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ 的平面，到 $(0,0,0)$ 的距离为 _____。

35. （两平面间距离。）$2x-2y+z=1$ 平行于 $2x-2y+z=3$，因为 _____。在第一个平面上选位置向量 Q，求 t 使 $Q+t\mathbf{N}$ 位于第二个平面。距离为 $|t\mathbf{N}|=$ _____。

36. 平面 $x+y+5z=7$ 与 $3x+2y+z=1$ 的距离为零，因为 _____。

第37—41题中，所有点与向量都在 xy 平面内。

37. 直线 $3x+4y=10$ 垂直于向量 $\mathbf{N}=$ _____。直线上距离原点最近的点为 $P=t\mathbf{N}$。求 $t, P, |P|$。

38. 画直线 $x+2y=4$ 与向量 $\mathbf{N}=\mathbf{i}+2\mathbf{j}$。距离 $Q=(3,3)$ 最近的点为 $P=Q+t\mathbf{N}$。求 t 和 P。

39. 用一种新方法求第37题中的 P：使 $x^2+y^2=x^2+(10/4-3x/4)^2$ 最小。用微积分求最优的 x, y。

40. 要追上以每秒8米从 $(0,0)$ 前往 $(4,0)$ 的毒贩，你必须以每秒 _____ 米从 $(0,3)$ 前往 $(4,0)$。你的速度向量在对方速度向量上的投影长度为 _____。

41. 用向量证明，点 (x_1,y_1) 到直线 $ax+by=d$ 的距离为 $|d-ax_1-by_1|/\sqrt{a^2+b^2}$。

42. 三个点就能确定一个平面，为什么 $ax+by+cz=d$ 含有四个数 a,b,c,d？什么时候 $ex+fy+gz=1$ 表示同一平面？

43. （用微积分求投影。）$\mathbf{B}-t\mathbf{A}$ 与自身的点积为 $|\mathbf{B}|^2-2t\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}+t^2|\mathbf{A}|^2$。（a）它在 $t=$ _____ 时取得最小值。（b）此时 $t\mathbf{A}$ 是 _____ 的投影。画一张包含 $\mathbf{B}, t\mathbf{A}, \mathbf{B}-t\mathbf{A}$ 的图，胜过千言万语。

44. 从方程怎样判断两个平面：（a）平行；（b）垂直；（c）成 45° 角？

第45—48题讨论心电图与心电向量。

45. aVR导联为 $-\frac{1}{2}\mathbf{L}_{\mathrm{I}}-\frac{1}{2}\mathbf{L}_{\mathrm{II}}$。求指向左臂与左足的aVL、aVF导联，证明 $\mathrm{aVR}+\mathrm{aVL}+\mathrm{aVF}=\mathbf{0}$。它们从中心以 120° 间隔伸出。

46. 求问题3中 $\mathbf{V}=2\mathbf{i}-\mathbf{j}$ 在aVR导联上的投影。

47. 若电势为 $\varphi_{\mathrm{RA}}=1$（右臂）、$\varphi_{\mathrm{LA}}=2$、$\varphi_{\mathrm{LL}}=-3$，求心电向量 $\mathbf{V}$。电势差就是 $\mathbf{V}$ 的相应投影读数。

48. 若 $\mathbf{V}$ 垂直于导联 $\mathbf{L}$，该导联读数为 _____。若 $\int \mathbf{V}(t)\,dt$ 垂直于 $\mathbf{L}$，为什么该读数曲线下的有向面积为零？

译注

- 平面法向量须非零，即 a,b,c 不全为零；投影到向量 $\mathbf{A}$ 的公式须有 $\mathbf{A}\neq\mathbf{0}$。平面夹角通常取 $[0,\pi/2]$，因此要用点积的绝对值；法向量本身的夹角也可能为其补角。
- 原文把 $|\mathbf{B}|\cos\theta$ 多次称为“长度”，但钝角时为负。译文在一般公式处明确为“有向长度”或“标量分量”，非负投影长度为 $|\mathbf{B}||\cos\theta|$。第18题若取通常非负的线面夹角，分子也须取绝对值。
- 空间直线写成两平面交线，须两平面相交且法向量不平行；第16题关于曲面交集的说法也隐含独立性及局部非退化条件。第42题的三个点须不共线。
- 心电图段落、QRS时限及波形判读均按原书翻译，是原书的简化教学叙述，未做现代临床复核。这里的导联向量未归一化，$\mathbf{V}\cdot\mathbf{L}$ 表示模型规定的电压读数，不能与前文除以 $|\mathbf{L}|$ 的单位方向标量投影混为一谈。
- 平均心电向量的完整时间平均公式应为 $(1/T)\int_0^T \mathbf{V}(t)\,dt$；原文只说明需要积分。导联“等角”宜理解为六条无向轴按 30° 间隔排列，不能理解为六个有向射线均按 60° 排列。

- 图A的第三方版权署名按原书保留，不能将原书获准转载的说明理解为译稿获得新的出版授权。
- 第27题的力直接确定加速度方向；物体瞬时速度或运动轨迹还取决于初始条件。原题只问“沿什么方向运动”，此处保留题意并指出省略条件。第30题原书没有给速率单位，译文不补造。

11.3　叉积与行列式

说过向量不能直接相乘之后，我们又介绍了点积。现在要进一步“自相矛盾”，定义叉积。$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$ 是数，而**叉积 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}$ 是向量**，有长度和方向：

长度为 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}||\sin\theta|$，方向垂直于 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$。

叉积（cross product），也称向量积（vector product），这里仅在三维中定义。$\mathbf{A},\mathbf{B}$ 位于经过原点的平面内，$\mathbf{A}\times\mathbf{B}$ 沿法向量 $\mathbf{N}$，垂直于该平面。还要说明的是，它沿 $\mathbf{N}$ 指向“上”还是“下”。

叉积的长度依赖于 $\sin\theta$，而点积涉及 $\cos\theta$。点积在两向量同向时取得最大的正值（$\cos 0=1$）；叉积的模在两向量垂直时最大（$\sin(\pi/2)=1$）。对任意夹角都有

$$|\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}|^2+|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|^2=|\mathbf{A}|^2|\mathbf{B}|^2\cos^2\theta+|\mathbf{A}|^2|\mathbf{B}|^2\sin^2\theta=|\mathbf{A}|^2|\mathbf{B}|^2. \tag{1}$$

这将成为几何与代数之间的桥梁。**本节从定义走向公式、体积，再走向行列式。**式(6)、(14)是计算叉积的关键公式。

注意 $\mathbf{A}\times\mathbf{A}=\mathbf{0}$，这里是零向量而不是数零。两向量平行时，夹角的正弦为零，所以 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}=\mathbf{0}$。垂直时 $\sin\theta=1$，$|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|=|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$，等于以它们为边的矩形面积。

下面四个例子引出叉积。

例1（几何）　求平行四边形与三角形的面积。

从原点出发的 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 构成三角形的两条边，也生成图11.13中的平行四边形，其面积为三角形的两倍。

平行四边形面积等于底乘以高，这里的高是垂直高度而不是斜边长。底为 $|\mathbf{A}|$，高为 $|\mathbf{B}||\sin\theta|$；取绝对值是因为高度和面积不能为负。因此面积等于叉积的长度：

$$\text{平行四边形面积}=|\mathbf{A}||\mathbf{B}||\sin\theta|=|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|. \tag{2}$$

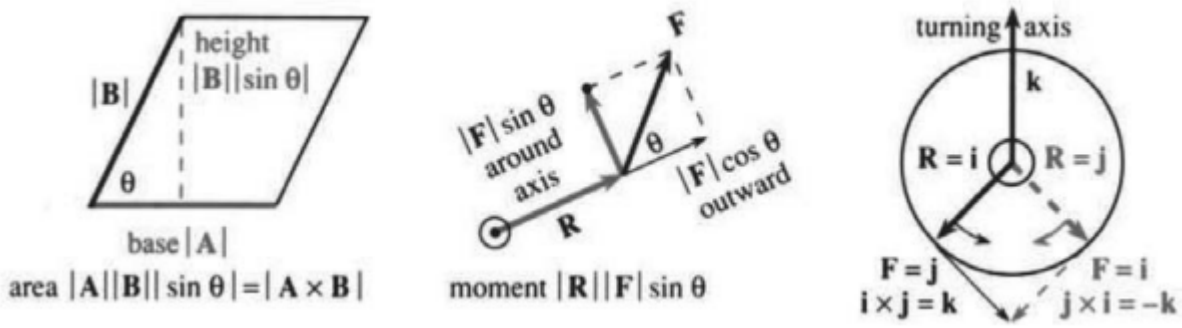


图11.13　面积 $|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|$ 与力矩大小 $|\mathbf{R}\times\mathbf{F}|$。叉积垂直于相应的图面。height：高；base：底；area：面积；around axis：绕轴；outward：向外；moment：力矩；turning axis：转轴。

例2（物理）　力矩向量 $\mathbf{T}=\mathbf{R}\times\mathbf{F}$ 产生转动。

力 $\mathbf{F}$ 作用于点 (x,y,z)。当它平行于位置向量 $\mathbf{R}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ 时，力沿径向作用，不产生绕原点的转动。当 $\mathbf{F}$ 垂直于 $\mathbf{R}$ 时，力产生转动。对于中间的角度，力分成径向分量

$|\mathbf{F}|\cos\theta$ 和转动分量 $|\mathbf{F}|\sin\theta$。后者乘以距离 $|\mathbf{R}|$，就是力矩 $|\mathbf{R}||\mathbf{F}|\sin\theta$。

这个力矩给出力矩向量 $\mathbf{T}=\mathbf{R}\times\mathbf{F}$ 的大小和符号；$\mathbf{T}$ 的方向沿转轴，垂直于 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{F}$。

例3 叉积向上还是向下？使用右手法则。

对物理学家来说，力与力矩大概已经很清楚。不那么有物理直觉的人则想亲眼看见东西转起来。† 想象一张唱片或光盘绕穿过中心的轴转动。

在盘上一点施加推力。若沿径向向外推（这不太容易做到），盘不会转动；转动来自“绕轴”的力。盘可以向两个方向转，取决于力与位置向量之间的角度。因此需要符号约定，这就是右手法则：

右手四指从 $\mathbf{A}$ 弯向 $\mathbf{B}$ 时，拇指指向 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}$。

对图11.14中的 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$，规则最简单，而这已足够。四指从 $\mathbf{i}$ 弯向 $\mathbf{j}$，拇指就沿 $\mathbf{k}$。x,y,z 轴构成“右手系”。由于 $|\mathbf{i}|=|\mathbf{j}|=1$、$\sin(\pi/2)=1$，$\mathbf{i}\times\mathbf{j}$ 的长度为1，所以 $\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k}$。在位置 $\mathbf{i}$ 处沿 $\mathbf{j}$ 方向施力，盘逆时针转，角速度向量朝上。

把 $\mathbf{i},\mathbf{j}$ 的次序颠倒，力作用于位置 $\mathbf{j}$，方向为 $\mathbf{i}$，盘就顺时针转（原文说唱片与光盘实际如此转动）。四指从 $\mathbf{j}$ 弯向 $\mathbf{i}$，拇指向下，所以 $\mathbf{j}\times\mathbf{i}=-\mathbf{k}$。这是一个惊人规则的特例：

$$\text{叉积满足反交换律：}\quad \mathbf{B}\times\mathbf{A}=-(\mathbf{A}\times\mathbf{B}). \tag{3}$$

这相当不寻常。汉密尔顿对此的发现，在19世纪完全习惯于 $AB=BA$ 的代数学中引起了一场思想革命。交换律对数来说古老而平常，对点积来说新鲜但仍平常；这里，向量积却表现出相反规律。矩阵乘法一般既不满足交换律，也不满足这种反交换律。

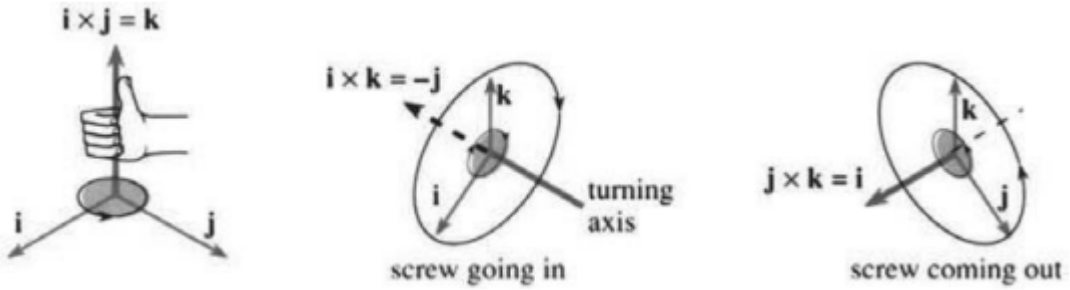


图11.14 $\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k}=-(\mathbf{j}\times\mathbf{i})$；$\mathbf{i}\times\mathbf{k}=-\mathbf{j}=-(\mathbf{k}\times\mathbf{i})$；$\mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i}=-(\mathbf{k}\times\mathbf{j})$。screw going in：螺钉旋入；screw coming out：螺钉旋出；turning axis：转轴。

例4 螺钉旋入或旋出墙壁也遵循右手法则。

刚才盘和力都在 xy 平面内。（我们可不想把唱片弄坏。）转轴上下延伸。要更全面地理解叉积，来把一颗螺钉拧进墙里。

图11.14b把 xz 平面当作墙面，螺钉沿 y 方向。从 x 转向 z，螺钉旋入墙壁，也就是沿负 y 方向。

† 每个人都是天生的数学家，这是本书背后的公理。

也就是说，$\mathbf{i}\times\mathbf{k}=-\mathbf{j}$。顺时针拧，螺钉进入；要取出螺钉，就从 $\mathbf{k}$ 转向 $\mathbf{i}$，于是 $\mathbf{k}\times\mathbf{i}=+\mathbf{j}$。

概括起来，$\mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}$、$\mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i}$ 都取正号，因为 kij, jki 与 ijk 具有相同的“循环次序”；反循环次序取负号。z,x,y 轴和 y,z,x 轴也像 x,y,z 一样组成右手系。

叉积的公式

现在开始叉积的代数计算。这对计算不可缺少，而且结果很漂亮。$|\mathbf{A}||\mathbf{B}||\sin\theta|$ 中的平方根将在式(6)的叉积公式中消失。（点积 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|\cos\theta$ 中的平方根也消失了；但若用 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|\tan\theta$，情况就糟糕了。）叉积是向量，因此要找三个分量。

从二维情况开始。向量 $a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}$ 和 $b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}$ 位于 xy 平面，它们的叉积必沿 z 方向。因此 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}=$ ____$\mathbf{k}$，最多只有一个非零分量。它必为带适当符号的 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|\sin\theta$，但我们希望有更好的公式。有两种简洁方法：代数方法（a），以及借助点积连接几何的方法（b）。

(a)

$$\begin{aligned}(a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j})\times(b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}) &= a_1b_1(\mathbf{i}\times\mathbf{i})+a_1b_2(\mathbf{i}\times\mathbf{j})\\ &\quad+a_2b_1(\mathbf{j}\times\mathbf{i})+a_2b_2(\mathbf{j}\times\mathbf{j}).\end{aligned}\tag{4}$$

右边依次为 $\mathbf{0}, a_1b_2\mathbf{k}, -a_2b_1\mathbf{k}, \mathbf{0}$。所以叉积为 $(a_1b_2-a_2b_1)\mathbf{k}$。

(b)　将 $\mathbf{B}=b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}$ 顺时针旋转 90°，得到 $\mathbf{B}^*=b_2\mathbf{i}-b_1\mathbf{j}$。长度不变，且 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}^*=0$。旋转后的角度使相应的正弦变成余弦，因此

$$|\mathbf{A}||\mathbf{B}|\sin\theta=\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}^*=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}b_2\\-b_1\end{bmatrix}=a_1b_2-a_2b_1.\tag{5}$$

11F　在 xy 平面内，$\mathbf{A}\times\mathbf{B}=(a_1b_2-a_2b_1)\mathbf{k}$。以 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 为边的平行四边形面积为 $|a_1b_2-a_2b_1|$；三角形 OAB 的面积为 $\frac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$。

例5　若 $\mathbf{A}=\mathbf{i}+2\mathbf{j}$、$\mathbf{B}=4\mathbf{i}+5\mathbf{j}$，则叉积为 $(1\cdot5-2\cdot4)\mathbf{k}=-3\mathbf{k}$。平行四边形面积为3，三角形面积为 $3/2$。叉积中的负号不出现在面积里。

注意　把叉积拆成四个叉积是正确的，但不能轻易从 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|\sin\theta$ 推出。方法（a）要到下面说明1才获得依据。代数学家可能改换定义，从分配律和反交换律出发：

$$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}+\mathbf{C})=(\mathbf{A}\times\mathbf{B})+(\mathbf{A}\times\mathbf{C}),\qquad\mathbf{A}\times\mathbf{B}=-(\mathbf{B}\times\mathbf{A}).$$

三个分量的叉积公式

进入三维后，目标是计算叉积的三个分量，而不只是长度。方法（a）把两个向量都分解为 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 分量，产生九个叉积：

$$(a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}+a_3\mathbf{k})\times(b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}+b_3\mathbf{k})=a_1b_1(\mathbf{i}\times\mathbf{i})+a_1b_2(\mathbf{i}\times\mathbf{j})+\text{另外七项}.$$

记住 $\mathbf{i}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}\times\mathbf{j}=\mathbf{k}\times\mathbf{k}=\mathbf{0}$，所以三项消失。其余六项两两配对，请注意循环模式：

$$\boxed{\mathbf{A}\times\mathbf{B}=(a_2b_3-a_3b_2)\mathbf{i}+(a_3b_1-a_1b_3)\mathbf{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\mathbf{k}.}\tag{6}$$

当 $a_3 = b_3 = 0$ 时，$\mathbf{k}$ 分量正是前面的二阶结果。$\mathbf{i}$ 分量涉及下标2、3；$\mathbf{j}$ 分量涉及3、1；$\mathbf{k}$ 分量涉及1、2。式(14)将把这个公式写成“行列式”，许多人用那种形式计算叉积。

例6

$$\begin{aligned}&(\mathbf{i}+2\mathbf{j}+3\mathbf{k})\times(4\mathbf{i}+5\mathbf{j}+6\mathbf{k})\\&=(2\cdot6-3\cdot5)\mathbf{i}+(3\cdot4-1\cdot6)\mathbf{j}+(1\cdot5-2\cdot4)\mathbf{k}=-3\mathbf{i}+6\mathbf{j}-3\mathbf{k}.\end{aligned}$$

$-3, 6, -3$ 是三个分量，千万不要把它们相加。

说明1　三维公式(6)还需要与几何定义的叉积吻合。一种方法是像刚才那样，在 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 所在平面内把 $\mathbf{B}$ 旋转成 $\mathbf{B}^*$。幸好还有更简单的检查方法。式(6)中的向量满足叉积的四个几何要求：垂直于 $\mathbf{A}$、垂直于 $\mathbf{B}$、长度正确、满足右手法则。长度在第16题中检查；这里检查它与 $\mathbf{A}$ 的点积为零：

$$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = a_1(a_2b_3 - a_3b_2) + a_2(a_3b_1 - a_1b_3) + a_3(a_1b_2 - a_2b_1) = 0. \tag{7}$$

说明2（选读）　勾股公式 $a^2 + b^2 = c^2$ 有一个优美推广：不再考虑三角形边长，而考虑在 yz, xz, xy 平面上的投影面积。例6中平行四边形面积的平方为 $3^2 + 6^2 + 3^2$。

对于三角形，各面积减半。图11.15a的三个投影三角形面积均为 $1/2$，其勾股关系为 $(1/2)^2 + (1/2)^2 + (1/2)^2 =$ (三角形 PQR 的面积)^2。

例7　$P = (1,0,0)$、$Q = (0,1,0)$、$R = (0,0,1)$ 位于一个平面上，求其方程。

一般思路是：对任意 P, Q, R，先找平面内的两个向量 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$，再计算法向量 $\mathbf{N} = \mathbf{A}\times\mathbf{B}$。

解　从 P 到 Q 的向量分量为 $-1, 1, 0$，即 $\mathbf{A} = \mathbf{j} - \mathbf{i}$；同理，从 P 到 R 的向量为 $\mathbf{B} = \mathbf{k} - \mathbf{i}$。两者位于图11.15的平面内，所以 $\mathbf{N} = \mathbf{A}\times\mathbf{B}$ 与平面垂直：

$$(\mathbf{j}-\mathbf{i})\times(\mathbf{k}-\mathbf{i}) = (\mathbf{j}\times\mathbf{k}) - (\mathbf{i}\times\mathbf{k}) - (\mathbf{j}\times\mathbf{i}) + (\mathbf{i}\times\mathbf{i}) = \mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}. \tag{8}$$

法向量为 $\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}$，平面方程是 $x + y + z = d$。选择 $d = 1$，就使平面包含 P, Q, R。所求方程为 $x + y + z = 1$。

例8　同一个三角形 PQR 的面积是多少?

解　面积为叉积长度的一半，而 $|\mathbf{A}\times\mathbf{B}| = |\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}| = \sqrt{3}$，所以面积为 $\sqrt{3}/2$。

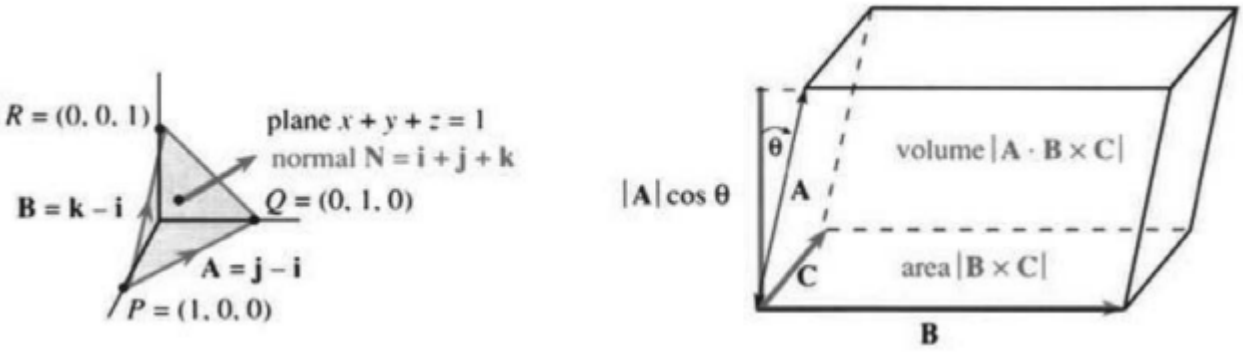


图11.15　PQR 的面积为 $\sqrt{3}/2$；$\mathbf{N} = \overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}$；平行六面体体积为 $|\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})|$。plane：平面；normal：法向量；volume：体积；area：面积。

行列式与体积

我们接近一段漂亮的代数了。平面向量 $a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}$ 和 $b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}$ 是平行四边形的两条边，面积是 $a_1b_2-a_2b_1$，必要时取相反数使其非负。把这四个数写成一个“方阵”，求面积所用的组合称为“矩阵的行列式”：

$$\text{矩阵}\ \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix}, \qquad \text{行列式}\ \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2-a_2b_1.$$

这是一个 2×2 矩阵（用方括号）和一个二阶行列式（用竖线）。矩阵是四个数的排列，行列式则是一个数。例如：

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6-4 = 2, \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

第二个没有面积，因为 $\mathbf{A}=\mathbf{B}$；第三个是单位正方形，$\mathbf{A}=\mathbf{i}, \mathbf{B}=\mathbf{j}$。

现在进入行列式最有用的三维情形。平行四边形变成平行六面体（parallelepiped）。“盒子”这个词短得多，所以我们也用它，但请记住这个盒子可能是斜的，就像矩形变成平行四边形，夹角一般不等于 90°。从原点出发的三条棱为 $\mathbf{A}=(a_1,a_2,a_3)$、$\mathbf{B}=(b_1,b_2,b_3)$、$\mathbf{C}=(c_1,c_2,c_3)$。只有当 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}=\mathbf{B}\cdot\mathbf{C}=0$ 时，三条棱才两两垂直。

盒子的体积是多少？直角情形很容易，是长乘宽乘高，即 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}||\mathbf{C}|$。对于斜盒子（图11.15），需要垂直高度，而非斜棱长。

有一个漂亮的体积公式。$\mathbf{B},\mathbf{C}$ 给出底面的平行四边形，$|\mathbf{B}\times\mathbf{C}|$ 是底面积，这个叉积垂直向上。第三个向量 $\mathbf{A}$ 斜向上，垂直高度为 $|\mathbf{A}|\cos\theta$。因此体积是底面积乘以 $|\mathbf{A}|\cos\theta$，也就是 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}\times\mathbf{C}$ 的点积（一般情形取绝对值）。

11G　标量三重积（混合积）是 $\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$。平行六面体体积为 $|\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})|$。

重要的是：混合积是数，不是向量。若 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B},\mathbf{C}$ 共面，盒子完全压平，体积为零；此时 $\mathbf{B}\times\mathbf{C}$ 垂直于 $\mathbf{A}$，点积便为零。

有用的关系是

$$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{C}=\mathbf{C}\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{B}\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{A}).$$

这些都来自同一个盒子，只是选不同的面作底，体积不变。图11.15以 $\mathbf{B},\mathbf{C}$ 作底，也可以选择 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 或 $\mathbf{A},\mathbf{C}$。但混合积 $\mathbf{A}\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{B})$ 符号相反，因为 $\mathbf{C}\times\mathbf{B}=-(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$。次序 ACB 与 ABC, CAB, BCA 的循环次序不同。

用式(6)计算 $\mathbf{B}\times\mathbf{C}$，得到

$$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=a_1(b_2c_3-b_3c_2)+a_2(b_3c_1-b_1c_3)+a_3(b_1c_2-b_2c_1). \tag{9}$$

数 a_1,a_2,a_3 分别乘以二阶行列式，得到三阶行列式！有三项取正号，如 $a_1b_2c_3$；另三项取负号，如 $-a_1b_3c_2$。正项的下标为循环次序 $123, 231, 312$，负项为反循环次序 $132, 213, 321$。把九个分量写成 3×3 矩阵，式(9)所给的组合就是三阶行列式：

$$\text{矩阵}=\begin{bmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{bmatrix},\qquad \text{行列式}=\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}.$$

式(9)将九个数变成一个数。每次取三个相乘，但并非任何组合都允许，例如 $a_1b_1c_2$ 就不允许。**每一行、每一列都必须恰好出现一次。**于是得到六项：

$$\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}=a_1b_2c_3+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2-a_1b_3c_2-a_2b_1c_3-a_3b_2c_1. \tag{10}$$

诀窍在正负号。向右下方的循环乘积取正号：

$$\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}=2\cdot2\cdot2+1\cdot1\cdot1+1\cdot1\cdot1-2\cdot1\cdot1-1\cdot1\cdot2-1\cdot2\cdot1=8+1+1-2-2-2=4.$$

熟练以后，可以心算六个乘积，只写 $8+1+1-2-2-2=4$。它既是行列式的值，也是此处的体积。

特别地，若三个向量为 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$，盒子就是单位立方体：

$$\text{立方体体积}=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}=1+0+0-0-0-0=1.$$

若 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 共面，体积为零。行列式为零是判定三个向量共面的条件。下例中，第 A 行等于第 B 行减第 C 行：

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}0&1&-1\\-1&1&0\\-1&0&1\end{vmatrix}&=0\cdot1\cdot1+1\cdot0\cdot(-1)+(-1)\cdot(-1)\cdot0\\&\quad-0\cdot0\cdot0-1\cdot(-1)\cdot1-(-1)\cdot1\cdot(-1)=0.\end{aligned} \tag{11}$$

矩阵中的零使计算简化：三个正号乘积均为零，仅有的两个非零项互相抵消。

若把三个 -1 都改为 $+1$，行列式就变成 -2。即使九个元素都为正，行列式也可能为负！负行列式只是意味着行向量 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 构成“左手系”。符号额外给出的左右手信息很有用，但体积应取绝对值。

在更高维中，行列式也给出体积。物理中的四维描述时空，十维用于超弦；数学使用所有维度。一个 8×8 矩阵中的64个数，给出八维盒子的体积，其展开有 $8!=40\,320$ 项，而非 $3!=6$ 项。在学生的压力下，我略去这个公式。

问　点 (x,y,z) 什么时候位于经过原点、包含 $\mathbf{B},\mathbf{C}$ 的平面？

位置向量 $\mathbf{A}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ 要位于该平面，混合积必须为零。因此平面方程就是“行列式等于零”。以 $\mathbf{B}=\mathbf{j}-\mathbf{i}$、$\mathbf{C}=\mathbf{k}-\mathbf{i}$ 为例：

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}x&y&z\\-1&1&0\\-1&0&1\end{vmatrix}&=x\cdot1\cdot1+y\cdot0\cdot(-1)+z\cdot0\cdot(-1)\\&\quad-x\cdot0\cdot0-y\cdot1\cdot(-1)-z\cdot1\cdot(-1)=0.\end{aligned} \tag{12}$$

这就是 $x+y+z=0$。法向量 $\mathbf{N}=\mathbf{B}\times\mathbf{C}$ 的分量为 $1,1,1$。

用行列式表示叉积

三阶与二阶行列式之间有一个必须了解的联系：第一行的数分别乘以由其他行组成的行列式：

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}. \tag{13}$$

原书着重标出的 $a_1(b_2c_3 - b_3c_2)$ 给出六项中的两项。六个乘积都含有一个 a、一个 b、一个 c，分别来自不同列。列1、2、3共有 $3! = 6$ 种排列。注意 a_3 乘的是由第1、2列形成的行列式。

式(13)与式(9)、(10)完全相同，只是用不同方式看到同样六项。新的形式突出 a_2 前面的负号，常见错误正是忘掉这个负号。四阶行列式展开时，$a_1, -a_2, a_3, -a_4$ 将分别乘以三阶行列式。

关键一步来了：把叉积写成行列式。第一行放向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$，另两行放 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的分量。这个“行列式”恰好就是叉积：

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}. \tag{14}$$

这次着重强调带负号的 $\mathbf{j}$ 分量。式(14)没有什么深奥数学，把三个向量与六个数混在一个行列式中也许“不合规矩”，

但它确实有效，是记忆与计算叉积的好办法。式(8)的例子 $(\mathbf{j} - \mathbf{i}) \times (\mathbf{k} - \mathbf{i})$ 中，把两向量分量放入最后两行：

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

这里突出 $\mathbf{k}$ 分量，再次看出 $a_1b_2 - a_2b_1$。与式(11)比较，那里第一行为 $0, 1, -1$，混合积是一个数0；这里叉积则是向量 $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$。

复习问题1　把第一行 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 换成 $3, 4, 5$，行列式是多少？

答　$3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 12$。这个混合积是一个盒子的体积。

复习问题2　什么时候 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$？什么时候 $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = 0$？前者是零向量，后者是数零。

答　前者在 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 共线时成立；后者在 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 共面时成立。

复习问题3　平行四边形面积 $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ 等于一个二阶行列式吗？

答　若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 位于 xy 平面，可以这样计算；一般情况则不行。（面积须取行列式绝对值，见译注。）

复习问题4　向量三重积 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ 和 $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ 是什么？

答　还没计算。它们是第47题中的两个新向量。

复习问题5　求经过原点、包含 $\mathbf{A} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{B} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$ 的平面，并求这两个向量的叉积。

答　位置向量 $\mathbf{P} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 垂直于 $\mathbf{N} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$，因此

$$\mathbf{P}\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\begin{vmatrix}x & y & z\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{vmatrix}=x+y-z=0,\quad \mathbf{A}\times\mathbf{B}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{vmatrix}=\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k}.$$

11.3　习题

阅读填空

叉积 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}$ 是一个 **a**，长度为 **b**，方向与 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ **c**。该长度是一个 **d** 的面积，其底为 $|\mathbf{A}|$，高为 **e**。当 $\mathbf{A}=a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}$、$\mathbf{B}=b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}$ 时，面积为 **f**，可由一个二阶 **g** 求出。一般有 $|\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}|^2+|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|^2=$ __h__。

叉积的规则为 $\mathbf{A}\times\mathbf{A}=$ __i__、$\mathbf{A}\times\mathbf{B}=-($__j__$)$、$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}+\mathbf{C})=\mathbf{A}\times\mathbf{B}+$ __k__。特别地，要用 **l** 手法则决定叉积方向。四指从 $\mathbf{A}$ 弯向 $\mathbf{B}$，不超过 180°，则 **m** 指向 **n**。由此 $\mathbf{i}\times\mathbf{j}=$ __o__、$\mathbf{i}\times\mathbf{k}=$ __p__、$\mathbf{j}\times\mathbf{k}=$ __q__。

$a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}+a_3\mathbf{k}$ 与 $b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}+b_3\mathbf{k}$ 的叉积为 __r__$\mathbf{i}+$__s__$\mathbf{j}+$__t__$\mathbf{k}$。向量 $\mathbf{A}=\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}$、$\mathbf{B}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$ 的叉积为 **u**，也可写成三阶行列式 **v**。垂直于经过 $(0,0,0)$、$(1,1,1)$、$(1,1,0)$ 的平面的法向量为 $\mathbf{N}=$ __w__。以三点为顶点的三角形面积为 **x**，它是以 **y** 为第四顶点的平行四边形面积的一半。

从原点出发的向量 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 确定一个 **z**。其体积 $|\mathbf{A}\cdot($__A__$)|$ 来自一个三阶 **B**。展开共有六项，其中 **C** 项取正号，**D** 项取负号；每项都从每一行和每一 **E** 各取一个元素。以 $(1,0,0)$、$(0,0,1)$ 和

$(0,1,0)$ 为行的行列式等于 **F**。该盒子是一个 **G**，但按给定顺序，三条棱构成 **H** 手系。

若 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 共面，混合积为 **I**。取 $\mathbf{A}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$，第一行包含字母 **J**，于是包含 $\mathbf{B},\mathbf{C}$ 的平面方程为 __K__ $=0$。若 $\mathbf{B}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$、$\mathbf{C}=\mathbf{k}$，方程为 **L**，$\mathbf{B}\times\mathbf{C}=$ __M__。

一个三阶行列式可拆成 **N** 个二阶行列式，它们来自第2、3行，分别乘以第1行元素。如果第一行为 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$，这个行列式等于 **O** 积。其 **j** 分量为 **P**，含有很容易忘记的 **Q** 号。

第1—8题：用式(6)或行列式(14)计算叉积，其中任选一题用两种方法计算。

1. $(\mathbf{i}\times\mathbf{j})\times\mathbf{k}$。
2. $(\mathbf{i}\times\mathbf{j})\times\mathbf{i}$。
3. $(2\mathbf{i}+3\mathbf{j})\times(\mathbf{i}+\mathbf{k})$。
4. $(2\mathbf{i}+3\mathbf{j}+\mathbf{k})\times(2\mathbf{i}+3\mathbf{j}-\mathbf{k})$。
5. $(2\mathbf{i}+3\mathbf{j}+\mathbf{k})\times(\mathbf{i}-\mathbf{j}-\mathbf{k})$。
6. $(\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k})\times(\mathbf{i}-\mathbf{j}+\mathbf{k})$。
7. $(\mathbf{i}+2\mathbf{j}+3\mathbf{k})\times(4\mathbf{i}-9\mathbf{j})$。
8. $(\mathbf{i}\cos\theta+\mathbf{j}\sin\theta)\times(\mathbf{i}\sin\theta-\mathbf{j}\cos\theta)$。
9. 什么时候 $|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|=|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$？什么时候 $|\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})|=|\mathbf{A}||\mathbf{B}||\mathbf{C}|$？
10. 判断正误：（a）$\mathbf{A}\times\mathbf{B}$ 永远不等于 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$。（b）若叉积与点积都为零，则 $\mathbf{A}=\mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B}=\mathbf{0}$。（c）若 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}=\mathbf{A}\times\mathbf{C}$ 且 $\mathbf{A}\neq\mathbf{0}$，则 $\mathbf{B}=\mathbf{C}$。

第11—16题：先用式(1)求叉积长度，再直接计算叉积及其长度。

11. $\mathbf{A}=\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}$，$\mathbf{B}=\mathbf{i}$。

12. $\mathbf{A}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$，$\mathbf{B}=\mathbf{i}-\mathbf{j}$。

13. $\mathbf{A}=-\mathbf{B}$。

14. $\mathbf{A}=\mathbf{i}+\mathbf{j}$，$\mathbf{B}=\mathbf{j}+\mathbf{k}$。

15. $\mathbf{A}=a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}$，$\mathbf{B}=b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}$。

16. $\mathbf{A}=(a_1,a_2,a_3)$，$\mathbf{B}=(b_1,b_2,b_3)$。

第16题是一般情况；式(1)证明式(6)所得向量的长度正确。

17. 用 $\mathbf{A}=\mathbf{i},\mathbf{B}=\mathbf{j},\mathbf{C}=\mathbf{k}$ 检验，判断正误：（a）$\mathbf{A}\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{0}$；（b）$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{C}$；（c）$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=\mathbf{C}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{A})$；（d）$(\mathbf{A}-\mathbf{B})\times(\mathbf{A}+\mathbf{B})=2(\mathbf{A}\times\mathbf{B})$。

18. （a）由反交换律推出 $\mathbf{A}\times\mathbf{A}=\mathbf{0}$。（b）将 $(\mathbf{A}+\mathbf{B})\times(\mathbf{A}+\mathbf{B})$ 拆成四项，推出 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}=-(\mathbf{B}\times\mathbf{A})$。

第19—22题：求平面的法向量。

19. $(2,1,0)\cdot(x,y,z)=4$。

20. $3x+4z=5$。

21. $\begin{vmatrix}x&y&z\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2$。

22. $\begin{vmatrix}x&y&z\\1&1&1\\1&1&2\end{vmatrix}=0$。

第23—29题：求所述平面的法向量 $\mathbf{N}$ 及方程。

23. 包含 $(2,1,1)$、$(1,2,1)$、$(1,1,2)$。

24. 包含 $(0,1,2)$、$(1,2,3)$、$(2,3,4)$。

25. 经过 $(0,0,0)$、$(1,1,1)$、(a,b,c)。若 $a=b=c$ 会怎样?

26. 平行于 $\mathbf{i}+\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$。

27. $\mathbf{N}$ 与 $\mathbf{i},\mathbf{j}$ 都成 45°。

28. $\mathbf{N}$ 与 $\mathbf{i},\mathbf{j}$ 都成 60°。

29. $\mathbf{N}$ 与 $\mathbf{i},\mathbf{j}$ 都成 90°。

30. 以 $\mathbf{i},\mathbf{j}$ 为边的三角形，其面积是相应平行四边形的 _____。以 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 为棱的四面体，其体积是相应盒子的 _____。附加题：四维中，以 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k},\mathbf{l}$ 为棱的“单纯形”体积为 _____。

31. 若 (x,y,z)、$(1,1,0)$、$(1,2,1)$ 位于同一个过原点平面上，哪个行列式为零？它给出什么平面方程?

32. 各举一个右手向量组和左手向量组的例子，不要只用 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$。

33. $\mathbf{B}=3\mathbf{i}+\mathbf{j}$ 在 xy 平面内顺时针旋转 90° 后，$\mathbf{B}^*=$_____；逆时针旋转 90° 后为 _____；旋转 180° 后为 _____。

34. 由式(6)验证 $\mathbf{B}\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=0$。

35. 计算 $\begin{vmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&6\end{vmatrix}$、$\begin{vmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{vmatrix}$、$\begin{vmatrix}1&0&2\\0&3&0\\2&0&1\end{vmatrix}$。

36. 下列哪些等于 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}$？$(\mathbf{A}+\mathbf{B})\times\mathbf{B}$；$(-\mathbf{B})\times(-\mathbf{A})$；$|\mathbf{A}||\mathbf{B}||\sin\theta|$；$(\mathbf{A}+\mathbf{C})\times(\mathbf{B}-\mathbf{C})$；$\frac{1}{2}(\mathbf{A}-\mathbf{B})\times(\mathbf{A}+\mathbf{B})$。

37. 比较两边六项，证明

$$\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}.$$

矩阵经过“转置”，行列式不变。

38. 比较六项，证明

$$\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}=-b_1\begin{vmatrix}a_2&a_3\\c_2&c_3\end{vmatrix}+b_2\begin{vmatrix}a_1&a_3\\c_1&c_3\end{vmatrix}-b_3\begin{vmatrix}a_1&a_2\\c_1&c_2\end{vmatrix}.$$

这叫“按第2行展开”。注意负号。

39. 在下式中选定符号并补出二阶行列式：

$$\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}=\pm c_1\begin{vmatrix}a_2&a_3\\b_2&b_3\end{vmatrix}\pm c_2____\pm c_3____.$$

40. 证明 $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})+(\mathbf{B}\times\mathbf{C})+(\mathbf{C}\times\mathbf{A})$ 垂直于 $\mathbf{B}-\mathbf{A}$、$\mathbf{C}-\mathbf{B}$、$\mathbf{A}-\mathbf{C}$。

第41—44题计算三角形面积。

41. 由说明2中的三维勾股关系，例7三角形面积的平方为 $(\sqrt{3}/2)^2=(1/2)^2+(1/2)^2+(1/2)^2$。若 $P=(a,0,0)$、$Q=(0,b,0)$、$R=(0,0,c)$，求 PQR 面积，并用 $\frac{1}{2}|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|$ 检查。

42. xy 平面内的三角形顶点为 (a_1,b_1)、(a_2,b_2)、(a_3,b_3)。其面积 A 是某平行四边形的一半。找出该平行四边形的两条边，说明为什么

$$A=\tfrac{1}{2}|(a_2-a_1)(b_3-b_1)-(a_3-a_1)(b_2-b_1)|.$$

43. 用第42题求顶点为 $(2,1)$、$(4,2)$、$(1,2)$ 的三角形面积 A。第四顶点放在哪里可以形成平行四边形？

44. 将第42题的三角形提升到 $z=1$ 平面，顶点成为 $(a_1,b_1,1)$、$(a_2,b_2,1)$、$(a_3,b_3,1)$。三角形面积的 $1/3$，就是以原点与三顶点构成的倒置棱锥体积。该棱锥体积是相应盒子体积的 $1/6$，所以 $\frac{1}{3}$(三角形面积) $=\frac{1}{6}$(盒子体积)，从而

$$\text{三角形面积}=\tfrac{1}{2}\begin{vmatrix}a_1&b_1&1\\a_2&b_2&1\\a_3&b_3&1\end{vmatrix}.$$

用这个行列式求第43题的面积 A。（一般须取绝对值，见译注。）

45. （1）$\mathbf{A}=a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}+a_3\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{B}=b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}+b_3\mathbf{k}$ 在 xy 平面上的投影为 _____。（2）以两者为边的平行四边形，其投影面积为 _____。（3）一般事实：向法向单位向量为 $\mathbf{n}$ 的平面投影，所得面积为 $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{n}$。对 $\mathbf{n}=\mathbf{k}$ 验证。

46. （a）对 $\mathbf{A}=\mathbf{i}+\mathbf{j}-4\mathbf{k}$、$\mathbf{B}=-\mathbf{i}+\mathbf{j}$，计算叉积分别与 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 的点积。由第45题，它们对应在 yz, xz, xy 平面上的投影面积。（b）平方后相加，求 $|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|^2$；这就是说明2中的空间勾股公式。

47. （a）三重叉积 $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}$ 在 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 的平面内，因为它垂直于叉积 _____。（b）当 $\mathbf{A}=a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}+a_3\mathbf{k}$、$\mathbf{B}=b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}+b_3\mathbf{k}$、$\mathbf{C}=\mathbf{i}$ 时，计算 $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}$。（c）当 $\mathbf{C}=\mathbf{i}$ 时，计算 $(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})\mathbf{B}-(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C})\mathbf{A}$，应与（b）相同。对 $\mathbf{C}=\mathbf{j}$、$\mathbf{C}=\mathbf{k}$，乃至 $\mathbf{C}=c_1\mathbf{i}+c_2\mathbf{j}+c_3\mathbf{k}$ 都如此。这证明了不易记住的公式

$$(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}=(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})\mathbf{B}-(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C})\mathbf{A}. \tag{*}$$

48. 将式(*)两边与 $\mathbf{D}$ 作点积，证明

$$(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{D})=(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})(\mathbf{B}\cdot\mathbf{D})-(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C})(\mathbf{A}\cdot\mathbf{D}).$$

49. 经过 $P=(0,1,1)$、$Q=(1,0,1)$、$R=(1,1,0)$ 的平面，垂直于叉积 $\mathbf{N}=$ _____。求平面方程和三角形 PQR 的面积。

50. 设 $P=(1,0,-1)$、$Q=(1,1,1)$、$R=(2,2,1)$。选择 S 使 $PQRS$ 成为平行四边形，并计算其面积。再选择 T,U,V 使 $OPQRSTUV$ 成为盒子（平行六面体），计算其体积。

译注

- 原书文本提取常丢失叉号，所有叉积均对照原图恢复为 $\times$，与点积 $\cdot$ 区分。平行反向向量的夹角为 π 而非0，叉积仍为零；正文用“正弦为零”涵盖两种情形。
- 式(5)需使用从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$ 的有向角。旋转后点积的夹角余弦为 $\cos(\theta-\pi/2)=\sin\theta$；原书前一句把旋转前后角度仍写成同一个 θ，且竖线排版有缺漏。译文以文字说明角度转换，保留正确的式(5)。
- 印刷页488末尾九项展开首项原书误写 $a_1b_2(\mathbf{i}\times\mathbf{i})$；译文明确改为 $a_1b_1(\mathbf{i}\times\mathbf{i})$。该项本身为零，但系数仍应正确。
- 复习问题3、第44题和第45题的普通面积一般应取相应行列式或点积的绝对值。原文部分地方未写绝对值，严格说给出的是有向面积；题面保留并注明，不能一概把负值称为面积。
- 原书关于汉密尔顿、唱片旋转和十维超弦的叙述按历史教材原意保留，未另作史实或当代物理核验。右手螺钉例子默认普通右旋螺纹。
- 通过两个向量确定唯一平面，须两者线性无关。第24题三点共线；第26—29题未指定平面位置，通常只能确定方向或一族平面。第47题“在两向量的平面内”的表述在退化时须以它们的线性张成理解。
- 第17题对一组向量的检验只能反驳普遍命题，不能单凭检验成立就证明其普遍性。原题要求照录；证明仍需已给出的叉积性质。

11.4　矩阵与线性方程

我们正从几何走向代数，最终会回到研究非线性函数的微积分，但先要研究线性方程。第1章中，$y = mx + b$ 给出一条直线。两个方程给出两条直线；若它们相交，交点就同时满足两个方程，我们要找的正是它。

三个含 x, y, z 的方程给出三个平面，通常交于一点。问题仍是求交点，也就是三个方程的共同解。

最终的问题是解含 n 个未知数的 n 个方程。n 维空间中的 n 个超平面在解处相交。我们需要一个判据来确定它们是否相交，也需要求出解。这些都是线性代数的目标。线性代数与微积分共同处于纯数学和应用数学的核心。†

像任何学科一样，线性代数需要良好的记号。为了表达和求解方程，我们引入“矩阵”。**问题将写成 $A\mathbf{u} = \mathbf{d}$，解将写成 $\mathbf{u} = A^{-1}\mathbf{d}$。**接下来要理解方程从何而来、答案从何而来，以及矩阵 A 和 A^{-1} 的含义。

两个未知数的两个方程

线性代数没有理由特别偏爱某个变量。$y - y_0 = m(x - x_0)$ 把 y 与 x 区别对待，更合适的直线方程是 $ax + by = d$。当 $b = 0$ 时，它包含 $x = 5$ 这样的竖直线；前一种形式不能使用所谓 $m = \infty$ 的斜率。本节研究两条直线：

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = d_1, \\ a_2 x + b_2 y = d_2. \end{cases} \tag{1}$$

同时求解两个方程，就是要求 (x, y) 位于两条直线上。实际问题是：两直线在哪里相交？数学家的问题是：解是否存在？是否唯一？

理解一切是不可能的。生活中的有些事情，你永远不知道是怎么回事，直到为时已晚。但两个未知数的两个方程不应留下任何谜团。这个方程组有三种写法：按行、按列、用矩阵。请都看看，因为建立问题通常比求解更难，也更重要。随后我们才回到现实，计算 x, y。

例1　若货币市场账户年利率为5%，存款账户年利率为10%，应怎样分配5000美元，使每年利息为400美元？

按行建立方程。x 美元按5%计息，利息为 $0.05x$；y 美元按10%计息，利息为 $0.10y$。一行表示本金，一行表示利息：

$$\begin{cases} x + y = 5000, \\ 0.05x + 0.10y = 400. \end{cases} \tag{2}$$

† 有些应用以线性代数为主，另一些以微积分为主，两者都不可缺少。更完整的论述见作者《线性代数及其应用》（Linear Algebra and Its Applications，Harcourt Brace Jovanovich，1988年第3版）以及许多其他教材。

同一方程组按列写。式(2)左侧为 x 乘一个向量，加 y 乘另一个向量，右侧是第三个向量：

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 0.05 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 1 \\ 0.10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5000 \\ 400 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

同一方程组用矩阵写。把两个未知数 x, y 放入向量 $\mathbf{u}$，把与它们相乘的四个系数放入二阶矩阵 A，左侧就成为矩阵乘向量：

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.05 & 0.10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5000 \\ 400 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

现在你看出“行”和“列”来自哪里了：就是矩阵的行和列。行给出式(2)中的各个方程，列给出式(3)中的向量方程。矩阵与向量的乘法定义为使这些写法相同：

$$\text{按行：} \quad \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 x + b_1 y \\ a_2 x + b_2 y \end{bmatrix} \quad \text{（每行给出一个点积）；}$$

$$\text{按列：} \quad \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \quad \text{（列向量的线性组合）.}$$

A 是**系数矩阵**，$\mathbf{u}$ 是未知向量，右侧分量为5000、400的已知向量为 $\mathbf{d}$。矩阵方程是 $A\mathbf{u} = \mathbf{d}$。

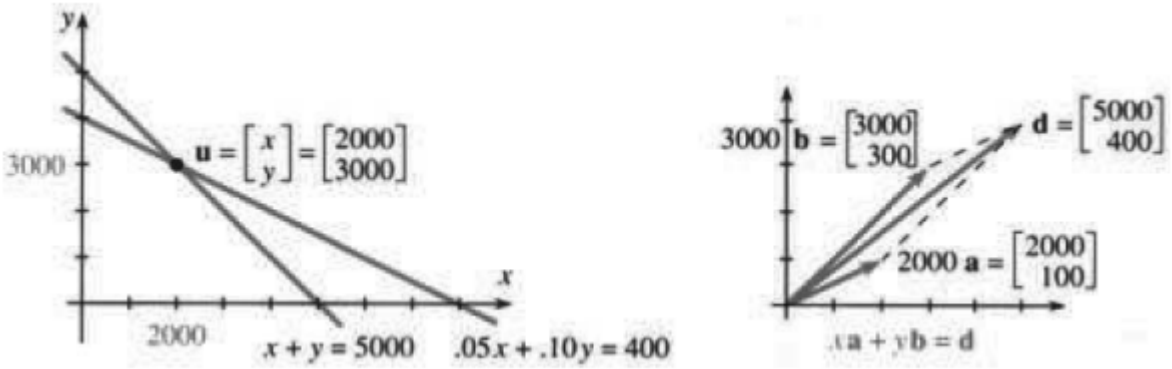


图11.16 $A\mathbf{u} = \mathbf{d}$ 的每一行给出一条直线，每一列给出一个向量。

当方程和未知数更多时，记号 $A\mathbf{u} = \mathbf{d}$ 仍然适用。每个方程对应矩阵的一行，通常共 m 行；每个未知数对应一列，通常共 n 列。两个方程、三个未知数给出 2×3 长方形矩阵；六个方程、六个未知数给出 6×6 方阵。熟悉矩阵的最好办法就是使用它。还要注意英文复数 matrices 的发音，读作“matrisees”，不是“matrixes”。

实际问题的答案 $x = 2000, y = 3000$。它是行图像中两直线的交点，也给出列图像中正确的线性组合。矩阵方程同时验证两者，因为既可按行也可按列相乘，结果都是 $\mathbf{d}$：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.05 & 0.10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2000 \\ 3000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2000 + 3000 \\ 0.05(2000) + 0.10(3000) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5000 \\ 400 \end{bmatrix} = \mathbf{d}.$$

奇异情形 行图像中的直线在解处相交。但有一种情况会出问题：两条不同的平行直线永不相交，没有解；若两直线重合，则有无穷多个解：

$$\text{平行直线：} \begin{cases} 2x + y = 0, \\ 2x + y = 1; \end{cases} \qquad \text{同一直线：} \begin{cases} 2x + y = 0, \\ 4x + 2y = 0. \end{cases} \tag{5}$$

列图像中也出现同样的问题。设列向量为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$，方程 $A\mathbf{u} = \mathbf{d}$ 就是 $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} = \mathbf{d}$。我们要找到系数 x, y，使组合得到 $\mathbf{d}$。奇异情形中，$\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 沿同一直线（图11.17），除非 $\mathbf{d}$ 恰好也在这条直线上，否则任何组合都不能得到它。

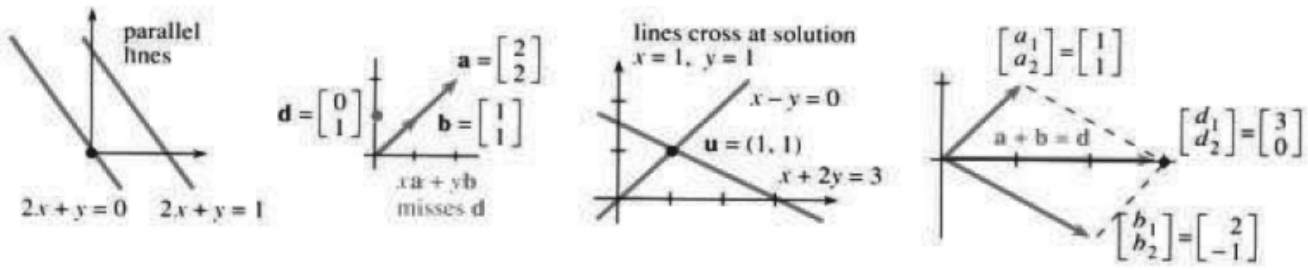


图11.17 行、列两种图像：奇异情形（无解）与非奇异情形（$x=y=1$）。parallel lines：平行直线；lines cross at solution：直线在解处相交；misses $\mathbf{d}$：不能到达 $\mathbf{d}$。

投资问题是非奇异的，$2000\mathbf{a}+3000\mathbf{b}=\mathbf{d}$。图中还画出了下例。

例2 矩阵 A 乘 $\mathbf{u}=(1,1)$，解出 $x+2y=3$ 与 $x-y=0$：

$$A\mathbf{u}=\begin{bmatrix}1&2\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+2\\1-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix};\quad \text{按列：}\ \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}.$$

行图像中的交点为 $(1,1)$，列图像中的系数为 $x=y=1$。一倍 $\mathbf{a}$ 加一倍 $\mathbf{b}$ 就是右侧 $\mathbf{d}$。

用行列式求解

到目前为止，只是直接写出了答案。真正的问题是在未知时求出 x,y。用字母写出方程：

$$a_1x+b_1y=d_1,\qquad a_2x+b_2y=d_2.$$

关键是消去 x。第一式乘 a_2，第二式乘 a_1，后者减前者，得到

$$(a_1b_2-a_2b_1)y=a_1d_2-a_2d_1. \tag{6}$$

若要消去 y，用第一式的 b_2 倍减去第二式的 b_1 倍：

$$(b_2a_1-b_1a_2)x=b_2d_1-b_1d_2. \tag{7}$$

括号中的量正是二阶行列式！回顾第11.3节：

$$\begin{bmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{bmatrix}\ \text{的行列式为}\ \begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{vmatrix}=a_1b_2-a_2b_1.$$

这个数出现在式(6)、(7)左边。式(7)右边也是行列式，只是把 a 列换成 d 列；式(6)右边则把 b 列换成 d 列。因此 x,y 是行列式之比，由克拉默法则给出。

11H　克拉默法则（Cramer's Rule）

$$x=\frac{\begin{vmatrix}d_1&b_1\\d_2&b_2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{vmatrix}},\qquad y=\frac{\begin{vmatrix}a_1&d_1\\a_2&d_2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{vmatrix}}.$$

投资例子由三列组成的三个行列式求解：

$$\begin{vmatrix}1&1\\0.05&0.10\end{vmatrix}=0.05,\quad \begin{vmatrix}5000&1\\400&0.10\end{vmatrix}=100,\quad \begin{vmatrix}1&5000\\0.05&400\end{vmatrix}=150.$$

克拉默法则给出 $x = 100/0.05 = 2000$、$y = 150/0.05 = 3000$。奇异情形是 A 的行列式为零，不能用它作除数。

11I 当 $\det A = 0$ 时，克拉默法则失效，这就是奇异情形。行图像中的直线平行或重合，列向量线性相关。

例3 直线 $2x + y = 0$ 与 $2x + y = 1$ 平行，行列式为零：

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

图11.17a中两直线不相交。注意列向量：$(2, 2)^T$ 是 $(1, 1)^T$ 的倍数。

最后说一点：二阶方程组足够小，各种求解方法都适用。克拉默法则用行列式，较大系统用消元法，三阶处在两者边界。第三种表示同一个解的方法来自下面介绍的逆矩阵 A^{-1}。不过逆矩阵更多是表达答案的符号，而非新的计算办法，因为求 A^{-1} 仍需用行列式或消元法。

矩阵的逆

符号 A^{-1} 读作“A的逆”，表示一个能解 $A\mathbf{u} = \mathbf{d}$ 的矩阵。我把 A 看作将 $\mathbf{u}$ 变成 $\mathbf{d}$ 的矩阵，A^{-1} 则把 $\mathbf{d}$ 变回 $\mathbf{u}$。若 $A\mathbf{u} = \mathbf{d}$，则 $\mathbf{u} = A^{-1}\mathbf{d}$，前提是逆矩阵存在。这恰好类似函数与反函数：$g(x) = y$、$x = g^{-1}(y)$。目标是由已知的 A 求 A^{-1}。

第一种方法很直接。克拉默法则给出 $\mathbf{u}$ 的分量 x, y，可从中读出 A^{-1}，前提是 $D = a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$。$D = \det A$，我们除以它：

$$\mathbf{u} = \frac{1}{D}\begin{bmatrix} b_2d_1 - b_1d_2 \\ -a_2d_1 + a_1d_2 \end{bmatrix} = A^{-1}\mathbf{d} = \frac{1}{D}\begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}. \tag{8}$$

右边的矩阵（四个元素都要乘 $1/D$）就是 A^{-1}。注意符号与下标的排列。$D \neq 0$ **时逆矩阵存在，这很重要。**解由矩阵与向量相乘得到。重复一次乘法规则：

定义 矩阵 M 乘向量 $\mathbf{v}$，得到由各行点积组成的向量：

$$M\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \text{第1行} \\ \text{第2行} \end{bmatrix}[\mathbf{v}] = \begin{bmatrix} (\text{第1行}) \cdot \mathbf{v} \\ (\text{第2行}) \cdot \mathbf{v} \end{bmatrix}. \tag{9}$$

式(8)对应 $M = A^{-1}$、$\mathbf{v} = \mathbf{d}$。看例1：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.05 & 0.10 \end{bmatrix}, \quad \det A = 0.05, \quad A^{-1} = \frac{1}{0.05}\begin{bmatrix} 0.10 & -1 \\ -0.05 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -20 \\ -1 & 20 \end{bmatrix}.$$

这就是逆矩阵。它乘以 $\mathbf{d}$，给出解 $\mathbf{u}$：

$$A^{-1}\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 2 & -20 \\ -1 & 20 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5000 \\ 400 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(5000) - 20(400) \\ -5000 + 20(400) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2000 \\ 3000 \end{bmatrix}.$$

公式完全有效，但还要看出直接得到 $A^{-1}\mathbf{d}$ 的办法：**将 $A\mathbf{u} = \mathbf{d}$ 两边左乘 A^{-1}。**乘法在左边“消去” A，剩下 $\mathbf{u} = A^{-1}\mathbf{d}$。下面解释它。

矩阵乘法

要了解矩阵的威力，必须把矩阵相乘。A^{-1} 乘 $A\mathbf{u}$ 是矩阵乘向量，但也可以先让 A^{-1} 乘 A。这是矩阵乘矩阵，得到另一个很特殊的矩阵 $A^{-1}A$，再让它乘 $\mathbf{u}$。

矩阵乘矩阵的规则直接来自矩阵乘向量的规则。向量可看成只有一列的矩阵；有多列时，MV 按列拆成并列的矩阵与向量乘法。

定义　矩阵 M 乘矩阵 V，得到由点积组成的矩阵：

$$MV=\begin{bmatrix}\text{第1行}\\ \text{第2行}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(\text{第1行})\cdot\mathbf{v}_1 & (\text{第1行})\cdot\mathbf{v}_2\\ (\text{第2行})\cdot\mathbf{v}_1 & (\text{第2行})\cdot\mathbf{v}_2\end{bmatrix}. \tag{10}$$

例4

$$\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5&6\\7&8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\cdot5+2\cdot7&1\cdot6+2\cdot8\\3\cdot5+4\cdot7&3\cdot6+4\cdot8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}19&22\\43&50\end{bmatrix}.$$

例5　A^{-1} 乘 A 得到“单位矩阵” $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$：

$$A^{-1}A=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}b_2&-b_1\\-a_2&a_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{bmatrix}=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}a_1b_2-a_2b_1&0\\0&-a_2b_1+a_1b_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}. \tag{11}$$

单位矩阵记为 I，主对角线上为1，其余为0。它像数1一样起作用：**每个向量都满足 $I\mathbf{u}=\mathbf{u}$。**

11J（逆矩阵与单位矩阵）　$AA^{-1}=I$、$A^{-1}A=I$、$I\mathbf{u}=\mathbf{u}$。

$$A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix},\qquad A^{-1}=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix},\qquad \begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}. \tag{12}$$

注意 a,b,c,d 的位置，采用这些字母时 $D=ad-bc$。

下一节进入三个方程，代数会更复杂，四阶更甚。要写出 A^{-1} 并不容易，所以我们在每一步都容易核对的二阶公式上多停留一会儿。$A\mathbf{u}=\mathbf{d}$ 两边左乘逆矩阵，得到 $A^{-1}A\mathbf{u}=A^{-1}\mathbf{d}$，左边就是 $I\mathbf{u}=\mathbf{u}$。

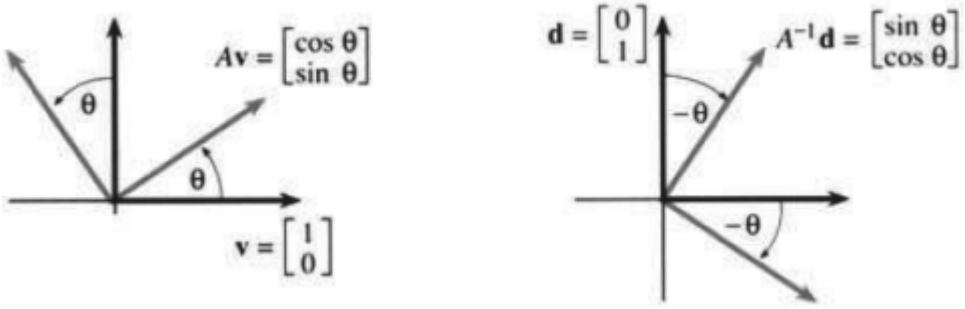


图11.18　正向旋转将 $\mathbf{v}$ 变成 $A\mathbf{v}$；反向旋转将 $\mathbf{d}$ 变成 $A^{-1}\mathbf{d}$。

例6　$A=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}$ 将任意 $\mathbf{v}$ 旋转角度 θ，得到 $A\mathbf{v}$。

问题1　$\mathbf{v}=(1,0)^T$ 被旋转到哪里？

问题2　A^{-1} 是什么？

问题3 哪个向量 $\mathbf{u}$ 被旋转为 $\mathbf{d}=(0,1)^T$?

解1

$$A\mathbf{v}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{bmatrix}.$$

解2 $\det A=1$，所以

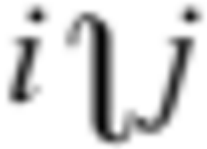
$$A^{-1}=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix},$$

它表示旋转 $-\theta$。

解3 若 $A\mathbf{u}=\mathbf{d}$，则

$$\mathbf{u}=A^{-1}\mathbf{d}=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sin\theta\\ \cos\theta\end{bmatrix}.$$

历史附记 得知今天使用的矩阵记号竟然又是莱布尼茨提出的，我很惊讶。第 i 行、第 j 列的元素记为 a_{ij}。单位矩阵中 $a_{11}=a_{22}=1$、$a_{12}=a_{21}=0$。这些内容出现在查尔斯·道奇森的一本线性代数书中；世人更熟悉他的笔名刘易斯·卡罗尔，也就是《爱丽丝漫游奇境》的作者。遗憾的是，他更喜欢用自己的记号——在 i,j 之间放一个向左弯的积分形符号——代替 a_{ij}。“我把这个符号转向左边，以避免与 $\int$ 混淆的任何可能。”这可把他的排字工逼疯了。



向平面投影 = 用直线作最小二乘拟合

用一个真正的应用结束本节。从三维向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}$ 出发，最终得到二元方程组。有两个优点：第一，即使这些向量变成 n 维，代数形式也不变，实际应用确实如此；第二，背后有一个微积分问题，即用直线拟合数据点。

问题有三种看似不同的表述：

1. 尽可能好地求解 $x\mathbf{a}+y\mathbf{b}=\mathbf{d}$，这里有三个方程、两个未知数 x,y。
2. 将向量 $\mathbf{d}$ 投影到 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 所在平面。
3. 找到与三个给定点最接近的直线，即“最小二乘”直线。

图11.19显示三维向量 $\mathbf{d}$ 位于 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 所在平面之上，投影为 $\mathbf{p}=x\mathbf{a}+y\mathbf{b}$。系数 x,y 未知，我们要找出它们。计算仍用点积，因为点积总是处理直角的关键。

差 $\mathbf{d}-\mathbf{p}$ 是“误差”。这里必有误差，因为 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的组合不能精确产生 $\mathbf{d}$，否则 $\mathbf{d}$ 本来就在平面内。投影 $\mathbf{p}$ 是最靠近 $\mathbf{d}$ 的点，服从基本规律：**误差垂直于平面。**因此误差同时垂直于 $\mathbf{a},\mathbf{b}$：

$$\mathbf{a}\cdot(x\mathbf{a}+y\mathbf{b}-\mathbf{d})=0,\qquad \mathbf{b}\cdot(x\mathbf{a}+y\mathbf{b}-\mathbf{d})=0. \tag{13}$$

把它们写成关于两个未知数的方程：

$$\begin{cases}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{a})x+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})y=\mathbf{a}\cdot\mathbf{d},\\(\mathbf{b}\cdot\mathbf{a})x+(\mathbf{b}\cdot\mathbf{b})y=\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}.\end{cases}\tag{14}$$

这就是统计学中著名的**正规方程（normal equations）**，用于求 $x,y,\mathbf{p}$。

例7 取 $\mathbf{a}=(1,1,1)$、$\mathbf{b}=(1,2,3)$、$\mathbf{d}=(0,5,4)$，求解式(14)：

$$\begin{cases}3x+6y=9,\\6x+14y=22\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad x=-1,\ y=2,\quad \mathbf{p}=-\mathbf{a}+2\mathbf{b}=(1,3,5).$$

注意，我们并没有精确求解下面三个方程，因为它们无解：

$$x\mathbf{a}+y\mathbf{b}=\mathbf{d}:\quad\begin{cases}x+y=0,\\x+2y=5,\\x+3y=4,\end{cases}\qquad A=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&3\end{bmatrix}.\tag{15}$$

右侧为 $\mathbf{d}=(0,5,4)$ 时没有解，因为它不在 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的平面内；换成 $\mathbf{p}=(1,3,5)$ 就有解 $x=-1,y=2$，因为 $\mathbf{p}$ 在平面内。误差 $\mathbf{d}-\mathbf{p}=(-1,2,-1)$ 垂直于两列 $(1,1,1)$、$(1,2,3)$，也就垂直于它们张成的平面。

同一个例子，改写为直线拟合问题 用直线尽可能接近地拟合点 $(1,0)$、$(2,5)$、$(3,4)$，采用最小二乘意义。

两点确定一条直线，但这里要求 $f=x+yt$ 经过三个点，得到式(15)的三个方程，两个未知数无法满足。因此只能求图11.19b中最接近的直线。下面还会用微积分重新求出它。

注意，数据点高度为 $0,5,4$，最接近直线的对应高度为 $1,3,5$，这正是 $\mathbf{d}$ 与 $\mathbf{p}$ 的分量！高度 $1,3,5$ 能落在同一直线上，$0,5,4$ 则不能。第一幅图中，$\mathbf{p}=(1,3,5)$ 在平面内，$\mathbf{d}=(0,5,4)$ 不在。平面内的向量对应于能排在一条直线上的高度。

还有一个对应：系数 $x=-1,y=2$ 既给出投影 $-\mathbf{a}+2\mathbf{b}$，也给出最佳直线 $f=-1+2t$。所有数字同时出现在两幅图中。

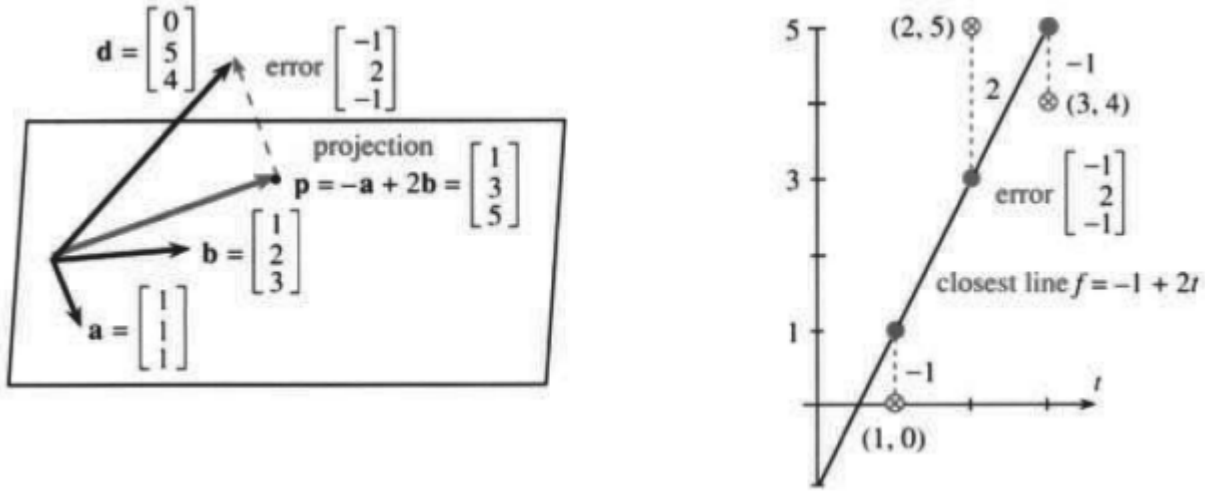


图11.19 平面投影为 $(1,3,5)$，系数为 $-1,2$；最佳直线的高度为 $1,3,5$，系数同样为 $-1,2$；两幅图中的误差都是 $-1,2,-1$。projection：投影；error：误差；closest line：最佳拟合直线。

说明　求最佳直线是一个微积分问题：使平方和最小。使 E 最小的 x, y 给出最小二乘解：

$$E(x,y) = (x+y-0)^2 + (x+2y-5)^2 + (x+3y-4)^2. \tag{16}$$

这是式(15)三个误差的平方和，也是直线与三个数据点之间竖直误差的平方和。几何上投影使误差最小，代数上正规方程使误差最小，现在微积分通过令 E 的导数为零达到同一目的。

新的特点是：E 依赖 x, y 两个变量，因此有两个偏导数。在最小点，两者都为零，于是得到两个方程：

$$\begin{aligned} &\text{对 } x \text{ 的导数为零：} \quad 2(x+y) + 2(x+2y-5) + 2(x+3y-4) = 0, \\ &\text{对 } y \text{ 的导数为零：} \quad 2(x+y) + 2(x+2y-5)(2) + 2(x+3y-4)(3) = 0. \end{aligned}$$

两边除以2，正是正规方程 $3x+6y=9$、$6x+14y=22$。微积分得到的最优 x, y 仍是 $-1, 2$。

对 x 求导时把 y 当作常数，对 y 求导时把 x 当作常数，这些就是偏导数。第13章将把这种最小二乘方法作为偏导数的重要应用。

现在概括最小二乘问题：寻找最接近 n 个数据点的直线。实际中 n 可能是1000，而非3。各点横坐标为 $b_1, b_2, \dots, b_n$，纵坐标为 $d_1, d_2, \dots, d_n$。向量 $\mathbf{b}, \mathbf{d}$ 与 $\mathbf{a} = (1, 1, \dots, 1)$ 一起确定投影，即最靠近 $\mathbf{d}$ 的组合 $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$。在 n 维中问题仍一样：误差 $\mathbf{d} - \mathbf{p}$ 垂直于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$。用点积检验，$\mathbf{p}\cdot\mathbf{a} = \mathbf{d}\cdot\mathbf{a}$、$\mathbf{p}\cdot\mathbf{b} = \mathbf{d}\cdot\mathbf{b}$，得到

$$\begin{cases} (\mathbf{a}\cdot\mathbf{a})x + (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})y = \mathbf{a}\cdot\mathbf{d}, \\ (\mathbf{b}\cdot\mathbf{a})x + (\mathbf{b}\cdot\mathbf{b})y = \mathbf{b}\cdot\mathbf{d}, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} nx + (\sum b_i)y = \sum d_i, \\ (\sum b_i)x + (\sum b_i^2)y = \sum b_i d_i. \end{cases} \tag{17}$$

11K　最小二乘问题把 $\mathbf{d}$ 投影到 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的平面。在 n 维中，投影是 $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$；在二维数据图中，最佳直线是 $f = x + yt$。正规方程(17)给出最佳 x, y。

11.4　习题

阅读填空

方程 $3x+y=8$、$x+y=6$ 合成向量方程 x __a__ $+ y$ __b__ $=$ __c__ $= \mathbf{d}$。左边是 $A\mathbf{u}$，系数矩阵为 $A =$ __d__，未知向量为 $\mathbf{u} =$ __e__。A 的行列式为 **f**，所以问题不是 **g** 的。行图像显示两条相交的 **h**；列图像显示 $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} = \mathbf{d}$，其中 $\mathbf{a} =$ __i__、$\mathbf{b} =$ __j__。逆矩阵 $A^{-1} =$ __k__，解为 $\mathbf{u} = A^{-1}\mathbf{d} =$ __l__。

矩阵乘向量产生一个由各行点 **m** 组成的向量，也产生各 **n** 的线性组合：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} [\mathbf{u}] = \begin{bmatrix} \underline{\quad\quad} \\ \underline{\quad\quad} \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [\underline{\quad\quad}], \qquad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\quad\quad} \\ \underline{\quad\quad} \end{bmatrix}.$$

若元素为 a, b, c, d，行列式 $D =$ __o__，逆矩阵是 [__p__] 除以 D。克拉默法则把解的分量写为行列式之比：$x =$ __q__$/D$、$y =$ __r__$/D$。

矩阵乘矩阵 MV 给出由点积组成的矩阵，点积来自 **s** 的行与 **t** 的列：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} _ & _ \\ _ & _ \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} _ & _ \\ _ & _ \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}3 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/2 & -1/2\\ -1/2 & 3/2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}_ & _\\ _ & _\end{bmatrix},\qquad \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}[A]=\begin{bmatrix}_ & _\\ _ & _\end{bmatrix}.$$

最后一行包含 **u** 矩阵，记为 I。它满足对每个相应维度矩阵 A 都有 $IA=AI=$ __v__，对每个向量都有 $I\mathbf{u}=$ __w__。逆矩阵满足 $A^{-1}A=$ __x__。因此，将 $A\mathbf{u}=\mathbf{d}$ 两边左乘 **y**，得 $\mathbf{u}=$ __z__。当 **A** 时，没有逆矩阵。

组合 $x\mathbf{a}+y\mathbf{b}$ 是 $\mathbf{d}$ 的投影，当且仅当误差 **B** 垂直于 **C** 和 **D**。若 $\mathbf{a}=(1,1,1)$、$\mathbf{b}=(1,2,3)$、$\mathbf{d}=(0,8,4)$，则关于 x,y 的方程为 **E**。求解也得到最接近数据点 $(1,0)$、**G**、$(3,4)$ 的 **F**。解为 $x=0,y=2$，所以最佳直线为 **H**。投影 $0\mathbf{a}+2\mathbf{b}=$ __I__，三个误差分量为 **J**。检查垂直性：__K__ $=0$、__L__ $=0$。用微积分求解时，x,y 使平方和 $E=$ __M__ 最小。

第1—8题：求两条直线的交点 (x,y)，若相交的话；说明右侧向量怎样表示为左侧列向量的线性组合，若能表示的话；并求行列式 D。

1. $x+y=7$，$x-y=3$。
2. $2x+y=11$，$x+y=6$。
3. $3x-y=8$，$x-3y=0$。
4. $x+2y=3$，$2x+4y=7$。
5. $2x-4y=0$，$x-2y=0$。
6. $10x+y=1$，$x+y=1$。
7. $ax+by=0$，$2ax+2by=2$。
8. $ax+by=1$，$cx+dy=1$。
9. 用克拉默法则解第3题。
10. 尝试用克拉默法则解第4题。
11. 第5题中，克拉默法则给出的比值是什么形式?
12. 若 $A=I$，说明克拉默法则怎样解 $A\mathbf{u}=\mathbf{d}$。
13. 画出第1题的行图像与列图像。
14. 画出第6题的行图像与列图像。
15. 求第1题中的 A^{-1}。
16. 若 $ad-bc=1$，求第8题中的 A^{-1}。
17. 当行图像中的两条直线 _____ 时，二阶方程组是奇异的。若一个方程是另一个方程的 _____，方程组仍可解；此时两直线 _____，解的个数为 _____。
18. 在无解或有无穷多个解时，尝试使用克拉默法则：$3x+y=0,\ 6x+2y=2$；或者 $3x+y=1,\ 6x+2y=2$。

19. 当 A 的列向量 _____ 时，$A\mathbf{u}=\mathbf{d}$ 为奇异系统。若右侧 $\mathbf{d}$ _____，解存在；在这种可解情形中，解的个数为 _____。

20. 方程 $x-y=d_1$、$9x-9y=d_2$ 可解的条件为 _____。

21. 假设美国人口 $x=0.25$ 十亿，国外人口 $y=5$ 十亿。美国境内4%的人迁出，国外2%的人迁入，求迁移后的境内人口 d_1 与境外人口 d_2。写成 $A\mathbf{u}=\mathbf{d}$，并求矩阵 A。

22. 第21题中，矩阵列和 a_1+a_2、b_1+b_2 有什么特别之处？说明为什么 $d_1+d_2=x+y$。

23. 按相同百分比迁移后，境内人口为 $d_1=0.58$ 十亿，境外人口为 $d_2=4.92$ 十亿。建立并求解两个方程，求原来的人口 x,y。

24. 求第21—23题中 A 的行列式和逆矩阵，检查 $A^{-1}A=I$。

25. 方程 $ax+y=0$、$x+ay=0$ 总有解 $x=y=0$。a 取哪两个值时还有其他解？其他解是什么？

26. 方程 $ax+by=0$、$cx+dy=0$ 总有解 $x=y=0$。当两直线 _____ 时还有其他解；这发生在 a,b,c,d 满足 _____ 时。

27. 求 $A=\begin{bmatrix}2&4\\3&5\end{bmatrix}$ 的行列式及逆矩阵，再对 $2A,A^{-1},-A,I$ 做同样计算。

28. 证明 $\det(A^{-1})=1/\det A$，其中

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}d/(ad-bc)&-b/(ad-bc)\\-c/(ad-bc)&a/(ad-bc)\end{bmatrix}.$$

29. 计算 AB,BA,BC,CB，其中

$$A=\begin{bmatrix}1&4\\2&-1\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}3&1\\1&1\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}.$$

验证结合律：$(AB)C=A(BC)$。

30. （a）求上题 A,B,AB,BA 的行列式。（b）猜想 BC 行列式的规律，并检验。

31. 对 $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$、$B=\begin{bmatrix}e&f\\g&h\end{bmatrix}$，写出 AB，将其行列式因式分解为 $(ad-bc)(eh-fg)$，从而得到 $\det(AB)=(\det A)(\det B)$。

32. 一般 $\det(A+B)\neq\det A+\det B$。各找一个不等与相等的例子。

33. 求 $A=\begin{bmatrix}1&4\\0&2\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}2&2\\0&1\end{bmatrix}$ 的逆矩阵，检查 $A^{-1}A=I$、$BB^{-1}=I$。

34. 在第33题中计算 AB 及其逆矩阵，检查后者等于 $B^{-1}A^{-1}$。

35. 矩阵乘积 $ABB^{-1}A^{-1}$ 等于 _____ 矩阵，因此 AB 的逆为 _____。重要的是，第29题的结合律允许先计算 BB^{-1}。

36. 矩阵乘积 $C^{-1}B^{-1}A^{-1}ABC$ 等于 _____ 矩阵，因此 ABC 的逆为 _____。

37. 方程 $x+2y+3z=0$ 与 $4x+5y+cz=0$ 总有非零解。要求向量 $\mathbf{u}=(x,y,z)$ 与 $\mathbf{v}=(1,2,3)$、$\mathbf{w}=(4,5,c)$ _____，所以取 $\mathbf{u}=$ _____。

38. 求 $\mathbf{a}=(1,1,1)$、$\mathbf{b}=(-1,0,1)$ 的组合 $\mathbf{p}=x\mathbf{a}+y\mathbf{b}$，使它最接近 $\mathbf{d}=(2,6,4)$。（a）解正规方程(14)，求 x,y。（b）检查 $\mathbf{d}-\mathbf{p}$ 垂直于 $\mathbf{a},\mathbf{b}$。

39. 在平面中标出 $(-1,2)$、$(0,6)$、$(1,4)$。用第38题的 x,y 画直线 $x+yt$，标出数据点与直线之间向上或向下的三个误差，并与第38题比较。

40. 解式(14)，求 $\mathbf{a}=(1,1,1)$、$\mathbf{b}=(-1,1,2)$ 最接近 $\mathbf{d}=(1,1,3)$ 的组合。画出对应于数据点 $(-1,1)$、$(1,1)$、$(2,3)$ 的直线。三个误差组成什么向量？它垂直于什么？

41. d_1,d_2,d_3 满足什么条件时，点 $(0,d_1)$、$(1,d_2)$、$(2,d_3)$ 共线？

42. 求完成交换 x,y 以及投影的矩阵：

$$M\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y\\x\end{bmatrix},\qquad P\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\0\end{bmatrix}.$$

43. 乘以 $P=\begin{bmatrix}0.5&0.5\\0.5&0.5\end{bmatrix}$，将 $\mathbf{u}$ 投影到与横轴成 45° 的直线。（a）求 $\mathbf{u}=(1,0)^T$ 的投影 $P\mathbf{u}$。（b）为什么 $P^2=P$？（c）P^{-1} 存在吗？哪些向量满足 $P\mathbf{u}=\mathbf{0}$？

44. 设 $\mathbf{u}\neq\mathbf{0}$，但 $A\mathbf{u}=\mathbf{0}$。则 A^{-1} 不可能存在，否则它将乘以 _____，却产生 $\mathbf{u}$。

译注

- 克拉默法则与逆矩阵公式均要求行列式非零。11l原页框内为“$\det A=0$”；两直线也可能重合。若某行系数全零，就不再表示一条普通直线；“一个列向量为另一个的倍数”在全零退化情形宜统一说成列线性相关。
- 图11.16右图上方为 $3000\mathbf{b}=(3000,300)^T$，原图保留。第37题原书漏写第一方程的 $=0$，按其后“同时垂直于两向量”的题意补出。
- 最小二乘直线最小化的是竖直残差平方和，并非各点到直线的垂直距离平方和。唯一确定系数要求列向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 线性无关；在直线拟合中，即各横坐标不全相同。一般函数导数为零只是必要条件，此处平方和为凸二次函数，故正规方程确实给出最小值。
- 第27题的矩阵经原页核对为第一行 $(2,4)$、第二行 $(3,5)$，并非按提取文本顺序误读成 $(2,3),(4,5)$。
- 投资利率、人口数量是原书设定的练习数据，不作为当前事实。关于莱布尼茨和道奇森的历史叙述按原书保留；特殊旧记号另保留原文小图，未用错误的普通积分符号替代。

11.5 线性代数

本节从二维进入三维。有三个未知数 x, y, z，也有三个方程。这里正处在公式与算法的交汇处——这是真正的线性代数。公式利用行列式直接给出解；算法则使用消元法，最后得出数值 x, y, z。实际计算中，结果来得很快。**计算机用消元法解线性方程组。**

非线性方程也有类似情形。二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 用公式求解。三次方程用牛顿法求解（虽然也有公式）。对于含 x^5 或 x^{10} 的方程，算法就完全接管了求解工作。

既然处在交汇点，我们就向两边都看一看。本节要把几何、行列式和三阶矩阵联系起来，内容不少：

1. 行图像：三个平面在解处相交。
2. 列图像：向量方程把各列组合起来。
3. 公式：行列式与克拉默法则。
4. 矩阵乘法与 A^{-1}。
5. 算法：高斯消元法。

我们的目标一部分是三维微积分，另一部分是 n 维代数。还有第三种可能：你明年不再学习数学。如果如此，我希望你仍会使用数学。线性方程在如此广泛的应用中都那么基本、那么重要，因此值得在本节投入精力。

我们需要一个例子。矩阵含有零，既方便又符合实际。实际问题中的大多数方程都相当简单——一千个方程，每个都有990个零系数，是完全合理的。下面是一个三元一次方程组：

$$\begin{aligned} x + y &= 1, \\ x + 2z &= 0, \\ -2y + 2z &= -4. \end{aligned} \tag{1}$$

在矩阵—向量形式中，未知向量 $\mathbf{u}$ 的分量为 x, y, z。右端的 $1, 0, -4$ 放进 $\mathbf{d}$。包括三个零在内的九个系数构成矩阵 A：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}, \qquad \text{即 } A\mathbf{u} = \mathbf{d}. \tag{2}$$

目标是从几何上理解这个方程组，然后求解。

行图像：相交的平面

先看第一个方程 $x + y = 1$。在 xy 平面内，它给出一条直线；在三维中，它是一个平面。它具有通常的形式 $ax + by + cz = d$，只是 c 恰好为零。这个平面容易想象（图11.20a），因为它沿那条直线竖直向下延伸。方程 $x + y = 1$ 允许 z 取任何值，因此图像包含直线上方和下方的所有点。

第二个方程 $x + 2z = 0$ 给出经过原点的第二个平面。**右端为零时，点 $(0, 0, 0)$ 满足方程。**这次方程不含 y，所以平面包含整条 y 轴。所有点

$(0, y, 0)$ 都满足 $x + 2z = 0$。平面的法向量为 $\mathbf{N} = \mathbf{i} + 2\mathbf{k}$。在图11.20b中，这个平面横向穿过，而不是竖直向下。

在引入第三个方程以前，先把前两个合起来看。**两个平面的交集是一条直线。**在三维空间中，用两个方程（不是一个）描述一条直线。直线上的点必须同时满足 $x + y = 1$ 和 $x + 2z = 0$。一个方便的点是 $P = (0, 1, 0)$，另一个是 $Q = (-1, 2, \frac{1}{2})$。经过 P, Q 的直线向两端延伸。

解在这条直线上。第三个平面决定它的具体位置。

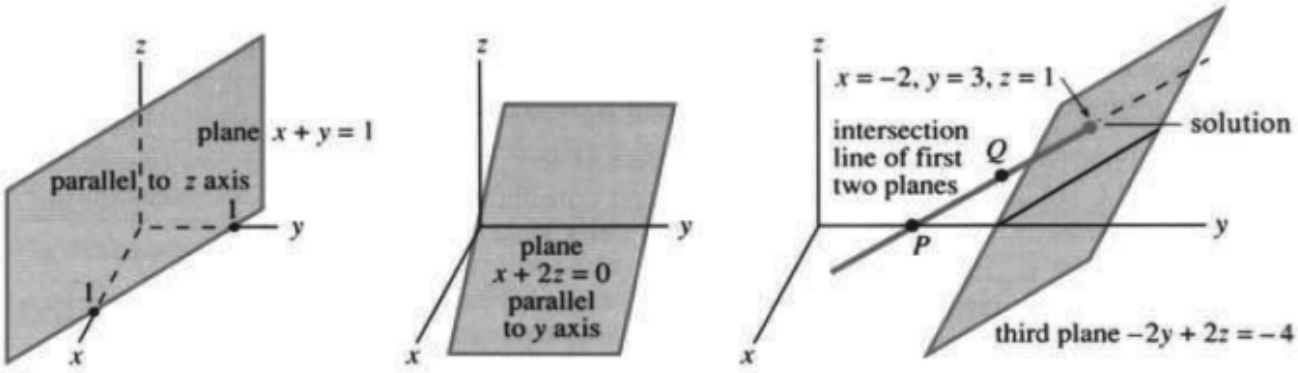


图11.20　第一个平面、第二个平面，以及它们的交线在解处与第三个平面相交。图内：plane = 平面；parallel to z/y axis = 平行于 z/y 轴；intersection line of first two planes = 前两个平面的交线；third plane = 第三个平面；solution = 解。

第三个方程 $-2y + 2z = -4$ 给出第三个平面。右端不为零，因此它不经过原点。重要的是**三个平面相交的那个点**。前两个平面的交线穿过第三个平面。我们用行列式（但消元法更好）求得 $x = -2, y = 3, z = 1$。这个解满足三个方程，也位于三个平面上。

简单说说四元一次方程组。第一个方程可能是 $x + y + z - t = 0$。它表示四维空间中的一个三维“超平面”。（在物理中，这就是时空。）第二个方程给出第二个超平面，它与第一个的交集是二维的。第三个方程（第三个超平面）把交集缩减为一条直线。第四个超平面与这条直线交于一点，也就是解。它满足四个方程，位于四个超平面上。本课程中，三维就够了。

列图像：列向量的组合

有一种极其重要的方法，可以重写这三个方程。在式(1)中它们彼此分开，在式(2)中它们进入了一个矩阵。现在把它们写成一个向量方程：

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

矩阵的各列分别乘以 x, y, z。这是看待矩阵与向量相乘的一种特别方式：**$A\mathbf{u}$ 是 A 的各列的一个组合。**我们要寻找数 x, y, z，使这个组合产生右端 $\mathbf{d}$。

列向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 见图11.21a。向量方程是 $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c} = \mathbf{d}$。满足它的组合必然仍为 $x = -2, y = 3, z = 1$。这与行图像中三个平面的交点一致。

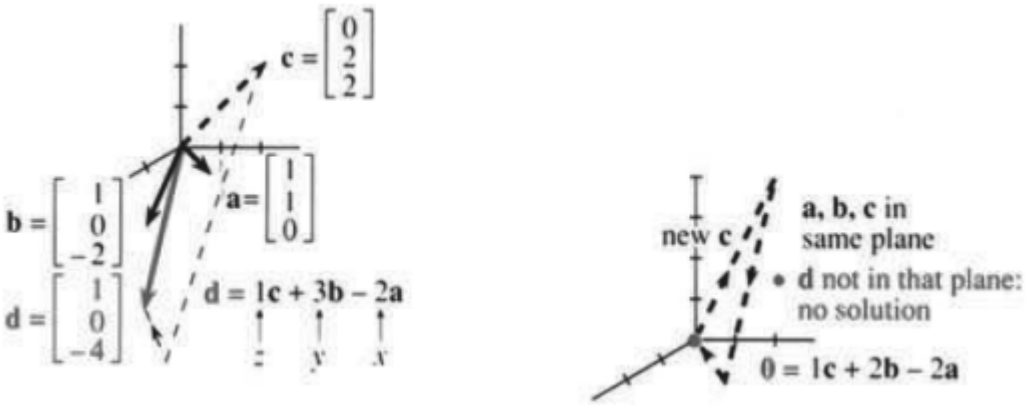


图11.21　列向量组合得到 $\mathbf{d}$；列向量组合得到零向量（奇异情形）。右图：new c = 新的 $\mathbf{c}$；a, b, c in same plane = $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 在同一平面内；d not in that plane: no solution = $\mathbf{d}$ 不在该平面内，因此无解。

行列式与逆矩阵

介绍叉积的一节给出了三阶行列式的两个公式。一个是混合积 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$，另一个把六项写出来：

$$\det A = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) + a_2(b_3c_1 - b_1c_3) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1).$$

从几何上看，这是一个平行六面体的体积。列向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是从原点出发的三条棱。本例的行列式和体积都是 2：

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{matrix} [t](1)(0)(2) - (1)(-2)(2) + (1)(-2)(0) \\ -(1)(1)(2) + (0)(1)(2) - (0)(0)(0) \end{matrix} = 2.$$

这次计算中有一点小小的“不老实”，现在交代清楚。第11.3节的向量 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 是各行；本节的 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是各列。这没有关系，因为两种方式得到的行列式相同。任何矩阵都可以“转置”——交换行与列——而不改变行列式。六项（第一项为 $a_1b_2c_3$）的次序可能不同，但仍是同样的六项。本例中矩阵含零，因此四项为零。六项的和为 $D = \det A = 2$。

因为 D 不为零，所以方程组可解。三个平面交于一点。列向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 构成一个真正的平行六面体，没有被压平到同一平面内（体积为零）。求解要**除以** D，只有 $D = \det A$ 不为零才可以这样做。

> **11L**　当行列式 D 不为零时，A 有逆矩阵：$AA^{-1} = A^{-1}A = I$。于是方程组 $A\mathbf{u} = \mathbf{d}$ 有且只有一个解 $\mathbf{u} = A^{-1}\mathbf{d}$。

三阶单位矩阵 I 写在式(5)的末尾。总有 $I\mathbf{u} = \mathbf{u}$。

现在求 A^{-1}，先用字母，再用数值。最简洁的公式利用 A 的列向量的叉积——这是三阶矩阵特有的公式。

每个元素都除以 D：
$$A^{-1} = \frac{1}{D}\begin{bmatrix} \mathbf{b} \times \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \times \mathbf{a} \\ \mathbf{a} \times \mathbf{b} \end{bmatrix}. \tag{4}$$

要检验此公式，就乘以 A。**矩阵乘法产生一个由点积构成的矩阵**，这些点积来自第一个矩阵的行与第二个矩阵的列。$A^{-1}A = I$：

$$\frac{1}{D}\begin{bmatrix}\mathbf{b}\times\mathbf{c}\\ \mathbf{c}\times\mathbf{a}\\ \mathbf{a}\times\mathbf{b}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c}\end{bmatrix} = \frac{1}{D}\begin{bmatrix}\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) & \mathbf{b}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) & \mathbf{c}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})\\ \mathbf{a}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) & \mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) & \mathbf{c}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a})\\ \mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) & \mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) & \mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}. \tag{5}$$

右侧有六个混合积为零。它们位于非对角位置，例如 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$，同一个向量出现两次。因为 $\mathbf{b}\times\mathbf{c}$ 垂直于 $\mathbf{b}$，所以这个混合积为零。其他各项也一样，例如 $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=0$。这是两条棱相同的平行六面体的体积。六个非对角位置的零，是完全压平的平行六面体的体积。

主对角线上的混合积都等于 D。向量的顺序可以是 abc, bca, cab，平行六面体的体积不变。除以专门放在矩阵外面的这个数 D，就得到单位矩阵 I 中的1。

现在改用数值。目标是求出 A^{-1} 并检验。

例1　矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&2\\0&-2&2\end{bmatrix}\quad\text{的逆矩阵为}\quad A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}4&-2&2\\-2&2&-2\\-2&2&-1\end{bmatrix}.$$

这是由公式得到的，必须检查。一定不要忘记计算 $A^{-1}A$（或 AA^{-1}）。矩阵乘法远比计算 A^{-1} 的公式容易。原图突出显示第三行与第一列相乘，点积为零：

$$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}4&-2&2\\-2&2&-2\\-2&2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&2\\0&-2&2\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}4-2&4-4&-4+4\\-2+2&-2+4&4-4\\-2+2&-2+2&4-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

关于 A^{-1} 的说明。求逆需要 $D\neq 0$。我们要除以 $D=\det A$。叉积 $\mathbf{b}\times\mathbf{c}, \mathbf{c}\times\mathbf{a}, \mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 给出了简洁的 A^{-1} 表达式，但容易出错。我们宁愿不写 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$。需要计算九个二阶行列式；下面是完整的 A^{-1}，其中包含九个“代数余子式”，每个都除以 D：

$$A^{-1}=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}b_2c_3-b_3c_2 & b_3c_1-b_1c_3 & b_1c_2-b_2c_1\\ c_2a_3-c_3a_2 & c_3a_1-c_1a_3 & c_1a_2-c_2a_1\\ a_2b_3-a_3b_2 & a_3b_1-a_1b_3 & a_1b_2-a_2b_1\end{bmatrix}. \tag{6}$$

要点：除去 $1/D$ 中的部分，A^{-1} 的第一行不使用 A 的第一列。换句话说，$\mathbf{b}\times\mathbf{c}$ 不含 $\mathbf{a}$。下面的二阶行列式给出 $4,-2,2$；这些数在 A^{-1} 第一行中都要除以 $D=2$：

$$\begin{bmatrix}\mathbf{1}&\mathbf{1}&\mathbf{0}\\1&0&2\\0&-2&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\mathbf{1}&\mathbf{0}\\\mathbf{1}&\mathbf{0}&\mathbf{2}\\0&\mathbf{-2}&\mathbf{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\mathbf{1}&\mathbf{0}\\\mathbf{1}&\mathbf{0}&\mathbf{2}\\\mathbf{0}&\mathbf{-2}&\mathbf{2}\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}+&-&+\\-&+&-\\+&-&+\end{bmatrix}.$$

$$\text{符号矩阵为}\ \begin{bmatrix}+&-&+\\-&+&-\\+&-&+\end{bmatrix}. \tag{7}$$

第二个突出显示的行列式看起来是 $+2$，而不是 -2。但右边的**符号矩阵**为 A^{-1} 中那个位置指定了负号。把 $b_1c_3-b_3c_1$ 变号，就得到式(6)第一行的代数余子式 $b_3c_1-b_1c_3$。

再说一次：**要求 A^{-1} 的某一行，划去 A 中相应的列；求出三个二阶行列式，使用符号矩阵，再除以 D。**

例2

$$B=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad D=1,\qquad B^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}. \tag{8}$$

计算 $BB^{-1}=I$ 可以检查算术是否正确。注意，B 中的 $\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}$ 怎样在 B^{-1} 第一行产生零。要求 B^{-1} 的第一行第三列，就忽略 B 的第一列和第三行。（还要注意：三角矩阵的逆矩阵也是三角矩阵。）负号来自符号矩阵。

解 $\mathbf{u}=A^{-1}\mathbf{d}$

求 A^{-1} 的目的是解方程 $A\mathbf{u}=\mathbf{d}$。乘以 A^{-1} 得到 $I\mathbf{u}=A^{-1}\mathbf{d}$。矩阵变成单位矩阵，$I\mathbf{u}$ 等于 $\mathbf{u}$，立即得到解：

$$\mathbf{u}=A^{-1}\mathbf{d}=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}\mathbf{b}\times\mathbf{c}\\\mathbf{c}\times\mathbf{a}\\\mathbf{a}\times\mathbf{b}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{d}\end{bmatrix}=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}\mathbf{d}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})\\\mathbf{d}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a})\\\mathbf{d}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\end{bmatrix}. \tag{9}$$

把分量 x,y,z 写成**行列式之比**，就得到克拉默法则：

> **11M（克拉默法则）** 解为

$$x=\frac{|\mathbf{d}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}|}{|\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}|},\qquad y=\frac{|\mathbf{a}\,\mathbf{d}\,\mathbf{c}|}{|\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}|},\qquad z=\frac{|\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{d}|}{|\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}|}. \tag{10}$$

右端 $\mathbf{d}$ 依次替换列 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$。所有分母都为 $D=\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$。$x$ 的分子就是式(9)中的行列式 $\mathbf{d}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$。第二个分子与第二个分量 $\mathbf{d}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a})$ 相同，因为循环次序正确。第三个行列式的列为 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{d}$，等于 $A^{-1}\mathbf{d}$ 中的混合积 $\mathbf{d}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$。因此式(10)与式(9)相同。

例A： 乘以 A^{-1}，求出已知的解 $x=-2,y=3,z=1$：

$$\mathbf{u}=A^{-1}\mathbf{d}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}4&-2&2\\-2&2&-2\\-2&2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\-4\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}4-8\\-2+8\\-2+4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\3\\1\end{bmatrix}.$$

例B： 当 $\mathbf{d}$ 为列向量 $(6,5,4)$ 时，乘以 B^{-1} 解 $B\mathbf{u}=\mathbf{d}$：

$$\mathbf{u}=B^{-1}\mathbf{d}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6\\5\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\4\end{bmatrix}.\qquad \text{检验：}\quad B\mathbf{u}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\5\\4\end{bmatrix}.$$

例C： 把 $\mathbf{d}=(6,5,4)$ 依次放入 B 的各列。克拉默法则给出 $\mathbf{u}=(1,1,4)$：

$$\begin{vmatrix}6&1&1\\5&1&1\\4&0&1\end{vmatrix}=1,\qquad\begin{vmatrix}1&6&1\\0&5&1\\0&4&1\end{vmatrix}=1,\qquad\begin{vmatrix}1&1&6\\0&1&5\\0&0&4\end{vmatrix}=4,\quad \text{都除以 } D=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{vmatrix}=1.$$

这个法则让满页都是行列式。这几个行列式很适合直接观察检验，不必写出六项（三项为正，三项为负）。

A^{-1} 的公式虽备受尊重，却很少实际登场。尽管其代数形式在某些方面很美，计算机并不使用这些公式。在大型计算中，计算机并不求 A^{-1}，而是直接求解。

现在来看奇异情形 $D = 0$。几何—代数—算法都必然出现障碍。之后再介绍算法：高斯消元法。

奇异情形

改变矩阵的一个元素，就可能使行列式变成零。混合积 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$，也就是体积，变成 $D = 0$。平行六面体被压平，矩阵成为奇异矩阵。本例中，把右下角元素从2改为4就会发生这种情况：

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \qquad \text{的行列式为 } D = 0.$$

这不仅改变逆矩阵，而是**使逆矩阵不再存在**。我们不能再除以 D。没有 S^{-1}。

行图像和列图像会怎样？对于二元一次方程组，奇异情形有两条平行直线。现在行图像有三个平面，它们未必平行。本例中，**平面并不平行**。法向量是 S 的各行，指向不同方向。但这些平面却无法经过同一个点。

情况更微妙一些。两个平面的交线不与第三个平面相交。交线平行于该平面，一直位于它的上方（图 11.22a）。把三个平面都画出来，它们形成一个敞开的隧道。对于三个平面怎样不能相交于一点，图像比数字说明得更多。第三幅图是端视图，平面直入纸面。每两个平面交于一条直线，但这些直线不相交于一点。

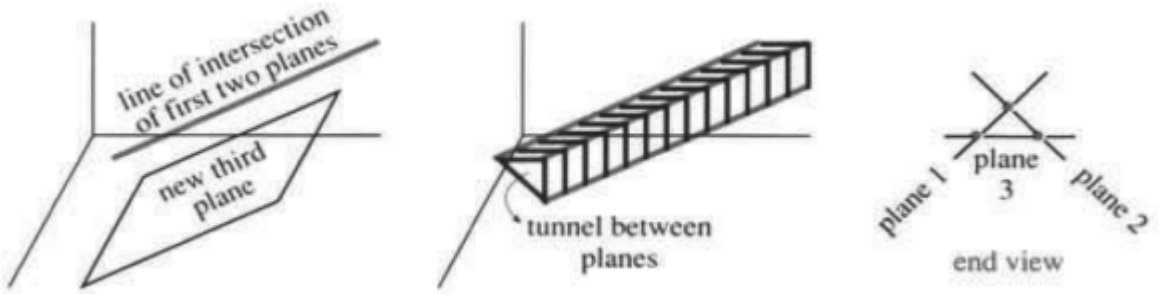


图11.22　奇异情形的行图像：没有共同交点，没有解。图内：line of intersection of first two planes = 前两个平面的交线；new third plane = 新的第三个平面；tunnel between planes = 平面之间的隧道；end view = 端视图；plane 1/2/3 = 平面1/2/3。

两个平面平行时，行列式同样为零。矩阵的一行是另一行的倍数。极端情形是三个平面全部平行，例如九个元素全为1的矩阵。

列图像也必然出现问题。在前一节的二阶奇异情形中，各列在同一直线上。**现在三个列向量在同一平面内。**只有 $\mathbf{d}$ 恰好位于这个特定平面内时，列向量的组合才能产生它。大多数向量 $\mathbf{d}$ 都在平面外，所以大多数奇异方程组无解。

当行列式为零时，$A\mathbf{u} = \mathbf{d}$ 要么无解，要么有无穷多个解。

消元算法

回到三阶例子 $A\mathbf{u}=\mathbf{d}$。如果直接给你这几个方程，你不会想到行列式。你会从第一个方程入手——而且完全正确。它给出 $x=1-y$，代入下一个方程就消去了 x：

$$\begin{cases} x+y=1, \\ x+2z=0, \\ -2y+2z=-4 \end{cases} \xrightarrow{x=1-y} \begin{cases} 1-y+2z=0, \\ -2y+2z=-4. \end{cases}$$

先停一下。右侧是关于 y,z 的二元一次方程组。第一个方程和第一个未知数被消去了，正合我们的心意。但这一步的安排还不够好，因为一个“1”跑到了左边。常数应留在右边，应保持原有格式。更好的办法是**用第二个方程减去第一个方程**，完成同一步骤：

$$\begin{cases} x+y=1, \\ x+2z=0, \\ -2y+2z=-4 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -y+2z=-1, \\ -2y+2z=-4. \end{cases} \tag{11}$$

方程相同，安排更好。现在看左上角的项 $-y$。其系数 -1 是**第二个主元**。（第一个主元是 $+1$，即第一个左上角位置 x 的系数。）接下来可以进行下一步消元：

- 计划：用下面的方程减去“主元方程”的某个倍数。
- 目标：在主元下方产生零，从而消去 y。
- 方法：减去主元方程的2倍，以消去 $-2y$。

$$\begin{cases} -y+2z=-1, \\ -2y+2z=-4 \end{cases} \longrightarrow -2z=-2. \tag{12}$$

通过**回代**得到答案。式(12)给出 $z=1$，式(11)给出 $y=3$，再由第一个方程得到 $x=-2$。这比行列式快得多。你可能会问：为什么还用克拉默法则？问得好。

对于数值，消元法更好：更快，也更可靠。（要检查错误，把 $-2,3,1$ 代回原方程。）该算法**既不求行列式，也不求逆矩阵**，就能得到答案。用字母进行运算时，才使用 $\det A$ 和 A^{-1}。

按确定的次序（从上往下），步骤如下：

- 从方程2减去方程1的某个倍数，使其中出现 $0x$。
- 从方程3减去方程1的某个倍数，使其中出现 $0x$。
- 从方程3减去新的方程2的某个倍数，使其中出现 $0y$。

例（注意主元下方出现的零）：

$$\begin{cases} x+y+z=1, \\ 2x+5y+3z=7, \\ 4x+7y+6z=11 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x+y+z=1, \\ 3y+z=5, \\ 3y+2z=7 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x+y+z=1, \\ 3y+z=5, \\ z=2. \end{cases}$$

消元得到**三角形方程组**。对角线下方的系数都是零。先有 $z=2$，再得 $y=1$，最后得 $x=-2$。**回代可以快速解三角形方程组。**

最后一个例子，试一试把右下角元素从2改为4之后的奇异方程组 $S\mathbf{u}=\mathbf{d}$。由于 $D=0$，不存在逆矩阵 S^{-1}。消元也不能得到解，因为它产生不可能的等式 $0=-2$：

$$\begin{cases} x+y=1, \\ x+2z=0, \\ -2y+4z=-4 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x+y=1, \\ -y+2z=-1, \\ -2y+4z=-4 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x+y=1, \\ -y+2z=-1, \\ 0=-2. \end{cases}$$

三个平面没有共同交点——一开始这并不明显。代数从 $D=0$ 发现这一情况，消元则从 $0=-2$ 发现它。本章结束的地方，正是我的线性代数教材开始的地方。

最后说明一点。在实际计算中，你会使用专业人员编写的程序。步骤与上面相同：从第一个方程下方的每个方程中减去第一个方程的某个倍数，以消去第一个未知数 x。未知数和方程都少了一个，消元重新开始。（并行计算机会同时执行许多步骤。）程序还包含减少舍入误差的额外指令。你只看到结果！但知道计算机在做什么，会更令人满意。

归根结底，解线性方程组是解非线性方程组的关键步骤。微分学的核心思想，就是在一点附近进行线性化。

11.5 习题

阅读填空

三个未知数的三个方程可以写成 $A\mathbf{u}=\mathbf{d}$。**(a) $\mathbf{u}$ 的分量是** x,y,z**，而** A **是一个 (b)**。行图像为每个方程给出一个 **(c)。前两个平面交于一条 (d)**，三个平面交于一个 **(e)，它就是 (f)**。列图像从 **(g) 的各列得到向量** $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$**，把它们组合起来得到 (h)**。向量方程为 **(i)**____ $=\mathbf{d}$。

A 的行列式是混合积 **(j)。它是一个平行六面体的体积，从原点出发的三条棱为 (k)**。若 $\det A=$ **(l)，方程组就是 (m)**。否则存在一个 **(n)矩阵，使** $A^{-1}A=$ **(o)**（**(p)矩阵**）**。这时** $A\mathbf{u}=\mathbf{d}$ **的解为** $\mathbf{u}=$ **(q)**。

A^{-1} 的各行是叉积 $\mathbf{b}\times\mathbf{c}$、**(r)、(s)**，再除以 D。A^{-1} 的元素是二阶 **(t) 除以** D**。左上角元素等于 (u)**。计算 A^{-1} 某一行所需的二阶行列式，不使用 A 中相应的 **(v)**____。

解为 $\mathbf{u}=A^{-1}\mathbf{d}$。第一个分量 x 是行列式之比：$|\mathbf{d}\ \mathbf{b}\ \mathbf{c}|$ 除以 **(w)。当** $\det A=$ **(x)** 时，克拉默法则失效。此时列向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 位于同一 **(y) 内。若 $\mathbf{d}$ 不在这个 (z)** 上，$x\mathbf{a}+y\mathbf{b}+z\mathbf{c}=\mathbf{d}$ 无解。在奇异的行图像中，平面1与平面2的交线与第三个平面 **(A)**____。

实际计算中，用 **(B) 计算 u。算法先减去第一行的某个倍数，从 (C)** 中消去 x。若前两个方程为 $x-y=1$ 与 $3x+z=7$，这一步消元剩下

(D)。同样，从第三个方程中消去 x**，然后消去 (E)**。方程组通过回 **(F) 求解。方程组无解时，会得到像 (G)** 这样的不可能等式。对于 $x-y=1,3x+z=7$，如果第三个方程为 **(H)**____，方程组就无解。

第1–4题改写为矩阵方程 $A\mathbf{u}=\mathbf{d}$**（不要求解）。**

1. $\mathbf{d}=(0,0,8)$ 是 $\mathbf{a}=(1,2,0)$、$\mathbf{b}=(2,3,2)$ 与 $\mathbf{c}=(2,5,2)$ 的一个组合。

2. 平面 $x+y=0$、$x+y+z=1$ 与 $y+z=0$ 相交于 $\mathbf{u}=(x,y,z)$。
3. 点 $\mathbf{u}=(x,y,z)$ 在平面 $x=y$、$y=z$、$x-z=1$ 上。
4. $\mathbf{a}=(1,0,0)$、$\mathbf{b}=(0,2,0)$ 与 $\mathbf{c}=(0,0,3)$ 的一个组合等于 $\mathbf{d}=(5,2,0)$。
5. 用两种方法说明第3题无解：求 A 的行列式；组合各方程得到 $0=1$。
6. 用两种方法解第2题：凭直觉以及使用克拉默法则。
7. 用两种方法解第4题：直接观察，以及计算对角矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$ 的行列式和逆矩阵。
8. 用消元法解第1题中的三个方程。
9. 向量 $\mathbf{b},\mathbf{c}$ 在一个垂直于向量 ____ 的平面内。若向量 $\mathbf{a}$ 也在该平面内，它也与这个向量垂直，于是 $\mathbf{a}\cdot$ ____ $=0$。各列共面的矩阵，其 ____ 为 ____。
10. 平面 $a_1x+b_1y+c_1z=d_1$ 垂直于其法向量 $\mathbf{N}_1=$ ____。平面 $a_2x+b_2y+c_2z=d_2$ 垂直于 $\mathbf{N}_2=$ ____。两个平面交于一条同时垂直于这两个向量的直线，所以该直线平行于它们的 ____ 积。若这条直线也平行于第三个平面、垂直于 $\mathbf{N}_3$，方程组就是 ____。矩阵没有 ____；当 $(\mathbf{N}_1\times\mathbf{N}_2)\cdot\mathbf{N}_3=0$ 时就会出现这种情况。

第11–24题使用以下矩阵 A,B,C：

$$A=\begin{bmatrix}1&4&0\\0&2&6\\0&0&3\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}0&0&1\\2&1&0\\6&4&0\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}1&-1&-3\\-1&2&0\\0&-1&3\end{bmatrix}.$$

11. 求行列式 $|A|,|B|,|C|$。由于 A 是三角矩阵，其行列式是乘积 ____。
12. 求 B 的每一对列向量的叉积（共三个）。
13. 求上面 A,B 的逆矩阵。检验 $A^{-1}A=I$ 和 $B^{-1}B=I$。
14. 解 $A\mathbf{u}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ 和 $B\mathbf{u}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$。对这样的右端 $\mathbf{d}$，为什么 $\mathbf{u}$ 是逆矩阵的第一列？
15. 假设矩阵的三个列向量各自的分量和都为零，如上面的 C。每列与 $\mathbf{v}=(1,1,1)$ 的点积是 ____。三个列向量都在同一个 ____ 内。C 的行列式必为 ____。
16. 求 $C\mathbf{u}=\mathbf{0}$ 的一个非零解。求 $C\mathbf{u}=\mathbf{0}$ 的所有解。
17. 任取一个垂直于 $\mathbf{v}=(1,1,1)$ 的右端 $\mathbf{d}$，解 $C\mathbf{u}=\mathbf{d}$，再找出第二个解。
18. 任取一个不垂直于 $\mathbf{v}=(1,1,1)$ 的右端 $\mathbf{d}$。通过消元（得到一个不可能的等式）说明 $C\mathbf{u}=\mathbf{d}$ 无解。
19. 计算矩阵乘积 AB，再求它的行列式。$\det(AB)$ 与 $\det A,\det B$ 有什么关系？
20. 计算矩阵乘积 BC,CB。CB 的每一列的分量和都是 ____，其行列式为 ____。
21. 将 A 的每个元素与 C 的对应元素相加，求 $A+C$。检查 $A+C$ 的行列式是否等于 $\det A+\det C$。
22. 把 A 的每个元素乘以2，求 $2A$。$2A$ 的行列式等于 A 的行列式的 ____ 倍。
23. A 的哪四个元素所组成的子式，除以 $D=\det A$ 后给出 A^{-1} 左上角的元素 p？A 的哪四个元素给出 A^{-1} 第一行第二列的元素 q？求 p,q。

24. 由 B 的前两行组成的二阶行列式分别为 -1（第2、3列）、-2（第1、3列）和 ____（第1、2列）。这些数除以 ____ 并将 ____ 变号后，放入 B^{-1} 的第三 ____。

25. 为什么每个逆矩阵 A^{-1} 都有逆矩阵?

26. 由乘法 $ABB^{-1}A^{-1}=I$ 可知，AB 的逆矩阵为 ____。各个逆矩阵按 ____ 的次序出现。如果你先穿袜子、再穿鞋，那么逆过程从脱掉 ____ 开始。

27. 求下列四个**置换矩阵**的行列式：

$$P=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad Q=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix},\quad PQ=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix},\quad QP=____.$$

用各个置换矩阵乘 $\mathbf{u}=(x,y,z)$，求 $P\mathbf{u},Q\mathbf{u},PQ\mathbf{u},QP\mathbf{u}$。

28. 找出全部六个三阶置换矩阵（包括 I），每行每列都只有一个1。哪些是“偶”的（行列式为1），哪些是“奇”的（行列式为 -1）？

29. 二阶置换矩阵有多少个（包括 I）？四阶的有多少个?

30. 用置换矩阵 P 乘任意矩阵 A，说明 PA 与 A 的关系。把顺序反过来，说明 AP 与 A 的关系。

31. 用后两个方程减去第一个方程，消去 x；再利用新的第二个方程，从新的第三个方程中消去 y：

$$\text{(a)}\ \begin{cases}x+y+z=2,\\x+3y+3z=0,\\x+3y+7z=2;\end{cases}\qquad \text{(b)}\ \begin{cases}x+y=1,\\x+z=3,\\y+z=5.\end{cases}$$

消元后，通过回代求 z,y,x。

32. 用消元和回代求解：

$$\text{(a)}\ \begin{cases}x+2y+2z=0,\\2x+3y+5z=0,\\2y+2z=8;\end{cases}\qquad \text{(b)}\ \begin{cases}x-y=1,\\x-z=4,\\y-z=7.\end{cases}$$

33. 利用方程1，从方程2中消去 x：

$$\begin{cases}x+2y+2z=0,\\2x+4y+5z=0,\\2y+2z=8.\end{cases}$$

为什么新的第二个方程不能消去第三个方程中的 y？方程组有解，还是奇异的?

注：如果消元在“主元位置”产生零，试着把这个主元方程与下面的一个方程交换。只要有完整的一组主元，消元就能成功。

34. 第32(a)题的主元为 $1,-1,4$。当它们在消元过程中沿对角线出现时，将其圈出。验证主元的乘积等于行列式。（行列式就是这样计算的。）

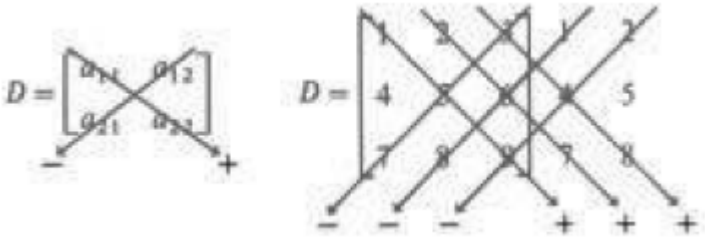
35. 求第31题中的主元与行列式。

36. 求 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ 以及 $B=A^2$ 的逆矩阵。

37. 符号 a_{ij} 表示第 i 行第 j 列的元素。求第36题中的 a_{12},a_{21}。公式 $\sum a_{ij}b_{jk}$ 给出矩阵乘积 AB 的哪一行、哪一列的元素?

38. 写出一个三阶奇异矩阵 S，其中任意两行都不平行。找出第1、2行的一个组合，使它平行于第3行；再找出第1、2列的一个组合，使它平行于第3列。求 $S\mathbf{u}=\mathbf{0}$ 的一个非零解。

39. 计算下图的行列式。二阶矩阵可逆的条件是 ____。三阶矩阵（是）（不是）可逆的。



译注

- 原文将行列式直接称作体积；一般情况下几何体积是行列式的绝对值，行列式本身是有向体积。本节数值例中的 $D=2$ 为正。
- 关于两个平面交成直线、三个平面交于一点，以及四维中逐次降低交集维数的说明，描述的是相应方程独立且相容的情形；退化情形另由本节奇异性讨论处理。奇异列向量也可能共线或全为零，“同一平面”应理解为包含这些列向量的平面。
- 式(4)、(5)、(9)中的叉积按行向量排列。印刷页511解释克拉默法则的段落末将 $A^{-1}\mathbf{d}$ 印作 $A^{-1}\mathbf{u}$；据式(9)改为前者并在此记录。
- 印刷页514称代数从 $D=0$ 发现三个平面没有共同交点；严格说 $D=0$ 只说明不可能有唯一解，是否无解还须检查右端的相容性。本例的 $0=-2$ 才直接证实无解。
- 阅读填空的原书标记在大写B之后误用小写c，译稿按字母顺序记为大写C。关于奇异行图像的填空针对图示的秩为2情形，不能概括所有退化配置。
- 第5题仅求出零行列式不足以单独证明无解；原题要求保留，须结合其具体方程的相容性理解。第31题的总说明不完全适用于(b)：其第三个方程本来就不含 x。第34题的主元乘积规则在不换行时直接成立；交换行还须计入符号变化。
- 第39题的公式为原书嵌入图像，保留裁图，避免从低清扫描误录字母、数字；最终排版复审时应再次核查清晰度。所有习题只译题意，不补解答。

第12章　沿曲线的运动

12.1 位置向量

本章讨论“向量函数”。向量 $2\mathbf{i}+4\mathbf{j}+8\mathbf{k}$ 是常向量；向量 $\mathbf{R}(t)=t\mathbf{i}+t^2\mathbf{j}+t^3\mathbf{k}$ 则在运动。它是参数 t 的函数，而 t 通常表示时间。在每个时刻 t，位置向量 $\mathbf{R}(t)$ 确定运动物体的位置：

$$\text{位置向量}=\mathbf{R}(t)=x(t)\mathbf{i}+y(t)\mathbf{j}+z(t)\mathbf{k}. \tag{1}$$

本例中，$x=t, y=t^2, z=t^3$。随着 t 变化，这些点描出一条**空间曲线**。参数 t 告诉我们物体何时经过曲线上的每一点。常向量 $2\mathbf{i}+4\mathbf{j}+8\mathbf{k}$ 是 $t=2$ 时刻的位置向量 $\mathbf{R}(2)$。

应该提出哪些问题？每个学微积分的学生都知道第一个问题：求导数。有东西在动，海军就向它敬礼，我们就对它求导。每个瞬间，沿曲线运动的物体都有一个速率和一个方向。这些信息包含在另一个向量函数中——速度向量 $\mathbf{v}(t)$，它是 $\mathbf{R}(t)$ 的导数：

$$\mathbf{v}(t)=\frac{d\mathbf{R}}{dt}=\frac{dx}{dt}\mathbf{i}+\frac{dy}{dt}\mathbf{j}+\frac{dz}{dt}\mathbf{k}. \tag{2}$$

由于 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 是固定向量，它们的导数为零。在极坐标中，$\mathbf{i},\mathbf{j}$ 被运动的向量取代。这时乘积法则会让速度 $\mathbf{v}$ 多出一些项（第12.4节）。

两种重要情形是**沿直线**和**沿圆周**的匀速运动。我们将详细研究它们（直线上 $\mathbf{v}$ 为常向量，圆周上 $\mathbf{v}$ 与圆相切）。本节还将求出任意运动 $\mathbf{R}(t)$ 的速率、路程和加速度。

式(2)是速度 $d\mathbf{R}/dt$ 的计算规则，并不是它的定义。定义要回到基本概念，而且不依赖坐标：

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\mathbf{R}}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\mathbf{R}(t+\Delta t)-\mathbf{R}(t)}{\Delta t}.$$

再强调一次：$\mathbf{R}$ 是向量，所以 $\Delta\mathbf{R}$ 是向量，$d\mathbf{R}/dt$ 也是向量。图12.1画出了这三个向量（t 不是向量！）。图中揭示了几何上的关键事实：**速度 $\mathbf{v}=d\mathbf{R}/dt$ 与曲线相切。**

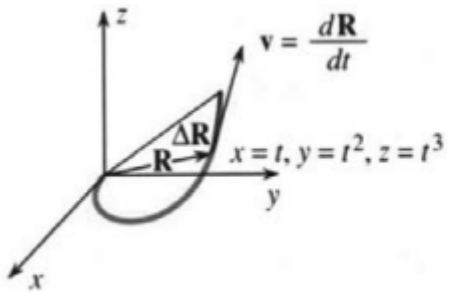
向量 $\Delta\mathbf{R}$ 从曲线上一点指向附近另一点。除以 Δt 改变它的长度，不改变其方向。随着两点靠近，这个方向趋向曲线的切线方向。

例1

$$\mathbf{R}(t)=t\mathbf{i}+t^2\mathbf{j}+t^3\mathbf{k},\qquad \mathbf{v}(t)=\mathbf{i}+2t\mathbf{j}+3t^2\mathbf{k}.$$

随着 t 增大，曲线向上弯起。$t=0$ 时速度为 $\mathbf{v}=\mathbf{i}$。因为 $\mathbf{j},\mathbf{k}$ 分量都是零，切线沿 x 轴。$t=1$ 时速度为 $\mathbf{i}+2\mathbf{j}+3\mathbf{k}$，曲线正在上升。

要求在 xy 平面上的投影，去掉 $\mathbf{k}$ 分量即可。投影上的位置为 $t\mathbf{i}+t^2\mathbf{j}$，沿投影的速度为 $\mathbf{i}+2t\mathbf{j}$。投影是一条平面曲线。



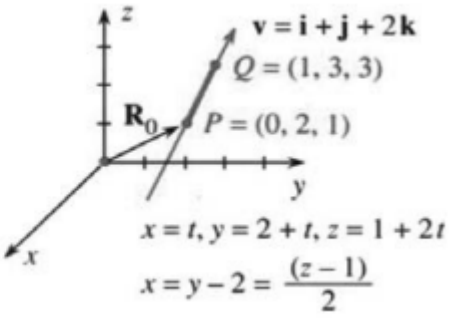


图12.1　位置向量 $\mathbf{R}$、增量 $\Delta\mathbf{R}$、速度 $d\mathbf{R}/dt$。图12.2　含参数 t 和不含参数 t 的直线方程。

例2　匀速直线运动：**速度向量 $\mathbf{v}$ 是常向量。**

速率与方向都不变。位置向量满足 $d\mathbf{R}/dt = \mathbf{v}$：

$$\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0 + t\mathbf{v} \qquad (\mathbf{R}_0 \text{ 固定，} \mathbf{v} \text{ 固定，} t \text{ 变化}). \tag{3}$$

这是向量形式的**直线方程**。当然有 $d\mathbf{R}/dt = \mathbf{v}$。起点 $\mathbf{R}_0 = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k}$ 已知，速度 $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ 也已知。分开 x, y, z 分量，直线方程(3)成为

$$\text{直线的参数方程：} \qquad x = x_0 + tv_1, \quad y = y_0 + tv_2, \quad z = z_0 + tv_3. \tag{4}$$

沿直线的速率为 $|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$，方向由单位向量 $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ 给出。关于 x, y, z 有三个方程，消去 t 后剩下两个。由式(4)，参数 t 等于 $(x - x_0)/v_1$，也等于 $(y - y_0)/v_2$ 和 $(z - z_0)/v_3$。因此这些比值相等，t 消失：

$$\text{直线的无参数方程：} \qquad \frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}. \tag{5}$$

例如 $x = y/2 = z/3$。此时 $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$，直线经过原点。直线上另一点是 $(x, y, z) = (2, 4, 6)$。由于 t 消失了，我们无法知道何时到达这个点，也不知道运动得多快。方程 $x/4 = y/8 = z/12$ 给出同一条直线。没有 t，就无法确定速度 $\mathbf{v} = d\mathbf{R}/dt$。

例3　求经过 $P = (0, 2, 1)$ 与 $Q = (1, 3, 3)$ 的直线方程。

解　有多种选择！$\mathbf{R}_0$ 可以指向直线上的任一点。速度 $\mathbf{v}$ 可以是从 P 指向 Q 的向量的任意倍数。$\mathbf{R}_0$ 的选择决定从哪里出发，$\mathbf{v}$ 则控制运动的速率。

从 P 到 Q 的向量为 $\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$。数值 $1, 1, 2$ 来自用 $1, 3, 3$ 分别减去 $0, 2, 1$。选择 $\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 为第一种速度，再取它的两倍作为

第二种速度。第一种起点选择 $\mathbf{R}_0 = P$，第二种选择 $\mathbf{R}_0 = Q$。同一条直线有两个不同表达式，分别是 $P + t\mathbf{v}$ 与 $Q + t(2\mathbf{v})$：

$$\mathbf{R}(t) = (2\mathbf{j} + \mathbf{k}) + t(\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}), \qquad \mathbf{R}^*(t) = (\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) + t(2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}).$$

向量 $\mathbf{R}(t)$ 给出 $x = t, y = 2 + t, z = 1 + 2t$。同一时刻，$\mathbf{R}^*$ 位于同一直线上的另一个点：$x^* = 1 + 2t, y^* = 3 + 2t, z^* = 3 + 4t$。若在 $\mathbf{R}$ 中取 $t = 1$，在 $\mathbf{R}^*$ 中取 $t = 0$，得到的点都是 $(1, 3, 3)$，但到达时间不同。你由此看到了参数怎样同时告诉我们“在哪里”和“在什么时候”。若 t 从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$，一条直线上的所有点也都在另一条上。路径相同，但这对“双胞胎”的速率不同。

问题1　这对双胞胎何时相遇？何时 $\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}^*(t)$？

答　在 $t = -1$ 时相遇，此时 $\mathbf{R} = \mathbf{R}^* = -\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$。

问题2　P, Q 之间的线段（不向外延伸）有什么方程？

答　在 $\mathbf{R}(t)$ 的方程中，让 t 从0到1（不超出）：

$$x = t, \qquad y = 2 + t, \qquad z = 1 + 2t \qquad [\text{线段对应 } 0 \le t \le 1]. \tag{6}$$

$t = 0$ 时从 $P = (0, 2, 1)$ 出发，$t = 1$ 时到达 $Q = (1, 3, 3)$。

问题3　不含参数 t 的直线方程是什么？

答　由式(6)解出 t，或使用式(5)：$x/1 = (y - 2)/1 = (z - 1)/2$。

问题4　直线上哪一点最接近原点？

答　$x^2 + y^2 + z^2 = t^2 + (2 + t)^2 + (1 + 2t)^2$ 的导数为 $8 + 12t$。在 $t = -2/3$ 时导数为零，因此最近点是 $(-2/3, 4/3, -1/3)$。〔译注：此处原书计算有误，已改正，详见节末。〕

问题5　直线在哪里与平面 $x + y + z = 11$ 相交？

答　式(6)给出 $x + y + z = 3 + 4t = 11$，故 $t = 2$。交点为 $x = t = 2, y = t + 2 = 4, z = 1 + 2t = 5$。

问题6　哪条直线经过 $(3, 1, 1)$，并垂直于平面 $x - y - z = 1$？

答　平面的法向量是 $\mathbf{N} = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$。取它为 $\mathbf{v}$。指向 $(3, 1, 1)$ 的位置向量为 $\mathbf{R}_0 = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$，于是 $\mathbf{R} = \mathbf{R}_0 + t\mathbf{v}$。

比较直线和平面

直线有一个参数，或者两个方程。给定起点和速度：$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(v_1, v_2, v_3)$，便直接知道哪些点在直线上。也可以消去 t，得到式(5)中的两个方程。

平面有一个方程，或者两个参数！方程为 $ax + by + cz = d$，它间接告诉我们哪些点在平面上。（我们知道的不是 x, y, z，而是它们满足的方程；得到的也不是平面内的方向 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$，而是垂直方向 $\mathbf{N} = (a, b, c)$。）用参数表示，直线包含 $\mathbf{R}_0 + t\mathbf{v}$，平面包含 $\mathbf{R}_0 + t\mathbf{v} + s\mathbf{w}$。平面用参数 t, s 表示显得繁琐，直线用参数表示则显得方便。

问题5、6把直线与平面联系起来。再看两个问题，另见第41–44题。

问题7　直线 $\mathbf{R}_0 + t\mathbf{v}$ 何时平行于平面？何时垂直于平面？

答　前者的判据是 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{N} = 0$，后者是 $\mathbf{v} \times \mathbf{N} = \mathbf{0}$。

例4　求包含点 $P_0 = (1, 2, 1)$ 和直线 $(1, 0, 0) + t(2, 0, -1)$ 的平面。这个向量 $\mathbf{v}$ 将位于平面内。

解　向量 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{k}$ 沿直线方向。向量 $\mathbf{w} = 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ 从 $(1, 0, 0)$ 指向 $(1, 2, 1)$。它们的叉积为

$$\mathbf{N} = \mathbf{v} \times \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}.$$

平面 $2x - 2y + 4z = 2$ 具有这个法向量 $\mathbf{N}$，并包含点 $(1, 2, 1)$。

速率、方向、路程、加速度

回到 $\mathbf{R}(t)$ 描出的曲线。导数 $\mathbf{v}(t) = d\mathbf{R}/dt$ 是沿曲线的速度向量。**速率**是 $\mathbf{v}$ 的大小：

$$\text{速率} = |\mathbf{v}| = \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2 + (dz/dt)^2}. \tag{7}$$

速度向量的**方向**是 $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$。将 $\mathbf{v}$ 除以它的长度，因此得到单位向量。**单位切向量 $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ 记作 $\mathbf{T}$。**

直线的切向量保持不变；曲线的切向量改变方向。

例5（重要） 对匀速圆周运动，求 $\mathbf{v}, |\mathbf{v}|, \mathbf{T}$：

$$x = r\cos\omega t, \qquad y = r\sin\omega t, \qquad z = 0.$$

解 位置向量为 $\mathbf{R} = r\cos\omega t\,\mathbf{i} + r\sin\omega t\,\mathbf{j}$。速度为

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{R}}{dt} = -\omega r\sin\omega t\,\mathbf{i} + \omega r\cos\omega t\,\mathbf{j} \qquad \text{(切向量，不是单位切向量)}.$$

速率等于半径 r 乘以角速度 ω：

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(-\omega r\sin\omega t)^2 + (\omega r\cos\omega t)^2} = \omega r.$$

单位切向量为 $\mathbf{v}$ 除以 $|\mathbf{v}|$：

$$\mathbf{T} = -\sin\omega t\,\mathbf{i} + \cos\omega t\,\mathbf{j} \qquad (\sin^2\omega t + \cos^2\omega t = 1, \text{故长度为1}).$$

接着考虑走过的**路程**。沿曲线的路程总记作 s，称为**弧长**。我不知道为什么用 s——当然不是因为它是 speed（速率）的首字母。事实上，速率是路程除以时间。比值 s/t 给出平均速率，ds/dt 是瞬时速率。我们又回到了第1章和第8.3节，讨论速率与路程的关系：

$$\text{速率 } |\mathbf{v}| = \frac{ds}{dt}, \qquad \text{路程 } s = \int \frac{ds}{dt}\,dt = \int |\mathbf{v}(t)|\,dt.$$

注意 $|\mathbf{v}|, s, t$ 都是标量。方向向量为 $\mathbf{T}$：

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{d\mathbf{R}/dt}{ds/dt} = \frac{d\mathbf{R}}{ds} = \text{单位切向量}. \tag{8}$$

图12.3中，弦长（直的）是 $|\Delta\mathbf{R}|$，弧长（弯的）是 Δs。当 $\Delta\mathbf{R}$ 与 Δs 趋于零时，比值 $|\Delta\mathbf{R}/\Delta s|$ 趋于 $|\mathbf{T}| = 1$。

最后考虑**加速度向量** $\mathbf{a}(t)$。它是速度的变化率（不是速率的变化率）：

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{R}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\mathbf{k}. \tag{9}$$

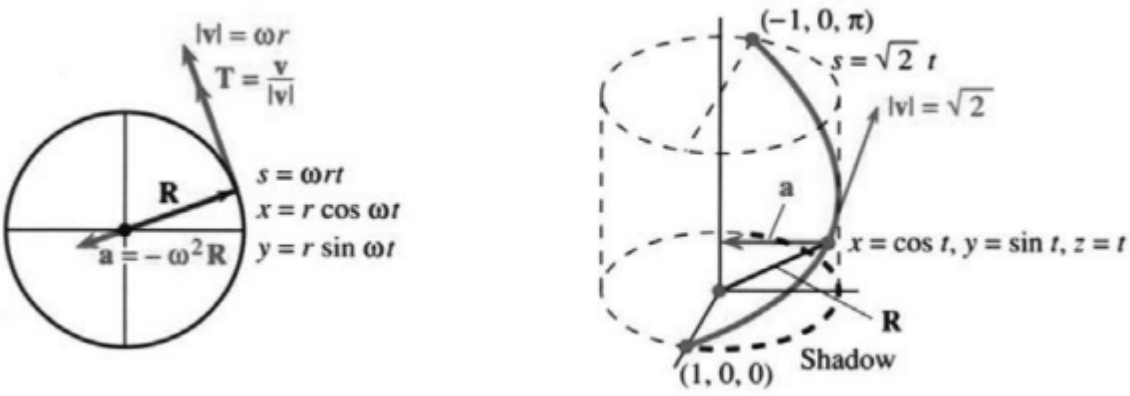


图12.3　匀速圆周运动；沿螺旋线向上走半圈。图内 Shadow = 投影。

匀速直线运动，例如 $x = t, y = 2 + t, z = 1 + 2t$，没有加速度，二阶导数全部为零。匀速圆周运动则有加速度。开车时，踩油门或刹车会产生加速度；**转动方向盘也会产生加速度**。此时改变的是速度向量，而非速率。

例6　求圆周运动的路程 $s(t)$ 与加速度 $\mathbf{a}(t)$。

解　例5的速率为 $ds/dt = \omega r$。积分后，路程为 $s = \omega r t$。到时刻 t，转过的角度为 ωt；半径为 r，所以路程恰好是 ωt 乘以 r。注意 ω 的量纲是 $1/$时间。（角度没有量纲。）在 $t = 2\pi/\omega$ 时已经绕圆一周，路程达到 $s = 2\pi r$，并不是回到 $s = 0$。

加速度为 $\mathbf{a} = d^2\mathbf{R}/dt^2$。记住 $\mathbf{R} = r\cos\omega t\,\mathbf{i} + r\sin\omega t\,\mathbf{j}$：

$$\mathbf{a}(t) = -\omega^2 r\cos\omega t\,\mathbf{i} - \omega^2 r\sin\omega t\,\mathbf{j}. \tag{10}$$

其方向与 $\mathbf{R}$ 相反。这是一种特殊运动，没有踩油门或刹车，所有加速度都来自转弯。大小为 $|\mathbf{a}| = \omega^2 r$，具有正确量纲 距离/(时间)^2。

例7　沿螺旋线 $\mathbf{R} = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ 运动，求 $\mathbf{v}, s, \mathbf{a}$。

解　速度为 $\mathbf{v} = -\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + \mathbf{k}$，速率为

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2} \quad (\text{常数}).$$

于是路程为 $s = \sqrt{2}t$。$t = \pi$ 时转完半圈。沿投影走过的路程为 π（半个圆）；螺旋线的倾角为 45°，因此沿螺旋线的路程是 $\sqrt{2}\pi$。

单位切向量等于速度除以速率，加速度是 $d\mathbf{v}/dt$：

$$\mathbf{T} = \frac{-\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}}, \qquad \mathbf{a} = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}.$$

例8　沿椭圆 $x = \cos t, y = 2\sin t, z = 0$ 运动，求 $\mathbf{v}, s, \mathbf{a}$。

解　求导得到 $\mathbf{v} = -\sin t\,\mathbf{i} + 2\cos t\,\mathbf{j}$，以及 $|\mathbf{v}| = \sqrt{\sin^2 t + 4\cos^2 t}$。这就是速率 ds/dt。对于路程 s，麻烦的事发生了（也可以说是正常的事）。恒等式 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ 不能把速率化简。我们无法通过积分 ds/dt 得到 s 的初等函数公式。平方根难倒了我们。

加速度 $-\cos t\,\mathbf{i}-2\sin t\,\mathbf{j}$ 仍指向中心。这并不是地球绕太阳的运动。路径虽是椭圆，速率却不对。第12.4节将介绍一张英镑纸币上太阳位置的严重错误。

12A 沿曲线运动的基本公式为

$$\mathbf{v}=\frac{d\mathbf{R}}{dt},\qquad \mathbf{a}=\frac{d\mathbf{v}}{dt},\qquad |\mathbf{v}|=\frac{ds}{dt},\qquad \mathbf{T}=\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}=\frac{d\mathbf{R}/dt}{ds/dt}=\frac{d\mathbf{R}}{ds}.$$

假设已知加速度 $\mathbf{a}(t)$、初速度 $\mathbf{v}_0$ 和初位置 $\mathbf{R}_0$，那么 $\mathbf{v}(t)$ 与 $\mathbf{R}(t)$ 也就确定了。对各分量积分：

$$\mathbf{a}(t)=\text{常向量}\Rightarrow\mathbf{v}(t)=\mathbf{v}_0+\mathbf{a}t\Rightarrow\mathbf{R}(t)=\mathbf{R}_0+\mathbf{v}_0t+\tfrac{1}{2}\mathbf{a}t^2,$$
$$\mathbf{a}(t)=\cos t\,\mathbf{k}\Rightarrow\mathbf{v}(t)=\mathbf{v}_0+\sin t\,\mathbf{k}\Rightarrow\mathbf{R}(t)=\mathbf{R}_0+\mathbf{v}_0t+(1-\cos t)\mathbf{k}.$$

〔译注：第二行原书漏掉常向量 $\mathbf{k}$；这里使 $\mathbf{R}(0)=\mathbf{R}_0$，详见节末。〕

棒球的曲线

Edwards与Penney的微积分教材中有一段很好的曲线球讨论。这里作一个概要介绍（选读）。球离开投手手时，离地5英尺：$\mathbf{R}_0=0\mathbf{i}+0\mathbf{j}+5\mathbf{k}$。初速度为 $\mathbf{v}_0=120\mathbf{i}-2\mathbf{j}+2\mathbf{k}$（120英尺/秒超过80英里/小时）。加速度包括重力产生的 $-32\mathbf{k}$，再加上自旋产生的新项。若自旋轴沿 z 轴，而球沿 x 轴飞行，那么这个加速度沿 y 方向。（它来自叉积 $\mathbf{k}\times\mathbf{i}$——球两侧存在压强差。）优秀投手可达到 $\mathbf{a}=16\mathbf{j}-32\mathbf{k}$。击球手以最快速度做积分：

$$\mathbf{v}(t)=\mathbf{v}_0+\mathbf{a}t=120\mathbf{i}+(-2+16t)\mathbf{j}+(2-32t)\mathbf{k},$$

$$\mathbf{R}(t)=\mathbf{R}_0+\mathbf{v}_0t+\tfrac{1}{2}\mathbf{a}t^2=120t\mathbf{i}+(-2t+8t^2)\mathbf{j}+(5+2t-16t^2)\mathbf{k}.$$

注意 t^2。自旋的影响起初很小，随后突然变大（每个击球手都知道）。重力的影响也一样，球开始下坠。$t=1/2$ 时，$\mathbf{i}$ 分量为60英尺，球到达击球手；$\mathbf{j}$ 分量为1英尺，$\mathbf{k}$ 分量为2英尺——曲线球低低地掠过外角。

在 $t=1/4$，也就是击球手看到球飞至半途时，$\mathbf{j}$ 分量为零。球看起来似乎会正对本垒板飞来。

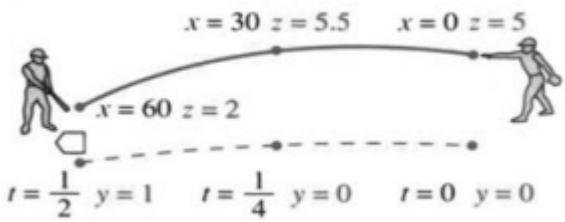


图12.4 曲线球接近本垒板；飞至半途时，它仍在正对本垒板的直线上。

12.1 习题

阅读填空

沿曲线的位置向量 **(a) 随参数 t 改变。速度为 (b)**，加速度为 **(c)。若位置为 $\mathbf{i}+t\mathbf{j}+t^2\mathbf{k}$，则 $\mathbf{v}=$ (d)**，$\mathbf{a}=$ **(e)。本例的速率为 $|\mathbf{v}|=$ (f)**，它等于 ds/dt，其中 s 度量 **(g)。于是 $s=\int$ (h)**。切向量的方向与 **(i) 相同，但 $\mathbf{T}$ 是一个 (j)** 向量。一般地，$\mathbf{T}=$ **(k)，本例中 $\mathbf{T}=$ (l)**。

匀速直线运动有 $\mathbf{a}=$ **(m)。若直线为 $x=y=z$，单位切向量为 $\mathbf{T}=$ (n)**。若速率为 $|\mathbf{v}|=\sqrt{3}$，速度向量为 $\mathbf{v}=$ **(o)。若初位置是 $(1,0,0)$，位置向量为 $\mathbf{R}(t)=$ (p)**。直线的一般方程为 $x=x_0+tv_1, y=$ **(q)**，$z=$ **(r)**。用向量记号写成 $\mathbf{R}(t)=$ **(s)。消去 t 后得到 $(x-x_0)/v_1=(y-y_0)/v_2=$ (t)**。空间直线需要 **(u) 个方程，平面需要 (v)** 个。直线有一个参数，平面有 **(w) 个。以 $|\mathbf{v}|=3$ 从 $\mathbf{R}_0=(1,0,0)$ 沿直线运动到 $(2,2,2)$，有 $\mathbf{R}(t)=$ (x)**。

匀速圆周运动（半径 r、角速度 ω）有 $x=$ **(y)**，$y=$ **(z)**，$z=0$。速度为 $\mathbf{v}=$ **(A)，速率为 $|\mathbf{v}|=$ (B)**，加速度为 $\mathbf{a}=$ **(C)，其大小是 (D)**，方向是 **(E)。把向上运动 $\mathbf{R}=t\mathbf{k}$ 与这个圆周运动结合，就得到沿 (F)** 的运动。这时 $\mathbf{v}=$ **(G)**，$|\mathbf{v}|=$ **(H)**。

1. 画出参数方程 $x=t, y=t^3$ 的曲线。求 $t=1$ 时的速度向量和速率。
2. 画出参数方程 $x=1+t, y=1-t$ 的路径。求路径的 xy 方程及沿路径运动的速率。
3. 对圆 $x=\cos t, y=\sin t$，先用链式法则，再用几何说明为何 $dy/dx=-\cot t$。
4. 找出曲线 $x=6t, y=6t-t^2$ 的最高点。这条曲线是 ____。加速度 $\mathbf{a}$ 是什么？
5. 求曲线 $x=e^t, y=e^{-t}$ 在 $t=0$ 时的速度向量和切线的 xy 方程。曲线本身的 xy 方程是什么？
6. 描述下列曲线的形状：(a) $x=2^t, y=4^t$；(b) $x=4^t, y=8^t$；(c) $x=4^t, y=4t$。

   注：求“参数方程”就是求 $x(t), y(t)$，必要时还要求 $z(t)$。
7. 求过 $P=(1,2,4)$ 和 $Q=(5,5,4)$ 的直线的参数方程。你得到的速率很可能是5；修改方程，使速率成为10。你选的 $\mathbf{R}_0$ 很可能是 P；把起点改为 Q。
8. 求任意一个垂直于第7题直线的平面的方程；再求任意一条与该直线垂直的直线的方程。
9. 从 $(2,3,4)$ 出发，以速度 $\mathbf{v}=\mathbf{i}-\mathbf{k}$ 沿直线运动，位置向量为 $\mathbf{R}(t)=$ ____。若把速度改为 $t\mathbf{i}-t\mathbf{k}$，则 $\mathbf{R}(t)=$ ____。路径仍为 ____。
10. 求从 $t=0$ 时的 $P=(3,1,-2)$ 出发、在 $t=3$ 沿直线到达 $Q=(0,0,0)$ 的匀速运动参数方程。速率是多少？改变参数，使速率成为 e^t。
11. 方程 $x-1=\frac{1}{2}(y-2)=\frac{1}{3}(z-2)$ 描述一条 ____。同一路径的参数方程可为 $x=1+t, y=$ ____，$z=$ ____；也可为 $x=1+2t, y=$ ____，$z=$ ____。
12. 求从 $x=1, y=0$ 出发、以速率 e^t 绕单位圆运动的参数方程。何时完成一周？
13. 路径 $x=2y=3z=6t$ 是一条 ____，运动速率为 ____。若限制 $t\geq 1$，路径的起点为 ____。若限制 $0\leq t\leq 1$，路径是一条 ____。

14. 求直线 $x = 1 + t, y = 2 - t$ 上距原点最近的点。它何时、何处与过原点的 45° 直线相交？求一条它永不相交的直线的方程。

15. (a) 两条平行直线 $x = y$ 和 $x = y + 1$ 相距多远？(b) 点 $x = t, y = t$ 与点 $x = t, y = t + 1$ 相距多远？(c) 若速率不同，即 $x = t, y = t$ 与 $x = 2t, y = 2t + 1$，两点的最小距离是多少？

16. 哪些向量与 $\mathbf{R} = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$ 描出相同路径？沿路径运动的速率可以不同。(a) $2t\mathbf{i} + 2t^2\mathbf{j}$；(b) $2t\mathbf{i} + 4t^2\mathbf{j}$；(c) $-t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$；(d) $t^3\mathbf{i} + t^6\mathbf{j}$。

17. 求直线 $y = mx + b$ 的一种参数形式。

18. 直线 $x = 1 + v_1 t, y = 2 + v_2 t$ 经过原点的条件是 ____ $v_1 +$ ____ $v_2 = 0$。除非 ____ $v_1 +$ ____ $v_2 = 0$，否则它与 45° 直线 $y = x$ 相交。

19. 求下列运动的速度 $\mathbf{v}$、速率 $|\mathbf{v}|$ 和单位切向量 $\mathbf{T}$：(a) $\mathbf{R} = t\mathbf{i} + t^{-1}\mathbf{j}$；(b) $\mathbf{R} = t\cos t\,\mathbf{i} + t\sin t\,\mathbf{j}$；(c) $\mathbf{R} = (t+1)\mathbf{i} + (2t+1)\mathbf{j} + (2t+2)\mathbf{k}$。

20. 若速度 $(dx/dt)\mathbf{i} + (dy/dt)\mathbf{j}$ 始终垂直于位置向量 $x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$，利用它们的点积说明 $x^2 + y^2$ 为常数。该点始终在一个圆上。

21. 求两条具有相同速度 $\mathbf{v} = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j}$ 的路径 $\mathbf{R}(t)$。再求第三条路径，使其速度不同但加速度相同。

22. 若加速度是常向量，路径必定是 ____。若路径为直线，加速度向量必定 ____。

23. 若 $x = t + \cos t, y = t - \sin t$，求最小和最大速率。说明 $|\mathbf{a}|$ 为常数而 $\mathbf{a}$ 不是。该点绕一个圆运动，同时圆心沿哪条直线运动？

24. 求 $x(t), y(t)$，使点以速率1沿圆 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 4$ 运动。

25. 一个球以 $x = \cos 2t, y = \sin 2t$ 绕圆运动，在 $t = \pi/8$ 沿切线飞出。求离开点，以及较晚时刻 t 的位置（直线运动；计算其恒定速度 $\mathbf{v}$）。

26. 为什么 $|\mathbf{a}|$ 通常不同于 d^2s/dt^2？给出一个不相等的例子，再给出一个相等的例子。

27. 改变参数 t，使沿螺旋线 $\mathbf{R} = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ 运动的速率从 $\sqrt{2}$ 变为1。把新参数记作 s。

28. 求直线 $x = 1 + 6t, y = 2 + 3t, z = 2t$ 上的速率 ds/dt。积分求出从 $(1,2,0)$ 到 $(13,8,4)$ 的长度 s，再用 $12^2 + 6^2 + 4^2$ 检验。

29. 对曲线 $x = \tan t, y = \sec t$，求 $\mathbf{v}, |\mathbf{v}|, \mathbf{a}$。这是什么曲线？何时趋于无穷远，沿哪条直线趋近？

30. 构造以速率 t 沿螺旋线运动的参数方程。

31. 假设单位切向量 $\mathbf{T}(t)$ 是 $\mathbf{R}(t)$ 的导数。这对速率意味着什么？举一个非圆形的例子。

32. 沿没有参数的路径 $y = f(x)$ 运动时，无法求出 ____，但仍能在路径每一点求出 ____。

第33–36题求相应路径的 $x(t), y(t)$。

33. 以速率2绕由 $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ 围成的正方形运动。公式分为四段。

34. 以速率 e^{-t} 绕单位圆运动。能绕完一整圈吗？

35. 以大小为 $|\mathbf{a}| = 1$ 的加速度绕半径4的圆运动。

36. 以恒加速度 $-\mathbf{j}$ 沿 y 轴上下运动，在 $t = 10$ 时回到 $(0, 0)$。

37. 判断正误：正确的说明理由，错误的举反例。(a) 若对所有 t 都有 $|\mathbf{R}| = 1$，则 $|\mathbf{v}|$ 为常数。(b) 若 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$，则 $\mathbf{R}$ 为常向量。(c) 若 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ 为常数，则 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$。(d) 若 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{R} = 0$，则 $\mathbf{R} \cdot \mathbf{R}$ 为常数。(e) 不存在满足 $\mathbf{v} = \mathbf{a}$ 的路径。

38. 求 $t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ 在 xz 平面上投影的位置向量。这条曲线会在某处平行于直线 $x = y = z$ 吗?

39. 在椭圆 $x = a\cos t, y = b\sin t$ 上，从中心量起的角 θ 不等于 t，因为 ____。

40. 两个质点从 $(1, 0)$ 赛跑到 $(0, 1)$。一个沿 $x = \cos t, y = \sin t$ 运动，另一个沿 $x = 1 + v_1 t, y = v_2 t$ 运动。选择 v_1, v_2，使第二个质点速率较小却先到达。

41. 空间中两条直线分别为 $\mathbf{R}(t) = P + t\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{R}(t) = Q + t\mathbf{w}$。有四种可能：平行、重合、相交或异面。根据向量 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 和 $\mathbf{u} = Q - P$（连接两条直线），判断各属哪种情形：(a) 若 ____ 平行，两条直线平行。(b) 若 ____ 平行，两条直线重合。(c) 若 ____ 不平行，但 ____ 在同一平面内，两条直线相交。(d) 若混合积 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ 为 ____，两条直线异面。

42. 若两条直线异面（不在同一平面内），用 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 写出它们之间距离的公式。$\mathbf{u}$ 未必同时垂直于两条直线，因此将它投影到一个同时垂直于两者的向量上。

43. 从 Q 到直线 $P + t\mathbf{v}$ 的距离，是 $\mathbf{u} = Q - P$ 在垂直于 $\mathbf{v}$ 的方向上的投影长度。$Q = (9, 4, 5)$ 到直线 $x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 3 + 2t$ 的距离是多少?

44. 用微积分解第43题：把 x, y, z 的表达式代入 $(x-9)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2$ 并求最小值。直线上的哪一点 (x, y, z) 最接近 $(9, 4, 5)$?

45. 参数练习，从 $x = F(t), y = G(t)$ 出发。(a) 关于 45° 直线的镜像为 $x =$ ____，$y =$ ____。(b) 把曲线 $x = t^3, y = t^2$ 写成 $y = f(x)$。(c) 为什么 $x = t^2, y = t^3$ 不能写成 $y = f(x)$? (d) 若 F 可逆，则 $t = F^{-1}(x)$，$y =$ ____ (x)。

46. 从12:00到1:00，一只蜗牛沿分针匀速向外爬行（一小时爬一米）。以 $(0, 0)$ 为起点，求时刻 t 的位置。

译注

- 印刷页519问题4把 $t^2 + (2+t)^2 + (1+2t)^2$ 的导数印为 $8 + 8t$，并给出 $t = -1$ 与最近点 $(-1, 1, -1)$。展开为 $6t^2 + 8t + 5$ 后，导数应为 $12t + 8$；已将答案改为 $t = -2/3$、点 $(-2/3, 4/3, -1/3)$。这是更正原书已有解答，不是补写习题答案。
- 印刷页522在给定初位置 $\mathbf{R}_0$ 后，将第二个积分结果写成 $\mathbf{R}_0 + \mathbf{v}_0 t - \cos t\,\mathbf{k}$，其 $t = 0$ 值不是 $\mathbf{R}_0$。正文已补为 $\mathbf{R}_0 + \mathbf{v}_0 t + (1 - \cos t)\mathbf{k}$ 并显式标注。
- 单位切向量及式(8)要求速度非零；直线参数式要求方向向量非零。式(5)的分式要求相应 $v_i \neq 0$，零分量应改写成对应坐标恒定。平面的双参数表示要求两个方向向量线性无关。问题7的“平行”包含方向平行而直线可能位于平面内的情形。
- 圆周运动的 $|\mathbf{v}| = \omega r$ 与给出的 $\mathbf{T}$ 默认 $r > 0, \omega > 0$；一般速率为 $|\omega| r$。路程公式默认从 $t = 0$ 累计、初始路程为零且向正时间运动。例8“不能积分”指无一般初等原函数，定积分与椭圆积分仍可定义路程。

- 原文称除以 Δt 不改变方向，按正时间增量说明；负增量会反向，但差商仍给出相同导数极限。印刷页520提到图12.3中的弦与弧标记，现有原图并未清楚画出这些增量，保留其文字交叉引用。
- 阅读填空先说直线 $x = y = z$，随后给定不在此直线上的初点 $(1, 0, 0)$；后一句宜理解为沿相同方向的另一条直线。第22题恒加速度路径包括直线等退化情形；第30题速率 t 要求非负时间。第38题的“这条曲线”指代略有歧义，原措辞保留；第39题椭圆退化为圆时有例外。
- 棒球部分为作者引用教材中的简化恒加速度模型；“突然变大”是对二次时间项效果的描述，不表示加速度发生跳变。各单位及数值按原文保留。

12.2 平面运动：抛体与摆线

上一节从 $\mathbf{R}(t)$ 出发，由位置向量计算 $\mathbf{v}, \mathbf{a}$。现在从更基本的信息求 $\mathbf{R}(t)$ 本身。物理定律支配抛体运动，车轮的运动产生摆线（机器人学问题中会遇到它）。这里的抛体在没有摩擦的条件下飞行，因而只受重力。

这些运动发生在一个平面内。位置的两个分量为 x（横向）和 y（向上）。抛体随 t 改变而运动，所以我们要找 $x(t), y(t)$。无论投篮、开枪，还是安安静静地给草坪浇水，都必须朝正确方向瞄准（不能直接瞄向目标）。如果水管以10米/秒的速度喷水，能喷到12米外的汽车吗？

通常的初位置是 $(0,0)$，有些飞行从更高的 $(0,h)$ 开始。初速度为 $(v_0\cos\alpha, v_0\sin\alpha)$，其中 v_0 是速率，α 是与水平方向的夹角。重力加速度完全竖直：$d^2y/dt^2 = -g$。因此水平速度保持初值，向上速度的变化量为 $-gt$：

$$\frac{dx}{dt} = v_0\cos\alpha, \qquad \frac{dy}{dt} = v_0\sin\alpha - gt.$$

水平距离 $x(t)$ 持续增大，高度 $y(t)$ 先增加后减少。对速度积分求位置（若从高处出发，在 y 中加上 h）：

$$\text{抛体轨迹为} \quad x(t) = (v_0\cos\alpha)t, \qquad y(t) = (v_0\sin\alpha)t - \tfrac{1}{2}gt^2. \tag{1}$$

这条路径是抛物线，但没有写成 $y = ax^2 + bx + c$。消去 t 就能这样写，不过会失去时间信息。无参数的抛物线写成 $y(x)$，这里则有 $x(t), y(t)$。

基本问题是：**抛体在哪里落地？**对于抛物线，解 $y(x) = 0$ 就得到位置 x。对于抛体，解 $y(t) = 0$ 得到的是落地时刻，而不是地点。若落地时刻为 T，则 $x(T)$ 给出地点。

信息都在这里。虽然需要两步而不是一步，但我们知道得更多。

例1　水以10米/秒的速度（即 v_0）离开水管，以角度 α 向上喷出。求 y 再次为零的时刻 T，以及落地点。

解　当 $y = (10\sin\alpha)T - \frac{1}{2}gT^2 = 0$ 时飞行结束。飞行时间为 $T = (20\sin\alpha)/g$。此时的水平距离为

$$x(T) = (10\cos\alpha)T = \frac{200\cos\alpha\sin\alpha}{g}.$$

这就是**射程** R。抛体（或水管喷出的水）在 $x = R$ 处落地。用 $100\sin 2\alpha$ 代替 $200\cos\alpha\sin\alpha$ 可化简。由于 $g = 9.8$ 米/秒^2，**水喷不到汽车**：

$$R = \frac{100\sin 2\alpha}{9.8} \le \frac{100}{9.8} < 12.$$

当 $\sin 2\alpha = 1$（$\alpha = 45^\circ$）时射程最大。要达到12米，可以站在梯子上（第17题）。棒球受到空气阻力时，最佳击出角更接近 35°。图12.5画出了对称抛物线（没有空气阻力），以及下降得更陡的不对称飞行轨迹。

> **12B**　当 $y = 0$，即 $(v_0\sin\alpha)T = \frac{1}{2}gT^2$ 时，达到飞行时间 T 和水平射程 $R = x(T)$：
>
> $$T = \frac{2v_0\sin\alpha}{g}, \qquad R = (v_0\cos\alpha)T = \frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}.$$

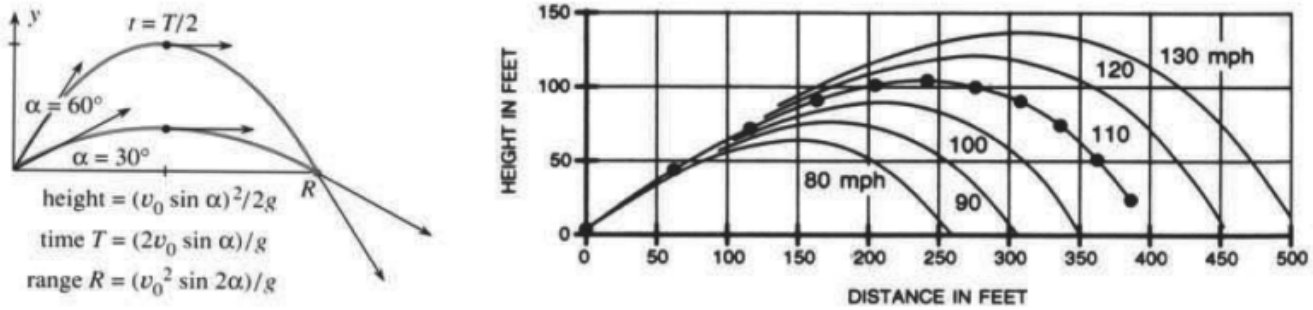


图12.5　射程 R 相同，飞行时间 T 不同。右图为以 35° 击出、初速 v_0 依次增大的棒球；点的时间间隔为半秒。出处：Robert Adair，《棒球物理学》（*The Physics of Baseball*），Harper and Row，1990年。图内：height = 高度；time = 时间；range = 射程；HEIGHT IN FEET = 高度（英尺）；DISTANCE IN FEET = 距离（英尺）；mph = 英里/小时。

例2　给定射程 R 和初速 v_0，正确的角度 α 是多少?

解　射程为 $R = (v_0^2 \sin 2\alpha)/g$。这确定了 2α 的正弦，**但两个角可以有相同的正弦值**。可能求得 $2\alpha = 60^\circ$ 或 120°。图12.5中的出发角 $\alpha = 30^\circ$ 和 60° 有相同的 $\sin 2\alpha$，因而射程 R 相同。飞行时间含 $\sin\alpha$，所以不同。

由微积分，当 $dy/dt = 0$ 时高度最大。此时 $v_0 \sin\alpha = gt$，即 $t = (v_0 \sin\alpha)/g$，恰为总飞行时间 T 的一半：上升时间等于下降时间。在中间时刻 $t = T/2$，y 的值为

$$y_{\max} = \frac{(v_0 \sin\alpha)(v_0 \sin\alpha)}{g} - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)^2 = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g}. \tag{2}$$

例3　一名跳台滑雪运动员以28米/秒起跳，落在倾角 30° 的斜坡上、沿坡向下90米处。列出求飞行时间和跳台角度 α 的方程。

解　落点为 $x = 90\cos 30^\circ, y = -90\sin 30^\circ$（负号的原因显而易见）。基本方程(1)为 $x = (28\cos\alpha)t, y = (28\sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$。这就是关于 α, t 的两个方程。注意，此处 t 不等于飞回 $y = 0$ 的时间 T。

结论　抛体位置涉及三个参数 v_0, α, t。**三条信息就能确定飞行情况**——差不多如此。说“差不多”，是因为存在 $\sin\alpha, \cos\alpha$。某些飞行要求无法达到（例如喷到12米外的汽车），另一些则有两种实现方式（汽车较近时）。方程 $\sin\alpha = c$ 更可能无解或有两个解，而不是恰有一个解。

注意每题中的三条信息。例如，足球以 $v_0 = 20$ 米/秒出发，在 $x = 40$ 米处落地，第三条信息是 ____。

这就像有人问律师收费多少，律师答：“1000美元，回答三个问题。”客户说：“这不太贵了吗？”律师说：“是的。现在，你最后一个问题是什么？”

摆线

抛体的路径是抛物线。要算出它，从 x, y 的方程中消去 t。第5题得到 $y = ax^2 + bx$，即经过原点的抛物线。车轮上一点的路径看似同样简单，但消去 t 几乎不可能。摆线是一条真正需要并使用参数的曲线。

要描出摆线，让**半径为 a 的圆沿 x 轴滚动**。观察从圆底部出发的那个点。圆转完一周后，它在 $x = 2\pi a$ 处再次到达底部。

中间经过的路径见图12.6。经过一个世纪对 xy 方程的寻找，一批伟大的科学家——伽利略、克里斯托弗·雷恩、惠更斯、伯努利，甚至牛顿与洛必达——找到了研究摆线的正确方法：引入参数。我们把它称为 θ，也可以叫 t。

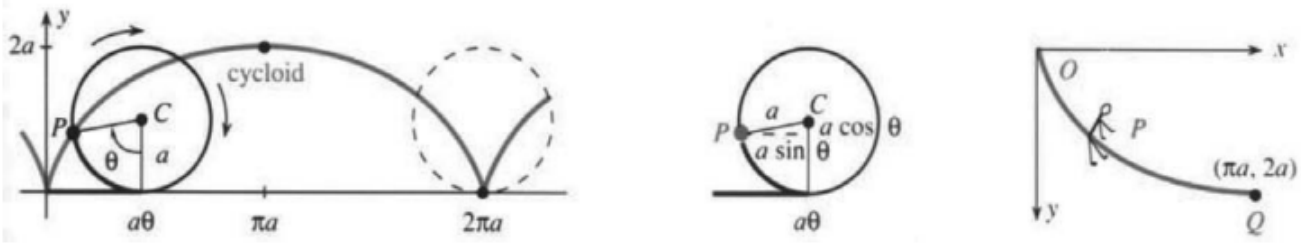


图12.6　滚动圆上一点 P 的轨迹是摆线；沿倒置摆线最快滑到 Q。图内 cycloid = 摆线。

参数是圆转过的角 θ。（它不像极坐标的 θ，并不在原点处。）圆沿 x 轴滚过距离 $a\theta$，即半径乘以角度。因此圆心在 $x = a\theta, y = a$。再考虑线段 CP，从 x 减去 $a\sin\theta$，从 y 减去 $a\cos\theta$：

$$\text{点 } P \text{ 的坐标为} \quad x = a(\theta - \sin\theta), \qquad y = a(1 - \cos\theta). \tag{3}$$

$\theta = 0$ 时位置为 $(0, 0)$，$\theta = 2\pi$ 时为 $(2\pi a, 0)$。中间各点的摆线斜率由链式法则给出：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{a\sin\theta}{a(1 - \cos\theta)}. \tag{4}$$

在 $\theta = 0$ 处，斜率趋于无穷。圆上的点起初竖直向上，摆线有一个尖点。注意所有计算都使用参数 θ。下面迅速看几个问题。

问题1　求摆线一拱下的面积（θ 从0到 2π）。

答　面积为 $\int y\,dx = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos\theta)a(1 - \cos\theta)\,d\theta = 3\pi a^2$。

问题2　利用 $ds = \sqrt{(dx/d\theta)^2 + (dy/d\theta)^2}\,d\theta$，求这一拱的长度。

答

$$\int ds = \int_0^{2\pi} a\sqrt{(1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta}\,d\theta = \int_0^{2\pi} a\sqrt{2 - 2\cos\theta}\,d\theta.$$

代入 $1 - \cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$，根式成为 $2\sin(\theta/2)$，长度为 $8a$。〔译注：原书前两个根式中的加号误印为减号，已改正。〕

问题3　若把摆线倒过来（y 向下），求滑至最低点的时间。滑块从 $y = 0, v = 0$ 出发。

答　动能与势能之和为 $\frac{1}{2}mv^2 - mgy = 0$（初始为零，并且不能改变）。所以速率为 $v = \sqrt{2gy}$。这就是 ds/dt，而 ds 已知：

$$\text{下滑时间} = \int dt = \int \frac{ds}{\sqrt{2gy}} = \int_0^{\pi} \frac{a\sqrt{2 - 2\cos\theta}\,d\theta}{\sqrt{2ga(1 - \cos\theta)}} = \pi\sqrt{a/g}.$$

检查量纲：a 是距离，g 是距离/时间^2，$\pi\sqrt{a/g}$ 是时间。**这是所有连接这两点的曲线中最短的下滑时间。**摆线解决了“最速降线问题”，即使从 O 沿曲线滑到 Q 的时间最小（图12.6）。你也许认为直线更快——它的确更短。直线方程为 $x = \pi y/2$，下滑时间为

$$\int dt = \int \frac{ds}{\sqrt{2gy}} = \int_0^{2a} \frac{\sqrt{(\pi/2)^2+1}\,dy}{\sqrt{2gy}} = \sqrt{\pi^2+4}\sqrt{a/g}. \tag{5}$$

它大于沿摆线的时间 $\pi\sqrt{a/g}$。即使路径较长，开始时竖直下落、尽早获得速率也更好。

约翰·伯努利没有直接发表自己的解答，而是把这个问题变成国际挑战：**证明摆线给出最快的下滑路径。**多数数学家做不出来。问题传到了牛顿那里（这是他较晚年时的事）。不出所料，牛顿解出了它。不知为何，他寄回证明时没有署名。但伯努利收到答案，丝毫没有被蒙住："凭爪印，我认出了这头狮子。"

摆线还有一个同样惊人的性质：**从路径上的任何位置开始，到达 Q 的时间都相同。**从 P 而不是 O 静止出发，到达最低点的时间仍一样。这回伯努利兴奋得有些忘乎所以："当我告诉你……时，你会惊讶得目瞪口呆。"

还有其他一些美丽曲线与摆线密切相关。**外摆线**中，一个圆沿另一个圆的外侧滚动；**内摆线**中，滚动圆位于固定圆内部。**星形线**是两个圆半径比为1:4的特殊情形。它就是第34题那颗弯边的星，方程为 $x = a\cos^3\theta, y = a\sin^3\theta$。

摆线甚至回答了一个老谜题：火车向前启动时，什么点在向后运动？火车轮缘伸到轨面以下，在轮缘最低处有 $dx/dt < 0$。

12.2 习题

阅读填空

抛体以速率 v_0、角度 α 出发。在时刻 t，速度为 $dx/dt =$ **(a)**，$dy/dt =$ **(b)**（向下加速度为 g）。从 $(0,0)$ 出发，时刻 t 的位置是 $x =$ **(c)**，$y =$ **(d)**。返回 $y = 0$ 的飞行时间为 $T =$ **(e)**。**此时水平射程为** $R =$ **(f)**。飞行路径是一条 **(g)**____。

三个量 v_0、**(h)**、**(i)** 确定抛体运动。已知 v_0 与目标位置，我们（能）（不能）求出 α；已知 α 与目标位置，我们（能）（不能）求出 v_0。

滚动圆上的一点描出 **(j)**。**若半径为** a、**转角为** θ，**圆心坐标是** $x =$ **(k)**，$y =$ **(l)**。**从** $(0,0)$ **出发的那个点，其坐标是** $x =$ **(m)**，$y =$ **(n)**。**圆转完一周时，这个点走过距离 (o)**。每转完一周，曲线都有一个 **(p)**。**倒置摆线给出两点之间 (q)** 的下滑路径。

第1–18题及第41题讨论抛体。

1. 抛体的初速为 $v_0 = 16$ 英尺/秒，分别取 (a) $\alpha = 30^\circ$；(b) $\alpha = 60^\circ$；(c) $\alpha = 90^\circ$。求飞行时间 T、射程 R 和最大高度 Y。
2. 若 $v_0 = 32$ 英尺/秒，且抛体在 $T = 1$ 时返回地面，求角度 α 和射程 R。
3. 一个球以 60°、$v_0 = 20$ 米/秒抛出，越过2米高的墙。墙距出发点多远？
4. 若 $\mathbf{v}(0) = 3\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$，求 $\mathbf{v}(t), \mathbf{v}(1), \mathbf{v}(2)$ 以及 $\mathbf{R}(t), \mathbf{R}(1), \mathbf{R}(2)$。
5. (a) 从 $x = t, y = t - \frac{1}{2}t^2$ 中消去 t，求路径的 xy 方程。在哪些 x 处有 $y = 0$？(b) 对任意 v_0, α 做同样的事。

6. 以30米/秒踢出的球，在水平方向运动时越过6米的高度，求角度 α。

7. 石块以初速 v_0、角度 $\alpha = 0$ 抛出，落到低于出发点 h 英尺的水面上，落点在水平方向离出发点多远?

8. 同一石块以角度 α 抛出时，水平飞行距离是多少？列出使射程最大的角度所满足的方程。

9. 球从 $(0, 0)$ 出发，2秒后经过 $(5, 2)$。求 v_0, α（长度单位为米）。

10. ★ 对式(1)中的 x, y，证明 $v_0^2 \geq (gx/v_0)^2 + 2gy$。若火源高度为 H、水的初速为 v_0，消防员最多可将水管放在离火源多远的水平位置？（本题的抛物线是包围所有可能路径的“包络线”。）

11. 估计一记以 $\alpha = 45^\circ$ 击出、飞行100米的高尔夫球的初速。计入空气阻力时，真实的 v_0 更大还是更小?

12. 若 v_0, g 的单位为 ____，则 $T = 2v_0 \sin\alpha / g$ 的单位是秒，$R = v_0^2 \sin 2\alpha / g$ 的单位是米。

13. (a) 球能被抛到的最大高度是多少？以 $v_0 = 28$ 米/秒竖直向上抛出。

14. 棒球以100英里/小时飞过60英尺，需要多少秒？因重力而下降多少英尺？使用 $\frac{1}{2}gt^2$。

15. 把 v_0 加倍，射程和最大高度怎样变化？把角度改变 $d\alpha$，这两个量怎样变化?

16. 抛体路径上什么位置的速率 (a) 最小；(b) 最大?

17. 若水管以 $v_0 = 10$ 米/秒、45° 角喷水，x 达到12米时 $t =$ ____，$y =$ ____。站在高度为 ____ 的梯子上，水就能喷到12米外的汽车。

18. 高尔夫球以已知且足够大的初速 v_0 出发，要恰好落入球洞，可以采取哪两种轨迹？在实际有空气阻力时，哪一种会落得更近?

第19–34题讨论摆线及相关曲线。

19. 求摆线的单位切向量 $\mathbf{T}$。若车轮以 $d\theta/dt = 1$ 转动，再求 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 时的速率。

20. 摆线在 $\theta = 0$ 处的斜率趋于无穷：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta}.$$

用谁的法则？估计 $\theta = 1/10$ 和 $\theta = -1/10$ 时的斜率。哪里斜率等于1?

21. 证明图12.6a中摆线在 P 处的切线经过点 $x = a\theta, y = 2a$。这个点位于滚动圆上的什么位置?

22. 对于**旋轮线**，点 P 距滚动圆圆心的距离为 d。重画图12.6b，得到 $x = a\theta - d\sin\theta$ 和 $y =$ ____。

23. 若半径 a 的圆在半径 $2a$ 的圆内滚动，证明小圆上的某一点沿直线往返。

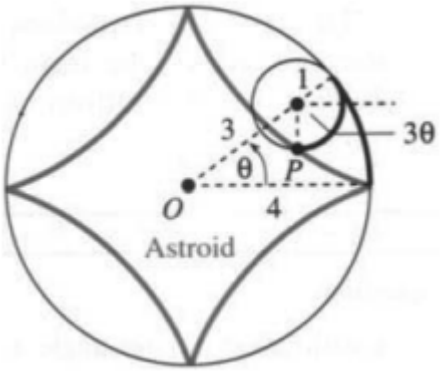
24. 求摆线的 d^2y/dx^2。摆线凹向 ____。

25. 若 $d\theta/dt = c$，求沿摆线的速度分量 $dx/dt, dy/dt$。dx/dt 在哪里最大？dy/dt 在哪里最大?

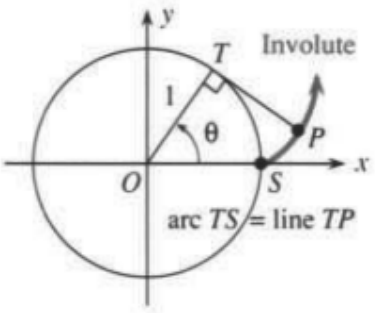
26. 用计算机试画 $x = a\cos\theta + b\sin\theta, y = c\cos\theta + d\sin\theta$ 的图像。它们是什么曲线？为什么闭合?

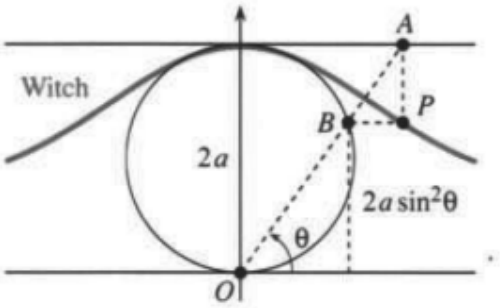
27. 自行车轮胎中的石子沿摆线运动。若它在最高点飞出（成为抛体），求其路径方程。

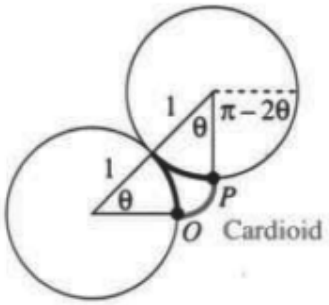
28. 用计算机画出 $x = a\cos\theta + b\cos 3\theta, y = c\sin\theta + d\sin 3\theta$ 的曲线。环的数目有上限吗?



第34、35题图。Astroid = 星形线。







第33、36、37题图。Involute = 渐开线；arc TS = line TP = 弧 TS 的长度等于线段 TP 的长度；Witch = 箕舌线；Cardioid = 心形线。

29. 一枚硬币沿另一枚硬币外侧完整滚动一周，头像转了 ____ 圈。若在半径为其四倍的圆内滚动（形成星形线），头像转了 ____ 圈。
30. 用计算机图形显示摆线家族：(a) 摆线；(b) 外摆线 $x = C\cos\theta - \cos C\theta, y = C\sin\theta + \sin C\theta$；(c) 内摆线 $x = c\cos\theta + \cos c\theta, y = c\sin\theta - \sin c\theta$；(d) 星形线（$c = 3$）；(e) 三尖瓣线（$c = 2$）。
31. 把摆线的一拱绕 x 轴旋转，求表面积和体积。
32. 对于内摆线，固定圆半径为 $c + 1$，内侧滚动圆半径为1。若 c 为整数，有 $c + 1$ 个尖点。$c = 1/2, 3/2, \sqrt{2}$ 时各有多少个尖点（尽可能用计算机绘图）？$c = 1$ 时是什么曲线?
33. 一根绳子从圆上展开，求点 P 的 $x(\theta), y(\theta)$。它的路径是圆的“渐开线”。
34. 对星形线上的点 P，说明为何 $x = 3\cos\theta + \cos 3\theta, y = 3\sin\theta - \sin 3\theta$。图中的角为 3θ，因为两段圆弧的长度都为 ____。

用三倍角公式化为 $x = 4\cos^3\theta, y = 4\sin^3\theta$。

35. 求星形线内部的面积。
36. 对阿涅西箕舌线上的点 P，说明为何 $x = 2a\cot\theta, y = 2a\sin^2\theta$。消去 θ，求 xy 方程。

注：玛丽亚·阿涅西写出了第一部涵盖三个学期内容的微积分教材（洛必达没有写积分学）。“witch”（女巫）一词完全是误译，与她本人或这条曲线都没有关系。

37. 对于心形线，固定圆半径 $C-1$ 等于外侧滚动圆半径1（即 $C=2$ 的外摆线）。(a) 点 P 的坐标为 $x=-1+2\cos\theta-\cos 2\theta, y=$ ____。(b) 二倍角公式给出 $x=2\cos\theta(1-\cos\theta), y=$ ____。(c) $x^2+y^2=$ ____，所以其平方根为 $r=$ ____。

38. 解释式(5)求沿直线路径下滑时间的最后两步。

39. 在倒置摆线上，无论从哪里出发，滑至最低点所用时间 T 都相同。从 $\theta=\alpha$ 开始，使用 $1-\cos\theta=2\sin^2(\theta/2)$ 和 $1-\cos\alpha=2\sin^2(\alpha/2)$，证明

$$T=\int_{\alpha}^{\pi}\frac{\sqrt{2a^2(1-\cos\theta)}\,d\theta}{\sqrt{2ag(\cos\alpha-\cos\theta)}}=\pi\sqrt{\frac{a}{g}}.$$

40. 假设在滚动圆的顶部附加一个重物。该重物的路径是什么？

41. 芬威球场的墙高37英尺，距本垒板315英尺。棒球从离地3英尺处以 $\alpha=22.5^\circ$ 击出，若 $v_0=$ ____ 就刚好越墙。到墙所用时间为 ____。

译注

- 抛体公式默认恒定重力、忽略空气阻力，并在12B中默认起落同高、选取非零飞行时间。竖直抛射是直线路径的退化情形。棒球最佳角度的叙述是原书模型背景下的说法，不应视为普遍固定的最优角。
- 印刷页525梯子问题的交叉引用原作第14题，实际对应第17题，已更正。印刷页526例3将基本运动式误称式(2)，实际为式(1)，已更正。
- 印刷页527问题2在弧长公式及其代入式中两次把平方和写为平方差；原页确为减号。正文已改为加号，使后续 $\sqrt{2-2\cos\theta}$ 与长度 $8a$ 一致。
- 尖点处 dy/dx 的分式本身不定义；$\theta\to 0^+$ 时趋于 $+\infty$，从左侧则趋于 $-\infty$。“斜率无穷”是垂直切线的简略说法。第20题导数分母原书误排为 $dx/x\theta$，据式(4)改为 $dx/d\theta$。
- 最速降线和等时性均以无摩擦、重力恒定、从静止释放为前提；此处计算展示摆线时间及直线比较，并没有证明对所有竞争曲线的全局最优性。等时性限于同一拱内非最低点的释放位置，不能把已经在最低点的零行程当作相同的首次到达时间。
- 第30(b)题外摆线的 y 分量原书确为加号，已忠实保留；它与常规同向参数形式及第37题所需的心形线关系不一致，复审应核查是否应为减号。第13题原页只有(a)，未发现(b)，不补题。第19–34题范围标题按原文保留，虽然后续也含相关曲线题。
- 原页将第35、36题排在第29题之前的右栏，译稿按编号顺排；其文字在印刷页529，页界后的编号顺序不表示原题移至印刷页530。第34题跨页句按原页界保留。第3题“越过”未明确恰好掠过墙顶，题目可能容许区间而不只是两个边界位置，译稿不补条件。
- 历史人物、引语和教材出版说明均按原书翻译，尚未进行外部史料复核；图12.5原书第三方来源已保留。

12.3 曲率与法向量

驾驶员有三种产生加速度的方式：踩油门、踩刹车、转方向盘。前两者改变速率，转动方向盘改变方向。**三者都改变速度**，因而都产生加速度。匀速圆周运动中的变化来自转向，加速度 $d\mathbf{v}/dt$ 指向圆心。现在考察沿其他曲线的运动，把速率 $|\mathbf{v}|$ 的变化和方向 $\mathbf{T}$ 的变化分开。

运动方向为 $\mathbf{T}=\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$。它依赖路径，但不依赖速率（因为除以了 $|\mathbf{v}|$）。对于转弯，我们测量两件事：

1. $\mathbf{T}$ 转得多快：这由**曲率** κ（kappa）表示。
2. $\mathbf{T}$ 朝哪个方向转：这由**法向量** $\mathbf{N}$ 表示。

$\kappa,\mathbf{N}$ 与 $s,\mathbf{T}$ 一样，只依赖曲线的形状。把 t 换成 $2t$ 或 t^2，它们不变。对于圆，可以先给出答案：法向量 $\mathbf{N}$ 指向圆心，曲率 κ 等于半径的倒数。

转弯半径越小，曲率越大，弯得越厉害。

曲率 κ 是**方向的变化量** $|d\mathbf{T}|$ **除以位置的变化量** $|ds|$。有三个公式：一个直接适用于函数图像 $y(x)$，一个虽繁琐却有用、适用于任意参数平面曲线 $(x(t),y(t))$，还有一个使用向量 $\mathbf{v},\mathbf{a}$ 的简洁公式。先介绍定义和简洁公式。

$$\boxed{\text{定义：}\quad \kappa=\left|\frac{d\mathbf{T}}{ds}\right|}\qquad\boxed{\text{公式：}\quad \kappa=\frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|}{|\mathbf{v}|^3}}. \tag{1}$$

定义不涉及参数 t，计算却涉及。由位置向量 $\mathbf{R}(t)$ 得到 $\mathbf{v}=d\mathbf{R}/dt$ 和 $\mathbf{a}=d\mathbf{v}/dt$。若把 t 换成 $2t$，速度加倍，加速度变成4倍。于是 $|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|$ 与 $|\mathbf{v}|^3$ 都变成8倍，比值 κ 不变。

式(1)的证明。从 $\mathbf{v}=|\mathbf{v}|\mathbf{T}$ 出发，求导得到 $\mathbf{a}$。由乘积法则，

$$\mathbf{a}=\frac{d|\mathbf{v}|}{dt}\mathbf{T}+|\mathbf{v}|\frac{d\mathbf{T}}{dt}.$$

再与 $\mathbf{v}=|\mathbf{v}|\mathbf{T}$ 作叉积。记住 $\mathbf{T}\times\mathbf{T}=\mathbf{0}$：

$$\mathbf{v}\times\mathbf{a}=|\mathbf{v}|\mathbf{T}\times|\mathbf{v}|\frac{d\mathbf{T}}{dt}. \tag{2}$$

已知 $|\mathbf{T}|=1$。式(4)将说明 $\mathbf{T}$ 垂直于 $d\mathbf{T}/dt$，因此 $|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|$ 等于第一个长度 $|\mathbf{v}|$ 乘以第二个长度 $|\mathbf{v}||d\mathbf{T}/dt|$。两者成 90°，叉积长度公式中的 $\sin\theta$ 因子为1。换句话说，

$$\left|\frac{d\mathbf{T}}{dt}\right|=\frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|}{|\mathbf{v}|^2},\qquad \kappa=\left|\frac{d\mathbf{T}}{ds}\right|=\left|\frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt}\right|=\frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|}{|\mathbf{v}|^3}. \tag{3}$$

链式法则在分母中多带来一个 $|ds/dt|=|\mathbf{v}|$。

在看例子以前，先说明 $d\mathbf{T}/dt$ 垂直于 $\mathbf{T}$。原因是 $\mathbf{T}$ 为单位向量。对 $\mathbf{T}\cdot\mathbf{T}=1$ 两边求导：

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt}\cdot\mathbf{T}+\mathbf{T}\cdot\frac{d\mathbf{T}}{dt}=0,\qquad \text{即 } 2\mathbf{T}\cdot\frac{d\mathbf{T}}{dt}=0. \tag{4}$$

这个证明使用点积 $\mathbf{U}\cdot\mathbf{V}$ 的乘积求导法则 $\mathbf{U}'\cdot\mathbf{V}+\mathbf{U}\cdot\mathbf{V}'$（第23题，取 $\mathbf{U}=\mathbf{V}=\mathbf{T}$）。设想向量 $\mathbf{T}$ 在单位球面上运动。

要保持长度不变，即 $(\mathbf{T}+d\mathbf{T})\cdot(\mathbf{T}+d\mathbf{T})=1$，在微分意义下须有 $2\mathbf{T}\cdot d\mathbf{T}=0$。变化方向 $d\mathbf{T}$ 垂直于半径向量 $\mathbf{T}$。

先看**平面曲线**。位置向量 $\mathbf{R}(t)$ 有 $x(t),y(t)$ 分量，没有 $z(t)$ 分量。看看 $\mathbf{v},\mathbf{a},\mathbf{v}\times\mathbf{a}$ 的分量（x' 表示 dx/dt）：

	x分量	y分量	z分量
$\mathbf{R}$	$x(t)$	$y(t)$	0
$\mathbf{v}$	$x'(t)$	$y'(t)$	0
$\mathbf{a}$	$x''(t)$	$y''(t)$	0
$\mathbf{v}\times\mathbf{a}$	0	0	$x'y''-y'x''$

$$|\mathbf{v}|=\sqrt{|x'|^2+|y'|^2},\qquad \kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{((x')^2+(y')^2)^{3/2}}. \tag{5}$$

式(5)就是那个繁琐但有用的曲率公式。把它用于圆周运动，应得到 $\kappa=1/a$，其中 a 是半径。

例1　$x=a\cos\omega t, y=a\sin\omega t$ 时，把 x',y',x'',y'' 代入式(5)：

$$\kappa=\frac{(-\omega a\sin\omega t)(-\omega^2 a\sin\omega t)-(\omega a\cos\omega t)(-\omega^2 a\cos\omega t)}{[(\omega a\sin\omega t)^2+(\omega a\cos\omega t)^2]^{3/2}}=\frac{\omega^3a^2}{[\omega^2a^2]^{3/2}}.$$

这就是 $\omega^3a^2/(\omega^3a^3)$，$\omega$ 约去。速率不影响 $\kappa=1/a$。

第三个曲率公式适用于普通平面曲线 $y(x)$。参数 t 就是 x！速率 $|\mathbf{v}|=ds/dx$ 中出现平方根：

$\mathbf{R}$	x	$y(x)$	0
$\mathbf{v}$	1	dy/dx	0
$\mathbf{a}$	0	d^2y/dx^2	0
$\mathbf{v}\times\mathbf{a}$	0	0	d^2y/dx^2

$$|\mathbf{v}|=\sqrt{1+(dy/dx)^2},\qquad \kappa=\frac{|d^2y/dx^2|}{(1+(dy/dx)^2)^{3/2}}. \tag{6}$$

实际应用中，这是最常用的曲率公式。最常用的近似是 $|d^2y/dx^2|$，即省去分母。在梁的弯曲问题中，非线性方程使用 κ，线性方程使用 d^2y/dx^2。抛物线能显示出区别：

例2　$y=\frac{1}{2}x^2$ 的曲率为

$$\kappa=\frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}}=\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}.$$

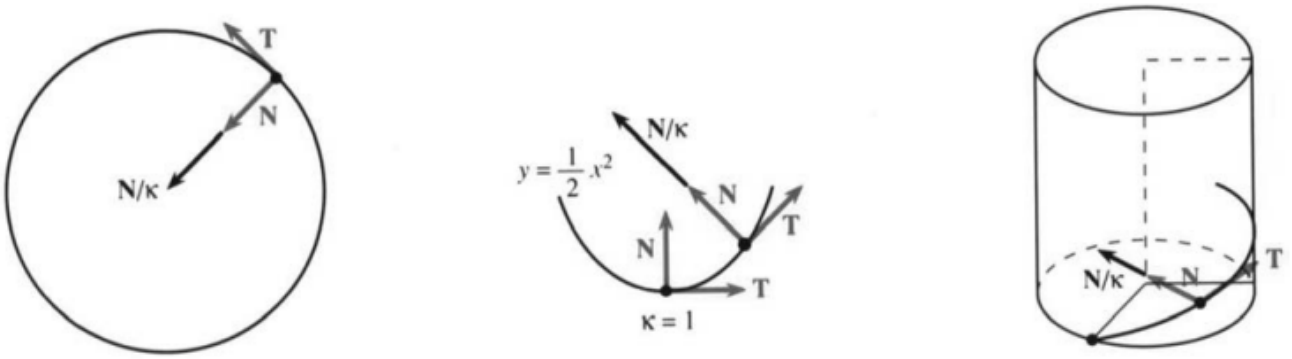


图12.7　圆、抛物线及单位螺旋线的法向量 $\mathbf{N}$ 除以曲率 κ。

近似值是 $y''=1$。在抛物线转弯的 $x=0$ 处，它与 κ 相同。但当 x 很大时，曲率趋于零。在抛物线远处，要走很长一段距离，方向才改变一点点。

开口向下的抛物线 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 有相同曲率。现在来看空间曲线。

例3　求单位螺旋线 $\mathbf{R}=\cos t\,\mathbf{i}+\sin t\,\mathbf{j}+t\mathbf{k}$ 的曲率。

对 $\mathbf{v}=-\sin t\,\mathbf{i}+\cos t\,\mathbf{j}+\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{a}=-\cos t\,\mathbf{i}-\sin t\,\mathbf{j}$ 作叉积：

$$\mathbf{v}\times\mathbf{a}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\-\sin t&\cos t&1\\-\cos t&-\sin t&0\end{vmatrix}=\sin t\,\mathbf{i}-\cos t\,\mathbf{j}+\mathbf{k}.$$

这个叉积的长度为 $\sqrt{2}$，速率也是 $|\mathbf{v}|=\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t+1}=\sqrt{2}$，所以

$$\kappa=\frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|}{|\mathbf{v}|^3}=\frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^3}=\frac{1}{2}.$$

与单位圆比较：如果没有爬升项 $t\mathbf{k}$，曲率就是1。因为爬升，每一圈螺旋线更长，且 $\kappa=1/2$。

这让人想到：螺旋线一圈是圆周的两倍长吗？不是。长度只变为 $|\mathbf{v}|=\sqrt{2}$ 倍。另一个 $\sqrt{2}$ 因子来自切向量 $\mathbf{T}$ 向上倾斜。底面上的投影转满 360°，但 $\mathbf{T}$ 转动的总量较少。

法向量 $\mathbf{N}$

讨论把我们带到一个重要向量。曲率 κ 度量转弯的快慢，单位向量 $\mathbf{N}$ 给出转弯的方向。$\mathbf{N}$ 垂直于 $\mathbf{T}$，在平面内实际上几乎没有选择：左转或右转。对于空间曲线，沿 $d\mathbf{T}$ 的方向走。记住式(4)：$d\mathbf{T}$ 垂直于 $\mathbf{T}$。

法向量 $\mathbf{N}$ 是沿 $d\mathbf{T}/dt$ 方向的单位向量，且垂直于 $\mathbf{T}$。

$$\text{定义：}\quad \mathbf{N}=\frac{d\mathbf{T}/ds}{|d\mathbf{T}/ds|}=\frac{1}{\kappa}\frac{d\mathbf{T}}{ds},\qquad \text{公式：}\quad \mathbf{N}=\frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|}. \tag{7}$$

例4　求同一条螺旋线 $\mathbf{R}=\cos t\,\mathbf{i}+\sin t\,\mathbf{j}+t\mathbf{k}$ 的法向量 $\mathbf{N}$。

解　把例3的 $\mathbf{v}$ 除以 $|\mathbf{v}|$，再求 $d\mathbf{T}/dt$：

$$\mathbf{T}=\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}=\frac{-\sin t\,\mathbf{i}+\cos t\,\mathbf{j}+\mathbf{k}}{\sqrt{2}},\qquad \frac{d\mathbf{T}}{dt}=\frac{-\cos t\,\mathbf{i}-\sin t\,\mathbf{j}}{\sqrt{2}}.$$

要把 $d\mathbf{T}/dt$ 化为单位向量，约掉 $\sqrt{2}$ 即可。**法向量为 $\mathbf{N}=-\cos t\,\mathbf{i}-\sin t\,\mathbf{j}$。**它垂直于 $\mathbf{T}$。由于 $\mathbf{k}$ 分量为零，$\mathbf{N}$ 是水平的。切向量 $\mathbf{T}$ 向上倾斜 45°，沿单位球面上该纬度的圆运动。法向量 $\mathbf{N}$ 与这个圆相切（$\mathbf{N}$ 是切向量轨迹的切向量！）。因此螺旋线上升时，$\mathbf{N}$ 始终水平。

还有第三个方向，同时垂直于 $\mathbf{T},\mathbf{N}$。它是**副法向量** $\mathbf{B}=\mathbf{T}\times\mathbf{N}$，第25–30题将计算它。单位向量 $\mathbf{T},\mathbf{N},\mathbf{B}$ 为路径提供自然坐标系：沿曲线、在曲线的局部平面内、垂直于该平面。理论很美，但这些计算并不常做，我们到此为止。

加速度的切向与法向分量

容我最后一次回到油门、刹车和方向盘。前两者产生沿 $\mathbf{T}$ 的加速度，转向产生沿 $\mathbf{N}$ 的加速度。转弯快慢（曲率 κ）和方向 $\mathbf{N}$ 已经确定，现在来问需要多大的力。

牛顿定律为 $\mathbf{F}=m\mathbf{a}$，因此需要求加速度 $\mathbf{a}$，尤其是它沿 $\mathbf{T}$ 和沿 $\mathbf{N}$ 的分量：

$$\boxed{\mathbf{a}=\frac{d^2s}{dt^2}\mathbf{T}+\kappa\left(\frac{ds}{dt}\right)^2\mathbf{N}.} \tag{8}$$

沿直线路径时，d^2s/dt^2 是唯一的加速度分量，就是普通二阶导数。$\kappa(ds/dt)^2$ 是转弯产生的加速度分量。两者量纲都是长度/时间^2。

转弯所需的力依赖曲率和速率，所有驾驶员都知道。加速度是 $\mathbf{v}=|\mathbf{v}|\mathbf{T}=(ds/dt)\mathbf{T}$ 的导数：

$$\mathbf{a}=\frac{d^2s}{dt^2}\mathbf{T}+\frac{ds}{dt}\frac{d\mathbf{T}}{dt}=\frac{d^2s}{dt^2}\mathbf{T}+\frac{ds}{dt}\frac{d\mathbf{T}}{ds}\frac{ds}{dt}. \tag{9}$$

由式(7)，$d\mathbf{T}/ds=\kappa\mathbf{N}$，所以最后一项就是 $\kappa(ds/dt)^2\mathbf{N}$。式(8)得证。

例5　恒定速率 $ds/dt=1$ 给出 $d^2s/dt^2=0$。唯一的加速度为 $\kappa\mathbf{N}$。

例6　对加速圆周运动 $\mathbf{R}(t)=\cos(t^2)\mathbf{i}+\sin(t^2)\mathbf{j}$，求 $\mathbf{a}$ 的分量。

直接计算 $d\mathbf{R}/dt=\mathbf{v}$、$ds/dt=|\mathbf{v}|$ 和 $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|=\mathbf{T}$：

$$\mathbf{v}=-2t\sin(t^2)\mathbf{i}+2t\cos(t^2)\mathbf{j},\quad |\mathbf{v}|=2t,\quad \mathbf{T}=-\sin(t^2)\mathbf{i}+\cos(t^2)\mathbf{j}.$$

$ds/dt=|\mathbf{v}|$ 的导数为 $d^2s/dt^2=2$，$\mathbf{v}$ 的导数为 $\mathbf{a}$：

$$\mathbf{a}=-2\sin(t^2)\mathbf{i}+2\cos(t^2)\mathbf{j}-4t^2\cos(t^2)\mathbf{i}-4t^2\sin(t^2)\mathbf{j}.$$

前两项是 $2\mathbf{T}$，后两项必定是 $\kappa|\mathbf{v}|^2\mathbf{N}$。显然 $|\mathbf{v}|^2=4t^2$；圆半径为1，所以 $\kappa=1$。因此 $\mathbf{a}=2\mathbf{T}+4t^2\mathbf{N}$，切向分量为2，法向分量为 $4t^2$，分别沿圆周方向和指向圆心。

公式表

$$\begin{aligned}
&\mathbf{v}=d\mathbf{R}/dt,\quad \mathbf{a}=d\mathbf{v}/dt,\\
&|\mathbf{v}|=ds/dt,\quad \mathbf{T}=\mathbf{v}/|\mathbf{v}|=d\mathbf{R}/ds.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{曲率：}\quad &\kappa=|d\mathbf{T}/ds|=\frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|}{|\mathbf{v}|^3},\\
\text{平面曲线：}\quad &\kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{((x')^2+(y')^2)^{3/2}}=\frac{|d^2y/dx^2|}{(1+(dy/dx)^2)^{3/2}},\\
\text{法向量：}\quad &\mathbf{N}=\frac{1}{\kappa}\frac{d\mathbf{T}}{ds}=\frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|},\\
\text{加速度：}\quad &\mathbf{a}=(d^2s/dt^2)\mathbf{T}+\kappa|\mathbf{v}|^2\mathbf{N}.
\end{aligned}$$

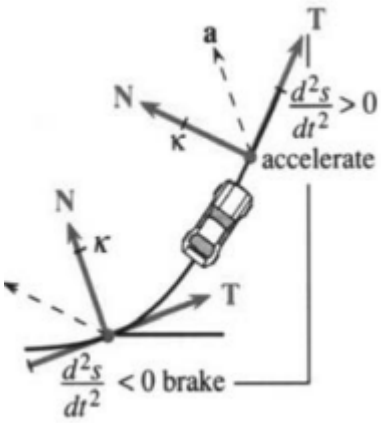


图12.8　汽车转弯时 $\mathbf{a}$ 的分量。图内 accelerate = 加速；brake = 制动；$d^2s/dt^2 > 0$ 表示速率增加，$d^2s/dt^2 < 0$ 表示速率减小。

12.3 习题

阅读填空

曲率告诉我们曲线 **(a) 的快慢。对于半径为 a 的圆，在距离 (b)** 内方向改变 2π，所以 $\kappa =$ **(c)。对于平面曲线 $y = f(x)$，公式为 $\kappa = |y''|/$ (d)。**$y = \sin x$ 的曲率是 **(e)。在 $y'' = 0$ 的点（一个 (f)** 点），曲线在瞬间是直的，$\kappa =$ **(g)。空间曲线有 $\kappa = |\mathbf{v} \times \mathbf{a}|/$ (h)。**

法向量 $\mathbf{N}$ 垂直于 **(i)。它是沿 $\mathbf{T}$ 导数方向的 (j)** 向量，所以 $\mathbf{N} =$ **(k)。沿圆运动时，$\mathbf{N}$ 指向 (l)**；沿螺旋线上升时，$\mathbf{N}$ 也指向 **(m)。以单位速率沿任意曲线运动，时间 t 与 (n)** s 相同。于是 $|\mathbf{v}| =$ **(o)，**$d^2s/dt^2 =$ **(p)**，$\mathbf{a}$ 沿 **(q)**____ 的方向。

加速度等于 **(r)** $\mathbf{T}+$ **(s)** $\mathbf{N}$。以单位速率绕单位圆运动时，这两个分量为 **(t)。宇航员以一秒一圈、半径一米旋转，有 $|\mathbf{a}| =$ (u)** 米/秒^2，约为 **(v)**____ g。

第1–8题计算曲率 κ。

1. $y = e^x$。
2. $y = \ln x$（κ 在哪里最大？）。
3. $x = 2\cos t, y = 2\sin t$。
4. $x = \cos(t^2), y = \sin(t^2)$。
5. $x = 1 + t^2, y = 3t^2$（路径是一条 ____）。
6. $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$。
7. $r = \theta = t$（所以 $x = t\cos t, y =$ ____）。
8. $x = t, y = \ln\cos t$。
9. 求第4题的 $\mathbf{T}, \mathbf{N}$。
10. 说明第6题中 $\mathbf{N} = \sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}$。

11. 计算第8题的 $\mathbf{T},\mathbf{N}$。

12. 求抛体 $x=(v_0\cos\alpha)t, y=(v_0\sin\alpha)t-\frac{1}{2}gt^2$ 的速率 $|\mathbf{v}|$ 和曲率 κ。

13. 对螺旋线 $\mathbf{R}=3\cos t\,\mathbf{i}+3\sin t\,\mathbf{j}+4t\mathbf{k}$，求 $\mathbf{T},|\mathbf{v}|,\kappa$。螺旋线一圈比相应圆周长多少？$\mathbf{T}$ 向上的斜率是多少?

14. 当 $\kappa=0$ 时，路径是一条 ____。当 $\mathbf{v},\mathbf{a}$ ____ 时出现这种情形，此时 $\mathbf{v}\times\mathbf{a}=$ ____。

15. 求摆线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$ 的曲率。

16. 若把曲线上所有点到原点的距离加倍（$x\mapsto 2x, y\mapsto 2y$），κ 怎样变化？$\mathbf{N}$ 怎样变化?

17. 对内摆线 $x=4\cos\theta+\cos 4\theta, y=4\sin\theta-\sin 4\theta$，求 $\theta=\pi$ 时的 $\kappa,\mathbf{N}$。

18. 从 $\mathbf{v}=|\mathbf{v}|\mathbf{T}$ 和式(8)中的 $\mathbf{a}$ 推导 $\kappa=|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|/|\mathbf{v}|^3$。

19. 从曲线上一点沿向量 $\mathbf{N}/\kappa$ 前进，就到达**曲率中心**。分别求圆 $x=\cos t, y=\sin t$、椭圆 $x=\cos t, y=2\sin t$ 和抛物线 $y=\frac{1}{2}(x^2-1)$ 在点 $(1,0)$ 处的曲率中心。曲率中心的轨迹称为曲线的“渐屈线”。

20. 下列量哪些只依赖曲线形状，哪些还依赖速率？$\mathbf{v},\mathbf{T},|\mathbf{v}|,s,\kappa,\mathbf{a},\mathbf{N},\mathbf{B}$。

21. 经过 $(0,0)$ 与 $(2,0)$、曲率恒为 κ 的平面曲线是圆弧 ____。哪些 κ 不存在这样的曲线?

22. 画一条经过 $(0,0),(1,-1),(2,0)$ 的光滑曲线。某处 d^2y/dx^2 至少为 ____；某处曲率至少为 ____。（证明只供教师参考。）

23. 对平面向量，将普通乘积法则用于 $U_1V_1+U_2V_2$，可得 $(\mathbf{U}\cdot\mathbf{V})'=\mathbf{U}'\cdot\mathbf{V}+$ ____。

24. 若 $\mathbf{v}$ 垂直于 $\mathbf{a}$，证明速率恒定。判断正误：路径是一条圆。

第25–30题讨论 T—N—B 标架：沿曲线、在曲线局部平面内、垂直于该平面。

25. 对例3、4的螺旋线 $\mathbf{R}=\cos t\,\mathbf{i}+\sin t\,\mathbf{j}+t\mathbf{k}$，计算 $\mathbf{B}=\mathbf{T}\times\mathbf{N}$。

26. 使用第23题，对 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{T}=0$ 和 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}=1$ 求导，说明 $\mathbf{B}'$ 垂直于 $\mathbf{T},\mathbf{B}$。因此 $d\mathbf{B}/ds=-\tau\mathbf{N}$，其中数 τ 称为**挠率**。

27. 对第25题中的螺旋线，计算挠率 $\tau=|d\mathbf{B}/ds|$。

28. 对曲线 $x=1, y=t, z=t^2$，求 $\mathbf{B}=\mathbf{T}\times\mathbf{N}$。

29. 一个圆位于 xy 平面内，其法向量 $\mathbf{N}$ 位于 ____，$\mathbf{B}=$ ____，$\tau=|d\mathbf{B}/ds|=$ ____。

30. 塞雷—弗雷内公式为 $d\mathbf{T}/ds=\kappa\mathbf{N}$、$d\mathbf{N}/ds=-\kappa\mathbf{T}+\tau\mathbf{B}$、$d\mathbf{B}/ds=-\tau\mathbf{N}$。第一和第三个公式已知，对 $\mathbf{N}=-\mathbf{T}\times\mathbf{B}$ 求导得到第二个。

31. 从 x 轴到切线的角为 $\theta=\tan^{-1}(dy/dx)$，其中 dy/dx 是曲线斜率。(a) 计算 $d\theta/dx$。(b) 除以 $ds/dx=(1+(dy/dx)^2)^{1/2}$，说明 $|d\theta/ds|$ 就是式(6)中的 κ。曲率等于方向变化量 $|d\theta|$ 除以位置变化量 $|ds|$。

32. 若切线方向角为 θ，则 $\mathbf{T}=\cos\theta\,\mathbf{i}+\sin\theta\,\mathbf{j}$。第31题中 $|d\theta/ds|$ 与 $\kappa=|d\mathbf{T}/ds|$ 相同，因为 $|d\mathbf{T}/d\theta|=$ ____。

第33–37题求加速度的 T 分量与 N 分量。

33. $x=5\cos\omega t, y=5\sin\omega t, z=0$（圆）。

34. $x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 1 + 3t$（直线）。

35. $x = t\cos t, y = t\sin t, z = 0$（螺线）。

36. $x = e^t\cos t, y = e^t\sin t, z = 0$（螺线）。

37. $x = 1, y = t, z = t^2$。

38. 对第36题的螺线，说明 $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{a}$（位置与加速度）之间的夹角恒定，并求出这个角。

39. 求极坐标曲线 $r = F(\theta)$ 的曲率。

译注

- 曲率公式要求正则曲线（速度非零），主法向量还要求 $\kappa \neq 0$；直线或孤立零曲率点处主法向量可能无法由式(7)定义。重新参数化不改变相应几何点的曲率，须满足局部正则性；$t \mapsto t^2$ 在零点处不满足此条件，反向参数化还会改变 $\mathbf{T}$ 的方向。正文按原意叙述，条件在此补明。
- 印刷页532的分量表把叉积第三分量误印为 $x'y'' - y'y''$，已据叉积定义及同页式(5)改为 $x'y'' - y'x''$。同页例1化简式的分子误印为 ω^2a^2，下一行却正确写成 ω^3a^2；已统一为三次方。该例默认 $a > 0, \omega > 0$；一般应保留绝对值。
- 印刷页534公式表把 ds/dt 印为 ds/st，并把向量 $d\mathbf{R}/ds$ 加了模号；已分别更正为 ds/dt 和不带模号的 $d\mathbf{R}/ds$。例6的 $|\mathbf{v}| = 2t$ 与切向分量2默认 $t > 0$；一般速率为 $2|t|$。
- $(\mathbf{T} + d\mathbf{T}) \cdot (\mathbf{T} + d\mathbf{T}) = 1$ 的说明是微分的一阶论述；若把 $d\mathbf{T}$ 当有限增量，则还要保留二次项，不能直接推出精确的 $\mathbf{T} \cdot d\mathbf{T} = 0$。空间曲线的“平面”指各点处的密切平面，不是整条曲线共面。
- 阅读填空把 $y'' = 0$ 直接称作拐点，原说法过强：它并不充分保证凹凸性改变。第14题的零曲率结论须指整个正则区间；第21题还应区分 $\kappa = 0$ 的直线退化情形。
- 第10题给出的法向量表达式按第一象限参数段成立，跨象限需处理符号，尖点不正则。第27题的螺旋线具有正挠率，可以用模长求值；一般挠率有符号，不能一律等同于 $|d\mathbf{B}/ds|$。
- 第20、30题原书个别位置将曲率写成普通字母 k，译稿统一为 κ；第31(b)题引用原作式(5)，其图像形式直接对应式(6)，已更正。习题仅翻译题意。

12.4 极坐标与行星运动

本节有一个一般目标：在**极坐标**中研究向量微积分。还有一个具体目标：研究**中心力**与**行星运动**。行星所受的主要引力来自太阳。这是一种中心力，因为它来自力中心处的太阳。极坐标很自然，因此两个目标结合在一起。

你也许觉得行星这个话题对本课程而言太古老了。但开普勒定律不仅是几个定理，它们在人类历史上有特殊地位——“有史以来最伟大的科学发现”。如果能够重温那份荣耀，我们就应该这样做。伟大之处部分在于困难：开普勒工作时，距离牛顿发现微积分还有六十年。从一页页观测资料和一些了不起的猜想中，诞生了一套理论。我们将尽力保留这份伟大，而避开那些困难，展示椭圆轨道怎样从微积分产生。第一个结论很快就能得到：

中心力场中的运动始终保持在一个平面内。

$\mathbf{F}$ 是从原点出发的位置向量 $\mathbf{R}$ 的倍数（中心力），同时 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$（牛顿定律）。因此 $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{a}$ 共线，$\mathbf{R} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$。于是 $\mathbf{R} \times \mathbf{v}$ 的导数为零，它是常向量：

$$\text{由乘积法则：} \qquad \frac{d}{dt}(\mathbf{R} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \times \mathbf{v} + \mathbf{R} \times \mathbf{a} = \mathbf{0} + \mathbf{0}. \tag{1}$$

$\mathbf{R} \times \mathbf{v}$ 是常向量 $\mathbf{H}$，所以 $\mathbf{R}$ 始终位于垂直于 $\mathbf{H}$ 的平面内。

行星怎样在这个平面内运动？转用极坐标。在除原点（太阳所在位置）之外的每一点，$\mathbf{u}_r$ **是指向外侧的单位向量**。它等于位置向量 $\mathbf{R}$ 除以长度 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$：

$$\mathbf{u}_r = \frac{\mathbf{R}}{r} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{r} = \cos\theta\,\mathbf{i} + \sin\theta\,\mathbf{j}. \tag{2}$$

因为 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$，它是单位向量，并从中心向外指。图12.9还画出了与它成 90° 的第二个单位向量 $\mathbf{u}_\theta$：

$$\mathbf{u}_\theta = -\sin\theta\,\mathbf{i} + \cos\theta\,\mathbf{j}. \tag{3}$$

点积为 $\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_\theta = 0$。下标 r, θ 表示方向，不表示导数。

问题1：当 r 改变（沿射线向外）时，$\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta$ 怎样变化？**它们不变。**

问题2：当 θ 改变时，它们怎样变化？**求导即可**：

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} &= -\sin\theta\,\mathbf{i} + \cos\theta\,\mathbf{j} = \mathbf{u}_\theta, \\ \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} &= -\cos\theta\,\mathbf{i} - \sin\theta\,\mathbf{j} = -\mathbf{u}_r. \end{aligned} \tag{4}$$

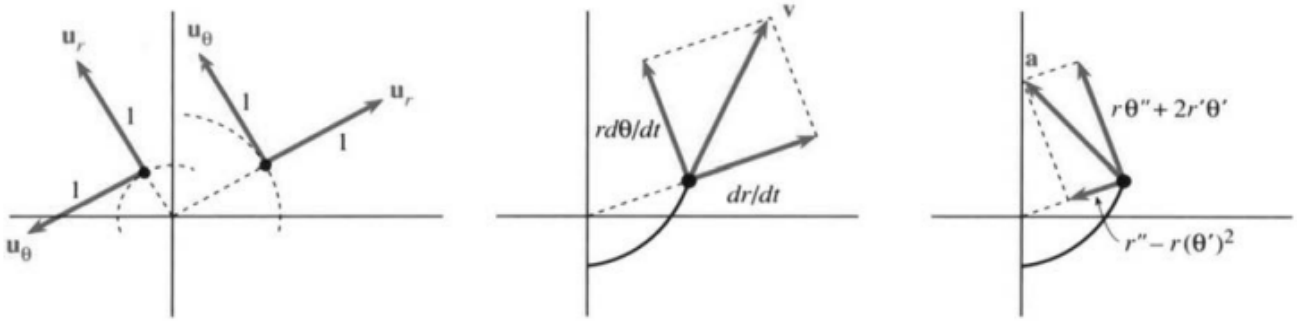


图12.9　$\mathbf{u}_r$ 向外，$\mathbf{u}_\theta$ 绕中心方向；$\mathbf{v},\mathbf{a}$ 在这两个方向上的分量。

由 $\mathbf{u}_r=\mathbf{R}/r$，立刻得到一个简单公式：**位置向量为 $\mathbf{R}=r\mathbf{u}_r$**。求导 $\mathbf{v}=d\mathbf{R}/dt$ 时，使用链式法则 $d\mathbf{u}_r/dt=(d\mathbf{u}_r/d\theta)(d\theta/dt)=(d\theta/dt)\mathbf{u}_\theta$：

$$\text{速度为}\quad \mathbf{v}=\frac{d}{dt}(r\mathbf{u}_r)=\frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r+r\frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_\theta. \tag{5}$$

向外的速度分量为 dr/dt，绕中心的速度分量为 $r\,d\theta/dt$。它们的平方和是 $|\mathbf{v}|^2$。

再回到匀速圆周运动，例如 $r=3,\theta=2t$。速度为 $\mathbf{v}=6\mathbf{u}_\theta$，完全沿圆周方向；加速度为 $-12\mathbf{u}_r$，完全朝内。对圆而言，$\mathbf{u}_\theta$ 就是切向量 $\mathbf{T}$。但 $\mathbf{u}_r$ 向外，而 $\mathbf{N}$ 向内，指向曲线弯转的一侧。

现在求任意极坐标运动的加速度。r 和 θ 都可能加速变化，方向也可能改变。对式(5)中的 $\mathbf{v}$ 使用乘积法则：

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt}=\frac{d^2r}{dt^2}\mathbf{u}_r+\frac{dr}{dt}\frac{d\mathbf{u}_r}{dt}+\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_\theta+r\frac{d^2\theta}{dt^2}\mathbf{u}_\theta+r\frac{d\theta}{dt}\frac{d\mathbf{u}_\theta}{dt}.$$

把式(4)乘以 $d\theta/dt$，就得到 $d\mathbf{u}_r/dt$ 和 $d\mathbf{u}_\theta/dt$。于是每项都含 $\mathbf{u}_r$ 或 $\mathbf{u}_\theta$。加速度公式很有名，却不太讨人喜欢（但它把我们送上了月球）：

$$\mathbf{a}=\frac{d\mathbf{v}}{dt}=\left(\frac{d^2r}{dt^2}-r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2\right)\mathbf{u}_r+\left(r\frac{d^2\theta}{dt^2}+2\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt}\right)\mathbf{u}_\theta. \tag{6}$$

在 $r=3,\theta=2t$ 的匀速运动中，只有一项非零：$\mathbf{a}=-12\mathbf{u}_r$。也许可以把式(6)背下来。第14题给出使用 $re^{i\theta}$ 推导它的新方法。

例1　沿圆 $r=1$ 以 $\theta=t^2$ 加速运动，求 $\mathbf{R},\mathbf{v},\mathbf{a}$。

解　位置向量为 $\mathbf{R}=\mathbf{u}_r$。由式(5)、(6)，

$$\mathbf{v}=(r\,d\theta/dt)\mathbf{u}_\theta=2t\mathbf{u}_\theta,\qquad \mathbf{a}=-(2t)^2\mathbf{u}_r+2\mathbf{u}_\theta.$$

上一节例6讨论过同一个问题，答案为 $\mathbf{a}=2\mathbf{T}+4t^2\mathbf{N}$。再注意，绕圆运动时 $\mathbf{T}=\mathbf{u}_\theta,\mathbf{N}=-\mathbf{u}_r$。

例2　对螺线运动 $r=3t,\theta=2t$，求 $\mathbf{R},\mathbf{v},|\mathbf{v}|,\mathbf{a}$。

解　位置向量为 $\mathbf{R}=3t\mathbf{u}_r$。式(5)给出速度和速率：

$$\mathbf{v}=3\mathbf{u}_r+6t\mathbf{u}_\theta,\qquad |\mathbf{v}|=\sqrt{3^2+(6t)^2}.$$

运动既向外，又绕中心旋转。由式(6)，加速度为 $-12t\mathbf{u}_r+12\mathbf{u}_\theta$。从 $\mathbf{R}=3t\cos 2t\,\mathbf{i}+3t\sin 2t\,\mathbf{j}$ 出发也能得到相同答案，但更费工夫。

这个例子使用极坐标，**运动却不是圆周运动**。开普勒经历许多挫折后的一项灵感，就是摆脱圆形轨道。

开普勒定律

你可能知道，在牛顿、莱布尼茨、微积分和极坐标出现以前，约翰内斯·开普勒就发现了行星运动的三条定律。他是神圣罗马帝国皇帝的宫廷数学家，而皇帝主要想要的是战争预言。开普勒还计算每年的复活节日期，这并不是小问题。他的伟大成就是从天文学家的观测，尤其是第谷·布拉赫的观测中发现规律。伽利略和哥白尼期待圆形，开普勒却找到了椭圆。

第一定律：每颗行星沿椭圆运动，太阳位于一个焦点上。

第二定律：从太阳指向行星的向量以恒定速率扫过面积，即 dA/dt 为常数。

第三定律：行星一年的长度为 $T = ka^{3/2}$，其中 a 是离椭圆中心（不是太阳）的最大距离，$k = 2\pi/\sqrt{GM}$ 对所有行星相同。

用微积分证明这些定律快上一千倍，不过只有第二定律容易。太阳施加中心力；由式(1)，中心力下 $\mathbf{R} \times \mathbf{v} = \mathbf{H}$ 为常向量。把 $\mathbf{R}$ 换成 $r\mathbf{u}_r$，把 $\mathbf{v}$ 换成式(5)：

$$\mathbf{H} = r\mathbf{u}_r \times \left(\frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r + r\frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_\theta \right) = r^2 \frac{d\theta}{dt}(\mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta). \tag{7}$$

$\mathbf{H}$ 是常向量，所以**长度 $h = r^2 d\theta/dt$ 是常数**。极坐标中的面积微元为 $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta$。行星扫过这个面积（图 12.10），于是第二定律得到证明：

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}h = \text{常数}. \tag{8}$$

靠近太阳时 r 较小，所以 $d\theta/dt$ 较大，行星绕行得更快。

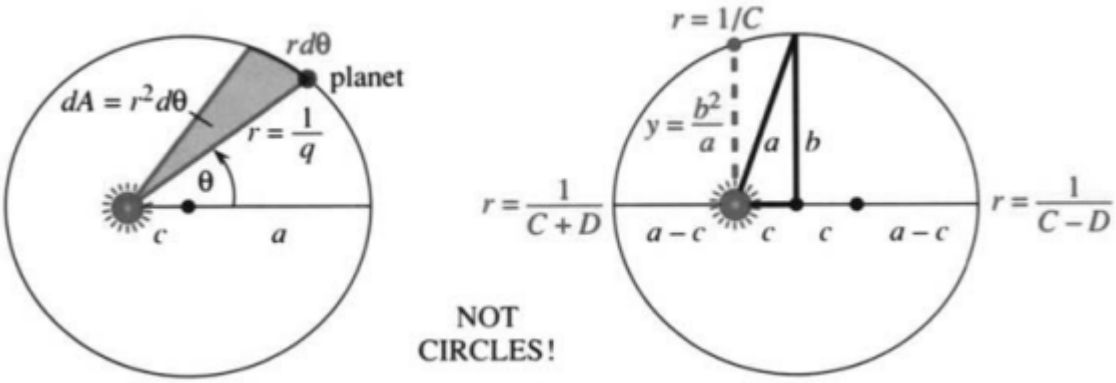


图12.10　行星在椭圆上，太阳位于一个焦点。注意 a, b, c, q。图内 planet = 行星；NOT CIRCLES! = 不是圆！〔图内面积微元漏了 $1/2$，应以正文式(8)为准。〕

现在证明关于椭圆的第一定律。目标是得到 $1/r = C - D\cos\theta$，即椭圆的极坐标方程。用 q 代替 $1/r$ 更容易书写，我们来求 q 的方程。最终要得到 $d^2q/d\theta^2 + q = C$。所需的 $q = C - D\cos\theta$ 满足这个方程（请检验），并给出开普勒的椭圆。

第一步通过链式法则把 dr/dt 与 $dq/d\theta$ 联系起来：

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{q}\right) = -\frac{1}{q^2}\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{q^2}\frac{dq}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = -h\frac{dq}{d\theta}. \tag{9}$$

特别注意 $d\theta/dt = h/r^2 = hq^2$。真正需要的是二阶导数：

$$\frac{d^2r}{dt^2} = -h\frac{d}{dt}\left(\frac{dq}{d\theta}\right) = -h\frac{d}{d\theta}\left(\frac{dq}{d\theta}\right)\frac{d\theta}{dt} = -h^2q^2\frac{d^2q}{d\theta^2}. \tag{10}$$

引入 q 的技巧完成后，可以使用物理定律了。行星服从牛顿定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$，中心力 $\mathbf{F}$ 就是太阳引力。比较径向分量，得到

$$-\frac{GM}{r^2} = \frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2. \tag{11}$$

右端就是式(6)中 $\mathbf{a}$ 的 $\mathbf{u}_r$ 分量。将 r 换为 $1/q$，$d\theta/dt$ 换为 hq^2。利用式(10)重写式(11)中的 d^2r/dt^2，得到

$$-GMq^2 = -h^2q^2\frac{d^2q}{d\theta^2} - \frac{1}{q}(hq^2)^2.$$

除以 $-h^2q^2$，便得到期待的简单方程：

$$\frac{d^2q}{d\theta^2} + q = \frac{GM}{h^2} = C \quad (\text{常数}). \tag{12}$$

解为 $q = C - D\cos\theta$。第9.3节给出过这种椭圆、抛物线或双曲线的极坐标方程。要确定它是椭圆，天文学家根据太阳质量 M、常数 G 以及地球的位置和速度计算 C, D。关键在于 $C > D$，于是 q 永不为零，r 永不无穷大。排除了双曲线和抛物线，图12.10的轨道必是椭圆。†

天文学实在令人赞叹。你应该去伦敦的格林尼治天文台，看看哈雷怎样观测他的彗星。他预测了彗星返回的日期，震惊世界。海王星的发现也是纯粹数学的成果：太阳和已知行星不能充分解释天王星的轨道。勒维耶算出天空中的一个位置，请一位柏林天文学家观察，果然在那里发现了海王星。

原书写作时，另一个问题也刚获解释：木星附近小行星轨道中的空隙。原因是“混沌”——三体问题出现不稳定性，小行星不能停留在那条轨道上。我们已经离圆形轨道的观念很远了。

皇家错误专栏。皇家铸币局最后发行的一英镑纸币，画着牛顿从巨著《自然哲学的数学原理》上抬起头。他没有微笑，原因显而易见：画家把太阳放在椭圆中心！牛顿刚刚证明它应该在焦点。确实，焦点标作 S，行星标作 P。但中心的那些光芒给铸币局带来数不清的头痛，这张纸币已经退出流通。我花了三英镑硬币，从古董商那里买到一张。

开普勒第三定律给出绕椭圆一周的时间 T，也就是行星的一年。公式中特别的是 $a^{3/2}$；而对开普勒本人，1618年5月15日难以忘怀：“借助我花十七年研究布拉赫观测资料所提供的重大证明，正确的比例战胜了我心中的黑暗。”第二定律 $dA/dt = \frac{1}{2}h$ 是关键，还需要椭圆的两个事实：面积为 πab，太阳正上方的高度为 b^2/a。

1. 面积 $A = \int_0^T (dA/dt)\,dt = \frac{1}{2}hT$ 必须等于 πab，所以 $T = 2\pi ab/h$。
2. 在 $\theta = \pi/2$ 处，距离 $r = 1/C$ 必须等于 b^2/a，所以 $b = \sqrt{a/C}$。

高度 b^2/a 见图12.10和第25、26题，常数 $C = GM/h^2$ 见式(12)。把它们合起来，得到周期：

$$T = \frac{2\pi ab}{h} = \frac{2\pi a}{h}\sqrt{\frac{a}{C}} = \frac{2\pi}{\sqrt{GM}}a^{3/2}. \tag{13}$$

† 业余爱好者看到行星又转回来一圈，就会投椭圆一票。

原书纸币插图。ONE POUND = 一英镑。

想到开普勒猜出了 $a^{3/2}$，就令人惊叹。想到牛顿用微积分证明开普勒定律，也同样美妙——因为我们也能做到。

例3　卫星沿圆周运行时，求周期 T。

设半径为 r，角速度为 ω。转过一整圈（角度 2π）的时间为 $T = 2\pi/\omega$。由引力，加速度大小为 GM/r^2；由圆周运动，它又等于 $r\omega^2$。因此开普勒是正确的：

$$r\omega^2 = \frac{GM}{r^2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{GM}}.$$

12.4 习题

阅读填空

中心力指向 **(a)。于是** $\mathbf{R}\times d^2\mathbf{R}/dt^2 = \mathbf{0}$，**因为 (b)**。因此 $\mathbf{R}\times d\mathbf{R}/dt$ 是一个 **(c)**____（记作 $\mathbf{H}$）。

在极坐标中，向外的单位向量为 $\mathbf{u}_r = \cos\theta\,\mathbf{i} +$ **(d)。转过** 90° **后得到** $\mathbf{u}_\theta =$ **(e)**。位置向量 $\mathbf{R}$ 是距离 r 乘以 **(f)。速度** $\mathbf{v} = d\mathbf{R}/dt$ **为 (g)** $\mathbf{u}_r +$ **(h)** $\mathbf{u}_\theta$**。以** $\theta = 4t$ **沿圆** $r = 5$ **匀速运动时，** $\mathbf{v} =$ **(i)**，$|\mathbf{v}| =$ **(j)**，$\mathbf{a} =$ **(k)**。

在中心力作用下运动时，r^2 乘以 **(l) 为常数。除以2得到开普勒第二定律** $dA/dt =$ **(m)**。第一定律说轨道是一条 **(n)，太阳位于 (o)**。圆锥曲线的极坐标方程为 **(p)** $= C - D\cos\theta$**。使用** $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$**，得到** $q_{\theta\theta} +$ **(q)** $= C$。所以路径是圆锥曲线；由于 **(r)，它必为椭圆。椭圆的性质给出周期** $T =$ **(s)**，即开普勒第三定律。

1. 求点 $(0, 2)$ 处的单位向量 $\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta$。速度 $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ 在该点的 $\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta$ 分量为 ____。

2. 求 $(3,3)$ 处的 $\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta$。若 $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$，则 $\mathbf{v} =$ ____ $\mathbf{u}_r$。式(5)给出 $dr/dt =$ ____，$d\theta/dt =$ ____。

3. 在点 $(1,2)$ 处，沿 ____ 方向的速度使 $dr/dt = 0$，沿 ____ 方向的速度使 $d\theta/dt = 0$。

4. 沿心形线 $r = 1 - \cos\theta$ 以 $d\theta/dt = 2$ 运动，速度 $\mathbf{v}$ 是多少？绕完心形线一周需要多久（不必积分）？

5. 若 $r = e^\theta, \theta = 3t$，求 $t = 1$ 时的 $\mathbf{v}, \mathbf{a}$。

6. 若 $r = 1, \theta = \sin t$，描述路径，并由式(5)、(6)求 $\mathbf{v}, \mathbf{a}$。速度在哪里为零？

7. **（重要）** $\mathbf{R} = 4\cos 5t\,\mathbf{i} + 4\sin 5t\,\mathbf{j} = 4\mathbf{u}_r$ 沿半径4的圆运动，$\theta = 5t$，速率为20。分别在三种坐标方向下求 $\mathbf{v}, \mathbf{a}$ 的分量：$\mathbf{i}, \mathbf{j}$；$\mathbf{T}, \mathbf{N}$；$\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta$。

8. 若速率为 $8t$，何时绕圆 $r = 4$ 完成一周？求返回起点 $(4,0)$ 时的 $\mathbf{v}, \mathbf{a}$。

9. 对沿 ____ 方向的中心力，加速度的 $\mathbf{u}_\theta$ 分量为 $____ = 0$。于是 $r^2 d\theta/dt$ 是常数（另一个证明），因为它的导数等于 r 乘以 ____。

10. 沿直线 $x = 1$ 向上运动，若 $r^2 d\theta/dt = 2$，画一个三角形说明 $r = \sec\theta$，并积分求到达 $(1,1)$ 的时间。

11. 卫星距地心 $r = 10000$ 千米，以4千米/秒沿垂直于半径向量的方向运动。求 $d\theta/dt$ 和 h。

12. 由 $|\mathbf{u}_r| = 1$ 可知 $d\mathbf{u}_r/dr$ 与 $d\mathbf{u}_r/d\theta$ 都与 $\mathbf{u}_r$ ____（第12.3节）。实际上，$d\mathbf{u}_r/dr$ 是 ____，$d\mathbf{u}_r/d\theta$ 是 ____。

13. 动量为 $m\mathbf{v}$，其导数是 $m\mathbf{a} =$ 力。角动量为 $m\mathbf{H} = m\mathbf{R} \times \mathbf{v}$，其导数为 $____ =$ 力矩。中心力下角动量守恒，因为 ____ 为零。

14. 要推导并记住极坐标中的 $\mathbf{v}, \mathbf{a}$，从复数 $re^{i\theta}$ 出发求导：

$$R = re^{i\theta}, \qquad \frac{dR}{dt} = \frac{dr}{dt}e^{i\theta} + ir\frac{d\theta}{dt}e^{i\theta},$$

$$\frac{d^2R}{dt^2} = ____ + ____ + ____ + ____ + ____.$$

关键思想： $e^{i\theta}$ 与 $ie^{i\theta}$ 的系数就是 $\mathbf{R}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$ 的 $\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta$ 分量：

$$\mathbf{R} = r\mathbf{u}_r + 0\mathbf{u}_\theta, \qquad \mathbf{v} = \frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r + r\frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_\theta, \qquad \mathbf{a} = ____.$$

(a) 填出 dR/dt 的导数中的五项。(b) 把 $e^{i\theta}$ 换成 $\mathbf{u}_r$，$ie^{i\theta}$ 换成 $\mathbf{u}_\theta$，求 $\mathbf{a}$。(c) 将 $\mathbf{R}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$ 与式(5)、(6)比较。(d)（仅供教师）为什么这种方法有效？

注意 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 对应于 $\mathbf{u}_r = \cos\theta\,\mathbf{i} + \sin\theta\,\mathbf{j}$。在这里，电气工程师可以用 j 代替 i 表示 $\sqrt{-1}$。

15. 若周期为 T，由式(13)求距离 a 的公式。

16. 要停留在纽约上空，卫星周期应为多少？距地心的距离 a 应是多少？

17. 由 T, a 求质量 M 的公式。

18. 若月球周期为28天，平均距离为 $a = 380000$ 千米，估计 ____ 的质量。

19. 地球以距离 $a \approx 9300$ 万英里 ≈ 1.5 亿千米，历时 $365\frac{1}{4}$ 天绕太阳一周。求太阳质量。

20. 判断正误：(a) 所有彗星的路径都是椭圆。(b) 圆轨道上的行星速率恒定。(c) 中心力场中的轨道都是圆锥曲线。

21. 根据地球质量 $M = 6 \times 10^{24}$ 千克和常数 $G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$，$\sqrt{GM} \approx 2 \times 10^{7}$ 的单位是什么？1千克·米/秒^2 的力为1牛顿，记作 N。

22. 若卫星以距地心9000千米的半径绕地球运行，估计周期 T（秒）。

23. 维京2号火星轨道器的周期约为10000秒。若火星质量为 $M = 6.4 \times 10^{23}$ 千克，a 是多少？

24. 将 $1/r = C - D\cos\theta$，即 $1 = Cr - Dx$，化为椭圆的 xy 方程。

25. 椭圆中的距离 a, c 决定 $r = 1/(C - D\cos\theta)$ 中的常数。按图12.10代入 $\theta = 0, \pi$，求得 $D = c/(a^2 - c^2)$ 和 $C = a/(a^2 - c^2) = a/b^2$。

26. 证明点 $x = -c, y = b^2/a$ 在椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上。因此 y 是图12.10中太阳正上方的高度 $1/C$。太阳距中心的距离满足 $c^2 = a^2 - b^2$。

27. 点 $x = a\cos(2\pi t/T), y = b\sin(2\pi t/T)$ 沿中心在 $(0,0)$ 的椭圆运动，在时刻 T 返回。由对称性，它在长轴两端扫过面积的速率相同。为什么这违反开普勒第二定律？

28. 若中心力为 $\mathbf{F} = -ma(r)\mathbf{u}_r$，说明为何 $d^2r/dt^2 - r(d\theta/dt)^2 = -a(r)$。引力对应的 $a(r)$ 是什么？对 $q = 1/r$，式(12)的一般形式为 $q_{\theta\theta} + q = r^2 a(r)/h^2$。〔译注：原题漏去 h^2，这里补明一般式。〕

29. $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ 时，物体应沿一条直 ____ 运动。方程 $q_{\theta\theta} + q = 0$ 允许 $q = \cos\theta$，此时路径 $1/r = \cos\theta$ 是 ____。附加题：在直线上标出等距点，把它们连接到太阳，解释为什么这些三角形面积相等。因此 dA/dt 仍是常数。

30. 强核力随距离增加，取 $a(r) = r$。原书称，它把夸克束缚得如此紧密，以至于“迄今尚未可靠地观测到顶夸克”。第28题在相应归一化下给出 $q_{\theta\theta} + q = 1/q^3$。

(a) 乘以 q_θ 并积分，得到 $\tfrac{1}{2}q_\theta^2 + \tfrac{1}{2}q^2 = $ ____ $+C$。

(b) ★ 令 $u = q^2, u_\theta = 2qq_\theta$，再积分一次（使用积分表）。

31. 第30(b)题的夸克路径可以写成 $r^2(A + B\cos 2\theta) = 1$。证明它等价于以原点为中心的椭圆 $(A+B)x^2 + (A-B)y^2 = 1$。原子核不在焦点，因此如果牛顿观察的是夸克，纸币倒是画对了。（没有考虑量子力学。）

32. 哈雷彗星何时再次出现？它在1986年消失，与太阳的平均距离（$a+c$ 与 $a-c$ 的平均）为 $a = 1.6 \times 10^{9}$ 千米。

33. 一个旋转木马每十秒转一圈，你以2英尺/秒向其中心走去。从 $r = 20, \theta = 0$ 出发，求 $r(t), \theta(t), \mathbf{v}(t), \mathbf{a}(t)$，以及走到中心的路径长度。

34. 由开普勒定律 $r = 1/(C - D\cos\theta)$ 与 $r^2 d\theta/dt = h$，证明

$$\text{①}\ \frac{dr}{dt} = -Dh\sin\theta, \qquad \text{②}\ \frac{d^2r}{dt^2} = \left(\frac{1}{r} - C\right)\frac{h^2}{r^2}, \qquad \text{③}\ \frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = -\frac{Ch^2}{r^2}.$$

牛顿推导到③时，便知道开普勒定律要求大小与 Ch^2/r^2 相应的中心力。这就是他的平方反比定律。随后他倒过来推导，如我们的式(8)–(12)，证明这种力产生开普勒定律。

35. 我们的一年有多长？地球轨道有 $a = 149.57 \times 10^6$ 千米。

译注

- 原书说 $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{a}$ “同方向”，但吸引力实际反向；正文改为“共线”以对应零叉积，并在此记录。若 $\mathbf{H} = \mathbf{0}$，不能凭它唯一指定垂直平面；这是径向运动的退化情形，轨迹仍可包含于某平面内。之后除以 h 的推导要求非零角动量。
- 式(4)第二行原书将 $-\sin\theta\,\mathbf{j}$ 误印为加号，已据式(3)求导更正。例2速度式原有多余等号，已删除。图12.10的 dA 标注漏掉 $1/2$，保留原图并在图注指出。
- h 既称长度又写为 $r^2\dot{\theta}$，默认选取使 $\dot{\theta} > 0$ 的方向。圆周运动中 $\mathbf{T} = \mathbf{u}_\theta$ 也依赖这个方向约定；例1与上一节对应的加速描述取正时间。
- $q = C - D\cos\theta$ 需要适当选择极轴；一般解还可含正弦项或相位。椭圆要求 $C > |D|$，文中以 $D \geq 0$ 约定写作 $C > D$。开普勒定律在此为理想两体近似，未计行星相互扰动等效应。
- 原书关于“最近”的发现、顶夸克尚未观测、纸币发行机关及退出流通、哈雷预测与天文史等叙述属于原书时代的文字，非对当前状态的核验；顶夸克段尤其不应作为现状陈述。相应时代措辞已明确归于原书，未擅自重写历史教材。
- 第16题按字面“停留在纽约上空”无法由自由地球同步圆轨道实现：静止轨道须在赤道平面，纽约不在赤道。保留题目供复审，不填答案。第27题面积须理解为相对焦点太阳扫过的面积；相对椭圆中心的面积速率不等于第二定律所指的量。
- 第28题一般中心力方程原书漏了 $1/h^2$，正文补明；第30题相应公式按 $h = 1$ 的归一化理解。第30、31题是经典力学类比，不能当作可靠的夸克动力学模型。
- 第34题第③式原书漏写 $(d\theta/dt)^2$ 的平方，已据式(6)及量纲补上。该处 Ch^2/r^2 是单位质量的力（加速度）大小；原文直接称力，译文用“相应的中心力”并在此明确。
- 第10题未明说初点或起始时刻，通常从 $\theta = 0$ 即 $(1, 0)$ 起算；此为复审提示，不补入题目。阅读填空的 circular force 按上下文译为“中心力”。

第13章　偏导数

本章处在多维微积分的中心。其他章节、其他主题可以选学，本章及其主题却是必学内容。我们回到微积分的基本思想——**导数**。有一个函数 f，变量稍微变化，f 也随之变化。问题是 f 变化多少、变化多快。第1–4章对单变量函数 $f(x)$ 回答了这些问题。现在有 $f(x,y)$ 或 $f(x,y,z)$，两个、三个乃至更多变量独立变化。x,y 改变时，f 也改变。微分学的基本问题是把 $\Delta x, \Delta y$ 与 Δf 联系起来。微积分在极限意义下解决这个问题，**把 dx, dy 与 df 联系起来**。这套说法建立在已学内容之上。你知道 df/dx 是 $\Delta f/\Delta x$ 的极限。微积分计算变化率，也就是切线的斜率。目标是把这些思想推广到

$$f(x,y) = x^2 - y^2, \qquad f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad f(x,y,z) = 2x + 3y + 4z.$$

这些函数有图像、有导数，也应有相应的切线或切平面。

本章核心可以概括为六行。主题是**微分学**，研究短时间内的微小变化。后面还要学习**积分学**，把这些微小变化累加起来。下面把 $f(x,y)$ 的术语和符号与 $f(x)$ 的对应内容并列。请用这份概要作向导，了解微积分将走向何处。

曲线 $y = f(x)$	**曲面** $z = f(x,y)$
df/dx	变为两个偏导数 $\partial f/\partial x$ 与 $\partial f/\partial y$
d^2f/dx^2	变为四个二阶偏导数 $\partial^2 f/\partial x^2$, $\partial^2 f/(\partial x \partial y)$, $\partial^2 f/(\partial y \partial x)$, $\partial^2 f/\partial y^2$
$\Delta f \approx (df/dx)\Delta x$	变为线性近似 $\Delta f \approx (\partial f/\partial x)\Delta x + (\partial f/\partial y)\Delta y$
切线	变为切平面 $z - z_0 = (\partial f/\partial x)(x - x_0) + (\partial f/\partial y)(y - y_0)$
$dy/dt = (dy/dx)(dx/dt)$	变为链式法则 $dz/dt = (\partial z/\partial x)(dx/dt) + (\partial z/\partial y)(dy/dt)$
$df/dx = 0$	变为两个极大极小值方程 $\partial f/\partial x = 0$, $\partial f/\partial y = 0$

13.1 曲面与等值线

$y = f(x)$ 的图像是 xy 平面内的一条曲线。有两个变量：x 是自由的自变量，y 依赖 x。在基线上的 x 上方，是曲线上的点 (x,y)。这条曲线可以画在二维纸面上。

$z = f(x,y)$ 的图像是 xyz **空间中的曲面**。有三个变量：x,y 是自变量，z 是因变量。在底平面上的 (x,y) 上方，是曲面上的点 (x,y,z)（图13.1）。纸面仍是二维的，所以要用明暗、色彩或投影表示曲面。眼睛极善于把二维图像转换成三维理解，因为它们练习得很多。大脑负责数学的部分也有了新任务——**两个偏导数**。

本节用例子和图形说明曲面及其等值线。下一节也很短，然后正式展开计算。

例1　描述 $z = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ 的曲面与等值线。

曲面是圆锥面。原因是 $\sqrt{x^2+y^2}$ 为底平面上从 $(0,0)$ 到 (x,y) 的距离。在底平面上向外走5，就要向上升5才到曲面。圆锥以斜率1上升。向外到 (x,y) 的距离等于向上到 z 的距离，这是一个 45° 圆锥。

等值线是圆。在高度5处，圆锥面包含一圈点，它们全在曲面同一“高度”。平面 $z=5$ 与曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在这些点相交（图13.1b）。它们正下方、底平面内的圆，就是等值线。

> **定义** $z=f(x,y)$ 的**等值线**或**等高线**包含所有具有相同函数值 $f(x,y)=c$ 的点 (x,y)。在这些点上方，曲面高度为 $z=c$。

不同的 c 对应不同等值线。要看 $c=2$ 的等值线，就用水平平面 $z=2$ 截曲面。平面与曲面的交点位于满足 $f(x,y)=2$ 的点上方。**底平面内的等值线方程为** $f(x,y)=2$**。**在它上方，是曲面上所有“高度2”的点；一般情形则是“高度 c”的点。

每条曲线 $f(x,y)=c$ 都标上常数 c，从而得到**等值线图**（底平面上布满曲线）。对圆锥，等值线为 $\sqrt{x^2+y^2}=c$，等值线图由半径为 c 的圆组成。

问 $z=f(x,y)=x^2+y^2$ 的等值线是什么?

答 仍然是圆。但曲面不是圆锥面，而是像抛物线一样向上弯。半径3的圆是等值线 $x^2+y^2=9$，它上方的曲面高度为9。

例2 对于线性函数 $f(x,y)=2x+y$，曲面是平面，等值线是直线。**曲面** $z=2x+y$ **与平面** $z=c$ **交于直线** $2x+y=c$**。** $c>0$ 时交线在底平面上方，$c<0$ 时在下方。等值线本身位于底平面。图13.2b按对应的曲面高度为这些平行直线标号。

问 若等值线都是直线，它们一定平行吗?

答 不一定。曲面 $z=y/x$ 的等值线为 $y/x=c$。这些直线 $y=cx$ 绕原点转动，而曲面像游乐场的螺旋滑梯一样升高。

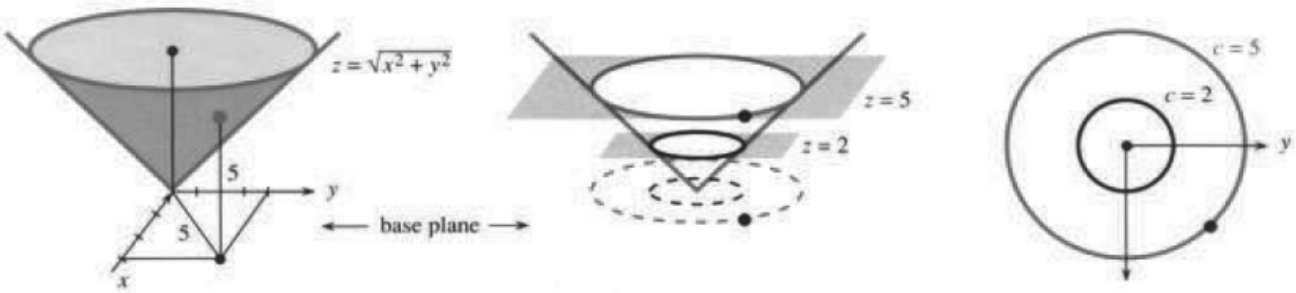


图13.1 $z=f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 的曲面是圆锥面，等值线是圆。base plane = 底平面。

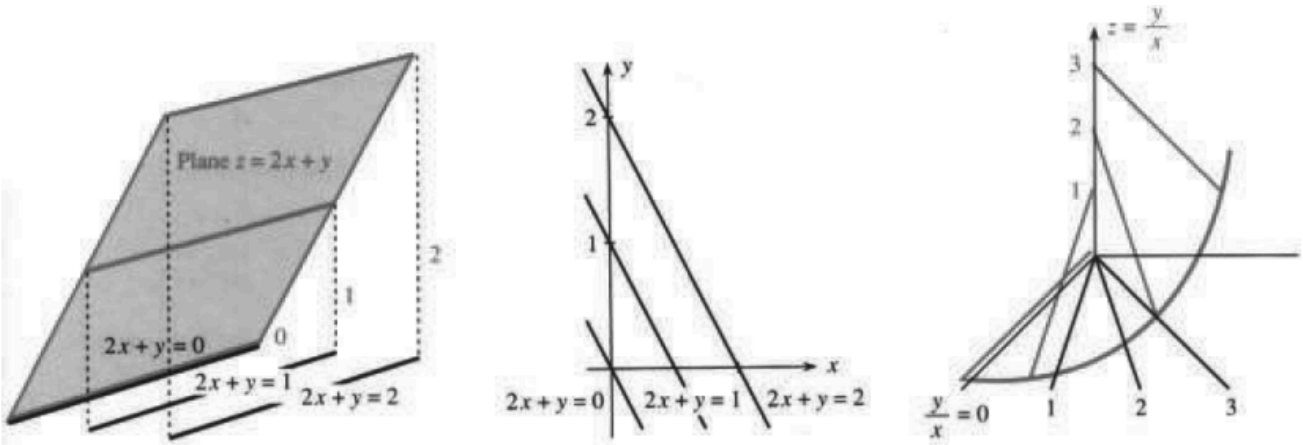


图13.2　平面具有平行的等值直线；螺旋滑梯状曲面 $z = y/x$ 的等值线为 $y/x = c$。Plane = 平面。

例3　天气图显示温度函数的等值线。

每条等值线连接温度相同的点。一条线从西雅图经过奥马哈、辛辛那提到华盛顿。冬天光是想到穿过洛杉矶、得克萨斯和佛罗里达的那条线，就让人难受。《今日美国》用颜色区分等值线，效果更好。我们以前没有见过这样的大学地图。

问　从等值线图怎样找最高点?

答　等值线围绕极大值点形成闭合环。随着 c 增大，环越来越紧。类似地，c 减小时，等值线向最低点收拢。

例4　山地等高线图也许是最好的例子。

通常相邻等高线的高度相差100英尺。陡峭山路上的等高线挤在一起，说明上升很快；平坦地带的等高线相距很远。水沿垂直于等高线的方向流。在我的新罕布什尔地图上，小溪似乎如此，河流就有些可疑。

问　底平面内的哪个方向，对应曲面上的上坡方向?

答　最陡的方向垂直于等值线。这很重要，后面会证明。

例5　在经济学中，x^2y 是一个**效用函数**，$x^2y = c$ 是一条**无差异曲线**。

效用函数 x^2y 表示清醒 x 小时、睡眠 y 小时的价值。清醒两小时、睡眠十五分钟的价值为 $f = (2^2)(1/4)$，这与两者各一小时的价值相同：

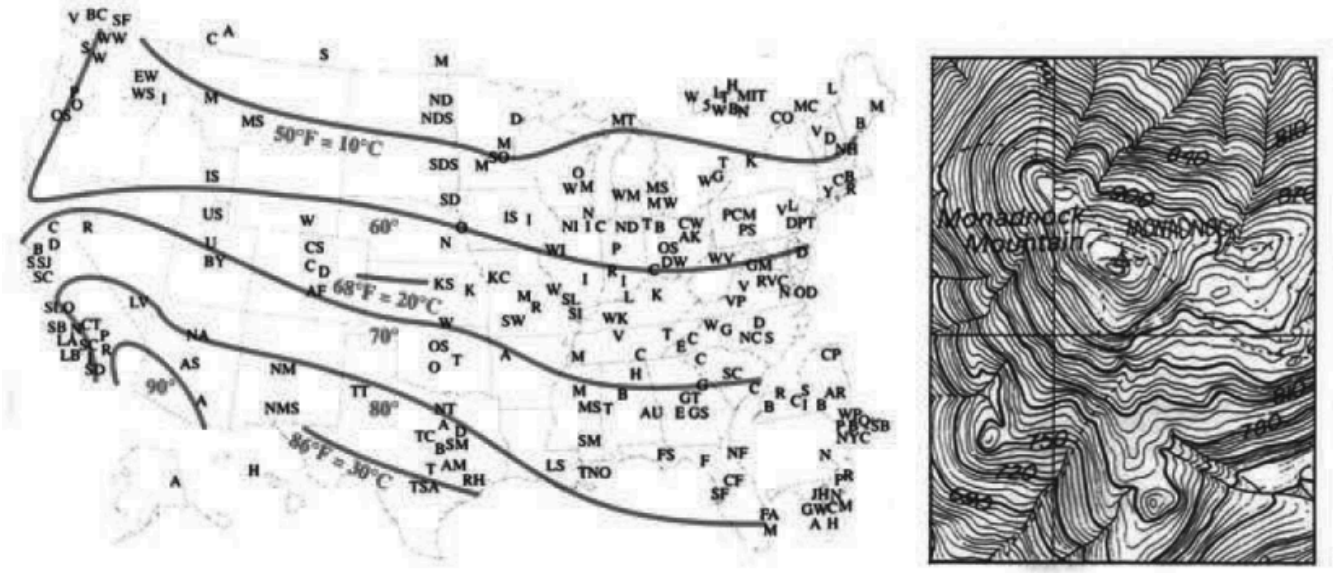


图13.3　美国和加拿大许多大学所在地的温度。原书称，新罕布什尔的莫纳德诺克山每年有125000人攀登，据说是攀登人数最多的山（富士山除外？）。右图等高距为6米。左图大学简称保留，温度以华氏度并附部分摄氏换算标示。

$f = (1^2)(1)$。这两个点位于图13.4a的同一条等值线上。我们对它们无差异，愿意把同一条等值线上的任意两点彼此交换。

无差异曲线是“凸”的。**我们更喜欢任意两点的平均点。**连接这两个点的线段位于更高的等值线上。

图13.4b显示一个极端情形：等值线是直线 $4x + y = c$。四枚25美分硬币可以自由替换一美元。原文将价值写为 $f = 4x + y$ 美元。〔译注：这与图中金额单位不一致，见节末。〕

图13.4c是另一个极端。多余的左鞋或右鞋没有用，价值（或效用）是 x, y 中较小的数，它表示鞋的双数。

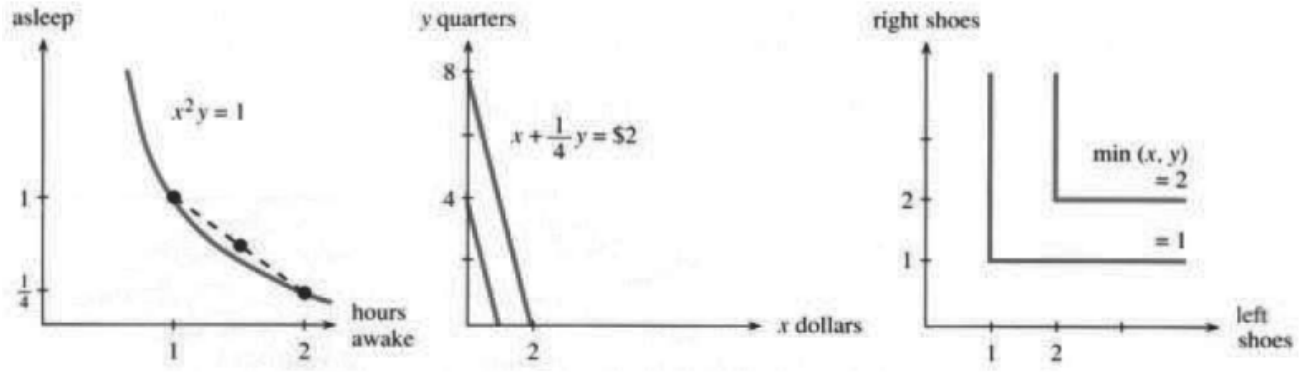


图13.4　效用函数 $x^2y, 4x + y, \min(x, y)$：凸形无差异曲线、直线型替代、互补品。图内 asleep = 睡眠；hours awake = 清醒小时数；y quarters = y 枚25美分硬币；x dollars = x 美元；right shoes = 右鞋；left shoes = 左鞋。中图金额关系为 $x + \frac{1}{4}y = 2$ 美元。

13.1 习题

阅读填空

$z = f(x,y)$ 的图像是 **(b) 维空间中的一个 (a)。(c) 线 $f(x,y) = 7$ 位于底平面内，它上方是曲面上所有高度为 (d) 的点。(e) $z = 7$ 在这些点处截过曲面。等值线 $f(x,y) =$ (f) 画在 xy 平面中，并标记 (g)。这一族带标号的曲线构成 (h) 图。**

对于 $z = f(x,y) = x^2 - y^2$，等值线方程为 **(i)，曲线是 (j)。**对于 $z = x - y$，等值线是 **(k)。等值线不会相交，因为 (l)。**当曲面 **(m) 时，它们聚得很近；当 (n)** 时，它们收缩为一点。山上最陡方向与 **(p) (o)。**

1. 画出下列四个函数的曲面 $z = f(x,y)$：

$$f_1 = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \quad f_2 = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}, \quad f_3 = 2 - \tfrac{1}{2}(x^2 + y^2), \quad f_4 = 1 + e^{-x^2 - y^2}.$$

2. 这四个函数的等值线都是 ____，围绕着位于 ____ 的极大值。画出四条 $f(x,y) = 1$ 的曲线，并按半径递增排序。
3. 令 $y = 0$，计算每个函数在 $x = 2$ 处对 x 的导数。在该点，哪座“山”最平，哪座最陡？
4. 令 $y = 1$，计算每个函数在 $x = 1$ 处对 x 的导数。

对第5–10题，画出 $f = 0, 1, 2$ 及 $f = -4$ 的等值线。

5. $f_5 = x - y$。
6. $f_6 = (x + y)^2$。
7. $f_7 = xe^{-y}$。
8. $f_8 = \sin(x - y)$。
9. $f_9 = y - x^2$。
10. $f_{10} = y/x^2$。
11. 假设等值线是平行直线，曲面一定是平面吗？
12. 构造一个函数，使等值线 $f = 0$ 分成两个分离部分。
13. 构造一个函数，使 $f = 0$ 是圆，而 $f = 1$ 不是圆。
14. 找一个函数，使 $f = 0$ 有无穷多个分离部分。
15. 画 $f = xy$ 的等值线图，取 $f = -2, -1, 0, 1, 2$，并描述曲面。
16. 找一个函数 $f(x,y)$，使 $f = 0$ 的等值集由一个圆及其内部所有点组成。

第17–20题各画两条等值线。它们是椭圆、抛物线还是双曲线？在两边平方以前，先把 $\sqrt{\cdots} - 2x = c$ 写成 $\sqrt{\cdots} = c + 2x$。

17. $f = \sqrt{4x^2 + y^2}$。
18. $f = \sqrt{4x^2 + y^2} - 2x$。

19. $f = \sqrt{5x^2 + y^2} - 2x$。

20. $f = \sqrt{3x^2 + y^2} - 2x$。

21. $f = (y-2)/(x-1)$ 的等值线是经过 $(1,2)$ 的 ____，但这个点本身不在 ____ 中。

22. 根据今天的报纸，画一幅美国地图，标出温度恒定的线（等温线）。

23. (a) $z = x^2 + y^2 - 2x - 2y$ 的等值线是围绕点 ____ 的圆，z 在该点最小。(b) 函数 $f =$ ____ 的等值线为圆 $x^2 + y^2 = c + 1$，圆上有 $f = c$。

24. 画任意一个州或国家的等高线图（海拔相同的线）。佛罗里达州可能太平了。

25. $w = F(x,y,z)$ 的图像是 $xyzw$ 空间中的 ____ 维曲面；等值集 $F(x,y,z) = c$ 是 xyz 空间中的 ____ 维曲面。对于 $w = x - 2y + z$，这些等值集是 ____；对于 $w = x^2 + y^2 + z^2$，它们是 ____。

26. 曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = -1$ 见图13.8。$z^2 < 1$ 时那里没有曲面上的点，因为 ____。

27. $F = x^2 + y^2 + qz^2$ 的等值面，在 q 为 ____ 时像橄榄球，q 为 ____ 时像篮球，q 为 ____ 时像飞盘。

28. 设 $T(x,y)$ 为从位于 $(0,0)$ 的家开车到附近城镇 (x,y) 的时间。画出等值线。

29. (a) $f(x,y) = \sin(x-y)$ 的等值线是 ____。(b) $g(x,y) = \sin(x^2 - y^2)$ 的等值线是 ____。(c) $h(x,y) = \sin(x - y^2)$ 的等值线是 ____。

30. 证明：若 $x_1 y_1 = 1, x_2 y_2 = 1$，则平均点 $x = \frac{1}{2}(x_1 + x_2), y = \frac{1}{2}(y_1 + y_2)$ 满足 $xy \geq 1$。函数 $f = xy$ 有凸形等值线（双曲线）。

31. 一天的小时数受到 $x + y = 24$ 限制。将 $x^2 y$ 写成 $x^2(24 - x)$ 并求最大值，确定最优的清醒小时数。

32. 在 $x = 16$ 附近画出等值线 $x^2 y = 2048$ 与直线 $x + y = 24$。说明曲线是凸的，直线与它相切。

33. 曲面 $z = 4x + y$ 是一个 ____；曲面 $z = \min(x,y)$ 由两个 ____ 构成。我们愿意把6只左鞋、2只右鞋换成2只左鞋、4只右鞋，但更喜欢平均组合 ____。

34. 画出你鞋面顶部的等高线图。

译注

- 本章导言的线性近似和切平面要求相应点可微，偏导数应在基点取值；两个偏导数为零只是内点可微极值的必要条件，不是充分条件。导言是路线概览，具体条件将在后文展开。
- $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 表示上半圆锥面；$c = 0$ 的等值集退化为一点，$c < 0$ 为空。等值集一般也可能有内部、奇点或多个分支，“等值线”并不保证处处为光滑曲线。
- $z = y/x$ 的定义域须排除 $x = 0$，各直线状等值集因此不含原点；它们并不真正在原点相交。原书“螺旋滑梯”是局部形状类比。不同函数值的等值集不能相交，但同一等值集可以自交，如 $x^2 - y^2 = 0$。
- 闭环收缩到极值点及最陡方向垂直等值线的说明针对适当光滑、非退化的局部情形；并非所有极值都严格孤立。水流方向为地形模型的直观例子，不是普遍的河流水动力结论。
- 图13.4b中 x 为美元数，y 为25美分硬币数，美元总值应为 $x + y/4$；$4x + y$ 是以25美分为单位的数值。原文“$4x + y$ 美元”单位不一致，正文保留并标注，图内原式 $x + y/4 = 2$ 美元正确。

- 第2题的 $f_4 = 1 + e^{-x^2-y^2}$ 在有限点严格大于1，所以 $f_4 = 1$ 没有有限半径的等值线；原题让四条曲线排序存在问题。第3题 f_1 在 $(2, 0)$ 为定义域边界，普通有限双侧导数不存在。第30题若允许两点来自双曲线不同分支则结论不成立，须限制同一正象限分支等条件；经济学上下文默认非负数量。
- 第27题描述有界球状等值面时需 $q > 0$ 且取正水平值。第31题只是给定效用函数的数学练习，不是睡眠建议。图13.3攀登人数等时效性数据按原书时代保留，未作当前核实。

13.2 偏导数

原文：PDF 第 562–566 页，印刷页 549–553。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

微分学的核心概念是导数。x 的变化引起 f 的变化，比值 $\Delta f/\Delta x$ 趋近于导数，也就是斜率或变化率。如果 f 同时依赖于 x 和 y，该怎么办?

新办法是让 x 和 y **一次只变化一个**。先只改变 x。若函数为 $x+xy$，则 $\Delta f=\Delta x+y\Delta x$，比值 $\Delta f/\Delta x=1+y$。所以 $x+xy$ 的“x 导数”是 $1+y$。对所有函数，方法都一样：**保持 y 不变，改变 x，取 $\Delta f/\Delta x$ 的极限。**

定义

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}. \tag{1}$$

左边出现了新记号 $\partial f/\partial x$。它表示只允许 x 变化——$\partial f/\partial x$ 是一个**偏导数**。字母的变体 ∂（英语中仍可读作“d”）提醒我们：x 不是唯一的变量，还有一个变量 y，只是它保持不动。

例 1

$$f(x,y)=x^2y^2+xy+y,\qquad \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=2xy^2+y+0.$$

不要把 y 当成零! 要把它当成像 6 那样的常数。它对 x 的导数为零。若 $f(x)=\sin 6x$，则 $df/dx=6\cos 6x$；若 $f(x,y)=\sin xy$，则 $\partial f/\partial x=y\cos xy$。

英语中 $\partial f/\partial x$ 仍可读作“df dx”。它是 x 和 y 的函数。需要说得更明确时，就称它为“f 对 x 的偏导数”。记号 f' 在这里不够用，因为它没有特别指明 x。代替它的是 f_x，读作“f x”或“f 下标 x”；它比 $\partial f/\partial x$ 简短，含义却相同。

我们也可能需要注明求导的点 (x_0,y_0)：

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0),\quad f_x(x_0,y_0),\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)},\quad \text{或简记为}\ \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_0.$$

例 2 $f(x,y)=\sin 2x\cos y$，$f_x=2\cos 2x\cos y$（对 x 求偏导时，$\cos y$ 是常数）。

取特定点 $(x_0,y_0)=(0,0)$。曲面的高度是 $f(0,0)=0$，沿 x 方向的斜率为 $f_x=2$。换到点 $x_0=\pi,y_0=\pi$，则 $f_x(\pi,\pi)=-2$。

现在保持 x 不变，改变 y。 比值 $\Delta f/\Delta y$ 趋近于 $\partial f/\partial y$：

$$f_y(x,y)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}. \tag{2}$$

这就是沿 y 方向的斜率。要认识到：曲面可以沿 x 方向上升，同时沿 y 方向下降。平面 $f(x,y)=3x-4y$ 有 $f_x=3$（上升）、$f_y=-4$（下降）。我们很快会问：沿 45° 方向又会怎样?

例 3

$$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2},\qquad \frac{\partial f}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{x}{f},\qquad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y}{f}.$$

对 x 求 $\sqrt{x^2+y^2}$ 的导数，其实仍是一元微积分，因为 y 是常数。指数由 $\frac{1}{2}$ 降为 $-\frac{1}{2}$，再由链式法则产生因子 $2x$。**这个距离函数有一个有趣的导数：$\partial f/\partial x = x/f$。**

它的图像是圆锥面。在点 $(0,2)$ 上方，高度为 $\sqrt{0^2+2^2}=2$。两个偏导数是 $f_x=0/2$ 和 $f_y=2/2$。图 13.5 在该点沿 y 方向上升，沿 x 方向则是水平的。实际迈出一步 Δx，会使 0^2+2^2 增加到 $(\Delta x)^2+2^2$。但这个变化是 $(\Delta x)^2$ 阶的，所以对 x 的导数为零。

图 13.5 相当重要。它说明 $\partial f/\partial x$ 和 $\partial f/\partial y$ 分别是 $f(x,y_0)$ 和 $f(x_0,y)$ 的普通导数。自然可以把后两者称为**偏函数**。第一个把 y 固定为 y_0，让 x 变化；第二个把 x 固定为 x_0，让 y 变化。它们的图像是**曲面的竖直截线**，由竖直平面 $y=y_0$ 和 $x=x_0$ 截出。记住，等高线则由水平面 $z=c$ 截出。

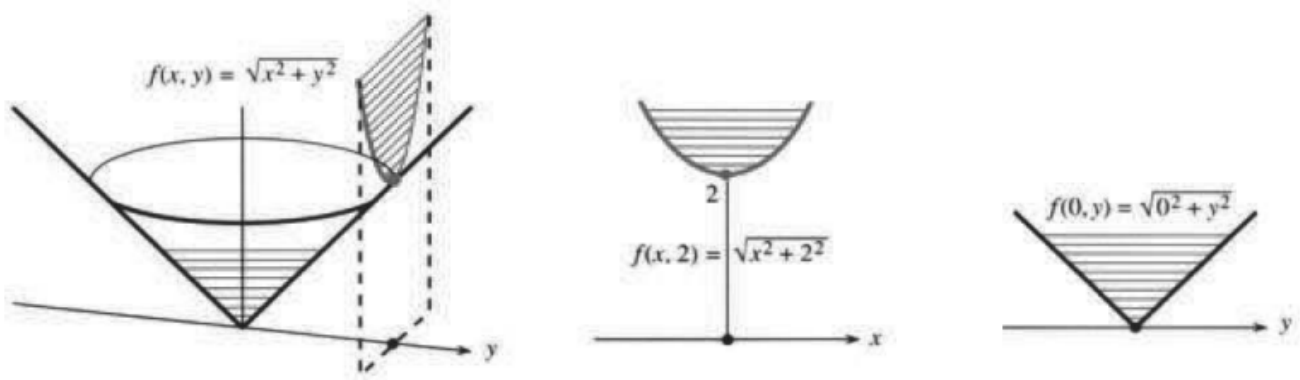


图 13.5　距离函数 $f=\sqrt{x^2+y^2}$ 的偏函数 $\sqrt{x^2+2^2}$ 和 $\sqrt{0^2+y^2}$。

$\Delta f/\Delta x$ 和 $\Delta f/\Delta y$ 的极限仍按通常方法计算。考察偏函数时，我们又回到了一元情形。**偏导数就是偏函数（y 或 x 为常数）的普通导数。** 对圆锥面，除 $(0,0)$ 外，各点的 $\partial f/\partial y$ 都存在。图中显示，穿过圆锥中心的截线给出绝对值函数 $f(0,y)=|y|$。它有单侧导数，却没有双侧导数。

同样，在圆锥的尖点，$\partial f/\partial x$ 也不存在。我们将在需要时建立二元函数 $f(x,y)$ 的连续性概念（定义见习题）。每个偏导数只涉及一个方向，但极限和连续性涉及所有方向。距离函数在 $(0,0)$ 连续，却在那里不可微。

例 4 $f(x,y)=y^2-x^2$，$\partial f/\partial x=-2x$，$\partial f/\partial y=2y$。

从 $(1,3)$ 沿 x 方向移动，y^2-x^2 给出偏函数 $9-x^2$。把 y 固定为 3，得到一条开口向下的抛物线。沿 y 方向（即沿 $x=1$），偏函数 y^2-1 的图像开口向上。图 13.6 的曲面称为**双曲抛物面**，因为等高线 $y^2-x^2=c$ 是双曲线。多数人把它称为马鞍面，原点这个特殊的点称为**鞍点**。原点之所以对 y^2-x^2 特殊，是因为两个偏导数都为零。**y 方向抛物线在 $(0,0)$ 的最低点，同时又是 x 方向抛物线的最高点。** 曲面在该点沿所有方向瞬时水平。它既像山丘顶，又像山脉间的谷底。虽然两个偏导数都为零，鞍点却既不是极大值点，也不是极小值点。

注意 不要以为 $f(x,y)$ 必须含有 y^2 和 x^2 才有鞍点。函数 $2xy$ 同样可以。等高线 $2xy=c$ 仍是双曲线，而偏函数 $2xy_0$ 和 $2x_0y$ 的图像现在竟然是直线。沿 45° 直线 $x=y$，函数为 $2x^2$，向上升；沿 -45° 直线——

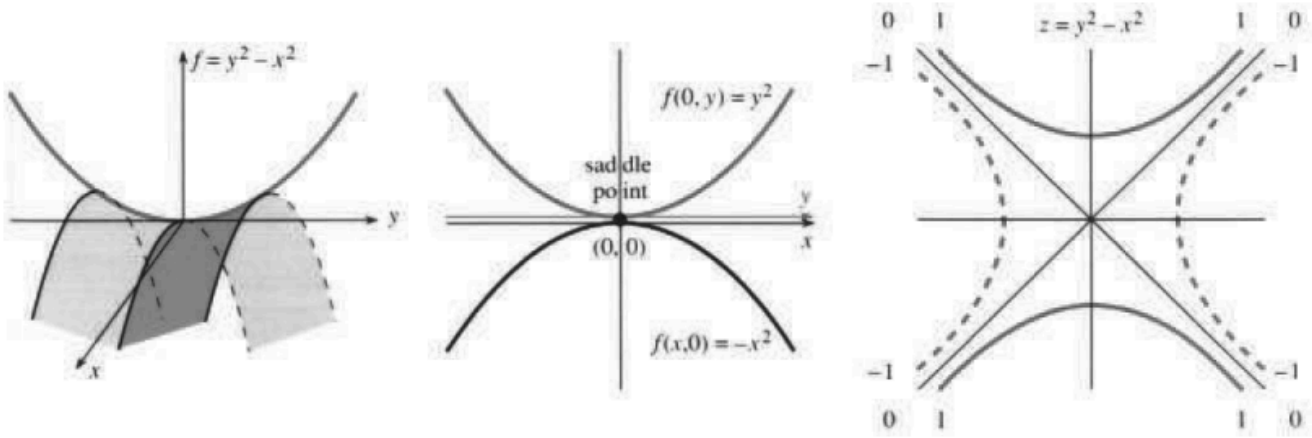


图 13.6　一个马鞍形函数、它的偏函数及其等高线。图内 saddle point：鞍点。

——$x = -y$，函数为 $-2x^2$，向下降。$2xy$ 的图像就是把图 13.6 旋转 45° 得到的。

例 5–6

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \qquad P(T, V) = nRT/V.$$

例 5 的变量更多。例 6 表明，变量未必叫作 x 和 y，函数也未必叫作 f！压强、温度和体积分别记为 P, T, V。字母改变，方法不变：

$$\frac{\partial P}{\partial T} = \frac{nR}{V}, \qquad \frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{nRT}{V^2}$$

（注意 $1/V$ 的导数）。

这里没有 $\partial P/\partial R$，因为 R 是化学中的一个常数，不是变量。

物理学中，一个运动物体会带来六个变量：坐标 x, y, z 和动量 p_x, p_y, p_z。经济学和社会科学中的变量还要更多。有 26 种产品，就有 26 个变量；有时用 52 个，同时表示价格和数量。利润可以是这些变量的复杂函数。**只改变这 52 个变量中的一个时，相应的偏导数就是边际利润。** 电子表格可以列出这 52 个数值及其变化的影响；“无穷小电子表格”则显示导数。

二阶导数

进一步研究二阶导数，并不需要天才。唯一的困难是：两个一阶导数 f_x, f_y 会产生四个二阶导数 $f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$。（两个下标：$f_{xx}$ 是先对 x 求导，再对所得导数对 x 求导。其他记法有 $\partial^2 f/\partial x^2$、$\partial^2 f/\partial x \partial y$、$\partial^2 f/\partial y \partial x$、$\partial^2 f/\partial y^2$。）幸运的是，$f_{xy}$ 与 f_{yx} 相等，我们先看例子。

例 7 $f = x/y$ 有 $f_x = 1/y$，再求导得 $f_{xx} = 0$、$f_{xy} = -1/y^2$。

函数 x/y 关于 x 是线性的（这解释了 $f_{xx} = 0$）。它对 y 的导数为 $f_y = -x/y^2$，再对 x 求导得到 $f_{yx} = -1/y^2$。**混合偏导数 f_{xy} 和 f_{yx} 相等。**

只沿 y 方向求二阶导数，则有 $f_{yy} = 2x/y^3$。所有这些导数都可以用一元微积分求出，因为每次只有一个变量变化。

例 8 $f = 4x^2 + 3xy + y^2$ 有 $f_x = 8x + 3y$ 和 $f_y = 3x + 2y$。

两个“交叉偏导数” f_{xy} 和 f_{yx} 都等于 3。沿 x 方向的二阶导数是 $\partial^2 f/\partial x^2 = 8$，也写为 $f_{xx} = 8$。因此，“f x x”表示“f 对 x 的二阶偏导数”。同样，$\partial^2 f/\partial y^2 = 2$。记号上只是把 d 换成了 ∂。

如果 $f(x,y)$ 有连续的二阶偏导数，那么 $f_{xy} = f_{yx}$。 第 43 题给出一个基于中值定理的证明提纲。对于三阶导数，几乎随便举个例子，就能看出 $f_{xxy} = f_{xyx} = f_{yxx}$ 与另一组 $f_{yyx} = f_{yxy} = f_{xyy}$ 通常不同。

问题　怎样在平面上画出空间曲线 $x(t), y(t), z(t)$？ 一种方法是沿平行于 $(1,1,1)$ 的方向观察。在 XY 屏幕上画

$$X = \frac{y - x}{\sqrt{2}}, \qquad Y = \frac{2z - x - y}{\sqrt{6}}.$$

直线 $x = y = z$ 会映到点 $(0,0)$！

怎样画曲面 $z = f(x,y)$？ 使用同样的 X, Y。固定 x，让 y 变化，得到曲面上一个方向的一族曲线；再固定 y，改变 x，得到另一种偏函数。对于参数曲面，例如

$$x = (2 + v\sin\tfrac{1}{2}u)\cos u, \qquad y = (2 + v\sin\tfrac{1}{2}u)\sin u, \qquad z = v\cos\tfrac{1}{2}u,$$

先改变 u，再改变 v。迪克·威廉姆森展示了如何用这种方法画出只有一个面的“莫比乌斯带”。

13.2 习题

阅读填空

(a) _____ 导数 $\partial f/\partial y$ 是固定 (b) _____、改变 (c) _____ 得到的。它是 (d) _____ 的极限。若 $f = e^{2x}\sin y$，则 $\partial f/\partial x =$ (e) _____，$\partial f/\partial y =$ (f) _____。若 $f = (x^2 + y^2)^{1/2}$，则 $f_x =$ (g) _____，$f_y =$ (h) _____。在 (x_0, y_0)，偏导数 f_x 是 (i) _____ 函数 $f(x, y_0)$ 的普通导数。同样，f_y 来自 f((j) _____)。这些函数的图像由竖直平面 $x = x_0$ 和 (k) _____ 截出，而等高线由 (l) _____ 平面截出。

四个二阶导数为 f_{xx}、(m) _____、(n) _____、(o) _____。对于 $f = xy$，它们为 (p) _____；对于 $f = \cos 2x \cos 3y$，它们为 (q) _____。这些例子中，导数 (r) _____ 和 (s) _____ 相同。当二阶导数 (t) _____ 时，这总成立。在原点，$\cos 2x \cos 3y$ 沿 x, y 方向都向 (u) _____ 弯曲，而 xy 沿 $45°$ 方向向 (v) _____，沿 $-45°$ 方向向 (w) _____。

求第 1–12 题各函数的 $\partial f/\partial x$ 和 $\partial f/\partial y$。

1. $3x - y + x^2y^2$。
2. $\sin(3x - y) + y$。
3. $x^3y^2 - x^2 - e^y$。
4. xe^{x+4}。
5. $(x + y)/(x - y)$。
6. $1/\sqrt{x^2 + y^2}$。
7. $(x^2 + y^2)^{-1}$。

8. $\ln(x+2y)$。
9. $\ln\sqrt{x^2+y^2}$。
10. y^x。
11. $\tan^{-1}(y/x)$。
12. $\ln(xy)$。

计算第 13–20 题各函数的 f_{xx}、$f_{xy}=f_{yx}$ 和 f_{yy}。

13. $x^2+3xy+2y^2$。
14. $(x+3y)^2$。
15. $(x+iy)^3$。
16. e^{ax+by}。
17. $1/\sqrt{x^2+y^2}$。
18. $(x+y)^n$。
19. $\cos ax\cos by$。
20. $1/(x+iy)$。

求第 21–26 题各函数的定义域和值域（所有输入和输出），再计算 f_x, f_y, f_z, f_t。

21. $1/(x-y)^2$。
22. $\sqrt{x^2+y^2-t^2}$。
23. $(y-x)/(z-t)$。
24. $\ln(x+t)$。
25. $x^{\ln t}$。为什么它等于 $t^{\ln x}$？
26. $\cos x\cos^{-1}y$。
27. 对 $f=x^my^n$，验证 $f_{xy}=f_{yx}$。若 $f_{xy}=0$，则 f_x 不依赖于 _____，而 f_y 与 _____ 无关。函数必定具有形式 $f(x,y)=G(x)+$ _____。
28. 对 $f(x,y)=\int_x^y v(t)\,dt$，用 v 表示 f_x, f_y。先改变 x，再改变 y。
29. 对 $f=\int_0^{xy} v(t)\,dt$，计算 $\partial f/\partial x$。保持 y 不变。
30. $f(x,y)=\int_x^y dt/t$ 是什么函数？f_x, f_y 分别是什么？
31. 计算 $f=x^3y^3$ 的全部八个三阶导数 $f_{xxx}, f_{xxy}, \ldots$。其中有多少个互不相同？

第 32–35 题：选择 $g(y)$，使 $f(x,y)=e^{cx}g(y)$ 满足给定方程。

32. $f_x+f_y=0$。
33. $f_x=7f_y$。
34. $f_y=f_{xx}$。

35. $f_{xx} = 4f_{yy}$。

36. 证明 $t^{-1/2}e^{-x^2/(4t)}$ 满足**热方程** $f_t = f_{xx}$。这个 $f(x,t)$ 表示在 $x=0, t=0$ 处有一个点热源时，位置 x、时刻 t 的温度。

37. xy 平面中的热传导方程为 $f_t = f_{xx} + f_{yy}$。证明 $f(x,y,t) = e^{-2t}\sin x \sin y$ 是一个解。在 $f = e^{-\quad}\sin 2x \sin 3y$ 中，指数取什么才能得到一个解？

38. 求热方程 $f_t = f_{xx} + f_{yy}$ 形如 $f = e^{-\quad}\sin mx \cos ny$ 的解。证明 $t^{-1}e^{-x^2/(4t)}e^{-y^2/(4t)}$ 也是一个解。

39. 基本的**波动方程**是 $f_{tt} = f_{xx}$。验证 $f(x,t) = \sin(x+t)$ 和 $f(x,t) = \sin(x-t)$ 都是解。画出 $t = \pi/4$ 时的两个图像。哪一个波向左移动，哪一个向右移动？

40. 接第 39 题。时间变化 $\Delta t = \pi/4$ 时，波峰移动的距离为 $\Delta x =$ _____。波速为 $\Delta x/\Delta t =$ _____。

41. 下列哪些函数满足波动方程 $f_{tt} = c^2 f_{xx}$？$\sin(x-ct)$；$\cos(x+ct)$；e^{x-ct}；$e^x - e^{ct}$；$e^x \cos ct$。

42. 设 $\partial f/\partial t = \partial f/\partial x$。证明 $\partial^2 f/\partial t^2 = \partial^2 f/\partial x^2$。

43. 证明 $f_{xy} = f_{yx}$ 时，考察一个小矩形上的 $f(x,y)$。上下两边的函数值之差为 $g(x) = f(x,B) - f(x,A)$。四个角点 $1,2,3,4$ 上的差为：

$$
\begin{aligned}
Q &= [f_4 - f_3] - [f_2 - f_1] \\
&= g(b) - g(a) && (g \text{ 的定义}) \\
&= (b-a)g_x(c) && (\text{中值定理}) \\
&= (b-a)[f_x(c,B) - f_x(c,A)] && (\text{计算 } g_x) \\
&= (b-a)(B-A)f_{xy}(c,C) && (\text{再次用中值定理})。
\end{aligned}
$$

(a) 右边与左边的函数值之差为 $h(y) = f(b,y) - f(a,y)$。同一个 Q 也等于 $h(B) - h(A)$。相应地改变上述步骤，得到 $Q = (B-A)(b-a)f_{yx}(c^*, C^*)$。

(b) Q 的两个表达式说明，(c,C) 处的 f_{xy} 等于 (c^*, C^*) 处的 f_{yx}。让矩形向 (a,A) 收缩。需要什么假设，才能在这个一般的点得到 $f_{xy} = f_{yx}$？

44. 根据式 (1)、(2)，求下列函数在偏导数存在处的 $\partial f/\partial x$ 和 $\partial f/\partial y$：(a) $f = |xy|$；(b) $x \neq 0$ 时 $f = x^2 + y^2$，$x = 0$ 时 $f = 0$。

第 45–52 题讨论二维情形的极限。

45. 补全下列四种正确的极限定义。① 若 x_n 收敛到 a，并且 _____，则点 (x_n, y_n) 趋近于点 (a,b)。② 对围绕 (a,b) 的任意一个圆，点 (x_n, y_n) 最终都进入圆的 _____，并始终留在 _____。③ 从 (x_n, y_n) 到 (a,b) 的距离为 _____，它趋近于 _____。④ 对任意 $\varepsilon > 0$，存在一个 N，使得对所有 $n >$ _____，距离 _____ $< \varepsilon$。

46. 从 $(x_0, y_0) = (1,0)$ 出发，求 (x_2, y_2)、(x_4, y_4)，并在极限存在时求 (a,b)。

(a) $(x_n, y_n) = (1/(n+1), n/(n+1))$；(b) $(x_n, y_n) = (x_{n-1}, y_{n-1})$；(c) $(x_n, y_n) = (y_{n-1}, x_{n-1})$；(d) $(x_n, y_n) = (x_{n-1} + y_{n-1}, x_{n-1} - y_{n-1})$。

47. （$f(x,y)$ 的极限）① 非正式定义：当点 (x_n,y_n) 趋近于 (a,b) 时，数 $f(x_n,y_n)$ 趋近于 L。② ε–δ 定义：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 (x,y) 到 (a,b) 的距离为 _____ 时，$|f(x,y)-L|$ 小于 _____。这里不涉及 f 在 (a,b) 的值。（两个空按中文语序排列，分别对应原文的距离条件与误差界。）

48. 写出 $(x,y)\to(a,b)$ 时的极限 L。在哪些点 (a,b)，$f(x,y)$ 没有极限？(a) $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$；(b) $f(x,y)=x/y$；(c) $f(x,y)=1/(x+y)$；(d) $f(x,y)=xy/(x^2+y^2)$。对于 (d)，沿直线 $y=mx$ 求趋近 $(0,0)$ 时的极限。极限随 m 改变，因此 $(0,0)$ 处的极限 L 不存在。x/y 也一样。

49. 连续性定义：若 $f(a,b)$ 有定义，且当 (x,y) 趋近于 (a,b) 时，$f(x,y)$ 趋近于极限 _____，则 $f(x,y)$ 在 (a,b) 连续。构造一个在 $(1,2)$ 不连续的函数。

50. 证明：沿每条直线 $y=mx$ 趋近原点时，$x^2y/(x^4+y^2)\to0$；但沿抛物线 $y=x^2$ 趋近时，这个比值等于 _____。

51. 能否适当定义 $f(0,0)$，使 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续？(a) $f=|x|+|y-1|$；(b) $f=(1+x)^y$；(c) $f=x^{1+y}$。

52. 当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，下列哪些函数趋近于零？为什么？(a) $xy^2/(x^2+y^2)$；(b) $x^2y^2/(x^4+y^4)$；(c) $x^my^n/(x^m+y^n)$。

译注

- 偏函数一词对应原文 partial function，指固定其余变量得到的一元函数。混合下标按正文 $f_{xy}=(f_x)_y$ 使用；分式形式若用通常的算子复合顺序，应相应写作 $\partial_y\partial_x f$。原文并列列出两种混合分式，未逐一指定对应关系。
- 混合偏导数交换次序需要相应正则性假设；正文稍后明确给出二阶偏导数连续这一充分条件。三阶导数分组相等也须有适当正则性，“两组不同”并非对每个函数必然成立。第 42 题同样需要使二阶导数存在并可交换的条件。
- 第 27 题关于分离成 $G(x)+H(y)$ 的说法需在适当的区域（例如矩形）上理解。第 30 题的积分区间不能穿过零；第 36、38 题热核公式取 $t>0$。
- 第 38 题原文把含时间的解记为 $f(x,y)$，译文仅写 f，保留待填的指数；完整变量应为 (x,y,t)。第 40 题原文称 Δx 为 distance，但求有向波速时应区分带符号位移与距离。
- 第 47 题极限定义应要求 $0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta$；序列形式也需排除序列点等于极限点的情况。此处作为待填题保留，未填答案。
- 第 51(c) 题须在实幂有定义的区域内讨论趋近；第 52(c) 题没有交代 m,n 的取值及变量区域，分母还可能发生抵消，不能未经条件分析就作统一结论。第 26 题 $\cos^{-1}y$ 按反余弦记号理解。

13.3 切平面与线性近似

原文：PDF 第 567–577 页，印刷页 554–564。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

在很小的范围内，光滑曲线 $y = f(x)$ 几乎是直的。曲线会改变方向，而切线 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ 的斜率始终不变。切线立即给出 $y = f(x)$ 的线性近似：$y \approx y_0 + f'(x_0)(x - x_0)$。

两个变量时会怎样？ 函数是 $z = f(x, y)$，图像是一个**曲面**。我们站在曲面上一点，而且是近视眼，看不远。曲面可能弯曲着消失在地平线外，也可能呈碗状或马鞍状。在我们近视的眼睛看来，它是平的。我们以为自己站在一个平面上（未必是水平面），并想求这个**切平面**的方程。

记号 基点的坐标为 x_0, y_0，曲面上该点的高度为 $z_0 = f(x_0, y_0)$。也可以使用其他字母：点可以记作 (a, b)，高度记作 w。下标 0 表示 $x, y, z, \partial f/\partial x, \partial f/\partial y$ **在该点的取值。**

一个变量时，切线斜率是 df/dx。两个变量时，有两个导数 $\partial f/\partial x$ 和 $\partial f/\partial y$；在指定点，它们是 $(\partial f/\partial x)_0$ 和 $(\partial f/\partial y)_0$。**这就是切平面的两个斜率。** 它的方程是本章的关键：

13A 在 (x_0, y_0, z_0) 处，切平面与曲面 $z = f(x, y)$ 有相同的斜率。切平面的方程是线性方程

$$z - z_0 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_0 (x - x_0) + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_0 (y - y_0). \tag{1}$$

该平面的法向量 $\mathbf{N}$ 的分量是 $(\partial f/\partial x)_0, (\partial f/\partial y)_0, -1$。

例 1 求 $z = 14 - x^2 - y^2$ 在 $(x_0, y_0, z_0) = (1, 2, 9)$ 处的切平面。

解 偏导数为 $\partial f/\partial x = -2x$ 和 $\partial f/\partial y = -2y$。在 $x = 1, y = 2$ 时，它们分别为 $-2, -4$。切平面方程为

$$z - 9 = -2(x - 1) - 4(y - 2), \qquad \text{即 } z + 2x + 4y = 19. \tag{2}$$

这个 $z(x, y)$ 的偏导数为 $-2, -4$，与曲面相同，因此该平面相切。

法向量 $\mathbf{N}$ 的分量为 $-2, -4, -1$。**法线方程**为 $(x, y, z) = (1, 2, 9) + t(-2, -4, -1)$。直线从 $(1, 2, 9)$ 出发，沿 $\mathbf{N}$ 方向延伸，垂直于切平面和曲面。

图 13.7 展示了切平面的更多细节。虚线是 x, y 方向的切线，它们都在切平面内。所有切线都在切平面内！这两条特定的切线与“偏函数”的图像相切，分别对应固定 $y = y_0 = 2$ 和固定 $x = x_0 = 1$。平面仿佛平衡在曲面上，在切点与曲面接触。

还可以说得更多：曲面上通过该点的每一条曲线都与这个平面相切。从几何上说，曲线来到该点，便“亲吻”这个平面。† 曲线的切向量 $\mathbf{T}$ 与曲面的法向量 $\mathbf{N}$ 垂直：$\mathbf{T} \cdot \mathbf{N} = 0$。

† 原注：更稳妥的词是“osculate”（密切接触）。在鞍点处，平面会受到来自两侧的“亲吻”。

例 2 求球面 $z^2 = 14 - x^2 - y^2$ 在 $(1, 2, 3)$ 处的切平面。

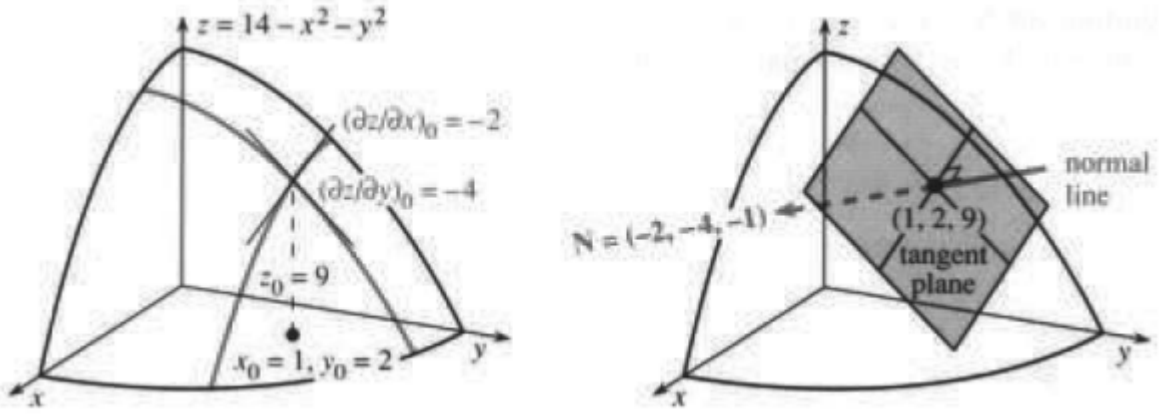


图 13.7　切平面包含 x, y 方向的切线，并与 $\mathbf{N}$ 垂直。图内 normal line：法线；tangent plane：切平面。

解 现在不是 $z = 14 - x^2 - y^2$，而是 $z = \sqrt{14 - x^2 - y^2}$。在 $x_0 = 1, y_0 = 2$ 处，高度变为 $z_0 = 3$。该曲面是半径为 $\sqrt{14}$ 的球面。平方根带来的唯一麻烦是求导：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\sqrt{14 - x^2 - y^2} = \frac{\frac{1}{2}(-2x)}{\sqrt{14 - x^2 - y^2}}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{1}{2}(-2y)}{\sqrt{14 - x^2 - y^2}}. \tag{3}$$

在 $(1, 2)$ 处，这两个斜率是 $-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}$。切平面方程是线性的：$z - 3 = -\frac{1}{3}(x - 1) - \frac{2}{3}(y - 2)$。我忍不住把方程整理一下：两边乘以 3，再把各项移到左边：

$$\text{球面的切平面：} \quad 1(x - 1) + 2(y - 2) + 3(z - 3) = 0. \tag{4}$$

如果数学是“研究模式的科学”，那么式 (4) 非常值得研究。数字 $1, 2, 3$ 出现了两次。坐标是 $(x_0, y_0, z_0) = (1, 2, 3)$，法向量是 $\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$，切平面方程是 $x + 2y + 3z = 14$。这一切不可能是巧合，可是 $14 - x^2 - y^2$ 的平方根把简单的模式弄得复杂了。

这个平方根并非必需。 微积分提供了直接求导的方法——隐函数求导。只需按原样对每一项求导：

$$x^2 + y^2 + z^2 = 14 \quad \Longrightarrow \quad 2x + 2z\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \qquad 2y + 2z\frac{\partial z}{\partial y} = 0. \tag{5}$$

约去 2，球面上的两个偏导数就是 $-x/z, -y/z$，与式 (3) 一样。切平面的方程具有非常对称的形式：

$$z - z_0 = -\frac{x_0}{z_0}(x - x_0) - \frac{y_0}{z_0}(y - y_0), \quad \text{即 } x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0. \tag{6}$$

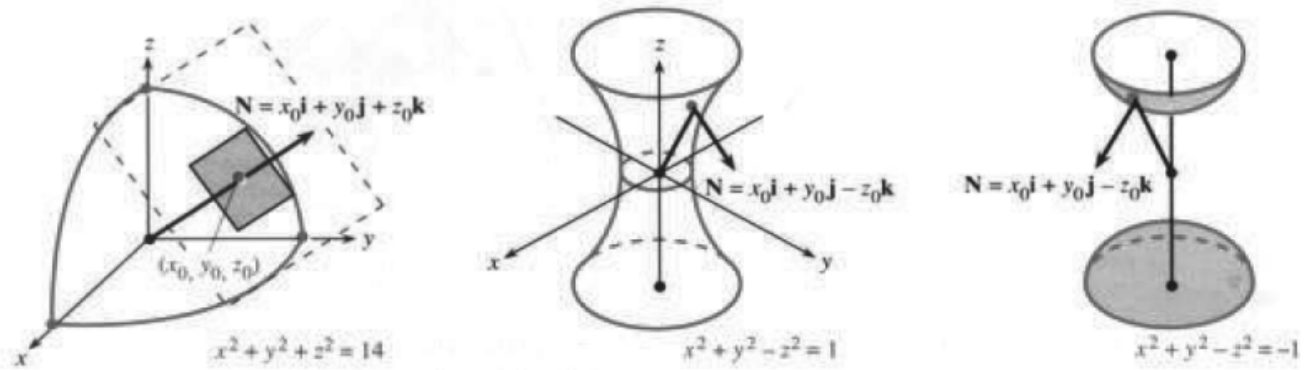


图 13.8　球面的切平面与法向量 $\mathbf{N}$；单叶双曲面与双叶双曲面。

从最后一个方程读出 $\mathbf{N} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k}$，微积分证明了我们已经知道的事实：**球面的法向量沿半径向外。**

$F(x, y, z) = c$ 的切平面

球面提示了一个对其他曲面也很重要的问题：如果方程是 $F(x, y, z) = c$，而不是 $z = f(x, y)$，能否直接由 F 求出偏导数和切平面?

答案是能。无须先解出 z。在 (x_0, y_0, z_0) 处计算 F 的偏导数，就得到切平面和法向量的第二组公式。

13B 曲面 $F(x, y, z) = c$ 的切平面具有线性方程

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_0 (x - x_0) + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_0 (y - y_0) + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)_0 (z - z_0) = 0. \tag{7}$$

法向量为

$$\mathbf{N} = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_0 \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_0 \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)_0 \mathbf{k}.$$

注意，它包含了原来的情形 $z = f(x, y)$。此时**函数 F 取为** $f(x, y) - z$，它的三个偏导数是 $\partial f/\partial x, \partial f/\partial y, -1$（$-1$ 来自 $-z$ 的导数）。于是式 (7) 就与原来的切平面方程 (1) 相同。

例 3 曲面 $F = x^2 + y^2 - z^2 = c$ 是双曲面。求它的切平面。

解 偏导数为 $F_x = 2x, F_y = 2y, F_z = -2z$，式 (7) 给出

$$\text{切平面:} \quad 2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) - 2z_0(z - z_0) = 0. \tag{8}$$

可以约去 2。法向量为 $\mathbf{N} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} - z_0\mathbf{k}$。当 $c > 0$ 时，双曲面只有一叶（图 13.8）；$c = 0$ 时是圆锥面；$c < 0$ 时分成两叶（第 13.1.26 题）。

微分

回到切平面的线性方程 $z - z_0 = (\partial z/\partial x)_0(x - x_0) + (\partial z/\partial y)_0(y - y_0)$。这也许是本章最重要的公式。现在沿切平面而不是弯曲的曲面移动。平面上的变化记为 dx, dy, dz，曲面上的变化记为 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$。$d$ 由切平面方程控制，Δ 由 $z = f(x, y)$ 控制。在第 2 章，d 表示沿切线的**微分**：

$$dy = (dy/dx)\,dx \quad \text{（直线上）}, \qquad \Delta y \approx (dy/dx)\Delta x \quad \text{（曲线上）}. \tag{9}$$

现在 y 与 x 一样是自变量，因变量是 z，思想仍相同。切平面上的坐标差 $x - x_0, y - y_0, z - z_0$ 分别是 dx, dy, dz。平面方程为

$$dz = (\partial z/\partial x)_0\,dx + (\partial z/\partial y)_0\,dy, \quad \text{或 } df = f_x\,dx + f_y\,dy. \tag{10}$$

这就是**全微分**。可以使用 dz, df, dw 等记号，但不用 $\partial z, \partial f$。微分让人想到 x, y 的小变化，dz 则是由此产生的 z 的变化。在切平面上，式 (10) 精确成立。

“中心化变换”把 x_0, y_0, z_0 放到坐标中心，随后“放大变换”使曲面越来越接近其切平面。

例 4 三角形面积为 $A = \frac{1}{2}ab\sin\theta$。求全微分 dA。

解 底边长 b，斜边长 a，夹角是 θ。你也许更喜欢 $A=\frac{1}{2}bh$，其中垂直高度 $h=a\sin\theta$。无论哪种写法，都需要求偏导数。若 $A=\frac{1}{2}ab\sin\theta$，则

$$\frac{\partial A}{\partial a}=\frac{1}{2}b\sin\theta, \qquad \frac{\partial A}{\partial b}=\frac{1}{2}a\sin\theta, \qquad \frac{\partial A}{\partial \theta}=\frac{1}{2}ab\cos\theta. \tag{11}$$

由此立即得到全微分（类似乘积法则）：

$$dA=\frac{\partial A}{\partial a}\,da+\frac{\partial A}{\partial b}\,db+\frac{\partial A}{\partial \theta}\,d\theta=\frac{1}{2}b\sin\theta\,da+\frac{1}{2}a\sin\theta\,db+\frac{1}{2}ab\cos\theta\,d\theta.$$

例 5 圆柱体积为 $V=\pi r^2h$。判断 V 对哪种变化更敏感：r 从 1.0 变为 1.1，还是 h 从 1.0 变为 1.1?

解 偏导数为 $\partial V/\partial r=2\pi rh$ 和 $\partial V/\partial h=\pi r^2$。**它们衡量对变化的敏感程度。** 从几何意义看，分别是圆柱的侧面积和底面积。体积微分 dV 来自侧面的一层薄壳，加上顶部的一层薄片：

$$dV=\text{薄壳}+\text{薄层}=2\pi rh\,dr+\pi r^2\,dh. \tag{12}$$

从 $r=h=1$ 出发，微分是 $dV=2\pi\,dr+\pi\,dh$。取 $dr=dh=0.1$，薄壳体积为 0.2π，薄层体积只有 0.1π，所以这里 V 对 dr 更敏感。对于像一美分硬币那样矮的圆柱，薄层体积更大，V 对 dh 更敏感。在本例中，$V=\pi r^2h$ 从 $\pi(1)^3$ 增加到 $\pi(1.1)^3$。**比较 ΔV 和 dV：**

$$\Delta V=\pi(1.1)^3-\pi(1)^3=0.331\pi, \qquad dV=2\pi(0.1)+\pi(0.1)=0.300\pi.$$

两者相差 $\Delta V-dV=0.031\pi$。图 13.9 中，薄壳和薄层漏掉了一点体积，位于薄壳上方和薄层周围。误差为 $(dr)^2+(dh)^2$ 阶。对 $V=\pi r^2h$，微分 $dV=2\pi rh\,dr+\pi r^2\,dh$ 是真实变化 ΔV 的**线性近似**。现在来准确说明这一点。

线性近似

相切关系立即给出线性近似。 切线如此，切平面也如此。正如切线贴近曲线，切平面也贴近曲面。线性函数比 $f(x),f(x,y),F(x,y,z)$ 简单。我们只需要在该点的一阶导数，就能在该点附近得到良好的近似。

微积分的这个关键思想已经体现在微分中。在平面上，df 等于 $f_x\,dx+f_y\,dy$；在弯曲的曲面上，这给出 Δf 的线性近似：

13C 在点 (x_0,y_0) 附近，$f(x,y)$ 的线性近似为

$$f(x,y)\approx f(x_0,y_0)+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_0(x-x_0)+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_0(y-y_0). \tag{13}$$

换言之，$\Delta f\approx f_x\Delta x+f_y\Delta y$，第 24 题给出证明。式 (13) 右边是线性函数 $f_L(x,y)$。在 (x_0,y_0)，f 与 f_L 有相同的斜率。随后 $f(x,y)$ 弯离 f_L，产生“二阶”误差：

$$|f(x,y)-f_L(x,y)|\le M[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]. \tag{14}$$

这里假定，从 (x_0,y_0) 到 (x,y) 的线段上，f_{xx},f_{xy},f_{yy} 连续，且绝对值不超过 M。第 13.5 节例 3 表明，沿该直线有 $|f_{tt}|\le 2M$。一元情形中误差 $f-f_L$ 的公式 3.8.12 还给出一个因子 $\frac{1}{2}$。

对于圆柱体积，r, h 从 1.0 变为 1.1。$V = \pi r^2 h$ 的二阶导数是 $V_{rr} = 2\pi h, V_{rh} = 2\pi r, V_{hh} = 0$，均不超过 $M = 2.2\pi$。式 (14) 给出的误差界为 $2.2\pi(0.1^2 + 0.1^2) = 0.044\pi$，比实际误差 0.031π 大得不多。关键在于：**线性近似的误差来自二次项**，这些正是 f_L 首先忽略的项。

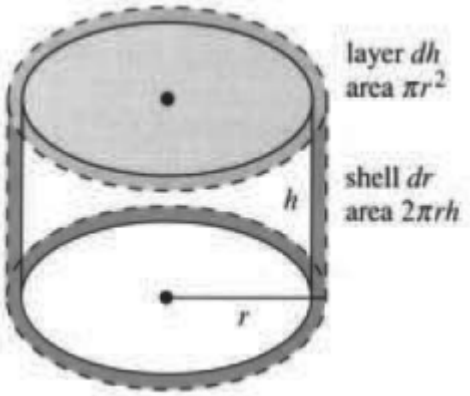


图 13.9　薄壳加薄层给出 $dV = 0.300\pi$；计入顶部圆环后，得到 $\Delta V = 0.331\pi$。图内 layer dh：厚度 dh 的薄层，面积 πr^2；shell dr：厚度 dr 的薄壳，面积 $2\pi rh$。

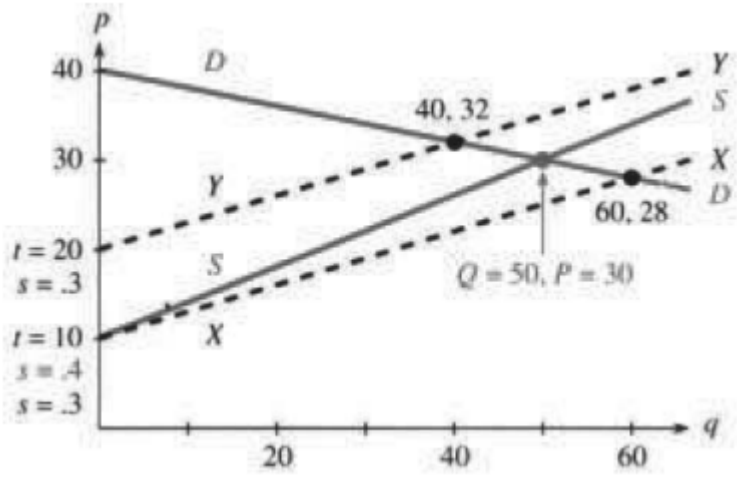


图 13.10　数量 Q 和价格 P 随直线移动而改变。

例 6 求距离函数 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的线性近似。

解 偏导数为 $x/r, y/r$，所以 $\Delta r \approx (x/r)\Delta x + (y/r)\Delta y$。当 (x, y, r) 接近 $(1, 2, \sqrt{5})$ 时：

$$\sqrt{x^2 + y^2} \approx \sqrt{1^2 + 2^2} + \frac{x - 1}{\sqrt{5}} + \frac{2(y - 2)}{\sqrt{5}}.$$

若把 y 固定为 2，这是 $\sqrt{x^2 + 2^2}$ 的一元近似；若把 x 固定为 1，这是关于 y 的线性近似。两个变量都变化时，你也许以为 dr 会把 dx, dy 放进一个平方根中——

——其实不会。距离公式把 x, y 放在平方根中，但在一阶近似下，**距离的变化对 $\Delta x, \Delta y$ 是线性的。**

在 $x = 0, y = 0$ 有一个不光滑点。从 $(0, 0)$ 出发的任意移动都给出 $\Delta r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$，平方根又回来了。这是因为偏导数 $x/r, y/r$ 在 $(0, 0)$ 不连续。圆锥有一个尖点，那里没有切平面，线性近似失效。

下一个例子说明，方程写成 $F(x,y,z)=c$ 时，怎样用 $\Delta x,\Delta y$ 近似求出 Δz。我们使用式 (7) 中的隐式求导结果，而不是式 (1) 中的显式偏导数。思想一样：把切平面方程看成求 Δz 的方法，而不只是关于 z 的方程。下面只是给例 6 换了字母。

例 7 从 $F=-x^2-y^2+z^2=0$ 求 Δz 的线性近似。

解（隐函数求导） 用 F 的偏导数得到 $-2x\Delta x-2y\Delta y+2z\Delta z\approx 0$。解出 Δz，得到 $\Delta z\approx (x/z)\Delta x+(y/z)\Delta y$，与例 6 相同。

例 8 供给曲线改变时，均衡价格怎样变化?

均衡价格对应供给曲线和需求曲线的交点（**供给量 = 需求量**）。价格 p 上升时，需求量 q 下降（这里的直线斜率为 -0.2）：

$$\text{需求线 } DD: \quad p=-0.2q+40. \tag{15}$$

供给量（也记为 q）则随价格上升而增加，斜率 s 为正（这里 $s=0.4$）：

$$\text{供给线 } SS: \quad p=sq+t=0.4q+10.$$

图 13.10 画出了这些直线。它们相交于**均衡价格** $P=30$ 美元处。在价格 P 下，供给量（SS 上）和需求量（DD 上）都是 $Q=50$，因此这 50 个单位能售出。

偏导数从哪里出现？现实是，DD,SS 并非永远固定。技术会变，竞争会变，货币价值也会变。因此直线会移动，交点 (Q,P) 也随之移动。请看出，这几句话里已经藏着导数。

要点是：**均衡价格 P 是 s,t 的函数。** 改进技术，降低 s，会使供给线降为 $p=0.3q+10$。需求线没有改变，顾客的购买意愿仍然一样，但价格 P 和数量 Q 不同了。新的均衡是 $Q=60,P=28$ 美元，即新直线 XX 与 DD 的交点。

如果技术成本高，供应商会在降低 s 的同时提高 t。直线 YY 为 $p=0.3q+20$，对应更高的均衡价格 $P=32$ 美元和更低的数量 $Q=40$——需求不足以支持这项技术。

微积分问题 求 $\partial P/\partial s$ 和 $\partial P/\partial t$。困难在于，题目没有把 P 写成 s,t 的显函数。因此，对供需相等的方程隐式求导：

$$\text{供给 = 需求:} \quad P=-0.2Q+40=sQ+t. \tag{16}$$

$$\begin{aligned}\text{对 } s \text{ 求导:} &\quad P_s=-0.2Q_s=sQ_s+Q \quad (\text{注意 } t_s=0),\\ \text{对 } t \text{ 求导:} &\quad P_t=-0.2Q_t=sQ_t+1 \quad (\text{注意 } t_t=1)。\end{aligned}$$

现在代入 $s=0.4,t=10,P=30,Q=50$。这是我们建立线性近似的起点。后两个方程给出 $P_s=50/3$ 和

——

——$P_t=1/3$（第 25 题）。线性近似为

$$P\approx 30+\frac{50(s-0.4)}{3}+\frac{t-10}{3}. \tag{17}$$

评注 这个例子相当微妙（经济学也是如此），我曾犹豫是否把它放进来。方程是线性的，求导很容易，可问题中仍有困难：没有给出 P 的显式公式，函数 $P(s,t)$ 尚未知。我们追踪的是两条直线的交点，而不是曲面上的一点。方程改变，解也随之改变。**解的导数来自对方程求导。**

小结 本节的基础是切平面方程 (1)。全微分、线性近似、对微小变化的敏感程度，都由此建立。后续各节将讨论链式法则、“方向导数”和“梯度”。微分学的核心思想是 $\Delta f \approx f_x \Delta x + f_y \Delta y$。

两个方程的牛顿法

线性近似可用来**解方程**。想知道函数在哪里为零，先看它的近似在哪里为零；想知道图像在哪里与 xy 平面相交，先看切平面在哪里与它相交。

回忆求解 $f(x)=0$ 的牛顿法。当前猜测是 x_n，在它附近，$f(x)$ 接近 $f(x_n)+(x-x_n)f'(x_n)$。这个近似在下一个猜测 $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$ 处为零，也就是切线与 x 轴相交的地方。

两个变量时思想相同，但两个未知数 x,y 需要两个方程。我们求解 $g(x,y)=0$ 和 $h(x,y)=0$。两个函数都可在当前点 (x_n,y_n) 处建立线性近似，导数也在该点计算：

$$\begin{aligned} g(x,y) &\approx g(x_n,y_n)+(\partial g/\partial x)(x-x_n)+(\partial g/\partial y)(y-y_n),\\ h(x,y) &\approx h(x_n,y_n)+(\partial h/\partial x)(x-x_n)+(\partial h/\partial y)(y-y_n). \end{aligned} \tag{18}$$

自然的想法是**令这些近似等于零**，从而得到关于 $x-x_n, y-y_n$ 的线性方程。这两个差就是牛顿法走向下一个猜测的步长 $\Delta x, \Delta y$：

13D 用牛顿法求解 $g(x,y)=0, h(x,y)=0$ 时，从 (x_n,y_n) 到 (x_{n+1},y_{n+1}) 的步长满足线性方程

$$\frac{\partial g}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial g}{\partial y}\Delta y=-g(x_n,y_n), \qquad \frac{\partial h}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial h}{\partial y}\Delta y=-h(x_n,y_n). \tag{19}$$

例 9 $g=x^3-y=0$ 与 $h=y^3-x=0$ 有三个解：$(1,1),(0,0),(-1,-1)$。

我将从不同的点 (x_0,y_0) 出发。下一个猜测为 $x_1=x_0+\Delta x, y_1=y_0+\Delta y$。牛顿法会选择哪个解——假如它收敛的话——是一个极有趣的问题。我做了三个小实验。

1. 设 $(x_0,y_0)=(2,1)$。此时 $g=2^3-1=7$，$h=1^3-2=-1$。导数为 $g_x=3x^2=12, g_y=-1, h_x=-1, h_y=3y^2=3$。解式 (19) 得步长：

$$\begin{cases} 12\Delta x-\Delta y=-7,\\ -\Delta x+3\Delta y=1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \Delta x=-4/7,\\ \Delta y=1/7 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1=x_0+\Delta x=10/7,\\ y_1=y_0+\Delta y=8/7. \end{cases}$$

新点 $(10/7,8/7)$ 更接近解 $(1,1)$。下一个点约为 $(1.1,1.05)$，收敛趋势很清楚，并且很快就会迅速收敛。

2. 从 $(x_0,y_0)=(\frac12,0)$ 出发。此时 $g=1/8, h=-1/2$：

$$\begin{cases} (3/4)\Delta x-\Delta y=-1/8,\\ -\Delta x+0\Delta y=1/2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \Delta x=-1/2,\\ \Delta y=-1/4 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1=x_0+\Delta x=0,\\ y_1=y_0+\Delta y=-1/4. \end{cases}$$

牛顿法从 x 轴上的 $(\frac12,0)$ 跳到 y 轴上的 $(0,-\frac14)$。下一步到 $(1/32,0)$，又回到 x 轴。我们处在 $(0,0)$ 的“吸引域”内。

3. 现在从轴上更远的 $(1,0)$ 出发，此时 $g=1, h=-1$：

$$\begin{cases} 3\Delta x - \Delta y = -1, \\ -\Delta x + 0\Delta y = 1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \Delta x = -1, \\ \Delta y = -2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1 = x_0 + \Delta x = 0, \\ y_1 = y_0 + \Delta y = -2. \end{cases}$$

牛顿法从 $(1,0)$ 到 $(0,-2)$，再到 $(16,0)$。收敛失败，迭代发散。只要起点远离解，就始终存在这种危险。

要认识到，即使小型计算机也能揭示惊人的模式。它可以从几百个点 (x_0, y_0) 出发，执行牛顿迭代。每个解都有一个**吸引域**，包含所有会趋近该解的起点 (x_0, y_0)。还有一个通向无穷远的区域。图 13.11 中各吸引域相互交织，彩色图会显示出它们的分形结构。最极端的行为出现在吸引域边界上，此时牛顿法似乎拿不定主意该往哪里走。我们经常看到混沌。

混沌是遵循确定规则的不规则运动。牛顿法确定了从 (x_n, y_n) 到下一个点的迭代。在科学问题中，它通常会收敛到我们想要的解（我们选的起点足够近）。但计算机使我们能够研究远处起点产生的迭代，从而开辟了数学的一个新领域——在本书写作时，它新到你所做的实验都很可能具有原创性。

第 3.7 节在求解 $x^2+1=0$ 时遇到了混沌。但不要因此以为牛顿法失败了。恰恰相反，作者认为它是求解非线性方程最好的方法。随着算法收敛，误差按平方量级减小，因为线性近似的误差为 $(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$ 阶。在解附近，每一步的正确位数约增加一倍。这个例子说明，靠近解为什么重要。

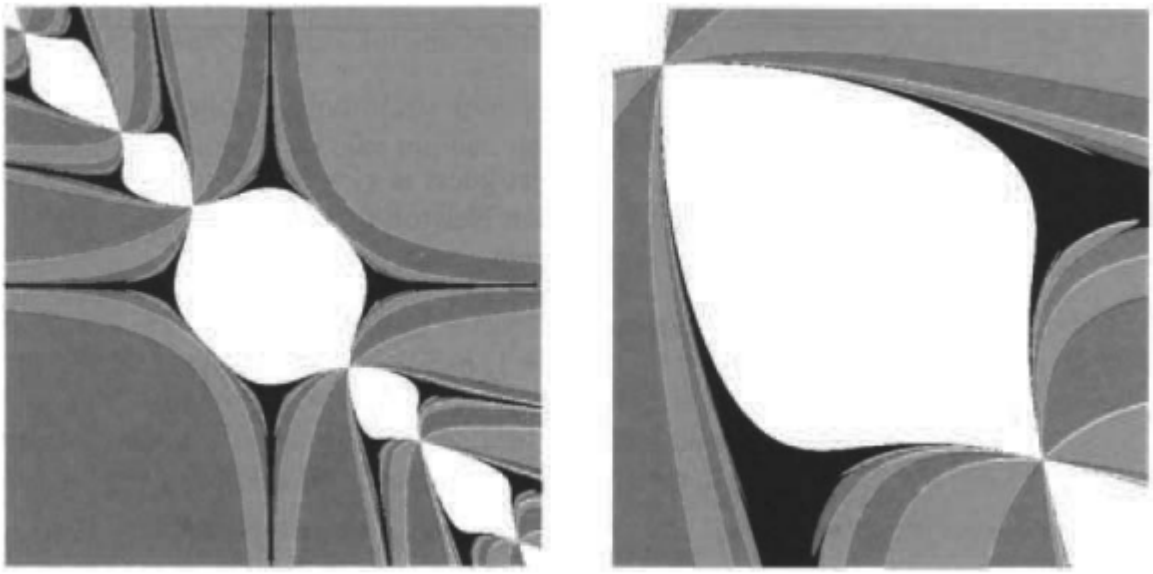


图 13.11　分别趋向 $(1,1), (0,0), (-1,-1)$ 以及无穷远的吸引域。

13.3 习题

阅读填空

$y=f(x)$ 的切线是 $y-y_0=$ (a) _____。$w=f(x,y)$ 的切平面是 $w-w_0=$ (b) _____，法向量是 $\mathbf{N}=$ (c) _____。对于 $w=x^3+y^3$，在 $(1,1,2)$ 处的切平面方程为 (d) _____，法向量为 $\mathbf{N}=$ (e) _____。对于球面，$\mathbf{N}$ 的方向是 (f) _____。

由 $F(x,y,z)=c$ 隐式给出的曲面，其切平面方程为 $(\partial F/\partial x)_0(x-x_0)+$ (g) _____。对于 $xyz=6$，在 $(1,2,3)$ 处的切平面是 (h) _____。在该平面上，微分满足 (i) _____ $dx+$ (j) _____ $dy+$ (k) _____ $dz=0$。$z=f(x,y)$ 的微分为 $dz=$ (l) _____。这在切平面上精确成立，而 $\Delta z\approx$ (m) _____ 在 (n) _____ 上近似成立。高度 $z=3x+7y$ 对 (o) _____ 的变化比对 x 的变化更敏感，因为偏导数 (p) _____ 大于 (q) _____。

$f(x,y)$ 的线性近似是 $f(x_0,y_0)+$ (r) _____。这也就是 $\Delta f\approx$ (s) _____ $\Delta x+$ (t) _____ Δy，误差为 (u) _____ 阶。对于 $f=\sin xy$，在 $(0,0)$ 附近的线性近似为 $f_L=$ (v) _____。我们沿着 (w) _____，而不是 (x) _____ 移动。若方程写为 $F(x,y,z)=c$，线性近似为 (y) _____ $\Delta x+$ (z) _____ $\Delta y+$ (A) _____ $\Delta z=0$。

牛顿法利用 (B) _____ 近似求解 $g(x,y)=0, h(x,y)=0$。从 x_n,y_n 出发，把方程替换为 (C) _____ 和 (D) _____。步长 $\Delta x,\Delta y$ 把我们带到下一点 (E) _____。每个解都有一个 (F) _____ 域，这些区域很可能是 (G) _____。

第 1–8 题：求 P 点处的切平面和法向量。

1. $z=\sqrt{x^2+y^2}$，$P=(0,1,1)$。
2. $x+y+z=17$，$P=(3,4,10)$。
3. $z=x/y$，$P=(6,3,2)$。
4. $z=e^{x+2y}$，$P=(0,0,1)$。
5. $x^2+y^2+z^2=6$，$P=(1,2,1)$。
6. $x^2+y^2+2z^2=7$，$P=(1,2,1)$。
7. $z=x^y$，$P=(1,1,1)$。
8. $V=\pi r^2h$，$P=(2,2,8\pi)$。
9. 证明 $z^2-x^2-y^2=0$ 的切平面经过原点，并与 z 轴成 45° 角。
10. 平面 $z=x+4y$ 和 $z=2x+3y$ 相交于 $(1,1,5)$，整条交线为 $(x,y,z)=(1,1,5)+\mathbf{v}t$。求 $\mathbf{v}=\mathbf{N}_1\times\mathbf{N}_2$。
11. 若 $z=3x-2y$，用 dx,dy 求 dz。若 $z=x^3/y^2$，在 $x_0=y_0=1$ 处用 dx,dy 求 dz。当 x 变为 1.02、y 变为 1.03 时，分别求这两个函数的近似变化 dz 和精确变化 Δz。第一个曲面是第二个曲面的 _____。
12. 曲面 $z=x^2+4y$ 和 $z=2x+3y^2$ 相交于 $(1,1,5)$。求法向量 $\mathbf{N}_1,\mathbf{N}_2$，以及 $\mathbf{v}=\mathbf{N}_1\times\mathbf{N}_2$。沿 $\mathbf{v}$ 方向的直线与哪条曲线相切？
13. 曲面 $F(x,y,z)=0$ 的法向量 $\mathbf{N}$ 的分量为 F_x,F_y,F_z。法线为 $x=x_0+F_xt, y=y_0+F_yt, z=$ _____。对曲面 $xyz-24=0$，求 $(4,2,3)$ 处的切平面和法线。
14. 对曲面 $x^2y^2-z=0$，$(1,2,4)$ 处的法线为 $x=$ _____，$y=$ _____，$z=$ _____。
15. 对球面 $x^2+y^2+z^2=9$，求经过 $(2,1,2)$ 的切平面方程，再求法线方程，并证明法线经过 $(0,0,0)$。

16. 若 $F(x,y,z)=0$ 上每一点的法线都经过 $(0,0,0)$，证明 $F_x=cx, F_y=cy, F_z=cz$。这个曲面必为球面。

17. 对 (x_0,y_0) 附近的 $w=xy$，线性近似为 $dw=$ _____。这类似求导的 _____ 法则。$\Delta w=xy-x_0y_0$ 与这个近似之差为 _____。

18. 若 $f=xyz$（三个独立变量），df 是什么?

19. 以 $R=8\%$ 的利率投资 $P=4000$ 美元，每年得到 $I=320$ 美元。若数值分别改变 dP, dR，dI 是什么？若利率下降 0.002（降至 7.8%），应使 P 改变多少才能保持 $dI=0$？求这样改变 R, P 后的精确利息 I。

20. 电阻 R_1, R_2 并联后的电阻为 R，满足 $1/R=1/R_1+1/R_2$。当 $R_1=1, R_2=2$ 时，R 对 ΔR_1 还是对 ΔR_2 更敏感?

21. (a) 若棒球打击率为 $A=(25\text{ 支安打})/(100\text{ 次打数})=0.250$，计算再击出一支安打后的增幅（变为 $26/101$），以及一次出局后的降幅（变为 $25/101$）。(b) 若 $A=x/y$，则 $dA=$ _____ $dx+$ _____ dy。一支安打（$dx=dy=1$）给出 $dA=(1-A)/y$；一次出局（$dy=1$）给出 $dA=-A/y$。所以在 $A=0.250$ 时，一支安打的影响是一次出局的 _____ 倍。

22. (a) 两支安打、三次出局（$dx=2, dy=5$）会提高打击率（$dA>0$），条件是 A 小于 _____。(b) 一位已有 $y=400$ 次打数、打击率 $A=0.500$ 的球员，需要再击出 $dx=$ _____ 支安打，才能把打击率提高到 0.505。

23. 若 x, y 分别改变 $\Delta x, \Delta y$，求角度 $\theta=\tan^{-1}(y/x)$ 的近似变化 $\Delta\theta$。

24. 式 (13) 背后的基本引理把变化写为 $\Delta f=a\Delta x+b\Delta y$。引理说，当 $\Delta x\to 0, \Delta y\to 0$ 时，$a\to f_x(x_0,y_0)$，$b\to f_y(x_0,y_0)$。证明先取 Δx，再取 Δy：

    (1) $f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)=\Delta x f_x(c,y_0)$，其中 c 在 _____ 与 _____ 之间（根据哪个定理？）。

    (2) $f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0+\Delta x,y_0)=\Delta y f_y(x_0+\Delta x,C)$，其中 C 在 _____ 与 _____ 之间。

    (3) $a=f_x(c,y_0)\to f_x(x_0,y_0)$，只要 f_x _____。

    (4) $b=f_y(x_0+\Delta x,C)\to f_y(x_0,y_0)$，只要 f_y _____。

25. 若供应商降低 s，图 13.10 表明 P 减小，而 Q _____。(a) 从式 (17) 上方的方程解出 Q_s, Q_t，从而得到经济学公式 (17) 中的 $P_s=50/3, P_t=1/3$。(b) 在 $s=0.4, t=10, P=30, Q=50$ 附近，Q 的线性近似是什么?

26. 联立 $P=-0.2Q+40$ 和 $P=sQ+t$，解出 P, Q，再显式求 $\partial P/\partial s, \partial P/\partial t$。在同样的 s,t,P,Q 处，核对结果 $50/3, 1/3$。

27. 若供需相等的式 (16) 改为 $P=sQ+t=-Q+50$，求 $s=1, t=10$ 时的 P_s, P_t。

28. 要研究 $x^2+bx+c=0$ 的根如何随 b 改变，应对方程关于 _____ 求偏导。比较 $\partial x/\partial b$ 和 $\partial x/\partial c$，说明位于 $x=2$ 的根对 b 更敏感。

29. 求 $z = xy$ 和 $z = x^2 - y^2$ 在 $x = 2, y = 1$ 处的切平面。求这两个平面与 xy 平面共同相交处的牛顿迭代点（令切平面方程中的 $z = 0$）。

30. (a) 求解 $g(x,y) = 0, h(x,y) = 0$，就是求三个曲面 $z = g(x,y)$、$z = h(x,y)$ 和 _____ 的交点。(b) 牛顿法求三个平面的交点：g 的图像的切平面、_____ 和 _____。

第 31–36 题进一步研究 $g = x^3 - y, h = y^3 - x$ 的牛顿法。这就是例 9，解为 $(1,1), (0,0), (-1,-1)$。

31. 从 $x_0 = 1, y_0 = 1$ 出发，求 $\Delta x, \Delta y$。x_1, y_1 在哪里？牛顿法沿哪条直线移动？

32. 从 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 出发，求下一点。这个起点属于哪个解的吸引域？

33. 从 $(a, -a)$ 出发，求 Δy，它也等于 $-\Delta x$。牛顿法趋向 $(0,0)$。你能找出图 13.11 中柠檬形区域与黑桃形区域相接的尖点吗？

34. 从 $(a, 0)$ 出发，证明牛顿法下一步到 $(0, -2a^3)$，并求再下一点 (x_2, y_2)。哪些 a 导致收敛？哪个特殊的 a 导致循环，即 (x_2, y_2) 与起点 $(a, 0)$ 相同？

35. 证明 $x^3 = y, y^3 = x$ 恰有三个解。

36. 找出一个使牛顿法发散的起点。

37. 把牛顿法用于线性问题 $g = x + 2y - 5 = 0, h = 3x - 3 = 0$。证明从任意起点出发，$(x_1, y_1)$ 就是精确解（**一步收敛**）。

38. 复方程 $(x + iy)^3 = 1$ 包含两个实方程：实部给出 $x^3 - 3xy^2 = 1$，虚部给出 $3x^2y - y^3 = 0$。用计算机寻找三个解 $(1,0), (-1/2, \sqrt{3}/2), (-1/2, -\sqrt{3}/2)$ 的吸引域；它们对应 1 的三个立方根。

39. 牛顿法由 (x_n, y_n) 通过迭代得到新猜测：$x_{n+1} = G(x_n, y_n), y_{n+1} = H(x_n, y_n)$。对于 $g = x^2 - y = 0, h = x - y = 0$，$G, H$ 是什么？先求 $\Delta x, \Delta y$，再由 $x_n + \Delta x$ 得到 G，由 $y_n + \Delta y$ 得到 H。

40. 在第 39 题中，求解 $(0,0)$ 和 $(1,1)$ 的吸引域。

41. 牛顿法中的矩阵是**雅可比矩阵**：

$$J = \begin{bmatrix} \partial g/\partial x & \partial g/\partial y \\ \partial h/\partial x & \partial h/\partial y \end{bmatrix}, \qquad J \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -g_n \\ -h_n \end{bmatrix}.$$

对 $g = e^x - 1, h = e^y + x$，求 $J, \Delta x, \Delta y$。

42. 当 $g = x^2 + y^2, h = xy$ 时，求 $(1,1)$ 处的雅可比矩阵。该矩阵是 _____，牛顿法失效。g, h 的图像具有 _____ 的切平面。

43. 从三个起点 $(0,2), (-1,1), (2,0)$ 出发，用牛顿法求解 $g = x^2 - y^2 + 1 = 0, h = 2xy = 0$。用计算机做十步，或手算一步。$y_0 > 0$ 时，迭代被解 $(0,1)$ 吸引。若 $y_0 = 0$，应得到混沌迭代 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n - x_n^{-1})$。

译注

- 13A、13C 需以可微为前提，只有两个偏导数存在并不足以保证切平面和全微分。13B 通常要求 F 在附近连续可微且该点梯度非零；若要把 z 解为 x, y 的函数，还需 $F_z \neq 0$。圆锥顶点不适用这些切平面公式，第 9 题也应排除顶点。

- 例 2 原页在式 (3) 后把切平面中 $(y-2)$ 的系数误印为 $-1/3$，与前文斜率 $-2/3$ 及式 (4) 不符。译文已明确按 $-2/3$ 修正。显式平方根表示上半球，式 (6) 的除法形式要求 $z_0 \neq 0$，对称形式则可用于球面其他点。
- 式 (14) 的界需对二阶导数取绝对值；其中 $|f_{tt}| \le 2M$ 应按沿直线单位方向参数化理解，若用区间 $[0,1]$ 参数，则还带有位移长度的平方因子。单凭可微性只能保证一阶小量余项，不能无条件保证二阶误差界。
- 原书式 (17) 在说明“线性近似”后用了等号；译文改用近似号，避免与真实均衡价格混淆。例 8 中 -0.2 是 dp/dq，不是 dq/dp。
- 例 9 第二次试算原页把中间结果 Δy 写为 $+1/4$，但同页给出的 $y_1 = -1/4$ 和方程均表明应为 $-1/4$；译文已修正。牛顿法的局部二次收敛还要求解处雅可比矩阵非奇异及适当光滑性，不能把“每步位数加倍”理解为无条件结论。关于混沌领域新颖程度的句子按原书写作年代理解。
- 第 16 题的比例因子 c 可以随点变化；结论需结合光滑、连通等条件理解，严格说可先得到球面的连通部分，不能仅凭题面排除若干同心球面。第 19 题原文写“下降 $dR = 0.002$”，这里按下降量翻译；有符号微分应为 $dR = -0.002$。
- 第 31 题原页确写从 $(1,1)$ 开始，该点已是解，后续“沿哪条直线移动”的提问退化；保留题面待复审。第 33 题的迭代在雅可比奇异的起点需另行处理。第 42 题两个切平面并不平行，虽然该点雅可比奇异；题面最后一空的预期含义有待核对，未代填。

13.4 方向导数与梯度

原文：PDF 第 578–585 页，印刷页 565–572。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

当 x 改变时，我们知道 $f(x,y)$ 怎样改变：偏导数 $\partial f/\partial x$ 把 y 当作常数。同样，$\partial f/\partial y$ 保持 x 不变，给出沿 y 方向的斜率。但东西方向和南北方向并不是仅有的移动方向。我们也可以沿 45° 的直线移动，此时 $\Delta x=\Delta y$。原则上，在画出坐标轴之前，没有哪个方向受到优待。函数的图像是曲面，在各个方向都有斜率。

在这个曲面上，微积分要寻找变化率（或斜率）。无论哪个方向，都有相应的**方向导数**。在 45° 的情形，我们可能想用 Δf 除以 Δx，但那是不对的。把问题说清楚：已知点 $P=(x_0,y_0)$ 附近的 $f(x,y)$，还给定方向 $\mathbf{u}$（一个单位向量），我们要自然地定义 $D_{\mathbf{u}}f$——f **沿 $\mathbf{u}$ 方向的导数**。为了计算 P 点处这个斜率，需要一个公式，最好用已经知道的 $\partial f/\partial x,\partial f/\partial y$ 表示。

注意，45° 方向的单位向量是 $\mathbf{u}=\mathbf{i}/\sqrt{2}+\mathbf{j}/\sqrt{2}$。导数中将出现 $\sqrt{2}$，这说明不能用 Δf 除以 Δx，而应除以步长 Δs。

例 1 保持在曲面 $z=xy$ 上。当 (x,y) 从 $(1,1)$ 沿 45° 方向移动距离 Δs 时，$\Delta z/\Delta s$ 是多少？

解 位移是单位向量 $\mathbf{u}$ 乘以 Δs。从 $x=y=1$ 出发，终点是 $x=y=1+\Delta s/\sqrt{2}$（$\mathbf{u}\Delta s$ 的两个分量都是 $\Delta s/\sqrt{2}$）。因此

$$z=(1+\Delta s/\sqrt{2})^2=1+\sqrt{2}\Delta s+\tfrac{1}{2}(\Delta s)^2,\qquad \Delta z=\sqrt{2}\Delta s+\tfrac{1}{2}(\Delta s)^2.$$

当 $\Delta s\to 0$ 时，$\Delta z/\Delta s$ 趋近于 $\sqrt{2}$。这就是 45° 方向的斜率。

定义 f 在点 P 沿 $\mathbf{u}$ 方向的导数记为 $D_{\mathbf{u}}f(P)$：

$$D_{\mathbf{u}}f(P)=\lim_{\Delta s\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta s}=\lim_{\Delta s\to 0}\frac{f(P+\mathbf{u}\Delta s)-f(P)}{\Delta s}. \tag{1}$$

从 $P=(x_0,y_0)$ 出发，步长 Δs 把我们带到 $(x_0+u_1\Delta s,y_0+u_2\Delta s)$。算出变化 Δf，再除以 Δs 即可。不过，下面的式 (2) 可以节省时间。

x 方向对应 $\mathbf{u}=(1,0)$。此时 $\mathbf{u}\Delta s=(\Delta s,0)$，我们重新得到 $\partial f/\partial x$：

$$\frac{\Delta f}{\Delta s}=\frac{f(x_0+\Delta s,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta s}\longrightarrow D_{(1,0)}f=\frac{\partial f}{\partial x}.$$

同样，$\mathbf{u}=(0,1)$ 沿 y 方向时，$D_{\mathbf{u}}f=\partial f/\partial y$。若 $\mathbf{u}=(0,-1)$ 呢？这是 y 轴负方向，因此 $D_{\mathbf{u}}f=-\partial f/\partial y$。

计算方向导数

$D_{\mathbf{u}}f$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 沿 $\mathbf{u}$ 方向的斜率。怎样计算？从两个特殊方向的偏导数 $\partial f/\partial x,\partial f/\partial y$，可以迅速求出所有方向的 $D_{\mathbf{u}}f$。**记住，$\mathbf{u}$ 是单位向量。**

13E 沿 $\mathbf{u}=(u_1,u_2)$ 方向的方向导数为

$$D_{\mathbf{u}}f = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2. \tag{2}$$

推理回到 Δf 的线性近似：

$$\Delta f \approx \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x}u_1\Delta s + \frac{\partial f}{\partial y}u_2\Delta s.$$

除以 Δs，再令 $\Delta s \to 0$。当近似趋于精确时，式 (2) 就是 $\Delta f/\Delta s$ 的极限。更仔细的论证表明，只要 f_x, f_y 在基点 (x_0, y_0) 连续，就能保证这个极限。要点是：**知道两个方向的斜率，就知道所有方向的斜率。**

例 1（再算一次） $f = xy$，$P = (1,1)$，$\mathbf{u} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$。求 $D_{\mathbf{u}}f(P)$。

偏导数 $f_x = y, f_y = x$ 在 P 点均为 1。$45°$ 方向的导数为

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = f_x u_1 + f_y u_2 = 1(1/\sqrt{2}) + 1(1/\sqrt{2}) = \sqrt{2},$$

与之前相同。

例 2 线性函数 $f = 3x + y + 1$ 的斜率为 $D_{\mathbf{u}}f = 3u_1 + u_2$。

x 方向是 $\mathbf{u} = (1,0)$，因此 $D_{\mathbf{u}}f = 3$，也就是 $\partial f/\partial x$。沿 y 方向，$D_{\mathbf{u}}f = 1$。**还有两个特殊方向：沿 $f(x,y)$ 的等高线方向，以及与它垂直的方向。**

等高方向：$D_{\mathbf{u}}f = 0$，因为 f 不变。

最陡方向：在 $u_1^2 + u_2^2 = 1$ 的条件下，使 $D_{\mathbf{u}}f$ 尽可能大。

求这些方向，只需看 $D_{\mathbf{u}}f = 3u_1 + u_2$。等高方向满足 $3u_1 + u_2 = 0$，所以 $\mathbf{u}$ 与 $(1,-3)$ 成比例。x 改变 1、y 改变 -3，不会改变 $f = 3x + y + 1$。

在最陡方向，$\mathbf{u}$ 与 $(3,1)$ 成比例。注意偏导数 $f_x = 3, f_y = 1$。$(3,1)$ 与 $(1,-3)$ 的点积为零——最陡方向垂直于等高方向。把 $(3,1)$ 除以 $\sqrt{10}$，就得到单位向量：

$$\text{最陡上升：}\quad D_{\mathbf{u}}f = 3(3/\sqrt{10}) + 1(1/\sqrt{10}) = 10/\sqrt{10} = \sqrt{10}.$$

最陡下降：反向取 $\mathbf{u} = (-3/\sqrt{10}, -1/\sqrt{10})$，则 $D_{\mathbf{u}}f = -\sqrt{10}$。

山上的等高线满足 $D_{\mathbf{u}}f = 0$，溪流与等高线垂直。在 $f = 3x + y + 1$ 这样的平面上，这些方向在所有点都不变（图 13.12）；山地上，斜率改变时最陡方向也会改变。

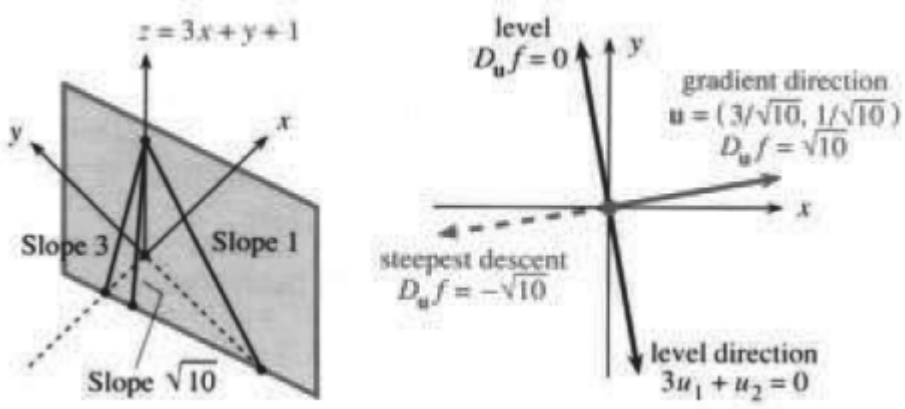


图 13.12　最陡方向沿梯度方向，等高方向与它垂直。图内 Slope：斜率；level / level direction：等高方向；gradient direction：梯度方向；steepest descent：最陡下降。

梯度向量

再看方向导数 $D_{\mathbf{u}}f = f_x u_1 + f_y u_2$。**这是两个向量的点积。** 一个是确定方向的 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$，另一个是由函数得到的 (f_x, f_y)。第二个向量就是**梯度**。

定义 $f(x, y)$ 的**梯度**是以 $\partial f/\partial x, \partial f/\partial y$ 为分量的向量：

$$\operatorname{grad} f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} \quad \text{（三维时再加上 } \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}\text{）。}$$

简洁记号 ∇ 在这里读作“grad”，到了第 15 章则称为“del”。

对线性函数 $3x + y + 1$，梯度是常向量 $(3, 1)$，指出沿平面上升的方向。对非线性函数 $x^2 + xy$，梯度是非常向量 $(2x + y, x)$。注意，$\operatorname{grad} f$ 与 $\mathbf{N} = (f_x, f_y, -1)$ 含有相同的两个偏导数，但梯度不是这个法向量。$\mathbf{N}$ 是三维向量，指离曲面 $z = f(x, y)$；**梯度向量在 xy 平面内！** 梯度告诉我们曲面上哪个方向向上，但它是在下面的底平面中指出方向的。

等高线也在 xy 平面内，并与梯度垂直。等高线图是登山者所见山形在底平面上的投影。向量 $\operatorname{grad} f$ 指出**上升方向**，长度 $|\operatorname{grad} f|$ 给出**陡峭程度。**

13F 方向导数为 $D_{\mathbf{u}}f = (\operatorname{grad} f) \cdot \mathbf{u}$。等高方向垂直于 $\operatorname{grad} f$，因为该方向上 $D_{\mathbf{u}}f = 0$。**当 $\mathbf{u}$ 与 $\operatorname{grad} f$ 同向时，斜率最大。** 最大斜率是长度 $|\operatorname{grad} f| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$：

$$\mathbf{u} = \frac{\operatorname{grad} f}{|\operatorname{grad} f|} \quad \Longrightarrow \quad (\operatorname{grad} f) \cdot \mathbf{u} = \frac{|\operatorname{grad} f|^2}{|\operatorname{grad} f|} = |\operatorname{grad} f|.$$

例子 $f = 3x + y + 1$ 有 $\operatorname{grad} f = (3, 1)$。最陡方向为 $\mathbf{u} = (3, 1)/\sqrt{10}$，最大斜率为 $\sqrt{10}$，即 $|\operatorname{grad} f| = \sqrt{9 + 1}$。

重要的一点：$(\operatorname{grad} f) \cdot \mathbf{u}$ **的最大值等于** $|\operatorname{grad} f|$。非线性例子中，梯度、最陡方向和斜率都会变化。但在图 13.13 中某个特定点附近，如同在任意点附近一样，线性图景会占据主导。

在 f 的图像上，三个特殊向量分别是等高方向 $\mathbf{L} = (f_y, -f_x, 0)$、上坡方向 $\mathbf{U} = (f_x, f_y, f_x^2 + f_y^2)$ 和法向量 $\mathbf{N} = (f_x, f_y, -1)$。第 18 题验证它们互相垂直。

例 3 $f(x, y) = (14 - x^2 - y^2)/3$ 的梯度是 $\nabla f = (-2x/3, -2y/3)$。

曲面上的法向量为 $\mathbf{N} = (-2x/3, -2y/3, -1)$。在点 $(1, 2, 3)$ 处，$\mathbf{N} = (-2/3, -4/3, -1)$；下面底平面的点 $(1, 2)$ 处，梯度为 $(-2/3, -4/3)$。梯度的长度就是斜率 $\sqrt{20}/3$。

登山者可能不会直接沿最陡方向向上。$\sqrt{20}/3$ 的坡度相当陡，接近 150%。估计其他方向的斜率，可以测量两条等高线之间沿路径的距离。若距离 $\Delta s = 3$ 对应 $\Delta f = 1$，斜率约为 $1/3$。直到取 $\Delta f/\Delta s$ 的极限，即 $D_{\mathbf{u}}f$，这个计算才精确。

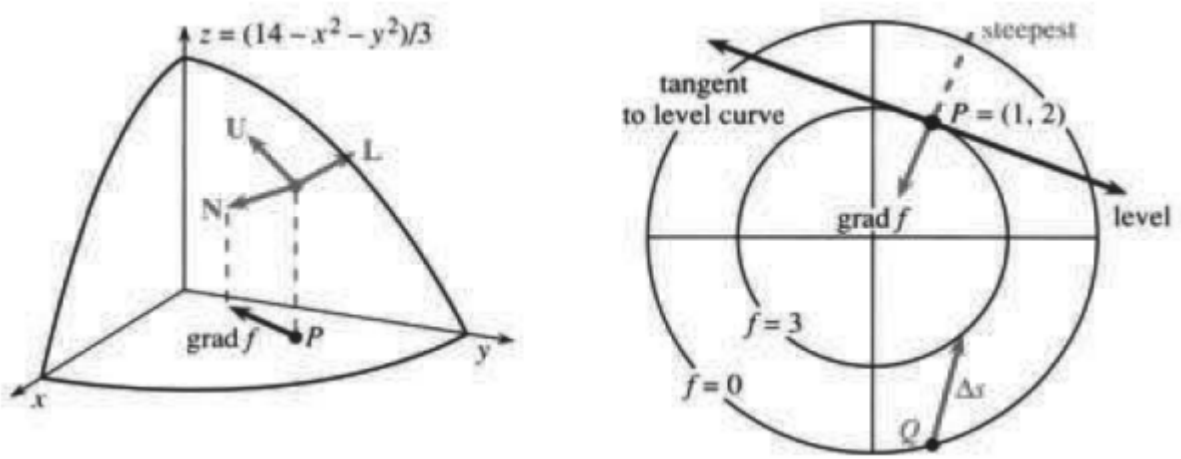


图 13.13　$\mathbf{N}$ 垂直于曲面，$\operatorname{grad} f$ 垂直于底平面中的等高线。图内 tangent to level curve：等高线的切线；steepest：最陡方向；level：等高方向。

例 4 $f(x,y,z)=xy+yz+xz$ 的梯度有三个分量。

规律从 $f(x,y)$ 推广到 $f(x,y,z)$。梯度现在是三维向量 (f_x,f_y,f_z)，本例中为 $(y+z,x+z,x+y)$。若要画出 $w=f(x,y,z)$ 的图像，需要一幅四维图，坐标轴沿 x,y,z,w 方向。

注意维数：图像是四维空间中的三维“曲面”，梯度在下面的三维底空间内。f 的等值集由 $xy+yz+zx=c$ 给出，它们是二维的。梯度垂直于这个等值集（仍在三维空间内）。梯度不是 $\mathbf{N}$！法向量是 $(f_x,f_y,f_z,-1)$，垂直于四维空间中的函数图像。

例 5 $z(x,y)$ 由 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z^2=0$ 隐式给出，求 $\operatorname{grad} z$。

此时可以解出 $z=\pm\sqrt{x^2+y^2}$，偏导数为 $\pm x/\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $\pm y/\sqrt{x^2+y^2}$，它们组成 $\operatorname{grad} z$。但重点在于：要更快求出梯度，只需按原样对 $F(x,y,z)$ 求微分，再除以 F_z：

$$F_x\,dx+F_y\,dy+F_z\,dz=0,\qquad \text{即 } dz=\frac{-F_x\,dx-F_y\,dy}{F_z}. \tag{3}$$

梯度为 $(-F_x/F_z,-F_y/F_z)$。这些导数在所考察的点求值。计算不需要显式函数 $z=f(x,y)$：

$$F=x^2+y^2-z^2 \Longrightarrow F_x=2x,F_y=2y,F_z=-2z \Longrightarrow \operatorname{grad} z=(x/z,y/z).$$

在圆锥面上向上走，就沿 $(x/z,y/z)$ 方向移动。在上半锥面，这个梯度方向沿径向向外。圆锥的陡峭程度就是梯度向量的长度：

$$|\operatorname{grad} z|=\sqrt{(x/z)^2+(y/z)^2}=1,\quad \text{因为圆锥上 } z^2=x^2+y^2.$$

沿曲线路径的导数

沿直线路径，f 的导数是 $D_{\mathbf{u}}f=(\operatorname{grad} f)\cdot\mathbf{u}$。沿曲线路径又怎样？**路径的方向 $\mathbf{u}$ 就是切向量 $\mathbf{T}$。** 因而把 $\mathbf{u}$ 换成给出曲线方向的 $\mathbf{T}$。

路径由位置向量 $\mathbf{R}(t)=x(t)\mathbf{i}+y(t)\mathbf{j}$ 给出，速度为 $\mathbf{v}=(dx/dt)\mathbf{i}+(dy/dt)\mathbf{j}$，单位切向量为 $\mathbf{T}=\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$。注意，这里可以选择——

——以任意速率运动（用 $\mathbf{v}$），或以单位速率运动（用 $\mathbf{T}$）。沿这条曲线求 $f(x,y)$ 的导数时，也有同样的选择：

$$\text{变化率：}\quad \frac{df}{dt} = (\operatorname{grad} f)\cdot\mathbf{v} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}, \tag{4}$$

$$\text{斜率：}\quad \frac{df}{ds} = (\operatorname{grad} f)\cdot\mathbf{T} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{ds} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{ds}. \tag{5}$$

第一个涉及**时间**。走得更快，f 随时间的变化也更快。第二个涉及**距离**。不论速率如何，走过距离 ds，函数就改变 df，所以该方向的斜率为 df/ds。第 1 章把速度写成 df/dt，斜率写成 dy/dx，并交织讨论。现在终于看清两者的区别。匀速直线运动有 $\mathbf{R} = \mathbf{R}_0 + \mathbf{v}t$，速度 $\mathbf{v}$ 为常量，方向 $\mathbf{T} = \mathbf{u} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ 也为常量。方向导数是 $(\operatorname{grad} f)\cdot\mathbf{u}$，而随时间的变化率是 $(\operatorname{grad} f)\cdot\mathbf{v}$。

式 (4)、(5) 看起来像链式法则，它们确实就是。下一节将把 $df/dt = (df/dx)(dx/dt)$ 推广到更多变量，并证明这两个公式。这里着重说明含义：df/ds **是沿曲线的方向** $\mathbf{u} = \mathbf{T}$ **上，** f **的导数。**

例 7 对 $f = r$，沿图 13.14a 的曲线 $x = t^2, y = t$，求 df/dt 和 df/ds。

解 沿曲线的速度为 $\mathbf{v} = 2t\mathbf{i} + \mathbf{j}$。取代表性时刻 $t = 1$，有 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$，单位切向量为 $\mathbf{T} = \mathbf{v}/\sqrt{5}$。当 $f(x,y)$ 是到中心的距离 r 时，该点的梯度是向外的单位向量 $\mathbf{i}/\sqrt{2} + \mathbf{j}/\sqrt{2}$。与 $\mathbf{v}$ 的点积给出 $df/dt = 3/\sqrt{2}$，与 $\mathbf{T}$ 的点积给出 $df/ds = 3/\sqrt{10}$。

当速率降为 1（用 $\mathbf{T}$）时，$f(x,y)$ 的变化也慢下来。

例 8 对 $f = xy$，沿圆形路径 $x = \cos t, y = \sin t$ 求 df/ds。

先直接计算。圆上 $xy = (\cos t)(\sin t)$，由乘积法则，$df/dt = \cos^2 t - \sin^2 t$。通常这不同于 df/ds，因为时间 t 不一定等于弧长 s；还要除以速率因子 ds/dt。但这里速率为 1（到 $t = 2\pi$ 时，恰好走完周长为 $s = 2\pi$ 的圆），所以图 13.14 中过山车轨道的斜率 df/ds 为 $\cos^2 t - \sin^2 t$。

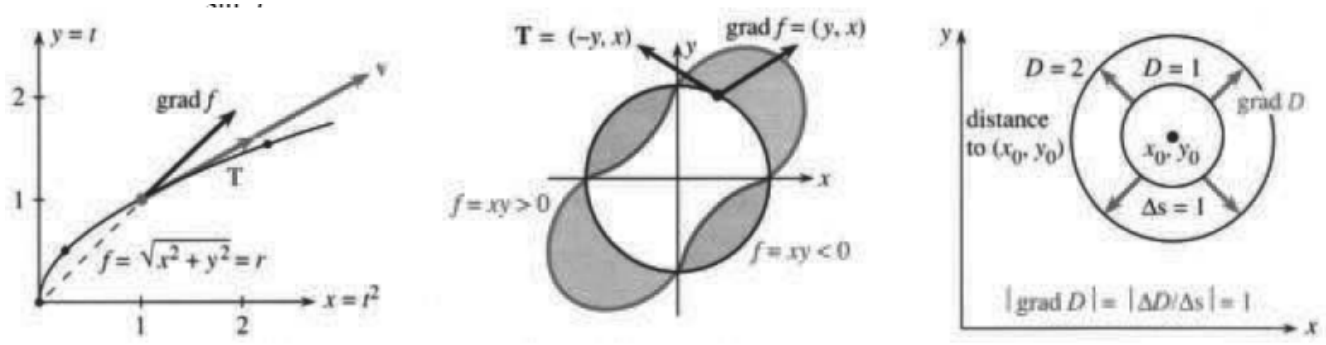


图 13.14　距离 $f = r$ 沿曲线改变；过山车的斜率为 $(\operatorname{grad} f)\cdot\mathbf{T}$；到 (x_0, y_0) 的距离 D 的梯度是单位向量。图内 distance to (x_0, y_0)：到该点的距离。

第二种方法用 $\operatorname{grad} f$ 和 $\mathbf{T}$。$f = xy$ 的梯度为 $(y, x) = (\sin t, \cos t)$，路径的单位切向量为 $\mathbf{T} = (-\sin t, \cos t)$。它们的——

——点积给出相同的 df/ds：

$$\text{沿路径的斜率} = (\operatorname{grad} f)\cdot\mathbf{T} = -\sin^2 t + \cos^2 t.$$

不依赖坐标的梯度

本节以一点“哲学”结束。梯度的不依赖坐标的定义是什么？到目前为止，$\operatorname{grad} f = (f_x, f_y)$ 完全依赖 x, y 轴的选择。但曲面的陡峭程度与坐标轴无关，坐标轴是后来为了计算方便才添加的。

陡峭程度 df/ds 只涉及 f 和方向，没有其他因素。梯度应该是一种“张量”：它的意义不依赖坐标系。在不同坐标系（xy、$r\theta$ 等）中，梯度有不同的表达式，但 $\operatorname{grad} f$ 的方向和长度由 df/ds 决定，不需要任何坐标轴：

$\operatorname{grad} f$ 的方向，是使 df/ds 最大的方向。

长度 $|\operatorname{grad} f|$，就是这个最大斜率。

关键关系是：**f 的变化 $\approx$ f 的梯度 $\cdot$ 位置的变化。**这是 $\Delta f \approx f_x \Delta x + f_y \Delta y$ 的另一种写法，也是基本线性近似 $\Delta y \approx (dy/dx)\Delta x$ 的多变量形式；这里用了两个变量。

例 9 $D(x, y)$ 是从 (x, y) 到 (x_0, y_0) 的距离。不用求导，证明 $|\operatorname{grad} D| = 1$。$D(x, y)$ 的图像是斜率为 1、在 (x_0, y_0) 上方有尖点的圆锥面。

第一个问题 沿哪个方向，距离 $D(x, y)$ 增加最快？

回答 沿直接远离 (x_0, y_0) 的方向。因此这就是 $\operatorname{grad} D$ 的方向。

第二个问题 沿这个最陡方向，D 增加得多快？

回答 迈出长度为 Δs 的一步，D 就增加 Δs，所以 $|\operatorname{grad} D| = \Delta s / \Delta s = 1$。

结论 $\operatorname{grad} D$ 是单位向量。第 48 题中，D 的偏导数是 $(x - x_0)/D$ 和 $(y - y_0)/D$；它们的平方和为 1，因为 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = D^2$。

13.4 习题

阅读填空

$D_{\mathbf{u}} f$ 给出 (a) _____ 沿方向 (b) _____ 的变化率。它可以由两个特殊方向 (d) _____ 上的两个偏导数 (c) _____ 算出。用 u_1, u_2 表示，公式为 $D_{\mathbf{u}} f =$ (e) _____。这是 $\mathbf{u}$ 与向量 (g) _____ 的 (f) _____ 积；该向量称为 (h) _____。对线性函数 $f = ax + by$，梯度是 $\operatorname{grad} f =$ (i) _____，方向导数是 $D_{\mathbf{u}} f =$ (j) _____ $\cdot$ (k) _____。

梯度 $\nabla f = (f_x, f_y)$ 不是 (l) _____ 维向量，而是 (m) _____ 内的向量。它垂直于 (n) _____ 线，指向 (o) _____ 上升方向，其大小 $|\operatorname{grad} f|$ 为 (p) _____。对 $f = x^2 + y^2$，梯度指向 (q) _____，沿这个最陡方向的斜率为 (r) _____。

$f(x, y, z)$ 的梯度是 (s) _____。这不同于由曲面 $F(x, y, z) = 0$ 隐式确定的高度函数 $z(x, y)$ 的梯度，后者为 $-(F_x/F_z)\mathbf{i} +$ (t) _____。沿曲线路径以速度 $\mathbf{v}$ 运动时，f 的变化率是 $df/dt =$ (u) _____。切线方向为 $\mathbf{T}$ 时，f 的斜率为 $df/ds =$ (v) _____。沿直线方向 $\mathbf{u}$，df/ds 与 (w) _____ 相同。

先计算 $\operatorname{grad} f$，再计算 $D_{\mathbf{u}} f = (\operatorname{grad} f) \cdot \mathbf{u}$，最后求 P 点处的 $D_{\mathbf{u}} f$。

1. $f(x,y)=x^2-y^2$，$\mathbf{u}=(\sqrt{3}/2,1/2)$，$P=(1,0)$。
2. $f(x,y)=3x+4y+7$，$\mathbf{u}=(3/5,4/5)$，$P=(0,\pi/2)$。
3. $f(x,y)=e^x\cos y$，$\mathbf{u}=(0,1)$，$P=(0,\pi/2)$。
4. $f(x,y)=y^{10}$，$\mathbf{u}=(0,-1)$，$P=(1,-1)$。
5. $f(x,y)$ 为到 $(0,3)$ 的距离，$\mathbf{u}=(1,0)$，$P=(1,1)$。

第 6–8 题来自物理学，求 $\operatorname{grad} f=(f_x,f_y,f_z)$。

6. $1/\sqrt{x^2+y^2+z^2}$（位于原点的点源）。
7. $\ln(x^2+y^2)$（沿 z 轴的线源）。
8. $1/\sqrt{(x-1)^2+y^2+z^2}-1/\sqrt{(x+1)^2+y^2+z^2}$（偶极子）。
9. 对 $f=3x^2+2y^2$，求 $(1,2)$ 处的最陡方向和等高方向，并计算这些方向上的 $D_{\mathbf{u}}f$。
10. 例 2 称 $f=3x+y+1$ 的最大斜率为 $\sqrt{10}$。求 $D_{\mathbf{u}}f=3u_1+u_2=3u_1+\sqrt{1-u_1^2}$ 的最大值。
11. 当 $f(x,y)$ 是任意光滑函数时，判断正误：(a) 存在方向 $\mathbf{u}$，使 P 点处的 $D_{\mathbf{u}}f=0$；(b) 存在方向 $\mathbf{u}$，使 $D_{\mathbf{u}}f=\operatorname{grad} f$；(c) 存在方向 $\mathbf{u}$，使 $D_{\mathbf{u}}f=1$；(d) $f(x)g(x)$ 的梯度等于 $g\operatorname{grad} f+f\operatorname{grad} g$。
12. $f(x)$ 的梯度是什么（只有一个分量）？两个可能的方向 $\mathbf{u}$ 和相应的 $D_{\mathbf{u}}f$ 是什么？曲线 $y=f(x)$ 的法向量 $\mathbf{N}$ 是什么（两个分量）？

第 13–16 题：在 $P=(1,2)$ 处，求 f 增加最快的方向 $\mathbf{u}$。增加得多快？

13. $f(x,y)=ax+by$。
14. $f(x,y)$ 为 $2x$ 和 y 中较小者。
15. $f(x,y)=e^{x-y}$。
16. $f(x,y)=\sqrt{5-x^2-y^2}$（小心）。
17. （预览后文）在 $f(x,y)$ 取得极大值的点，$\operatorname{grad} f$ 是多少？描述包含该极大值点 (x,y) 的等高线。
18. (a) 用点积检验图像上的法向、上坡和等高方向互相垂直：$\mathbf{N}=(f_x,f_y,-1)$，$\mathbf{U}=(f_x,f_y,f_x^2+f_y^2)$，$\mathbf{L}=(f_y,-f_x,0)$。(b) $\mathbf{N}$ 与切平面 _____，$\mathbf{U},\mathbf{L}$ 与切平面 _____。(c) 梯度是 _____ 在 xy 平面上的投影，也是 _____ 的投影。$\mathbf{L}$ 的投影沿着 _____。
19. 对 $f=1-x+y$，计算 $\mathbf{N},\mathbf{U},\mathbf{L}$，并在这个平面上的一点把它们画出来。
20. 对 $x^2+y^2-z^2=0$，计算 $\mathbf{N},\mathbf{U},\mathbf{L}$，并在圆锥面的一般点把它们画出来。

重力沿 z 轴负方向时，第 21–24 题屋顶上的水会沿哪个 $-\mathbf{U}$ 方向流下？

21. $z=2x$（平面屋顶）。
22. $z=4x-3y$（平面屋顶）。
23. $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$（球面）。
24. $z=-\sqrt{x^2+y^2}$（圆锥面）。

25. 选两个只依赖 $x+2y$ 的函数 $f(x,y)$。它们在 $(1,1)$ 处的梯度沿 _____ 方向，等高线是 _____。

26. $f=y/x$ 经过 $(1,1)$ 的等高线为 _____。梯度方向必为 _____。计算 $\operatorname{grad} f$ 核对。

27. $\operatorname{grad} f$ 垂直于 $2\mathbf{i}+\mathbf{j}$，长度为 1；$\operatorname{grad} g$ 平行于 $2\mathbf{i}+\mathbf{j}$，长度为 5。求 $\operatorname{grad} f, \operatorname{grad} g, f, g$。

28. 判断正误：(a) 知道 $\operatorname{grad} f$ 就知道 f；(b) 直线 $x=y=-z$ 垂直于平面 $z=x+y$；(c) $z=x+y$ 的梯度沿这条直线。

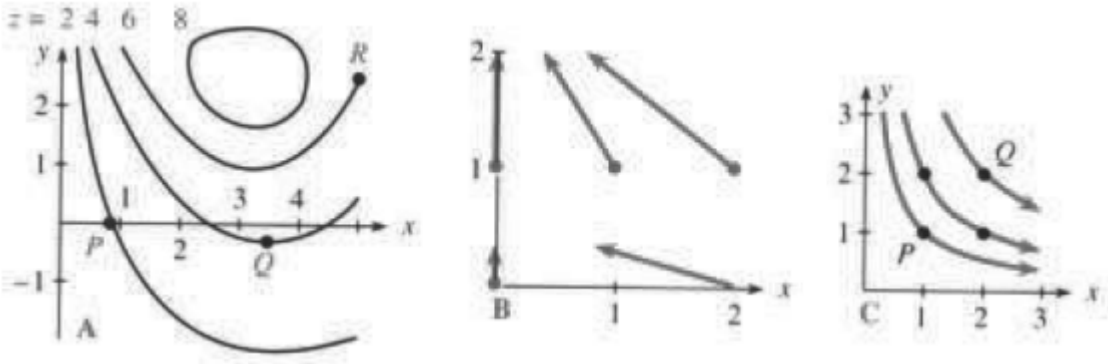
29. 写出 $\theta=\tan^{-1}(y/x)$ 在点 $(3,4)$ 处的等高方向 $\mathbf{u}$，再求 $\operatorname{grad}\theta$，验证 $D_{\mathbf{u}}\theta=0$。

30. 绕原点的圆上，路程为 $\Delta s=r\Delta\theta$，所以 $d\theta/ds=1/r$。计算 $\operatorname{grad}\theta, \mathbf{T}$ 和 $(\operatorname{grad}\theta)\cdot\mathbf{T}$，验证这个结论。

31. 在山面 $z=9-x-y^2$ 上的点 $(2,1,6)$，哪个方向向上？在屋顶 $z=x+2y+2$ 上，哪个方向向下？这个屋顶与山面 _____。

32. 在点 $(1,-2)$ 附近，温度 $T=e^{-x^2-y^2}$ 满足 $\Delta T\approx$ _____ $\Delta x+$ _____ Δy。沿哪个方向 $\mathbf{u}$ 升温最快？

33. 图 A 给出 $z=f(x,y)$ 的等高线。(a) 估计 P, Q, R 处梯度的方向和长度；(b) 找出梯度平行于 $\mathbf{i}+\mathbf{j}$ 的两个点；(c) 哪里 $|\operatorname{grad} f|$ 最大？哪里最小？(d) 估计图中的 $z_{\max}$；(e) 沿从 P 到 R 的直线描述 z 的变化，并估计其最大值。



第 33–37 题附图：A 为等高线，B 为梯度向量，C 为双曲线。

34. 二次函数 $ax^2+by^2+cx+dy$ 的梯度如图 B 所示。估计 a, b, c, d，并画出两条等高线。

35. $f(x,y)$ 的等高线是以 $(1,1)$ 为中心的圆，曲线 $f=c$ 的半径为 $2c$。f 是什么？$(0,0)$ 处的 $\operatorname{grad} f$ 是什么？

36. 设 $\operatorname{grad} f$ 与图 C 中的双曲线 $xy=$ 常数 相切。画出 $f(x,y)$ 的三条等高线。$|\operatorname{grad} f|$ 在 P 还是 Q 较大？沿这些双曲线，$|\operatorname{grad} f|$ 是否不变？从 $x^2+y^2, x^2-y^2, xy, x^2y^2$ 中选一个可能的 f。

37. 若 $\operatorname{grad} f$ 与图 C 的双曲线垂直，重做第 36 题。

38. 若 f 在 $(0,1),(1,0),(2,1)$ 处分别为 $0,1,2$，假定 $f=Ax+By+C$，估计 $\operatorname{grad} f$。

39. 哪些函数具有下列梯度？(a) $(2x+y, x)$；(b) $(e^{x-y}, -e^{x-y})$；(c) $(y, -x)$（小心）。

40. 若 $\operatorname{grad} f=(y,x)$，画出 $f(x,y)$ 的等高线。

第 41–46 题：求速度 $\mathbf{v}$ 和单位切向量 $\mathbf{T}$，再计算变化率 $df/dt=\operatorname{grad} f\cdot\mathbf{v}$ 与斜率 $df/ds=\operatorname{grad} f\cdot\mathbf{T}$。

41. $f=x^2+y^2$，$x=t, y=t^2$。

42. $f = x$，$x = \cos 2t, y = \sin 2t$。

43. $f = x^2 - y^2$，$x = x_0 + 2t, y = y_0 + 3t$。

44. $f = xy$，$x = t^2 + 1, y = 3$。

45. $f = \ln xyz$，$x = e^t, y = e^{2t}, z = e^{-t}$。

46. $f = 2x^2 + 3y^2 + z^2$，$x = t, y = t^2, z = t^3$。

47. (a) 对过山车函数 $f = xy$，沿路径 $x = \cos 2t, y = \sin 2t$ 求 $df/ds, df/dt$；(b) 改为 $f = x^2 + y^2$，解释为什么斜率为零。

48. 从 (x, y) 到 $(1, 2)$ 的距离 D 满足 $D^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2$。证明 $\partial D/\partial x = (x-1)/D$、$\partial D/\partial y = (y-2)/D$，且 $|\operatorname{grad} D| = 1$。$D(x, y)$ 的图像是 _____，顶点位于 _____。

49. 若点 $(4, 5)$ 处 $f = 1$、$\operatorname{grad} f = (2, 3)$，求该处的切平面。若 f 为线性函数，求 $f(x, y)$。

50. 定义 $f(x, y)$ 在点 $P = (x_0, y_0)$ 沿 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 方向的导数。Δf 的近似表达式是什么？$D_{\mathbf{u}} f$ 的精确表达式是什么？

51. f 沿等高线的斜率为 $df/ds =$ _____ $= 0$。这表明 $\operatorname{grad} f$ 垂直于等高方向的向量 _____。

译注

- 原页开头把 45° 单位向量写为 $\mathbf{i}/2 + \mathbf{j}/2$，但该向量长度不为 1，且与紧随的例 1 不符。已改为 $\mathbf{i}/\sqrt{2} + \mathbf{j}/\sqrt{2}$。
- 本节采用 $\Delta s \to 0$ 的双侧方向导数定义，此时 Δs 是有符号参数，实际位移长度为 $|\Delta s|$。13E 需要可微性，正文给出偏导连续这一充分条件；不能仅由偏导存在推出所有方向的公式。13F 归一化梯度需梯度非零；梯度为零时所有方向导数均为零，不能指定唯一最陡方向。
- 例 5 原文说导数在 (x_0, y_0) 求值，严格说 F_x, F_y, F_z 应在 (x_0, y_0, z_0) 求值；译文用“所考察的点”避免漏坐标。原文对双锥面统称梯度“径向向外”，只适用于上半锥面；下半锥面上坡向内，已在正文注明上半锥面。除以 F_z 的推导排除锥顶。
- 原书例号从 5 直接跳到 7，译文保留。例 7 给出的数值均在 $t = 1$。沿曲线的 s 是自变量空间中的路径弧长，并不是函数图像上空间曲线的弧长；坡度与爬升角不能混同。$\mathbf{T} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ 要求速度非零，第 44 题 $t = 0$ 需单独处理。
- 例 9 与第 48 题的单位梯度结论均排除距离为零的中心点。第 17 题的零梯度必要条件要求可微且极值点为定义域内点；等高集未必是一条普通光滑曲线。第 14、16 题涉及不可微或边界情况，按原题保留，不能机械套公式。
- 第 25 题的梯度可以是零或反向，具体取决于所选一元外函数导数。第 31 题给出的屋顶与山面在指定点的梯度互为相反数，不能直接填成“相切”；保留待核对。第 36、37 题仅有梯度方向信息不足以唯一决定长度比较，需结合所选函数理解。

13.5 链式法则

原文：PDF 第 586–593 页，印刷页 573–580。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

微积分在解决问题与为更难的问题作准备之间来回推进。前者是“应用”，后者看起来像“理论”。为了节约时间、金钱或能量而使 f 最小，是应用。如果我们还不能通过求导找到最小值——也许因为 f 是其他函数的函数，而我们还没有链式法则——那么就该补充理论了。链式法则是基本的实用工具，因为应用中总会出现 $f(g(x))$，也会出现 $f(g(x,y))$、$f(x(t),y(t))$，甚至更复杂的形式。必须知道它们的导数，否则微积分的应用就无法继续。

你也许会本能地说：别讲理论了，直接教我公式。可这办不到。现在你认为求 $\sin 2x$ 的导数微不足道，甚至不值得作答，但以前并非如此。在链式法则之前，从 $\Delta f/\Delta x$ 求出 $\sin 2x, \sin x^2, \sin^2 x^2$ 的斜率很困难。对于 $f(x,y)$，我们现在处在同样的阶段。我们知道 $\partial f/\partial x$ 的意义，可若 $f = r\tan\theta$，而 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，就需要计算 $\partial f/\partial x$ 的方法。要继续用微积分解决问题，一点理论不可避免。

再说一次：**链式法则适用于函数的函数。** 一元情形是 $f(g(x))$，两个变量时则有更多可能：

1. $f(z)$，其中 $z = g(x,y)$：求 $\partial f/\partial x, \partial f/\partial y$。
2. $f(x,y)$，其中 $x = x(t), y = y(t)$：求 df/dt。
3. $f(x,y)$，其中 $x = x(t,u), y = y(t,u)$：求 $\partial f/\partial t, \partial f/\partial u$。

假定所有导数都连续。更准确地说，链式法则中输入的导数，如 $\partial g/\partial x, dx/dt, \partial x/\partial u$，都是连续的；由链式法则得到的输出导数，如 $\partial f/\partial x, df/dt, \partial f/\partial u$，也就连续。我们避开极坐标中 $r = 0$ 这样的点，因为 $\partial r/\partial x = x/r$ 会出现除以零。

一个典型问题 从 x, y 的函数出发，例如 x 乘 y，即 $f(x,y) = xy$。把 x 换成 $r\cos\theta$，y 换成 $r\sin\theta$，函数变成 $(r\cos\theta)(r\sin\theta)$。我们想求它关于 r, θ 的导数，首先得决定怎么称呼它。

严格说，不应继续使用字母 f，可以把新函数叫作 F：

$$f(x,y) = xy, \qquad f(r\cos\theta, r\sin\theta) = (r\cos\theta)(r\sin\theta) = F(r,\theta).$$

为什么不叫 $f(r,\theta)$？因为严格说，那应当是 r 乘 θ！按规则，既然 $f(x,y) = xy$，那么 $f(r,\theta)$ 就应该是 $r\theta$。新函数 F 才表示我们需要的 $(r\cos\theta)(r\sin\theta)$。不过，很多时候人们会放宽规则，把 F 又写回 f。

这种“违规”已经发生了。本页前面本应写 $\partial F/\partial t$，却印成了 $\partial f/\partial t$。链式法则的目的，是求关于新变量 t, u（或 r, θ）的导数。本例要的是 F **对** r **的导数**。链式法则给出：

$$\frac{\partial F}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} = y\cos\theta + x\sin\theta = 2r\sin\theta\cos\theta.$$

我把 y, x 分别替换成了 $r\sin\theta, r\cos\theta$。你可以立即核对：$F(r,\theta) = r^2\cos\theta\sin\theta$ 确实给出 $\partial F/\partial r = 2r\cos\theta\sin\theta$。导数是正确的，唯一不严格之处——但我们仍会这样做——是用 f 代替 F。

问 $\partial f/\partial\theta$ 是什么？**答** 是 $\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial\theta} + \dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial\theta}$。

$f(g(x,y))$ 的导数

这里 g 依赖 x, y，f 又依赖 g。设 x 改变 dx，而 y 不变，则 g 改变 $dg = (\partial g/\partial x)\,dx$。$g$ 改变时，f 也改变：$df = (df/dg)\,dg$。把 dg 代入，接起这条链：$df = (df/dg)(\partial g/\partial x)\,dx$。于是得到第一条法则：

13G　$f(g(x,y))$ 的链式法则：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df}{dg}\frac{\partial g}{\partial x}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{df}{dg}\frac{\partial g}{\partial y}. \tag{1}$$

例 1 每个 $f(x+cy)$ 都满足单向波动方程 $\partial f/\partial y = c\,\partial f/\partial x$。

内层函数是 $g = x + cy$，外层函数可以任取，例如 $g^2, \sin g, e^g$，于是复合函数为 $(x+cy)^2, \sin(x+cy), e^{x+cy}$。可以逐个检验它们满足 $\partial f/\partial y = c\,\partial f/\partial x$。链式法则则根据 $\partial g/\partial x = 1, \partial g/\partial y = c$，一次性给出所有情形：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df}{dg}\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{df}{dg}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{df}{dg}\frac{\partial g}{\partial y} = c\frac{df}{dg} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial f}{\partial y} = c\frac{\partial f}{\partial x}. \tag{2}$$

这很重要：$\partial f/\partial y = c\,\partial f/\partial x$ 是这里讨论的第一个**偏微分方程**例子。未知函数 $f(x,y)$ 有两个变量，方程中出现两个偏导数。

此前我们研究 dy/dt 和**常微分方程**，自变量是时间或空间位置（而且空间只有一维）。偏微分方程中的变量可以同时包含时间和空间，空间还可以有多个维度。数学物理中的重要方程——热方程、波动方程、拉普拉斯方程——都是偏微分方程。

看看链式法则怎样用于 $f = \sin xy$：它的 x 导数为 $y\cos xy$。有耐心的读者会核对 $f = \sin g, g = xy, f_x = f_g g_x$。你大概没有这份耐心，因为早已知道 $\sin xy$ 的导数。所以我们很快转入下一条链式法则：外层函数依赖两个内层函数，而它们各自依赖 t。我们要求 df/dt。

$f(x(t), y(t))$ 的导数

先讲想法，再写公式。设 t 改变 Δt，影响到 x, y，使它们分别改变 $\Delta x, \Delta y$；接着多米诺效应传到 f，使其改变 Δf。倒着追踪：

$$\Delta f \approx \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y, \qquad \Delta x \approx \frac{dx}{dt}\Delta t, \qquad \Delta y \approx \frac{dy}{dt}\Delta t.$$

把后两式代入第一式，将 Δf 与 Δt 联系起来，再令 $\Delta t \to 0$：

13H　$f(x(t), y(t))$ 的链式法则：

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}. \tag{3}$$

这与一元法则 $dz/dx = (dz/dy)(dy/dx)$ 很接近。在那里可以“约去” dy（实际是先在 $(\Delta z/\Delta y)(\Delta y/\Delta x)$ 中约去 Δy，再取极限）。现在 Δt 通过 x, y 两条途径影响 Δf，因此**链式法则有两项**。若在 $(\partial f/\partial x)(dx/dt)$ 中作形式约分，只能得到其中一项！

再提醒一次，$f(x(t),y(t))$ 的严格名称应是 $F(t)$，而非 $f(t)$。对 $f(x,y,z)$，法则有三项：$f_x x_t + f_y y_t + f_z z_t = f_t$，更好的记法是 dF/dt。

例 2 开车前往佛罗里达时，温度变化得多快？

假设美国中西部为 $30^\circ\mathrm{F}$，佛罗里达为 $80^\circ\mathrm{F}$。向南走 1000 英里，温度 $f(x,y)$ 增加 50 华氏度，相当于每英里增加 0.05 华氏度。以每小时 70 英里的速度正南行驶，温度增加率为 $(0.05)(70) = 3.5$ 华氏度/小时。**注意，“度/英里”乘以“英里/小时”等于“度/小时”。** 这就是通常的链式法则 $(df/dx)(dx/dt) = df/dt$；向南直行时没有 y 的变化。

若道路朝东南，温度为 $f = 30 + 0.05x + 0.01y$，其中 $x(t)$ 是向南的距离，$y(t)$ 是向东的距离。若速率仍为 70，df/dt 是多少？

解

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} = 0.05\frac{70}{\sqrt{2}} + 0.01\frac{70}{\sqrt{2}} \approx 3 \text{ 华氏度/小时}.$$

现实中还要加一项：昼夜变化使温度直接依赖 t。因子 $\cos(2\pi t/24)$ 的周期为 24 小时，它给链式法则带来额外一项：

$$\text{对于 } f(x,y,t), \qquad \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t}. \tag{4}$$

这是汇总所有原因的**全导数** df/dt。x, y, t 的变化都影响 f，偏导数 $\partial f/\partial t$ 只是其中一部分（注意 $dt/dt = 1$）。若昼夜变化在 f 中增加 $12\cos(2\pi t/24)$，则额外项为 $\partial f/\partial t = -\pi \sin(2\pi t/24)$。在这个模型的日暮时刻，它等于每小时 $-\pi$ 华氏度。要让温度升高，就得开得比每小时 70 英里更快。

二阶导数

d^2f/dt^2 是什么？需要对式 (4) 求导，相当麻烦，像第 12 章的加速度一样会出现很多项。因此先从沿直线运动开始。

设 $x = x_0 + t\cos\theta, y = y_0 + t\sin\theta$。我们沿固定角度 θ，以速率 1 运动。于是 $x_t = \cos\theta, y_t = \sin\theta$，且 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$。链式法则立即给出

$$f_t = f_x x_t + f_y y_t = f_x\cos\theta + f_y\sin\theta. \tag{5}$$

求二阶导数 f_{tt}，就把同一法则用于 f_t：

$$(f_t)_x\cos\theta + (f_t)_y\sin\theta = (f_{xx}\cos\theta + f_{yx}\sin\theta)\cos\theta + (f_{xy}\cos\theta + f_{yy}\sin\theta)\sin\theta.$$

合并各项：

$$f_{tt} = f_{xx}\cos^2\theta + 2f_{xy}\cos\theta\sin\theta + f_{yy}\sin^2\theta. \tag{6}$$

极坐标中，把 t 换为 r。沿 r 方向运动时，θ 固定，式 (6) 从 f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} 给出 f_{rr}。沿曲线路径的二阶导数会多出路径弯曲产生的项，留到习题中讨论。

例 3 若 f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} 都连续，且绝对值不超过 M，求沿任意单位速率直线的二阶导数 f_{tt} 的界。

解 式 (6) 给出

$$|f_{tt}| \le M\cos^2\theta + M|\sin 2\theta| + M\sin^2\theta \le 2M.$$

式 13.3.14 估计线性近似误差时，就需要上界 $2M$。

$f(x(t,u),y(t,u))$ 的导数

设有两个内层函数 x,y，各自依赖 t,u。只改变 t 时，x,y 都改变：$dx = x_t\,dt, dy = y_t\,dt$。它们引起 f 的变化：$df = f_x\,dx + f_y\,dy$。因此，下面的法则并不意外：

13I $f(x(t,u),y(t,u))$ **的链式法则：**

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}. \tag{7}$$

因为还有变量 u，这里用 $\partial/\partial t$，而不是 d/dt，提醒我们保持 u 不变。同样，保持 t 不变、改变 u，就得到另一条链式法则：$f_u = f_x x_u + f_y y_u$。

例 4 在极坐标中求 $f_\theta, f_{\theta\theta}$。从 $f(x,y) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ 出发。

链式法则用到 x,y 对 θ 的导数：

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x}(-r\sin\theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(r\cos\theta). \tag{8}$$

再求一次 θ 导数更难，因为式 (8) 中四个因子都依赖 θ。先对 $\partial f/\partial x$ 应用链式法则：它是 x,y 的函数，而 x,y 又是 θ 的函数：

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\frac{\partial x}{\partial\theta} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\frac{\partial y}{\partial\theta} = f_{xx}(-r\sin\theta) + f_{xy}(r\cos\theta).$$

$\partial f/\partial y$ 对 θ 的导数类似。再对式 (8) 用乘积法则：

$$\begin{aligned} f_{\theta\theta} = {} & [f_{xx}(-r\sin\theta) + f_{xy}(r\cos\theta)](-r\sin\theta) + f_x(-r\cos\theta) \\ & + [f_{yx}(-r\sin\theta) + f_{yy}(r\cos\theta)](r\cos\theta) + f_y(-r\sin\theta). \end{aligned} \tag{9}$$

这个公式不太漂亮。在数学中，杂乱的公式常常提示我们：问题可能问得不合适。事实上，组合 $f_{xx}+f_{yy}$ 比分别考察两项更特殊。我们也许希望 $f_{rr}+f_{\theta\theta}$ 具有类似性质，但量纲不允许——r 是长度，θ 是角度。与 f_{xx}, f_{yy} 量纲一致的是 $f_{rr}, f_r/r, f_{\theta\theta}/r^2$。甚至可以期待：

$$f_{xx} + f_{yy} = f_{rr} + \frac{1}{r}f_r + \frac{1}{r^2}f_{\theta\theta}. \tag{10}$$

这确实成立。把式 (5)、(6) 中的 t 改为 r，再将式 (5) 除以 r、式 (9) 除以 r^2，与式 (6) 相加即可。**拉普拉斯方程** $f_{xx}+f_{yy}=0$ 因而具有极坐标形式 $f_{rr} + f_r/r + f_{\theta\theta}/r^2 = 0$。

一个悖论

离开极坐标前，还有一个问题。回到几乎是最早的偏导数例子：

$$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\sqrt{x^2+y^2}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{x}{r}. \tag{11}$$

我的问题是：既然 $x=r\cos\theta$，右边的 x/r 就是 $\cos\theta$。另一方面，$r=x/\cos\theta$，所以 $\partial r/\partial x$ 又是 $1/\cos\theta$。**为什么同一个偏导数，一种算法得到 $\cos\theta$，另一种却得到 $1/\cos\theta$?**

我承认，这曾让我一夜未眠。一定有个解释，总不能得到 $\cos\theta=1/\cos\theta$。这个悖论使人对偏导数更加敬畏。让我说说我最后发现了什么吧。你也可以先遮住下一段，自己想一想。

偏导数的关键是问：**哪个变量保持不变?** 式 (11) 中，y 不变；由 $r=x/\cos\theta$ 得到 $\partial r/\partial x=1/\cos\theta$ 时，保持不变的却是 θ。两种情形都改变 x 并观察对 r 的影响，但前者沿水平线移动（y 固定），后者沿径向直线移动（θ 固定）。图 13.15 展示了区别。

评注 这个例子说明，$\partial r/\partial x$ 不同于 $1/(\partial x/\partial r)$。漂亮的关系 $(\partial r/\partial x)(\partial x/\partial r)=1$ 并不普遍成立。什么代替它呢？还必须计入 $(\partial r/\partial y)(\partial y/\partial r)$。两组变量 x,y 和 r,θ 需要 2×2 矩阵！第 14.4 节给出详情：

$$\begin{bmatrix}\partial r/\partial x & \partial r/\partial y\\ \partial\theta/\partial x & \partial\theta/\partial y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\partial x/\partial r & \partial x/\partial\theta\\ \partial y/\partial r & \partial y/\partial\theta\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

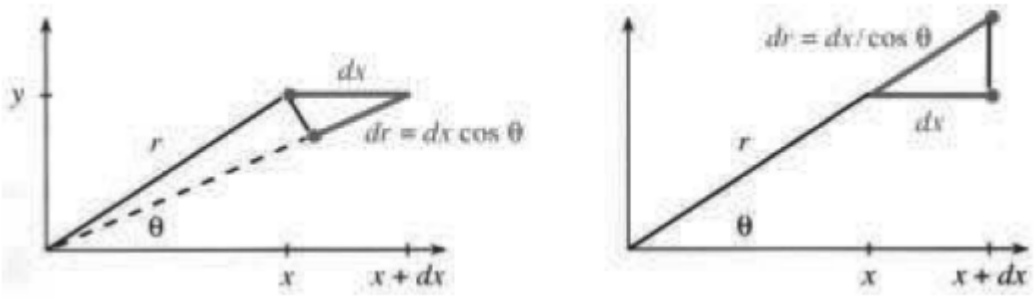


图 13.15　y 不变时，$dr=dx\cos\theta$；θ 不变时，$dr=dx/\cos\theta$。

不独立的变量

这个悖论指向一个重要问题。求 $f(x,y,z)$ 的偏导数时，我们一直假定 x,y,z 独立，也就是 x 可以改变而 y,z 固定。在物理、化学和经济学中，这未必可能。如果 x,y,z 之间存在约束关系，x 就不能单独变化。

例 5 气体定律 $PV=nRT$ 把压强、体积、温度联系起来，P,V,T 并不独立。$\partial V/\partial P$ 是什么意思？它等于 $1/(\partial P/\partial V)$ 吗?

不说明保持什么不变，就无法回答。上面的悖论中，固定 y 和固定 θ 时，$\partial r/\partial x$ 含义不同。**用额外下标表示保持不变的变量**，这里的下标不表示求导：

$$(\partial r/\partial x)_y=\cos\theta,\qquad (\partial r/\partial x)_\theta=1/\cos\theta. \tag{12}$$

$(\partial f/\partial P)_V$ 表示体积不变，$(\partial f/\partial P)_T$ 表示温度不变。通常的三自变量函数记号 $\partial f/\partial P$ 则保持 V,T 都不变，但在气体定律约束下，二者都固定就不能改变 P。

例 6 设 $f=3x+2y+z$。在平面 $z=4x+y$ 上计算 $\partial f/\partial x$。

解法 1 把 x,y 当作独立变量，以 $4x+y$ 代替 z：

$$f = 3x + 2y + (4x + y), \qquad (\partial f/\partial x)_y = 7.$$

解法 2 仍取 x, y 独立，用链式法则处理 z：

$$(\partial f/\partial x)_y = \partial f/\partial x + (\partial f/\partial z)(\partial z/\partial x) = 3 + (1)(4) = 7.$$

解法 3（不同） 取 x, z 独立，则 $y = z - 4x$：

$$(\partial f/\partial x)_z = \partial f/\partial x + (\partial f/\partial y)(\partial y/\partial x) = 3 + (2)(-4) = -5.$$

不加下标时，$\partial f/\partial x$ 表示通常的 x 偏导数。在 y, z 都不变时，答案为 3。但在平面 $z = 4x + y$ 上，y, z 至少一个必须变化！3 只是完整答案的一部分；完整答案是 $(\partial f/\partial x)_y = 7$，或者 $(\partial f/\partial x)_z = -5$。

几何意义如下：我们在平面 $z = 4x + y$ 上，$(\partial f/\partial x)_y$ 改变 x 而不改变 y。为了留在平面上，须有 $dz = 4dx$，于是 $f = 3x + 2y + z$ 的变化为 $df = 3dx + 0 + dz = 7dx$。

例 7 在关系 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ 上，对 $f = xyzt$ 求 $(\partial f/\partial y)_{x,z}$。

下标 x, z 表示它们固定，链式法则略去相应项：

$$(\partial f/\partial y)_{x,z} = \partial f/\partial y + (\partial f/\partial t)(\partial t/\partial y) = xzt + (xyz)(y/t).$$

为什么是 y/t?

例 8 从定律 $PV = T$，计算乘积 $(\partial P/\partial V)_T (\partial V/\partial T)_P (\partial T/\partial P)_V$。

聪明人也可能把 $\partial V, \partial T, \partial P$ 约掉而得到 1，但正确答案是 -1：

$$(\partial P/\partial V)_T = -T/V^2, \qquad (\partial V/\partial T)_P = 1/P, \qquad (\partial T/\partial P)_V = V.$$

乘积是 $-T/(PV)$，**等于 -1，而不是 $+1$！** 链式法则要小心使用（第 42 题）。

例 9 第 4 章使用过隐函数求导，链式法则解释了它：

$$F(x, y) = 0 \quad \Longrightarrow \quad F_x + F_y y_x = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}. \tag{13}$$

13.5 习题

阅读填空

链式法则适用于 (a) _____ 的函数。$f(g(x, y))$ 对 x 的导数为 $\partial f/\partial x =$ (b) _____，对 y 的导数为 $\partial f/\partial y =$ (c) _____。例子 $f = (x + y)^n$ 中，$g =$ (d) _____。由于 $\partial g/\partial x = \partial g/\partial y$，可知 (e) _____ = (f) _____。任意 $x + y$ 的函数都满足这个 (g) _____ 微分方程。

沿路径，$f(x(t), y(t))$ 的导数为 $df/dt =$ (h) _____。$f(x(t), y(t), z(t))$ 的导数为 (i) _____。若 $f = xy$，链式法则给出 $df/dt =$ (j) _____，这与 (k) _____ 法则相同！当 $x = u_1 t, y = u_2 t$ 时，路径是 (l) _____，链式法则给出 $df/dt =$ (m) _____，这就是 (n) _____ 导数 $D_{\mathbf{u}} f$。

$f(x(t,u),y(t,u))$ 的链式法则是 $\partial f/\partial t =$ (o) _____。不写 df/dt，因为 (p) _____。若 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，变量 t, u 变为 (q) _____。此时 $\partial f/\partial r =$ (r) _____，$\partial f/\partial\theta =$ (s) _____，从而把 (t) _____ 和 (u) _____ 坐标中的导数联系起来。两个看似不同的结果——

——$\partial r/\partial x = x/r$ 和 $\partial r/\partial x = 1/\cos\theta$，是因为前者保持 (v) _____ 不变，后者保持 (w) _____ 不变。

有了 $xyz = 1$ 这样的关系，三个变量就 (x) _____ 独立。导数 $(\partial f/\partial x)_y$、$(\partial f/\partial x)_z$、$\partial f/\partial x$ 分别表示 (y) _____、(z) _____、(A) _____。若 $f = x^2 + y^2 + z^2$，且 $xyz = 1$，用链式法则 (B) _____ 计算 $(\partial f/\partial x)_z$。其中由 $xyz = 1$ 得到 $\partial z/\partial x =$ (C) _____。（原题此处固定变量与最后所求偏导数不一致，见译注。）

第 1–4 题：求 f_x, f_y。它们满足什么方程？

1. $f(x,y) = \sin(x + cy)$。
2. $f(x,y) = (ax + by)^{10}$。
3. $f(x,y) = e^{x+7y}$。
4. $f(x,y) = \ln(x + 7y)$。
5. 求 $(g(x(t),y(t)))^3$ 对 t 求导后得到的两项。
6. 若 $f(x,y) = xy$，$x = u(t), y = v(t)$，df/dt 是什么？也许其他所有求导法则都能由链式法则推出。
7. 阶跃函数 $f(x)$ 在 $x < 0$ 时为 0，在 $x > 0$ 时为 1。画出 $f(x), g(x) = f(x+2), h(x) = f(x+4)$。若 $f(x+2t)$ 表示一堵水墙（潮波），它向哪个方向移动，速度多大？
8. 波动方程为 $f_{tt} = c^2 f_{xx}$。(a) 证明 $(x+ct)^n$ 是解；(b) 求一个不同于 c 的 C，使 $(x+Ct)^n$ 也是解。
9. 若 $f = \sin(x - t)$，在 xt 平面中画出两条满足 $f = 0$ 的直线，在它们之间画一个正弦波。若在波峰上滑行，速度 dx/dt 是多少？
10. 在第 9 题中，若浮在 $x = 0$ 处，是先上升还是先下降？$t = 4$ 时，高度和向上速度各是多少？
11. 拉普拉斯方程为 $f_{xx} + f_{yy} = 0$。若 $i^2 = -1$，用链式法则证明任意 $f(x+iy)$ 满足此方程。验证 $f = (x+iy)^2$ 及其实部 _____、虚部 _____ 都满足拉普拉斯方程。
12. 式 (10) 给出了拉普拉斯方程的极坐标形式 $f_{rr} + f_r/r + f_{\theta\theta}/r^2 = 0$。(a) 验证 $f = r^2 e^{2i\theta}$ 及其实部 $r^2\cos 2\theta$、虚部 $r^2\sin 2\theta$ 都满足该方程；(b) 若 $i^2 = -1$，用链式法则证明任意 $f(re^{i\theta})$ 满足该方程。

第 13–18 题：用链式法则 (3) 求 df/dt。

13. $f = x^2 + y^2$；$x = t, y = t^2$。
14. $f = \sqrt{x^2 + y^2}$；$x = t, y = t^2$。
15. $f = xy$；$x = 1 - \sqrt{t}, y = 1 + \sqrt{t}$。
16. $f = x/y$；$x = e^t, y = 2e^t$。
17. $f = \ln(x + y)$；$x = e^t, y = e^t$。
18. $f = x^4$；$x = t, y = t$。
19. 圆锥从高度和半径均为零开始增长，$dh/dt = 1, dr/dt = 2$。$t = 3$ 时，体积增加得多快？

20. 火箭沿水平射程方向的速度为 $dx/dt = 6$，向上的速度为 $dy/dt = 2t$。它远离发射点 $(0,0)$ 的速率是多少？若 $\tan\theta = y/x$，角度 θ 变化得多快？

21. 火车以每小时 60 英里接近交叉口，汽车沿与铁路垂直的道路以每小时 45 英里接近交叉口。两者之间的距离减小得多快？(a) 假定两者都距交叉口 90 英里；(b) 假定它们将发生碰撞。

22. 在例 2 中，正南方向以每小时 70 英里行驶，还是东南方向以每小时 80 英里行驶，温度增加得更快？

23. 沿直线 $x = u_1 t, y = u_2 t, z = u_3 t$，$f_x, f_y, f_z$ 的什么组合给出 df/dt？这就是三维方向导数。

24. 沿同一直线 $x = u_1 t, y = u_2 t, z = u_3 t$，推导 d^2f/dt^2 的公式，并用于 $f = xyz$。

25. 对 $f(x,y,t) = x + y + t$，当 $x = 2t, y = 3t$ 时，求 $\partial f/\partial t$ 和 df/dt，解释区别。

26. 若 $z = (x+y)^2$，则 $x = \sqrt{z} - y$。$(\partial z/\partial x)(\partial x/\partial z)$ 是否等于 1？

27. 设 $x_t = t, y_t = 2t$，不像式 (5)、(6) 那样是常数。对 $f(x,y)$ 求 f_t, f_{tt}，答案涉及 $f_x, f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}$。

28. 设 $x_t = t, y_t = t^2$。对 $f = (x+y)^3$，用链式法则先求 f_t，再求 f_{tt}。

29. 用链式法则推导 $\partial f/\partial r = (\partial f/\partial x)\cos\theta + (\partial f/\partial y)\sin\theta$。为什么取 $\partial x/\partial r = \cos\theta$，而不是 $1/\cos\theta$？

30. 对 $f(x,y) = (ax + by + c)^{10}$，计算 f_{xx}。若 $x = t, y = t$，计算 f_{tt}。判断正误：$(\partial f/\partial x)(\partial x/\partial t) = \partial f/\partial t$。

31. 用两种方法证明 $\partial^2 r/\partial x^2 = y^2/r^3$：(1) 对 $\partial r/\partial x = x/\sqrt{x^2+y^2}$ 关于 x 求导；(2) 用链式法则对 $\partial r/\partial x = x/r$ 关于 x 求导。

32. 在第 31 题中交换 x, y，得到 $r_{yy} = x^2/r^3$。另证 $r_{xy} = -xy/r^3$。

33. 若 $\sin z = x + y$，用两种方法求 $(\partial z/\partial x)_y$：(1) 写成 $z = \sin^{-1}(x+y)$ 再求导；(2) 对 $\sin z = x + y$ 关于 x 求导。验证显式和隐式方法给出的答案相等。

34. 直接计算 $f = \sqrt{x^2+y^2}$ 的 f_x, f_{xx}, f_{xy}。

35. 用 $f(x,y)$ 关于 x, y 的导数表示 $\partial^2 f/(\partial r \partial\theta)$。

36. 设 $z = f(x,y)$ 可以解出 $x = g(y,z)$。$\partial z/\partial x = 1/(\partial x/\partial z)$ 是否成立？用例子检验。

37. 设 $z = e^{xy}$，因而 $x = (\ln z)/y$。$\partial z/\partial x = 1/(\partial x/\partial z)$ 是否成立？

38. 若 $x = x(t,u,v), y = y(t,u,v), z = z(t,u,v)$，求 $f(x,y,z)$ 对 t 的偏导数。

39. 式 (7) 给出了 $f(x(t,u), y(t,u))$ 对 t 的偏导数。f_{tt} 是什么？

40. (a) 对 $f = x^2 + y^2 + z^2$，计算 $\partial f/\partial x$（无额外下标，x, y, z 全部独立）；(b) 加入关系 $z = x^2 + y^2$ 后，用它消去 z，再计算 $(\partial f/\partial x)_y$；(c) 用链式法则 $(\partial f/\partial x) + (\partial f/\partial z)(\partial z/\partial x)$ 计算 $(\partial f/\partial x)_y$；(d) 为什么这条链式法则没有 $(\partial f/\partial y)(\partial y/\partial x)$？

41. 对平面 $z = 3x + 5y$ 上的 $f = ax + by$，求 $(\partial f/\partial x)_z$、$(\partial f/\partial x)_y$ 和 $(\partial f/\partial z)_x$。

42. 物理中的气体定律为 $PV = nRT$，或更一般地写为 $F(P,V,T) = 0$。证明例 8 的三个偏导数相乘仍为 -1。先从 $\partial F/\partial V + (\partial F/\partial P)(\partial P/\partial V)_T = 0$ 求出 $(\partial P/\partial V)_T$。

43. 若第 42 题改为四个变量之间的关系 $F(x,y,z,t)=0$，对应的四个偏导数的乘积是什么?

44. 设 $x=t+u, y=tu$。求 $f(x,y)$ 对 t,u 的偏导数，并用 $f(x,y)=x^2-2y$ 检验。

45. (a) 对 $f=r^2\sin^2\theta$ 求 f_x, f_y；(b) 对 $f=x^2+y^2$ 求 f_r, f_θ。

46. 沿曲线 $\sin x+\sin y=0$，用隐函数求导法求 $dy/dx, d^2y/dx^2$。

47. （有点可怕）设 $f_{xx}+f_{yy}=0$。若 $x=u+v, y=u-v$，且 $f(x,y)=g(u,v)$，求 g_u, g_v，并证明 $g_{uu}+g_{vv}=0$。

48. 若 $f(cx,cy)=cf(x,y)$，称函数具有**规模报酬不变**的性质。x,y 都加倍时，$f=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $f=\sqrt{xy}$ 也加倍。经济学中，投入与产出的比值保持不变；数学上，称 f 为**一次齐次函数**。对 c 求导并取 $c=1$，证明 $x\,\partial f/\partial x+y\,\partial f/\partial y=f(x,y)$。在上面两个例子中检验这个等式，再找第三个例子。

49. 判断正误：$f(r,\theta)$ 沿 $\mathbf{u}_\theta$ 方向的方向导数是 $\partial f/\partial\theta$。

译注

- 全节依照原书保留复合前后复用 f 的约定；下标 t 在某些段落表示沿参数路径的全导数，在另一些段落表示固定其他参数后的偏导数，须结合独立变量判读。导数连续假设应涵盖内外层函数，而不只是坐标变换。
- 原书开篇把已发生的记号混用说成“上一页末尾”，本版排版中相关列表位于同页，译为“本页前面”。例 1 所称“第一个偏微分方程”是本段引入说法，前面习题已出现热方程和波动方程，不能作全书首次出现的严格断言。
- 例 3 原页上界写 $M\sin 2\theta$，应为 $M|\sin 2\theta|$，否则对任意方向不成立，译文已修正。式 (10) 后原文略称“把 (5)+(6)+(9) 相加”，实际需分别带因子 $1/r, 1, 1/r^2$，译文明确写出。
- 雅可比乘积矩阵右下元原页漏印除号，已按 $\partial y/\partial\theta$ 录入。逆坐标变换须取局部有效分支且 $r>0$；$1/\cos\theta$ 的表达式还要求 $\cos\theta\neq 0$。
- 例 7 原文把 $x^2+y^2+z^2=t^2$ 称为 world line，严格说它是四维中的锥面关系而非一条世界线，正文译为“关系”并在此保留原术语。公式要求所选分支可微且 $t\neq 0$。式 (13) 要求 $F_y\neq 0$ 及相应局部可微条件。
- 阅读填空 B 前明确写 $(\partial f/\partial x)_z$，但 C 却询问 $\partial z/\partial x$。固定 z 时应通过 y 的变化使用链式法则；若要询问 z 的变化，则应固定 y。原题矛盾保留并标记，未代填或擅选版本。
- 第 11、12 题的“任意复函数”须限制为具有所需复导数的函数（如解析函数），不是任意关于实部虚部的函数。第 23 题作为方向导数还需 $\mathbf{u}$ 为单位向量。第 26、33 题反解的平方根、反正弦仅对应指定局部分支，须避开退化点；第 36、37 题倒数关系应固定同一其余变量。第 42、43 题需明确每个偏导保持哪些变量不变并排除零分母。

13.6 极大值、极小值与鞍点

原文：PDF 第 594–603 页，印刷页 581–590。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

微分学中最突出的方程也是最简单的：$df/dx = 0$。斜率为零，切线水平。此时很可能位于图像的顶端或底端——极大值或极小值处。这正是工程师、管理人员、科学家或投资者要寻找的点：最大的应力、产量、速度或利润。让 $f(x,y)$、$f(x,y,z)$ 包含更多变量，问题就更符合实际。问题仍然是：**怎样确定最大值和最小值的位置?**

答案在偏导数中。图像水平时，偏导数为零。推导 $f_x = 0, f_y = 0$ 是纯粹的数学，也充满乐趣；应用它们则需要认真对待。要小心鞍点，也要注意边界点处的最小值——这一节需要多花些时间。回顾一元微积分求 $f(x)$ 极值的步骤：

1. 主要候选点是**驻点**，即 $df/dx = 0$ 的点。
2. 其他候选点是**不光滑点**（导数不存在）和**端点**（a 或 b）。
3. 利用**二阶导数**的符号区分极大值和极小值。

在二维情形，驻点要求 $\partial f/\partial x = 0$ 且 $\partial f/\partial y = 0$。切线变成切平面，端点 a, b 变成边界曲线。实际应用中，大约 40% 的最小值和 80% 的工作量落在边界上。

最后有三个二阶导数 f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}。它们告诉我们图像怎样偏离切平面而弯曲：在极小值处向上，在极大值处向下，在鞍点处有的方向向上、有的向下。这取决于 $(f_{xx})(f_{yy})$ 与 $(f_{xy})^2$ 的比较。

驻点 → 水平切面 → 导数为零

假设 f 在 (x_0, y_0) 取得极小值。它可能是绝对最小值，也可能只是局部极小值。无论哪种情况，在该点附近都有 $f(x_0,y_0) \le f(x,y)$。对于绝对最小值，这个不等式在 f 定义的所有地方都成立；对于局部极小值，远离 (x_0,y_0) 后不等式可能不成立。你的脚底是绝对最低处，指尖可能是局部最低处。目前假定 (x_0,y_0) 是 f 定义域的**内点**；在边界点不能期待切平面水平、导数为零。

主要结论：在极小值或极大值处（绝对的或局部的），导数不可能非零。否则切平面会倾斜，f 会沿某个方向减小。注意，极小值**点**是 (x_0,y_0)，极小**值**是 $f(x_0,y_0)$。

> **13J** 如果内点处取得极小值或极大值，而且偏导数存在，那么偏导数为零：

$$\partial f/\partial x = 0, \qquad \partial f/\partial y = 0 \quad （合起来即 \ \operatorname{grad} f = 0）。 \tag{1}$$

> 对于三元函数 $f(x,y,z)$，再加上第三个方程 $\partial f/\partial z = 0$。

理由可以归结到一元情形，因为我们沿直线 $x = x_0$ 和 $y = y_0$ 考察。$f(x, y)$ 的极小值在两条直线的交点取得，所以它沿每一条直线分别考察时也取得极小值。

沿 $y = y_0$ 朝 x 方向移动，得到 $\partial f/\partial x = 0$；沿 y 方向移动，在同一点得到 $\partial f/\partial y = 0$。每个方向上的斜率都为零，换言之 $\operatorname{grad} f = 0$。

从图形看，(x_0, y_0) 是曲面 $z = f(x, y)$ 的最低点。图 13.16 的两个截面都在这里触底。“如果导数存在”排除了圆锥顶点这种不光滑点。绝对值函数 $f = |x|$ 在极小值处没有 $df/dx = 0$；距离函数 $f = r$ 也是如此。不光滑点是 $(0, 0)$。

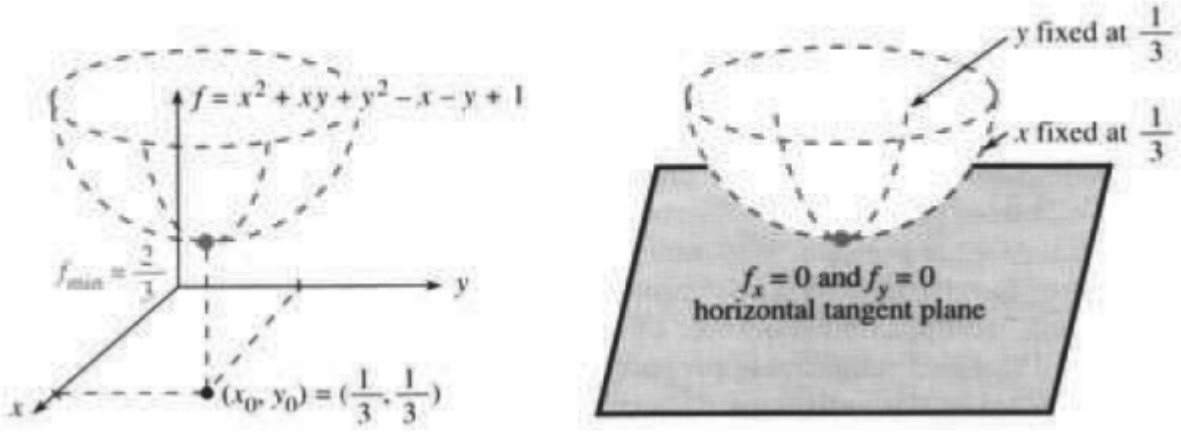


图 13.16 极小值处 $\partial f/\partial x = 0$ 且 $\partial f/\partial y = 0$。二次函数 f 的导数是线性的。右图分别固定 $y = 1/3$ 与 $x = 1/3$，切平面水平。

例 1 求二次函数 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - x - y + 1$ 的最小值。

为确定极小值（或极大值）的位置，令 $f_x = 0, f_y = 0$：

$$f_x = 2x + y - 1 = 0, \qquad f_y = x + 2y - 1 = 0. \tag{2}$$

关键在于：**两个方程对应两个未知数** x, y。 因为 f 是二次函数，方程是线性的，解为 $x_0 = 1/3, y_0 = 1/3$（驻点）。这实际上是极小值点，但要证明它还需往下读。

常数 1 影响最小值 $f = 2/3$，却不影响最小值点。它使图像向上平移 1。一次项 $-x - y$ 影响 f_x, f_y，使最小值点离开 $(0, 0)$。二次部分 $x^2 + xy + y^2$ 使曲面向上弯曲。没有这个弯曲部分，平面的最大值和最小值就要到边界点寻找。

例 2（施泰纳问题） 找出离三个给定点最近的点。

这个例子值得注意。我们要在靠近三个城市的地方建机场，或者选择靠近三个工作地点的住宅。问题是尽量接近一个三角形的三个顶点。最佳点取决于“近”的含义。

到第一个顶点 (x_1, y_1) 的距离是 $d_1 = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$。到另外两个顶点 $(x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 的距离分别为 d_2, d_3。费用若等于距离、距离平方或距离的 p 次方，就分别要求：

$$\text{最小化 } d_1 + d_2 + d_3, \quad d_1^2 + d_2^2 + d_3^2, \quad \text{或 } d_1^p + d_2^p + d_3^p.$$

第二个问题最容易，因为 d_1^2, d_2^2, d_3^2 都是二次式：

$$f(x,y) = (x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (x-x_2)^2 + (y-y_2)^2 + (x-x_3)^2 + (y-y_3)^2,$$
$$\partial f/\partial x = 2[x - x_1 + x - x_2 + x - x_3] = 0,$$
$$\partial f/\partial y = 2[y - y_1 + y - y_2 + y - y_3] = 0.$$

解 $\partial f/\partial x = 0$ 得 $x = (x_1 + x_2 + x_3)/3$，解 $\partial f/\partial y = 0$ 得 $y = (y_1 + y_2 + y_3)/3$。最佳点是**三角形的重心**（图 13.17a）。

当费用等于距离平方时，重心就是离各顶点最近的点。注意，平方使导数成为线性函数。最小二乘法在应用数学的很大一部分领域中占主导地位。

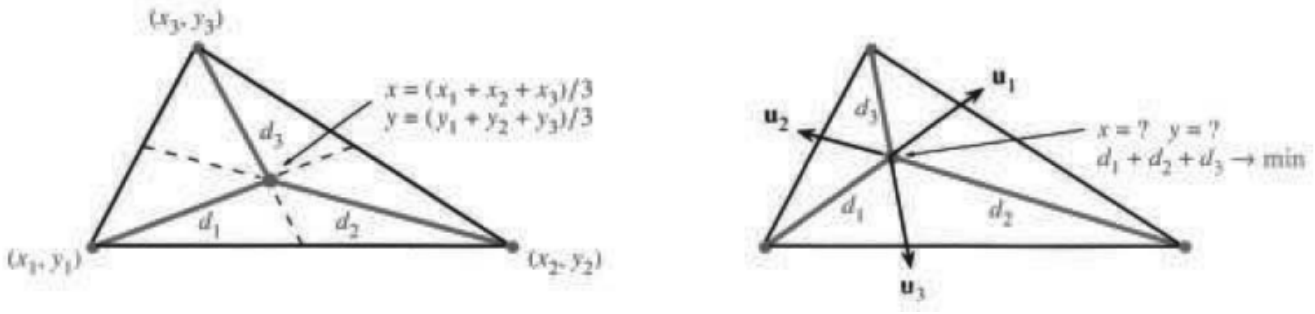


图 13.17 重心使 $d_1^2 + d_2^2 + d_3^2$ 最小；施泰纳点使 $d_1 + d_2 + d_3$ 最小。

真正的“施泰纳问题”是最小化 $f(x,y) = d_1 + d_2 + d_3$。我们从各顶点修路，费用与长度成正比。因为有平方根，方程 $f_x = 0, f_y = 0$ 看起来很复杂。但图 13.17b 中的最近点有一个很妙的性质。

对 $d_1^2 = (x-x_1)^2 + (y-y_1)^2$ 关于 x 求导，得到 $2d_1(\partial d_1/\partial x) = 2(x - x_1)$。两边除以 $2d_1$：

$$\frac{\partial d_1}{\partial x} = \frac{x - x_1}{d_1}, \qquad \frac{\partial d_1}{\partial y} = \frac{y - y_1}{d_1}, \qquad \operatorname{grad} d_1 = \left(\frac{x - x_1}{d_1}, \frac{y - y_1}{d_1} \right). \tag{3}$$

这个梯度是单位向量。 $(x-x_1)^2/d_1^2$ 与 $(y-y_1)^2/d_1^2$ 之和为 $d_1^2/d_1^2 = 1$。第 13.4 节已讨论过：离开中心时，距离以斜率 1 增大。d_1 的梯度（记为 $\mathbf{u}_1$）是从中心点 (x_1, y_1) 指向外的单位向量。

同理，d_2, d_3 的梯度是单位向量 $\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$，分别直接背离三角形的另外两个顶点。总费用是 $f = d_1 + d_2 + d_3$，所以把梯度相加。方程 $f_x = 0, f_y = 0$ 合成一个向量方程：

$$\operatorname{grad} f = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3 = \mathbf{0} \qquad \text{（在极小值处）。}$$

三个单位向量的和为零！ 离开一个顶点会使我们靠近另一个顶点。离三个顶点最近的点，正是这些移动的效果彼此抵消之处。这就是“极小值处 $\operatorname{grad} f = 0$”的含义。

三个单位向量相加为零并不常见，而且只能以一种方式发生：**三个方向两两夹角必须为 $120°$。** 最佳点具有这一性质，图 13.18a 再次画出了它。单位向量相互抵消。在“施泰纳点”，通向各顶点的道路夹角为 $120°$。这个最优点解决了问题，但还有另一种可能。

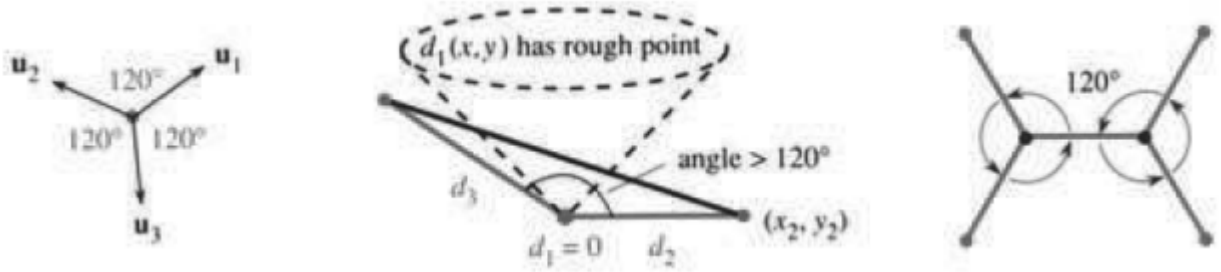


图 13.18 夹角为 120° 时，梯度满足 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3 = 0$。若一个顶角很大，则该顶点最优。四个顶点时，图示情形采用两个分支点更好，交角仍为 120°。中图距离函数在顶点不光滑。

另一种可能是最小值发生在**不光滑点**。距离函数 $d_1(x, y)$ 的图像是圆锥，在中心 (x_1, y_1) 有尖点。三角形的三个顶点都是 $d_1 + d_2 + d_3$ 的不光滑点，因而都是可能的最小值点。

假设某个顶角超过 120°。 那么就没有内部施泰纳点。在三角形内部看该顶点所对的两点，相关角度会更大。最佳点必须是不光滑点，也就是某个顶点；胜出的是那个大角的顶点。图中这意味着 $d_1 = 0$，此时 $d_2 + d_3$ 就是两条较短边的长度之和。

小结 解在一个 120° 交角点或一个大角顶点。这是理论；真正的问题是计算施泰纳点，希望你能动手做。

说明 1 四个点的施泰纳问题颇出人意料。我们并非最小化 $d_1 + d_2 + d_3 + d_4$，而是研究更好的问题：用道路连接四点，使总长度最小，并且**允许道路分支**。图 13.18c 给出一种典型解。分支点处的夹角是 120°，分支点至多有两个（比顶点数少两个）。

说明 2 对于其他幂次 p，费用为 $d_1^p + d_2^p + d_3^p$。关于 x 的偏导数为

$$\frac{\partial f}{\partial x} = p d_1^{p-2}(x - x_1) + p d_2^{p-2}(x - x_2) + p d_3^{p-2}(x - x_3). \tag{4}$$

关键方程仍是 $\partial f/\partial x = 0, \partial f/\partial y = 0$。解它们需要计算机和算法。为了公平分工，我提供算法（牛顿法），你提供计算机。认真地说，这个例子非常好：它代表实际问题中常见的情况——知道 $\partial f/\partial x, \partial f/\partial y$，却不知道它们在哪一点为零。你可以计算这个最近点，它随 p 改变而移动；还可以发现关于它如何移动的新数学。我会收集读者寄来的第 38、39 题的所有结果。

边界上的最小值或最大值

施泰纳问题没有边界，道路可以通向任何地方。但大多数应用会限制 x, y，例如 $x \geq 0$、$y \leq 0$ 或 $x^2 + y^2 \geq 1$。在这些约束下，最小值很可能高于无约束的绝对最小值。有三种可能：

(1) 驻点 $f_x = 0, f_y = 0$;　　(2) 不光滑点;　　(3) 边界点.

第三种可能要求沿边界最大化或最小化 $f(x, y)$。

例 3 在半平面 $x \geq 0$ 内最小化 $f = x^2 + xy + y^2 - x - y + 1$。

例 1 的最小值为 $2/3$，在 $x_0 = y_0 = 1/3$ 取得。这个点仍然允许，因为它满足 $x \geq 0$，所以最小值的位置不变。

例 4 把同一个 f 限制在下半平面 $y \leq 0$ 内，求最小值。

现在绝对最小值点 $(1/3, 1/3)$ 不允许，又没有不光滑点。我们在图 13.19a 的边界直线 $y = 0$ 上寻找。令 $y = 0$，f 就只依赖 x，再选取最佳 x：

$$f(x, 0) = x^2 + 0 - x - 0 + 1, \qquad f_x = 2x - 1 = 0.$$

最小值在 $x = 1/2, y = 0$ 取得，值为 $f = 3/4$，比原来的 $2/3$ 增大了。

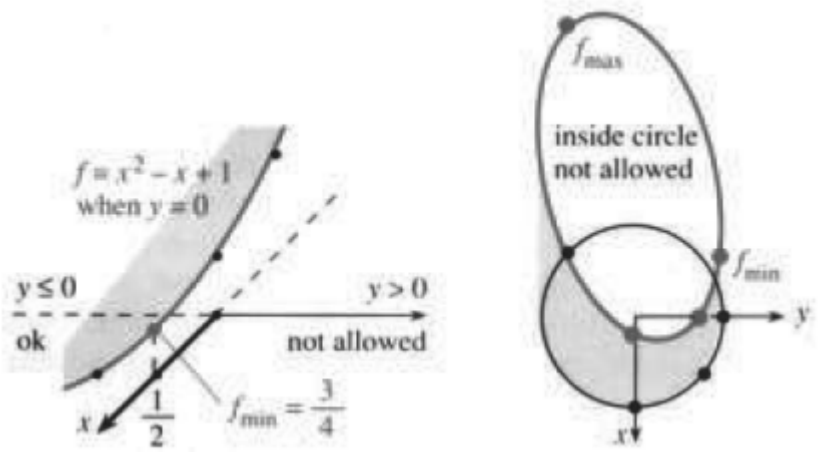


图 13.19 边界 $y = 0$ 和 $x^2 + y^2 = 1$ 上包含最小值点。左图允许 $y \le 0$；右图不允许圆内部。

例 5 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上及其外部最小化同一个 $f(x, y)$。

一种可能是 $f_x = f_y = 0$，但它在圆内的 $(1/3, 1/3)$ 发生。另一种可能是最小值在边界点，即圆上取得。

沿边界可以令 $y = \sqrt{1 - x^2}$。这样 f 变得复杂，df/dx 更复杂。有一种避开平方根的方法：令 $x = \cos t, y = \sin t$。于是 $f = x^2 + xy + y^2 - x - y + 1$ 成为角度 t 的函数：

$$\begin{aligned} f(t) &= 1 + \cos t \sin t - \cos t - \sin t + 1, \\ \frac{df}{dt} &= \cos^2 t - \sin^2 t + \sin t - \cos t \\ &= (\cos t - \sin t)(\cos t + \sin t - 1). \end{aligned}$$

现在 $df/dt = 0$ 确定沿边界的极小值或极大值位置。第一因子在 $x = y$ 时为零；第二因子在 $\cos t + \sin t = 1$，即 $x + y = 1$ 时为零。圆上满足这些关系的点都是候选点。第 24 题会将它们分辨清楚，第 13.7 节则用“拉格朗日乘子”以新方法求最小值。边界上的最小化是一个重要问题，而且很快就会变得困难；乘子法最终是最好的解决办法。

极大值、极小值与鞍点的区分

怎样区分极大值和极小值？如果可行，就试遍所有候选点再判断：计算各驻点及其他临界点处的 f（也许还要考察无穷远处），然后比较。微积分提供了另一种基于二阶导数的方法。

一元情形的二阶导数判别法很简单：$f_{xx} > 0$ 对应极小值，$f_{xx} < 0$ 对应极大值；拐点处可能有 $f_{xx} = 0$。这是局部判别，未必给出全局答案，但它能判断斜率是在增大（图像底部）还是减小（图像顶部）。现在寻找 $f(x, y)$ 的类似判别法。

新判别涉及全部三个二阶导数，适用于 $f_x = f_y = 0$ 的点，此时切平面水平。**问题是 f 的图像位于切平面上方还是下方。** $f_{xx} > 0, f_{yy} > 0$ 保证在 x, y 方向是极小值，但还有其他方向。

例 6 $f = x^2 + 10xy + y^2$ 有 $f_{xx} = 2, f_{xy} = 10, f_{yy} = 2$。这是极小值吗?

所有二阶导数都为正，但先别急。驻点是 $(0,0)$，两个一阶偏导数都为零。函数由向上的 $x^2 + y^2$ 和具有鞍形的 $10xy$ 相加而成。二阶导数必须判断哪一部分更强。

在 x 轴上，$y = 0, f = x^2$，这个点在底部；沿 x 方向的最小值在 $(0,0)$。y 方向也一样。但由于 $10xy$，$(0,0)$ **不是整个函数的极小值点。**

试取 $x = 1, y = -1$，则 $f = 1 - 10 + 1 < 0$，图像沿这个方向降到 xy 平面下方。$x = y = 0$ 这个驻点是**鞍点。**

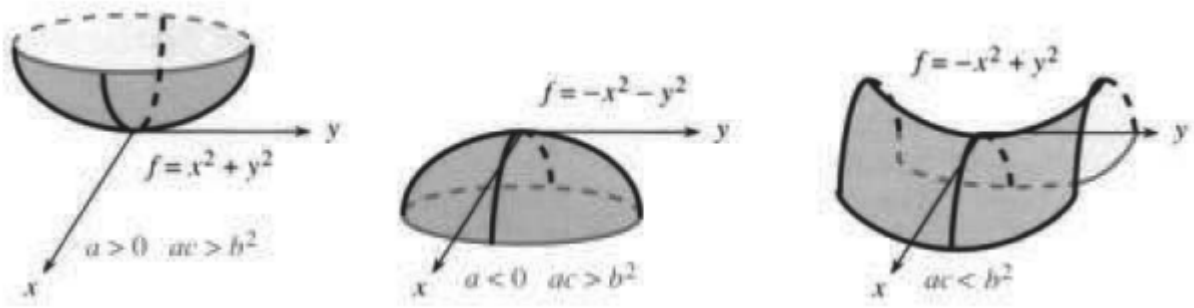


图 13.20 根据 a 与 $ac - b^2$ 的符号区分极小值、极大值和鞍点。

例 7 $f = x^2 + xy + y^2$ 有 $f_{xx} = 2, f_{xy} = 1, f_{yy} = 2$。这是极小值吗?

二阶导数 $2, 1, 2$ 又都为正，图像沿 x, y 方向向上弯曲。但与例 6 有重大区别：f_{xy} 从 10 降为 1。决定差别的是 f_{xy} **的大小，而不是符号**！例 1 中附加的 $-x - y + 1$ 把驻点移到 $(1/3, 1/3)$，二阶导数仍为 $2, 1, 2$，满足极小值判别条件：

> **13K** 在 $(0,0)$，二次函数 $f(x,y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$：
>
> - 若 $a > 0,\ ac > b^2$，有极小值；
> - 若 $a < 0,\ ac > b^2$，有极大值；
> - 若 $ac < b^2$，有鞍点。

直接证明可用“配平方”把 f 拆成两部分：

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = a\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2 + \frac{ac - b^2}{a}y^2.$$

可以核对这个代数恒等式（注意 $2b$）。重要的是结论：

- 若 $a > 0, ac > b^2$，两部分都非负，$(0,0)$ 是极小值点；
- 若 $a < 0, ac > b^2$，两部分都非正，$(0,0)$ 是极大值点；

- 若 $ac < b^2$，两部分的系数异号，$(0,0)$ 是鞍点。

判别涉及 b 的平方，所以其符号不重要。例 6 中 $b=5$，得到鞍点；例 7 中 $b=1/2$，得到极小值。把函数反号为 $-x^2-xy-y^2$ 就得到极大值；$-x^2+xy-y^2$ 也一样。

最后一步是从 $ax^2+2bxy+cy^2$ 推广到一般函数 $f(x,y)$。无论是否为二次函数，要检验的都是**二阶项**。

例 8 $f(x,y)=e^x-x-\cos y$ 在 $x=y=0$ 有驻点。

一阶导数为 $e^x-1, \sin y$，都为零。二阶导数在该点为 $f_{xx}=e^x=1, f_{yy}=\cos y=1, f_{xy}=0$。我们只使用驻点处的导数。一阶导数为零，故在 $e^x-x-\cos y$ 的级数中，二阶项成为主要部分：

$$(1+x+\tfrac{1}{2}x^2+\cdots)-x-(1-\tfrac{1}{2}y^2+\cdots)=\tfrac{1}{2}x^2+\tfrac{1}{2}y^2+\text{高阶项}. \tag{7}$$

原点处有极小值。二次部分 $\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2$ 向上，x^3, y^4 项太小，无法反对。远处这些项最终会变大，但在驻点附近起决定作用的是二次部分。不必知道整个级数，因为 $f_{xx}=f_{yy}=1, f_{xy}=0$ 已告诉我们级数以 $\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2$ 开始。

> **13L** 13K 的判别法可用于任意函数 $f(x,y)$ 的任意驻点，取 $a=f_{xx}, b=f_{xy}, c=f_{yy}$。在一般点，它判别图像向上弯曲、向下弯曲还是“不定”。

例 9 $f=e^{xy}$ 有 $f_x=ye^{xy}, f_y=xe^{xy}$，驻点为 $(0,0)$。

该点二阶导数为 $a=f_{xx}=0, b=f_{xy}=1, c=f_{yy}=0$。因为 $b^2>ac$，这是鞍点。看其无穷级数：

$$e^{xy}=1+xy+\tfrac{1}{2}x^2y^2+\cdots.$$

没有一次项，因为 $f_x=f_y=0$：原点是驻点。没有 x^2, y^2 项，只有 xy：这个驻点是鞍点。

在 $x=2, y=-2$，有 $f_{xx}f_{yy}>(f_{xy})^2$。图像在该点向上弯曲，但它不是极小值点，因为一阶导数不为零。

级数先是常数项——不重要；然后是一次项——极其重要。一次项由一阶导数决定，给出切平面。只有在驻点处，一次部分消失且切平面水平，二阶导数才接管判断。在任意基点附近，这些**常数、一次和二次项就是泰勒级数的开头**。

泰勒级数

现在把整个无穷级数组合起来。这是“泰勒级数”，即在基点处与 f 的所有导数匹配的幂级数。一元情形若基点是 0，幂为 x^n。

二元情形若基点是 $(0,0)$，幂为 x^ny^m。第 10 章用 $x^n/n!$ 乘以 n 阶导数 d^nf/dx^n。现在每个混合偏导数 $(\partial/\partial x)^n(\partial/\partial y)^m f(x,y)$ 都在基点处计算（用下标 0 表示）。

用 $x^ny^m/(n!m!)$ 乘以这些数，就能匹配 f 的每个导数：

13M 基点为 $(0,0)$ 时，泰勒级数是二重和 $\sum\sum a_{nm}x^n y^m$。项 $a_{nm}x^n y^m$ 在 $(0,0)$ 的相应混合偏导数与 $f(x,y)$ 相同。级数为

$$f(0,0)+x\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_0+y\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_0+\frac{x^2}{2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_0+xy\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right)_0 \\ +\frac{y^2}{2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_0+\sum_{n+m>2}\frac{x^n y^m}{n!m!}\left(\frac{\partial^{n+m} f}{\partial x^n\partial y^m}\right)_0.$$

这个级数在基点处的各阶导数与 $f(x,y)$ 的各阶导数一致。

前三项是 f 的线性近似，给出基点处的切平面。x^2 项有 $n=2,m=0$，所以 $n!m!=2$；xy 项有 $n=m=1$，所以 $n!m!=1$。**当一次部分为零时，二次部分 $\frac{1}{2}(ax^2+2bxy+cy^2)$ 起主导作用。**

例 10 e^{x+y} 在原点的所有导数都等于 1。泰勒级数为

$$e^{x+y}=1+x+y+\frac{x^2}{2}+xy+\frac{y^2}{2}+\cdots=\sum_{n,m\ge 0}\frac{x^n y^m}{n!m!}.$$

这里恰有 $ac=b^2$，是前面判别中略去的特殊情况。原书把它比作拐点的二维版本。二阶导数判别无法在这种等号情形下直接作出决定。当 $f_{xx}f_{yy}=(f_{xy})^2$ 时，要进一步考察高阶项。不过实际计算通常把泰勒级数截在二次项。

若基点移到 (x_0,y_0)，各幂改为 $(x-x_0)^n(y-y_0)^m$，并在这个新基点计算全部导数。

最后一个问题：怎样数值计算最小值？ 一个好办法是解 $f_x=0,f_y=0$。这就是第 13.3 节牛顿法中的函数 g,h。在当前点 (x_n,y_n)，$g=f_x,h=f_y$ 的导数给出关于步进量 $\Delta x,\Delta y$ 的线性方程。下一点是 $x_{n+1}=x_n+\Delta x,y_{n+1}=y_n+\Delta y$。输入当前点，输出新点，线性方程为

$$\begin{cases} g_x\Delta x+g_y\Delta y=-g(x_n,y_n),\\ h_x\Delta x+h_y\Delta y=-h(x_n,y_n), \end{cases}\quad\text{即}\quad \begin{cases} f_{xx}\Delta x+f_{xy}\Delta y=-f_x(x_n,y_n),\\ f_{xy}\Delta x+f_{yy}\Delta y=-f_y(x_n,y_n). \end{cases} \tag{5}$$

能够得到 f 的二阶导数时，可以使用牛顿法。

若问题太复杂，只能计算一阶导数，还有另一种方法：**最速下降法。**目标是沿 f 的图像向下走，像巨石滚下山坡。每一点的最陡方向由梯度给出，加负号就从上升改为下降。因此沿以下方向移动：

$$\Delta x=-s\,\partial f/\partial x,\qquad \Delta y=-s\,\partial f/\partial y.$$

问题是：走多远？像巨石一样，起初最陡的方向未必直接指向最小值。需要控制步长 s，在函数 f 开始重新上升时结束这一步（第 54 题）。

每一步结束时重新计算一阶导数，再沿新的最陡方向开始。

13.6 习题

阅读填空

极小值发生在 **a**____ 点（$f_x = f_y = 0$）、**b**____ 点（无导数）或 **c**____ 点。$f = x^2 - xy + 2y$ 有 $f_x =$ **d**____，$f_y =$ **e**____，所以驻点为 $x =$ **f**____，$y =$ **g**____。这不是极小值，因为当 **h**____ 时 f 减小。

$d^2 = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2$ 的最小值在不光滑点 **i**____ 取得。d 的图像是 **j**____，$\operatorname{grad} d$ 是一个指向 **l**____ 的 **k**____ 向量。$f = |xy|$ 的图像沿直线 **m**____ 触底。这些是“不光滑线”，因为导数 **n**____。d 和 f 的最大值必须在允许区域的 **o**____ 上取得，因为它不会在 **p**____ 取得。

若边界曲线为 $x = x(t), y = y(t)$，则 $f(x, y)$ 沿边界的导数为 **q**____（链式法则）。若 $f = x^2 + 2y^2$，边界为 $x = \cos t, y = \sin t$，则 $df/dt =$ **r**____，在点 **s**____ 处为零。最大值在 **t**____ 取得，最小值在 **u**____ 取得。圆内 f 的绝对最小值在 **v**____ 取得。

为区分极大值、极小值和 **w**____，在 **y**____ 点计算 **x**____ 阶导数。极小值判别条件是 **z**____，极大值判别条件是 **A**____。若 $ac <$ **B**____ 或 $f_{xx} f_{yy} <$ **C**____，就有 **D**____。在一般点，这些判别区分向上弯曲、**E**____ 与“不定”。对于 $f = 8x^2 - 6xy + y^2$，原点是 **F**____，$f(1, 0)$ 和 $f(1, 3)$ 的符号为 **G**____。

$f(x, y)$ 的泰勒级数以六项 **H**____ 开始。$x^n y^m$ 的系数为 **I**____。数值寻找驻点可以使用 **J**____ 或 **K**____。

第 1–16 题求全部驻点（$f_x = f_y = 0$），区分极小值、极大值与鞍点。判别 13K 取 $a = f_{xx}, b = f_{xy}, c = f_{yy}$。

1. $x^2 + 2xy + 3y^2$。
2. $xy - x + y$。
3. $x^2 + 4xy + 3y^2 - 6x - 12y$。
4. $x^2 - y^2 + 4y$。
5. $x^2 y^2 - x$。
6. $xe^y - e^x$。
7. $-x^2 + 2xy - 3y^2$。
8. $(x + y)^2 + (x + 2y - 6)^2$。
9. $x^2 + y^2 + z^2 - 4z$。
10. $(x + y) + (x + 2y - 6)$。
11. $(x - y)^2$。
12. $(1 + x^2)/(1 + y^2)$。
13. $(x + y)^2 - (x + 2y)^2$。
14. $\sin x - \cos y$。
15. $x^3 + y^3 - 3x^2 + 3y^2$。
16. $8xy - x^4 - y^4$。

17. 一个矩形的两边位于 x, y 轴上，一个顶点在直线 $x + 3y = 12$ 上。求最大面积。

18. 一个长方体有一个顶点在 $(0,0,0)$，各棱与坐标轴平行。若对角顶点 (x, y, z) 在平面 $3x + 2y + z = 1$ 上，什么位置使体积最大？先说明问题等价于最大化 $xy - 3x^2y - 2xy^2$。

19. （直线拟合，第 11.4 节）求使误差 $E = (x + y)^2 + (x + 2y - 5)^2 + (x + 3y - 4)^2$ 最小的 x, y。说明得到的是极小值而非鞍点。

20. （最小二乘）哪些数 x, y 最接近同时满足 $x - y = 1, 2x + y = -1, x + 2y = 1$？把误差平方相加：$(x - y - 1)^2 +$ ____ + ____，再最小化。

21. 在下列限制下最小化 $f = x^2 + xy + y^2 - x - y$：(a) $x \le 0$；(b) $y \ge 1$；(c) $x \le 0$ 且 $y \ge 1$。

22. 在下列区域最小化 $f = x^2 + y^2 + 2x + 4y$：(a) 所有 x, y；(b) $y \ge 0$；(c) $x \ge 0, y \ge 0$。

23. 在圆 $x = \cos t, y = \sin t$ 上求 $f = x + \sqrt{3}\,y$ 的最大值和最小值。

24. 例 5 沿圆 $x^2 + y^2 = 1$ 考察 $f = x^2 + xy + y^2 - x - y + 1$。四个驻点满足 $x = y$ 或 $x + y = 1$。计算这些点处的 f 并确定最小值。

25. (a) 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上最大化 $f = ax + by$。(b) 在直线 $ax + by = 1$ 上最小化 $x^2 + y^2$。

26. 对 $f = \frac{1}{4}x^4 - xy + \frac{1}{4}y^4$，方程 $f_x = 0, f_y = 0$ 是什么？有哪些解？$f_{\min}$ 是多少？

27. 选择 $c > 0$，使 $f = x^2 + xy + cy^2$ 在 $(0,0)$ 有鞍点。注意，在直线 $x = 0, y = 0, y = x, y = -x$ 上（除原点外）都有 $f > 0$，所以检查四个方向还不能确认极小值。

第 28–42 题最小化施泰纳距离 $f = d_1 + d_2 + d_3$ 及相关函数。第 33、36–39 题需要计算机。

28. 画出顶点为 $(0,0), (1,1), (1,-1)$ 的三角形。由对称性，施泰纳点在 x 轴上。写出到 $(x, 0)$ 的距离 d_1, d_2, d_3，求使距离和最小的 x，并检查 120° 交角。

29. 假设三个单位向量的和为零，证明它们之间的夹角必须是 120°。

30. 在三维空间，施泰纳问题最小化到四个点的总距离 $f(x, y, z) = d_1 + d_2 + d_3 + d_4$。说明 $\operatorname{grad} d_1$ 仍是单位向量（方向是什么？）。四个单位向量在怎样的夹角下和为零？

31. 平面上有四个点时，施泰纳问题允许分支（图 13.18c）。求连接矩形各顶点的最短网络，边长分别为：(a) $1, 2$；(b) $1, 1$（正方形有两个解）；(c) $1, 0.1$。

32. 证明施泰纳点（交角为 120°）不可能在三角形外部。

33. 编程，用式 (5) 的牛顿法最小化 $f = d_1 + d_2 + d_3$。固定两个顶点为 $(0,0), (3,0)$，第三个顶点依次取 $(1,1), (2,1), (3,1), (4,1)$，计算施泰纳点。

34. 设三角形一边从 $(-1, 0)$ 到 $(1, 0)$。在边的上方，有些点到这两个端点的连线夹角为 120°。这些点位于一段圆弧上：画出圆弧，求圆心和半径。

35. 接第 34 题，三角形三条边都有这样的圆弧。圆弧上每一点看相应一边的视角都是 120°。施泰纳点在哪里？画出三条边及其圆弧。

36. 根据第 35 题设计一个收敛到施泰纳点的算法，并在第 33 题的三角形上测试。

37. 编程，通过求解 $f_x = 0, f_y = 0$ 最小化 $f = d_1^4 + d_2^4 + d_3^4$。使用式 (5) 的牛顿法。

38. 扩展程序，使其支持所有 $p \geq 1$，而不只是 $p = 4$。跟踪最小值点从 $p = 2$ 的重心移动到 $p = 1$ 的施泰纳点（试 $p = 1.8, 1.6, 1.4, 1.2$）。

39. 用程序跟踪 p 增大时的最小值点：$p = 2, 4, 8, 16$。猜测 $p \to \infty$ 时的极限，并检验它到三个顶点是否等距。

40. 当 $p \to \infty$ 时，我们使 d_1, d_2, d_3 中最大的距离尽可能小。对于边长 $1, 1, \sqrt{2}$ 的直角三角形，最佳点为 ____。

41. 假设从顶点 1 出发的路比其他路宽，总费用是 $f = \sqrt{2}\,d_1 + d_2 + d_3$。求 f 的梯度及最优道路相交的角度。

42. 解两个点的施泰纳问题：$d_1 + d_2$ 在哪里最小？再解三个点的情形，但只允许在三个顶点中选择。

第 43–45 题求 $(0, 0)$ 处的所有导数，并构造泰勒级数。

43. $f(x, y) = (x + y)^3$。

44. $f(x, y) = xe^y$。

45. $f(x, y) = \ln(1 - xy)$。

第 46–49 题求基点处的 $f_x, f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}$，写出 f 的二次近似，即保留到二阶项的泰勒级数。

46. $f = e^{x+y}$，基点 $(0, 0)$。

47. $f = e^{x+y}$，基点 $(1, 1)$。

48. $f = \sin x \cos y$，基点 $(0, 0)$。

49. $f = x^2 + y^2$，基点 $(1, -1)$。

50. 以 (x, y) 为中心的泰勒级数也可用步进量 h, k 写成：$f(x + h, y + k) = f(x, y) + h$ ____ $+k$ ____ $+\frac{1}{2}h^2$ ____ $+hk$ ____ $+\cdots$。填四个空。

51. 求使 $f(x, y)$ 沿其保持常数的直线（这些函数满足 $f_{xx}f_{yy} = f_{xy}^2$，即 $ac = b^2$）：(a) $f = x^2 - 4xy + 4y^2$；(b) $f = e^x e^y$。

52. 对 $f(x, y, z)$，泰勒级数中紧接在 $f(0, 0, 0)$ 后面的三项为 ____，再接下来的六项为 ____。

53. (a) 线性近似误差 $f - f_L$ 在 $(0, 0)$ 的泰勒级数从二次项 ____ 开始。(b) 若 ____，则 f 的图像从切平面向上离开（$f > f_L$），此时 f 向上弯曲。(c) 要使 $(0, 0)$ 成为极小值点，还需要 ____。

54. $x^2 + 2y^2$ 在 $(1, 1)$ 的梯度为 $(2, 4)$。最速下降沿直线 $x = 1 - 2s, y = 1 - 4s$（负号表示下降）。关于步长 s 最小化 $x^2 + 2y^2$，确定下一点 ____，然后从那里重新开始最速下降。

55. 牛顿法一步就能最小化 $x^2 + 2y^2$。从 $(x_0, y_0) = (1, 1)$ 出发，用式 (5) 求 $\Delta x, \Delta y$。

56. 若 $f_{xx} + f_{yy} = 0$，证明 $f(x, y)$ 不可能在内部有极大值或极小值（只能有鞍点）。

57. x 个定理与 y 道习题的价值也许是 $f = x^2 y$。学生或作者最多能处理 $4x + y = 12$。代入 $y = 12 - 4x$ 并最大化 f。证明直线 $4x + y = 12$ 与等值线 $x^2 y = f_{\max}$ 相切。

58. x 栋房子与 y 艘游艇的效用是 $f(x, y)$。约束 $px + qy = k$ 限制可用资金。每栋房子价格为 ____，每艘游艇价格为 ____。把 $y = (k - px)/q$ 代入 $f(x, y)$，记为 $F(x)$，用链式法则求 dF/dx，证明最佳 x 处的

斜率 $-f_x/f_y$ 等于 $-p/q$。

59. 解释为什么棒球场中距本垒最远的点处，围栏垂直于从本垒连到该点的直线。假定该点不是不光滑点（拐角），也不是端点（边线处）。

译注

- 式 (4) 原书最后一项写成 $pd_1^{p-2}(x-x_3)$，依费用定义应为 $pd_3^{p-2}(x-x_3)$，正文已修正。例 7 回引例 1 时原书常数写作 4，例 1 实为 1；这里已统一。原图 13.16 左图最低值标注疑似 $1/3$，与正文正确值 $2/3$ 不符，图像保留原样。
- 原书把一元“极小值处 $f_{xx}>0$、拐点处 $f_{xx}=0$”写得过于绝对。正、负二阶导数是在驻点的充分判别；二阶导数为零既不充分也不必然排除极值。正文表述已避免把其误当必要条件。偏导存在本身也不足以保证切平面或全部方向导数；关于切平面、梯度的推论应置于可微假设下，二阶判别通常假定邻域内二阶连续可微。
- 配平方公式须 $a\neq 0$；当 $a=0$ 而 $ac<b^2$ 时仍是鞍点，需另行论证。13K、13L 的严格不等式不覆盖退化情形。例 10 原书回引“13M 和 13N”应为前述 13K、13L；$ac=b^2$ 不等于一定是拐点，e^{x+y} 实际为凸函数，但在 $x+y$ 恒定方向平坦。正文保留作者类比并明确为原书说法。
- 13M 原书末项混合偏导分母漏印 y，已写为 $\partial x^n\partial y^m$。泰勒级数存在并不自动保证它在邻域等于原函数；还须讨论收敛和余项。原式编号先 (7) 后 (5)，照原书保留。
- 阅读填空原书把 d^2 的最小值点称为不光滑点，实际不光滑的是 d 而不是 d^2；题干原样保留。第 9 题是三元函数，应同时使用 $f_z=0$。第 30 题四个单位向量和为零并不唯一确定两两夹角；第 39 题极限点也未必到任意三角形的三顶点等距。第 56 题需区分邻域内调和与仅一点的等式，并排除常数等退化情形，不能仅凭一点 $f_{xx}+f_{yy}=0$ 得出题述结论。题干均保留，待复审。
- 施泰纳问题顶角恰为 120° 时最优点也在该顶点。例 5 的正平方根只描述上半圆，而参数式描述整圆。牛顿法解驻点方程并非无条件收敛到最小值。上述边界、退化和收敛条件须在统一复审时再次核对。

13.7 约束与拉格朗日乘子

原文：PDF 第 604–610 页，印刷页 591–597。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

本节面对一个实际问题：我们常常要在另一个函数 $g(x,y)$ 固定时，最小化函数 $f(x,y)$。x,y 受到**约束** $g(x,y)=k$，它限制可用的材料、资金或能量。在这一约束下，问题是做到最好，即求 $f_{\max}$ 或 $f_{\min}$。

在 $f(x,y)$ 的绝对最小值点，条件 $g(x,y)=k$ 很可能不成立。这样，该最小值点就不允许。我们不能使用 $f_x=0, f_y=0$，因为它们没有考虑 g。

步骤 1 找出约束极小值或约束极大值应满足的方程。方程既涉及 f_x, f_y，也涉及 g_x, g_y，它们提供 f, g 的局部信息。看两个例子。

例 1 在约束 $g=2x+y=k$ 下最小化 $f=x^2+y^2$。

试算 约束允许 $x=0, y=k$，此时 $f=k^2$。$(k/2,0)$ 也满足约束，且 $f=k^2/4$ 更小。$x=y=k/3$ 给出 $f=2k^2/9$，是目前最好的。

解题思路 看图 13.21 中 f 的等值线，它们是圆 $x^2+y^2=c$。c 很小时，圆不接触直线 $2x+y=k$；也就是说，c 太小时没有满足约束的点。现在增大 c。

不断长大的圆最终恰好接触直线 $2x+y=k$。接触点就是最佳点，它给出这条直线上能达到的最小 c。接触点是 $(x_{\min}, y_{\min})$，这个 c 就是 $f_{\min}$。

什么方程描述该点？圆与直线接触时相切，斜率相同。**圆和直线的法向方向平行。** 这就是图 13.21a 中的关键事实。垂直于 $f=c$ 的方向由 $\operatorname{grad} f=(f_x,f_y)$ 给出，垂直于 $g=k$ 的方向由 $\operatorname{grad} g=(g_x,g_y)$ 给出。关键方程说这两个向量平行：一个梯度是另一个的倍数，倍数是未知的乘子 λ（读作 lambda）。

> **13N** 在约束 $g(x,y)=k$ 下，$f(x,y)$ 的极小值处，其梯度与 g 的梯度平行，未知数 λ 为乘子：

$$\operatorname{grad} f=\lambda \operatorname{grad} g, \qquad \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda\frac{\partial g}{\partial x}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=\lambda\frac{\partial g}{\partial y}. \tag{1}$$

步骤 2 现在有三个未知数 x, y, λ，也有三个方程：

$$\begin{aligned} \partial f/\partial x=\lambda\partial g/\partial x: &\quad 2x=2\lambda,\\ \partial f/\partial y=\lambda\partial g/\partial y: &\quad 2y=\lambda,\\ g(x,y)=k: &\quad 2x+y=k. \end{aligned} \tag{2}$$

在第三式中用 2λ 代替 $2x$，用 $\lambda/2$ 代替 y，则 $2x+y=5\lambda/2=k$。知道 $\lambda=2k/5$ 后，回到前两式求 $x, y, f_{\min}$：

$$x=\lambda=\frac{2}{5}k, \qquad y=\frac{1}{2}\lambda=\frac{1}{5}k, \qquad f_{\min}=\left(\frac{2}{5}k\right)^2+\left(\frac{1}{5}k\right)^2=\frac{5}{25}k^2=\frac{1}{5}k^2.$$

最佳点 $(x_{\min}, y_{\min})=(2k/5, k/5)$ 使原点到直线的“距离平方” $f=x^2+y^2=k^2/5$ 最小。

问题 拉格朗日乘子 λ 有什么意义？

神秘的答案 $k^2/5$ 的导数是 $2k/5$，恰好等于 λ。**乘子 λ 是 $f_{\min}$ 对 k 的导数。** 把直线参数改变 Δk，$f_{\min}$ 约改变 $\lambda\Delta k$。因此拉格朗日乘子衡量对 k 的敏感度。

Lagrange 的姓名发音可近似读作“Lagronge”，若模仿法语，更接近“Lagrongh”。

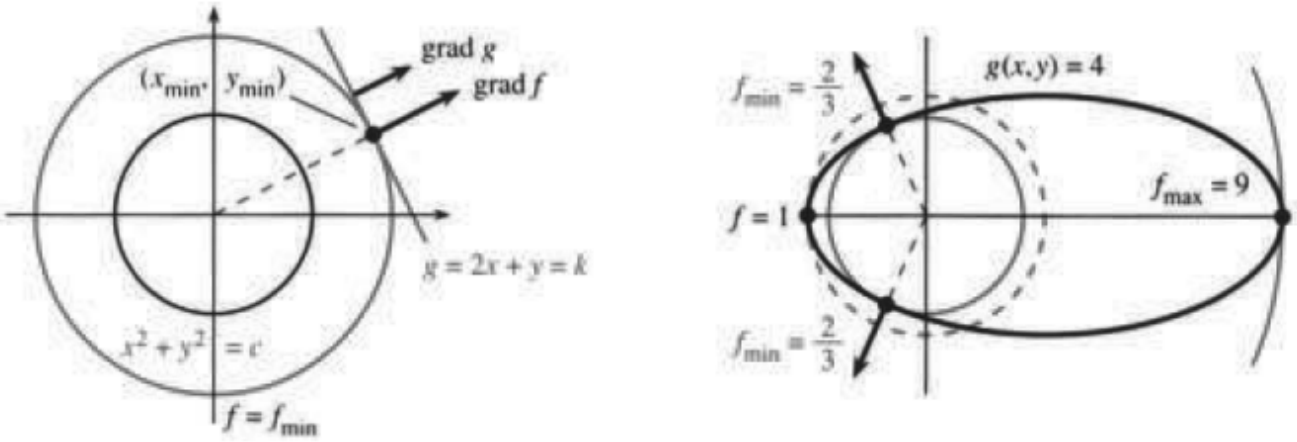


图 13.21 圆 $f = c$ 分别与直线 $g = k$、椭圆 $g = 4$ 相切，梯度平行。

例 2 在椭圆 $g = (x-1)^2 + 4y^2 = 4$ 上求 $f = x^2 + y^2$ 的最大值和最小值。

思路与方程 圆 $x^2 + y^2 = c$ 不断长大，直到接触椭圆。接触点是 $(x_{\min}, y_{\min})$，最小的 c 就是 $f_{\min}$。圆继续长大，穿过椭圆，最后在 $(x_{\max}, y_{\max})$ 再次相切，最大的 c 就是 $f_{\max}$。

最大值和最小值都服从同一规则：圆与椭圆相切（图 13.21b），法向方向平行。所以 (f_x, f_y) 是 (g_x, g_y) 的倍数，未知乘子仍为 λ：

$$
\begin{aligned}
f_x = \lambda g_x: &\quad 2x = 2\lambda(x-1), \\
f_y = \lambda g_y: &\quad 2y = 8\lambda y, \\
g = k: &\quad (x-1)^2 + 4y^2 = 4.
\end{aligned}
\tag{3}
$$

求解 第二式有两种可能：$y = 0$ 或 $\lambda = 1/4$。先取 $y = 0$，最后一式给出 $(x-1)^2 = 4$，所以 $x = 3$ 或 $x = -1$。第一式再给出 $\lambda = 3/2$ 或 $1/2$。对应的 f 为 $3^2 + 0^2 = 9$ 和 $(-1)^2 + 0^2 = 1$。

再取 $\lambda = 1/4$。第一式得 $x = -1/3$，最后一式要求 $y^2 = 5/9$。因为 $x^2 = 1/9$，得到 $x^2 + y^2 = 6/9 = 2/3$，这就是 $f_{\min}$。

结论 方程组 (3) 有四个解，圆和椭圆在这些点相切：$(3,0), (-1,0), (-1/3, \sqrt{5}/3), (-1/3, -\sqrt{5}/3)$。相应的 f 值为 $9, 1, 2/3, 2/3$。

小结 三个方程是 $f_x = \lambda g_x, f_y = \lambda g_y, g = k$；未知数是 x, y, λ。没有通用于一切情况的解法，除非方程是线性的，此时可用消元或克拉默法则。通常先由前两式用 λ 表示 x, y，

再代入 $g = k$ 得到关于 λ 的方程。

在极小值处，等值线 $f(x,y) = c$ 与约束曲线 $g(x,y) = k$ 相切。若约束曲线由参数式 $x(t), y(t)$ 给出，最小化 $f(x(t), y(t))$ 时可用链式法则：

$$\frac{df}{dt}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}=0,\quad \text{即}\quad (\operatorname{grad} f)\cdot(\text{曲线的切向量})=0.$$

这从微积分上证明 $\operatorname{grad} f$ 垂直于曲线，因此与 $\operatorname{grad} g$ 平行，即 $(f_x,f_y)=\lambda(g_x,g_y)$。

我们失去了 $f_x=f_y=0$，但新函数 L 有三个为零的导数：

> **13O** 拉格朗日函数为 $L(x,y,\lambda)=f(x,y)-\lambda(g(x,y)-k)$。在解处，三个偏导数满足 $L_x=L_y=L_\lambda=0$：

$$\frac{\partial L}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}-\lambda\frac{\partial g}{\partial x}=0,\quad \frac{\partial L}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}-\lambda\frac{\partial g}{\partial y}=0,\quad \frac{\partial L}{\partial \lambda}=-g+k=0. \tag{4}$$

注意，$\partial L/\partial\lambda=0$ 自动产生 $g=k$，约束已“内置”在 L 中。拉格朗日引入了 $\lambda(g-k)$ 这一项，它注定在解处为零，但其导数在方程中必不可少！在解处，$g=k, L=f, \partial L/\partial k=\lambda$。

关键是由 $L_x=L_y=0$ 得到的 $f_x=\lambda g_x, f_y=\lambda g_y$。用文字说，约束 $g=k$ 强制 $dg=g_x dx+g_y dy=0$，限制了位移 dx,dy，使它们必须留在曲线上。方程说明 $df=f_x dx+f_y dy=\lambda dg$，所以 df **沿允许方向为零**，这是核心。

两个约束下的最大值与最小值

研究最小化、最大化的整个学科叫作**优化**。它在商业决策中的应用构成**运筹学**。线性函数的特殊情形始终重要，在这里称为**线性规划**。一本微积分教材容不下这些领域的整本专著，但我们还能向前走一步：允许第二个约束。

现在要最小化或最大化 $f(x,y,z)$，约束为 $g(x,y,z)=k_1, h(x,y,z)=k_2$，乘子为 λ_1,λ_2。至少需要三个变量，因为两个独立约束通常已完全确定两个变量 x,y。

> **13P** 在约束 $g(x,y,z)=k_1, h(x,y,z)=k_2$ 下最小化 $f(x,y,z)$，对 $x,y,z,\lambda_1,\lambda_2$ 求解五个方程：将两个约束与下式联立：

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}&=\lambda_1\frac{\partial g}{\partial x}+\lambda_2\frac{\partial h}{\partial x},\\ \frac{\partial f}{\partial y}&=\lambda_1\frac{\partial g}{\partial y}+\lambda_2\frac{\partial h}{\partial y},\\ \frac{\partial f}{\partial z}&=\lambda_1\frac{\partial g}{\partial z}+\lambda_2\frac{\partial h}{\partial z}.\end{aligned} \tag{5}$$

图 13.22a 显示这些方程背后的几何关系。为方便起见，取 $f=x^2+y^2+z^2$，也就是最小化距离平方。约束 $g=x+y+z=9, h=x+2y+3z=20$ 是线性的，图像为平面。约束使 (x,y,z) 同时位于两个平面上，因此位于交线上。我们在求 $(0,0,0)$ 到一条直线的距离平方。

应解什么方程？等值面 $x^2+y^2+z^2=c$ 是球面，随 c 增大而扩大。第一个接触直线的球面与直线相切，接触点给出解，即最小的 c。**三个向量** $\operatorname{grad} f, \operatorname{grad} g, \operatorname{grad} h$ **都垂直于直线：**

$$\text{直线与球面相切} \Rightarrow \operatorname{grad} f \text{ 垂直于直线,}$$
$$\text{直线位于两个平面中} \Rightarrow \operatorname{grad} g, \operatorname{grad} h \text{ 都垂直于直线.}$$

因此三个梯度都在垂直于该直线的同一平面内。平面内的 $\operatorname{grad} f$ 可写成另外两个梯度的线性组合：

$$(f_x, f_y, f_z) = \lambda_1 (g_x, g_y, g_z) + \lambda_2 (h_x, h_y, h_z). \tag{6}$$

这就是关键方程 (5)，它既适用于平面，也适用于弯曲的曲面。

例 3 在 $x + y + z = 9, x + 2y + 3z = 20$ 时最小化 $x^2 + y^2 + z^2$。

图 13.22b 中，两平面的法向量是 $\operatorname{grad} g = (1, 1, 1), \operatorname{grad} h = (1, 2, 3)$。$f$ 的梯度是 $(2x, 2y, 2z)$，方程 (5)–(6) 为

$$2x = \lambda_1 + \lambda_2, \qquad 2y = \lambda_1 + 2\lambda_2, \qquad 2z = \lambda_1 + 3\lambda_2.$$

将这些 x, y, z 代入另外两个方程 $g = x + y + z = 9, h = 20$：

$$\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} + \frac{\lambda_1 + 2\lambda_2}{2} + \frac{\lambda_1 + 3\lambda_2}{2} = 9,$$
$$\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} + 2\frac{\lambda_1 + 2\lambda_2}{2} + 3\frac{\lambda_1 + 3\lambda_2}{2} = 20.$$

乘以 2，化简为 $3\lambda_1 + 6\lambda_2 = 18, 6\lambda_1 + 14\lambda_2 = 40$。解为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2$，进而得到 $(x, y, z) = (2, 3, 4)$。

有两个约束时，拉格朗日函数为 $L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f - \lambda_1(g - k_1) - \lambda_2(h - k_2)$。它的五个偏导数为零，正是所需五个方程。引入两个乘子后，未知数从三个增加到五个。最佳点 $(2, 3, 4)$ 给出 $f_{\min} = 29$。两个乘子给出最优值对 k 的偏导数，即对 9 和 20 变化的敏感度。

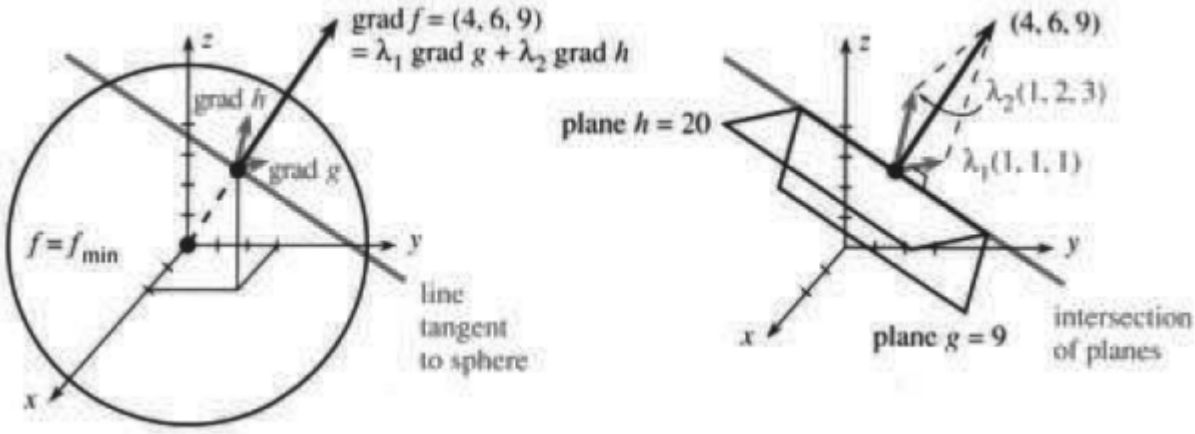


图 13.22 垂直于交线的向量 $\operatorname{grad} f$ 是 $\lambda_1 \operatorname{grad} g + \lambda_2 \operatorname{grad} h$。左图为与球面相切的直线，右图为两个平面的交线。

不等式约束

实际应用既涉及等式，也涉及**不等式**。约束可能是 $g \le k, h \ge 0$。前者表示不必用完资源 k，但不能超用；后者表示 h 衡量一个不能为负的量。**在极小值点，对应乘子也必须满足相应的不等式：$\lambda_1 \le 0, \lambda_2 \ge 0$。** 约束中有不等式，乘子就有符号限制。

简要理由如下：对于 $g \le k$，最小值可在约束曲线上或其内部取得。在内部 $g < k$ 时，可以朝所有方向移动，约束实际上没有束缚我们，因而回到 $f_x = f_y = 0, \lambda = 0$，即普通极小值。在曲线上，$g = k$ 阻止最小值进一步降低时，有 $\lambda < 0$。事先并不知道是哪种情形。

有 100 个约束 $g_i \le k_i$，就有 100 个乘子。有些为零（$g_i < k_i$），有些非零（$g_i = k_i$）。这 2^{100} 种可能让优化很有意思。在两个变量的线性规划中，通常有约束 $x \ge 0, y \ge 0$。

例 4 在 $g = x + y = 4, h = x \ge 0, H = y \ge 0$ 下最小化 $f = 5x + 6y$。

$g = 4$ 是等式约束，h, H 给出不等式。各自有一个拉格朗日乘子，不等式要求 $\lambda_2 \ge 0, \lambda_3 \ge 0$。$f, g, h, H$ 的导数很容易计算：

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \lambda_1 \frac{\partial g}{\partial x} + \lambda_2 \frac{\partial h}{\partial x} + \lambda_3 \frac{\partial H}{\partial x} \quad &\Rightarrow 5 = \lambda_1 + \lambda_2, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \lambda_1 \frac{\partial g}{\partial y} + \lambda_2 \frac{\partial h}{\partial y} + \lambda_3 \frac{\partial H}{\partial y} \quad &\Rightarrow 6 = \lambda_1 + \lambda_3. \end{aligned} \tag{7}$$

方程使 $\lambda_3 > \lambda_2$，所以 $\lambda_3 > 0$，意味着 H 的约束必须取等号。（乘子严格非零，意味着对应约束取等号。）即 $H = y = 0$，然后由 $x + y = 4$ 得 $x = 4$。解为 $(x_{\min}, y_{\min}) = (4, 0)$，最小值 $f_{\min} = 20$。

在该点，$h = x = 4 > 0$，约束 $h \ge 0$ 的乘子必须为 $\lambda_2 = 0$，第一式于是给出 $\lambda_1 = 5$。乘子仍然衡量敏感度：把 $g = 4$ 的右端增加 Δk，费用 $f_{\min} = 20$ 增加 $5\Delta k$。经济学把 $\lambda_1 = 5$ 称为**影子价格**，即提高约束要求的代价。

例子背后是一个漂亮的几何问题。约束曲线 $x + y = 4$ 是直线，不等式 $x \ge 0, y \ge 0$ 只留下图 13.23 中从 P 到 Q 的线段。等值线 $5x + 6y = c$ 随 c 增大向外移动，直到接触这条线段。**第一次接触的点 $Q = (4, 0)$ 就是解。** 解可以在端点找到；三维图中则在三角形 PQR 的角点寻找。它给出最低费用 $f_{\min} = c = 20$。

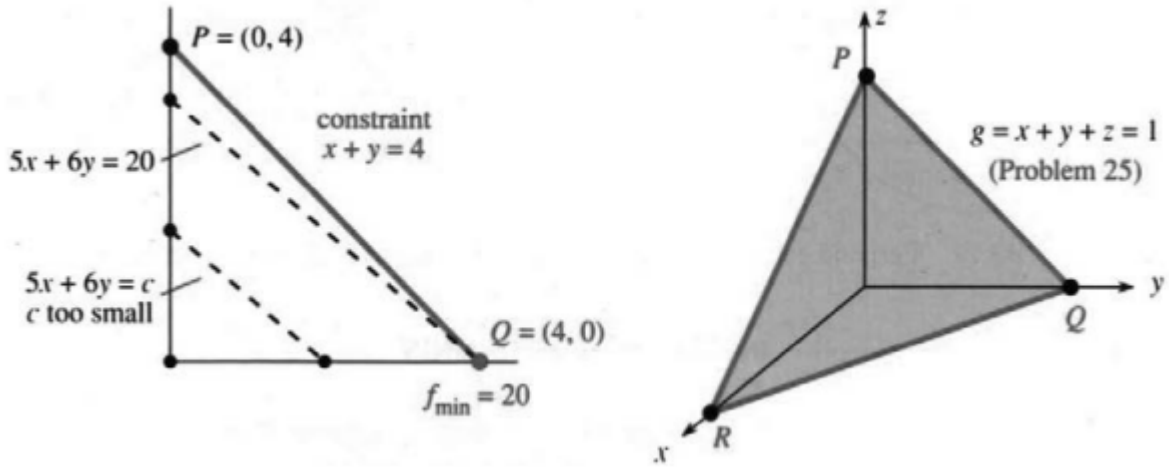


图 13.23 线性规划中，f, g 都是线性的，不等式截出允许的区域。左图为 $x + y = 4$ 的第一象限线段；右图为第 25 题中 $x + y + z = 1$ 在非负坐标区域内的三角形。

13.7 习题

阅读填空

限制 $g(x,y)=k$ 称为 **a**____。在 $g=k$ 下最小化 f 的方程是 **b**____。数 λ 是拉格朗日 **c**____。从几何上说，极小值处 $\operatorname{grad} f$ 与 $\operatorname{grad} g$ **d**____，因为 **e**____ 曲线 $f=f_{\min}$ 与约束曲线 $g=k$ **f**____。λ 恰是 **g**____ 对 **h**____ 的导数。拉格朗日函数 $L=$ **i**____，x,y,λ 的三个方程为 **j**____、**k**____、**l**____。

在约束 $g=x-y=0$ 下最小化 $f=x^2-y$ 时，关于 x,y,λ 的三个方程为 **m**____，解为 **n**____。本例中，曲线 $f(x,y)=f_{\min}=$ **o**____ 是一条 **p**____，它在 $(x_{\min},y_{\min})$ 与直线 $g=0$ **q**____。

有两个约束 $g(x,y,z)=k_1, h(x,y,z)=k_2$ 时，有 **r**____ 个乘子，五个未知数为 **s**____，五个方程为 **t**____。等值面 $f=f_{\min}$ 与 $g=k_1, h=k_2$ 的交线 **u**____。于是 $\operatorname{grad} f$ 与该曲线 **v**____，$\operatorname{grad} g$ 和 **w**____ 也如此。因此 **x**____ 是 $\operatorname{grad} g$ 与 **y**____ 的线性组合。有九个变量、六个约束时，有 **z**____ 个乘子，最终有 **A**____ 个方程。若约束是 **B**____ $g\le k$，则其乘子在极小值处必须满足 $\lambda\le 0$。

1. 例 1 在 $2x+y=k$ 下最小化 $f=x^2+y^2$。解约束得 $y=k-2x$，代入 f，再最小化这个关于 x 的函数。最小值在 $(x,y)=$ ____ 取得，此时 $f=$ ____。注意，这个直接方法把问题减为一个未知数 x，拉格朗日法则增为 x,y,λ；但当第一步求出 y 困难或不可能时，拉格朗日法更好。

第 2–6 题求 $f(x,y)$ 的最小值和最大值，并求 x,y,λ。

2. $f=x^2y$，约束 $g=x^2+y^2=1$。
3. $f=x+y$，约束 $g=1/x+1/y=1$。
4. $f=3x+y$，约束 $g=x^2+9y^2=1$。
5. $f=x^2+y^2$，约束 $g=x^6+y^6=2$。
6. $f=x+y$，约束 $g=x^{1/3}y^{2/3}=k$。若 x 是资本、y 是劳动，g 就是经济学中的柯布—道格拉斯函数。画出它的两条等值线。
7. 求圆 $x^2+y^2=13$ 上使 $f=2x-3y$ 最大的点，并解释答案。
8. 在 $x^2+y^2+z^2=k^2$ 下最大化 $ax+by+cz$。把答案写成点积的施瓦茨不等式：$(a,b,c)\cdot(x,y,z)\le$ ____ k。
9. 求最佳拟合点 $(x,y,z)=(0,0,1),(1,0,0),(1,1,2),(0,1,2)$ 的平面 $z=ax+by+c$。答案 a,b,c 使四点处的 $(z-ax-by-c)^2$ 之和最小。
10. 一个三角形的底边与一个矩形的顶边重合（外轮廓有五条边，总面积为 1）。什么尺寸使周长最小？
11. 画出双曲线 $xy=-1$ 与圆 $g=x^2+y^2=2$ 相切的情形。圆上 $f=xy$ 的最小值在点 ____ 取得。方程 $f_x=\lambda g_x, f_y=\lambda g_y$ 在这些点满足，且 $\lambda=$ ____。
12. 通过求解 $f_x=\lambda g_x, f_y=\lambda g_y$，并把 x,y 代入 f，求圆 $g=x^2+y^2=2$ 上 $f=xy$ 的最大值。画出与圆相切的等值线 $f=f_{\max}$。

13. 画出 $f = x^2 + y^2$ 的等值线，再画一条穿过它们的闭曲线 C，表示 $g(x, y) = k$。标出 C 与某条等值线相交穿过的点，为什么它不是 f 在 C 上的极小值点？再标出 C 与某条等值线相切的点，它一定是 f 在 C 上的最小值点吗?

14. 第 13.6 节例 5 在圆 $g = x^2 + y^2 = 1$ 上最小化了 $f = xy - x - y$（略去常数）。(a) 写出关于 x, y, λ 的三个拉格朗日方程。(b) 前两个方程给出 $x = y =$ ____。(c) 特殊值 $\lambda = -1/2$ 还给出另一种解，此时方程变为 ____。它容易被遗漏，却在点 ____ 给出 $f_{\min} = -1$。

第 15–18 题发展拉格朗日乘子理论。

15. （敏感度）$L = f - \lambda(g - k)$ 确实有 $\partial L/\partial k = \lambda$。因为极小值点处 $L = f_{\min}, g = k$，这似乎已证明关键公式 $df_{\min}/dk = \lambda$。但 $x_{\min}, y_{\min}, \lambda, f_{\min}$ 都随 k 改变，需要 $L(x, y, \lambda; k)$ 的全导数：

$$\frac{dL}{dk} = \frac{\partial L}{\partial x}\frac{dx}{dk} + \frac{\partial L}{\partial y}\frac{dy}{dk} + \frac{\partial L}{\partial \lambda}\frac{d\lambda}{dk} + \frac{\partial L}{\partial k}\frac{dk}{dk}.$$

用极小值点处的式（1）推出敏感度公式 $df_{\min}/dk = \lambda$。

16. （λ 背后的理论）从 $g(x, y) = k$ 解出 y，得到曲线 $y = R(x)$。沿它最小化 f，有

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dR}{dx} = 0, \qquad \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y}\frac{dR}{dx} = 0.$$

它们来自：极小值处 $df/dx = 0$，沿曲线 $dg/dx = 0$，因为 $g =$ ____。第二式乘以 $\lambda = (\partial f/\partial y)/(\partial g/\partial y)$，再从第一式减去，得到 ____ $= 0$。另外 $\partial f/\partial y = \lambda \partial g/\partial y$。这些就是式（1）。

17. （失效的例子）若极小值点处 $g_y = 0$，则 $\lambda = f_y/g_y$ 失效。(a) $g = x^2 - y^3 = 0$ 不允许 $y < 0$，因为 ____。(b) 在 $g = 0$ 上，$f = x^2 + y$ 的最小值点为 ____。(c) 在该点，$f_y = \lambda g_y$ 变为 ____，这是不可能的。(d) 画出有尖点的曲线 $g = 0$，看它为何不与 f 的等值线相切。

18. （没有最大值）在直线 $g = x + y = 1$ 上找一个使 $f = 2x + y > 100$（或 1000）的点。写出 $\operatorname{grad} f = \lambda \operatorname{grad} g$，说明无解。

19. 当 (x, y, z) 同时位于平面 $g = x + y + z = 0, h = x - z = 1$ 上时，求 $f = x^2 + 2y^2 + z^2$ 的最小值。

20. (a) 用拉格朗日乘子法求边长之和 $x + y + z = k$ 的最大长方体体积 $V = xyz$。(b) 验证 $\lambda = dV_{\max}/dk$。(c) 原书设联合航空允许行李尺寸之和 $x + y + z = 108$ 英寸，若改为 111 英寸，$V_{\max}$ 近似增加多少（用 λ），准确增加多少?

21. 平面 $x = 0, y = 0$ 相交于直线 $x = y = 0$，即 z 轴。分别写出一个垂直于这两个平面的向量。求 λ_1 倍第一个向量加 λ_2 倍第二个向量；这个线性组合垂直于直线 ____。

22. 在平面 $ax + by + cz = d$ 上最小化 $f = x^2 + y^2 + z^2$，只需一个约束和一个乘子。把 $f_{\min}$ 与第 11.2 节的距离公式 $|d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 比较。

23. 在 $f(x, y)$ 的绝对最小值处，导数 ____ 为零。若该点恰好落在曲线 $g(x, y) = k$ 上，则方程 $f_x = \lambda g_x, f_y = \lambda g_y$ 以 $\lambda =$ ____ 成立。

第 24–33 题允许不等式约束，可选做，但值得一试。

24. 在约束 $g = x + 2y = 4, h = x \geq 0, H = y \geq 0$ 下，利用类似式 (7) 的方程求 $f = 3x + 5y$ 的最小值。哪个乘子为零?

25. 图 13.23 的约束平面 $g = x + y + z = 1$ 被不等式 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 截成三角形。三个“端点”是什么？在端点计算 $f = 4x - 2y + 5z$，求三角形上的最小值和最大值。

26. 不等式约束 $g \leq k$ 的乘子在极小值处满足 $\lambda \leq 0$。k 增大时，$f_{\min}$ 下降，因为 $\lambda = df_{\min}/dk$。解释推理：增大 k 后，满足约束的点（更多 / 更少），可用来最小化 f 的点（更多 / 更少），因此 $f_{\min}$（上升 / 下降）。

27. 不等式约束 $g \leq k$ 的乘子在极大值点满足 $\lambda \geq 0$。修改第 26 题的推理。

28. 若约束 $h \geq k$ 在极小值处是严格不等式 $h > k$，则乘子 $\lambda = 0$。解释：k 略微增大时，原最小值点仍允许，因为 $h > k$ 留有余量，所以 $f_{\min}$（改变 / 不变），$\lambda = df_{\min}/dk =$ ____。

29. 在 $x + y \leq 4$ 下最小化 $f = x^2 + y^2$。最小值显然在 ____，此处 f_x, f_y 为零。乘子 $\lambda =$ ____。把 4 略微改变后，仍有 $f_{\min} =$ ____，所以敏感度 $df_{\min}/dk$ 仍等于 λ。

30. 在 $x + y \geq 4$ 下最小化 $f = x^2 + y^2$。现在最小值点为 ____，乘子 $\lambda =$ ____，$f_{\min} =$ ____。把 4 略微改为 $4 + dk$，$f_{\min}$ 的变化是 dk 的多少倍?

31. 在 $g = x + y = 4, h = x \geq 0, H = y \leq 0$ 下最小化 $f = 5x + 6y$。现在 $\lambda_3 \leq 0$，符号变化破坏了例 4 的结论。说明式 (7) 连同约束条件无解，并选择 x, y 使 $5x + 6y < -1000$。

32. 在 $g = x + y + z = 1, x, y, z \geq 0$ 下最小化 $f = 2x + 3y + 4z$。非负约束的乘子为 $\lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \geq 0$。方程为 $2 = \lambda_1 + \lambda_2$、____、$4 = \lambda_1 + \lambda_4$。解释为何 $\lambda_3 > 0, \lambda_4 > 0, f_{\min} = 2$。

33. 用长 40 英寸的金属丝围一个或两个正方形，边长为 x, y。在 $x \geq 0, y \geq 0, 4x + 4y = 40$ 下最大化总面积 $x^2 + y^2$。

译注

- 例 1 叙述中原书一处把直线误写为 $x + 2y = k$，与题设、图和计算不符，已修正为 $2x + y = k$。原文“法向同向”宜理解为平行，乘子可以为负，译文采用“平行”。参数改变 Δk 不等于直线的实际垂直位移，译文已明确是参数变化。
- 13N、13O 的必要条件通常要求光滑且约束梯度非零；13P 要求约束梯度线性无关。它们给出候选点，并非充分保证极值。第 17 题正展示奇异约束失效。灵敏度公式另需最优解分支及最优值可微。正文关于两个约束确定两个变量的表述已加“独立”“通常”。
- 图 13.22 原图梯度标为 $(4, 6, 9)$，按例 3 的 $(2, 3, 4)$ 应为 $(4, 6, 8)$。原图保留，中文说明不重复错误数值。
- 活跃约束取等号时乘子也可能为零，原书将此与“非零”相联系的叙述省略了退化情形；一般不等式条件还需要约束资格条件。线性规划可以有整段最优解；“总在端点”的准确含义是本例可在端点找到最优解，已如此表述。第 26 题的“下降”应理解为不增加，不必严格下降；第 31 题只看式 (7) 本身并非无解，需连同可行性、符号和互补条件理解。
- 第 3 题未说明正值域，第 6 题经济意义通常要求资本、劳动为正及 $k > 0$，是否存在最大最小值须按定义域区分；题干保留。第 8 题按原书保留 k，通常隐含 $k \geq 0$。第 14 题与前节函数相差常数 2，已注明

略去常数。第 20 题航空行李限制是原书情境，不是现行政策。

第 14 章 重积分

14.1 二重积分

原文：PDF 第 611–618 页，印刷页 598–605。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

本章介绍如何对二元或更多变量的函数积分。首先，把二重积分定义为和的极限；其次，寻找快速计算的方法。**关键是把一个二重积分化为两个普通的“一重”积分。**

二重积分 $\iint f(x,y)\,dy\,dx$ 从 $\int f(x,y)\,dy$ 开始。每固定一个 x，就关于 y 积分，结果依赖 x。然后再积分一次，这次关于 x。积分上下限必须仔细处理！往往 y, x 的上下限是最难的部分。

为什么一开始还要费事讨论求和与极限？有两个理由。其一，当一重积分很难甚至无法算出时，必须有定义和计算方法可以依靠；其二，也是要强调的，重积分表示的不仅是面积和体积。这两个概念及其图形最容易理解：你几乎能把体积看成“薄片之和”或“细柱的二重和”。真正的应用大多涉及别的量，但中心思想始终一样：**把小块加起来，然后取极限。**

我们先用二重积分求区域 R 的面积和立体 V 的体积。

和的极限

$z = f(x,y)$ 的图像是 xy 平面上方的曲面。在平面内的点 (x,y) 处，曲面高度为 z。（只有 $z > 0$ 时曲面才在平面上方；下方的体积带负号，就像 x 轴下方的面积一样。）先选一个正函数，例如 $z = 1 + x^2 + y^2$。

立体的底面是 xy 平面内的区域 R。把它分成边长 $\Delta x, \Delta y$ 的小矩形。若 R 本身就是矩形 $0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2$，小块正好拼满；若是三角形或圆，小矩形会遗漏部分区域，但在极限中仍能贴合。任何具有分段光滑边界的区域都可以这样处理。

问题 R 上方、图像 $z = f(x,y)$ 下方的体积是多少？

回答 它是二重积分，即 $f(x,y)$ **在** R **上的积分**。为了得到它，先从求和开始，如图 14.1。

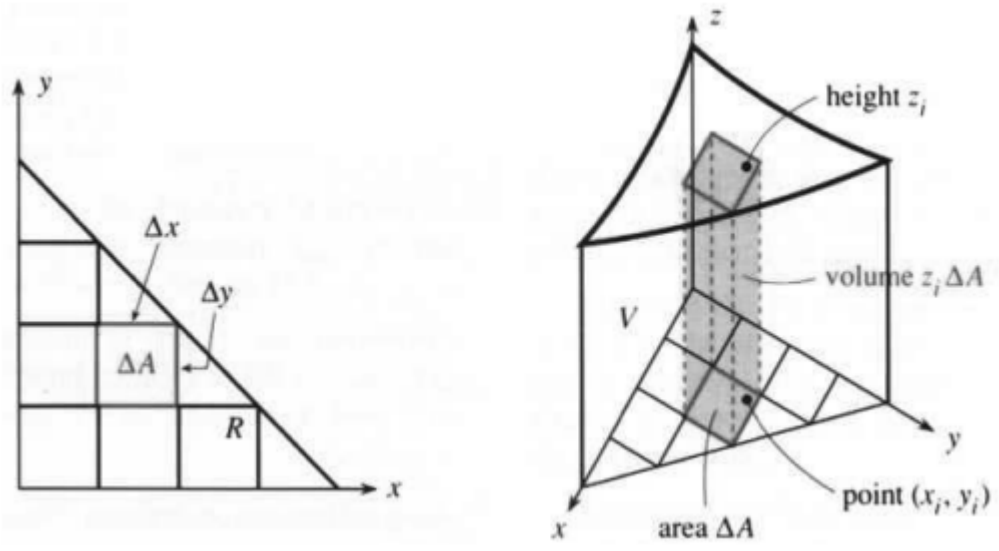


图 14.1 底面 R 分成小块 ΔA，立体 V 分成细柱，$\Delta V = z\Delta A$。右图标出取样点 (x_i, y_i)、高度 z_i 和底面积 ΔA。

一重积分把区间 $[a, b]$ 分成长度 Δx 的短段；二重积分把 R 分成面积 $\Delta A = (\Delta x)(\Delta y)$ 的小矩形。

第 i 个矩形上方有一根体积很小的“细柱”。体积等于底面积 ΔA 乘高度，但高度 $z = f(x, y)$ 随位置改变。因此在第 i 个矩形中选一点 (x_i, y_i)，用该点上方的高度计算柱体积：

$$\text{一根细柱的体积} = f(x_i, y_i)\Delta A, \qquad \text{全部细柱的体积} = \sum_i f(x_i, y_i)\Delta A.$$

这是任何积分的关键一步：把它看成许多小块的和。

现在令 $\Delta x \to 0, \Delta y \to 0$。每个小矩形上方的高度近乎恒定（假设 f 连续）。和趋于一个只依赖底面 R 和其上曲面的极限。这个极限就是立体体积，也就是 f 在 R 上的二重积分：

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \sum_i f(x_i, y_i)\Delta A. \tag{1}$$

再说一次：无论如何选取矩形和取样点 (x_i, y_i)，极限都相同。底面若有曲边，小矩形不能完全贴合；上方曲面若弯曲，高度也不精确。但侧边和顶部的这些误差趋于零。误差如同包在立体外的一层“糖霜”，随 $\Delta x, \Delta y \to 0$ 越来越薄。严格证明占用的篇幅超过这里的安排，但积分的性质值得认真关注：

1. 线性：$\iint (f + g)\, dA = \iint f\, dA + \iint g\, dA$。
2. 常数可提出：$\iint cf(x, y)\, dA = c \iint f(x, y)\, dA$。
3. 若 R 分成不重叠的 S, T，则 $\iint_R f\, dA = \iint_S f\, dA + \iint_T f\, dA$。

性质 1 中，$f + g$ 下方的体积分成两部分：高度为 $f + g$ 的细柱拆成 f 下方和 g 下方的细柱。性质 2 中，整个体积沿竖直方向伸缩 c 倍。性质 3 中，两部分体积并排相邻。与一重积分一样，这些性质有助于计算。

写成 dA 时，允许使用矩形以外的形状。极坐标面积元 $dA = r\, dr\, d\theta$ 多一个因子 r。写成 $dx\, dy$ 则选用了直角坐标，为下面拆成两次积分作准备。

把二重积分化为两个一重积分

现在把 $\iint f(x, y)\, dy\, dx$ 化为先关于 y、再关于 x 的一重积分，也可以反过来先算 $\int f(x, y)\, dx$。第 8 章讨论旋转体时采用同样思路：先求切片面积，这是一次积分；再积分一次，把切片加起来。旋转曲线得到的立体，其垂直于旋转轴的切片是圆盘；现在则会有其他形状。

图 14.2 中的切片面积是 $A(x)$，它在固定 x 处切过立体，从 R 一侧的 $y = c$ 到另一侧的 $y = d$。本例为 $y = 0$ 到 $y = 2$，因为 R 是矩形。切片面积就是 $f(x, y)$ 关于 y 的积分。记住：x 固定，y 从 c 变到 d：

$$A(x) = \text{切片面积} = \int_c^d f(x, y)\, dy \qquad \text{（答案是 } x \text{ 的函数）。}$$

例 1

$$A=\int_0^2 (1+x^2+y^2)\,dy=\left[y+x^2y+\frac{y^3}{3}\right]_0^2=2+2x^2+\frac{8}{3}.$$

这是求偏导的逆过程！固定 x 时，$x^2\,dy$ 的积分是 x^2y。这个“偏积分”实际称为**内层积分**。代入上下限 $y=2,0$ 相减后，得到面积 $A(x)=2+2x^2+8/3$。现在由**外层积分**把切片相加，得到体积 $\int A(x)\,dx$，答案是一个数：

$$\text{体积}=\int_0^1 \left(2+2x^2+\frac{8}{3}\right)dx=\left[2x+\frac{2x^3}{3}+\frac{8}{3}x\right]_0^1=2+\frac{2}{3}+\frac{8}{3}=\frac{16}{3}.$$

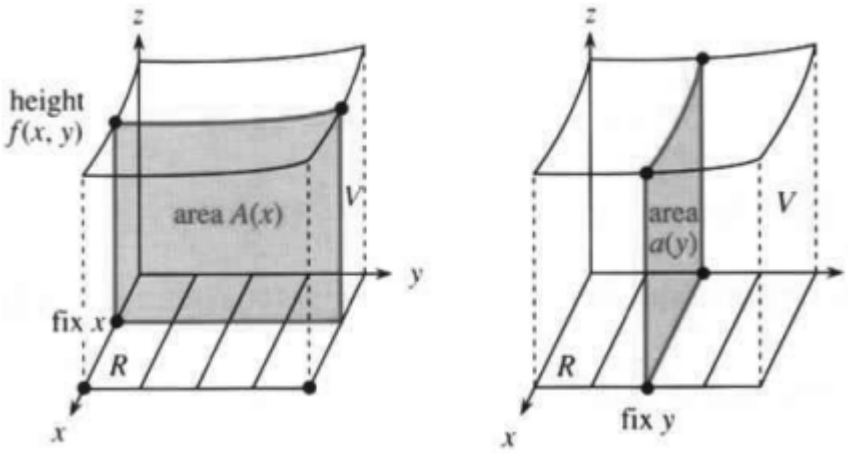


图 14.2 固定 x 的切片面积为 $A(x)=\int f(x,y)\,dy$；固定 y 的切片面积为 $a(y)$。

最后改为先关于 x 积分，核对体积：

$$\text{内层：}\quad \int_0^1 (1+x^2+y^2)\,dx=\left[x+\tfrac{1}{3}x^3+y^2x\right]_0^1=\frac{4}{3}+y^2,$$

$$\text{外层：}\quad \int_0^2 \left(\frac{4}{3}+y^2\right)dy=\left[\tfrac{4}{3}y+\tfrac{1}{3}y^3\right]_0^2=\frac{8}{3}+\frac{8}{3}=\frac{16}{3}.$$

二重积分可以化为一重积分的这一事实，就是**富比尼定理**。

> **14A** 若 $f(x,y)$ 在矩形 R 上连续，则

$$\iint_R f(x,y)\,dA=\int_a^b\left[\int_c^d f(x,y)\,dy\right]dx=\int_c^d\left[\int_a^b f(x,y)\,dx\right]dy. \tag{2}$$

内层积分是切片截面积 $A(x)$ 和 $a(y)$，外层积分累加体积 $A(x)dx$ 与 $a(y)dy$。注意上下限随积分次序一起交换。

通常省略式 (2) 的方括号。先关于 y 积分时，dy 写在 dx 里面，y **的上下限也在里面**。强烈建议把内层积分和外层积分分成两行计算。

例 2 求底面三角形 R 与平面 $z=x-2y$ 之间的有向体积。

三角形 R 的边位于 x 轴、y 轴及直线 $x+y=1$ 上。沿 y 方向的细条长度变化，沿 x 方向也一样。本例的要点在于底面不是矩形：内层积分上限随 x 改变。三角形的上边界为 $y=1-x$。

图 14.3 画出细条。除矩形外，总应画出积分区域。没有图很难确定上下限；有了 R 的草图就容易了：

$$y \text{ 从 } c=0 \text{ 到 } d=1-x, \qquad x \text{ 从 } a=0 \text{ 到 } b=1.$$

内层积分上下限可以变化，外层积分上下限为常数：

$$\begin{aligned} \text{内层：} \quad \int_0^{1-x} (x-2y)\,dy &= [xy-y^2]_0^{1-x} \\ &= x(1-x)-(1-x)^2 = -1+3x-2x^2, \\ \text{外层：} \quad \int_0^1 (-1+3x-2x^2)\,dx &= \left[-x+\tfrac{3}{2}x^2-\tfrac{2}{3}x^3\right]_0^1 \\ &= -1+\frac{3}{2}-\frac{2}{3} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

有向体积为负，立体的大部分位于 xy 平面下方。为核对 $-1/6$，先关于 x 积分：x 从 0 到 $1-y$，再令 y 从 0 到 1：

$$\begin{aligned} \text{内层：} \quad \int_0^{1-y} (x-2y)\,dx &= \left[\tfrac{1}{2}x^2-2xy\right]_0^{1-y} \\ &= \tfrac{1}{2}(1-y)^2-2(1-y)y = \tfrac{1}{2}-3y+\tfrac{5}{2}y^2, \\ \text{外层：} \quad \int_0^1 \left(\tfrac{1}{2}-3y+\tfrac{5}{2}y^2\right)dy &= \left[\tfrac{1}{2}y-\tfrac{3}{2}y^2+\tfrac{5}{6}y^3\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2}-\frac{3}{2}+\frac{5}{6} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

两种结果相同，很可能是对的。下例计算 $\iint 1\,dx\,dy$，即 R 的面积。

例 3 R 的面积既可写为 $\displaystyle\int_0^1\int_0^{1-x} dy\,dx$，也可写为 $\displaystyle\int_0^1\int_0^{1-y} dx\,dy$。

第一个采用竖直细条，内层积分为 $1-x$。再在 0 到 1 上积分，面积为 $1/2$。这像是在定积分内部嵌着一个不定积分。

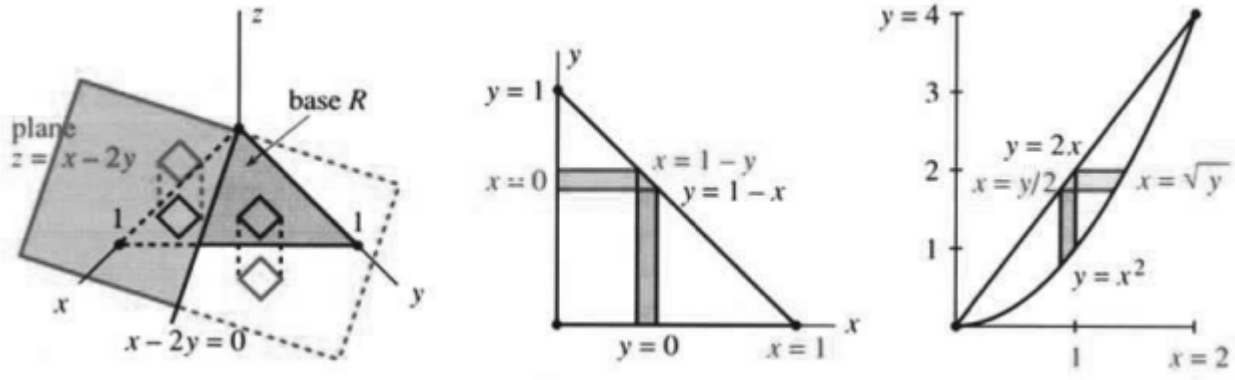


图 14.3 左图的细柱分处平面上下（例 2）；中、右图交换积分次序（例 3、4）。

例 4 交换 $\displaystyle\int_0^2\int_{x^2}^{2x} x^3\,dy\,dx$ 的积分次序。

解 画图！内层从抛物线 $y = x^2$ 到直线 $y = 2x$，给出竖直细条。细条从 $x = 0$ 到 $x = 2$ 并排摆放，在 $2x = x^2$、直线与抛物线相交处结束。

现在要先关于 x 积分，沿水平细条进行。每条 $y =$ 常数 的直线上，需要找到进入区域和离开区域时的 x。从图中看，x 从 $y/2$ 到 $\sqrt{y}$，这就是内层上下限。还须注意外层上下限现在属于 y：区域从 $y = 0$ 开始，到 $y = 4$ 结束。**被积函数 x^3 不变**，它是立体的高度：

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} x^3 \, dy \, dx = \int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} x^3 \, dx \, dy. \tag{3}$$

例 5 求平面 $x = 0, y = 0, z = 0, 2x + y + z = 4$ 围成的体积。

解 立体为四面体，有四个面。它从 $z = 0$，即 xy 平面，向上延伸到 $2x + y + z = 4$。该平面上 $z = 4 - 2x - y$，这就是要积分的高度函数 $f(x, y)$。

图 14.4 给出底面 R。令 $z = 0$ 可找到底面边界：$x = 0, y = 0, 2x + y = 4$。取竖直细条，dy 在内层：

$$\text{内层：} \quad \int_0^{4-2x} (4 - 2x - y) \, dy = \left[(4 - 2x)y - \tfrac{1}{2}y^2\right]_0^{4-2x} = \tfrac{1}{2}(4 - 2x)^2,$$

$$\text{外层：} \quad \int_0^2 \tfrac{1}{2}(4 - 2x)^2 \, dx = \left[-\frac{(4 - 2x)^3}{2 \cdot 3 \cdot 2}\right]_0^2 = \frac{4^3}{2 \cdot 3 \cdot 2} = \frac{16}{3}.$$

问题 内层积分 $\frac{1}{2}(4 - 2x)^2$ 和结果 $16/3$ 各有什么意义？

回答 前者是切片面积 $A(x)$，后者是立体体积。

问题 如果内层积分 $\int f(x, y) \, dy$ 的上下限依赖 y，怎么办？

回答 在这里不可以；上下限一定找错了，需要重找。

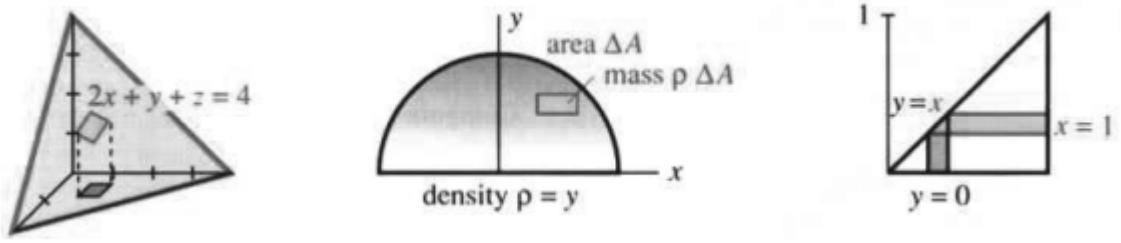


图 14.4 例 5 的四面体、例 6 的半圆和例 7 的三角形。半圆小块面积为 ΔA，质量为 $\rho \Delta A$。

例 6 半圆 $0 \le y \le \sqrt{1 - x^2}$ 上的密度为 $\rho = y$，求质量。

这是二重积分的新应用。总质量是面积为 ΔA 的小矩形中各小质量 $\rho \Delta A$ 之和。矩形不能完美填满半圆 R，每个矩形内密度也不恒定，但这些问题在极限中消失，剩下二重积分：

$$\text{总质量 } M = \iint_R \rho \, dA = \iint_R \rho(x, y) \, dx \, dy. \tag{4}$$

令 $\rho = y$。图 14.4 给出 x, y 的上下限，两种次序都试一下：

$$M = \int_{-1}^{1} \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \, dy \, dx, \qquad M = \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} y \, dx \, dy.$$

第一种内层的原函数为 $y^2/2$，代入上下限得 $(1-x^2)/2$。外层积分给出总质量 $M = 2/3$。

第二种内层的原函数为 xy，代入 x 的上下限得到 ____。外层的原函数为 $-\frac{2}{3}(1-y^2)^{3/2}$，代入 $y=1,0$ 得 $M =$ ____。

说明 同一计算也给出密度 $\rho = 1$ 时关于 x 轴的矩。因子 y 是到 x 轴的距离，矩为 $M_x = \iint y\,dA = 2/3$。除以半圆面积 $\pi/2$ 就能确定形心。由对称性 $\bar{x} = 0$，而

$$\bar{y} = \text{形心高度} = \frac{\text{矩}}{\text{面积}} = \frac{2/3}{\pi/2} = \frac{4}{3\pi}. \tag{5}$$

这是半圆内部各点的“平均高度”，第 8.5 节已求过。

例 7 计算 $\displaystyle\int_0^1 \int_y^1 \cos x^2\,dx\,dy$，避开无法用初等函数求出的 $\int \cos x^2\,dx$。

这是交换次序使计算成为可能的著名例子。底面 R 是图 14.4 的三角形，注意 x 从 y 到 1。**反过来，y 从 0 到 x。** 于是内层 $\int_0^x \cos x^2\,dy = x\cos x^2$，出现了所需的因子 x：

$$\text{外层：}\qquad \int_0^1 x\cos x^2\,dx = \left[\tfrac{1}{2}\sin x^2\right]_0^1 = \tfrac{1}{2}\sin 1.$$

14.1 习题

阅读填空

二重积分 $\iint_R f(x,y)\,dA$ 给出 R 与 **a**____ 之间的体积。先把底面分成面积 ΔA 的小 **b**____。第 i 块上方的体积约为 **c**____。和 **d**____ 的极限就是体积积分。二重积分的三个性质为 **e**____（线性）、**f**____ 和 **g**____。

若 R 是矩形 $0 \le x \le 4, 4 \le y \le 6$，$\iint x\,dA$ 有两种算法。一种为 $\iint x\,dy\,dx$，内层积分为 $[\,$ **h**____ $]_4^6 =$ **i**____，外层给出 $[\,$ **j**____ $]_0^4 =$ **k**____。若先关于 x 积分，则 $\int x\,dx = [\,$ **l**____ $]_0^4 =$ **m**____，再关于 y 积分等于 **n**____。这是 **o**____ 之间的体积（描述 V）。

R 的面积是 $\iint$ **p**____ $dy\,dx$。若 R 是 $x=0, y=2x, y=1$ 围成的三角形，y 的内层上下限为 **q**____，相减得到 **r**____ 细条的长度。x 的外层上下限为 **s**____，面积为 **t**____。反过来，x 的内层上下限为 **u**____，细条现在是 **v**____ 的，外层积分为 **w**____。密度为 $\rho(x,y)$ 时，区域总质量为 $\iint$ **x**____，矩为 $M_y =$ **y**____、$M_x =$ **z**____。质心满足 $\bar{x} = M_y/M$。

第 1–4 题通过两次积分计算二重积分。

1. $\displaystyle\int_0^1\int_0^2 x^2\,dx\,dy$；$\displaystyle\int_0^1\int_0^2 y^2\,dx\,dy$。
2. $\displaystyle\int_2^{2e}\int_1^{e} 2xy\,dx\,dy$；$\displaystyle\int_2^{2e}\int_1^{e} \frac{1}{xy}\,dx\,dy$。
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/4} \sin(x+y)\,dx\,dy$；$\displaystyle\int_1^2\int_0^2 \frac{1}{(x+y)^2}\,dy\,dx$。
4. $\displaystyle\int_0^1\int_1^2 ye^{xy}\,dx\,dy$；$\displaystyle\int_{-1}^1\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{3+2x+y}}\,dy\,dx$。

第 5–10 题画出区域并计算面积。

5. $\int_1^2 \int_1^{2x} dy\,dx$。
6. $\int_0^1 \int_{x^3}^{x} dy\,dx$。
7. $\int_0^{\infty} \int_{e^{-2x}}^{e^{-x}} dy\,dx$。
8. $\int_{-1}^{1} \int_{x^2-1}^{1-x^2} dy\,dx$。
9. $\int_{-1}^{1} \int_{y^2}^{1} dx\,dy$。
10. $\int_{-1}^{1} \int_{y}^{|y|} dx\,dy$。
11. 交换第 5 题积分次序，求新上下限。
12. 交换第 6 题积分次序，求新上下限。
13. 交换第 7 题积分次序，求新上下限。
14. 交换第 8 题积分次序，求新上下限。
15. 交换第 9 题积分次序，求新上下限。
16. 交换第 10 题积分次序，求新上下限。

第 17–24 题求 $\iint dy\,dx$ 与 $\iint dx\,dy$ 的上下限，画出 R 并计算面积。

17. R 为直线 $x=0, y=1, y=2x$ 围成的三角形。
18. R 为直线 $x=-1, y=0, x+y=0$ 围成的三角形。
19. R 为直线 $y=x, y=-x, y=3$ 围成的三角形。
20. R 为直线 $y=x, y=2x, y=4$ 围成的三角形。
21. R 的顶点为 $(0,0),(4,4),(4,8)$。
22. R 的顶点为 $(0,0),(-2,-1),(1,-2)$。
23. R 的顶点为 $(0,0),(2,0),(1,b)$，其中 $b>0$。
24. ★ R 的顶点为 $(0,0),(a,b),(c,d)$。三边为 $y=bx/a, y=dx/c, y=b+(x-a)(d-b)/(c-a)$。当 $0<a<c, 0<d<b$ 时，求 $A=\iint dy\,dx$。
25. 计算 $\int_0^b \int_0^a \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\,dx\,dy$。
26. 计算 $\int_0^b \int_0^a \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy$。

第 27–28 题把单位正方形 R 分为三角形 S, T，验证 $\iint_R f\,dA = \iint_S f\,dA + \iint_T f\,dA$。

27. $f(x,y)=2x-3y+1$。
28. $f(x,y)=xe^{y}-ye^{x}$。

29. $y=f(x)$ 下方的面积可写成从 a 到 b 的一重积分，也可写成二重积分。求二重积分的上下限：$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=\iint 1\,dy\,dx$。
30. 求 $y=1-x^2$ 下方的面积和上下限：$\int(1-x^2)\,dx$ 与 $\iint 1\,dx\,dy$（次序与第 29 题相反）。
31. 圆 $x^2+y^2=100$ 内有一座城市，人口密度为 $\rho(x,y)=10(100-x^2-y^2)$。用积分求总人口。
32. 求平面 $x=0, y=0, z=0, ax+by+cz=1$ 围成的体积。

第 33–34 题的矩形顶点为 $(1,1),(1,3),(2,1),(2,3)$，密度 $\rho(x,y)=x^2$。矩为 $M_y=\iint x\rho\,dA, M_x=\iint y\rho\,dA$。

33. 求质量。
34. 求质心。

第 35–36 题的区域是直线 $y=x, y=-x$ 之间半径为 1 的圆扇形。

35. 求面积。
36. 求形心 $(\bar{x},\bar{y})$。
37. 编程，用中点法计算 $\displaystyle\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,dx\,dy$，取 n^2 个小正方形的中点。哪些 $f(x,y)$ 能被程序精确积分？
38. 用中点法程序积分 x^2, xy, y^2。误差按 $\Delta x=\Delta y=1/n$ 的几次幂减小？

第 39–42 题用该程序求 $f(x,y)$ 下方的体积，通过精确积分或把 n 加倍核对。

39. $f(x,y)=3x+4y+5$。
40. $f(x,y)=1/\sqrt{x^2+y^2}$。
41. $f(x,y)=x^y$。
42. $f(x,y)=e^x\sin\pi y$。
43. 在单位正方形 $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$ 上，$\iint x^y\,dx\,dy=\iint x^y\,dy\,dx$ 哪种次序更容易？通过交换次序，计算 $\displaystyle\int_0^1 (x-1)/\ln x\,dx$；其原函数无法用通常的初等函数表示。
44. 用自己的话说明 $f(x,y)$ 在区域 R 上的二重积分定义。
45. 如果只知道 $\Delta A\to 0$，$\sum y_i\Delta A$ 不一定趋于 $\iint y\,dA$。在单位正方形中，取边长为 Δx 和 1 的矩形，而非 $\Delta x,\Delta y$。若取样点满足 $y_i=1$，则 $\sum y_i\Delta A=$ ____，但 $\iint y\,dA=$ ____。

译注

- 例 2 原书称负结果为“体积”，这里明确为有向体积，以区别非负的几何体积。第二种积分末行原书把 $-3/2$ 误印成 $-3/1$，已按前一步原函数与结果修正。
- 例 6 原书把不定积分的原函数和代限后的内层积分交替称为“积分”，译文已区分，原有两处填空保留。例 7 与第 43 题的“无法积分 / 原函数未知”是针对初等表达，译文明确这一范围。

- 对连续函数和有界、边界分段光滑的区域，本节极限定义成立；取极限要求分割小块的直径趋于零，不能只要求面积趋零，第 45 题强调这一点。第 7、40 题涉及无界区域或奇点，应按广义积分处理。第 41 题原点的 0^0 边界值需作约定，不影响积分。
- 第 32 题若默认第一卦限四面体，需要 $a, b, c > 0$；若允许其他卦限，则体积计算须注意绝对值。第 35–36 题只给两条直线未说明选哪一个扇形，面积相同而形心方向不同，题干保留待复审。第 29–30 题“面积”默认取曲线与横轴间的非负部分。第 11–16 题原书合并说明，已逐题展开相同要求。

14.2 换用更合适的坐标

原文：PDF 第 619–627 页，印刷页 606–614。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

学习二重积分不久，就会想要**变换变量**。许多区域根本不适合 x, y 坐标轴。图 14.5 的倾斜正方形与圆环就是两个例子。在合适的坐标下，它们都是很好的形状。我们必须能回答这些基本问题：

$$\text{求面积 } \iint dA, \quad \text{矩 } \iint x\,dA, \quad \text{以及转动惯量。}$$

问题是：dA **是什么？** 我们即将离开 $dA = dx\,dy$ 的 xy 变量。变换的原因是沿 y 方向的积分限很麻烦，我既不知道，也不想去找。对于每个 x，必须找直线 $x =$ 常数 进入区域的点 P 与离开的点 Q，它们的高度就是内层 $\int dy$ 的上下限。死守 x, y 就完全忽略了正方形和圆环的几何特点。

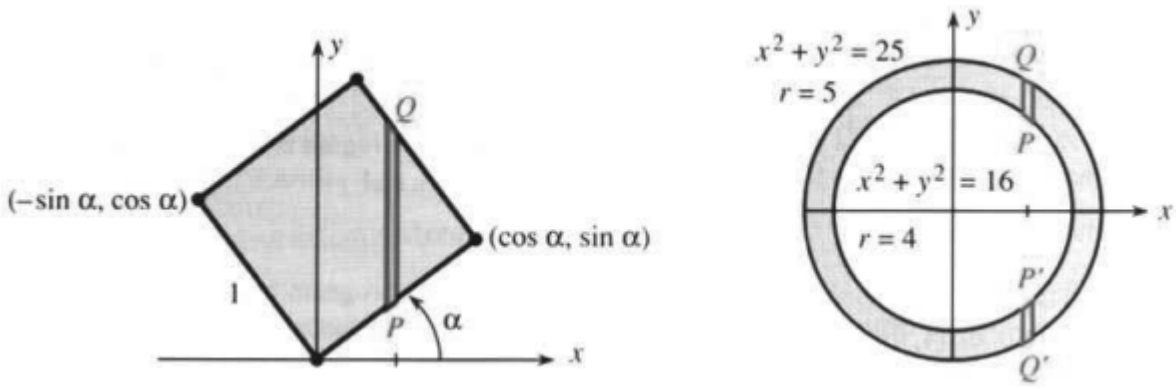


图 14.5 旋转角度 α 的单位正方形；内外半径为 $4, 5$ 的圆环。

什么坐标更好？任何明理的人都同意倾斜正方形面积是 1：“转过来，面积就显然了。”但他未必知道它的矩、重心或转动惯量，因此我们确实要进行旋转变换。

图 14.6a 给出新坐标 u, v。v 的积分限是 $0, 1$，u 也是。但**换元不只是改积分限**，新变量还带来另外两个变化：

1. 小面积 $dA = dx\,dy$ 变为 $dA =$ ____ $du\,dv$。
2. x 的积分变为 ____ 的积分。

一重积分中令 $u = \sqrt{x}$ 时，也有同样的变化。$x = 0, 4$ 变成 $u = 0, 2$；因为 $x = u^2$，$dx = 2u\,du$。换元是为了找到原函数。二重积分换元通常是为改善积分限，但其余变化也必须一并接受。

旋转正方形时，有公式连接 x, y 与 u, v。几何很清楚，就是把坐标轴旋转 α，但还要转化成代数：

$$\begin{cases} u = x\cos\alpha + y\sin\alpha, \\ v = -x\sin\alpha + y\cos\alpha, \end{cases} \qquad \text{反过来} \qquad \begin{cases} x = u\cos\alpha - v\sin\alpha, \\ y = u\sin\alpha + v\cos\alpha. \end{cases} \tag{1}$$

图 14.6 显示旋转。各点移动，整个正方形也随之转动。记忆式 (1) 的好方法是跟踪变成 $(1, 0), (0, 1)$ 的两个顶点。

把 $\iint x\,dA$ 改为 $\iint$ ___ $du\,dv$，一部分由式 (1) 决定：它把 x 写成 u, v 的函数。还需要 dA。纯旋转时直觉猜测是对的：**面积 $dx\,dy$ 等于面积 $du\,dv$。但对多数变量变换并非如此。** 一般公式将在例子后给出。

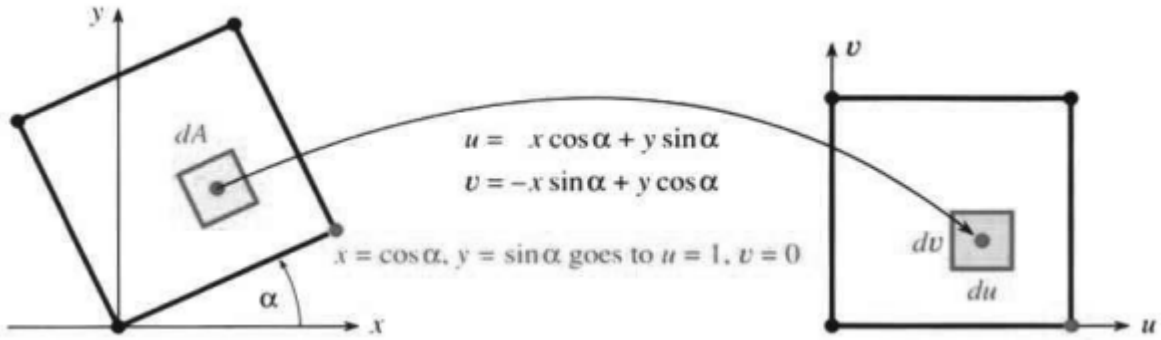


图 14.6 坐标轴旋转 α。纯旋转时 $dA = du\,dv$。

例 1 对倾斜正方形求 $\iint dA, \iint x\,dA, \bar{x}$，以及 $\iint x^2\,dA$。

解 正方形面积为 $\int_0^1 \int_0^1 du\,dv = 1$。注意这些简洁的积分限。然后

$$\iint x\,dA = \int_0^1 \int_0^1 (u\cos\alpha - v\sin\alpha)\,du\,dv = \tfrac{1}{2}\cos\alpha - \tfrac{1}{2}\sin\alpha. \tag{2}$$

这是关于 y 轴的矩。因子 $1/2$ 来自 $u^2/2, v^2/2$。重心的 x 坐标是

$$\bar{x} = \frac{\iint x\,dA}{\iint dA} = (\tfrac{1}{2}\cos\alpha - \tfrac{1}{2}\sin\alpha)/1.$$

同理，积分 y 得到 $\bar{y}$。答案并不神秘：$(\bar{x}, \bar{y})$ 就在正方形中心！代入 $x = u\cos\alpha - v\sin\alpha$ 使 $x\,dA$ 看起来更复杂，却让积分限 $0, 1$ 好得多。

关于 y 轴的转动惯量 I_y 也简化了：

$$\iint x^2\,dA = \int_0^1 \int_0^1 (u\cos\alpha - v\sin\alpha)^2\,du\,dv = \frac{\cos^2\alpha}{3} - \frac{\cos\alpha\sin\alpha}{2} + \frac{\sin^2\alpha}{3}. \tag{3}$$

下面这一点你知道，但我还是要写出来：**答案不含 u, v。** 它们像 x, y 一样是哑变量。答案含 α，因为正方形转动了，而面积始终为 1。关于 x 轴的转动惯量 $I_x = \iint y^2\,dA$ 与式 (3) 相同，只是所有符号都是加号。

问题 $I_x + I_y$ 化简为常数 $2/3$，为什么不依赖 α？

回答 $I_x + I_y = I_0$。关于 $(0,0)$ 的这个极转动惯量不随旋转改变，因为正方形绕自己的一个顶点旋转。

换成极坐标

下一个变换使用 r, θ。小面积变为 $dA = r\,dr\,d\theta$，绝不是 $dr\,d\theta$。面积由两个长度相乘得到，$d\theta$ 不是长度。图 14.7 给出关键小区域：由射线和圆截成的“极坐标矩形”。有两种方法求其面积 ΔA，都得到 $r\,dr\,d\theta$。

近似法 直边长为 Δr，圆弧长接近 $r\Delta\theta$，交角为 90°，因此 ΔA 接近 $(\Delta r)(r\Delta\theta)$。

精确法 扇形面积为 $r^2\Delta\theta/2$。两个扇形的面积差为

$$\Delta A = \frac{1}{2}\left(r + \frac{\Delta r}{2}\right)^2 \Delta\theta - \frac{1}{2}\left(r - \frac{\Delta r}{2}\right)^2 \Delta\theta = r\Delta r\Delta\theta.$$

精确法把 r 放在半径范围的正中间，见图。近似法则忽略向外移动时 $r\Delta\theta$ 的变化，只保留一阶长度近似。

还有第三种方法，不需要图形或几何。微积分总有第三种办法！把变量变换 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ 代入 dA 的一般公式，就会得到面积元 $r\,dr\,d\theta$。

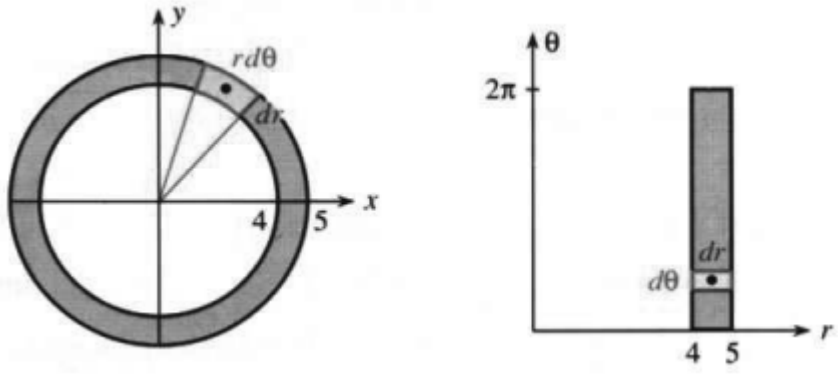


图 14.7 xy 平面与 $r\theta$ 平面中的圆环和极坐标矩形。图示小块的伸缩因子为 $r = 4.5$。

例 2 求圆环的面积、重心，以及 $\iint x^2\,dA$。

解 r 的积分限为 $4, 5$，θ 的积分限为 $0, 2\pi$。极坐标完全适合圆环。相比 $x = \sqrt{25 - y^2}$ 这类积分限，改用 $r\,dr\,d\theta$ 的代价很小：

$$\text{面积} = \int_0^{2\pi}\int_4^5 r\,dr\,d\theta = 2\pi\left[\tfrac{1}{2}r^2\right]_4^5 = \pi 5^2 - \pi 4^2 = 9\pi.$$

θ 积分为 2π，因为是整圆。实际上，圆环是一个巨大的极坐标矩形，也可用精确公式 $r\Delta r\Delta\theta$，取 $\Delta\theta = 2\pi, \Delta r = 5 - 4$，中间半径 $r = 4.5$，得到 $(4.5)(1)(2\pi) = 9\pi$。

圆环关于 $(0, 0)$ 对称，故 $x\,dA$ 的积分必为零：

$$\iint_R x\,dA = \int_0^{2\pi}\int_4^5 (r\cos\theta) r\,dr\,d\theta = \left[\tfrac{1}{3}r^3\right]_4^5 [\sin\theta]_0^{2\pi} = 0.$$

注意 $r\cos\theta$ 来自 x，另一个 r 来自 dA。转动惯量为

$$\iint_R x^2\,dA = \int_0^{2\pi}\int_4^5 r^2\cos^2\theta\, r\,dr\,d\theta = \left[\tfrac{1}{4}r^4\right]_4^5 \int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta = \tfrac{1}{4}(5^4 - 4^4)\pi.$$

这里的 θ 积分是 π 而非 2π，因为 $\cos^2\theta$ 的平均值是 $1/2$ 而非 1。

供参考，密度为 $\rho(x, y)$ 时，各转动惯量为

$$I_y = \iint x^2\rho\,dA, \quad I_x = \iint y^2\rho\,dA, \quad I_0 = \iint r^2\rho\,dA = \text{极转动惯量} = I_x + I_y. \tag{4}$$

例 3 求密度分别为 $\rho = 1$ 和 $\rho = 1 - r$ 的半圆薄板的质量与矩。

解 图 14.8 的半圆半径为 1，角度从 0 到 π，即上半圆。极坐标最合适。**质量是密度的积分：**

$$M=\int_0^{\pi}\int_0^{1} r\,dr\,d\theta=\tfrac{1}{2}\pi,\qquad M=\int_0^{\pi}\int_0^{1}(1-r)r\,dr\,d\theta=\tfrac{1}{6}\pi.$$

第一个质量 $\pi/2$ 等于面积，因为 $\rho=1$；第二个质量 $\pi/6$ 较小，因为密度较低。积分 $\rho=1$ 相当于求高度 $z=1$ 下方的体积，是圆柱的一部分；积分 $\rho=1-r$ 相当于求高度 $z=1-r$ 下方的体积，是圆锥的一部分。圆锥体积多一个因子 $1/3$。重心涉及矩 $M_x=\iint y\rho\,dA$：到 x 轴的距离是 y，小块质量为 $\rho\,dA$，积分把质量乘距离加起来。

极坐标仍最好，$y=r\sin\theta$。分别取两个密度：

$$\iint y\,dA=\int_0^{\pi}\int_0^{1} r\sin\theta\, r\,dr\,d\theta=\frac{2}{3},$$

$$\iint y(1-r)\,dA=\int_0^{\pi}\int_0^{1} r\sin\theta(1-r)r\,dr\,d\theta=\frac{1}{6}.$$

重心高度 $\bar{y}=M_x/M$，即矩除以质量：

$$\rho=1:\quad \bar{y}=\frac{2/3}{\pi/2}=\frac{4}{3\pi};\qquad \rho=1-r:\quad \bar{y}=\frac{1/6}{\pi/6}=\frac{1}{\pi}.$$

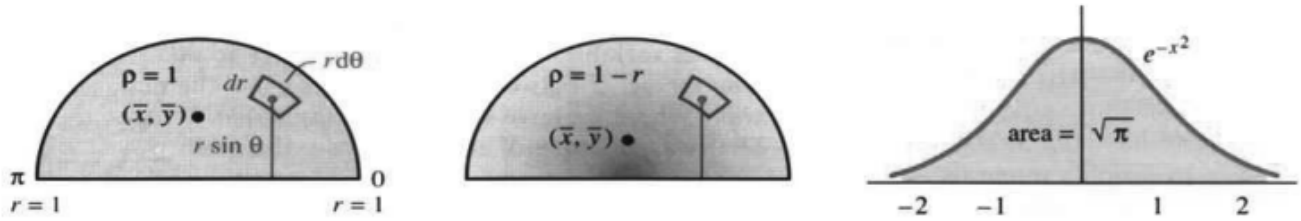


图 14.8 两种密度分布的半圆薄板。**图 14.9** 钟形曲线 e^{-x^2}，下方面积为 $\sqrt{\pi}$。

问题 比较 $\rho=1$、其他正常数，以及 $\rho=1-r$ 时的 $\bar{y}$。

回答 任意正常密度都给出 $\bar{y}=4/(3\pi)$；$1-r$ 在 $r=0$ 附近更密，故 $\bar{y}$ 降至 $1/\pi$。

问题 $\bar{y}=4/(3\pi)$ 与半圆内 y 的“平均值”有什么关系？

回答 它们相同，这正是 $\bar{y}$ 的意义：积分除以面积。

$$\text{函数的平均值}=\frac{\iint f(x,y)\,dA}{\iint dA}. \tag{5}$$

f 的积分除以 1 的积分，也就是面积。一维情形把 $\int_a^b v(x)dx$ 除以 $\int_a^b 1dx=b-a$，第 5.6 节因此得到 $v(x)$ 的平均值。式 (5) 对 $f(x,y)$ 使用相同思想。

例 4 利用 $A^2=\left(\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2}dy\right)=\pi$，计算 $A=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$。

A 是钟形曲线下的面积，见图 14.9。这是概率研究中最重要的定积分。它困难在于没有因子 $2x$：积分 $2xe^{-x^2}$ 得到 $-e^{-x^2}$，但 e^{-x^2} 没有初等原函数，只能借助计算机等办法作近似计算。怎样证明 A 精确等于 $\sqrt{\pi}$？诀窍是从面积积分 A 转向体积积分 A^2。这很不寻常，也不容易想到，但结果证明这样做值得：

$$A^2=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}e^{-y^2}\,dy\,dx=\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}e^{-r^2}r\,dr\,d\theta. \tag{6}$$

二重积分覆盖整个平面。r^2 来自 x^2+y^2，关键因子 r 来自极坐标。现在可以令 $u=r^2$：径向积分为 $\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-u}du = 1/2$，角向积分为 2π。因此 $A^2=(1/2)(2\pi)=\pi$，一重积分 $A=\sqrt{\pi}$。

例 5 将例 4 用于“正态分布” $p(x)=e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$。

第 8.4 节讨论概率时强调过这个 $p(x)$ 的重要性，但当时不能验证 $\int p(x)dx=1$。现在可以了：

$$x=\sqrt{2}\,y \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2}dy = 1. \tag{7}$$

问题 为什么 $p(x)$ 中要有这些 2？$e^{-x^2}/\sqrt{\pi}$ 的积分也是 1。

回答 有了 2，“方差” $\int x^2 p(x)dx = 1$，这个数很方便。

换用其他坐标

前面承诺用第三种方法，不借助图形和几何求出 $r\,dr\,d\theta$。它直接从 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 出发，也能在旋转坐标轴后求出 $du\,dv$ 前的因子 1。更重要的是，对任意变量变换，都能求出面积元 $dA=|J|du\,dv$ 中的因子。我们从 xy 换到 uv。

对于一重积分，原来的 dx 与新的 du 之间的“伸缩因子”自然是 dx/du。遇到 dx，就写成 $(dx/du)du$；遇到 $(du/dx)dx$，就写成 du。这就是换元的思想，也是简化积分的主要方法。

对于二重积分，伸缩因子出现在面积中：$dx\,dy$ 变为 $|J|du\,dv$。**新旧变量通过 $x=x(u,v), y=y(u,v)$ 联系。** 坐标为 (u,v) 的点对应坐标为 (x,y) 的点。uv 平面内整个区域 S 对应于 xy 平面内整个区域 R。面积元 $|J|du\,dv$ 对应 $dx\,dy$。J 的公式是 dx/du 的二维版本。

> **14B** 面积伸缩由二阶**雅可比行列式** $J(u,v)$ 给出：
>
> $$J=\begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}. \tag{8}$$
>
> xy 平面区域 R 上的积分变为 uv 平面区域 S 上的积分：
>
> $$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \iint_S f(x(u,v),y(u,v))|J|\,du\,dv. \tag{9}$$

行列式 J 常记为 $\partial(x,y)/\partial(u,v)$，提醒我们它类似 dx/du。要求 $J\neq 0$，以保证局部伸缩不退化。

你自然会问：为什么式 (9) 取绝对值 $|J|$？一重积分没有这样做。原因在积分限中。换元 $x=-u$ 后，$\int_0^1 dx = \int_0^{-1}(-du)$。我们保留负号，允许一重积分反向进行。二重积分也可以作有向处理，但通常从左到右、从下到上，因此使用 $|J|$ 并正向积分。

例 6 极坐标有 $x=u\cos v = r\cos\theta, y=u\sin v = r\sin\theta$。无需几何便可得到

$$J = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r. \tag{10}$$

例 7 对线性变换 $x = au + bv, y = cu + dv$ 求 J。

$$J = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc. \tag{11}$$

为什么作这种 a, b, c, d 全为常数的简单变换？它能把平行四边形变成正方形，也能旋转正方形。图 14.10 是典型例子。常识告诉我们纯旋转不改变面积，$J = 1$；现在由式 (1)、(11) 得到 $ad - bc = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$。

实际选择坐标时，常把 xy 平面中的区域变成 uv 平面内的矩形。原来的边可以是曲线，如极坐标矩形，而交角常是 $90°$；这种坐标是“正交”的。下例交角不是 $90°$，J 仍能给出答案。

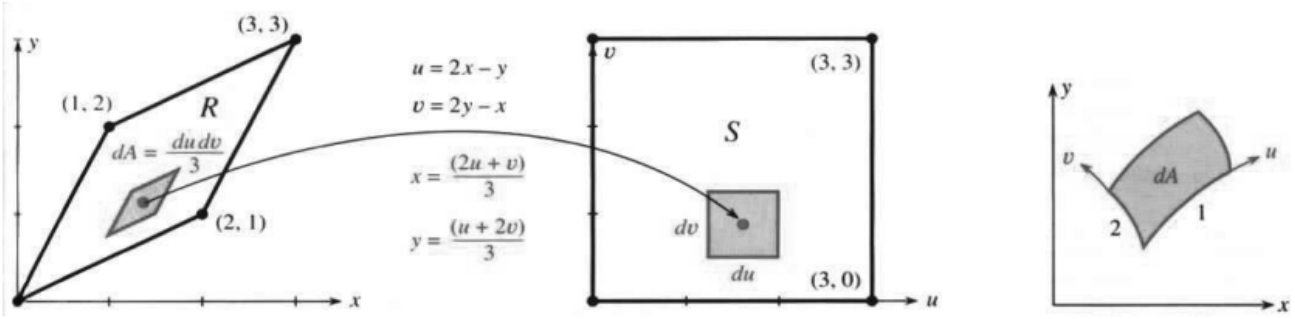


图 14.10 对应变换 $x = (2u + v)/3, y = (u + 2v)/3$，$J = 1/3$。**图 14.11** 曲边小区域也有 $dA = |J|du\,dv$。

例 8 求图 14.10 中 R 的面积，以及 $\iint_R e^x\,dx\,dy$。

解 图示 $x = 2u/3 + v/3, y = u/3 + 2v/3$，所以

$$J = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{vmatrix} = \frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{3}.$$

xy 平行四边形的面积变成 uv 正方形上的积分：

$$\iint_R dx\,dy = \iint_S |J|du\,dv = \int_0^3 \int_0^3 \frac{1}{3} du\,dv = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 3 = 3.$$

正方形面积为 9，平行四边形面积为 3。真不知道该称 $J = 1/3$ 为伸长因子还是缩小因子。另一个积分为

$$\begin{aligned} \iint_R e^x\,dx\,dy &= \int_0^3 \int_0^3 e^{2u/3 + v/3} \frac{1}{3} du\,dv \\ &= \left[\frac{3}{2} e^{2u/3}\right]_0^3 \left[3e^{v/3}\right]_0^3 \frac{1}{3} = \frac{3}{2}(e^2 - 1)(e - 1). \end{aligned}$$

关键在于：换成 u, v 使积分限变得简单，只是 $0, 3$。

为什么伸缩因子 J 是行列式？ 直边情形可回到第 11.3 节的向量：平行四边形面积由行列式给出。这里的边虽然弯曲，但弯曲只产生可忽略的二阶位移项。du 的变化给出图 14.11 的第一条边 $((\partial x/\partial u)\mathbf{i} + (\partial y/\partial u)\mathbf{j})du$；第二条边为 $((\partial x/\partial v)\mathbf{i} + (\partial y/\partial v)\mathbf{j})dv$。弯曲来自二阶导数。面积，即两边叉积的模，为 $|J|du\,dv$。

最后的说明 我忍不住再看逆向变换。现在矩形在 xy 中，平行四边形在 uv 中。在所有公式中交换 x 与 u、y 与 v：

$$\text{新 } J = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \frac{1}{\text{旧 } J}. \tag{12}$$

这与 $du/dx = 1/(dx/du)$ 完全类似，是反函数求导。斜率乘积为 1，伸出去再缩回来。二维使用二阶矩阵，单位矩阵 I 代替 1：

$$\frac{dx}{du}\frac{du}{dx} = 1 \quad \longrightarrow \quad \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{13}$$

第一行乘第一列为 $x_u u_x + x_v v_x = \partial x/\partial x = 1$；第一行乘第二列为 $x_u u_y + x_v v_y = \partial x/\partial y = 0$。**两个矩阵互为逆矩阵。** 矩阵及其逆矩阵的行列式满足旧 J 乘新 J 等于 1。这些 J 不能为零，正如可微逆变换中的 $dx/du, du/dx$ 不能为零。原书以一元函数持续递增或递减作类比。

在二维中，面积元 $dx\,dy$ 变成 $|J|du\,dv$，再变回 $dx\,dy$。

14.2 习题

阅读填空

换元是为了改善积分的 **a**____。圆盘 $x^2 + y^2 \le 9$ 变成矩形 $0 \le r \le$ **b**____、$0 \le \theta \le$ **c**____。$\iint dy\,dx$ 的内层积分限为 $y = \pm$ **d**____。在极坐标中，面积积分变为 $\iint$ **e**____ $=$ **f**____。

极坐标矩形的边长为 dr 和 **g**____，有两条边不是 **h**____，但角度仍为 **i**____。圆 $r = 1, r = 3$ 与射线 $\theta = 0, \theta = \pi/4$ 之间的面积为 **j**____。$\iint x\,dy\,dx$ 变为 $\iint$ **k**____，它是关于 **m**____ 轴的 **l**____。$\bar{x}$ 是比值 **n**____，也就是 **o**____ 的 x 坐标，是 x 的 **p**____ 值。

旋转 α 后到达 (u, v) 的点原来位于 $x = u\cos\alpha - v\sin\alpha, y =$ **q**____。uv 平面的矩形来自 xy 平面的 **r**____。面积 **s**____，故伸缩因子 $J =$ **t**____。它是含 $\cos\alpha, \sin\alpha$ 的矩阵 **u**____ 的行列式。转动惯量 $\iint x^2 dx\,dy$ 变为 $\iint$ **v**____ $du\,dv$。

一重积分中，dx 变为 **w**____ du；二重积分中，$dx\,dy$ 变为 $J du\,dv$，其中 $J =$ **x**____。伸缩因子是二阶矩阵 **y**____ 的行列式。$x(u,v), y(u,v)$ 连接 xy 区域 R 与 uv 区域 S，且 $\iint_R dx\,dy = \iint_S$ **z**____ $=$ **A**____ 的面积。极坐标有 $x =$ **B**____，$y =$ **C**____。对于 $x = u, y = u + 4v$，行列式 $J =$ **D**____，uv 正方形来自 xy 中的 **E**____。反向变换为 $u = x, v = (y - x)/4$，新 $J =$ **F**____。J 为常数，因为变换是 **G**____ 的。

第 1–12 题的 R 是扇形 $0 \le r \le 1, \pi/4 \le \theta \le 3\pi/4$。

1. R 的面积是多少？用极坐标积分核对。
2. 求给出 R 面积的 $\iint dy\,dx$ 的上下限，并积分。附加题：求 $\iint dx\,dy$ 的上下限。
3. 式 (1) 取 $\alpha = \pi/4$，把 R 旋转到 uv 区域 $S =$ ____。求 $\iint du\,dv$ 的上下限。
4. 把 $\iint y\,dx\,dy$ 化为极坐标，再除以 R 的面积，求形心高度 $\bar{y}$。
5. R 有 $\bar{x} = 0$，因为 ____。旋转 $\alpha = \pi/4$ 后，R 的形心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 变成 S 的形心 ____。

6. 求任意扇形 $0 \le r \le a, 0 \le \theta \le b$ 的形心。
7. 设 R^* 是把 R 上移，使尖点位于 $x = 0, y = 1$ 得到的区域。(a) 求在 R^* 上积分的 $\iint dy\,dx$ 上下限。(b) 令 $x^* = x, y^* = y - 1$，xy 区域 R^* 对应 x^*y^* 平面的什么区域？(c) 变换后 $dx\,dy =$ ____ dx^*dy^*。
8. 求在第 7 题 R^* 上积分的 $\iint r\,dr\,d\theta$ 上下限。
9. R^* 的合适坐标是 r^*, θ^*，其中 $x = r^*\cos\theta^*, y = r^*\sin\theta^* + 1$。(a) 证明 $J = r^*$，所以 $dA = r^*dr^*d\theta^*$。(b) 求在 R^* 上积分的 $\iint r^*dr^*d\theta^*$ 上下限。
10. 若 R 的形心为 $(0, \bar{y})$，则 R^* 的形心为 ____。半径 3、圆心 $(1, 2)$ 的圆盘形心为 ____，它的上半圆盘形心为 ____。
11. 原扇形 R 的转动惯量 I_x, I_y, I_0 为 ____。
12. 平移后扇形 R^* 的转动惯量 I_x, I_y, I_0 为 ____。

第 13–16 题把四边区域变为正方形。

13. R 的直边为 $y = 2x, x = 1, y = 1 + 2x, x = 0$。确定四个顶点、画图，并用几何求面积。
14. 选择 a, b, c, d，使 $x = au + bv, y = cu + dv$ 把上一题的 R 对应到单位正方形 $S: 0 \le u, v \le 1$。由伸缩因子 $J = ad - bc$ 求 R 的面积。
15. R 的直边为 $x = 0, x = 1, y = 0, y = 2x + 3$。选择 a, b, c，使 $x = u, y = au + bv + cuv$ 把 R 对应到单位正方形 S。
16. 第 15 题需要非线性项 uv。哪些区域 R 能通过线性变换 $x = au + bv, y = cu + dv$ 对应到正方形 S?

第 17–22 题画出对应于顶点 $(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$ 的 uv 正方形 S 的 xy 区域 R。先找顶点，再像拼图一样确定各边。

17. $x = 2u + v, y = u + 2v$。
18. $x = 3u + 2v, y = u + v$。
19. $x = e^{2u+v}, y = e^{u+2v}$。
20. $x = uv, y = v^2 - u^2$。
21. $x = u, y = v(1 + u^2)$。
22. $x = u\cos v, y = u\sin v$（只有三个顶点）。
23. 对第 17、19 题用式 (8) 求 J，再由 $\iint_S |J|du\,dv$ 求 R 的面积。
24. 对第 18、20 题求 $J = \partial(x, y)/\partial(u, v)$ 及 R 的面积。
25. 若 R 位于 $x = 0$ 与 $x = 1$ 之间、图像 $y = f(x) > 0$ 下方，则 $x = u, y = vf(u)$ 把 R 对应到单位正方形 S。确定 R 的顶点以及 $u = 1/2, v = 1$ 对应的点。计算 J 以证明已知事实：$\text{area}(R) = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1\int_0^1 J du\,dv$。

26. 从 $r=\sqrt{x^2+y^2}, \theta=\tan^{-1}(y/x)$ 计算 $r_x, r_y, \theta_x, \theta_y$ 及行列式 $J=\partial(r,\theta)/\partial(x,y)$。它与 $r\,dr\,d\theta$ 中的因子 $r=\partial(x,y)/\partial(r,\theta)$ 有何关系?

27. 例 4 在 $(-\infty,\infty)$ 上积分 e^{-x^2}，答案为 $\sqrt{\pi}$。同样，$B=\int_0^1 e^{-x^2}dx$ 给出 $B^2=(\int_0^1 e^{-x^2}dx)(\int_0^1 e^{-y^2}dy)$。把单位正方形上的这个二重积分换成 r,θ，找出使精确求值困难的径向积分限。

28. 用分部积分证明标准正态分布 $p(x)=e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$ 满足 $\sigma^2=\int_{-\infty}^{\infty}x^2p(x)dx=1$。

29. 求圆周上一点到圆盘内部各点的平均距离。提示：把该点取为 $(0,0)$，以 $0\le r\le 2a\cos\theta, -\pi/2\le\theta\le\pi/2$ 表示半径 a 的圆盘。距离为 r，平均距离为 $\bar r=\iint\ ____\ /\iint\ ____$。

30. 画出区域 $R: 0\le x\le 1, 0\le y<\infty$，用极坐标描述它，即求 r,θ 的范围。用极坐标积分 $\iint_R(x^2+y^2)^{-3/2}dx\,dy$。

31. 用极坐标求单位圆盘 $x^2+y^2\le 1$ 上方、$z=x^2+y^2$ 下方的体积。

32. 例 1 最后给出了转动惯量 $\iint y^2dA$。核对该积分。

33. 在正方形 $-1\le x\le 2, -2\le y\le 1$ 中，应把单位质量放在哪里，使下列量最大？总质量满足 $\iint\rho\,dx\,dy=1$。(a) $\iint x^2\rho\,dA$；(b) $\iint y^2\rho\,dA$；(c) $\iint r^2\rho\,dA$。

34. 判断正误并说明理由：(a) 若 uv 区域 S 对应 xy 区域 R，则二者面积相等。(b) $\iint x\,dA\le\iint x^2\,dA$。(c) $f(x,y)$ 的平均值是 $\iint f(x,y)\,dA$。(d) $\int_{-\infty}^{\infty}xe^{-x^2}dx=0$。(e) 极坐标矩形与同顶点的直边区域面积相同。

35. 若密度 $\rho=xy$，求例 1 倾斜正方形的质量。

36. 若密度 $\rho=x^2+y^2$，求例 2 圆环的质量。它等于什么密度下的哪一个转动惯量?

37. 若密度 $\rho=x^2+y^2$，求例 2 圆环的极转动惯量 I_0。

38. 给以下命题起一个恰当的名称：$\iint_R f(x,y)\,dA=f(P)\,\mathrm{area}(R)$，其中 P 是 R 中一点。对 $f=x, f=y$，哪个点 P 使等式成立?

39. 求图 14.6a 最上方顶点的 xy 坐标，验证它对应 $(u,v)=(1,1)$。

译注

- 首段原书“转动惯量”后的公式在 PDF 中截断，正文未凭空补齐，保留任务文字；后续例 1 明确使用 $\iint x^2dA$。原有换元填空保留。面积元的一般表达应使用 $|J|$，原书数处简写 J，正文一般公式已用绝对值；阅读填空保留原题写法，须注意正向变换的隐含假定。
- 图 14.10 图注称“从 xy 到 uv 有 $J=1/3$”，严格说 $1/3$ 是 $\partial(x,y)/\partial(u,v)$；逆向行列式为 3。译文图注明确所指公式。坐标换元通常要求适当光滑、除可忽略集合外一一对应且雅可比不为零；仅有 $J\neq 0$ 不能保证全局一一对应。极坐标在原点及角度接缝的退化需按零面积边界处理。
- 第 27 题原书把例 4 的区间误写成 0 到 ∞ 却给 $\sqrt{\pi}$，正文已改为全实轴。第 29 题原书给 $0\le\theta\le\pi$，与 $0\le r\le 2a\cos\theta$ 不相容，已修正为 $-\pi/2\le\theta\le\pi/2$。

- 第 30 题在原点有不可积奇点，不能默认得到有限值；题干保留。第 33 题若只允许普通密度函数而非点质量，最大值可能只有上确界。第 35 题 $\rho = xy$ 在一般倾斜正方形上可能为负，物理质量解释需额外限制或改作有向密度。第 38 题积分中值性质需要连续性和适当区域条件，且一般区域的形心未必位于区域内。这些题干均保留待复审。
- 原书把“单调可逆”与“导数非零”简略相连，严格而言单调函数导数可在某点为零；本节逆雅可比公式使用可微逆变换和非退化条件。高斯积分的无初等原函数不妨碍定积分精确求值，译文已区分。

14.3 三重积分

原文：PDF 第 628–633 页，印刷页 615–620。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

书读到这里，我觉得可以直接与你交谈了。你大概已经猜得出三重积分是什么样子：小区间或小矩形换成了小盒子；长度 dx 或面积 $dx\,dy$ 换成小盒子的体积 $dV = dx\,dy\,dz$，也就是长乘宽乘高。目标是用积分把这些小盒子合起来。主要的问题将是找出 x, y, z 的正确积分限。

我们当然能设想出三维空间中越来越复杂的区域。不过我认为，区域看不清楚，方法也就看不清楚。在实际应用中，下列六种形状最重要：

长方体、棱柱、圆柱、圆锥、四面体、球。

长方体最容易，球也许最难——不过用球坐标就没有问题。圆柱和圆锥居中，可以用 xyz 坐标，但最好用 $r\theta z$。我们先用 xyz 坐标讨论长方体和棱柱。

例 1　用三重积分求长方体和棱柱的体积（图 14.12）。

$$\iiint_{\text{长方体}} dV = \int_{z=0}^{1}\int_{y=0}^{3}\int_{x=0}^{2} dx\,dy\,dz, \qquad \iiint_{\text{棱柱}} dV = \int_{z=0}^{1}\int_{y=0}^{3-3z}\int_{x=0}^{2} dx\,dy\,dz.$$

两式的内层积分都是 $\int dx = 2$。沿 x 方向穿过这两个立体的线段长均为 2。中间一层积分给出 y 的范围，因为 dy 排在第二位：

$$\int_{y=0}^{3} 2\,dy = 6, \qquad \int_{y=0}^{3-3z} 2\,dy = 6 - 6z.$$

积分两次以后，结果是**面积**。第一个面积 6 是长方体的平面截面积；第二个面积 $6 - 6z$ 是棱柱的截面积。阴影矩形从 $y = 0$ 延伸到 $y = 3 - 3z$——这里需要并用到了棱柱边界方程 $y + 3z = 3$。**此时 z 仍是常数！**但面积依赖于 z，因为棱柱越往上越薄。底面积是 $6 - 6z = 6$，顶面积是 $6 - 6z = 0$。

外层积分把面积乘以 dz，得到薄片体积。由于 z 最后积分，这些薄片是水平的。积分将薄片相加，得到总体积：

$$\text{长方体体积} = \int_{z=0}^{1} 6\,dz = 6, \qquad \text{棱柱体积} = \int_{z=0}^{1} (6 - 6z)\,dz = [6z - 3z^2]_0^1 = 3.$$

长方体体积 $2 \cdot 3 \cdot 1$ 不需要微积分。棱柱是长方体的一半，所以体积肯定是 3；但看到 $6z - 3z^2$ 给出这个答案，仍令人满意。我们的目的是理解三重积分怎样运作。

问题　按 $dz\,dy\,dx$ 的次序求棱柱体积（共有六种次序）。

答：

$$\int_0^2\int_0^3\int_0^{(3-y)/3} dz\,dy\,dx = \int_0^2\int_0^3 \frac{3-y}{3}\,dy\,dx = \int_0^2 \frac{3}{2}\,dx = 3.$$

要找到 z 积分的上下限，就沿着 z 方向的一条直线考察。它在 $z=0$ 处进入棱柱，在斜面 $y+3z=3$ 处离开，因此上限为 $z=(3-y)/3$。这就是第 14.1 节所说的细棒高度。本节把这个高度写成 $\int dz$；更快的解法可直接从二重积分开始。

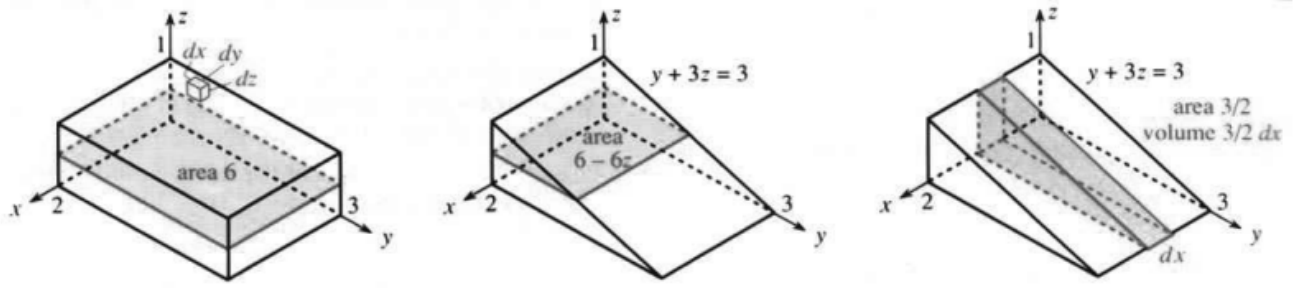


图 14.12　长方体三条边长为 $2,3,1$。棱柱是它的一半，体积为 $\int(6-6z)\,dz$ 或 $\int \frac{3}{2}\,dx$。图中 area 表示截面积，volume 表示薄片体积。

最后一个积分中的 $\frac{3}{2}$ 是什么？它是平面 $x=$ 常数 截得的**竖直截面的面积**。外层积分把薄片相加。

$\iiint f(x,y,z)\,dV$ 可通过三个单积分 $\int[\int[\int f\,dx]\,dy]\,dz$ 来计算。

这一步不能不加说明，其中包含基本的微积分原理。三重积分是和 $\sum f_i \Delta V$ 的极限；求和遍及体积为 ΔV 的小盒子，f_i 是第 i 个盒子内 $f(x,y,z)$ 的任意一个值。（取极限时，小盒子便能贴合弯曲的区域。）现在按一定顺序排列盒子：先沿 x 方向排成线，再把一条条线排成平面。沿线排列的盒子产生最内层 x 积分，其结果依赖于 y,z。y 积分把这些线组合成平面。最后，外层积分计入所有平面，也就计入全部盒子。

例 2 很重要，因为它展示了比长方体和棱柱更多的可能性。

例 2　求四面体（有四个面的棱锥）的体积，并确定 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$。

解：四面体有四个平面，每个面都是三角形。图 14.13 的第四个面位于平面 $x+y+z=1$ 上。沿 x 方向的一条直线在 $x=0$ 处进入，在 $x=1-y-z$ 处离开。（长度依赖于 y,z；边界平面方程给出 x。）随后，y 积分把这些线组合成平面截片：

$$\int_{y=0}^{1-z}\int_{x=0}^{1-y-z} dx\,dy = \int_{y=0}^{1-z}(1-y-z)\,dy = \left[y-\frac{1}{2}y^2-zy\right]_0^{1-z} = \frac{1}{2}(1-z)^2.$$

$\frac{1}{2}(1-z)^2$ 是什么？它是**高度 z 处的截面积**。该高度的平面截出一个直角三角形，两直角边都长 $1-z$。面积是对的，但请注意积分限：**x 到 $1-y-z$ 为止，为什么 y 到 $1-z$ 为止？** 因为我们正在组合线段，而不是点。图上每个不超过 $1-z$ 的 y 都对应一条线段。

薄片相加得到体积：

$$\int_0^1 \frac{1}{2}(1-z)^2\,dz = \left[\frac{1}{6}(z-1)^3\right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

这与棱锥体积公式 $\frac{1}{3}$(底面积 $\times$ 高) 相符。

形心的高度 $\bar{z}$ 就是“z 的平均值”。计算 $\iiint z\,dV$，再除以体积即可。把每个水平薄片乘以其高度 z，积分限保持不变：

$$\iiint z\,dV = \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-y-z} z\,dx\,dy\,dz = \int_0^1 \frac{z(1-z)^2}{2}\,dz = \frac{1}{24}.$$

计算很快，因为在 x, y 积分中，z 是常数。每个三角形薄片的贡献是 z 乘以面积 $\frac{1}{2}(1-z)^2$，再乘以 dz。最后 z 积分给出矩 $1/24$。

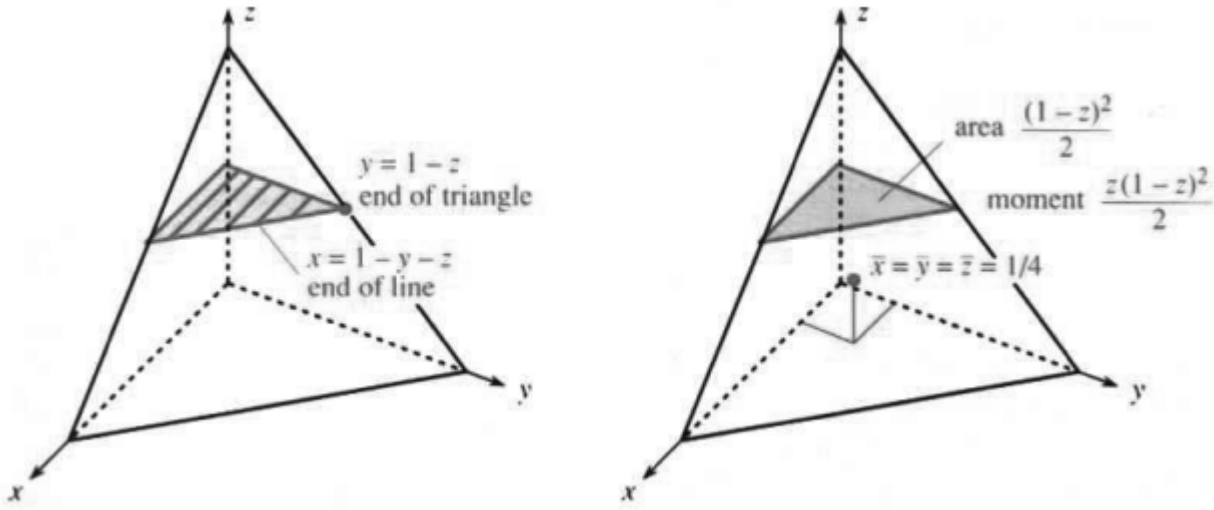


图 14.13 线段终止于平面 $x+y+z=1$；三角形终止于边 $y+z=1$。平均高度为 $\bar{z} = \iiint z\,dV / \iiint dV$。左图标示线段和三角形的终点，右图标示截面积、矩和形心。

为求平均高度，用 $1/24$ 除以体积：

$$\bar{z} = \text{形心的高度} = \frac{\iiint z\,dV}{\iiint dV} = \frac{1/24}{1/6} = \frac{1}{4}.$$

由对称性，$\bar{x} = \frac{1}{4}$，$\bar{y} = \frac{1}{4}$。形心是 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$。与标准直角三角形的形心 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 比较，再与单位区间的中点 $\frac{1}{2}$ 比较。四维空间中一定也有一个以 $(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$ 为中心、具有五个边界面的区域。

长度、面积和体积还有另一个规律。标准区间长为 1，标准三角形面积为 $\frac{1}{2}$，标准四面体体积为 $\frac{1}{6}$，那么四维“超体积”一定为___。区间延伸到点 $x=1$，三角形延伸到直线 $x+y=1$，四面体延伸到平面 $x+y+z=1$，四维区域则终止于超平面 ____ $=1$。

例 3　求单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 内的体积 $\iiint dx\,dy\,dz$。

第一个问题：x 的积分限是什么？一根沿 x 方向穿过球的针，在哪里进入，在哪里离开？沿 x 方向移动时，y, z 不变。内层积分只处理 x。最小和最大的 x 都位于边界 $x^2+y^2+z^2=1$ 上。这个方程发挥了作用——由它解出 x。请看 x 积分的上下限：

$$\text{球体积} = \int_?^? \int_?^? \int_{-\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{1-y^2-z^2}} dx\,dy\,dz = \int_?^? \int_?^? 2\sqrt{1-y^2-z^2}\,dy\,dz. \tag{1}$$

y 的上下限是 $-\sqrt{1-z^2}$ 与 $+\sqrt{1-z^2}$。你可以对边界方程作代数运算，但注意：x 已经消失了！现在要找的是每个 z 所对应的最小和最大的 y。画出高度为 z、穿过球的平面会很有帮助，见图 14.14。截面是半径 $r=\sqrt{1-z^2}$ 的圆，面积为 πr^2，也必定是 y 积分的结果：

$$\int 2\sqrt{1-y^2-z^2}\,dy = \text{截面积} = \pi(1-z^2). \tag{2}$$

我承认这里没有实际做积分。用面积公式 πr^2 算不算作弊？我觉得不算。数学已经够难了，我们不必蒙着眼睛做事。目标是理解；若已经知道面积，就应使用它。

当然，如果确实需要，$\sqrt{1-y^2-z^2}$ 的积分也可以算，方法见第 7.2 节。

三重积分已化成单积分。我们先从一根针变成一圆盘的针，现在再变成一球的针。体积是截面积为 $\pi(1-z^2)$ 的薄片之和。南极在 $z=-1$，北极在 $z=+1$，积分给出单位球内的体积 $4\pi/3$：

$$\int_{-1}^{1} \pi(1-z^2)\,dz = \pi\left[z-\frac{1}{3}z^3\right]_{-1}^{1} = \frac{2}{3}\pi - \left(-\frac{2}{3}\pi\right) = \frac{4}{3}\pi. \tag{3}$$

问题 1　圆锥的截面也是圆。上面的积分应怎样改变？

答：圆锥截面半径为 $1-z$。因此应对截面积 $\pi(1-z)^2$ 积分，而球的截面积为 $\pi(1-z^2)$。

问题 2　与高为 1、半径为 1 的圆柱相比如何？

答：圆柱的所有截面半径均为 1。在 $z=0$ 上方，圆柱体积为 π，半球体积为 $\frac{2}{3}\pi$，圆锥体积为 $\frac{1}{3}\pi$。

对于表面积相等的立体，球的体积最大。

问题 3　圆锥、半球和圆柱的平均高度 $\bar{z}$ 各是多少？

答：

$$\bar{z} = \frac{\int z(\text{截面积})\,dz}{\int(\text{截面积})\,dz} = \frac{1}{4},\quad \frac{3}{8},\quad \frac{1}{2}.$$

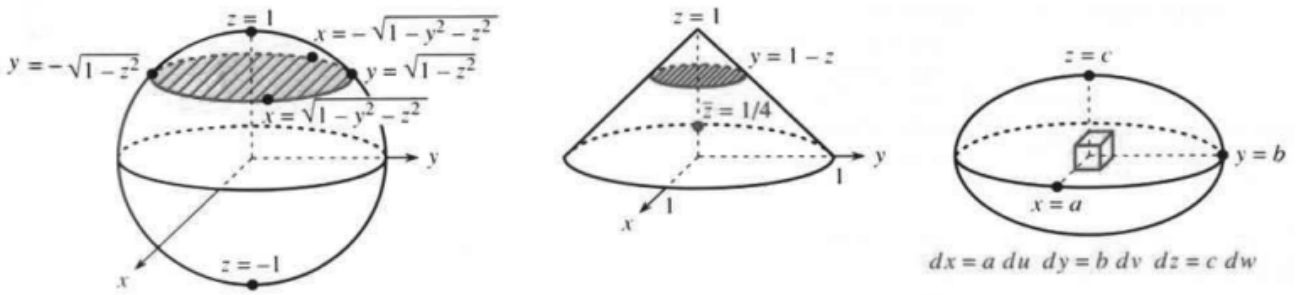


图 14.14　$\int dx$ 是针的长度，$\iint dx\,dy$ 是截面积。椭球是拉伸后的球。

例 4　求椭球面 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$ 内的体积 $\iiint dx\,dy\,dz$。

现在 x 的上下限为 $\pm a\sqrt{1-y^2/b^2-z^2/c^2}$。代数运算看起来很可怕；从几何看则较好理解，因为所有截面都是椭圆。**变量替换**无疑是最好的方法。

引入 $u=x/a$、$v=y/b$、$w=z/c$，外边界变成 $u^2+v^2+w^2=1$，在新变量下，形状变成了球。球的三重积分为 $\iiint du\,dv\,dw = 4\pi/3$。不过，边长为 du, dv, dw 的小盒子，对应于 xyz 空间中多大的体积 dV？

每个 uvw 盒子都来自一个 xyz 盒子。盒子经过拉伸，但没有弯曲或扭转。因为 $u=x/a$，所以 $dx=a\,du$；同理，$dy=b\,dv$，$dz=c\,dw$。图 14.14 中 xyz 盒子的体积就是 $dx\,dy\,dz=(abc)\,du\,dv\,dw$。

伸缩因子 $J=abc$ 是常数，因此椭球体积为

$$\underbrace{\iiint_{\text{椭球}} dx\,dy\,dz}_{\text{积分限麻烦}} = \underbrace{\iiint_{\text{球}} (abc)\,du\,dv\,dw}_{\text{积分限较好}} = \frac{4\pi}{3}abc. \tag{4}$$

你会明白，这只是特殊情形；其他体积复杂得多。球和椭球的边界弯曲，而小小的 xyz 盒子仍是直的。下一节介绍球坐标，终于可以写出“很好的积分限”，不过那时需要另一个 J。

14.3 习题

阅读填空

六种重要的立体形状为 **a**。**积分** $\iiint dx\,dy\,dz$ **把小 c** 的体积 **b**____ 相加。计算时，它化为 **d**____ 个单积分。内层积分 $\int dx$ 是穿过立体的一条线段的 **e**，**变量 f** 和 **g**____ 保持不变。二重积分 $\iint dx\,dy$ 是截片的 **h**，**此时 i** 保持不变。然后 z 积分把 **j**____ 的体积相加。

若立体区域 V 由平面 $x=0, y=0, z=0$ 和 $x+2y+3z=1$ 围成，内层 x 积分的上下限为 **k**，y **的上下限为 l**，z 的上下限为 **m**。**采用新变量** $u=x, v=2y, w=3z$，**外边界方程为 n**。uvw 空间中四面体的体积为 **o**。**由** $dx=du$、$dy=dv/2$ **和** $dz=$ **p**，可得 xyz 盒子的体积 $dx\,dy\,dz=$ **q**____ $du\,dv\,dw$，所以 V 的体积为 **r**____。

求 V 内的平均高度 $\bar{z}$，应计算 **s**____ / **t**。**若密度为** $\rho=e^z$，**求总质量应计算积分 u**。求平均密度应计算 **v**____ / **w**。**采用** $\iiint dz\,dx\,dy$ **次序时，内层积分限可以依赖于 x**，中层积分限可以依赖于 **y**。**椭球** $x^2+2y^2+3z^2\le 8$ **的最外层积分限为 z**。

1. 对立体区域 $0\le x\le y\le z\le 1$，求 $\iiint dx\,dy\,dz$ 的积分限并计算体积。
2. 将题 1 的次序反过来，写成 $\iiint dz\,dy\,dx$，求积分限。该四面体的四个面所在平面为 $x=0$、$y=x$ 以及 ____。
3. 这个四面体和另外五个同类四面体恰好填满单位立方体。改变题 1 的不等式，描述另外五个。
4. 求题 1 中的形心 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$。

题 5—16：求 $\iiint dx\,dy\,dz$ **的积分限，并求立体体积。画出粗略示意图。**

5. 边长为 2、中心为 $(0,0,0)$ 的立方体。
6. 上述立方体位于 xy 平面上方的一半，即一个长方体。
7. 同一立方体位于平面 $z=y$ 上方的部分，即一个棱柱。
8. 同一立方体同时位于 $z=y$ 和 $z=0$ 上方的部分。
9. 同一立方体位于 $z=x$ 上方、$z=y$ 下方的部分。
10. 同一立方体内满足 $x\le y\le z$ 的部分。这是什么形状？
11. 由平面 $x=0, y=0, z=0$ 和 $x+y+2z=2$ 围成的四面体。
12. 顶点为 $(0,0,0)$、$(2,0,0)$、$(0,4,0)$、$(0,0,4)$ 的四面体。先求经过后三个顶点的平面。
13. 题 11 的四面体位于 $z=\frac{1}{2}$ 下方的部分。

14. 用平面 $z=1$ 切掉题 12 四面体的顶部后剩下的部分。

15. 位于 $z=0$ 上方、圆锥面 $\sqrt{x^2+y^2}=1-z$ 下方的立体。

16. ★ 题 12 的四面体绕 x 轴翻倒到 xy 平面上以后形成的立体。

题 17—20：求 $\iiint dx\,dy\,dz$ 或 $\iiint dz\,dy\,dx$ 的积分限，并计算体积。

17. 高为 6、底面为 $x^2+y^2\le 1$ 的圆柱。

18. 上述圆柱位于平面 $z=x$ 下方的部分。注意底面，画出示意图。

19. 题 5 的立方体与上述圆柱的公共部分。

20. 将同一个圆柱沿 x 轴横放。

21. 一个立方体内接于半径为 1 的球，二者中心都在 $(0,0,0)$。立方体的体积是多少？

22. 求由 $x=0, y=0, z=0$ 和 $x/a+y/b+z/c=1$ 围成区域的体积与形心。

23. 求立体 $0\le z\le 4-x^2-y^2$ 的体积与形心。

24. 根据正文，椭球面 $x^2+4y^2+9z^2=16$ 内的体积是多少？终止于 $x+y+z+w=1$ 的四维棱锥，其“超体积”是多少？

25. 求下列 I 的偏导数 $\partial I/\partial x$、$\partial I/\partial y$、$\partial^2 I/\partial y\,\partial z$：

$$I=\int_0^z\int_0^y dx\,dy, \qquad I=\int_0^z\int_0^y\int_0^x f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz.$$

26. 定义函数 $f(x,y,z)$ 在立体 V 内的平均值。

27. 求立方体 $|x|\le 1, |y|\le 1, |z|\le 1$ 的转动惯量 $\iiint l^2\,dV$，其中 l 分别为到下列直线的距离：(a) x 轴；(b) 棱 $y=z=1$；(c) 对角线 $x=y=z$。

28. 在下面的求和式中补上上限，用小立方体的体积和得到单位立方体的体积：

$$V=\sum_{i=1}^{\square}\sum_{j=1}^{\square}\sum_{k=1}^{\square}(\Delta x)^3=1.$$

29. ★ 求 $\Delta x\to 0$ 时下式的极限：

$$\sum_{i=1}^{3/\Delta x}\sum_{j=1}^{2/\Delta x}\sum_{k=1}^{j}(\Delta x)^3.$$

30. 单位立方体上积分的中点法取中心值 $f(\tfrac12,\tfrac12,\tfrac12)$。哪些函数 $f=x^m y^n z^p$ 能被它精确积分？

31. 梯形法把 $\int_0^1\int_0^1\int_0^1 f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$ 估计为八个顶点上函数值之和的 $\tfrac18$。它对哪些 m,n,p 能精确积分 $x^m y^n z^p$？

32. 提出一种在立方体上积分的 27 点“辛普森法则”。若许多小立方体填满一个大长方体，为什么平均每个小立方体只需增加 8 个新点？

译注

- PDF 629 的重心积分中，中层 dy 的上限原印为 $1-y$；由区域及本页前式可确定应为 $1-z$，本稿已更正。
- PDF 631 问题 1 原答把圆锥的 $(1-z)^2$ 与球半径 $\sqrt{1-z^2}$ 直接比较，混淆半径与面积；本稿明确比较截面积。例 4 原印的 x 上下限漏掉因子 a，已补出，默认半轴 $a,b,c>0$。
- 式 (2) 原书省略积分上下限，沿用其简写；实际为 $y\in[-\sqrt{1-z^2},\sqrt{1-z^2}]$ 的定积分，不能理解为不定积分恒等式。
- 题 25 原书把积分变量与外部上限变量同名，第一式还以 $dx\,dy$ 配上外上限 z、内上限 y；本稿保留原式，统一复审时须明确哑变量及所求外部参数，避免擅改题意。
- 题 16 的翻倒方向、题 17—20 的底面位置及题 24 的非负坐标条件主要依赖上下文；题面按原文保留。题 32 的“每个立方体 8 个新点”指规则网格内部的共享计数，有限网格边界另计。

14.4 柱坐标与球坐标

原文：PDF 第 634–641 页，印刷页 621–628。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

柱坐标适合描述**绕一条轴对称**的立体。立体是三维的，所以需要三个坐标 r, θ, z：

$$r：离开轴的距离，\qquad \theta：绕轴的角度，\qquad z：沿轴的位置。$$

这是平面极坐标 r, θ 与向上的 z 坐标的组合。你会发现 $r\theta z$ 并不难用。先看一个以 z 轴为中心轴的圆柱：

$$\text{实心圆柱：}\ 0 \le r \le 1; \qquad \text{平底与平顶：}\ 0 \le z \le 3; \qquad \text{半圆柱：}\ 0 \le \theta \le \pi.$$

在这个半圆柱上的积分为 $\int_0^3 \int_0^{\pi} \int_0^1 \underline{\quad ? \quad}\, dr\, d\theta\, dz$。这些 r, θ, z 的积分限特别简单。另两种轴对称立体也几乎一样方便：

$$\text{圆锥：积分到 } r + z = 1; \qquad \text{球：积分到 } r^2 + z^2 = R^2.$$

我不会用柱坐标处理长方体或四面体。

积分还缺一件东西：体积元 dV。$dr, d\theta, dz$ 三种变化在 xyz 空间中形成图 14.15c 的“弯曲盒子”。底面是极坐标小矩形，面积为 $r\, dr\, d\theta$，新增的部分是高度 dz。**弯曲盒子的体积为** $r\, dr\, d\theta\, dz$。因而三重积分中的空格应填 r，伸缩因子为 $J = r$。六种积分次序中，下面写出两种：

$$\text{体积} = \int_z \int_\theta \int_r r\, dr\, d\theta\, dz = \int_\theta \int_z \int_r r\, dr\, dz\, d\theta. \tag{1}$$

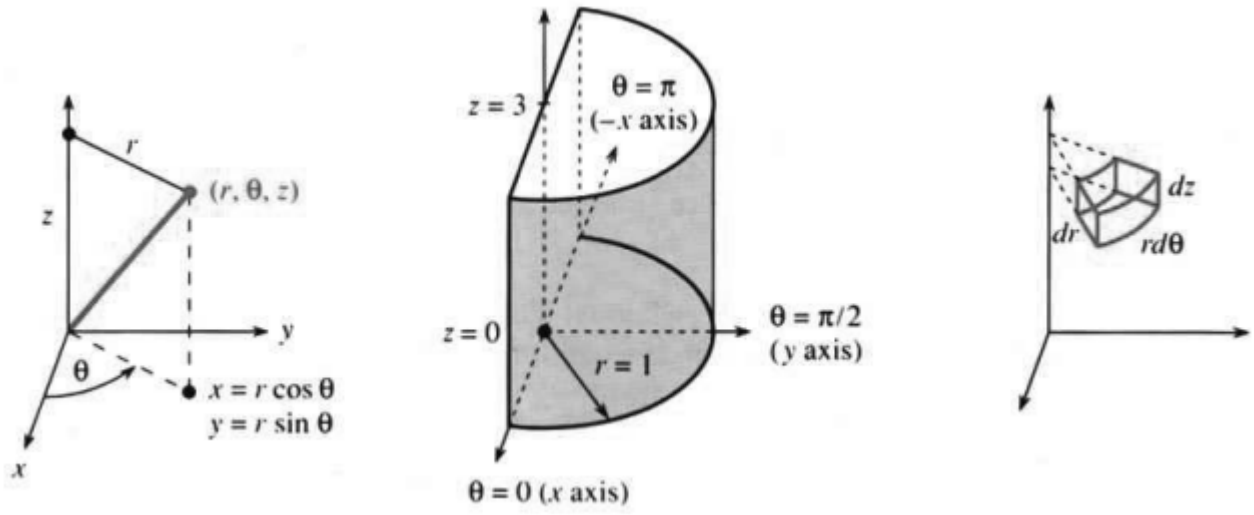


图 14.15　一个点和半圆柱的柱坐标。小体积为 $r\, dr\, d\theta\, dz$；$x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$。

例 1　半圆柱的体积。 从 0 到 1 的 $r\, dr$ 积分为 $\frac{1}{2}$，θ 积分为 π，z 积分为 3，体积为 $3\pi/2$。

例 2　曲面 $r = 1 - z$ 围成图 14.16 的圆锥，求其体积。

第一种解法：r 到 $1 - z$ 为止，所以 $r\, dr$ 的积分为 $\frac{1}{2}(1-z)^2$。θ 积分为 2π，即转一整圈。先在这里停一下。

我们得到了 $\iint r\,dr\,d\theta = \frac{1}{2}(1-z)^2 \cdot 2\pi$。这是**高度 z 处的截面积**。截面是半径为 $1-z$ 的圆，面积为 $\pi(1-z)^2$。

z 积分把截片相加，得到 $\pi/3$。答案正确，但不是计算体积的唯一方法。

第二种解法：先对 z 和 θ 积分。由于 z 到 $1-r$，θ 绕到 2π，这两个积分给出 $\iint r\,dz\,d\theta = r(1-r)2\pi$。再停一下，这必定是什么东西的面积。

对 z, θ 积分以后，得到**半径 r 处的柱壳**。它的高度为 $1-r$，外层柱壳较矮。高度乘以 $2\pi r$，就是柱壳侧面的面积。选择柱壳还是截片，与第 8 章完全一样：**不同积分次序对应不同的立体分割方式。**

柱壳体积为面积乘以厚度 dr。整个圆锥体积为柱壳体积的积分：

$$\int_0^1 r(1-r)2\pi\,dr = \pi/3.$$

第三种解法：先对 r, z 积分，$\iint r\,dr\,dz = \frac{1}{6}$。接着 θ 积分为 $\int \frac{1}{6}\,d\theta$，得到 $\frac{1}{6}$ 乘以 2π，即体积 $\pi/3$。可是 $\frac{1}{6}\,d\theta$ 是什么？

第三个圆锥被分成楔形块，每块体积为 $\frac{1}{6}\,d\theta$。把 θ 积分放在最后很常见，尤其当它只是乘以 2π 时；但把它想成楔形块就不那么常见了。

问题　体积 $\frac{1}{6}\,d\theta$ 是否等于面积 $\frac{1}{6}$ 乘以厚度 $d\theta$?

答：不是！第三个圆锥中三角形的面积是 $\frac{1}{2}$，不是 $\frac{1}{6}$。厚度绝不是 $d\theta$。

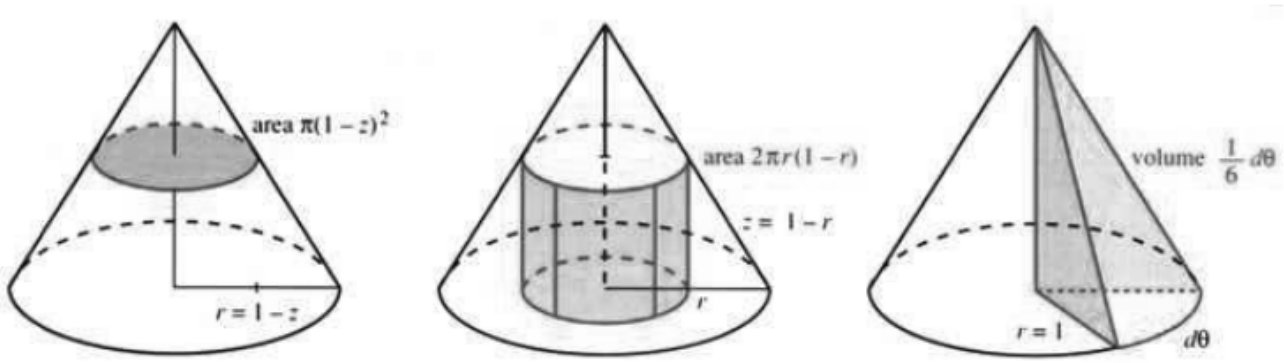


图 14.16　圆锥的三种分割：高度 z 处的截片、半径 r 处的柱壳、角度 θ 处的楔形块。图示相应面积或体积。

这个圆锥是典型的**旋转体**，旋转轴沿 z 方向。θ 积分无论排在第一、第二还是第三，都给出 2π。r 积分一直到半径 $f(z)$：圆柱为 1，圆锥为 $1-z$。积分 $\iint r\,dr\,d\theta = \pi(f(z))^2$ 是圆截面的面积，剩下 z 积分 $\int \pi(f(z))^2\,dz$。这正是第 8 章的体积公式 $\int \pi(f(x))^2\,dx$，只是当时的截片垂直于 x 轴。

例 3　**绕 z 轴的转动惯量为 $\iiint r^3\,dr\,d\theta\,dz$。** 多出的 r^2 是到轴距离的平方。对于这个圆锥，三重积分为 $\pi/10$。

例 4　**相对于 z 轴的一阶距离矩为 $\iiint r^2\,dr\,d\theta\,dz$。** 圆锥的这一积分为 $\pi/6$，平均距离为

$$\bar{r} = \frac{\text{距离矩}}{\text{体积}} = \frac{\pi/6}{\pi/3} = \frac{1}{2}.$$

例 5　半径为 R 的球在柱坐标下的边界为 $r^2 + z^2 = R^2$，r 积分的上限为 $\sqrt{R^2 - z^2}$。

在困难的问题中，这样的积分限难以应付。为避免它，现在改用与球天然相配的坐标。

球坐标

地球是实心球，至少足够接近。它的表面用两个坐标——纬度和经度。要向内挖或向外飞，还需要第三个坐标：**到球心的距离** ρ。希腊字母 rho 取代 r，以免与柱坐标混淆。r 从 z 轴量起，ρ 从原点量起，因此 $r^2 = x^2 + y^2$，而 $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$。

角 θ 与前面相同，从 0 变到 2π。它是经度，沿赤道向东走时增大。

角 ϕ 是新引入的。北极处为 0，南极处为 π，不是 2π。它是从 z 轴向下量的**极角**。赤道纬度为 0，极角却是 $\pi/2$，即向下量到中间。几种典型形状如下：

$$\begin{array}{ll} \text{实心球：}\ 0 \le \rho \le R, & \text{球面：}\ \rho = R, \\ \text{上半球：}\ 0 \le \phi \le \pi/2, & \text{东半球：}\ 0 \le \theta \le \pi. \end{array}$$

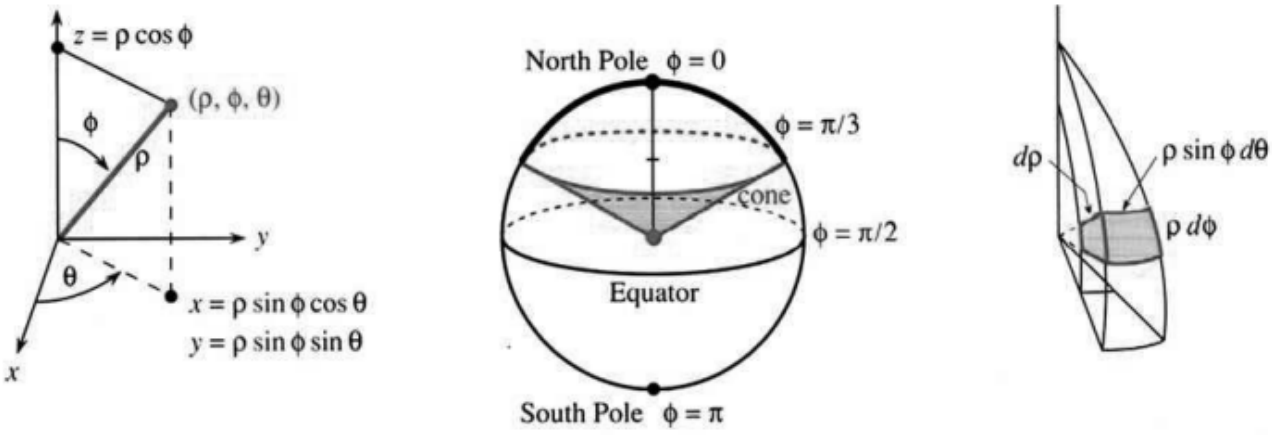


图 14.17　球坐标 ρ, ϕ, θ。球坐标小盒子的体积为 $dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$。North Pole、Equator、South Pole 分别为北极、赤道、南极，cone 为圆锥面。

从原点出发的一个圆锥面上，ϕ 为常数。圆锥面在球面上截出一个圆，见图 14.17b，但不是大圆。从一极到另一极的一条半圆上，θ 为常数。每个内层球面上的距离 ρ 为常数，从中心 $\rho = 0$ 一直增加到 $\rho = R$。

球坐标中的体积积分为 $\iiint \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$。 要解释这个出人意料的因子 $J = \rho^2 \sin\phi$，先从 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ 出发。由图中的三角形，在球坐标下 $r = \rho\sin\phi$，$z = \rho\cos\phi$。以 $\rho\sin\phi$ 代替 r，得到

$$x = \rho\sin\phi\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\phi\sin\theta, \qquad z = \rho\cos\phi. \tag{1}$$

记住这两步：从 $\rho\phi\theta$ 到 $r\theta z$，再到 xyz。检验 $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$：

$$\rho^2(\sin^2\phi\cos^2\theta + \sin^2\phi\sin^2\theta + \cos^2\phi) = \rho^2(\sin^2\phi + \cos^2\phi) = \rho^2.$$

图 14.17c 解释了体积积分。它显示一个各边成直角、边线弯曲的“球坐标盒子”。两条边长为 $d\rho$ 和 $\rho\, d\phi$，第三条边是水平的，通常的 $r\, d\theta$ 变成 $\rho\sin\phi\, d\theta$。三个长度相乘就得到 dV。

盒子体积为 $dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$。 其中 $\rho^2 d\rho$ 的量纲是长度的三次方。

例 6　半径为 R 的实心球，其已知体积为 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$。请注意积分限：

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R}\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta=\left[\frac{1}{3}\rho^3\right]_0^R[-\cos\phi]_0^{\pi}[\theta]_0^{2\pi}=\left(\frac{1}{3}R^3\right)(2)(2\pi).$$

问题　图 14.17 中圆锥面上方、球内的体积是多少?

答：ϕ 积分到 $[-\cos\phi]_0^{\pi/3}=\frac{1}{2}$ 为止。体积为 $(\frac{1}{3}R^3)(\frac{1}{2})(2\pi)$。

例 7　球的表面积为 $A=4\pi R^2$。去掉 ρ 积分：

$$A=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}R^2\sin\phi\,d\phi\,d\theta=R^2[-\cos\phi]_0^{\pi}[\theta]_0^{2\pi}=R^2(2)(2\pi).$$

几何例子之后，来看真正的科学问题。 我要计算物理学中最重要的三重积分之一：“实心球的万有引力”。不知为什么，牛顿曾被这个积分难住。他在解决它以前，不肯发表自己的天文学巨著。我想他没有使用球坐标；即便现在，这个积分也不算容易。

牛顿最后找到的答案非常漂亮：**球的作用就像全部质量都集中在球心。** 在外部点 $(0,0,D)$ 处，引力与 $1/D^2$ 成正比。对于每个外部点 P，均匀实心球的引力都等于一个质点的引力。这正是牛顿为解释太阳系、证明开普勒定律所希望和需要的结果。

困难在于：球的某些部分距离小于 D，另一些部分距离大于 D。图 14.18 给出外部点 P 到内部某一点的实际距离 q。到球内各点的平均距离 $\bar{q}$ 并不等于 D。不过牛顿需要的是另一种平均；不知是幸运还是神奇的微积分，这个平均恰到好处：$1/q$ **的平均值为** $1/D$**。** 于是得到势能所对应的积分：

$$\text{点 } P \text{ 处的势}=\iiint_{\text{球}}\frac{1}{q}\,dV=\frac{\text{球体积}}{D}. \tag{2}$$

距离 q 处的小体积 dV 对势贡献 dV/q，见第 8.6 节，密度取 1。积分把整个球的贡献相加。式 (2) 表明，将球压缩到球心，并不改变距离 D 处的势；势等于总体积除以这一个距离 D。

关键在于：$1/q$ 的平均是 $1/D$，而不是 $1/\bar{q}$。$\frac{1}{2}$ 与 $\frac{1}{4}$ 的平均并不是 $\frac{1}{3}$。另外一个小问题：我写的是 sphere，其实应写 ball；这里指**实心球**，其范围为 $0\le\rho\le R$、$0\le\phi\le\pi$、$0\le\theta\le 2\pi$。引力又怎样？小体积的引力与 dV/q^2 成正比，这就是平方反比定律。但力是向量，它把外部点拉向 dV，并非直接拉向球心。图中显示了几何关系与对称性。**我们需要力沿** z **轴的分量。** 由对称性，总的 x,y 分量为零。力的作用线与 z 轴的夹角为 α，故求轴向分量时要乘以 $\cos\alpha$。总力来自牛顿发现的积分：

$$\text{点 } P \text{ 处的引力大小}=\iiint_{\text{球}}\frac{\cos\alpha}{q^2}\,dV=\frac{\text{球体积}}{D^2}. \tag{3}$$

我来计算式 (2)，把求解式 (3) 的荣幸留给你。我是认真使用“荣幸”这个词的。如果你已经学到这里，就应享受亲手做出一件曾经只有牛顿才能做到的事。题 26 给了一点提示，只是余弦定理；这个积分归你来做。

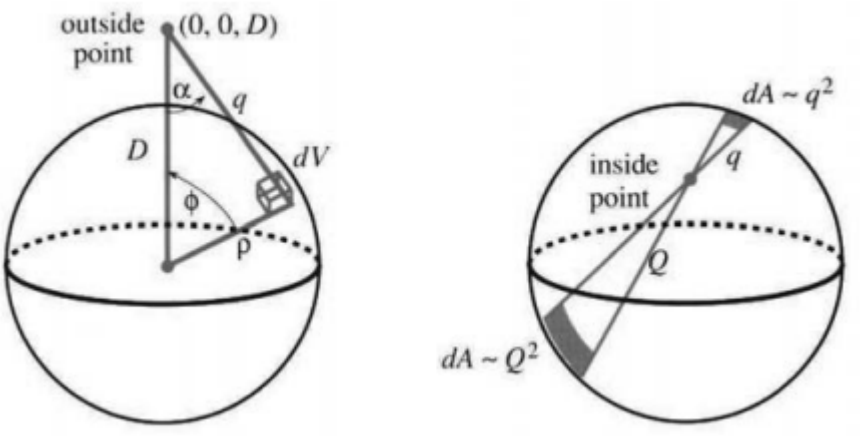


图 14.18 左图为外部点到内部点的距离 q，右图为内部点到球面的距离 q, Q。outside point、inside point 分别为外部点、内部点。

余弦定理也有助于式 (2)。图中的三角形给出 $q^2 = D^2 - 2\rho D\cos\phi + \rho^2$。把右边整个量记为 u。先做表面积分，即固定 ρ，对 ϕ, θ 积分。于是 $q^2 = u$，$q = \sqrt{u}$，$du = 2\rho D\sin\phi\, d\phi$：

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{\rho^2\sin\phi\, d\phi\, d\theta}{q} = \int \frac{2\pi\rho^2}{2\rho D}\frac{du}{\sqrt{u}} = \left[\frac{2\pi\rho}{D}\sqrt{u}\right]_{\phi=0}^{\phi=\pi}. \tag{4}$$

2π 来自 θ 积分，而 $du/\sqrt{u}$ 的积分为 $2\sqrt{u}$。上限处 $\cos\phi = -1$，所以 $u = D^2 + 2\rho D + \rho^2$，平方根为 $D + \rho$。下限处 $\cos\phi = 1$，所以 $u = D^2 - 2\rho D + \rho^2$，又是完全平方，平方根为 $D - \rho$。固定 ρ 时，表面积分 (4) 为

$$\iint \frac{dA}{q} = \frac{2\pi\rho}{D}[(D+\rho) - (D-\rho)] = \frac{4\pi\rho^2}{D}. \tag{5}$$

最后对 ρ 积分：$\int_0^R 4\pi\rho^2\, d\rho/D = \frac{4}{3}\pi R^3/D$。这证明了式 (2)：**势等于球体积除以 D。**

注 1：物理学家也很喜欢式 (5)。$1/q$ 的平均为 $1/D$，不仅对实心球成立，对每个面积为 $4\pi\rho^2$ 的球壳也成立。不同球壳可以有不同密度，就像地球那样，牛顿的结论仍然正确。引力积分 (3) 也如此：**每个球壳的作用都相当于其质量集中于球心。** 最后对 ρ 积分，便得到实心球的这一性质。

注 2：物理学家还知道，力等于势的负导数。对式 (2) 关于 D 求导，就可得到引力积分 (3)。题 27 解释了这条通向式 (3) 的捷径。

例 8　空心球壳内部各处的引力均为零。

当 $D < \rho$ 时，积分 (4) 中下限处的 $\sqrt{u}$ 从 $D - \rho$ 变成 $\rho - D$，以保持平方根为正。式 (5) 的结果于是变成 $4\pi\rho^2/\rho$，势不再依赖于 D。**空心球壳内部的势是常数。** 力由其导数得到，因此为零。

右图给出一个更直观的证明。球面上的无穷小面积分别与 q^2, Q^2 成正比；到这两处的距离为 q, Q，力中则含有 $1/q^2$ 与 $1/Q^2$，即平方反比定律。因此，两片面积对内部点施加大小相等、方向相反的力，彼此抵消。球壳的总引力为零。

作者接着写道：“我相信，这个等于零的积分解释了为什么汽车内部能够免遭雷击。当然，汽车不是球，但电荷会自行分布，使表面保持等势。内部的势也保持不变，所以没有力。轮胎有助于阻止电流传导，也就有助于防止驾驶员触电。”

作者附言：“不要就这样跨出汽车。让金属链把电荷导向地面，否则你自己可能成为导体。”

> 译注：以上两段忠实记录原书的雷电安全说法，尚未按现代安全资料核实，不能作为现场操作指导；尤其不应据此自行用金属链处理雷击车辆。该应用段落需专门复核。

坐标变换——伸缩因子 J

再次借助微积分寻找公式：我们需要任意 uvw 坐标系中小弯曲盒子的体积。$r\theta z$ 盒子和 $\rho\phi\theta$ 盒子各边正交，可以直接从几何读出体积，图 14.15、14.17 中的伸缩因子分别是 $J = r$ 与 $J = \rho^2 \sin\phi$。现在从 xyz 换到按问题需要选取的其他坐标 uvw。

从 xy 换到 uv 时，面积元 $dA = J\,du\,dv$ 中的因子是二阶行列式。三维时，行列式是三阶的。相应矩阵总是由一阶偏导数组成的“雅可比矩阵”。二维时有四个偏导数，三维时有九个。

14C　设 x, y, z 表示为 u, v, w 的函数。那么 uvw 空间中边长为 du, dv, dw 的小盒子，对应于 xyz 空间中的体积 $dV = |J|\,du\,dv\,dw$，其中

$$J = \begin{vmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v & \partial x/\partial w \\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v & \partial y/\partial w \\ \partial z/\partial u & \partial z/\partial v & \partial z/\partial w \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}. \tag{6}$$

体积积分 $\iiint dx\,dy\,dz$ 化为 $\iiint |J|\,du\,dv\,dw$，积分限改用 uvw 表示。

记住，三阶行列式是六项的和，见第 11.5 节。其中一项为主对角线元素之积 $(\partial x/\partial u)(\partial y/\partial v)(\partial z/\partial w)$，来自纯伸缩；其余五项将旋转等变换计入。展示这个公式的最好例子是球坐标：九个偏导数容易求，行列式却不那么容易。

例 9　求变换 $x = \rho\sin\phi\cos\theta$、$y = \rho\sin\phi\sin\theta$、$z = \rho\cos\phi$ 的因子 J。

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \phi, \theta)} = \begin{vmatrix} \sin\phi\cos\theta & \rho\cos\phi\cos\theta & -\rho\sin\phi\sin\theta \\ \sin\phi\sin\theta & \rho\cos\phi\sin\theta & \rho\sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi & -\rho\sin\phi & 0 \end{vmatrix}.$$

六项中有两项由于右下角的 0 而为零。其余四项为

$$\rho^2\sin\phi\cos^2\phi\sin^2\theta, \quad \rho^2\sin\phi\cos^2\phi\cos^2\theta, \quad \rho^2\sin^3\phi\sin^2\theta, \quad \rho^2\sin^3\phi\cos^2\theta.$$

先把前两项相加，注意 $\sin^2\theta + \cos^2\theta$；再把后两项相加；最后合并，得到 $J = \rho^2\sin\phi$。

几何已经给过这个答案。对于大多数 uvw 变量，还是要用行列式。

14.4 习题

阅读填空

三个 **a**____ 坐标是 r, θ, z。点 $x = y = z = 1$ 的 $r =$ **b**、$\theta =$ **c**、$z =$ **d**。**体积积分为** $\iiint$ **e**。区域 $1 \le r \le 2$、$0 \le \theta \le 2\pi$、$0 \le z \le 4$ 是一个 **f**，**体积为 g**。对 r, θ 积分，得到 **h**____ 的面积等于 **i**；**对** z, θ **积分，得到 j** 的面积等于 **k**。**在** $r\theta z$ **坐标下，l** 这类形状很方便，**m**____ 则不方便。

三个 **n**____ 坐标是 ρ, ϕ, θ。点 $x = y = z = 1$ 的 $\rho =$ **o**、$\phi =$ **p**、$\theta =$ **q**。ϕ **从 r** 量起，θ 从 **s**____ 量起。ρ 是到 **t**____ 的距离，而 r 是到 **u**____ 的距离。若已知 ρ, ϕ, θ，则 $x =$ **v**、$y =$ **w**、$z =$ **x**。**伸缩因子** J **是一个三阶 y**，体积为 $\iiint$ **z**____。

区域 $1 \le \rho \le 2$、$0 \le \phi \le \pi$、$0 \le \theta \le 2\pi$ 是一个 **A**，**体积为 B**。对 ϕ, θ 积分，得到半径 ρ 的 **C**____ 的面积为 **D**。**牛顿发现，E** 对外部的引力与同质量集中于 **F**____ 时相同。

题 1—4：将 xyz **坐标化为** $r\theta z$ **与** $\rho\phi\theta$ **坐标。**

1. $(D, 0, 0)$。
2. $(0, -D, 0)$。
3. $(0, 0, D)$，注意 θ。
4. $(3, 4, 5)$。

题 5—7：将球坐标化为 xyz **与** $r\theta z$ **坐标。**

5. $\rho = 4, \phi = \pi/4, \theta = -\pi/4$。
6. $\rho = 2, \phi = \pi/3, \theta = \pi/6$。
7. $\rho = 1, \phi = \pi, \theta$ 任意。
8. 在哪里有 $x = r$ 且 $y = \theta$?
9. 求柱坐标为 r, θ, z 的点的极角 ϕ。
10. 沿单位球面大圆，以速率 1 从 $\rho = 1, \phi = \pi/2, \theta = 0$ 走到 $\rho = 1, \phi = \pi/4, \theta = \pi/2$，求 $x(t), y(t), z(t)$。

题 11—20：根据积分限描述区域，并求体积。最内层积分采用最内层上下限。

11. $\displaystyle\int_{\theta=0}^{2\pi}\int_{r=0}^{1/\sqrt{2}}\int_{z=r}^{\sqrt{1-r^2}} r\,dz\,dr\,d\theta$。
12. $\displaystyle\int_{0}^{\pi}\int_{0}^{1}\int_{0}^{1+r^2} r\,dz\,dr\,d\theta$。
13. $\displaystyle\int_{\theta=0}^{2\pi}\int_{z=0}^{1}\int_{r=0}^{2-z} r\,dr\,dz\,d\theta$。
14. $\displaystyle\int_{0}^{\pi}\int_{0}^{\pi}\int_{0}^{\pi} r\,d\theta\,dr\,dz$。

15. $\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^{1}\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$。

16. $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\int_{\sec\phi}^{2}\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$。

17. $\int_0^{\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\sin\phi}\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$。

18. $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_1^{3}\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$。

19. $\int_0^{\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\pi}\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$。

20. $\int_0^{1}\int_0^{1}\int_0^{1}\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$。

21. 例 5 给出了球在 $r\theta z$ 坐标下的体积积分。高度 z 处的圆截面积是多少？半径 r 处的柱壳侧面积是多少？分别对截片（dz）和柱壳（dr）积分，得到 $4\pi R^3/3$。

22. 描述 $0\le\rho\le 1-\cos\phi$ 所表示的立体并求体积。

23. 一棵圆柱形树干的半径为 a。锯子水平锯入，到中间的 x 轴为止；再沿与水平面夹角为 α 的斜面锯入，也到 x 轴为止。掉下的楔形块体积是多少？

24. 半径为 R 的行星，在半径 ρ 处的密度为 $\delta=(\rho+1)/\rho$，求其质量。注意中心密度无穷大，但质量 $M=\iiint\delta\,dV$ 有限。这里 ρ 是半径，不是密度。

25. 对延伸到 $r=1-z$ 的圆锥，到 z 轴的平均距离为 $\bar r=\frac12$；对延伸到 $r=1-z$ 的三角形，平均距离为 $\bar r=\frac13$。旋转三角形就产生圆锥，为什么两者不同？

题 26—32 讨论球的引力，使用图 14.18 及余弦定理 $q^2=D^2-2\rho D\cos\phi+\rho^2=u$。

26. **牛顿的成就。** 证明 $\iiint(\cos\alpha)\,dV/q^2=$ 体积$/D^2$。只给一个提示：利用另一个余弦定理 $\rho^2=D^2-2qD\cos\alpha+q^2$ 求 $\cos\alpha$。ϕ 积分应含有 $1/q$ 与 $1/q^3$。式 (2) 已经积分了 $1/q$，剩下 $\iiint dV/q^3$ 要做。

27. 在第一个余弦定理中计算 $\partial q/\partial D$，并由图 14.18 说明它等于 $\cos\alpha$。这样，对式 (2) 关于 D 求导，就能快捷地得到牛顿的式 (3)。

28. 长度为 D,q 的两条线段夹角为 α。将交点向上移动 ΔD，解释为什么另一条线段伸长 $\Delta q\approx\Delta D\cos\alpha$。因此仍有 $\partial q/\partial D=\cos\alpha$。

29. 证明北极（$D=R$）到地球表面各点（$\rho=R$）的平均距离为 $\bar q=4R/3$。计算式为 $\bar q=\iint qR^2\sin\phi\,d\phi\,d\theta/(4\pi R^2)$。使用同一个换元 u。

30. 仿照题 29，证明外部点 $(0,0,D)$ 到半径 ρ 的球壳各点的平均距离为 $\bar q=D+\frac13\rho^2/D$。然后计算 $\iiint q\,dV$，再除以 $4\pi R^3/3$，求实心球的平均距离。

31. 图 14.18b 中，球面上的面积并不严格与 q^2,Q^2 成正比。为什么？例 8 的第二种证明需要怎样处理？

32. 两个实心球（太阳与行星）相互吸引时，能否把二者都集中成位于各自球心的质点？

33. ★ 计算 $\iiint\cos\alpha\,dV/q^3$，求圆柱 $x^2+y^2\le a^2$、$0\le z\le h$ 对 $(0,0,D)$ 的引力。由图解释为什么 $q^2=r^2+(D-z)^2$，且 $\cos\alpha=(D-z)/q$。

34. 线性变量替换为 $x = au + bv + cw$、$y = du + ev + fw$、$z = gu + hv + iw$。写出行列式 J 的六项，其中三项带负号。

35. 纯伸缩为 $x = au, y = bv, z = cw$。求三阶矩阵及行列式 J。此时 xyz 盒子有什么特殊之处？

36. (a) 例 9 的矩阵有三列。求这三个列向量的长度，即平方和开方，并与图 14.17 的盒子边长比较。(b) 求每一列与其他各列的点积。点积为零意味着盒子的边互相垂直，因此 J 为列向量长度的乘积。

37. 用一阶偏导数矩阵求柱坐标的伸缩因子 J。

38. 对柱坐标重复题 36：求雅可比矩阵各列的长度，与图 14.15 的盒子比较。

39. 求半径 ρ、面密度为 1 的球壳绕 z 轴的转动惯量。球壳上一点到轴的距离为 $r =$____。代入得到

$$I(\rho) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} r^2 \rho^2 \sin\phi \, d\phi \, d\theta.$$

除以 $m\rho^2$，即 $4\pi\rho^4$，求第 8.5 节滚动实验中空心球的数值 J。

40. 半径 R、密度 1 的实心球，其转动惯量由题 39 的空心球壳相加得到：$I = \int_0^R I(\rho)\, d\rho =$____。除以 mR^2，即 $\frac{4}{3}\pi R^5$，求滚动实验中的 J。实心球比空心球滚得快，因为____。

41. 地球内部的引力与到球心的距离 ρ 成正比。理由：半径 ρ 的内球质量正比于____，假设密度恒定；引力正比于该质量除以____。地球其余部分，即中间有空洞的球壳，不产生引力，因为____。

42. 挖一条穿过地心、通往澳大利亚的隧道。在 $y = R$ 处向隧道中释放一个球，澳大利亚位于 $y = -R$。由题 41，引力为 $-cy$，牛顿定律为 $my'' = -cy$。球到达澳大利亚时会怎样？

译注

- 原书柱坐标体积公式与后面的球坐标变换公式都编号 (1)，本稿保留原编号。r 表示到轴距离，ρ 表示到原点距离；本节 J 在末尾滚动习题中另指无量纲转动惯量，不能混同雅可比。
- 定理 14C 原文第一句写 $dV = J\,du\,dv\,dw$，随后体积积分使用 $|J|$；本稿统一将体积伸缩写为 $|J|$，有向雅可比仍记为 J。变量替换还需适当的光滑性与一一对应条件，坐标轴、极点等退化处按积分处理。
- 引力推导省略万有引力常数与测试质量；式 (2) 使用正的核 $1/q$，物理上的引力势通常另含负号。式 (3) 是朝向球心的轴向力大小，而非正 z 分量；原文“势的负导数”须结合其取正大小的约定理解。
- 例 8 的几何证明省略球面面积与垂直于视线投影面积的夹角因子，题 31 专门要求检查此点；本稿保留该论证及其后习题，不将省略步骤当作完整证明。不同壳层密度可变的结论要求每一球壳内仍保持球对称。
- 雷电段落是作者原文，并非本稿提供的安全建议；轮胎与金属链接地说法须经现代权威资料复核。牛顿发表著作的叙述亦未另作史料验证。
- 题 33 原印积分分母为 q^3，与同节平方反比力核 $\cos\alpha/q^2$ 不一致；保留原题并标记疑误，复审时核对。题 39 原印除以 mr^2，但括号明写 $4\pi\rho^4$，所需为球壳半径平方，已改为 $m\rho^2$。
- 题 1—3 默认 $D > 0$；题 10 的行进方向、题 22 的完整角度范围及题 32 的不相交球体条件依赖上下文。球内引力及隧道模型使用均匀密度等理想化假设。

第 15 章　向量微积分

原文：PDF 第 642–648 页，印刷页 629–635；含章引言和第 15.1 节。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

第 14 章介绍了二重积分和三重积分，从 $\int dx$ 走到 $\iint dx\,dy$ 和 $\iiint dx\,dy\,dz$。这些积分都把小块相加，取极限后得到面积、体积或质量。还有什么比这更自然呢？可是，重积分如此成功之后，我仍遗憾地说，我们漏掉了一样东西；更遗憾的是，竟没有注意到。漏掉的不是别的，正是**微积分基本定理**。

二重积分 $\iint dx\,dy$ 等于面积。计算它时，我们并没有使用 1 的原函数，至少没有有意识地使用。方法几乎是在尝试，难点在于找积分限。本章要更深入地说明：只要处理得当，从二重积分到单积分这一步，其实就是基本定理的一种新形式。

开始时需要两个新概念，一个讨人喜欢，另一个未必。你会喜欢**向量场**，却不一定那么喜欢**曲线积分**。曲线积分仍是像 $\int v(x)\,dx$ 那样的普通单积分，只不过沿曲线而非直线进行。清楚的步长 dx 变成了令人困惑的 ds。$\int dx$ 等于区间长度，$\int ds$ 则等于曲线长度。关键在于：区域由曲线围成，我们必须沿这些曲线积分。基本定理的二维形式——格林定理——把**区域上的二重积分**与**沿其边界曲线的单积分**联系起来。

重要应用来自科学与工程，那里向量场十分自然。不过，语言会改变：原函数称为**势函数**，导数换成“散度”和“旋度”，面积换成通量、环量与功。先从例子说起。

15.1 向量场

对于普通的标量函数，输入是数 x，输出是数 $f(x)$。对于向量场，也叫向量函数，输入是点 (x,y)，输出是二维向量 $\mathbf{F}(x,y)$。每一点都有一个向量，形成一个“场”。三维时，输入点为 (x,y,z)，输出向量 $\mathbf{F}$ 有三个分量。

定义　设 R 是 xy 平面中的区域。向量场 $\mathbf{F}$ 给 R 内每个点 (x,y) 指定一个具有两个分量的向量：

$$\mathbf{F}(x,y) = M(x,y)\mathbf{i} + N(x,y)\mathbf{j}. \tag{1}$$

这个平面向量场含有两个二元函数，即分量 M, N，它们随位置变化。一个固定向量的分量不变，向量场的分量则随点而变。

三维向量场的分量是 $M(x,y,z)$、$N(x,y,z)$、$P(x,y,z)$，向量为 $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$。

例 1　点 (x,y) 的**位置向量**为 $\mathbf{R} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$，分量为 $M = x, N = y$。离原点越远，向量越长，见图 15.1a。方向向外，长度为 $|\mathbf{R}| = \sqrt{x^2+y^2} = r$。向量 $\mathbf{R}$ 用粗体，数 r 用普通字形。

例 2　向量场 $\mathbf{R}/r$ 由指向外侧的单位向量 $\mathbf{u}_r$ 组成。除原点外，每点都把 $\mathbf{R} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ 除以自己的长度。分量为 $M = x/r, N = y/r$。图 15.1 还显示了第三个场 $\mathbf{R}/r^2$，它的长度为 $1/r$。

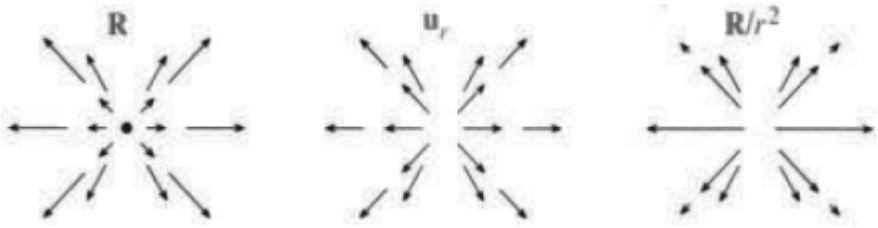


图 15.1　$\mathbf{R}$、$\mathbf{R}/r$、$\mathbf{R}/r^2$ 都是径向场，长度分别为 $r, 1, 1/r$。

例 3　**旋转场**不是离开原点，而是绕着原点。把它记为 $\mathbf{S}$，分量为 $M=-y, N=x$：

$$\mathbf{S}=-y\mathbf{i}+x\mathbf{j}, \qquad |\mathbf{S}|=\sqrt{(-y)^2+x^2}=r. \tag{2}$$

$\mathbf{S}$ 垂直于 $\mathbf{R}$，因为点积为零：$\mathbf{S}\cdot\mathbf{R}=(-y)x+xy=0$。旋转场 $\mathbf{S}/r$ 和 $\mathbf{S}/r^2$ 的长度分别为 1 和 $1/r$：

$$\frac{\mathbf{S}}{r}=-\frac{y}{r}\mathbf{i}+\frac{x}{r}\mathbf{j}, \qquad \left|\frac{\mathbf{S}}{r}\right|=1;$$

$$\frac{\mathbf{S}}{r^2}=-\frac{y}{x^2+y^2}\mathbf{i}+\frac{x}{x^2+y^2}\mathbf{j}, \qquad \left|\frac{\mathbf{S}}{r^2}\right|=\frac{1}{r}.$$

单位向量 $\mathbf{S}/r$ 就是 $\mathbf{u}_\theta$。注意 $(0,0)$ 处的空白，因为这个场在那里没有定义。

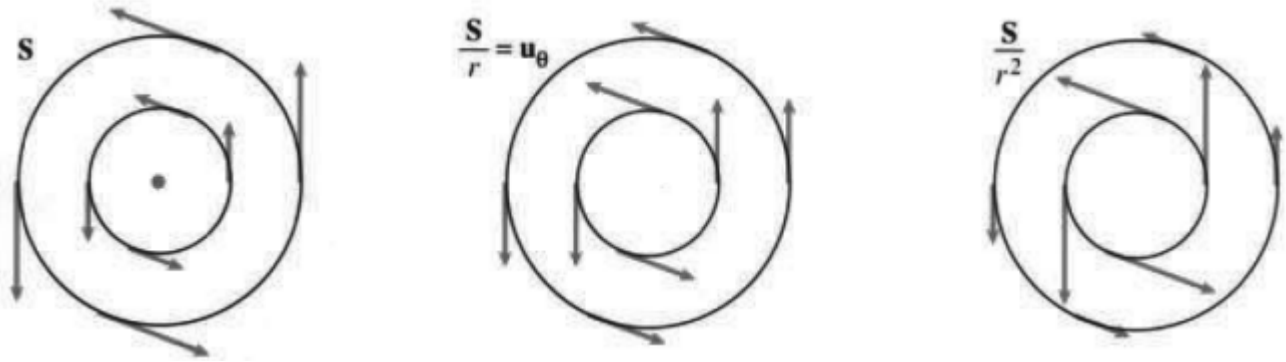


图 15.2　旋转场 $\mathbf{S}$、$\mathbf{S}/r$、$\mathbf{S}/r^2$ 绕原点旋转，长度分别为 $r, 1, 1/r$。

例 4　**梯度场**从一个普通函数 $f(x,y)$ 出发，分量 M, N 是偏导数 $\partial f/\partial x$、$\partial f/\partial y$。场 $\mathbf{F}$ 就是 f 的梯度：

$$\mathbf{F}=\operatorname{grad} f=\nabla f=\frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j}. \tag{3}$$

向量场 $\operatorname{grad} f$ 处处垂直于等值线 $f(x,y)=c$。

长度 $|\operatorname{grad} f|$ 表示 f 在变化最快的方向上的变化速率。任取一个函数，如 $f=x^2y$，马上得到梯度场 $\mathbf{F}=2xy\mathbf{i}+x^2\mathbf{j}$。再说一次，$M=\partial f/\partial x$，$N=\partial f/\partial y$。

对每个向量场，都应问两个问题：**它是梯度场吗？若是，f 是什么？** 径向场与旋转场的答案如下。

15A　径向场 $\mathbf{R}$、$\mathbf{R}/r$、$\mathbf{R}/r^2$ 都是梯度场。旋转场 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{S}/r$ 不是任何 $f(x,y)$ 的梯度。旋转场 $\mathbf{S}/r^2$ 是极角 $\theta=\tan^{-1}(y/x)$ 的梯度。

> 译注：最后一句须在可以选取连续单值极角的区域内理解，不能直接当作整个去心平面上的全局结论；第 15.3 节将进一步讨论。

$f = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 的两个偏导数为 x, y，因此 $\mathbf{R}$ 是梯度场。$f = r$ 的梯度是指向外侧的单位向量 $\mathbf{R}/r$。两者都垂直于以原点为中心的圆，这些圆分别是 $f = \frac{1}{2}r^2$ 和 $f = r$ 的等值线。

问题　每个 $\mathbf{R}/r^n$ 都是梯度场吗?

答：是的。但在这些旋转场中，只有 $\mathbf{S}/r^2$ 是梯度。

本章的一个主要目标，是用简单检验识别梯度场。排除 $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{S}/r$ 的过程会很有趣。不知为什么，$-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 不合格，$y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 却合格，它是____的梯度。把 $\mathbf{S}/r^2$ 看成 $f = \theta$ 的梯度，在原点附近还隐藏着意外，见第 15.3 节。

梯度场也叫**保守场**，f 称为**势函数**。这些名称以及接下来的例子，都来自物理与工程。

例 5　速度场为 $\mathbf{V}$，质量流场为 $\rho\mathbf{V}$。

设流体稳定地沿管道流动，或者河水平稳流动而没有瀑布，或者空气按固定模式循环。不同点的速度可以不同，但不随时间变化。速度向量 $\mathbf{V}$ 给出每一点的流动方向和流动速率。

实际的速度场为 $\mathbf{V}(x, y, z)$，有三个分量 M, N, P，也就是沿 x, y, z 方向的速度 v_1, v_2, v_3。速率 $|\mathbf{V}|$ 是向量长度，$|\mathbf{V}|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2$。在“平面流动”中，$\mathbf{k}$ 分量为零，速度场为 $v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$。

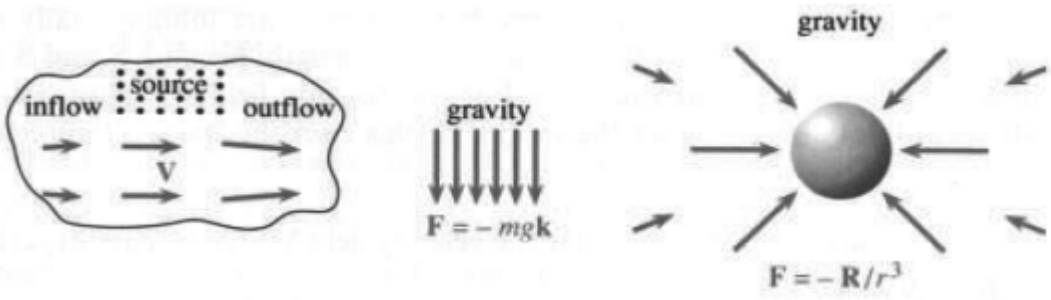


图 15.3　一个稳定速度场 $\mathbf{V}$ 和两个力场 $\mathbf{F}$。inflow、outflow、source 分别表示流入、流出、源，gravity 表示重力或引力。

对于光盘或旋转车轮，$\mathbf{V}$ 是旋转场：$\mathbf{V} = \omega\mathbf{S}$，其中 ω 为角速度。龙卷风也许更接近 $\mathbf{V} = \mathbf{S}/r^2$，中心静区除外；爆炸可以对应 $\mathbf{V} = \mathbf{R}/r^2$。较平静的例子是湖水流入、流出，同时持续降雨构成源项。

质量流场 $\rho\mathbf{V}$ 是密度 ρ 乘以速度场。$\mathbf{V}$ 给出运动的速率，$\rho\mathbf{V}$ 则表示**质量输运的速率**。密度越大，“质量输运”的大小 $|\rho\mathbf{V}|$ 越大，就像公共汽车上的乘客数乘以车速。

例 6　由重力产生的力场：教室里的 $\mathbf{F}$ 向下，空间中的 $\mathbf{F}$ 沿径向。

重力向下时，只有一个非零分量：$\mathbf{F} = -mg\mathbf{k}$。这是假设指向地心的向量互相平行；在教室这样的范围内近似成立。此时 $\mathbf{F}$ 是 $-mgz$ 的梯度，因为 $\partial f/\partial z = -mg$。

物理学中通常的势不是 $-mgz$，而是 $+mgz$。 在电气工程中，力场同样写作负的 $\operatorname{grad} f$。原文称电子从高势流向低势。数学相同，只是符号相反。（电子运动与电势、电势能的区别见节末译注。）

空间中的引力沿径向向内：$\mathbf{F} = -mMG\mathbf{R}/r^3$。大小正比于 $1/r^2$，即牛顿平方反比定律。质量为 m, M；原书采用的万有引力常数为 $G = 6.672 \times 10^{-11}$，距离以米、质量以千克、时间以秒计。$G$ 的量纲为 (力)(距离)^2/(质量)^2。它不同于加速度 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$；后者已经包含地球质量与半径的影响。

与这里讨论的径向场一样，**引力是梯度场**，来自势函数 f：

$$f = \frac{mMG}{r}, \qquad \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{mMGx}{r^3}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{mMGy}{r^3}, \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{mMGz}{r^3}. \tag{4}$$

例 7（一个简短例子） 导线中的电流产生**磁场** $\mathbf{B}$，它是绕导线的旋转场 $\mathbf{S}/r^2$，再乘以与电流强度相关的系数。

流线与力线

向量场并不总是容易画出来。即使旋转场，当向量太长时也会显得杂乱，它们绕圆周排列，彼此交叉。圆比向量本身更能清楚显示情况。

在任意向量场中，向量都与“场线”相切；旋转场的场线就是圆。

定义　若 $\mathbf{F}(x, y)$ 与曲线 C 相切，则 C 称为场线或积分曲线。曲线斜率 dy/dx 等于向量 $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ 的斜率 N/M：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{N(x, y)}{M(x, y)} \qquad \left(\text{旋转场中为 } -\frac{x}{y}\right). \tag{6}$$

我们仍在画向量场，只是现在向量无限短，并连接成了曲线！失去的信息是向量长度，因为 $\mathbf{S}, \mathbf{S}/r, \mathbf{S}/r^2$ 都有同样的圆形场线。位置场 $\mathbf{R}$ 与引力型场 $\mathbf{R}/r^3$ 的场线则是从原点出发的射线；这时“曲线”实际上是直线。

例 8　证明速度场 $\mathbf{V} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 的场线为双曲线。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{N}{M} = \frac{x}{y} \quad \Longrightarrow \quad y\,dy = x\,dx \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 = \text{常数}.$$

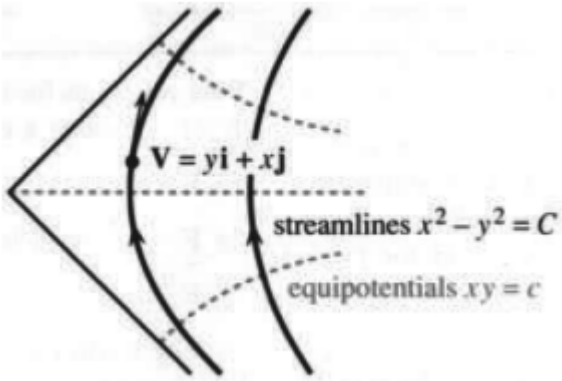


图 15.4　速度场与流线相切。梯度场还有等势线。图中 streamlines 为 $x^2 - y^2 = C$，equipotentials 为 $xy = c$。

每一点处，这些双曲线都沿速度 $\mathbf{V}$ 的方向。**流体的每个粒子沿一条场线运动。** 在流体中，这些双曲线叫作**流线**。把树叶放进河里，它就沿流线漂动。图 15.4 显示河道转弯处的流线。

别忘记对每个向量场都要问的基本问题：它是梯度场吗？对于 $\mathbf{V} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$，答案是肯定的，势函数为 $f = xy$：

$$xy \text{ 的梯度} = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}. \tag{7}$$

势函数有等值线，它们连接势相同的点，所以曲线 $f(x, y) = c$ 叫作**等势线**。此处是 $xy = c$，也是双曲线。梯度垂直于等值线，因此**流线垂直于等势线**。图 15.4 沿一个方向被流线分割，沿另一个方向被等势线分割。

梯度场 $\mathbf{F} = f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j}$ 与场线（流线）相切，并垂直于等势线（f 的等值线）。

沿梯度方向，f 变化最快；沿等值线方向，f 完全不变。对 $f(x, y) = c$ 使用链式法则，可以证明二者垂直：

$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} = 0, \qquad \text{即 } (\operatorname{grad} f) \cdot (\text{等值线的切向量}) = 0.$$

例 9　$\mathbf{S}/r^2$ 的流线是绕 $(0, 0)$ 的圆，等势线是射线 $\theta = c$。请给图 15.2 中的这个梯度场添上这些射线。

引力场正好反过来：物体沿场线，即射线，被拉向内；等势线则是 $f = 1/r$ 为常数的圆。平面上交错排列着“正交轨线”，也就是处处以直角相交的曲线。

把磁铁靠近一堆铁屑，轻轻振动，就会显示场线。在力场中，它们称为“力线”。其他新术语汇总如下。

术语	表达式或含义
向量场	$\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$
平面场	$\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$
径向场	$\mathbf{R} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的倍数
旋转场	$\mathbf{S} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 的倍数
梯度场，即保守场	$M = f_x, N = f_y, P = f_z$
势函数	$f(x, y)$，不是向量
等势线	$f(x, y) = c$
流线、场线、积分曲线	切向与 $\mathbf{F}(x, y)$ 一致的曲线

15.1 习题

阅读填空

向量场给每个点 (x, y) 或 (x, y, z) 指定一个 **a。二维时，$\mathbf{F}(x, y) =$ b $\mathbf{i}+$ c____ $\mathbf{j}$。**一个例子是位置场 $\mathbf{R} =$ **d，大小为 $|\mathbf{R}| =$ e**，方向为 **f。它是 $f =$ g** 的梯度场。等值线是 **h，与向量 $\mathbf{R}$ i。**

将图景转过来，旋转场为 $\mathbf{S} =$ **j，大小为 $|\mathbf{S}| =$ k**，方向为 **l。它不是梯度场，因为没有函数能同时满足 $\partial f/\partial x =$ m** 和 $\partial f/\partial y =$ **n。$\mathbf{S}$ 是沿 o** 流动的速度场。流线，也叫 **p**____ 线或积分 **q，是 r。**质量流场 $\rho\mathbf{V}$ 给出流动输运 **s**____ 的速率。

来自原点的引力场正比于 $\mathbf{F} =$ **t，其大小 $|\mathbf{F}| =$ u。**这就是牛顿的 **v**____ 平方定律。它是梯度场，势函数为 $f =$ **w。等势线 $f(x, y) = c$ 为 x**，与场线 **y；场线为 z。**这说明函数 $f(x, y)$ 的 **A**____ 与其等值线 **B**____。

速度场 $y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 是 $f =$ **C**____ 的梯度，流线为 **D。流线的斜率 dy/dx 等于速度分量之比 E。**场与流线 **F。把树叶放到流体中，它沿 G** 运动。

题 1—8：求梯度场的势函数 $f(x, y)$，画出与等势线 $f(x, y) = c$ 垂直的流线。

1. $\mathbf{F} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$，常向量场。
2. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + \mathbf{j}$。
3. $\mathbf{F} = \cos(x + y)\mathbf{i} + \cos(x + y)\mathbf{j}$。
4. $\mathbf{F} = (1/y)\mathbf{i} - (x/y^2)\mathbf{j}$。
5. $\mathbf{F} = (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j})/(x^2 + y^2)$。
6. $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$。
7. $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} +$ ____$\mathbf{j}$。
8. $\mathbf{F} = \sqrt{y}\,\mathbf{i} +$ ____$\mathbf{j}$。
9. 画出剪切场 $\mathbf{F} = x\mathbf{j}$。验证它不是梯度场：若 $\partial f/\partial x = 0$，则不可能有 $\partial f/\partial y = x$。沿 $\mathbf{F}$ 方向的流线，即场线，是什么？
10. 找出所有满足 $\partial f/\partial x = -y$ 的函数，说明它们都不满足 $\partial f/\partial y = x$。由此可知旋转场 $\mathbf{S} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 不是梯度场。

题 11—18：计算 $\partial f/\partial x$ 与 $\partial f/\partial y$，画出梯度场 $\mathbf{F} = \operatorname{grad} f$ 及等势线 $f(x, y) = c$。

11. $f = 3x + y$。
12. $f = x - 3y$。
13. $f = x + y^2$。
14. $f = (x - 1)^2 + y^2$。
15. $f = x^2 - y^2$。
16. $f = e^x \cos y$。

17. $f = e^{x-y}$。

18. $f = y/x$。

题 19—24：解 $dy/dx = N/M$，写出包含常数 C 的流线方程，并画出流线。

19. $\mathbf{F} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$。

20. $\mathbf{F} = \mathbf{i} + x\mathbf{j}$。

21. $\mathbf{F} = \mathbf{S}$，旋转场。

22. $\mathbf{F} = \mathbf{S}/r$，旋转场。

23. $\mathbf{F} = \operatorname{grad}(x/y)$。

24. $\mathbf{F} = \operatorname{grad}(2x + y)$。

25. 地球引力场沿径向，但房间里的场线看起来竖直进入地板。这是因为邻近的场线总显得____。

26. 一条线上的电荷产生静电力场 $\mathbf{F} = \mathbf{R}/r^2 = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j})/(x^2 + y^2)$。求势函数 $f(x, y)$。（原文还称 $\mathbf{F}$ 也是线状质量产生的引力场。）

题 27—32：写出向量场 $M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$。

27. $\mathbf{F}$ 从原点沿径向向外，大小为 5。

28. 速度垂直于曲线 $x^3 + y^3 = c$，速率为 1。

29. 引力 $\mathbf{F}$ 来自位于 $(0, 0)$、$(1, 0)$ 的两个单位质量。

30. 流线沿 45° 方向，速率为 4。

31. 流线是绕原点顺时针的圆，速率为 1。

32. 等势线是抛物线 $y = x^2 + c$，$\mathbf{F}$ 是梯度场。

33. 分别求斜率 dy/dx，证明双曲线 $xy = 2$ 与 $x^2 - y^2 = 3$ 在 $(2, 1)$ 处垂直，即两斜率乘积为 -1。

34. 对 $f(x, y) = c$ 求导得 $f_x + f_y(dy/dx) = 0$。证明等值线斜率为 $dy/dx = -M/N$。它垂直于流线，因为 $(-M/N)(N/M) =$____。

35. 由链式法则，$f(r)$ 的两个偏导数为 $\partial f/\partial x =$____、$\partial f/\partial y =$____。用 $f = r^2$ 检验。等势线是____。

36. $\mathbf{F} = (ax + by)\mathbf{i} + (bx + cy)\mathbf{j}$ 是梯度场。求势函数 f 并描述等势线。

37. 判断正误：(a) 常向量场 $\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$ 是梯度场；(b) 非梯度场的等势线与流线以非直角相交；(c) 三维空间的等势集合是曲面而不是曲线；(d) $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ 从 $(0, 0, 0)$ 向外，是径向场。

38. 自行构造并画出 $f, \mathbf{F}$、等势线和流线。

39. 不同向量场为什么可以有相同流线？它们能否有相同等势线？能否有相同的 f？

40. 在六至八个点画箭头，表示下列各场的方向和大小：(a) $\mathbf{R} + \mathbf{S}$；(b) $\mathbf{R}/r - \mathbf{S}/r$；(c) $x^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$；(d) $y\mathbf{i}$。

译注

- 章引言原书把“二重积分”误排为三个积分号，本稿改为 $\iint$。本节公式从 (4) 跳至 (6)，按原编号保留。
- $\mathbf{S}/r^2$ 在能选取连续单值角度的局部或适当割开区域上是梯度场，但在整个去心平面上没有单值势函数。$\tan^{-1}(y/x)$ 也不是全平面连续极角。15A、问题答语及例9均须结合这一限制和第15.3节理解。
- “径向场都是梯度场”在本节指径向系数仅依赖距离的球对称场；任意带角度依赖的 $\mathbf{R}$ 的倍数不一定是梯度场。术语表保留原书较宽泛定义。
- 原书关于“电子从高势流向低势”的表述混淆电势与电子电势能；若“势”指电势，则电子带负电，不能直接按正电荷方向描述。保留作者说法并标记待复核。G 数值按原书年代保留，未作现代常数更新。
- 例7的直导线磁场模型隐含理想长直导线及比例常数；图15.3、省略常数的引力场与题26须注意方向：正的 $\mathbf{R}/r^2$ 向外，引力应向内，题26括号说明有符号遗漏。
- 质量流场 $\rho\mathbf{V}$ 是质量通量密度向量，实际穿过曲面的质量流率需进一步积分。流线与粒子轨迹一致的说明使用本节稳定流假设。
- 式(6)的斜率表达须在 $M \neq 0$ 处使用；临界点、竖直切线和退化双曲线另行理解。题7、8的空白为原题要求补出的分量，未代填答案。

15.2 曲线积分

原文：PDF 第 649–657 页，印刷页 636–644。状态：初译，已逐页自校，尚未复审。

曲线积分是**沿曲线进行的积分**。它可以等于一个面积，但那只是特殊情形，并不典型。物理和工程中，有两个重要的曲线积分：

$$\text{沿曲线所做的功} = \int_C \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds, \qquad \text{穿过曲线的流量} = \int_C \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,ds.$$

第一个积分中，$\mathbf{F}$ 是**力场**；第二个中，$\mathbf{F}$ 是**流场**。功涉及运动方向，所以积分 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{T}$；流量穿过曲线 C，所以积分 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}$。这里 $\mathbf{T}$ 是单位切向量，$\mathbf{F}\cdot\mathbf{T}$ 是沿曲线的力分量；$\mathbf{n}$ 是与 $\mathbf{T}$ 垂直的单位法向量，$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}$ 是垂直于曲线的流动分量。

我们会把这些积分写成几种形式。它们也许永远不像 $\int y(x)\,dx$ 那么亲切，但最终会被我们掌握。先提这些应用，是让你知道目的地。本节集中讨论功，流量留到后面；它也称 flux，即通量，词源来自拉丁语的“流”。你已经知道 ds 是沿曲线的步长，对应于 x 轴上的 dx。$\int dx$ 给出区间长度 $b-a$，$\int ds$ 则给出曲线长度。

例 1　从亚特兰大到洛杉矶，分别沿直线和半圆飞行。

按原书援引的达美航空数据，正向西的距离为 2000 英里。亚特兰大位于 $(1000,0)$，洛杉矶位于 $(-1000,0)$，原点放在两地中间。半圆路线 C 的半径为 1000。这不是大圆航线，更像一个向北经过芝加哥的“平面圆”。飞机不可能这样飞，它大概会飞进太空。

半圆方程是 $x^2+y^2=1000^2$，参数方程为 $x=1000\cos t, y=1000\sin t$。曲线积分更适合用参数。飞机在 $t=0$ 离开亚特兰大，在 $t=\pi$ 到达洛杉矶，经过三个多小时。若走 2000 英里的直线，达美的飞机差不多能做到；沿半圆 C，距离却是 1000π 英里，速率必须达到每小时 1000 英里。记住，速率是距离微分 ds 除以时间微分 dt：

$$\frac{ds}{dt}=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}=1000\sqrt{(-\sin t)^2+(\cos t)^2}=1000. \tag{1}$$

曲线的切向量与 $(dx/dt, dy/dt)=(-1000\sin t, 1000\cos t)$ 成比例。$\mathbf{T}$ 是单位向量，因此要除以速率 1000。

假设风正向东吹，力为 $\mathbf{F}=M\mathbf{i}$，分量为 $M,0$。若 M 为常数，点积与功为

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{T}=M\mathbf{i}\cdot(-\sin t\,\mathbf{i}+\cos t\,\mathbf{j})=M(-\sin t)+0(\cos t)=-M\sin t,$$

$$\int_C \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds=\int_0^{\pi}(-M\sin t)\frac{ds}{dt}\,dt=\int_0^{\pi}-1000M\sin t\,dt=-2000M.$$

功是力乘以沿力方向的位移。这里为负，因为风阻碍运动。你可能说，直接用 2000 英里乘以 $-M$ 更简单。我会反对说，直线路线与这条路线不同；但你坚持，路径不重要，风沿任何路径做的功都是 $-2000M$。这次你是对的，但并非总是如此。

多数曲线积分依赖路径；不依赖路径的情形尤其重要。对于梯度场，只需知道起点 P 和终点 Q。

15B　若 $\mathbf{F}$ 是势函数 $f(x,y)$ 的梯度，则功 $\int_C \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds$ 仅依赖端点 P,Q，等于 f 的变化：

$$\mathbf{F} = f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j} \quad \Longrightarrow \quad \int_C \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds = f(Q) - f(P). \tag{2}$$

当 $\mathbf{F} = M\mathbf{i}$ 时，分量 $M, 0$ 是 $f = Mx$ 的偏导数。只需在端点求 f 的值。亚特兰大的 $x = 1000$，洛杉矶的 $x = -1000$，**势函数 $f = Mx$ 就像原函数**：

$$\text{功} = f(Q) - f(P) = M(-1000) - M(1000) = -2000M. \tag{3}$$

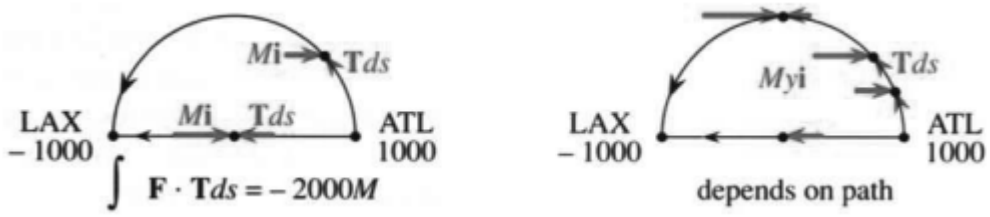


图 15.5　力为 $M\mathbf{i}$ 时，各路径上的功均为 $-2000M$；力为 $My\mathbf{i}$ 时，直线路径上不做功，其他路径上的功依赖路径。

让我粗略解释功积分 $\int \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds$。将微小位移 $\mathbf{T}\,ds$ 写成 $dx\,\mathbf{i} + dy\,\mathbf{j}$，就更清楚了。功是它与 $\mathbf{F}$ 的点积：

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds = (f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j})\cdot(dx\,\mathbf{i} + dy\,\mathbf{j}) = f_x\,dx + f_y\,dy = df. \tag{4}$$

无穷小的功为 df，总功为 $\int df = f(Q) - f(P)$。这就是**曲线积分的基本定理**。只需注意：若 $\mathbf{F}$ 不是任何 f 的梯度，如例 2，那么这个定理不能使用。

例 2　沿上述路线在非恒定力场 $\mathbf{F} = My\mathbf{i}$ 中飞行，求功。

直线路径上 $y = 0$，所以没有力；沿 x 轴，风不做功。但半圆达到 $y = 1000\sin t$ 的位置，风力很强：

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{T} = (My\mathbf{i})\cdot(-\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}) = -My\sin t = -1000M\sin^2 t,$$

$$\int_C \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds = \int_0^{\pi} (-1000M\sin^2 t)\frac{ds}{dt}\,dt = \int_0^{\pi} -10^6 M\sin^2 t\,dt = -\frac{\pi}{2}\,10^6 M.$$

这个功很大，也不现实。但计算揭示了一个要点：**一切都换成参数 t。** 第二个要点是 $\mathbf{F} = My\mathbf{i}$ 不是梯度场。第一条理由：直线上的功为零，半圆上的功不为零。第二条理由：没有函数能同时满足 $f_x = My$、$f_y = 0$，前者要求 f 依赖 y，后者不允许。这种 $\mathbf{F}$ 称为剪切力场。没有势函数，就不能只代入 P, Q，功会依赖路径。

曲线积分的定义

回到起点，定义 $\int \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds$。可以把 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{T}$ 看成沿路径的函数 $g(x,y)$，把积分定义为和的极限：

$$\int_C g(x,y)\,ds = \lim_{(\Delta s)_{\max}\to 0} \sum_{i=1}^{N} g(x_i,y_i)\Delta s_i. \tag{5}$$

点 (x_i, y_i) 位于曲线 C 上，最后一点 $Q = (x_N, y_N)$，第一点 $P = (x_0, y_0)$。步长 Δs_i 是前一点到 (x_i, y_i) 的距离。随着步长趋于零，直线小段贴近曲线。与第 8.2 节一样，$g = 1$ 时得到弧长。只要 $g(x,y)$ 分段连续，允许跳跃，路径分段光滑，允许拐角，这个极限便存在，定义了曲线积分。

g 为细线的线密度时，积分是总质量；$g = \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ 时，积分是功。但实际计算不直接使用式 (5)。现在引入参数 t，它可以是时间、弧长 s，也可以是沿底边量的距离 x。

微分 ds 变成 $(ds/dt)\,dt$。 一切改用 t：

$$\int_C g(x,y)\,ds = \int_a^b g(x(t),y(t))\sqrt{(dx/dt)^2+(dy/dt)^2}\,dt. \tag{6}$$

曲线在 $t=a$ 开始，经过 $(x(t),y(t))$，在 $t=b$ 结束。根号是速率 ds/dt。三维曲线的点为 $(x(t),y(t),z(t))$，根号中再加上 $(dz/dt)^2$。

例 3 螺旋弹簧上的点为 $(x,y,z)=(\cos t,\sin t,t)$。若线密度为 $\rho=4$，求完整两圈，即 $t=0$ 至 $t=4\pi$ 的质量。

解：关键是 $(dx/dt)^2+(dy/dt)^2+(dz/dt)^2=\sin^2 t+\cos^2 t+1=2$，所以 $ds/dt=\sqrt{2}$。积分单位长度的质量 $g=\rho=4$：

$$\text{质量}=\int_0^{4\pi}\rho\frac{ds}{dt}\,dt=\int_0^{4\pi}4\sqrt{2}\,dt=16\sqrt{2}\pi.$$

这是三维空间中的曲线积分，说明了如何引入参数 t。不过，它没有体现本节的主要内容，因为没有向量场 $\mathbf{F}$；本节要研究功，而不仅是质量。

功积分的不同形式

$\int \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds$ 可以写得更好。力为 $\mathbf{F}=M\mathbf{i}+N\mathbf{j}$，沿曲线的一小步为 $dx\,\mathbf{i}+dy\,\mathbf{j}$。功是力与位移的乘积，但只有沿路径的力分量起作用，点积会自动挑出这个分量。

15C　曲线 C 上一点的位置向量为 $\mathbf{R}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}$，于是 $d\mathbf{R}=\mathbf{T}\,ds=dx\,\mathbf{i}+dy\,\mathbf{j}$：

$$\text{功}=\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}=\int_C M\,dx+N\,dy. \tag{7}$$

沿空间曲线，功为 $\int \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds=\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}=\int M\,dx+N\,dy+P\,dz$。

$M\,dx$ 是 x 方向的力乘以该方向位移，任一因子为零，乘积就是零。如果只考虑重力，水平推钢琴时重力不做功，费力的是摩擦。将钢琴搬上楼时，要计入 $P\,dz$，相应功为竖直力分量 P 乘以高度变化。

要把新的 $\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}$ 与原来的 $\int \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds$ 联系起来，记住 $\mathbf{T}=d\mathbf{R}/ds$，所以 $\mathbf{T}\,ds=d\mathbf{R}$。计算时最好用 $d\mathbf{R}$，因为单位向量 $\mathbf{T}$ 要除以 $ds/dt=\sqrt{(dx/dt)^2+(dy/dt)^2}$，而将 ds 化成 $(ds/dt)\,dt$ 时，又乘回同一个根号。先求根号、除掉、再乘回来没有必要；改用 $\int M\,dx+N\,dy$ 就可避免。

例 4　向量场 $\mathbf{F}=-y\mathbf{i}+x\mathbf{j}$，路径从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$，求功。

注 1：这是旋转场 $\mathbf{S}$，绕原点，而 $\mathbf{R}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}$ 向外。点积 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{R}=-yx+xy=0$，但这不意味着 $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}=0$。力垂直于 $\mathbf{R}$，却不一定垂直于 $\mathbf{R}$ 的变化。从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$，即从 x 轴到 y 轴，功不一定为零。

注 2：我们还没有描述路径 C，而这一步不可少。旋转场不是梯度场，沿直线的功与沿四分之一圆的功不同：

$$\text{直线：}\ x=1-t, y=t; \qquad \text{四分之一圆：}\ x=\cos t, y=\sin t.$$

计算功。 将 $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}=M\,dx+N\,dy$ 改用参数 t：

$$\text{直线：}\quad \int -y\,dx+x\,dy=\int_0^1 [-t(-dt)+(1-t)dt]=1;$$

$$\text{四分之一圆：}\quad \int -y\,dx+x\,dy=\int_0^{\pi/2}[-\sin t(-\sin t\,dt)+\cos t(\cos t\,dt)]=\frac{\pi}{2}.$$

一般方法： 路径由 $x(t), y(t)$ 给出，把它们代入 $M(x,y), N(x,y)$，使 $\mathbf{F}$ 成为 t 的函数；另求 $dx/dt, dy/dt$，再将 $M(dx/dt)+N(dy/dt)$ 从起始时刻积分到终止时刻。

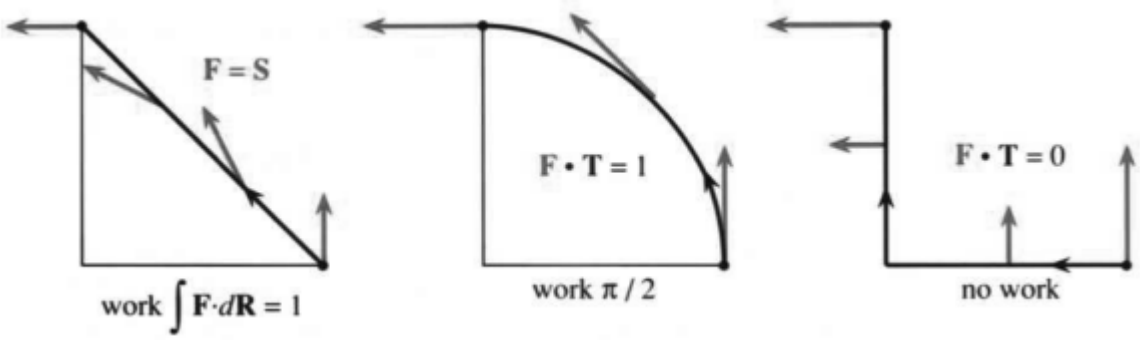


图 15.6 三条路径的 $\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}=\int -y\,dx+x\,dy$ 分别为 $1, \pi/2, 0$。

作为练习，先沿 x 轴走到原点：$x=1-t, y=0$；再沿 y 轴向上：$x=0, y=t-1$。在 $(1,0)$ 的起始时刻为 $t=0$，原点转弯时为 $t=1$，到 $(0,1)$ 时为 $t=2$。路径有两段，所以积分也有两部分：

$$\text{折线路径：}\quad \int -y\,dx+x\,dy=0+0,$$

因为一段上 $y=0$，另一段上 $x=0$。

注 3：对这个旋转场 $\mathbf{F}=\mathbf{S}$，答案依赖路径，却**不依赖参数的选择**。沿同一路径以不同速度行进，功相同。可换用参数 τ，因为 $(ds/dt)dt$ 与 $(ds/d\tau)d\tau$ 都等于 ds。以两倍速度走直线 $x=1-2\tau, y=2\tau$，终点时刻变成 $\tau=\frac{1}{2}$，而不是 $t=1$。功仍为 1：

$$\int -y\,dx+x\,dy=\int_0^{1/2}[(-2\tau)(-2\,d\tau)+(1-2\tau)(2\,d\tau)]=\int_0^{1/2}2\,d\tau=1.$$

总能量守恒：动能加势能

力场对质量为 m 的物体做功，通常会改变速度。牛顿定律为 $\mathbf{F}=m\mathbf{a}=m\,d\mathbf{v}/dt$。这是向量定律，没有必要写成三个分量。功为

$$\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}=\int (m\,d\mathbf{v}/dt)\cdot(\mathbf{v}\,dt)=\left[\frac{1}{2}m\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}\right]_P^Q=\frac{1}{2}m|\mathbf{v}(Q)|^2-\frac{1}{2}m|\mathbf{v}(P)|^2. \tag{8}$$

功等于动能 $\frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2$ 的变化。 对保守力场，功也等于势能的减少；这里采用物理中的负梯度约定 $\mathbf{F}=-\nabla f$：

$$\text{功} = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R} = -\int df = f(P) - f(Q). \tag{9}$$

比较式 (8)、(9)，可知 $\frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2 + f$ 在 P, Q 两点相同。**总能量，即动能加势能，守恒。**

与路径无关：梯度场

旋转场 $\mathbf{S}$ 做的功依赖路径。例 4 的直线、四分之一圆和折线路径，分别给出 $1, \pi/2, 0$。作者形容，超过 99.99% 的向量场都有这种现象。但最重要的那些场不是这样。数学和物理关注非常特殊的场，它们的功仅依赖端点。现在解释积分与路径无关时发生的事情。

设从 P 沿一条路径积分到 Q，再沿另一条路径回到 P，合起来就是图 15.7 中从 P 到 P 的**闭合路径**。反向积分是正向积分的相反数，因为 $d\mathbf{R}$ 变号。如果两条从 P 到 Q 的积分相等，那么闭合路径积分为零：

$$\underbrace{\oint_P^P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R}}_{\text{闭合路径}} = \underbrace{\int_P^Q \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R}}_{\text{路径1}} + \underbrace{\int_Q^P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R}}_{\text{沿路径2返回}} = \underbrace{\int_P^Q \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R}}_{\text{路径1}} - \underbrace{\int_P^Q \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R}}_{\text{路径2}} = 0. \tag{10}$$

积分号上的小圆圈表示闭合路径，后面会省去端点 P。

并非所有闭合路径积分都为零！对多数场 $\mathbf{F}$，不同路径给出不同的功；对“保守场”，各路径给出的功相同，绕闭合路径做功为零，体现能量守恒。大问题是：**不尝试所有路径，怎样判断一个场是否保守？** 以下是无孔洞平面区域 R 内保守场的关键信息。

15D　场 $\mathbf{F} = M(x,y)\mathbf{i} + N(x,y)\mathbf{j}$ 的下列性质等价：

- **A.** 绕每条闭合路径的功 $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R}$ 都为零。
- **B.** 功 $\int_P^Q \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R}$ 仅依赖 P, Q，不依赖路径。
- **C.** $\mathbf{F}$ 是梯度场：存在势函数 $f(x,y)$，使 $M = f_x, N = f_y$。
- **D.** 分量满足 $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$。

满足其中一个，就满足所有性质。D 是快速检验。

这些命题将保守场，也就是梯度场的性质联系起来。闭合路径沿一路到 Q，再沿另一路回 P，功相抵消，因此 A 与 B 等价。现在把它们与 C 联系起来。顺便说，检验 D 表示 $\mathbf{F}$ 的“旋度”为零；这要等下一节格林定理来解释，旋度的完整讨论见第 15.6 节。

首先，**梯度场是保守场**。由曲线积分基本定理，功为 $f(Q) - f(P)$，只依赖端点。因此 C 推出 B。

现在反过来，证明保守场 $M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ 是梯度场。假设功积分只依赖端点，必须构造势函数 f，使 $f_x = M, f_y = N$。

固定点 P，把到达 Q 所做的功定义为 $f(Q)$，则 $\mathbf{F} = \operatorname{grad} f$。

检查这个推理：起点 P 处 $f = 0$，其他点 Q 处 f 为到达该点的功 $\int M\,dx + N\,dy$。由于场保守，从 P 到 Q 的所有路径都给出相同的 $f(Q)$。再看两个例子，然后证明这个构造确实使 $\operatorname{grad} f = \mathbf{F}$。

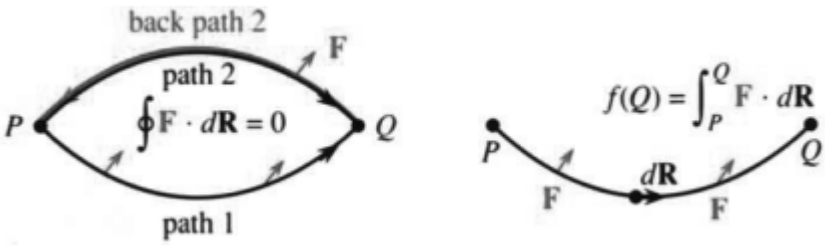


图 15.7　保守场有 $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R} = 0$ 及 $\int_P^Q \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R} = f(Q) - f(P)$。这里取 $f(P) = 0$；path 1、path 2 是两条路径。

例 5　当 $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$ 时，求 $f(x, y)$。要求 $f_x = 2xy, f_y = x^2$。

解法 1：取 $P = (0, 0)$，先沿水平方向到 $(x, 0)$，再向上到 (x, y)：

$$\int_{(0,0)}^{(x,0)} 2xy\,dx = 0 \quad (y = 0), \qquad \int_{(x,0)}^{(x,y)} x^2\,dy = x^2 y = f.$$

$f = x^2 y$ 的确满足要求：$f_x = 2xy, f_y = x^2$，所以 $\mathbf{F} = \operatorname{grad} f$。第一个积分沿 x 轴，$dy = 0$；第二个中 x 固定，$dx = 0$。两积分相加得 $f = x^2 y$。

解法 2：沿直线 (xt, yt)，从 $t = 0$ 到 1 积分：

$$\int_0^1 [2(xt)(yt)(x\,dt) + (xt)^2(y\,dt)] = \int_0^1 3x^2 y t^2\,dt = [x^2 y t^3]_0^1 = x^2 y.$$

大多数作者用解法 1，我用解法 2，大多数学生用解法 3。

解法 3：直接解 $f_x = M = 2xy$，再调整使 $f_y = N = x^2$ 成立：

$$f_x = 2xy \quad \Longrightarrow \quad f = x^2 y + \text{任意的 } y \text{ 的函数}。$$

此处 $x^2 y$ 已经有正确的 y 偏导数 x^2，不必增加其他 y 函数。对 x 积分时，通常记为 C 的积分常数会变成函数 $C(y)$。

你会练习求 f，但这只对保守场可行！我预先用 D 检验了 $M = 2xy, N = x^2$，确认 $M_y = N_x$。

例 6　若 $M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ 是旋转场 $-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$，尝试寻找 $f(x, y)$。

尝试 1：沿 $(0, 0) \to (x, 0) \to (x, y)$ 积分：

$$\int_{(0,0)}^{(x,0)} -y\,dx = 0, \qquad \int_{(x,0)}^{(x,y)} x\,dy = xy \quad \text{看起来像 } f。$$

尝试 2：沿直线 (xt, yt) 从 0 到 1 积分：

$$\int_0^1 [-(yt)(x\,dt) + (xt)(y\,dt)] = 0,$$

得到另一个“f”，同样不对。

尝试 3：先解 $f_x = -y$，再试图使 $f_y = x$：

$$f_x = -y \quad \Longrightarrow \quad f = -xy + C(y).$$

其 y 偏导数为 $-x+C'(y)$，不能符合所要求的 x。**结论：旋转场 $-y\mathbf{i}+x\mathbf{j}$ 不保守，不存在所需的 f。** 检验 D 给出 $M_y=-1, N_x=1$。

结束本节之前，从例子转向证明。势函数 $f(Q)$ 定义为到达 Q 的功，需要证明其两个偏导数就是 M, N。从公式 $f(Q)=\int M\,dx+N\,dy$ 看似合理，但还需想清楚。

记住路径无关这一性质：所有路径给出同一个 $f(Q)$。选一条从 P 到 Q 左边、最后沿 $y=$ 常数 的水平线进入 Q 的路径。最后一段 $dy=0$，仅积分 $M\,dx$，所以在 Q 处对 x 求导得 $f_x=M$，这就是微积分基本定理。

要证 $f_y=N$，选另一条路径，从 P 到 Q 下方，再竖直向上进入 Q。此段 $dx=0$，只积分 $N\,dy$，故 $f_y=N$。

区域没有孔洞这一要求，对检验 D 至关重要。

例 7　求 $f(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)} x\,dx+y\,dy$。 检验 D 通过：$N_x=0=M_y$。

解法 1：将 $\int_{(0,0)}^{(x,0)} x\,dx=\frac{1}{2}x^2$ 与 $\int_{(x,0)}^{(x,y)} y\,dy=\frac{1}{2}y^2$ 相加。

解法 2：

$$\int_0^1 [(xt)(x\,dt)+(yt)(y\,dt)]=\int_0^1 (x^2+y^2)t\,dt=\frac{1}{2}(x^2+y^2).$$

解法 3：$f_x=x$ 给出 $f=\frac{1}{2}x^2+C(y)$，再由 $f_y=y$ 得 $C(y)=\frac{1}{2}y^2$，此处取加法常数为零。

15.2 习题

阅读填空

功是 $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}$ 的 **a**。**其中 $\mathbf{F}$ 是 b**，$\mathbf{R}$ 是 **c**。**d** 积挑出 **e**____ 在位移 $d\mathbf{R}=dx\mathbf{i}+dy\mathbf{j}$ 方向上的分量。直线路径 $(x,y)=(t,2t)$ 从 $t=0$ 时的 **f**____ 走到 $t=1$ 时的 **g**，$d\mathbf{R}=dt\mathbf{i}+$ **h**。力场 $\mathbf{F}=3\mathbf{i}+\mathbf{j}$ 做的功为 $\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}=\int$ **i**____ $dt=$ **j**____。

$d\mathbf{R}$ 的另一形式为 $\mathbf{T}\,ds$，$\mathbf{T}$ 是路径的 **k**____ 向量，$ds=\sqrt{\text{l}____}$。对路径 $(t,2t)$，单位向量 $\mathbf{T}=$ **m**，$ds=$ **n** dt。当 $\mathbf{F}=3\mathbf{i}+\mathbf{j}$ 时，$\mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds$ 仍为 **o**____ dt。这个场是 $f=$ **p**____ 的梯度。$f=3x+y$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,2)$ 的变化为 **q**____。

当 $\mathbf{F}=\operatorname{grad} f$ 时，点积 $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}=f_x\,dx+$ **r**____ $=df$。从 P 到 Q 的功积分为 $\int df=$ **s**。**此时功依赖 t**，而不依赖 **u**。**沿闭合路径的功为 v**，这种场叫 **w**。$\mathbf{F}=(1+y)\mathbf{i}+x\mathbf{j}$ **是 $f=$ x** 的梯度。从 $(0,0)$ 到 $(1,2)$ 的功为 **y**____，即势函数的变化。

旋转场 $\mathbf{S}=$ **z**____ 的功（依赖 / 不依赖）路径。路径 $(x,y)=(3\cos t, 3\sin t)$ 是圆，$\mathbf{S}\cdot d\mathbf{R}=$ **A，绕完整一圈的功为 B**。形式上，$\int g(x,y)\,ds$ 是和 **C**____ 的极限。

保守场 $\mathbf{F}=M\mathbf{i}+N\mathbf{j}$ 的四个等价性质为：A：**D；B：E**；C：**F；D：G**。$\mathbf{F}=(y+1)\mathbf{i}+x\mathbf{j}$（通过 / 不通过）检验 D。绕圆 $(\cos t,\sin t)$ 的功为 **H。沿上半圆的功等于沿 I** 的功。该场是 $f=$ **J**____ 的梯度，因此到 $(-1,0)$ 的功为 **K**____。

题 1—6：计算曲线积分。

1. $\int_C ds$ 与 $\int_C dy$，其中 $x=t, y=2t, 0\le t\le 1$。
2. $\int_C x\,ds$ 与 $\int_C xy\,ds$，其中 $x=\cos t, y=\sin t, 0\le t\le \pi/2$。
3. $\int_C xy\,ds$，路径为 $(0,0)\to(1,1)\to(1,0)$ 的折线。
4. $\int_C y\,dx - x\,dy$，路径为任意边长 3 的正方形周界。
5. $\int_C dx$ 与 $\int_C y\,dx$，路径为任意半径 3 的闭合圆周。
6. $\int_C (ds/dt)\,dt$，路径为任意长为 5 的曲线。
7. $\int_P^Q xy\,dy$ 是否等于 $[\tfrac12 xy^2]_P^Q$？
8. $\int_P^Q x\,dx$ 是否等于 $[\tfrac12 x^2]_P^Q$？
9. 是否有 $(\int_C ds)^2 = (\int_C dx)^2 + (\int_C dy)^2$？
10. $\int_C (ds)^2$ 有意义吗？

题 11—16：求从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$ 的功。若场保守，构造 f；若不保守，自行选取路径。

11. $\mathbf{F} = \mathbf{i} + y\mathbf{j}$。
12. $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + \mathbf{j}$。
13. $\mathbf{F} = xy^2\mathbf{i} + yx^2\mathbf{j}$。
14. $\mathbf{F} = e^y\mathbf{i} + xe^y\mathbf{j}$。
15. $\mathbf{F} = (x/r)\mathbf{i} + (y/r)\mathbf{j}$。
16. $\mathbf{F} = -y^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$。
17. 哪些幂次 n 使 $\mathbf{S}/r^n$ 通过梯度场检验 D？
18. 哪些幂次 n 使 $\mathbf{R}/r^n$ 通过梯度场检验 D？
19. 沿竖直圆周 $x^2+z^2=a^2$ 的细线圈，线密度为 $\rho = a+z$，求质量 $M=\int \rho\,ds$。
20. 线密度恒为 ρ 的细线位于半圆 $x^2+y^2=a^2, y>0$。求质量 M、矩 $M_x=\int \rho y\,ds$，以及质心 $\bar{x}=M_y/M, \bar{y}=M_x/M$。
21. 圆周 $x^2+y^2=a^2$ 上的线密度为 $\rho = x^2$，求质量与质心。
22. 沿空间曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3, 0\le t\le 1$ 求 $\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}$：(a) $\mathbf{F}=\operatorname{grad}(xy+xz)$；(b) $\mathbf{F}=y\mathbf{i}-x\mathbf{j}+z\mathbf{k}$。
23. (a) 求路径 $\mathbf{R}=2t\mathbf{i}+t^2\mathbf{j}$ 的单位切向量 $\mathbf{T}$ 与速率 ds/dt。

（第23题续）(b) 当 $\mathbf{F}=3x\mathbf{i}+4\mathbf{j}$ 时，先利用 (a) 求 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds$，再直接求 $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}$。(c) 从 $(2,1)$ 到 $(4,4)$ 的功是多少？

24. 若 $M(x,y,z)\mathbf{i}+N(x,y,z)\mathbf{j}$ 是 $f(x,y,z)$ 的梯度，证明这些函数都不能依赖 z。
25. 求所有形如 $M(y)\mathbf{i}+N(x)\mathbf{j}$ 的梯度场。

26. 沿直线 (xt, yt) 从 $t=0$ 到 1，计算功 $W(x,y)=\int M\,dx+N\,dy$，检验是否有 $W_x=M, W_y=N$：(a) $M=y^3, N=3xy^2$；(b) $M=x^3, N=3yx^2$；(c) $M=x/y, N=y/x$；(d) $M=e^{x+y}, N=e^{x+y}$。

27. 找一个场 $\mathbf{F}$，使其沿单位正方形周界依次经过 $y=0, x=1, y=1, x=0$ 时做功为 4。

28. 找一个非保守场，使它绕单位圆 $x^2+y^2=1$ 做功为零。

题 29—34：分别沿直线 $\mathbf{R}=t\mathbf{i}+t\mathbf{j}$ 和抛物线 $\mathbf{R}=t\mathbf{i}+t^2\mathbf{j}$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 计算 $\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}$。若是梯度场，使用势函数 $f(x,y)$。

29. $\mathbf{F}=\mathbf{i}-2\mathbf{j}$。

30. $\mathbf{F}=x^2\mathbf{j}$。

31. $\mathbf{F}=2xy^2\mathbf{i}+2yx^2\mathbf{j}$。

32. $\mathbf{F}=x^2y\mathbf{i}+xy^2\mathbf{j}$。

33. $\mathbf{F}=y\mathbf{i}-x\mathbf{j}$。

34. $\mathbf{F}=(x\mathbf{i}+y\mathbf{j})/(x^2+y^2+1)$。

35. 对哪些数 a, b，$\mathbf{F}=axy\mathbf{i}+(x^2+by)\mathbf{j}$ 是梯度场?

36. 分别沿直线 $x=1-t^2, y=t^2$ 与四分之一圆 $x=\cos 2t, y=\sin 2t$，从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$ 计算 $\int -y\,dx+x\,dy$。例 4 用不同参数得到 $1, \pi/2$。

题 37—42：使用检验 $N_x=M_y$，通过检验 D 时求 f。

37. $\mathbf{F}=y^2e^{-x}\mathbf{i}-2ye^{-x}\mathbf{j}$。

38. $\mathbf{F}=ye^{x}\mathbf{i}-2ye^{x}\mathbf{j}$。

39. $\mathbf{F}=\dfrac{x\mathbf{i}+y\mathbf{j}}{|x\mathbf{i}+y\mathbf{j}|}$。

40. $\mathbf{F}=\dfrac{\operatorname{grad}(xy)}{|\operatorname{grad}(xy)|}$。

41. $\mathbf{F}=\mathbf{R}+\mathbf{S}$。

42. $\mathbf{F}=(ax+by)\mathbf{i}+(cx+dy)\mathbf{j}$。

43. 绕单位圆求 $\oint ds$、$\oint dx$ 与 $\oint x\,ds$。

44. 判断正误并说明理由：(a) 当 $\mathbf{F}=y\mathbf{i}$ 时，从 P 到 Q 的曲线积分 $\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}$ 等于通常的曲线下方面积；(b) 该曲线积分仅依赖 P, Q，不依赖曲线；(c) 绕单位圆的该积分等于 π。

译注

- 例1速率式原书写 $(-\cos t)^2$，虽平方后结果相同，但导数应为 $+\cos t$，已按实际导数写出。例2首个点积式漏等号，已补。
- 例5解法1原印 $2xy\,dy$，应为 $2xy\,dx$，已更正。例7总积分终点原印 $(x,0)$，第二段上下端点亦重复错印；按明确的目标势函数与解法2、3改为总终点 (x,y)、第二段 $(x,0)\to(x,y)$。

- PDF654开头数行文字在原页重叠；结合提取文字及前后语义恢复其完整内容。PDF655称“所有路径给出相同值”为 statement A，实际对应15D的B；译文直接称“路径无关性质”。
- 定理15D默认在连通、无孔洞的适当开区域上，分量具有连续一阶偏导数。A、B、C的等价不需要无孔洞条件；将D作为充分条件才需要相应拓扑条件。题17通过局部检验，不代表整个去心平面有单值势。
- 功积分的参数不变性要求保持同一条有向路径；反向行进会使功变号。标量弧长积分 $\int g\,ds$ 则与反向无关。题4、5、44的方向未明确给出，须注明采用的定向，不能只报无条件正负号。
- 能量段切换到物理约定 $\mathbf{F} = -\nabla f$，与前面数学势函数约定相反，已明确标出。钢琴段也应区分重力做的负功与外力提升的正功。
- 原书“超过99.99%”为修辞，没有定义向量场的概率分布，不是统计结论。航程及航空速度描述属于原书示意例子，未核实为现行信息。
- 题26(c)起点原点为场的奇点，沿射线的表达可按广义极限讨论，不能直接当作全程连续的普通曲线积分。题24关于不依赖z的结论按常规连通坐标区域理解。

15.3 格林定理

本节把微积分基本定理推广到二维。听起来很重要，事实也确实如此。牛顿和莱布尼茨之后约 150 年，一位名叫乔治·格林的普通人发现了这个公式。他的定理把区域 R 上的二重积分与沿其边界 C 的曲线积分联系起来。

df/dx 的积分等于 $f(b)-f(a)$。这把一维积分与零维积分联系起来：边界只有 a, b 两个点！答案 $f(b)-f(a)$ 可以看作某种“点积分”。利用边界上的信息求导数的积分，这是一个极其关键的思想；格林定理把它推广到了二维。

沿 C 有两种重要的积分。功是 $\int \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds = \int M\,dx + N\,dy$；通量是 $\int \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,ds = \int M\,dy - N\,dx$（注意交换）。前者用于力场，后者用于流场。切向量 $\mathbf{T}$ 顺时针转 90° 就成为法向量 $\mathbf{n}$。二维的格林定理处理这两者；在三维中，它们分成散度定理（15.5 节）与斯托克斯定理（15.6 节）。

格林定理适用于“光滑”的函数 $M(x,y)$ 与 $N(x,y)$：它们在略大于 R 的区域内具有连续的一阶导数。这样所有积分都有定义。在电、磁、流体或力学的各个应用中，M, N 都有具体含义。定理的作用是一次性抓住核心思想。现在先做这件事，随后再看应用。

15E 格林定理 设区域 R 的边界是分段光滑的简单闭曲线 C。则 R 上的积分等于沿 C 的曲线积分：

$$\oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy. \tag{1}$$

曲线“简单”，是指它不自交（排除 8 字形）；“闭合”，是指终点 Q 与起点 P 相同，积分号上的小圆圈表示这一点；“光滑”，是指切向量 $\mathbf{T}$ 连续变化，而“分段”允许有限个角点。分形不在这里的讨论范围内，但通常的曲线都可以使用这个定理（稍后还会讨论 8 字形与圆环）。先用特殊情形理解公式。

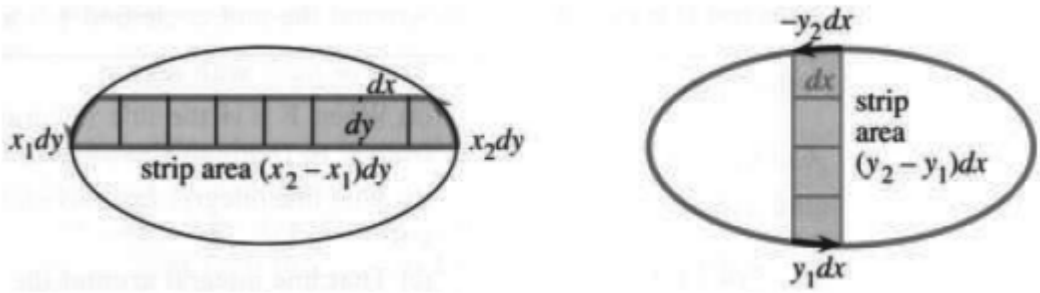


图 15.8 区域 R 的面积由窄条相加得到：$\oint x\,dy = \iint dx\,dy$，而 $\oint y\,dx = -\iint dy\,dx$。图中 strip area 为窄条面积。

特例 1： $M = 0, N = x$。 此时 $N_x = 1$，格林定理成为

$$\oint_C x\,dy = \iint_R 1\,dx\,dy \quad \text{（即 } R \text{ 的面积）}. \tag{2}$$

两边看起来相等，因为对 dx 的内层积分是 x，于是两边都有 $x\,dy$。但需要仔细考察：R 中一层的面积等于 dy 乘以两个 x 的差，也就是窄条长度。图 15.8 中的曲线积分与此一致：右侧向上的 dy 乘以右端的 x，加上左侧向下的 $-dy$ 乘以左端的 x。积分把所有窄条加起来，得到总面积。

特例 2：$M = y, N = 0$，因此 $\oint_C y\,dx = \iint_R (-1)\,dx\,dy = -$（$R$ 的面积）。 这里有负号，因为曲线积分沿逆时针方向。每条竖条顶部向左，$dx < 0$；底部向右，$dx > 0$。上下两端的 $y\,dx$ 相加，得到图 15.8b 中窄条面积的负值。

特例 3：$\oint 1\,dx = 0$。 向右的 dx 与向左的 dx 抵消，因为曲线闭合。取 $M = 1, N = 0$，格林定理就是 $0 = 0$。

最重要的情形：$M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ 是梯度场，具有势函数 $f(x, y)$。 由于 $M_y = N_x$，格林定理仍为 $0 = 0$。这就是判据 D：

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \quad \text{与} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \text{相等.} \tag{3}$$

混合偏导数满足 $f_{yx} = f_{xy}$，所以梯度场通过判据 D。

二重积分为零时，曲线积分也为零：$\oint_C M\,dx + N\,dy = 0$。功为零，场是保守场！格林定理一经证明，$A \Rightarrow B \Rightarrow C \Rightarrow D \Rightarrow A$ 的最后一步也就完成了。

保守场的例子是 $\oint x\,dx = 0$ 与 $\oint y\,dy = 0$，这里不涉及面积。

说明。 特例 $\oint x\,dy$ 与 $-\oint y\,dx$ 给出了 R 的面积。只要 $1 = N_x - M_y$，二重积分就是 $\iint 1\,dx\,dy$。这提供了用曲线积分求面积的方法：

$$R \text{ 的面积} = \oint_C x\,dy = -\oint_C y\,dx = \frac{1}{2}\oint_C (x\,dy - y\,dx). \tag{4}$$

例 1 图 15.9 中三角形的面积为 2。验证格林定理。

式 (4) 最后的面积公式使用旋转场的一半 $\frac{1}{2}\mathbf{S}$。取 $N = x/2, M = -y/2$，便有 $N_x - M_y = 1/2 + 1/2 = 1$。格林定理一边是 $\iint 1\,dx\,dy$，即三角形面积；另一边的曲线积分有三段。

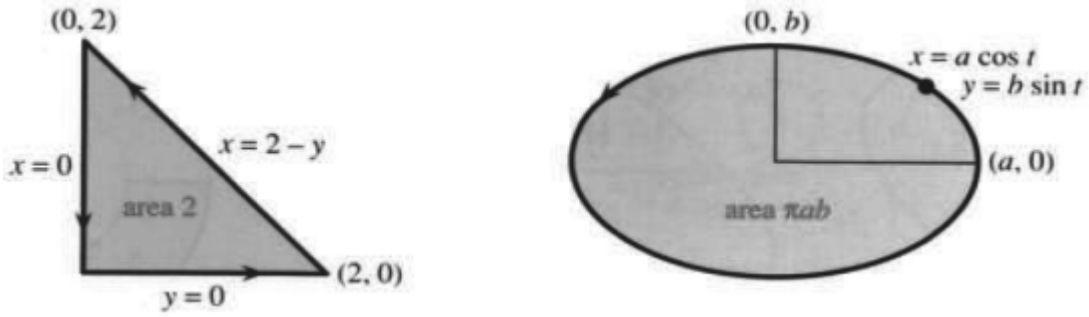


图 15.9 格林定理：沿三角形边界的曲线积分；椭圆的面积积分。area 为面积。

其中两段为零：在 $x = 0$ 和 $y = 0$ 的边上，$x\,dy - y\,dx = 0$。斜边满足 $x = 2 - y$，所以 $dx = -dy$。曲线积分与面积一致，验证了格林定理：

$$\frac{1}{2}\oint_C x\,dy - y\,dx = \frac{1}{2}\int_{y=0}^{2} [(2 - y)\,dy + y\,dy] = \frac{1}{2}\int_0^2 2\,dy = 2.$$

例 2 半轴长为 a, b 的椭圆面积为 πab。

这是各位作者都喜欢的经典例子。椭圆上的点可写成 $x = a\cos t, y = b\sin t$，其中 t 从 0 到 2π。（椭圆方程是 $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$。）计算边界积分，就能求出内部面积。注意微分式 $x\,dy - y\,dx$ 恰为 $ab\,dt$：

$$(a\cos t)(b\cos t\,dt) - (b\sin t)(-a\sin t\,dt) = ab(\cos^2 t + \sin^2 t)\,dt = ab\,dt.$$

曲线积分是 $\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} ab\,dt = \pi ab$。对 $a = b = r$ 的圆，面积就是 πr^2。

格林定理的证明。 在上述特例中公式两边相等，现在证明它们总相等。证明利用基本定理计算 $(\partial N/\partial x)\,dx$ 与 $(\partial M/\partial y)\,dy$ 的积分。坦率地说，由于不知道 M, N 的具体形式，我们能依靠的就是这个一维定理。

用符号 M, N 而不是具体函数来推理，是数学上的一次提升。下面式 (6) 的积分没有具体数值。思路是把 M, N 分开处理，最后相加得到格林定理：

$$\oint_C M\,dx = \iint_R -\frac{\partial M}{\partial y}\,dx\,dy, \qquad \oint_C N\,dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x}\,dx\,dy. \tag{5}$$

先取一个“非常简单”的区域（图 15.10a），上边界为 $y = f(x)$，下边界为 $y = g(x)$。二重积分中先对 y 积分：

$$\int_{g(x)}^{f(x)} -\frac{\partial M}{\partial y}\,dy = -M(x,y)\Big|_{g(x)}^{f(x)} = -M(x,f(x)) + M(x,g(x)). \tag{6}$$

对 y 使用基本定理，得到这个依赖 x 的答案。如果知道 M, f, g，就能从 $x = a$ 到 $x = b$ 做外层积分。现在只能先保留它，转到格林定理另一边的曲线积分：

$$\begin{aligned}\oint M\,dx &= \int_{\text{上边界}} M(x,y)\,dx + \int_{\text{下边界}} M(x,y)\,dx \\ &= \int_b^a M(x,f(x))\,dx + \int_a^b M(x,g(x))\,dx.\end{aligned} \tag{7}$$

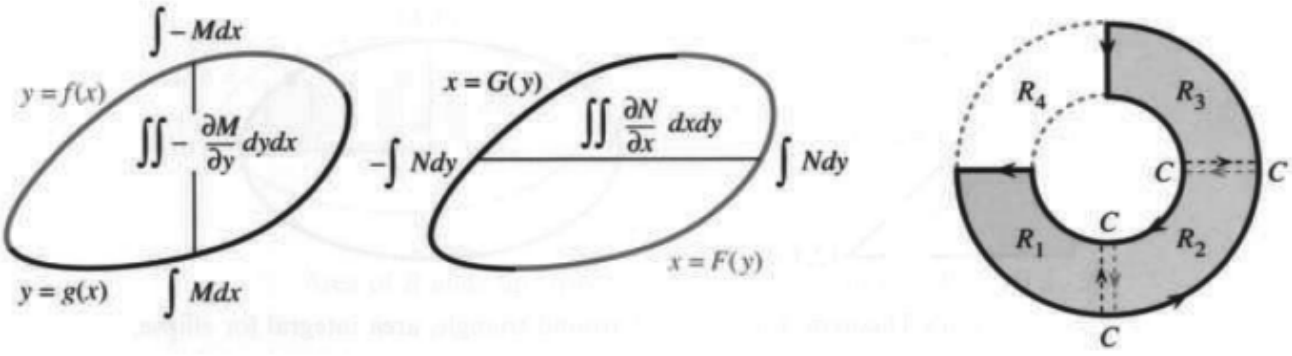


图 15.10 非常简单的区域 (a–b)。简单区域 (c) 是若干非常简单区域的并。

比较 (7) 与 (6)：$M(x, g(x))$ 的积分相同。$M(x, f(x))$ 在 (6) 中带负号，在 (7) 中虽带正号，积分方向却从 b 到 a，所以完全吻合。

N 的部分使用相同思想。现在先对 x 积分，因为 $(\partial N/\partial x)\,dx$ 正好适于这样处理：从左边的 $x = G(y)$ 积到右边的 $x = F(y)$，得到 $N(F(y), y) - N(G(y), y)$。再对 y 积分，便与 $\oint N\,dy$ 一致，完成 (5)。把 (5) 两式相加就证明了格林定理。

最后讨论 R 的形状。图 15.10 中缺一块的圆环并非“非常简单”：水平线会多次穿进穿出，竖直线也一样。沿 x, y 的窄条会分成几段，而刚才的推理假设从下边界 $g(x)$ 到上边界 $f(x)$ 没有间断。

一个巧妙办法可以挽救定理：把缺口圆环分成三个非常简单的区域 R_1, R_2, R_3。三个二重积分各自等于围绕对应区域的曲线积分。相加后得到整个 R 上的二重积分。曲线积分相加时，分割线 CC 被走过两遍，彼此抵消：R_1, R_2 间的切口绕 R_1 时向上，绕 R_2 时向下。最后只留下整个边界上的积分，它等于内部的二重积分，这就是格林定理。

加入 R_4，使 R 成为完整圆环，定理仍成立。外边界仍逆时针，内圆周则顺时针。沿 C 行进时，始终让区域 R 位于左侧。完整圆环是“双连通”而非“单连通”的。格林定理允许有限多个子区域、分割线和孔洞。

例 3 曲线下面积为 $\int_a^b y\,dx$，正如我们一直相信的那样。

计算面积时，我们没有注意完整边界。实际上应沿图 15.11a 的闭曲线计算 $-\oint y\,dx$。但在 x 轴上 $y = 0$，在 a, b 处的竖线段上 $dx = 0$，所以这些部分贡献为零。唯一非零的部分是沿曲线返回，给出熟悉的面积 $-\int_b^a y\,dx = \int_a^b y\,dx$。

曲线落到 x 轴下方时，符号怎么办？从第 1 章起，我们就把那部分面积计为负值，而证明留到了第 15 章。原因就在 C 上的箭头：这一部分的曲线积分方向相反，是顺时针，区域位于右侧，所以面积计负。只要符号规则正确，8 字形最终也可以处理。

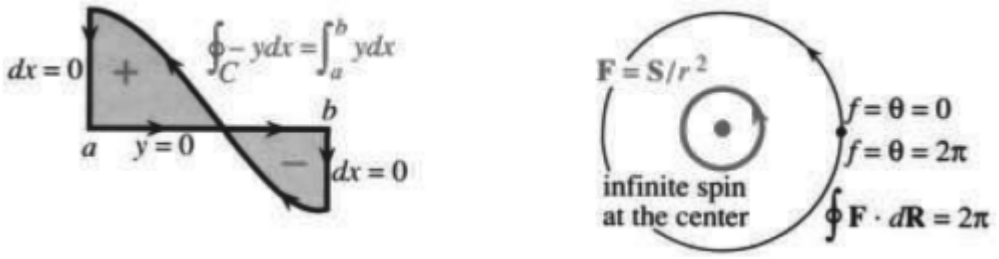


图 15.11 闭路径决定面积的符号；孔洞使右侧的场不是保守场。infinite spin at the center：中心的无穷大旋转强度。

保守场

我们总要回到梯度！梯度产生保守场，沿闭路径的功是 $f(P) - f(P) = 0$。但只有通过判据 D，才可能有势函数 $f(x, y)$：若 $f_x = M, f_y = N$，则 $M_y = N_x$，因为 $f_{xy} = f_{yx}$。

某些应用更喜欢“微分”的语言。不是寻找 $f(x, y)$，而是寻找 df。

定义 表达式 $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy$ 称为微分形式。如果它等于某个函数的微分 $df = f_x\,dx + f_y\,dy$，就称为恰当微分形式。恰当微分的判据是 D：$N_x = M_y$。

新的是语言，不是内容。$y\,dx$ 是恰当微分吗？不是，因为 $M_y = 1, N_x = 0$。$y\,dx + x\,dy$ 是吗？是，它是 $f = xy$ 的微分，这正是乘积法则！下面的重要例子说明为什么区域应当单连通，即没有孔洞。

例 4 旋转场 $\mathbf{S}/r^2 = (-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})/(x^2 + y^2)$ 几乎通过判据 D：

$$N_x = \frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{x^2+y^2} = \frac{x^2+y^2-x(2x)}{(x^2+y^2)^2}$$
$$= M_y = \frac{\partial}{\partial y}\frac{-y}{x^2+y^2} = \frac{-(x^2+y^2)+y(2y)}{(x^2+y^2)^2}. \tag{8}$$

两个分子都是 y^2-x^2，判据 D 看来成立。对 $M = f_x$ 积分寻找 f：

$$f(x,y) = \int \frac{-y\,dx}{x^2+y^2} = \tan^{-1}(y/x) + C(y).$$

附加项 $C(y)$ 可以取零，因为 $\tan^{-1}(y/x)$ 对 y 的导数已经给出 N。势 f 是通常的 x, y, r 直角三角形中的角 θ。

通过了判据 D，而且 $\mathbf{F} = \operatorname{grad}\theta$，还担心什么？问题是，对一个圆使用格林定理，似乎会得到 $2\pi = 0$！二重积分是 $\iint (N_x - M_y)\,dx\,dy$，由 (8) 看它是零的积分；曲线积分却是 2π：

$$\oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R} = \oint \frac{-y\,dx + x\,dy}{x^2+y^2} = \frac{2\ (\text{圆面积})}{a^2} = \frac{2\pi a^2}{a^2} = 2\pi. \tag{9}$$

用 $x = a\cos t, y = a\sin t$ 也得到同一答案。路径绕原点一周，功为 2π，不是零！

出现了悖论。若格林定理错了，微积分就有大麻烦。要得到 $2\pi = 0$，必定违反了某个条件。看 $\mathbf{S}/r^2$ 就知道问题在原点：$r = 0$ 时场无定义，并且发散。式 (8) 的导数在那里不连续。

判据 D 不适用于原点，因此并未在整个区域通过。可以去掉 $(0,0)$，但这样满足判据 D 的区域就有了孔洞。

一个点竟能改变一切！路径绕原点一周，曲线积分不为零，角势 $f = \theta$ 增加 2π。这与 (9) 的 $\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R} = 2\pi$ 一致，却与 $\iint 0\,dx\,dy$ 不符。2π 是对的，零不对。$N_x - M_y$ 必须理解为“强度为 2π 的狄拉克 delta 函数”。

虽然别处都有 $N_x = M_y$，但原点上方的无限尖峰给二重积分贡献 2π。在流体流动中，这样的 delta 函数对应一个“涡”。

穿过曲线的流：将格林定理转动 90°

流场比力场容易想象，因为确实有东西在那里运动。这里不是空旷空间中的引力，而是以速度 $M(x,y)\mathbf{i} + N(x,y)\mathbf{j}$ 运动的水。水可以穿过边界 C 流入或流出。格林定理的新形式是应用数学中的基本“平衡方程”：

穿过 C 的流量（流出减流入） $=$ R 内的补充量（源减汇）.

流动是稳恒的。流出 C 的量必须由 R 内补充。没有源或汇（负源）时，穿过 C 的总通量必为零。

这是格林定理的“法向形式”（用 $\mathbf{n}$），相对于其“切向形式”（用 $\mathbf{T}$）。

15F 对稳恒流场 $\mathbf{F} = M(x,y)\mathbf{i} + N(x,y)\mathbf{j}$，穿过边界 C 的通量 $\int \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,ds$ 与 R 内流体的补充量相平衡：

$$\oint_C M\,dy - N\,dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) dx\,dy. \tag{10}$$

图 15.12 显示了这次 90° 转动。$\mathbf{T}$ 变成 $\mathbf{n}$，沿 C 的“环流”变成穿过 C 的通量。在原形式中，将 N, M 分别换为 $M, -N$，就得到通量形式：

$$\oint M\,dx + N\,dy \longrightarrow \oint -N\,dx + M\,dy,$$
$$\iint (N_x - M_y)\,dx\,dy \longrightarrow \iint (M_x + N_y)\,dx\,dy. \tag{11}$$

变换字母就证明了新定理！式 (11) 两行变换前的表达式相等，因此变换后的表达式也相等，这就是通量形式 (10)。分量 M, N 可以自由选取、自由命名。

这种替换把原来的 $M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ 表为新分量构成的垂直场 $-N\mathbf{i} + M\mathbf{j}$。是在每个点转动场，并非把整个平面转动 $90°$。按原、新分量的对应关系，旋转场 $\mathbf{S} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 对应位置场 $\mathbf{R} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$，位置场 $\mathbf{R}$ 对应 $-\mathbf{S}$。一个场的流线是另一个场的等势线。格林定理的新形式与旧形式同样重要；其实我更喜欢新形式，因为穿过曲线的流比沿曲线的环流更容易想象。

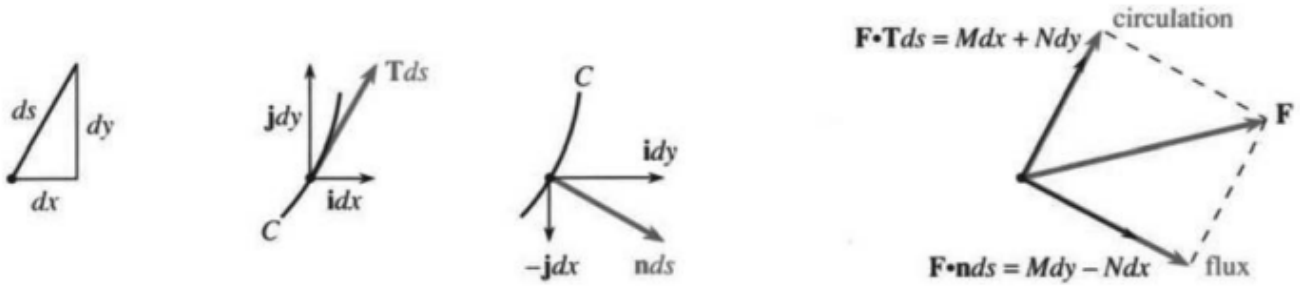


图 15.12 垂直分量 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ 穿过 C；注意 $\mathbf{n}\,ds = dy\,\mathbf{i} - dx\,\mathbf{j}$。circulation：环流；flux：通量。

字母替换只是为了证明。以下仍用 $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$。

例 5 对 $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j}$，计算新形式 (10) 的两边。$R$ 是边长 a, b 的矩形。

解 $M_x + N_y = 2 + 3$，所以区域积分是 $\iint_R 5\,dx\,dy = 5ab$。矩形有四条边，曲线积分有四部分。

从左边到右边，$M = 2x$ 增加 $2a$。沿左边向下、右边向上，两段 $\int M\,dy$ 相加为 $2ab$，因为边长是 b。同样，$N = 3y$ 从下边到上边增加 $3b$，两条边长为 a，贡献 $3ab$。曲线积分总计 $5ab$。

重要： 流场的“散度”是 $M_x + N_y$。本例散度为 5。要维持这一流动，必须持续补充 5 个单位——在每个位置如此，不只在原点（例 7 将讨论点源）。散度就是源的强度，因为它等于净流出量。要理解任意场的格林定理，可以看一个边长 dx, dy 的小矩形：

$$\begin{aligned} \text{右侧流出减左侧流入} &= (M \text{ 的变化})\,dy, \\ \text{上侧流出减下侧流入} &= (N \text{ 的变化})\,dx, \\ \text{总流出量} &= dM\,dy + dN\,dx = (M_x + N_y)\,dx\,dy. \end{aligned}$$

散度乘面积 $dx\,dy$ 就是总流出量。15.5 节将在三维情形作更细致的讨论，那时散度为 $M_x + N_y + P_z$。

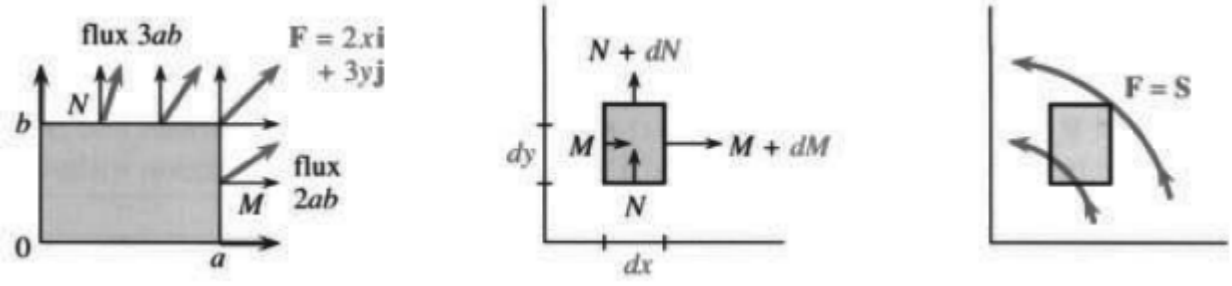


图 15.13 $M_x + N_y = 2 + 3 = 5$，所以通量为 $5 \times$ 面积 $= 5ab$。微小矩形的通量为 $dM\,dy + dN\,dx = (M_x + N_y)\,dx\,dy$。旋转场没有净通量。

例 6 求旋转场 $\mathbf{S} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 穿过闭曲线 C 的通量。

解 $M = -y, N = x$，所以 $M_x + N_y = 0$。二重积分为零，因此穿过任意闭曲线的总流量（流出减流入）也为零。

图 15.13 显示流体进入和离开正方形。没有流体被加入或移走，没有降雨，也没有蒸发。散度 $M_x + N_y = 0$ 时，就没有源或汇。

无源流场

这非常重要。记住：保守场沿 C 做功为零，具有势函数 f，并且“旋度为零”。把这些说法转 $90°$，就得到对应的另一组：无源场穿过 C 的通量为零，具有流函数 g，并且“散度为零”。性质 E–F–G–H 描述的就是无源场。

15G 场 $\mathbf{F} = M(x,y)\mathbf{i} + N(x,y)\mathbf{j}$ 为无源场时，具有下列性质：

- **E** 穿过每条闭曲线的总通量 $\oint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,ds$ 为零。
- **F** 对从 P 到 Q 的所有曲线，穿过曲线的通量 $\int_P^Q \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,ds$ 都相同。
- **G** 存在流函数 $g(x,y)$，使 $M = g_y, N = -g_x$。
- **H** 分量满足 $M_x + N_y = 0$，即散度为零。

具有其中一项就具有全部性质，H 是快捷判据。

旋转场 $-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 通过此判据（例 6 无源）；$2x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j}$ 没有通过（例 5 的散度为 5）。例 7 则几乎通过。

例 7 径向场 $\mathbf{R}/r^2 = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j})/(x^2 + y^2)$ 在 $(0,0)$ 有点源。

判据 H 是 $M_x + N_y = 0$，两项导数为

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{x^2+y^2} = \frac{x^2+y^2-x(2x)}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{\partial}{\partial y}\frac{y}{x^2+y^2} = \frac{x^2+y^2-y(2y)}{(x^2+y^2)^2}. \tag{12}$$

它们相加为零。若计算正确，看来没有源，那么穿过圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 的通量应为零，但实际并非如此：

$$\oint M\,dy - N\,dx = \oint \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2} = \frac{2\ (\text{圆面积})}{a^2} = 2\pi. \tag{13}$$

必定有一个源藏在某处。看 $\mathbf{R}/r^2$，问题在 $(0,0)$：$r = 0$ 时场无定义并发散，(12) 中的导数不连续，所以判据 H 不适用，也未被通过。散度 $M_x + N_y$ 必须理解为强度 2π 的 delta 函数；一个点源向外送出流体，穿过所有包围它的圆。

希望你能看到与例 4 的类比：$\mathbf{S}/r^2$ 除 $r = 0$ 外无旋，$\mathbf{R}/r^2$ 除 $r = 0$ 外无散。数学结构平行，两场相互垂直。要由相应判据保证存在势 f 和流函数 g，需要无孔区域。

最理想的场：既保守又无源

如果 $\mathbf{F}$ 既保守又无源，会怎样？这类场极其重要：旋度与散度都为零。由于保守，它来自势函数；由于无源，它具有流函数：

$$M = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y}, \qquad N = \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial g}{\partial x}. \tag{14}$$

这就是柯西–黎曼方程，以一位当时的伟大数学家与一位历史上最伟大的数学家命名。结束之前必须再看一个例子。

例 8 证明 $y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 既保守又无源，求 f, g。

解 $M = y, N = x$。先检查 $M_y = 1 = N_x$，所以存在势函数。它是 $f = xy$，满足 $f_x = y, f_y = x$。注意 $f_{xx} + f_{yy} = 0$。

再检查 $M_x + N_y = 0 + 0$，所以存在流函数。它是 $g = (y^2 - x^2)/2$，满足 $g_y = y, g_x = -x$。注意 $g_{xx} + g_{yy} = 0$。

$f =$ 常数 的曲线是等势线，$g =$ 常数 的曲线是流线（图 15.4）。保守场有势函数，无源场有流函数，这两种性质汇合成描述平衡的基本偏微分方程——拉普拉斯方程 $f_{xx} + f_{yy} = 0$。

15H 当 $M_y = N_x$ 且 $M_x = -N_y$ 时，存在势函数和流函数，它们满足拉普拉斯方程：

$$f_{xx} + f_{yy} = M_x + N_y = 0, \qquad g_{xx} + g_{yy} = -N_x + M_y = 0. \tag{15}$$

如果有 f 而没有 g，例如 $f = x^2 + y^2$，$M = 2x, N = 2y$，就不满足拉普拉斯方程：$f_{xx} + f_{yy} = 4$。这是需要源的梯度场。如果有 g 而没有 f，例如 $g = x^2 + y^2$，$M = 2y, N = -2x$，同样不满足拉普拉斯方程。该场无源，但有旋转。前一个场是 $2\mathbf{R}$，后一个场是 $-2\mathbf{S}$。

无源又无旋时，我们就与拉普拉斯一起站在数学和科学的核心。

格林定理：切向形式与法向形式

$$\underbrace{\oint_C M\,dx + N\,dy}_{\text{功}} = \iint_R \underbrace{(N_x - M_y)}_{\text{旋度}}\,dx\,dy, \qquad \underbrace{\oint_C M\,dy - N\,dx}_{\text{通量}} = \iint_R \underbrace{(M_x + N_y)}_{\text{散度}}\,dx\,dy.$$

保守：闭路功为零，$N_x = M_y$；为势的梯度，$M = f_x, N = f_y$。无源：闭路通量为零，$M_x = -N_y$；有流函数，$M = g_y, N = -g_x$。保守且无源：f, g 满足柯西–黎曼方程和拉普拉斯方程。

15.3 习题

阅读填空

由 **b**____ 定理，功积分 $\oint M\,dx + N\,dy$ 等于二重积分 **a**____。对 $\mathbf{F} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$，功为 **c**____；对 $\mathbf{F} =$ **d**____ 和 **e**____，功等于 R 的面积。当 $M = f_x, N = f_y$ 时，二重积分为零，因为 **f**____；曲线积分为零，因为 **g**____。一个例子是 $\mathbf{F} =$ **h**____。C 在外边界沿 **i**____ 方向，在孔洞边界沿 **j**____ 方向。如果把 R 用切口分成非常简单的区域，那么 **k**____ 的积分在切口上抵消。

梯度场的判据 D 是 **l**___。通过此判据的场满足 $\oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R} = $ **m**___。方程 $f_x = $ **n**___、$f_y = $ **o**___ 有解，因此 $df = M\,dx + N\,dy$ 是 **p**___ 微分。旋转场 $\mathbf{S}/r^2$ 除 **q**___ 外都通过判据 D。它的势 $f = $ **r**___ 绕原点一周增加 **s**___。积分 $\iint (N_x - M_y)\,dx\,dy$ 不是零，而是 **t**___。

格林定理的流量形式是 **u**___ = **v**___。$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,ds$ 中的法向量指向 **w**___，$|\mathbf{n}| = $ **x**___，且 $\mathbf{n}\,ds = dy\,\mathbf{i} - dx\,\mathbf{j}$。$M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ 的散度为 **y**___。对 $\mathbf{F} = x\mathbf{i}$，二重积分是 **z**___，这里（有 / 没有）源。对 $\mathbf{F} = y\mathbf{i}$，散度为 **A**___。$\mathbf{R}/r^2$ 的散度除 **B**___ 外为零，该场有一个 **C**___ 源。

无源场具有性质 E = **D**___，F = **E**___，G = **F**___，H = 散度为零。流函数 g 满足方程 **G**___。因此 $M_x + N_y = 0$，因为 $\partial^2 g/\partial x\partial y = $ **H**___。例子 $\mathbf{F} = y\mathbf{i}$ 有 $g = $ **I**___，它（有 / 没有）势函数。例子 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$ 有 $g = $ **J**___，还有 $f = $ **K**___。这个 f 满足拉普拉斯方程 **L**___，因为场 $\mathbf{F}$ 既 **M**___ 又 **N**___。函数 f, g 由 **O**___ 方程 $f_x = g_y$ 与 **P**___ 联系起来。

计算 1–6 的曲线积分，并另行计算格林定理 (1) 中的二重积分。圆用 $x = a\cos t, y = a\sin t$ 表示；三角形的边为 $x = 0, y = 0, x + y = 1$。

1. 沿圆的 $\oint x\,dy$。
2. 沿圆的 $\oint x^2 y\,dy$。
3. 沿三角形的 $\oint x\,dx$。
4. 沿三角形的 $\oint y\,dx$。
5. 沿圆的 $\oint x^2 y\,dx$。
6. 沿三角形的 $\oint x^2 y\,dx$。
7. 计算格林定理形式 (10) 的两边：(a) $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$，$R$ 为圆盘 $x^2 + y^2 \le 1$ 的上半部分；(b) $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$，$C$ 是四边为 $y = 0, x = 1, y = 1, x = 0$ 的正方形。
8. 证明 $\oint_C (x^2 y + 2x)\,dy + xy^2\,dx$ 只依赖 R 的面积。它是否等于该面积？
9. 用 $\frac{1}{2}\oint x\,dy - y\,dx$ 求内摆线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ 围成的面积。
10. 对常数 b, c，$\oint by\,dx + cx\,dy$ 与 C 内部面积有何关系？若 $b = 7$，哪个 c 使积分为零？
11. 对 $\mathbf{F} = \operatorname{grad}\sqrt{x^2 + y^2}$，用三种方法证明沿 $x = \cos t, y = \sin t$ 有 $\oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R} = 0$：(a) $\mathbf{F}$ 是梯度场，所以 ____；(b) 计算 $\mathbf{F}$，直接积分 $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}$；(c) 计算格林定理中的二重积分。
12. 设法把一维定理 $\int_a^b (df/dx)\,dx = f(b) - f(a)$ 看成 R 为正方形时格林定理的特例。
13. (a) 选取 $x(t), y(t)$，使路径从 $(1,0)$ 出发绕原点两周，再回到 $(1,0)$；(b) 计算 $\oint y\,dx$，与路径内部面积比较；(c) 计算 $\oint (y\,dx - x\,dy)/(x^2 + y^2)$，与例 7 中的 2π 比较。
14. 上节例 4 中，从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$ 的功 $\int \mathbf{S}\cdot d\mathbf{R}$，沿直线为 1，沿四分之一圆为 $\pi/2$。证明功总是路径与坐标轴间面积的两倍。

15–20 计算 $\oint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,ds = \iint (M_x + N_y)\,dx\,dy$ 的两边。

15. 单位圆内的 $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$。
16. 单位正方形 $0 \le x, y \le 1$ 内的 $\mathbf{F} = xy\mathbf{i}$。

17. 单位圆内的 $\mathbf{F} = \mathbf{R}/r$。

18. 单位正方形内的 $\mathbf{F} = \mathbf{S}/r$。

19. 单位三角形（边为 $x = 0, y = 0, x + y = 1$）内的 $\mathbf{F} = x^2 y\mathbf{j}$。

20. 单位圆上半部分内的 $\mathbf{F} = \operatorname{grad} r$。

21. 假设除原点外 $\operatorname{div}\mathbf{F} = 0$。穿过任意两个包围原点的圆的通量 $\oint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,ds$ 相同，因为____。（两圆之间的 $\iint (M_x + N_y)\,dx\,dy$ 是多少？）

22. 例 7 中除原点外 $\operatorname{div}\mathbf{F} = 0$，穿过每个圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 的通量为 2π。穿过包围原点的正方形的通量也是 2π，因为____。（参看第 21 题。）

23. 用格林定理的两种形式计算 $\oint a(x,y)\,dx + b(x,y)\,dy$。在功形式中取 $M = a, N = b$，得到二重积分____；在通量形式中取 $M = b, N = -a$，得到二重积分____。格林其实只有一位。

24. 用格林定理计算 $\oint \cos^3 y\,dy - \sin^3 x\,dx$。

25. 例 7 的 $\mathbf{R}/r^2$ 除 $r = 0$ 外散度为零。解 $g_y = x/(x^2 + y^2)$，尝试求流函数 g。g 在原点有问题吗？

26. 证明 $\mathbf{S}/r^2$ 除 $r = 0$ 外散度为零。通过解 $g_y = -y/(x^2 + y^2)$ 求流函数。g 在原点有问题吗？

27. 哪些微分形式是恰当的：$y\,dx - x\,dy$，$x^2\,dx + y^2\,dy$，$y^2\,dx + x^2\,dy$？

28. 若 $M_x + N_y = 0$，则方程 $g_y =$____、$g_x =$____ 给出流函数。若还有 $N_x = M_y$，证明 g 满足拉普拉斯方程。

29–36 计算各场的散度，并在可能时解 $g_y = M, g_x = -N$ 求流函数。

29. $2xy\mathbf{i} - y^2\mathbf{j}$。

30. $3xy^2\mathbf{i} - y^3\mathbf{j}$。

31. $x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$。

32. $y^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$。

33. $e^x \cos y\,\mathbf{i} - e^x \sin y\,\mathbf{j}$。

34. $e^{x+y}(\mathbf{i} - \mathbf{j})$。

35. $(2y/x)\mathbf{i} + (y^2/x^2)\mathbf{j}$。

36. $xy\mathbf{i} - xy\mathbf{j}$。

37. 对 29–36 各场计算 $N_x - M_y$，并在可能时求势函数 f。

38. 势 $f(Q)$ 是从固定点 P 到 Q 的功 $\int_P^Q \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,ds$（15.2 节）。类似地，流函数 $g(Q)$ 可以由积分____构造。于是 $g(Q) - g(P)$ 表示穿过从 P 到 Q 的路径的通量。为什么所有路径都给出相同答案？

39. $(x + iy)^3 = x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3$ 的实部为 $f = x^3 - 3xy^2$。其梯度场 $\mathbf{F} = \operatorname{grad} f =$____；$\mathbf{F}$ 的散度是____。因此 f 满足拉普拉斯方程 $f_{xx} + f_{yy} = 0$，请验证。

40. 因第 39 题中 $\operatorname{div}\mathbf{F} = 0$，可解 $g_y =$____、$g_x =$____。流函数为 $g =$____，它是同一个 $(x + iy)^3$ 的虚部。验证 f, g 满足柯西–黎曼方程。

41. 当 $n = 1, 2, \ldots$ 时，$(x + iy)^n$ 的实部 f 与虚部 g 满足拉普拉斯方程和柯西–黎曼方程。（它们给出全部多项式解。）计算 $n = 4$ 时的 f, g。

42. $M\,dy - N\,dx$ 何时是恰当微分 dg?

43. 势 $f = e^x \cos y$ 满足拉普拉斯方程，因此必有一个 g。求场 $\mathbf{F} = \operatorname{grad} f$ 及流函数 $g(x, y)$。

44. 证明旋转场 $\mathbf{S}$ 沿每一条简单闭曲线都做非零功。

45. 对 $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{j}$ 与单位正方形 $R : 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$，对格林定理 (1) 两边积分。需要一元微积分中的哪个公式?

46. 若 R 内每条闭曲线都能在不离开 R 的前提下收缩到一点，则称 R“单连通”。判断下列区域：(1) 去掉 $(0, 0)$ 的 xy 平面；(2) 去掉 $(0, 0, 0)$ 的 xyz 空间；(3) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$；(4) 环面（甜甜圈表面）；(5) 一件毛衣；(6) 人体；(7) 两个球面之间的区域；(8) 去掉一个圆的 xyz 空间。

译注

- (1)、(4)、(10) 的边界采用正向：外边界逆时针、孔洞边界顺时针；法向通量取外法向。15G、15H 中由局部偏导条件推出全局函数存在，需要文中讨论的单连通及光滑性条件，不能把它当作任意带孔区域上的结论。
- 例 4 的角函数是局部角分支，不能把 $\arctan(y/x)$ 当成整个去心平面上的单值连续势。delta 函数处是分布意义的说明，不能直接套用经典格林定理把原点略去。第 11、17、18、20 题也含原点奇性，直接用定理时需另作挖孔极限或可积性论证；题目保持原意。
- PDF 663 的原、新字母与旋转方向容易混淆：式 (11) 是把旧分量替换成 $(-N, M)$，旧旋转场对应的新场才是位置场。译文保留对应关系并明确字母角色；并非声称对同一固定向量逆时针旋转会把 $\mathbf{S}$ 变成 $\mathbf{R}$。
- PDF 666 原书把 $2y\mathbf{i} - 2x\mathbf{j}$ 称为 $2\mathbf{S}$，按本章定义应为 $-2\mathbf{S}$，已更正。PDF 668 第 26 题原书 $g_y = y/(x^2 + y^2)$ 漏负号，与 $M = -y/(x^2 + y^2)$ 不符，已补负号。
- 第 41 题“全部多项式解”应理解为实、虚部这些调和多项式及常数的线性组合；第 46 题毛衣、人体的判断依赖所取表面 / 实体模型，原题未进一步规定。

15.4 曲面积分

格林定理中的二重积分是在平面区域 R 上进行的。现在让区域离开平面，成为弯曲的曲面 S，例如球面、圆柱面或圆锥面的一部分。如果每个 (x,y) 只对应一个 z，曲面就是函数 $z(x,y)$ 的图像。其他情况下，S 可以扭曲、闭合；一个球面在同一 (x,y) 上有上、下两个 z。无论哪种情形，我们都要计算面积和通量。这是把格林定理推广到三维之前必要的一步，也是最后一步。

先简单回顾。基本积分有 $\int dx$、$\iint dx\,dy$ 与 $\iiint dx\,dy\,dz$。不属于这一列的是 $\int ds$，即曲线长度。从曲线推广到曲面时，ds 变成 dS。面积为 $\iint dS$，通量为 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$；曲面是二维的，所以用二重积分。主要困难在于 dS。本节末尾的表汇总所有公式。

沿曲线处理 ds 有两种方法，对曲面上的 dS 也适用。第一种使用 xyz 坐标，第二种使用参数。趁问题还没变复杂，先说明这两种方法。

方法 1 适用于函数图像：曲线 $y(x)$ 或曲面 $z(x,y)$。

曲线的一小段近似为直线：横向走 dx，向上走 dy，长度为

$$ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{1+(dy/dx)^2}\,dx. \tag{1}$$

曲面的一小块近似为平面。想象一个很小的倾斜矩形：一条边横向走 dx，向上走 $z_x\,dx$；邻边沿另一个方向走 dy，向上走 $z_y\,dy$。求面积是第 11 章的线性问题，因为这一小块位于一个平面内。

两向量 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 张成平行四边形，叉积的长度就是面积。这里 $\mathbf{A}=\mathbf{i}+z_x\mathbf{k}$，$\mathbf{B}=\mathbf{j}+z_y\mathbf{k}$，所以 $\mathbf{A}\,dx$ 与 $\mathbf{B}\,dy$ 是两条边。计算叉积：

$$\mathbf{A}\times\mathbf{B}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&0&z_x\\0&1&z_y\end{vmatrix}=-z_x\mathbf{i}-z_y\mathbf{j}+\mathbf{k}. \tag{2}$$

这正是第 13 章中切平面与曲面的法向量 $\mathbf{N}$。注意：小平面块实际是平行四边形，不一定是矩形。它的面积元类似 ds，但 $\mathbf{N}=\mathbf{A}\times\mathbf{B}$ 的长度涉及两个导数：

$$dS=|\mathbf{A}\,dx\times\mathbf{B}\,dy|=|\mathbf{N}|\,dx\,dy=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy. \tag{3}$$

例 1 求平面 $z=x+2y$ 上、底部面积 A 所对应的面积。

应当把这个例子想象出来。xy 平面内的底面积是 A，上方斜平面的面积更大：屋顶面积大于下面房间的面积。如果屋顶倾斜 45°，两者之比为 $\sqrt{2}$。公式 (3) 对任何曲面都给出正确比值，也包括平面 $z=x+2y$。

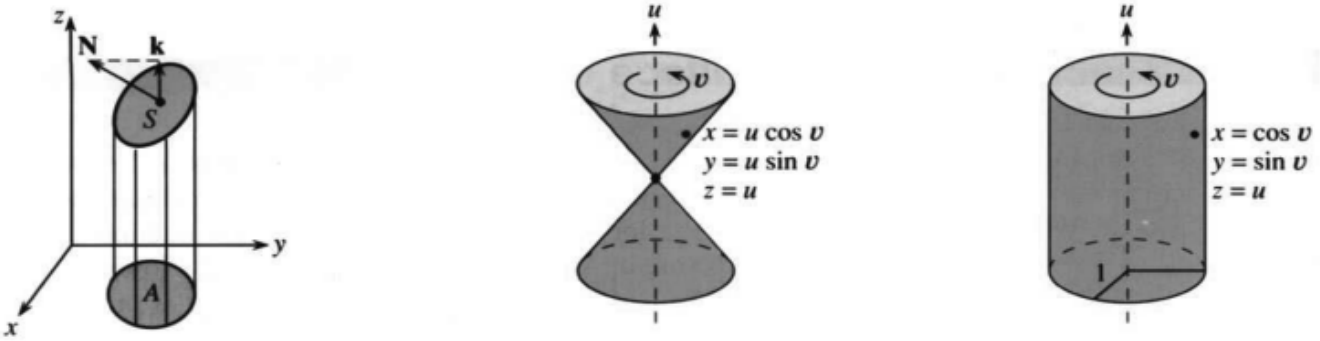


图 15.14 屋顶面积 = 底面积乘 $|\mathbf{N}|$；以 u, v 为参数的圆锥面与圆柱面。

偏导数 $z_x = 1, z_y = 2$ 都是常数，平面容易处理。式 (3) 根号内为 $1 + 1^2 + 2^2 = 6$，所以 $dS = \sqrt{6}\,dx\,dy$。xy 平面的面积在上方斜面中乘以 $\sqrt{6}$（图 15.14a）。得到 (3) 后，向量 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的工作已完成，不再需要它们，但仍列在这里：

$$\mathbf{A} = \mathbf{i} + z_x\mathbf{k} = \mathbf{i} + \mathbf{k}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{j} + z_y\mathbf{k} = \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \quad \mathbf{N} = -\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

$|\mathbf{N}| = \sqrt{6}$。$\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{N}$ 的夹角满足 $\cos\theta = 1/\sqrt{6}$，这也是底平面与斜平面的夹角，所以斜面面积为底面积的 $\sqrt{6}$ 倍。弯曲曲面的思想相同，只是 $|\mathbf{N}| = 1/\cos\theta$ 中的根式会随位置变化。

方法 2 适用于参数曲线 $x(t), y(t)$ 和参数曲面 $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$。

曲线有一个参数 t；曲面是二维的，有两个参数 u, v。参数形式的优点之一是平等地对待 x, y, z，而不特别把 z 写成 $f(x,y)$。前两个例子是

$$\begin{aligned} &\text{圆锥面：} \quad x = u\cos v, \quad y = u\sin v, \quad z = u; \\ &\text{圆柱面：} \quad x = \cos v, \quad y = \sin v, \quad z = u. \end{aligned} \tag{4}$$

每组 u, v 给出曲面上一点，取遍参数就得到整个曲面。参数可以等于某个坐标，例如 $z = u$；也可以两个参数都等于坐标，如 $x = u, y = v, z = f(u,v)$，这只是换了写法的 $z = f(x,y)$。其他情形可消去 u, v 得到 xyz 方程：

$$\begin{aligned} &\text{圆锥面：} \quad (u\cos v)^2 + (u\sin v)^2 = u^2, \quad x^2 + y^2 = z^2, \quad z = \sqrt{x^2+y^2} \ \text{（上半部）}; \\ &\text{圆柱面：} \quad \cos^2 v + \sin^2 v = 1, \quad x^2 + y^2 = 1. \end{aligned}$$

上半圆锥面是 $f = \sqrt{x^2+y^2}$ 的图像。圆柱面不是某个 $z = f(x,y)$ 的图像：圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的每一点上都有一整条不同 z 值组成的直线。$z = u$ 正说明这一点——u 取遍所有值就得到整条线，u, v 都取遍便得到整个圆柱面。参数允许曲面闭合甚至自交，这是 $f(x,y)$ 的图像做不到的。

实际上，$z = \sqrt{x^2+y^2}$ 只给出圆锥面的上半部，因为函数只能产生一个 z；参数形式还给出下半部。类似地，$y = \sqrt{1-x^2}$ 只给出上半圆，而 $x = \cos t, y = \sin t$ 可以绕完整个圆。

现在用参数求 dS。参数的微小变化给出近似平坦的小曲面块，一条边来自 du，邻边来自 dv，分别为 $\mathbf{A}\,du$、$\mathbf{B}\,dv$，其中

$$\mathbf{A} = x_u\mathbf{i} + y_u\mathbf{j} + z_u\mathbf{k}, \qquad \mathbf{B} = x_v\mathbf{i} + y_v\mathbf{j} + z_v\mathbf{k}. \tag{5}$$

求平行四边形面积 dS，从叉积 $\mathbf{N} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 开始：

$$\mathbf{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = (y_u z_v - z_u y_v)\mathbf{i} + (z_u x_v - x_u z_v)\mathbf{j} + (x_u y_v - y_u x_v)\mathbf{k}. \tag{6}$$

它看起来确实复杂，不过实际例子常相当简单。小曲面块面积为 $|\mathbf{N}|\,du\,dv$，其中长度是一个平方根：

$$dS = \sqrt{(y_u z_v - z_u y_v)^2 + (z_u x_v - x_u z_v)^2 + (x_u y_v - y_u x_v)^2}\,du\,dv. \tag{7}$$

例 2 对圆锥面和圆柱面求 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{N} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 及 dS。

圆锥面为 $x = u\cos v, y = u\sin v, z = u$。对 u 求导得 $\mathbf{A} = \mathbf{R}_u = \cos v\,\mathbf{i} + \sin v\,\mathbf{j} + \mathbf{k}$；对 v 求导得另一个切向量 $\mathbf{B} = \mathbf{R}_v = -u\sin v\,\mathbf{i} + u\cos v\,\mathbf{j}$。法向量为 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -u\cos v\,\mathbf{i} - u\sin v\,\mathbf{j} + u\mathbf{k}$，其长度给出

$$dS = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}|\,du\,dv = \sqrt{(u\cos v)^2 + (u\sin v)^2 + u^2}\,du\,dv = \sqrt{2}\,|u|\,du\,dv.$$

对上半圆锥 $u \geq 0$，这就是 $\sqrt{2}u\,du\,dv$。圆柱更简单：$dS = du\,dv$。这些例子与许多其他例子都有 $\mathbf{A} \perp \mathbf{B}$，小块为矩形，两边长为 $|\mathbf{A}|du$ 与 $|\mathbf{B}|dv$。（圆锥中 $|\mathbf{A}| = \sqrt{2}, |\mathbf{B}| = |u|$；圆柱中两者均为 1。）此时直接相乘即可求面积，几乎不必用叉积。

两种方法的关系。 方法 1 其实也用了参数，只不过特别选取 $u = x, v = y$，参数方程为 $x = x, y = y, z = f(x, y)$。在 (7) 的长根式中将 u, v 换成 x, y，便化为 (3)：y_x, x_y 为零，而 x_x, y_y 为 1。不过，仍值得记住方法 1 的短公式。

求出 dS 后不要忘记积分。很多时候极坐标更方便。曲面往往关于某条轴或某个点对称；这些是第 8 章讨论过、我们还将回到的旋转曲面。

严格说，积分从 ΔS 而不是 dS 开始。小平面块面积是 $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|\Delta x \Delta y$ 或 $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|\Delta u \Delta v$，曲面面积应定义为极限。微积分的关键一步是从 ΔS 的和过渡到 dS 的积分；对于光滑曲面，这一步是可靠的。

例题中的困难通常是计算二重积分，以及代入 x, y 或 u, v 的积分限。

例 3 求圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 从顶点到高度 $z = a$ 的面积。

采用方法 1，不显式使用参数。计算、平方并相加偏导数：

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \qquad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \qquad |\mathbf{N}|^2 = 1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 2.$$

因此 $|\mathbf{N}| = \sqrt{2}$，$dS = \sqrt{2}\,dx\,dy$。圆锥倾斜 $45°$，所以底面中的面积 $dx\,dy$ 在上方曲面上乘以 $\sqrt{2}$（图 15.15）。dS 的根式计入了倾斜增加的面积。水平面则为 $dS = \sqrt{1}\,dx\,dy$，这是我们早已知道的。

关键点是：积分在底平面内进行。x, y 的界限由圆锥的“投影”给出。令 $z = \sqrt{x^2 + y^2} = a$，平面与圆锥交于圆 $x^2 + y^2 = a^2$。对其内部，即投影区域积分：

$$\text{圆锥侧面积} = \iint_{\text{投影}} \sqrt{2}\,dx\,dy = \sqrt{2}\pi a^2.$$

例 4 用例 2 的 $dS = \sqrt{2}u\,du\,dv$ 求同一面积。

采用参数时，dS 形式不同，底部参数域也不同。圆 $x^2+y^2=a^2$ 成为 $u^2\cos^2 v+u^2\sin^2 v=a^2$，也就是 $u=a$。（圆锥 $z=u$ 与平面 $z=a$ 在 $u=a$ 相交。）角参数 v 从 0 到 2π。这些参数相当于“自动”切换到极坐标，其面积元为 $r\,dr\,d\theta$：

$$\text{圆锥侧面积}=\iint dS=\int_0^{2\pi}\int_0^{a}\sqrt{2}u\,du\,dv=\sqrt{2}\pi a^2.$$

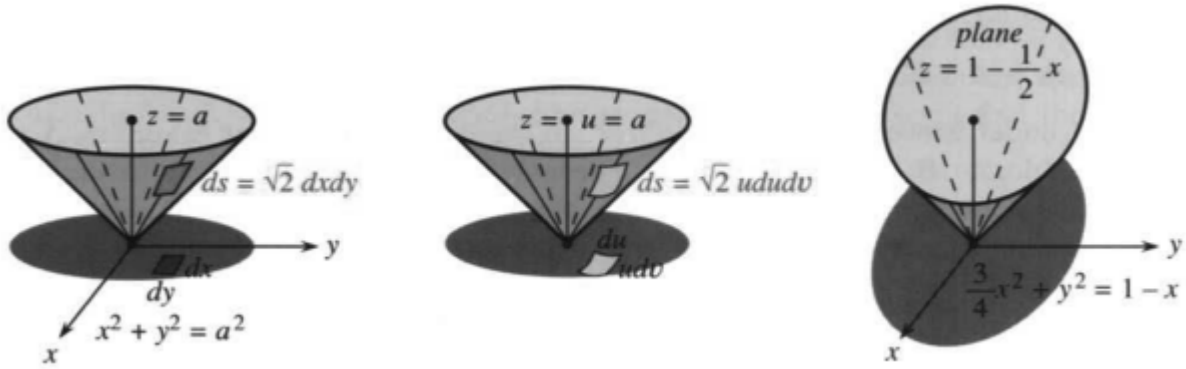


图 15.15 平面截圆锥后在底面留下投影，对该投影积分。plane：平面。

例 5 求同一圆锥面从顶点到斜平面 $z=1-x/2$ 的面积。

解 仍有 $dS=\sqrt{2}\,dx\,dy$，但积分限改变了。平面把圆锥截成椭圆，其在 xy 平面上的投影也是椭圆（图 15.15c）。

令 $z=\sqrt{x^2+y^2}=1-x/2$ 求投影边界，两边平方：

$$x^2+y^2=1-x+\frac{1}{4}x^2,\qquad \text{即}\qquad \frac{3}{4}\left(x+\frac{2}{3}\right)^2+y^2=\frac{4}{3}.$$

这就是底面椭圆，高度无关，z 已消去。椭圆写成 $(x/a)^2+(y/b)^2=1$ 时，面积为 πab。上式乘 $3/4$ 后可读出半轴 $a=4/3, b=\sqrt{4/3}$。于是 $\iint\sqrt{2}\,dx\,dy=\sqrt{2}\pi ab$ 就是圆锥侧面积。

困难是求投影椭圆，我刚才说得较快。面积 πab 来自 15.3 节例 2；新增因素是由斜率产生的 $\sqrt{2}$。

例 6 求半径 a 的球面面积，已知答案为 $4\pi a^2$。

这是个好例子，因为两种方法都几乎奏效。球面方程为 $x^2+y^2+z^2=a^2$。方法 1 写成 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，偏导数为 $-x/z, -y/z$：

$$1+z_x^2+z_y^2=\frac{z^2+x^2+y^2}{z^2}=\frac{a^2}{z^2}=\frac{a^2}{a^2-x^2-y^2}.$$

开平方得 $dS=a\,dx\,dy/\sqrt{a^2-x^2-y^2}$。$z$ 正如预期被消去了。现在在球面的圆形投影上积分，把 $dx\,dy$ 换成极坐标面积元 $r\,dr\,d\theta$：

$$\iint_{\text{投影}}dS=\int_0^{2\pi}\int_0^{a}\frac{ar\,dr\,d\theta}{\sqrt{a^2-r^2}}=-2\pi a\sqrt{a^2-r^2}\Big|_0^{a}=2\pi a^2. \tag{8}$$

计算顺利，却没有得到整球答案！$2\pi a^2$ 是 xy 平面上方半球的面积，下半球应取 $z^2=a^2-x^2-y^2$ 的负平方根。这说明，曲面不是单一函数图像时，方法 1 容易漏掉一部分。

例 7 用方法 2 的参数再求同一球面面积。

自然选择是球坐标。每个点有从北极向下量的角 $u=\phi$，以及沿赤道方向的角 $v=\theta$。由 14.4 节，$x=a\sin\phi\cos\theta, y=a\sin\phi\sin\theta, z=a\cos\phi$。半径 $\rho=a$ 固定，不是参数。注意 $z_\theta=0$，(6) 的第一项是

$$y_\phi z_\theta - z_\phi y_\theta = -(-a\sin\phi)(a\sin\phi\cos\theta) = a^2\sin^2\phi\cos\theta.$$

另两项为 $a^2\sin^2\phi\sin\theta$ 和 $a^2\sin\phi\cos\phi$。在 (7) 中平方相加，提出 a^4 并化简：

$$a^4(\sin^4\phi\cos^2\theta+\sin^4\phi\sin^2\theta+\sin^2\phi\cos^2\phi)=a^4(\sin^4\phi+\sin^2\phi\cos^2\phi)=a^4\sin^2\phi.$$

因此 $dS=a^2\sin\phi\,d\phi\,d\theta$。熟悉球坐标的人会立刻认出：它就是体积元 $dV=\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$ 去掉 $d\rho$。小盒子的底面积是 dS，厚度是 $d\rho$，体积是 dV。这里只需要面积：

$$\text{球面面积}=\iint dS=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}a^2\sin\phi\,d\phi\,d\theta=4\pi a^2. \tag{9}$$

图 15.16a 的小曲面块边长为 $a\,d\phi$ 与 $a\sin\phi\,d\theta$，乘积为 dS。图 15.16b 回到方法 1，其中 (8) 给出 $dS=(a/z)\,dx\,dy$。

你可能不喜欢图 15.16c，其实也不需要它。以 ϕ,θ 为参数时，球面在参数平面上的“投影”是矩形，赤道是中间的直线 $\phi=\pi/2$，高度为 $z=a\cos\phi$。底部面积 $d\phi\,d\theta$ 对应球面上的 $dS=a^2\sin\phi\,d\phi\,d\theta$。也许这幅图说明了关于参数哪些内容并非必须了解。

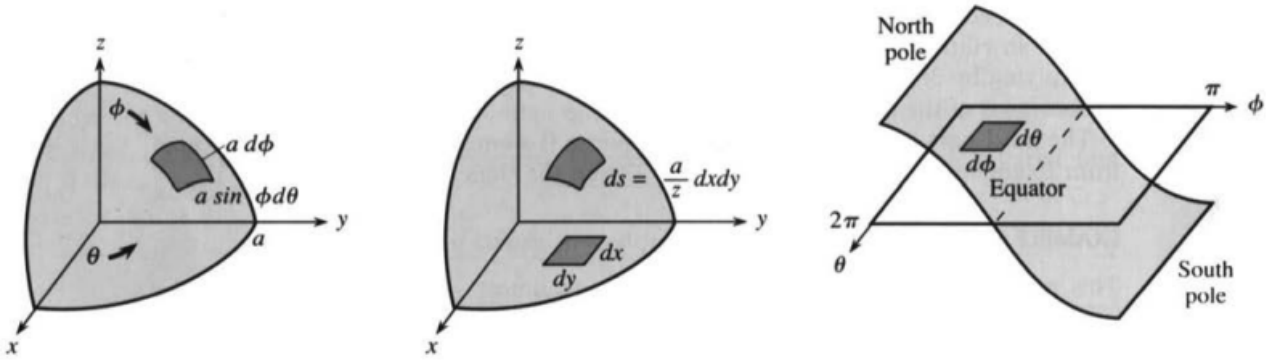


图 15.16 球面上的面积：(a) 球坐标；(b) xyz 坐标；(c) $\phi\theta$ 参数空间。North pole：北极；Equator：赤道；South pole：南极。

例 8 将 $y=x^2$ 绕 x 轴旋转，用参数求曲面面积。

第一参数为 x，从 a 到 b；第二参数为旋转角 θ，从 0 到 2π。图 15.17 的曲面点为 $x=x, y=x^2\cos\theta, z=x^2\sin\theta$。由 (7) 经过计算得到 $dS=x^2\sqrt{1+4x^2}\,dx\,d\theta$。

关键是，这与 8.3 节面积公式 $\int_a^b 2\pi y\sqrt{1+(dy/dx)^2}\,dx$ 一致。2π 来自 θ 积分，而 $y=x^2$。参数法自动给出这一公式。

向量场与法向分量的积分

曲面面积公式里有很多平方根，正如 ds 一样，dS 中也有平方根。面积就是弧长的高一维对应物。曲线通量积分 $\int \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,ds$ 的好处是平方根会消失：它位于 $\mathbf{n}$ 的分母，被 ds 抵消，留下 $M\,dy - N\,dx$。曲面积分 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 也有同样好处。

15I 向量场 $\mathbf{F}(x,y,z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ 穿过曲面 $z = f(x,y)$ 的通量为

$$\text{通量} = \iint_{\text{曲面}} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = \iint_{\text{投影}} (-Mf_x - Nf_y + P)\,dx\,dy. \tag{10}$$

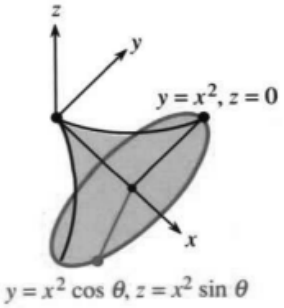
给定曲面 f 与场 $\mathbf{F}$，公式告诉我们积什么，xy 积分限来自投影。式 (10) 使用方法 1 的法向量：

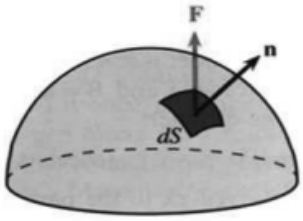
$$\mathbf{N} = -f_x\mathbf{i} - f_y\mathbf{j} + \mathbf{k}, \qquad |\mathbf{N}| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}.$$

单位法向量是 $\mathbf{n} = \mathbf{N}/|\mathbf{N}|$。分母里的根式与 (3) 中 dS 的根式相同，因此

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = \frac{\mathbf{F}\cdot\mathbf{N}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,dx\,dy = (-Mf_x - Nf_y + P)\,dx\,dy. \tag{11}$$

根式抵消后就是 (10)。表达式 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 常写成 $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}$，再次依靠粗体表示向量。这里 $d\mathbf{S} = \mathbf{n}\,dS$，方向为 $\mathbf{n}$，大小为 dS。





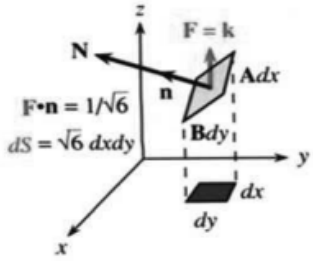


图 15.17 旋转曲面，参数为 x, θ。图 15.18 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 给出穿过面积元 dS 的流量。

例 9 对平面 $z = x + 2y$ 求 $\mathbf{n}\,dS$，再对 $\mathbf{F} = \mathbf{k}$ 求 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$。

例 1 求面积时出现 $\sqrt{6}$，求通量时它消失了：

$$\mathbf{n}\,dS = \frac{\mathbf{N}}{|\mathbf{N}|}dS = \frac{-\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{6}}\sqrt{6}\,dx\,dy = (-\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k})\,dx\,dy.$$

对流场 $\mathbf{F} = \mathbf{k}$，点积化为 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{n}\,dS = 1\,dx\,dy$。斜率不影响通量！穿过底面的流也穿过斜平面。面积虽不同，通量却像雨量：落在帐篷上还是下面的地面上，都是同一场雨（图 15.18）。此时 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = \iint dx\,dy$，等于底部投影面积。

例 10 求 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 穿过圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的通量。

解

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = \left[-x\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} - y\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \sqrt{x^2+y^2}\right]dx\,dy = 0.$$

答案为零似乎出乎意料，其实不该如此。圆锥面沿从原点出发的直射线延伸，$\mathbf{F}$ 也是。垂直圆锥面的 $\mathbf{n}$ 也垂直 $\mathbf{F}$，所以没有流穿过圆锥面：$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=0$。流沿射线向外运动。

参数曲面的通量积分

例 10 中圆锥面为 $z=f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$，我们用方法 1 求 dS，不必显式引入参数，更准确地说参数就是 x,y。对于折叠、扭曲的曲面，u,v 公式虽然复杂，实际计算却可能更简单，圆柱面 $dS=du\,dv$ 就是如此。

小曲面块面积为 $dS=|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|\,du\,dv$，边向量由 $\mathbf{A}=x_u\mathbf{i}+y_u\mathbf{j}+z_u\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{B}=x_v\mathbf{i}+y_v\mathbf{j}+z_v\mathbf{k}$ 给出，它们都与曲面相切。

现在叉积 $\mathbf{N}=\mathbf{A}\times\mathbf{B}$ 有了另一个用途，因为通量不仅涉及面积，也涉及方向。需要单位向量 $\mathbf{n}$ 才能知道多少流穿过曲面。

方向向量为 $\mathbf{n}=\mathbf{N}/|\mathbf{N}|$，而 (7) 给出 $dS=|\mathbf{N}|\,du\,dv$。于是根式 $|\mathbf{N}|$ 在 $\mathbf{n}\,dS$ 中抵消，得到简洁的法向流量公式。

15J 场 $\mathbf{F}=M\mathbf{i}+N\mathbf{j}+P\mathbf{k}$ 穿过以 u,v 为参数的曲面的通量为

$$\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS=\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{N}\,du\,dv=\iint \mathbf{F}\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\,du\,dv. \tag{12}$$

例 11 求 $\mathbf{F}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ 穿过圆柱面 $x^2+y^2=1, 0\le z\le b$ 的通量。

解 圆柱面为 $x=\cos u, y=\sin u, z=v$。由 (5)，切向量是 $\mathbf{A}=-\sin u\,\mathbf{i}+\cos u\,\mathbf{j}$ 与 $\mathbf{B}=\mathbf{k}$。图 15.19 的法向量径直向外：

$$\mathbf{N}=\mathbf{A}\times\mathbf{B}=\cos u\,\mathbf{i}+\sin u\,\mathbf{j}\quad\text{（检验 }\mathbf{A}\cdot\mathbf{N}=\mathbf{B}\cdot\mathbf{N}=0\text{）}.$$

将 $\mathbf{F}$ 改写为参数形式，就得到 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{N}=1$：

$$(\cos u\,\mathbf{i}+\sin u\,\mathbf{j}+v\mathbf{k})\cdot(\cos u\,\mathbf{i}+\sin u\,\mathbf{j})=\cos^2 u+\sin^2 u.$$

对它积分，代入 $u=\theta, v=z$ 的界限：

$$\text{通量}=\int_0^b\int_0^{2\pi}1\,du\,dv=2\pi b=\text{圆柱侧面积}.$$

注意还没有包括顶面与底面！顶面外法向为 $\mathbf{n}=\mathbf{k}$，底面为 $\mathbf{n}=-\mathbf{k}$。所以顶面 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=z=b$，底面为 $-z=0$。底面通量为零，顶面通量为 b 乘面积，即 πb。总通量为 $2\pi b+\pi b=3\pi b$，下一节还会用到这个答案。

抱歉，这里把 u 改成了角度，v 改成了高度，这样 $\mathbf{N}$ 指向外而不是内。

例 12 求 $\mathbf{F}=\mathbf{k}$ 向外穿过球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上半部分的通量。

解 用球坐标。例 7 取 $u=\phi, v=\theta$，得到

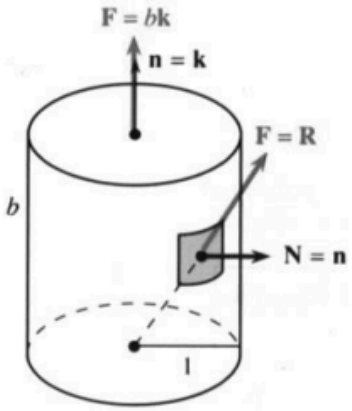
$$\mathbf{N}=a^2\sin^2\phi\cos\theta\,\mathbf{i}+a^2\sin^2\phi\sin\theta\,\mathbf{j}+a^2\sin\phi\cos\phi\,\mathbf{k}.$$

与 $\mathbf{k}$ 点乘得 $a^2\sin\phi\cos\phi$。从极点到赤道，ϕ 从 0 到 $\pi/2$，绕轴一周，θ 从 0 到 2π：

$$\text{通量} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} a^2 \sin\phi \cos\phi \, d\phi \, d\theta = 2\pi a^2 \left[\frac{\sin^2 \phi}{2} \right]_0^{\pi/2} = \pi a^2.$$

下一节将说明：对于以赤道为边界的任何适当定向曲面，通量仍是 πa^2。特例是赤道处半径为 a 的平面圆盘。

法向量 $\mathbf{n} = \mathbf{k}$ 竖直向上，所以 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 1$，通量为 $\iint 1 \, dS = \pi a^2$，即圆盘面积。所有流体经过赤道平面，再从上半球流出。



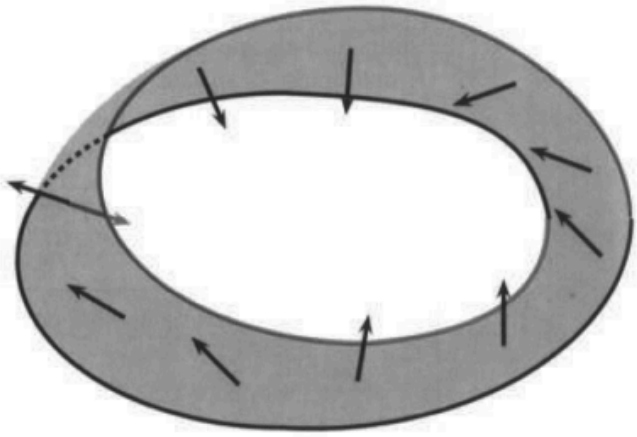


图 15.19 穿过圆柱面的流。图 15.20 莫比乌斯带，无法连续一致地选择法向量 $\mathbf{n}$。

还必须提一个问题。通常可能不会想到：有些曲面只有一侧。著名例子是莫比乌斯带，把纸条扭转半圈，再将两端粘合就能得到。用笔沿其“内侧”移动，会发现图 15.20 的笔突然到了“外侧”；再走一周又回到“内侧”。这些词要加引号，因为对莫比乌斯带，它们没有全局意义。

假设笔代表法向量。在球面上，$\mathbf{n}$ 可以向外，也可以向内，我们可以自由选择。莫比乌斯带却不允许这种选择：连续移动一周后，笔回到原点时指向反方向。这种曲面不可定向，无法通过积分 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ 定义通常的有向通量，因为不能一致地决定 $\mathbf{n}$ 的方向。

当能够并且已经选择了 $\mathbf{n}$ 时，曲面就有了定向。这里用到叉积的最后一个性质：除了长度与方向，它还满足右手法则。$\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 与 $\mathbf{B} \times \mathbf{A}$ 给出 $\mathbf{n}$ 的两个方向。对开曲面，如废纸篓，可选其一；对闭曲面，如球面，通常约定外法向。一次选定后，通量符号就确定了：向外为正。

曲面积分公式（两种方法都取 $\mathbf{N} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$，$\mathbf{n} = \mathbf{N}/|\mathbf{N}|$）

项目	方法 1：参数 x, y	方法 2：参数 u, v
曲面坐标	$x, y, z(x, y)$	$x(u, v), y(u, v), z(u, v)$
$\mathbf{A}$	$\mathbf{i} + z_x \mathbf{k}$	$x_u \mathbf{i} + y_u \mathbf{j} + z_u \mathbf{k}$
$\mathbf{B}$	$\mathbf{j} + z_y \mathbf{k}$	$x_v \mathbf{i} + y_v \mathbf{j} + z_v \mathbf{k}$
dS	$\|\mathbf{N}\| dx \, dy = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy$	$\|\mathbf{N}\| du \, dv$
$\mathbf{n} \, dS$	$\mathbf{N} \, dx \, dy = (-z_x \mathbf{i} - z_y \mathbf{j} + \mathbf{k}) \, dx \, dy$	$\mathbf{N} \, du \, dv$

15.4 习题

阅读填空

曲面 $z = f(x, y)$ 的一小块近似为 **a**____。横向走 dx 时，向上走 **b**____。该位移为 $\mathbf{A}\,dx$，其中 $\mathbf{A} = \mathbf{i} +$ **c**____。另一边为 $\mathbf{B}\,dy$，其中 $\mathbf{B} = \mathbf{j} +$ **d**____。叉积 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{N} =$ **e**____。面积为 $dS = |\mathbf{N}|\,dx\,dy$。对曲面 $z = xy$，$\mathbf{A} =$ **f**____，$\mathbf{B} =$ **g**____，$\mathbf{N} =$ **h**____，面积积分 $\iint dS =$ **i**____ $dx\,dy$。

以 u, v 为参数时，45° 圆锥面上的一点为 $x = u\cos v, y =$ **j**____，$z =$ **k**____。u 的变化使该点移动 $\mathbf{A}\,du = (\cos v\,\mathbf{i} +$ **l**____$)du$；v 的变化使它移动 $\mathbf{B}\,dv =$ **m**____。法向量 $\mathbf{N} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} =$ **n**____，面积 $dS =$ **o**____ $du\,dv$。这里 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} =$ **p**____，所以小块是 **q**____，且 $dS = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|\,du\,dv$。

通量需要 $\mathbf{n}\,dS$。**r**____ 向量 $\mathbf{n}$ 等于 $\mathbf{N} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 除以 **s**____。对于 $z = f(x, y)$，$\mathbf{n}\,dS$ 为向量 **t**____（记住表中公式）。特例 $z = xy$ 有 $\mathbf{n}\,dS =$ **u**____ $dx\,dy$。对 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$，穿过 $z = xy$ 的通量元为 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,dS =$ **v**____ $dx\,dy$。

在一个原书称作“30° 圆锥面”的曲面上，点为 $x = 2u\cos v, y = 2u\sin v, z = u$。切向量 $\mathbf{A} =$ **w**____，$\mathbf{B} =$ **x**____，且 $\mathbf{n}\,dS = \mathbf{A} \times \mathbf{B}\,du\,dv =$ **y**____。对 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$，通量元为 **z**____，原因是 **A**____。不计算穿过莫比乌斯带的通常有向通量，是因为 **B**____。

1–14 求 $\mathbf{N}$、$dS = |\mathbf{N}|\,dx\,dy$ 和曲面面积 $\iint dS$。在 xy 投影上积分，其边界由两个 z 相等确定，第 1 题就是 $x^2 + y^2 = 4$。

1. 平面 $z = 4$ 下方的抛物面 $z = x^2 + y^2$。
2. $z = 4$ 与 $z = 8$ 之间的抛物面 $z = x^2 + y^2$。
3. 圆柱 $x^2 + y^2 = 1$ 内的平面 $z = x - y$。
4. 正方形 $0 \le x, y \le 1$ 上方的平面 $z = 3x + 4y$。
5. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在 $z = 1/\sqrt{2}$ 上方的球冠。
6. 同一球面在 $z = 0$ 与 $z = 1/\sqrt{2}$ 之间的球带。
7. 面积为 A 的三角形上方的平面 $z = 7y$。
8. 平面 $z = a$ 与 $z = b$ 之间的圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$。
9. 圆柱 $x^2 + y^2 = 1$ 内的猴鞍面 $z = x^3/3 - xy^2$。
10. 顶点为 $(0,0), (2,2), (0,2)$ 的三角形上方的平面 $z = x + y$。
11. 第一卦限 $x, y, z \ge 0$ 内的平面 $z = 1 - 2x - 2y$。
12. 圆柱 $x^2 + y^2 = a^2$ 内的圆柱面 $x^2 + z^2 = a^2$，只需列出 $\iint dS$。
13. 半径为 a、高为 h 的直圆锥面，可选 $z = f(x, y)$ 或参数 u, v。
14. $z = 9$ 下方、$y = \pm 2$ 之间的槽面 $z = x^2$。

15–18 计算曲面积分 $\iint g(x, y, z)\,dS$。

15. 三角形 $x + y + z = 1, x, y, z \ge 0$ 上的 $g = xy$。

16. 球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上半部的 $g=x^2+y^2$，使用 ϕ,θ。

17. 球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 位于圆锥面 $z^2=x^2+y^2$ 上方部分的 $g=xyz$，使用 ϕ,θ。

18. 圆柱面 $x^2+y^2=4$ 在 $z=0$ 与 $z=3$ 之间部分的 $g=x$。

19–22 计算 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{N},dS$。

19. $x=u, y=v+u, z=v+2u+1$。

20. $x=uv, y=u+v, z=u-v$。

21. $x=(3+\cos u)\cos v, y=(3+\cos u)\sin v, z=\sin u$。

22. $x=u\cos v, y=u\sin v, z=v$，注意不是 $z=u$。

23. 对第 1 题曲面，求 $\mathbf{F}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ 的通量 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$。

24. 对第 2 题曲面求同一场的通量。

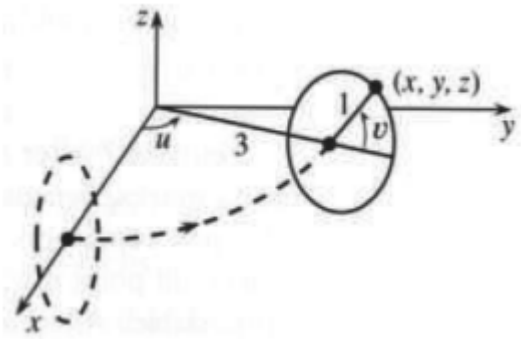
25. 对第 3 题曲面求同一场的通量。

26. 对第 4 题曲面求同一场的通量。

27. 对第 19 题的参数曲面与区域 $u^2+v^2\le 1$，计算 $\mathbf{F}=y\mathbf{i}-x\mathbf{j}$ 的通量。

28. 对第 20 题的参数曲面与区域 $u^2+v^2\le 1$，计算同一场的通量。

29. 单位圆绕 z 轴旋转形成环面（见图），圆心到 z 轴的距离保持为 3。证明第 21 题给出环面上的一般点 (x,y,z)，并求面积 $\iint dS=\iint |\mathbf{N}|\,du\,dv$。



30. 曲面 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, z=a^2-r^2$ 以赤道 $r=a$ 为边界。求 $\mathbf{N}$ 和通量 $\iint \mathbf{k}\cdot\mathbf{n}\,dS$，与例 12 比较。

31. 将纸条扭转两个半圈后粘合，制作“双重莫比乌斯带”。法向量（用笔表示）走一周后方向是否相同？

32. 扭转三个半圈制作“三重莫比乌斯带”。它可定向吗？法向量返回后方向相同还是相反？

33. 如果一个起伏很大的曲面始终贴近一个光滑曲面，它们的面积也接近吗？

34. 写出一个平面方程，使屋顶面积元 dS 等于底面积元 $dx\,dy$ 的 3 倍。

35. 点 $(x, f(x)\cos\theta, f(x)\sin\theta)$ 位于由 $y=f(x)$ 绕 x 轴生成的旋转曲面上，参数为 $u=x, v=\theta$。求 $\mathbf{N}$，将 $dS=|\mathbf{N}|\,dx\,d\theta$ 与例 8 及 8.3 节比较。

译注

- 方法 1 的通量公式 (10) 默认向上法向；方法 2 的 (12) 默认 $\mathbf{R}_u \times \mathbf{R}_v$ 的方向。反向须改变通量符号。场的分量须先限制到曲面上再积分。
- PDF 671 例 2 原书写圆锥 $|\mathbf{A}| = u, |\mathbf{B}| = \sqrt{2}$，与紧前的向量定义互换，已更正为 $\sqrt{2}, |u|$。同页 $dS = \sqrt{2}u\,du\,dv$ 只适用于上半锥；译文给出一般式并保留后续 $u \geq 0$ 特例。
- PDF 676 例 12 法向量的 $\mathbf{k}$ 分量原书多写一个 $\sin\phi$，应为 $a^2 \sin\phi\cos\phi$；与前文叉积和随后点积一致，已修正。
- 阅读填空称 $x = 2u\cos v, y = 2u\sin v, z = u$ 为“30°圆锥”，其母线对水平面的角实际满足 $\tan\alpha = 1/2$，不是精确 30°。保留参数方程并标明这是原书称呼，不自行改题。
- 圆锥顶点及球坐标极点处参数化退化；球面赤道处方法 1 的导数发散，例题需按分片或反常积分理解。第 8 题若跨越 $z = 0$ 应分段，第 17 题“上方”按上半锥解释，原题未进一步限定。
- 例 12 “任何曲面”以适当光滑、可定向、相同边界及相容定向为前提；不是包括莫比乌斯带等任意曲面的无条件声明。正文关于旋转面沿用原书语境。

15.5 散度定理

本节回到基本定律：流出量减流入量等于源的补充量。二维时，流穿过闭曲线 C 进出，内部平面区域为 R；三维时，流穿过闭曲面 S 进出，内部实体区域为 V。用于光滑向量场通量的格林定理法向形式，现在成为重要的三维平衡方程——散度定理。

15K 场 $\mathbf{F}=M\mathbf{i}+N\mathbf{j}+P\mathbf{k}$ 穿过边界曲面 S 的通量，等于其散度在 V 内的积分。散度定理为

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS=\iiint_V \operatorname{div}\mathbf{F}\,dV=\iiint_V\left(\frac{\partial M}{\partial x}+\frac{\partial N}{\partial y}+\frac{\partial P}{\partial z}\right)dx\,dy\,dz. \tag{1}$$

格林定理中的散度是 M_x+N_y，新增的 P_z 计入向上的流。若向上分量 P 是常数，就不增加散度，因为导数为零；也不增加净通量，因为穿过顶面向上的流等于穿过底面向上的流。整个场为常向量时，定理成为 $0=0$。

还有其他满足 $\operatorname{div}\mathbf{F}=0$ 的场，它们极其重要。对它们，散度定理仍为 $0=0$，流体守恒：流入等于流出。先看这些“无散场”的例子。

例 1 旋转场 $-y\mathbf{i}+x\mathbf{j}+0\mathbf{k}$ 与 $0\mathbf{i}-z\mathbf{j}+y\mathbf{k}$ 的散度为零。

第一个是老朋友，绕 z 轴旋转；第二个绕 x 轴旋转。三维流动有各种旋转场。这里 M_x,N_y,P_z 分别为零，所以散度为零。流沿圆运动，从 S 流出的都会流回来。（也可以仿照 $\oint_C$，在 $\iint_S$ 上加圈，强调 S 闭合。）

例 2 位置场 $\mathbf{R}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ 的散度是 $1+1+1=3$。

这是从原点径直向外的径向流。为了维持流动，必须在每一点加入质量。散度定理右边为 $\iiint 3\,dV$，所以通量是体积的三倍。

15.4 节例 11 求出了 $\mathbf{R}$ 穿过圆柱边界的通量 $3\pi b$。现在由散度定理也得到 $3\pi b$，因为体积为 πb。这是三重积分比曲面二重积分更容易的许多例子之一。

例 3 静电场 $\mathbf{R}/\rho^3$ 或引力场 $-\mathbf{R}/\rho^3$ 几乎满足散度为零。

$\mathbf{R}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ 的长度是 $\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，所以场的长度是 ρ/ρ^3，遵循平方反比定律。点质量的引力向内，故有负号；这里正点电荷的电场向外。以下三步几乎证明了散度为零。

第 1 步。 $\rho_x=x/\rho,\rho_y=y/\rho,\rho_z=z/\rho$，但不要把这三者相加。$\mathbf{F}$ 不是标量 ρ 或 $1/\rho^2$，而是向量场 $\mathbf{R}/\rho^3$；需要计算的是 M_x,N_y,P_z。

第 2 步。

$$M_x=\frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{\rho^3}=\frac{1}{\rho^3}-\frac{3x\rho_x}{\rho^4}=\frac{1}{\rho^3}-\frac{3x^2}{\rho^5}.$$

将 $3x^2$ 分别换成 $3y^2,3z^2$，就得到 N_y,P_z。现在把三项相加。

第 3 步。 $\operatorname{div}\mathbf{F}=3/\rho^3-3(x^2+y^2+z^2)/\rho^5=3/\rho^3-3/\rho^3=0$。

计算留下一个疑问：散度定理一边似乎是 $\iiint 0\,dV=0$，那么另一边也应为零。但所有流都向外时，通量不可能为零！球面 $\rho=$ 常数 的单位外法向为 $\mathbf{n}=\mathbf{R}/\rho$，故

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=\frac{\mathbf{R}}{\rho^3}\cdot\frac{\mathbf{R}}{\rho}=\frac{\rho^2}{\rho^4}>0,\qquad \iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS=\iint\frac{dS}{\rho^2}=\frac{4\pi\rho^2}{\rho^2}=4\pi.$$

于是竟得到 $4\pi=0$。这个三维悖论与二维的 $\mathbf{R}/r^2$ 相同。15.3 节得出 $2\pi=0$，原因是原点存在点源；这里也一样，$\rho=0$ 时场分量无界。散度在分布意义下是 4π 乘 delta 函数。经典散度定理不能直接应用，除非引入广义函数。这一个点改变了结果。

每个包围原点的闭曲面都有通量 4π。刚才算的是球面；若 S 弯曲不规则（图 15.21a），直接积分困难得多。但散度定理处理了一切：两曲面之间的区域内散度为零，所以对两者组成的完整边界，净通量为零。流入内球面的通量 -4π，必须由流出外曲面的 4π 平衡。

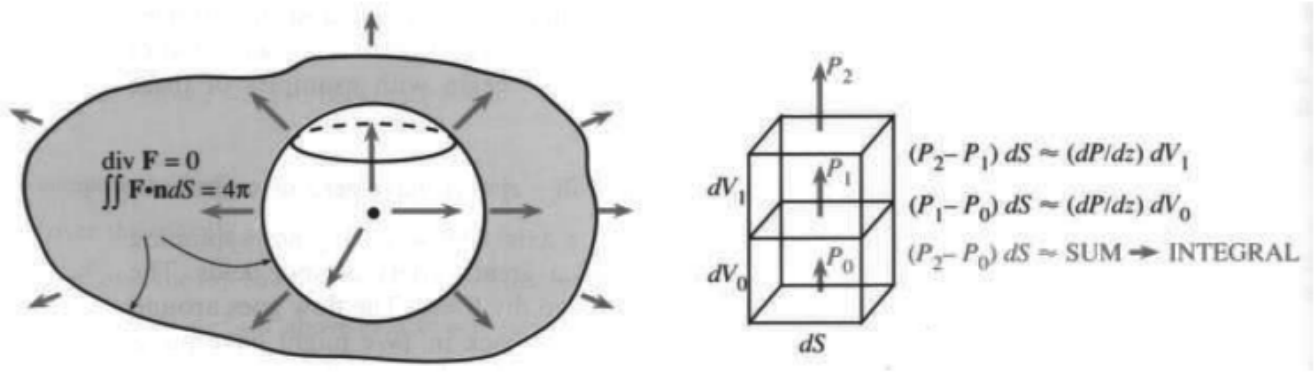


图 15.21 点源穿过所有包围曲面的通量都是 4π。向上净通量为 $\iiint P_z\,dV$。SUM → INTEGRAL：求和趋于积分。

这个例子最终得到的不是悖论，而是高斯定律。原点质量 M 产生引力场 $\mathbf{F}=-GM\mathbf{R}/\rho^3$，原点电荷 q 产生电场 $\mathbf{E}=[q/(4\pi\varepsilon_0)]\mathbf{R}/\rho^3$。物理常数为 G,ε_0，数学中固定不变的是散度与通量的联系。由 (1) 得到 (2)，其中质量密度 $M(x,y,z)$ 和电荷密度 $q(x,y,z)$ 不必集中在原点。

15L 高斯定律的微分形式： $\operatorname{div}\mathbf{F}=-4\pi GM$，$\operatorname{div}\mathbf{E}=q/\varepsilon_0$。

积分形式： 通量正比于总质量或总电荷：

$$\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS=-\iiint 4\pi GM\,dV,\qquad \iint \mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\,dS=\iiint q\,dV/\varepsilon_0. \tag{2}$$

散度定理背后的推理

总体原则很清楚：流出减流入等于源。目标是理解为什么散度衡量源的强度。对每一点周围的小盒子，要说明 $\operatorname{div}\mathbf{F}\,dV$ 与六个面上的 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 平衡。

取中心为 (x,y,z)、边长 $\Delta x,\Delta y,\Delta z$ 的小盒子。顶、底外法向是 $\mathbf{k},-\mathbf{k}$，与场点乘为 $P,-P$，面积为 $\Delta x\Delta y$。两个通量近似为 $P(x,y,z+\Delta z/2)\Delta x\Delta y$ 与 $-P(x,y,z-\Delta z/2)\Delta x\Delta y$。两项合并，$P$ 的差为 ΔP：

$$\text{向上净通量}\approx\Delta P\Delta x\Delta y=\frac{\Delta P}{\Delta z}\Delta x\Delta y\Delta z\approx P_z\Delta V. \tag{3}$$

同理，两侧面的净通量近似 $N_y\Delta V$，前后两面近似 $M_x\Delta V$。六面相加得到关键结论：

$$\text{流出盒子的净通量} \approx (M_x + N_y + P_z)\Delta V = (\operatorname{div}\mathbf{F})\Delta V. \tag{4}$$

常向量场时两边为零，流直接穿过盒子。对于 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$，流出比流入多一些，散度为 3，内部产生 $3\Delta V$，由平衡方程净通量也为 $3\Delta V$。

近似号表示主项正确，下一阶项未必正确。$\Delta P/\Delta z$ 不完全等于 P_z；原书以 Δz 阶的差估计，因此 (3) 的误差为更高阶 $\Delta V\,\Delta z$。对大约 $1/\Delta V$ 个小盒子求和，误差随 $\Delta z \to 0$ 消失。

所有盒子的 $(\operatorname{div}\mathbf{F})\Delta V$ 之和趋于 $\iiint \operatorname{div}\mathbf{F}\,dV$。另一边是通量之和：一个盒子顶面的通量，与它上方盒子底面的通量，法向分别为 $\mathbf{k}, -\mathbf{k}$，相互抵消，因为流只是从一个盒子进入另一个盒子。每两个相邻盒子都如此。最终只有外表面 S 的通量没有被抵消。令所有边长趋零，外部各项趋于 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$，局部公式 (4) 便成为整体定理 (1)。

关于证明。 最后一步并不简单，因为小盒子的面未必与外表面 S 对齐。严格证明可仿照格林定理：在非常简单的区域，$\iiint P_z\,dx\,dy\,dz$ 等于顶面的 $\iint P\,dx\,dy$ 减去底面的对应积分。检查方向后，它就是 $\iint P\mathbf{k}\cdot\mathbf{n}\,dS$。同理，$M_x, N_y$ 的体积分分别等于 $\iint M\mathbf{i}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 与 $\iint N\mathbf{j}\cdot\mathbf{n}\,dS$，三者相加即得定理。既然已经这样证明过格林定理，理解 (4) 的原理比再重复细节更有帮助。

散度定理的发现者可能是高斯。他的笔记只有证明提纲，不过他毕竟是高斯。原书说格林与奥斯特罗格拉茨基都在 1828 年发表了证明，一位在英国，另一位在圣彼得堡（原书写作时称列宁格勒）。随着研究深入，定理所需条件逐渐明确：场与曲面的光滑性，以及排除单侧的莫比乌斯带等。

科学家每当在小盒子中写下平衡方程，就可能发现新应用。源是已知的，方程是 $\operatorname{div}\mathbf{F} = \text{源}$。例 5 后再解释场 $\mathbf{F}$。

例 4 假设太阳内部温度为 $T = \ln(1/\rho)$，求热流 $\mathbf{F} = -\operatorname{grad} T$、源 $\operatorname{div}\mathbf{F}$ 与通量 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$。把太阳看作半径 ρ_0 的球。

解 $\mathbf{F} = -\operatorname{grad}\ln(1/\rho) = \operatorname{grad}\ln\rho$，求导得到

$$\mathbf{F} = (\rho_x\mathbf{i} + \rho_y\mathbf{j} + \rho_z\mathbf{k})/\rho = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})/\rho^2.$$

流径向向外，大小为 $1/\rho$；单位法向也径向向外，所以表面点积为 $1/\rho_0$：

$$\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = \iint dS/\rho_0 = \frac{4\pi\rho_0^2}{\rho_0} = 4\pi\rho_0. \tag{5}$$

用散度定理核对。例 5 将得到散度 $1/\rho^2$。在球内使用球坐标，分别积分 $d\rho, \sin\phi\,d\phi, d\theta$：

$$\iiint_{\text{太阳}} \operatorname{div}\mathbf{F}\,dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\rho_0} \frac{\rho^2\sin\phi}{\rho^2}\,d\rho\,d\phi\,d\theta = (\rho_0)(2)(2\pi),$$

与 (5) 相同。

这展示了平衡问题的基本框架。它遍布应用数学——电磁学、热流、弹性，甚至相对论。通常还有依材料而定的常数 c，本例取 $c = 1$。名称虽变，却总是在对梯度求散度：

- 势 f $\longrightarrow$力场 $-c\operatorname{grad} f$，然后 $\operatorname{div}(-c\operatorname{grad} f) =$ 电荷源。
- 温度 T $\longrightarrow$流场 $-c\operatorname{grad} T$，然后 $\operatorname{div}(-c\operatorname{grad} T) =$ 热源。

- 位移 u $\longrightarrow$应力场 $+c\,\mathrm{grad}\,u$，然后 $\mathrm{div}(-c\,\mathrm{grad}\,u)=$ 外力。

你正在学微积分，而不是物理、热力学或弹性力学，但请注意核心：待解方程是 $\mathrm{div}(-c\,\mathrm{grad}\,f)=$ 已知源。散度和梯度恰好是应用所需的运算，微积分教的正是这些。

许多书都发展了这个框架，包括我自己的《应用数学导论》（Wellesley–Cambridge Press）。它以矩阵方程和微分方程的形式描述平衡。

向量的乘积法则：分部积分

回到散度的基本事实。定义为

$$\mathbf{F}=M\mathbf{i}+N\mathbf{j}+P\mathbf{k},\qquad \mathrm{div}\,\mathbf{F}=\nabla\cdot\mathbf{F}=M_x+N_y+P_z.$$

散度是标量而非向量，每一点上是一个数。在流体中，它表示单位体积的净流出率，即“单位体积通量”或这里所称的“通量密度”。符号 ∇ 表示一个分量为运算而不是数的形式向量：

$$\nabla=\ \text{“del”}\ =\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x}+\mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y}+\mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}. \tag{6}$$

这个形式向量虽然不属普通向量，却很有用。首先把它作用于普通函数 $f(x,y,z)$：

$$\nabla f=\mathbf{i}f_x+\mathbf{j}f_y+\mathbf{k}f_z=\mathrm{grad}\,f. \tag{7}$$

其次，与向量函数 $\mathbf{F}$ 作形式点积：

$$\nabla\cdot\mathbf{F}=M_x+N_y+P_z=\mathrm{div}\,\mathbf{F}. \tag{8}$$

第三，作叉积 $\nabla\times\mathbf{F}$，产生下一节的向量 $\mathrm{curl}\,\mathbf{F}$：

$$\nabla\times\mathbf{F}=\ \text{“del cross F”}\ =\cdots\ \text{（待定义）}\ \cdots=\mathrm{curl}\,\mathbf{F}. \tag{9}$$

梯度、散度、旋度分别用 $\nabla,\nabla\cdot,\nabla\times$，向量微积分的三大运算由同一符号统一！可根据简写和记忆需要选择使用它。拉普拉斯方程简化为

$$\nabla\cdot\nabla f=\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial z}=0. \tag{10}$$

这是源为零时势满足的方程，很常见。$\mathbf{F}=\mathrm{grad}\,f$ 与 $\mathrm{div}\,\mathbf{F}=0$ 合并成为 $\mathrm{div}\,\mathrm{grad}\,f=0$。它重要到还有更短写法 $\nabla^2 f=0$，甚至 $\Delta f=0$。当然，这里的 $\Delta f=f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}$ 与有限差分 $\Delta f=f(x+\Delta x)-f(x)$ 无关。最要紧的是记住：f 为标量，$\mathbf{F}$ 为向量；标量的梯度是向量，向量的散度是标量。

本章的基本思想是把微积分推广到向量。此前强调基本定理：df/dx 的积分成为散度的积分，端点 a,b 成为曲线 C 或曲面 S。然而真正使微积分发挥作用的是求导、积分法则，现在也需要向量版本。回想 uv 的导数与 uv' 的分部积分。

15M 标量函数 $u(x,y,z)$ 与向量场 $\mathbf{V}(x,y,z)$ 满足乘积法则：

$$\mathrm{div}(u\mathbf{V})=u\,\mathrm{div}\,\mathbf{V}+\mathbf{V}\cdot\mathrm{grad}\,u. \tag{11}$$

逆用乘积法则得到分部积分，即高斯公式：

$$\iiint_V u \operatorname{div}\mathbf{V}\,dx\,dy\,dz = -\iiint_V \mathbf{V}\cdot\operatorname{grad}u\,dx\,dy\,dz + \iint_{\partial V} u\mathbf{V}\cdot\mathbf{n}\,dS. \tag{12}$$

平面场中成为格林公式，取 $u=1$ 就得到格林定理：

$$\iint_R u(M_x+N_y)\,dx\,dy = -\iint_R (Mu_x+Nu_y)\,dx\,dy + \oint_{\partial R} u(M\mathbf{i}+N\mathbf{j})\cdot\mathbf{n}\,ds. \tag{13}$$

这些公式看起来沉重，若不经常使用，很难全记住。重要的是把向量微积分与不那么复杂的标量微积分联系起来。每一个乘积求导都给出两项：

$$(uM)_x = uM_x + Mu_x, \qquad (uN)_y = uN_y + Nu_y, \qquad (uP)_z = uP_z + Pu_z.$$

三式相加就是 (11)。对 $\operatorname{div}(u\mathbf{V})$ 的两部分积分，由散度定理得到 $\iint u\mathbf{V}\cdot\mathbf{n}\,dS$。将一部分移到另一边，就产生 (12)、(13) 的负号。二维、三维的分部积分同样留下边界项，正如一维公式 $\int uv'\,dx = -\int u'v\,dx + [uv]_a^b$。

例 5 从 $\operatorname{grad}\rho = \mathbf{R}/\rho$ 出发，求 $\mathbf{F}=\mathbf{R}/\rho^2$ 的散度。

解 在 (11) 中取 $\mathbf{V}=\mathbf{R}, u=1/\rho^2$，则

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = (\operatorname{div}\mathbf{R})/\rho^2 + \mathbf{R}\cdot\operatorname{grad}(1/\rho^2).$$

$\operatorname{div}\mathbf{R}=3$。对另一项应用链式法则：

$$\mathbf{R}\cdot\operatorname{grad}(1/\rho^2) = -2\mathbf{R}\cdot\operatorname{grad}\rho/\rho^3 = -2\mathbf{R}\cdot\mathbf{R}/\rho^4 = -2/\rho^2.$$

所以散度为 $3/\rho^2 - 2/\rho^2 = 1/\rho^2$，与例 4 一致。

例 6 求速度为 $\mathbf{V}$、密度为 ρ 的流体的平衡方程。

$\mathbf{V}$ 描述流体的运动速度，而 $\rho\mathbf{V}$ 描述质量输运。比较海洋和大气就能看到区别：空气速度可能更大，密度却远小于水，所以通常海洋的质量流密度 $\mathbf{F}=\rho\mathbf{V}$ 更大。（不要把密度 ρ 与径向距离 ρ 混淆，希腊字母只有 24 个。）

水与空气还有区别：水近似不可压缩，这里取 ρ 为常数；空气可压缩，密度会变。平衡方程是基本的质量守恒定律，又叫流体的“连续性方程”。它在没有质量源汇时为

$$\operatorname{div}(\rho\mathbf{V}) + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0. \tag{14}$$

解释如下：固定区域内质量为 $\iiint \rho\,dV$，减少率为 $-\iiint \rho_t\,dV$。减少来自穿过边界曲面的流出，质量通量密度为 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=\rho\mathbf{V}\cdot\mathbf{n}$，总流出率为 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$，由散度定理又等于 $\iiint \operatorname{div}\mathbf{F}\,dV$。

要在每个区域内与 $-\iiint \rho_t\,dV$ 平衡，就必须逐点满足 $\operatorname{div}\mathbf{F} = -\rho_t$。下图展示沿 x 方向流动的连续性方程。

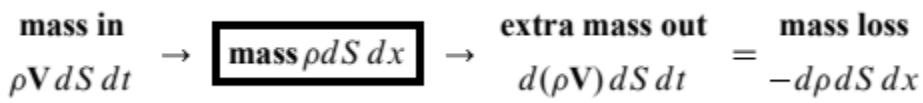


图 15.22 时间 dt 内的质量守恒：流入质量 $\rho V\,dS\,dt$；盒内质量 $\rho\,dS\,dx$；多流出的质量 $d(\rho V)\,dS\,dt$ 等于减少的质量 $-d\rho\,dS\,dx$。因此 $\partial(\rho V)/\partial x + \partial\rho/\partial t = 0$。

15.5 习题

阅读填空

用文字表述，基本平衡定律是 **a**____。$\mathbf{F}$ 穿过闭曲面 S 的通量为二重积分 **b**____。$M\mathbf{i}+N\mathbf{j}+P\mathbf{k}$ 的散度是 **c**____，它衡量 **d**____。源的总量为三重积分 **e**____，由 **f**____ 定理，它等于通量。

对 $\mathbf{F}=5z\mathbf{k}$，散度为 **g**____。若 V 为边长 a 的立方体，三重积分等于 **h**____。顶面 $z=a$ 上 $\mathbf{n}=$ **i**____，$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=$ **j**____；底面与侧面上 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=$ **k**____。积分 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS=$ **l**____。

场 $\mathbf{F}=\mathbf{R}/\rho^3$ 除 **m**____ 外散度为零。对任何包围原点的曲面，通量为 **n**____，说明了高斯定律 **o**____。场 $\mathbf{F}=x\mathbf{i}+y\mathbf{j}-2z\mathbf{k}$ 的散度为 **p**____，闭曲面通量为 **q**____。对这一场，流出棱锥侧面的流量与经底面流入的流量 **r**____。

符号 ∇ 表示 **s**____。用此记号，散度是 **t**____，f 的梯度是 **u**____，梯度的散度是 **v**____。方程 $\operatorname{div}\operatorname{grad} f=0$ 是 **w**____ 方程。

乘积的散度 $\operatorname{div}(u\mathbf{V})=$ **x**____。分部积分为 $\iiint u\operatorname{div}\mathbf{V}\,dx\,dy\,dz=$ **y**____ + **z**____；二维时成为 **A**____，一维时成为 **B**____。稳恒流的连续性方程为 $\operatorname{div}(\rho\mathbf{V})=$ **C**____。

1–10 用散度定理求通量 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$。

1. $\mathbf{F}=x\mathbf{i}+x\mathbf{j}+x\mathbf{k}$；$S$ 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$。
2. $\mathbf{F}=-y\mathbf{i}+x\mathbf{j}$；$V$ 为单位立方体 $0\le x,y,z\le 1$。
3. $\mathbf{F}=x^2\mathbf{i}+y^2\mathbf{j}+z^2\mathbf{k}$；$S$ 为单位球面。
4. $\mathbf{F}=x^2\mathbf{i}+8y^2\mathbf{j}+z^2\mathbf{k}$；$V$ 为单位立方体。
5. $\mathbf{F}=x\mathbf{i}+2y\mathbf{j}$；$S$ 由 $x=0,y=0,z=0,x+y+z=1$ 围成。
6. $\mathbf{F}=\mathbf{u}_r=(x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k})/\rho$；$S$ 为球面 $\rho=a$。
7. $\mathbf{F}=\rho(x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k})$；$S$ 为球面 $\rho=a$。
8. $\mathbf{F}=x^3\mathbf{i}+y^3\mathbf{j}+z^3\mathbf{k}$；$S$ 为球面 $\rho=a$。
9. $\mathbf{F}=z^2\mathbf{k}$；V 为球 $\rho\le a$ 的上半部分。
10. $\mathbf{F}=\operatorname{grad}(xe^y\sin z)$；$S$ 为球面 $\rho=a$。
11. 在立方体 $0\le x,y,z\le a$ 内求 $\iiint \operatorname{div}(x^2\mathbf{i}+y\mathbf{j}+2\mathbf{k})\,dV$，再分别求六个面的 $\mathbf{n}$ 与通量并相加。
12. 第 11 题中 a 很小时，答案接近 ca^3。求 c。在哪些点有 $\operatorname{div}\mathbf{F}=c$?
13. (a) 在球 $\rho\le a$ 内积分 $\mathbf{F}=\rho\mathbf{i}$ 的散度；(b) 计算球面 $\rho=a$ 上的通量。
14. 对盒子 $0\le x\le 1,0\le y\le 2,0\le z\le 3$ 的各面计算 $\iint \mathbf{R}\cdot\mathbf{n}\,dS$，再用散度定理核对。
15. 当 $\mathbf{F}=x\mathbf{i}+z^2\mathbf{j}+y^2\mathbf{k}$ 时求通量：(a) S 是被上方平面 $z=1$ 截住的圆锥面 $z^2=x^2+y^2$；(b) S 是顶点为 $(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 的棱锥边界。
16. 取 $\mathbf{F}=x(\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k})$，$V$ 为单位立方体 $0\le x,y,z\le 1$，计算散度定理中的所有积分。
17. 仿照例 5 求 $(x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k})/\rho^7$ 的散度。

18. $(\operatorname{grad} f)\cdot\mathbf{n}$ 是沿____方向的____导数，记作 $\partial f/\partial n$。若 V 中 $f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}=0$，由散度定理推出 $\iint \partial f/\partial n\, dS=0$。

19. 描述闭曲面 S 及其外法向 $\mathbf{n}$：(a) 空心球域 $1\le x^2+y^2+z^2\le 9$；(b) 实心圆柱 $x^2+y^2\le 1, |z|\le 7$；(c) 棱锥 $x,y,z\ge 0, x+2y+3z\le 1$；(d) 实心双圆锥 $x^2+y^2\le z^2\le 1$。

20. 举例说明何时 $\iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 比 $\iiint \operatorname{div}\mathbf{F}\,dV$ 更容易算。

21. 设 $\mathbf{F}=M(x,y)\mathbf{i}+N(x,y)\mathbf{j}$，$R$ 为 xy 平面区域，$(x,y,z)\in V$ 当且仅当 $(x,y)\in R$ 且 $|z|\le 1$。(a) 描述 V，将体积分化为二重积分；(b) 检查顶、底、侧面，将曲面通量化为曲线积分；(c) 谁的定理说明该二重积分等于曲线积分？

22. 能否同时在 S 每一点有 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=0$，在 V 每一点有 $\operatorname{div}\mathbf{F}=0$？不允许取零场。

23. 半径 a、密度 1、质量 $M=4\pi a^3/3$ 的实心球内部，引力场为 $\mathbf{F}=-GM\mathbf{R}/a^3$。(a) 检查高斯定律 $\operatorname{div}\mathbf{F}=-4\pi G$；(b) 球面处的力与把整个质量 M ____时相同；(c) 求一个梯度场，使球 $\rho\le a$ 内散度为 6，球外散度为零。

24. 向外场 $\mathbf{F}=\mathbf{R}/\rho^3$ 的大小为 $1/\rho^2$。穿过半径 ρ 球面上面积 A 的通量为____。一个球坐标小盒子的两个面在 ρ_1,ρ_2 处，面积分别为 $\rho_1^2\sin\phi\,d\phi\,d\theta$ 与 $\rho_2^2\sin\phi\,d\phi\,d\theta$。推出盒子的净通量为零，验证散度为零。

25. 高斯定律中，什么电荷分布 $q(x,y,z)$ 产生单位径向场 $\mathbf{E}=\mathbf{u}_r$？穿过单位球面的通量是多少？

26. 若速度为 $\mathbf{V}$ 的流体不可压缩，且密度 ρ 为常数，连续性方程化为____。若无旋，则可写成梯度场 $\mathbf{F}=\operatorname{grad} f$；两者兼有时，$f$ 满足____方程。

27. 判断正误并充分说明理由：(a) 若对每个闭曲面通量均为零，则 $\mathbf{F}$ 为常向量；(b) 若 $\mathbf{F}=\operatorname{grad} f$，则散度为零；(c) 若处处 $|\mathbf{F}|\le 1$，则 $\iiint \operatorname{div}\mathbf{F}\,dV\le S$ 的面积；(d) 若处处 $|\mathbf{F}|\le 1$，则处处 $|\operatorname{div}\mathbf{F}|\le 1$。

28. 写出三维无源场 $\mathbf{F}(x,y,z)$ 的 E–F–G–H 性质。在 F 中，把共用端点的路径换成共用边界曲线的曲面；在 G 中，把流函数换成满足 $\mathbf{F}=\operatorname{curl}\mathbf{g}$ 的向量场。

29. 描述以圆 $x^2+y^2=1, z=0$ 为边界的两个不同曲面。若____，场 $\mathbf{F}$ 穿过两者的通量自动相同。

30. 有界区域 R 的边界没有边界。画一个平面区域并解释其含义。对实心球又意味着什么？

译注

- 散度定理要求场在区域及其邻域适当光滑、边界分片光滑，并取外法向；内腔边界的“向外”是指离开实体进入空腔。点源例 3 必须挖孔或采用分布解释。例 4 的 $1/\rho^2$ 可积奇性需用挖孔极限处理，不能声称在原点满足经典光滑条件。
- PDF 680 原文通量推导误用了三重积分号，PDF 683 的 (12) 边界项也误排为三重积分；已按曲面二重积分更正。PDF 684 质量减少率中的 p 已按上下文更正为密度 ρ。
- 第 21 题原书为 $|z|\ge 1$，与有顶、底、侧面的有限柱体及降维题意不符，已更正为 $|z|\le 1$。第 18 题原页有两处填空，均保留。
- 第 15(a) 题没有明确是否包含顶盖，原题文字保留；使用散度定理时必须明确补盖与是否扣除其通量。第 26 题原书把速度 $\mathbf{V}$ 改写成 $\mathbf{F}$，保留记号变化；由无旋推出全局势还需定义域条件。第 28 题的全局向量势存在也需区域拓扑条件，不能无条件推广。

- 原书把不可压缩直接简化为常密度，这是本例的均匀密度模型；一般不可压缩流动的物质密度沿流线保持不变，不必空间处处相同。例 4 是假设温度模型，不是对真实太阳温度的陈述。应用框架中的弹性关系为示意性简化，完整弹性理论涉及张量。
- 小盒子证明为直观推理，所给误差阶需要比一阶连续更强的正则性或改用一致连续估计。历史年份、人物优先权按原书翻译，未独立考证；“列宁格勒”明确标为原书时代称呼。

15.6 斯托克斯定理与场的旋度

散度定理中的曲面是闭合的，S 是实体 V 的边界。现在曲面不闭合，S 自己有边界，称为曲线 C。这又接近格林定理的原始情形：曲线围住区域，二重积分等于功积分。但斯托克斯定理（英语也写作 Stokes' s Theorem）在三维空间中讨论，由空间曲线 C 围住一个曲面 S。这是我们第一次沿空间闭曲线积分。

推广到三维时，向量场也改变了。平面场 $\mathbf{F}(x,y)=M\mathbf{i}+N\mathbf{j}$ 成为空间场 $\mathbf{F}(x,y,z)=M\mathbf{i}+N\mathbf{j}+P\mathbf{k}$，功微元 $M\,dx+N\,dy$ 增加了 $P\,dz$。二重积分中的关键量 N_x-M_y 也要改变：先前把这个标量叫作“旋度”，其实它只是一个向量的第三分量。斯托克斯定理需要该向量的全部三个分量，它就是 $\operatorname{curl}\mathbf{F}$。

定义 向量场 $\mathbf{F}=M\mathbf{i}+N\mathbf{j}+P\mathbf{k}$ 的旋度是向量场

$$\operatorname{curl}\mathbf{F}=(P_y-N_z)\mathbf{i}+(M_z-P_x)\mathbf{j}+(N_x-M_y)\mathbf{k}. \tag{1}$$

记号 $\nabla\times\mathbf{F}$ 用一个形式行列式产生这六个导数：

$$\operatorname{curl}\mathbf{F}=\nabla\times\mathbf{F}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ \partial/\partial x&\partial/\partial y&\partial/\partial z\\ M&N&P\end{vmatrix}. \tag{2}$$

$\mathbf{i}P_y,\mathbf{j}M_z,\mathbf{k}N_x$ 三项为正号，另三项如 $\mathbf{k}M_y$ 为负号，具有循环对称性。这种写法有助于记忆，虽然它不是通常意义上的行列式：普通行列式不会同时含一行向量、一行算子和一行函数。

例 1 平面场 $M(x,y)\mathbf{i}+N(x,y)\mathbf{j}$ 满足 $P=0,M_z=N_z=0$，只剩两项：$\operatorname{curl}\mathbf{F}=(N_x-M_y)\mathbf{k}$，又回到格林定理。

例 2 叉积 $\mathbf{a}\times\mathbf{R}$ 是旋转场 $\mathbf{S}$，其轴由常向量 $\mathbf{a}=a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}+a_3\mathbf{k}$ 指定。图 15.23 的流绕 $\mathbf{a}$ 旋转，分量为

$$\mathbf{S}=\mathbf{a}\times\mathbf{R}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ a_1&a_2&a_3\\ x&y&z\end{vmatrix}=(a_2z-a_3y)\mathbf{i}+(a_3x-a_1z)\mathbf{j}+(a_1y-a_2x)\mathbf{k}. \tag{3}$$

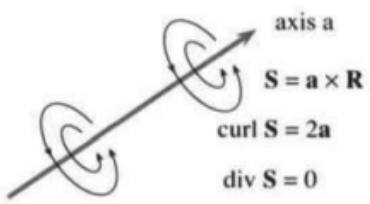
熟悉的 $-y\mathbf{i}+x\mathbf{j}$ 对应 $(a_1,a_2,a_3)=(0,0,1)$，转轴为 $\mathbf{a}=\mathbf{k}$。

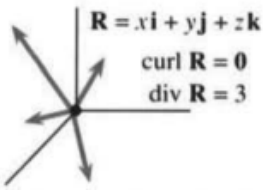
旋转场的散度是 $M_x+N_y+P_z=0+0+0$。注意散度使用 M_x，而旋度使用 N_x,P_x。$\mathbf{S}$ 的旋度为向量 $2\mathbf{a}$：

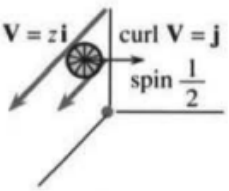
$$(P_y-N_z)\mathbf{i}+(M_z-P_x)\mathbf{j}+(N_x-M_y)\mathbf{k}=2a_1\mathbf{i}+2a_2\mathbf{j}+2a_3\mathbf{k}=2\mathbf{a}.$$

这个例子开始揭示旋度的含义：它衡量旋转！旋度方向是旋转轴，本例沿 $\mathbf{a}$；旋度的大小为转动角速度的两倍。

本例中 $|\operatorname{curl}\mathbf{F}|=2|\mathbf{a}|$，角速度大小为 $|\mathbf{a}|$。







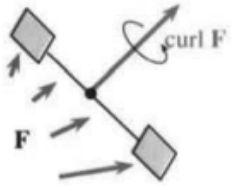


图 15.23 旋转场 $\mathbf{S}=\mathbf{a}\times\mathbf{R}$、位置场 $\mathbf{R}$、速度场（剪切场）$\mathbf{V}=z\mathbf{i}$，以及一般场 $\mathbf{F}$。axis：轴；spin：转动角速度。

例 3（重要！） 每个梯度场 $\mathbf{F}=f_x\mathbf{i}+f_y\mathbf{j}+f_z\mathbf{k}$ 的旋度都为零：

$$\operatorname{curl}\mathbf{F}=\left(\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial z}-\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathbf{i}+\left(\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathbf{j}+\left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y}-\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial x}\right)\mathbf{k}=0. \tag{4}$$

因为混合偏导数相等，$f_{yz}=f_{zy}$、$f_{xz}=f_{zx}$、$f_{yx}=f_{xy}$，它们两两抵消，所以 $\operatorname{curl}\operatorname{grad}f=0$。

例 4（例 3 的对应命题） 旋度的散度也自动为零：

$$\operatorname{div}\operatorname{curl}\mathbf{F}=\frac{\partial}{\partial x}(P_y-N_z)+\frac{\partial}{\partial y}(M_z-P_x)+\frac{\partial}{\partial z}(N_x-M_y)=0. \tag{5}$$

仍因混合偏导数 $P_{xy}=P_{yx}, N_{xz}=N_{zx}, M_{zy}=M_{yz}$ 两两抵消。“梯度的旋度”与“旋度的散度”中的各项安排得恰好使结果为零。

15N 对充分光滑的函数和向量场，有

$$\operatorname{curl}\operatorname{grad}f=\nabla\times\nabla f=0,\qquad \operatorname{div}\operatorname{curl}\mathbf{F}=\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F})=0.$$

旋转场 $\mathbf{S}$ 无散，位置场 $\mathbf{R}$ 无旋。$\mathbf{R}$ 是 $f=(x^2+y^2+z^2)/2$ 的梯度，$\mathbf{S}$ 是某个合适场的旋度，因此这两个零值是自动成立的。

你认为旋度衡量场的旋转，这是对的；认为 $\operatorname{curl}(\mathbf{F}+\mathbf{G})=\operatorname{curl}\mathbf{F}+\operatorname{curl}\mathbf{G}$，也对。但若认为由平行向量组成的场一定没有旋转，就错了。例 5 的向量彼此平行，长度不同却会产生旋转。

例 5 沿 x 方向的场 $\mathbf{V}=z\mathbf{i}$，其旋度为沿 y 方向的 $\mathbf{j}$。

把小桨轮放在 xz 平面中，这个场会转动它。轮顶的速度大于轮底，所以上部运动较快，轮子旋转（图 15.23c）。旋转轴是 $\operatorname{curl}\mathbf{V}=\mathbf{j}$，角速度为 $1/2$，因为旋度大小为 1。

另一个速度场 $\mathbf{v}=-x\mathbf{k}$ 产生相同旋度 $\mathbf{j}$：流沿 z 方向，随 x 变化，旋转沿 y 方向。更有意思的是它们的和：两个剪切场合成纯旋转场 $\mathbf{S}=z\mathbf{i}-x\mathbf{k}$，旋度为 $2\mathbf{j}$。

旋度的意义

例 5 把桨轮放进流中。对任意场都可以作这样的局部想象，以理解旋度。轮子是否转动、转多快，取决于位置 (x,y,z)，也取决于轮轴方向。即使放在旋转场内，若轮轴 $\mathbf{n}$ 垂直于场的转轴 $\mathbf{a}$，轮子也不转！一般规则是轮子的局部角速度为 $\frac{1}{2}(\operatorname{curl}\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}$。这叫“方向旋转率”，类似于方向导数 $(\operatorname{grad}f)\cdot\mathbf{u}$；$\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{u}$ 都是单位向量。

梯度场处处没有这种旋转，称为无旋场：$\operatorname{curl}\operatorname{grad}f=0$。纯旋转场 $\mathbf{a}\times\mathbf{R}$ 的旋度为 $2\mathbf{a}$，轮子的角速度为 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{n}$，其中 $1/2$ 与 2 抵消。这种自转发生在每个位置，不只在原点。把硬币放在光盘上，光盘转一周，硬币自身也转一周；硬币是否在圆心不影响这一点。

当轮轴 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向时转速最大，点积为 $|\mathbf{a}|$。梯度给出增长最快的方向，旋度给出转动最快的轴方向：

$$\begin{array}{ll} f \text{ 的最大增长率为 } |\operatorname{grad}f|, & \text{沿 } \operatorname{grad}f; \\ \mathbf{F} \text{ 的最大局部旋转率为 } \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{F}|, & \text{轴沿 } \operatorname{curl}\mathbf{F}. \end{array}$$

斯托克斯定理

终于来到这个大定理。像格林定理一样，它把曲线积分与曲面积分联系起来。曲线积分仍是沿闭曲线的功 $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R}$。格林定理中的曲面积分为 $\iint (N_x - M_y)\,dx\,dy$，曲面在 xy 平面内，法向为 $\mathbf{k}$。现在知道 $N_x - M_y$ 就是旋度的 $\mathbf{k}$ 分量。由于法向恒为 $\mathbf{k}$，格林定理只需这一分量；弯曲曲面的斯托克斯定理需要全部三个分量。

图 15.24 是帽形曲面 S 和闭边界 C。头朝 $\mathbf{n}$ 方向、沿 C 正向行走时，曲面应在左侧。你可能直立，像格林定理中 $\mathbf{n} = \mathbf{k}$；也允许倒立，取 $\mathbf{n} = -\mathbf{k}$，但必须反向绕行，才能使 (6) 两边相等，曲面仍在左侧。莫比乌斯带不适用，因为无法连续选定法向。单位法向 $\mathbf{n}$ 决定了边界上所谓“逆时针”的方向。

15O 斯托克斯定理

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R} = \iint_S (\operatorname{curl} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS. \tag{6}$$

右边累加曲面上的微小旋转，左边是边界的总环流或功。这不容易直观想象，可能是本书最难的定理，但一个结论很简单：若旋度为零，边界功就为零。这尤其适用于梯度场，正如我们已经知道的。

由 (4)，梯度场无旋；由 (6)，梯度场沿闭边界做功为零。三维与二维一样，梯度场就是保守场。在概述定理的两个证明后，继续讨论它们。

第一个证明说明为什么定理应当成立；第二个证明说明它确实成立，并给出可计算的公式。你也许更喜欢第一个。

第一种证明。 图 15.24 中三角形 ABC 与 ACD 相接。以后可以加入更多三角形，得到逼近曲面的分片平面 S。两个三角形已足以说明关键。对各自平面应用格林定理，虽法向不同，均有

$$\oint_{AB+BC+CA} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R} = \iint_{ABC} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS, \qquad \oint_{AC+CD+DA} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R} = \iint_{ACD} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

两式相加，右边是两个三角形上的曲面积分。左边沿 CA 与 AC 的积分抵消，内部切口消失，只剩 $AB + BC + CD + DA$，正是外边界 C 上的积分，即斯托克斯定理左边。

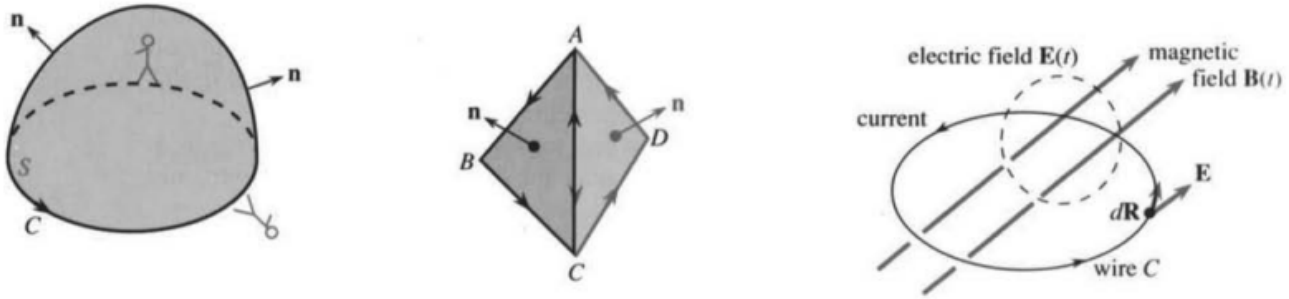


图 15.24 曲面 S 与边界 C。磁场 $\mathbf{B}$ 的变化产生电场旋度，进而在导线 C 中产生电流。electric field：电场；magnetic field：磁场；current：电流；wire：导线。

第二种证明。 现在曲面可以弯曲。另给一个证明似乎多余，但它提供实际可用的公式。由 $z = f(x, y)$，

$$dz = f_x\, dx + f_y\, dy, \qquad \mathbf{n}\, dS = (-f_x \mathbf{i} - f_y \mathbf{j} + \mathbf{k})\, dx\, dy.$$

后一个公式见 15.4 节式 (11)。代入 dz，曲线积分变成

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R} = \oint_{C\text{ 的投影}} M\,dx + N\,dy + P(f_x\,dx + f_y\,dy). \tag{7}$$

将旋度与 $\mathbf{n}\,dS$ 点乘，曲面积分成为

$$\iint_{S\text{ 的投影}} [(P_y - N_z)(-f_x) + (M_z - P_x)(-f_y) + (N_x - M_y)]\,dx\,dy. \tag{8}$$

要证明 (7) = (8)，在格林定理中把 M 换成 $M + Pf_x$，把 N 换成 $N + Pf_y$。那么该等式就是投影平面上的格林定理（第 47 题），从而证明曲面 S 上的斯托克斯定理。注意，两种证明的关键都是平面上的格林定理。

例 6 在电磁学中，斯托克斯定理联系着法拉第定律。

斯托克斯定理并不总适合直接计算，式 (8) 就说明了原因。但流动的旋转、旋度或涡量是流体力学的基础。另一个重要应用是电场：法拉第定律与高斯定律的对应关系，就像斯托克斯定理与散度定理的对应关系。

设曲线 C 是实际导线。改变磁场 $\mathbf{B}(t)$，可以沿 C 产生电流。穿过内部曲面的磁通量 $\varphi = \iint \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 随时间变化，产生能做功的电场 $\mathbf{E}$：

$$\text{法拉第定律（积分形式）：}\qquad \text{单位电荷绕一周的功} = \oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{R} = -\frac{d\varphi}{dt}.$$

这是物理定律，可能作为精确规律，也可能在某种模型中作为近似。接下来是数学，将积分形式转为微分方程。逐点信息比整条曲线上的信息更方便。斯托克斯定理把电场曲线积分换成旋度的曲面积分：

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{R} = \iint_S \operatorname{curl}\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\,dS, \qquad -\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \iint_S -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\cdot\mathbf{n}\,dS.$$

对任意小曲线 C，两者相等，所以右边对任意曲面也相等。把曲面缩到一点，得到麦克斯韦方程之一：

$$\text{法拉第定律（微分形式）：}\qquad \operatorname{curl}\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}.$$

保守场与势函数

本章最后回到始终重要的问题：哪些场沿闭曲线做功为零？记住平面判据 D：$M_y = N_x$ 时，在适当区域中，场保守，可写成 $\mathbf{F} = \operatorname{grad} f$，并有 $\oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R} = 0$。

现在看三维场 $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + (x^2 + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$。它沿空间闭曲线做非零功吗，还是梯度场？要成为梯度场，必须同时有 $f_x = 2xy, f_y = x^2 + z, f_z = y$。一个未知函数要满足三个方程，一般无法求解；通过三维判据 D，即旋度为零时，才具备可解的条件。本例通过，势为 $f = x^2y + yz$。

15P 保守场 $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ 具有下列性质：

- **A** 沿空间中每条闭路径的功 $\oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}$ 为零。
- **B** 从 P 到 Q 的功只依赖端点，不依赖空间路径。
- **C** 是梯度场：$M = f_x, N = f_y, P = f_z$。

- **D** 分量满足 $M_y = N_x, M_z = P_x, N_z = P_y$，即旋度为零。

在适当的定义域条件下，具有一项便具有全部；D 是快捷检验。

不必详细重做 $A \Rightarrow B \Rightarrow C \Rightarrow D \Rightarrow A$ 的证明，只需注意 C 推 D 是因为梯度的旋度总为零。最新的一步 D 推 A，正是斯托克斯定理给出的结论。

有趣的问题是通过 D 后如何解出 f。上例中

$$\begin{aligned} f_x = 2xy \Rightarrow f &= \int 2xy\,dx = x^2y + C(y,z), \\ f_y = x^2 + z = x^2 + C_y &\Rightarrow C = yz + c(z), \\ f_z = y = y + c'(z) &\Rightarrow c(z) \text{ 可取零.} \end{aligned}$$

第一步留下任意函数 $C(y,z)$，用来满足第二个方程；第二步留下任意函数 $c(z)$，用来满足第三个方程，本例不需要非零补项。合起来 $f = x^2y + C = x^2y + yz + c = x^2y + yz$。只有通过旋度为零的判据，才可能完成这种逐步调整。

例 7 $\mathbf{F} = (z-y)\mathbf{i} + (x-z)\mathbf{j} + (y-x)\mathbf{k}$ 是某个函数的梯度吗？

判据 D 回答不是。它是旋转场 $\mathbf{a} \times \mathbf{R}$，旋度为 $2\mathbf{a} = (2,2,2) \neq 0$。寻找势必然失败，但可以尝试：匹配 $f_x = z - y$ 需要 $f = zx - yx + C(y,z)$，对 y 求导为 $-x + C_y$，不可能恒等于 $N = x - z$，所以势不存在。

例 8 选取什么 P，使 $\mathbf{F} = yz^2\mathbf{i} + xz^2\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ 保守？并求 f。

解 需要旋度为零。先检查 $M_y = z^2 = N_x$，另外要求

$$P_x = M_z = 2yz, \qquad P_y = N_z = 2xz.$$

$P = 2xyz$ 通过全部检验。可以解三个方程求势，也可以直接看出 $f = xyz^2$ 的梯度就是该场。

第三种方法是把 $f(x,y,z)$ 定义为从原点到该点的功。路径无关，因此沿直线 (xt, yt, zt)，$0 \le t \le 1$ 练习积分：

$$f(x,y,z) = \int_0^1 \left[(yt)(zt)^2 x + (xt)(zt)^2 y + 2(xt)(yt)(zt)z\right] dt = xyz^2.$$

例 9 为什么 $\operatorname{div}\operatorname{curl}\operatorname{grad} f$ 自动为零？给出两种解释。

解 一是梯度的旋度为零，二是任意场的旋度再取散度为零。这是向量微积分的关键恒等式。最后回顾四个公式：

$$\begin{aligned} \text{格林定理：} \qquad \oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R} &= \iint (N_x - M_y)\,dx\,dy, \\ \oint \mathbf{F}\cdot \mathbf{n}\,ds &= \iint (M_x + N_y)\,dx\,dy; \\ \text{散度定理：} \qquad \iint \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS &= \iiint (M_x + N_y + P_z)\,dx\,dy\,dz; \\ \text{斯托克斯定理：} \qquad \oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{R} &= \iint \operatorname{curl}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS. \end{aligned}$$

格林定理第一种形式推广为斯托克斯定理，第二种推广为散度定理。你也许会问，为什么一开始不直接讲三维？后两个定理确实包含前两个，可令 $P=0$ 并取合适的平面或柱体。因此本章本可以只讲两个定理而不是四个。我承认，但这里有一个基本教学原则：“从特殊推广到一般，比从一般退回特殊更容易。”同样，我们先学 df/dx，再学偏导数和梯度。

15.6 习题

阅读填空

$M\mathbf{i}+N\mathbf{j}+P\mathbf{k}$ 的旋度是向量 **a**____，等于三阶形式行列式 **b**____。$x^2\mathbf{i}+z^2\mathbf{k}$ 的旋度为 **c**____。对 $\mathbf{S}=y\mathbf{i}-(x+z)\mathbf{j}+y\mathbf{k}$，旋度为 **d**____。这是一个 **e**____ 场 $\mathbf{a}\times\mathbf{R}=\frac{1}{2}(\operatorname{curl}\mathbf{S})\times\mathbf{R}$，轴向量 $\mathbf{a}=$ **f**____。任意梯度场 $f_x\mathbf{i}+f_y\mathbf{j}+f_z\mathbf{k}$ 的旋度为 **g**____，即重要恒等式 $\operatorname{curl}\operatorname{grad}f=$ **h**____。它依据 $f_{xy}=f_{yx}$ 以及 **i**____、**j**____；对应的另一恒等式是 **k**____。

旋度衡量向量场的 **l**____。轮轴沿单位向量 $\mathbf{n}$ 的桨轮转速为 **m**____。当 $\mathbf{n}$ 沿 **n**____ 方向时转动最快，此时角速度为 **o**____。

斯托克斯定理是 **p**____ = **q**____。曲线 C 是 **s**____ S 的 **r**____。这是 **t**____ 定理向 **u**____ 维的推广。$\mathbf{F}$ 是梯度场时两边都为零，因为 **v**____。

保守场的四种性质为 A = **w**____，B = **x**____，C = **y**____，D = **z**____。场 $y^2z^2\mathbf{i}+2xy^2z\mathbf{k}$（通过 / 不通过）判据 D。原题接着要求“这个场是 $f=$ **A**____ 的梯度”，并问从 $(0,0,0)$ 到 $(1,1,1)$ 的功为 **B**____（沿哪条路径？）。对每个场，旋度通量从棱锥侧面向外与从底面向上相等，因为 **C**____。

1–6 求 $\operatorname{curl}\mathbf{F}$。

1. $\mathbf{F}=z\mathbf{i}+x\mathbf{j}+y\mathbf{k}$。
2. $\mathbf{F}=\operatorname{grad}(xe^y\sin z)$。
3. $\mathbf{F}=(x+y+z)(\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k})$。
4. $\mathbf{F}=(x+y)\mathbf{i}-(x+y)\mathbf{k}$。
5. $\mathbf{F}=\rho^n(x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k})$。
6. $\mathbf{F}=(\mathbf{i}+\mathbf{j})\times\mathbf{R}$。
7. 求第 3 题的势函数。
8. 求第 5 题的势函数。
9. $x^m\mathbf{i}$ 与 $x^n\mathbf{j}$ 何时旋度为零？
10. $(a_1x+a_2y+a_3z)\mathbf{k}$ 何时旋度为零？

11–14 求旋度，并用斯托克斯定理计算 $\oint_C\mathbf{F}\cdot d\mathbf{R}$。

11. $\mathbf{F}=x^2\mathbf{i}+y^2\mathbf{k}$；$C$ 为圆 $x^2+z^2=1, y=0$。
12. $\mathbf{F}=\mathbf{i}\times\mathbf{R}$；$C$ 同第 11 题。

13. $\mathbf{F}=(\mathbf{i}+\mathbf{j})\times\mathbf{R}$；$C$ 为圆 $y^2+z^2=1, x=0$。

14. $\mathbf{F}=(y\mathbf{i}-x\mathbf{j})\times(x\mathbf{i}+y\mathbf{j})$；$C$ 为圆 $x^2+y^2=1, z=0$。

15. （重要）设两个曲面 S,T 共用边界 C，且边界方向相同。(a) 证明 $\iint_S \operatorname{curl}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS=\iint_T \operatorname{curl}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$；(b) 另一证明：两积分之差等于 $\iiint_V \operatorname{div}\operatorname{curl}\mathbf{F}\,dV$。这是哪个定理？$V$ 是什么区域？为什么积分为零？

16. 在第 15 题中，S 为地球上半球，法向向外，T 为下半球，法向向内。C,V 分别是什么？举例说明把两边的旋度改为 $\mathbf{F}$ 后，等式通常不成立。

17. 解释为什么对任意实体 V 的闭边界，都有 $\iint \operatorname{curl}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS=0$。

18. 假设场既无旋又无散。(a) 为什么它是势的梯度？(b) 为什么势满足 $f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}=0$？

19–22 若存在势函数 f，求出它。

19. $\mathbf{F}=z\mathbf{i}+\mathbf{j}+x\mathbf{k}$。

20. $\mathbf{F}=2xyz\mathbf{i}+x^2z\mathbf{j}+x^2y\mathbf{k}$。

21. $\mathbf{F}=e^{x-z}\mathbf{i}-e^{x-z}\mathbf{k}$。

22. $\mathbf{F}=yz\mathbf{i}+xz\mathbf{j}+(xy+z^2)\mathbf{k}$。

23. 求一个旋度为 $(1,0,0)$ 的场。

24. 求所有旋度为 $(1,0,0)$ 的场。

25. $\mathbf{S}=\mathbf{a}\times\mathbf{R}$ 为旋转场。对常向量 $\mathbf{b}$，计算 $\mathbf{F}=\mathbf{b}\times\mathbf{S}$ 及其旋度。

26. 场 $\mathbf{F}=y\mathbf{i}-x\mathbf{k}$ 使桨轮以多大角速度转动：(a) 轮轴 $\mathbf{n}=\mathbf{j}$；(b) 轮轴沿旋度；(c) 轮轴垂直旋度？

27. 旋转场 $\mathbf{F}=\omega(-y\mathbf{i}+x\mathbf{j})$ 中，旋度与角速度 ω 有何关系？轮子位于平面 $x+y+z=1$ 内时转多快？

28. 求旋度为 $\mathbf{S}=y\mathbf{i}-x\mathbf{j}$ 的场。

29. 求旋度为 $\mathbf{S}=\mathbf{a}\times\mathbf{R}$ 的场。

30. 若两个场处处旋度相同，判断：(a) 差是常向量场；(b) 差是梯度场；(c) 散度相同。

31–34 分别计算单位球面上半部的旋度通量与沿赤道的功积分。

31. $\mathbf{F}=y\mathbf{i}-x\mathbf{j}$。

32. $\mathbf{F}=\mathbf{R}/\rho^2$。

33. $\mathbf{F}=\mathbf{a}\times\mathbf{R}$。

34. $\mathbf{F}=(\mathbf{a}\times\mathbf{R})\times\mathbf{R}$。

35. 圆 C 在平面 $x+y+z=6$ 内，半径为 r，圆心为 $(1,2,3)$。对 $\mathbf{F}=3z\mathbf{j}+2y\mathbf{k}$，求沿 C 的功。

36. S 为单位球上半球面，$\mathbf{F}=z\mathbf{i}+x\mathbf{j}+xyz\mathbf{k}$。求旋度通量。

37. 求 $g(x,y)$，使 $\operatorname{curl}(g\mathbf{k})=y\mathbf{i}+x^2\mathbf{j}$。15.3 节把 g 叫什么？它存在是因为这个场的____为零。

38. 构造场 $\mathbf{F}$，使其旋度为 $2x\mathbf{i}+3y\mathbf{j}-5z\mathbf{k}$，该目标场散度为零。

39. 将 $\mathbf{F} = xy\mathbf{i}$ 分成 $\mathbf{V} + \mathbf{W}$，使 $\mathbf{V}$ 无旋而 $\mathbf{W}$ 无散。

40. 稳恒磁场的安培定律为 $\operatorname{curl}\mathbf{B} = \mu\mathbf{J}$，其中 $\mathbf{J}$ 为电流密度，μ 为常数。根据穿过空间闭曲线 C 所围曲面的电流，求 $\mathbf{B}$ 沿 C 的环流（原书称“功”）。麦克斯韦允许电流随时间变化，由此还要引入电场。

41. 对 $\mathbf{F} = (x^2 + y^2)\mathbf{i}$，求 $\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{F}$、$\operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{F}$ 以及 $\mathbf{F}_{xx} + \mathbf{F}_{yy} + \mathbf{F}_{zz}$。

42. 对 $\mathbf{F} = v(x, y, z)\mathbf{i}$，证明：(a) $\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{F} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{F} - (\mathbf{F}_{xx} + \mathbf{F}_{yy} + \mathbf{F}_{zz})$；(b) $\operatorname{curl}(f\mathbf{F}) = f\operatorname{curl}\mathbf{F} + (\operatorname{grad} f) \times \mathbf{F}$。

43. 若 $\mathbf{B} = \mathbf{a}\cos t$，$\mathbf{a}$ 为恒定方向向量，用法拉第定律求 $\operatorname{curl}\mathbf{E}$，再求交变旋转场 $\mathbf{E}$。

44. 令 $\mathbf{G} = m\mathbf{i} + n\mathbf{j} + p\mathbf{k}$，写出 $\mathbf{F} \times \mathbf{G}$ 并取散度，核对结果等于 $\mathbf{G} \cdot \operatorname{curl}\mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \operatorname{curl}\mathbf{G}$。

45. 从斯托克斯定理写出 xz 平面内的格林定理。

46. 判断：$\nabla \times \mathbf{F}$ 垂直于 $\mathbf{F}$。

47. (a) 第二种证明将 $M^* = M(x, y, f(x, y)) + P(x, y, f(x, y))f_x$ 作为格林定理中的 M。用链式法则与乘积法则计算 M_y^*，共有五项；(b) 类似地，$N^* = N(x, y, f) + P(x, y, f)f_y$ 的 x 导数为 $N_x + N_z f_x + P_x f_y + P_z f_x f_y + P f_{yx}$。检查 $N_x^* - M_y^*$ 与 (8) 被积式一致，完成证明所需步骤。

48. “边界的投影就是投影的边界。”第二种证明在投影上应用格林定理时使用了这一事实。举两个 S, C 及其投影的例子。

49. 当 $C = \partial S$ 或 $S = \partial V$ 时，下列哪些积分相等?

$$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R}, \quad \oint (\operatorname{curl}\mathbf{F}) \cdot d\mathbf{R}, \quad \oint (\operatorname{curl}\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, ds, \quad \iint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS,$$

$$\iint \operatorname{div}\mathbf{F}\, dS, \quad \iint (\operatorname{curl}\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS, \quad \iint (\operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS, \quad \iiint \operatorname{div}\mathbf{F}\, dV.$$

50. 画出场 $\mathbf{V} = -x\mathbf{k}$ 使 xz 平面内的轮子旋转的情形。哪些方向的轮子不转?

译注

- 斯托克斯定理要求曲面可定向且分片光滑、边界方向与法向相容，场在曲面邻域具有连续一阶导数。15N 使用混合偏导可交换的正则性。15P 中 D 推出全局保守性需单连通等定义域条件；不能直接推广到绕奇线的带孔区域。第18、24、30题相同。
- 第二种证明处理函数图像曲面；一般曲面须分片并拼接。第48题关于投影边界的断言只在这种单值图像等适当条件下成立，不是任意曲面的性质。
- PDF 690 的 C 推 D 原书写成 curl grad F，已按标量势改为 curl grad f。例8给出一个可行的 P，不是唯一选择；还可加只依赖 z 的函数，势相应增加其原函数。
- PDF 692 阅读填空原场 $y^2z^2\mathbf{i} + 2xy^2z\mathbf{k}$ 缺少与后续“梯度”问题相容的 **j** 分量，确实不通过判据 D。按印刷原式保留并显式提示原题续问；可能意图补 $2xyz^2\mathbf{j}$，不擅改为确定原文。填空 l 在原页看似 i，按字母顺序记作 l；旋转场公式中的 curl F 改为同一场的 curl S。

- 第11–14、35题未明示绕行方向，非零答案符号须随所选法向说明。第49题空间曲线的法向并非仅由曲线唯一决定，第三项需要额外约定，原选项保留。
- 桨轮解释是理想化的无穷小局部旋转模型，不是任意有限轮子的动力学定律。法拉第推导采用固定回路、固定曲面；移动回路还需相应输运项。第40题磁场环流不应理解为洛伦兹磁力对电荷的机械做功。

第 16 章　微积分之后的数学

我希望本书不只是帮助你通过微积分课程，当然也希望它能做到这一点。学完微积分后，你会面临选择：下一门数学课学什么？这几页希望为你提供指引。答案一部分取决于你的方向——工程、管理、教学、科学，或其他需要数学的职业；另一部分取决于那些课程本身将带你走向哪里。本章可以作为参考，比单看课程名称更清楚地介绍它们：

- 线性代数；微分方程；离散数学。
- 高等微积分（含傅里叶级数）；数值方法；统计学。

纯数学常分为分析、代数与几何，它们在“数学思维方式”中汇合，即逻辑与思想的结合。这是一门深刻而富于创造性的学科，我们在这里迈出第一步。

微积分之后的两门主要课程是线性代数和微分方程，我希望你都能学习。为方便以后使用，16.1、16.2 节用例子组织这些内容。先简要比较这两门学科。

线性代数研究方程组。有 n 个待求变量，改变一个会影响其他变量。它们可以是价格、速度、电流或浓度——任何由相互关联部分组成的模型都可能产生这些输出。

线性代数只作一个假设：模型必须线性。一个变量的变化产生与之成比例的变化。几乎每个学科都从这里开始；变成非线性时，我们常通过一系列线性方程来求解。原书把带有 $x \geq 0$ 约束的线性规划也归入不再是纯线性方程组的情形。我曾在别处写过：“线性代数已经像微积分一样基础、一样适用，而且幸运的是，它更容易。”我建议你学它。

微分方程是连续的，来自微积分；矩阵方程是离散的，来自代数。变化率 dy/dt 由当前状态 y 决定，状态又按此规则变化。16.2 节将求解经济学、生命科学中的 $y' = cy + s(t)$，以及物理、工程中的 $y'' + by' + cy = f(t)$。请保留这些内容，日后查阅。

第三个重要方向是离散数学。矩阵是一部分，网络与算法占更大的部分。这里不研究导数，它更接近代数，也是计算机科学所需要的。有些人很擅长计算计算机并行发送十条消息有多少种方式，并寻找最快的一种。

典型问题：能否把美国 50 个州分成 25 对相邻州，使每一对中有一个州的英文名称字母数为偶数？例如 New York 可与 New Jersey 配对，Texas 与 Oklahoma，California 与 Arizona。对夏威夷和阿拉斯加还需要额外规定。这个匹配问题听起来不像数学，其实就是数学。

16.3 节挑选四个离散数学主题，帮助你决定是否继续深入。

暂时回到微积分和微分方程。完全贴合现实的问题很少容易求解，但模型是可以求解的；建立好的模型本身就是一种技能。一种求解方法涉及复数：

$$
\begin{array}{lll}
u(x+iy) & \text{满足} & u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{（拉普拉斯方程），} \\
e^{ik(x+ct)} & \text{满足} & u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \quad \text{（波动方程）．}
\end{array}
$$

第一行须将 u 理解为解析函数，详见译注。利用这些基本构件，可以组合出其他解。对波动方程，在 $t = 0$ 给定信号，它可由纯振荡 e^{ikx} 组合而成。组合系数构成傅里叶表示，告诉我们信号中各个频率占多少。很多工程师与科学家宁愿了解这些傅里叶系数，而不是直接知道 $f(x)$。

傅里叶级数把信号分解为 $\sum a_k \cos kx$、$\sum b_k \sin kx$ 或 $\sum c_k e^{ikx}$。像幂级数一样，这些和可以是无穷的。函数不再由 $f(x)$ 的取值或基点处的导数描述，而由 a_k, b_k, c_k 描述。有关离散系数可以用“快速傅里叶变换”计算。在我看来，这是牛顿法以来最伟大的算法。

无线电信号集中在某个频率附近，阶跃函数包含很多频率，而 delta 函数以相同强度包含所有频率。原书用示意式 $\delta(x) = \sum \cos kx$ 表达这一点。第 4 频道不可能播出完美的阶跃函数；你也不会想听到一个 delta 函数。

我们提到了计算。对非线性方程，这意味着牛顿法；对 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$，意味着消元——算法代替了公式。不再只求精确表达式，速度、精度和稳定性变得至关重要。把科学计算作为应用数学的一部分，把算法和理论一起教，是合理的。我的《应用数学导论》朝这个方向迈出一步，尝试按实际使用方式介绍高等微积分。

谈应用不能忘记统计学。社会产生海量数据，总得有人从中得出结论。判断新药是否有效、漏油事故常见还是罕见、多久体检一次，不能只凭猜测。吸烟与健康的联系竟被掩盖了几个世纪，令我惊讶；它一直藏在数据中，最终由统计学家揭示。专业人员能够寻找模式，而其余人只需一点数学，也可以理解这些发现。

学习数学的一个目的，是更多地了解自己的生活。微积分照亮一个关键概念：函数。形状、人口、心脏信号、利润和增长率，都可用函数描述。它们随时间变化，有积分，也有导数。理解并使用它们是挑战，数学需要付出努力。许多人以各自的方式作出贡献，你我也一样。我们也许不是牛顿、莱布尼茨、高斯或爱因斯坦，但可以分享他们创造的一部分。

译注

- 源 PDF 在印刷页 682 后直接转入积分表，未包含文中引用的 16.1、16.2、16.3 节，也没有印刷页 683–701 的对应正文。此处保留交叉引用，不虚构缺失内容；索引中指向这些页码的条目也将原样保留。
- 原书称线性规划“nonlinear because we require x ≥ 0”，这是作者为区别纯线性方程组所作的宽泛表述。标准分类中线性规划仍是线性优化，不能据此说其目标或约束为非线性；正文已用解释性措辞区分。
- 原书称“任意 $u(x+iy)$”满足拉普拉斯方程，必须加解析性等条件；任意依赖复变量的函数并不成立。傅里叶级数、傅里叶变换和离散傅里叶变换也有不同适用对象，正文沿用导览意图，不把它们当成无条件相同的定义。
- 原式 $\delta(x) = \sum \cos kx$ 缺求和范围、周期及归一化，只宜作分布的频谱示意。以 2π 周期单位 delta 梳为例，规范表达含 $1/(2\pi)$ 常数项和 $1/\pi$ 的余弦系数；不是普通函数逐点收敛的级数。
- 统计学段落是作者对应用的概述，不给出医疗决策建议。数学史与算法评价保留作者口吻，未另作历史考证。

积分表

第 1–17 式均取 $u = ax + b$。

1. $\displaystyle\int u^n\,dx = \frac{u^{n+1}}{a(n+1)}$；例外为 $\displaystyle\int \frac{dx}{u} = \frac{\ln|u|}{a}$。
2. $\displaystyle\int xu^n\,dx = \frac{u^{n+2}}{a^2(n+2)} - \frac{bu^{n+1}}{a^2(n+1)}$；例外为 $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{u} = \frac{x}{a} - \frac{b\ln|u|}{a^2}$，以及 $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{u^2} = \frac{b}{a^2u} + \frac{\ln|u|}{a^2}$。
3. $\displaystyle\int \frac{x^2\,dx}{u} = \frac{1}{a^3}\left(\frac{u^2}{2} - 2bu + b^2\ln|u|\right)$。
4. $\displaystyle\int \frac{x^2\,dx}{u^2} = \frac{1}{a^3}\left(u - 2b\ln|u| - \frac{b^2}{u}\right)$。
5. $\displaystyle\int \frac{x^2\,dx}{u^3} = \frac{1}{a^3}\left(\ln|u| + \frac{2b}{u} - \frac{b^2}{2u^2}\right)$。
6. $\displaystyle\int \frac{dx}{xu} = \frac{1}{b}\ln\left|\frac{x}{u}\right|$。
7. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2u} = -\frac{1}{bx} + \frac{a}{b^2}\ln\left|\frac{u}{x}\right|$。
8. $\displaystyle\int \frac{dx}{xu^2} = \frac{1}{bu} - \frac{1}{b^2}\ln\left|\frac{u}{x}\right|$。
9. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2u^2} = -\frac{b + 2ax}{b^2xu} + \frac{2a}{b^3}\ln\left|\frac{u}{x}\right|$。
10. $\displaystyle\int \sqrt{u}\,dx = \frac{2}{3a}u^{3/2}$。
11. $\displaystyle\int x\sqrt{u}\,dx = \frac{2(3ax - 2b)}{15a^2}u^{3/2}$。
12. $\displaystyle\int x^2\sqrt{u}\,dx = \frac{2(15a^2x^2 - 12abx + 8b^2)}{105a^3}u^{3/2}$。
13. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{u}}{x}\,dx = 2\sqrt{u} + b\int \frac{dx}{x\sqrt{u}}$。
14. $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{u}} = \frac{2(ax - 2b)}{3a^2}\sqrt{u}$。
15. $\displaystyle\int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{u}} = \frac{2(3a^2x^2 - 4abx + 8b^2)}{15a^3}\sqrt{u}$。
16. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{u}} = \frac{1}{\sqrt{b}}\ln\left|\frac{\sqrt{u} - \sqrt{b}}{\sqrt{u} + \sqrt{b}}\right|$ $(b > 0)$；或 $\displaystyle\frac{2}{\sqrt{-b}}\tan^{-1}\frac{\sqrt{u}}{\sqrt{-b}}$ $(b < 0)$。
17. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{u}}{x^2}\,dx = -\frac{\sqrt{u}}{x} + \frac{a}{2}\int \frac{dx}{x\sqrt{u}}$。
18. $\displaystyle\int \frac{dx}{(ax+b)(cx+d)} = \frac{1}{bc - ad}\ln\left|\frac{cx+d}{ax+b}\right|$。
19. $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{(ax+b)(cx+d)} = \frac{1}{bc - ad}\left(\frac{b}{a}\ln|ax+b| - \frac{d}{c}\ln|cx+d|\right)$。
20. $\displaystyle\int \sqrt{x^2 \pm a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right|$。
21. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right|$。

22. $\int \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x}\,dx = \sqrt{x^2+a^2} - a\ln\left|\frac{a+\sqrt{x^2+a^2}}{x}\right|$。

23. $\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\,dx = \sqrt{x^2-a^2} - a\sec^{-1}\frac{x}{a}$。

24. $\int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}} = \frac{x}{2}\sqrt{x^2\pm a^2} \mp \frac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|$。

25. $\int \frac{\sqrt{x^2\pm a^2}}{x^2}\,dx = -\frac{\sqrt{x^2\pm a^2}}{x} + \ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|$。

26. $\int x^2\sqrt{x^2\pm a^2}\,dx = \frac{x}{8}(2x^2\pm a^2)\sqrt{x^2\pm a^2} - \frac{a^4}{8}\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|$。

27. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2\pm a^2}} = \mp\frac{\sqrt{x^2\pm a^2}}{a^2x}$。

28. $\int (x^2\pm a^2)^{3/2}\,dx = \frac{x}{8}(2x^2\pm 5a^2)\sqrt{x^2\pm a^2} + \frac{3a^4}{8}\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|$。

29. $\int \frac{dx}{(x^2\pm a^2)^{3/2}} = \frac{\pm x}{a^2\sqrt{x^2\pm a^2}}$。

30. $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a}$。

31. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1}\frac{x}{a}$。

32. $\int \frac{dx}{(a^2-x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{a^2-x^2}}$。

33. $\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}\,dx = \sqrt{a^2-x^2} - a\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}}{x}\right|$。

34. $\int x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{8}(2x^2-a^2)\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^4}{8}\sin^{-1}\frac{x}{a}$。

35. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a^2x}$。

36. $\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^2}\,dx = -\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x} - \sin^{-1}\frac{x}{a}$。

37. $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{1}{a}\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}}{x}\right|$。

38. $\int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a}$。

39. $\int (a^2-x^2)^{3/2}\,dx = \frac{x}{8}(5a^2-2x^2)\sqrt{a^2-x^2} + \frac{3a^4}{8}\sin^{-1}\frac{x}{a}$。

40. $\int \frac{dx}{b+c\sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2-c^2}}\tan^{-1}\left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}}\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{ax}{2}\right)\right]$，原表条件为 $b^2>c^2$。

41. $\int \frac{dx}{1+\sin ax} = -\frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{ax}{2}\right)$。

42. $\int \frac{dx}{b+c\sin ax} = -\frac{1}{a\sqrt{c^2-b^2}}\ln\left|\frac{c+b\sin ax+\sqrt{c^2-b^2}\cos ax}{b+c\sin ax}\right|$，$b^2<c^2$。

43. $\int \frac{dx}{1-\sin ax} = \frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{ax}{2}\right)$。

44. $\int \frac{dx}{b+c\cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}}\tan^{-1}\left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}}\tan\frac{ax}{2}\right]$，原表条件为 $b^2>c^2$。

45. $\displaystyle\int \frac{dx}{1+\cos ax} = \frac{1}{a}\tan\frac{ax}{2}$。

46. $\displaystyle\int \frac{dx}{b+c\cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2-b^2}}\ln\left|\frac{c+b\cos ax+\sqrt{c^2-b^2}\sin ax}{b+c\cos ax}\right|$，$b^2<c^2$。

47. $\displaystyle\int \frac{dx}{1-\cos ax} = -\frac{1}{a}\cot\frac{ax}{2}$。

48. $\displaystyle\int \sin^{-1}(ax)\,dx = x\sin^{-1}(ax)+\frac{1}{a}\sqrt{1-a^2x^2}$。

49. $\displaystyle\int x^n\sin^{-1}(ax)\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\sin^{-1}(ax)-\frac{a}{n+1}\int\frac{x^{n+1}\,dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}$。

50. $\displaystyle\int \tan^{-1}(ax)\,dx = x\tan^{-1}(ax)-\frac{1}{2a}\ln(1+a^2x^2)$。

51. $\displaystyle\int x^n\tan^{-1}(ax)\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\tan^{-1}(ax)-\frac{a}{n+1}\int\frac{x^{n+1}\,dx}{1+a^2x^2}$。

52. $\displaystyle\int e^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a}$。

53. $\displaystyle\int xe^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2}(ax-1)$。

54. $\displaystyle\int x^2e^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a^3}(a^2x^2-2ax+2)$。注意 $b^{ax}=e^{a(\ln b)x}$。

55. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln(ax)} = \ln|\ln(ax)|$。

不能用初等函数表示原函数的例子：

$$\int e^{x^2}\,dx,\quad \int e^x\ln x\,dx,\quad \int\frac{dx}{\ln x},\quad \int\frac{e^x}{x}\,dx,\quad \int\frac{\sin x}{x}\,dx,\quad \int\frac{\sin^{-1}x}{x}\,dx.$$

译注

- 原表省略积分常数与多数定义域条件。本译稿统一在开头说明，不能将表中表达式理解为跨越奇点或反函数分支的同一个原函数。
- 第1式 $n\neq -1$，第2式一般式 $n\neq -1,-2$；第49、51式 $n\neq -1$；各式分母中的参数必须非零。根式含 a^2 而反函数含 a 的常用公式通常默认 $a>0$。
- 第22式原表对数未加绝对值，已补绝对值以适用于 $a>0, x\neq 0$。第23式按原式保留，采用本书反正割导数约定时需 $x>a>0$；负半轴不能不改分支直接使用。
- 第40、44式原表只写 $b^2>c^2$，但所列正平方根形式还需 $b>0$（即 $b>|c|$）；$b<0$ 时须另处理符号。保留原公式与原条件，并在此明确限制。
- 同一公式中的 $\pm$ 与 $\mp$ 必须成对选取。以上逐式对照原页，但尚未对全部原函数作独立符号微分复审。

索引

- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$：471，479。
- $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$：490。
- $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$：486，488，492。
- $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$：493，495。
- 绝对最小值：154，581。
- 绝对值：53，145，266，425，429。
- 加速度：11，69，113，153。
- 加速度向量：521，534，538，542。
- 指数相加：17，21，32。
- 加法公式：82，84，109，350。
- 向量加法：466，467。
- 大学先修课程：212，344。
- 艾滋病（AIDS）：97，100。
- 酒精：58。
- 算法：437，682，699。
- 混叠：280。
- 全值定理（All Values Theorem）：42。
- 交错级数：432，448，450。
- 安培定律：680。
- 解析几何：170。
- 平面夹角：477。
- 向量夹角：472。
- 角速度：402，675。
- 年金：305，332，371。
- 蚂蚁：316。
- 反交换性：487。
- 原函数：234，249。

- 近似—误差：139，156，158，202，275，558。
- 近似—线性：138，188，312，557，563。
- 近似—二次：157–158，315。
- 近似—e：293，297。
- 近似—积分：275–282。
- 弧长：111，383，423，520，638。
- 拱：336。
- 阿基米德：416，437。
- 面积：26，27，231–234，254，260，268，367。
- 面积—两曲线之间：373。
- 面积—定义：254，256，269，648。
- 面积—带：388。
- 面积—圆：271。
- 面积—椭圆：174，275，541，647。
- 面积—平行四边形：486，488，495，612。
- 面积—区域 R：646。
- 面积—圆环：608。
- 面积—切片：600。
- 面积—球面：389，424，660。
- 面积—曲面：388，657，658。
- 面积—倾斜正方形：606。
- 面积—环面：390。
- 面积—三角形：415，488，495。
- 面积—垫圈：377。
- 面积—楔形：421，424。
- 面积—极坐标：421，538，607，611。
- 面积—旋转曲面：389，423。
- 面积—曲线下方：236，648。
- 面积—摆线下方：528。

- 面积—e^{-x^2} 下方：610。
- 面积—抛物线下方：236。
- 算术平均：437，472。
- 箭头：299，307，466。
- 结合律：505。
- 星形线：386，528，529。
- 天文学：193，540。
- 渐近线：162，163，168，174。
- 吸引不动点：181。
- 澳大利亚：628。
- 平均：248，263，264，392，396。
- 平均—距离：266，614，624，628。
- 平均—斜率：12，105。
- 平均—函数值：261，609。
- 平均—速度：87。
- 轴：173，426，673。
- b^x：286。
- 回代：513。
- 反向：6，11，260。
- 贝果面包：377。
- 力的平衡：345。
- 投手犯规（Balk）：79。
- 球：73，77，78。
- 杆：345。
- 对数底数：10，33，284，287。
- 底平面：567，657，659。
- 棒球：104，522，525，563，590。
- 基点：453，587。
- 吸引域：180，187，561–563。

- 基：684，687。
- 篮球：72，150，390。
- 钟形曲线：294，393，394，609。
- 弯曲：11，25，153，154，167。
- 伯努利家族：201，528。
- 贝塔函数：371。
- 二项式系数：453，461。
- 二项式公式：94，247，433。
- 二项式级数：43，460，463。
- 二项式定理：17。
- 副法向量：533，535。
- 生物化学：323。
- 生物学：100，270，317，322。
- 二分图：698。
- 喂鸟器：150。
- 二分法：196。
- 黑洞：371。
- 二十一点游戏：50。
- 临界情形：367，368。
- 边界：581，584，672，680。
- 盒子：127，132，150，490，509，615。
- 最速降线：527。
- 广度优先搜索：698。
- 布丰投针：266。
- 突然加速：62，344。
- 公共汽车：632。
- 商业：332，465，593。
- 蝴蝶：420。
- $B^2 - 4AC$：176，178，586。

- 缆索：336，340。
- 计算器：181，195，279。
- 康托集：192，448，451。
- 大写字母：58，66。
- 汽车：63，71，104，521，525，531，534，626。
- 心形线：417，530。
- 催化剂：322。
- 悬链线：封面，336。
- 柯西：128，130，370，472。
- 柯西–黎曼方程：653，655。
- 卡瓦列里：381。
- 摄氏温标：58，216。
- 人口普查：321。
- 中心：166，171，172。
- 中心—曲率中心：535。
- 中心—重心：609。
- 中心—质心：399，400。
- 中心差分：35，92，155。
- 中心化：166，172，176。
- 中心力：537，539，541。
- 中心极限定理：396。
- 形心：401，403，582，613，617。
- 链：204，220。
- 链式法则：31，47，206，269，573–575。
- 换限：241，259，268。
- 坐标变换：167，626。
- 变量替换：242，356。
- 混沌：190–193，540，561。
- 化学：551。

- 圆：172，413，415，418，521，526。
- 班级人数：265，266。
- 时钟：334，473。
- 闭曲线：648，651，652。
- 闭区间：197。
- 柯布–道格拉斯函数：596。
- 蛛网图：180，185。
- 系数矩阵：497。
- 代数余子式：510。
- 咖啡：309。
- 余函数：226。
- 抛硬币：392。
- 列图像：508，512。
- 列空间：684。
- 光盘：487，632，675。
- 公司：230。
- 比较判别法：369，441。
- 余角：83，84。
- 完全图：697。
- 配方：172，358，586。
- 共轭复数：425。
- 复数：425–426，685。
- 复合函数：220。
- 复合：47，204。
- 复利：20，21，289，302，326，327，334。
- 计算：68，332。
- 凹性：113，153，158，282，587。
- 浓度：322。
- 圆锥：375，390，545，550，619，657。

- 圆锥曲线：170，176，418。
- 共轭（复数）：425。
- 连通：648，655，700。
- 能量守恒：408，640。
- 质量守恒：671。
- 保守性：631，641，646，653，677。
- 常数—C：233，254，259，642。
- 常数—常系数：693。
- 常数—常因子：250。
- 常数—由 y_0 确定：688。
- 约束：591，593。
- 可连续延拓函数：135。
- 连续性方程：671，672。
- 连续：128，131，132，209，257，550，553。
- 连续—复利计息：15，20，328。
- 连续—利息：308。
- 连续—概率：264，391。
- 连续—一致连续：258。
- 等高线：545，546。
- 收敛：123，440，561。
- 收敛—绝对：458。
- 收敛—比较法：369，441。
- 收敛—条件：448。
- 收敛—区间：458。
- 收敛—级数：440，447，458。
- 收敛—夹逼定理：128。
- 收敛—判别法：441–445。
- 收敛—趋于 L：124。
- 收敛—趋于零：123，124。

- 凸性：153，547，548。
- 不依赖坐标的表述：570。
- 坐标—变换：610。
- 坐标—柱坐标：621。
- 坐标—极坐标：412，537，542，575，611。
- 坐标—球坐标：623，626，660。
- 角点：54，89，582，595。
- 尸体：307。
- 修正项：243，246。
- 余割：118。
- $\cosh x$：336，340。
- 余弦：29，74，76，80，114，430。
- 余弦—加法公式：82，109。
- 余弦—导数：29，77，112。
- 余弦—定理：84，625。
- 余弦—级数：452。
- 成本：582。
- 余切：81，190，226，314。
- 遮盖法：363。
- 克拉默法则：499，505，511。
- 临界点：145。
- 混合偏导数：552，582。
- 叉积：486，488，492，656。
- 截面：376，379，550。
- 分割线：648，676。
- 立方体：273，619。
- 旋度：641，670，672，674，677。
- 电流：632，677，692。
- 曲率：531，533，535。

- 弧线球：522。
- 曲线—沿曲线积分：638。
- 曲线—长度：383，385。
- 曲线—参数曲线：414，523，524。
- 曲线—极坐标：416，421。
- 曲线—简单光滑：645。
- 曲线—斜率：12，103，107。
- 尖点：527，529。
- 周期轨道：185，190，192，563。
- 循环性：488。
- 摆线：526，528，529。
- 圆柱：151，381，621，657。
- 柱坐标：621。
- 沙皇家族的疾病：323。
- dy/dx：9，45。
- d^2y/dx^2：11，45。
- 水坝：409，411。
- 阻尼：690。
- 棣莫弗公式：426。
- 衰减：40，300，301，306，307，329。
- 分贝：290。
- 小数：130，432。
- 递减：90，143。
- 定积分：238，254，279，406。
- 度：58，74，79，216，575。
- del 算子（∇）：669。
- del 记号（原索引写 Δ）：567。
- 达美航空：636。
- delta 函数：42，63，66，68，164，344，347，650，652，667，682。

- 三尖瓣线：529。
- 需求：89，98，330，559。
- 密度：399，409，603，638。
- 因变量：90，545，557。
- 存款：302，329。
- 深度优先搜索：698。
- 导数：77，87，91，549。
- 导数—沿路径：570。
- 导数—方向导数：565，566。
- 导数—混合偏导 $\partial^2 f/\partial x\partial y$：551，553，588。
- 导数—点积：537。
- 导数—反函数：218，224，226。
- 导数—b^x：289，293。
- 导数—e^x：292，326。
- 导数—$e^{u(x)}$：295。
- 导数—$f(g(x))$：42，206。
- 导数—$\ln x$：42，293，312。
- 导数—$\log_b y$：289，293。
- 导数—$\sin^{-1} y$：224。
- 导数—$\sinh x$ 与 $\cosh x$：336。
- 导数—$\tan^{-1} y$：225，227。
- 导数—x^2：9，63。
- 导数—$\sin x$ 与 $\cos x$：28，109。
- 导数—x^n：12，95，118，121。
- 导数—单侧：54，550。
- 导数—偏导：549。
- 导数—二阶：11，113，122，222。
- 导数—全导数：575。
- 笛卡尔：170。

- 行列式：490–492，515，687。
- 行列式—克拉默法则中：499，511。
- 行列式—叉积中：673。
- 行列式—逆矩阵中：499，509，685。
- 行列式—雅可比：611，626。
- 骰子：264，397。
- 差分演算：44。
- 差分方程：326，329，332，693。
- 差分：25，61，230。
- 可微：133，135。
- 微分：140，149，252，557，649。
- 微分方程：15，20，37，39，96，299，345，428，681，688。
- 微分方程—逻辑斯谛：38，318，324。
- 微分方程—偏微分：552，574，653。
- 微分方程—二阶：312，689。
- 微分方程—可分离变量：317。
- 微分方程—级数解：435，456。
- 微分方程—$y' = cy$：37，299，303。
- 微分方程—$y' = cy + s$：37，317。
- 微分方程—$y'' = -y$：39，114。
- 求导—指数求导法（ED）：316。
- 求导—隐函数求导（ID）：211–215，578。
- 求导—对数求导法（LD）：313，316。
- 扩散方程：301。
- 数字化：62。
- 迪马乔：397。
- 维数：5，167，193，684。
- 无量纲：318，323。
- 凹口：417，420。

- 偶极子：347。
- 方向：466，470，565，631。
- 方向导数：565，566，675。
- 准线：171，419。
- 不连续：44，54，132，135。
- 贴现：332。
- 离散增长：326。
- 离散数学：682，697。
- 离散正弦：66。
- 距离：51，81，570。
- 距离—两平面间：484。
- 距离—到平面：480，481，495。
- 散度 / 发散—旋度的散度：674。
- 散度 / 发散—级数发散：431，440。
- 散度 / 发散—向量场散度：651，661，670。
- 散度定理：666，678。
- 函数定义域：2，55。
- 点积：470，471，537。
- 倍角：82，349。
- 二重积分：599，606，610。
- 二重求和：248。
- 倍增时间：100，300，302。
- 甜甜圈：377，423，655。
- 驾驶汽车：575，689。
- 倒车：53。
- 行车时间：147，164，169。
- 药物：308。
- ds：383，385，422，520，638。
- dS：656–660，664。

- 杜阿梅尔：304。
- 哑变量：240，242。
- e：292，294，311。
- e^x：15，219，220，283，292，299，311，326，329。
- e^{ix} 或 $e^{i\theta}$：41，339，429。
- 地球：420，542。
- 地震：290。
- 离心率：418–420。
- 心电图（ECG / EKG）：160，468，481，484。
- 经济学：97，100，546，560，563，580，595。
- 实际利率：302，331。
- 特征值：687。
- 爱因斯坦：118，142，176，214，408，411。
- 弹性：148，406。
- 弹性（经济学）：97，318。
- 心电图：160，468，481。
- 电梯：397。
- 消元：507，513，515。
- 椭圆：170，173，176，418，538，540。
- 椭圆—面积：647。
- 椭圆—极坐标：418，421，539。
- 椭圆—参数形式：524。
- 椭圆—周长：273。
- 椭球：618。
- 端点：134，145。
- 能量：406，408，640。
- 工程：404，629，691。
- 酶：322。
- 外摆线：528，529。

- ε–δ：127，136，257，553。
- 等角：151。
- 方程—热方程与波动方程：553。
- 方程—拉普拉斯：576，579，653，670，682。
- 方程—逻辑斯谛：38，318，319，324，363。
- 方程—直线：102，478，518。
- 方程—平面：477，492。
- 方程—圆锥曲线：170–176，418。
- 方程—法线：103，554。
- 方程—切线：10，103。
- 赤道：623。
- 平衡：148，559，653，669。
- 等势线：633。
- 误差：183，203，333。
- 误差—近似中的：142，158，159，558。
- 误差函数：394。
- 埃斯卡兰特：344。
- 逃逸速度：371，410。
- 蜗牛形曲线：417。
- 欧几里得：170。
- 欧拉：292，335，693，696。
- 欧拉常数 γ：442，447，451。
- 欧拉公式：19，22，41，339，427，455。
- 欧拉方法：20，333，334，694。
- 偶性：119，260，266。
- 恰当微分：649，655。
- 期望值：263，392，435。
- 指数：283，285。
- 指数函数：1，15，61，219，285，292。

- 指数函数—指数求导法（ED）：316。
- 指数函数—指数解：299，428，685。
- 指数级数：16。
- 最值定理：134，146，198。
- 因子：362。
- 阶乘：16，368，434。
- 法拉第定律：676，680。
- 快速傅里叶变换：682。
- 费根鲍姆：192。
- 围栏：151，590。
- 芬威球场：530。
- 费里斯·布勒：53。
- 费曼：144。
- 场线：633。
- 场—保守场：641，649，653，677。
- 场—梯度场：631，636，641，646，674，677。
- 场—位置场：633，666。
- 场—旋转场：630，673。
- 场—向量场：629。
- 金融：304，308，331。
- 有限差分：20。
- 一阶：9，156，275，308，334。
- 不动点：179，330。
- 飞行时间：525。
- 佛罗里达：95，548，575。
- 流动：636，650，666。
- 流场：632，636，651，669。
- 花：416，420。
- 通量：636，650，652，654，662，663，668，669。

- 调频信号：205。
- 焦点：171，173，418。
- 美式足球：548。
- 力：406，409，624。
- 力场：636，669。
- 前进与后退：6，53，58，62。
- 四维：273。
- 傅里叶级数：164，350，353，682。
- 四阶：278。
- 分形：134，186，188，192。
- 分数：362，432，438。
- 分数幂：19。
- 本杰明·富兰克林：302。
- 频率：290，693。
- 函数：2，54，55。
- 函数—可连续延拓：132，135。
- 函数—连续：131–134，198，257。
- 函数—delta：42，44，63，68，164，650，667，682。
- 函数—不连续：132。
- 函数—奇与偶：260，266。
- 函数—双曲：336，358。
- 函数—反函数：19，32，216，223，286，337。
- 函数—成对：3。
- 函数—概率密度：265，391。
- 函数—有理：362，366。
- 函数—阶跃：42，52，65，89，131，257，344。
- 微积分基本定理：26，42，69，77，199，267，629，642。
- 微积分基本定理—引入极限之前：230。
- 终值：302，331，332。

- g 与 G：11，540，632。
- 加百列的号角：390。
- 伽利略：70，176，402。
- 伽罗瓦：211。
- 赌徒：18。
- 伽马函数 Γ：99，371。
- 伽马常数 γ：442，447，451。
- 气体定律：577，580。
- 高斯：393，437，667–670。
- 高斯点：262，279。
- 广义中值定理：201。
- 几何平均：437，472。
- 几何级数：16，41，66，157，233，248，330，431，433。
- 吉布斯现象：169。
- 梯度：567，568，570，669。
- 梯度场：631，636，640，641，646，674，677。
- 图 / 图像：46，57，86，160，162，545。
- 图—节点与边：697。
- 图像—反函数：218。
- 图像—半对数：287，290。
- 图像—缩放：167。
- 图形计算器：45，56，164。
- 万有引力：11，407，537，624。
- 引力常数：540，632。
- 引力场：628，633，634，666。
- 大圆：636。
- 贪心算法：699。
- 格林定理：645–654，670，678。
- 凹槽：424。

- 增长率：3，34，299，318，685。
- 回转：404。
- 半衰期：300，308。
- 半平面：584。
- 霍尔定理：699。
- 哈雷：195，420，436，540，542。
- 锤子：74。
- 悬索：336。
- 简谐运动：75，77，114，408。
- 调和级数：125，436，440，441，446。
- 心脏：160，417，468，481，484。
- 热方程：553。
- 螺旋线：521，532，533。
- 六边形：85。
- 要点：23，45。
- 孔洞：258，377，378，441，641，648。
- 空心球：626。
- 齐次函数：580。
- 齐次解：307，693，695。
- 胡克定律：148，345，406。
- 水平—渐近线：162。
- 水平—直线检验：221。
- 水平—切片：272，374。
- 水管：525，528。
- 双曲线：170，174，176，418。
- 双曲函数：336–338。
- 双曲换元：358。
- 双曲面：556。
- 超平面：508，617。

- 内摆线：386，415，528，529，654。
- i 与 $\mathbf{i}$：425，469。
- 恒等式：81，83，190。
- 恒等函数：205，216。
- 单位矩阵：501。
- 当且仅当：125，130。
- 虚指数：19。
- 虚数：189，310，338，425，455。
- 虚部：428，455。
- 阻抗：695。
- 隐函数求导（ID）：211–214，555，578。
- 反常积分：367–370。
- 收入：230，235。
- 所得税：61，65。
- 递增函数：90，144，155，203。
- 递增数列：258。
- 不定积分：238，249，406。
- 路径无关性：640。
- 自变量：90，545，577。
- 未定式：201。
- 美洲原住民：302。
- 无差异曲线：546。
- 归纳法：119，242，247。
- 不等式：595，596。
- 不等式—施瓦茨：248，451。
- 梗死：161。
- 无穷级数：15，21，29，41。
- 无穷大：162，201。
- 拐点：24，38，154，319，586。

- 初始条件：317，690。
- 内积：471。
- 输入：2，32。
- 内层函数：204，207，251。
- 不稳定性：333。
- 瞬时斜率：13。
- 瞬时：5，67，87。
- 教师：447。
- 积分：77，232，234。
- 积分—沿曲线：636，638。
- 积分—定义：257，258，598。
- 积分—二重：599。
- 积分—内层与外层：600。
- 积分—长度：383，385。
- 积分—曲线积分：636，638。
- 积分—$1/\sqrt{1-x^2}$：355，360。
- 积分—$\cos^2 x$：343，355。
- 积分—$\sec x$：352。
- 积分—$\sec^3 x$：354。
- 积分—$\sin(px)\cos(qx)$：350。
- 积分—$\sin^m x \cos^n x$：348。
- 积分—$\sqrt{1-x^2}$：355。
- 积分—$\tan^{-1} x$：343。
- 积分—e^{-x^2}：610，614。
- 积分—$v(x)\delta(x)$：345。
- 积分—x^{-1}：290。
- 积分—xe^x：344。
- 积分—e^{cx}：295。
- 积分—曲面：388，665，667。

- 积分—判别法：441，442。
- 积分—三重：615，621，624。
- 积分—体积：375，378，599，615。
- 积分学：25。
- 积分因子：304。
- 积分法—分部积分：670。
- 积分法—数值积分：275–279。
- 利息：15，289，302，327，330，334。
- 介值定理：134，136，262。
- 区间：134，197。
- 逆：19，32，216，286，293。
- 逆—双曲函数：337。
- 逆—矩阵：221，499，501，505，509，612，685。
- 逆—反正割：226。
- 逆—反正弦：223。
- 逆—平方反比定律：624。
- 逆—反正切：225。
- 逆—反三角函数：223–228。
- 可逆：217，221，683。
- 渐开线：529。
- 迭代：179，182，205，209，330，561，563。
- 雅可比：563，611，626。
- 加加速度：46。
- 跳跃：57，63，89，131，344。
- 开普勒：176，537，538，540，543。
- 肾结石：174。
- 动能：408，410，640。
- 动力学：308，322。
- 风筝：151。

- 拉格朗日乘子：585，590，592–595，597。
- 灯：390。
- 拉普拉斯方程：576，579，653，655，670，682。
- 平均法则：396。
- 冷却定律：306。
- 余弦定理：84，471，625，628。
- 质量作用定律：319，322，323，325。
- 律师：327。
- 主项：9，130，244，276。
- 最小二乘：150，502，503，684。
- 勒贝格：258。
- 莱布尼茨：87，91，207，229，234，502。
- 双纽线：419，424。
- 长度—心形线：423。
- 长度—向量：469。
- 长度—曲线：383，385。
- 长度—椭圆：384，387。
- 长度—极坐标曲线：422。
- 长度—空间曲线：387。
- 长度—螺线：423。
- 等值曲线：545，546，571。
- 等值方向：566，567，571。
- 刘易斯·卡罗尔：502。
- 洛必达法则：42，199，203，298。
- 光线：103，108，214。
- 蚶线：417，424。
- 极限：20，69，87，123，124，129，294，553。
- 极限—$\ln(1-1/n)^n$：335。
- 极限—$(\sin x)/x$：109，110，114。

- 极限—$\Delta f/\Delta t$：87，88。
- 极限—a_n：123。
- 极限—$f(x)$：127，131。
- 极限—$(1+x/n)^n$：329。
- 极限—$(1-\cos x)/x$：109，112。
- 极限比较判别法：445，447。
- 单侧极限：128，135。
- 积分限：234，238。
- 直线：102。
- 直线—方程：103，478，518，519。
- 曲线积分：629，638。
- 直线—法线：103，562。
- 直线—平行或异面：524。
- 直线—割线：105。
- 直线—切线：102，103，138，153，187。
- 线性：4，55–57，116，545，681。
- 线性—代数：681，683。
- 线性—近似：138，188，202，312，558，563。
- 线性—组合：116，497，684。
- 线性—微分方程：685，688。
- 线性—方程组：244，496，498，507，683。
- 线性—规划：593，595，681。
- 线性近似：10，36。
- $\ln x$：32，220，293，310。
- 贷款：305，326，332。
- 局部：71，137，197。
- 局部—极大值：144，153，581。
- 对数刻度：34。
- 双对数：288。

- 双对数图：34，35，288，290。
- 对数：19，219，283，297，310，315。
- 对数—近似：312，459。
- 对数—导数：290，293，312。
- 对数—运算法则：260，285，290。
- 对数—级数：435，438。
- 逻辑斯谛方程：38，318，320，324，363。
- 环路：546，698。
- 罗兰导航系统（LORAN）：175。
- 洛杉矶：546，636。
- 彩票：95，101，305，398。
- 下矩形：239。
- 麦克劳林级数：453。
- 磁场：632，677。
- 马尔萨斯：301。
- 地图：352，546。
- 边际：97，100，149，551。
- 火星：417，420，542。
- 质量：75，78，399，603，638。
- 质量作用：319，322，324。
- 匹配：699，700。
- Mathematica：249，349。
- 数学归纳法：119，242。
- 矩阵：490，491，497，683。
- 矩阵—乘法：500，509。
- 最大值 / 极大值：23，134，143，581，586。
- 最大值—局部或绝对：145。
- 最大值—判别：146，156，586。
- 平均数：439，472。

- 中值定理：43，68，137，144，197，201，269，270，384，553。
- 积分中值定理：262，267。
- 中位数 / 中线：467，474。
- 医学：468，483。
- 墨卡托：352，354。
- 水星：418。
- 均值：394，395，400。
- 米氏模型（Michaelis–Menten，MM）：323。
- 中点法则：245，257，277，604。
- 最小值 / 极小值：23，134，143，581，584。
- 最小值—能量：148。
- 最小值—有约束：591–597。
- 最小值—判别：586。
- 镜像：218。
- 错误：100，266，347，424。
- 麻省理工学院（MIT）：146。
- 混合偏导数：551，588。
- MM 方程：322，324。
- 莫比乌斯带：552，664，665，675。
- 修正牛顿法：185。
- 模：425。
- 摩尔纹：86。
- 矩：399，401，486，603，609。
- 转动惯量：400，401，403。
- 转动惯量—实验：402，404，628。
- 垄断：99。
- 单调：124。
- 山：546–548。
- 乘法：434，454。

- 乘子：183，184，591，595，596。
- 指数相乘：18。
- 级数相乘：435，454，463。
- 从 n 个中选 j 个：95。
- 拿破仑：178。
- 自然对数：19，32，219，293，310。
- 最近点：583。
- 必要条件：125。
- 针：266。
- 肾形线：420。
- 网络：699。
- 《纽约时报》：326，396。
- 牛顿：91，198，229，322。
- 牛顿—定律：306，402，408，537，539，691。
- 牛顿—方法：36，169，182–195，203，222，560，561，563，588。
- 牛顿—程序：194。
- 非独立变量：577。
- 非线性方程：38。
- 非奇异：498。
- 正态分布：294，393–395，610，614。
- 正规方程：502，503，685。
- 法线：554，562。
- 法向—曲线：633，646。
- 法向—平面：476–554。
- 法向—曲面：568，656，657。
- 法向量：531，533，534，656，664。
- 记号：207，240，502。
- 零空间：686。
- 数 e：17。

- $0/0$：5，88，110，199，201，553。
- 奇性（奇函数）：163，260，266。
- 奇数：230。
- 里程表：vii，51，53。
- 单侧：128，131，135。
- 开集 / 开区间：134，197。
- 开放课程（OpenCourseWare）：23。
- 最优化：593。
- 精度阶：275，694。
- 可定向：664。
- 正交：416，611，634。
- 振荡：40，62，73，75，691。
- 外层积分：600。
- 输出：2，32。
- 外层函数：204。
- p 级数：444。
- 心脏起搏器：161，481。
- 桨轮：675，679。
- 帕普斯：404。
- 抛物线：67，108，170，176，191，418。
- 抛物面：378，550。
- 悖论：214，371，424，439，576。
- 平行轴定理：404。
- 平行线：498，519。
- 平行平面：477。
- 平行四边形：466，474，488，495。
- 参数：385，389，518，638。
- 参数表示—圆：414。
- 参数表示—摆线：527。

- 参数表示—方程：414。
- 参数表示—抛体：525。
- 参数表示—曲面：657–662。
- 偏导数：544，549。
- 偏微分方程：574。
- 部分分式：296，320，362–366。
- 部分和：440，450，452。
- 特解：307，692。
- 帕斯卡三角形：43，95。
- 路径无关性：640。
- 周长：271，273。
- 周期性：163，276，350。
- 排列：515。
- 垂直（参见“法向”）：103，214，471，519，633，684。
- 花瓣：416，420，423。
- 相位角：354。
- π：266，292，432，436，437。
- 分段：219，221。
- 主元：513，516。
- 平面：122，392，476，492，554，556。
- 行星：537，539。
- 柏拉图：127。
- 点源：652。
- 点斜式：103，478。
- 泊松：392，395。
- 极坐标—极角：623。
- 极坐标—坐标：412–415，537–542，576，610。
- 极坐标—图像：413–420。
- 极坐标—矩形：607。

- 极点：131。
- 水池：152，411。
- 人口：8，38，155，239，301，319。
- 位置向量：517，538，630。
- 势：406，408，482，632。
- 势—能量：527，640。
- 势—函数：631，637。
- 磅：406，540。
- 幂法则：13，119，207。
- 幂级数：41，431，450–463。
- 预条件子：182。
- 现值：302，331，332。
- 压力：307，409，411，551。
- 素数：315，447。
- 虚功原理：346。
- 概率密度：265，391。
- 乘积法则：13，30，116，122，342，670。
- 教授：116，130，222，265。
- 利润：149，150。
- 程序—蛛网迭代：180，181。
- 程序—牛顿法：194。
- 程序—割线法：194。
- 抛体：525–528。
- 投影：479，480，484，495，502，503。
- 无字证明：245，247。
- 积分性质：260，266。
- 对数性质：286。
- 抽送液体：409。
- 纯指数函数：690。

- 棱锥：375，410。
- 毕达哥拉斯：73，81，480，489，495。
- 二次近似：156–158。
- 二次收敛：184。
- 二次方程求根公式：691。
- 夸克：542。
- 商法则：30，118。
- 趋零竞赛：133。
- 径向场：631，634。
- 弧度：28，62，73，74，80。
- 放射性：301。
- 收敛半径：458，460，461。
- 回转半径：404。
- 斜坡函数：42，44，209，347。
- 随机：264–266，392–398。
- 值域：2，55，217，525。
- 变化率：55，91，569。
- 比值判别法：444，447，458。
- 有理函数：132，362，366。
- 射线：108，171–175。
- 实部：428，455。
- 重排：450。
- 倒数求导法则：118。
- 矩形：231–233，243–245，256–259。
- 红灯：104。
- 递推积分公式：347，350，351，360。
- 反射：151，172–175，178。
- 相关变化率：212–215。
- 相对变化：97，141。

- 相对误差：246。
- 相对论：118，142，214。
- 余项：43，395，438，459，462。
- 可去间断：131，203。
- 重新排序：450。
- 重因子：365。
- 重根：40，690。
- 循环小数：432，438。
- 排斥不动点：181。
- 重新定标：169，361。
- 共振：688，693。
- 交换积分次序：602。
- 旋转生成：376–382，388–390，622。
- 里氏震级：290。
- 黎曼：258，443，653。
- 黎曼—积分：256，259。
- 黎曼—和：255，257。
- 圆环：271，377。
- 罗尔定理：197，198，203。
- 过山车：104，569，572。
- 根值判别法：444，446，458。
- 根：363，689。
- 旋转：73，168，176，486，606。
- 非光滑点：145，582，584。
- 行图像：497，507。
- 皇家铸币厂：174，540。
- 法则—求导：42。
- 法则—积分：249。
- 法则—极限：126。

- 法则—数值积分：602。
- 龙格–库塔法：693，694，696。
- 俄式祝酒词：289。
- S 形曲线：319，320。
- 鞍点：550，585，590。
- SAT 考试：393–395。
- 标量积：471。
- 尺度：85，167。
- 施瓦茨不等式：248，451，472，474。
- 科学计算：332。
- 螺钉：487。
- 正割：81，118，226，314。
- 割线：70，105。
- 割线法：194–195。
- 二次：170，176。
- 二阶导数：11，109，153，222，575，586。
- 二阶差分：12，66，155。
- 二阶：156，277，558，689。
- 自相似：192。
- 半对数图：34，287，290。
- 灵敏度：557，592，597。
- 分离变量：317，688。
- 数列：123，440。
- 级数：431，439。
- 级数—绝对收敛：448。
- 级数—交错：448。
- 级数—二项式：43，461。
- 级数—收敛：443，449，458。
- 级数—余弦与正弦：29，41，451。

- 级数—指数：41，326，444，455。
- 级数—几何：248，431–440。
- 级数—调和：125，440–442，446。
- 级数—泰勒：41，43，453–456。
- 塞雷–弗雷内公式：535。
- 投影 / 影子：75，212，659，680。
- 尖锐点：559。
- 剪切场：634，674。
- 壳：271，378–381，417，625。
- 平移：166，208，251。
- 最短距离：480，484，582。
- 最短路径：697，700，701。
- 西格玛（求和记号）：240，247。
- 简单性：132，645，647。
- 单连通：648，649，655。
- 辛普森法则：245，620，696。
- 正弦：29，62，73，79，114，339，412，427。
- 正弦—加法公式：82，84，109。
- 正弦—导数：28，77，109。
- 正弦—$\sin n$：85。
- 正弦—级数：114，455。
- $(\sin h)/h$：110，114。
- $\sin^{-1} y$：223。
- 奇异性：512。
- $\sinh x$：336，340。
- 汇：303，650。
- 异面直线：524。
- 切片：374–377，379，390。
- 计算尺：284。

- 滑行时间：527。
- 斜率：9，52，70，422，569。
- 斜率—平均：4。
- 斜渐近线：163。
- 光滑：383，645。
- 斯涅尔定律：151。
- 苏格拉底：124，127。
- 旋转体：376，379，622。
- 源：302，329，650，652，667，669。
- 空间曲线：517，673。
- 生成树：698–700。
- 速率：5，11，71，386，520。
- 光速：214。
- 速度计：vii，51，53。
- 球：376，555，621，623，660。
- 带孔球体：379，382。
- 球坐标：623，660。
- 尖峰（参见 delta 函数）：63，344，650。
- 旋转场：630，631，639，642，673。
- 螺线：386，416–420，428，536，545。
- 样条：347。
- 正方形：272。
- 平方根：142，188–189。
- 平方求导法则：91，93，117。
- 方波：164，353。
- 夹逼：111，128，130。
- 稳定：690，696。
- 阶梯：65，387。
- 《为人师表》（Stand and Deliver）：344。

- 标准差：294，394，395。
- 州 / 状态：682，697，698。
- 驻点：145，581。
- 统计学：682。
- 稳态：179，306，319，321，330，331，335。
- 最速下降：588。
- 斯坦纳问题：582–584，590。
- 阶跃函数：42，52，65，89，131，257，579，682。
- 斯特林公式：298。
- 斯托克斯定理：645，673–680。
- 流线：633，634。
- 拉伸：626。
- 窄条：273，352，372，664。
- 子空间：683。
- 换元：251–255，296，354–360。
- 换元—双曲：358。
- 换元—逐次代入：185。
- 换元—三角：356。
- 充分条件：125。
- 手提箱：406，407。
- 和：25，240–250，440。
- 和—$1 + \cdots + n$：240–243。
- 和—$1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}$：130，433。
- 和—$1^2 + \cdots + n^2$：243，247。
- 和—$1^3 + \cdots + n^3$：247。
- 和—$1^p + \cdots + n^p$：246。
- 和与差：59，65，229，242。
- 太阳：420，537，539，668。
- 超吸引：181。

- 供给 = 需求：99，335。
- 曲面：388，464，545，656。
- 曲面—面积：388–390，423–424，624，656–661。
- 曲面—积分：661–665，667。
- 对称性检验：416。
- 表（原索引标题“面积与体积”）—$\mathbf{v}, \kappa, \mathbf{N}, \mathbf{a}$：534。
- 表—面积与体积：379。
- 表—反三角函数：226。
- 表—概率：396。
- $\tan^{-1} x$：226，228。
- 正切 / 切向：80，119，314，517，529。
- 切向—箭头：299，307。
- 切向—切线：10，36，102，138，153，187。
- 切向—切平面：554，556。
- 切向—向量：569。
- 税：61，65。
- 泰勒级数：41，157，453–456，587，588，590。
- 泰勒公式：347。
- 望远镜消项：230，247，446。
- 温度：58，216，306，545，551，575。
- 网球：439。
- 张量：570。
- 终端速度：322。
- 判据 D：641，677。
- 判据 H：652。
- 四面体：494，602。
- 定理—最值：42，134，146，198。
- 定理—介值：42，134，262。
- 定理—素数：315。

- 定理—罗尔：197，198，203。
- 定理—夹逼：111，128，130。
- 定理—斯托克斯：675，680。
- 小偷：108，215。
- 千点图：85。
- 倾斜正方形：606。
- 力矩：402，404，486，542。
- 挠率：535。
- 环面：376，377，390，665。
- 全导数：575。
- 全微分：557。
- 火车：528。
- 变换：166，682。
- 瞬态：306。
- 转置：494，685。
- 梯形法则：276，334，620。
- 树：698。
- 三角形：80，467，488，494，582。
- 三角不等式：472，474。
- 三角学：29，73，80–83。
- 三重链式求导：208。
- 三重积分：615，621，622，624。
- 三重积：491，495。
- 知识问答游戏（Trivial Pursuit）：404。
- 旋轮线：529。
- 转动：630。
- 两点式：105。
- 山姆大叔：326。
- 待定系数：304，692。

- 一致连续：258。
- 单位：5，118。
- 单位—圆：337，416，428。
- 单位—双曲线：337。
- 单位—阶跃函数：65，209。
- 单位—向量：469，470，537，565，570。
- 联合国：155，319。
- 美国：174，321，327。
- 大学（地图）：546。
- 上坡：546，568，571。
- 积分上限：240，255，268。
- 上和：256。
- 变量：69，147，544。
- 方差：395，397，400，610。
- 向量：466，475，517。
- 向量—加速度：521，523，534，538。
- 向量—加法：466，467。
- 向量—夹角：475。
- 向量—副法向：533，535。
- 向量—场：629–635，651。
- 向量—位置：517，538，630，666。
- 向量—投影：479，480。
- 向量—空间：683。
- 向量—切向：520。
- 向量—单位：469，479，565，630。
- 向量—速度：517，538，631。
- 速度：51，74，197，467。
- 费尔许尔斯特：319。
- 顶点：171，174，582。

- 竖直线检验：221。
- 视频：23，45。
- 体积：490，509，551，599。
- 体积—壳层法：380。
- 体积—切片法：375–377，380。
- 体积—柱坐标：621。
- 体积—球坐标：623，626。
- 体积—圆锥：621。
- 体积—球：271，617。
- 体积—环体：377。
- 体积—椭球：618，619。
- 体积—平行六面体：490，492，509。
- w（重量密度）：409。
- 等待时间：265，395，398。
- 垫圈：377，379。
- 波：340，464。
- 波动方程：553，579，682。
- 天气图：546。
- 楔形：273，355，381，421，613。
- 回音廊：174。
- 阿涅西箕舌线：529。
- 功：346，406，409，636，639，641，677。
- 写作：50，78。
- 芝诺：240，439。
- 泽塔函数：443。
- 缩放：49，56，165，169。

译注

- I-8 页下半部另有公式与单位表，译于 `95_reference_tables.zh-CN.md`；该页并非只有索引。

- 原索引少数条目疑有排版问题，例如“法向—平面：476–554”的大范围、“表—面积与体积”下列出运动向量、Del 与 Δ 的对应。这里保留可见内容并作标签提示，不擅自修订索引页码。
- Index 中同一英文词可能同时指不同概念，例如 graph、normal、mean、tangent；译文按子项区分。人名译名与正文的全书统一仍待复审。
- 目录、索引本身的引用不证明被引页面已收入本 PDF；本文件仅保留来源已有的检索信息。

公式与单位速查表（书末）

指数与对数

$$y = b^x \iff x = \log_b y, \qquad y = e^x \iff x = \ln y.$$

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!} = 2.71828\ldots,$$

$$e^x = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}.$$

$$\ln y = \int_1^y \frac{dx}{x}, \qquad \ln 1 = 0, \qquad \ln e = 1.$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y, \quad \ln x^n = n\ln x,$$

$$\log_a y = (\log_a b)(\log_b y), \qquad \log_a b = \frac{1}{\log_b a},$$

$$e^{x+y} = e^x e^y, \qquad b^x = e^{x\ln b}, \qquad e^{\ln y} = y.$$

向量与行列式

$$\mathbf{A} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}, \qquad |\mathbf{A}|^2 = \mathbf{A}\cdot\mathbf{A} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \quad \text{（长度的平方）}.$$

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|\cos\theta.$$

施瓦茨不等式：$|\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}| \le |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$，因为 $|\cos\theta| \le 1$。

三角不等式：$|\mathbf{A}+\mathbf{B}| \le |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$。

叉积的长度：$|\mathbf{A}\times\mathbf{B}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}||\sin\theta|$。

$$\mathbf{A}\times\mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}.$$

右手法则：$\mathbf{i}\times\mathbf{j} = \mathbf{k}$，$\mathbf{j}\times\mathbf{k} = \mathbf{i}$，$\mathbf{k}\times\mathbf{i} = \mathbf{j}$。

平面平行四边形面积：$|a_1b_2 - a_2b_1| = |\det|$。

平行六面体体积：$|\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})| = |$行列式$|$。

国际单位制（SI）

物理量	单位	符号及关系
长度	米	m
质量	千克	kg

物理量	单位	符号及关系
时间	秒	s
电流	安培	A
频率	赫兹	Hz，$1/\mathrm{s}$
力	牛顿	N，$\mathrm{kg\cdot m/s^2}$
压力	帕斯卡	Pa，$\mathrm{N/m^2}$
能量、功	焦耳	J，$\mathrm{N\cdot m}$
功率	瓦特	W，$\mathrm{J/s}$
电荷	库仑	C，$\mathrm{A\cdot s}$
温度	开尔文	K

原表数值：光速 $c = 2.9979 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$；引力常数 $G = 6.6720 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$。

方程及其解

方程	原表列出的解或基本解
$y' = cy$	$y_0 e^{ct}$
$y' = cy + s$	$y_0 e^{ct} + \dfrac{s}{c}(e^{ct} - 1)$
$y' = cy - by^2$	$\dfrac{c}{b + de^{-ct}}$，其中 $d = \dfrac{c - by_0}{y_0}$
$y'' = -\lambda^2 y$	$\cos \lambda t$ 与 $\sin \lambda t$
$my'' + dy' + ky = 0$	$e^{\lambda_1 t}$ 与 $e^{\lambda_2 t}$；重根时为 $e^{\lambda_1 t}$ 与 $te^{\lambda_1 t}$
$y_{n+1} = ay_n + s$	$a^n y_0 + s\dfrac{a^n - 1}{a - 1}$

矩阵与逆矩阵

$A\mathbf{x}$ 是矩阵各列的线性组合，方程为 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$。若 $A^{-1}A = I$，则解为 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$。

最小二乘的正规方程：$A^{\mathsf{T}}A\mathbf{x} = A^{\mathsf{T}}\mathbf{b}$。

特征值方程：$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$，其中 λ 为特征值。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \qquad (AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}.$$

以列向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 构成矩阵时：

$$\begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} \\ | & | & | \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} (\mathbf{b}\times\mathbf{c})^{\mathsf{T}} \\ (\mathbf{c}\times\mathbf{a})^{\mathsf{T}} \\ (\mathbf{a}\times\mathbf{b})^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}, \qquad D = \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}).$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3 - a_3b_2c_1.$$

单位换算

将原单位的数值乘以下表系数，得到目标单位的数值（系数按原表精度）。

原单位	目标单位	乘数
度	弧度	0.01745
卡路里	焦耳	4.1868
英热单位（BTU）	焦耳	1055.1
英尺磅	焦耳	1.3558
英尺	米	0.3048
英里	千米	1.609
英尺 / 秒	千米 / 小时	1.0973
磅	千克	0.45359
盎司	千克	0.02835
加仑	升	3.785
马力	瓦特	745.7

原表地球赤道半径：$R = 6378\ \mathrm{km} = 3964$ 英里。

原表重力加速度：$g = 9.8067\ \mathrm{m/s^2} = 32.174\ \mathrm{ft/s^2}$。

译注

- 对数公式采用实数定义域：真数正、底数正且不等于1。逆矩阵须存在，行列式分母非零；特征向量必须非零。
- 方程解表按原书给出典型形式，分母参数为零或初值为零等退化情况须另算；二阶方程的两个基本解应作任意线性组合，λ_i 是特征方程的根。符号 d 在两行有不同用途。

- 原表没有注明卡路里、BTU、加仑、马力的具体制式；这里只保留其数值，不能当作所有同名单位的通用精确换算。物理常数属于原书资料，未更新或核定。
- 原矩阵简写以列向量并列、叉积作行；译文补转置符号和 D 的定义以明确形状，不改变公式含义。

MIT 开放课程来源说明

麻省理工学院开放课程（MIT OpenCourseWare）

MIT OpenCourseWare 网站

资源：《微积分》（Calculus）

作者：吉尔伯特·斯特朗（Gilbert Strang）

本资料未必对应 MIT 开放课程中的某一门特定课程，而是由作者作为独立学习资源提供。

关于引用这些材料或使用条款的信息，请参阅 MIT OpenCourseWare 使用条款。

麻省理工学院开放课程（MIT OpenCourseWare）

MIT OpenCourseWare 网站

资源：《微积分》（Calculus）

作者：吉尔伯特·斯特朗（Gilbert Strang）

本资料未必对应 MIT 开放课程中的某一门特定课程，而是由作者作为独立学习资源提供。

关于引用这些材料或使用条款的信息，请参阅 MIT OpenCourseWare 使用条款。

译注

以上链接按原 PDF 保留；本页仅翻译来源说明，不自行增补许可条款，也未声称已核查网站现行条款。